Changes for the Better

MITSUBISHI ELECTRIC

MITSUBISHI CNC

# Руководство

## Серия M800/M80




IB-1501410(RUS)-C

# Введение

Это руководство посвящено ЧПУ Мицубиси серии M800/M80.
В нем приведено описание операций, производственных процессов и технического обслуживания станков с ЧПУ Мицубиси. Прежде чем приступать к работе с системой ЧПУ, следует внимательно изучить данное руководство. Также следует внимательно ознакомиться с «Указаниями по безопасности», приведенным ниже, чтобы обеспечить безопасность работы с системой. Храните руководство в доступном месте.

Подробности описаны в этом руководстве

## ⚠ ВНИМАНИЕ

**⚠ В настоящем руководстве для пунктов, отмеченных как «ограничения» или «допустимое состояние», инструкции по эксплуатации, изданные изготовителями станков, имеют приоритет над данным руководством.**

**⚠ Позиции, не описанные в настоящем руководстве, должны рассматриваться как "невозможные".**

**⚠ Данное руководство составлено для версии, где в систему включены все дополнительные функции ЧПУ серии M800/M80. Перед эксплуатацией следует проверить перечень доступных функций системы ЧПУ в соответствующей спецификации изготовителя станка.**

**⚠ Для получения подробной информации по станку следует обратиться к руководству по эксплуатации от изготовителя станка.**

**⚠ Некоторые меню и функции могут отличаться от описанных в настоящем руководстве в зависимости от используемой системы ЧПУ (либо ее версии), а применение некоторых функций является невозможным. Перед использованием следует проверить все параметры системы.**

Сведения по программированию приведены в следующих публикациях:

Руководство по программированию для системы ЧПУ Мицубиси серии M800/M80

- токарный вариант (1/2) ..... IB-1501411
- токарный вариант (2/2) ..... IB-1501412
- вариант обрабатывающего центра (1/2) ..... IB-1501413
- вариант обрабатывающего центра (2/2) ..... IB-1501414

Руководство по аварийным сигналам и параметрам для системы ЧПУ Мицубиси серии M800/M80 ..... IB-1501415

# Указания по безопасности

Для обеспечения правильного использования перед установкой, эксплуатацией, программированием, техническим обслуживанием или проверками оборудования следует внимательно ознакомиться со спецификациями изготовителя станка, настоящим руководством, сопутствующими инструкциями и прилагаемыми документами. Следует понять принцип действия числового управления, меры безопасности и предупреждения перед началом использования системы ЧПУ.
Настоящее руководство подразделяет указания по безопасности на "Опасность", "Предупреждение" и "Внимание".

**⚠ ОПАСНОСТЬ**

При неправильных действиях велика вероятность серьезного травмирования и даже летального исхода.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

При неправильных действиях возможно серьезное травмирование и даже летальный исход.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

При неправильных действиях возможно травмирование или материальный ущерб.

Следует учитывать, что даже несоблюдение указаний, отмеченных знаком ⚠ ВНИМАНИЕ, в зависимости от ситуации может привести к более серьезным последствиям. В любом случае в них приводится важная информация, которая всегда должна учитываться.

Следующими знаками обозначаются запрещенные и обязательные действия.

| | |
|---|---|
| ⊘ | **Обозначение запрещенного действия**<br>**Например, знак «Беречь от огня» выглядит следующим образом: ⊘.** |
| ● | **Обозначение обязательного действия**<br>**Например, знак «Заземлить» выглядит следующим образом: ⏚.** |

Отдельные пиктографические знаки имеют следующие значения.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ⚠ |  |  |  |  |
| **ВНИМАНИЕ** | **ВНИМАНИЕ! Вращающийся объект** | **ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧО!** | **Опасность поражения электрическим током** | **Опасность взрыва** |
| ⊘ |  |  | ● | ⏚ |
| **Запрещено** | **Разбирать запрещено** | **БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ** | **Общее указание** | **Заземлить** |

**Для безопасной эксплуатации**

Система ЧПУ Мицубиси сконструирована и изготовлена только для применения в станках промышленного назначения. Не используйте данную систему для каких-либо иных целей кроме вышеуказанной, в особенности для таких целей, которые существенно влияют на общественные интересы или могут существенно повлиять на человеческие жизни или имущество.

## ⚠ ОПАСНОСТЬ

**Не применяется в настоящем руководстве.**

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ **Если начальная позиция для работы устанавливается в кадре, находящемся не в начале программы, то при запуске часть программы перед данным кадром не выполняется. Убедитесь в том, что заданы правильные модальные команды G и F и значения координат. Если перед кадром, установленным в качестве начальной позиции, имеются команды смещения системы координат или команды M, S, T и B, выполните требуемые команды с помощью MDI и т. п. Если программа запускается из установленного кадра без выполнения этих операций, имеется опасность столкновения со станком или работы станка на неожиданной скорости, что может привести к поломке инструментов или станка, а также к травмированию оператора.**

⚠ **В режиме управления с постоянной скоростью резания (во время действия модальной команды G96), если заданная ось для управления с постоянной скоростью резания движется в направлении центра шпинделя, скорость вращения шпинделя возрастает и может превысить допустимую скорость детали, патрона или т. п. В этом случае деталь и т. п. во время обработки может вырваться и стать причиной поломки инструмента или станка или причинить травму оператору.**

## ⚠ ВНИМАНИЕ

**1. Замечания по описанию установки и сбори**

⚠ **В настоящем руководстве для пунктов, отмеченных как «ограничения» или «допустимое состояние», инструкции по эксплуатации, изданные изготовителями станков, имеют приоритет над данным руководством.**

⚠ **Позиции, не описанные в настоящем руководстве, должны рассматриваться как «невозможные».**

⚠ **Данное руководство составлено для версии, где в систему включены все дополнительные функции ЧПУ серии M800/M80. Перед эксплуатацией следует проверить перечень доступных функций системы ЧПУ в соответствующей спецификации изготовителя станка.**

⚠ **Для получения подробной информации по станку следует обратиться к руководству по эксплуатации от изготовителя станка.**

⚠ **Некоторые меню и функции могут отличаться от описанных в настоящем руководстве в зависимости от используемой системы ЧПУ (либо ее версии), а применение некоторых функций является невозможным. Перед использованием следует проверить все параметры системы.**

**2. Предупреждения по установке и сборке**

**Для стабильной работы системы обязательно следует заземлить сигнальные кабели. Чтобы потенциал на основном корпусе блока ЧПУ, распределительном щите и станке был одинаковым, следует обеспечить одноточечное заземление.**

**3. Предупреждения по подготовке перед работой**

**Установка сохраненных пределов хода обязательна. Невыполнение этого требования приводит к столкновениям с крайними позициями станка.**

**Перед подсоединением и отсоединением кабелей устройства ввода-вывода обязательно отключать питание. Несоблюдение данного требования может привести к повреждению устройств ввода-вывода и блока ЧПУ.**

## ⚠ ВНИМАНИЕ

**4. Предупреждения по выполнению операций на экране**

⚠ **Если величина коррекции на инструмент или величина смещения системы координат детали изменяется во время автоматической работы (в том числе режиме покадрового останова), то изменения вступают в силу, начиная с команды в следующем кадре или после нескольких последовательных кадров.**

⚠ **При форматировании все данные в памяти системы ЧПУ удаляются. Перед форматированием следует перенести все необходимые данные на другой накопитель с помощью функции передачи.**

⚠ **Если при графической проверке выполняется команда записи величины коррекции на инструмент, параметра или переменных данных, эти данные записываются, заменяя исходные.**

⚠ **При выполнении принудительной установки данных (принудительного вывода) в экране диагностики интерфейса во время работы станка необходимо тщательно контролировать операции управления последовательностью работы.**

⚠ **Если поверхность обработки выбирается на экране выбора поверхности обработки, выбор заданной системы координат (специальной системы координат) и поверхности сохраняется даже при сбросе системы ЧПУ.**
**Но если система переходит в состояние аварийного останова или выбирается меню [Поверхн отмена], заданная поверхность обработки отменяется, а вместе выбранной системы координат снова устанавливается система координат станка.**

⚠ **Если в программе содержатся знаки на языке, отличном от языке интерфейса, она отображается некорректно. Такую программу нельзя редактировать. При ее редактировании возможно изменение какой-либо части программы, а не только комментариев.**

**Во избежание отклонений, связанных с возможной потерей или искажением данных при их передаче, после ввода и вывода программа механообработки рекомендуется всегда выполнять проверку данных.**

**Нельзя изменять установочные параметры без согласования с изготовителем станка.**

**5. Позиции, относящиеся к программированию**

⚠ **Из-за дребезга кнопок и т. д. при редактировании в процессе работы команды типа «NO NOS. FOLLOWING G» становятся операциями G00.**

⚠ **Символы «;», «EOB» (конец кадра), «%» и «EOR» (конец записи) используются только для пояснения. В действительности в кодировке ISO используются коды “CR, LF” (“LF”) (CR – возврат каретки, LF – перевод строки) и “%”. Вместо символов «%» и «EOR» в кодировке ISO используется код «%».**
**Программы, созданные на экране редактирования, сохраняются в памяти системы ЧПУ в формате «CR, LF». Программы, созданные с помощью внешних устройств, можно сохранять в формате «LF».**
**В кодировке Ассоциации электронной промышленности (EIA) фактически используются коды “EOB” (конец блока) и “EOR” (конец записи).**

**Нельзя изменять программу стандартного цикла без предварительного разрешения от изготовителя станка.**

**6. Позиции, относящиеся к эксплуатации**

⚠ **Во время работы в автоматическом режиме остерегайтесь движущихся частей стана. Нельзя приближаться к вращающемуся шпинделю.**

⚠ **Прежде чем выполнять механообработку, необходимо сделать пробный прогон программы и проверить саму программу, а также коррекцию на инструмент и смещение системы координат детали.**

⚠ **Если начальная позиция для работы устанавливается в кадре, находящемся не в начале программы, то при запуске часть программы перед данным кадром не выполняется. Если перед кадром, установленным в качестве начальной позиции, имеются команды смещения системы координат или команды M, S, T и B, требуемые команды следует выполнять с помощью ручного ввода данных (MDI) и т. п. Если программа запускается с заданного кадра без выполнения этих операций, возникает опасность столкновения на станке.**

**Включать и выключать зеркальное отображение следует в центре отображения. Если данная функция будет включаться или отключаться не в центре отображения, может произойти отклонение от центра зеркального отображения.**

## ⚠ ВНИМАНИЕ

**7. Предупреждения по сбоям и неисправностям**

**При появлении сообщения о разряде батареи следует сохранить программы механообработки, данные по инструменту и параметры на устройстве ввода-вывода, после чего заменить батарею. Попытка продолжения работы без замены батареи может привести к потере программ механообработки, данных по инструменту и параметров. После замены батареи выполнить перезагрузку.**

**⚠ Если появится предупреждение о разряде батареи на стороне блока привода, необходимо сразу ее заменить. Заменяйте батарею при включенном управляющем напряжении блока привода.**

**Если ось выходит за допустимые пределы, или при ее движении возникает посторонний шум, необходимо немедленно остановить ось нажатием кнопки аварийного останова.**

**В случае появления дыма, постороннего шума или запаха в зоне контроллера, блока привода или двигателя необходимо сразу отключить питание.**

**8. Предупреждения по обслуживанию**

**⚠ Неправильное подключение может привести к повреждению устройств, поэтому кабели необходимо подключать к предназначенным для них соединителям.**

**⚠ Подаваемое напряжение должно соответствовать величине, указанной для данного разъема. Невыполнение этого требования может привести к повреждениям.**

**⃠ Когда включено электропитание, нельзя подключать и отключать соединительные провода между устройствами.**

**⃠ Запрещается подсоединять и отсоединять печатные платы при включенном питании.**

**⃠ При подсоединении кабелей запрещается тянуть за них.**

**⚠ Запрещается закорачивать, подзаряжать, сжигать и разбирать батареи.**

**⚠ Утилизировать использованные батареи следует в соответствии с действующими правилами.**

**⚠ Утилизировать вентилятор охлаждения следует в соответствии с действующими правилами.**

**⚠ Запрещается выполнять замену при включенном питании.**

**⚠ Запрещается выполнять замену устройства ввода-вывода панели управления при включенном питании.**

**⚠ Запрещается выполнять замену платы управления электропитанием при включенном питании.**

**⚠ Запрещается выполнять замену платы расширения при включенном питании.**

**⚠ Запрещается выполнять замену кассеты памяти при включенном питании.**

**⚠ Запрещается выполнять замену вентилятора охлаждения при включенном питании.**

**⚠ Запрещается выполнять замену батареи при включенном питании.**

**⚠ Необходимо следить за тем, чтобы контакты разъема кассеты памяти не касалась металлическая стружка и т. д.**

**⚠ Запрещается выполнять замену высокоскоростного программного сервера при включенном питании.**

**⚠ Прежде чем прикасаться к устройству, обязательно следует коснуться какой-нибудь металлической части с заземлением, чтобы снять с себя статическое электричество, иначе может произойти поломка устройства или нарушение в его работе.**

**⚠ При соединении компьютера с устройством с помощью интерфейса RS-232C/USB существует опасность поражения электрическим током или повреждения устройства.**
**Поэтому соединение необходимо выполнять, строго соблюдая инструкции к устройству и компьютеру.**
**При подключении компьютера с питанием переменным током необходимо соблюдать следующие правила.**
**1. Если для подключения компьютера к сети питания используется трехконтактная вилка или вилка с заземлением, соответственно розетка должна быть с заземляющим контактом или контакт заземления должен быть заземлен.**
**2. Если для подключения компьютера используется двухконтактная вилка без контакта заземления, устройство следует подключать к компьютеру следующим образом. Компьютер и устройство рекомендуется подключать к одной линии питания.**
**a. Вынуть вилку шнура питания компьютера из розетки.**
**b. Отсоединить кабели RS-232/USB.**
**c. Вставить вилку шнура питания компьютера в розетку.**

**⚠ Перед эксплуатацией данного устройства после длительного хранения необходимо выполнить соответствующую проверку. По всем вопросам по этой теме следует обращаться к изготовителю станка.**

## ⚠ ВНИМАНИЕ

**9. Прочие предупреждения**

⚠ **Устройства системы ЧПУ Мицубиси необходимо эксплуатировать и хранить в следующих условиях окружающей среды.**
**Для получения подробной информации об окружающих условиях для станка и системы ЧПУ следует обратиться к руководству по эксплуатации от изготовителя станка.**

| **Название устройства** | | **Блок управления** | | **Дисплей** | **Клавиатура** | **Блок ввода-вывода панели управления** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура окружающего воздуха | При работе | От 0 до 55°C (серия M800W) | От 0 до 58°C (серия M800S/M80) | От 0 до 58°C | | |
| | При хранении | От -20 до 60°C | | | | |
| Влажность окружающего воздуха | Длительная | относительная влажность от 10 до 75% (без конденсации) | | | | |
| | Кратковременная (*1) | относительная влажность от 10 до 95% (без конденсации) | | | | |
| Вибростойкость | | 4,9 м/с$^2$ [0,5 G] или меньше | | | | |
| Ударопрочность | | 29,4 м/с$^2$ [3 G] или меньше | | | | |
| Состав воздуха | | без едких газов, пыли и масляного тумана | | | | |
| Высота над уровнем моря | | При эксплуатации и хранении: не более 1000 метров над уровнем моря, при транспортировке: не более 13000 метров над уровнем моря | | | | |

(*1) «Кратковременная» означает в течение одного месяца.

**Примечание**

(1) Для системы ЧПУ в целом следует учитывать характеристики блоков привода, когда высота над уровнем моря превышает 1000 метров.
См. руководство к блоку привода.

# Обращение с отходами

Применение этого продукта подпадает под действие следующих двух законов. Каждый из этих законов должен быть соблюден. Ниженазванные законы действуют в Японии. Таким образом, если этот продукт используется в других странах, приоритет имеют законы этих стран. Если необходимо, проинформируйте конечного пользователя продукта об этих законах.

(1) Требования "Закона о способствовании эффективному использованию ресурсов"
   (a) По окончании использования этого продукта направьте на вторичную переработку как можно большую его часть.
   (b) При вторичной переработке детали часто сортируются на металлолом и электрический лом и т. п., а затем продаются предприятиям по сбору вторсырья. Mitsubishi рекомендует рассортировать детали продукта и продать их соответствующим предприятиям.

(2) Требования "Закона об обращении с отходами и чистке"
   (a) Если продукт стал ненужным, Mitsubishi рекомендует направить его на вторичную переработку и продать в соответствии с пунктом (1). Тем самым пользователь должен способствовать уменьшению отходов.
   (b) Если утилизуется продукт, который не может быть перепродан, он должен рассматриваться как отходы.
   (c) Утилизация промышленных отходов должна быть поручена лицензированному предприятию по обработке промышленных отходов. При этом должны быть приняты надлежащие меры, включая декларирование грузов.
   (d) Батареи являются "первичными батареями" и должны быть утилизованы в соответствии с локальными законами об утилизации.

# Утилизация



(Примечание) Этот символ относится только к странам ЕС. Этот символ соответствует директиве 2006/66/EC, статья 20 "Информация для конечных пользователей", и Приложению II.

Ваш продукт MITSUBISHI ELECTRIC сконструирован и изготовлен с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые можно направить на вторичную переработку или повторное использование.
Этот символ означает, что отслужившие свой срок батарейки и аккумуляторы должны быть утилизованы отдельно от бытовых отходов.
Если под вышеприведенным символом имеется химическое обозначение, то это означает, что батарейка или аккумулятор содержит тяжелый металл в определенной концентрации.
Эта информация отражается следующим образом:
Hg: ртуть (0,0005%), Cd: кадмий (0,002%), Pb: свинец (0,004%)
В Европейском Союзе имеются отдельные системы сбора отслуживших батареек и аккумуляторов. Просим сдавать батарейки и аккумуляторы на площадку сбора отходов или предприятие вторичной переработки, организованные вашим местным самоуправлением.

Пожалуйста, помогите нам оберегать окружающую среду, в которой мы живем!

# Товарные знаки

MELDAS, MELSEC, EZSocket, EZMotion, iQ Platform, MELSEC iQ-R, MELSOFT, GOT, CC-Link, CC-Link/LT и CC-Link IE являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Mitsubishi Electric Corporation в Японии и других странах.

Ethernet является зарегистрированным товарным знаком корпорации Xerox Corporation в США и других странах.
Microsoft®, Windows®, SQL Server® и Access® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и других странах.
Логотипы SD и SDHC являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании LLC.
UNIX является зарегистрированным товарным знаком компании The Open Group в США и других странах.
Intel® и Pentium® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel Corporation в США и других странах.
MODBUS® является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Schneider Electric USA Inc. или аффилированных компаний в Японии и других странах.
EtherNet/IP является товарным знаком компании Open DeviceNet Vendor Association Inc.
PROFIBUS-DP является товарным знаком компании Profibus International.
Oracle® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Oracle, филиалов или аффилированных компаний в США и других странах.

Названия остальных компаний и продуктов в данном руководстве являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

# СОДЕРЖАНИЕ

**1 Краткое описание системы меню ..... 1**

**2 Операции с экраном ..... 11**
2.1 Дисплей и клавиатура ..... 12
2.2 Интерфейс внешних носителей данных ..... 15
2.3 Стандартный экран ..... 17
2.3.1 Отображение подсистем ..... 20
2.3.2 Состояние системы ЧПУ ..... 21
2.3.3 Режим работы / состояние ручного ввода данных (MDI) ..... 22
2.3.4 Рабочее состояние ..... 22
2.3.5 Аварийные сигналы и предупреждения ..... 23
2.3.6 Операционные сообщения ..... 23
2.3.7 Меню ..... 24
2.3.8 Изменение цвета темы оформления экрана ..... 25
2.3.9 Схема отображения экранов ..... 26
2.4 Главный экран ..... 27
2.4.1 Переключение между стандартным и главным экранами ..... 27
2.4.2 Конфигурация экрана ..... 28
2.4.3 Переключение отображаемой подсистемы из меню операций ..... 33
2.5 Вертикальный 19-дюймовый дисплей и приложения главного экрана ..... 34
2.5.1 Главный экран (индикация состояние станка) ..... 35
2.5.2 Приложение «Клавиатура» ..... 37
2.5.3 Приложение «Панель управления» ..... 38
2.5.4 Приложение «Документация» ..... 39
2.5.5 Приложение «Блокнот» ..... 41
2.6 Ввод данных ..... 43
2.6.1 Ввод буквенно-цифровых символов ..... 43
2.6.2 Операции ввода ..... 44
2.7 Функция справки ..... 46
2.7.1 Справка о параметрах ..... 46
2.7.2 Справка об аварийных сигналах ..... 48
2.7.3 Справка по G-кодам ..... 51
2.8 Изменение операционного уровня (экран установки защиты) ..... 54
2.9 Перечень меню ..... 55
2.10 Функции для работы с сенсорным экраном ..... 57
2.10.1 Основные операции ..... 57
2.10.2 Экранная клавиатура ..... 59
2.10.3 Сенсорные жесты на экране ..... 64
2.11 Функция настройки меню ..... 69
2.12 Назначение произвольной строки символов пользовательским кнопкам ..... 71
2.12.1 Формат файла конфигурации ..... 72
2.12.2 Типы определения пользовательских кнопок ..... 72
2.12.2.1 Тип 1 ..... 73
2.12.2.2 Тип 2 ..... 75
2.12.3 Редактирование файла конфигурации ..... 77

**3 Ввод программы механообработки и назначение переменных ..... 79**
3.1 Ввод программы механообработки ..... 80
3.2 Создание и редактирование программы механообработки ..... 80
3.3 Регистрация и редактирование программы ручного ввода данных ..... 87
3.4 Регистрация и редактирование программы стандартного цикла ..... 89
3.4.1 Параметры работы стандартного цикла ..... 89
3.4.2 Передача и удаление программы стандартного цикла ..... 89
3.5 Удаление файлов ..... 90
3.6 Операции редактирования ..... 91
3.6.1 Смена отображения ..... 91
3.6.2 Отображение произвольной строки ..... 93
3.6.3 Перезапись данных ..... 94
3.6.4 Порядок выполнения (первоначальный режим замены) ..... 95
3.6.5 Замена данных (первоначальный режим вставки) ..... 96
3.6.6 Удаление данных ..... 97
3.6.7 Поиск строки символов ..... 99
3.6.8 Замена строк символов ..... 101

3.6.9 Копирование и вставка данных ... 102
3.6.10 Отмена изменений в программе ... 104
3.7 Вспомогательные функции редактирования программы ... 105
3.7.1 Отображение ошибок при вводе ... 105
3.7.2 Поиск операции в позиции курсора ... 111
3.7.3 Автоматическое добавление порядкового номера ... 112
3.7.4 Справка по G-кодам ... 113
3.7.5 Редактирование с воспроизведением ... 114
3.8 Редактирование программ в многоканальной системе ... 119
3.8.1 Одновременное редактирование программ в многоканальной системе ... 119
3.8.2 Синхронизированное отображение редактируемых программ для подсистем ... 128
3.9 Интерактивная вставка цикла ... 130
3.10 Назначение переменных ... 131
3.10.1 Общие переменные ... 131
3.10.2 Локальные переменные ... 137

**4 Проверка программы механообработки на экране ... 141**
4.1 Двухмерный графический контроль ... 142
4.1.1 Непрерывный контроль ... 148
4.1.2 Покадровый контроль ... 151
4.1.3 Установка системы координат графического представления ... 152
4.1.4 Графическое представление при контроле программы ... 155
4.1.5 Изменение диапазона отображения ... 155
4.1.6 Изменение режима отображения ... 157
4.1.7 Изменение угла отображения ... 159
4.1.8 Переключение направления перемещения по оси (+/-) ... 160
4.1.9 Отображение программы механообработки при проверке ... 161
4.1.10 Переключение в полноэкранный режим отображения ... 161
4.1.11 Установка автоматического вывода изображения ... 162
4.1.12 Совместимость режима контроля с другими функциями ... 164
4.1.13 Обработка команд с переменными, ввод программируемых параметров и ввод данных по программируемой коррекции ... 166
4.1.14 Переключение отображаемой траектории ... 167
4.1.15 Построение траектории поворотной оси (система токарного станка) ... 168
4.1.16 Примечания по двухмерному графическому контролю ... 169
4.2 Трехмерный графический контроль (для системы обрабатывающего центра) ... 172
4.2.1 Непрерывный контроль ... 175
4.2.2 Покадровый контроль ... 177
4.2.3 Масштабирование контура детали ... 177
4.2.4 Перемещение контура детали ... 177
4.2.5 Поворот контура детали ... 178
4.2.6 Проверка на столкновение ... 178
4.2.7 Настройка контура детали ... 179
4.2.8 Настройка контура инструмента ... 184
4.2.9 Совместимость режима контроля с другими функциями ... 197
4.2.10 Обработка команд с переменными, ввод программируемых параметров и ввод данных по программируемой коррекции ... 197
4.2.11 Примечания по трехмерному графическому контролю ... 197
4.3 Трехмерный графический контроль (для системы токарного станка) ... 202
4.3.1 Непрерывный контроль ... 206
4.3.2 Покадровый контроль ... 208
4.3.3 Масштабирование контура детали ... 209
4.3.4 Перемещение контура детали ... 209
4.3.5 Поворот контура детали ... 209
4.3.6 Проверка на столкновение ... 210
4.3.7 Настройка контура детали ... 211
4.3.8 Настройка контура инструмента ... 215
4.3.9 Проверка программы механообработки между подсистемами ... 229
4.3.10 Совместимость режима контроля с другими функциями ... 231
4.3.11 Обработка команд с переменными, ввод программируемых параметров и ввод данных по программируемой коррекции ... 231
4.3.12 Примечания по трехмерному графическому контролю ... 231
4.4 Проверка команд для инструмента (список T-кодов) ... 235

**5 Ввод и вывод программы механообработки ..... 239**
5.1 Ввод и вывод программы ..... 240
5.2 Выбор устройства, каталога и файла ..... 245
5.3 Передача файлов ..... 248
5.4 Сравнение файлов ..... 251
5.5 Удаление файлов ..... 252
5.6 Переименование файлов ..... 253
5.7 Создание каталога ..... 254
5.8 Прочие функции ..... 255
5.8.1 Слияние файлов ..... 255
5.8.2 Список имен файлов ..... 256
5.8.3 Блокировка редактирования B и C ..... 256
5.8.4 Блокировка отображения программы C ..... 257
5.8.5 Ключи защиты данных ..... 258
5.8.6 Нуль в начале имени файла ..... 259
5.9 Пакетный ввод-вывод программ механообработки в память системы ЧПУ ..... 261

**6 Установка настроек для инструмента и детали ..... 265**
6.1 Установка настроек для инструмента ..... 266
6.2 Регистрация инструмента (на экране «Т-рег») ..... 266
6.2.1 Регистрация инструмента в гнезде магазина ..... 269
6.2.2 Установка команды контроллера ..... 269
6.2.3 Установка и удаление номера инструмента для шпинделя и резерва ..... 270
6.2.4 Удаление данных о регистрации инструмента ..... 270
6.3 Измерение инструмента (на экране «Т-измер») ..... 271
6.3.1 Измерение инструмента (для системы обрабатывающего центра) ..... 271
6.3.2 Измерение инструмента (для системы токарного станка) ..... 276
6.4 Установка величины коррекции на инструмент (на экране «Т-корр») ..... 287
6.4.1 Установка данных по коррекции на инструмент ..... 294
6.4.2 Переключение способа ввода данных по коррекции на инструмент ..... 295
6.4.3 Удаление данных по коррекции на инструмент ..... 296
6.4.4 Копирование и вставка данных по коррекции на инструмент ..... 297
6.4.5 Отключение установки величины коррекции на инструмент ..... 297
6.4.6 Измерение величины коррекции на инструмент ..... 298
6.4.7 Переход к заданному номеру коррекции ..... 300
6.5 Установка данных по управлению инструментом (на экране «УпрССИ») ..... 301
6.6 Управление ресурсом стойкости инструмента ..... 302
6.6.1 Отображение списков групп (для системы обрабатывающего центра: управление ресурсом стойкости инструмента по типу I и II; для системы токарного станка: управление ресурсом стойкости инструмента по типу II) ..... 305
6.6.2 Отображение данных по управлению ресурсом стойкости для элементов групп (для системы обрабатывающего центра) ..... 309
6.6.3 Отображение данных по управлению ресурсом стойкости (для системы токарного станка: управление ресурсом стойкости инструмента по типу I) ..... 317
6.6.4 Отображение данных по управлению ресурсом стойкости для элементов групп (для системы токарного станка: управление ресурсом стойкости инструмента по типу II) ..... 319
6.7 Установка и измерение заготовки ..... 324
6.7.1 Измерение заготовки (для системы обрабатывающего центра) ..... 324
6.7.1.1 Измерение поверхности ..... 328
6.7.1.2 Измерение отверстия ..... 329
6.7.1.3 Измерение ширины ..... 331
6.7.1.4 Измерение поворота ..... 333
6.7.1.5 Автоматический контакт после контакта с заготовкой ..... 336
6.7.2 Измерение заготовки (для системы токарного станка) ..... 337
6.8 Установка смещения системы координат детали ..... 343
6.8.1 Установка величины смещения системы координат ..... 345
6.8.2 Удаление величины смещения системы координат ..... 346
6.8.3 Установка начала координат детали ..... 346
6.8.4 Изменение отображения системы координат ..... 347
6.8.5 Коррекция данных погрешности установки детали ..... 348
6.9 Установка сдвига системы координат детали ..... 352
6.9.1 Ручная установка величина сдвига системы координат детали ..... 356
6.9.2 Автоматическая установка величина сдвига системы координат детали ..... 358

**7 Настройка параметров ..... 361**
7.1 Настройка пользовательских параметров ..... 362
7.1.1 Выбор номера параметра ..... 365
7.1.2 Настройка параметров ..... 366
7.1.3 Копирование и вставка параметров ..... 367
7.1.4 Конфигурация параметров ..... 368
7.1.5 Эхоотображение ..... 368
7.1.6 Параметры Ethernet ..... 368
7.1.7 Указания ..... 368
7.2 Выбор параметров высокоточного управления (на экране «УсловОб») ..... 369

**8 Настройка разрешенного диапазона для станка ..... 375**
8.1 Настройка запретной зоны ..... 376
8.1.1 Сохраненный предел хода II ..... 378
8.2 Запретные зоны патрона и задней бабки (для системы токарного станка) ..... 381

**9 Прочие настройки ..... 387**
9.1 Регистрация программ для палет ..... 388
9.1.1 Стандартный экран регистрации для палет ..... 389
9.1.2 Экран списка палет ..... 391
9.1.3 Экран сведений о палетах ..... 393
9.2 Функция R-Navi ..... 397
9.2.1 Выбор места регистрации поверхности обработки (на экране списка поверхностей обработки) ..... 398
9.2.1.1 Выбор места регистрации поверхности обработки ..... 400
9.2.1.2 Переименование поверхности ..... 400
9.2.1.3 Переключение детали ..... 401
9.2.1.4 Выбор базовой системы координат ..... 401
9.2.1.5 Автоматическая регистрация верхней и боковых поверхностей детали в качестве поверхностей обработки ..... 402
9.2.1.6 Переключение направления системы координат изображения детали ..... 404
9.2.2 Регистрация установки детали (на экране «Задан СистДет») ..... 406
9.2.2.1 Регистрация детали ..... 408
9.2.2.2 Переименование детали ..... 410
9.2.2.3 Изменение формы детали ..... 410
9.2.2.4 Изменение размера детали ..... 411
9.2.3 Ввод сведений о поверхности (на экране сведений о поверхностях) ..... 412
9.2.3.1 Перемещение курсора ..... 414
9.2.3.2 Установка начала координат поверхности (специальной системы координат) ..... 415
9.2.3.3 Указание направлений осей координат ..... 416
9.2.3.4 Проверка установочного значения для оси координат ..... 421
9.2.3.5 Изменение сочетания направления осей ..... 421
9.2.3.6 Переключение поверхности ..... 422
9.2.3.7 Поворот осей координат ..... 423
9.2.3.8 Стандартные настройки способа назначения и сочетания осей ..... 424
9.2.4 Выбор поверхности ..... 425
9.2.4.1 Выбор заданной поверхности обработки ..... 428
9.2.4.2 Индексирование заданной поверхности обработки ..... 429
9.2.4.3 Отмена заданной поверхности обработки ..... 430
9.2.4.4 Переключение заданной поверхности обработки ..... 431
9.2.4.5 Переключение детали ..... 431
9.3 Данные по времени ..... 432
9.3.1 Отображение данных по времени ..... 432
9.3.2 Установка данных по времени ..... 434
9.3.3 Настройка выбора отображения времени ..... 435
9.4 Установка счетчика ..... 436
9.5 Установка и отмена начала координат ..... 438
9.6 Команды ручного ввода числовых значений ..... 441
9.7 Редактирование программ ручного ввода данных ..... 444
9.8 Выключатели контроллера ..... 445
9.8.1 Включение и отключение выключателей контроллера ..... 446
9.9 Функция повторного нарезания резьбы резцом ..... 447
9.9.1 Сохранение позиции резьбовой канавки ..... 449
9.9.2 Включение и отключение сохраненной позиции резьбовой канавки ..... 450
9.9.3 Удаление сохраненной позиции резьбовой канавки ..... 450

**10 Обработка деталей ..... 451**
10.1 Поиск операции ..... 452
10.1.1 Выполнение поиска операции ..... 454
10.1.2 Включение и отключение отображения поля комментария ..... 456
10.1.3 Изменение способа сортировки ..... 457
10.2 Проверка перемещения при обработке (на экране мониторинга) ..... 458
10.2.1 Конфигурация экрана ..... 459
10.2.2 Переключение формата отображения ..... 477
10.2.3 Переключение типов счетчиков ..... 478
10.2.4 Переключение номера шпинделя для отображения на счетчике ..... 482
10.2.5 Операции при одновременном отображении двух или трех подсистем ..... 482
10.2.6 Отображение счетчиков для всех осей ..... 484
10.2.7 Индикация модального состояния ..... 486
10.2.8 Отображение дерева программы ..... 492
10.2.9 Отображение данных по времени ..... 493
10.2.10 Индикатор нагрузки ..... 494
10.2.11 Отображение инструмента в шпинделе и резервного инструмента ..... 495
10.2.12 Отображение координат центра вершины инструмента ..... 497
10.2.13 Отображение скоростей вращения всех шпинделей ..... 499
10.3 Проверка перемещения при обработке (на экране трассировки) ..... 500
10.3.1 Отображение трассировки ..... 504
10.3.2 Отображение трассировки траектории центральной точки вершины инструмента в координатах станка ..... 505
10.3.3 Изменение диапазона отображения ..... 505
10.3.4 Изменение режима отображения ..... 508
10.3.5 Изменение угла отображения ..... 509
10.3.6 Отображение программы механообработки при проверке ..... 510
10.3.7 Переключение в полноэкранный режим отображения ..... 511
10.3.8 Переключение направления перемещения по оси (+/-) ..... 511
10.3.9 Построение траектории поворотной оси ..... 511
10.3.10 Указания по трассировке ..... 511
10.4 Поиск позиции для перезапуска ..... 512
10.4.1 Главный экран ..... 516
10.4.2 Экран поиска начала ..... 518
10.4.3 Экран настройки файла ..... 519
10.4.4 Экран «MSTB истор» ..... 520
10.4.5 Порядок перезапуска программы ..... 521
10.4.6 Выполнение поиска позиции перезапуска (по типу 1) ..... 523
10.4.7 Выполнение поиска позиции перезапуска (по типу 2) ..... 524
10.4.8 Возврат к позиции перезапуска ..... 527
10.4.9 Выполнение команд MSTB ..... 530
10.5 Контрольный останов ..... 531
10.6 Исправление программы механообработки ..... 535
10.6.1 Редактирование программы ..... 535
10.6.2 Коррекция содержимого буфера ..... 541
10.7 Прочие функции ..... 545
10.7.1 Снятие фаски ..... 545
10.7.2 Блокировка вспомогательных функций ..... 545
10.7.3 Покадровый режим ..... 545
10.7.4 Отмена команд для оси Z ..... 545
10.7.5 Пробный прогон ..... 545
10.7.6 Ручная коррекция ..... 545
10.7.7 Отмена коррекции ..... 545
10.7.8 Дополнительная остановка ..... 546
10.7.9 Пропуск опционального кадра ..... 546
10.7.10 Ручной ввод абсолютных значений ..... 547
10.7.11 Зеркальное отображение ..... 548
10.7.12 Обнаружение ошибок ..... 556
10.7.13 Функция слежения ..... 556
10.7.14 Удаление оси ..... 556
10.7.15 1-разрядная предуставка скорости подачи F ..... 557
10.7.16 Синхронная ручная и автоматическая подача ..... 559
10.7.17 Прерывание с помощью маховичка ..... 564
10.7.18 Блокировка всех осей станка ..... 571
10.7.19 Блокировка отдельных осей станка ..... 571
10.7.20 Отвод и возврат инструмента ..... 572

10.7.21 Внешнее замедление ... 576
10.7.22 Отвод в референтную позицию ... 578
10.7.23 Ориентирование шпинделя ... 579

**11 Устранение неисправностей ... 583**
11.1 Подтверждение сообщения системы ЧПУ (на экране «Сбой») ... 584
11.1.1 Журнал аварийных сигналов ... 586
11.2 Проверка состояния станка ... 588
11.2.1 Экран конфигурации системы ... 588
11.2.2 Экран опций ... 592
11.2.3 Отображаемые данные по блоку оси сервосистемы (на экране «МонПрив») ... 593
11.2.4 Отображаемые данные по блоку шпинделя (на экране «МонПрив») ... 597
11.2.5 Отображаемые данные по блоку питания (на экране «МонПрив») ... 603
11.2.6 Отображаемые данные по ошибкам синхронизации (на экране «МонПрив») ... 605
11.2.7 Очистка журнала аварийных сигналов (на экране «МонПрив») ... 606
11.3 Экраны диагностики ... 607
11.3.1 Экран самодиагностики ... 607
11.3.2 Экран диагностики сервосистемы ... 612
11.3.3 Сбор данных на экране настройки сбора диагностических данных ... 615
11.4 Блокировка системы (при отображении сообщения об истечении срока действия) ... 617
11.5 Расширенная диагностика ... 619
11.5.1 Отображение и ввод данных операндов контроллера (на экране « I/F диагн») ... 619
11.5.1.1 Отображение данных операндов контроллера ... 622
11.5.1.2 Модальный вывод ... 624
11.5.1.3 Одноразовый вывод ... 625
11.5.2 Запись и чтение данных с использованием адресов системы ЧПУ (на экране диагностики памяти системы ЧПУ) ... 626
11.5.2.1 Запись и чтение данных с использованием адресов системы ЧПУ ... 628
11.5.3 Сбор данных системы ЧПУ (на экране сбора выборочных данных) ... 629
11.5.4 Экран контроля безопасности ... 630
11.5.4.1 Экран диагностики конфигурации ... 630
11.5.4.2 Экран мониторинга сигналов ... 632
11.5.4.3 Экран мониторинга привода ... 634
11.5.4.4 Экран индикации версии ... 637
11.6 Переустановка IP-адреса при отсутствии связи в сети (только для серии M800W) ... 638
11.6.1 Экран IP-адресов подключаемого блока управления ... 638
11.6.2 Порядок установки ... 639
11.6.3 Сообщение ... 640

**12 Резервное копирование данных ... 641**
12.1 Выбор устройства, каталога и файла ... 646
12.2 Передача файлов ... 653
12.3 Сравнение файлов ... 657
12.4 Удаление файлов ... 658
12.5 Переименование файлов ... 659
12.6 Создание каталога ... 660
12.7 Ограничения ... 661
12.7.1 Определение устройств ... 661
12.7.2 Отображение списков ... 661
12.7.3 Имя программы ... 661
12.7.4 Конвертер макрокоманд M2 ... 662
12.7.5 Ввод данных ALL.PRM ... 662
12.8 Прочие функции ... 663
12.8.1 Слияние файлов ... 663
12.8.2 Список имен файлов ... 664
12.8.3 Блокировка редактирования B и C ... 665
12.8.4 Ключи защиты данных ... 666
12.8.5 Пакетный ввод-вывод программ механообработки в память системы ЧПУ ... 668
12.8.6 Обнаружение ошибок приложений ... 672
12.9 Полное резервное копирование данных в памяти системы ЧПУ ... 673

**13 Регулярное и периодическое техническое обслуживание ..... 677**
13.1 Регулярное обслуживание ..... 678
13.1.1 Сенсорный экран ..... 678
13.1.2 Корпус монитора ..... 678
13.2 Периодическое обслуживание ..... 679
13.2.1 Перечень компонентов с длительным сроком службы ..... 679
13.2.2 Замена компонентов с длительным сроком службы ..... 679

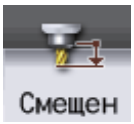
**14 Приложение ..... 683**
14.1 Перечень функциональных кодов ..... 684
14.2 Таблица диапазонов значений команд и настроек ..... 686
14.3 Ошибка радиуса при обработке по окружности ..... 692
14.4 Примеры установки параметров устройства ввода-вывода RS-232C ..... 693
14.5 Прочие функции ..... 694
14.5.1 Функция связи B с компьютером ..... 694
14.5.2 Ручное синхронное нарезание резьбы метчиком ..... 697

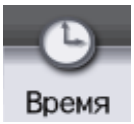
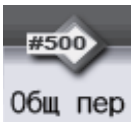
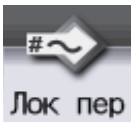
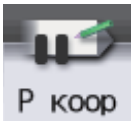
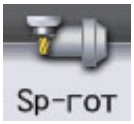
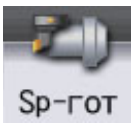
# 1

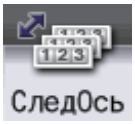
# Краткое описание системы меню

В данном разделе приведено краткое описание меню для каждого экрана.
Подробную информацию см. в соответствующих разделах.

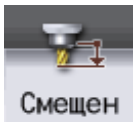
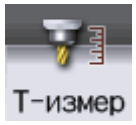
## Экран мониторинга (Монитор)

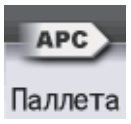
| Меню | Описание | Базовая величина |
|---|---|---|
|   | Поиск операции. | 10.1 Поиск операции |
|   | Поиск перезапуска. | 10.4 Поиск позиции для перезапуска |
|   | Редактирование найденной программы механообработки. | 10.6 Исправление программы механообработки |
| M-система   L-система   | Графическая трассировка. | 10.3 Проверка перемещения при обработке (на экране трассировки) |
|   | Контроль программы. | 4 Проверка программы механообработки на экране |
| M-система   L-система   | Отображение величины коррекции на инструмент. Возможен также ввод этой величины. | 6.4 Установка величины коррекции на инструмент (на экране «Т-корр») |
|   | Отображение смещения системы координат заготовки. Возможен также ввод этой величины. | 6.8 Установка смещения системы координат детали |
|   | Отображение смещения системы координат детали.<br><Примечание><br>•Это меню не отображается для M-системы (обрабатывающего центра), а также когда для параметра «11056 Workshift invalid» (Недопустимое смещение детали) установлено значение 1. | 6.9 Установка сдвига системы координат детали |
|   | Вывод подменю для изменения типа отображения экрана мониторинга. | 10.2.2 Переключение формата отображения |

| Меню | Описание | Базовая величина |
|---|---|---|
|  | Отображение моды программы. | 10.2.7 Индикация модального состояния |
|  | Отображение структуры программы в виде дерева. | 10.2.8 Отображение дерева программы |
|  | Отображение и настройка даты, времени, комплексного времени и т. д. | 9.3 Данные по времени |
|  | Отображение общих переменных.<br>Возможен также ввод общей переменной. | 3.10.1 Общие переменные |
|  | Отображение локальных переменных. | 3.10.2 Локальные переменные |
|  | Коррекция буфера. | 10.6.2 Коррекция содержимого буфера |
|  | Включение/выключение переключателей ПЛК. | 9.8 Выключатели контроллера |
|  | Настройка и отмена начала координат. | 9.5 Установка и отмена начала координат |
|  | Операции с контрольной остановкой. | 10.5 Контрольный останов |
|  | Отображение нагрузки на шпинделе, нагрузки на оси системы ЧПУ и др. в виде полосовой диаграммы с помощью пользовательского контроллера. Вид отображения зависит от параметров, предусмотренных изготовителем станка. | 10.2.10 Индикатор нагрузки |
| M-система<br>  <br>L-система<br>  | Отображение номера инструмента в шпинделе и номера инструмента, который будет использоваться следующим. Вид отображения зависит от параметров, предусмотренных изготовителем станка. | 10.2.11 Отображение инструмента в шпинделе и резервного инструмента |

| Меню | Описание | Базовая величина |
|---|---|---|
|  | Отображение координат вершины инструмента, величины прерывания перемещения с помощью маховичка (перемещения оси инструмента) и скорости вершины инструмента.<br><Примечание><br>•Это меню не отображается, когда отключены все дополнительные функции пятиосевой обработки (управление центром инструмента, коррекция на длину инструмента вдоль его оси, подача инструмента и прерывание перемещения с помощью маховичка, коррекция ошибки крепления детали, обработка наклонной поверхности, простая обработка наклонной поверхности, трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекции по вертикали), ручная 3D подача и R-Navi). | 10.2.12 Отображение координат центра вершины инструмента |
|  | Отображение заданных и фактических скоростей вращения всех шпинделей. | 10.2.13 Отображение скоростей вращения всех шпинделей |
|  | Выбор поверхности для обработки боковых сторон или наклонной поверхности.<br><Примечание><br>•Это меню не отображается, если отключена дополнительная функция R-Navi. | 9.2.4 Выбор поверхности |
|  | Переключение индикации счетчика для отображения другой оси. | 10.2.4 Переключение номера шпинделя для отображения на счетчике |
|  | Отображение счетчиков для всех осей. | 10.2.6 Отображение счетчиков для всех осей |
|  | Присваивание произвольной величины счетчику относительной позиции. | 9.4 Установка счетчика |
|  | Выполнение команд ручного управления числовыми величинами. | 9.6 Команды ручного ввода числовых значений |

**Экран настройки (Установка)**

| Меню | Описание | Базовая величина |
|---|---|---|
| M-система   L-система   | Установка величины коррекции на инструмент.<br>В зависимости от установки параметра «#1046 cmdtyp» возможны три варианта коррекции на инструмент: по типу I и II (для обрабатывающего центра) и по типу III.<br>Количество наборов параметров коррекции на инструмент, которые могут настраиваться или отображаться, зависит от наличия дополнительных функций. | 6.4 Установка величины коррекции на инструмент (на экране «Т-корр») |
| M-система   L-система   | Измерение инструмента.<br>Расстояние от базовой точки до точки замера измеряется путем ручного перемещения инструмента в точку замера, а полученное значение можно задать как величину коррекции на инструмент.<br><Примечание><br>•Это меню отображается, когда для параметра «#8932 Hide measure scrn» (Отображение экрана измерения) установлено значение 0. | 6.3 Измерение инструмента (на экране «Т-измер») |
|   | Регистрация инструмента.<br>Каждому инструменту назначается номер, чтобы инструменты, установленные на станке, могли распознаваться системами ЧПУ.<br>Номер инструмента регистрируется в зависимости от гнезда в магазине и шпинделя, где установлен инструмент, а также резервной позиции. | 6.2 Регистрация инструмента (на экране «Т-рег») |
| M-система   L-система   | Управление данными по ресурсу стойкости инструмента.<br>Вводятся и отображаются данные по ресурсу стойкости инструмента, такие как данные о его использовании.<br>Предусмотрено два метода управления ресурсом стойкости инструмента. | 6.6 Управление ресурсом стойкости инструмента |
|   | Установка величины смещения системы координат детали.<br>Можно задавать и отображать величину смещения, контролируемую системой ЧПУ. | 6.8 Установка смещения системы координат детали |
|   | Выполняется измерение детали и возможна установка и измерение смещения системы координат детали.<br><Примечание><br>•Это меню отображается при следующих условиях:<br>- Когда для параметра «#8932 Hide measure scrn» (Отображение экрана измерения) установлено значение 0.<br>- Когда для параметра «#11056 Workshift invalid» (Недопустимое смещение детали) установлено значение 0 (для токарной системы). | 6.9 Установка сдвига системы координат детали |

| Меню | Описание | Базовая величина |
|---|---|---|
| M-система   L-система   | Ввод и отображение данных для управления всеми инструментами.<br>Эти данные связаны с данными, которые отображаются на экранах [Т-корр] и [Т-ресур] и могут устанавливаться. Эти взаимосвязанные данные можно вводить и отображать на данном экране. | 6.5 Установка данных по управлению инструментом (на экране «УпрССИ») |
|   | Редактирование программы ручного ввода данных (MDI).<br>При нажатии кнопки главного меню [MDI] открывается окно с программой MDI. | 9.7 Редактирование программ ручного ввода данных |
|   | Установка счетчика относительной позиции.<br>Отображается окно счетчика относительной позиции, в котором устанавливается данный счетчик. | 9.4 Установка счетчика |
|   | Установка произвольных значений для команд S, M, T и B.<br>Команды ручного ввода числовых значений задаются и выполняются путем ввода кода адреса (S, M, T или B). | 9.6 Команды ручного ввода числовых значений |
| M-система   L-система   | Поиск Т-команд в указанной программе механообработки (включая подпрограммы) и вывод их списка в порядке задания.<br><Примечание><br>♦Если отсутствует дополнительная функция контроля программы, это меню не отображается. | 4.4 Проверка команд для инструмента (список Т-кодов) |
|   | Регистрация программ механообработки для палет автоматического устройства смены палет (далее АУСП).<br><Примечание><br>♦Если отсутствует дополнительная функция регистрации программ для палет, это меню не отображается. | 9.1 Регистрация программ для палет |
|   | Настройка параметров пользователя.<br>Устанавливаются и отображаются параметры 11 типов. | 7.1 Настройка пользовательских параметров |
|   | Регистрация детали и ее поверхности, где выполняется обработка боковой стороны или наклонной поверхности.<br><Примечание><br>♦Это меню не отображается для токарной системы, а также при отсутствии дополнительной функции R-Navi. | 9.2 Функция R-Navi |
|   | Установка параметра высокоточного управления, соответствующего назначению или процессу обработки.<br><Примечание><br>♦Если отсутствуют дополнительные функции высокоточного управления, это меню не отображается. | 7.2 Выбор параметров высокоточного управления (на экране «УсловОб») |

| Меню | Описание | Базовая величина |
|---|---|---|
|  | Установка и отображение запретной зоны для патрона и задней бабки.<br><Примечание><br>•Для системы обрабатывающего центра это меню не отображается. | 8.2 Запретные зоны патрона и задней бабки (для системы токарного станка) |
|  | Сохранение позиции резьбовой канавки для повторного нарезания резьбы.<br><Примечание><br>•Если отсутствует дополнительная функция повторного нарезания резьбы резцом, это меню не отображается. | 9.9 Функция повторного нарезания резьбы резцом |

**Экран редактирования (Редакт)**

| Меню | Описание | Базовая величина |
|---|---|---|
|  | Отредактировать программу механообработки. | 3 Ввод программы механообработки и назначение переменных |
|  | Контроль программы.<br>Выполняется проверка программы механообработки без автоматического режима работы. Доступно построение траектории перемещения по программе механообработки (двухмерное), отображение твердотельной модели детали и траектории движения инструмента в процессе механообработки (трехмерное) и отображение результатов выполнения внутренних операций системы ЧПУ. | 4 Проверка программы механообработки на экране |
|  | Интерактивная установка данных оператором для автоматического создания программы механообработки.<br>Создание программы облегчается благодаря экрану ввода с использованием интерактивного шаблона.<br><Примечание><br>•Это меню не отображается, когда для параметра «#8996 Simple program ON» (Включение простого программирования) установлено значение 0. | |
|  | Ввод-вывод программы между встроенной памятью системы ЧПУ и внешним устройством ввода-вывода.<br><Примечание><br>•Это меню не отображается, когда для параметра «#8923 Hide Edit-IO menu» (Отображение входного/выходного меню редактирования) установлено значение 1. | 5 Ввод и вывод программы механообработки |

## Экран диагностики (Диагностика)

| Меню | Описание | Базовая величина |
|---|---|---|
|  | Отображение конфигурации аппаратного и программного (номер и версия программы) обеспечения. | 11.2.1 Экран конфигурации системы |
|  | Отображение данных о дополнительных функциях, зарегистрированных в памяти системы ЧПУ. | 11.2.2 Экран опций |
|  | Установка и отображение сигналов ввода-вывода для программы релейно-контактной логики контроллера. | 11.5.1 Отображение и ввод данных операндов контроллера (на экране « I/F диагн») |
|  | Отображение диагностической информации о приводах (сервопривод, шпиндель, блок питания). | 11.2.3 Отображаемые данные по блоку оси сервосистемы (на экране «МонПрив»)<br>11.2.4 Отображаемые данные по блоку шпинделя (на экране «МонПрив»)<br>11.2.5 Отображаемые данные по блоку питания (на экране «МонПрив»)<br>11.2.6 Отображаемые данные по ошибкам синхронизации (на экране «МонПрив»)<br>11.2.7 Очистка журнала аварийных сигналов (на экране «МонПрив») |
|  | Установка и отображение внутренних данных системы ЧПУ. | 11.5.2 Запись и чтение данных с использованием адресов системы ЧПУ (на экране диагностики памяти системы ЧПУ) |
|  | Отображение перечня текущих аварийных сигналов и соответствующих им сообщений. | 11.1 Подтверждение сообщения системы ЧПУ (на экране «Сбой») |
|  | Отображение состояния аппаратуры и результатов остановки операций. | 11.3.1 Экран самодиагностики |
|  | Отображение состояния аппаратуры и результатов остановки операций. | 11.5.3 Сбор данных системы ЧПУ (на экране сбора выборочных данных) |
|  | Отображение диагностики, относящейся к функциональной безопасности. | 11.5.4 Экран контроля безопасности |

**Экран обслуживания (Обслужи)**

| Меню | Описание | Базовая величина |
|---|---|---|
|  | Форматирование памяти системы ЧПУ, установка параметров абсолютной позиции и создание резервных копий данных для обслуживания. | 11.3.2 Экран диагностики сервосистемы<br>11.3.3 Сбор данных на экране настройки сбора диагностических данных |
|  | Установка и отображение пользовательских параметров и параметров станка. | 7 Настройка параметров |
|  | Ввод-вывод различных данных между встроенной памятью системы ЧПУ и внешним устройством ввода-вывода. | 12 Резервное копирование данных |

# 2

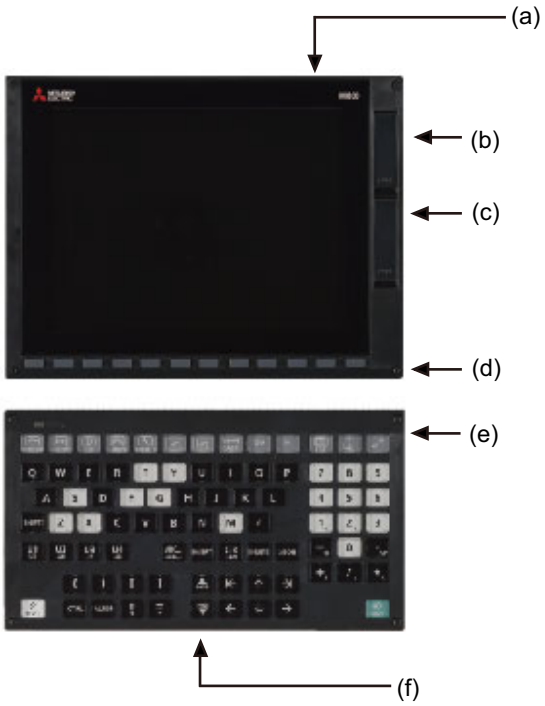
# Операции с экраном

В данном разделе приведено описание общих функций при работе с экраном.

## 2.1 Дисплей и клавиатура

Блок дисплея управления состоит из дисплея и клавиатуры (за исключением 19-дюймового дисплея).
Названия элементов блока представлены ниже.
Описание вертикального 19-дюймового дисплея см. раздел «2.5 Вертикальный 19-дюймовый дисплей и приложения главного экрана».

**<Пример блока с 10,4-дюймовым дисплеем и вертикальной клавиатурой>**




(a) Дисплей

(b) Передний интерфейс для USB-накопителя

(c) Передний интерфейс для SD-карты

(d) Кнопки меню

(e) Клавиатура

(f) Кнопки клавиатуры

Существуют также другие виды клавиатур. См. руководство к станку.

**Примечание**

(1) Кнопки нельзя нажимать многократно.

Ниже представлены кнопки меню.

| Тип кнопки | Кнопка | Назначение |
|---|---|---|
| Кнопки смены меню | Влево | Переключение отображаемого меню экранных операций на меню выбора экрана для текущей экранной группы. Эта же клавиши используется для отмены операций меню текущего экрана. |
| | Вправо | Если все меню не помещаются на экране, то по ним можно перемещаться с помощью этой клавиши. Отметка в нижней части экрана означает, что отображаются не все меню. |
| Клавиши меню | | Выбор экранов и отображения данных. |

Назначение клавиш следующее.

| Тип кнопки | Кнопка | Назначение |
|---|---|---|
| Функциональные кнопки (кнопки выбора функций) | MONITOR (MONITOR) | Функциональные |
| | SET UP (SETUP) | Вызов экрана настройки |
| | EDIT (EDIT) | Вызов экрана редактирования |
| | DIAGN (DIAGN) | Вызов экрана диагностики |
| | MAINTE (MAINTE) | Вызов экрана технического обслуживания |
| Кнопки перехода между страницами | PAGE Предыдущая страница | Если отображаемые данные состоят из нескольких страниц, то при нажатии этой клавиши отображается предыдущая страница. Признак наличия предыдущей страницы – отметка ▲ в верхней части экрана. |
| | PAGE Следующая страница | Если отображаемые данные состоят из нескольких страниц, то при нажатии этой клавиши отображается следующая страница. Отметка «▼» в верхней части экрана означает наличие следующей страницы. |
| Кнопки перехода к предыдущему экрану (смены подсистемы) | BACK (BACK) Предыдущий экран | Отображение предыдущего экрана. |
| | $↔$ ($→$) Смена подсистемы | Если используется многоканальная система, то отображаются данные для следующего канала. Если текущий экран является общим для всех каналов многоканальной системы, или используется только один канал, то при нажатии этой клавиши содержимое экрана не изменяется. |
| клавиши ввода данных; | A B C D E F<br>G H I J K L<br>M N O P Q R<br>S T U V W X<br>Y Z<br>0 1 2 3 4 5<br>6 7 8 9 + -<br>= / . ; и др. | Эти клавиши предназначены для ввода букв, цифр, символов операций и т.д. |
| Специальные клавиши | ? Кнопка справки | Вызов подсказки по выполняемой операции, ее параметрам, а также по предупреждающим сообщениям и сбоям, относящимся к текущей операции. |
| | / ? | Назначение зависит от характеристик, предусмотренных изготовителем станка. |
| | | |
| | SFP | |
| | F0 | |

| Тип кнопки | Кнопка | Назначение |
|---|---|---|
| клавиши исправления данных; | INSERT (INSERT)<br>Вставка данных | Переход в режим вставки данных. В этом режиме при нажатии клавиши ввода данных соответствующий символ вставляется перед текущей позицией курсора.<br>Переход в режим замены происходит при нажатии кнопок [DELETE], [C.B CAN], [INPUT], курсора, табуляции и др., а также при смене экрана. |
| | DELETE (DELETE)<br>Удаление данных | Удаление символа в позиции курсора в области ввода данных.<br>При редактировании программы удаляется символ в позиции курсора, и расположенные за ним данные сдвигаются влево. |
| | C•B CAN / C•B CAN (C.B CAN)<br>Отмена | Отмена изменений в области ввода данных. |
| Клавиша ввода букв на нижнем регистре | ABC... /abc... (LOWER CASE) | Переключение ввода букв между нижним и верхним регистром. |
| Клавиша конца блока | ;/EOB (EOB) | Ввод двоеточия «;». |
| Клавиша SHIFT | SHIFT (SHIFT) | Использование символов, указанных в нижней строке кнопок ввода данных. |
| клавиши управления курсором; | ↑ ↓ | Перемещение курсора на один элемент вверх или вниз при вводе данных в элементы экрана. |
| | ⇤ ⇥ | Перемещение курсора на один элемент влево или вправо при выборе данных в элементах экрана.<br>⇤ слева от курсора: перемещение в правый конец предыдущей строки.<br>⇥ справа от курсора: перемещение в левый конец следующей строки. |
| | ← → | Перемещение курсора в области ввода данных на один символ влево или вправо. |
| Управление кадрами | | Переключение вкладок. |
| клавиша INPUT; | INPUT (INPUT) | Фиксация данных, указанных в области ввода данных, и их запись во внутреннюю область данных. Курсор перемещается в следующую позицию. |
| Клавиша СБРОС | RESET (RESET) | Сброс ЧПУ. |
| Кнопки списка меню | LIST (List) | Отображение системы меню каждого экрана в виде списка. |
| Управляющие клавиши | ALTER (ALTER) | Клавиша Alt. |
| | CTRL (CTRL) | Клавиша Ctrl. |
| | SP (SP) | Клавиша “Пробел”. |
| Пользовательские кнопки | U1 U5 U2 U6 U3 U7 U4 U8 | Этим кнопкам можно назначать произвольные строки символов. Можно задать до восьми символов.<br>См. раздел «2.12 Назначение произвольной строки символов пользовательским кнопкам». |

# 2.2 Интерфейс внешних носителей данных

Интерфейс внешних носителей данных расположен с правой стороны дисплея.



Установочное положение бокового интерфейса внешних носителей данных см. в руководстве по эксплуатации от изготовителя станка.

### Передние интерфейсы для SD-карты и USB-накопителя

Данные интерфейсы предназначены для установки SD-карты и USB-накопителя.

Сохранение данных на SD-карте и USB-накопителе предусмотрено для следующих операций.

- Ввод-вывод данных
- Редактирование программы механообработки (текстового файла)
- Выполнение программы механообработки
- Внешний поиск по сигналу контроллера

**Указания**

(1) Компания Мицубиси не предоставляет гарантию исправности и услуги по обслуживанию для имеющихся в продаже SD-карт и USB-накопителей.
Перед использованием следует тщательно проверять исправность этих носителей.
Имеющиеся в продаже накопители данных могут быть несовместимы с устройствами Мицубиси или средой промышленной автоматизации по температурным показателям или помехам.

(2) Перед тем, как вставить или извлечь SD-карту, следует отключить питание устройства Мицубиси.

(3) USB-накопитель следует вставлять или извлекать после включения питания устройства не ранее, чем через 10 секунд.

(4) Из-за вибрации станка могут появляться ошибки, связанные с использованием USB-накопителя. Поэтому ответственность за использование USB-накопителя, устанавливаемого с лицевой стороны дисплея, несет пользователь.

(5) Когда осуществляется доступ к данным на SD-карте, нельзя ее извлекать и отключать питание. Несоблюдение этого требования может стать причиной потери данных на карте.
Необходимо всегда создавать резервные копии важных данных, поскольку компания Мицубиси не гарантирует их сохранность в экстренных случаях.
См. руководство к SD-картам и USB-накопителям.

(6) Через порт USB нельзя подключать никакие устройства, кроме USB-накопителей (включая удлинительные кабели, USB-концентраторы и др.).

(7) В процессе работы крышка интерфейса внешних носителей должна быть закрыта.

(8) Меры предосторожности при использовании

- Вставлять в правильном направлении.
- Не касаться контактов руками или металлическими предметами.
- Не допускать приложения чрезмерной силы.
- Не сгибать. Беречь от ударов.
- Не вскрывать, не разбирать.
- Не использовать в местах с сильной запыленностью.

(9) Указания и предостережения по хранению

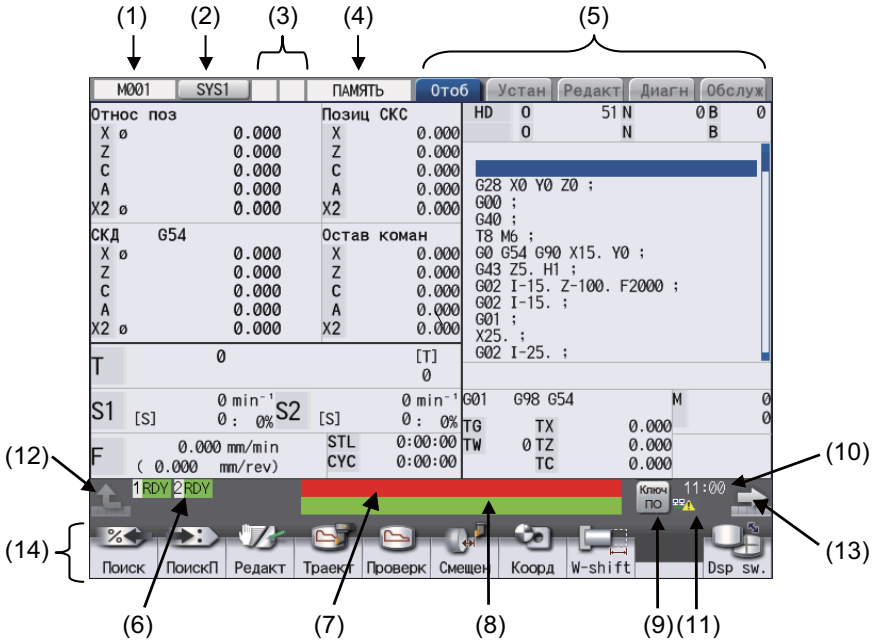
- Беречь от высоких температур и влажности.
- Не хранить в запыленных местах.

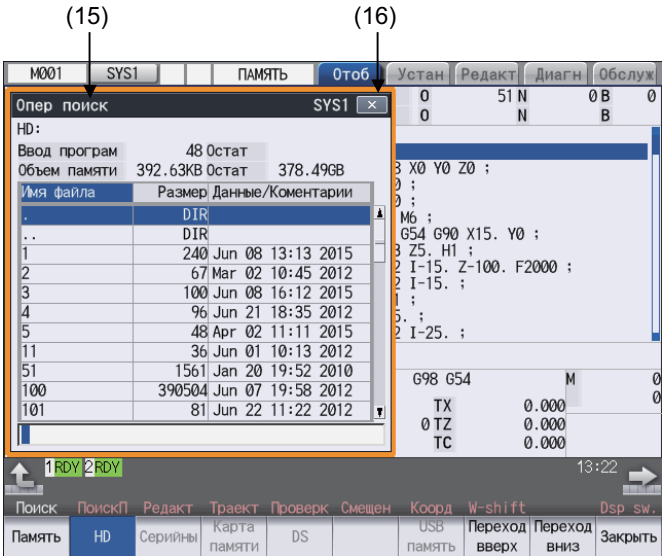
# 2.3 Стандартный экран

## Примечание

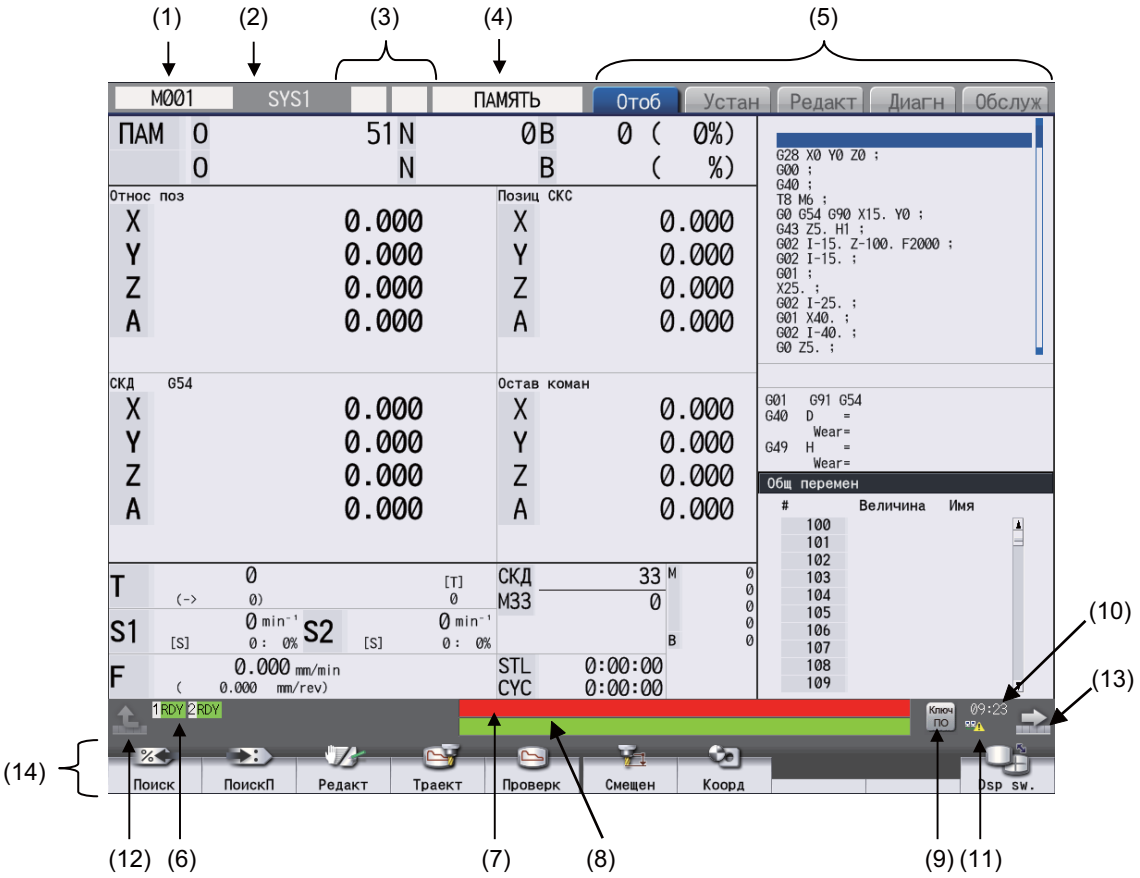
(1) В данном руководстве стандартным принято считать экран с диагональю 10,4 дюйма. Если размер экрана не указывается, значит имеется ввиду стандартный экран.

- Экраны с диагональю 8,4 и 10,4 дюйма



- Экраны с диагональю 15 и 19 дюймов




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Имя устройства / пиктограмма | Имя отображаемого устройства (заданное параметром «#1135 unt_nm»). Если имя устройства ЧПУ не задано или имеется пиктограмма от изготовителя станка, данная строка символов не отображается. |
| (2) | Имя канала | При использовании составной (многоканальной) системы указывается имя отображаемой подсистемы (заданное параметром «#1169 part system name», или параметром «#12059 SBS_name» при работе системы в качестве вспомогательной системы).<br>Для одноканальных систем имя канала не отображается.<br>Если значения этого параметра не заданы, отображается «$ + (номер подсистемы)».<br>(Пример: для 2-й подсистемы отображается «$2».<br>Если для этого параметра не заданы значения имени вспомогательной системы, отображается «SUB + (номер подсистемы)»<br>(Пример: для 2-й подсистемы отображается «SUB2». |
| (3) | Состояние системы ЧПУ | Текущее состояние системы ЧПУ. Если состояние определяется несколькими критериями, отображается состояние с наибольшим приоритетом. |
| (4) | Режим работы / состояние ручного ввода данных (MDI) | Режим работы отображаемой подсистемы. В режиме ручного ввода данных отображается также состояние MDI. |
| (5) | Экранная группа | Выбранная группа экранов. |
| (6) | Состояние операции | Состояние операции ЧПУ |
| (7) | Предупреждающее сообщение | Отображается сообщение с наибольшим приоритетом из текущих аварийных сигналов и предупреждений. |
| (8) | Сообщение об операции | Сообщение об операции. |

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (9) | Кнопка [S/W Key] | При нажатии этой кнопки отображается экранная клавиатура.<br>Если для параметра «#11010 Software keyboard» (Экранная клавиатура) установлено значение 0, кнопка [S/W Key] не отображается. Но если не установлена клавиатура системы ЧПУ, кнопка [S/W Key] отображается отображается независимо от настройки данного параметра. |
| (10) | Время | Текущее состояние системы (часы: минуты). |
| (11) | Состояние подключения компьютера | Состояние отображается значком, когда для параметра «#8931 Display/Set limit» установлено значение 0 или 1 и подключен другой компьютер или дисплей. |
| (12) | Кнопка возврата меню | Переключение отображаемого меню экранных операций на меню выбора экрана для текущей экранной группы. Эта же клавиши используется для отмены операций меню текущего экрана. |
| (13) | Кнопка смены меню | Если все меню на экране не помещаются, остальные можно вызывать с помощью этой кнопки. |
| (14) | Меню | Переключение экрана, выбор экранных операций и др. |
| (15) | Имя окна | Имя отображаемого окна. |
| (16) | Кнопка закрытия | При нажатии этой кнопки закрывается окно. |

## 2.3.1 Отображение подсистем

### Смена отображаемой подсистемы кнопкой $\leftrightarrow$

При нажатии кнопки $\leftrightarrow$ изменяется отображаемая подсистема.

При каждом нажатии кнопки $\leftrightarrow$ номер отображаемой подсистемы увеличивается на единицу. Если номер отображаемой подсистемы превышает значение параметра «#11055 Disp. sysno», устанавливается номер 1.

### Смена отображаемой подсистемы с помощью сенсорного экрана

Отображаемая подсистема меняется, когда на сенсорном экране нажимается имя подсистемы. При каждом нажатии кнопки номер отображаемой подсистемы увеличивается на единицу. Если номер отображаемой подсистемы превышает значение параметра «#11055 Disp. sysno», устанавливается номер 1.

### Запрет смены отображаемой подсистемы

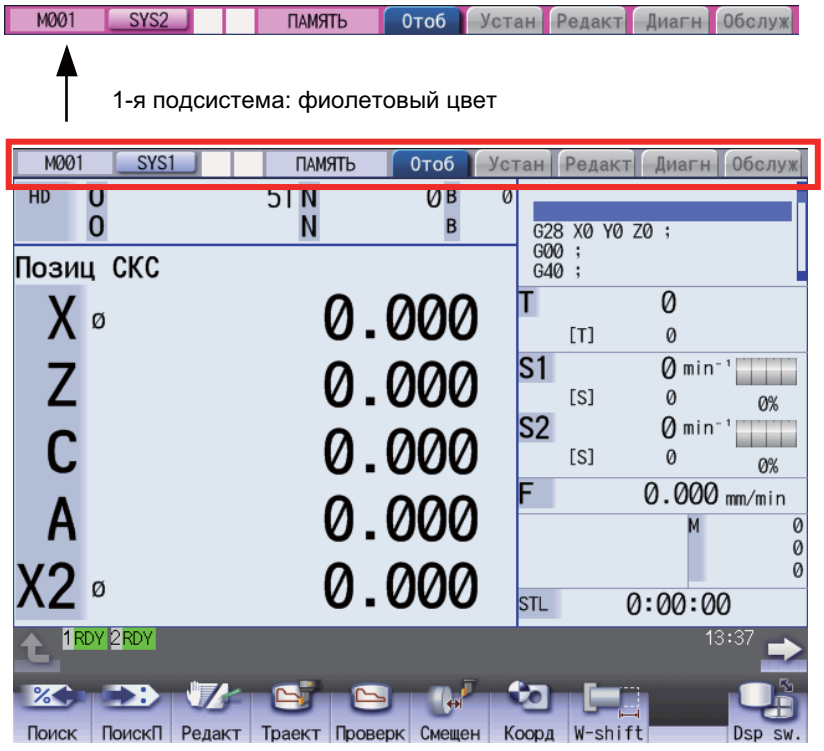
Запрет для смены отображаемой подсистемы с помощью кнопки $\leftrightarrow$ или сенсорного экрана устанавливается параметром «#11035 Sys. change limit».

### Установка цвета для отображаемой подсистемы

Цветовое сочетание для верхней левой части экрана и заголовка окна устанавливается параметрами «#8942 $1 color»...«#8945 $4 color» и «#8962 $5 color»...«#8965 $8 color». Для каждой подсистемы можно задать уникальное цветовое сочетание, упрощающее идентификацию.
При смене подсистемы цвет верхней левой части экрана меняется в зависимости от настройки параметра. Для 1-й подсистемы применяется цветовая настройка «#8942 $1 color».
При изменении цвета отображаемой подсистемы ее имя заменяется изображением кнопки.

[Пример настройки] Для параметра «#8942 $1 color» установлено значение 1, а для параметра «#8943 $2 color» — значение 2.

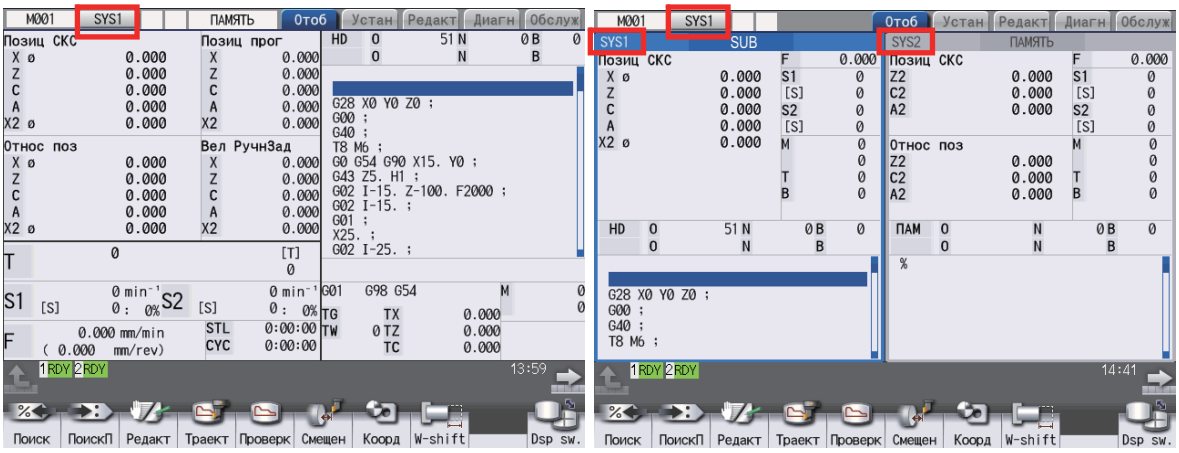
2-я подсистема: розовый цвет



**Отображение имени вспомогательной системы**

При работе с подсистемой, назначенной вспомогательной системой с помощью параметра «#12049 SBS_no», вместо имени подсистемы может отображаться имя вспомогательной системы. Это имя устанавливается с помощью параметра "##12059 SBS_name".
Область отображения для имен подсистем, показанных на рисунке ниже, можно переключать для отображения основной или вспомогательной системы в зависимости от рабочего состояния системы ЧПУ.

[Отображение одноканальной системы] [Отображение двухканальной системы]




## 2.3.2 Состояние системы ЧПУ

В области индикации состояния системы ЧПУ отображается текущее рабочее состояние системы (в штатном состоянии ничего не отображается).
Если состояние системы ЧПУ определяется несколькими критериями, отображаются два состояние с наибольшим приоритетом (позиции в таблице ниже отображаются в порядке их приоритета). При отображении какого-либо состояния индикатор мигает с интервалом в одну секунду.

| позиция индикации | Элементы отображения | Значение |
|---|---|---|
| Слева | PR | Параметр был изменен — требуется снова включить питание. Данный параметр вступит в силу после включения питания. |
| Справа | AT | Действует режим автонастройки. В этом состоянии запуск программы невозможен. |
| | HC | Идет многоцикловой сбор данных. |
| | RN | Выбирается поверхность обработки. |
| | BT | Включена автоматическая коррекция люфта. |

## 2.3.3 Режим работы / состояние ручного ввода данных (MDI)

Отображается режим работы текущей подсистемы и состояние ручного ввода данных (MDI).
При изменении режима работы или состояния MDI индикация изменяется соответствующим образом.

| Значение | Описание | Описание |
|---|---|---|
| Память | Операция с памятью | Автоматическая работа на основе программ, хранящихся в памяти. |
| TAPE | Операция с лентой | Автоматическая работа на основе программ, записанных на ленте (вход RS232C). |
| MDI NON | Нет настройки MDI | Автоматическая работа с программой, заданной на экране ручного ввода данных (MDI). |
| MDI SET | Настройка MDI завершена | |
| MDI RUN | MDI работает | |
| Ручная подача | Толчковая подача | Режим толчковой подачи, позволяющий последовательно перемещать ось вручную со скоростью подачи, заданной переключателем MANUAL FEED RATE. |
| Рукоятка ручной подачи | Рукоятка ручной подачи | Режим подачи рукояткой, позволяющий перемещать ось вращением рукоятки ручной подачи. Величина перемещения на одно деление рукоятки определяется настройкой переключателя HANDLE/INCREMENTAL MAGNIFICATION. |
| Шаговая подача | Шаговая подача | Режим шаговой подачи, позволяющий перемещать ось вручную со скоростью подачи, когда переключатель FEED AXIS SELECT установлен в ON. Величина перемещения на одно деление рукоятки определяется настройкой переключателя HANDLE/INCREMENTAL MAGNIFICATION. |
| MANUAL | Произвольная ручная подача | Режим, позволяющий выполнять перемещение вручную на произвольную величину или в произвольную позицию. |
| Возврат в опорную позицию | Возврат в опорную позицию | В этом режиме управляемая ось вручную возвращается к заданной позиции, причем для станка имеется только одна такая позиция (опорная позиция). |
| INIT-SET | Автоматический возврат в опорную позицию без упора | Режим, позволяющий вручную выполнять перемещение за концевой ограничитель станка и возврат к нулевой точке. |
| Быстрый ход | Быстрый ход | В этом режиме выполняются последовательные перемещения станка вручную на ускоренной подаче. |
| JOG+HND | Толчковая подача + маховичок | Это режим синхронной ручной подачи (толчковой и с помощью маховичка). |
| RAP+HND | Ускоренная подача + маховичок | Ускоренную подачу и подачу с помощью маховичка можно использовать вместе. |
| NO MODE | Не задан режим работы | Рабочий режим не выбранПримечание 1. |

## 2.3.4 Рабочее состояние

Индикатор состояния операции отображает состояние текущей выбранной операции ЧПУ для каждого канала (отображается состояние до восьми подсистем).
Для 1-й подсистемы номер не отображается.

| Обозначение | Описание | Цвет текста | Цвет фона |
|---|---|---|---|
| EMG | Аварийная остановка | Белый | Красный |
| RST | Сброс ЧПУ | Белый | Темно-серый |
| BST | Остановка ограничителем | Белый | Темно-серый |
| HLD | Операция остановлена | Белый | Темно-серый |
| SYN | Выполняется синхронизация | Белый | Темно-серый |
| CRS | Ожидание преобразования | Белый | Темно-серый |
| AUT | Автоматическая операция | Белый | Темно-серый |
| RDY | Операция завершена | Черный | Зеленый |

## 2.3.5 Аварийные сигналы и предупреждения

Сообщения о сбоях и предупреждения включают номер и текстовое сообщение.

Пример. Индикация предупреждения

| **SYS2 M01 No operation mode** |
|---|

| Тип | Описание | Цвет текста | Цвет фона |
|---|---|---|---|
| Аварийное сообщение системы ЧПУ | Отображаются аварийные сообщения по выполнению операций, ошибки программ, аварийные сообщения главной управляющей программы, аварийные сообщения по сервосистеме и системные аварийные сообщения. | Белый | Красный |
| Предупреждающее сообщение системы ЧПУ | | Черный | Желтый |
| Аварийное сообщение контроллера | Отображаются сообщения об ошибках станках с помощью пользовательского контроллера. | Белый | Красный |
| Сообщение контроллера для оператора | Отображаются сообщения для оператора с помощью пользовательского контроллера. | Черный | Желтый |
| Аварийное сообщение системы ЧПУ при проверке | Отображаются сообщения об ошибках программы, обнаруженных при проверке, а также при отображении аварийного сообщения по макрокоманде (при использовании команды обработки переменных #3000). | Белый | Оранжевый |

Формат отображения сообщений о сбоях (от программно-логического контроллера) и предупреждений для оператора можно выбрать с помощью параметра “#11021 PLC mesg disp type”.

0: Показывать не более 40 первых знаков.

1: Если объем текстового сообщения превышает 40 знаков, оно делится на две части, отображаемые отдельно. (Отображается также классификационный номер.)

## 2.3.6 Операционные сообщения

(Пример)

| **Search completed** |
|---|

| Тип | Описание | Цвет текста | Цвет фона |
|---|---|---|---|
| Операционные сообщения | Отображаются сообщения о выполнении операций. | Черный | Желто-зеленый |

Сообщение об операции можно сбросить нажатием любой клавиши.

## 2.3.7 Меню

С помощью меню можно выбирать экраны, функции или элементы настройки. Одновременно может отображаться до десяти меню.

[При использовании клавиатуры для выполнения операций]

Для выбора меню используется клавиша меню, расположенная под дисплеем меню.

Чтобы изменить меню, используется клавиша смены меню.

◁: Меню операций отключается.
Появляется меню выбора экрана для текущей группы экранов.

▷: Если имеется более 11 меню, то эта клавиша используется для их отображения.

[При использовании сенсорного экрана для выполнения операций]

Пункты меню выбираются касанием.

Для смены меню нажимается ⇨ (кнопка смены меню).

⇦: Меню операций отключается.
Появляется меню выбора экрана для текущей группы экранов.

⇨: Если имеется более 11 меню, то эта клавиша используется для их отображения.

Если пролистнуть меню вправо (быстрым движением пальца по экрану вправо), текущее меню сдвинется и откроется следующее меню.

**Примечание**

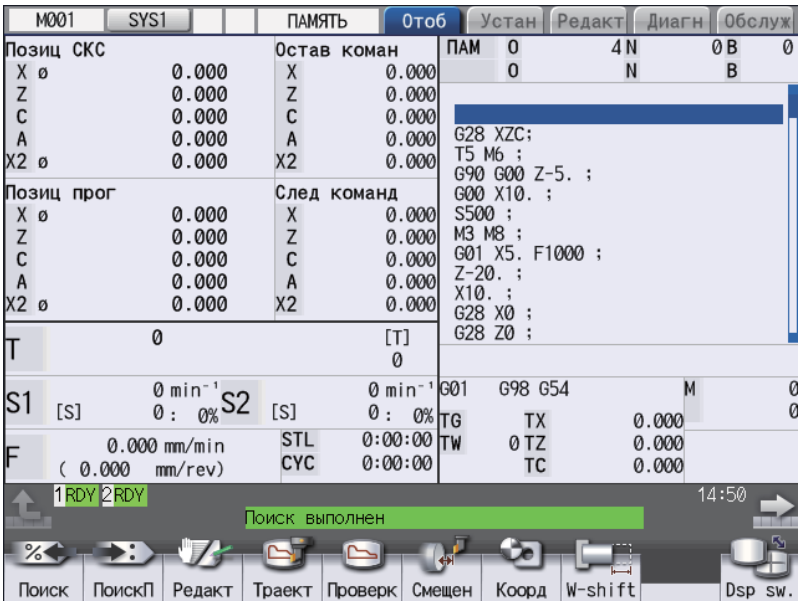
(1) Для дисплеев с экраном 8,4 дюйма сенсорный экран не предусмотрен.

## 2.3.8 Изменение цвета темы оформления экрана

Цвет темы оформления экрана устанавливается параметром «##11060 Screen theme color» (Цвет темы оформления экрана).

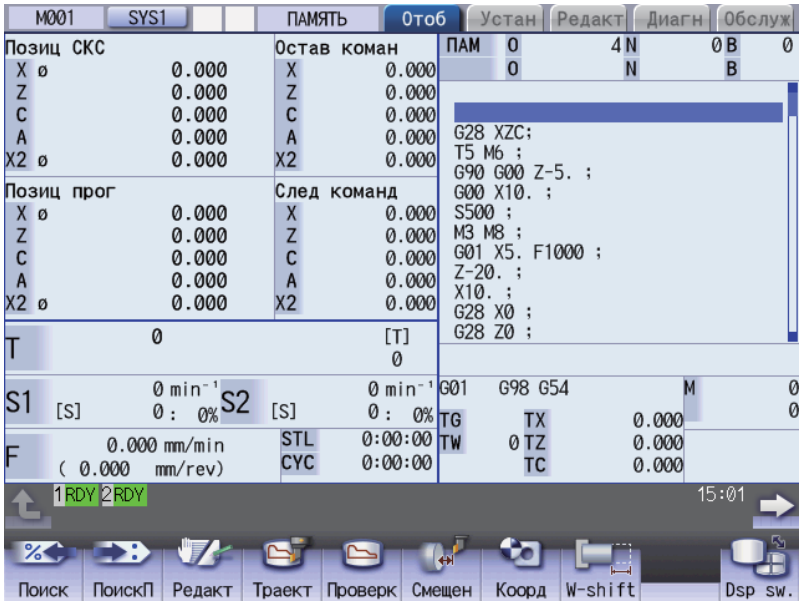
[Для параметра «#11060 Screen theme color» установлено значение 0 (стандартный серый тон)]

<Пример экрана мониторинга>




[Для параметра «#11060 Screen theme color» установлено значение 1 (синий тон)]

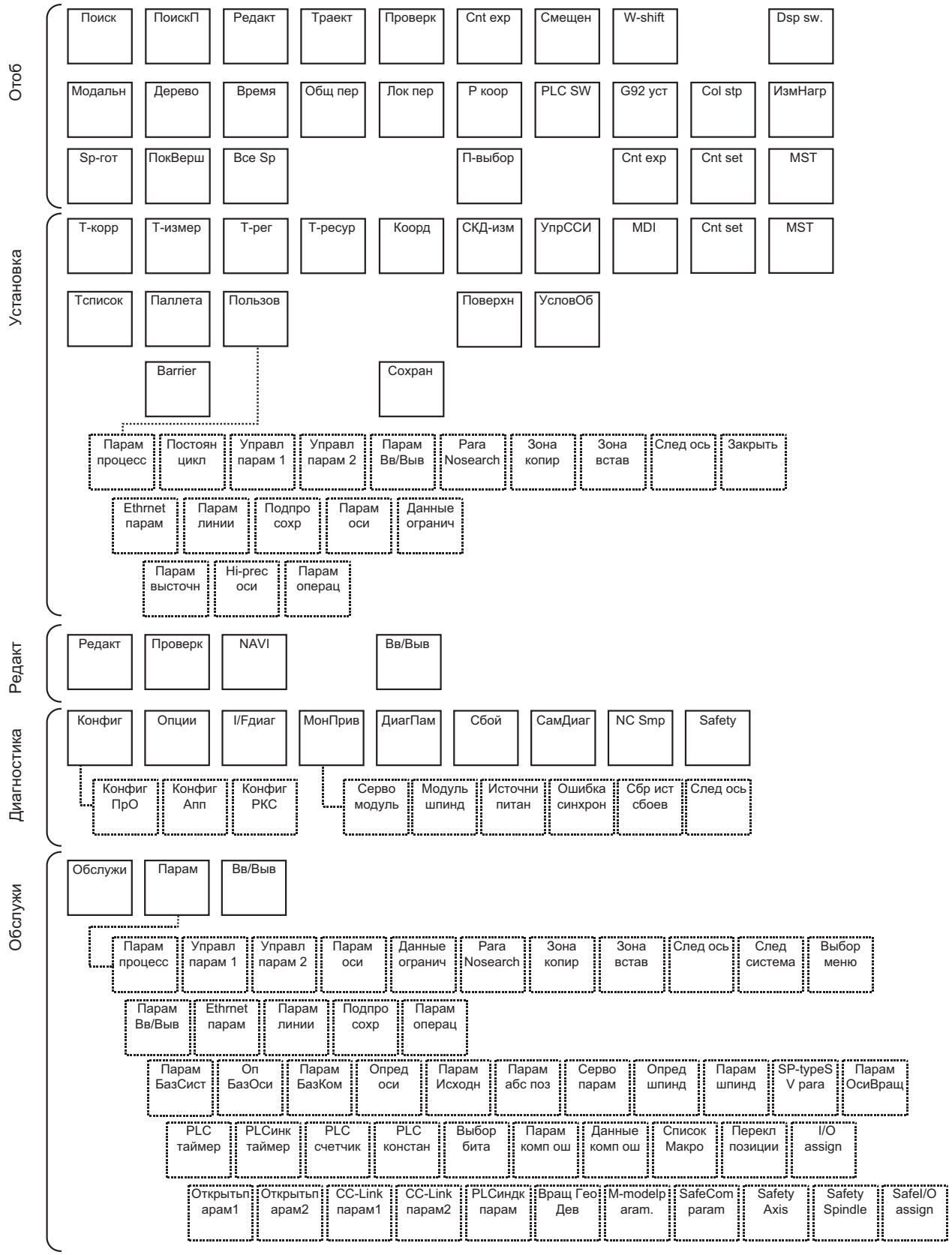
<Пример экрана мониторинга>



## 2.3.9 Схема отображения экранов

Экраны настроены в соответствии с группами операций.

Для выбора экрана требуется нажать функциональную кнопку, например, [MONITOR] или [SETUP], или кнопку меню, отображаемую в меню выбора экрана.



# 2.4 Главный экран

На главном экране отображается состояние станка (нагрузка на шпиндель, положение линейной и поворотной осей и др.).

Для отображения главного экрана с помощью параметра «#11080 HomeScreen display» можно выбирать три настройки: не показывать, показывать (показывать при включении питания) и показывать (не показывать при включении питания).

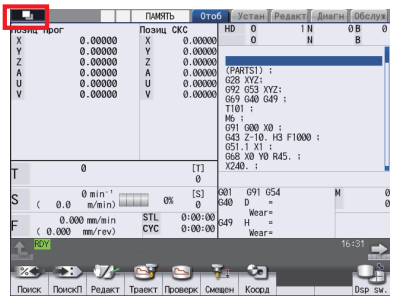
## 2.4.1 Переключение между стандартным и главным экранами

Переключение между стандартным и главным экранами выполняется с помощью кнопки в верхнем левом углу экрана.

Главный экран



Стандартный экран



Кнопка отображения окна ( ) также выполняет данную функцию.

Для переключения на какой-ли другой экран нажимается соответствующая функциональная кнопка, например MONITOR или SETUP.

### Примечание

(1) При переходе на главный экран из другого окна, включая окна поиска операции, данное окно закрывается. После возврата на стандартный экран это окно остается закрытым.

(2) Когда отображается главный экран, перечень меню и справка не выводятся.

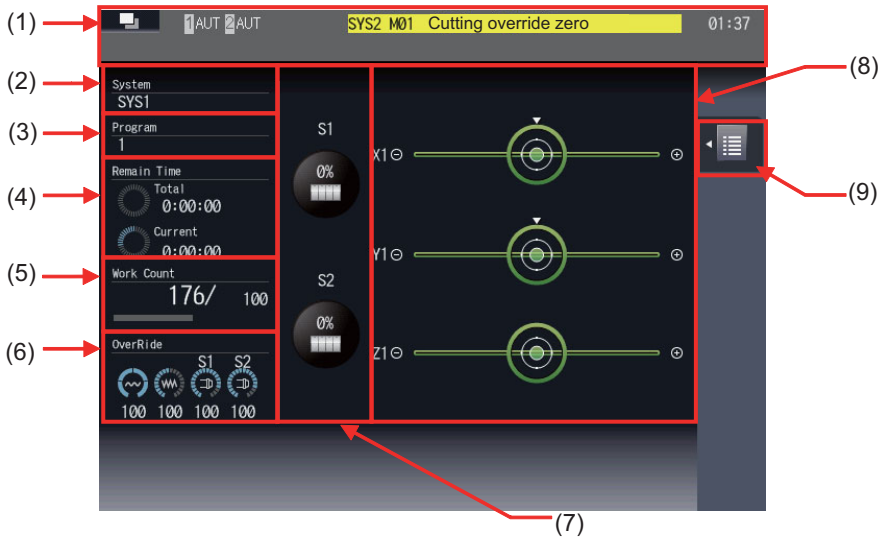
(3) При переходе на главный экран из окна с экранной клавиатурой данное окно закрывается.

<Для вертикального 19-дюймового дисплея>

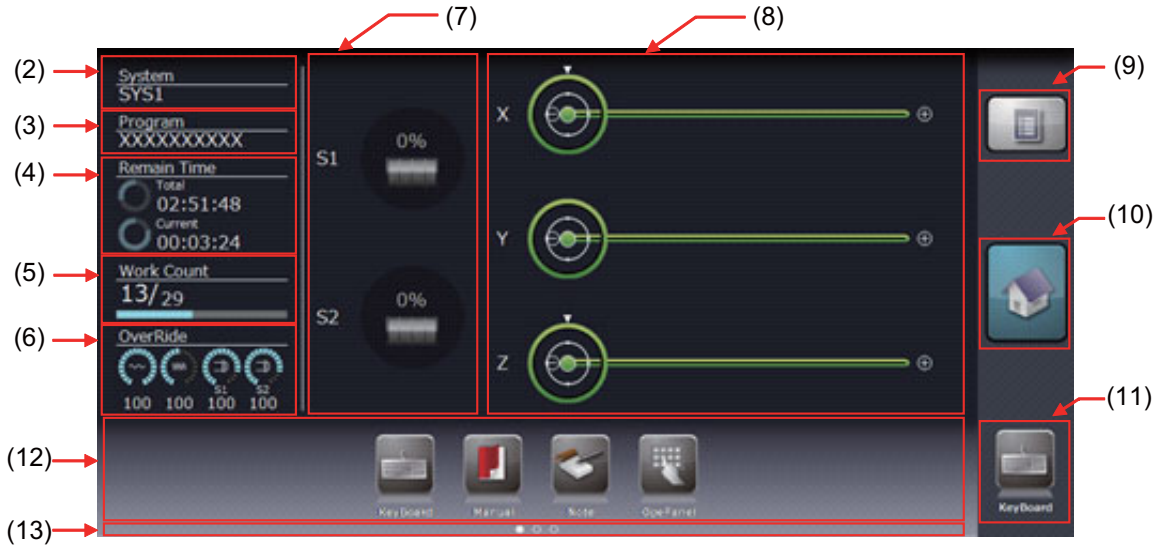
Главный экран отображается под стандартным экраном. См. раздел «2.5 Вертикальный 19-дюймовый дисплей и приложения главного экрана».



## 2.4.2 Конфигурация экрана

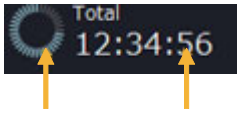


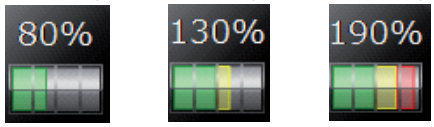

<Для вертикального 19-дюймового дисплея>



**Элементы отображения**

| Элементы отображения | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Фиксированная часть экрана (*1) | Отображаются следующие элементы.<br>♦Кнопка переключения стандартного экрана<br>При нажатии этой кнопки происходит переключение на отображавшийся ранее стандартный экран.<br>Кнопка отображения окна (  ) также выполняет данную функцию.<br>♦Состояние операции<br>Состояние операции ЧПУ<br>♦Аварийные сообщения<br>Отображается текущее аварийное сообщение или предупреждение.<br>См. раздел «2.3.5 Аварийные сигналы и предупреждения».<br>♦Сообщения об операциях<br>♦Время (ч: мин) |
| (2) | Имя канала | При использовании составной (многоканальной) системы указывается имя отображаемой подсистемы (заданное параметром «#1169 part system name», или параметром «#12059 SBS_name» при работе системы в качестве вспомогательной системы).<br>Для одноканальных систем имя канала не отображается.<br>Если значения этого параметра не заданы, отображается «$ + (номер подсистемы)».<br>(Пример: для 2-й подсистемы отображается «$2»)<br>Если для этого параметра не заданы значения имени вспомогательной системы, отображается «SUB + (номер подсистемы)».<br>(Пример: для 2-й подсистемы отображается «SUB2».<br><Для вертикального 19-дюймового дисплея><br>Отображается имя подсистемы, выбранной на главном экране при установке имен для подсистем с помощью параметра «#1169 part system name» (Имя подсистемы).<br>Если значения этого параметра не заданы, отображается «SYS + (номер подсистемы)».<br>(Пример: для 2-й подсистемы отображается «SYS2») |
| (3) | Программа обработки | Отображается имя программы механообработки, где выполняется поиск операций.<br>Если выполняется основная программа или подпрограмма, соответственно отображается имя основной программы или подпрограммы.<br>Если в имени программы содержится более 13 знаков, отображаются первые 13 знаков. |

<table>
<tr><th colspan="2">Элементы отображения</th><th colspan="2">Описание</th></tr>
<tr><td>(4)</td><td>Оставшееся время механообработки</td><td colspan="2">Отображается оставшееся время механообработки и информация о доли выполнения, основанная на времени от запуска программы до значения M-команды, заданного параметром «#8001 WRK COUNT M», или времени от запуска программы до команды M02/M30, сохраненного в памяти как время обработки за один установ.<br>Для отображения полного времени необходимо задать количество обрабатываемых деталей (параметры #8001...#8003).<br><Примечание><br>♦Время выполнения самой последней программы обработки за один установ сохраняется в памяти как время механообработки.<br>♦Если после поиска операций данная программа больше не выполнялась, вместо оставшегося времени механообработки и оставшейся доли выполнения выводится индикация «--:--:--».<br>♦Если выполняется поиск операций или поиск позиции для перезапуска, вместо оставшегося времени механообработки и оставшейся доли выполнения выводится индикация «--:--:--».<br>♦Если выполняется поиск позиции для перезапуска или поиск номера последовательности, прошедшее от начальной точки время сохраняется в памяти как время механообработки.<br>♦Когда в процессе механообработки выполняется сброс системы, отображается предыдущее состояние дисплея, которые было перед началом механообработки. Если после сброса механообработка возобновляется, прошедшее от ее начала время сохраняется в памяти как время механообработки.<br>♦Если в процессе механообработки с помощью переменных устанавливается комплексное время, сохраненное время механообработки может отображаться некорректно.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Total (Всего)</td><td>Отображается оставшееся время и доля выполнения механообработки для всех деталей.<br><Пример индикации><br>Доля выполнения составляет 25%, а оставшееся время механообработки равно 12 ч 34 мин. 56 с.<br>  <br><br>Доля выполнения механообработки<br>Оставшееся время механообработки</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Ток</td><td>Отображается оставшееся время и доля выполнения механообработки детали.</td></tr>
<tr><td>(5)</td><td>Количество деталей</td><td colspan="2">Отображается количество обработанных деталей, общее количество деталей и их соотношение.<br>Индикация зависит от количества обрабатываемых деталей, заданного параметрами #8001...#8003.<br>Но если для этого параметра устанавливается значение 0, счет M-команд не ведется и количество деталей не отображается.</td></tr>
</table>

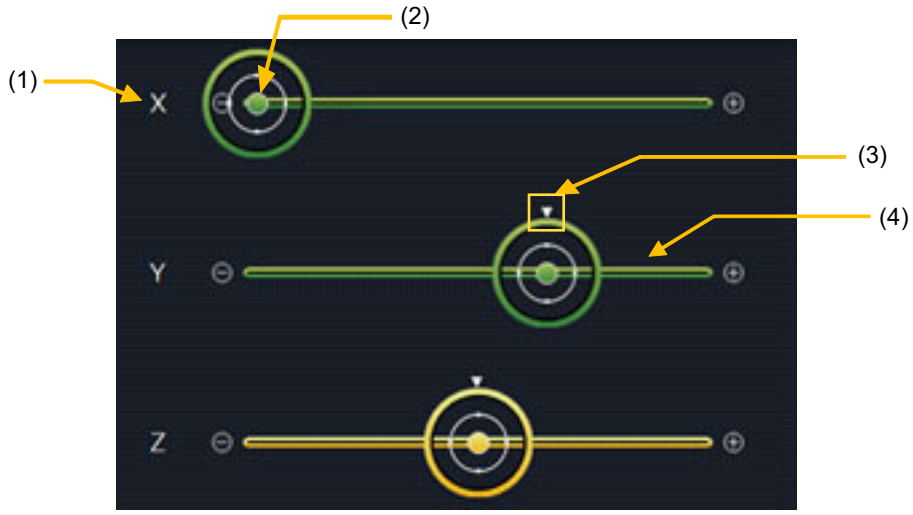
| Элементы отображения | | Описание |
|---|---|---|
| (6) | Ручная коррекция | Отображаются показатели коррекции ускоренной подачи (%), рабочей подачи (%) и шпинделя (%).<br>Показатель коррекции ускоренной подачи отображается в диапазоне 0..100%, шпинделя — в диапазоне 0...120%, рабочей подачи — в диапазоне 0...200%.<br><Пример индикации><br>Показатель коррекции ускоренной подачи равен 100%, рабочей подачи — 150%, шпинделя — 80%.<br>  <br>Ускоренная подача Рабочая подача Шпиндель |
| (7) | Шпиндель | Отображается показатель нагрузки на шпинделя (в процентах) в графическом и числовом виде.<br>Для одной подсистемы может отображаться два шпинделя.<br>Цвет на графическом индикаторе зависит от нагрузки на шпиндель.<br>Границы индикации разного цвета (в зависимости от нагрузки) определяются параметрами #3192...#3194.<br><Пример индикации><br>(Норма: зеленый) (Внимание: желтый) (Предупреждение: красный)<br>  |
| (8) | Ось механообработки | Отображается положение и нагрузка линейных осей и положение поворотных осей с использованием анимации.<br>Для одной подсистемы может отображаться до трех линейных или поворотных осей.<br>См. описание в следующем разделе. |
| (9) | Кнопка меню операций | Для выбора операций на главном экране (таких как переключение отображаемой подсистемы для индикации состояния станка или добавления кнопки приложения). (*2)<br><Примечание><br>♦Данная функция недоступна, если отключен сенсорный экран. |
| (10) | Кнопка «Главный экран» (*2) | Для возврата на главный экран. |
| (11) | Кнопка быстрого вызова (*2) | Это кнопка приложения для переключения на приложение, заданное изготовителем станка и всегда отображаемое на любом экране.<br>Для кнопки быстрого вызова можно зарегистрировать два приложения, и на ней обычно отображается приложение, зарегистрированное первым. Второе зарегистрированное приложение отображается на данной кнопке при активации первого приложения. |
| (12) | Кнопка приложения (*2) | Для переключения на зарегистрированные приложения.<br>Кнопки приложений можно удалять. |
| (13) | Положение страницы (*2) | Отображается положение страницы кнопок приложений. |

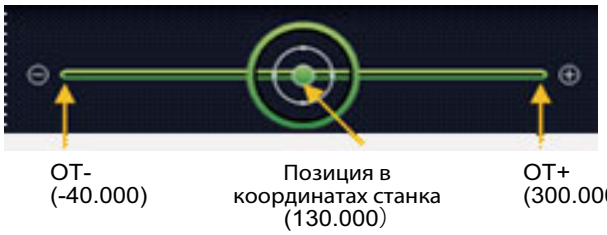
(*1) Для вертикального 19-дюймового дисплея не отображается.

(*2) Кнопка приложения в позиции (9) и позиции (10)...(13) отображаются только на вертикальном 19-дюймовом дисплее.

## Отображение осей механообработки

Отображается положение и нагрузка линейных осей и положение поворотных осей с использованием анимации.




| Элементы отображения | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Имя линейной оси | Отображается имя выбранной линейной оси, заданное с помощью параметра «#1022 axname2».<br>Выводится имя только одной линейной оси, а имя поворотной оси не отображается. |
| (2) | Индикация положения линейной оси | Отображается положение линейной оси (в виде диска) с использованием анимации.<br>При перемещении оси диск сдвигается вправо или влево в зависимости от позиции в координатах станка.<br>Диапазон позиций координат задается параметрами «2013 OT-» и «2014 OT+».<br>Если параметры не заданы, применяется диапазон -1000.000...1000.000.<br><Пример индикации><br>OT- = -40.000, OT+ = 300.000, позиция в координатах станка = 130.000<br>  <br> |
| (3) | Индикация положения поворотной оси | Отображается положение поворотной оси (в виде диска с треугольной меткой) с использованием анимации.<br>При нулевом угле треугольная метка находится в верхней точке диска, а при угле 180 градусов — в нижней точке диска. |
| (4) | Индикация нагрузки на линейной оси | Цвет на графическом индикаторе изменяется в зависимости от нагрузки на линейной оси.<br>В штатном состоянии цвет зеленый, в состоянии предупреждения — желтый, а в аварийном состоянии — красный.<br>Границы индикации разного цвета (в зависимости от нагрузки) определяются параметрами «#2643 LdMeter thresholdY» и «#2644 LdMeter thresholdR». |

## 2.4.3 Переключение отображаемой подсистемы из меню операций

Если нажать кнопку меню [System Switching] (Переключение системы) и выбрать подсистему (например, SYS1) в меню, дисплей переключится на данную подсистему.

(Пример: переключение на 2-ю подсистему)

(1) Нажать кнопку меню операций. ➡ Откроется меню операций.






(2) Нажать кнопку меню [System Switching]. ➡ Отобразятся имена выбранных подсистем. Текущая подсистема будет выделена.

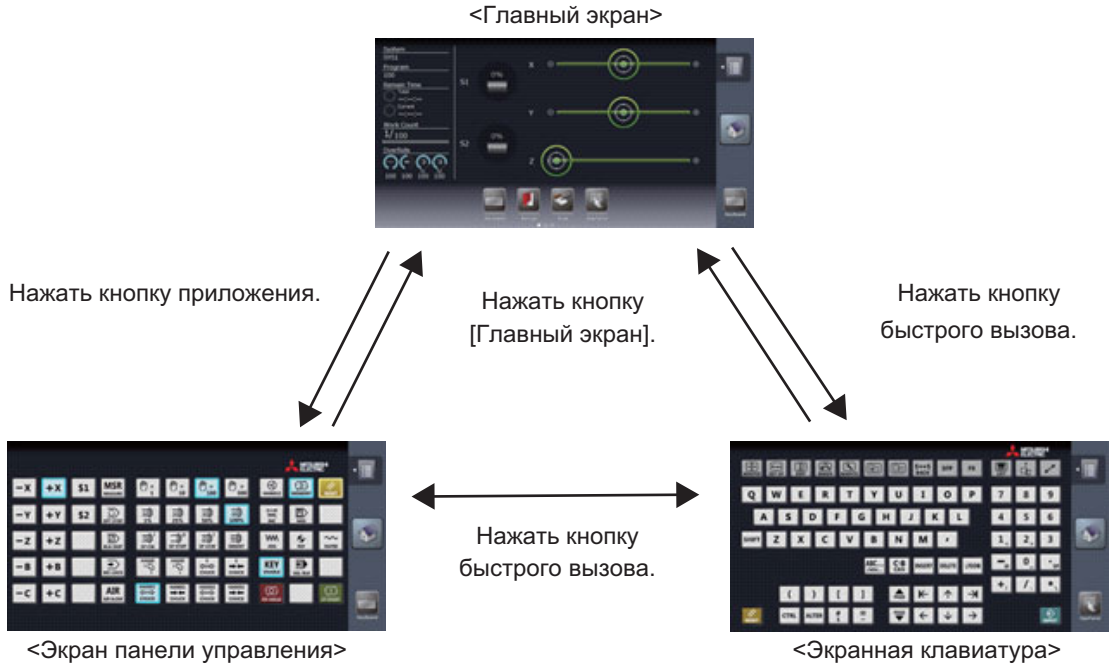
(3) Нажать [SYS2]. ➡ Меню операций и отобразится 2-я подсистема.

# 2.5 Вертикальный 19-дюймовый дисплей и приложения главного экрана

Для вертикального 19-дюймового дисплея предусмотрены дополнительные приложения, отображающие состояние станка, экранную клавиатуру и др. в нижней половине экрана независимо от содержимого верхней половины.
В стандартную конфигурацию системы Мицубиси входят следующие дополнительные приложения.

- Главный экран (индикация состояние станка)
- Экранная клавиатура
- Экранная панель управления
- Руководства
- Блокнот

Также могут быть доступны уникальные приложения изготовителя станка.



## 2.5.1 Главный экран (индикация состояние станка)

Описание элементов, отображаемых на главном экране, см. раздел «2.4.2 Конфигурация экрана».

**Переключение на зарегистрированные приложения**

Экран можно переключать на зарегистрированные приложения с помощью кнопки быстрого вызова или кнопок приложений.

**Примечание**

(1) Дополнительное приложение, зарегистрированное для кнопки быстрого вызова, зависит от характеристик, предусмотренных изготовителем станка.

**Переключение на главный экран**

Экран каждого приложения переключается на главный экран (индикации состояние станка) с помощью кнопки «Главный экран».

**Переключение страниц кнопок приложений**

Страницы переключаются пролистыванием области кнопки приложения.

**Удаление кнопок приложений**

Кнопки приложений удаляются с помощью меню удаления.

(1) Для удаления кнопки приложения нужно нажать ее и удерживать несколько секунд.

(2) Когда кнопка приложения станет подвижной, отпустить палец.

(3) Откроется меню удаления. Нажать кнопку меню удаления.

(4) В открывшемся окне нажать кнопку [OK] для удаления кнопки приложения.

**Изменение расположения кнопок приложений**

Расположение кнопок приложений можно изменять путем перетаскивания.

**Примечание**

(1) Когда количество кнопок приложения на странице достигает максимума (7 кнопок), последняя зарегистрированная кнопка переходит на следующую страницу.

**Изменение отображаемой подсистемы для главного экрана**

Отображаемую подсистему можно переключать, выбирая имя подсистемы (например, SYS1) в меню [System Switching] (Переключение системы) кнопки операций.

(1) Нажать кнопку меню операций.

(2) Нажать [System Switching] в главном меню. Имена доступных для выбора подсистем отобразятся в подменю. Выбрать подсистему для отображения — дисплей переключится.

### Регистрация кнопок приложений

Кнопки приложений регистрируются из списка приложений, отображаемых в меню [Add Application] (Добавить приложение) кнопки меню операций.

(1) Нажать кнопку меню операций.

(2) Нажать [Add Application] в главном меню.

(3) В подменю отобразится список приложений, которые можно зарегистрировать для кнопки приложения.

(4) Нажать регистрируемое приложение.

(5) В открывшемся окне нажать кнопку [OK] для добавления кнопки приложения.

**Примечание**

(1) Когда количество кнопок приложения на странице достигает максимума (7 кнопок), кнопка добавляется в конец следующей или предыдущей страницы, где менее семи кнопок. Отобразится страницы, на которую добавилась кнопка.

(2) Если количество кнопок приложения на всех страницах достигает максимума (7 кнопок), выдается сообщение об ошибке.

### Отображение версии приложения

Версия приложения для вертикального 19-дюймового дисплея отображается в поле [Version] (Версия) при нажатии кнопки операций.

## 2.5.2 Приложение «Клавиатура»

Приложение «Клавиатура» служит для ввода с помощью кнопок.




### Элементы отображения

Описание кнопок см. раздел «2.1 Дисплей и клавиатура».
В данном разделе рассматриваются только те кнопки, назначение которых отличается от приложения «Клавиатура».

| Тип кнопки | Кнопка | Назначение |
|---|---|---|
| Клавиши управления окном | LIST | Отображение окна списка меню. |
| | ? | Отображение окна справки о параметрах или операциях. |
| | SHIFT + LIST | Переключение экранов опытных образцов и серийного производства. |
| | SHIFT + ? | Назначение зависит от характеристик, предусмотренных изготовителем станка. |
| | ↗ | Переключение активного окна. |
| Клавиша SHIFT | SHIFT | Включение нижнего знака на кнопках.<br>После нажатия кнопка [SHIFT] действует, пока не будет нажата другая кнопка или не откроется главный экран. Когда включена кнопка [SHIFT], меню выделяется. |
| Клавиша F0 | F0 | Отображение встроенного экрана или экрана, созданного изготовителем станка.<br><Примечание><br>♦Эта функция зависит от характеристик, предусмотренных изготовителем станка. |
| Кнопка-модификатор | CTRL ALTER | После нажатия кнопка [CTRL] или [ALTER] действует, пока не будет нажата другая кнопка.<br>При возврате на главный экран кнопка [CTRL] или [ALTER] также отключается. |

### Примечание

(1) Для восьми кнопок ↑, ↓, ←, →, PAGE ▲, PAGE ▼, |← и →| предусмотрен непрерывный ввод (состояние повтора) при нажатии.

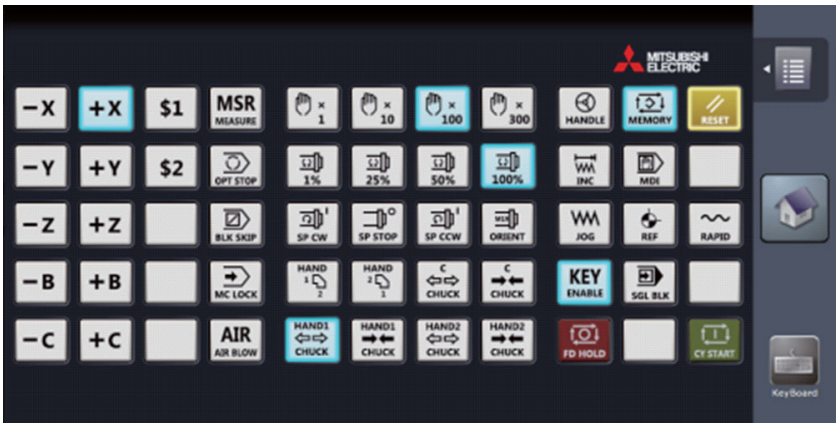
(2) Кнопка ABC... /abc... блокируется кнопкой CapsLock. При нажатии кнопки ABC... /abc... происходит переключение регистра (верхнего-нижнего) вводимых знаков на панели управления.

(3) Ввод осуществляется при нажатии кнопки. Даже если провести пальцем по другой кнопке и отпустить ее, вводится только знак первой кнопки.

## 2.5.3 Приложение «Панель управления»

Приложение «Панель управления» обеспечивает те же функции, что переключатели и кнопки на физической панели управления станка, такие как выбор режимов, запуск автоматической работы и установка коррекции. Назначение и расположение кнопок см. руководство по эксплуатации от изготовителя станка.

### Пример экранного изображения




### Элементы отображения

| Элементы отображения | Описание |
|---|---|
| Кнопка режима работы станка | При нажатии этой кнопки включается назначенный ей входной сигнал контроллера. Если включается выходной сигнал контроллера, назначенный данной кнопке, ее цвет меняется, указывая состояние включения (например, синий). |

### Управление станком с панели управления

(1) Когда нажимается кнопка режима работы станка, ее цвет изменяется, указывая нажатое состояние, и включается сигнал операнда X, назначенный данной кнопке. Подача входного сигнала операнда происходит в момент нажатия кнопки.

(2) Когда кнопка режима работы станка отпускается, восстанавливается ее обычный цвет.

**Примечание**

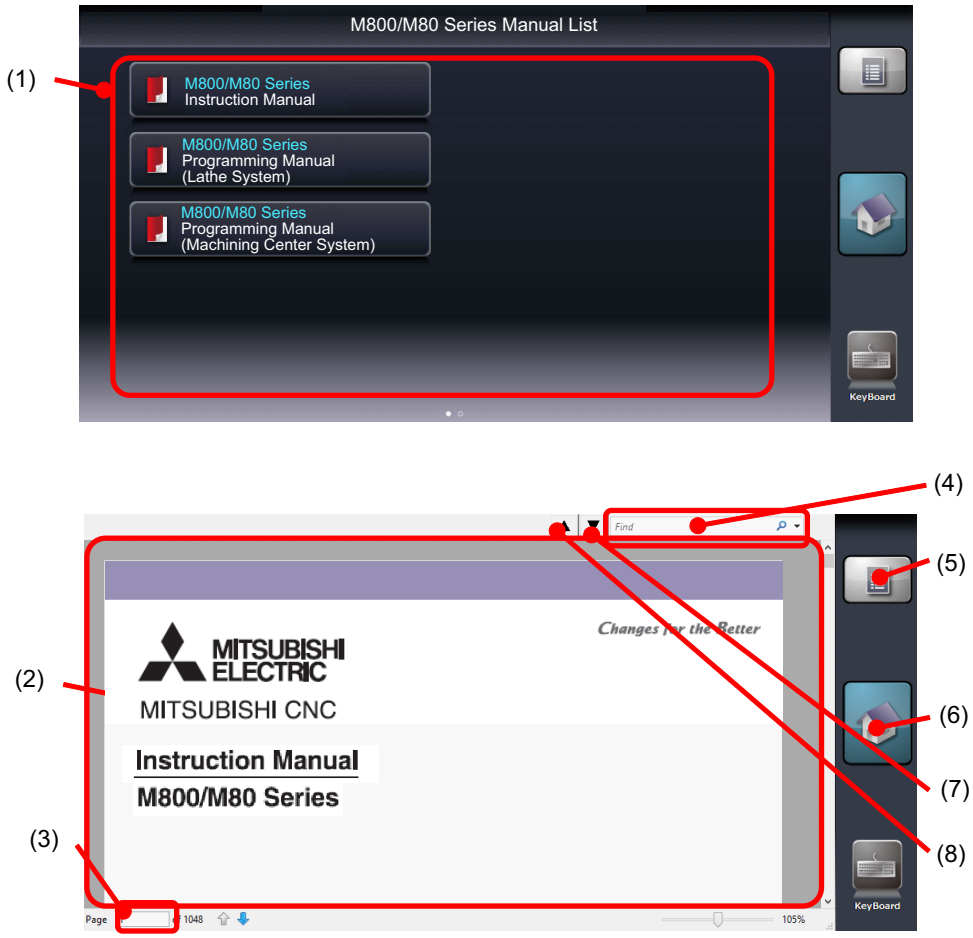
(1) Когда включается выходной сигнал контроллера, цвет кнопки меняется, указывая состояние включения (например, синий, как на рисунке выше).

## 2.5.4 Приложение «Документация»

Приложение «Документация» обеспечивает доступ к различным документам, зарегистрированным изготовителем станка.
Доступны такие операции, как поиск по тексту, переходы между страницами, масштабирование изображения и др.

Перечень зарегистрированных документов см. руководство по эксплуатации от изготовителя станка.

**Пример экранного изображения (экран выбора файлов / списка руководств)**




**Элементы отображения**

| Элементы отображения | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Кнопка «Руководство» | При нажатии открывается руководство. |
| (2) | Главное окно | Отображается содержания руководства. |
| (3) | Область ввода номера страницы | Вводится номер страницы для отображения. |
| (4) | Область ввода для поиска. | Вводится строка для поиска. |
| (5) | Кнопка [Операция] | Выполняется извлечение содержимого, указание страниц и др. |
| | Search | Выполняется извлечение содержимого. |
| | Переход к странице | Отображается заданная страница. |
| (6) | Кнопка [Главный экран] | Возврат на главный экран. |
| (7) | Найти текст | Отображается следующая позиция для извлечения содержимого. |
| (8) | Найти предыдущее | Отображается предыдущая позиция для извлечения содержимого. |

### Выбор руководства

(1) Запустить приложение «Документация» — откроется экран выбора файлов.

(2) Пролистнуть экран выбора файлов для смены страницы.

(3) Выбрать (касанием) руководство — оно откроется.

### Просмотр руководства

Пролистнуть главное окно. Если провести по экрану пальцем вверх, страница сдвинется вверх и откроется следующая страница.

### Поиск в руководстве

(1) Нажать кнопку [Операция] в правой части экрана.

(2) Откроется подменю. Нажать [Поиск].

(3) В области ввода для поиска появится курсор и откроется окно экранной клавиатуры.




(4) Ввести строку символов с экранной клавиатуры и нажать кнопку ввода . Отобразится позиция, в которой найдена заданная строка символов.
Если нажать кнопку ввода еще раз, отобразится следующая найденная позиция.

Чтобы закрыть окно экранной клавиатуры, нажать кнопку закрытия в верхнем правом углу.

(5) При продолжении просмотра для перехода к следующей позиции нажать кнопку [▼], к предыдущей — кнопку [▲].

#### Примечание

(1) Кнопкой Caps экранной клавиатуры также можно переключать регистр знаков (верхний-нижний) на стандартном экране.

(2) Если вместо области ввода для поиска коснуться другой области, строку для поиска ввести будет невозможно. Чтобы снова ввести строку, нужно коснуться области ввода для поиска.

(3) Можно вводить только буквы, цифры и символы.

### Просмотр руководства путем указания страниц

(1) Нажать кнопку [Операция] в правой части экрана.

(2) Откроется подменю. Нажать кнопку [Переход к странице].

(3) В области ввода номера страницы появится курсор и откроется окно экранной клавиатуры.

(4) Ввести номер страницы с экранной клавиатуры и нажать кнопку ввода. Отобразится указанная страница.
Чтобы закрыть окно экранной клавиатуры, нажать кнопку закрытия в верхнем правом углу.

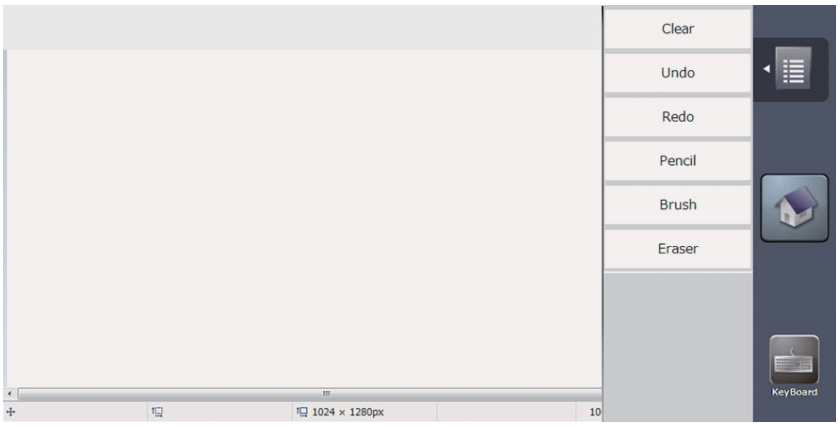
#### Примечание

(1) Лицевая страница файла руководства является первой для указания номера страницы.

## 2.5.5 Приложение «Блокнот»

Приложение «Блокнот» служит для создания записей с помощью экрана. Их можно использовать в качестве заметок.
Создаваемые записи сохраняются автоматически при возврате на главный экран и отображаются при следующем запуске приложения «Блокнот».

### Экранное изображение (нажата кнопка [Операция])




### Элементы отображения

| Элементы отображения | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Область ввода заметок | Знаки и т. д. пишутся пальцем. |
| (2) | Кнопка [Операция] | Для полной очистки области заметок, отката, выбора инструментов. |
| | Clear (Очистить) | Полная очистка области заметок. |
| | Undo (Откат) | Отмена последнего действия. |
| | Redo (Вовзрат) | Повтор отмененного действия. |
| | Pencil (Карандаш) | Выбор инструмента «карандаш» для тонких линий. |
| | Brush (Кисть) | Выбор инструмента «кисть» для толстых линий.<br>Выбирается при запуске приложения. |
| | Eraser (Ластик) | Выбор инструмента «ластик» для стирания части заметки. |

### Запись заметок

Линии рисуются в области заметок пальцем с использованием выбранного инструмента.

При запуске приложения «Блокнот» выбирается инструмент «кисть» для рисования толстых линий.

### Полная очистка области заметок

(1) Нажать кнопку [Операция] в правой части экрана.
(2) Нажать кнопку [Clear] в подменю.
(3) Область заметок очистится, а подменю закроется.

### Отмена последнего действия

Для отмены последнего действия нажать кнопку [Undo] в подменю.

(1) Нажать кнопку [Операция] в правой части экрана.
(2) Откроется подменю. Нажать кнопку [Undo] в подменю.
(3) Последнее действие отменится.

### Примечание

(1) Если после запуска приложения с главного экрана никаких действий не выполняется, операция [Undo] становится недоступна, поскольку отсутствует действие для отмены.

(2) При возврате на главный экран отмена предыдущего действия становится невозможна.

Отмена (откат) доступна для следующих действий.

- Действия между рисованием линии и отпусканием пальца
- Действия между стиранием линии и отпусканием пальца
- Действия с помощью кнопки [Clear]
- Действия с помощью кнопки [Redo]

(3) Отмена действия [Undo] выполняется с помощью кнопки [Redo].

(4) Может отменить до 50 последовательно выполненных действий.

## Повтор отмененного действия

Для повтора отмененного действия нажать кнопку [Redo] в подменю.

(1) Нажать кнопку [Операция] в правой части экрана.

(2) Откроется подменю. Нажать кнопку [Redo] в подменю.

(3) Повторится одно действие, отмененное кнопкой [Undo].

### Примечание

(1) Если после запуска приложения с главного экрана никаких действий не выполняется, операция [Redo] становится недоступна, поскольку не выполнялась отмена.

(2) Действие, отмененное кнопкой [Undo], можно повторить нажатием кнопки [Redo], но после вовзрата на главный экране эта отмена становится невозможна.

## Выбор толщины линии

(1) Нажать кнопку [Операция] в правой части экрана.

(2) Откроется подменю. Нажать кнопку [Pencil] или [Brush] в подменю.

(3) Чтобы выбрать инструмент «карандаш» для рисования тонких линий, нажать кнопку [Pencil]. Чтобы выбрать инструмент «кисть» для рисования толстых линий, нажать кнопку [Brush].

### Примечание

(1) После возврата на главный экран выбор инструмента не сохраняется. Инструмент «кисть» выбирается при запуске приложения «Блокнот».

## Стирание части заметки

(1) Нажать кнопку [Операция] в правой части экрана.

(2) Откроется подменю. Нажать кнопку [Eraser] в подменю.

(3) Включится инструмент «ластик». Стирается только та часть заметки, где проводится палец.

(4) Чтобы снова вернуться к рисованию линии, следует выбрать инструмент «карандаш» или «кисть».

### Примечание

(1) После возврата на главный экран выбор инструмента не сохраняется. Инструмент «кисть» выбирается при запуске приложения «Блокнот».

# 2.6 Ввод данных

## 2.6.1 Ввод буквенно-цифровых символов

**Порядок выполнения**

Данные обычно вводятся следующими способами:

(1) Выбор из меню
(2) Выбор номера
(3) Указание курсором
(4) Ввод кнопкой данных
(5) Ввод кнопкой [INPUT]

**Примечание**

(1) Содержимое области ввода данных отображается только до нажатия кнопки [INPUT]. В случае смены экрана это содержимое теряется. Данные записываются в память при нажатии кнопки [INPUT].
(2) В зависимости от типа данных может потребоваться специальная настройка. Необходимость этого определяется для каждого конкретного случая.
(3) Курсор может перемещаться вправо от элемента дисплея, в зависимости от типа данных.
(4) Если выполняется недопустимый ввод, то при нажатии кнопки [INPUT] возникает ошибка. В этом случае необходимо ввести правильные данные.

**Операции в области ввода данных**

Данные с клавиатуры вводятся в позиции, где находится курсор. Если курсор не отображается, то ввод с клавиатуры не выполняется.
При вводе с клавиатуры введенный символ появляется в позиции курсора, а курсор смещается на одну позицию вправо.

Кнопки [→]/[←]: перемещение курсора на одну позицию влево или вправо.

Кнопка [INSERT]: переход в режим ввода.

Переход в режим замены происходит при нажатии кнопок [DELETE] и [C.B CAN], а также при смене экрана.

Кнопка [DELETE]: удаление символа, расположенного перед курсором.

Кнопка [C.B]: удаление всех символов в области ввода данных.

**Операции с курсором на экране**

Если курсор отображается на экране, в области ввода данных вводятся данные и нажимается кнопка [INPUT], данные появляются в позиции курсора на экране/ Курсор перемещается в следующую позицию.
Для перемещения курсора можно пользоваться следующими клавишами:

[↑]: Перемещение курсора в предыдущую строку.

[↓]: Перемещение курсора в следующую строку.

[|←]: Перемещение курсора на один элемент влево.

[→|]: Перемещение курсора на один элемент вправо.

## 2.6.2 Операции ввода

В дополнение к методу прямого ввода числовых данных для конкретной настройки данных может применяться метод ввода результатов операции с использованием четырех арифметических операций и символов функций.

### Метод ввода

Числовые величины, символы функций, операции и скобки объединяются и вводятся в области ввода данных.

Результаты операции появляются после нажатия кнопки [INPUT]. Если нажать [INPUT] еще раз, устанавливаются данные для текущего элемента настройки. Содержимое области ввода данных при этом стирается.

| **Примеры операций и результатов** | | |
|---|---|---|
| **Операция** | **Пример** | **Результат** |
| Сложение | = 100 + 50 | 150 |
| Вычитание | = 100 + -50 | 50 |
| Умножение | = 12,3 * 4 | 49,2 |
| Деление | = 100/3 | 33,3333333 |
| Функция | =1,2 * (2,5 + SQRT(4)) | 5,4 |

| **Символы функций, примеры и результаты** | | | |
|---|---|---|---|
| **Функция** | **Символ функции** | **Пример** | **Результат** |
| Абсолютное значение | ABS | = ABS(50 - 60) | 10 |
| Квадратный корень | SQRT | = SQRT(3) | 1,7320508 |
| Синус | SIN | = SIN(30) | 0,5 |
| Косинус | COS | = COS(15) | 0,9659258 |
| Тангенс | TAN | = TAN(45) | 1 |
| Арктангенс | ATAN | = ATAN(1,3) | 52,431408 |

### Пример операции

(1) Ввести данные, как показано ниже, и нажать [INPUT]:
= 12 * 20 [INPUT]
→ Результаты операции выводятся в области ввода данных:
240

(2) Нажать [INPUT] еще раз.
→ Устанавливаются данные для выбранного элемента настройки.
Результат отображается на экране.
Курсор перемещается в следующую позицию.

### Указания по использованию операций и функций

Деление: деление на ноль приводит к ошибке.

Квадратный корень: если величина в скобках (из которой извлекается квадратный корень) отрицательная, возникает ошибка.

Тригонометрические функции: аргументы задаются в градусах (°).

Арктангенс: результаты принимают значения от -90 до -90 (не включая эти величины).

**Ограничения**

(1) Первым символом всегда должен быть знак «=».

(2) В качестве второго или последнего символа нельзя использовать следующие символы:

в качестве второго: * , /, )

в качестве последнего: * , /, (, +, -

(3) Количество соответствующих левых и правых скобок должно быть одинаковым.

(4) Для углов не действует ограничение 360°. Например, SIN(500) интерпретируется как SIN(140).

(5) Если отображается экран Monitor (Мониторинг) или Setup (Настройка) и в области ввода данных в качестве первого символа вводится символ «=», при вводе имени оси, кода функции M, S, T или второй вспомогательной функции (B и т.д.) приоритет получает ввод операции. Поэтому окно не открывается, и курсор не движется.

(6) Нельзя использовать числа в экспоненциальном формате (например, 1.23E-4). Результаты операций также не отображаются в экспоненциальном формате.

(7) Невозможно ввести символы в количестве, превышающем число символов, которое может быть введено в область ввода данных.

(8) Нельзя опускать «0» перед десятичной точкой (например, вводить «.5») при вводе операции. Это приведет к ошибке.

(9) Точность вычислений гарантируется, если количество цифр не превышает 15. При большем количестве цифр точность не гарантируется.

(10) Не допускается использование операторов и функций, не входящих в вышеуказанный перечень, например, функции ASIN. При попытке таких операций выводится сообщение “Setting error” (“Ошибка настройки”), и содержимое области ввода данных не изменяется.

(11) Независимо от выбранной системы мер (метрической или британской), количество цифр после десятичной точки в результате операции не превышает семи.

# 2.7 Функция справки

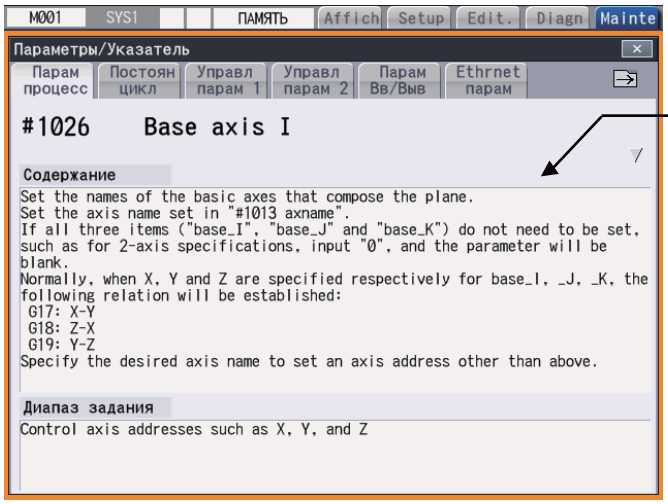
## 2.7.1 Справка о параметрах

Функция справки о параметрах позволяет выводить на экран подробные сведения о параметрах в зависимости от состояния текущего экрана.

### Конфигурация экрана

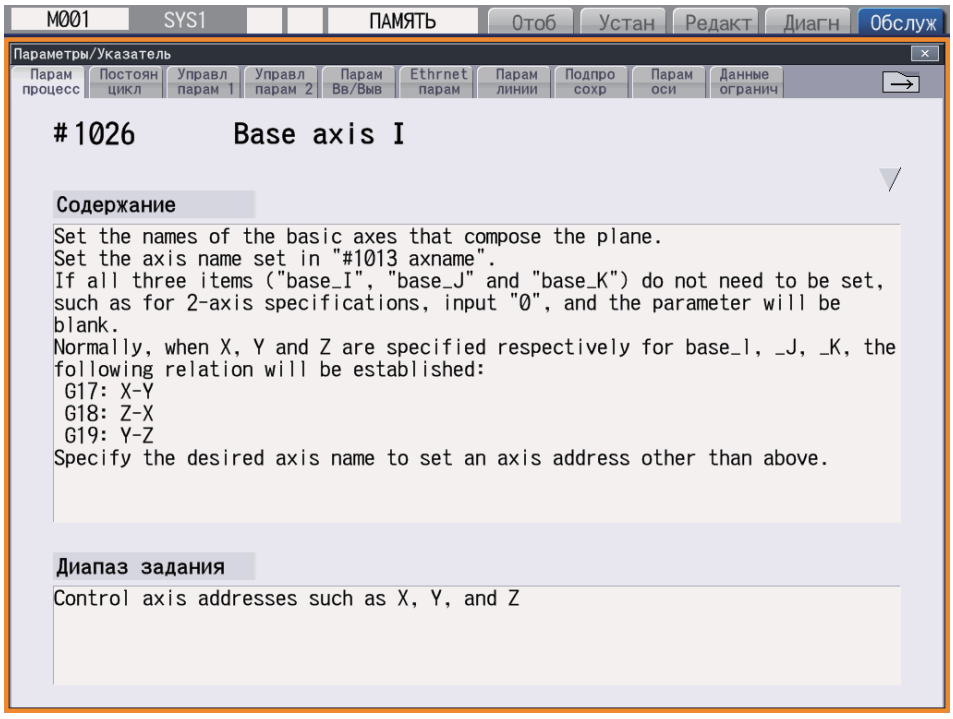
Окно справки о параметрах и аварийных сигналах (Parameter/Alarm Guidance) отображается в следующем виде.

- Экраны с диагональю 8,4 и 10,4 дюйма




Отображается номер параметра, имя, описание и установочный диапазон.

- Экраны с диагональю 15 и 19 дюймов



**Порядок выполнения**

При нажатии в любом окне кнопки [?] открывается окно справки. Если при этом открыто какое-либо всплывающее окно, кроме окна справки, то окно справки открывается поверх этого окна. В этом случае состояние меню не изменяется. Если при открытом окне справки нажимается кнопка [?] или [CANCEL], окно справки закрывается и экран возвращается к состоянию, которое было до нажатия кнопки [?].

**Вызов справки о параметре (пример: «#8005 ZONE r»)**

(1) На экране обслуживания нажать кнопку [Param]. ➡ Появляется экран параметров механообработки.

(2) Нажать кнопку [↓] и навести курсор на параметр «#8005 ZONE r».

(3) Нажать кнопку [?]. ➡ Откроется окно справки и отобразится информация о параметре «#8005 ZONE r».

**Примечание**

(1) Содержимое параметра «#8004 SPEED» (предыдущего на экране параметров) отображается при нажатии кнопки [PAGE↑]. Но если кнопка [PAGE↑] нажимается на первом параметре каждого типа параметров, отображаемое содержимое не меняется. Содержимое параметра «#8006 ZONE d» (следующего на экране параметров) отображается при нажатии кнопки [PAGE↓]. Но если кнопка [PAGE↓] нажимается на последнем параметре каждого типа параметров, отображаемое содержимое не меняется.

Кнопки [↑] и [↓] служат для прокрутки содержимого справки о параметрах на странице.
Если нажать кнопку [↓], когда отображается последняя строка, выводится следующая справка. Если нажать кнопку [↑], когда отображается первая строка, выводится предыдущая справка.

Но если нажать кнопку [↑], когда отображается справка по первому параметру, или кнопку [↓], когда отображается справка по последнему параметру, отображение не меняется.

(2) Содержимое первого параметра стандартного цикла отображается при нажатии кнопки [▷]. Когда отображается окно справки по параметру, содержимое отображаемого параметра регистрируется для каждого типа параметров. При переходе к другому типу параметров с помощью кнопки [◁] или [▷] выводится информация о параметре, отображавшемся ранее.

(3) Если не удается определить номер параметра (курсор не отображается, находится в пустой строке или в строке комментария), для каждого параметра выводится начало (верхняя часть) справки.

(4) Отображается общая информация о параметрах с одинаковым или схожим содержимым или установочным диапазоном.
(Пример: встроенный таймер контроллера)

**Указания**

(1) Если при наличии аварийного сообщения нажать кнопку [?], открывается окно справки о данном аварийном сигнале.

(2) Когда справка открыта, она может отображаться даже после извлечения карты памяти.

(3) Если нажать кнопку [?] на любом экране, кроме [Обслужи] > [ Парам] и [Установка] > [Парам пользов], когда отсутствует аварийный сигнал, отобразится головная часть справки о параметрах.

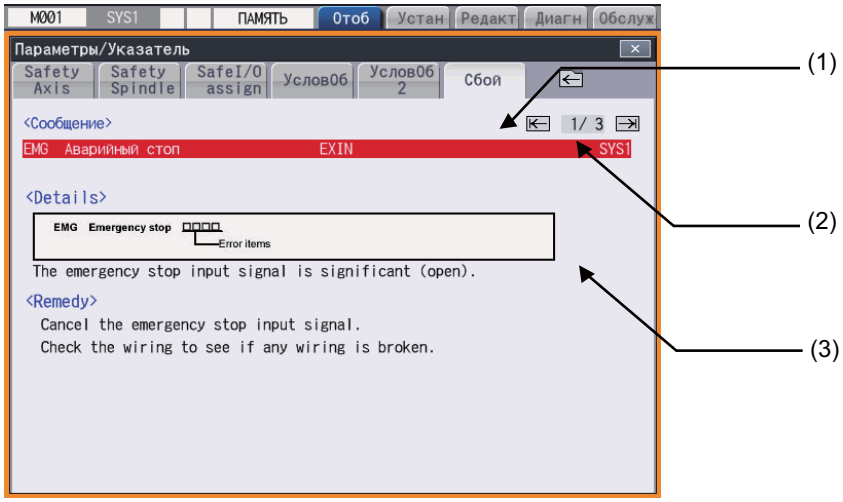
## 2.7.2 Справка об аварийных сигналах

Справка о сбоях – функция, выводящая на экран сообщение, подробное описание и указания по устранению для имеющихся сбоев.

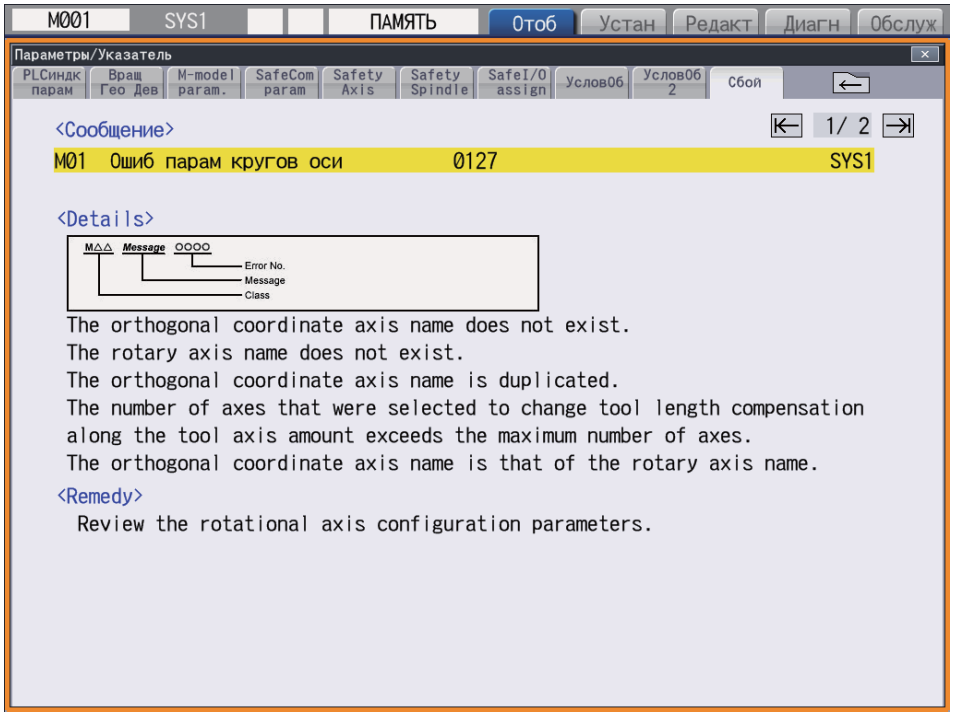
### Конфигурация экрана

Справка об аварийных сигналах отображается на вкладке «Сбой» окна Parameter/Alarm Guidance (Справка о параметрах и аварийных сигналах).
Вкладка Сбой» — крайняя правая в окне справки.
Если подробное описание, указания по устранению и т.д. не помещаются на экране, то появляется полоса прокрутки.

- Экраны с диагональю 8,4 и 10,4 дюйма




- Экраны с диагональю 15 и 19 дюймов



**Элементы отображения**

| Элементы отображения | Описание |
|---|---|
| (1) Сообщение | Отображается аварийное сообщение системы ЧПУ («NC alarm») или контроллера(«PLC alarm message»).<br>Отображается та же информация, что и в сообщении о сбое на экране диагностики. |
| (2) Номер страницы | Указывается приоритет сбоя / общее количество имеющихся сбоев. |
| (3) Подробности (Details) / Устранение (Remedy) | Указываются подробности и указания по устранению для сообщения о сбое. |

**Порядок выполнения**

В справке отображаются все аварийные сообщения, независимо от подсистемы.

Если при наличии аварийного сообщения нажать кнопку [?] или [?], открывается окно справки о данном аварийном сигнале. Если при этом открыто какое-либо всплывающее окно, кроме окна справки, то окно справки открывается поверх этого окна. В этом случае состояние меню не изменяется. Если при открытом окне справки нажимается кнопка [?] или [CANCEL], окно справки закрывается и экран возвращается к состоянию, которое было до нажатия кнопки [?].

**Вызов справки о сбое**

(1) При наличии аварийного сообщения на экране мониторинга нажать кнопку [?] или [?].
Пример. Выдается аварийный сигнал «H/W stroke end axis exists» (Аппаратный конец хода по оси) и еще один сигнал.

➡ Окно справки открыто, пока активна вкладка «Сбой». Выводится подробное описание для сбоя “H/W stroke end axis exists” и рекомендуемые действия.

**Примечание**

(1) Кнопки [PAGE] и [PAGE] служат для прокрутки содержимого по страницам.

(2) Кнопки [↑] и [↓] служат для прокрутки содержимого по строкам.

(3) Если вкладка параметра (например, параметра стандартного цикла и т. д.) открывается кнопкой [<], отображается информация о первом параметре на вкладке.

(4) Справка об аварийном сигнале выводится для сигнала, имевшегося при нажатии кнопки [?] или [?]. Она не выводится для аварийного сигнала, появившегося за то время, пока отображалась справка о другом сигнале.

(5) Если нажать кнопку [?] в то время, когда об аварийные сообщения отсутствуют, выводится справка о параметре.
Если в этом состоянии перейти на вкладку «Сбой» с помощью кнопки [>], на панели справки ничего не отобразится. (Эти разделе будут пустыми.)

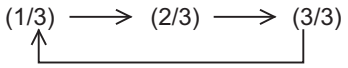
(6) Все описания аварийных сигналов с одинаковым классом ошибки и номером отображаются в разделе описания.

(7) Если аварийные сигналы отсутствуют или имеется только одно аварийное сообщение, стрелка рядом с номером страницы не отображается.

**Просмотр справки о нескольких сбоях**

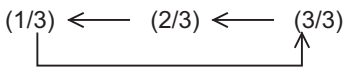
(1) При выведенной на экран справке об аварийном сигнале нажать кнопку [→] или [→| ].

Появляется справка о сбое, имеющем приоритет на один уровень ниже, чем сбой, для которого в данный момент отображается справка.
Если нажать [→] или [→| ] в тот момент, когда отображается справка об аварийном сигнале с низшим приоритетом, отобразится справка о сигнале с высшим приоритетом.
Пример. Пусть имеются три аварийных сигнала.




(2) При выведенной на экран справке об аварийном сигнале нажать кнопку [←] или [ |←].

Появляется справка о сбое, имеющем приоритет на один уровень выше, чем сбой, для которого в данный момент отображается справка.
Если нажать [←] или [ |←] в тот момент, когда отображается справка об аварийном сигнале с высшим приоритетом, отобразится справка о сигнале с низшим приоритетом.
Пример. Пусть имеются три аварийных сигнала.




**Примечание**

(1) Для справки об аварийных сигналах с высшим приоритетом может отображаться до 18 аварийных и предупреждающих сообщений.
(Они отображаются в следующем порядке: аварийные и предупреждающие сообщения по системе ЧПУ (макс. 10) > аварийные сообщения по контроллеру (макс. 4) > аварийные сообщения системе ЧПУ по проверке (макс. 4).)

(2) Если нажать кнопку [→], [←], [ |←] или [→| ], когда имеется только один аварийный сигнал, содержимое экрана не изменится.

**Указания**

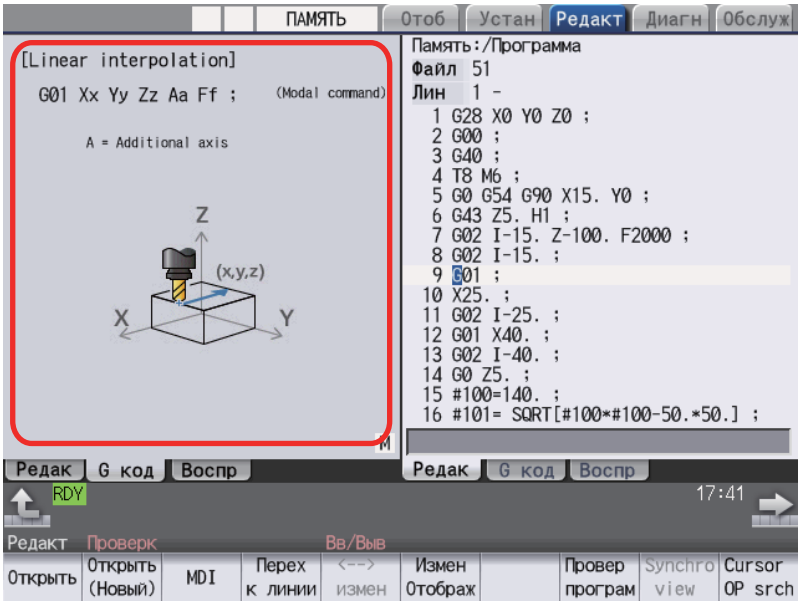
(1) Для кода останова и сообщения для оператора справка об аварийном сигнале не отображается.

(2) В информации об операнде контроллера, отображаемой для справки по аварийному сообщению для контроллера, указывается состояние операнда на момент отображения справки. В связи с этим, даже если значение операнда изменяется, когда отображается справка об аварийном сигнале, информация об операнде контроллера не обновляется в автоматическом режиме. Для ее обновления следует закрыть справку об аварийном сигнале и снова ее открыть с помощью кнопки [?]. Но если информация об операнде контроллера отображается с помощью кнопок [->], [<-], [|<-] и [->|] при наличии нескольких аварийных сигналов, то в этом случае она обновляется.

(3) Когда справка открыта, она может отображаться даже после извлечения карты памяти.

## 2.7.3 Справка по G-кодам

Справка по G-кодам – функция, отображающая подробные сведения о формате команды или основные сведения о ее работе для редактируемого G-кода во время создания или редактирования программы механообработки. При помощи этой функции можно сразу же проверить формат G-кода. Аналогичным образом справка по G-кодам отображается во время работы с программой ручного ввода данных.




При перемещении курсора на экране редактирования программы обновляется информация о G-кодах, отображаемых в области справки по G-кодам. При изменении области редактирования в режиме одновременного редактирования программ (до трех программ) отображение справки по G-кодам также обновляется.

В области справки отображаются G-коды, соответствующие следующим условиям:

- G-код, расположенный между заголовком блока и позицией курсора (включая эту позицию);
- G-код, расположенный непосредственно перед курсором, если несколько G-кодов соответствуют предыдущему условию.

**Примеры**

| | | |
|---|---|---|
| G91 G17 ; | ➡ | Справка не обновляется, так как курсор – вне блока. |
| G91 G17 ; | ➡ | Отображается справка для G17. |
| G91 G17 ; | ➡ | Отображается справка для G91. |
| G91 G00 X100. Y100. ; | ➡ | Отображается справка для G00, так как G00 – ближайший к курсору G-код. |

## G-коды, отображаемые в области справки

При использовании функции справки по G-кодам команды, состоящие из символа “G” со следующими за ним цифрами (одной или несколькими), рассматриваются как G-коды. Если символ “G”, расположенный непосредственно перед курсором, находится в пределах комментария, то справка не обновляется. Аналогично, если G-код задан с использованием переменных (а не цифр), например, “G#100” или “G#500”, справка не обновляется.

В области справки могут отображаться G-коды, имеющие следующий вид:

Gnnnnnnnn.m L ll (где n, m, l — произвольные цифры).

| Заданная величина | Количество цифр | Примечания |
|---|---|---|
| n (целая часть) | 1-8 цифр | Если перед целым числом указывается 0, то он игнорируется. |
| m (дробная часть) | 0-1 цифра | |
| l (величина, заданная с использованием “L”) | 0-2 цифры | Только если L-адрес указывается сразу после команды задания целого или десятичного значения и после нее следует заданное значение.<br>Если команда с L-адресом предшествует G-коду, L-команда в справке не описывается. |

### Примечание

(1) Для G-кодов, не включенных в спецификации, справка не отображается, даже если вышеуказанные условия выполняются.

G00 X100. (GCODE) ; ➡ Символ “G”, включенный в комментарий, игнорируется, поэтому справка по G-кодам не обновляется.

N11 GOTO12 ; ➡ Символ “G”, входящий в команду GOTO, игнорируется, поэтому справка по G-кодам не обновляется.

G91 G120 X100. Y100. ; ➡ G-код “G120” не включен в спецификацию, поэтому справка по G-кодам не обновляется.

G00000031.1 ; ➡ Отображается справка для G31.1.

G00000031.10 ; ➡ В заданной величине превышено количество допустимых цифр, поэтому справка по G-кодам не обновляется.

L50 G10 ; ➡ Отображается справка для команды G10, а не для кода G10 L50.

**Указания по использованию справки по G-кодам**

(1) Отображение справки по G-кодам может обновляться, когда курсор находится рядом с комментарием.

(Пример) ( PROG01 )▯; ➡ Отображается справка для G01.

(2) Если курсор находится на адресе оси и т. д., отображается справка по ближайшему G-коду, даже если адрес не имеет отношения к G-коду.

(Пример) G01 G90 X100▯. ; ➡ С координатой «X100.» связан код G01, но отображается справка для кода G90.

(3) При перемещении курсора к кадру без G-кода содержимое справки зависит от пути, по которому перемещается курсор, даже если он проходит по одним и тем же кадрам.

(Пример)

N01 G91 G01 X100. F1000▯;
↓
N02▯100. Z100. ▯; ← ... a
↑ b
N03 ▯02 X50. Y50. R50. ;

➡ Если курсор перемещается по пути “a”, то справка для кода G01, указанного последним в блоке N01, отображается и в блоке N02.
Если курсор перемещается по пути “b”, то справка для кода G02, указанного последним в блоке N03, отображается и в блоке N02.

(4) Описание справки по G-кодам общее для системы серии M800/M80.
Таким образом, возможны случаи, когда G-код не действует, хотя справка для него отображается.

(5) Формат G-кода в справке, как правило, включает координаты по трем осям X, Y, Z.

(6) Независимо от того, какая плоскость выбрана с помощью функций выбора плоскостей G17...G19, данные в справке отображаются в формате плоскости X-Y (G17).

(7) Если команда G-кода содержит адрес, имеющий два или более значений, справка отображается для всех значений.

(8) Отображение справки по G-кодам не обновляется во время поиска или замены строк символов.

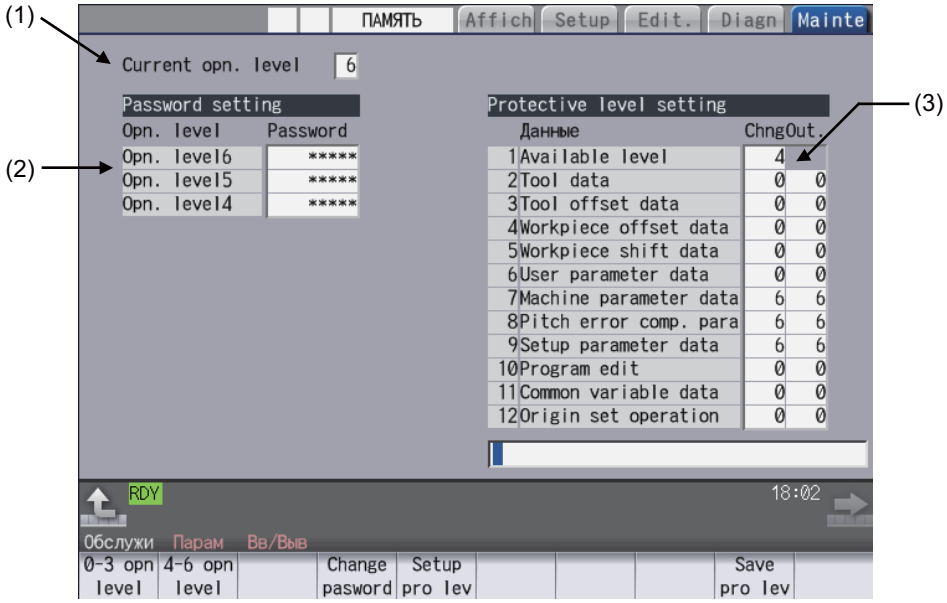
(9) Справка по G-кодам не отображается в режиме глобального редактирования.

(10) Если «cmdtyp» изменяется в каждой подсистеме токарной системы, отображение справки по G-кодам меняется в зависимости от подсистемы.

# 2.8 Изменение операционного уровня (экран установки защиты)




Для экрана обслуживания предусмотрены средства защиты, направленные на сокращение выпуска дефектных деталей из-за операционных ошибок за счет применения ограничений с использованием семи операционных уровней. Настройки операционный уровней зависят от характеристик, предусмотренных изготовителем станка. См. руководство по эксплуатации от изготовителя станка.



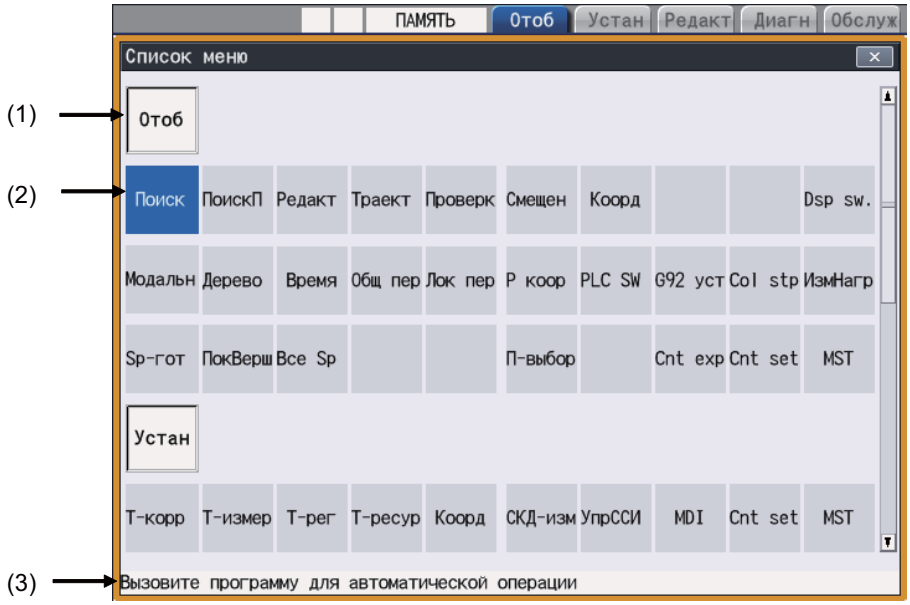

## Элементы отображения

| Элементы отображения | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Текущий операционный уровень | Отображается текущий операционный уровень. |
| (2) | Пароли для операционных уровней 4-6. | Скрытые звездочками пароли для операционных уровней 4-6. |
| (3) | Уровень защиты для каждого элемента данных | Отображается уровень защиты для каждого элемента данных.<br>Данные с уровнем защиты ниже текущего операционного уровня можно изменять.<br>При изменении уровня защиты отображается сообщение «Pro lev change» в верхнем правом углу окна.<br>Изменение: указать уровень защиты для изменения данных (включая ввод файла).<br>Вывод: указать уровень защиты для вывода файла. |

# 2.9 Перечень меню

Список меню (Menu list) – функция, отображающая конфигурацию меню каждого экрана в виде списка. Окно перечня меню открывается нажатием копки [LIST] на любом из экранов.
Если в этот момент отображается какое-либо всплывающее окно, отличное от списка меню, то окно Menu list появляется над этим окном. Меню в этом случае не изменяется.

Если еще раз нажать кнопку [LIST] или [◁] при открытом окне перечня меню, то это окно закроется и восстановится состояние, которое было до нажатия кнопки [LIST].




**Элементы отображения**

| Элементы отображения | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Имя экрана | Отображается имя экрана.<br>Пример. Монитор/Установка |
| (2) | Имя меню | Перечень имен меню (функций), относящихся к данному экрану.<br>Пример. Поиск/РестартПоиск |
| (3) | Краткое описание функции | Краткое описание текущего меню (функции). |

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку 

.

Если нажать кнопку 

во время редактирования файла на экране редактирования, появится запрос на подтверждение сохранения программы перед открытием окна перечня меню.

→ Появляется окно Menu list, в верхней части которого отображается список меню выбранного экрана.

(2) Используя кнопки управления курсором [↑], [↓], [→], [←] и страницами, установить курсор на меню, для которого требуется отобразить краткое описание.
Курсор не перемещается на имя группы.

Курсор перемещается следующим образом.
Кнопка [↑]: перемещение курсора вверх.
Кнопка [↓]: Курсор перемещается вниз.
Кнопка [→]: перемещение курсора вправо.
Кнопка [←]: перемещение курсора влево.



: прокрутка экрана вниз.



: прокрутка экрана вверх.

<Примечание>

- При нажатии кнопки [|←] курсор перемещается так же, как при нажатии кнопки [←].
- При нажатии кнопки [→|] курсор перемещается так же, как при нажатии кнопки [→].

→ Появляется краткое описание функции выбранного меню.
Краткое описание не появляется, если выбрано меню без имени.

(3) Нажать кнопку [INPUT].

→ К выбранной функции меню можно перейти непосредственно.
Переход к меню не выполняется, если выбрано меню без имени.
После перемещения окно Menu list закрывается.

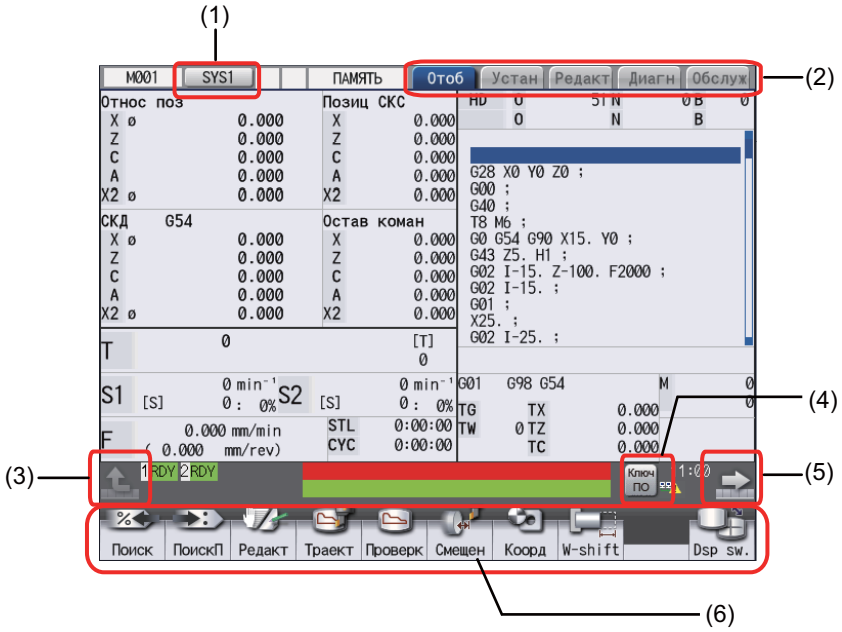
При работе с сенсорным экраном меню активируется однократным касанием. Для отображения экрана данного меню нужно снова коснуться его или нажать кнопку [INPUT].

# 2.10 Функции для работы с сенсорным экраном

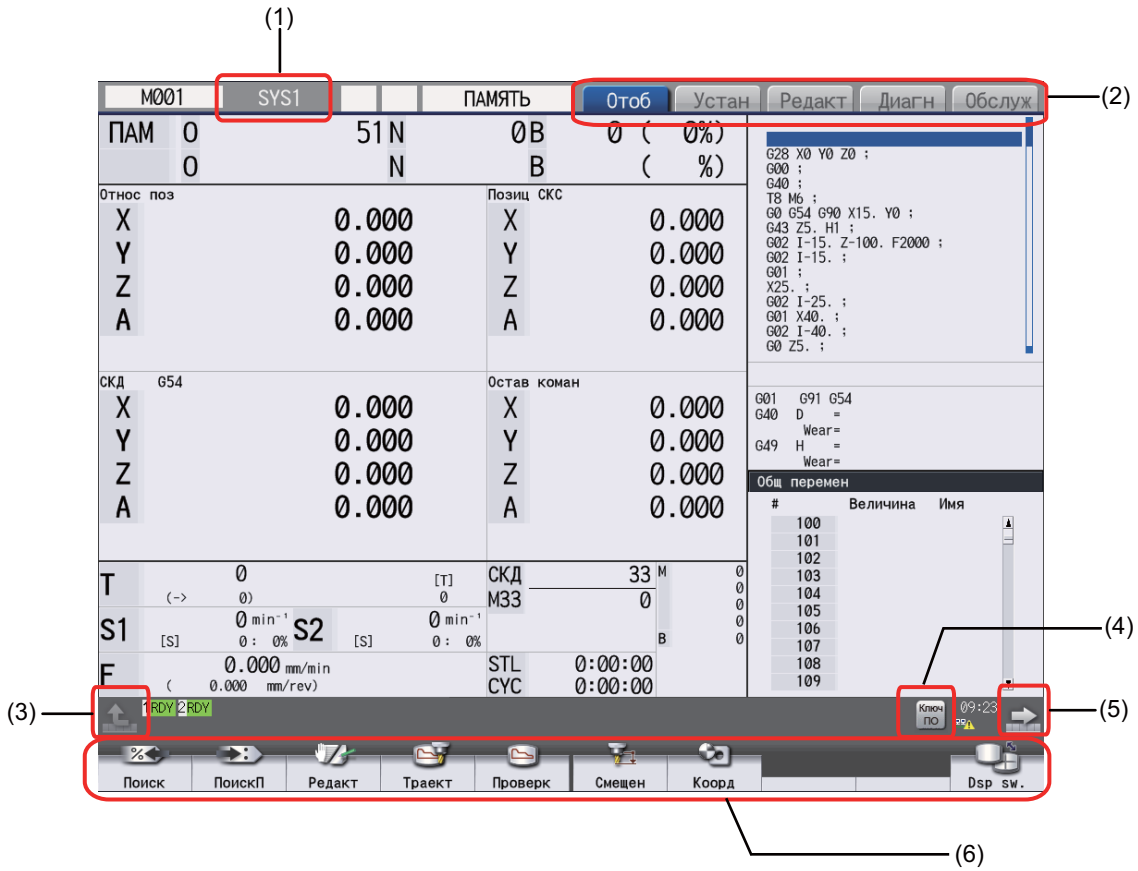
Данные функции доступны при наличии сенсорного экрана.

## 2.10.1 Основные операции

- Экран с диагональю 10,4 дюйма




- Экраны с диагональю 15 и 19 дюймов



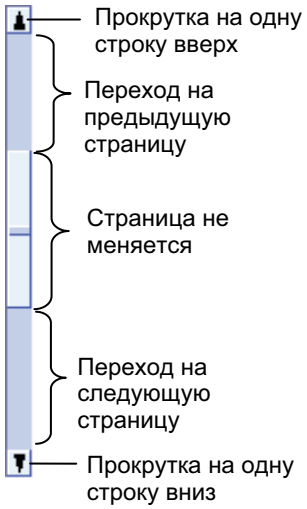
## Элементы отображения

| Элементы отображения | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Смена системы | Переключение с текущей подсистему на следующую. |
| (2) | Смена функции | Открывается выбранный экран.<br>Если отображается всплывающее окно, как и при смене экрана с помощью кнопки его следует закрыть, прежде чем выполнять смену экрана. Если выполняется редактирование файла, перед сменой экрана его необходимо сохранить. |
| (3) | Отключение меню экранных операций | Переключение отображаемого меню экранных операций на меню выбора экрана для текущей экранной группы. Эта же клавиши используется для отмены операций меню текущего экрана. |
| (4) | Вызов экранной клавиатуры | Для вызова экранной клавиатуры. |
| (5) | Смена меню на следующее | Переход к следующему меню (если оно есть). |
| (6) | Выбор из меню | Если меню выбрано прикосновением, то выполняется процесс, соответствующий меню. |

## Отображение страниц с помощью полосы прокрутки

При нажатии кнопки [▲] или [▼] полосы прокрутки происходит прокрутка экрана соответственно на одну строку вверх или вниз. Если нажать в области полосы прокрутки между кнопками, происходит переход к следующей или предыдущей странице.

Смена страниц путем перетаскивания ползунка не предусмотрена.

| <Обычное состояние> | <Окно смещения системы координат детали, локальные переменные блока координат детали или перечень Т-кодов> (*1) |
|---|---|
|  |  |

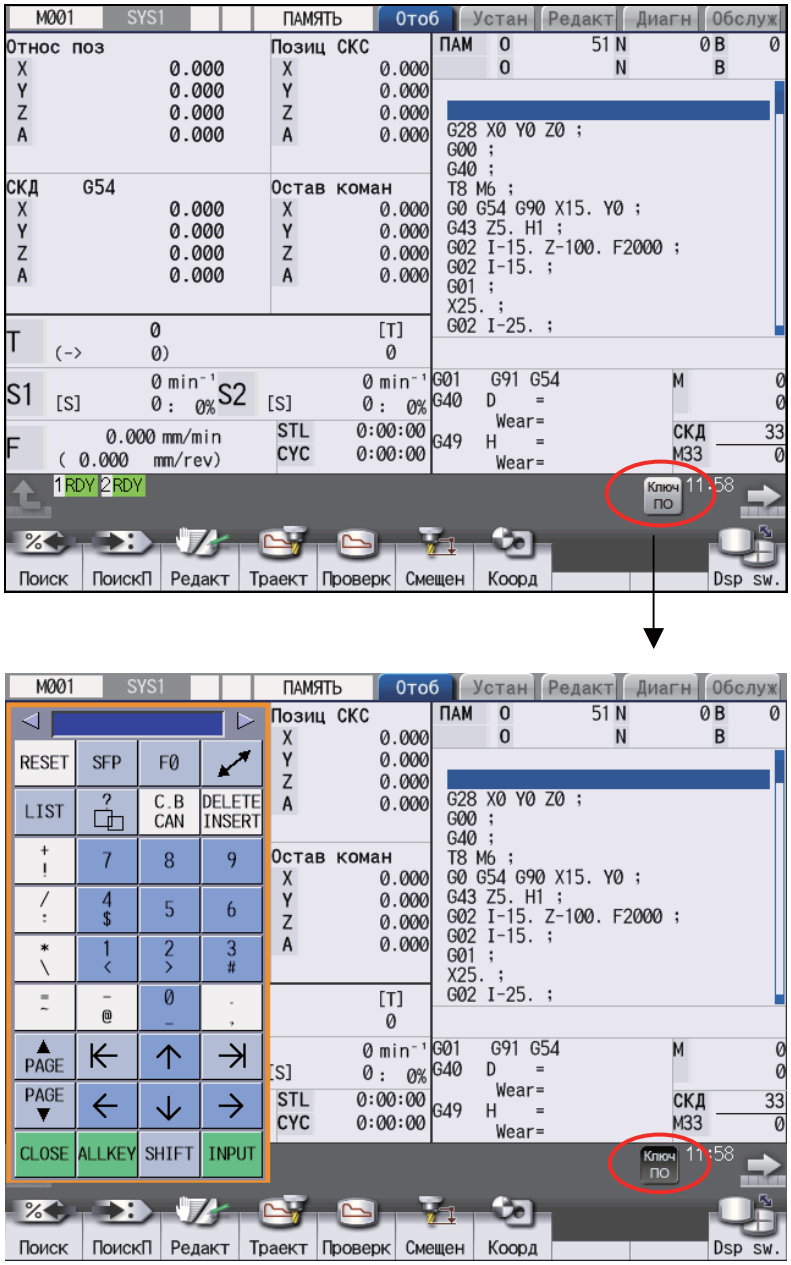
(*1) Для окна смещения системы координат детали и окна локальных переменных на экране мониторинга, а также для блока смещения системы координат окна с перечнем Т-кодов на экране установки при нажатии кнопки [▲] полосы прокрутки происходит переход к предыдущей странице, а при нажатии кнопки [▼] — переход к следующей странице. (Построчная прокрутка не предусмотрена.)

## Отключение сенсорного экрана

Для отключения сенсорного экрана нужно установить для параметра «#1480 tp_invalid» (Запретить использование сенсорной панели) значение 1 или активировать сигнал запрета работы с сенсорным экраном. См. руководство по эксплуатации от изготовителя станка.

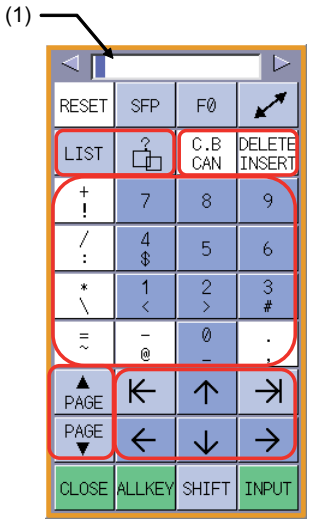
## 2.10.2 Экранная клавиатура

Экранная клавиатура обеспечивает ввод с помощью кнопок, отображаемых на экране. Экранная клавиатура отображается нажатием кнопки [S/W Key] на любом экране. При этом состояние экрана или меню не изменяется. Экранная клавиатура всегда отображается на переднем экране. Эта клавиатура закрывается нажатием кнопки [CLOSE].
Экранная клавиатура доступна, когда для параметра «#11010 Software keyboard» установлено значение 1. Даже если для этого параметра установлено значение 0, экранной клавиатурой можно пользоваться, если не подключена аппаратная клавиатура. Если экранная клавиатура отключена, кнопка [S/W Key] не отображается.

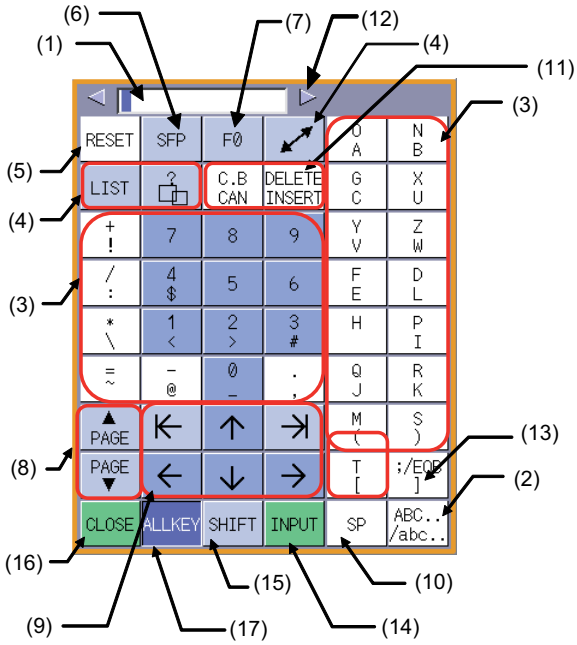



Когда отображается экранная клавиатура, цвета кнопки [S/W Key] инвертируются.

[Цифровая клавиатура]




[Все кнопки]




## Элементы отображения

| Элементы отображения | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Область ввода | Отображение символьной строки в соответствии с клавишами, нажатыми оператором. |
| (2) | Клавиша ввода букв на нижнем регистре | Выбор регистра ввода букв (верхний или нижний). Когда выбирается нижний регистр, кнопка [ABC../abc..] выделяется. |
| (3) | клавиши ввода данных; | Ввод символов в область ввода на экране. |
| (4) | Кнопки управления окнами | [LIST]: Отображение окна списка меню.<br>[?]: Отображение окна параметров/справки.<br>Кнопка [SHIFT] + [LIST]: Переключение экранов опытных образцов и серийного производства.<br>Кнопка SHIFT + [?]: Отображение пользовательского экрана (*1).<br>: Смена активного окна. |
| (5) | Клавиша СБРОС | Сброс ЧПУ. |
| (6) | Клавиша SPF | Отображение пользовательского экрана. (*1) |
| (7) | Клавиша F0 | Отображение встроенного или пользовательского экрана. (*1) |
| (8) | Кнопки перехода между страницами | Отображение содержимого предыдущей или следующей страницы. |
| (9) | клавиши управления курсором; | Перемещение курсора вверх, вниз, влево или вправо при вводе данных в элементы отображения на экране. |
| (10) | Клавиша “пробел” | Ввод пробела. |
| (11) | клавиши исправления данных; | [INSERT]: Установка режима вставки данных. При последующих нажатиях кнопок ввода данных символы вводятся в текущей позиции курсора.<br>При нажатии кнопок [DELETE], [C.B CAN], [INPUT], кнопок управления курсором, а также при смене экрана устанавливается режим замены.<br>[DELETE]: Удаление символа перед позицией курсора.<br>[C.B]: Отмена ввода данных в области ввода.<br>[CAN]: Отмена. |
| (12) | Переключатель позиции отображения | Переключение позиции отображения экранной клавиатуры. |
| (13) | Клавиша конца блока | Вставка “;”. |
| (14) | клавиша INPUT; | Подтверждение данных, введенных в области ввода или на экране. |

| Элементы отображения | | Описание |
|---|---|---|
| (15) | Клавиша SHIFT | Использование символов, указанных в нижней строке кнопок ввода данных. После нажатия кнопки [SHIFT] соответствующая функция действует, пока данная кнопка не нажимается снова или пока открыта экранная клавиатура. При действующей функции для кнопки [SHIFT] меню выделяется. |
| (16) | Клавиша CLOSE | Закрытие экранной клавиатуры. |
| (17) | Клавиша переключения отображения клавиш | Выбор режима отображения клавиатуры: только цифровые или все клавиши. |

(*1) Назначение зависит от характеристик, предусмотренных изготовителем станка.

## Область ввода экранной клавиатуры

Если экранная клавиатура отображается, когда на экране имеется область ввода, то область ввода экранной клавиатуры активируется. Когда активна область ввода и выбрана кнопка ввода данных или кнопка исправления данных, можно ввести данные в области ввода экранной клавиатуры или на экране, используя кнопку [INPUT].
Если экранная клавиатура отображается для редактирования файла программы, когда на экране отсутствует область ввода, или когда отображается окно редактирования программы или окно редактирования MDI, область ввода экранной клавиатуры отключается. В этом случае ввод производится непосредственно на экране.
При вводе пароля в области ввода экранной клавиатуры отображаются звездочки.

## Отображение и закрытие экранной клавиатуры

Для отображения экранной клавиатуры нужно нажать кнопку [S/W Key] в левом нижнем углу экрана.

(1) Нажать кнопку [S/W Key]. → Экранная клавиатура отобразится на переднем экране.
Кнопка [S/W Key] выделится.

(2) Нажать кнопку [CLOSE].
Или снова нажать кнопку [S/W Key]. → Экранная клавиатура закроется.

## Переключение режима отображения (все кнопки / цифровая клавиатура)

Кнопкой [ALLKEY] на экранной клавиатуре можно переключать режим ее отображения между режимом «отображение цифровой клавиатуры» и «отображение всех кнопок». По умолчанию используется режим «отображение цифровой клавиатуры».

(1) Нажать кнопку [S/W Key]. → Экранная клавиатура отобразится в левой части экрана.
Она отобразится в виде цифровой клавиатуры.

(2) Нажать кнопку [ALLKEY] в нижней части экранной клавиатуры. → Отобразятся все кнопки, включая буквы.
При этом кнопка [ALLKEY] выделится.

(3) Нажать кнопку [ALLKEY] в нижней части экранной клавиатуры. → Произойдет переключение только на цифровую клавиатуру.
При этом кнопка [ALLKEY] не выделяется.

### Изменение позиции отображения

Нажатием кнопки [◁] или [▷] в верхней части экранной клавиатуры можно изменять позицию ее отображения на экране, сдвигая клавиатуру влево или вправо.

(1) Нажать кнопку [S/W Key]. → Экранная клавиатура отобразится в левой части экрана.
Кнопка [S/W Key] выделится.

(2) Нажать кнопку [▷] в верхнем правом углу экранной клавиатуры. → Экранная клавиатура сдвинется вправо и отобразится в средней части экрана.

(3) Нажать кнопку [▷] в верхнем правом углу экранной клавиатуры. → Экранная клавиатура сдвинется вправо и отобразится в правой части экрана.

**Примечание**

(1) При нажатии кнопки [◁] экранная клавиатура сдвинется влево.

(2) Если нажимается кнопка [◁], когда кнопка [S/W Key] отображается в левой части экрана, или нажимается кнопка [▷], когда кнопка [S/W Key] отображается в правой части экрана, экранная клавиатура не сдвигается.

### Ввод данных при разблокированной области ввода

Если экранная клавиатура выводится на экране, когда на нем также отображается область ввода (например, когда отображается окно поиска операции или экран настройки), область ввода экранной клавиатуры активируется. В это время данные, соответствующие выбранным кнопкам на экранной клавиатуре, временно отображаются в области ввода экранной клавиатуры, а после нажатия кнопки [INPUT] эти данные вводятся и отображаются на экране.

Пример – Ввод коррекции на инструмент

(1) Вывести на экране настройки вкладку коррекции на инструмент (T compensation) и нажать кнопку [S/W Key]. → Экранная клавиатура отобразится в левой части экрана.
Область ввода экранной клавиатуры при этом будет недоступна.

(2) Используя кнопки [↑], [↓], [ |←], [→| ], установить курсор в нужную позицию. → Курсор перемещается в позицию величины коррекции на инструмент.

(3) Касаясь кнопок ввода данных, ввести нужную величину.
Пример: 15 → В области ввода экранной клавиатуры отобразится число 15.

(4) Нажать кнопку [INPUT]. → Значение 15 вводится в позиции курсора, соответствующей величине коррекции на инструмент.

**Примечание**

(1) Можно выполнить ввод операции в поле ввода экранной клавиатуры. Описание настроек и операций см. раздел «2.6.2 Операции ввода».

(2) Если в поле ввода экранной клавиатуры вводится 20 и более знаков, строки символов в области ввода прокручиваются последовательно.

(3) Если нажать кнопку [←] или [→], когда активна область ввода экранной клавиатуры, курсор переместится в соответствующем направлении в поле ввода.

## Ввод данных при блокированной области ввода

Если экранная клавиатура выводится на экране, когда на нем также отображается окно редактирования программы, или когда область ввода на экране не отображается, или когда отображается главное меню экрана мониторинга, область ввода экранной клавиатуры становится недоступной. В это время данные, соответствующие выбранным кнопкам на экранной клавиатуре, вводятся непосредственно на экране.

(1) Вывести на экран мониторинга окно редактирования и нажать кнопку [S/W Key]. → Отобразится экранная клавиатура. Область ввода экранной клавиатуры при этом будет недоступна.

(2) Используя кнопки [↑], [↓], [ |←], [→| ], установить курсор в нужную позицию. → Курсор перемещается в окне правки.

(3) Касаясь кнопок ввода данных, ввести нужную величину.
Пример: G28 → В окне правки отображается “G28”.

(4) Нажать кнопку [INPUT]. → Ввод значения “G28” в окно правки подтверждается.

## 2.10.3 Сенсорные жесты на экране

При работе с экраном можно пользоваться сенсорными жестами.

(1) Смена меню (пролистывание вправо/влево)
Если пролистнуть меню в горизонтальном направлении (быстрым движением пальца по экрану), отобразится следующее или предыдущее меню.

(2) Прокручивание отображаемых данных (пролистывание вверх/вниз, прокрутка)
Если пролистнуть меню в вертикальном направлении (быстрым движением пальца по экрану) для редактирования программы или обработки табличных данных, таких как величина коррекции и общие переменные, или прокрутить экран (провести пальцем по экрану в вертикальном направлении, не отрываясь), произойдет прокрутка отображаемых данных.

(3) Масштабирование, перемещение и вращение контура для трехмерной проверки (сжимание, растягивание, прокрутка)
При сжимании (жест, при котором большой и указательный палец на экране сближаются) обрабатываемый контур для трехмерной проверки уменьшается. При растягивании (жест, при котором большой и указательный палец на экране раздвигаются) обрабатываемый контур для трехмерной проверки увеличивается. Также при прокрутке экрана обрабатываемый контур можно перемещать и вращать.

(4) Смена страниц (пролистывание вправо/влево)
Если пролистнуть страницу в горизонтальном направлении (быстрым движением пальца по экрану) для отображения смещения системы координат детали или справки по аварийным сигналам или параметрам, отобразится страница, расположенная справа или слева.

(5) Выбор или указание файла (двойное касание)
Если дважды коснуться файла в экранном списке, такие операции, как «Выполнение поиска», «Открыть файл» и «Удалить файл», можно выполнять точно так же, как при нажатии кнопки [INPUT]. Но при этом значение в разделе ввода игнорируется.

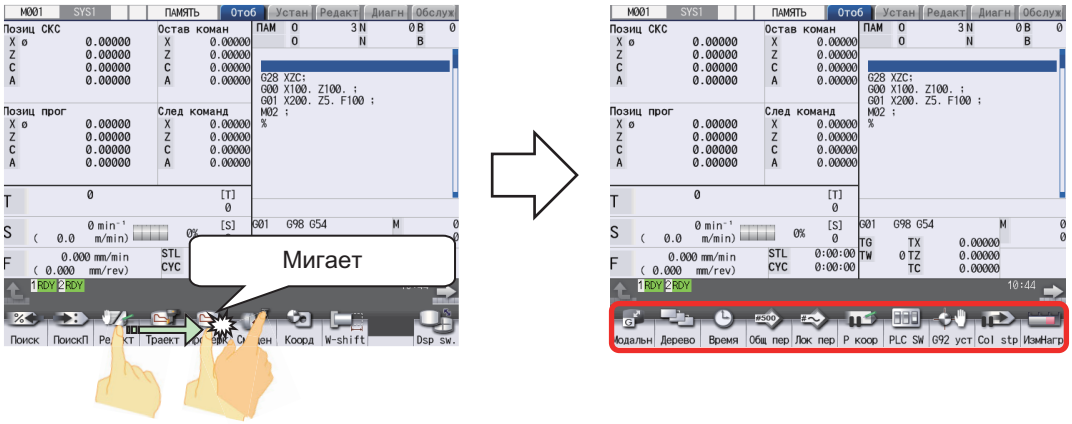
**[Действие сенсорных жестов]**

Если палец выходит из зоны действия сенсорных жестов, действие сохраняется, пока палец касается экрана. При первом касании зоны за пределами действия сенсорных жестов их действие прекращается, если палец не касается экрана, даже если палец перемещается в зону действия жестов.

### Смена отображения меню

Если пролистнуть меню в горизонтальном направлении (быстрым движением пальца по экрану), меню сдвинется и отобразится следующее или предыдущее меню.

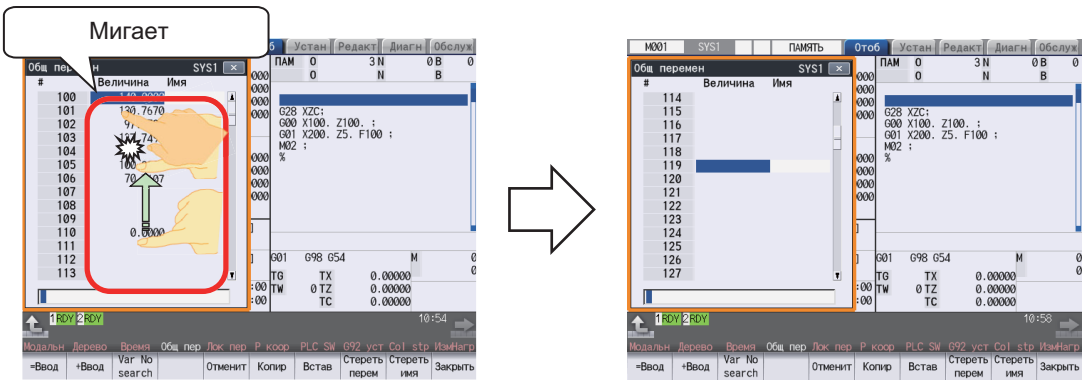
(Пример)



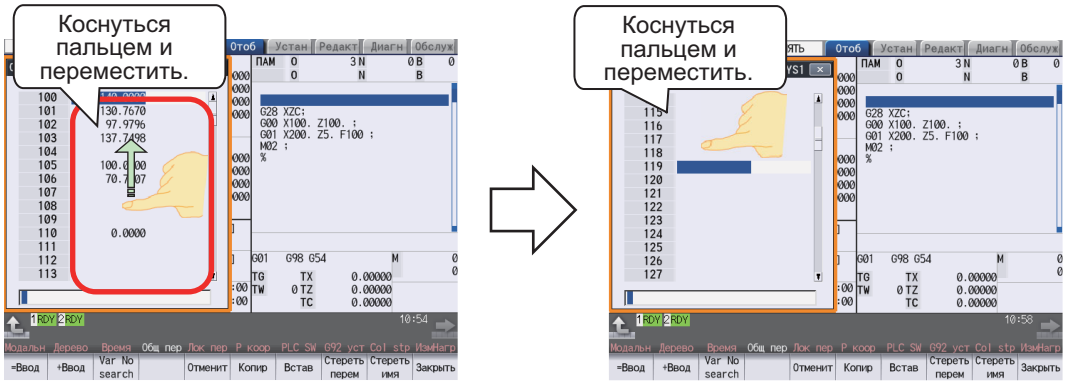
## Прокручивание отображаемых данных

Если пролистнуть меню в вертикальном направлении (быстрым движением пальца по экрану) для редактирования операции, настройки или программы или обработки табличных данных, таких как величина коррекции и общие переменные, или прокрутить экран (провести пальцем по экрану в вертикальном направлении, не отрываясь), произойдет прокрутка отображаемых данных.

Пример. Прокрутка вертикальным пролистыванием



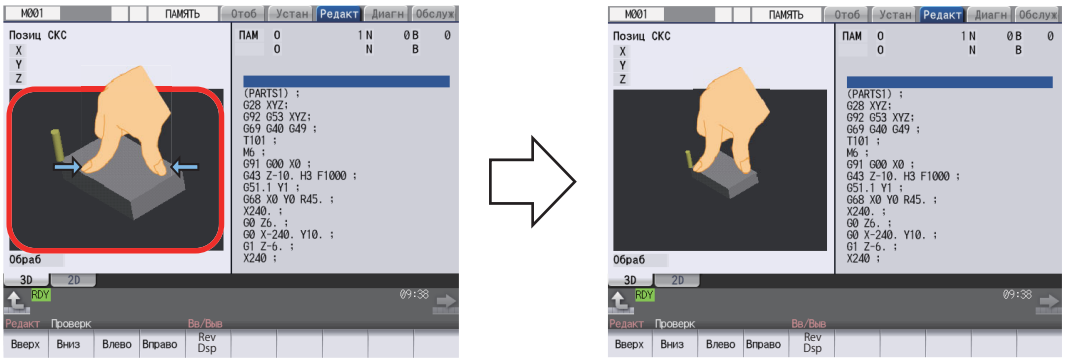

Пример. Прокрутка сдвигом



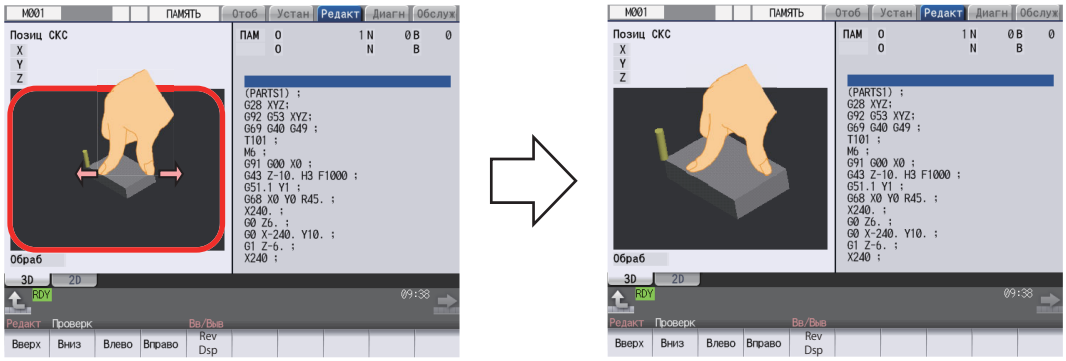
## Масштабирование, перемещение и вращение контура для трехмерной проверки

При сжимании (жест, при котором большой и указательный палец на экране сближаются) обрабатываемый контур для трехмерной проверки уменьшается. При растягивании (жест, при котором большой и указательный палец на экране раздвигаются) обрабатываемый контур для трехмерной проверки увеличивается. При необходимости обрабатываемый контур можно перемещать и вращать путем прокрутки (жест, при котором палец на экране перемещается по вертикали или горизонтали, не отрываясь от экрана). Но сенсорные жесты для трехмерной проверки отключаются при контрольном поиске, а также когда отображается экран установки инструмента или детали. Сенсорные жесты для трехмерной проверки доступны, когда отображается кнопка [S/W Key].

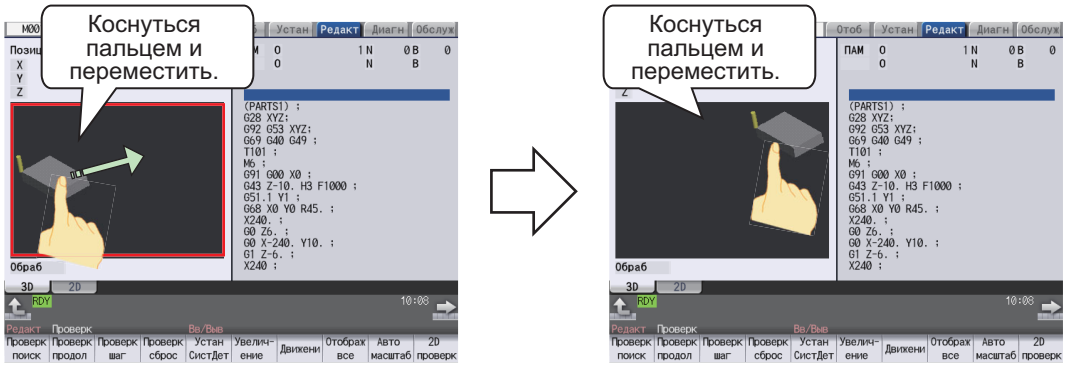
Пример. Уменьшение



Пример. Увеличение

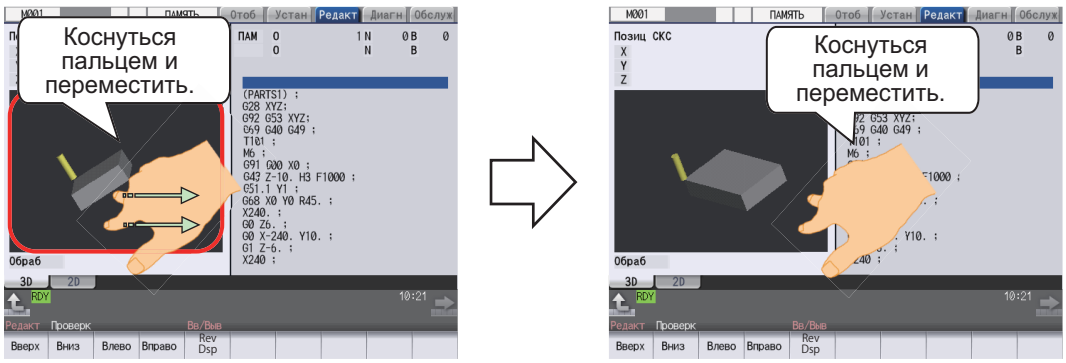


Пример. Перемещение

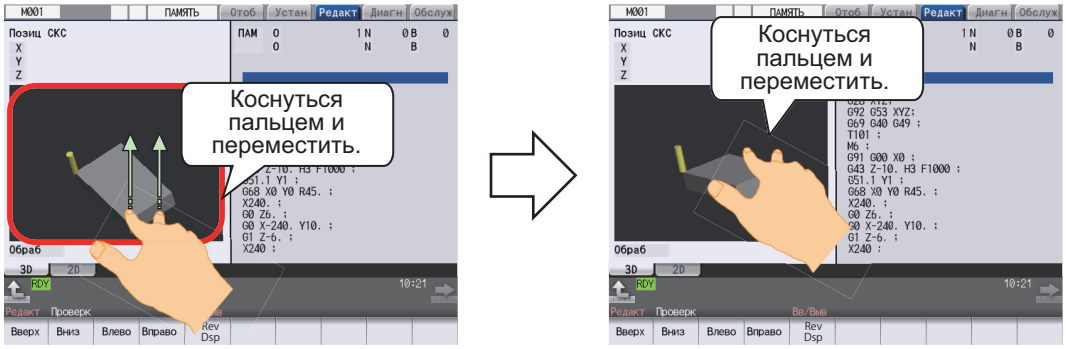


При необходимости обрабатываемый контур можно вращать путем прокрутки двумя пальцами (жест, при котором два пальца на экране перемещается по вертикали или горизонтали, не отрываясь от экрана).

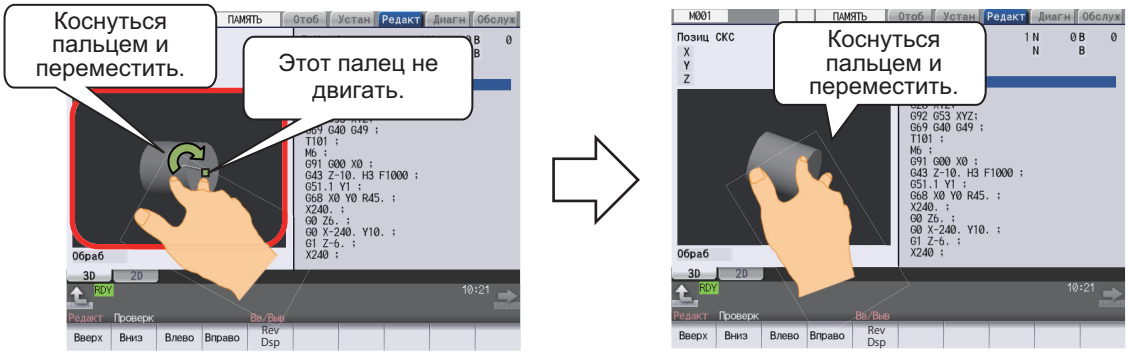
Пример. Вращение вокруг горизонтальной оси




Пример. Вращение вокруг вертикальной оси



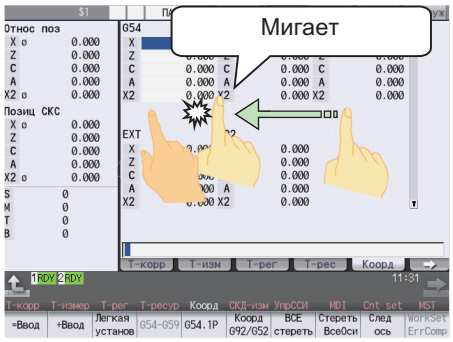

Пример. Вращение вокруг центра детали



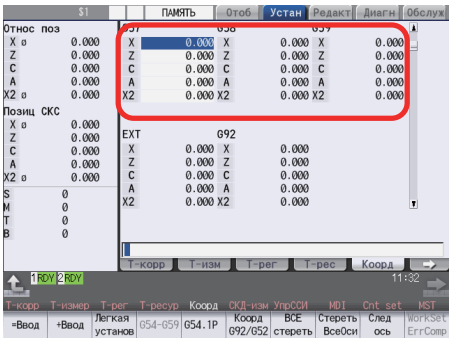
## Смена страниц

Если пролистнуть страницу в горизонтальном направлении (быстрым движением пальца по экрану) для отображения смещения системы координат детали или справки по аварийным сигналам или параметрам, отобразится страница, расположенная справа или слева.

Пример. Смена страниц для отображения смещения системы координат детали

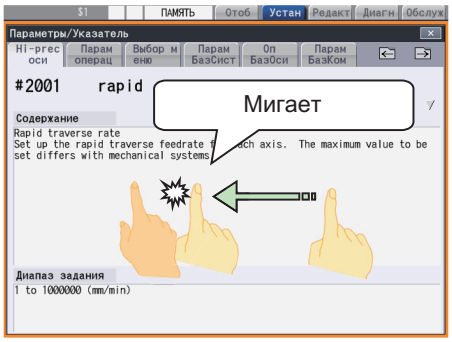



Отображается смещение системы координат детали (G54-G56)

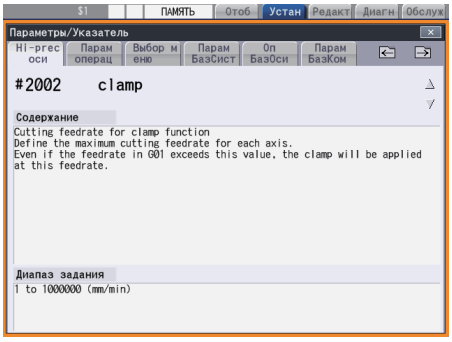


Переход к следующей странице смещения системы координат детали (G57-G59)

Пример. Смена страниц для справки по параметрам




Отображается справки по параметру #2001

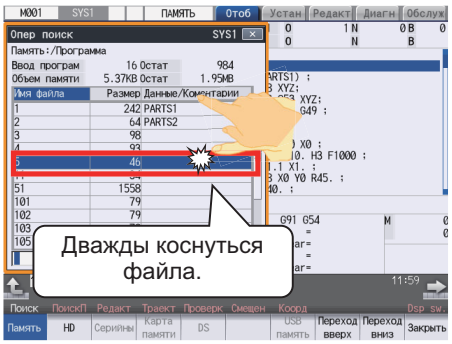


Переход к следующей странице справки по параметру #2002

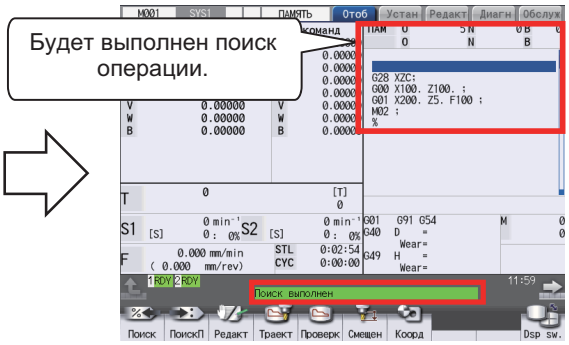
## Выбор или указание файла

Если дважды коснуться файла в экранном списке (например, на экране поиска операций), операции можно выполнять точно так же, как при нажатии кнопки [INPUT].

Пример. Двойное касание файла на экране [Монитор] > [Поиск]




Отображается экран поиска




Выполняется поиск

### Примечание

(1) Последующая операция зависит от элемента, выбираемого двойным касанием.
Если выбирается файл: указывается имя выбранного файла.
Если выбирается папка: отображается список файлов в этой папке.

# 2.11 Функция настройки меню

Данная функция служит для изменения порядка отображения элементов на экранах мониторинга (Монитор), настройки (Установка) и редактирования (Редакт).
При помощи данной функции можно размещать часто используемые кнопки на первой странице.
Функция доступна, когда для параметра «#11032 Menu sel para lkof» (Включение установки параметров выбора меню) установлено значение 2. Чтобы установить для этого параметра значение 1, требуется заводской пароль (изготовителя станка).
Для главного меню на экранах мониторинга, настройки и редактирования предусмотрены следующие параметры.

<Параметр выбора меню>

Главное меню для экрана мониторинга: «#10501 Monitr main menu 1»...«#10530 Monitr main menu 30»

Главное меню для экрана настройки: «#10551 Setup main menu 1»...«#10580 Setup main menu 30»

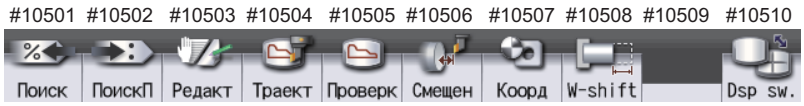
Главное меню для экрана редактирования: «#10601 Edit main menu 1»...«#10630 Edit main menu 30»

См. публикацию «Руководство по аварийным сигналам и параметрам для системы ЧПУ Мицубиси серии M800/M80».

**Пример**

Главное меню для экрана мониторинга можно изменить следующим образом.
На рисунке ниже показана стандартная конфигурация.

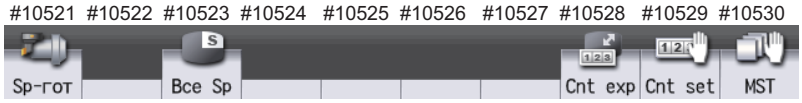
<До настройки>




Меню на стр. 1




Меню на стр. 2




Меню на стр. 3

(1) Установка параметров «#10501 Monitr main menu 1»...«#10530 Monitr main menu 30» показана справа.

<Параметр> <После настройки>

| | |
|---|---|
| #10501 | 3 (Редакт) |
| #10503 | 1 (Поиск) |
| #10506 | 11 (Модальн) |
| #10510 | 1 (Hidden) |
| #10513 | 7 (Смещен) |
| #10519 | -1 (Не показывать) |
| #10525 | 3 (Редакт) |
| #10527 | 16 (P коор) |

Для остальных параметров устанавливается значение 0.

(2) Включить питание.

Отобразится новая конфигурация главного меню для экрана мониторинга.

<После настройки>




Меню на стр. 1




Меню на стр. 2




Меню на стр. 3

## Указания

(1) Если для какого-то меню в параметре выбора меню устанавливается настройка «не показывать», то оно в главном меню не отображается. Также не отображается меню, для которого задана настройка «не показывать» («#8923 Hide Edit-IO menu», «#8932 Hide measure scrn»), даже если для него установлен параметр выбора меню.

(2) Установка параметра выбора меню влияет на перечень меню.

(3) Меню, для которых назначается кнопка быстрого выбора (становится доступна после ввода адреса оси), такие как [Cnt set] и [MST], включаются нажатием данной кнопки, даже если для них установлена настройка «не показывать».

(4) Если изготовителем станка какое-то меню скрыто, оно не отображается независимо от данной настройки.

(5) Меню [MSTсмен] отображается, когда включено одновременное отображение двух подсистем.

(6) Если для параметра «#11032 Menu sel para lkof» (Включение установки параметров выбора меню) установлено значение 0, меню [Menu select param] (Параметр выбор меню) не отображается.

(7) Если для параметра «#11032 Menu sel para lkof» установлено значение 1 и не задан заводской пароль, меню [Menu select param] отображается, но экран установки параметра выбора меню не вводится даже при нажатии кнопки этого меню.

# 2.12 Назначение произвольной строки символов пользовательским кнопкам

Используя эту функцию, можно задать регистрационный номер пользовательской кнопке и строке символов, вводимой при нажатии этой кнопки, в файле конфигурации (KEYDEF.TXT) и поместить данный файл в папку M01:\MSYS\CUSTOM.
Предусмотрено два типа пользовательских кнопок: тип 1 и тип 2. Тип указывается с помощью параметра «#8956 User key type» (Тип пользовательской кнопки)
Соответствие между пользовательскими кнопками и регистрационными номерами приведено ниже в таблице «Назначение пользовательских кнопок».

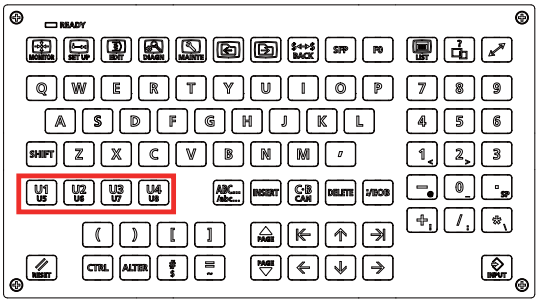
[Формат определения]

n[строка символов] (n: регистрационный номер от 0 до 7).
Назначение пользовательских кнопок

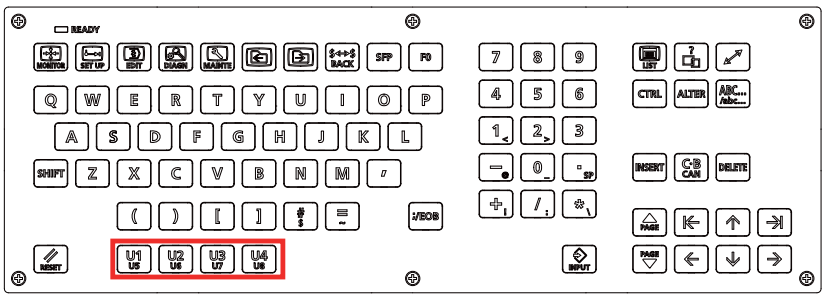
| n | Кнопки |
|---|---|
| 0 | U1 |
| 1 | U2 |
| 2 | U3 |
| 3 | U4 |
| 4 | U5(SHIFT + U1) |
| 5 | U6(SHIFT + U2) |
| 6 | U7(SHIFT + U3) |
| 7 | U8(SHIFT + U4) |

[Расположение пользовательских кнопок]

FCU8-KB047



FCU8-KB083



**Указания**

(1) Регистрационный номер «n» вводится в начале строке.

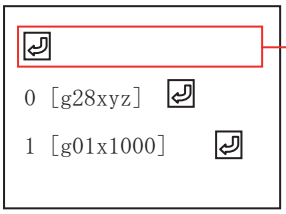
(2) Для определения кнопки используется строка символов, заключенных в скобки [ ].

(3) Если файл конфигурации не указывается, регистрационный номер пользовательской кнопке не назначается. Если назначается некорректное описание, применяется стандартная операция, указанная в таблице выше.

## 2.12.1 Формат файла конфигурации

В этом разделе представлен формат файла конфигурации (KEYDEF.TXT). В качестве примера используется описание для типа 1.

(Пример описания файла конфигурации)




Оставить первую строку пустой.

(Дополнение)

 означает перевод строки, для которого используются код LF или CR LF.

(1) В начале файла KEYDEF.TXT вставить строку, в которой содержится только код перевода строки.

(2) Задать определение каждой кнопке во второй и последующих строках. В данном примере:

- 0 означает, что строке символов «g28xyz» назначается кнопка U1.
  Фактически при нажатии кнопки U1 вводится строка символов «G28 XYZ».
- 1 означает, что строке символов «g01x1000» назначается кнопка U2.
  Фактически при нажатии кнопки U2 вводится строка символов «G01X1000».

**Указания**

(1) Если в начале строки указывается номер, выходящий за пределы диапазона 0...7, строка считается комментарием.

(2) Кнопки в файле конфигурации определяются в произвольном порядке. При необходимости сначала можно определить номер 7.

(3) Для определения кнопки используется строка символов, заключенных в скобки [ ]. Символы после правой скобки ] считаются комментарием.

(4) Вводятся только ASCII-символы, кроме двухбайтных и китайских.

(5) В начала файла конфигурации должна быть одна пустая строка. Первая строка не отображается по установке параметра, когда файл конфигурации открывается на экране редактирования.

(6) Описания должны быть только для определяемых кнопок.

(7) Если во время вывода символов, заданных для пользовательской кнопки, нажимается другая кнопка, этот вывод прекращается.

(8) Если для одной кнопки в файле заданы разные строки символов, вводится строка, назначенная последней.

(9) При нажатии вместе с кнопкой ALTER (например, ALTER + SHIFT + U1), действует пользовательское сочетание «SHIFT + U1», а кнопка ALTER игнорируется.

(10) При нажатии вместе с кнопкой CTRL и SHIFT (например, CTRL + SHIFT + U1), действует пользовательское сочетание «SHIFT + U1», а кнопка CTRL игнорируется.

(11) Символы A и B в начале строки могут быть в верхнем или нижнем регистре.

## 2.12.2 Типы определения пользовательских кнопок

Пользовательские кнопки делятся на два типа, тип 1 и 2, с разной функциоанльностью.

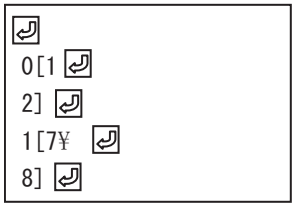
| | Тип 1 | Тип 2 |
|---|---|---|
| Перевод строки в скобках [ ] | Не считается двоеточием «;». | Считается двоеточием «;». |
| Зависимость от состояния кнопки Caps Lock | Заданные символы вводятся в верхнем или нижнем регистре в зависимости от состояния кнопки Caps Lock перед вводом. | Символы вводятся так, как заданы, независимо от состояния кнопки Caps Lock. |
| Преобразование символов | Символы преобразуются в указанные символы. | Символы не преобразуются. |

### 2.12.2.1 Тип 1

**Перевод строки в скобках [ ]**

В файле конфигурации для определения кнопки используется строка символов, заключенных в скобки [ ]. Наличие в скобках кода перевода строки считается ошибкой формата и такое определение кнопки не действует.

Пример. Содержимое файла KEYDEF.TXT




<Дополнение>

- ↵ означает перевод строки, для которого используются код LF или CR LF.

В случае регистрации приведенного выше файла конфигурации при нажатии кнопок U1 и U2 вводятся следующие символы.

| Кнопки | Вводимые символы | Дополнение |
|---|---|---|
| U1 | Нет | Символы не вводятся, т. к. формат файла конфигурации некорректен. |
| U2 | 78 | Если код перевода строки вставляется в строку, которая заканчивается символом «\», значит продолжение данной строки содержится в следующем файле. |

**Зависимость от состояния кнопки Caps Lock**

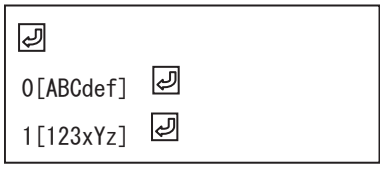
Символы вводятся в зависимости от состояния кнопки Caps Lock.

| Состояние кнопки Caps Lock | В определении символы в верхнем регистре | В определении символы в нижнем регистре |
|---|---|---|
| Включено | Вводятся символы в нижнем регистре. | Вводятся символы в верхнем регистре. |
| Не горит | Вводятся символы в верхнем регистре. | Вводятся символы в нижнем регистре. |

**Примечание**

(1) В системе ЧПУ при включении питания кнопка Caps Lock включена.

Пример. Содержимое файла KEYDEF.TXT




<Дополнение>

- ↵ означает перевод строки, для которого используются код LF или CR LF.

Ввод символов при нажатии кнопок U1 и U2

| Кнопки | Кнопка Caps Lock включена | Кнопка Caps Lock отключена |
|---|---|---|
| U1 | abcDEF | ABCdef |
| U2 | 123XyZ | 123xYz |

### Преобразование заданных символов

Заключенные в скобки [ ] символы при вводе могут преобразовываться в другие символы. Например, при использовании заданного символа «\» ввод зависит от последующих символов. Соответствие между заданными и вводимыми символами представлено ниже.

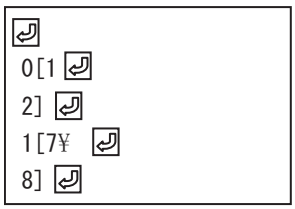
| Заданный символ | | Вводимый символ | |
|---|---|---|---|
| Буквенные символы | | Заданные символы вводятся в верхнем или нижнем регистре в зависимости от состояния кнопки Caps Lock. | |
| Цифры | | Цифры вводятся так, как заданы. | |
| \\ | | ] | Правая квадратная скобка |
| \  | | Если код перевода строки вставляется в строку, которая заканчивается символом «\», значит продолжение данной строки содержится в следующем файле. | |
| \t | | Табуляция (соответствует нажатию кнопки [→\|]). | |
| \n | | | Соответствует нажатию кнопки [INPUT]. |
| \[ | | @ | Знак «эт» |
| \] | | [ | Левая квадратная скобка |
| \ | Обратная косая черта | Ничего не вводится. Все символы «\», кроме указанных выше, игнорируются. | |
| ! | Восклицательный знак | ! | Восклицательный знак |
| " | Двойные кавычки | * | Звездочка |
| # | Решетка | # | Решетка |
| $ | Доллар | $ | Доллар |
| % | Проценты | % | Проценты |
| & | Амперсанд | ' | Одинарные кавычки |
| ' | Одинарные кавычки | . | Двоеточие |
| ( | Левая круглая скобка | ) | Правая круглая скобка |
| ) | Правая круглая скобка | Ничего не вводится. | |
| = | Равно | ^ | Циркумфлекс |
| ~ | Тильда | Ничего не вводится. | |
| \| | Вертикальная черта | } | Правая фигурная скобка |
| ` | Обратная кавычка | Ничего не вводится. | |
| { | Левая фигурная скобка | ` | Обратная кавычка |
| } | Правая фигурная скобка | { | Левая фигурная скобка |
| + | Плюс | ~ | Тильда |
| * | Звездочка | ( | Левая круглая скобка |
| < | Левая угловая скобка | < | Левая угловая скобка |
| > | Правая угловая скобка | > | Правая угловая скобка |
| ? | Вопросительный знак | ? | Вопросительный знак |
| _ | Знак подчеркивания | = | Равно |
| - | Дефис | - | Дефис |
| ^ | Циркумфлекс | & | Амперсанд |
| @ | Знак «эт» | " | Двойные кавычки |
| [ | Левая квадратная скобка | Недоступно | |
| ] | Правая квадратная скобка | Указывается в конце определения. | |
| ; | Точка с запятой | ; | Точка с запятой |
| . | Двоеточие | + | Плюс |
| , | Запятая | , | Запятая |
| . | Точка | . | Точка |
| / | Косая черта | / | Косая черта |

### 2.12.2.2 Тип 2

**Перевод строки в скобках [ ]**

В файле конфигурации для определения кнопки используется строка символов, заключенных в скобки [ ]. Если в этой строке содержится код перевода строки, он считается точкой с запятой «;». Тогда точка с запятой «;» используется как один символ для перевода строки.

Пример. Содержимое файла KEYDEF.TXT




<Дополнение>

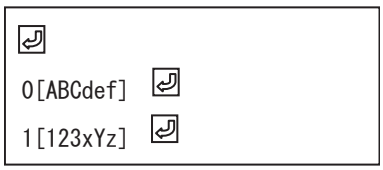
- ↵ означает перевод строки, для которого используются код LF или CR LF.

Ввод символов при нажатии кнопок U1 и U2

| Кнопки | Вводимые символы | Дополнение |
|---|---|---|
| U1 | 1;2 | Код перевода строки считается двоеточием «;». |
| U2 | 7;8 | Код перевода строки считается двоеточием «;». Он игнорируется как независимый символ «\». |

**Зависимость от состояния кнопки Caps Lock**

Символы вводятся так, как заданы, независимо от состояния кнопки Caps Lock.




<Дополнение>

- ↵ означает перевод строки, для которого используются код LF или CR LF.

Ввод символов при нажатии кнопок U1 и U2

| Кнопки | Вводимые символы |
|---|---|
| U1 | ABCdef |
| U2 | 123xYz |

## Преобразование заданных символов

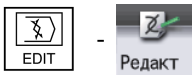
Заключенные в скобки [ ] символы вводятся так, как заданы. Но при использовании заданного символа «\» ввод зависит от последующих символов.

Соответствие между заданными и вводимыми символами представлено ниже.

| Заданный символ | | Вводимый символ | |
|---|---|---|---|
| Буквенные символы | | Символы вводятся так, как заданы, независимо от состояния кнопки Caps Lock. | |
| Цифры | | Цифры вводятся так, как заданы. | |
| \\ | | \ | Обратная косая черта |
| \t | | Табуляция (соответствует нажатию кнопки [→\|]). | |
| \n | | | Соответствует нажатию кнопки [INPUT]. |
| \[ | | [ | Левая квадратная скобка |
| \] | | ] | Правая квадратная скобка |
| \ | Обратная косая черта | Ничего не вводится. Все символы «\», кроме указанных выше, игнорируются. | |
| ! | Восклицательный знак | ! | Восклицательный знак |
| " | Двойные кавычки | " | Двойные кавычки |
| # | Решетка | # | Решетка |
| $ | Доллар | $ | Доллар |
| % | Проценты | % | Проценты |
| & | Амперсанд | & | Амперсанд |
| ' | Одинарные кавычки | ' | Одинарные кавычки |
| ( | Левая круглая скобка | ( | Левая круглая скобка |
| ) | Правая круглая скобка | ) | Правая круглая скобка |
| = | Равно | = | Равно |
| ~ | Тильда | ~ | Тильда |
| \| | Вертикальная черта | \| | Вертикальная черта |
| ` | Обратная кавычка | ` | Обратная кавычка |
| { | Левая фигурная скобка | { | Левая фигурная скобка |
| } | Правая фигурная скобка | } | Правая фигурная скобка |
| + | Плюс | + | Плюс |
| * | Звездочка | * | Звездочка |
| < | Левая угловая скобка | < | Левая угловая скобка |
| > | Правая угловая скобка | > | Правая угловая скобка |
| ? | Вопросительный знак | ? | Вопросительный знак |
| _ | Знак подчеркивания | _ | Знак подчеркивания |
| - | Дефис | - | Дефис |
| ^ | Циркумфлекс | ^ | Циркумфлекс |
| @ | Знак «эт» | @ | Знак «эт» |
| [ | Левая квадратная скобка | Недоступно | |
| ] | Правая квадратная скобка | Указывается в конце определения. | |
| ; | Точка с запятой | ; | Точка с запятой |
| . | Двоеточие | . | Двоеточие |
| , | Запятая | , | Запятая |
| . | Точка | . | Точка |
| / | Косая черта | / | Косая черта |

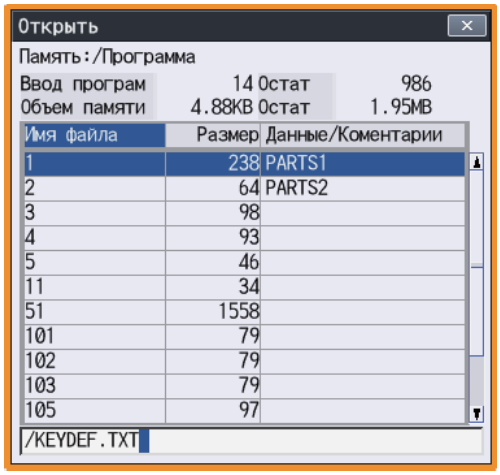
## 2.12.3 Редактирование файла конфигурации

На экране редактирования можно редактировать файл конфигурации (KEYDEF.TXT) в папке M01:\MSYS\CUSTOM. Отредактированные данные применяются при следующем включении питания.




(1) Нажать кнопку меню [Открыть]. → Выводится список в виде всплывающего окна.

(2) Ввести «KEYDEF.TXT». → Запись «KEYDEF.TXT» отобразится в поле ввода по списком.




(3) Нажать кнопку [INPUT]. → Отобразится файл конфигурации (KEYDEF.TXT). Отредактировать файл.

### Примечание

(1) Для ввода или вывода файла конфигурации ввести «/MSYS/CUSTOM» в поле каталога на экране [Обслужи] > [Вв/Выв].

### Ограничения

(1) Можно зарегистрировать до восьми типов кнопок.

(2) В одном описании может быть до 256 символов. Если максимальное количество превышается, определение игнорируется.

(3) Для регистрации символов используются только кнопки на панели управления.

(4) Когда экран редактирования открывается в режиме редактирования с воспроизведением, при попытке данного редактирования выводится сообщение «Can't execute playback edit» (Редактирование с воспроизведением невозможно).

(5) Когда на экране редактирования выполняется редактирование файла конфигурации (KEYDEF.TXT), замена кода ;(EOB) невозможна.

(6) Когда на экране редактирования выполняется редактирование файла конфигурации (KEYDEF.TXT), первая строка не отображается, если для параметра «#19006 EOR disable» (Отключение конца записи) установлено значение 0. Поэтому при наличии заданных символов в первой строке при редактировании они удаляются.

(7) Удаление файла конфигурации (KEYDEF.TXT) на экране редактирования невозможно.

(8) Пользовательские кнопки на экранной клавиатуре не отображаются.

(9) Файл конфигурации (KEYDEF.TXT) всегда следует открывать в режиме обычного редактирования, независимо от настройки параметра «#8921 Mass Edit select» (Выбор глобального редактирования). В режиме глобального редактирования никакое редактирование невозможно.

(10) На экране редактирования кадр делится на слова, но пробелы не сохраняются, даже если они указываются.

(11) На экране редактирования в одном кадре можно ввести до 255 символов, а 256-й и последующие символы не отображаются. Если сохранение выполняется в таком состоянии, 256-й и последующие символы обрезаются.

(12) Если файл конфигурации не создан или кнопкам не назначены строки символов, при нажатии кнопок U1...U8 никакие действия не выполняются.

# 3

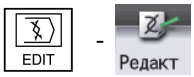
# Ввод программы механообработки и назначение переменных

В данном разделе рассматривается создание и редактирование программы механообработки. Эти операции, как правило, выполняются на экране редактирования (Редакт).
Сведения по программированию с помощью G-кодов см. руководство по программированию.

## 3.1 Ввод программы механообработки

Для работы с программой, созданной внешними средствами, ее можно ввести в систему ЧПУ с помощью функции ввода-вывода программы. Описание функции ввода-вывода программы см. раздел «5.1 Ввод и вывод программы».

## 3.2 Создание и редактирование программы механообработки




Редактирование программы (добавление, удаление и изменение) может выполняться в памяти системы ЧПУ, на жестком диске, на карте памяти (SD-карте с лицевой стороны), на сервере данных (SD-карте в блоке управления) и на USB-накопителе.

Данная функция применяется для программ механообработки, программ ручного ввода данных (MDI) и программ стандартных циклов.

На экране редактирования выполняется редактирование (добавление, удаление и изменение) и поиск позиции курсора.
Предусмотрено три вида отображения, представленных ниже.
Выбранный вид отображения после смены экрана сохраняется.

| | |
|---|---|
| Мультипрограммное отображение | Редактирование двух программ с использованием областей редактирования |
| Отображение справки по G-кодам | Редактирование программы с использованием справки по G-кодам. |
| Отображение воспроизведения | Редактирование программы с пробной механообработкой. |

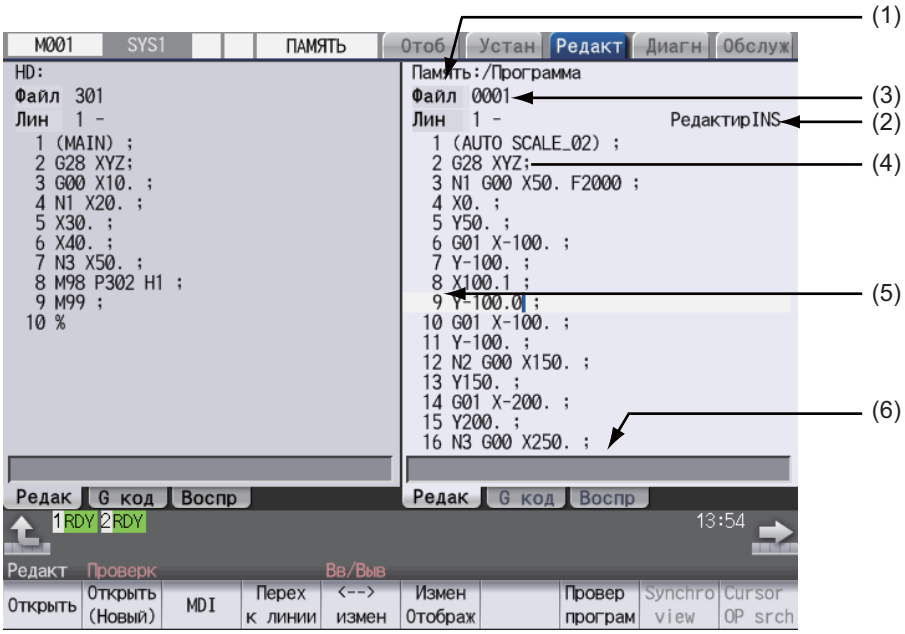
Программу также можно редактировать на экране мониторинга. См. раздел «10.6 Исправление программы механообработки».

Имеются два типа редактирования: регулярное и массовое. Характеристики и ограничения для этих двух типов редактирования различны.
Условия и максимальные размеры для массового редактирования следующие.

| Модель системы ЧПУ | Условия глобального редактирования | Макс. объем |
|---|---|---|
| Серия M800 | ♦Открытая программа механообработки находится на жестком диске, карте памяти, USB-накопителе или встроенной SD-карте.<br>♦Объем файла: не менее 1,0 МБ (если для параметра «#8910 Edit Undo» (Отмена при редактировании) установлено значение 0, требуется не менее 2,0 МБ). | M800S: 20 МБ<br>M800W: 1 ГБ |
| Серия M80 | ♦Открытая программа механообработки находится на карте памяти, USB-накопителе или встроенной SD-карте.<br>♦Размер файла – не менее 0,5 Мбайт. | 10 МБ |

**⚠ ВНИМАНИЕ**

**Если в программе содержатся знаки на языке, отличном от языке интерфейса, она отображается некорректно. Такую программу нельзя редактировать. При ее редактировании возможно изменение какой-либо части программы, а не только комментариев.**




## Элементы отображения

| Элементы отображения | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Путь к программе | Отображается путь к открытому файлу программы.<br>Пример: Memory:/program<br>Если путь длинный, отображается не более 37 символов (в однобайтном коде). |
| (2) | Инкрементное значение порядкового номера | <Инкрементное значение порядкового номера><br>Отображается автоматическое дополнительное значение порядкового номера. |
| | Тип редактирования | <Тип редактирования><br>При глобальном редактировании отображается отметка EX. |
| | Отметка о текущем редактировании «Редактирование» | <Отметка о текущем редактировании «Редактирование»><br>Эта отметка отображается, когда после вывода программы выполняются операции редактирования. |
| | Отметка режима вставки «INS» | <Отметка режима вставки «INS»><br>Переключение между режимами замены и вставки осуществляется кнопкой [INSERT]. Эта отметка отображается при выборе режима вставки. Эта отметка отображается при выборе режима вставки. |
| (3) | Имя программы | Отображается имя редактируемого файла программы.<br>Если редактируется программа MDI, то указывается “”MDI”. |
| (4) | Обычное редактирование: верхняя строка отображаемой программы Глобальное редактирование: позиция индикации | Отображается номер первой строки.<br>При массовом редактировании указывается также положение текущей страницы в процентах (при этом вся программа рассматривается как 100%). |
| (5) | Номер строки | <Номер строки><br>Отображаются последние три цифры номера строки программы.<br>Когда на экране длинная строка отображается на нескольких строках, номер строки в начале этих следующих строк не указывается.<br>Номер строки не добавляется во время массового редактирования. |
| | Отображение программы | <Отображение программы><br>Отображается содержимое программы (механообработки или ручного ввода данных), редактируемой в данный момент.<br>Строка, в которой находится курсор, выделяется цветом. При массовом редактировании строка не выделяется. |
| (6) | Область ввода | Ввод номера строки программы и символьной строки для поиска. |

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Открыть | Вызов и редактирование существующей программы.<br>При нажатии этой кнопки требуется указать номер программы и нажать кнопку [INPUT].<br>Содержимое программы отобразится на экране и его можно будет редактировать. |
| Открыть (Новый) | Создание новой программы.<br>При нажатии этой кнопки требуется указать номер программы и нажать кнопку [INPUT], после чего будет создан комментарий или фрагмент программы. |
| MDI | Редактирование программы ручного ввода данных.<br>После нажатия этой кнопки на экран выводится программа ручного ввода данных, и ее можно редактировать. |
| Перех к линии | Если при обычном редактировании после нажатия этой кнопки указать номер строки и нажать кнопку [INPUT], отобразится часть программы, начиная с данной строки. Курсор переместится в строку с заданным номером. |
| %перех | При глобальном редактировании после нажатия этой кнопки указать позицию страницы в процентах (считая всю программу за 100%) и нажать кнопку [INPUT]. Отображается содержимое программы в указанной позиции. Курсор переходит в первую строку отображаемой части программы. |
| <--> измен | Переключение между левой и правой областью редактирования.<br>Эта кнопка доступна для мультипрограммного отображения и для режима одновременного редактирования программ (до трех программ) многоканальной системы. |
| Измен Отображ | Переключение типа отображения (мультипрограммное, отображение справки по G-кодам и отображение воспроизведения). |
| Intrctv cycle | Интерактивное редактирование цикла.<br><Примечание><br>•Если для параметра «#8991 Interactive cycle» (Интерактивный цикл) установлено значение 0 или программа открыта в режиме глобального редактирования, эта кнопка недоступна для выбора.<br>•Если функция вставки интерактивного цикла отсутствует, эта кнопка не отображается, как и для системы обрабатывающего центра. |
| Провер програм | Выполнение контроля программы, отображаемой в области, где недоступно редактирование. |
| Synchro view | Для выравнивания символов синхронизации (для операций синхронизации в программе механообработки) по горизонтали вставляется пустая строка.<br><Примечание><br>•Эта кнопка недоступна для выбора в следующих случаях.<br>- Когда отключен (обнулен) параметр «#1285 ext21/бит 0» (Управление программами в многоканальной системе).<br>- Когда в двух или более областях редактирования не отображаются программы с одинаковыми именами для разных подсистем, сохраненные в памяти системы ЧПУ.<br>- Когда отличаются номера программ в левой и правой области редактирования. |
| Cursor OP srch | Выполняется поиск операции для открытой программы с кадром, указанным курсором в верхней части.<br>По окончании поиска открывается экран мониторинга.<br><Примечание><br>•Если для параметра ««#1285 ext21/бит 0» (Управление программами в многоканальной системе) установлено значение 1 или данная программа редактируется, эта кнопка недоступна для выбора.<br>•Если отображаемая подсистема является вспомогательной системой, для которой поиск операции не применяется, эта кнопка недоступна для выбора. |
| Цепь поиска | После того, как указана строка символов и нажата кнопка [INPUT], выполняется поиск указанной строки. |
| Цепь заменит | После того, как указана искомая и заменяющая строки символов, разделенные знаком «/», и нажата кнопка [INPUT], выполняется замена строки.<br>Эта кнопка недоступна в режиме массового редактирования. |

| Меню | Описание |
|---|---|
| Копир линию | Копирование указанной строки в буфер. Можно копировать несколько строк.<br>Эта кнопка недоступна в режиме массового редактирования. |
| Char copy | Копирование в буфер строки символов, указанной курсором. Можно копировать несколько строк. |
| Встав | Содержимое скопированной строки копируется в строку перед курсором. |
| Стереть линию | Удаление указанной строки. Можно удалять несколько строк.<br>Эта кнопка недоступна в режиме массового редактирования. |
| Предупр пропущ | Для редактируемой программы выполняется контроль ошибок при вводе.<br>Эта кнопка недоступна в режиме массового редактирования. |
| Следую щпропущ | Перемещение курсора к следующему предупреждению об ошибке ввода.<br>Эта кнопка недоступна в режиме массового редактирования. |
| Авто добавлN | После нажатия этой кнопки требуется указать величину, которая будет автоматически прибавляться к порядковому номеру, и нажать кнопку [INPUT[.<br>Эта кнопка недоступна в режиме массового редактирования. |
| Отменит | Возврат содержимого программы к состоянию, предшествовавшему сохранению отображению.<br>Эта кнопка недоступна, когда для параметра «#8910 Edit Undo» (Отмена при редактировании) установлено значение 0, а также в режиме глобального редактирования.<br>Эта кнопка недоступна в режиме массового редактирования.<br><Примечание><br>•Если для параметра «#8939 Undo confirm msg» (Подтверждение при откате) установлено значение 1, данная кнопка выделяется при отображении запроса на подтверждение. |
| Измен Отображ | Включение или отмена отображения поля комментария в списке. |
| MDI регистр | Регистрация программы ручного ввода данных в памяти.<br>Эта операция возможна только при условии, что отображается программа ручного ввода данных.<br>Эта кнопка недоступна в режиме массового редактирования. |
| Стереть файл | Удаление программ. Если указывается имя удаляемой программы, заданный файл удаляется. |
| Display setting | Эта кнопка служит для переключения формата отображения в режиме одновременного редактирования программ (две или три программы) многоканальной системы.<br><Примечание><br>•Эта кнопка доступна для экранов с диагональю 15 и 19 дюймов. |
| Guide M/L | Эта кнопка служит для переключения отображения справки по G-кодам (для M- и L-систем).<br>Переключаемая система G-кодов определяется настройкой параметра «#11082 Lsys_change_G-type».<br><Примечание><br>•Если справки по G-кодам не отображается, эта кнопка недоступна.<br>•Данная кнопка не отображается для формата M2. |
| Pback next ax | Переключение отображаемых осей в режиме редактирования с воспроизведением: с первой по пятую оси и с шестой оси и далее.<br><Примечание><br>•Эта кнопка доступна в режиме редактирования с воспроизведением (для токарной системы), когда количество осей не менее шести. |
| File close | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

## Порядок выполнения (создание программы механообработки)

(1) Нажать кнопку [Открыть(Новый)] на экране редактирования.

(2) Выбрать устройство.
Пример. Кнопка [Память]
→ Отобразится выбранное устройство и каталог (memory: /program) в разделах устройства и каталога.
Для всех устройств, кроме памяти системы ЧПУ, отображается корневой каталог.
Первым отображается устройство, где выполняется редактирование. Если файл не открыт, открывается раздел памяти системы ЧПУ.

(3) (Для всех устройств, кроме памяти системы ЧПУ)
Для совмещения курсора с каталогом программы механообработки или вновь созданным каталогом использовать кнопки [↑], [↓], PAGE и PAGE.
Если содержимое списка отличается от фактического содержимого устройства или каталога, нажать [Обновл списка].

(4) (Для всех устройств, кроме памяти системы ЧПУ)
Нажать кнопку [INPUT].
→ Курсор переместится в каталог.

(5) Ввести имя для файла создаваемой программы.

(6) Нажать кнопку [INPUT].
→ Если разрешено создание программ, создается пустая программа с кодом EOR (конец записи).
Если требуется отказаться от удаления, нажать N.

(7) Отредактировать программу механообработки.
→ См. раздел «3.6 Операции редактирования».

(8) Нажать кнопку [INPUT].
→ Отредактированная программа механообработки сохраняется на указанное устройство.

## Указания по созданию программы механообработки

(1) Если указывается номер существующей программы, выдается ошибка.

(2) Текст в круглых скобках в головном кадре программы представляет собой комментарий.

(3) Если указывается существующий файл, выдается сообщение «Designate new creation for existing file» (Создание программы для существующего файла).

(4) В имени файлов и каталогов можно использовать однобайтовые цифры, однобайтовые буквы в верхнем регистре и однобайтовые символы Windows. В имени файлов не должно быть двухбайтовых символов (например, японских).
Недопустимые символы: \ / : , * ? " <, >, |, a...z, пробел
В качестве имени файла нельзя использовать следующие имена.

- Файлы с расширением $$$, $$1, $$12, $$3, $$4, $$5, $$6, $$7, $$8, $$9.
- 0 (файл с именем «однобайтовый ноль»).

(5) Невозможно создание программ с именем файла, содержащим более 32 символов.

(6) Если для параметра «#8936 Delete leading 0» (Удаление первого нуля) установлено значение 1 и в имени файла заданы только цифры, проверяется существующий файл и функции блокировки редактирования программ B и C с удалением нуля в начале.
См. раздел «5.8.6 Нуль в начале имени файла».

**Порядок выполнения (редактирование программы механообработки)**

(1) Нажать кнопку [Открыть] на экране редактирования.

(2) Выбрать устройство.
Пример. Кнопка [Память]

→ Отобразится выбранное устройство и каталог (memory: /program) в разделах устройства и каталога.
Для всех устройств, кроме памяти системы ЧПУ, отображается корневой каталог.
Первым отображается устройство, где выполняется редактирование. Если файл не открыт, открывается раздел памяти системы ЧПУ.

(3) (Для всех устройств, кроме памяти системы ЧПУ)
Для совмещения курсора с каталогом программы механообработки или вновь созданным каталогом использовать кнопки [↑], [↓], PAGE и PAGE.
Если содержимое списка отличается от фактического содержимого устройства или каталога, нажать [Обновл списка].

(4) (Для всех устройств, кроме памяти системы ЧПУ)
Нажать кнопку [INPUT].

→ Курсор переместится в каталог.

(5) Используя кнопки [↓], [↑], PAGE и PAGE, установить курсор в позицию для редактирования программы механообработки.
Имя программы, которую требуется проверить, можно ввести в области ввода.

(6) Нажать кнопку [INPUT].
Если в области ввода задано имя программы, отобразится ее содержимое.

→ Если открытие файла возможно, то программа отображается.
Курсор перемещается к первому символу программы. Установится режим замены текста.
(В первоначальном режиме вставки справа от имени файла выводится индикация INS b действует режим вставки.)
Если требуется отказаться от удаления, нажать N.

(7) Отредактировать программу механообработки.

→ См. раздел «3.6 Операции редактирования».

(8) Нажать кнопку [INPUT].

→ Отредактированная программа механообработки сохраняется на указанное устройство.

**Указания по редактированию программы механообработки**

(1) При попытке указать номер несуществующей программы выдается ошибка.

(2) Если выбранная программа выполняется или находится в состоянии перезапуска, ее можно отобразить, но нельзя редактировать.
При вводе данных или нажатии кнопки [INPUT] выдается ошибка.

(3) Если для параметра «#1166 fixpro» установлено значение 1, отображается список программ стандартных циклов.

(4) Максимальный размер программ, доступный для редактирования, зависит от устройства. Если файл нельзя отредактировать из-за слишком большого размера, появляется сообщение «Can’t edit because of size over» (Редактирование невозможно из-за большого размера).

(5) При открытии файла выводится мигающая индикация «Загрузка».

(6) Невозможно редактирование программ с именем файла, содержащим более 32 символов.

(7) Если программа, для которой выполнялся поиск, была отредактирована, для нее снова выполняется поиск. В зависимости от последней операции он выполняется следующим образом:

- Поиск -> Редакт: Снова выполняется поиск позиции, в которой отображается номер программы, кадра и блока (ONB).
- Поиск -> Сброс 1 -> Редакт: снова выполняется поиск начала программы.
- Поиск -> Сброс 2 -> Редакт: поиск не выполняется. Если в программу были внесены дополнения, или часть ее была удалена, то позиция поиска может сместиться.
- Поиск -> Reset & Rewind -> Редакт: снова выполняется поиск начала программы.

(8) При попытке открыть на пользовательском экране файл, редактируемый на экране редактирования, может отобразится сообщение «Read-only as the file is being edited» (Только чтение — файл редактируется).

(9) При попытке редактировать на пользовательском экране файл, редактируемый на экране редактирования, отображается сообщение «Read-only file - Can't edit» (Файл только для чтения — редактирование невозможно) и редактирование может быть невозможно.

(10) Если уровень защиты (вывод данных редактирования программы), заданный на экране настройки защиты, выше текущего операционного уровня, программа механообработки не открывается (отображается сообщение типа «защита данных»). Но если уровень защиты выше заданного на экране настройки защиты, когда программа механообработки открывается, она остается открытой даже после возврата на экране редактирования. Чтобы скрыть программу механообработки после изменения уровня защиты, нужно нажать кнопку [Закрыть], чтобы закрыть программу, затем изменить уровень защиты на экране настройки защиты. См. раздел «2.8 Изменение операционного уровня (экран установки защиты)».

(11) В зависимости от настройки параметра «#19006 EOR Disable» (Отключение конца записи) отображение изменяется следующим образом.

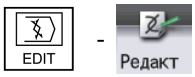
<Если для параметра «#19006 EOR Disable» установлено значение 0>

- Когда на экране редактирования открывается файл, содержащий знак «%», отображаются символы до этого знака. При сохранении файла символы после знака «%» удаляются.
- Когда открывается файл без знака «%», этот знак отображается внизу экрана редактирования. При сохранении файла знак «%» также сохраняется.
- Когда открывается файл с внешнего устройства (не из памяти системы ЧПУ), при отображении на экране редактирования первая строка пропускается.

<Если для параметра «#19006 EOR Disable» установлено значение 1>

- Содержимое файла на экране редактирования отображается без изменений.
- Когда открывается файл, в котором последним знаком не является «%», знак «%» отображается внизу экрана редактирования. При сохранении файла знак «%» также сохраняется. Например, если в конце файла содержится «%» + CRLF, в конце добавляется еще один знак «%».
- Когда открывается файл с внешнего устройства (не из памяти системы ЧПУ), при отображении первая строка не пропускается.
- Операции «Копир линию» и «Стереть линию» можно выполнять для всех строк, кроме последней со знаком «%».

# 3.3 Регистрация и редактирование программы ручного ввода данных




**Порядок выполнения (редактирование программы ручного ввода данных)**

(1) Нажать кнопку [MDI] на экране редактирования. → Кнопка высвечиваются.
Отобразится программа ручного ввода данных (MDI), начиная с головной части области редактирования.
Курсор перемещается к первому символу программы. Установится режим замены текста.
(В первоначальном режиме вставки справа от имени файла выводится индикация INS b действует режим вставки.)

(2) Отредактировать программу ручного ввода данных. → См. раздел «3.6 Операции редактирования».

**Примечание**

(1) Прежде чем приступать к ручному вводу данных, необходимо убедиться, что завершена настройка MDI. Если горит отметка “Editing” или “MDI no setting”, то такая операция невозможна.
При нажатии кнопки [INPUT] выполняется поиск головного кадра и появляется сообщение «Задание MDI завершено». На этом настройка завершается.
Если курсор перемещается без редактирования, при нажатии кнопки [INPUT] выполняется поиск кадра, указанного курсором.

(2) Если нажимается кнопка [INPUT] и количество символов в программе ручного ввода данных (включая символ конца блока EOB (;) и конца записи EOR (%)) превышает 2000, появляется сообщение «Память переполнена» и просмотр программы MDI для выполнения не производится.
Следует обратить внимание, что внесенные после сохранения программы MDI изменения в памяти системы ЧПУ не сохраняются.

(3) Если для параметра «#1288 ext24/бит 0» (Удаление программ MDI) установлено значение 1, при следующих операциях программы MDI удаляются и сохраняются только программы %: при завершении операции MDI; при следующем включении питания; при выполнении сброса ввода; при отмене аварийного останова.

- Когда включено управление программами в многоканальной системе, удаляются программы MDI той подсистемы, где завершается операция MDI или выдается сигнал сброса.
- Программы MDI до редактирования удаляются во время редактирования программ MDI.
- Входной сигнал сброса относится к сбросу 1 системы ЧПУ, сбросу 2 системы ЧПУ и сбросу с обратной перемоткой.
- Удаление программы MDI выполняется независимо от режима работы.
- Когда программа MDI удаляется во время ожидания подтверждения замены строки символов или удаления строки, замена или удаление отменяется и выделение меню возвращается в обычное состояние.
- Когда программа MDI удаляется после заданного диапазона кадра для копирования или удаления строки, выделение заданной программы механообработки снимается.

**Порядок выполнения (регистрация программы ручного ввода данных)**

(1) Нажать кнопку [MDI] на экране редактирования.

(2) Выбрать программу для регистрации и нажать кнопку [INPUT].

**Примечание**

(1) Программа зарегистрируется как обычная программа в памяти системы ЧПУ.
Если с помощью параметра «#1166 fixpro» (Редактирование стандартного цикла) выбирается стандартный цикл или макропрограмма из комплекта программного обеспечения станка, такая программа не регистрируется. В этом случае выводится сообщение «Сохранить невозможно».

(2) Когда выводится индикация «Редактирование», регистрация программы невозможна. В этом случае выводится сообщение «Сохранить невозможно». Нажать кнопку [INPUT], — отобразится сообщение «Задание MDI завершено».

(3) Если оставшийся объем памяти для обычных программ меньше объема регистрируемой программы MDI, то она не регистрируется. Отображается сообщения «Память переполнена».

(4) Если оставшееся количество обычных программ нулевое, программа не регистрируется. Отображается сообщения «Переполнение при вводе программ».

(5) Если нажать кнопку [INPUT] без ввода имени программы, выдается ошибка «Ошибка задания».

(6) Если при вводе в имени программы содержатся только цифры, а для параметра «#8936 Delete leading 0» (Удаление первого нуля) установлено значение 1, в качестве имени программы регистрируется номер без первого нуля. Но если номер без первого нуля выходит за пределы диапазона 1...99999999, нуль в начале имени не удаляется.

(7) Если программа с введенным именем уже содержится в памяти системы ЧПУ и находится в состоянии работы, перезапуска или контроля программы, такое имя программы не регистрируется. В этих случаях, соответственно, выводится сообщение «Выполнение автоматической операции», «Рестарт программы» или «Проверка программы».
Если при вводе в имени программы содержатся только цифры, а для параметра «#8936 Delete leading 0» (Удаление первого нуля) установлено значение 1, программа проверяется без первого нуля. (Пример: Если при регистрации программы MDI вводится номер 0001, когда работает программа с номером 1, выводится сообщение «Выполнение автоматической операции» и регистрация не выполняется.)

(8) Если программа с введенным именем уже содержится в памяти системы ЧПУ и не находится в состоянии работы, выдается запрос «Перезаписать этот файл? (Y/N)». Если нажимается кнопка [Y] или [Input], имя программы перезаписывается, а сели нажимается какая-то другая кнопка, регистрация отменяется.
Если при вводе в имени программы содержатся только цифры, а для параметра «#8936 Delete leading 0» (Удаление первого нуля) установлено значение 1, программа проверяется без первого нуля. (Пример: Если при регистрации программы MDI вводится номер 0002, когда в памяти системы ЧПУ содержится программа с номером 2 и она не работает, выдается запрос «Перезаписать этот файл? (Y/N)».)

(9) Если для вводимой программы установлена блокировка редактирования (блокировка B: 8000...9999, блокировка C: 9000...9999), выводится сообщение «Блокировка редактирования B» или «Блокировка редактирования C» и программа не регистрируется.
Если при вводе в имени программы содержатся только цифры, а для параметра «#8936 Delete leading 0» (Удаление первого нуля) установлено значение 1, программа проверяется без первого нуля. (Пример: Если при регистрации программы MDI вводится номер 008000, когда включена блокировка редактирования B, выводится сообщение «Блокировка редактирования B» и программа не регистрируется.)

# 3.4 Регистрация и редактирование программы стандартного цикла

Подпрограмму для стандартного цикла можно вводить, выводить и редактировать.
Но ее нельзя изменять без разрешения изготовителя станка.

Сведения о программе стандартного цикла см. руководство по программированию.

> ⚠ **ВНИМАНИЕ**
>
> ⃠ **Нельзя изменять программу стандартного цикла без предварительного разрешения от изготовителя станка.**

## 3.4.1 Параметры работы стандартного цикла

Ввод, вывод и редактирование данных для подпрограммы стандартного цикла на экранах ввода-вывода данных и редактирования производится точно так же, как и для рабочих программ пользователя. В данном случае необходимо устанавливать значения параметров. Для параметра «#1166 fixpro» устанавливается значение 1. Если данный параметр включен, экраны ввода-вывода и редактирования используются только для работы с подпрограммой управления стандартным циклом. В это время в файле программы отображаются только программы стандартных циклов. Поэтому после завершения работы программы стандартного цикла для данного параметра снова следует установить значение 0.

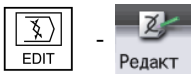
**Примечание**

(1) При отключении питания параметр «#1166 fixpro» обнуляется.

## 3.4.2 Передача и удаление программы стандартного цикла

Передача и удаление программы стандартного цикла выполняются с экрана ввода-вывода данных. При этом должен быть включен параметр работы со стандартным циклом «#1166 fixpro».
Порядок работы такой же, как с пользовательской программой механообработки.

# 3.5 Удаление файлов




**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Стереть файл] на экране редактирования.

(2) Выбрать устройство.
Пример. Кнопка [Память]

Отобразится выбранное устройство и каталог (memory: /program) в разделах устройства и каталога.
Для всех устройств, кроме памяти системы ЧПУ, отображается корневой каталог.
Первым отображается устройство, где выполняется редактирование.
Если файл не открыт, открывается раздел памяти системы ЧПУ.

(3) (Для всех устройств, кроме памяти системы ЧПУ)
Для совмещения курсора с каталогом программы механообработки или вновь созданным каталогом использовать кнопки [↑], [↓], PAGE и PAGE.
Если содержимое списка отличается от фактического содержимого устройства или каталога, нажать [Обновл списка].

(4) (Для всех устройств, кроме памяти системы ЧПУ)
Нажать кнопку [INPUT].

Курсор переместится в каталог.

(5) Используя кнопки [↓], [↑], PAGE и PAGE, установить курсор в позицию для редактирования программы механообработки.
Имя программы для удаления можно ввести в области ввода.

(6) Нажать кнопку [INPUT].
Когда имя программы вводится в области ввода, выдается запрос на подтверждение.

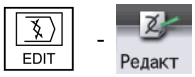
(7) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Для отмены нажать кнопку [N].

**Примечание**

(1) Файл не удаляется в следующих случаях.

- Выбранный для удаления файл используется в автоматической работе.
- Для удаляемого файла установлена блокировка редактирования B или C.
- установлен ключ защиты данных 3;
- Удаляемый файл находится в состоянии «перезапуска программы».

# 3.6 Операции редактирования




Во время редактирования программы данные, вводимые с клавиатуры, записываются непосредственно в область отображения программы. Все данные записываются поверх существующих, начиная с позиции курсора. После начала ввода данных появляется отметка “Editing” (справа от имени файла).
Чтобы сохранить программу на устройстве, надо нажать кнопку [INPUT]; индикация «Редактирование» при этом исчезнет.

Операции редактирования файла, начиная с момента его открытия, рассматриваются ниже.
Эти операции одинаковы для программ механообработки и ручного ввода данных.

**Примечание**

(1) Первоначальный режим (замены или вставки) в начале редактирования и функция кнопки [DELETE] (удаление или стирание) выбирается соответствующими параметрами. В данном руководстве по умолчанию предполагается режим замены и функция удаления.

> ⚠ **ВНИМАНИЕ**
> **Из-за дребезга кнопок и т. д. при редактировании в процессе работы команды типа «NO NOS. FOLLOWING G» становятся операциями G00.**

## 3.6.1 Смена отображения

**Выбор активной области**

Выбор активной области возможен, если выбран мультипрограммный тип отображения.
Выбор левого или правого окна в качестве активной области производится кнопкой [<--> измен].

**Смена отображения с помощью кнопок перехода между страницами ( PAGE : предыдущая страница, PAGE : следующая страница)**

PAGE : отображение страницы, предшествующей текущей верхней строке.
Если текущей верхней линии предшествует менее чем одна страница данных, то отображается страница данных, включая часть данных, уже находящихся на экране.
(Курсор перемещается к последней строке экрана. При глобальном редактировании курсор не перемещается.)

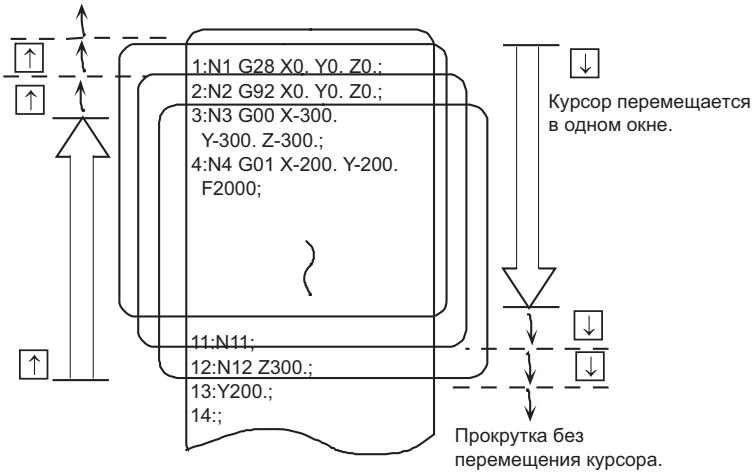
PAGE : Отображение страницы, следующей за текущей нижней линией.
(Курсор перемещается к верхней строке экрана. При глобальном редактировании курсор не перемещается.)

## Смена отображения с помощью клавиш управления курсором

При нажатии кнопок [↑] и [↓] курсор перемещается на одну строку программы в соответствующем направлении.

Если нажать кнопку [↓] в верхней строке области отображения программы, выполняется прокрутка программы на одну строку вверх. При нажатии кнопки [↑] в конце программы выполняется ее прокрутка на одну строку вниз.

Если отображается блок из двух и более строк, то при нажатии кнопок [↑] и [↓] курсор перемещается на величину блока в режиме обычного редактирования, и на строку — в режиме глобального редактирования.

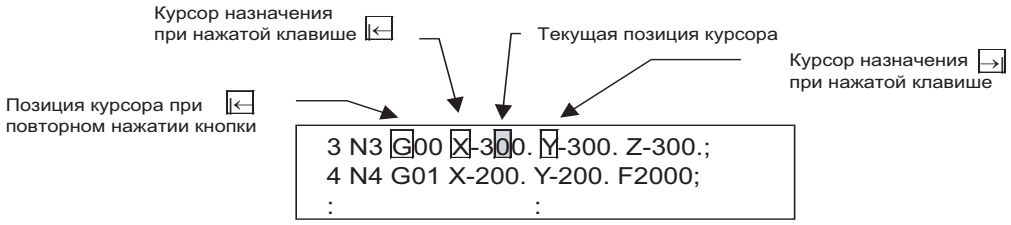



## Перемещение курсора с помощью кнопок табуляции ([ |←] и [→| ])

Кнопка [ |←]: Перемещение к началу слова, в котором находится курсор.

Если курсор находится в начале слова, то выполняется перемещение к началу предыдущего слова.

Кнопка [→| ]: Перемещение к слову, следующему за словом, в котором находится курсор.




### Примечание

(1) В режиме глобального редактирования нажатие кнопок [ |←] [→| ] и [←] [→] ничего не меняет.

## Разделение отображения по словам

В режиме регулярного редактирования программа разделяется и отображается по словам.

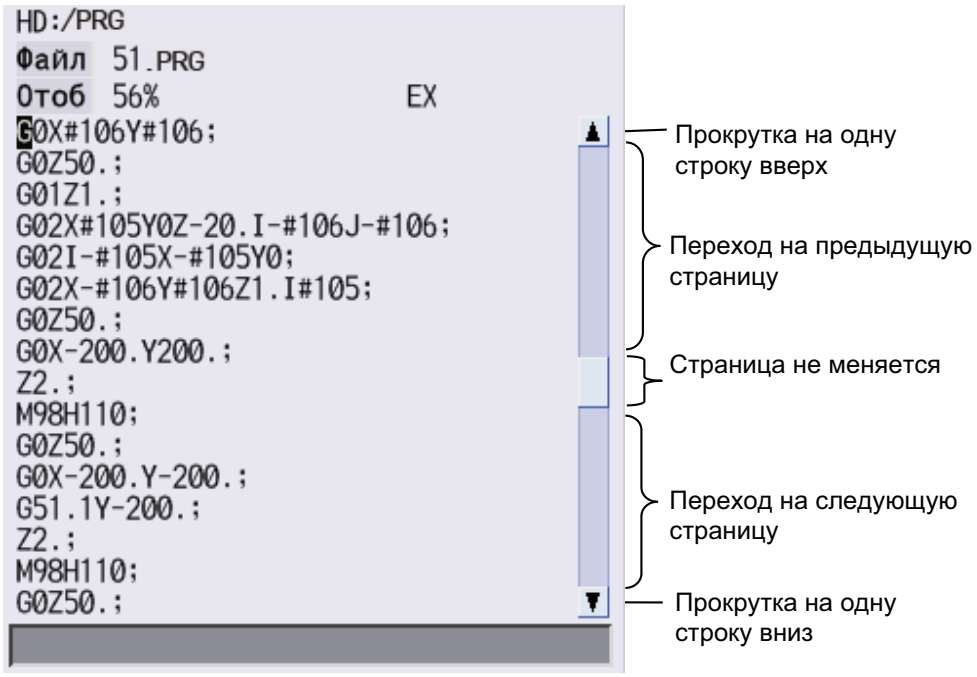
В режиме массового редактирования программа не разделяется по словам и отображается как набор текстовых данных.

**Переход между страницами с помощью полосы прокрутки (глобальное редактирование)**

В режиме глобального редактирования при нажатии на полосу прокрутки переключается страница или экран прокручивается на одну строку.

При нажатии кнопки [▲] или [▼] полосы прокрутки происходит прокрутка экрана соответственно на одну строку вверх или вниз. Если нажать в области полосы прокрутки между кнопками, происходит переход к следующей или предыдущей странице.

Смена страниц путем перетаскивания ползунка не предусмотрена.




## 3.6.2 Отображение произвольной строки

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Перех к линии].

(2) Ввести номер строки.
Пример. 6 [INPUT]

➡ Появится программа и заданная строка отобразится первой.

**Примечание**

(1) Если ввести 0, курсор переместится к первой строке.

(2) Если ввести E, курсор переместится в конец.

## 3.6.3 Перезапись данных

**Порядок выполнения (первоначальный режим замены)**

(1) Установить курсор в позицию, где требуется вставлять данные.
Предельное положение курсора – на одну позицию справа от символа конца блока EOB (;).

(2) Ввести данные. → После начала ввода данных появляется сообщение “Editing”.
Данные вводятся, начиная с позиции курсора.
Данные в области перезаписываются.
По мере ввода данных курсор посимвольно перемещается вправо.

(3) По окончании ввода данных нажать кнопку [INPUT]. → К введенным данным добавится символ конца кадра (;), и данные фиксируются.
Если вводились полностью новые данные (не взамен существующих), то курсор переходит в начало следующей строки.
Если вносились изменения в существующие данные, курсор остается на прежнем месте.

**Примечание**

(1) Если курсор находится в позиции конца кадра (;) или на одну позицию справа от конца кадра, выполняется вставка вводимых данных, даже если режим вставки не установлен (см. раздел «3.6.5 Замена данных (первоначальный режим вставки)»).

**Порядок выполнения (первоначальный режим вставки)**

(1) Установить курсор в позицию, где требуется вставлять данные.
Предельное положение курсора — в одной позиции справа от символа конца кадра EOB (;).

(2) Ввести данные. → После начала ввода данных появляется сообщение “Editing”.
Данные вводятся, начиная с позиции курсора.
Данные, расположенные после курсора, смещаются вправо.
По мере ввода данных курсор посимвольно перемещается вправо.

(3) По окончании ввода данных нажать кнопку [INPUT]. → Введенные данные фиксируются.
Курсор остается на прежнем месте. Если в конце строки не было символа конца кадра (;), то он добавляется. Затем курсор переходит в следующую строку.
Отметка “Editing” удаляется.

**Указания**

(1) При переходе к другой функции (например, к контролю программы) или к другому экрану в то время, когда на экране выводится индикация «Редактирование», появляется запрос «Сохранить текущий файл? (Y/N)». Если нажать кнопку [N] и перейти к другому экрану, а затем вернуться на экран редактирования, программа отобразится в том состоянии, в каком она была до редактирования (т. е. результаты редактирования будут утрачены).

(2) При переходе к другой функции (например, к контролю программы) или к другому экрану в то время, когда на экране выводится индикация «Редактирование», появляется запрос «Сохранить текущий файл? (Y/N)». Если файл сохранить невозможно (выводится сообщение «Память переполнена» и т. п.), даже если нажимается кнопка [Y], выдается сообщение об ошибке и содержимое экрана не меняется. Содержимое экрана зависит от последующей операции (a) или (b), как указано ниже.
Если файл сохранить невозможно и выводится сообщение «Память переполнена» и т. п., даже если перед сменой экрана нажимается кнопка [INPUT], содержимое экрана также зависит от последующей операции (a) или (b), как указано ниже.

(a) При переходе к другой функции (например, к контролю программы) или на другой экран (например, экран мониторинга) без редактирования смена экрана выполняется без вывода сообщения. Если после этого снова вернуться на экран редактирования, отобразится сохраненное ранее содержимое.

(b) При переходе к другой функции (например, к контролю программы) или на другой экран (например, экран мониторинга) после редактирования (ввода данных, исправления данные, нажатия кнопки [Встав], [Стереть линию] или [Цепь заменит]), выдается запрос «Сохранить текущий файл? (Y/N)” (“Выполнить вызов одним нажатием?”).

(3) При редактировании программы, которая в данный момент проверяется, выдается запрос «Checking other programs. Reset? (Y/N)» (Проверяются другие программы. Выполнить сброс?). Для продолжения редактирования нужно нажать кнопку [Y] или [INPUT] для сброса проверки. Если нажать какую-то другую кнопку, отобразится сообщение «Проверка программы» и редактирование будет невозможно.

(4) В одном кадре при обычном редактировании можно ввести до 255 символов, при глобальном — до 127 символов.

(5) При сохранении выводится мигающая индикация «Сохранение».

## 3.6.4 Порядок выполнения (первоначальный режим замены)

**Порядок выполнения**

(1) Установить курсор в позицию, где требуется вставлять данные.

(2) Нажать кнопку [INSERT]. ➡ Установится режим вставки.
Справа от имени файла появится индикация «INS».
Отобразится курсор в виде «|».

(3) Ввести данные.

(4) По окончании ввода данных нажать кнопку [INPUT]. ➡ Введенные данные фиксируются.
Курсор остается на прежнем месте. Если в конце строки не было символа конца кадра (;), то он добавляется. Затем курсор переходит в следующую строку.
Снова устанавливается режим замены (вместо режима вставки). Отметка ”Ed-iting” удаляется.

**Примечание**

(1) В одной строке можно ввести до 256 символов.

(2) Режим вставки отменяется при нажатии кнопок [DELETE], [C.B], [CAN], [INPUT], [↑], [↓], [←], [→], [ |←], [→| ], PAGE и PAGE.

(3) Если при обычном редактировании в конце строки отсутствует символ конца кадра (;), этот символ добавляется и курсор переходит на следующую строку. Строка с символом конца кадра (;) пропускается и курсор переходит на следующую строку. (Курсор не перемещается.)

(4) При глобальном редактировании каждый раз, когда вводится символ конца кадра (;), вставляется символ перевода строки. (Курсор при этом переходит в начало следующей строки.)

## 3.6.5 Замена данных (первоначальный режим вставки)

**Порядок выполнения**

(1) Установить курсор в позицию, где требуется вставлять данные.

(2) Нажать кнопку [INSERT]. → Установится режим замены текста. Справа от имени файла появится индикация «INS». Отобразится курсор в виде «■».

(3) Ввести данные. → Данные вводятся, начиная с позиции курсора. Данные в области перезаписываются. По мере ввода данных курсор посимвольно перемещается вправо.

(4) По окончании ввода данных нажать кнопку [INPUT]. → Введенные данные фиксируются. Снова устанавливается режим вставки, справа от имени файла появляется индикация «INS», а индикация «Редактирование» исчезает. Курсор отображается в виде «|».

**Примечание**

(1) Режим вставки отменяется при нажатии кнопок [DELETE], [C.B], [CAN], [INPUT], [↑], [↓], [←], [→], [ |←], [→| ], PAGE и PAGE.

(2) Если при обычном редактировании в конце строки отсутствует символ конца кадра (;), этот символ добавляется и курсор переходит на следующую строку. Строка с символом конца кадра (;) пропускается и курсор переходит на следующую строку. (Курсор не перемещается.)

(3) При глобальном редактировании каждый раз, когда вводится символ конца кадра (;), вставляется символ перевода строки. (Курсор при этом переходит в начало следующей строки.)

## 3.6.6 Удаление данных

**Порядок выполнения (удаление одного символа) (Удаление кнопкой DELETE, когда для параметра «#8967» (Функция кнопки удаления) установлено 0)**

(1) Поместить курсор на символ, который требуется удалить.

(2) Нажать кнопку [DELETE]. → Удаляется один символ в позиции курсора. Появляется сообщение “Edit-ing”. Данные, начиная с позиции курсора, смещаются влево.
Если нажать и удерживать клавишу DELETE, то символы удаляются по одному, пока клавиша не будет отпущена.

(3) Нажать кнопку [INPUT]. → Отредактированная программа сохраняется на текущем устройстве. Сообщение “Editing” удаляется.

**Порядок выполнения (удаление одного символа) (Удаление кнопкой BackSpace, когда для параметра «#8967» (Функция кнопки удаления) установлено 1)**

(1) Установить курсор справа от символа, который требуется удалить.

(2) Нажать кнопку [DELETE]. → Удалится один символ слева от позиции курсора и появится индикация «Редактирование». Данные, начиная с позиции курсора, смещаются влево.
Если нажать и удерживать клавишу DELETE, то символы удаляются по одному, пока клавиша не будет отпущена.

(3) Нажать кнопку [INPUT]. → Отредактированная программа сохраняется на текущем устройстве. Сообщение “Editing” удаляется.

**Порядок выполнения (удаление одной строки)**

(1) Используя клавиши управления курсором, поместить курсор в строку, которую требуется удалить.

(2) Нажать кнопку [C.B]. → Удаляется одна строка в позиции курсора.Появляется сообщение “Edit-ing”. Строки, расположенные за позицией курсора, сдвинутся вверх. Курсор останется на месте.
Если нажать и удерживать клавишу C.B., то строки удаляются по одной, пока клавиша не будет отпущена.

(3) Нажать кнопку [INPUT]. → Отредактированная программа сохраняется на текущем устройстве. Сообщение “Editing” удаляется.

**Примечание**

(1) Если кадр удаляемой строки содержит несколько строк, удаляются все строки.

(2) Последняя строка, содержащая только символ «%», не удаляется.

(3) При удалении строки выводится индикация «Выполнение». Она мигает каждую секунду.

**Порядок выполнения (удаление нескольких заданных строк)**

(1) Нажать кнопку [Стереть линию].

(2) Обозначить диапазон удаляемых строк. → Цвет фона строк, выбранных для удаления, становится светло-голубым.

Пример. Диапазон строк: 8...10
8/10 [INPUT]

Если удаляется одна строка, можно выбрать ее с помощью кнопок [↑], [↓] и нажать кнопку [INPUT].

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Для отмены удаления нажать кнопку [N].

**Примечание**

(1) Если нажать кнопку [INPUT], не указав номера удаляемых строк, удаляется строка, в которой находится курсор.

(2) Если требуется удалить все строки, начиная с указанной строки до конца файла, последнюю строку можно обозначить символом E.
Пример. Удаление всех строк, начиная с восьмой, до конца файла: 8/E
От первой до последней строки: /E

(3) При удалении строк выводится мигающая индикация «Выполнение».

(4) При глобальном редактировании нельзя указать строку для удаления.

**Порядок выполнения (удаление нескольких строк – одного экрана данных)**

(1) Нажать кнопку [CAN]. → Удалятся данные программы механообработки на одном экране и появится индикация «Редактирование».

(2) Нажать кнопку [INPUT]. → Отредактированная программа сохраняется на текущем устройстве. Сообщение “Editing” удаляется.

## 3.6.7 Поиск строки символов

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Цепь поиска].

(2) Указать строку символов, которую требуется найти, и нажать кнопку [INPUT].
Пример. G20 [INPUT]

➡ Выполняется поиск заданной строки, начиная с символа, следующего за позицией курсора.
Если строка обнаруживается, то курсор перемещается к ее началу.
Если строка не обнаруживается в программе, то выводится соответствующее сообщение.
Для маркировки искомой строки символов требуется добавить к ней соответствующую опцию.
Пример. G20/MR :G20 (выделение красным цветом).
(См. ниже раздел «Функция выделения строк».)

(3) Чтобы продолжить поиск, надо снова нажать кнопку [INPUT].

➡ Выполняется поиск следующего вхождения заданной строки.
Поиск завершается, когда достигается конец программы.

<Примечание>

- Невозможно вернуться в начало программы и возобновить поиск. Если требуется заново выполнять поиск с начала программы, необходимо переместить курсор в первую строку и выполнить поиск заново.

(4) Для окончания поиска нажать кнопку String search.

➡ Высвечивание кнопки снимается. Строка символов удаляется из области ввода.
Режим поиска сохраняется, пока не будет нажата указанная кнопка
(при этом заданная строка остается в области ввода).

**Примечание**

(1) При выполнении поиска строки выводится мигающая индикация «Выполнение».

(2) При глобальном редактировании выделение строк недоступно.

**Функции маркировки**

Искомые строки символов могут выделяться цветом.

| Аргумент формата строки символов | Описание | Цвет выделения |
|---|---|---|
| Поиск строки символов | Курсор перемещается к искомой строке. | Нет |
| Поиск строки символов/MR | Курсор перемещается к искомой строке.<br>Все символы искомой строки маркируются красным цветом. | Красный |
| Поиск строки символов/MB | Курсор перемещается к искомой строке.<br>Все символы искомой строки маркируются синим цветом. | Синий |
| Поиск строки символов/MG | Курсор перемещается к искомой строке.<br>Все символы искомой строки выделяются зеленым цветом. | Зеленый |
| /MC | Маркировка всех строк символов снимается. | - |
| /MCR | Снимается маркировка всех строк, маркированных красным цветом. | - |
| /MCB | Снимается маркировка всех строк, маркированных синим цветом. | - |
| /MCG | Снимается маркировка всех строк, маркированных зеленым цветом. | - |

**Примечание**

(1) Состояние выделения сохраняется при открытии другой программы.

(2) Если при действующем выделении активируется функция контроля ошибок ввода, выделение имеет приоритет в тех случаях, когда ошибка ввода совпадает с выделенной строкой.

(3) Если функция выделения искомой строки и функция контроля ошибок ввода применяются одновременно, выделение снимается и остаются только отметки ошибок ввода.

(4) При мультипрограммном отображении поиск с выделением действует только в той области, где он выполняется.

(5) При мультипрограммном отображении строки символов и цвет выделения в каждой области редактирования не синхронизируются.

(6) При мультипрограммном отображении строки символов и цвет выделения в левой и правой части экрана не синхронизируются.

(7) Состояние выделения сохраняется до отключения питания системы ЧПУ.

(8) Функция выделения не действует при глобальном редактировании.

**Указания о поиске строк**

(1) Если заданная строка символов не обнаруживается, выводится сообщение «Указанная цепочка символов не найдена».

(2) В ходе поиска отыскивается строка символов, содержащая заданную строку, независимо от предшествующих и последующих символов. Поэтому, например, если в качестве искомой задана строка символом G2, то в ходе поиска будут найдены также строки G20 – G29, G200 и т.д.
Примеры ввода данных для поиска строк

| Заданная строка символов | Пример поиска строки символов |
|---|---|
| N10 | Строки символов с N10, такие как N10 и N100. |
| N10 X100. | Строка символов «N10 X100». |
| X-012.34 | Строка символов «X-012.34» (для нее поиск недоступен). |

## 3.6.8 Замена строк символов

Имеется возможность заменять в программе некоторую строку символов на другую.

Для этого предусмотрено три способа.

- поиск и замена вхождений заданной строки по одному. (Для поиска и замены следующего вхождения требуется нажимать кнопку [INPUT].).
- замена всех вхождений заданной строки в программе (глобальная замена). Для этого указывается опция /G.
- Замена всех вхождений заданной строки символов от текущей позиции курсора до конца программы. (Для этого указывается опция /E.)

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Цепь заменит].

(2) Указать заменяемую и заменяющую строку. → Выполняется поиск заданной строки, начиная с символа, следующего за позицией курсора. Если строка обнаружится, курсор переместится в ее начало и появится запрос «Заменить? (Y/N)” (“Записать шаблон логической схемы?”). Если строка не обнаруживается в программе, то курсор остается на месте.

Пример. Поиск строки символов: G02.
Замена строки символов: для кода G03
G02/G03 [INPUT] (*1)

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT]. Для отмены замены нажать кнопку [N]. → Выполняется замена. Затем выполняется поиск следующего вхождения заменяемой строки. (Если используется глобальная замена, заменяются сразу все вхождения.) Если заданная строка символов не обнаруживается, выводится сообщение «Указанная цепочка символов не найдена». Во время замены горит отметка “Editing”.

(4) Чтобы найти и заменить следующее вхождение строки, нажать кнопку [Y] или снова нажать [INPUT]. → Выполняются действия, описанные выше.

(5) Для завершения поиска и замены нажать кнопку [Цепь заменит]. → Высвечивание кнопки снимается. Строка символов удаляется из области ввода. Режим замены сохраняется, пока не будет нажата указанная кнопка (при этом заданная строка остается в области ввода).

(*1) Для глобальной замены к указанной выше команде добавляется опция /G.
Например, чтобы заменить все вхождения G02 на G03, следует ввести: G02/G03/G
При глобальной замене после замены всех вхождений указанной строки до конца программы курсор остается в позиции последней замены. Следует обратить внимание, что режим замены при этом сохраняется, и введенная строка символов остается в области ввода.

**Примечание**

(1) Если требуется замена всех вхождений заданной строки символов от текущей позиции курсора до конца программы, то к указанной выше команде добавляется опция /E.
Например, чтобы выполнить такую замену строки G02 на G03, следует ввести: G02/G03/E

(2) При мультипрограммном отображении замена выполняется только в редактируемой области.

(3) При выполнении замены строки выводится мигающая индикация «Выполнение».

(4) При глобальном редактировании замена строк недоступна.

## 3.6.9 Копирование и вставка данных

**Порядок выполнения (копирование строки)**

(1) Нажать кнопку [Копир линию].

(2) Пример. Диапазон строк: 8...10
8/10 [INPUT]
Если копируется одна строка, можно выбрать ее с помощью кнопок [↑], [↓] и нажать кнопку [INPUT].

➡ Цвет фона строк, выбранных для копирования, становится светло-голубым.

**Примечание**

(1) Если нажать кнопку [INPUT], не указав номер строки, то копируется строка, в которой находится курсор.

(2) Выделение выбранных для копирования строк снимается, когда возобновляются операции редактирования.

(3) Если файл редактируется или происходит возврат к предыдущему сохраненному состоянию нажатием кнопки [Отменит] после нажатия кнопки [Копир линию], копирование данных отменяется.

(4) При глобальном редактировании копирование строк недоступно.

(5) При обычном редактировании, если требуется скопировать все строки, начиная с указанной строки до конца файла, последнюю строку можно обозначить символом E.
Пример. Копирование всех строк, начиная с восьмой, до конца файла: 8/E

(6) Скопированные данные остаются в буфере, пока остается открытым файл, в котором выполняется копирование, даже если изменяется тип отображения или происходит переход к другой области редактирования. После смены экрана данные в буфере удаляются.

**Порядок выполнения (копирование символа)**

(1) Установить курсор на первый символ, который требуется скопировать.

(2) Нажать кнопку [Char copy].

(3) Переместить курсор на последний символ, который требуется скопировать, и нажать кнопку [INPUT].

➡ Цвет фона строк, выбранных для копирования, становится светло-голубым. Выбранный диапазон фиксируется нажатием кнопки [INPUT].

**Примечание**

(1) Одновременно можно скопировать символы с общим объемом 500 байт. Если объем выбранных символов превышает 500 байт, выводится сообщение «Can not copy more» (Копирование невозможно), и курсор остается на месте.

(2) Копирование отменяется, если перед кнопкой [INPUT] нажимается кнопка [↑], [↓], [←], [→], [ |←] или [→|].

(3) При возобновлении редактирования выделение копируемых символов светло-голубым фоном снимается.

(4) Как при глобальном, так и при обычном редактировании, пока открыть исходный файл, копируемое содержимое сохраняется, даже если меняется тип отображения или отображение сдвигается влево или вправо. После смены экрана данные в буфере удаляются.

**Порядок выполнения**

(1) Поместить курсор в строку, куда требуется вставить данные.

(2) Нажать кнопку [Встав].

<При копировании строки>
Скопированные данные вставятся над строкой, где находится курсор.
<При копировании символов>
Скопированные данные вставятся перед позицией курсора.

<Примечание>
- В режиме замены данные также вставятся перед позицией курсора.

(3) Нажать кнопку [INPUT].

**Примечание**

(1) При мультипрограммном отображении данные можно копировать и вставлять между областями редактирования кнопкой [<--> измен].

(2) При глобальном редактировании нельзя вставить данные, скопированные в режиме обычного редактирования.

(3) В режиме обычного редактирования при выполнении вставки строки появляется мигающая индикация «Выполнение».

## 3.6.10 Отмена изменений в программе

Данная операция позволяет отменять операции записи новых данных взамен существующих, вставки данных, удаления данных, вставки строк, удаления строк, замены строк символов, а также саму операцию отмены.

**Порядок выполнения**

(1) Выбрать режим работы с памятью и нажать в главном меню кнопку [Редакт].

(2) Установить курсор в позицию, где требуется внести изменения, и ввести символы.
Пример. 135
Если во время вывода индикации «Редактирование» нажимается кнопка [Отменит], система возвращается в последнее сохраненное состояние.

(3) Нажать кнопку [INPUT]. → Отредактированная программа механообработки сохраняется на указанное устройство.
Отметка “Editing” удаляется.

(4) Нажать кнопку [Отменит]. → Содержимое файла возвращается к состоянию на момент начала редактирования.
Это содержимое файла сохраняется на устройстве.

(5) Снова нажать кнопку [Отменит]. → Содержимое файла возвращается к состоянию, в котором оно было сохранено в файле на шаге 3.
Это содержимое файла сохраняется на устройстве.

**Примечание**

(1) Эта функция действует только тогда, когда для параметра «#8910 Edit Undo» (Отмена при редактировании) установлено значение 1.

(2) При возврате к предыдущему состоянию курсор перемещается в строку заголовка.

(3) При мультипрограммном отображении возврат к предыдущему состоянию выполняется только для активной области.

(4) Отмена в режиме глобального редактирования невозможна.

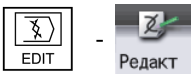
(5) При отмене происходит отмена копирования данных.

(6) При выполнении отмены выводится мигающая индикация «Выполнение».

(7) Если для параметра «#8939 Undo confirm msg» (Подтверждение отмены) установлено значение 1, при нажатии кнопки [Отменит] она выделяется и появляется запрос на подтверждение «OK? (Y/N)” (“Записать шаблон логической схемы?”). Программа возвращается к предыдущему состоянию нажатием кнопки [Y] или [INPUT]. Если нажать какую-либо другую кнопку, операция отменяется. При отмене операции выделение кнопки возвращается к прежнему состоянию и сообщение исчезает.

(8) Если программа не возвращается в предыдущее состояние нажатием кнопки [Отменит], данная кнопка не выделяется и выводится сообщение «Защита данных» или «Выполнение автоматической операции».

# 3.7 Вспомогательные функции редактирования программы




## 3.7.1 Отображение ошибок при вводе

Функция контроля ошибок ввода рассматривает в качестве ошибок ввода (с отображением предупреждений) следующие случаи.

| Объект контроля | Диапазон предупреждения | Описание |
|---|---|---|
| Не введена десятичная точка | Соответствующий адрес и данные | В данных не указана десятичная точка.<br>Пример. N01 G0 X100 Y50.<br>«X100» указывается как предупреждение об ошибке |

Адреса, для которых проверяется отсутствие введенной десятичной точки, показаны ниже

(○: проверяется, -: не проверяется)

| Адреса | Десятичная точка | Назначение | M/L | Контроль десятичной точки |
|---|---|---|---|---|
| A | Разрешена | Координаты позиции | | ○<br>Только для имени оси |
| | Отключено | Код вспомогательной функции | | |
| | Разрешена | Данные по геометрическим линейным углам | | |
| | Отключено | Поворотный стол | M | |
| | Отключено | Номер программы MRC | L | |
| | Отключено | Настройка данных, номер оси | L | |
| | Разрешена | Цикл глубокого сверления (2), безопасное расстояние | L | |
| B | Разрешена | Координаты позиции | | ○<br>Только для имени оси |
| | Отключено | Код вспомогательной функции | | |
| | Отключено | Поворотный стол | M | |
| C | Разрешена | Координаты позиции | | ○<br>Только для имени оси |
| | Отключено | Код вспомогательной функции | | |
| | Разрешена | Величина скоса углов (.C) | | |
| | Отключено | Поворотный стол | M | |
| | Разрешена | Программный ввод коррекции резца | L | |
| | Разрешена | Величина коррекции на радиус вершины инструмента (инкрементная) | L | |
| D | Отключено | Номер коррекции (позиция инструмента, коррекция радиуса инструмента) | M | - |
| | Разрешена | Автоматическое измерение длины инструмента, диапазон замедления | L | |
| | Разрешена | Настройка данных | L | |
| | Отключено | Номер устройства для хранения подпрограммы (.D) | M | |
| E | Разрешена | Количество (N) витков резьбы на дюйм, точный ход резьбы | | - |
| F | Разрешена | Скорость подачи | | - |
| | Разрешена | Шаг резьбы | | |
| G | Разрешена | Код функции подготовки | | - |
| H | Отключено | Номер кадра в подпрограмме | | - |
| | Отключено | Номер коррекции (позиция инструмента, коррекция длины инструмента) | M | |

| Адреса | Десятичная точка | Назначение | M/L | Контроль десятичной точки |
|---|---|---|---|---|
| I | Разрешена | Координаты центра окружности | | ○ |
| | Разрешена | Компоненты вектора для коррекции радиуса инструмента / коррекции радиуса наконечника | | |
| | Разрешена | Произвольный шаг отверстий для фиксированного цикла | M | |
| | Разрешена | Величина первой резки для цикла сверления глубокого отверстия (2) | L | |
| J | Разрешена | Координаты центра окружности | | ○ |
| | Разрешена | Компоненты вектора для коррекции радиуса инструмента / коррекции радиуса наконечника | | |
| | Разрешена | Произвольный шаг отверстий для фиксированного цикла, угол | M | |
| | Отключено | Остановка в точке возврата цикла сверления глубокого отверстия (2) | L | |
| K | Разрешена | Координаты центра окружности | | ○ |
| | Разрешена | Компоненты вектора для коррекции радиуса инструмента / коррекции радиуса наконечника | | |
| | Отключено | Произвольное количество отверстий для фиксированного цикла | M | |
| | Отключено | Количество повторений цикла сверления отверстий | L | |
| | Разрешена | Величина второй резки для цикла сверления глубокого отверстия (2) | L | |
| | Отключено | Количество повторений фиксированного цикла | M | |
| L | Отключено | Количество повторений подпрограммы | | - |
| | Отключено | Количество повторений фиксированного цикла | M | |
| | Отключено | Выбор типа ввода коррекции на инструмент для программы (L2, L10, L11) | L | |
| | Отключено | Выбор настройки данных (L70) | L | |
| M | Отключено | Код вспомогательной функции | | - |
| N | Отключено | №ряда | | - |
| | Отключено | Настройка данных, номер данных | L | |
| O | Отключено | (4) | | - |

| Адреса | Десятичная точка | Назначение | M/L | Контроль десятичной точки |
|---|---|---|---|---|
| P | Включено/ Отключено | Время задержки (параметр) | | - |
| | Отключено | Номер программы вызова подпрограммы | | |
| | Отключено | Ввод номера коррекции на инструмент для программы. | | |
| | Отключено | Произвольное количество отверстий для фиксированного цикла | M | |
| | Отключено | Винтовой шаг | M | |
| | Отключено | Радиус скорости поверхности | M | |
| | Разрешена | Коэффициент масштабирования | M | |
| | Отключено | Тип высокоскоростного режима | M | |
| | Отключено | Номер второй опорной позиции | L | |
| | Отключено | Номер оси для управления с постоянной скоростью резания | L | |
| | Отключено | Номер начального кадра MRC для придания окончательной формы | L | |
| | Разрешена | Цикл обрезки, величина смещения / величина среза | L | |
| | Отключено | Количество проходов в комбинированном цикле нарезания резьбы резцом, снятие фасок, угол при вершине инструмента | L | |
| | Разрешена | Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом, высота резьбы | L | |
| | Отключено | Настройка данных, номер большого раздела | L | |
| | Отключено | Восстановление номера кадра из подпрограммы | L | |
| | Разрешена | Координаты позиции | L | |
| Q | Разрешена | Величина резки для цикла сверления глубоких отверстий | M | - |
| | Разрешена | Величина смещения для обратного растачивания | M | |
| | Разрешена | Величина смещения для чистового растачивания | M | |
| | Отключено | Минимальная скорость вращения зажима шпинделя | L | |
| | Отключено | Номер конечного кадра MRC для придания окончательной формы | L | |
| | Разрешена | Цикл обрезки, величина смещения / величина среза | L | |
| | Разрешена | Минимальная величина резки в цикле нарезки резьбы со смазкой | L | |
| | Разрешена | Величина первой резки в цикле нарезки резьбы со смазкой | L | |
| | Разрешена | Величина резки для каждой операции в цикле глубокого сверления 1 | L | |
| | Отключено | Ввод номера коррекции на инструмент для гипотетической точки наконечника для программы | L | |
| | Отключено | Задержка в точке резки для цикла глубокого сверления 2 | L | |

| Адреса | Десятичная точка | Назначение | M/L | Контроль десятичной точки |
|---|---|---|---|---|
| R | Разрешена | Радиус круга (обозначаемый как R) | | ○ |
| | Разрешена | Радиус скругления углов (.R) | | |
| | Разрешена | Ввод величины коррекции на инструмент для программы | | |
| | Разрешена | Точка R для фиксированного цикла | M | |
| | Разрешена | Выбор синхронной/асинхронной операции нанесения резьбы | M | |
| | Разрешена | Область замедления r для автоматического измерения длины инструмента | L | |
| | Разрешена | Продольная, краевая величина и величина отхода для MRC | L | |
| | Отключено | Величина секции формовки для MRC | L | |
| | Разрешена | Величина возврата для цикла обрезки | L | |
| | Разрешена | Величина отхода для цикла обрезки | L | |
| | Разрешена | Допуск на чистовую обработку для цикла нарезки резьбы со смазкой | L | |
| | Разрешена | Цикл нарезки резьбы со смазкой, разность по конусу для цикла резки | L | |
| | Разрешена | Расстояние до точки R для цикла сверления отверстия, цикл сверления глубоких отверстий 2 | L | |
| | Разрешена | Координаты позиции | L | |
| S | Отключено | Код функции шпинделя | | - |
| | Отключено | Максимальная скорость вращения зажима шпинделя | L | |
| | Отключено | Управление постоянной скоростью поверхности | L | |
| T | Отключено | Код функции инструмента | | - |
| U | Разрешена | Координаты позиции | | ○ Только для имени оси |
| | Отключено | 2-й тип вспомогательной функции | L | |
| | Разрешена | Программный ввод коррекции резца | L | |
| V | Разрешена | Координаты позиции | | ○ Только для имени оси |
| | Отключено | 2-й тип вспомогательной функции | L | |
| | Разрешена | Программный ввод коррекции резца | L | |
| W | Разрешена | Координаты позиции | | ○ Только для имени оси |
| | Отключено | 2-й тип вспомогательной функции | L | |
| | Разрешена | Программный ввод коррекции резца | L | |
| X | Разрешена | Координаты позиции | | ○ Только для имени оси |
| | Разрешена | Выдержка времени | | |
| | Отключено | 2-й тип вспомогательной функции | L | |
| | Разрешена | Программный ввод коррекции резца | L | |
| Y | Разрешена | Координаты позиции | | ○ Только для имени оси |
| | Отключено | 2-й тип вспомогательной функции | L | |
| | Разрешена | Программный ввод коррекции резца | L | |
| Z. | Разрешена | Координаты позиции | | ○ Только для имени оси |
| | Отключено | 2-й тип вспомогательной функции | L | |
| | Разрешена | Программный ввод коррекции резца | L | |

## Последовательный контроль ошибок ввода при создании программы

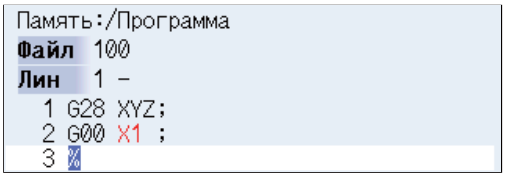
(1) Нажать кнопку [Открыть(Новый)], ввести имя нового файла и нажать кнопку [INPUT].

Создается программа, содержащая только символ конца записи (EOR).

(2) Нажать кнопку [Предупрпропущ].

(3) Ввести программу.

Если имеются ошибки, при нажатии кнопки [INPUT] появится предупреждение.




(4) Исправить ошибки ввода и продолжить разработку программы.

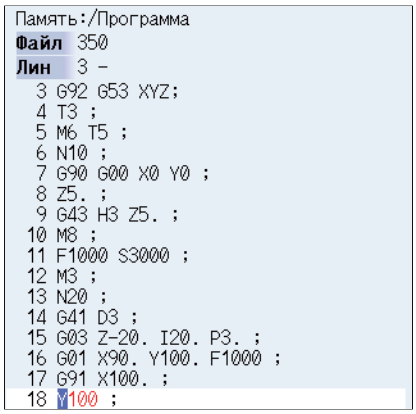
## Глобальный контроль ошибок ввода для существующей программы

(1) Выбрать режим работы с памятью или режим ручного ввода данных. Выполнить поиск операции в программе механообработки.

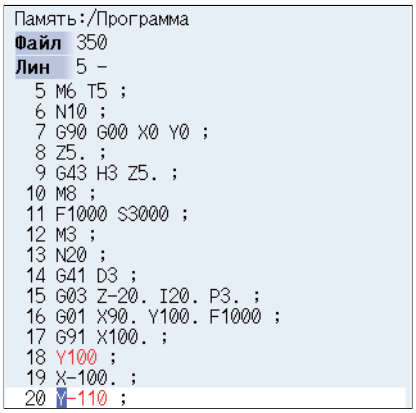
(2) Нажать кнопку [Редакт].

(3) Нажать кнопку [Предупрпропущ].

Если допущены ошибки ввода, то выводится предупреждение.
Курсор перемещается к первой найденной ошибке ввода.



(4) Нажать кнопку [Следующпропущ]. → Курсор перемещается к следующей ошибке ввода.




(5) Исправить ошибки ввода и продолжить разработку программы.

## Указания

(1) В следующей таблице указан порядок контроля ошибок ввода.

| Время выполнения контроля | Диапазон контроля | Объект контроля | Примеры |
|---|---|---|---|
| При нажатии клавиши редактирования (алфавитно-цифровой, Delete и т.д.). К этим клавишам не относятся клавиши управления курсором и смены страниц. | Один блок, в котором находится курсор. | Десятичная точка | Если ввести «X10;» и нажать [INPUT], выводится предупреждение. |
| | | | Если ввести «X10Y», при нажатии кнопки [INPUT] вставляется точка (X10.Y) и выводится предупреждение. |

Если во время действия функции контроля ошибок ввода снова нажать кнопку [Предупрпропущ], данная функция отключается. Цвет символов в местах ошибок ввода в этом случае становится обычным.

(2) Если кнопка [Предупрпропущ] не выделяется, кнопка [Следующпропущ] недоступна.

(3) Функция контроля ошибок при вводе может применяться при редактировании программ ручного ввода данных.

(4) Функция контроля ошибок при вводе может применяться для кадра комментария.

(5) Если в адресе, подлежащем контролю ошибки ввода десятичной точки, содержатся нули, предупреждение не выводится независимо от того, имеется ли десятичная точка.
Пример. Не выдается предупреждение при вводе X0.
В случае пропуска данных в адресе, подлежащем контролю ошибки ввода десятичной точки, предупреждение также не выводится.
Пример. Не выдается предупреждение при вводе G28XYZ.

(6) Для кадров с квадратными скобками («[», «]») функция контроля ошибок при вводе не применяется.

(7) Состояние ошибки при вводе фиксируется в окне редактирования (экран операции), окне редактирования ручного ввода данных (экран настройки) и области редактирования (экран редактирования).

(8) Если ошибка при вводе обнаруживается после текущей позиции курсора, появляется сообщение «Ошибка ввода обнаружена». Если ошибок не обнаруживается, выводится сообщение «Ошибка ввода не обнаружена».

(9) При мультипрограммном отображении контроль ошибок при вводе не выполняется в неактивной области. Если редактируемая область переключается кнопкой [<--> измен], .когда включена функция контроля ошибок при вводе, курсор перемещается к следующей ошибке ввода. Сообщения «Ошибка ввода обнаружена» и «Ошибка ввода не обнаружена» отображаются на основе проверки ошибок в позиции курсора в редактируемой области.

(10) Функция контроля ошибок при вводе в режиме глобального редактирования не действует.

(11) Во время контроля ошибок при вводе отображается мигающая индикация «Выполнение».

(12) Команда десятичной точки включается и отключается для каждого адреса в зависимости от типа G-кода, а функция контроля ошибок при вводе не зависит от типа G-кода. Поэтому проверка ошибок выполняется, когда состояние (включена или отключена) команды десятичной точки не меняется для каждого адреса. Сведения о состоянии команды десятичной точки приведены в таблице в предыдущем разделе.

## 3.7.2 Поиск операции в позиции курсора

Если нажать кнопку [Cursor OP srch], когда устройство находится в обычном состоянии (не выполняется редактирование, поиск символов и др.), начинается поиск операции для выбранной подсистемы.

(1) Выбрать подсистему для выполнения поиска операции.

(2) Открыть программу на экране редактирования. ➡ Откроется окно «Edit/Search» (Редактирование/ Поиск).

(3) Установить курсор на кадр для поиска операции.

(4) Нажать кнопку [Cursor OP srch]. ➡ Начнется поиск операции, начиная с того кадра, где находится курсор.
В процессе поиска выводится мигающая индикация «Выполнение поиска».
По окончании поиска снова открывается экран мониторинга.

**Примечание**

(1) Когда включается управление программами для многоканальной системы, кнопка [Cursor OP srch] становится неактивна и поиск операции в позиции курсора не выполняется.

(2) В режиме редактирования программы кнопка [Cursor OP srch] неактивна и поиск операции в позиции курсора не выполняется.

(3) При отображении программы MDI кнопка [Cursor OP srch] неактивна и поиск операции в позиции курсора не выполняется.

(4) При автоматической работе, проверке программы или поиске позиции для перезапуска в выбранной подсистеме поиск операции в позиции курсора не выполняется и выводится соответственно сообщение «Выполнение автоматической операции», «Проверка программы» или «Рестарт программы». В этих случаях переключение на экран мониторинга не происходит. Но это выполняется, если для параметра «#11039 Cusr pos srch typ» установлено значение 1, даже при работе в режиме покадрового останова. См. «Поиск в режиме покадрового останова» в разделе «10.6.1 Редактирование программы».

(5) При автоматической работе, проверке программы или поиске позиции для перезапуска не для выбранной подсистемы поиск операции в позиции курсора выполняется, а сообщения «Выполнение автоматической операции», «Проверка программы» и «Рестарт программы» не выводятся. В этом случае происходит переключение на экран мониторинга.

(6) Поиск операции в позиции курсора недоступен для подсистем I и II в системах серии M 80 и для подсистемы II в системе серии M800. Если поиск выполняться не может, данная кнопка недоступна для выбора.

## 3.7.3 Автоматическое добавление порядкового номера

После того, как номер кадра (номер N) введен один раз, номер кадра, к которому прибавляется постоянная величина, может автоматически добавляться к каждому блоку программы механообработки.
Добавляемые номера кадров – от N2 до N99999999.
Эта функция не действует при массовом редактировании.

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Авто добавлN].

(2) Ввести инкрементное значение.
Пример. 10 [INPUT]

<При создании новой программы>

(3) Нажать кнопку [Открыть(Новый)], затем кнопку [Память].

(4) Ввести имя файла (уникальное) и нажать кнопку [INPUT].
Пример. 101

(5) Ввести программу с порядковым номером.
Пример. N100G28XYZ

<При редактировании существующей программы>

(3) Нажать кнопку [Открыть], затем кнопку [Память].

(4) Выбрать файл и нажать кнопку [INPUT].

(5) Установить курсор в позицию, где требуется вставлять данные. Нажать кнопку [INSERT].

(6) Ввести знак конца блока “;” (EOB).

(7) Ввести данные для следующего кадра и знак конца кадра«;» (EOB).
Пример. G92X0.Y0.Z0.;

(8) Нажать кнопку [INPUT].

**Примечание**

(1) Если нажать кнопку [Авто добавлN], когда она выделяется, раздел добавляемой величины очищается и автоматическое добавление порядкового номера отменяется.

(2) Диапазон значений 1 – 1000. Если введено “01”, то используется значение “1”. Если введено “0”, то рассматриваемая функция отменяется. Если вводится недопустимое значение или строка, превышающая 9 символов, то возникает ошибка.

(3) Инкрементное значение можно установить, когда программа механообработки закрыта. Даже если программа механообработки открывается заново, инкрементное значение сохраняется.

(4) При смене экрана инкрементное значение сохраняется.

(5) Данная функция действует только при обычном редактировании на экране редактирования.

(6) Эта функция не действует при массовом редактировании. Однако добавляемая величина, установленная ранее при регулярном редактировании, не теряется, и когда снова выполняется регулярное редактирование, эта величина действует.

(7) Если при автоматическом добавлении получается порядковый номер, совпадающий с существующим, ошибка не выдается.

(8) Порядковые номера для правой и левой областей экрана редактирования определяются отдельно.

(9) Если в начале номера предыдущего кадра содержится нуль (например, как в номере N010), автоматическое добавление выполняется. Но при этом 0 не добавляется и отображается номер N10.

**Примеры добавления номера кадра:**

(1) когда предыдущий блок имеет номер кадра (курсор расположен на последнем символе, режим замены):

N100 G28 X0 Y0 Z0 ; -> Ввод ";" -> N100 G28 X0 Y0 Z0;N110;
N100 G28 X0 Y0 Z0 ; -> Ввод ";" -> N100 G28 X0 Y0 Z0 ;N110;
N100 G28 X0 Y0 Z0 ; -> Ввод ";" -> N100 G28 X0 Y0 Z0 ;N110;

(2) когда предыдущий блок имеет номер кадра (режим вставки):

N100 G28 X0 Y0 Z0 ; → Ввод";" → N100 G;N110028 X0 Y0 Z0 ;
N100 G28 X0 Y0 Z0 ;N200G90X20.Y20 .Z20.; → Ввод";" → N100 G28 X0 Y0 Z0 ;N110N200G90X20 .Y20.Z20.;

**Примеры случаев, когда номер кадра не добавляется:**

(1) Предыдущий кадр не имеет порядкового номера.

G00X10.% -> Ввод ";" -> G00X10.;%

(2) Заголовок предыдущего кадра не имеет порядкового номера.

- в обычном случае:

G00N100X10.% -> Ввод ";" -> G00N100X10.;%

- когда используется комментарий:

(N100)G00N100X10.% -> Ввод ";" -> (N100)G00N100X10.;%

- когда предыдущий блок содержит пробел:

N100G00N100X10.% -> Ввод ";" -> N100G00N100X10.;%

(3) Порядковый номер предыдущего кадра превышает 9 символов.

N000001000% -> Ввод ";" -> N000001000;%

(4) Превышено ограничение на общее количество отображаемых символов в кадре.

(5) Порядковый номер превышает 100000000.

(6) Величина автоматического добавления для порядкового номера не установлена.

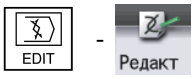
(7) Отображаемая строка символов прервана в режиме перезаписи.

N100 G28 X0 Y0 Z0 ; -> Ввод ";" -> N100 G28 X0;Y0 Z0 ;

## 3.7.4 Справка по G-кодам

См. раздел «2.7.3 Справка по G-кодам».

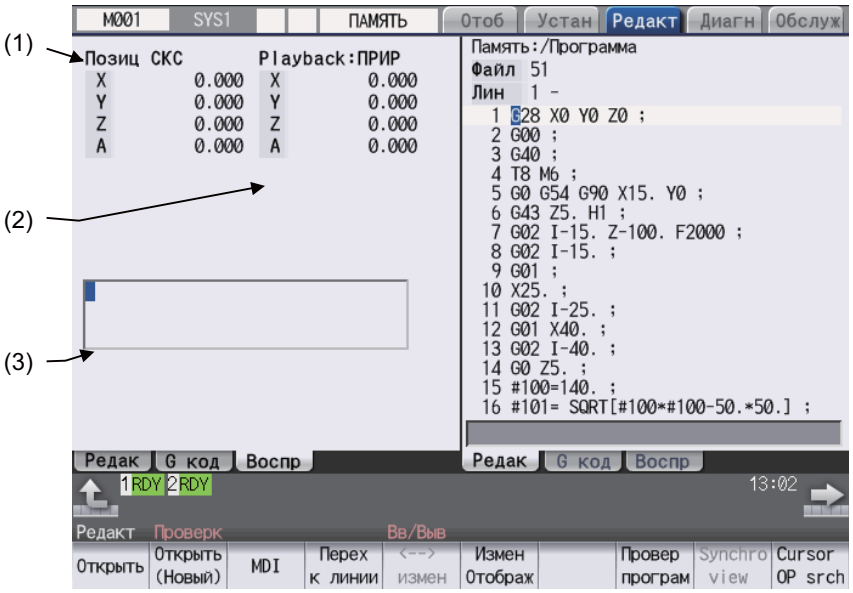
## 3.7.5 Редактирование с воспроизведением




Функция воспроизведения позволяет разрабатывать программы с пробными операциями механообработки, выполняемыми путем ручной подачи (толчковой подачи или подачи рукояткой) или механической подачи рукояткой. Программа механообработки может разрабатываться с использованием данных о величинах перемещения, получаемых путем ручных операций; эти данные используются в качестве запрограммированных заданных величин.
Счетчики воспроизведения и коды адресов (X, Y, U, V и т. д.) зависят от настройки параметра «#1076 AbsInc» (Абсолютный/инкрементный адрес). Параметр «#1076 AbsInc» можно задавать отдельно для каждой подсистемы.

| | **#1076 AbsInc (только для L-систем)** | **#1126 PB_G90** | **Базовая величина** |
|---|---|---|---|
| **M-система** | Настройка не имеет значения | 0 (инкрементная величина) | Абсолютная / инкрементная команда, в зависимости от G-команды |
| | | 1 (абсолютная величина) | |
| **L-система** | 0 (абсолютная / инкрементная команда, в зависимости от G-команды) | Настройка не имеет значения | |
| | 1 (абсолютная / инкрементная команда, в зависимости от кода адреса) | | Абсолютная / инкрементная команда, в зависимости от кода адреса |

<Абсолютная/инкрементная команда, в зависимости от G-команды (M/L-система)>



## Элементы отображения

| Элементы отображения | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Счетчик позиции в координатах станка | Отображение счетчика позиции станка.<br>Может отображаться максимальное количество осей соответствующего канала.<br>M-система: макс. 8 осей;<br>L-система: До 5 осей; просмотр последующих осей – с помощью кнопки Next axis.<br>Если используется ось вращения (кроме всех осей координат линейного типа), диапазон отображения составляет от 0,000º до 359,999º. |
| (2) | Счетчик воспроизведения | Отображается величина перемещения при воспроизведении (величина перемещения оси).<br>Если используется “абсолютная / инкрементная команда в зависимости от G-команды”, то заготовок, а также величина перемещения при воспроизведении зависят от параметра “#1126 PB_G90”. (*1) Если используется «абсолютная / инкрементная команда в зависимости от кода адреса», отображаются оба заголовка.<br>Может отображаться максимальное количество осей соответствующего канала.<br>M-система: макс. 8 осей;<br>L-система: макс. 5 осей; просмотр последующих осей с помощью кнопки [Pback next ax].<br>Если используется ось вращения (кроме всех осей координат линейного типа), то диапазон отображения следующий:<br>Для инкрементной величины INC (кнопка быстрого выбора поворотного типа недоступна, используется координата детали линейного типа): -359.999°...359.999°<br>Для инкрементной величины INC (кнопка быстрого выбора поворотного типа доступна): -180.000°...179.999°<br>Для абсолютной величины ABS: 0.000°...359.999° |
| (3) | Область редактирования с воспроизведением | Вводится содержимое для редактирования с воспроизведением.<br>Если вводятся коды адресов осей (например, X или Y), то значение счетчика воспроизведения, отображаемое в текущий момент, вводится после адреса оси. |

(*1) Отображается следующий заголовок и величина перемещения при воспроизведении.

| #1126 PB_G90 | Заголовок | Величина перемещения при воспроизведении |
|---|---|---|
| 0 (инкрементная величина) | Воспроизведение: INC | Величина перемещения при воспроизведении до перемещения оси + величина перемещения оси |
| 1 (абсолютная величина) | Воспроизведение: ABS | Запрограммированная позиция + ручная величина прерывания |

## Порядок выполнения (абсолютная / инкрементная команда, в зависимости от G-команды)

(1) На экране параметров установить “#1126 PB_G90” в “0”. → Устанавливается режим инкрементной величины.

(2) Нажать в главном меню на экране редактирования кнопку [Редакт] и [Измен Отображ] или енсколько раз нажать кнопку  . → Отображается тип воспроизведения (Playback). Кнопка [<--> измен] будет недоступна. Если устанавливается инкрементная величина, то начальное значение – “0”.

(3) Открыть программу, нажав на экране редактирования кнопку [Редакт], затем [Открыть]. → Выбранная программа отображается в правой области.

<Примечание>

- Если программа не отобразится в правой области, редактирование с воспроизведением будет невозможно.
- Если задана инкрементная величина, величина перемещения при воспроизведении для всех осей обнуляется.

(4) Перемещать оси в ручном режиме.

Величина перемещения осей отображается как величина перемещения при воспроизведении. Если задана абсолютная величина, в качестве величины перемещения при воспроизведении отобразится сумма позиции по программе и величины ручного прерывания.
В режиме инкрементной величины перемещение осей в ручном режиме прибавляется к текущей величине перемещения при воспроизведении.

(5) В области редактирования с воспроизведением ввести данные, например, G-коды.

В области редактирования с воспроизведением можно вводить буквенно-цифровые символы, а также использоваться кнопки [←], [→] и [DELETE].

<Примечание>

- При нажатии кнопки [C.B] все данные в области редактирования с воспроизведением удаляются.
- При нажатии кнопок [↑] и [↓] курсор перемещается в программе в области редактирования.
- При нажатии кнопок перехода между страницами выполняется прокрутка программы в области редактирования.
- При нажатии кнопок меню запускается процесс, соответствующий области редактирования программы.
  Если курсор появляется в поле ввода в области редактирования программы при нажатии кнопки [Перех к линии], [Копир линию], [Стереть линию], [Цепь поиска], [Цепь заменит], [MDI регистр] или [Авто добавлN], ввод производится в поле ввода в области редактирования программы.
  Если при нажатии кнопки [Открыть], [Открыть(Новый)] или [[Стереть файл] отображается окно, ввод производится в данном окне.
- Курсор в области редактирования программы перемещается только вверх и вниз.

(6) Нажать кнопку адреса оси, например, [X] или [Y].

Величина перемещения при воспроизведении вводится после адреса оси в области редактирования с воспроизведением. Если клавиша кода адреса оси нажимается во время изменения величины перемещения при воспроизведении, то вводится величина перемещения при воспроизведении на момент нажатия этой клавиши.

<Примечание>

- При вводе комментариев и других данных символы, совпадающие с адресами осей, обрабатываются как адреса осей.

(7) Нажать кнопку [INPUT].



Программа, введенная в области редактирования с воспроизведением, вставляется в кадр перед позицией курсора в правой области, и выполняется сохранение.
Если в конце строки символов нет символа конца блока (;), то он добавляется автоматически.
Курсор перемещается к началу строки, и содержимое редактирования с воспроизведением очищается.
Для абсолютных величин размер перемещения при воспроизведении не изменяется.
Для инкрементных величин в качестве величины перемещения при воспроизведении сохраняется разность заданной величины для оси, указанной на шаге 6, и величины перемещения при воспроизведении.
Программа в области редактирования сохраняется.

**Порядок выполнения (абсолютная / инкрементная команда в зависимости от кода адреса)**

(1) Убедиться, что параметр “#1076 AbsInc” установлен в “1”.

(2) Отредактировать программу, как показано на шагах 2-6 выше (“Абсолютная / инкрементная команда, в зависимости от G-команды”).

**Указания по редактированию с воспроизведением**

(1) Редактирование с воспроизведением невозможно при автоматической операции или при перезапуске программы.

(2) В области редактирования с воспроизведением можно редактировать до 95 символов.

(3) Если программа, созданная при редактировании с воспроизведением, не содержит кода конца кадра «EOB(;)», он добавляется автоматически при нажатии кнопки [INPUT].

(4) Если во время ввода программы в область редактирования с воспроизведением выполняется смена экрана или канала, или открывается файл программы, то редактирование программы прерывается. Абсолютный счетчик воспроизведения сбрасывает предустановку системы координат G92 и возвращается в состояние «позиция по программе + величина ручного прерывания». Суммирующий счетчик воспроизведения обнуляется.

(5) Во время редактирования с воспроизведением можно открывать другие файлы. Редактирование с воспроизведением можно продолжать и в то время, когда открыт другой файл. Но если задано инкрементное значение, величина перемещения при воспроизведении обнуляется для всех осей. Можно создать и отредактировать новый файл, и редактирование ручного ввода данных выполняется аналогичным образом.

(6) Если программа, для которой выполняется редактирование с воспроизведением, автоматически запускается, то продолжение редактирования с воспроизведением невозможно.

(7) Величина перемещения при воспроизведении после редактирования с воспроизведением различается в зависимости от значения параметра “#1126 PB_G90” и заданного G-кода. После нажатия кнопки [INPUT] величина перемещения при воспроизведении вычисляется для каждого кадра, для которого выполнялось редактирование с воспроизведением.

| **Величина перемещения при воспроизведении для оси X до редактирования** | **Редактирование при воспроизведении** | **Перемещение при воспроизведении для оси X после нажатия кнопки [INPUT]** | |
|---|---|---|---|
| | | **Для абсолютной величины** | **Для инкрементной величины** |
| X 100.000 | G01 X10.; | X 100.000<br>В качестве величины перемещения при воспроизведении устанавливается сумма «позиция по программе + величина ручного прерывания». | X 90.000<br>В качестве величины перемещения при воспроизведении устанавливается разность заданного значения по оси (X10.) и величины перемещения при воспроизведении до нажатия [INPUT] (X100.). |
| | G92 X10.; | X 10.000<br>В качестве величины перемещения при воспроизведении устанавливается заданное значение (X10.), следующее за кодом G92. | X 0.000<br>Независимо от заданного значения, следующего за кодом G92, в качестве величины перемещения при воспроизведении устанавливается 0. |

(8) Редактирование с воспроизведением невозможно при массовом редактировании.

(9) Не следует устанавливать одинаковый адрес в параметрах “#1013 axname” и “#1014 incax”. Если установить в этих параметрах одинаковый адрес, то приоритет будет иметь абсолютный счетчик. В то же время можно установить одинаковый адрес в качестве адреса, используемого в другом канале.

(10) Редактирование с воспроизведением невозможно для оси, находящейся в состоянии вспомогательной оси. Если введен адрес оси, находящейся в таком состоянии, то возникает ошибка настройки.

# 3.8 Редактирование программ в многоканальной системе

## 3.8.1 Одновременное редактирование программ в многоканальной системе

Если для параметра «#8977 Multi-$ simul edit» (Одновременное редактирование программ для многоканальной системы) установлено значение 1 (включено), при выполнении операции (*1), когда открывается программа механообработки в памяти системы ЧПУ на экране редактирования, указанная программа механообработки отображаемой подсистемы в активной области редактирования и программа механообработки (*2) с таким же именем в другой подсистеме в неактивной области редактирования открываются одновременно в правой и левой панелях.

(*1) Чтобы открыть программу механообработку, нужно выполнить следующее. Сведения по каждой операции приведены в таблице ниже.

- Чтобы открыть существующую программу механообработку, выбрать в меню [Редакт] > [Открыть].
- Чтобы создать и открыть новую программу механообработку, выбрать в меню [Редакт] > [Открыть(Новый)].
- После выполнения поиска операций или контрольного поиска для параметра «#8938 Edit-Not show Prg» (Отображение программ при редактировании) устанавливается значение 0 и открывается экран редактирования. Затем автоматически открывается найденная программа механообработки.

(*2) Программа механообработки, удовлетворяющая следующим условиям, открывается в неактивной области редактирования.

- Программа механообработки в другой подсистеме с таким же именем, как программа, открываемая в активной области редактирования.
- Если какая-то программа механообработки, удовлетворяющая указанным условиям, не зарегистрирована в младшей подсистеме, отличной от выбранной подсистемы, никакая программа в неактивной области редактирования не открывается. Тогда программа механообработки, открытая в неактивной области редактирования, закрывается.

**Примечание**

(1) Если открывается программа механообработки в памяти системы ЧПУ, когда для параметра «#8977 Multi-$ simul edit» установлено значение 1 (включено), программа механообработки в неактивной области редактирования закрываются.

(2) Одновременное редактирование программ в многоканальной системе также доступно для макропрограммы из комплекта программного обеспечения станка и для ручного ввода данных.

(3) Если программа механообработки открывается для одновременного редактирования программ в многоканальной системе, когда не установлено мультипрограммное отображение, если отображение не изменяется, на мультипрограммное, то программа в другой подсистеме с таким же именем, как открытая в активной области редактирования, отображается в неактивной области редактирования.

**Операции, которые выполняются, когда в меню выбирается [Редакт] > [Открыть] и открывается существующая программа механообработки (1-я подсистема отображаемая)**

| 1–я частичная система | 2-я подсистема (*1) | Операции |
|---|---|---|
| Программа механообработки зарегистрирована | Программа механообработки зарегистрирована | Программы механообработки в 1-й подсистеме отображаются в активной области редактирования, а программы во 2-й подсистеме одновременно отображаются в неактивной области редактирования. |
| Программа механообработки зарегистрирована | Программа механообработки не зарегистрирована | Программы механообработки в 1-й подсистеме отображаются в активной области редактирования. Затем, если программа открыта в неактивной области редактирования, она закрывается. |
| Программа механообработки не зарегистрирована | Программа механообработки зарегистрирована | Отображается запрос на подтверждение (*2). При выборе ответа «Y» создается пустой файл и отображается в 1-й подсистеме в активной области редактирования.<br>Программы механообработки во 2-й подсистеме отображаются в неактивной области редактирования. |
| Программа механообработки не зарегистрирована | Программа механообработки не зарегистрирована | Если заданная программа механообработки не существует ни в одной подсистеме, выдается сообщение «Указанный файл не существует» и программа не отображается. |

(*1) Для остальных подсистем, кроме 1-й, таким же образом выполняются операции для 2-й подсистемы.

(*2) Выдается запрос «Создать новый файл? (Y/N)” (“Записать шаблон логической схемы?”). Если выбирается ответ «N», выдается сообщение «Файл не существует» и файл не открывается. Если выбирается ответ «Y», когда оставшееся количество зарегистрированных программ механообработки равно 0, выдается сообщение «Переполнение при вводе программ» и никакая программа не отображается.

**Операции, которые выполняются, когда в меню выбирается [Редакт] > [Открыть(Новый)] и открывается существующая программа механообработки (1-я подсистема отображаемая)**

| Параметр «#1285 ext21/бит 2» (Управление программами в многоканальной системе). | Операции |
|---|---|
| Включено (создаются только программы механообработки в отображаемой подсистеме) | Программы механообработки в 1-й подсистеме отображаются в активной области редактирования.<br>Если программы механообработки существуют во 2-й подсистеме, они одновременно отображаются в неактивной области редактирования. (*1) Если программы механообработки существуют во 2-й подсистеме, они открываются в неактивной области редактирования. (*1) |
| Отключено (создание программ механообработки во всех подсистемах) | Программы механообработки в 1-й подсистеме отображаются в активной области редактирования, а программы во 2-й подсистеме одновременно отображаются в неактивной области редактирования. (*1) |

(*1) Для остальных подсистем, кроме 1-й, таким же образом выполняются операции для 2-й подсистемы.

**Операции при автоматическом открытии найденной программы механообработки (1-я подсистема отображаемая)**

| Активная область редактирования | Неактивная область редактирования | Операции |
|---|---|---|
| Программа механообработки открыта | Программа механообработки открыта | Никакие операции не выполняются. |
| Программа механообработки открыта | Программа механообработки не открыта | Никакие операции не выполняются. |
| Программа механообработки не открыта | Программа механообработки открыта | Никакие операции не выполняются. |
| Программа механообработки не открыта | Программа механообработки не открыта | Программы механообработки в 1-й подсистеме отображаются в активной области редактирования, а программы во 2-й подсистеме одновременно отображаются в неактивной области редактирования. (*1) |

(*1) Для остальных подсистем, кроме 1-й, таким же образом выполняются операции для 2-й подсистемы.

### Примечание

(1) Если найденная программа механообработки не зарегистрирована в отображаемой подсистеме, она не открывается. Если найденная программа механообработки зарегистрирована только в отображаемой подсистеме, в неактивной области редактирования никакой файл не открывается.

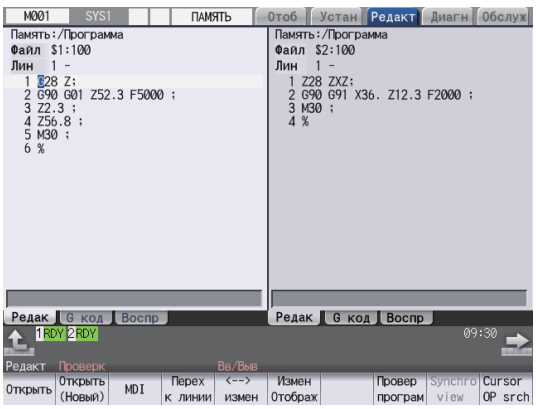
**Порядок выполнения (открывание существующих программ механообработки с одинаковым именем во всех подсистемах) (1-я подсистема отображаемая)**

Чтобы открывать программу механообработки с номером 100 при указанных ниже условиях, необходимо выполнить следующее.

- Для параметра «#8977 Multi-$ simul edit» (Одновременное редактирование программ для многоканальной системы) установлено значение 1 (включено).
- Программа механообработки с номером 100 зарегистрирована во всех подсистемах в памяти системы ЧПУ.

(1) Нажать кнопку меню [Открыть]. → Выводится список в виде всплывающего окна.

(2) Используя кнопки [↑], [↓], [↑], [↓], установить курсор на имя программы механообработки (100) и нажать кнопку [INPUT].
Также можно ввести в области ввода имя программы механообработки (100) для редактирования и нажать кнопку [INPUT]. → Программа механообработки с именем 100 в 1-й подсистеме отобразится в активной области редактирования, а программа с именем 100 во 2-й подсистеме отобразится в неактивной области редактирования.



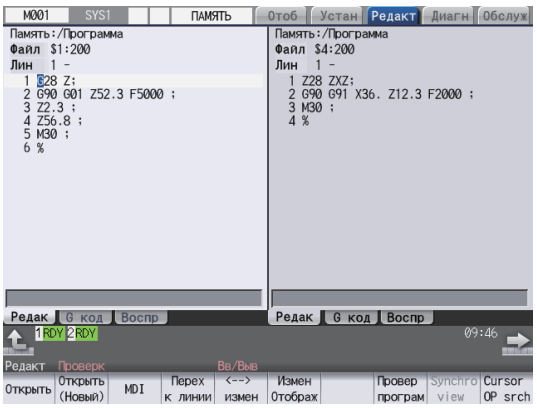
## Порядок выполнения (открывание существующих программ механообработки с одинаковым именем в 1-й и 4-й подсистемах) (1-я подсистема отображаемая)

Чтобы открывать программу механообработки с номером 200 при указанных ниже условиях, необходимо выполнить следующее.

- Для параметра «#8977 Multi-$ simul edit» (Одновременное редактирование программ для многоканальной системы) установлено значение 1 (включено).
- Программа механообработки с номером 200 зарегистрирована в 1-й и 4-й подсистемах в памяти системы ЧПУ.

(1) Нажать кнопку меню [Открыть]. → Выводится список в виде всплывающего окна.

(2) Используя кнопки [↑], [↓], [↑], [↓], установить курсор на имя программы механообработки (200) и нажать кнопку [INPUT].
Также можно ввести в области ввода имя программы механообработки (200) для редактирования и нажать кнопку [INPUT]. → Программа механообработки с именем 200 в 1-й подсистеме отобразится в активной области редактирования, а программа с именем 200 в 4-й подсистеме отобразится в неактивной области редактирования.



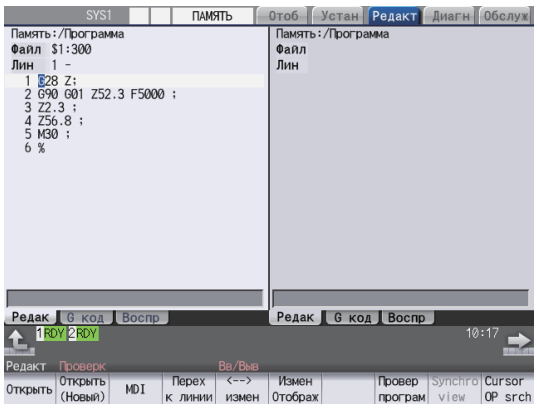
**Порядок выполнения (открывание существующих программ механообработки только в 1-й подсистеме) (1-я подсистема отображаемая)**

Чтобы открывать программу механообработки с номером 300 при указанных ниже условиях, необходимо выполнить следующее.

- Для параметра «#8977 Multi-$ simul edit» (Одновременное редактирование программ для многоканальной системы) установлено значение 1 (включено).
- Программа механообработки с номером 300 зарегистрирована в 1-й подсистеме в памяти системы ЧПУ.

(1) Нажать кнопку меню [Открыть]. → Выводится список в виде всплывающего окна.

(2) Используя кнопки [↑], [↓], [↑], [↓], установить курсор на имя программы механообработки (300) и нажать кнопку [INPUT].
Также можно ввести в области ввода имя программы механообработки (300) для редактирования и нажать кнопку [INPUT]. → Программа механообработки с именем 300 в 1-й подсистеме отобразится в активной области редактирования, а открытая программа в неактивной области редактирования закроется.



**Порядок выполнения (открывание существующих программ механообработки только в 3-й подсистеме) (для параметра «#1285 ext21/бит 2» установлено «отключено» и 1-я подсистема отображаемая)**

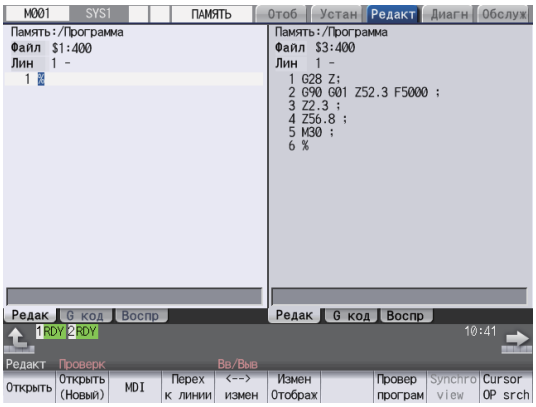
Чтобы открывать программу механообработки с номером 400 при указанных ниже условиях, необходимо выполнить следующее.

- Для параметра «#8977 Multi-$ simul edit» (Одновременное редактирование программ для многоканальной системы) установлено значение 1 (включено).
- Программа механообработки с номером 400 зарегистрирована в 3-й подсистеме в памяти системы ЧПУ.

(1) Нажать кнопку меню [Открыть]. → Выводится список в виде всплывающего окна.

(2) Используя кнопки [↑], [↓], [↑], [↓], установить курсор на имя программы механообработки (400) и нажать кнопку [INPUT].
Также можно ввести в области ввода имя программы механообработки (400) для редактирования и нажать кнопку [INPUT]. → Появится запрос «Создать новый файл? (Y/N)” (“Записать шаблон логической схемы?”).

(3) Нажать кнопку [Y]. → Программа механообработки с номером 400 будет создана в 1-й подсистеме в памяти системы ЧПУ. Программа механообработки с именем 400 в 1-й подсистеме отобразится в активной области редактирования, а программа с именем 400 в 3-й подсистеме отобразится в неактивной области редактирования.



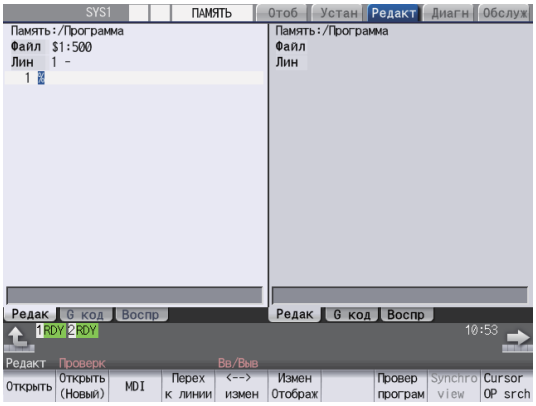
## Порядок выполнения (создание программы механообработки) (для параметра «#1285 ext21/бит 2» установлено «включено» и 1-я подсистема отображаемая)

Чтобы создать программу механообработки с номером 500 при указанных ниже условиях, необходимо выполнить следующее.

- Для параметра «#8977 Multi-$ simul edit» (Одновременное редактирование программ для многоканальной системы) установлено значение 1 (включено).
- Для параметра «#1285 ext21/бит 2» установлено значение 1 (для создания программ механообработки только в отображаемой подсистеме).

(1) Нажать кнопку меню Открыть(Новый)]. → Выводится список в виде всплывающего окна.

(2) Ввести в области ввода имя создаваемой программы механообработки (500) и нажать кнопку [INPUT]. → Программа механообработки с именем 500 в 1-й подсистеме отобразится в активной области редактирования, а открытая программа в неактивной области редактирования закроется.



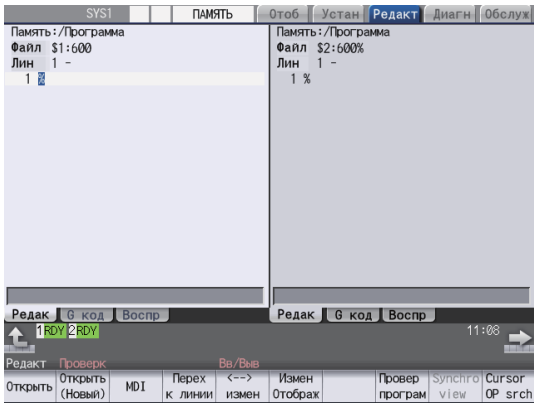
## Порядок выполнения (создание программы механообработки) (для параметра «#1285 ext21/бит 2» установлено «отключено» и 1-я подсистема отображаемая)

Чтобы создать программу механообработки с номером 600 при указанных ниже условиях, необходимо выполнить следующее.

- Для параметра «#8977 Multi-$ simul edit» (Одновременное редактирование программ для многоканальной системы) установлено значение 1 (включено).
- Для параметра «#1285 ext21/бит 2» установлено значение 0 (для создания программ механообработки только во всех подсистемах).

(1) Нажать кнопку меню Открыть(Новый)]. → Выводится список в виде всплывающего окна.

(2) Ввести в области ввода имя создаваемой программы механообработки (600) и нажать кнопку [INPUT]. → Программа механообработки с именем 600 в 1-й подсистеме отобразится в активной области редактирования, а программа с именем 600 во 2-й подсистеме отобразится в неактивной области редактирования.

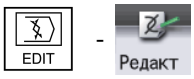


### Операции, которые выполняются, когда во время редактирования программы механообработки нажимается кнопка [Открыть], [Открыть(Новый)] или [MDI]

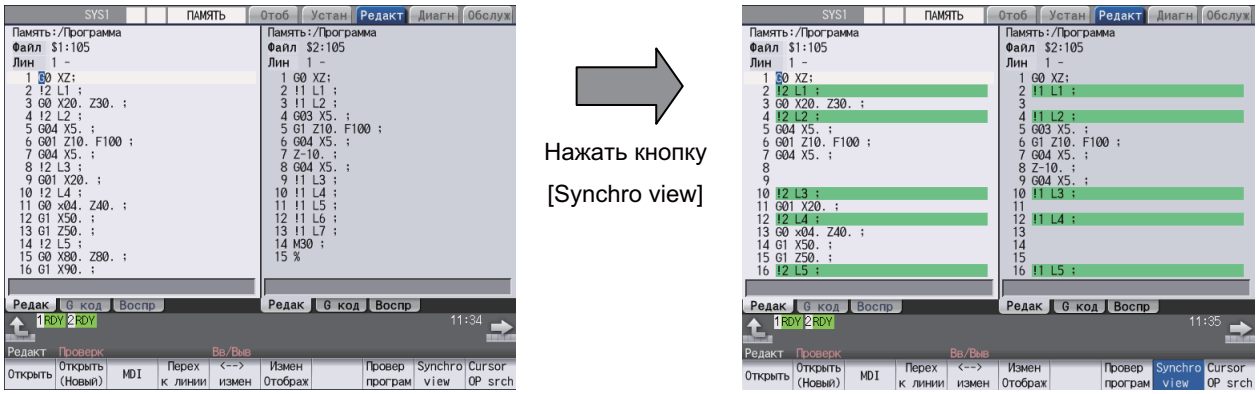
Если во время редактирования программы механообработки нажимается кнопка [Открыть], [Открыть(Новый)] или [MDI], когда для параметра «#8977 Multi-$ simul edit» (Одновременное редактирование программ для многоканальной системы) установлено значение 1 (включено), сохраняется содержимое активной и неактивной области редактирования независимо от открываемой программы для одновременного редактирования в многоканальной системе.

| Активная область редактирования | Неактивная область редактирования | Операции |
|---|---|---|
| Не редактируется | Не редактируется | Выполняется операция, заданная нажатием кнопки меню. |
| Редактируется | Не редактируется | (1) Выдается запрос «Сохранить текущий файл? (Y/N)” (“Выполнить вызов одним нажатием?”).<br>(2) После нажатия любой кнопки выполняется операция, заданная нажатием кнопки меню. |
| Не редактируется | Редактируется | (1) Выдается запрос «Сохранить правый (левый) файл (Y/N)” (“Выполнить вызов одним нажатием?”).<br>(2) После нажатия любой кнопки выполняется операция, заданная нажатием кнопки меню. |
| Редактируется | Редактируется | (1) Выдается запрос «Сохранить текущий файл? (Y/N)” (“Выполнить вызов одним нажатием?”).<br>(2) После нажатия любой кнопки выдается запрос «Сохранить правый (левый) файл? (Y/N)” (“Выполнить вызов одним нажатием?”).<br>(3) После нажатия любой кнопки выполняется операция, заданная нажатием кнопки меню. |

## 3.8.2 Синхронизированное отображение редактируемых программ для подсистем




При нажатии кнопки [Synchro view] на экране редактирования (Редакт) включается синхронизированное отображение программы в левой и правой части экрана с использованием символов синхронизации, если выполняются следующие условия: - Для параметра ««#1285 ext21/бит 0» (Управление программами в многоканальной системе) установлено значение «включено». - Выбран режим «Мультипрограммное отображение». - В левой и правой областях редактирования отображаются программы с одинаковыми именами для разных подсистем, сохраненные в памяти системы ЧПУ.




### Примечание

(1) Синхронизированное отображение программ также доступно для макропрограммы из комплекта программного обеспечения станка и для ручного ввода данных.

(2) Редактирование доступно в активной области, но синхронизированное отображение отключается, когда выводится индикация «Редактирование». После подтверждения отредактированного фрагмента синхронизированное отображение снова включается.

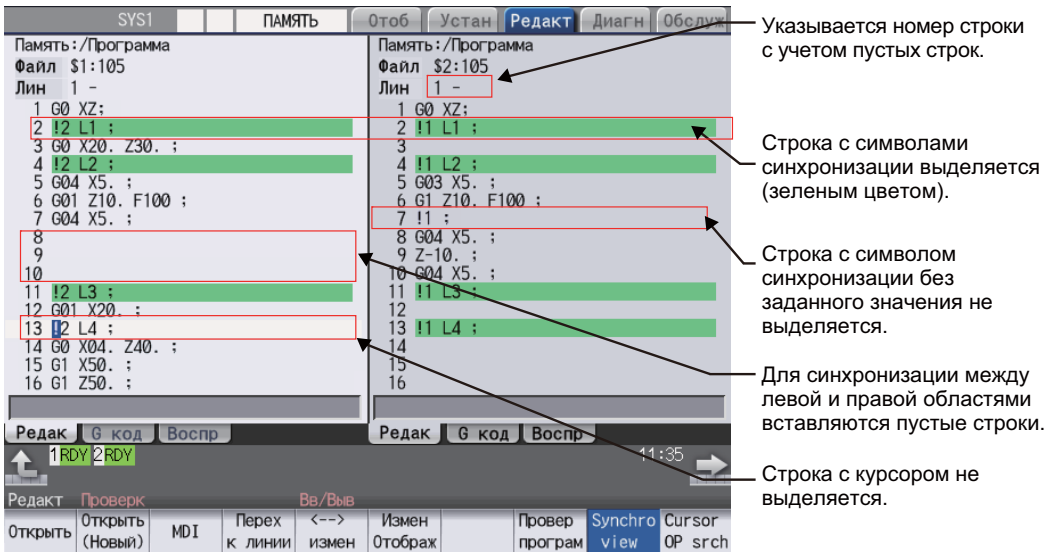
(3) Пустые строки, которые автоматически вставляются для синхронизации программ в левой и правой области, нельзя вставлять с помощью кнопки [Встав], кода эти строки указываются в диапазоне для копирования с помощью кнопки [Копир].

(4) Объем редактируемой программы механообработки в одной подсистеме не может превышать 240 КБ.

- Если кнопка [Synchro view] нажимается, когда объем открытой программы механообработки превышает 240 КБ, выдается сообщение «Редактир невозможно-размер превышен» и синхронизированное отображение не действует.
- Если открывается файл размером более 240 Кб, когда выделяется кнопка [Synchro view], выдается сообщение «Редактир невозможно-размер превышен» и программа механообработки не открывается.

(5) Состояние, в котором выделяется кнопка [Synchro view], сохраняется до отключения питания, или пока открыта программа механообработки, для которой синхронизированное отображение недоступно, или не отмениться режим «мультипрограммное отображение».

[Синхронизированное отображение программ]




Указывается номер строки с учетом пустых строк.

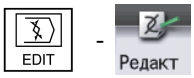
Строка с символами синхронизации выделяется (зеленым цветом).

Строка с символом синхронизации без заданного значения не выделяется.

Для синхронизации между левой и правой областями вставляются пустые строки.

Строка с курсором не выделяется.

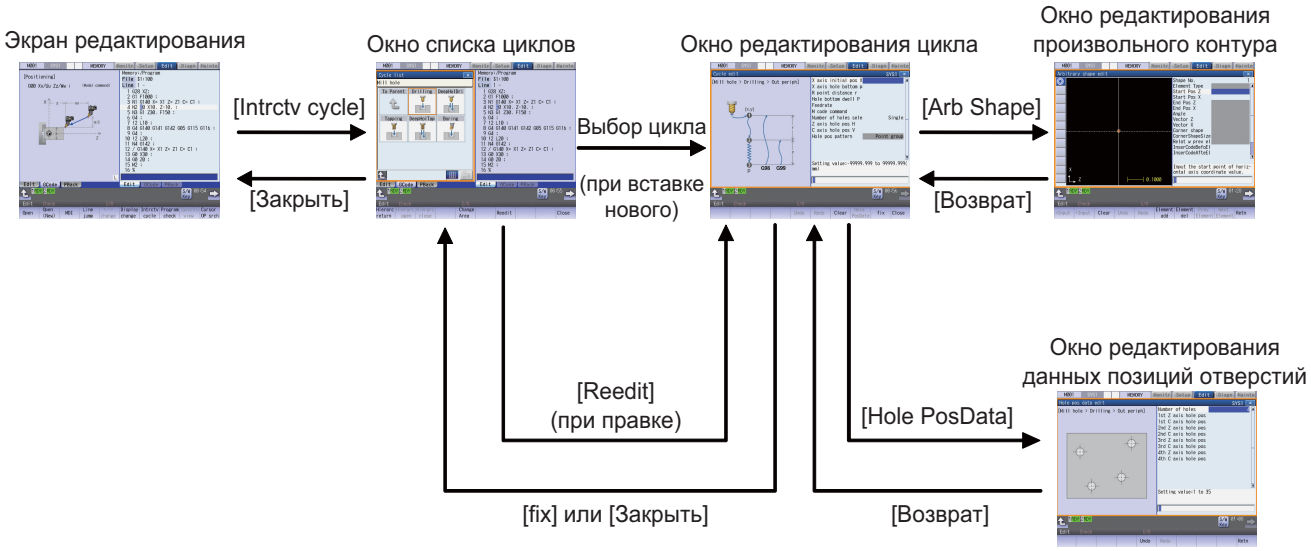
# 3.9 Интерактивная вставка цикла




Данная функция служит для интерактивной вставки циклов для обработки и настройки в программу, открытую на экране редактирования.
При использовании данной функции можно сокращать время, затрачиваемое на программирование.
При вставке цикла данные легко редактировать в интерактивном окне.

Вставив кадр цикла, его можно править непосредственно на экране редактирования программы или в окне редактирования цикла, если не меняется формат цикла.

## Порядок смены экранов




| Экран или окно | Описание |
|---|---|
| Экран правки (Edit) | Экран для редактирования программы.<br>Для вставки или редактирования цикла нажать на экране кнопку [Intrctv cycle]. |
| Окно списка циклов | Окно для выбора вставляемых циклов. |
| Окно редактирования цикла | Окно для редактирования данных по обработке в цикле. |
| Окно редактирования произвольного контура | Окно для редактирования данных произвольного контура в цикле. |
| Окно редактирования данных позиций отверстий | Окно для редактирования данных позиций отверстий в цикле. |

# 3.10 Назначение переменных

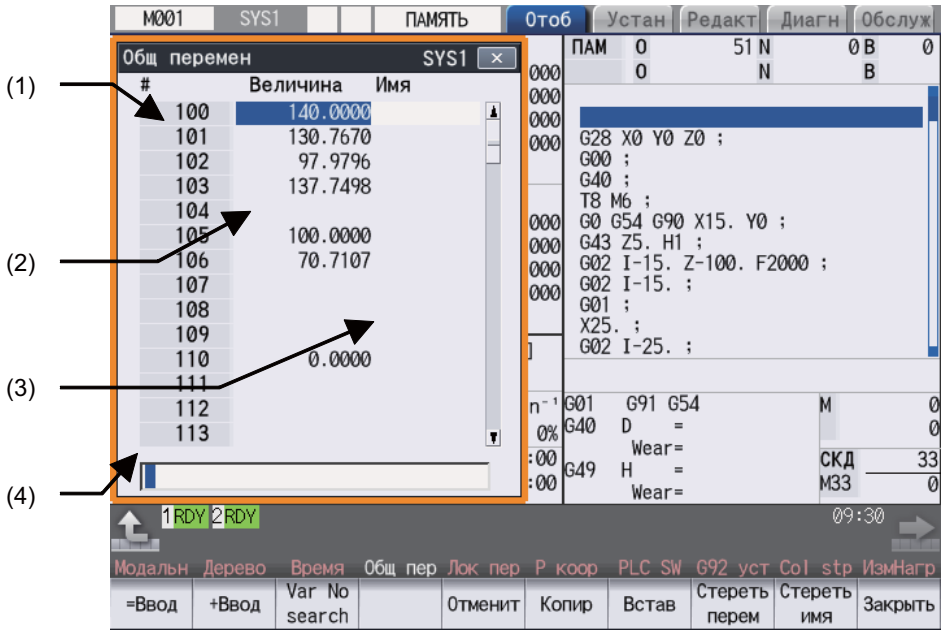
Подробное описание переменных см. руководство по программированию.

## 3.10.1 Общие переменные




Для установки общих переменных или отображения сведений о них на экране мониторинга (Монитор) нажать кнопку [Общ пер].
Если в программе механообработки имеется команда с общей переменной (*1), отобразится значение (и имя) переменной, заданной при выполнении кадра.
Количество общих переменных зависит от технических данных системы.

(*1) Для общих переменных предусмотрены имена #100...#199 и #500...#599.



**Элементы отображения**

<table>
<tr><th colspan="2">Элементы отображения</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>Номер переменной</td><td>Номер общей переменной.<br>Предусмотрены общие переменные типа 1 (общие для подсистем) (#400...#999, #100100...#800199, #900000...#907399)) и общие переменные типа 2 (отдельные для подсистем) (#100...#199).<br>При включении питания первой указывается переменная #100.<br>Если параметр “#1052 MemVal” установлен в “1” (это значит, что требуется обозначать номера общих переменных для каналов), то к номерам общих переменных каналов добавляется отметка “*”. Если имеется только одна канал, то “*” не указывается.
<table>
<tr><th>Подсистема</th><th>Кол-во наборов</th><th>Общие переменные 1 (общие для подсистем)</th><th>Общие переменные 2 (отдельные для подсистем)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Одна подсистема</td><td>200 переменных</td><td>500...599</td><td>100...199</td></tr>
<tr><td>600 переменных</td><td>500...999<br>100100...800199 (*2)</td><td>100...199</td></tr>
<tr><td>700 переменных</td><td>400...999 (*1)<br>100100...800199 (*2)</td><td>100...199</td></tr>
<tr><td>8000 переменных</td><td>400...999 (*1)<br>100100...800199 (*2)<br>900000...907399 (*3)</td><td>100...199</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Многоканальная система (n = количество подсистем)</td><td>600 + 100 * n наборов</td><td>400...999 (*1)<br>100100...800199 (*2)</td><td>100...199 * n</td></tr>
<tr><td>7900 + 100 * n наборов</td><td>400...999 (*1)<br>100100...800199 (*2)<br>900000...907399 (*3)</td><td>100...199 * n</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>Значение переменной</td><td>Диапазон настройки – от -999 999 999 до 999 999 999 или пустое значение.<br>Если в целой части указывается 7 цифр, а в дробной – 5 или более, то число отображается в экспоненциальном формате.<br>Пример. 1234567 -> 1.2346E+006, 0.00001 -> 1.0000E-005<br>Минимально возможное значение составляет 1.0000E-099 (99 цифр после десятичной точки).<br><Примечание><br>•Если значение не устанавливается, в расчетах оно принимается равным 0 Однако если в условных выражениях используется проверка на равенство (EQ) или на неравенство (NE), то пустое значение не рассматривается как “0”.<br>•Общие переменные, защищенные параметрами #12111...#12114, не устанавливаются.</td></tr>
<tr><td>(3)</td><td>Имя переменной</td><td>Переменным можно назначать имена #100...#199 и #500...#599.<br>Двухбайтные символы, такие как китайские, могут отображаться, но на экране вводятся только знаки и буквенно-цифровые символы. Максимальное количество однобайтовых символов равно 10.<br><Примечание><br>•Общие переменные, защищенные параметрами #12111...#12114, не устанавливаются.</td></tr>
<tr><td>(4)</td><td>Область ввода</td><td>Данные, вводимые с клавиатуры.</td></tr>
</table>

(*1) Обозначение #400s для общей переменной можно использовать только в случае, если для общей переменной установлено не менее 700 наборов и для параметра «#1336 #400_Valtype» задано значение 1.

(*2) Если для параметра «#1316 CrossCom» установлено значение 1, общие переменные #100100...#800199 можно использовать в качестве общих переменных подсистем. Переменные, которые могут использоваться в качестве общих переменных, совместно используемых каналами, приведены в следующей таблице.

| Общие переменные 1 (если "#1316 CrossCom" = "1") | |
|---|---|
| От точки #100100 до точки #100199 | Аналогичны # 100...#199 в 1-й подсистеме |
| От точки #200100 до точки #200199 | Аналогичны # 100...#199 во 2-й подсистеме |
| От точки #300100 до точки #300199 | Аналогичны # 100...#199 в 3-й подсистеме |
| От точки #400100 до точки #400199 | Аналогичны # 100...#199 в 4-й подсистеме |
| От точки #500100 до точки #500199 | Аналогичны # 100...#199 в 5-й подсистеме |
| От точки #600100 до точки #600199 | Аналогичны # 100...#199 в 6-й подсистеме |
| От точки #700100 до точки #700199 | Аналогичны # 100...#199 в 7-й подсистеме |
| От точки #800100 до точки #800199 | Аналогичны # 100...#199 в 8-й подсистеме |

(*3) Если для параметра «#1052 MemVal» установлено значение 1, нельзя использовать переменные #900000...#907399, доступные при наличии опции «8000 наборов переменных».

## Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| =Ввод | Абсолютный ввод.<br>Если для параметра «#8930 Disable=INPUT:var» установлено значение 1, данное меню недоступно. |
| +Ввод | Ввод с прибавлением. |
| Var No search | Указание номера переменной, которая должна отображаться в заголовке.<br>В каждой области отображаются общие переменные типа 1 (общие для подсистем) #400...#999, общие переменные типа 1 (общие для подсистем) #100100...#800199 и общие переменные типа 2 (отдельные для подсистем) #100...#199. При отображении другой зоны следует нажать эту кнопку и указать номер общей переменной. |
| Отменит | Возврат последних измененных данных к прежнему значению.<br>Эта кнопка отменяет операции ввода данных, вставки, а также отмены. Следует обратить внимание, что возврат к прежнему значению невозможен после операций очистки переменной и очистки комментария.<br><Примечание><br>♦Если для параметра «#8939 Undo confirm msg» (Подтверждение при откате) установлено значение 1, данная кнопка выделяется при отображении запроса на подтверждение. |
| Копир | Копирование (в буфер) значения и имени переменной в позиции курсора. |
| Встав | Вставка скопированного значения и имени переменной. |
| Стереть перем | Очистка значения переменной с номером, указанным в позиции курсора, или переменных с номерами из сплошного диапазона.<br><Примечание><br>♦Очистка не означает, что переменные обнуляются. Переменные переходят в состояние без значения.<br>♦Общие переменные, защищенные параметрами #12111...#12114, не очищаются. |
| Стереть имя | Очистка переменной, указанной в позиции курсора, или переменных с номерами из непрерывного диапазона (имя переменной: 100...199 или 500...599).<br><Примечание><br>♦Общие переменные, защищенные параметрами #12111...#12114, не очищаются. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Порядок выполнения (переменной с номером 102 присваивается значение 135,000)**

(1) Нажать кнопку меню [Var No search].

(2) Указать номер переменной.
102 [INPUT]

Курсор можно перевести к номеру 102, используя кнопки [ ↑ ], [ ↓ ], [PAGE ▲] и [PAGE ▼].

(3) Ввести числовую величину.
135 [INPUT]

Значение можно также ввести, нажав [=INPUT] вместо кнопки [INPUT].
Можно также ввести значение в экспоненциальном формате:
(1.35E2 [INPUT] или 1.35E2 [=INPUT].)

**Порядок выполнения (к переменной с номером 102 прибавляется 1,234)**

(1) Выбрать общую переменную 102, как показано выше на шагах (1) и (2).

(2) Ввести числовую величину.
1.234 [+INPUT]

⇒ Введенное значение прибавится к исходному и результат отобразится на экране.
Пример. Если значение переменной составляло 135.000, выводится 136.234 (135.000 + 1.234 = 136.234).

**Порядок выполнения (указание для переменной с номером 509 имени COUNTER)**

(1) Выбрать общую переменную 509, как показано выше на шагах (1) и (2).

(2) Нажать кнопку [→|].

(3) Ввести имя переменной:
COUNTER [INPUT]

**Примечание**

(1) Имя можно указывать только для переменных с номерами 100...199 и 500...599.

**Порядок выполнения (копирование и вставка общей переменной)**

(1) Выбрать переменную, которую требуется скопировать.

Выбрать переменную можно одним из следующих способов:

- Используя кнопки [↓], [ ↑], [PAGE ▲] и [PAGE ▼], установить курсор на переменную, которую требуется выбрать.
- Нажать кнопку [Var No search], указать в области ввода номер переменной и нажать [INPUT].

(2) Нажать кнопку [Копир].

(3) Выбрать переменную для вставки и нажать кнопку [Встав].

Скопированная переменная сохраняется в буфере, пока не будет выполнено следующее копирование.

**Порядок выполнения (удаление значений переменных с номерами от 102 до 104)**

(1) Нажать кнопку [Стереть перем].

(2) Ввести диапазон номеров переменных, которые требуется удалить:
102/104 [INPUT]

Если требуется удалить значение только одной переменной, ввести один номер.
102 [INPUT]

(3) Нажать кнопку [Y].

**Примечание**

(1) Если нажать кнопку [INPUT], не указывая номер переменной, удаляется значение переменной в позиции курсора.

(2) Если вставляется код /E, удаляются значения переменных в диапазоне, указанном в таблице ниже.

| Пример ввода | Диапазон удаления | Дополнение |
|---|---|---|
| 100/E | 100...199<br>100100...100199 (если отображается подсистема 1) | Удаляются только значения переменных в отображаемой подсистеме. |
| 400/E | 400...999<br>100100...800199<br>900000...907399 | Диапазон удаляемых значений зависит от количества наборов общих переменных. |

(3) Если в диапазон включаются переменные 100...500, удаление значений не выполняется.
Пример. Если задать 110/510, появится сообщение об ошибке настройки и значения переменных не удалятся.

(4) Если в диапазон включаются переменные, защищенные параметрами #12111...#12114, удаление выполняется, но не затрагивает значений защищенных переменных. Если весь заданный диапазон включает защищенные переменные, выдается ошибка настройки.

**Порядок выполнения (удаление имени переменной с номером 509)**

(1) Нажать кнопку [Стереть имя].

(2) Выбрать переменную и нажать кнопку [INPUT].
509 [INPUT]

(3) Нажать кнопку [Y]. ➡ Имя переменной с номером 509 удаляется.
Значение переменной не удаляется.

**Примечание**

(1) Если нажать кнопку [INPUT], не указывая номер переменной, удаляется значение переменной в позиции курсора.

(2) Если вставляется код /E, удаляются значения переменных в диапазоне, указанном в таблице ниже.

| Пример ввода | Диапазон удаления | Дополнение |
|---|---|---|
| 100/E | 100...199 | Удаляется только имя переменной в отображаемой подсистеме. |
| 500/E | 500...599 | |

(3) Общие переменные, защищенные параметрами #12111...#12114, не очищаются.

## Переключение отображения переменных

Предусмотрены следующие способы переключения области отображения.

(1) Нажать кнопку меню [Var No search].

(2) Использовать кнопку перехода между страницами.

- Если нажать кнопку перехода к следующей странице, когда отображается последняя страница области, выводится первая страница следующей области.
- Если нажать кнопку перехода к предыдущей странице, когда отображается первая страница области, выводится последняя страница предыдущей области.
  Пример. Если нажать кнопку перехода к следующей странице, когда отображается последняя страница общих переменных типа 2 (отдельных для подсистем) (#100 -), выводится первая страница общих переменных типа 1 (общих для подсистем) (#500 -).

(3) Использовать кнопку управления курсором

- Если нажать кнопку управления курсором в области переменной с наибольшим номером, первая страница следующей области выводится нажатием кнопки [↓] или [→|].
- Если нажать кнопку управления курсором в области переменной с наименьшим номером, переменная с наибольшим номером в предыдущей области выводится вверху нажатием кнопки [↑] или [|←].

(4) Использовать полосу прокрутки

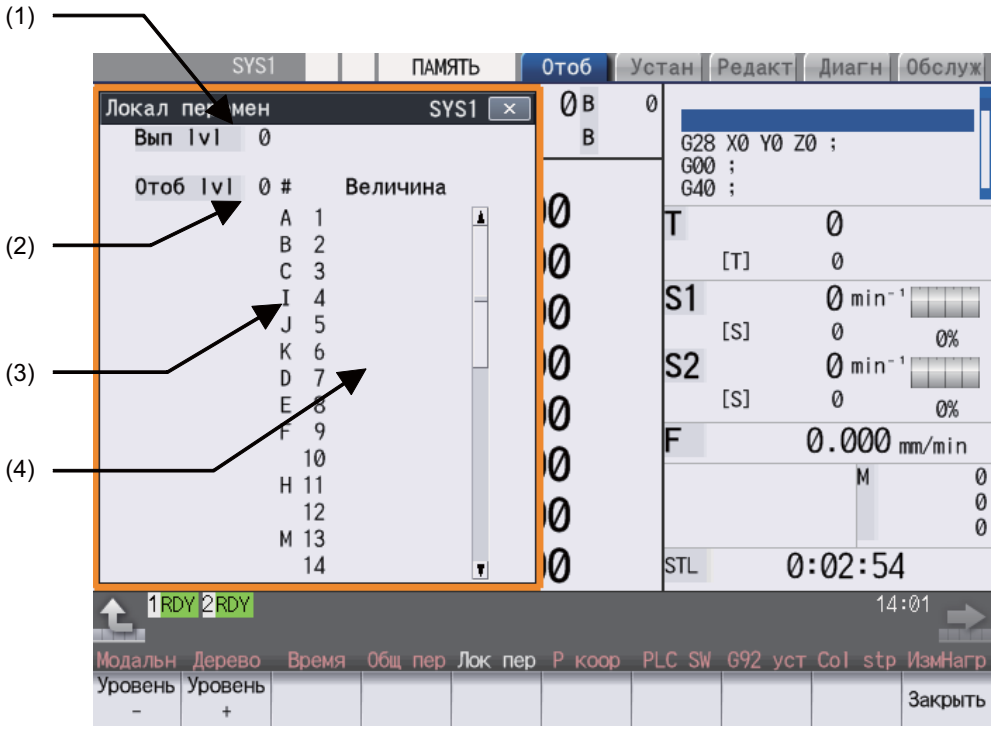
- Первая страница следующей области выводится нажатием кнопки ▼, когда отображается последняя страница области.
- Переменная с наибольшим номером в предыдущей области выводится вверху нажатием кнопки ▲, когда отображается первая страница.

Номера переменных не могут отображаться непрерывно, если между ними находится другая область отображения.

## 3.10.2 Локальные переменные

MONITOR - Лок пер

На экране мониторинга (Монитор) нажать кнопку [Лок перем]. Отобразятся сведения о локальных переменных. Локальные переменные с номерами от 1 до 33 подготовлены для каждого уровня вызова подпрограмм-макросов пользователя. На каждом уровне отображается до 33 элементов данных, относящихся к локальным переменным. Используется пятиуровневая конфигурация (уровни от 0 до 4) в страничном порядке. Если имеется команда работы с локальной переменной или указание аргумента, вызванные пользовательской подпрограммой-макросом в блоке, и этот блок выполняется первым, то отображается заданное значение переменной (и имя переменной).




**Элементы отображения**

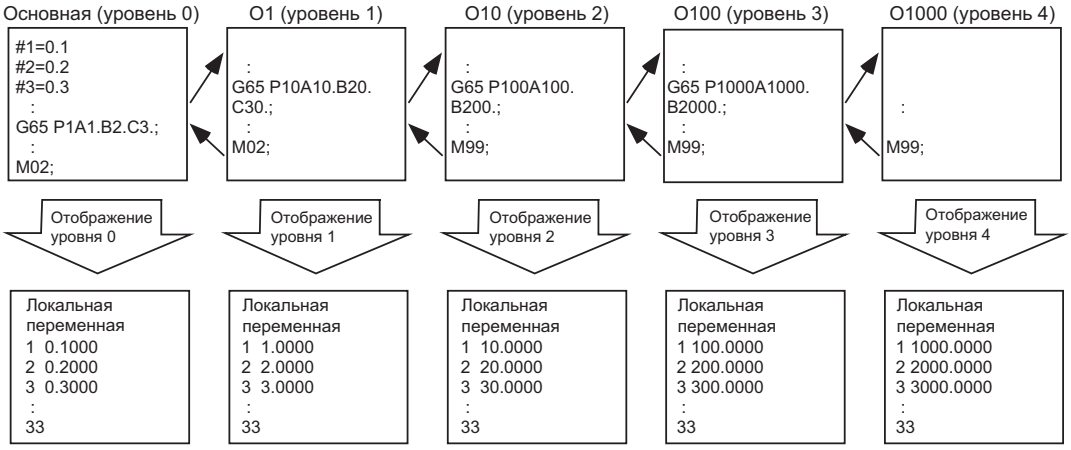
| Элементы отображения | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Уровень выполнения | Отображаются вложенные уровни управления подпрограммами, вызванными пользовательскими макросами:<br>0: Состояние вызова пользовательской макрокоманды отсутствует<br>1. Уровень 1 вызова пользовательской макрокоманды<br>2. Уровень 2 вызова пользовательской макрокоманды<br>3. Уровень 3 вызова пользовательской макрокоманды<br>4. уровень 4 вызова пользовательской макрокоманды. |
| (2) | Уровень отображения | Отображается уровень вложенности отображаемой локальной переменной. |
| (3) | Номер переменной | Отображается номер локальной переменной.<br>Буквенный символ перед номером локальной переменной — код аргумента. Буквы G, N и O нельзя использовать в качестве аргументов, поэтому они не отображаются.<br>Для каждого уровня вызова подпрограмм-макросов пользователя имеются 33 локальных переменных. |

| Элементы отображения | Описание |
|---|---|
| (4) Значение переменной | Отображается значение локальной переменной.<br>Если значение переменной “пустое”, то отображается пустое поле.<br>Если в целой части указывается 7 цифр, а в дробной – 5 или более, то число отображается в экспоненциальном формате.<br>Пример. 1234567 → 1.2346E+006, 0.00001 → 1.0000E-005<br><Примечание><br>♦Если значение не устанавливается, в расчетах оно принимается равным 0 . |

## Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| Уровень - | Понижение уровня отображения локальных переменных на один уровень. Если нажать эту кнопку, когда выбран уровень отображения 0, то отображается уровень 4. |
| Уровень + | Повышение уровня отображения локальных переменных на один уровень. Если нажать эту кнопку, когда выбран уровень отображения 4, то отображается уровень 0. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

## Связь уровня выполнения вызова пользовательской подпрограммы-макроса и уровня отображения




## Указания

Локальные переменные не удаляются при сбросе, а также при выключении питания. Они удаляются при вызове макроса.

## Порядок выполнения (отображение следующего уровня)

При текущем уровне отображения 0 выполнить следующее.

(1) Нажать кнопку меню [Уровень + ]. → Появляются локальные переменные уровня 1.

При каждом нажатии кнопки [Уровень + ] отображаемый уровень изменяется в следующем порядке:
2→3→4→0→1→2→… и т. д.

## Порядок выполнения (отображение предыдущего уровня)

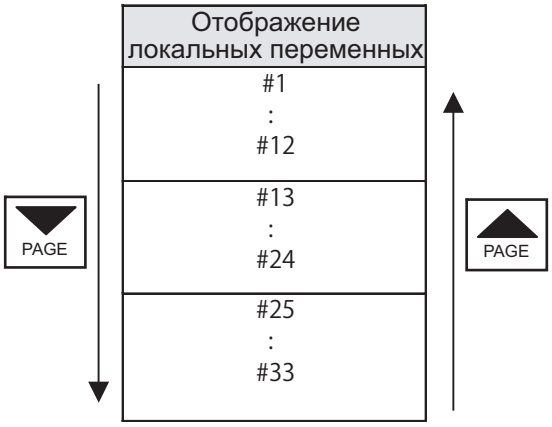
При текущем уровне отображения 2 выполнить следующее.

(1) Нажать кнопку меню [Уровень - ]. → Появляются локальные переменные уровня 1.

При каждом нажатии кнопки [Уровень - ] отображаемый уровень изменяется в следующем порядке:
0→4→3→2→1→0→… и т. д.

**Порядок выполнения (изменение номера отображаемой переменной)**

Номер отображаемой локальной переменной изменяется при нажатии кнопок перехода между страницами PAGE и PAGE.



# 4

# Проверка программы механообработки на экране

В данном разделе рассматривается проверка программы механообработки на экране. Эти операции, как правило, выполняются на экранах редактирования (Редакт) и мониторинга (Монитор).

# 4.1 Двухмерный графический контроль

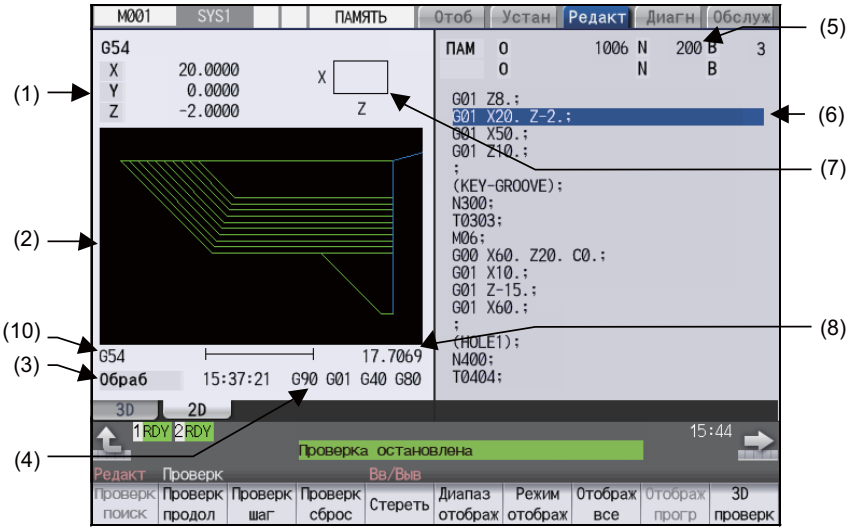



Двухмерный графический контроль представляет собой функцию, обеспечивающую построение траектории движения по программе механообработки без автоматической работы. Построение траектории для проверки программы выполняется с высокой скоростью и точностью.
Для перехода на экран графического контроля нужно нажать кнопку [Проверк] на экране мониторинга или редактирования.
На экране графического контроля можно проверить программу для отображаемой подсистемы. В многоканальной системе перед началом проверки нужно переключиться для отображения требуемой подсистемы с помощью кнопки переключения подсистем $\$\leftrightarrow\$$.
Следует обратить внимание, что контроль программы выполняется во 2-й и последующих подсистемах независимо от команд, таких как синхронизация между скрытой подсистемой и другими системами.
Используя кнопку [Отображ все], можно переключаться между режимами обычного и полноэкранного отображения.

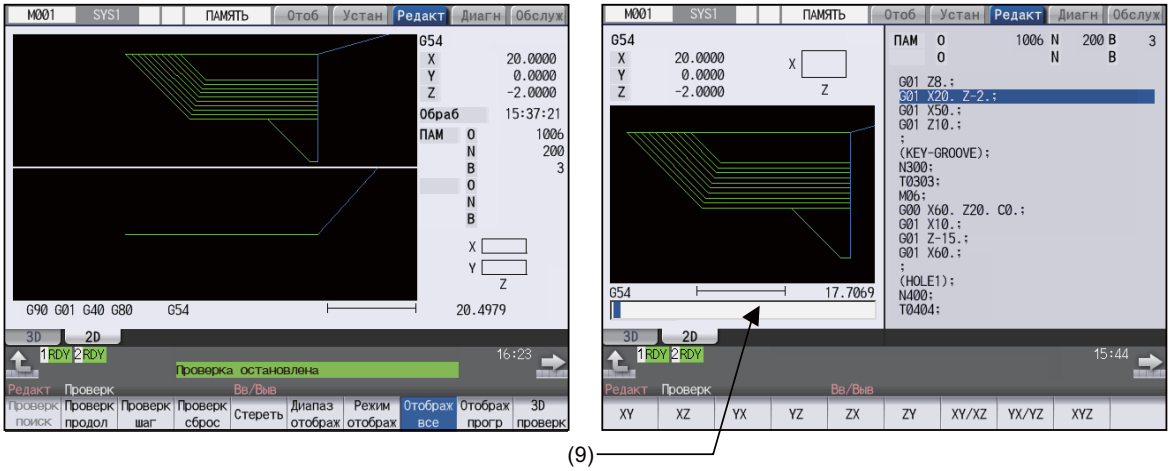
**Примечание**

(1) При переходе к экрану редактирования вид отображения зависит от предыдущего метода контроля (двухмерный или трехмерный). Если выводится трехмерное изображение, нужно нажать кнопку [2D проверк]. Но если отображается предыдущий экран двухмерного контроля в режиме трассировки, переключение на экран двухмерного контроля возможно только при отключении трассировки после вывода сообщения о проверке отключения трассировки.

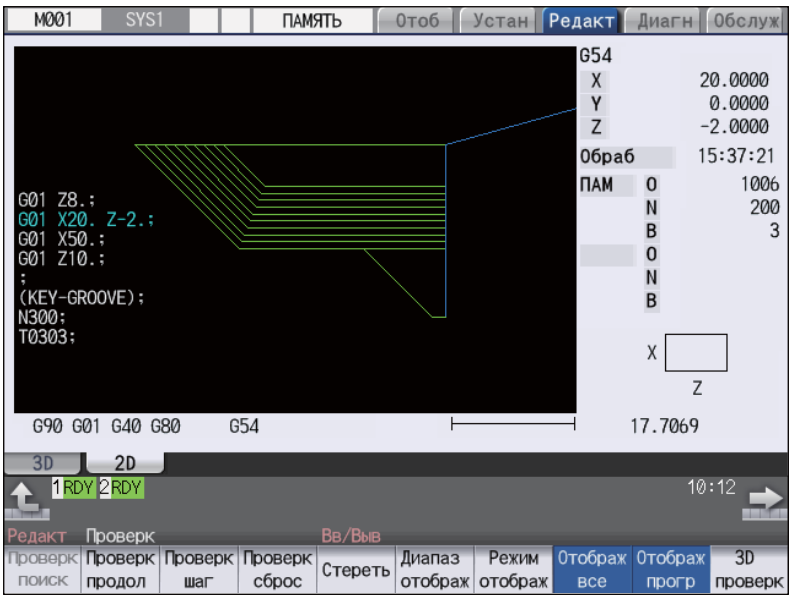
■Обычное отображение (кнопка [Отображ все] отключена)




<Область графического представления: двухплоскостная> <Отображается область ввода>




■Полноэкранное отображение (кнопка [Отображ все] включена)



**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Счетчик контроля | Отображается счетчик оси для контрольного рисунка. Когда для системы координат графического представления выбран вариант «все координаты детали» с помощью кнопки [Графич система], имя и показания считчика переключаются в соответствии с настройками параметров «#1231 set03(бит 1)» (Переключение координат на экране графического контроля) и «#1231 set03(бит 5)» (Переключение отображения счетчика графического контроля).<br>#1231 set03/бит 1 = 0 и #1231 set03/бит 5 = 0. Позиция станка<br>#1231 set03/бит 1 = 0 и #1231 set03/бит 5 = 1. Позиция в координатах детали<br>#1231 set03/бит 1 = 1 и #1231 set03/бит 5 = 0. Позиция инструмента (система координат станка)<br>#1231 set03/бит 1 = 1 и #1231 set03/бит 5 = 1. Позиция инструмента (система координат детали)<br><br>Когда для системы координат графического представления выбирается не настройка «Всекоор СКД», а другой вариант, отображается счетчик позиции в координатах детали или позиции инструмента (система координат детали) независимо от установки параметра «#1231 set03/бит 5».<br>Для трех осей отображается общее имя оси подсистемы («#1022 axname2») на основе базового имени оси, заданного параметрами «#1026 base_I», «#1027 base_J» и «#1028 base_K».<br><Примечание><br>•В режиме двухмерного графического контроля изменение настроек параметров «#1026 base_I», «#1027 base_J» и «#1028 base_K» невозможно. Выводится индикация «Проверка программы». |
| (2) | Область двухмерного представления | Область, где в ходе контроля программы отображается траектория инструмента. Можно изменять точку обзора рисунка и его размеры.<br>Отображение траекторий переключается между режимами «только траектория центра инструмента», «только запрограммированная траектория», «траектория центра инструмента и запрограммированная траектория» с помощью установочных параметров «#1231 set03(бит 1)» (Переключение координат на экране графического контроля) и «#1231 set03(бит 2)» (Переключение трассировки графического контроля).<br>#1231 set03/бит 1 = 0 и #1231 set03/бит 2 = 0. Построение обеих траекторий<br>#1231 set03/бит 1 = 0 и #1231 set03/бит 2 = 1. Построение только траектории центра инструмента (позиция в координатах станка)<br>#1231 set03/бит 1 = 0 и #1231 set03/бит 2 = 1. Построение обеих траекторий<br>#1231 set03/бит 1 = 1 и #1231 set03/бит 2 = 1. Построение только запрограммированной траектории (позиция инструмента)<br><Примечание><br>•Если коррекция на радиус не указана, выполняется построение только траектории центра инструмента (позиция в координатах станка), даже если задано построение обеих траекторий.<br>Позиция отображения отметки нулевой точки переключается между нулевой точкой координат станка и нулевой точкой координат детали с помощью параметра «#1231 set03(бит 4)» (Переключение позиции отображения отметки нулевой точки). |
| (3) | Отображение времени механообработки | Рассчитывается и отображается время, необходимое для механообработки. |

| Отображаемые элементы | | | Описание |
|---|---|---|---|
| (4) | Модальное состояние G-команд для контроля | | <Система обрабатывающего центра><br>Отображаются следующие элементы, начиная слева.<br>•Абсолютная/инкрементная позиция (G90, G91: группа 3)<br>•Режим работы (G00, G01 и т. д.: группа 1)<br>•Коррекция на инструмент (G40, G41, G42: группа 7)<br>•Стандартный цикл (G70 и т. д.: группа 9)<br>Отображение элементов зависит от модального состояния команд группы 24, когда действует функция динамического переключения G-кодов для M/L-системы.<br><Система токарного станка><br>Отображаются следующие элементы, начиная слева.<br>•Подача в минуту / подача на оборот (G98, G99: группа 5)<br>•Режим работы (G00, G01 и т. д.: группа 1)<br>•Коррекции на радиус вершины инструмента (G40, G41, G42: группа 7)<br>•Стандартный цикл (G70 и т. д.: группа 9)<br>Отображение элементов зависит от модального состояния команд группы 24. |
| (5) | Выполняемая программа механообработки | Основная программа O10… | Отображается имя устройства, номер программы, номер кадра и номер блока программы, выполняемой в данный момент.<br>Если количество символов превышает 12, вместо остальных символов отображаются звездочки. |
| | | Подпрограмма O1234… | Отображается имя устройства, номер программы, порядковый номер и номер кадра вызванной подпрограммы.<br>Если количество символов превышает 12, вместо остальных символов отображаются звездочки. |
| (6) | Буфер | | Отображается содержимое текущей выполняемой программы механообработки.<br>Выполняемый блок высвечивается. |
| (7) | Режим отображения | | Отображается плоскость для построения трехмерного изображения. Она выбирается кнопкой [Режим отображ]. |
| (8) | Масштаб | | Указывается масштаб отображения. Единицы измерения: [мм/100 пикселей] и [дюймы/100 пикселей].<br>Масштаб изменяется кнопками [Увеличение] и [Уменьшение]. |
| (9) | Область ввода | | Отображаются данные, вводимые с клавиатуры при установке масштаба, имени оси и расширенной системы координат детали для отображения.<br>Чтобы вывести на экран область ввода, нажать кнопку [Диапаз отображ] и [Режим отображ]. При нажатии кнопки [INPUT] область ввода скрывается для установки масштаба и имени оси.<br>При нажатии кнопки [Графич система] область ввода отображается в отключенном состоянии. При нажатии кнопки [Коорд G54.1P_] область ввода включается, а при нажатии кнопки [INPUT] скрывается. |
| (10) | Система координат Настройки координат графического представления | | Отображаются выбранные настройки координат графического представления. |

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Проверк поиск | Выполняется контрольный поиск.<br>Выбрать программу, для которой требуется выполнить контроль, из списка файлов программ.<br>Для программ механообработки, находящихся в памяти ЧПУ, контрольный поиск выполняется для всех каналов, если установлено управление программами для многоканальной системы (#1285 ext21/bit0 = 1, ext21/bit1 = 1). |
| Проверк продол | Последовательный (сплошной) контроль программы. |
| Проверк шаг | Поблочный контроль программы. |
| Проверк сброс | Сброс контроля программы. |
| Стереть | Удаление графического рисунка, отображаемого на экране.<br>Каждый раз при нажатии на эту кнопку графические данные удаляются в порядке быстрого перемещения и рабочей подачи.<br>Если графическое построение выполняется после того, как для параметра «#1231 set03/бит 4» (Переключение трассировки графического контроля)) устанавливается значение 1, при повторном нажатии этой кнопки удаляется сразу вся траектория для ускоренной или рабочей подачи. |
| Диапаз отображ | Изменение диапазона отображения рисунка.<br>При нажатии нажатии этой кнопки отображается область ввода для указания масштаба.<br>При изменении диапазона отображения графические данные, имеющиеся на экране, удаляются. |
| Режим отображ | Выбор плоскости для рисунка.<br>При нажатии нажатии этой кнопки отображается область ввода для указания трех осей, используемых для построения.<br>Предусмотрено три режима графического построения: Выбирается плоскость рисунка.<br>Графические данные, имеющиеся на экране, удаляются. |
| Отображ все | Выбор обычного или полноэкранного режима отображения. |
| Отображ прогр | Отображение программы механообработки, контролируемой графически. Эта кнопка доступна только в полноэкранном режиме. |
| 3D проверк | Переход к контролю программы в трехмерном режиме.<br>Эту кнопку нельзя выбрать во время контроля, а также в то время, когда контроль прерван. |
| Опция измерен | Выбирается, следует ли в проверяемой программе выполнять кадр, где содержится косая черта «/».<br>Если выбирается значение «включено», кадр с косой чертой «/» при построении пропускается.<br>Если выбирается значение «отключено», кадр с косой чертой «/» при построении не пропускается. |
| Вращ | Настройка угла обзора в трехмерном режиме.<br>При изменении угла обзора изображение, построенное ранее, стирается.<br>Эта кнопка может использоваться только в трехмерном режиме. |
| Станд диапаз | Диапазон отображения (масштаб и позиция) автоматически устанавливается в соответствии с областью движения станка. Эта область задается параметрами “#2013 OT-“ и “#2014 OT+“ (программные пределы).<br>При изменении диапазона отображения графические данные, имеющиеся на экране, удаляются. |
| Графич система | Указание имени и значений для отображаемого счетчика для графического контроля и системы координат. |
| M0/M1 neglect | Выбирается, следует ли останавливать контроль программы при выдаче команд M0/M1.<br>Если кнопка [M0/M1 neglect] включена, контроль программы не останавливается даже при выдаче команд M0/M1.<br>Если кнопка [M0/M1 neglect] отключена, контроль программы при выдаче команд M0/M1 останавливается. |

| Меню | Описание |
|---|---|
| Авто Графика | После автоматического подбора масштаба, обеспечивающего вывод всей программы механообработки в 90% области графического представления, изображение отображается в центре данной области.<br>Автоматический подбор для одноплоскостного режима производится в следующих случаях.<br>•При выборе программы.<br>•При переключении режима отображения (обычный <-> полноэкранный).<br>•При смене подсистемы.<br>•При изменении диапазона отображения.<br>Когда включена функция автоматического вывода изображения, данная кнопка выделяется. |
| Шаг дисплея | Включение и отключение сетки в области графического представления для одноплоскостного режима отображения.<br>Когда сетка включена, масштаб и размер шкалы масштабирования получаются как размерная величина для сетки.<br>Когда сетка включена, отображается выносная линия шкалы. Когда сетка отключена, выносная линия шкалы не отображается.<br>Когда отображение сетки включено, данная кнопка выделяется. |
| След ось | Изменение оси, отображаемой на счетчике.<br>Переключение между «базовой осью IJK» и «осью C».<br><Примечание><br>•Эта кнопка недоступна для выбора в следующих случаях:<br>- Когда параметром «#19405 Rotary ax drawing» (Отображение поворотной оси) задан адрес управляемой оси, отличной от оси C.<br>- Когда указывается ось C пользовательским параметром «#1026 base_I» (базовая ось I), «#1027 base_J» (базовая ось J) или «#1028 base_K» (базовая ось K).<br>- Когда отключена функция «графического контроля / отображения поворотной оси на графике трассировки». |

**Примечание**

(1) Кнопки [Проверк поиск], [Проверк продол], [Проверк шаг] и [Проверк сброс] нельзя нажимать в процессе контроля, а также тогда, когда контроль прерван.
Их можно нажимать после нажатия кнопки [Проверк сброс].

(2) Кнопки [Проверк поиск], [Проверк продол], [Проверк шаг] и [Проверк сброс] недоступны для выбора при автоматической работе в режиме трассировки, а также когда отключен контроль по трехмерному изображению. Если программа не выполняется в автоматическом режиме, возможен только контроль по трехмерному изображению.

(3) В режиме непрерывного контроля кнопка [M0/M1 neglect] недоступна для выбора.

## 4.1.1 Непрерывный контроль

Предусмотрено три способа проверки программ.

- Проверка определенной программы
- Проверка программы, открытой на экране редактирования (Редакт).
- Проверка искомой программы на экране мониторинга (Монитор).

**Порядок выполнения (выбор программы для проверки)**

**Проверка определенной программы**

(1) Для переключения подсистемы нажать кнопку [$↔$].
Подсистемы также можно переключать по сигналу контроллера и с помощью сенсорного экрана.

(2) Нажать кнопку [Проверк] на экране редактирования.
Если появится трехмерное изображение, нажать кнопку [2D проверк].

(3) Нажать кнопку [Проверк поиск].
Если на второй странице нажать кнопку [Без Коммент], комментарий будет скрыт.

(4) Выбрать устройство.
Пример. Кнопка [Память]

→ Отобразится выбранное устройство и каталог (memory: /program) в разделах устройства и каталога. Для всех устройств, кроме памяти системы ЧПУ, отображается корневой каталог.

(5) (Для всех устройств, кроме памяти системы ЧПУ)
Для совмещения курсора с вновь созданным каталогом использовать кнопки [↑], [↓], [PAGE] и [PAGE].

Нажать кнопку [INPUT] для перехода в каталог.

<Примечание>

- Если содержимое списка отличается от фактического содержимого устройства или каталога, нажать [Обновл списка].
- Для изменения сортировки нажать кнопку [Измен сортирв]. При каждом нажатии кнопки способ сортировки изменяется в следующем порядке: имена файлов в порядке возрастания > имена файлов в порядке убывания > даты и комментарии в порядке возрастания > даты и комментарии в порядке убывания > имена файлов в порядке возрастания.

(6) Используя кнопки [↓], [↑], [PAGE] и [PAGE], установить курсор на искомую программу.
Имя программы, которую требуется проверить, можно ввести в области ввода.
Если используется дисплей с сенсорном экраном, программу можно выбрать с помощью экрана.

(7) Нажать кнопку [INPUT].
Если данные настройки находятся в области ввода, поиск выполняется в этих данных. То же самое происходит при поиске по номеру кадра.
Пример.
1001/1/2 O1001 N1 B2
1001.PRG/1/2 O1001.PRG N1 B2
/1/2 (текущий номер программы) N1 B2
1001//2 O1001 N0 B2
1001/1 O1001 N1 B0
1001 O1001 N0 B0
/1 (текущий номер программы) N1 B0
//2 (текущий номер программы) N0

→ Начнется контрольный поиск.
По завершении поиска выводится сообщение «Поиск выполнен».
Устройство и позиция программы отобразятся в разделе отображения выполняемой программы механообработки.
Затем список закроется.
В системе различается наличие и отсутствие расширения, поэтому следует быть внимательным.

### Примечание

(1) Во время сортировки данных по инструменту выводится сообщение «Now, sorting tool data» (Идет сортировка данных по инструменту) и контрольный поиск отключается.

**Проверка программы, открытой на экране редактирования**

(1) Для переключения подсистемы нажать кнопку [$↔$].
Подсистемы также можно переключать по сигналу контроллера и с помощью сенсорного экрана.

(2) Нажать кнопку [Провер програм] на экране редактирования.
Если появится трехмерное изображение, нажать кнопку [2D проверк].

**Проверка искомой программы на экране мониторинга**

(1) Для переключения подсистемы нажать кнопку [$↔$].
Подсистемы также можно переключать по сигналу контроллера и с помощью сенсорного экрана.

(2) Нажать кнопку [Проверк] на экране мониторинга.
Если появится трехмерное изображение, нажать кнопку [2D проверк].

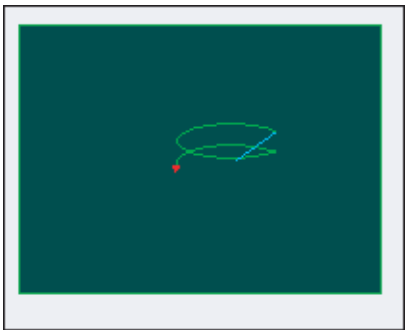
**Порядок выполнения (контроль программы)**

(1) Нажать кнопку [Проверк продол].

Операции в процессе контроля

- Если нажать кнопку [Проверк шаг], выполняется покадровый контроль программы, начиная со следующего кадра.
- Если нажать кнопку [Проверк продол], контроль программы останавливается. Если нажать кнопку [Проверк продол] во время остановки кадра, контроль программы выполняется непрерывно.
- Если нажать кнопку [Проверк сброс], происходит сброс контроля программы после завершения выполняемого кадра.

Произойдет контроль программы и построение траектории.
Появится сообщение «Проверяется» и кнопка выделится.
Поле счетчика контроля обновится.
Модальное состояние G-команды контроля при этом не отображается.
Время механообработки обновится.
Контроль программы выполняется для отображаемой подсистемы. При необходимости можно переключить подсистему, отображаемую на экране.



По окончании контроля выводится соответствующее сообщение и снова устанавливается обычный режим.
Высвечивание кнопок снимается.

Построение траектории можно переключать с помощью битов 1 и 2 параметра #1231. Описание см. раздел «4.1.14 Переключение отображаемой траектории».

**Примечание**

(1) Во время сортировки данных по инструменту выводится сообщение «Now, sorting tool data» (Идет сортировка данных по инструменту) и контрольный поиск отключается.

## 4.1.2 Покадровый контроль

Предусмотрено три способа проверки программ.

- Проверка определенной программы
- Проверка программы, открытой на экране редактирования (Редакт).
- Проверка искомой программы на экране мониторинга (Монитор).

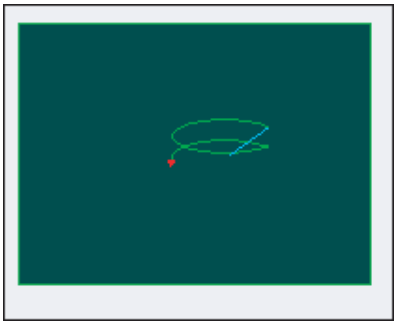
Выполнить операции, указанные в разделе «4.1.1 Непрерывный контроль».

**Порядок выполнения (контроль программы)**

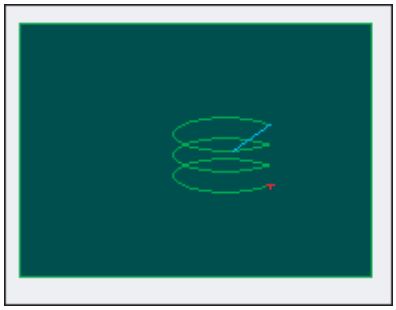
(1) Нажать кнопку [Проверк шаг].

Выполняется контроль одного блока программы, и строится рисунок траектории.
Поле счетчика контроля обновится.
Модальное состояние G-команды контроля обновится.
Время механообработки обновится.

<Состояние во время контроля одного блока>



<Состояние по окончании контроля одного блока>



(2) Нажать кнопку [Проверк шаг].

Произойдет контроль программы для одного кадра.
По окончании контроля выводится соответствующее сообщение и снова устанавливается обычный режим.
Высвечивание кнопок снимается.

Операции в процессе контроля

- Если нажать кнопку [Проверк продол], выполняется непрерывный контроль программы до самого конца.
- Если нажать кнопку [Проверк продол], произойдет сброс контроля программы.

Построение траектории можно переключать с помощью битов 1 и 2 параметра #1231.
Описание см. раздел «4.1.14 Переключение отображаемой траектории».

**Примечание**

(1) Во время сортировки данных по инструменту выводится сообщение «Now, sorting tool data» (Идет сортировка данных по инструменту) и контрольный поиск отключается.

## 4.1.3 Установка системы координат графического представления

Для выбора системы координат графического представления в приведенном ниже меню нажать кнопку [Графич система]. При графическом контроле траектории для выполняемых программы отображаются только в выбранной системе координат.
При нажатии кнопки «Всекоор СКД» отображаются все траектории для программы. При нажатии другой кнопки отображаются траектории для программы только в выбранной системе координат. Стандартная настройка: «Всекоор СКД».

### Примечание

(1) При отключении питания заданная здесь система координат графического представления сохраняется.

(2) Если для параметра «#1231 set03/бит 4» (Переключение позиции отображения отметки нулевой точки) установлено значение 1, отображается позиция отметки нулевой точки, не выбранной для системы координат графического представления, с системы координат детали или расширенной системы координат детали, указанной в проверяемой программе механообработки.

(3) Система координат графического представления является общей для подсистем.

(4) Настройки отображения системы координат для графической двухмерной и трехмерной проверки между собой не связаны.

(5) Если для настройки системы координат графического представления задано не «Всекоор СКД», а другая настройка, то в случае, если в программе для выполнения проверки не задано переключение системы координат, текущая система координат графического представления и позиция может оказаться неверными. Поэтому следует проверять систему координат, заданную в программе.

**Меню для выбора системы координат графического представления**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Всекоор СКД | Строятся все системы координат заготовки. Отображение показаний считчика переключаются в соответствии с настройками параметров «#1231 set03/бит 1» (Переключение координат на экране графического контроля) и «#1231 set03/бит 5» (Переключение отображения счетчика графического контроля).<br>В области вывода установки системы координат графического представления появится индикация «Всекоор СКД».<br>#1231 set03/бит 1 = 0 и #1231 set03/бит 5 = 0. Позиция в координатах станка<br>#1231 set03/бит 1 = 0 и #1231 set03/бит 5 = 1. Позиция в координатах детали<br>#1231 set03/бит 1 = 1 и #1231 set03/бит 5 = 0. Позиция инструмента (система координат станка)<br>#1231 set03/бит 1 = 1 и #1231 set03/бит 5 = 1. Позиция инструмента (система координат детали) |
| G54<br>G55<br>G56<br>G57<br>G58<br>G59 | Для системы координат графического представления указываются координаты детали (G54–G59).<br>Вместо счетчика графического контроля отображается счетчик позиции в координатах детали или позиции инструмента (система координат детали) независимо от установки параметра «#1231 set03/бит 5» (Переключение отображения счетчика графического контроля).<br>В области вывода установки системы координат графического представления выводится выбранная система координат детали. |

| Меню | Описание |
|---|---|
| Коорд G54.1P_ | Для системы координат графического представления указываются расширенные координаты детали (G54.1 Pn).<br>Указав P-адрес, можно выбрать для системы координат графического представления расширенные координаты детали (G54.1 Pn).<br>Счетчик графического контроля изменяется на счетчик позиции в координатах детали или позиции инструмента (система координат детали) независимо от установки параметра «#1231 set03/бит 5» (Переключение отображения счетчика графического контроля).<br>В области вывода установки системы координат графического представления выводится выбранная система координат детали. |

**Выбор типа системы координат детали для графического представления (при выборе всех координат детали или системы координат G54-59)**

(1) Нажать кнопку [Всекоор СКД]. → В области вывода установки системы координат графического представления появится индикация «Всекоор СКД».

Аналогичным образом нажатием кнопок [G54]...[G59] в области вывода установки системы координат графического представления выводится выбранная система координат детали.

**Выбор типа системы координат детали для графического представления (при выборе системы координат G54.1P)**

(1) Нажать кнопку [Коорд G54.1P].

(2) Ввести 20 и нажать кнопку [INPUT]. → В области вывода установки системы координат графического представления появится индикация «G54.1P20».

**Примечание**

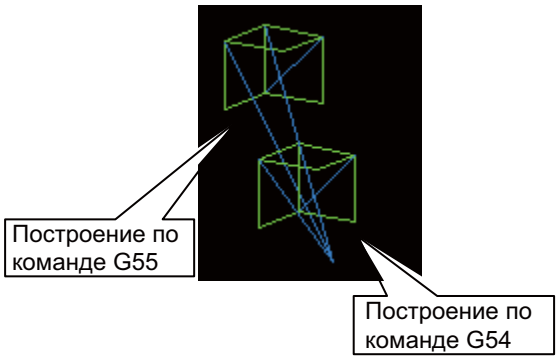
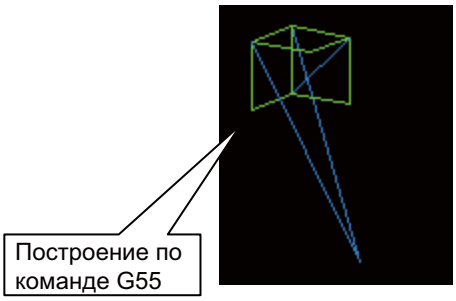
(1) Если нажимается кнопка [Всекоор СКД] или G54...G59, когда выбрано меню [G54.1P], нажатая кнопка устанавливает систему координат графического представления.

## Различие рисунков по комбинации параметров “CoordinateSystem” и “Coord Select”

При разных сочетаниях системы координат графического представления (параметр CoordinateSystem) и выбора системы координат детали (Coord Select) изображение при двухмерном контроле изменяется следующим образом.

(Пример)

| [Координаты детали]<br>G54: X 100.000 Y 100.000 Z 0.000<br>G55: X 200.000 Y 200.000 Z 0.000 | [Программа механообработки]<br>N1 G28 XYZ<br>N10 G90 G54 G0 X100. Y100, Z100,<br>N11 G91 G01 X-100. F500<br>N12 Y-100.<br>N13 X100.<br>N14 Y100.<br>N15 Z-100.<br>N16 Y-100.<br>N17 Z100.<br>N18 G0 Y100. Z-100,<br>N19 G01 X-100. F500<br>N20 Z100.<br>N30 G28 XYZ<br>N40 G90 G55 G0 X200. Y200, Z200,<br>N41 G91 G01 X-100. F500<br>N42 Y-100.<br>N43 X100.<br>N44 Y100.<br>N45 Z-100.<br>N46 Y-100.<br>N47 Z100.<br>N48 G0 Y100. Z-100,<br>N49 G01 X-100. F500<br>N40 Z100.<br>N50 G28 XYZ<br>M30<br>% |
|---|---|

| Выбор системы координат графического представления | Изображение при двухмерном контроле | |
|---|---|---|
| Всекоор СКД |  | Отображаются обе системы координат детали G54 и G55. |
| Система координат детали G55 |  | Отображается система координат детали G55. Для системы G54 движение инструмента не отображается. |

### 4.1.4 Графическое представление при контроле программы

Во время контроля программы отображается траектория центра инструмента (позиция в координатах станка). Но если в контролируемой программе применяется коррекция на радиус, то отображается как траектория по программе (позиция инструмента), так и траектория центра инструмента (позиция в координатах станка).
При этом используются цвета, указанные в следующей таблице.

| | | С коррекцией радиуса | Без коррекции радиуса |
|---|---|---|---|
| Ручная подача | | - | - |
| Быстрый ход | Траектория по программе | Белый | - |
| | Траектория движения центра инструмента | Синий | Синий |
| Рабочая подача | Траектория по программе | Белый | - |
| | Траектория движения центра инструмента | Зеленый | Зеленый |

### 4.1.5 Изменение диапазона отображения

Имеется возможность изменять масштаб графического представления контроля, а также изменять его положение, в том числе центрировать.

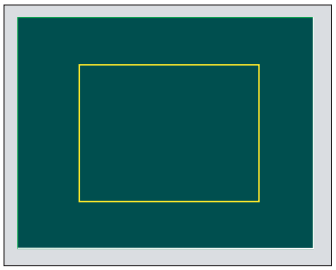
**Порядок выполнения (увеличение/уменьшение графического представления)**

(1) Нажать кнопку [Диапаз отображ].

(2) Нажать кнопку [Увеличение] или [Уменьшение]. → Размер белой рамки соответственно изменяется.

Увеличение изображения:
Нажать кнопку [Увеличение] или [+].
Уменьшение изображения:
Нажать кнопку [Уменьшение] или [-].

При увеличении появляется белая сплошная линия, а при уменьшении – пунктирная линия, показывающая новый масштаб отображения относительно старого.



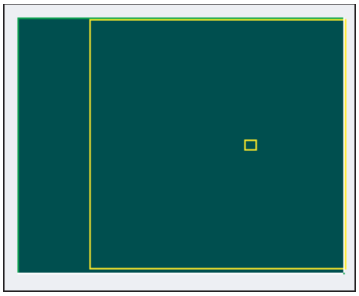
(3) Нажать кнопку [INPUT]. → Масштаб отображения изменяется.
При изменении масштаба графическое изображение, построенное ранее, стирается.
Когда включен автоматический вывод изображения, оно автоматически выводится снова в соответствии с измененным масштабом.

**Порядок выполнения (перемещение графического представления)**

(1) Нажать кнопку [Диапаз отображ].

(2) Для управления положением использовать кнопки меню [↑], [↓], [←], [→] или кнопки управления курсором [↑], [↓], [←], [→].

➡ Курсор (□), указывающий положение центра отображения, и ограничивающая его рамка перемещаются в зависимости от нажимаемых кнопок.

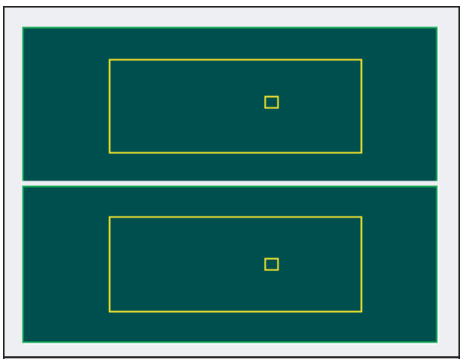


(3) Нажать кнопку [INPUT].

➡ Положение отображения изменится таким образом, что курсор (□) окажется в его центре.
При этом графическое представление, построенное ранее, стирается.
Масштаб не изменится.

**Примечание**

(1) При изменении диапазона в двухплоскостном режиме (например, XY/XZ) диапазон отображения (масштаб и позиция) для верхней и нижней области изменяется аналогично. Порядок настройки такой же, как и для одноплоскостного режима отображения.



При нажатии кнопок [←], [→] выделенные белой рамкой диапазоны отображения в верхней и нижней областях одновременно перемещаются соответственно влево и вправо.

При нажатии кнопок [↑], [↓] перемещается соответственно вверх или вниз выделенный белой рамкой диапазон отображения в верхней или нижней области.

Какой именно из них перемещается – выбирается с помощью клавиш перемещения по страницам.

(2) Выбранный угол отображения при перезагрузке системы сохраняется.

(3) Автоматический вывод изображения не выполняется, даже если данная функция включена.

**Порядок выполнения (центрирование графического представления)**

(1) Нажать кнопку [Диапаз отображ].

(2) Нажать кнопку [Опред центра].

➡ Положение отображения изменяется таким образом, что текущая позиция станка оказывается в центре графической области.
Прошлое изображение стирается и построение начинается опять с позиции центра (графического представления).
Когда включен автоматический вывод изображения, оно автоматически выводится в соответствии с измененным диапазоном отображения.

**Примечание**

(1) В двухплоскостном режиме отображения (например, XY/XZ) центрирование выполняется как для верхней, так и для нижней области. Порядок настройки такой же, как и для одноплоскостного режима отображения.

(2) Если нажать кнопку [Опред центра] после изменения масштаба отображения, выполняется только центрирование, без изменения масштаба.

Диапазон установки масштаба

| #1003 (Единицы измерения для ввода настроек) | #1041 I_inch | |
|---|---|---|
| | 0 (мм) | 1 (дюймы) |
| B | 0.100...9999.999 | 0.0100...9999.9999 |
| C | 0.0100...9999.9999 | 0.00100...9999.99999 |
| D | 0.00100...9999.99999 | 0.000100...9999.999999 |
| E | 0.000100...9999.999999 | 0.0000100...9999.9999999 |

(3) При отключении питания заданный масштаб сохраняется.

(4) В двухплоскостном режиме отображения (например, XY/XZ) изменение диапазона ввода масштаба применяется как для верхней, так и для нижней области. Порядок настройки такой же, как и для одноплоскостного режима отображения.

## 4.1.6 Изменение режима отображения

Предусмотрено три режима графического построения: Выбирается плоскость рисунка. При нажатии кнопки [Диапаз отображ] и последующем выборе режима отображения изменяется конфигурация осей каждой плоскости и меню возвращается в исходное состояние. Для изменения трех осей, используемых для построения, нужно задать имя оси в области ввода и нажать кнопку [INPUT].

**Примечание**

(1) При изменении угла отображения построенное ранее графическое изображение удаляется.

(2) Выбранный режим отображения при перезагрузке системы сохраняется.

(3) Режим отображения можно настраивать независимо для функции трассировки и функции контроля программы. Изменение одной из этих настроек не приводит к изменению другой.

(4) Имена осей меню XYZ соответствуют базовым осям IJK. Ось X соответствует I, Y – J, Z – K.

## Меню режима отображения

| Меню | Описание |
|---|---|
| XY | Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфигурация X-Y. Ось X отображается как горизонтальная, ось Y — как вертикальная. |
| XZ | Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфигурация X-Z. Ось X отображается как горизонтальная, ось Z — как вертикальная. |
| YX | Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфигурация Y-X. Ось Y отображается как горизонтальная, ось X — как вертикальная. |
| YZ | Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфигурация Y-Z. Ось Y отображается как горизонтальная, ось Z — как вертикальная. |
| ZX | Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфигурация Z-X. Ось Z отображается как горизонтальная, ось X — как вертикальная. |
| ZY | Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфигурация Z-Y. Ось Z отображается как горизонтальная, ось Y — как вертикальная. |
| XY/XZ | Для двухплоскостного режима отображения устанавливается конфигурация X-Y и X-Z. Ось X отображается как горизонтальная, оси Y и Z — как вертикальные. |
| YX/YZ | Для двухплоскостного режима отображения устанавливается конфигурация Y-X и Y-Z. Ось Y отображается как горизонтальная, оси X и Z — как вертикальные. |
| XYZ | Устанавливается трехмерный режим отображения. Куб отображается в нижней правой части экрана. |

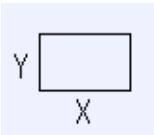
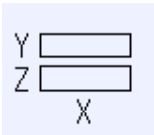
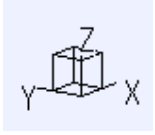
## Изменение имени оси в отображении

(1) Ввести имя оси и нажать кнопку [INPUT].
XYC [INPUT]

→ XYC указывается в качестве имени осей в режиме графического отображения. Для графического построения используются три оси: X, Y и C. Оси X, Y и C используются для графического построения.

Имеются три режима отображения: одноплоскостной, двухплоскостной и трехмерный. Текущий режим отображения указывается вместе с изображением. Выбранные имена осей указываются на изображении. 4.3.7 Изменение угла отображения

Пример индикации

| <Одноплоскостное> (XY) | <Двухплоскостное> (XY/XZ) | <Трехмерное> (XYZ) |
|---|---|---|
|  |  |  |

## 4.1.7 Изменение угла отображения

Для этого следует, используя элементы меню или клавиши управления курсором, вращать куб, расположенный в правой верхней части экрана.
Для этого следует, используя кнопки меню или кнопки управления курсором, повернуть куб в правой верхней части экрана и нажать кнопку [INPUT].

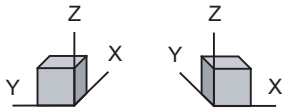
### Примечание

(1) При изменении угла отображения построенное ранее графическое изображение удаляется.
(2) Выбранный угол отображения при перезагрузке системы сохраняется.
(3) Угол отображения можно настраивать независимо для функции трассировки и функции контроля программы. Изменение одной из этих настроек не приводит к изменению другой.

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Вращ].

(2) Используя кнопки [↑], [↓], [←], [→], установить угол отображения.
Для поворота также можно использовать кнопки управления курсором [↑], [↓], [←], [→].
→ Куб в нижней правой части экрана вращается в соответствии с настройкой.




(3) Нажать кнопку [INPUT].
→ Угол отображения изменяется.
При изменении угла графические данные, выведенные на экран ранее, стираются.

### Примечание

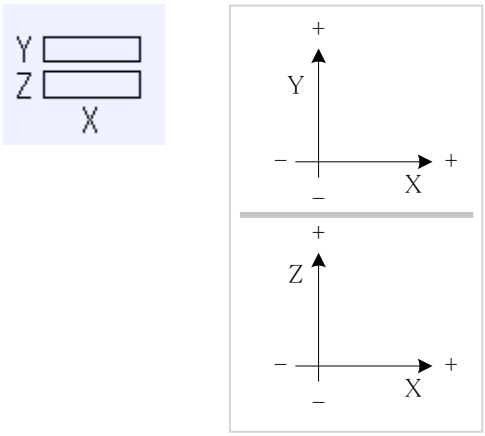
(1) Выбранный угол отображения при перезагрузке системы сохраняется.

## 4.1.8 Переключение направления перемещения по оси (+/-)

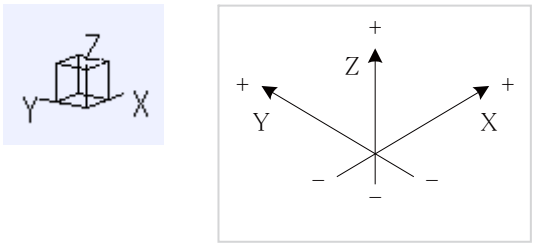
Траектория строится в соответствии с направлением перемещения по оси, заданным параметром «#1495 grf_ax_-direction». Направление перемещения можно устанавливать для каждой оси.

Когда для параметра «#1495 grf_ax_direction» установлено значение 0, направления перемещения по оси будут следующими.

<Двухмерный режим>



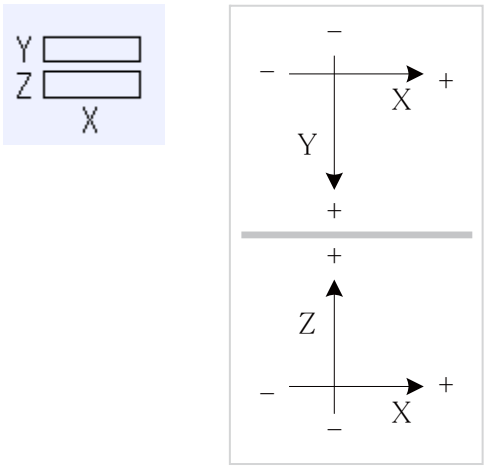

<Трехмерный режим>



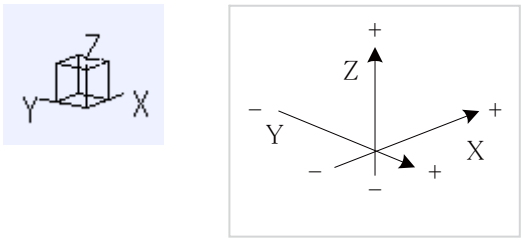

Если направление перемещения по оси противоположное, перемещение в двух- или трехмерном режиме производится следующим образом.

Пример. Если по оси Y устанавливается противоположное направление перемещения.

<Двухмерный режим>




<Трехмерный режим>



## 4.1.9 Отображение программы механообработки при проверке

При нажатии кнопки [Отображ прогр] в области графического отображения выводится содержимое проверяемой программы механообработки.

При повторном нажатии кнопки [Отображ прогр] программа с экрана удаляется.

Эту кнопку можно использовать только в полноэкранном режиме.

### Примечание

(1) Выбранный режим отображения при перезагрузке системы сохраняется.

(2) Режим отображения программы применяется как к функции трассировки, так и к функции двухмерного контроля программы.

(3) Кнопка [Отображ прогр] в обычном режиме отображения недоступна. Она может использоваться только в полноэкранном режиме.

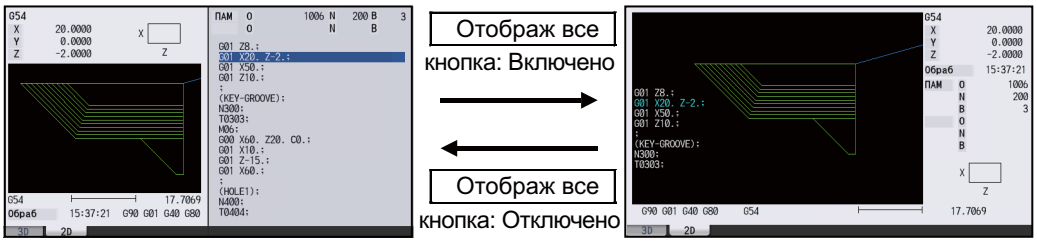
(4) Заданный режим отображения программы применяется ко всем подсистемам.

## 4.1.10 Переключение в полноэкранный режим отображения

При нажатии кнопки меню [Отображ все] окно контроля программы раскрывается на весь экран (полноэкранный режим).

Повторное нажатие этой же кнопки восстанавливает обычный режим.

**Выбор режима отображения**




Обычный режим отображения

Полноэкранный режим отображения

### Примечание

(1) Выбранный режим отображения при перезагрузке системы сохраняется.

(2) Полноэкранный режим применяется как для функции трассировки, так и для функции контроля программы (двухмерного или трехмерного).

(3) Полноэкранный режим применяется ко всем подсистемам.

(4) Когда включен автоматический вывод изображения, оно выводится в соответствии с автоматически измененным масштабом отображения всей программы механообработки (в 90% области графического представления).

## 4.1.11 Установка автоматического вывода изображения

Если включена функция [Авто Графика], изображение выводится автоматически при выборе файла для графического контроля, режим отображения переключается (обычный <-> полноэкранный) и изменяется подсистема или диапазон отображения.
После выбора файла и смены подсистемы или переключения режима отображения изображение выводится в центре области графического представления после автоматического подбора масштаба, обеспечивающего вывод всей программы механообработки в 90% данной области.

Отображаемая траектория изменяется в зависимости от установки параметра «#1231 set03/бит 1, бит 2». Описание см. раздел «4.1.14 Переключение отображаемой траектории».

(1) Нажать кнопку [Авто Графика].

(2) Нажать кнопку [Проверк поиск]. → Откроется список контрольного поиска.

(3) Используя кнопку [↑], [↓], [PAGE↑] или [PAGE↓], установить курсор на имя программы механообработки.
Или ввести имя файла в области ввода.

(4) Нажать кнопку [INPUT]. → Начнется контрольный поиск.
По завершении поиска выводится сообщение «Поиск выполнен».

По завершении контрольного поиска изображение на экране удаляется и начинается автоматический подбор масштаба.
Во время автоподбора масштаба выводится сообщение «Выполнение автомасштабирования».

По завершении автоподбора масштаба отображается сообщение «Проверяется» и автоматически выводится изображение.

Когда завершается вывод изображения, появляется сообщение «Проверка программы выполнена» и режим графического представления отключается. Все кнопки меню отображаются в обычном виде и становятся доступны для выбора.

**Указания**

(1) Автоматический вывод изображения выполняется для одноплоскостного режима отображения. Для других режимов кнопка меню [Авто Графика] недоступна Режим автоматического вывода изображения в одноплоскостном режиме отображения не меняется.

(2) При отключении питания установленный режим автоматического вывода изображения сохраняется.

(3) Автоматический вывод изображения не устанавливается для функции трассировки.

(4) Режим автоматического вывода изображения является общим для подсистем.

(5) Программа не останавливается даже по команде M00 или M01.

(6) При выборе программы с командой M99 автоподбор масштаба выполняется, пока мигает сообщение «Выполнение автомасштабирования».
Поэтому не следует выбирать программу с командой M99.
В этом случае надо выполнить сброс контроля.

(7) При выборе объемной программы для автоматического вывода изображения может потребоваться некоторое время.

(8) Автоматический вывод изображения не выполняется при изменении режима отображения (обычный-полноэкранный) и изменении диапазона отображения в процессе контроля программы, даже если данная функция включена. Автоматический вывод изображения выполняется только при увеличении или уменьшении изображения.

(9) Если контрольный поиск проводится в файле после автоподбора масштаба, выполняется только построение графики, пока не появляются изменения в пути и имени файла (включая устройство), в данных и режиме отображения (XY/YZ/XZ и т. д.). В памяти сохраняется не более 12 файлов, для которых производился автоподбор масштаба.
Поэтому при выполнении контрольного поиска для 13-го файла и автоподборе масштаба информация по первому файлу теряется. Если снова выполняется контрольный поиск для первого файла, автоподбор масштаба начинается после завершения поиска.

(10) Автоподбор масштаба прерывается в следующих случаях:
- Нажимается кнопка [Проверк сброс].
- Нажимается кнопка [Авто Графика].
- Происходит смена экрана [2D проверк].
- Выдается ошибка программы.

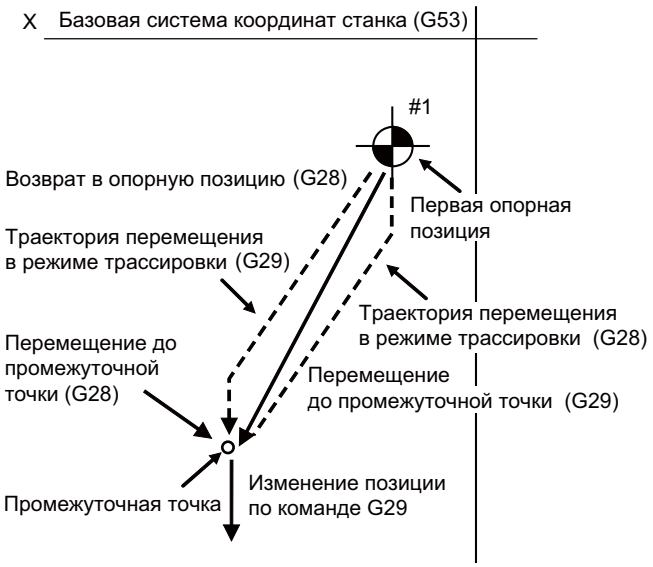
### 4.1.12 Совместимость режима контроля с другими функциями

Необходимо учитывать, что некоторые параметры ЧПУ, команды программ и переключатели панели управления станка не могут использоваться во время контроля программы.

| Название функции | Примечания |
|---|---|
| Программирование с десятичной точкой | Допускается ввод с десятичной точкой типа I и II. |
| Зеркальное отображение (параметры, внешний ввод) | Применяется зеркальное изображение, и строится контрольный рисунок для состояния настройки, после этого начинается проверка. При внешнем вводе данный сигнал игнорируется и выводится контрольное изображение. |
| Отмена команд для оси Z | Сигналы игнорируются, и строится контрольный рисунок. |
| Взаимоблокировка | Сигналы игнорируются, и строится контрольный рисунок. |
| Внешнее замедление | Сигналы игнорируются, и строится контрольный рисунок. |
| Ручная коррекция | Сигналы игнорируются, и строится контрольный рисунок. |
| Пауза в автоматической операции (остановка подачи) | Сигналы игнорируются, и строится контрольный рисунок. |
| Запуск автоматической операции (начало цикла) | Если во время проверки нажимается кнопка запуска программы, на переднем плане выводится аварийное сообщение «M01 program check mode» (Режим проверки программы), пока эта кнопка остается нажатой. Работа может начинаться автоматически даже при выводе контрольного изображения (в фоновом режиме). |
| Автоматический перезапуск | Контроль завершается в M02/M30, и перезапуск не производится. |
| Смещение системы координат детали | Включено смещение (построение выполняется в позиции, определенной с учетом заданной величины смещения) |
| Ручной режим / рукоятка | Если во время проверки происходит переключение в ручной режим, на переднем плане выводится аварийное сообщение «M01 program check mode» (Режим проверки программы). В процессе проверки можно переключаться в ручной режим для выполнения перемещения с помощью маховичка. Изменение режима (фоновое) не влияет на позицию построения при проверке. |
| F1-подача | Команда управления скоростью не влияет на контрольный рисунок. |
| Пользовательские макрокоманды I, II | Допускаются все базовые вычисления переменных, функции выбора решений и ветвления.<br>Однако функции, приведенные ниже, игнорируются или дают неопределенные величины:<br>•ввод-вывод интерфейса макроса;<br>•Останов по концу кадра<br>•управление ожиданием сигналов завершения вспомогательных функций;<br>•Остановка подачи<br>•Подмена скорости подачи<br>•управление разрешением-запретом G09;<br>•считывание информации о позиции для координат, отличных от координат конечной точки предыдущего блока. |
| Команды M, S, T и второй вспомогательной функции | Сигналы этих команд M, S, T и второй вспомогательной функции, заданные программой во время проверки, не выводятся. Они не отображаются на экране операций и т. д. Команда вспомогательной функции, заданная вручную на экране отображения позиции, выводится даже во время проверки. |
| Модальное состояние команды G | Модальное состояние G отображается на экране модального состояния во время выполнения контроля. |
| Пропуск необязательного блока | Используется состояние, установленное на момент начала вывода контрольного изображения (на переднем плане). Включение и отключение выполняется с помощью кнопки меню. Состояние пропуск необязательных кадров для всех подсистем сохраняется до следующего включения питания. Но когда питание включается снова, этот режим всегда отключается. |

## Примечание

(1) Возврат в референтную и начальную позицию.
Команды возврата в референтную и начальную позиции действуют, но фактическое движение на станке (отображаемое при трассировке) несколько отличается от отображаемого при контроле программы.
Как показано на рисунке ниже, при возврате в опорную позицию через промежуточную точку с использованием команд G28 или G30 позиционирование в промежуточной точке выполняется по прямой линии, а позиционирование от промежуточной точки к опорной позиции – независимо по каждой оси.
С использованием команды G29 позиционирование к промежуточной точке выполняется независимо по каждой оси.
Однако при контроле программы позиционирование всегда выполняется по прямой, даже при возврате через промежуточную точку. Поэтому возможны некоторые различия с трассировкой.



## 4.1.13 Обработка команд с переменными, ввод программируемых параметров и ввод данных по программируемой коррекции

Если контроль программы выполняется для программы механообработки, для которой выполняется переопределение данных для переменных команд и т.д., все типы данных по окончании контроля обрабатываются согласно следующей таблице. Установочные команды, выполняемые в отношении различных данных во время контроля программы, отражаются только на построение при фоновой проверке. Это не влияет на фактическую механообработку.

Обработка переменных, параметров и коррекций (на переднем плане)

| Тип данных | Возврат по окончании контроля к допроверочным данным | Описание |
|---|---|---|
| Параметр | × | Команды ввода программируемых параметров устанавливаются как фактические данные.<br>Данные, имевшиеся перед контролем, не сохраняются. |
| Локальная переменная | ○ / × | Имеется возможность восстановить состояние, имевшееся до начала контроля программы, используя значение параметра графического контроля “#1231 set03(bit0)”:<br>0: Возврат к исходному состоянию по окончании контроля<br>1. Без возврата к исходному состоянию по окончании контроля |
| Общая переменная | ○ / × | |
| Смещение системы координат заготовки | ○ / × | |
| Величина коррекции на инструмент | ○ / × | |

Обработка переменных, параметров и коррекций (в фоном режиме)

| Тип данных | Возврат по окончании контроля к допроверочным данным | Описание |
|---|---|---|
| Параметр | ○ | Команды ввода параметров, выполняемые при проверке программы, не устанавливаются как фактические данные.<br>Данные, имевшиеся перед контролем, не сохраняются. |
| Локальная переменная | ○ | Параметр «#1231 set03(бит 0)» (Параметр совместимости графического контроля) отключается. |
| Общая переменная | ○ | |
| Смещение системы координат заготовки | ○ | |
| Величина коррекции на инструмент | ○ | |

## 4.1.14 Переключение отображаемой траектории

Переключение отображаемой траектории выполняется с помощью соответствующих параметров.

Параметр «#1231 set03(бит 2)» (Переключение трассировки графического контроля)
Отображение траектории можно переключать. Настройка вступает в силу сразу после переключения.

| Значение параметра | Описание |
|---|---|
| 0 | Построение траектории перемещения центра инструмента (позиция в координатах станка) и траектории по программе (позиция инструмента). Но коррекция на радиус в программной траектории не учитывается. |
| 1 | Строится только траектория, заданная параметром «#1231 set03(бит 1)» (Переключение координат на экране графического контроля). |

Параметр «#1231 set03(бит 1)» (Переключение координат на экране графического контроля)
Возможность переключения отображения траектории, когда для параметра «переключение трассировки графического контроля» установлено значение 1. Настройка вступает в силу сразу после переключения.

| Значение параметра | Описание |
|---|---|
| 0 | Строится только траектория траектория центра инструмента (позиция в координатах станка). |
| 1 | Строится только запрограммированная траектория (позиция инструмента). Данная траектория не учитывает коррекцию на радиус. |

Отображение счетчика переключается с помощью сочетания параметров «#1231 set03/бит 1» и «#1231 set03/бит 5». Когда для системы координат графического представления кнопкой [Графич система] выбирается не настройка «Всекоор СКД», а другой вариант, отображается счетчик позиции в координатах детали или позиции инструмента (система координат детали) независимо от установки параметра «#1231 set03/бит 5».

| #1231 | | set03/бит 5 | |
|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 |
| set03/бит 1 | 0 | Позиция станка | Позиция в координатах детали (*1) |
| | 1 | Позиция инструмента (система координат станка) | Позиция инструмента (система координат детали) (*1) |

(*1) Имя отображаемого счетчика меняется в зависимости от текущей системы координат детали.

## 4.1.15 Построение траектории поворотной оси (система токарного станка)

Когда в режиме двухмерного контроля программы параметром «#19405 Rotary ax drawing» (Отображение поворотной оси) назначается поворотная ось (ось C), от нее зависит построение траектории. Поворотную ось можно задавать для каждой подсистемы.

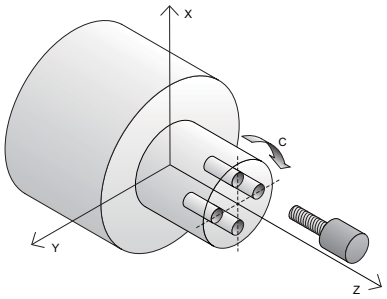
### Примечание

(1) Для использования данной функции также требуется функция «графического контроля / отображения поворотной оси на графике трассировки».

(2) Когда пользовательским параметром «#19405 Rotary ax drawing» (Отображение поворотной оси) задается адрес управляемой оси, отличной от оси C, построение траектории поворотной оси не выполняется.

(3) Систему координат детали следует задать таким образом, чтобы центр поворотной оси находился в нулевой точке системы координат.

**Изображение реального инструмента и детали**

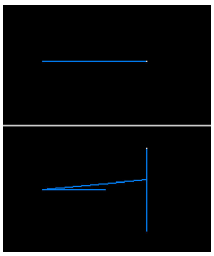



**Пример программы механообработки**

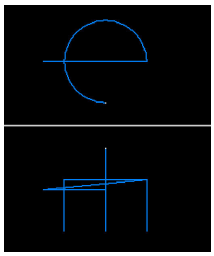
```
%
O0512
T1
G97S1000M74
M19
G28H0
G0C0
G0X50.Z5.
G98
G83Z-20.R-5.Q5000F300
G0C90.
G83Z-20.R-5.Q5000F300
G0C180.
G83Z-20.R-5.Q5000F300
G0C270.
G83Z-20.R-5.Q5000F300
G80
G0Z20.
G28U0.M75
M18
M30
%
```

**[Построение траектории в двухмерном режиме]**

**Некорректное построение траектории поворотной оси**

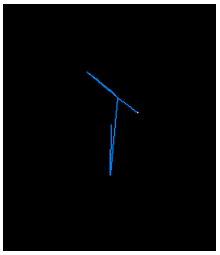


**Корректное построение траектории поворотной оси**

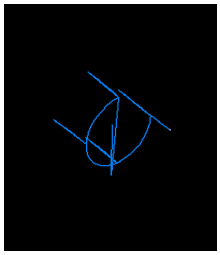


**[Построение траектории в трехмерном режиме]**

**Некорректное построение траектории поворотной оси**



**Корректное построение траектории поворотной оси**



## 4.1.16 Примечания по двухмерному графическому контролю

**Функция контроля**

(1) При использовании функции контроля изображение строится только по результатам внутренних операций системы ЧПУ. Таким образом, для команд, требующих перемещения станка, траектория не строится.

(2) Порядок обработки данных разного типа, используемых в программе, см. раздел «4.1.13 Обработка команд с переменными, ввод программируемых параметров и ввод данных по программируемой коррекции».

(3) Если кнопка [M0/M1 neglect] отключена, контроль программы при выдаче команд M0/M1 останавливается. Но при выполнении команды M01 построение прекращается независимо от состояния сигнала переключения необязательной остановки (XC41).

(4) Если кнопка [M0/M1 neglect] включена, контроль программы не останавливается даже при выдаче команд M00/M1.

(5) Когда выдается команда M02/M30, появляется сообщение «Проверка программы выполнена».

(6) Графический контроль не выполняется для основной программы и программы ручного ввода данных.

(7) Поиск операции возможен для программ с именем файла, содержащим не более 32 символов. Поиск операции невозможен для программ с именем, содержащим более 32 символов.

(8) При выполнении контроля графическое построение начинается с нулевой точки системы координат станка. Но нулевой точкой системы координат станка является точка (0, 0, 0), даже если задано значение параметром «#2037 G53ofs» (Возврата в нулевую точку).

(9) Настройки отображения системы координат для графической двухмерной и трехмерной проверки между собой не связаны.

(10) Вывод изображения продолжается даже в том случае, когда во время трассировки или контроля происходит переход на другой экран.

(11) Двухмерный графический контроль во время трассировки недоступен.

(12) Если во время трассировки выполняется переключение на экран двухмерного графического контроля, выдается запрос на подтверждение отключения трассировки. Переход на экран двухмерного графического контроля происходит только после отключения трассировки. Если трассировка не отключается, появляется индикация «Траект» и экран двухмерного графического контроля остается пустым.

(13) Если во время контроля отображается окно трассировки, контроль прекращается (это относится ко всем подсистемам, для которых выполняется контроль).

(14) Если во время построения изображения устанавливается увеличение, уменьшение, перемещение, смена режима отображения или поворот, изображение стирается. При этом программа не останавливается.

(15) Если во время контроля происходит смена подсистемы, изображение стирается. Если канал, для которого выполняется отображение, выведен из работы, операция контроля продолжается из предыдущего состояния (позиция программы до смены канала).

(16) Состояние во время контроля («Проверк продол» / «Проверк шаг») сохраняется для каждой подсистемы.

(17) Сброс контроля возможен только для отображаемых подсистем.

(18) Если для настройки системы координат графического представления задано не «Всекоор СКД», а другая настройка, построение не выполняется, поскольку оно осуществлялось в текущей системе координат, когда не было команды переключения системы координат в контролируемой программе. Поэтому следует проверять систему координат, заданную в программе.

(19) Если для параметра «#1231 set03/бит 4» (Переключение позиции отображения отметки нулевой точки) установлено значение 1, когда для системы координат графического представления выбирается система координат детали или расширенная систем координат детали, отображается позиция отметки нулевой точки, не выбранной для системы координат графического представления, с системы координат детали или расширенной системы координат детали, указанной в проверяемой программе механообработки.

(20) Когда параметром «#19405 Rotary ax drawing» (Отображение поворотной оси) назначается поворотная ось (ось C) и она используется в качестве оси управления положением шпинделя (управления осью C шпинделя), строится траектория для поворотной оси, пока она движется, независимо от состояния.

(21) Позиция в координатах станка для поворотной оси может временно не фиксироваться на угол 360°.

(22) Когда включена функция построения траектории поворотной оси, дуга в режиме цилиндрической интерполяции отображается прямой линией.

(23) Если в режиме цилиндрической интерполяции применяется коррекция на радиус инструмента, когда включена функция построения траектории поворотной оси, траектория инструмента может отличаться от запрограммированной траектории.

(24) Контрольный поиск нельзя выполнять, когда отображается неработающая подсистема. Если поиск выполняется, выводится сообщение «Ошибка при поиске».

### Указания по графическому построению на переднем плане

(1) Если во время проверки произвольной подсистемы нажимается кнопка запуска программы, выводится аварийное сообщение «M01 program check mode» (Режим проверки программы) и запуск программы оказывается недоступен, пока эта кнопка остается нажатой.
Кнопку запуска программы следует нажимать после окончания проверки или ее остановки нажатием кнопки [Проверк сброс].

(2) Если поиск операции или операция контроля (непрерывного или пошагового) выполняется во время запуска программы или автоматической остановки произвольной подсистемы, выдается сообщение «Выполнение автоматической операции» и поиск или контрольное построение не выполняется.

(3) Когда выдается команда M02/M30, появляется сообщение «Проверка программы выполнена». В режиме работы с лентой не выполняется перемотка ленты.

(4) Операция контроля завершается сбросом (кнопкой [NC Reset] или [Проверк сброс]).
Если будет выдаваться ошибка программы, ее можно сбросить, как указано выше.
Если при отображении экрана контроля выбирается сброс системы ЧПУ, контрольное построение прекращается, но кнопка для переключения на двухмерный или трехмерный графический контроль остается недоступна. Для переключения следует нажать кнопку [Проверк сброс].

(5) При автоматической работе содержимое выполняемой программы отображается с индикацией «Currently executed machining program» (Выполняемая программа механообработки) и «Buffer display» (Отображение буфера) на экране контроля. Во время контроля содержимое проверяемой программы отображается с индикацией «Currently executed machining program» (Выполняемая программа механообработки) и «Buffer display» (Отображение буфера) на экране мониторинга.

(6) Если поиск операции или операция контроля (непрерывного или пошагового) выполняется во время перезапуска программы, выдается сообщение «Рестарт программы» и поиск или контрольное построение не выполняется.

(7) Если во время контроля выбирается ручной режим работы, выводится сообщение «M01 program check mode» (Режим проверки программы) и ось не перемещается. Для перемещения оси нужно временно остановить выполняемую проверку путем сброса, затем переместить ось. При переключении с ручного режима работы на режим работы с памятью аварийный сигнал сбрасывается. Также можно продолжить проверку, даже если выдается аварийный сигнал.

(8) Если во время контроля включается сигнал «прерывание контроллером», выводится сообщение «M01 program check mode» (Режим проверки программы). Для запуска прерывания контроллером следует остановить выполняемую проверку путем сброса. Когда сигнал «прерывание контроллером» отключается, аварийный сигнал сбрасывается. Можно продолжить текущую проверку, даже если включен сигнал «прерывание контроллером».

(9) Режим контроля прекращается при сбросе или выполнении другой операции, такой как включение трассировки.

(10) Если во время контроля происходит сброс системы ЧПУ, все подсистемы сбрасываются. Если проверяется какая-то неотображаемая подсистема, при переключении подсистемы проверка программы начинается с ее начала.

(11) Если во время контроля выполняется установка начала координат, ее результат отражается на показаниях счетчика координат детали. Но после завершения проверки или сброса восстанавливается допроверочное показание.

### Указания по графическому построению в фоном режиме

(1) Программа, выбранная для контрольного поиска, не является программой, выполняемой в автоматическом режиме. Поиск программы для автоматической работы выполняется с помощью функции поиска операций на экране мониторинга.

(2) Параметры и величины коррекции не учитываются при графическом построении, даже если они устанавливаются во время контроля. Чтобы они учитывались при графическом построении, нужно выполнить сброс контроля. После этого следует нажать кнопку [Проверк продол] или [Проверк шаг], чтобы снова начать проверку.

(3) Когда выдается команда M02/M30, появляется сообщение «Проверка программы выполнена».

(4) Проверка не прекращается путем сброса.
При возникновении ошибки программы ее можно сбросить кнопкой [Проверк сброс].

(5) Если во время контроля происходит смена подсистемы, изображение стирается. Но даже если происходит возврат к первоначальной подсистеме, траектория резания для нее не отображается.

(6) Если во время контрольного поиска длина полного пути превышает 48 знаков, переход в другой каталог становится недоступен.

(7) Если включена (выделена) кнопка [Опция измерен] (Пропуск необязательных кадров), кадры со знаком «/» пропускаются и выводится список T-кодов.

(8) Имя файл продолжает отображаться с индексом O, даже если удалить или переименовать его после проверки и поиска. Если проверить в файл в этом состоянии, отобразится сообщение «Нажмите [Сброс проверки]».

(9) Если во время контроля считать время работы с помощью переменной #3001 или #3002, выдается время начала проверки. Время работы записать невозможно.

(10) При работе в режиме [Проверк продол] нельзя остановить программу и отобразить сообщение, даже если для проверки используется переменная #3006.

(11) Режим контроля прекращается при выполнении такой операции, как включение трассировки.

**Функция двухмерного контроля программы в полноэкранном режиме**

(1) Данная функция – дополнительная возможность. Если кнопка [M0/M1 neglect] включена и включен режим двухмерной графической трассировки, область графического представления увеличивается или уменьшается по горизонтали или вертикали при переключении с обычного на полноэкранное отображение. Масштаб при этом не изменяется.

**Указания по автоматическому выводу изображения**

(1) Автоматический вывод изображения выполняется для одноплоскостного режима отображения. Для других режимов кнопка меню [Авто Графика] недоступна . Режим автоматического вывода изображения в одноплоскостном режиме отображения не меняется.

(2) При отключении питания установленный режим автоматического вывода изображения сохраняется.

(3) Автоматический вывод изображения не устанавливается для функции трассировки.

(4) Режим автоматического вывода изображения является общим для подсистем.

(5) При изменении режима отображения (обычный-полноэкранный) или изменении диапазона отображения в процессе контроля программы автоматический вывод изображения не выполняется, даже если данная функция включена.

(6) Если в процессе автоподбора масштаба возникает ошибка программы, выводится сообщение «Нажмите [Сброс проверки]» и автоподбор масштаба или графическое построение не выполняется.

(7) Программа не останавливается даже по команде M00 или M01.

(8) При выборе программы с командой M99 автоподбор масштаба выполняется, пока мигает сообщение «Выполнение автомасштабирования».
Поэтому не следует выбирать программу с командой M99.
В этом случае надо выполнить сброс контроля.

(9) При выборе объемной программы для автоматического вывода изображения может потребоваться некоторое время.

(10) Если отображаемое положение изображения меняется из-за смены диапазона отображения, автоматический вывод изображения не производится.

**Указания по отображению сетки**

(1) Сетка выводится только в одноплоскостном режиме отображения. Кнопка [Шаг дисплея] (Отображение сети) доступна только в одноплоскостном режиме отображения . В режиме вывода сетки сохраняется одноплоскостной режим отображения.

(2) Если режим отображения переключается (на двухплоскостной или трехмерный), когда включена сетка, линия шкалы удаляется. Но если снова восстанавливается одноплоскостной режим отображения, линия шкалы появляется.

(3) Заданное отображение сетки сохраняется даже после переключения экрана. Но оно не сохраняется при отключении питания.

(4) Режим отображения сетки не устанавливается для функции трассировки.

(5) Режим отображения сетки является общим для подсистем.

# 4.2 Трехмерный графический контроль (для системы обрабатывающего центра)




Трехмерный контроль программы представляет собой функцию, обеспечивающую построение траектории движения по программе механообработки без автоматической работы. Построение траектории для проверки программы выполняется с высокой скоростью и точностью.
Для перехода на экран графического контроля нужно нажать кнопку [Проверк] на экране мониторинга или редактирования.
Изображение в режиме трехмерного контроля программы может строиться в базовой системе координат станка или в системе координат заготовки. Используемую систему координат можно выбирать на экране “Work set”. В системе координат заготовки твердотельное графическое изображение строится с использованием системы координат заготовки, заданной программой.

Эта функция требует настройки параметров формы заготовки и инструмента.

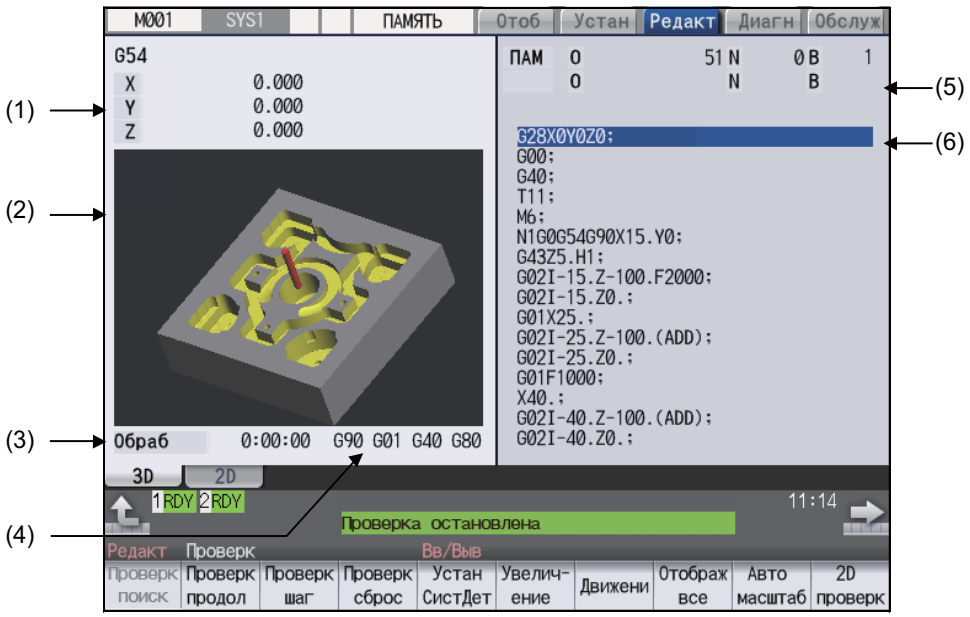
Используя кнопку [Отображ все], можно переключаться между режимами обычного и полноэкранного отображения.

## Примечание

(1) При переходе к экрану редактирования вид отображения зависит от предыдущего метода контроля (двухмерный или трехмерный). Если выводится двухмерное изображение, нужно нажать кнопку [3D проверк]. Если этот экран выбирается во время графической трассировки, то применяется контроль программы на основе трехмерной твердотельной графики.

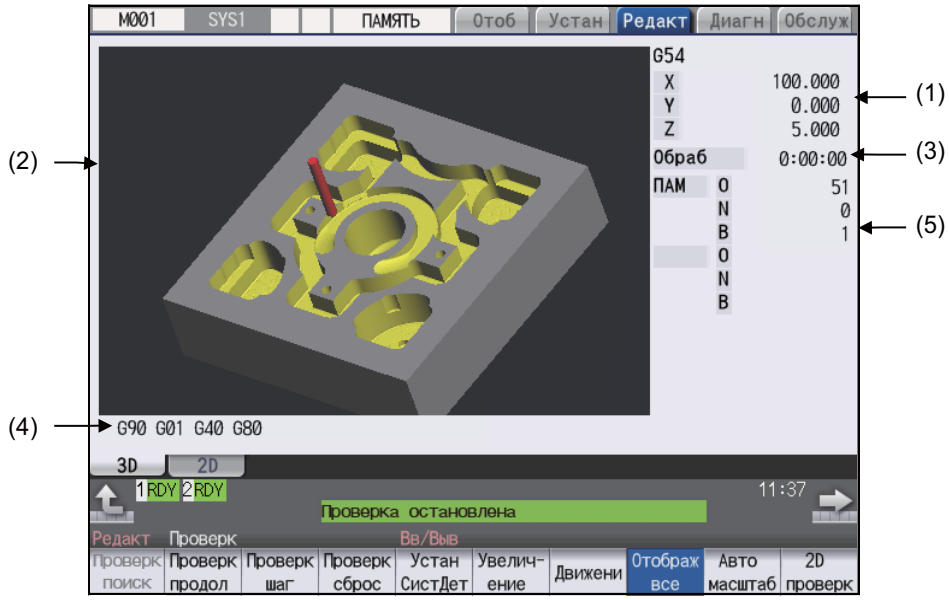
■Обычное отображение (кнопка [Отображ все] отключена)

**<Область графического представления>**



■Полноэкранное отображение (кнопка [Отображ все] включена)

**<Область графического представления>**




## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | | Описание |
|---|---|---|---|
| (1) | Счетчик контроля | | Отображается счетчик оси для контрольного рисунка. Счетчик отображает позицию станка или позицию в координатах заготовки в соответствии с настройкой системы координат рисунка на экране “Work set”.<br>В качестве имени оси отображается общее системное имя оси («#1022 ax-name2») на основе базового имени оси, заданного параметрами «#1026 base_I», «#1027 base_J» и «#1028 base_K». |
| (2) | Область трехмерного изображения | | Область, где отображается твердотельное графическое представление формы заготовки и движения инструмента в ходе процесса резки согласно программе механообработки. Можно изменять точку обзора рисунка и его размеры.<br>В качестве системы координат для рисунка используется базовая система координат станка или система координат заготовки, в соответствии с настройкой системы координат в экране “Work set”. |
| (3) | Отображение времени механообработки | | Рассчитывается и отображается время, необходимое для механообработки. |
| (4) | Модальное состояние G-команд для контроля | | <Система обрабатывающего центра><br>Отображаются следующие элементы, начиная слева.<br>•Абсолютная/инкрементная позиция (G90, G91: группа 3)<br>•Режим работы (G00, G01 и т. д.: группа 1)<br>•Коррекция на инструмент (G40, G41, G42: группа 7)<br>•Стандартный цикл (G70 и т. д.: группа 9)<br>Отображение элементов зависит от модального состояния команд группы 24. |
| (5) | Выполняемая программа механообработки | Основная программа O10… | Отображается имя устройства, номер программы, номер кадра и номер блока программы, выполняемой в данный момент.<br>Если количество символов превышает 12, вместо остальных символов отображаются звездочки. |
| | | Подпрограмма O1234… | Отображается имя устройства, номер программы, порядковый номер и номер кадра вызванной подпрограммы.<br>Если количество символов превышает 12, вместо остальных символов отображаются звездочки. |
| (6) | Буфер | | Отображается содержимое текущей выполняемой программы механообработки.<br>Выполняемый блок высвечивается. |

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Проверк поиск | Выполняется контрольный поиск.<br>Выбрать программу, для которой требуется выполнить контроль, из списка файлов программ.<br>Для программ механообработки, находящихся в памяти ЧПУ, контрольный поиск выполняется для всех каналов, если установлено управление программами для многоканальной системы (#1285 ext21/bit0 = 1, ext21/bit1 = 1). |
| Проверк продол | Последовательный (сплошной) контроль программы. |
| Проверк шаг | Поблочный контроль программы. |
| Проверк сброс | Сброс контроля программы. |
| Устан СистДет | Инициализация формы заготовки. Отображается форма заготовки перед механообработкой, заданная в окне “Work set” (окно настройки формы заготовки).<br>При этом сечение не учитывается. |
| Увелич-ение | Уменьшение или увеличение отображаемой заготовки. |
| Движени | Перемещение отображаемой заготовки. |
| Отображ все | Выбор обычного или полноэкранного режима отображения. |
| Авто масштаб | Масштаб изображения автоматически подбирается таким образом, чтобы контур детали, заданный в окне «Задан Сист Дет» (окно настройки контура детали), занимала примерно 90% области графического представления. |
| 2D проверк | Переход к контролю программы в двумерном режиме.<br>Эту кнопку нельзя выбрать во время контроля, а также в то время, когда контроль прерван. |
| Пред столкнв | Разрешение или запрет контроля столкновений.<br>Если контроль столкновений разрешен, то в случае, если инструмент и заготовка соприкасаются друг с другом при выполнении быстрого перемещения (G0), место такого контакта выделяется цветом, предупреждая о столкновении. |
| Вращ | Поворот отображаемой заготовки. |
| M0/M1 neglect | Выбирается, следует ли останавливать контроль программы при выдаче команд M0/M1.<br>Если кнопка [M0/M1 neglect] включена, контроль программы не останавливается даже при выдаче команд M0/M1.<br>Если кнопка [M0/M1 neglect] отключена, контроль программы при выдаче команд M0/M1 останавливается. |
| Задан СистДет | Настройка формы заготовки, используемой для отображения на основе твердотельной графики. |
| Задан инструм | Настройка формы инструмента, используемой для отображения на основе твердотельной графики. |

**Примечание**

(1) При автоматической работе в режиме графической трассировки нельзя нажимать кнопки [Проверк поиск], [Проверк продол], [Проверк шаг] и [Проверк сброс], а также выполнять контроль программы на основе трехмерной графики. Если программа не выполняется в автоматическом режиме, возможен только контроль по трехмерному изображению.

(2) Кнопки [2D проверк], [Проверк поиск], [Задан СистДет] и [Задан инструм] нельзя нажимать в процессе контроля, а также тогда, когда контроль прерван.

(3) В режиме непрерывного контроля кнопка [M0/M1 neglect] недоступна для выбора.

## 4.2.1 Непрерывный контроль

Предусмотрено три способа проверки программ.

- Проверка определенной программы
- Проверка программы, открытой на экране редактирования (Редакт).
- Проверка искомой программы на экране мониторинга (Монитор).

**Порядок выполнения (выбор программы для проверки)**

**Проверка определенной программы**

(1) Нажать кнопку [Проверк] на экране редактирования.
Если появится двухмерное изображение, нажать кнопку [3D проверк].

(2) Нажать кнопку [Проверк поиск].
Если на второй странице нажать кнопку [Без Комент], комментарий будет скрыт.

(3) Выбрать устройство.
Пример. Кнопка [Память]

➡ Отобразится выбранное устройство и каталог (memory: /program) в разделах устройства и каталога.
Для всех устройств, кроме памяти системы ЧПУ, отображается корневой каталог.

(4) (Для всех устройств, кроме памяти системы ЧПУ)
Для совмещения курсора с вновь созданным каталогом использовать кнопки [↑], [↓], PAGE и PAGE.

Нажать кнопку [INPUT] для перехода в каталог.

<Примечание>

- Если содержимое списка отличается от фактического содержимого устройства или каталога, нажать [Обновл списка].
- Для изменения сортировки нажать кнопку [Измен сортирв]. При каждом нажатии кнопки способ сортировки изменяется в следующем порядке: имена файлов в порядке возрастания > имена файлов в порядке убывания > даты и комментарии в порядке возрастания > даты и комментарии в порядке убывания > имена файлов в порядке возрастания.

(5) Используя кнопки [↓], [↑], PAGE и PAGE, установить курсор на искомую программу.
Имя программы, которую требуется проверить, можно ввести в области ввода.
Если используется дисплей с сенсорном экраном, программу можно выбрать с помощью экрана.

(6) Нажать кнопку [INPUT].
Если данные настройки находятся в области ввода, поиск выполняется в этих данных. То же самое происходит при поиске по номеру кадра.
Пример.
1001/1/2 O1001 N1 B2
1001.PRG/1/2 O1001.PRG N1 B2
/1/2 (текущий номер программы) N1 B2
1001//2 O1001 N0 B2
1001/1 O1001 N1 B0
1001 O1001 N0 B0
/1 (текущий номер программы) N1 B0
//2 (текущий номер программы) N0

→ Начнется контрольный поиск.
По завершении поиска выводится сообщение «Поиск выполнен».
Устройство и позиция программы отобразятся в разделе отображения выполняемой программы механообработки.
Затем список закроется.
В системе различается наличие и отсутствие расширения, поэтому следует быть внимательным.

**Проверка программы, открытой на экране редактирования**

(1) Нажать кнопку [Провер програм] на экране редактирования.
Если появится двухмерное изображение, нажать кнопку [3D проверк].

**Проверка искомой программы на экране мониторинга**

(1) Нажать кнопку [Проверк] на экране редактирования.
Если появится двухмерное изображение, нажать кнопку [3D проверк].

## Порядок выполнения (контроль программы)

(1) Нажать кнопку [Проверк продол].

Операции в процессе контроля

- Если нажать кнопку [Проверк шаг], выполняется покадровый контроль программы, начиная со следующего кадра.
- Если нажать кнопку [Проверк продол], контроль программы останавливается. Если нажать кнопку [Проверк продол] во время остановки кадра, контроль программы выполняется непрерывно.
- Если нажать кнопку [Проверк сброс], происходит сброс контроля программы после завершения выполняемого кадра.

→ Произойдет контроль одного кадра программы и отобразится контур детали в процессе обработки.
Появится сообщение «Проверяется» и кнопка [Проверк продол] выделится.
Поле счетчика контроля обновится.
Модальное состояние G-команды контроля при этом не отображается.
Время механообработки обновится.

По окончании контроля выводится соответствующее сообщение и снова устанавливается обычный режим.
Высвечивание кнопок снимается.

### Примечание

(1) Во время сортировки данных по инструменту выводится сообщение «Now, sorting tool data» (Идет сортировка данных по инструменту) и контрольный поиск отключается.

## 4.2.2 Покадровый контроль

Предусмотрено три способа проверки программ.

- Проверка определенной программы
- Проверка программы, открытой на экране редактирования (Редакт).
- Проверка искомой программы на экране мониторинга (Монитор).

Выполнить операции, указанные в разделе «4.2.1 Непрерывный контроль».

**Порядок выполнения (контроль программы)**

(1) Нажать кнопку [Проверк шаг]. → Произойдет контроль одного кадра программы и отобразится контур детали в процессе обработки.
Поле счетчика контроля обновится.
Модальное состояние G-команды контроля обновится.
Время механообработки обновится.

(2) Снова нажать кнопку [Проверк шаг]. → Произойдет контроль программы для одного кадра.
По окончании контроля выводится соответствующее сообщение и снова устанавливается обычный режим.
Высвечивание кнопок снимается.

Операции в процессе контроля
- Если нажать кнопку [Проверк продол], выполняется непрерывный контроль программы до самого конца.
- Если нажать кнопку [Проверк продол], произойдет сброс контроля программы.

**Примечание**

(1) Во время сортировки данных по инструменту выводится сообщение «Now, sorting tool data» (Идет сортировка данных по инструменту) и контрольный поиск отключается.

## 4.2.3 Масштабирование контура детали

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Увеличение].

(2) Нажать кнопку [Увеличение].
Увеличение изображения:
Нажать кнопку [Увеличение] или [+].
Уменьшение изображения:
Нажать кнопку [Уменьшение] или [-].

## 4.2.4 Перемещение контура детали

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Движени].

(2) Используя кнопки [↑], [↓], [←], [→], установить позицию отображения.
Для перемещения также можно использовать кнопки управления курсором [↑], [↓], [←], [→].

### 4.2.5 Поворот контура детали

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Вращ].

(2) Используя кнопки [↑], [↓], [←], [→], установить угол отображения.
Для перемещения также можно использовать кнопки управления курсором [↑], [↓], [←], [→].

**Примечание**

(1) Выбранный угол отображения при перезагрузке системы сохраняется.

(2) Когда все хранящиеся данные для графического построения, такие как угол отображения, обнуляются при сбросе системы ЧПУ, выполняется автоматическое масштабирование (как при нажатии кнопки [Авто масштаб]).

### 4.2.6 Проверка на столкновение

Если инструмент и заготовка соприкасаются друг с другом при выполнении быстрого перемещения (G0), то место такого контакта выделяется цветом, предупреждая о столкновении.

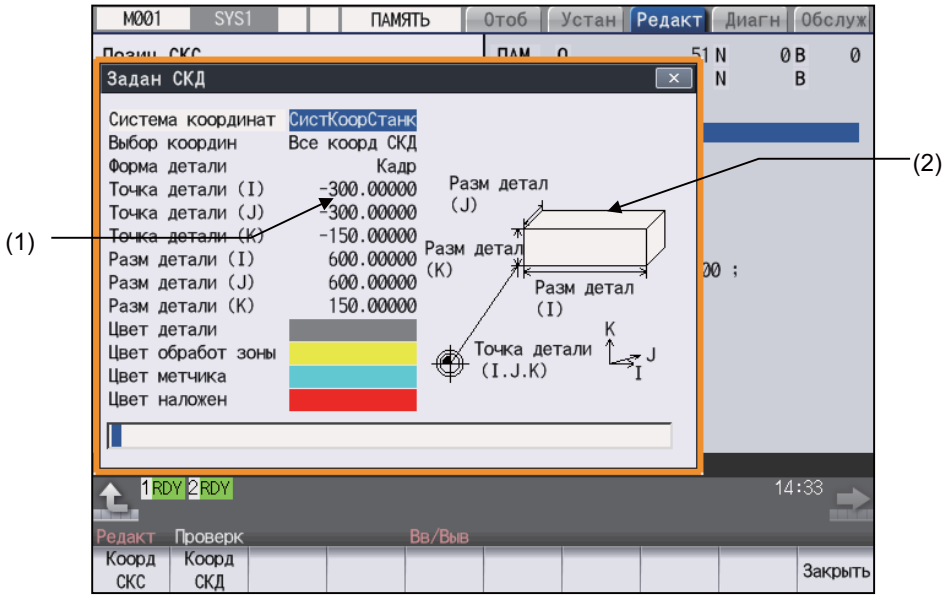
**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Пред столкнв].

(2) Нажать кнопку [Проверк шаг] или [Проверк продол]. → Произойдет контроль одного кадра программы и отобразится контур детали в процессе обработки.
Появится сообщение «Проверяется» и кнопка [Проверк шаг] или [Проверк продол] выделится.
Места столкновения заготовки и инструмента выделяются.

## 4.2.7 Настройка контура детали

При нажатии кнопки [Задан СистДет] отображается окно, аналогичное приведенному ниже. В нем можно настроить контур детали, который будет использоваться для трехмерного изображения.




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Область настройки контура детали | Настройка всех элементов формы заготовки. |
| (2) | Справочное изображение настройки детали | Справочный чертеж формы обрабатываемого материала.<br>Справочный чертеж изменяется в соответствии с указанием координат в экране настройки формы заготовки “Work set”. |

**Меню (курсор в поле системы координат графического представления «Coordinate System»)**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Коорд СКС | Указывается система координат для трехмерного рисунка.<br>Выбирается название и значение контрольного счетчика, отображаемые в экране трехмерного контроля: позиция станка или позиция счетчика координат заготовки.<br>Значение по умолчанию – “Machine coord” (система координат станка).<br>Если выбрана настройка “Machine coord”, то в поле “All Wk. Coord” (все координаты заготовки) устанавливается значение “Coord Select” (выбор системы координат заготовки). |
| Коорд СКД | |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Меню (курсор в поле выбора системы координат детали «Coord Select»)**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Всекоор СКД | Строятся все системы координат заготовки. При выборе этой кнопки в позиции курсора отображается отметка “All Wk. Coord” (все координаты заготовки). Если в качестве системы координат чертежа выбраны координаты станка (“Machine coord”), то выбирается “All Wk. Coord.”. Стандартная настройка - “All Wk. . |
| Коорд G54-G59 | Для отображаемой системы координат указываются координаты детали (G54...G59). Система координат заготовки выбирается из субменю (G54 – G59). Если в качестве системы координат чертежа выбраны координаты станка (“Machine coord”), то эта кнопка не может быть выбрана. |

| Меню | Описание |
|---|---|
| Коорд G54.1P_ | Для построенной системы координат задаются внешние координаты заготовки (G54.1 Pn). Указав P-адрес, можно выбрать для системы координат графического представления расширенные координаты детали (G54.1 Pn). Если для системы координат графического представления выбирается вариант «Коорд СКС», данная кнопка недоступна. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Меню (курсор в поле настройки контура заготовки «Work Form»)**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Форма по умол | Настройка формы материала.<br>При выборе стандартной формы чертеж заготовки представляет собой блок. |
| Кадр | |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Меню (курсор в поле базовой точки заготовки «Work Ref Point» или в поле ширины заготовки «Work Width»)**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Меню (курсор в поле «Work Color», «Machined Color», «Tapped Color», «Interference Color», «Section Color»)**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Цвет по умол | Устанавливаются цвета детали (Work Color), поверхности механообработки (Machined Color), поверхности резьбы (Tapped Color), поверхности столкновения (Interference Color) и сечения (Section Color).<br>По умолчанию используются следующие цвета:<br>Деталь: серый<br>Поверхность механообработки: желтый<br>Поверхность резьбы: светло-голубой<br>Поверхность столкновения: красный<br>Сечение: Зеленый<br><Примечание><br>•Цвет поверхности резьбы тот же, что при выборе метчика, используется на экране «Задан Сист Дет». Таким образом, использование цвета резьбы или цвета обычной поверхности зависит не от G-команды, а от выбранного инструмента. Но даже если выбран метчик, если он перемещается по дуге или по винтовой линии, на экране «Задан Сист Дет» цвет поверхности резьбы не применяется. |
| Серый | |
| Красный | |
| Желтый | |
| Синий | |
| Зеленый | |
| Голубой | |
| Пурпур-ный | |
| Розовый | |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

### Настройка системы координат графического представления

(1) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор в разделе настроек координат графического представления.

(2) Нажать кнопку [Коорд СКД].
Можно также использовать ввод:
0 [INPUT]: координаты станка
1 [INPUT]: координаты детали

➡ В позиции курсора появляется отметка “Work coord” (координаты заготовки).
Курсор смещается на позицию вниз.
В области справочного чертежа указывается начало координат заготовки.

### Выбор построенной системы координат заготовки

Если в качестве системы координат рисунка используется система координат заготовки, то можно выбрать построенную систему координат. Строится только система координат, выбранная таким образом.

Если в качестве системы координат рисунка используется система координат станка, то в поле “All Wk. Coord” (все координаты заготовки) устанавливается значение “Coord Select” (выбор системы координат заготовки). Поэтому кнопки меню [Коорд G54-G59] и [Коорд G54.1P] недоступны.

Пример – Пусть выбрано “Coord G54-G59”:

(1) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор в раздел «Coord Select».

(2) Нажать кнопку [Коорд G54-G59].

➡ Появляется субменю для выбора G54 – G59.

(3) Нажать кнопку [G56].

Если нажать кнопку [Возврат], произойдет возврат в меню [Coord Select].

➡ В позиции курсора указывается “G56”.
Курсор смещается на позицию вниз.
Появляется субменю для выбора формы материала (WorkForm).

**Примечание**

(1) Настройки отображения системы координат для графической двухмерной и трехмерной проверки между собой не связаны.

### Настройка контура заготовки (Work Form)

(1) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор в разделе настроек контура заготовки.

(2) Нажать кнопку [Кадр].
Можно также использовать ввод:
0 [INPUT]: контур по умолчанию
1 [INPUT]: кадр

➡ В позиции курсора появляется отметка “Block”.
Курсор смещается на позицию вниз.
В области справочного чертежа строится блок.

## Установка базовой точки (Work Ref Point (I)) и размера (Wrk Width) заготовки

Вводится базовая точка и размер материала. Базовая точка материала указывается в заданной системе координат на экране “Work set”.

(1) Используя кнопку [↑] или [↓], установить курсор в позицию настройки базовой точки или ширины (I) заготовки.

(2) Ввести данные.
Пример. 100 [INPUT]



В позиции курсора появляется значение “100.000”. Курсор смещается на позицию вниз.

(3) Аналогично устанавливаются другие базовые точки и данные по ширине.

### Примечание

(1) Деталь не отображается, если для двух и более размеров указывается значение 0.

(2) Установочные диапазоны для базовой точки и ширины заготовки указаны в следующей таблице. Для ширины нельзя задавать значение меньше 0.

| #1003 (Единицы измерения для ввода настроек) | #1041 I_inch | |
|---|---|---|
| | 0 (мм) | 1 (дюймы) |
| B | -99999.999...99999.999 | -9999.9999...9999.9999 |
| C | -99999.9999...99999.9999 | -9999.99999...9999.99999 |
| D | -99999.99999...99999.99999 | -9999.999999...9999.999999 |
| E | -99999.999999...99999.999999 | -9999.9999999...9999.9999999 |

## Настройка цвета материала (WorkColor)

(1) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор в разделе установки цвета детали.

(2) Нажать кнопку цвета детали.
Пример. [Серый]



Ячейка в позиции курсора окрасится в серый цвет. Курсор смещается на позицию вниз. Курсор смещается на позицию вниз (если выбирается цвет сечения, то курсор не движется).

Можно также использовать ввод:
0 [INPUT]: цвет по умолчанию
1 [INPUT]: серый
2 [INPUT]: красный
3 [INPUT]: желтый
4 [INPUT]: голубой
5 [INPUT]: зеленый
6 [INPUT]: светло-голубой
7 [INPUT]: фиолетовый
8 [INPUT]: Розовый

(3) Установка остальных цветов выполняется аналогично.

<Примечание>

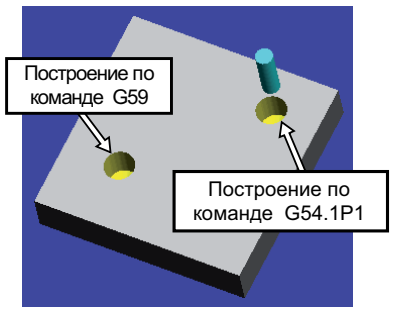
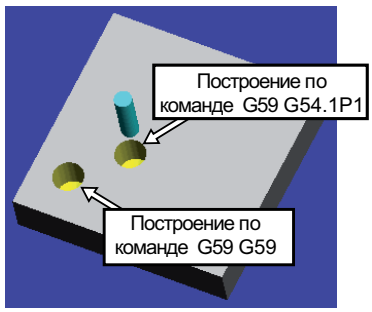
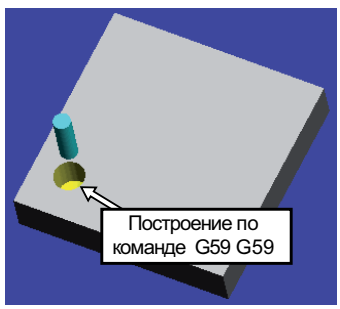
- По умолчанию используются следующие цвета.
  Деталь: серый
  Поверхность механообработки: желтый
  Поверхность резьбы: светло-голубой
  Поверхность столкновения: красный
  Сечение: Зеленый

## Различие рисунков по комбинации параметров “CoordinateSystem” и “Coord Select”

При различных комбинациях системы координат рисунка (параметр CoordinateSystem) и выбора системы координат заготовки (Coord Select) изображение при трехмерном контроле изменяется следующим образом.

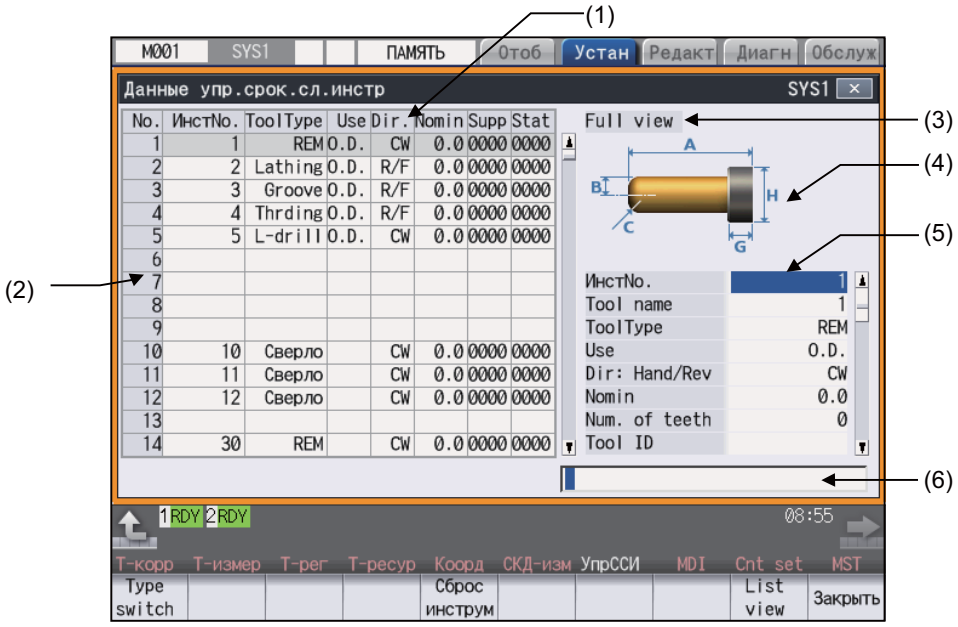
(Пример)

| [Параметр] | [Программа механообработки] |
|---|---|
| #8920 = 1<br>[Коррекция на инструмент]<br>No.1: Length 150.000 L wear 0.000<br>Radius 20.000 R wear 0.000<br>[Координаты детали]<br>G59: X 50.000 Y 50.000 Z 0.000<br>G54.1P1: X 200.000 Y 200.000 Z 0.000<br>[Настройка контура детали]<br>Workrefpoint (I,J,K) = (0.000, 0.000, -200.000)<br>WorkWidth (I,J,K) = (500.000, 500.000, 100.000) | N1 G28 XYZ<br>N2 T1 M6<br>N3 G43 H1<br>N10 G0 G90 G59 X100. Y100, Z0,<br>N11 G91 G01 Z-200. F100<br>N12 G02 I-15<br>N13 G01 Z200.<br>N20 G0 G90 G54.1 P1 X200. Y200, Z0,<br>N21 G91 G01 Z-200. F100<br>N22 G02 I-15<br>N23 G01 Z200.<br>M30<br>% |

| Система координат | Coord Select | Изображение при трехмерном контроле | |
|---|---|---|---|
| Коорд СКС | Всекоор СКД |  | Размещение заготовки на основе нулевой точки координат станка.<br>Показаны обе системы координат детали G59 и G54.1P1. |
| Коорд СКД | Всекоор СКД |  | Размещение детали на основе нулевой точки координат детали, выбранной при выполнении проверки.<br>Показаны обе системы координат детали G59 и G54.1P1. |
| Коорд СКД | G59 |  | Размещение детали на основе нулевой точки координат детали, выбранной при выполнении проверки.<br>Показана только система координат детали G59.<br>Система координат детали G54.1P1 не показана. |

## 4.2.8 Настройка контура инструмента

Для вывода экрана управления инструментом нажать кнопку [Задан инструм]. Задать контур инструмента для трехмерного графического контроля.




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Список данных по управлению инструментом | Отображаются предварительно заданные данные по управлению инструментом.<br>Список данных по управлению инструментом состоит их двух частей — правой и левой.<br>Если выбрать [Tool Manage Data] (Данные по управлению инструментом) > [Detail View] (Подробный вид) и переключиться на [Detail View], правая часть списка данных переключится на подробный вид данных по управлению инструментом. |
| (2) | № данных | Указывается номер данных по управлению инструментом. |
| (3) | Тип отображаемых данных | Указывается тип данных, отображаемых на подробном виде данных по управлению инструментом.<br>Типы отображаемых данных: «Full view» (Полный вид), «Basic info» (Основная информация), «Shape info» (Информация о контуре), «Cut cond.» (Состояние резания), «Offset» (Коррекция), «T-life» (Ресурс инструмента), «Added info» (Доп. информация).<br>Сразу после включения питания устанавливается тип «Full view» (Полный вид). |
| (4) | Контур инструмента | Отображается контур инструмента на основе данных по управлению инструментом в позиции курсора, зависящей от типа инструмента.<br>Включение и отключение отображения зависит от типа данных. |
| (5) | Подробные данные по управлению инструментом | Отображаются и устанавливаются данные, выбранные в списке данных по управлению инструментом.<br>Отображаемая информация зависит от типа инструмента и типа отображаемых данных. |
| (6) | Область ввода | Отображаются вводимые данные. |

[Параметры в разделе «Tool Manage Data» (Данные по управлению инструментом)]

| Параметр | Описание | Диапазон настройки |
|---|---|---|
| № инстру-мента | Устанавливается номер инструмента.<br>В номере может быть не более восьми цифр. | 1...99999999 |
| Тип | Устанавливается тип инструмента.<br>Если тип инструмента не указывается, используется тип «сверло» (Drill). | 1: Ball end mill (Концевая фреза со сферическим торцом)<br>2: Ball end mill (Концевая фреза с плоским торцом)<br>3: Drill (Сверло)<br>4: Radius end mill (Концевая фреза с закругленными углами)<br>5: Chamfer (Фасочная фреза)<br>6: Tap (Метчик)<br>7: Face mill (Торцевая фреза)<br>51: Lathe turning (Токарный проходной резец)<br>52: Groove (Канавочный резец)<br>53: Thread cut (Резьбовой резец)<br>54: Lathing drill (Токарное сверло)<br>55: Lathing tap (Токарный метчик) |
| Использовать | Устанавливается использование инструмента. | 0: None (Нет)<br>1: Outer diameter (Наружный диаметр)<br>2: Inner diameter (Внутренний диаметр)<br>3: End face (Торец) |
| Dir: Hand/Rev (Направление: резания/вращения) | Устанавливается направление резания инструмента и вращения шпинделя.<br>Установка зависит от типа инструмента.<br><Инструменты с установкой по направлению вращения шпинделя><br>Фрезы, токарное сверло, токарный метчик<br><Инструменты с установкой по направлению резания><br>Токарный проходной резец, канавочный резец, резьбовой резец | <Направление вращения шпинделя><br>0: CW (По часовой стрелке)<br>1: CCW (Против часовой стрелки)<br><Направление резания инструмента><br>0: R/F (Правое/вперед)<br>1: L/F (Левое/вперед)<br>2: R/B (Правое/назад)<br>3: L/B (Левое/назад)<br><Примечание><br>♦Эти обозначения указываются в разделе «Tool Manage Data» (Данные по управлению инструментом). |
| Setting angle (Установочный угол) | Указывается угол установки инструмента.<br>При установке угла считается направление перпендикулярно оси Z нулевым углом по часовой стрелке положительным. | 0...359.999 градусов |

| Параметр | Описание | Диапазон настройки |
|---|---|---|
| Length :A | Тип инструмента: все инструменты<br>Указывается длина инструмента. | <Длина><br>Установочный диапазон зависит от параметра «#1041 Initial inch».<br>мм: 0.000...9999.999<br>дюймы: 0.0000...999.9999<br><Угол><br>0.000...180.000 градусов |
| Diameter :B | Тип инструмента: фрезы, токарное сверло, токарный метчик<br>Указывается диаметр инструмента. (*1) | |
| Length :B | Тип инструмента: токарный проходной резец, канавочный резец, резьбовой резец<br>Указывается длина инструмента. | |
| Nose angle :C | Тип инструмента: сверло<br>Указывается угол при вершине инструмента. | |
| Corner R :C | Тип инструмента: концевая фреза с закругленным торцом<br>Указывается радиус дуги на углу. | |
| Nose angle :C | Тип инструмента: фасочная фреза<br>Указывается угол при вершине инструмента. | |
| Pitch :C | Тип инструмента: метчик<br>Указывается шаг резьбы. | |
| Cutter L :C | Тип инструмента: торцевая фреза<br>Указывается длина режущей кромки. | |
| Nose R :C | Тип инструмента: токарный проходной резец, канавочный резец<br>Указывается радиус вершины инструмента. | |
| Tip dia. :D | Тип инструмента: фасочная фреза<br>Указывается диаметр вершины инструмента. (*1) | |
| Root dia. :D | Тип инструмента: метчик<br>Указывается диаметр окружности впадин резьбы. | |
| Shank dia. :D | Тип инструмента: торцевая фреза<br>Указывается диаметр хвостовика. (*1) | |
| Nose angle :D | Тип инструмента: токарный проходной резец<br>Указывается радиус вершины инструмента. | |
| Nose width :D | Тип инструмента: канавочный резец<br>Указывается угол при вершине инструмента. | |
| Edge angle :E | Тип инструмента: токарный проходной резец<br>Указывается угол в плане. | |
| Max groove D :E | Тип инструмента: канавочный резец<br>Указывается глубина канавки. | |
| Tool width :F | Тип инструмента: токарный проходной резец, канавочный резец, резьбовой резец<br>Указывается ширина инструмента. | |
| Holder H :G | Тип инструмента: все инструменты<br>Указывается высота держателя. | |
| Holder D :H | Тип инструмента: все инструменты<br>Указывается диаметр держателя. | |
| Setting Angle | Тип инструмента: все инструменты<br>Указывается угол установки инструмента. | -359.000...360.000° |
| 3D CHK Tool CR | Указывается цвет для отображения на экране трехмерного контроля.<br>Тип инструмента: все инструменты<br>Если цвет не указывается, используется красный. | 1: Gray (Серый)<br>2: Red (Красный)<br>3: Yellow (Желтый)<br>4: Blue (Синий)<br>5: Green (Зеленый)<br>6: Light blue (Светло-голубой)<br>7: Purple (Фиолетовый)<br>8: Розовый |

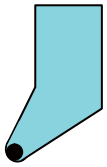
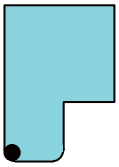
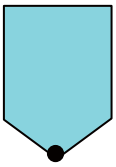
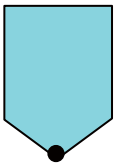
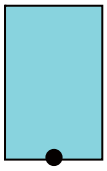
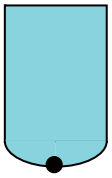
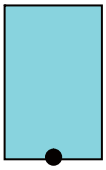
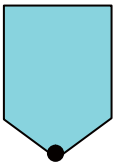
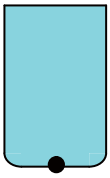
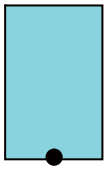
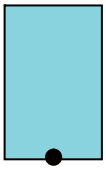
(*1) Если для параметра «#8968 Tool shape radius» (Радиус контура инструмента) установлено значение 0, следует ввести значение диаметра. Если для данного параметра установлено значение 1, следует ввести значение радиуса.

### Примечание

(1) Если вводится значение за пределами установочного диапазона, выдается ошибка и значение не устанавливается.

(2) Когда выполняется сортировка данных по инструменту, выводится сообщение «Tool data sorting in progress» (Идет упорядочение данных по инструменту) и данные не устанавливаются.

Ниже показана позиция вершины для каждого инструмента.

| Токарный проходной резец | Канавочный резец | Резьбовой резец | Токарное сверло | Токарный метчик |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Концевая фреза со сферическим торцом | Концевая фреза с плоским торцом | Сверло | Концевая фреза с закругленными углами | Фасочная фреза |
|  |  |  |  |  |
| Метчик | Торцевая фреза | | | |
|  |  | | | |

● Обозначает позицию вершины инструмента.

**Меню (List view)**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Mng No search | Отображение данных по управлению инструментом с заданным номером инструмента вверху. |
| Tool No search | Отображение данных по управлению инструментом с заданным номером инструмента вверху. |
| Tool No sort | Упорядочение данных по управлению инструментом в порядке возрастания. |
| Сброс инструм | Удаление данных по управлению инструментом в строке курсора.<br>Способ установки: номер первых / последних данных для удаления<br>Пример. 10/30: удаление данных строк с номерами 10...30.<br>10/E: удаление всех данных строк по номер 10 включительно.<br>Если нажать кнопку [INPUT] без указания номера данных, удаляются данные в строке с курсором. |
| Копир линию | Копирование одной строки в позиции курсора. |
| Встав линию | Запись скопированных данных (одной строки) в строке курсора. |
| Disp details | Переключение вида отображения данных по управлению инструментом. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Меню (курсор в позиции [ToolNo.] в разделе [Disp details])**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Type switch | Переключение типа отображаемых данных на подробном виде данных по управлению инструментом. |
| Сброс инструм | Удаление данных по управлению инструментом для выбранного номера инструмента. |
| List view | Переключение на список данных по управлению инструментом. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Меню (курсор в позиции [ToolType] в разделе [Disp details])**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Type switch | Переключение типа отображаемых данных на подробном виде данных по управлению инструментом. |
| Круглая фреза | Выбор инструмента «концевая фреза со сферическим торцом».<br>Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 1. |
| Плоская фреза | Выбор инструмента «концевая фреза с плоским торцом».<br>Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 2. |
| Сверл | Выбор инструмента «сверло».<br>Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 3. |
| Плоская фреза | Выбор инструмента «концевая фреза с закругленными углами».<br>Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 4. |
| Фаска | Выбор инструмента «фасочная фреза».<br>Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 5. |
| Метчик | Выбор инструмента «метчик».<br>Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 6. |
| Торцев фреза | Выбор инструмента «торцевая фреза». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 7. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |
| Lathe turning | Выбор инструмента «токарный проходной резец». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 51. |
| Groove | Выбор инструмента «канавочный резец». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 52. |
| Thread cut | Выбор инструмента «резьбовой резец». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 53. |
| Lathing drill | Выбор инструмента «токарное сверло». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 54. |
| Lathing tap | Выбор инструмента «токарный метчик». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 55. |

**Меню (курсор в позиции [3D CHK Tool CR] в разделе [Disp details])**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Type switch | Переключение типа отображаемых данных на подробном виде данных по управлению инструментом. |
| Серый | Выбор серого цвета. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 1. |
| Красный | Выбор серого цвета. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 2. |
| Желтый | Выбор желтого цвета. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 3. |
| Синий | Выбор синего цвета. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 4. |
| Зеленый | Выбор зеленого цвета. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 5. |
| Голубой | Выбор светло-голубого цвета. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 6. |
| Пурпур-ный | Выбор фиолетового цвета. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 7. |
| Розовый | Выбор розового цвета. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 8. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Меню (курсор в позиции [Use] в разделе [Disp details])**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Type switch | Переключение типа отображаемых данных на подробном виде данных по управлению инструментом. |
| Leave blank | Выбор варианта «оставить пустым». Указанный раздел не заполняется. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 0. |
| Outer dia. | Выбор варианта «наружный диаметр». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 1. |
| Inner dia. | Выбор варианта «внутренний диаметр». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 2. |
| End face | Выбор варианта «торец». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 3. |
| List view | Переключение на список данных по управлению инструментом. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Меню (курсор в позиции [Spindle rotation direction] в разделе [Disp details])**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Type switch | Переключение типа отображаемых данных на подробном виде данных по управлению инструментом. |
| CW | Выбор варианта «по часовой стрелке». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 0. |
| CCW | Выбор варианта «против часовой стрелки». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 1. |
| List view | Переключение на список данных по управлению инструментом. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Меню (курсор в позиции [Tool hand] в разделе [Disp details])**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Type switch | Переключение типа отображаемых данных на подробном виде данных по управлению инструментом. |
| Right/ Front | Выбор варианта «правое/вперед». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 0. |
| Left/ Front | Выбор варианта «левое/вперед». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 1. |
| Right/ Back | Выбор варианта «правое/назад». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 2. |
| Left/ Back | Выбор варианта «левое/назад». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 3. |
| List view | Переключение на список данных по управлению инструментом. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Menus (List Menus (когда не выбрано ни одно из предыдущих меню))**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Type switch | Переключение типа отображаемых данных на подробном виде данных по управлению инструментом. |
| List view | Переключение на список данных по управлению инструментом. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Регистрация новых данных по управлению инструментом**

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

Если данные по управлению инструментом уже отображаются, при нажатии кнопки [List view] происходит переключение на список данных по управлению инструментом.

(2) Используя кнопку [↑] или [↓], выбрать номер данных, для которых еще не задан номер инструмента.

(3) Нажать кнопку [INPUT].

(4) Ввести номер инструмента:
100 [INPUT] → Данные по управлению инструментом с номером 100 зарегистрируются и курсор перейдет в следующую позицию ниже.

**Переключение типа данных по управлению инструментом для отображения**

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

(2) Используя кнопку [↑] или [↓], выбрать номер данных для отображения.

(3) Нажать кнопку [INPUT].

(4) Нажать кнопку [Type switch] (Переключение типа). → При каждом нажатии кнопки тип данных на подробном виде переключается в следующей последовательности: «Full view» (Полный вид) > «Basic info» (Основная информация) > «Shape info» (Информация о контуре) > «Cut cond.» (Состояние резания) > «Offset» (Коррекция) > «T-life» (Ресурс инструмента) > «Added info» (Доп. информация) (*1) > «Full view» (Полный вид).
Курсор переходит в верхнюю часть подробного вида данных по управлению инструментом.

(*1) Если для параметра станка «#1445 Tol-Custom-nondisp» (Отключение отображения дополнительных сведений на экране управления инструментом) установлено значение 1, тип «Added info» пропускается и отображается следующий тип.

## Отображение данных путем указания номера данных по управлению инструментом или номера инструмента

Предусмотрено два способа переключения отображаемых данных по управлению инструментом с помощью номера. Вариант переключения устанавливается параметром «#8975 No. search process» (Функция кнопки поиска по номеру).

Пример 1. Выбрать данные с номером 12. (Для параметра «#8975 No. search process» установлено значение 0)

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

(2) Нажать кнопку [Manage. No. search].

(3) Ввести номер данных по управлению инструментом для отображения и нажать кнопку [INPUT].
12 [INPUT]

Пример 2. Выбрать данные с номером 12. (Для параметра «#8975 No. search process» установлено значение 1)

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

(2) Ввести номер данных по управлению инструментом для отображения.
12

(3) Нажать кнопку [Manage. No. search]. → Данные с указанным номером отобразятся в верхней части и курсор переместится на первый элемент данных.

Чтобы сначала отображался инструмент с указанным номером, нужно в приведенной выше процедуре нажать кнопку [Tool No. search] (Поиск по номеру инструмента).

### Примечание

(1) Если номер данных выходит за предусмотренный предел, выдается сообщение «Ошибка задания».

## Упорядочение данных по номерам инструментов

Упорядочение данных по управлению инструментом производится в порядке возрастания номеров инструментов.

Пример 1. Упорядочение данных по управлению инструментом в порядке возрастания номеров инструментов.

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

(2) Нажать кнопку [Tool No sort] (Упорядочение по номерам инструментов).

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT]. → Когда выполняется упорядочение данных по инструменту, мигает сообщение «Sorting of tool data is in progress» (Идет упорядочение данных по инструменту).
Когда упорядочение данных по инструменту завершается, выводится сообщение «Sorting of tool data is complete» (Упорядочение данных по инструменту завершено).
Упорядочение данных по управлению инструментом производится в порядке возрастания номеров инструментов, и инструменты отображаются с начала. Курсор перемещается в верхнюю строку.
Выделение кнопки [Tool No. sort] возвращается в исходное состояние.

### Примечание

(1) Процесс упорядочения данных в порядке возрастания номеров инструментов остановить невозможно.

(2) После упорядочения данных в порядке возрастания номеров инструментов нельзя вернуться в предыдущее состояние упорядочения данных.

(3) Если какой-то номер инструмента будет найден несколько раз, данные упорядочиваются в порядке их нахождения, начиная с начала.

(4) Если номер инструмента не задан или данные упорядочены, данная строка при отображении пропускается.

(5) Упорядочение данных по инструменту выполняется для отображаемой подсистемы.

(6) В процессе упорядочения данных выполнение операций на экране недоступно. Для выполнения операций на экране следует дождаться завершения упорядочения данных.

## Удаление данных по управлению инструментом в разделе [List view]

■Способ 1. Удаление данных по управлению инструментом в строке курсора.

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

(2) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор на удаляемую строку.

(3) Выбрать [Delete] (Удалить).
Нажать [Tool clear] [INPUT]

(4) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Чтобы отказаться от удаления, надо нажать любую кнопку, кроме [Y] и [INPUT]. → Для отмены нажать любую кнопку, кроме [Y] и [INPUT].
После удаления данных строка остается пустой.

■Способ 2. Удаление данных по управлению инструментом в заданной строке.

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

Если данные по управлению инструментом отображаются, при нажатии кнопки [List view] происходит переключение на список данных по управлению инструментом.

(2) Нажать кнопку [Стереть линию].

(3) Ввести диапазон строк для удаления, отделив номера первых и последних данных знаком «/», и нажать кнопку [INPUT].
1/5 [INPUT]

Для удаления данных до последней строки задать код «E».
Пример. 5/E:

(4) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Чтобы отказаться от удаления, надо нажать любую кнопку, кроме [Y] и [INPUT]. → Данные по управлению инструментом, соответствующие заданному номер, удалятся и выделение кнопки снимется.
Данные в удаленном диапазоне сотрутся.

### Примечание

(1) Если указывается значение за пределами диапазона удаления, выдается сообщение «Ошибка задания».

### Удаление данных по управлению инструментом в разделе [Disp details]

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

Если данные по управлению инструментом отображаются, при нажатии кнопки [Disp details] происходит переключение на список данных по управлению инструментом.

(2) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор на номер инструмента.

(3) Выбрать [Delete] (Удалить).
Нажать кнопку [Tool clear]

Кнопка [Tool clear] (Удаление инструмента) отображается, если курсор установлен на номер инструмента.

(4) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Чтобы отказаться от удаления, надо нажать любую кнопку, кроме [Y] и [INPUT]. → Данные по управлению инструментом, отображаемые на подробном виде данных по управлению инструментом, удалятся.

**Примечание**

(1) Чтобы изменить выбор данных для удаления, нужно установить курсор на список данных по управлению инструментом и выбрать другие данные.

### Копирование и вставка данных по управлению инструментом

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

(2) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор на копируемую строку.

(3) Нажать кнопку [Копир линию].

(4) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор на вставляемую строку.

(5) Нажать кнопку [Встав линию]. → Скопированные данные запишутся в строку, где находится курсор.
Выделение копируемой строки снимется.

**Примечание**

(1) Когда копируются данные по управлению инструментом, они сохраняются в буфере, пока не будут скопированы следующие данные или не закроется экран по управлению инструментом.

(2) В режиме управления ресурсом стойкости инструмента по типу I нельзя вставлять данные, не имеющие номер инструмента. Это вызывает ошибку.

(3) Следующая информация не подлежит копированию и вставке.

×. Копирование и вставка невозможны

| **Отображаемые данные** | **Общая** |
|---|---|
| Контур инструмента | × |

×. Копирование и вставка невозможны -. Управление невозможно

| **Отображаемые данные** | | | **Управление ресурсом стойкости инструмента по типу I или II** | **Управление ресурсом стойкости инструмента по типу III** |
|---|---|---|---|---|
| Данные ресурса стойкости | Срок службы | Статус | × | × |
| | | Метод | × | × |
| | | H No. (№ H) | × | × |
| | | L offset (Коррекция на длину) | × | × |
| | | D No. (№ D) | × | × |
| | | R offset (Коррекция на радиус) | × | × |
| | | Aux. (Вспомог.) | × | × |
| | | Offset num (Номер коррекции) | - | - |
| | | Срок службы | × | × |
| | | Used (Использование) | × | × |
| | | Operating time (Время работы) | - | - |
| | | Life time (Срок службы) | - | - |
| | | T usage count (Счетчик использования инструмента) | - | - |
| | | T life count (Счетчик ресурса инструмента) | - | - |
| | | Status A (Статус A) | - | - |
| | | Status B (Статус B) | - | - |

×. Копирование и вставка невозможны -. Управление невозможно

| **Отображаемые данные** | | | **Тип коррекции на инструмент** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **I** | **II** | **III** |
| Коррекция | Компенсация | Length (Длина) | × | × | × |
| | | L wear (Износ по длине) | - | × | × |
| | | Радиус | - | × | × |
| | | R wear (Износ по радиусу) | - | × | × |
| | | Tool L offset# (№ коррекции на инструмент по длине) | - | - | - |
| | | Wear offset # (№ коррекции на инструмент по износу) | - | - | - |
| | | Length 1st axis name (Длина: имя 1-й оси) | - | - | - |
| | | Length 2nd axis name (Длина: имя 1-й оси) | - | - | - |
| | | Length additional axis name (Длина: имя доп. оси) | - | - | - |
| | | Wear 1st axis name (Износ: имя 1-й оси) | - | - | - |
| | | Wear 2nd axis name (Износ: имя 1-й оси) | - | - | - |
| | | Wear additional axis name (Износ: имя доп. оси) | - | - | - |
| | | Nose R (Радиус при вершине) | - | - | - |
| | | R-wear (Износ по радиусу) | - | - | - |
| | | Point (Точка) | - | - | - |

### 4.2.9 Совместимость режима контроля с другими функциями

См. раздел «4.1.12 Совместимость режима контроля с другими функциями».

### 4.2.10 Обработка команд с переменными, ввод программируемых параметров и ввод данных по программируемой коррекции

См. раздел «4.1.13 Обработка команд с переменными, ввод программируемых параметров и ввод данных по программируемой коррекции».

### 4.2.11 Примечания по трехмерному графическому контролю

(1) При использовании функции контроля изображение строится только по результатам внутренних операций системы ЧПУ. Таким образом, для команд, требующих перемещения станка, траектория не строится.

(2) Порядок обработки данных разного типа, используемых в программе, см. раздел «4.1.13 Обработка команд с переменными, ввод программируемых параметров и ввод данных по программируемой коррекции».

(3) Если кнопка [M0/M1 neglect] отключена, контроль программы при выдаче команд M0/M1 останавливается. При выполнении команды M01 построение также прекращается независимо от состояния сигнала переключения необязательной остановки (XC41).

(4) Если кнопка [M0/M1 neglect] включена, контроль программы не останавливается даже при выдаче команд M00/ M1.

(5) Когда выдается команда M02/M30, появляется сообщение «Проверка программы выполнена».

(6) Графический контроль не выполняется для основной программы и программы ручного ввода данных.

(7) Поиск операции возможен для программ с именем файла, содержащим не более 32 символов. Поиск операции невозможен для программ с именем, содержащим более 32 символов.

(8) При выполнении контроля графическое построение начинается с нулевой точки системы координат станка. Но нулевой точкой системы координат станка является точка (0, 0, 0), даже если задано значение параметром «#2037 G53ofs» (Возврата в нулевую точку).

(9) Настройки отображения системы координат для графической двухмерной и трехмерной проверки между собой не связаны.

(10) На трехмерных элементах отметка начала координат не отображается.

(11) Если во время проверки экран переключается, происходит сброс и прерывание проверки.

(12) Если во время работы в автоматическом режиме включается трассировка, кнопки [Проверк поиск], [Проверк продол], [Проверк шаг] и [Проверк сброс], становятся недоступны для выбора. В этом случае контроль по трехмерному изображению невозможен.

(13) Построение изображения не инициализируется, даже если в процессе контрольного построения устанавливается увеличение, уменьшение, перемещение, смена режима отображения или поворот. При этом программа не останавливается.

(14) Если во время проверки подсистема переключается, происходит сброс проверки.

(15) Контур инструмента строится в соответствии с параметром «#8920 3D tool ofs select» (Выбор коррекции инструмента для 3D) и величиной коррекции на радиус и длину (номер T-команды) и значениями (радиус и длина инструмента, данные по контуру 1 и 2), заданными на экране настройки трехмерного контура инструмента.
Поэтому если длина инструмента или номер коррекции, заданный для коррекции на радиус инструмента, отличается от номера T-команды, возникает несоответствие между контуром инструмента и позицией станка, в результате при трехмерной модели снимается слишком мало или много материала.

(16) Если указывается смена инструмента и данные, соответствующие T-номеру, не существуют, строится инструмент по умолчанию.

- Если не указывается тип инструмент: сверло.
- Если нулевая длина инструмента: длина принимается равной 150 мм.
- Если нулевой радиус инструмента: радиус принимается равным 20 мм.
- Если нулевое значение данных 1 по контуру: контур 1 мм (для метчика 5 мм).
- Если нулевое значение данных 2 по контуру: контур 1 мм (для метчика диаметр x 0.05 мм).
- Если не указывается цвет инструмент: красный.

(17) Когда для параметра «#8920 3D tool Ofs Select» (Выбор коррекции инструмента для 3D) установлено значение 0 или 1, то в случае, если радиус инструмента оказывается нулевым (или меньше), для построения используется радиус по умолчанию (20 мм).

(18) Если для трехмерного контроля выполняется программа обработки мелких сегментов или сложного контура, выдается сообщение «Solid check disabled (memory shortage)» (Трехмерная проверка отключена из-за нехватки памяти) и изображение может удалиться. В этом случае следует разделить программу на подпрограмму и повторить контрольное построение. Перед началом контрольного построения нажать кнопку [Initialize Workpiece] (Инициализировать деталь).

(19) Если для системы координат выбирается вариант «Коорд СКД», позиция в координатах детали не изменяется, даже если в проверяемую программу включается команда переключения системы координат. Поэтому может происходить наложение изображений.

(20) Если для системы координат выбирается вариант «Коорд СКД» и команда переключения системы координат не включается в проверяемую программу, используется текущая система координат, поэтому построение не выполняется. Поэтому следует проверять систему координат, заданную в программе.

(21) Цвет поверхности резьбы тот же, что при выборе метчика, используется на экране «Задан Сист Дет». Таким образом, использование цвета резьбы или цвета обычной поверхности зависит не от G-команды, а от выбранного инструмента. Но даже если выбран метчик, если он перемещается по дуге или по винтовой линии, на экране «Задан Сист Дет» цвет поверхности резьбы не применяется.

(22) При трехмерной проверке метчик изображается в виде прямого стержня, то есть данные по контуру не учитываются (см. раздел «4.2.8 Настройка контура инструмента»).

(23) Контрольный поиск нельзя выполнять, когда отображается неработающая подсистема. Если поиск выполняется, выводится сообщение «Ошибка при поиске».

**Указания по графическому построению на переднем плане**

(1) Если во время проверки произвольной подсистемы нажимается кнопка запуска программы, выводится аварийное сообщение «M01 program check mode» (Режим проверки программы) и запуск программы оказывается недоступен, пока эта кнопка остается нажатой.
Кнопку запуска программы следует нажимать после окончания проверки или ее остановки нажатием кнопки [Проверк сброс].

(2) Если поиск операции или операция контроля (непрерывного или пошагового) выполняется во время запуска программы или автоматической остановки произвольной подсистемы, выдается сообщение «Выполнение автоматической операции» и поиск или контрольное построение не выполняется.

(3) Когда выдается команда M02/M30, появляется сообщение «Проверка программы выполнена». В режиме работы с лентой не выполняется перемотка ленты.

(4) Операция контроля завершается сбросом (кнопкой [NC Reset] или [Проверк сброс]).
Если будет выдаваться ошибка программы, ее можно сбросить, как указано выше.
Если при отображении экрана контроля выбирается сброс системы ЧПУ, контрольное построение прекращается, но кнопка для переключения на двухмерный или трехмерный графический контроль остается недоступна. Для переключения следует нажать кнопку [Проверк сброс].

(5) При автоматической работе содержимое выполняемой программы отображается с индикацией «Currently executed machining program» (Выполняемая программа механообработки) и «Buffer display» (Отображение буфера) на экране контроля. Во время контроля содержимое проверяемой программы отображается с индикацией «Currently executed machining program» (Выполняемая программа механообработки) и «Buffer display» (Отображение буфера) на экране мониторинга.

(6) Если поиск операции или операция контроля (непрерывного или пошагового) выполняется во время перезапуска программы, выдается сообщение «Рестарт программы» и поиск или контрольное построение не выполняется.

(7) Если во время контроля выбирается ручной режим работы, выводится сообщение «M01 program check mode» (Режим проверки программы) и ось не перемещается. Для перемещения оси нужно временно остановить выполняемую проверку путем сброса, затем переместить ось. При переключении с ручного режима работы на режим работы с памятью аварийный сигнал сбрасывается. Также можно продолжить проверку, даже если выдается аварийный сигнал.

(8) Если во время контроля включается сигнал «прерывание контроллером», выводится сообщение «M01 program check mode» (Режим проверки программы). Для запуска прерывания контроллером следует остановить выполняемую проверку путем сброса. Когда сигнал «прерывание контроллером» отключается, аварийный сигнал сбрасывается. Можно продолжить текущую проверку, даже если включен сигнал «прерывание контроллером».

### Указания по графическому построению в фоном режиме

(1) Программа, выбранная для контрольного поиска, не является программой, выполняемой в автоматическом режиме. Поиск программы для автоматической работы выполняется с помощью функции поиска операций на экране мониторинга.

(2) Параметры и величины коррекции не учитываются при графическом построении, даже если они устанавливаются во время контроля. Чтобы они учитывались при графическом построении, нужно выполнить сброс контроля. После этого следует нажать кнопку [Проверк продол] или [Проверк шаг], чтобы снова начать проверку.

(3) Когда выдается команда M02/M30, появляется сообщение «Проверка программы выполнена».

(4) Проверка не прекращается путем сброса.
При возникновении ошибки программы ее можно сбросить кнопкой [Проверк сброс].

(5) Если во время контрольного поиска длина полного пути превышает 48 знаков, переход в другой каталог становится недоступен.

(6) Если включена (выделена) кнопка [Опция измерен] (Пропуск необязательных кадров), кадры со знаком «/» пропускаются и выводится список T-кодов.

(7) Имя файл продолжает отображаться с индексом O, даже если удалить или переименовать его после проверки и поиска. Если проверить в файл в этом состоянии, отобразится сообщение «Нажмите [Сброс проверки]».

(8) Если во время контроля считать время работы с помощью переменной #3001 или #3002, выдается время начала проверки. Время работы записать невозможно.

(9) При работе в режиме [Проверк продол] нельзя остановить программу и отобразить сообщение, даже если для проверки используется переменная #3006.

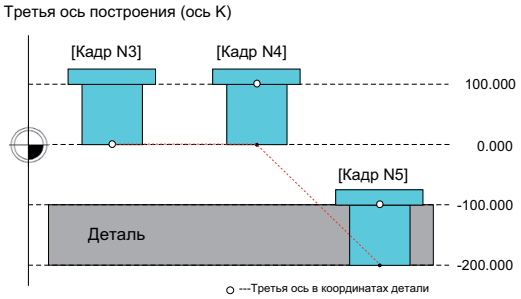
### Функция трехмерного контроля программы в полноэкранном режиме

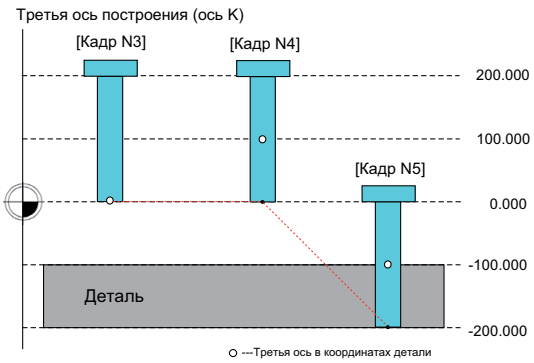
(1) Для трехмерной проверки контур детали масштабируется так, чтобы занимать 90% области графического представления при переключении между обычным и полноэкранным режимом отображения.

## Позиция, отображаемая на рисунке

Позиция на изображении устанавливается параметром «#8920 3D tool ofs select» (Выбор коррекции инструмента для 3D) в зависимости от типа измерения длины инструмента (I/II).

В следующей таблице приведена информация по позициям на изображении и диаметру и длине инструмента, отображаемым в зависимости от типа измерения длины инструмента (I/II).

<table>
<tr><th>Параметр «3D tool ofs select»</th><th>Позиция на изображении (X, Y, Z)</th><th>Отображаемые радиус и длина инструмента</th></tr>
<tr><td>Для измерения длины инструмента типа I:<br>Радиус инструмента: величина коррекции на инструмент на экране системы ЧПУ.<br>Длина инструмента: данные на экране трехмерной установки инструмента.</td><td>X. Позиция в координатах станка<br>Y. Позиция в координатах станка<br>Z. Позиция станка</td><td>Радиус: величина коррекции на радиус инструмента:<br>Длина: длина инструмента на экране трехмерной установки инструмента.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1:<br>Для измерения длины инструмента типа II: величина коррекции на инструмент на экране системы ЧПУ.</td><td>X. Позиция в координатах станка<br>Y. Позиция станка<br>Z. В модальном режиме G43 (смещение в положительном (+) направлении)<br>Позиция в координатах станка - (величина коррекции на длину инструмента + величина коррекции на износ)<br>В модальном режиме G44 (смещение в отрицательном (-) направлении)<br>Позиция в координатах станка + (величина коррекции на длину инструмента + величина коррекции на износ)<br>G49 (отмена смещения)<br>Позиция в координатах станка</td><td>Радиус: величина коррекции на радиус инструмента:<br>Длина: величина коррекции на длину инструмента + величина коррекции на износ</td></tr>
<tr><td colspan="2">Позиция на изображении, когда для параметра #8920 установлено значение 1<br>[Коррекция на инструмент]<br>Номер 50: размер по длине 110.000, износ пр длине -10.000<br>размер по радиусу 60.000, износ по радиусу -10.000<br>[Отображаемые радиус и длина инструмента]<br>Длина = 100.000 (110.000 + (-10.000))<br>Радиус = 50.000 (60.000 + (-10.000))<br>[Программа механообработки]<br>N1 G28 XYZ<br>N2 T50 M6<br>N3 G0 G90 G54 X100. Y100, Z0,<br>N4 G43 Z0. H50,<br>N5 G91 G01 Z-200. F100,<br>.<br> 
</td></tr>
<tr><td>2:<br>Для измерения длины инструмента типа I: Радиус и длина инструмента: данные на экране трехмерной установки инструмента.</td><td>X. Позиция в координатах станка<br>Y. Позиция в координатах станка<br>Z. Позиция станка</td><td>Радиус: величина коррекции на радиус инструмента:<br>Длина: длина инструмента на экране трехмерной установки инструмента.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Параметр «3D tool ofs select»</th><th>Позиция на изображении (X, Y, Z)</th><th>Отображаемые радиус и длина инструмента</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3:<br>Для измерения длины инструмента типа II: данные на экране трехмерной установки инструмента.</td><td>X. Позиция в координатах станка<br>Y. Позиция станка<br>Z. В модальном режиме G43 (смещение в положительном (+) направлении)<br>Позиция в координатах станка - (величина коррекции на длину инструмента + величина коррекции на износ)<br>В модальном режиме G44 (смещение в отрицательном (-) направлении)<br>Позиция в координатах станка + (величина коррекции на длину инструмента + величина коррекции на износ)<br>G49 (отмена смещения)<br>Позиция в координатах станка</td><td>Радиус: величина коррекции на радиус инструмента:<br>Длина: длина инструмента на экране трехмерной установки инструмента.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Позиция на изображении, когда для параметра #8920 установлено значение 3<br>[Трехмерная установка контура инструмента]<br>Инструмент № 50: длина инструмента 200.000<br>радиус инструмента 20.000<br>[Коррекция на инструмент]<br>Номер 50: размер по длине 110.000, износ пр длине -10.000<br>размер по радиусу 60.000, износ по радиусу -10.000<br>[Отображаемые радиус и длина инструмента]<br>Длина = 200.000<br>Радиус = 20.000<br>[Программа механообработки]<br>N1 G28 XYZ<br>N2 T50 M6<br>N3 G0 G90 G54 X100. Y100, Z0,<br>N4 G43 Z0. H50,<br>N5 G91 G01 Z-200. F100,<br>.<br> 
</td></tr>
</table>

## Примечание

(1) При смещении в режиме G43/G44 коррекция позиции на изображении относится только к третьей оси (базовая ось K). Построение графики выполняется для позиции в координатах станка на первой и второй осях (базовые оси L и J).

(2) Для изображения, построенного в системе координат детали, «позиция в координатах станка» в данной таблице заменяется «позицией в координатах детали».

# 4.3 Трехмерный графический контроль (для системы токарного станка)




Трехмерный контроль программы представляет собой функцию, обеспечивающую построение траектории движения по программе механообработки без автоматической работы. Построение траектории для проверки программы выполняется с высокой скоростью и точностью.
Траекторию инструмента при токарной и фрезерной обработке с передней и задней стороны детали можно построить с помощью функции трехмерного графического контроля.

Эта функция требует настройки параметров формы заготовки и инструмента.

Для перехода на экран графического контроля нужно нажать кнопку [Проверк] на экране мониторинга или редактирования.
На экране графического контроля можно проверить программу для отображаемой подсистемы. В многоканальной системе перед началом проверки нужно переключиться для отображения требуемой подсистемы с помощью кнопки переключения подсистем $\boxed{\$\leftrightarrow\$}$.
Следует обратить внимание, что контроль программы выполняется во 2-й и последующих подсистемах независимо от команд, таких как синхронизация между скрытой подсистемой и другими системами.

Используя кнопку [Отображ все], можно переключаться между режимами обычного и полноэкранного отображения.

**Примечание**

(1) При переходе к экрану редактирования вид отображения зависит от предыдущего метода контроля (двухмерный или трехмерный). Если выводится двухмерное изображение, нужно нажать кнопку [3D проверк]. Если этот экран выбирается во время графической трассировки, то применяется контроль программы на основе трехмерной твердотельной графики.

(1) Объекты графического представления

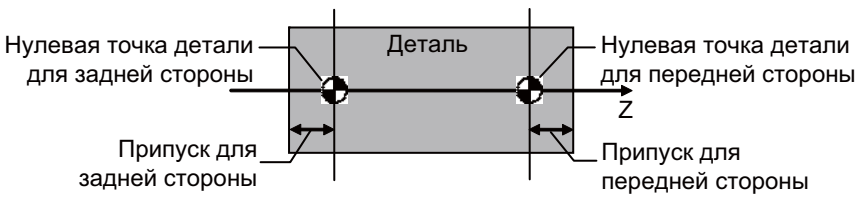
Деталь и инструмент, отображаемые при проверке программы для подсистемы, показаны ниже.

- Деталь: 1 (предполагается, что деталь обрабатывается с помощью переднего и заднего шпинделя).
- Инструмент: 1 (строится траектория инструмента в отображаемой подсистеме, причем подсистемы можно переключать).

(2) Система координат при построении

Трехмерное изображение строится на основе запрограммированной системы координат с установкой нулевых точек в соответствующих позициях.

- Нулевая точка оси X: центр детали
- Нулевая точка оси Y: фиксированный 0
- Нулевая точка оси Z: нулевая точка детали на оси Z (может устанавливаться соответственно для передней и задней стороны)




Сведения об установке нулевой точки детали на оси Z см. параграф «Настройка контура детали» в разделе 4.

(3) Отображение контура инструмента

Токарный инструмент всегда отображается в соответствии с информацией, указанной на экране по управлению инструментом. Но отображение контура фрезерного инструмента устанавливается с помощью параметра «#8920 3D tool ofs select» (Выбор коррекции инструмента для 3D).

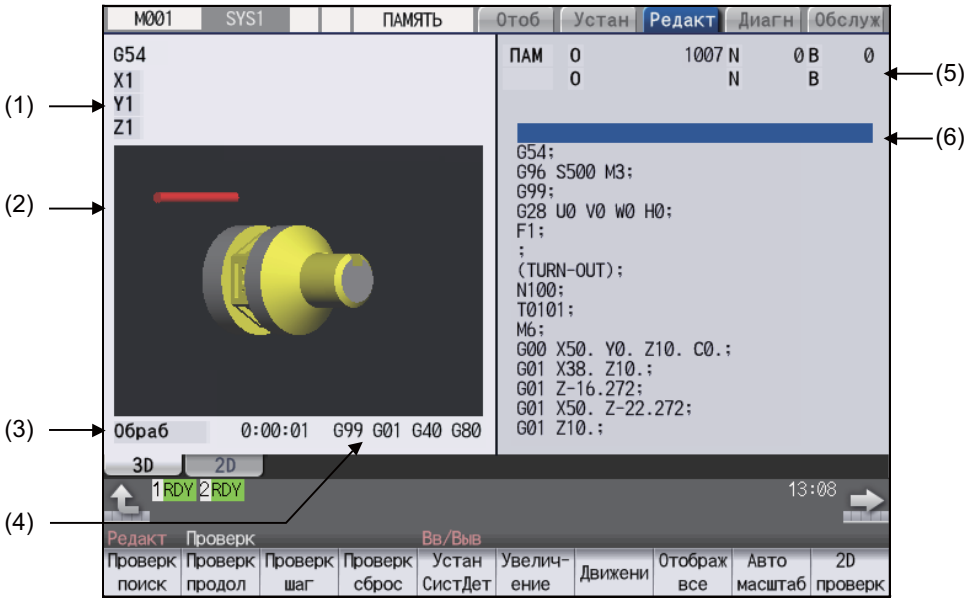
Установка контура фрезерного инструмента с помощью параметра «#8920 3D tool ofs select» представлена ниже.

| Параметр «3D tool ofs select» | Отображаемые радиус и длина инструмента |
|---|---|
| 0:<br>Радиус инструмента: величина коррекции на инструмент на экране системы ЧПУ.<br>Длина инструмента: данные на экране по управлению инструментом. | Радиус: величина коррекции на радиус вершины инструмента + величина коррекции на износ<br>Длина: длина «A» на экране по управлению инструментом. |
| 1:<br>Радиус инструмента: величина коррекции на инструмент на экране системы ЧПУ.<br>Длина инструмента: величина коррекции на инструмент на экране системы ЧПУ. | Радиус: величина коррекции на радиус вершины инструмента + величина коррекции на износ<br>Длина: величина коррекции на длину инструмента + величина коррекции на износ |
| 2:<br>Радиус инструмента: данные на экране по управлению инструментом.<br>Длина инструмента: данные на экране по управлению инструментом. | Радиус: длина «B» на экране по управлению инструментом.<br>Длина: длина «A» на экране по управлению инструментом. |

Описание данных на экране по управлению инструментом, используемых для отображения инструмента, см. в разделе «4.3.8 Настройка контура инструмента».

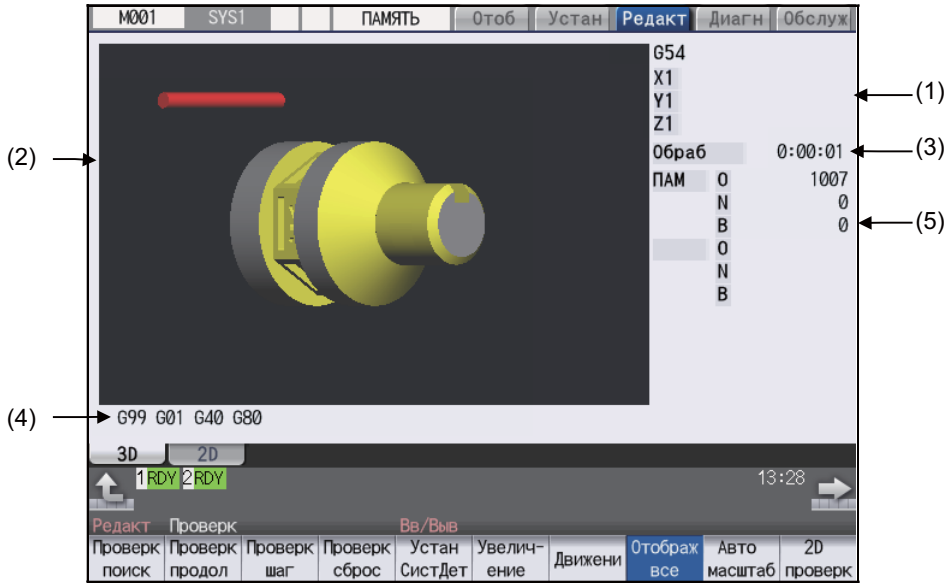
■Обычное отображение (кнопка [Отображ все] отключена)

**<Область графического представления>**



■Полноэкранное отображение (кнопка [Отображ все] включена)

**<Область графического представления>**




## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | | Описание |
|---|---|---|---|
| (1) | Счетчик контроля | | Отображается счетчик оси для контрольного рисунка.<br>В качестве имени оси отображается общее системное имя оси («#1022 ax-name2») на основе базового имени оси, заданного параметрами «#1026 base_I», «#1027 base_J» и «#1028 base_K». |
| (2) | Область трехмерного изображения | | Область, где отображается твердотельное графическое представление формы заготовки и движения инструмента в ходе процесса резки согласно программе механообработки. Можно изменять точку обзора рисунка и его размеры. |
| (3) | Отображение времени механообработки | | Рассчитывается и отображается время, необходимое для механообработки. |
| (4) | Модальное состояние G-команд для контроля | | Отображаются следующие элементы, начиная слева.<br>•Подача в минуту / подача на оборот (G98, G99: группа 5)<br>•Режим работы (G00, G01 и т. д.: группа 1)<br>•Коррекции на радиус вершины инструмента (G40, G41, G42: группа 7)<br>•Стандартный цикл (G70 и т. д.: группа 9)<br>Но при выдаче команды переключения G-кода для системы обрабатывающего центра или токарного станка для системы обрабатывающего центра могут отображаться следующие модальные элементы.<br>•Абсолютная/инкрементная позиция (G90, G91: группа 3)<br>•Режим работы (G00, G01 и т. д.: группа 1)<br>•Коррекция на инструмент (G40, G41, G42: группа 7)<br>•Стандартный цикл (G70 и т. д.: группа 9) |
| (5) | Выполняемая программа механообработки | Основная программа O10… | Отображается имя устройства, номер программы, номер кадра и номер блока программы, выполняемой в данный момент.<br>Если количество символов превышает 12, вместо остальных символов отображаются звездочки. |
| | | Подпрограмма O1234… | Отображается имя устройства, номер программы, порядковый номер и номер кадра вызванной подпрограммы.<br>Если количество символов превышает 12, вместо остальных символов отображаются звездочки. |
| (6) | Буфер | | Отображается содержимое текущей выполняемой программы механообработки.<br>Выполняемый блок высвечивается. |

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Проверк поиск | Выполняется контрольный поиск.<br>Выбрать программу, для которой требуется выполнить контроль, из списка файлов программ.<br>Для программ механообработки, находящихся в памяти ЧПУ, контрольный поиск выполняется для всех каналов, если установлено управление программами для многоканальной системы (#1285 ext21/bit0 = 1, ext21/bit1 = 1). |
| Проверк продол | Последовательный (сплошной) контроль программы. |
| Проверк шаг | Поблочный контроль программы. |
| Проверк сброс | Сброс контроля программы. |
| Устан СистДет | Инициализация формы заготовки. Отображается форма заготовки перед механообработкой, заданная в окне “Work set” (окно настройки формы заготовки). При этом сечение не учитывается. |
| Увелич-ение | Уменьшение или увеличение отображаемой заготовки. |
| Движени | Перемещение отображаемой заготовки. |
| Отображ все | Выбор обычного или полноэкранного режима отображения. |
| Авто масштаб | Масштабирование необработанного контура детали (сохраненного в памяти системы ЧПУ), чтобы он занимала примерно 90% области графического представления, а также инициализация поворота. |
| 2D проверк | Переход к контролю программы в двумерном режиме.<br>Эту кнопку нельзя выбрать во время контроля, а также в то время, когда контроль прерван. |
| Пред столкнв | Разрешение или запрет контроля столкновений.<br>Если контроль столкновений разрешен, то в случае, если инструмент и заготовка соприкасаются друг с другом при выполнении быстрого перемещения (G0), место такого контакта выделяется цветом, предупреждая о столкновении. |
| Опция измерен | Выбирается, следует ли в проверяемой программе выполнять кадр, где содержится косая черта «/».<br>Если выбирается значение «включено», кадр с косой чертой «/» при построении пропускается.<br>Если выбирается значение «отключено», кадр с косой чертой «/» при построении не пропускается.<br>Кнопка [Опция измерен] (Пропуск необязательных кадров) действует одинаково во всех подсистемах. Если она включается (выделяется) в 1-й подсистеме, она остается включенной даже при смене подсистемы. |
| Вращ | Поворот отображаемой заготовки. |
| M0/M1 neglect | Выбирается, следует ли останавливать контроль программы при выдаче команд M0/M1.<br>Если кнопка [M0/M1 neglect] включена, контроль программы не останавливается даже при выдаче команд M0/M1.<br>Если кнопка [M0/M1 neglect] отключена, контроль программы при выдаче команд M0/M1 останавливается. |
| Dsp Section | Если кнопка [M0/M1 neglect] отключена, контроль программы при выдаче команд M0/M1 останавливается. |
| Задан СистДет | Настройка формы заготовки, используемой для отображения на основе твердотельной графики. |
| Задан инструм | Настройка формы инструмента, используемой для отображения на основе твердотельной графики. |

**Примечание**

(1) При автоматической работе в режиме графической трассировки нельзя нажимать кнопки [Проверк поиск], [Проверк продол], [Проверк шаг] и [Проверк сброс], а также выполнять контроль программы на основе трехмерной графики. Если программа не выполняется в автоматическом режиме, возможен только контроль по трехмерному изображению.

(2) Кнопки [2D проверк], [Проверк поиск], [Задан СистДет] и [Задан инструм] нельзя нажимать в процессе контроля, а также тогда, когда контроль прерван.

(3) В режиме непрерывного контроля кнопка [M0/M1 neglect] недоступна для выбора.

## 4.3.1 Непрерывный контроль

Предусмотрено три способа проверки программ.

- Проверка определенной программы
- Проверка программы, открытой на экране редактирования (Редакт).
- Проверка искомой программы на экране мониторинга (Монитор).

**Порядок выполнения (выбор программы для проверки)**

**Проверка определенной программы**

(1) Для переключения подсистемы нажать кнопку [$↔$]. Подсистемы также можно переключать по сигналу контроллера и с помощью сенсорного экрана.

(2) Нажать кнопку [Проверк] на экране редактирования. Если появится двухмерное изображение, нажать кнопку [3D проверк].

(3) Нажать кнопку [Проверк поиск]. Если на второй странице нажать кнопку [Без Комент], комментарий будет скрыт.

(4) Выбрать устройство.
Пример. Кнопка [Память]

→ Отобразится выбранное устройство и каталог (memory: /program) в разделах устройства и каталога.
Для всех устройств, кроме памяти системы ЧПУ, отображается корневой каталог.

(5) (Для всех устройств, кроме памяти системы ЧПУ)
Для совмещения курсора с вновь созданным каталогом использовать кнопки [↑], [↓], [PAGE▲] и [PAGE▼].

Нажать кнопку [INPUT] для перехода в каталог.

<Примечание>

- Если содержимое списка отличается от фактического содержимого устройства или каталога, нажать [Обновл списка].
- Для изменения сортировки нажать кнопку [Измен сортирв]. При каждом нажатии кнопки способ сортировки изменяется в следующем порядке: имена файлов в порядке возрастания > имена файлов в порядке убывания > даты и комментарии в порядке возрастания > даты и комментарии в порядке убывания > имена файлов в порядке возрастания.

(6) Используя кнопки [↓], [↑], [PAGE] и [PAGE], установить курсор на искомую программу.
Имя программы, которую требуется проверить, можно ввести в области ввода.
Если используется дисплей с сенсорном экраном, программу можно выбрать с помощью экрана.

(7) Нажать кнопку [INPUT].
Если данные настройки находятся в области ввода, поиск выполняется в этих данных. То же самое происходит при поиске по номеру кадра.
Пример.
1001/1/2 O1001 N1 B2
1001.PRG/1/2 O1001.PRG N1 B2
/1/2 (текущий номер программы) N1 B2
1001//2 O1001 N0 B2
1001/1 O1001 N1 B0
1001 O1001 N0 B0
/1 (текущий номер программы) N1 B0
//2 (текущий номер программы) N0

→ Начнется контрольный поиск.
По завершении поиска выводится сообщение «Поиск выполнен».
Устройство и позиция программы отобразятся в разделе отображения выполняемой программы механообработки.
Затем список закроется.
В системе различается наличие и отсутствие расширения, поэтому следует быть внимательным.

**Примечание**

(1) Во время сортировки данных по инструменту выводится сообщение «Now, sorting tool data» (Идет сортировка данных по инструменту) и контрольный поиск отключается.

**Проверка программы, открытой на экране редактирования**

(1) Для переключения подсистемы нажать кнопку [$↔$].
Подсистемы также можно переключать по сигналу контроллера и с помощью сенсорного экрана.

(2) Нажать кнопку [Провер програм] на экране редактирования.
Если появится двухмерное изображение, нажать кнопку [3D проверк].

**Проверка искомой программы на экране мониторинга**

(1) Для переключения подсистемы нажать кнопку [$↔$].
Подсистемы также можно переключать по сигналу контроллера и с помощью сенсорного экрана.

(2) Нажать кнопку [Проверк] на экране редактирования.
Если появится двухмерное изображение, нажать кнопку [3D проверк].

**Порядок выполнения (контроль программы)**

(1) Нажать кнопку [Проверк продол].

Произойдет контроль одного кадра программы и отобразится контур детали в процессе обработки.

Операции в процессе контроля

- Если нажать кнопку [Проверк шаг], выполняется покадровый контроль программы, начиная со следующего кадра.
- Если нажать кнопку [Проверк продол], контроль программы останавливается. Если нажать кнопку [Проверк продол] во время остановки кадра, контроль программы выполняется непрерывно.
- Если нажать кнопку [Проверк сброс], происходит сброс контроля программы после завершения выполняемого кадра.

Появится сообщение «Проверяется» и кнопка [Проверк продол] выделится.
Поле счетчика контроля обновится.
Модальное состояние G-команды контроля при этом не отображается.
Время механообработки обновится.
Контроль программы выполняется для отображаемой подсистемы. При необходимости можно переключить подсистему, отображаемую на экране.

По окончании контроля выводится соответствующее сообщение и снова устанавливается обычный режим.
Высвечивание кнопок снимается.

**Примечание**

(1) Во время сортировки данных по инструменту выводится сообщение «Now, sorting tool data» (Идет сортировка данных по инструменту) и контрольный поиск отключается.

## 4.3.2 Покадровый контроль

Предусмотрено три способа проверки программ.

- Проверка определенной программы
- Проверка программы, открытой на экране редактирования (Редакт).
- Проверка искомой программы на экране мониторинга (Монитор).

Выполнить операции, указанные в разделе «4.3.1 Непрерывный контроль».

**Порядок выполнения (контроль программы)**

(1) Нажать кнопку [Проверк шаг].

Произойдет контроль одного кадра программы и отобразится контур детали в процессе обработки.
Поле счетчика контроля обновится.
Модальное состояние G-команды контроля обновится.
Время механообработки обновится.

(2) Снова нажать кнопку [Проверк шаг].

Произойдет контроль программы для одного кадра.
По окончании контроля выводится соответствующее сообщение и снова устанавливается обычный режим.
Высвечивание кнопок снимается.

Операции в процессе контроля

- Если нажать кнопку [Проверк продол], выполняется непрерывный контроль программы до самого конца.
- Если нажать кнопку [Проверк продол], произойдет сброс контроля программы.

**Примечание**

(1) Во время сортировки данных по инструменту выводится сообщение «Now, sorting tool data» (Идет сортировка данных по инструменту) и контрольный поиск отключается.

### 4.3.3 Масштабирование контура детали

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Увеличение].

(2) Нажать кнопку [Увеличение].
Увеличение изображения:
Нажать кнопку [Увеличение] или [+].
Уменьшение изображения:
Нажать кнопку [Уменьшение] или [-].

### 4.3.4 Перемещение контура детали

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Движени].

(2) Используя кнопки [↑], [↓], [←], [→], установить позицию отображения.
Для перемещения также можно использовать кнопки управления курсором [↑], [↓], [←], [→].

### 4.3.5 Поворот контура детали

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Вращ].

(2) Используя кнопки [↑], [↓], [←], [→], установить угол отображения.
Для перемещения также можно использовать кнопки управления курсором [↑], [↓], [←], [→].
Можно включать выделение изображения деталей с помощью кнопки [Rev Dsp].

**Примечание**

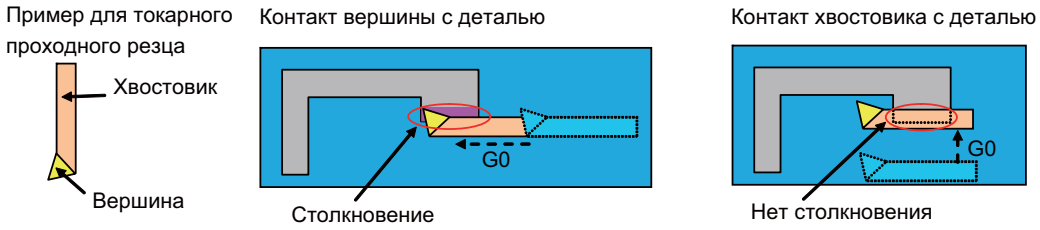
(1) Выбранный угол отображения при перезагрузке системы сохраняется.

(2) Когда все хранящиеся данные для графического построения, такие как угол отображения, обнуляются при сбросе системы ЧПУ, выполняется автоматическое масштабирование (как при нажатии кнопки [Авто масштаб]).

## 4.3.6 Проверка на столкновение

Если инструмент и заготовка соприкасаются друг с другом при выполнении быстрого перемещения (G0), то место такого контакта выделяется цветом, предупреждая о столкновении.

Можно проверить, не сталкивается ли инструмент с деталью при перемещении в режиме G0 перед резанием и после него.
При этом построение не останавливается, даже если возникает состояние столкновения.
Поскольку хвостовая часть инструмента всегда отображается в линейной форме, она может сталкиваться с деталью в процессе обработки внутреннего диаметра. Поэтому при проверке на столкновение контролируется только режущая часть инструмента (но та часть детали, где происходит столкновение с хвостовиком, не обрезается).




**Порядок выполнения**

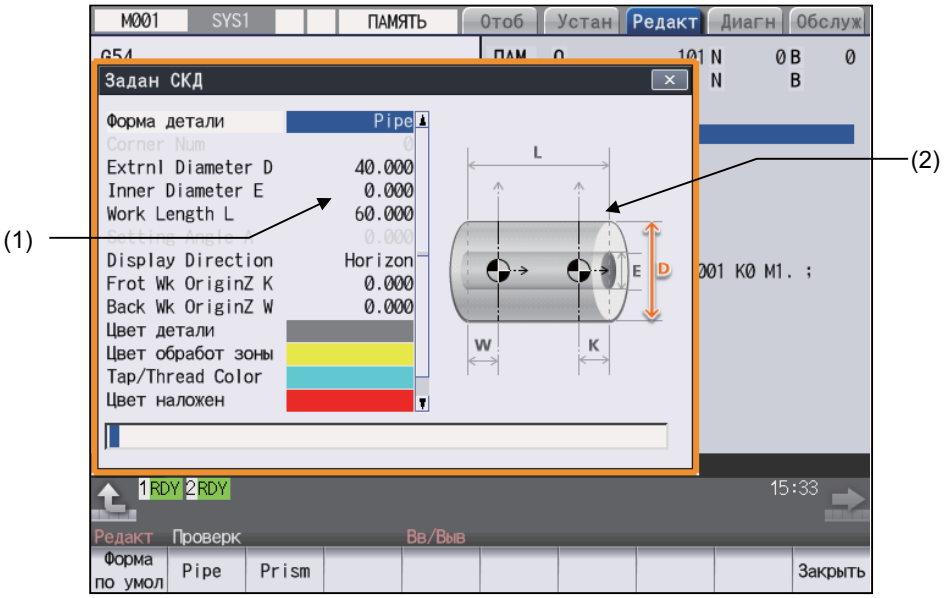
(1) Нажать кнопку [Пред столкнв].

(2) Нажать кнопку [Проверк шаг] или [Проверк продол].

Произойдет контроль одного кадра программы и отобразится контур детали в процессе обработки. Появится сообщение «Проверяется» и кнопка [Проверк шаг] или [Проверк продол] выделится. Места столкновения заготовки и инструмента выделяются.

## 4.3.7 Настройка контура детали

При нажатии кнопки [Задан СистДет] отображается окно, аналогичное приведенному ниже. В нем можно настроить контур детали, который будет использоваться для трехмерного изображения.




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Область настройки контура детали | Настройка всех элементов формы заготовки. |
| (2) | Справочное изображение настройки детали | Справочный чертеж формы обрабатываемого материала.<br>Справочный чертеж изменяется в соответствии с указанием координат в экране настройки формы заготовки “Work set”. |

**Меню (курсор в поле настройки контура заготовки «Work Form»)**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Форма по умол | Настройка формы материала.<br>Если выбирается настройка «Форма по умол», контур изображается в виде круглого прутка.<br>Для круглого прутка устанавливается настройка «Pipe» (Труба).<br>Для квадратного прутка устанавливается настройка «Prism» (Призма). |
| Pipe | |
| Prism | |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Меню (курсор в направлении просмотра)**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Horiz | Указывается направление просмотра для детали. |
| Verti | |

**Меню (курсор в поле «Work Color», «Machined Color», «Tapped Color», «Interference Color», «Section Color»)**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Цвет по умол<br>Серый<br>Красный<br>Закрыть<br>Синий<br>Зеленый<br>Голубой<br>Пурпур-ный<br>Розовый | Устанавливаются цвета детали (Work Color), поверхности механообработки (Machined Color), поверхности резьбы (Tapped Color), поверхности столкновения (Interference Color) и сечения (Section Color).<br>По умолчанию используются следующие цвета:<br>Деталь: серый<br>Поверхность механообработки: желтый<br>Поверхность резьбы: светло-голубой<br>Поверхность столкновения: красный<br>Сечение: Зеленый<br><Примечание><br>•Цвет поверхности резьбы тот же, что при выборе метчика, используется на экране «Задан Сист Дет». Таким образом, использование цвета резьбы или цвета обычной поверхности зависит не от G-команды, а от выбранного инструмента. Но даже если выбран метчик, если он перемещается по дуге или по винтовой линии, на экране «Задан Сист Дет» цвет поверхности резьбы не применяется. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Menu (List Menus (когда не выбрано ни одно из предыдущих меню))**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

## Установка нулевой точки детали

Для установки нулевой точки детали задать припуск от торцевой поверхности заготовки. Для указания припуска задать расстояние по оси Z между торцевой поверхностью и нулевой точкой детали.

(1) Используя кнопку [↑] или [↓], установить курсор в раздел установки нулевой точки на оси Z для детали на переднем шпинделе.

(2) Ввести данные.
Пример. 10 [INPUT]
→ В позиции курсора появится значение 10.000.
Курсор смещается на позицию вниз.

(3) Точно так же установить нулевую точку на оси Z для детали на заднем шпинделе.
Если задний шпиндель отсутствует, нулевая точка на оси Z для детали на заднем шпинделе не указывается.

### Примечание

(1) В следующей таблице приведены установочные диапазоны для нулевой точки детали.

(2) Если вводится значение за пределами установочного диапазона, выдается ошибка и значение не устанавливается.

| #1003 (Единицы измерения для ввода настроек) | #1041 I_inch | |
|---|---|---|
| | 0 (мм) | 1 (дюймы) |
| B | -99999.999...99999.999 | -9999.9999...9999.9999 |
| C | -99999.9999...99999.9999 | -9999.99999...9999.99999 |
| D | -99999.99999...99999.99999 | -9999.999999...9999.999999 |
| E | -99999.999999...99999.999999 | -9999.9999999...9999.9999999 |

## Установка наружного диаметра заготовки

Устанавливается наружный диаметр заготовки в миллиметрах или дюймах.

(1) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор в раздел наружного диаметра заготовки.

(2) Ввести данные.
Пример. 100 [INPUT]
→ В позиции курсора появляется значение “100.000”.
Курсор смещается на позицию вниз.

(3) Точно так же установить остальные размерные данные.

### Примечание

(1) В следующей таблице приведены установочные диапазоны для наружного диаметра заготовки и остальных размерных данных.

(2) Если вводится значение за пределами установочного диапазона, выдается ошибка и значение не устанавливается.

| #1003 (Единицы измерения для ввода настроек) | #1041 I_inch | |
|---|---|---|
| | 0 (мм) | 1 (дюймы) |
| B | 0.001...99999.999 | 0.0001...9999.9999 |
| C | 0.0001...99999.9999 | 0.00001...9999.99999 |
| D | 0.00001...99999.99999 | 0.000001...9999.999999 |
| E | 0.000001...99999.999999 | 0.0000001...9999.9999999 |

## Настройка контура заготовки (Work Form)

(1) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор в разделе настроек контура заготовки.

(2) Нажать кнопку [Pipe] (Труба).
Можно также использовать ввод:
0 [INPUT]: контур по умолчанию
1 [INPUT]: Pipe
2 [INPUT]: Prism

→ В позиции курсора появится индикация «Pipe».
Курсор смещается на позицию вниз.
В области справочного изображения отобразится построение для круглого прутка.

## Настройка цвета материала (WorkColor)

(1) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор в разделе установки цвета детали.

(2) Нажать кнопку цвета детали.
Пример. [Серый]
Можно также использовать ввод:
0 [INPUT]: цвет по умолчанию
1 [INPUT]: серый
2 [INPUT]: красный
3 [INPUT]: желтый
4 [INPUT]: голубой
5 [INPUT]: зеленый
6 [INPUT]: светло-голубой
7 [INPUT]: фиолетовый
8 [INPUT]: Розовый

→ Ячейка в позиции курсора окрасится в серый цвет.
Курсор смещается на позицию вниз. Курсор смещается на позицию вниз (если выбирается цвет сечения, то курсор не движется).

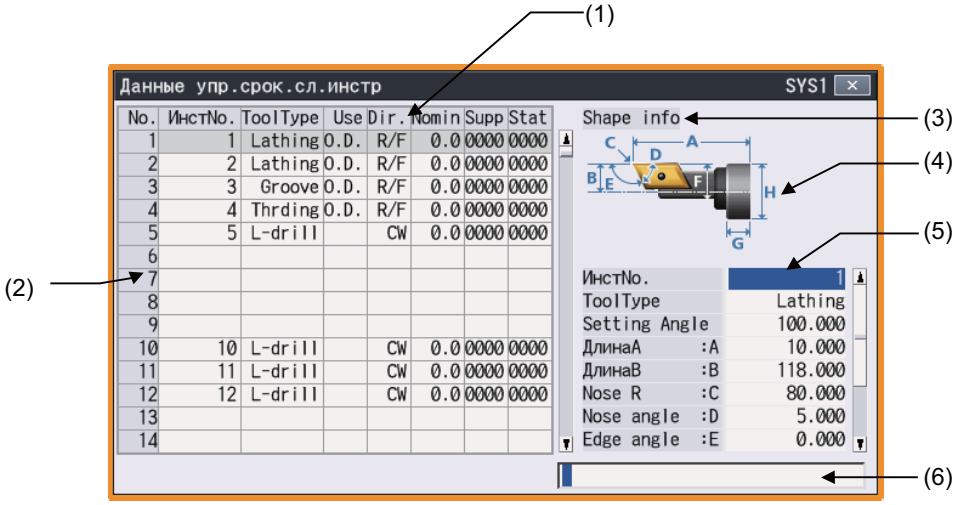
(3) Установка остальных цветов выполняется аналогично.

<Примечание>

- По умолчанию используются следующие цвета.
  Деталь: серый
  Поверхность механообработки: желтый
  Поверхность резьбы (нарезаемой метчиком или резцом): светло-голубой
  Поверхность столкновения: красный
  Сечение: Зеленый

## 4.3.8 Настройка контура инструмента

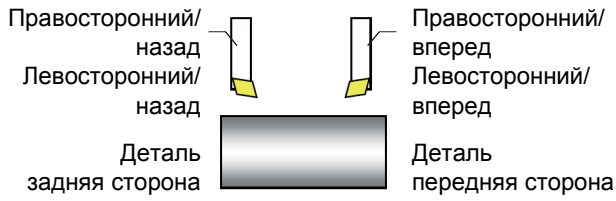
Для вывода экрана управления инструментом нажать кнопку [Задан инструм]. Задать контур инструмента для трехмерного графического контроля.

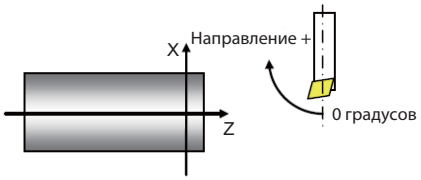
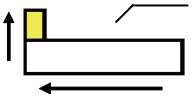



**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Список данных по управлению инструментом | Отображаются предварительно заданные данные по управлению инструментом.<br>Список данных по управлению инструментом состоит их двух частей — правой и левой.<br>Если выбрать [Tool Manage Data] (Данные по управлению инструментом) > [Detail View] (Подробный вид) и переключиться на [Detail View], правая часть списка данных переключится на подробный вид данных по управлению инструментом. |
| (2) | № данных | Указывается номер данных по управлению инструментом. |
| (3) | Тип отображаемых данных | Указывается тип данных, отображаемых на подробном виде данных по управлению инструментом.<br>Типы отображаемых данных: «Full view» (Полный вид), «Basic info» (Основная информация), «Shape info» (Информация о контуре), «Cut cond.» (Состояние резания), «Offset» (Коррекция), «T-life» (Ресурс инструмента), «Added info» (Доп. информация).<br>Сразу после включения питания устанавливается тип «Full view» (Полный вид). |
| (4) | Контур инструмента | Отображается контур инструмента на основе данных по управлению инструментом в позиции курсора, зависящей от типа инструмента.<br>Включение и отключение отображения зависит от типа данных. |
| (5) | Подробные данные по управлению инструментом | Отображаются и устанавливаются данные, выбранные в списке данных по управлению инструментом.<br>Отображаемая информация зависит от типа инструмента и типа отображаемых данных. |
| (6) | Область ввода | Отображаются вводимые данные. |

[Параметры в разделе «Tool Manage Data» (Данные по управлению инструментом)]

| Параметр | Описание | Диапазон настройки |
|---|---|---|
| № инстру-мента | Устанавливается номер инструмента.<br>В номере может быть не более восьми цифр. | 1...99999999 |
| Тип | Устанавливается тип инструмента.<br>Если тип инструмента не указывается, используется тип «сверло» (Drill). | 1: Ball end mill (Концевая фреза со сферическим торцом)<br>2: Ball end mill (Концевая фреза с плоским торцом)<br>3: Drill (Сверло)<br>4: Radius end mill (Концевая фреза с закругленными углами)<br>5: Chamfer (Фасочная фреза)<br>6: Tap (Метчик)<br>7: Face mill (Торцевая фреза)<br>51: Lathe turning (Токарный проходной резец)<br>52: Groove (Канавочный резец)<br>53: Thread cut (Резьбовой резец)<br>54: Lathing drill (Токарное сверло)<br>55: Lathing tap (Токарный метчик) |
| Назначение | Устанавливается использование инструмента. | 0: None (Нет)<br>1: Outer diameter (Наружный диаметр)<br>2: Inner diameter (Внутренний диаметр)<br>3: End face (Торец) |
| Dir: Hand/Rev (Направление: резания/вращения) | Устанавливается направление резания инструмента и вращения шпинделя.<br>Установка зависит от типа инструмента.<br><Инструменты с установкой по направлению вращения шпинделя><br>Фрезы, токарное сверло, токарный метчик<br><Инструменты с установкой по направлению резания><br>Токарный проходной резец, канавочный резец, резьбовой резец<br>Для токарного проходного и канавочного резца направление инструмента зависит от настройки направления резания.<br><Пример для токарного проходного резца><br>  <br> | <Направление вращения шпинделя><br>0: CW (По часовой стрелке)<br>1: CCW (Против часовой стрелки)<br><Направление резания инструмента><br>0: R/F (Правое/вперед)<br>1: L/F (Левое/вперед)<br>2: R/B (Правое/назад)<br>3: L/B (Левое/назад)<br><Примечание><br>♦Эти обозначения указываются в разделе «Tool Manage Data» (Данные по управлению инструментом). |

| Параметр | Описание | Диапазон настройки |
|---|---|---|
| Setting Angle | Указывается угол установки инструмента.<br>При установке угла считается направление перпендикулярно оси Z нулевым углом по часовой стрелке положительным.<br>  <br><br><Пример настройки><br>Устан. угол = 90 Устан. угол = 180 Устан. угол = 270<br>  <br>Для поворотной оси инструмента данный угол указывается исходя из нулевого угла поворота оси.<br><br>Если направления режущей и хвостовой части инструмента разные (как у инструмента для обработки внутреннего диаметра), в качестве установочного угла указывается угол режущей части инструмента.<br><Пример для канавочного резца при обработке переднего торца><br>Направление режущей части инструмента (180°)<br>  <br>Для установочного угла указывается 180°.<br>Направление хвостовика (90°) | 0...359.999 градусов |

| Параметр | Описание | Диапазон настройки |
|---|---|---|
| Length :A | Тип инструмента: все инструменты<br>Указывается длина инструмента. | <Длина><br>Установочный диапазон зависит от параметра «#1041 Initial inch».<br>мм: 0.000...9999.999<br>дюймы: 0.0000...999.9999<br><Угол><br>0.000...180.000 градусов |
| Diameter :B | Тип инструмента: фрезы, токарное сверло, токарный метчик<br>Указывается диаметр инструмента. (*1) | |
| Length :B | Тип инструмента: токарный проходной резец, канавочный резец, резьбовой резец<br>Указывается длина инструмента. | |
| Nose angle :C | Тип инструмента: сверло<br>Указывается угол при вершине инструмента. | |
| Corner R :C | Тип инструмента: концевая фреза с закругленным торцом<br>Указывается радиус дуги на углу. | |
| Nose angle :C | Тип инструмента: фасочная фреза<br>Указывается угол при вершине инструмента. | |
| Pitch :C | Тип инструмента: метчик<br>Указывается шаг резьбы. | |
| Cutter L :C | Тип инструмента: торцевая фреза<br>Указывается длина режущей кромки. | |
| Nose R :C | Тип инструмента: токарный проходной резец, канавочный резец<br>Указывается радиус вершины инструмента. | |
| Tip dia. :D | Тип инструмента: фасочная фреза<br>Указывается диаметр вершины инструмента. (*1) | |
| Root dia. :D | Тип инструмента: метчик<br>Указывается диаметр окружности впадин резьбы. | |
| Shank dia. :D | Тип инструмента: торцевая фреза<br>Указывается диаметр хвостовика. (*1) | |
| Nose angle :D | Тип инструмента: токарный проходной резец<br>Указывается радиус вершины инструмента. | |
| Nose width :D | Тип инструмента: канавочный резец<br>Указывается угол при вершине инструмента. | |
| Edge angle :E | Тип инструмента: токарный проходной резец<br>Указывается угол в плане. | |
| Max groove D :E | Тип инструмента: канавочный резец<br>Указывается глубина канавки. | |
| Tool width :F | Тип инструмента: токарный проходной резец, канавочный резец, резьбовой резец<br>Указывается ширина инструмента. | |
| Holder H :G | Тип инструмента: все инструменты<br>Указывается высота держателя. | |
| Holder D :H | Тип инструмента: все инструменты<br>Указывается диаметр держателя. | |
| Setting Angle | Тип инструмента: все инструменты<br>Указывается угол установки инструмента. | -359.000...360.000° |
| 3D CHK Tool CR | Указывается цвет для отображения на экране трехмерного контроля.<br>Тип инструмента: все инструменты<br>Если цвет не указывается, используется красный. | 1: Gray (Серый)<br>2: Red (Красный)<br>3: Yellow (Желтый)<br>4: Blue (Синий)<br>5: Green (Зеленый)<br>6: Light blue (Светло-голубой)<br>7: Purple (Фиолетовый)<br>8: Розовый |

(*1) Если для параметра «#8968 Tool shape radius» (Радиус контура инструмента) установлено значение 0, следует ввести значение диаметра. Если для данного параметра установлено значение 1, следует ввести значение радиуса.

### Примечание

(1) Если вводится значение за пределами установочного диапазона, выдается ошибка и значение не устанавливается.

(2) Когда выполняется сортировка данных по инструменту, выводится сообщение «Tool data sorting in progress» (Идет упорядочение данных по инструменту) и данные не устанавливаются.

Изображение и позицию вершины для каждого инструмента см. раздел «4.2.8 Настройка контура инструмента».

**Меню (List view)**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Mng No search | Отображение данных по управлению инструментом с заданным номером инструмента вверху. |
| Tool No search | Отображение данных по управлению инструментом с заданным номером инструмента вверху. |
| Tool No sort | Упорядочение данных по управлению инструментом в порядке возрастания. |
| Сброс инструм | Удаление данных по управлению инструментом в строке курсора.<br>Способ установки: номер первых / последних данных для удаления<br>Пример. 10/30: удаление данных строк с номерами 10...30.<br>10/E: удаление всех данных строк по номер 10 включительно.<br>Если нажать кнопку [INPUT] без указания номера данных, удаляются данные в строке с курсором. |
| Копир линию | Копирование одной строки в позиции курсора. |
| Встав линию | Запись скопированных данных (одной строки) в строке курсора. |
| Disp details | Переключение вида отображения данных по управлению инструментом. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Меню (курсор в позиции [ToolNo.] в разделе [Disp details])**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Type switch | Переключение типа отображаемых данных на подробном виде данных по управлению инструментом. |
| Сброс инструм | Удаление данных по управлению инструментом для выбранного номера инструмента. |
| List view | Переключение на список данных по управлению инструментом. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Меню (курсор в позиции [ToolType] в разделе [Disp details])**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Type switch | Переключение типа отображаемых данных на подробном виде данных по управлению инструментом. |
| Lathe turning | Выбор инструмента «токарный проходной резец». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 51. |
| Groove | Выбор инструмента «канавочный резец». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 52. |
| Thread cut | Выбор инструмента «резьбовой резец». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 53. |
| Lathing drill | Выбор инструмента «токарное сверло». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 54. |
| Lathing tap | Выбор инструмента «токарный метчик». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 55. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |
| Круглая фреза | Выбор инструмента «концевая фреза со сферическим торцом».<br>Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 1. |
| Плоская фреза | Выбор инструмента «концевая фреза с плоским торцом».<br>Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 2. |
| Сверл | Выбор инструмента «сверло».<br>Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 3. |
| Плоская фреза | Выбор инструмента «концевая фреза с закругленными углами».<br>Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 4. |
| Фаска | Выбор инструмента «фасочная фреза».<br>Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 5. |
| Метчик | Выбор инструмента «метчик».<br>Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 6. |
| Торцев фреза | Выбор инструмента «торцевая фреза». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 7. |

**Меню (курсор в позиции [3D CHK Tool CR] в разделе [Disp details])**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Type switch | Переключение типа отображаемых данных на подробном виде данных по управлению инструментом. |
| Серый | Выбор серого цвета. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 1. |
| Красный | Выбор серого цвета. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 2. |
| Желтый | Выбор желтого цвета. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 3. |
| Синий | Выбор синего цвета. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 4. |
| Зеленый | Выбор зеленого цвета. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 5. |
| Голубой | Выбор светло-голубого цвета. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 6. |
| Пурпур-ный | Выбор фиолетового цвета. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 7. |
| Розовый | Выбор розового цвета. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 8. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Меню (курсор в позиции [Use] в разделе [Disp details])**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Type switch | Переключение типа отображаемых данных на подробном виде данных по управлению инструментом. |
| Leave blank | Выбор варианта «оставить пустым». Указанный раздел не заполняется. Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 0. |
| Outer dia. | Выбор варианта «наружный диаметр». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 1. |
| Inner dia. | Выбор варианта «внутренний диаметр». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 2. |
| End face | Выбор варианта «торец». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 3. |
| List view | Переключение на список данных по управлению инструментом. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Меню (курсор в позиции [Spindle rotation direction] в разделе [Disp details])**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Type switch | Переключение типа отображаемых данных на подробном виде данных по управлению инструментом. |
| CW | Выбор варианта «по часовой стрелке». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 0. |
| CCW | Выбор варианта «против часовой стрелки». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 1. |
| List view | Переключение на список данных по управлению инструментом. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Меню (курсор в позиции [Tool hand] в разделе [Disp details])**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Type switch | Переключение типа отображаемых данных на подробном виде данных по управлению инструментом. |
| Right/ Front | Выбор варианта «правое/вперед». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 0. |
| Left/ Front | Выбор варианта «левое/вперед». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 1. |
| Right/ Back | Выбор варианта «правое/назад». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 2. |
| Left/ Back | Выбор варианта «левое/назад». Этот вариант также можно выбрать, если ввести значение 3. |
| List view | Переключение на список данных по управлению инструментом. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Type switch | Переключение типа отображаемых данных на подробном виде данных по управлению инструментом. |
| List view | Переключение на список данных по управлению инструментом. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Регистрация новых данных по управлению инструментом**

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

Если данные по управлению инструментом уже отображаются, при нажатии кнопки [List view] происходит переключение на список данных по управлению инструментом.

(2) Используя кнопку [↑] или [↓], выбрать номер данных, для которых еще не задан номер инструмента.

(3) Нажать кнопку [INPUT].

(4) Ввести номер инструмента:
100 [INPUT] → Данные по управлению инструментом с номером 100 зарегистрируются и курсор перейдет в следующую позицию ниже.

**Переключение типа данных по управлению инструментом для отображения**

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

(2) Используя кнопку [↑] или [↓], выбрать номер данных для отображения.

(3) Нажать кнопку [INPUT].

(4) Нажать кнопку [Type switch] (Переключение типа). → При каждом нажатии кнопки тип данных на подробном виде переключается в следующей последовательности: «Full view» (Полный вид) > «Basic info» (Основная информация) > «Shape info» (Информация о контуре) > «Cut cond.» (Состояние резания) > «Offset» (Коррекция) > «T-life» (Ресурс инструмента) > «Added info» (Доп. информация) (*1) > «Full view» (Полный вид).
Курсор переходит в верхнюю часть подробного вида данных по управлению инструментом.

(*1) Если для параметра станка «#1445 Tol-Custom-nondisp» (Отключение отображения дополнительных сведений на экране управления инструментом) установлено значение 1, тип «Added info» пропускается и отображается следующий тип.

## Отображение данных путем указания номера данных по управлению инструментом или номера инструмента

Предусмотрено два способа переключения отображаемых данных по управлению инструментом с помощью номера. Вариант переключения устанавливается параметром «#8975 No. search process» (Функция кнопки поиска по номеру).

Пример 1. Выбрать данные с номером 12. (Для параметра «#8975 No. search process» установлено значение 0)

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

(2) Нажать кнопку [Manage. No. search].

(3) Ввести номер данных по управлению инструментом для отображения и нажать кнопку [INPUT].
12 [INPUT]

Пример 2. Выбрать данные с номером 12. (Для параметра «#8975 No. search process» установлено значение 1)

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

(2) Ввести номер данных по управлению инструментом для отображения.
12

(3) Нажать кнопку [Manage. No. search]. → Данные с указанным номером отобразятся в верхней части и курсор переместится на первый элемент данных.

Чтобы сначала отображался инструмент с указанным номером, нужно в приведенной выше процедуре нажать кнопку [Tool No. search] (Поиск по номеру инструмента).

### Примечание

(1) Если номер данных выходит за предусмотренный предел, выдается сообщение «Ошибка задания».

## Упорядочение данных по номерам инструментов

Упорядочение данных по управлению инструментом производится в порядке возрастания номеров инструментов.

Пример 1. Упорядочение данных по управлению инструментом в порядке возрастания номеров инструментов.

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

(2) Нажать кнопку [Tool No sort] (Упорядочение по номерам инструментов).

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT]. → Когда выполняется упорядочение данных по инструменту, мигает сообщение «Sorting of tool data is in progress» (Идет упорядочение данных по инструменту).
Когда упорядочение данных по инструменту завершается, выводится сообщение «Sorting of tool data is complete» (Упорядочение данных по инструменту завершено).
Упорядочение данных по управлению инструментом производится в порядке возрастания номеров инструментов, и инструменты отображаются с начала. Курсор перемещается в верхнюю строку.
Выделение кнопки [Tool No. sort] снимется.

### Примечание

(1) Процесс упорядочения данных в порядке возрастания номеров инструментов остановить невозможно.

(2) После упорядочения данных в порядке возрастания номеров инструментов нельзя вернуться в предыдущее состояние упорядочения данных.

(3) Если какой-то номер инструмента будет найден несколько раз, данные упорядочиваются в порядке их нахождения, начиная с начала.

(4) Если номер инструмента не задан или данные упорядочены, данная строка при отображении пропускается.

(5) Упорядочение данных по инструменту выполняется для отображаемой подсистемы.

(6) В процессе упорядочения данных выполнение операций на экране недоступно. Для выполнения операций на экране следует дождаться завершения упорядочения данных.

## Удаление данных по управлению инструментом в разделе [List view]

■Способ 1. Удаление данных по управлению инструментом в строке курсора.

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

(2) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор на удаляемую строку.

(3) Выбрать [Delete] (Удалить).
Нажать [Tool clear] [INPUT]

(4) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Чтобы отказаться от удаления, надо нажать любую кнопку, кроме [Y] и [INPUT]. → Для отмены нажать любую кнопку, кроме [Y] и [INPUT].
После удаления данных строка остается пустой.

■Способ 2. Удаление данных по управлению инструментом в заданной строке.

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

Если данные по управлению инструментом отображаются, при нажатии кнопки [List view] происходит переключение на список данных по управлению инструментом.

(2) Нажать кнопку [Стереть линию].

(3) Ввести диапазон строк для удаления, отделив номера первых и последних данных знаком «/», и нажать кнопку [INPUT].
1/5 [INPUT]

Для удаления данных до последней строки задать код «E». (Пример: 5/E)

(4) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Чтобы отказаться от удаления, надо нажать любую кнопку, кроме [Y] и [INPUT]. → Данные по управлению инструментом, соответствующие заданному номер, удалятся и выделение кнопки снимется.
Данные в удаленном диапазоне сотрутся.

### Примечание

(1) Если указывается значение за пределами диапазона удаления, выдается сообщение «Ошибка задания».

**Удаление данных по управлению инструментом в разделе [Disp details]**

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

Если данные по управлению инструментом отображаются, при нажатии кнопки [Disp details] происходит переключение на список данных по управлению инструментом.

(2) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор на номер инструмента.

(3) Выбрать [Delete] (Удалить).
Нажать кнопку [Tool clear]

Кнопка [Tool clear] (Удаление инструмента) отображается, если курсор установлен на номер инструмента.

(4) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Чтобы отказаться от удаления, надо нажать любую кнопку, кроме [Y] и [INPUT]. → Данные по управлению инструментом, отображаемые на подробном виде данных по управлению инструментом, удалятся.

**Примечание**

(1) Чтобы изменить выбор данных для удаления, нужно установить курсор на список данных по управлению инструментом и выбрать другие данные.

**Копирование и вставка данных по управлению инструментом**

(1) Открыть экран по управлению инструментом. → Отобразится список данных по управлению инструментом.

(2) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор на копируемую строку.

(3) Нажать кнопку [Копир линию].

(4) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор на вставляемую строку.

(5) Нажать кнопку [Встав линию]. → Скопированные данные запишутся в строку, где находится курсор.
Выделение копируемой строки снимется.

**Примечание**

(1) Когда копируются данные по управлению инструментом, они сохраняются в буфере, пока не будут скопированы следующие данные или не закроется экран по управлению инструментом.

(2) В режиме управления ресурсом стойкости инструмента по типу I нельзя вставлять данные, не имеющие номер инструмента. Это вызывает ошибку.

(3) Следующая информация не подлежит копированию и вставке.

×. Копирование и вставка невозможны

| **Отображаемые данные** | **Общая** |
|---|---|
| Контур инструмента | × |

×. Копирование и вставка невозможны -. Управление невозможно

| **Отображаемые данные** | | | **Метод управления сроком службы I** | **Метод управления сроком службы II** |
|---|---|---|---|---|
| Данные ресурса стойкости | Срок службы | Статус | - | × |
| | | Метод | - | × |
| | | H No. (№ H) | - | - |
| | | L offset (Коррекция на длину) | - | - |
| | | D No. (№ D) | - | - |
| | | R offset (Коррекция на радиус) | - | - |
| | | Aux. (Вспомог.) | - | - |
| | | Offset num (Номер коррекции) | - | × |
| | | Срок службы | - | × |
| | | Used (Использование) | - | × |
| | | Operating time (Время работы) | × | - |
| | | Life time (Срок службы) | × | - |
| | | T usage count (Счетчик использования инструмента) | × | - |
| | | T life count (Счетчик ресурса инструмента) | × | - |
| | | Status A (Статус A) | × | - |
| | | Status B (Статус B) | × | - |

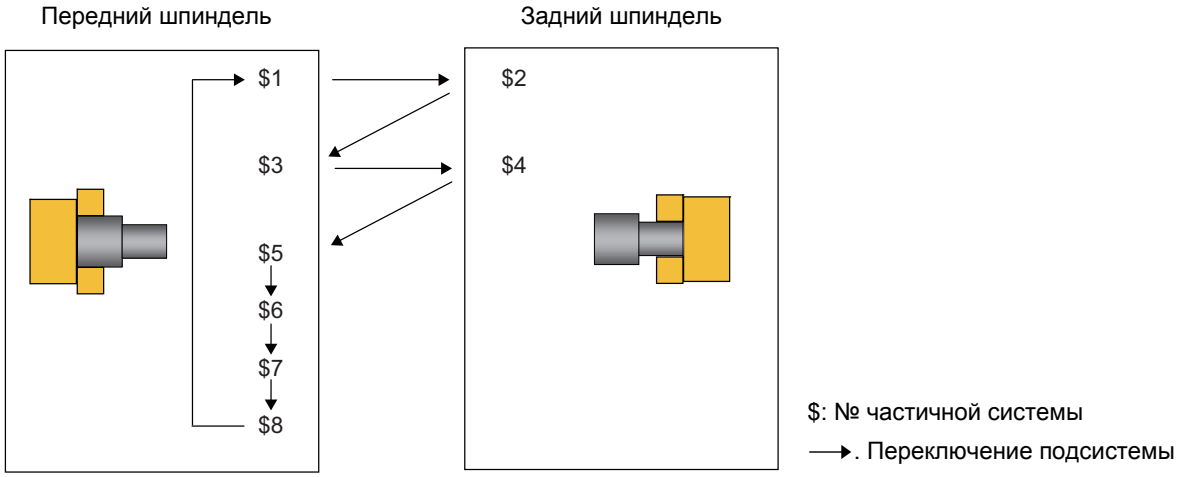
×. Копирование и вставка невозможны -. Управление невозможно

| **Отображаемые данные** | | | **Тип коррекции на инструмент** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **I** | **II** | **III** |
| Коррекция | Компенсация | Length (Длина) | × | × | - |
| | | L wear (Износ по длине) | - | × | - |
| | | Радиус | - | × | - |
| | | R wear (Износ по радиусу) | - | × | - |
| | | Tool L offset# (№ коррекции на инструмент по длине) | - | - | × |
| | | Wear offset # (№ коррекции на инструмент по износу) | - | - | × |
| | | Length 1st axis name (Длина: имя 1-й оси) | - | - | × |
| | | Length 2nd axis name (Длина: имя 1-й оси) | - | - | × |
| | | Length additional axis name (Длина: имя доп. оси) | - | - | × |
| | | Wear 1st axis name (Износ: имя 1-й оси) | - | - | × |
| | | Wear 2nd axis name (Износ: имя 1-й оси) | - | - | × |
| | | Wear additional axis name (Износ: имя доп. оси) | - | - | × |
| | | Nose R (Радиус при вершине) | - | - | × |
| | | R-wear (Износ по радиусу) | - | - | × |
| | | Point (Точка) | - | - | × |

## 4.3.9 Проверка программы механообработки между подсистемами

При проверке программ для многоканальной системы сначала выполняется проверка программы для одной подсистемы, затем подсистема переключается для проверки другой программы (одновременная проверка нескольких программ невозможна).

От подсистемы зависит место установки детали — на переднем шпинделе или на заднем, — когда начинается проверка (см. рисунок ниже).
Если имеется задний шпиндель (для параметра «#12628 sub sp no» задано ненулевое значение) и происходит переключение на 2-ю или 4-ю подсистему, то предполагается, что деталь установлена на заднем шпинделе. Если используется задний шпиндель и выполняется переключение не на 2-ю или 4-ю подсистему, то считается, что деталь установлена на переднем шпинделе.




Если используется задний шпиндель и обработка начинается со 2-й или 4-й подсистемы, то предполагается, что деталь установлена на заднем шпинделе.
Если имеется задний шпиндель и обработка начинается не со 2-й или 4-й подсистемы, то считается, что деталь установлена на переднем шпинделе.
Если задний шпиндель отсутствует, то предполагается, что деталь установлена на переднем шпинделе.




При переключении между передним и задним шпинделями позиция нулевой точки детали на оси Z также переключается. Поэтому деталь на экране не изменяется, но координаты инструмента отображаются в зависимости от позиции нулевой точки детали на оси Z для стороны шпинделя.

Если после переключения подсистемы потребуется изменить позицию нулевой точки на оси Z для передней или задней детали, это можно сделать на экране «Задан Сист Дет». Когда включен параметр «#1231 set03/бит 6» (Инициализация отображения при графическом контроле), при изменении значений настроек контур заготовки сохраняется.

Настройки для контура заготовки являются общими для всех подсистем. Поэтому при переключении подсистем настройки не изменяются. Если выполняется программа для многоканальной системы и изменяется какая-то настройка, включая позицию нулевой точки детали после переключения между передним и задним шпинделями, происходит инициализация детали. В связи с этим, если включен параметр «#1231 set03/бит 6» (Инициализация отображения при графическом контроле), деталь не инициализируется, даже при изменении какой-то настройки для контура заготовки.

В следующей таблице указывается, инициализируется деталь или нет при изменении каждой из настроек контура заготовки.

| № | Настройка контура заготовки | Параметр «#1231 set03/бит 6» | |
|---|---|---|---|
| | | Разрешена | Отключен |
| 1 | Контур заготовки | × | × |
| 2 | Число углов | × | × |
| 3 | Наружный диаметр заготовки | × | × |
| 4 | Внутренний диаметр заготовки | × | × |
| 5 | Длина заготовки | × | × |
| 6 | Установочный угол | × | × |
| 7 | Направление отображения | ○ | × |
| 8 | Позиция нулевой точки на оси Z для передней детали | ○ | × |
| 9 | Позиция нулевой точки на оси Z для задней детали | ○ | × |
| 10 | Цвет заготовки | ○ | × |
| 11 | Цвет обрабатываемой поверхности | ○ | × |
| 12 | Цвет резьбовой поверхности | ○ | × |
| 13 | Цвет поверхности столкновения | ○ | × |
| 14 | Цвет сечения | ○ | × |

×. Инициализируется ○. Не инициализируется

### 4.3.10 Совместимость режима контроля с другими функциями

См. раздел «4.1.12 Совместимость режима контроля с другими функциями».

Но если при трехмерном контроле программы для токарной системы смещение системы координат детали отключается, построение выполняется исходя из следующих позиций нулевой точки.

- Нулевая точка на оси X: позиция центр детали
- Нулевая точка на оси Z: нулевая точка детали на переднем шпинделе, нулевая точка детали на заднем шпинделе (устанавливается на экране настройки детали)
- Нулевая точка на оси Y: позиция центр детали
- Нулевая точка на поворотной оси: 0°

### 4.3.11 Обработка команд с переменными, ввод программируемых параметров и ввод данных по программируемой коррекции

См. раздел «4.1.13 Обработка команд с переменными, ввод программируемых параметров и ввод данных по программируемой коррекции».

### 4.3.12 Примечания по трехмерному графическому контролю

(1) При использовании функции контроля изображение строится только по результатам внутренних операций системы ЧПУ. Таким образом, для команд, требующих перемещения станка, траектория не строится.

(2) Порядок обработки данных разного типа, используемых в программе, см. раздел «4.1.13 Обработка команд с переменными, ввод программируемых параметров и ввод данных по программируемой коррекции».

(3) Если кнопка [M0/M1 neglect] отключена, контроль программы при выдаче команд M0/M1 останавливается. При выполнении команды M01 построение также прекращается независимо от состояния сигнала переключения необязательной остановки (XC41).

(4) Если кнопка [M0/M1 neglect] включена, контроль программы не останавливается даже при выдаче команд M00/M1.

(5) Когда выдается команда M02/M30, появляется сообщение «Проверка программы выполнена».

(6) Графический контроль не выполняется для основной программы и программы ручного ввода данных.

(7) Поиск операции возможен для программ с именем файла, содержащим не более 32 символов. Поиск операции невозможен для программ с именем, содержащим более 32 символов.

(8) При выполнении контроля графическое построение начинается с нулевой точки системы координат станка. Но нулевой точкой системы координат станка является точка (0, 0, 0), даже если задано значение параметром «#2037 G53ofs» (Возврата в нулевую точку).

(9) Настройки отображения системы координат для графической двухмерной и трехмерной проверки между собой не связаны.

(10) На трехмерных элементах отметка начала координат не отображается.

(11) Если во время проверки экран переключается, происходит сброс и прерывание проверки.

(12) Если во время работы в автоматическом режиме включается трассировка, кнопки [Проверк поиск], [Проверк продол], [Проверк шаг] и [Проверк сброс], становятся недоступны для выбора. В этом случае контроль по трехмерному изображению невозможен.

(13) Построение изображения не инициализируется, даже если в процессе контрольного построения устанавливается увеличение, уменьшение, перемещение, смена режима отображения или поворот. При этом программа не останавливается.

(14) Если во время проверки подсистема переключается, происходит сброс проверки.

(15) Построение контура инструмента выполняется с использованием значения (данные контура A...H), заданного на экране по управлению инструментом, независимо от значения параметра «#8920 3D tool Ofs Select» (Выбор коррекции инструмента для 3D).

(16) Если указывается смена инструмента и данные, соответствующие Т-номеру, не существуют, строится инструмент по умолчанию.

| Данные | Значение |
|---|---|
| Tool type (Тип инструмента) | Токарный проходной резец |
| Hand (Ориентация инструмента) | Передний/правосторонний: кроме 2-й и 4-й подсистем |
| | Задний/правосторонний: для 2-й и 4-й подсистем (для параметра #12628 задано ненулевое значение)<br>Передний/правосторонний: для 2-й и 4-й подсистем (для параметра #12628 задано нулевое значение) |
| Tool length A (Длина инструмента A) | 150 мм |
| Tool length B (Длина инструмента B) | 25 мм |
| Nose angle (Угол режущей части) | 80° |
| Cutting edge angle (Угол режущей кромки) | 95° |
| Nose R (Радиус при вершине) | 1 мм |

При выдаче команды смены инструмента отображается инструмент, соответствующий Т-номеру.

Инструмент отображается, пока не будет выдана следующая команда смены инструмента.

При отключении питания настройка отображения текущего инструмента не сохраняется. Отображается инструмент по умолчанию.

(17) Если указывается смена инструмента и следующие данные по инструменту, соответствующему Т-номеру, равные нулю, строится инструмент по умолчанию.

Токарный инструмент

| Токарная обработка | | Нарезание канавки | | Нарезание резьбы | | Токарное сверление | | Токарное нарезание резьбы метчиком | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tool length A (Длина инструмента A) | 150 мм | Tool length A (Длина инструмента A) | 150 мм | Tool length A (Длина инструмента A) | 150 мм | Tool length A (Длина инструмента A) | 150 мм | Tool length A (Длина инструмента A) | 150 мм |
| Tool length B (Длина инструмента B) | 25 мм | Tool length B (Длина инструмента B) | 25 мм | Tool length B (Длина инструмента B) | 25 мм | Tool length B (Длина инструмента B) | 25 мм | Tool length B (Длина инструмента B) | 25 мм |
| Nose angle (Угол режущей части) | 80° | Nose R (Радиус при вершине) | 1 мм | Tool width (Ширина инструмента) | 10 мм | Nose angle (Угол режущей части) | 118° | Pitch (Шаг резьбы) | 5 мм |
| Cutting edge angle (Угол режущей кромки) | 95° | Nose width (Ширина режущей части) | 3 мм | Color designation (Цветовое обозначение) | Красный | Color designation (Цветовое обозначение) | Красный | Root diameter (Диаметр окружности впадин) | 1,25 мм |
| Nose R (Радиус при вершине) | 1 мм | Maximum groove depth (Макс. глубина канавки) | 12 мм | | | | | Color designation (Цветовое обозначение) | Красный |
| Color designation (Цветовое обозначение) | Красный | Tool width (Ширина инструмента) | 10 мм | | | | | | |
| | | Color designation (Цветовое обозначение) | Красный | | | | | | |

Фрезерный инструмент

- Если нулевая длина инструмента: длина принимается равной 150 мм.
- Если нулевой радиус инструмента: радиус принимается равным 20 мм.
- Если нулевое значение данных 1 по контуру: контур 1 мм (для метчика 5 мм).
- Если нулевое значение данных 2 по контуру: контур 1 мм (для метчика диаметр x 0.05 мм).
- Если не указывается цвет инструмент: красный.

(18) Когда для параметра «#8920 3D tool Ofs Select» (Выбор коррекции инструмента для 3D) установлено значение 0 или 1, то в случае, если радиус инструмента оказывается нулевым (или меньше), для построения используется радиус по умолчанию (20 мм).

(19) Если для трехмерного контроля выполняется программа обработки мелких сегментов или сложного контура, выдается сообщение «Solid check disabled (memory shortage)» (Трехмерная проверка отключена из-за нехватки памяти) и изображение может удалиться. В этом случае следует разделить программу на подпрограмму и повторить контрольное построение. Перед началом контрольного построения нажать кнопку [Initialize Workpiece] (Инициализировать деталь).

(20) Нулевая точка детали не изменяется, даже если в проверяемую программу включается команда переключения системы координат. Поэтому может происходить наложение изображений.

(21) Цвет поверхности резьбы тот же, что при выборе метчика, используется на экране «Задан Сист Дет». Таким образом, использование цвета резьбы или цвета обычной поверхности зависит не от G-команды, а от выбранного инструмента. Но даже если выбран метчик, если он перемещается по дуге или по винтовой линии, на экране «Задан Сист Дет» цвет поверхности резьбы не применяется.

(22) При трехмерной проверке метчик изображается в виде прямого стержня, то есть данные по контуру не учитываются (см. раздел «4.3.8 Настройка контура инструмента»).

(23) Контрольный поиск нельзя выполнять, когда отображается неработающая подсистема. Если поиск выполняется, выводится сообщение «Ошибка при поиске».

(24) Если при прохождении детали существует расхождение по фазе между передним и задним шпинделями, графика может строиться некорректно.

(25) Когда выполняется простая обработка наклонной поверхности, счетчик на экране контроля отображается в специальной системе координат.

**Указания по графическому построению на переднем плане**

(1) Если во время проверки произвольной подсистемы нажимается кнопка запуска программы, выводится аварийное сообщение «M01 program check mode» (Режим проверки программы) и запуск программы оказывается недоступен, пока эта кнопка остается нажатой.
Кнопку запуска программы следует нажимать после окончания проверки или ее остановки нажатием кнопки [Проверк сброс].

(2) Если поиск операции или операция контроля (непрерывного или пошагового) выполняется во время запуска программы или автоматической остановки произвольной подсистемы, выдается сообщение «Выполнение автоматической операции» и поиск или контрольное построение не выполняется.

(3) Когда выдается команда M02/M30, появляется сообщение «Проверка программы выполнена». В режиме работы с лентой не выполняется перемотка ленты.

(4) Операция контроля завершается сбросом (кнопкой [NC Reset] или [Проверк сброс]).
Если будет выдаваться ошибка программы, ее можно сбросить, как указано выше.
Если при отображении экрана контроля выбирается сброс системы ЧПУ, контрольное построение прекращается, но кнопка для переключения на двухмерный или трехмерный графический контроль остается недоступна. Для переключения следует нажать кнопку [Проверк сброс].

(5) При автоматической работе содержимое выполняемой программы отображается с индикацией «Currently executed machining program» (Выполняемая программа механообработки) и «Buffer display» (Отображение буфера) на экране контроля. Во время контроля содержимое проверяемой программы отображается с индикацией «Currently executed machining program» (Выполняемая программа механообработки) и «Buffer display» (Отображение буфера) на экране мониторинга.

(6) Если поиск операции или операция контроля (непрерывного или пошагового) выполняется во время перезапуска программы, выдается сообщение «Рестарт программы» и поиск или контрольное построение не выполняется.

(7) Если во время контроля выбирается ручной режим работы, выводится сообщение «M01 program check mode» (Режим проверки программы) и ось не перемещается. Для перемещения оси нужно временно остановить выполняемую проверку путем сброса, затем переместить ось. При переключении с ручного режима работы на режим работы с памятью аварийный сигнал сбрасывается. Также можно продолжить проверку, даже если выдается аварийный сигнал.

(8) Если во время контроля включается сигнал «прерывание контроллером», выводится сообщение «M01 program check mode» (Режим проверки программы). Для запуска прерывания контроллером следует остановить выполняемую проверку путем сброса. Когда сигнал «прерывание контроллером» отключается, аварийный сигнал сбрасывается. Можно продолжить текущую проверку, даже если включен сигнал «прерывание контроллером».

### Указания по графическому построению в фоном режиме

(1) Программа, выбранная для контрольного поиска, не является программой, выполняемой в автоматическом режиме. Поиск программы для автоматической работы выполняется с помощью функции поиска операций на экране мониторинга.

(2) Параметры и величины коррекции не учитываются при графическом построении, даже если они устанавливаются во время контроля. Чтобы они учитывались при графическом построении, нужно выполнить сброс контроля. После этого следует нажать кнопку [Проверк продол] или [Проверк шаг], чтобы снова начать проверку.

(3) Когда выдается команда M02/M30, появляется сообщение «Проверка программы выполнена».

(4) Проверка не прекращается путем сброса.
При возникновении ошибки программы ее можно сбросить кнопкой [Проверк сброс].

(5) Если во время контрольного поиска длина полного пути превышает 48 знаков, переход в другой каталог становится недоступен.

(6) Если включена (выделена) кнопка [Опция измерен] (Пропуск необязательных кадров), кадры со знаком «/» пропускаются и выводится список T-кодов.

(7) Имя файл продолжает отображаться с индексом O, даже если удалить или переименовать его после проверки и поиска. Если проверить в файл в этом состоянии, отобразится сообщение «Нажмите [Сброс проверки]».

(8) Если во время контроля считать время работы с помощью переменной #3001 или #3002, выдается время начала проверки. Время работы записать невозможно.

(9) При работе в режиме [Проверк продол] нельзя остановить программу и отобразить сообщение, даже если для проверки используется переменная #3006.

### Функция трехмерного контроля программы в полноэкранном режиме

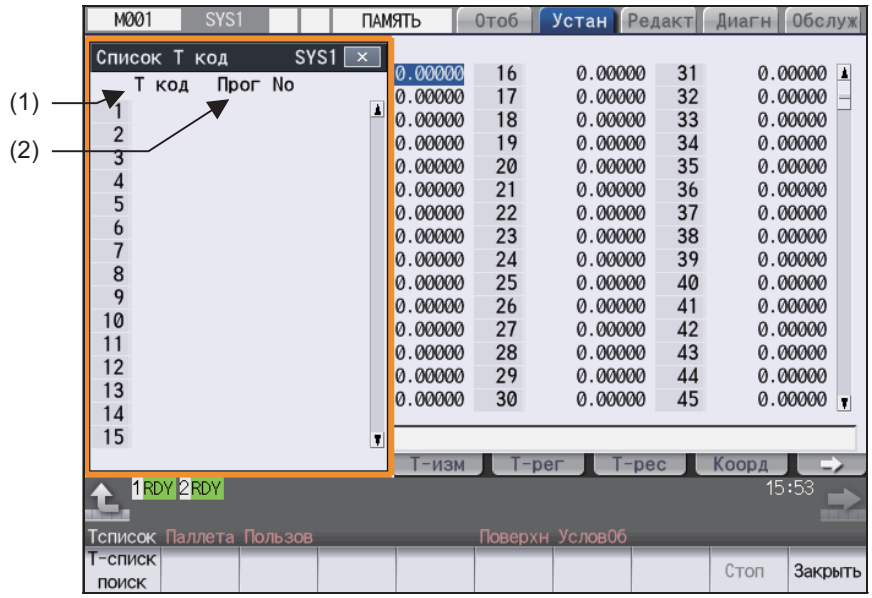
(1) Для трехмерной проверки контур детали масштабируется так, чтобы занимать 90% области графического представления при переключении между обычным и полноэкранным режимом отображения.

# 4.4 Проверка команд для инструмента (список T-кодов)

SET UP - Тсписок (Для системы обрабатывающего центра)

SET UP - Тсписок (Для системы токарного станка)

Эта функция обеспечивает поиск T-кодов в указанных программах механообработки (включая подпрограммы) и вывод их списка в порядке их задания (до 100 кодов).
T-коды для незарегистрированных инструментов выделяются цветом текста и фона.
Сведения о регистрации инструментов см. раздел «6.2 Регистрация инструмента (на экране «T-рег»)».




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Код T | T-коды перечисляются в том порядке, в каком они заданы в соответствующей программе механообработки (включая подпрограммы). (T-коды для незарегистрированных инструментов выделяются цветом текста и фона). |
| (2) | Prg No. (Номер программы) | Номер программы.<br>Если количество символов превышает 15, остальные символы заменяются индикацией «*». |

**Меню (окно со списком T-кодов)**

| Меню | Описание |
|---|---|
| T-список поиск | Задание программы.<br>Во время поиска T-кодов эта кнопка недоступна. |
| Стоп | Прерывание поиска T-кодов.<br>Эта кнопка доступна только во время поиска T-кодов. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Меню (окно с поиском в списке T-кодов)**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Память<br>HD<br>Карта памяти<br>DS<br>USB память | Выбор устройства для просмотра программ в поисках T-кодов.<br>Если выбрано устройство, содержащее каталоги, то первым указывается корневой каталог.<br>(Для систем серии M800S и M80 кнопка [HD] не отображается.) |
| Переход вверх | Отображение начинается с первой страницы каталога или списка файлов. Курсор перемещается в первую строку. |
| Переход вниз | Отображается последняя страница каталога или списка файлов. Курсор перемещается в последнюю строку. |
| Без Коммент | Отключение отображения поля комментария в списке.<br>Поле имени файла можно увеличивать. |
| Обнов список | Обновление списка.<br>На экран выводится текущее содержимое устройства и каталога, выбранного в данный момент. |
| Измен сортирв | Изменение метода сортировки списка. |
| Возврат | Закрытие всплывающего окна и начало поиска T-кодов. |

**Порядок выполнения (отображение списка T-кодов)**

(1) На экране настройки нажать кнопку [Тсписок].

(2) Нажать кнопку [Т-список поиск].

(3) Выбрать устройство.
Пример. Memory (Память)

(4) Используя кнопки [ ↑ ], [ ↓ ], [PAGE↑], [PAGE↓], установить курсор на каталог с файлом и нажать кнопку [INPUT].

<Примечание>

- Если содержимое списка отличается от фактического содержимого устройства или каталога, нажать [Обновл списка].
- Для изменения сортировки нажать кнопку [Измен сортирв]. Метод сортировки изменяется в следующем порядке: Имена файлов по возрастанию -> Имена файлов по убыванию -> Дата/комментарий по возрастанию -> Дата/комментарий по убыванию -> Имена файлов по возрастанию и т. д. при каждой нажатии данной кнопки.

(5) Используя кнопки [ ↑ ], [ ↓ ], [PAGE↑], [PAGE↓], установить курсор на программу механообработки и нажать кнопку [INPUT]. ➡ Во всплывающем окне отобразится список T-кодов. Начнется получение и вывод списка T-кодов. Кнопка [Стоп] станет активной. Кнопка [Т-список поиск] станет неактивной.

Список T-кодов не отображается, если кнопкой [INPUT] выбирается программа в следующем состоянии:
- несуществующая программа;
- программа во время проверки. Для систем серии M80 при нажатии кнопки [INPUT] список T-кодов не отображается, когда

выбирается программа в следующем состоянии:
- программа в автоматическом режиме;
- программа, ожидающая перезапуска; Окно списка в этом случае не изменяется.

**Примечание**

(1) При переключении на другой экран (мониторинга или редактирования) поиск T-кодов автоматически прекращается.

(2) При нажатии кнопки [Закрыть] поиск T-кодов автоматически прекращается.

(3) Для некоторых моделей поиск списка T-кодов не выполняется в режиме управления управления (кроме режима работы с памятью, лентой, сетевого, ручного ввода данных, с компьютером и режима прямого управления). Поэтому следует переключаться в автоматический режим работы.

(4) Поиск списка T-кодов недоступен для подсистем I/II в системах серии M80. Если поиск выполняется, выводится сообщение «Ошибка при поиске».

(5) Поиск списка T-кодов недоступен для подсистем II в системах серии M800. Если поиск выполняется, выводится сообщение «Ошибка при поиске».

(6) Список T-кодов не отображается для программ ручного ввода данных.

(7) Получение списка T-кодов для программ с именем, содержащим 33 и более символов, недоступно.

(8) При указании программы с ошибкой список T-кодов можно получить вплоть до предыдущего кадра ошибки. Сообщение об ошибке при этом не выводится.

# 5

# Ввод и вывод программы механообработки

В данном разделе рассматривается ввод и вывод программы механообработки, в основном с помощью меню [Вв/Выв] на экране редактирования (Редакт).
Эти операции также можно выполнять в меню [Вв/Выв] на экране обслуживания (Обслужи).

# 5.1 Ввод и вывод программы




Ввод-вывод программы механообработки осуществляется путем обмена данными с внутренней памятью системы ЧПУ и с внешним устройством ввода-вывода на экране редактирования. Встроенный диск дисплейного блока системы ЧПУ также считается внешним устройством.

**Примечание**

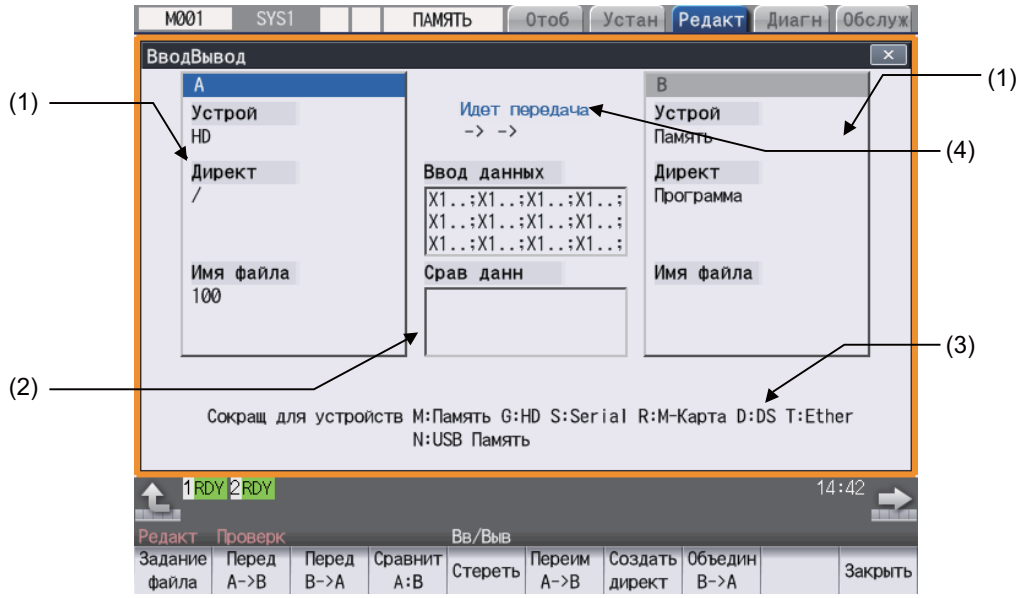
(1) Если используется функция ввода-вывода программы, для параметра «#8923 Hide Edit-IO menu» должно быть установлено значение 0.

Когда установлен режим управления программами для многоканальной системы (#1285 ext21/бит 0 = 1) и в качестве устройства выбрана память системы ЧПУ, ввод-вывод программы выполняется пакетом для всех подсистем, если для параметра «#1285 ext21/бит 2» (Управление программами в многоканальной системе) установлено значение 0. Если для данного параметра установлено значение 1, ввод-вывод выполняется для программы отображаемой подсистемы.
Но если программа механообработка передается из памяти системы ЧПУ на какое-то устройство, кроме памяти, и для параметра «#1286 ext22/бит 5» (Выбор варианта ввода-вывода программ в многоканальной системе) установлено значение 0, передача выполняется пакетом для всех подсистем. Если для данного параметра установлено значение 1, передается только программа отображаемой подсистемы.

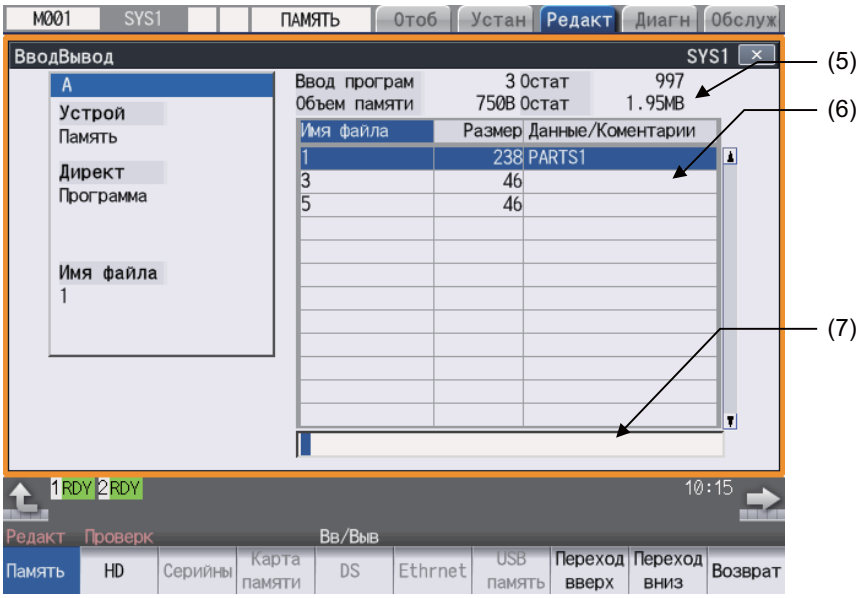
Данная функция применяется к следующим устройствам:

(1) Память (статическое ОЗУ системы ЧПУ)
(2) Жесткий диск
(3) Последовательное устройство
(4) Карта памяти (SD-карта с лицевой стороны)
(5) DS (SD-карта на стороне блока управления)
(6) Ethernet
(7) USB-накопитель

<При передаче файла>




<При настройке файла>




## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Область установки устройства, каталога и имени файла | Устанавливается устройство, каталог и имя файла, для которых выполняются функции передачи, сравнения и удаления. Если количество символов превышает допустимый предел (для каталога: 63 в трех строках, для имени файла: 42 в двух строках), лишние символы не отображаются.<br>Заданные значения для устройства и каталога сохраняются даже после отключения питания. |
| (2) | Отображение данных при вводе и сравнении | Отображаются передаваемые или сравниваемые данные. Если при сравнении данных возникает ошибка, отображается кадр, где она обнаружена. |
| (3) | Область отображения справки | Отображается справка о клавишах быстрого указания имен устройств. |

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (4) | Раздел отображения хода выполнения процесса | Отображаются данные о ходе процесса ввода-вывода, выполняемого в текущий момент, и о направлении этого процесса. |
| (5) | Раздел отображения емкости (*1)(*2) | Отображается информация о количестве зарегистрированных файлов (программ механообработки) и емкости памяти для выбранного устройства.<br>Prog entry (Ввод программ): количество программ, зарегистрированных в качестве пользовательских программ механообработки.<br>Remainder (Осталось): оставшееся количество программ, которых можно зарегистрировать.<br>Если в качестве устройства выбирается память системы, суммарное количество зарегистрированных и оставшихся программ представляет собой максимальное количество регистрируемых программ, указанное в технических данных системы.<br><br>Memory size (Объем памяти): объем зарегистрированных пользовательских программ механообработки.<br>Remain (Осталось): оставшееся количество памяти для программ, которых можно зарегистрировать.<br>Если в качестве устройства выбирается память системы, суммарное объем занятой и оставшейся памяти представляет собой максимальный объем памяти, указанный в технических данных системы. |
| (6) | Раздел отображения списка (*3) | Отображается список содержимого каталога (каталог и имя файла) устройства A или B, где находится курсор.<br>Если нажата кнопка [Без Комент], раздел [Date/Comment] (Дата/комментарий) не отображается. В разделе имени файла отображается до 32 символов.<br><br>File name (Имя файла):<br>♦Если в качестве устройства выбирается память системы (Memory), отображаются имена файлов (номера программы) зарегистрированных программ механообработки. Имена файлов перечисляются в порядке возрастания номеров, от 1 до 99999999.<br>♦Если выбрано какое-либо другое устройство, то отображается имя файла и каталог, включаемые в каталог, установленный в текущей колонке настройки.<br>♦Если количество символов превышает допустимый предел (13 символов с разделом комментариев, 32 символа без данного раздела), лишние символы заменяются звездочками «*».<br>Size (Размер):<br>♦Отображается размер каждого файла. (Количество знаков в программе механообработки, когда в качестве устройства выбирается память системы.)<br>♦Когда выбирается каталог, отображается отметка <DIR>.<br>Date/Comment (Дата/комментарий):<br>♦Отображается комментарий к каждому файлу (до 19 буквенно-цифровых символов).<br>♦Для жесткого диска, карты памяти, сервера данных (DS), USB-накопителя и Ethernet отображается дата обновления файла.<br>♦Если количество символов превышает 19, то остальные символы не отображаются. Эти символы не заменяются звездочками «*». |
| (7) | Область ввода | Отображаются данные, вводимые с клавиатуры. |

(*1) В зависимости от устройства некоторые данные могут не отображаться.
○. Отображается ×. Не отображается

| Элемент отображения | Память | Жесткий диск | Последовательное устройство | Плата памяти | Сервер данных (DS)/USB-накопитель | Ethernet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зарегистрированных программ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| Остаток | ○ | × | × | × | × | × |
| Размер памяти в символах | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○* |
| Остаток | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| Список | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |

* Если для параметра Ethernet «#97*1 Host n no total siz» установлено значение 1, объем основной памяти (в символах) не отображается.

(*2) Если устройство не установлено, количество зарегистрированных программ и объем памяти не отображаются и список остается пустым.

(*3) Если используется последовательное устройство, отображается пустой список.

### Примечание

(1) Если длина пути к каталогу (полном пути) от корневого каталога превышает 100 символов, данный путь не сохраняется, но сохраняется предыдущий путь длиной не более 100 символов.
Если в качестве устройства выбирается память системы (Memory), исходный каталог отображается как «Program».
Если в качестве устройства выбирается «Ethernet», см. параграф «Исходный каталог при выборе устройства Ethernet» в разделе «5.2 Выбор устройства, каталога и файла».

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Задание файла | Устанавливается устройство, каталог и файл, для которых выполняются операции ввода-вывода.<br><Примечание><br>•Если используется последовательное устройство или устройство отсутствует, отображается пустой список. Если устройство не установлено, то выводится рабочее сообщение “(Имя устройства) not ready” (“Устройство не готово”). |
| Перед A->B | Копирование файла из колонки A в колонку B. Исходный (копируемый) файл при этом не изменяется. |
| Перед B->A | Копирование файла из раздела B в раздел A. Исходный (копируемый) файл при этом не изменяется. |
| Сравнит A:B | Сравнение файлов, указанных в колонках A и B. |
| Стереть | Удаление выбранного файла. |
| Переим A->B | Изменение имени файла, выбранного в колонке A, на имя, выбранное в колонке B.<br><Примечание><br>•В разделах A и B должно быть выбрано одно и то же устройство. |
| Создать директ | Создание нового каталога в выбранной колонке.<br>Каталоги можно создавать, когда в качестве устройства выбирается жесткий диск. |

| Меню | Описание |
|---|---|
| Объедин B->A | Добавление содержимого выбранного файла из раздела B в выбранный файл раздела A. (Файл в разделе B при этом не изменяется.) |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |
| Предупр стиран | Отмена предупреждений от сетевого сервиса. |
| Стоп | Прерывание выполняемого процесса (передачи, сравнения и т.д.). |

## Переключение активной области

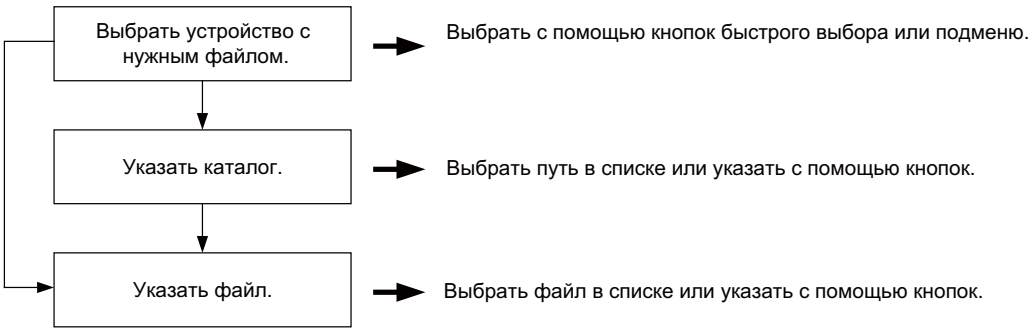
Чтобы иметь возможность устанавливать устройства, каталоги и файлы в колонках A и B, необходимо выбрать соответствующую колонку в качестве рабочей области.
Для смены области отображения используются кнопки [←] и [→], кнопки управления курсором и кнопки табуляции [ |←] и [→| ].
На сенсорном экране также можно менять неактивную область, коснувшись области отображения.

# 5.2 Выбор устройства, каталога и файла




В данном разделе приведены способы выбора устройства, каталога и файла для передачи, удаления и т д. на экране [Вв/Выв] в разделе редактирования (Редакт).

## Общий порядок работы с файлами




## Обзор методов указания устройств, каталогов и файлов

| Устройство | Файл назначения | Способ указания | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Устройство | Каталог | Имя файла |
| Память ЧПУ | ♦Программа обработки<br>♦Пользовательская макропрограмма<br>♦Программа с фиксированным циклом | Выбор в подменю | - (По умолчанию) | Ввести в область ввода и нажать [INPUT]. |
| | | Указание с помощью кнопки быстрого выбора. | | Выбор в списке |
| Все устройства, кроме памяти ЧПУ | Все файлы | Выбор в подменю | Ввести в область ввода и нажать [INPUT]. | Ввести в область ввода и нажать [INPUT]. |
| | | Указание с помощью кнопки быстрого выбора. | Выбор в списке | Выбор в списке |

(1) Устройство можно выбирать с помощью субменю или клавиш быстрого выбора.
Перечень устройств, которые могут использоваться, зависит от конкретной системы.

(2) Для указания каталогов (на всех устройствах, кроме памяти ЧПУ) и файлов можно использовать один из следующих способов:

♦ввести путь к каталогу или имя файла в области ввода и нажать [INPUT];
♦установить курсор на имя каталога или файла в списке и нажать [INPUT].
При указании имени файла можно использовать символ шаблона (*).

### Примечание

(1) Если количество символов в пути к каталогу (полном пути) превышает 128, смена каталога невозможна.

## Указания по выбору файлов

(1) При установке каталога и имени файла устанавливается указанный каталог, путь и имя файла, даже если они реально не существуют. Это не вызывает ошибки. Следует обратить внимание, что прежняя установка каталога при этом теряется.

(2) При выборе программы стандартного цикла необходимо установить параметр «#1166 fixpro». Затем следует выбрать в качестве устройства память (Memory), а в качестве каталога — Program.

### Начальный каталог при выборе устройства Ethernet

Если система перезагружается, когда в качестве устройства выбрано Ethernet, или если Ethernet выбирается при первоначальной установке, исходным будет каталог главного компьютера, заданный параметром (#9714, #9734, #9754 или #9774) при запуске пользовательского интерфейса.
Этот каталог зависит от настройки параметра #9706 Host No." (Номер главного компьютера).

### Порядок выполнения (выбор программы в памяти ЧПУ)

(1) Нажать кнопку быстрого выбора [M] на экране [Вв/Выв] в разделе редактирования (Редакт). → Установится устройство «Memory» (Память). В каталоге появится индикация «Program» (Программа).

(2) Нажать кнопку [Задание файла]. → Появляется список программ, находящихся в памяти ЧПУ, и область ввода.

Нажав на этом этапе кнопку операции, можно выбрать другое устройство.
Если нажать кнопку [Програм] или [Все програм], раздел «Имя файла» очищается.
Кнопки [Програм] и [Все програм] доступны только тогда, когда в качестве устройства выбрана память системы.

Выбор имени файла из списка

(3) Установить курсор на имя файла и задать.

[↑], [↓] [INPUT]

Ввод имени файла в области ввода

(3) Ввести имя файла, например:

10013 [INPUT]

### Указание нескольких файлов

При указании имени файла можно использовать символ шаблона (*).
Используя этот символ, можно одновременно копировать, сравнивать и удалять несколько файлов.

Пример 1. Пусть в памяти системы ЧПУ содержатся программы с номерами от 1 до 1000.

Для имени файла указывается «*»: задана программа 1–1000.

Для имени файла указывается «*.*»: программа не задана.

Для имени файла указывается «1*»: задана программа 1, 10–19, 100–199, 1000.

Для имени файла указывается «1*.*»: программа не задана.

Для имени файла указывается «*1»: задана программа, в имени которой на последней позиции находится 1.
(1, 11, 21, 31, ……101, 111, …….981, 991)

Для имени файла указывается «*1*»: заданы все программы, в имени которых содержится 1.
(1, 10–19, 21, 31, ……100–199, 201, 210, …….981, 991,1000)

Для имени файла указывается «1*1» задана программа 11, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191.

Пример 2. Пусть на жестком диске содержатся программы 1.PRG...1000.PRG, 1...1000.

Для имени файла указывается «*»: задана программа 1–1000.

Для имени файла указывается «*.*»: задана программа 1.PRG–1000.PRG.

Для имени файла указывается «1*»: задана программа 1, 10–19, 100–199, 1000.

Для имени файла указывается «1*.*»: задана программа 1.PRG, 10.PRG–19.PRG, 100.PRG–199.PRG, 1000.PRG.

**Порядок выполнения (выбор программы в памяти ЧПУ)**

(1) Нажать кнопку быстрого выбора на экране [Вв/Выв] в разделе редактирования (Редакт).

Пример. [G]

→ Выбирается устройство, в данном случае – жесткий диск.
В поле каталога отображается отметка корневого каталога (/).

(2) Нажать кнопку [Задание файла].

Нажав на этом этапе кнопку операции, можно выбрать другое устройство.
Кнопки [Програм] и [Все програм] доступны только тогда, когда в качестве устройства выбрана память системы.

→ Появляется список программ, находящихся на жестком диске, и область ввода.

Выбор имени файла из списка

(3) Установить курсор на каталог и задать.

[↑], [↓] [INPUT]

Эту операцию повторять до перехода в желаемый каталог.
Затем действовать согласно шагу 4.

→ В поле каталога отображается имя выбранного каталога.
Содержимое выбранного каталога отображается в виде списка.
Выбор ".." – переход на один каталог выше.
При выборе "." ничего не изменяется.

Ввод имени файла в области ввода

(3) Ввести путь к каталогу.

Пример. /PRG/PRECUT [INPUT]

→ В поле каталога отображается введенное путевое имя каталога.

Выбор имени файла из списка

(4) Установить курсор на имя файла и задать.

[↑], [↓] [INPUT]

Ввод имени файла в области ввода

(4) Ввести имя файла, например:

10013.PRG [INPUT]

# 5.3 Передача файлов




В данном разделе рассматривается передача файлов между устройствами или на одном устройстве на экране [Вв/Выв] в разделе редактирования (Редакт).
Сведения о выборе устройства, каталога и файла см. раздел «5.2 Выбор устройства, каталога и файла».

**Порядок выполнения**

(1) Используя кнопку [←] или [ |←], выбрать раздел A на экране [Вв/Выв] в разделе редактирования (Редакт).

(2) Указать устройство, каталог и имя файла источника.
→ Выбранный файл отобразится в разделе A. Для указания группы файлов в имени можно использовать символ шаблона (*).

(3) Используя кнопку [→] или [→| ], выбрать раздел B.

(4) Указать устройство, каталог и имя файла приемника.

(5) Нажать кнопку [Перед A→B]. Для передачи с устройства B на A нажать кнопку [Transfr B→A].

(6) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
→ Произойдет передача файла. В области отображения хода выполнения выводится сообщение о передаче и ее направлении. На экране (в области Input data) отображаются передаваемые данные. По окончании передачи выводится соответствующее сообщение.

## ⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ **Символы «;», «EOB» (конец кадра), «%» и «EOR» (конец записи) используются только для пояснения. В действительности в кодировке ISO используются коды “CR, LF” (“LF”) (CR – возврат каретки, LF – перевод строки) и “%”. Вместо символов «%» и «EOR» в кодировке ISO используется код «%». Программы, созданные на экране редактирования, сохраняются в памяти системы ЧПУ в формате «CR, LF». Программы, созданные с помощью внешних устройств, можно сохранять в формате «LF». В кодировке Ассоциации электронной промышленности (EIA) фактически используются коды “EOB” (конец блока) и “EOR” (конец записи).**

**Во избежание отклонений, связанных с возможной потерей или искажением данных при их передаче, после передачи программ механообработки рекомендуется всегда выполнять их сравнение.**

**Примечания (о передаче файлов в целом)**

(1) В зависимости от типа файла некоторые данные не могут передаваться во время автоматических операций. Выполнять передачу во время автоматических операций не следует.

(2) Если при передаче файлов оказывается, что устройство-приемник заполнено, то данные, переданные до заполнения, регистрируются в качестве файла, и возникает ошибка.

(3) Если при вводе данных в память ЧПУ или при сравнении оказывается, что количество файлов в памяти ЧПУ и на другой стороне различается (т.е. различается максимальное количество регистрируемых файлов в памяти ЧПУ и на другом устройстве), то обработка выполняется по меньшему числу файлов.

(Пример 1) Если вводится 200 файлов для 1000 файлов ЧПУ, регистрируется 200 файлов.

(Пример 2) Если вводится 1000 файлов для 200 файлов ЧПУ, регистрируются только первые 200 файлов и возникает ошибка. Оставшиеся файлы не регистрируются.

(4) При передаче файлов нельзя выполнять операции с файлами источника и назначения. Это может привести к повреждению файлов.

**Примечания (о передаче файлов программ механообработки)**

(1) Для последовательных устройств обязательно устанавливать коды EOR как в начале, так и в конце в позиции подачи (NULL). Если непосредственно после символа EOR расположен, например, символ EOB, то операция может быть выполнена неправильно, так как буфер ввода будет неправильно взаимодействовать с данными при выполнении следующей операции ввода.

(2) Скорость передачи замедляется, если выполняется много операций регистрации.

(3) Размер одного блока передаваемой программы механообработки не должен превышать 250 символов.

(4) В качестве символов в имени файла и каталога можно использовать однобайтные цифры, однобайтные прописные буквы и однобайтные символы, распознаваемые системой. Не допускается использование следующих символов:
|, /, :, "," (запятая), *, ?, ", <, >, строчные буквы (a – z), пробел.
При создании файла или переносе в память системы ЧПУ в имени файла может быть не более 32 символов.

(5) Если переносе в память системы ЧПУ в имени файла содержатся строчные буквы, они заменяются прописными.

(6) Если используется лента, то в целях повышения надежности формата следует выполнять настройку контроля четности (parity V). Затем его следует использовать при установленном параметре ввода-вывода «Parity V».

(7) При вводе макропрограммы из комплекта программного обеспечения станка или программы стандартного цикла следует изменить тип программы, используя параметр «#1166 fixpro». Кроме того, следует выбрать устройство и каталог следующим образом.

Устройство: Memory, каталог: Программа

(8) Возможна передача нескольких файлов между внешним устройством, подключенным последовательно, и другим, подключение которого отлично от последовательного.

(9) В программах механообработки, созданных устройствами серии MELDAS500 или более ранними моделями, символ EOB преобразуется в LF. Но если эти программы хранятся в памяти системы ЧПУ серии M800/M80, символ EOB преобразуется в CR LF, в результате чего количество символов возрастает. Поэтому если все программы механообработки, полученные с использованием системы серии MELDAS500 или более ранних моделей и занимающие максимальный объем памяти, хранятся в памяти системы ЧПУ серии M800/M80, объем памяти может превышаться.

(10) Если файл, выбранный для передачи (ввода), выполняется или находится в режиме перезапуска программы, то выводится рабочее сообщение “Executing automatic operation” (“Выполняется автоматическая операция”) или “Program restarting” (“Перезапуск программы”), и передача (ввод) не выполняется.

(11) Если файл, выбранный для передачи (ввода), редактируется на пользовательском экране, выводится сообщение «Нельзя записать в редактируемый файл» и передача (ввод) может не выполняться.

(12) Если для параметра «#8936 Delete leading 0» (Удаление первого нуля) установлено значение 1 и указывается файл с именем, состоящим только из цифр, то 0 в начале имени файла удаляется.
Но если имя файла выходит за пределы диапазона 1...99999999, то 0 в начале имени файла не удаляется. Это также относится к макропрограммам из комплекта программного обеспечения станка.
Поэтому, например, если программа «1» выполняется в автоматическом режиме и передается файл с именем «0001», выводится сообщение «Выполнение автоматической операции» и передача не выполняется.
Если используются стандартные циклы, то, независимо от настройки параметра «#8936 Delete leading 0», имя передаваемого файла должно состоять из девяти цифр и не должно начинаться с «0». При попытке передачи файла с именем, не удовлетворяющим вышеуказанным требованиям, выдается ошибка.

(13) Если для передаваемого (вводимого) файла установлена блокировка редактирования (блокировка B: 8000...9999 или блокировка C: 9000...9999), выводится сообщение «Блокировка редактирования B» или «Блокировка редактирования C» и возникает ошибка передачи.
Если для параметра «#8936 Delete leading 0» установлено значение 1 и указывается программа с именем, состоящим только из цифр, то 0 в начале имени удаляется и выполняется проверка. (Пример: Если передается (вводится) файл с именем «008000» выводится сообщение «Блокировка редактирования B» и передача не выполняется.)

(14) Если включено управление программами для многоканальной системы (#1285 ext21/бит 0 =1) и для параметра «#1285 ext21/бит 2» (Операции с программами в многоканальной системе) установлено значение 0, передача программы механообработки из памяти системы ЧПУ на другое устройство выполняется пакетом для всех подсистем. Если для данного параметра установлено значение 1, передается только программа механообработки отображаемой подсистемы.

(15) Если включено управление программами для многоканальной системы (#1285 ext21/бит 0 =1) и для параметра «#1286 ext22/бит 5» (Выбор варианта ввода-вывода программ в многоканальной системе) установлено значение 0, передача программы механообработки из памяти системы ЧПУ на другое устройство выполняется пакетом для всех подсистем. Если для данного параметра установлено значение 1, передается только программа механообработки отображаемой подсистемы.

(16) Диапазон передачи с внешнего устройства, не подключенного последовательно, в память системы ЧПУ зависит от настройки параметра «#19006 EOR Disable» (Отключение конца записи).

<Если для параметра «#19006 EOR Disable» установлено значение 0>

Начальная строка не передается.

Передаются данные до знака «%» во второй строке, а данные после этого знака не передаются.

Если знак «%» отсутствует, передаются все данные.

<Если для параметра «#19006 EOR Disable» установлено значение 1>

Передается все содержимое файла.

(17) Если для передаваемого файла указывается символ шаблона (*), не передаются программы, для которых установлена блокировка редактирования B или C.

(18) Если в качестве назначения передачи задается устройство и каталог, указанные ниже, операция выполняется в зависимости от приведенных условий.

- Если указывается существующий файл: файл передается с временным именем, которое заменяется заданным именем
  после завершения обработки передачи.
- Если указывается новый файл: новый файл передается с временным именем, которое заменяется заданным именем
  после завершения обработки передачи.

(1) Устройство назначения передачи: Memory,
каталог: Программа обработки

(2) B: сервер данных (DS), карта памяти (M800S/M80), USB-накопитель (M800S/M80)

Имя временного файла состоит из 11 цифр и начинается со знака «~».

После корректного завершения передачи временное имя файл заменяется заданным.

В следующих случаях временный файл остается, но его можно удалить как обычный файл.

- Некорректное завершение передачи, например из-за переполнения устройства назначения.
- Прерывание передачи.

# 5.4 Сравнение файлов




В данном разделе рассматривается сравнение файлов после передачи на экране [Вв/Выв] в разделе редактирования (Редакт).
Сведения о выборе устройства, каталога и файла см. раздел «5.2 Выбор устройства, каталога и файла».

**Порядок выполнения**

(1) Используя кнопку [←] или [ |←], выбрать раздел A на экране [Вв/Выв] в разделе редактирования (Редакт).

(2) Указать устройство, каталог и имя файла, который требуется сравнить с другим файлом.

(3) Используя кнопку [→] или [→| ], выбрать раздел B.

(4) Указать устройство, каталог и имя файла, который требуется сравнить с файлом, выбранным выше.

(5) Нажать кнопку [Сравнит A:B].

➡ Начинается сравнение файлов.
Входные и сравниваемые данные отображаются в области “Input/comparison”.
По окончании сравнения выводится соответствующее сообщение.
Если при сравнении обнаруживается ошибка, то блок с ошибкой отображается в области сравниваемых данных (CMP).

**Примечание**

(1) Сравнивать можно только текстовые файлы. При попытке сравнения двоичных файлов результат будет неправильным.

(2) Если для параметра «#8936 Delete leading 0» установлено значение 1 и сравнивается один файл с одной программой, 0 в начале имени программы не удаляется. При этом требуется указать имя файла.
Но если сравнивается последовательный или пакетный файл, 0 в начале имени программы удаляется.

(3) Если выполняется сравнение с последовательным файлом и для имени сравниваемого файла указывается знак «*», выдается сообщение «Ошибка задания». Следует задавать имя файла или вообще его не указывать.

(4) Если для передаваемого файла источника указывается символ шаблона (*), не сравниваются программы, для которых установлена блокировка редактирования B или C.

# 5.5 Удаление файлов




В данном разделе рассматривается удаление файлов на экране [Вв/Выв] в разделе редактирования (Редакт). Сведения о выборе устройства, каталога и файла см. раздел «5.2 Выбор устройства, каталога и файла».

**Порядок выполнения (удаление файла в разделе A)**

(1) Используя кнопку [←] или [ |←], выбрать раздел A на экране [Вв/Выв] в разделе редактирования (Редакт).

(2) Указать устройство, каталог и имя файла, который требуется удалить.

(3) Нажать кнопку [Стереть].

(4) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

**Примечание**

(1) Если выбранный для удаления файл выполняется, возникает ошибка и он не удаляется.

(2) Если файл, выбранный для удаления, редактируется на пользовательском экране, выводится сообщение «Невозможно стереть указанный файл» и удаление может не выполняться.

(3) Если для удаляемого файла указывается символ шаблона (*), не удаляются программы, для которых установлена блокировка редактирования B или C.

**Порядок выполнения (удаление файла в разделе B)**

Используя кнопку [→] или [→| ], выбрать раздел B и указать устройство, каталог и имя файла для удаления. Затем выполнить такие же действия, как и при удалении файла в разделе A.

# 5.6 Переименование файлов




В данном разделе рассматривается переименование файлов на экране [Вв/Выв] в разделе редактирования (Редакт).
Сведения о выборе устройства, каталога и файла см. раздел «5.2 Выбор устройства, каталога и файла».

**Переименование файла**

(1) Используя кнопку [←] или [ |←], выбрать раздел A на экране [Вв/Выв] в разделе редактирования (Редакт).

(2) Указать устройство, каталог и имя файла, который требуется переименовать.

(3) Используя кнопку [→] или [→| ], выбрать раздел B.

(4) Указать устройство, каталог и имя файла, какими они должны быть после переименования.

(5) Нажать кнопку [Переим A->B].

(6) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

**Примечание**

(1) Устройство-источник должно совпадать с устройством назначения.

(2) При попытке переименовать файл с выполняемой или перезапускаемой программой возникает ошибка и переименование не происходит.

(3) Если файл, выбранный для переименования, редактируется на пользовательском экране, выводится сообщение «Невозможно переименовать указанный файл» и переименование может не выполняться.

(4) Если в качестве исходного файла для переименования указывается несуществующий файл или наоборот, в качестве нового имени указывается имя существующего файла, возникает ошибка и переименование не происходит.

(5) Если в каталоге хранится файл, для которого выполняется поиск операции или контрольный поиск, его переименование невозможно. При попытке его переименования выводится сообщение “Can’t rename designated file” (“Переименование указанного файла невозможно”).

# 5.7 Создание каталога




В данном пункте рассматривается создание нового каталога.
Сведения о выборе устройства, каталога и файла см. раздел «5.2 Выбор устройства, каталога и файла».

**Порядок выполнения**

(1) Используя кнопку [←] или [ |←], выбрать раздел A.

(2) Указать устройство.

(3) Указать каталог, в котором требуется создать новый каталог (выбрать его из списка или ввести с клавиатуры в области ввода).

(4) Указать новый каталог в колонке A. → Отобразится содержимое данного каталога.

(5) Нажать кнопку [Создатьдирект]. → Указанный каталог создается.
Аналогичным образом можно создать каталог в разделе B.

**Примечание**

(1) В корневом каталоге дискеты может быть зарегистрировано не более 223 файлов, включая каталог.

(2) Имя пути к каталогу должно содержать менее 100 символов. Если это ограничение превышено, то путь не распознается.

# 5.8 Прочие функции




## 5.8.1 Слияние файлов

В данном разделе рассматривается добавление файла, выбранного в разделе B, к файлу в разделе A на экране [Вв/Выв] в разделе редактирования (Редакт).
Сведения о выборе устройства, каталога и файла см. раздел «5.2 Выбор устройства, каталога и файла».

**Порядок выполнения**

(1) Используя кнопку [←] или [ |←], выбрать раздел A на экране [Вв/Выв] в разделе редактирования (Редакт).

(2) Указать устройство, каталог и имя файла-приемника.

(3) Используя кнопку [→] или [→| ], выбрать раздел B.

(4) Указать устройство, каталог и имя файла-источника (файла, добавляемого к выбранному выше).

(5) Нажать кнопку [Объедин B->A].

(6) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

Начинается слияние файлов. На экране (в области Input data) отображаются передаваемые данные. Кроме того, выводится сообщение о выполняемом слиянии, а также указывается направление передачи данных.
По окончании слияния выводится соответствующее сообщение.
По окончании слияния файл в колонке A будет иметь следующий вид:

```
(FILE A)
G28 XYZ
G90 F800
G00 X100. Y100.;
(FILE B)
G91 G28 XYZ
F1000;
G01 X200. Y200.;
M02;
%
```

Данные файла в колонке настройки A перед слиянием.

Данные файла в колонке настройки B перед слиянием.

Файл в колонке B не изменяется.

**Примечание**

(1) Если файл назначения (указанный в разделе A) выполняется, возникает ошибка и файлы не объединяются.
(2) Если файл назначения (указанный в разделе A) редактируется на пользовательском экране, выводится сообщение «Нельзя записать в редактируемый файл» и слияние может не выполняться.
(3) Устройства, на которых может выполняться слияние файлов: память, жесткий диск, карта памяти, сервер данных (DS) и USB-накопитель.
(4) При слиянии файлов нельзя выполнять операции с файлами источника и назначения. Это может привести к повреждению файлов.

## 5.8.2 Список имен файлов

Для каждого типа данных в памяти ЧПУ имеется отдельный каталог.
Каталоги в памяти системы ЧПУ и имена файлов на экране [Вв/Выв] в разделе редактирования (Редакт) приведены в следующей таблице.
При хранении файла на устройстве, отличном от памяти ЧПУ, нельзя изменить расширение имени файла (.XXX).

| Тип данных | Путь к каталогу в памяти системы ЧПУ | Имя файла |
|---|---|---|
| Программа обработки | /PRG/USER | (Номер программы) |
| Программа с фиксированным циклом | /PRG/FIX | (Номер программы) |

## 5.8.3 Блокировка редактирования B и C

Данная функция запрещает редактирование, удаление и другие изменения программ механообработки B и C, а также обеспечивает защиту программ механообработки, хранящихся в памяти ЧПУ.

| Программа обработки | | Блокировка редактирования B | Блокировка редактирования C |
|---|---|---|---|
| A | 1...7999<br>10000...99999999 | --- | --- |
| B | (стандартная программа пользователя)<br>8000...8999 | Редактирование запрещено | --- |
| C | (специальное программное обеспечение станка)<br>9000...9999 | Редактирование запрещено | Редактирование запрещено |

Настройка блокировок редактирования влияет на приведенные ниже (см. таблицу) операции в экранах редактирования ручного ввода данных и ввода-вывода.
При попытке выполнить недопустимые операции возникают ошибки.
Когда блокировка редактирования действует, обработка выполняется функциями ввода-вывода (кроме программы – объекта блокировки редактирования).

○. Операция возможна ×. Операция невозможна

| Экран | Операция | Блокировка редактирования B | | | Блокировка редактирования C | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Программа обработки | | | Программа обработки | | |
| | | A | B | C | A | B | C |
| Edit | Search | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| | Edit | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| | Регистрация программы MDI | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| Вв/Выв | Передача | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| | Сравнение | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| | Копирование | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| | Слияние | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| | Переименование | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| | Удаление | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| Операция | Коррекция буфера | ○ | × | × | ○ | ○ | × |

**Примечание**

(1) Если система многоканальная, для защиты программ механообработки всех подсистем используются функции блокировки редактирования B или C.

(2) Если для ввода-вывода указывается группа последовательных файлов или символ шаблона (*), обрабатываются только те программы, для которых не задана блокировка редактирования.

(3) Если в память вводится группа программ без указания имени файлов (например, при последовательном или пакетном вводе) выводится сообщение «Блокировка редактирования B» или «Блокировка редактирования C» и ввод прерывается, если обнаруживается программа, для которой установлена блокировка редактирования.

(4) Программа механообработки на USB-накопителе считается программой A, независимо от имени файла, и для нее защита с помощью функций блокировки редактирования B или C не действует.

## 5.8.4 Блокировка отображения программы C

Эта функция запрещает отображение программ и поиск в программах механообработки C (специальное программное обеспечение станка).

Влияние этой блокировки на различные экраны зависит от параметра «#1122 pglk_c» (Блокировка отображения программ C) и приводится в следующей таблице.

**Влияние параметра блокировки отображения программы на экран операции**

| Операции с экраном | 1 (Отображение: запрещено, поиск: доступен) | 2 (Отображение: запрещено, поиск: запрещен) |
|---|---|---|
| Отображение буфера работающей программы | Содержимое программы не отображается. Отображается только знак “%”. | |
| Отображается, когда при двухмерной проверке в полноэкранном режиме выделяется [Program display] | Содержимое программы не отображается. Отображается только знак “%”. (Построение выполняется.) | |
| Отображается, когда при трассировке в полноэкранном режиме выделяется [Program display] | | |
| При нажатии в главном меню кнопки [Редакт] | Выводится сообщение “Program display lock C”. Окно открывается. Если установлены блокировки редактирования B или C, то они имеют приоритет. | |
| При нажатии в главном меню кнопки [P коор] | | |
| Поиск из окна поиска операции | Поиск допускается. | Поиск не допускается. Выводится сообщение “Program display lock C”. Окно не закрывается. Содержимое области ввода не удаляется. |
| Поиск из окна поиска с перезапуском | | |
| Поиск из окна поиска начала (при поиске с перезапуском) | | |

**Влияние параметра блокировки отображения программы на экран редактирования (Редакт)**

| Операции с экраном | 1 (Отображение: запрещено, поиск: доступен) | 2 (Отображение: запрещено, поиск: запрещен) |
|---|---|---|
| Файл автоматически открывается при изменении экрана редактирования (*1) | Содержимое программы не отображается. Отображается только знак “%”. | -<br>(Поиск недоступен, поэтому при изменении экрана редактирования файл автоматически не открывается.) |
| При открытии файла с помощью кнопки [Открыть]. | Выводится сообщение “Program display lock C”. Окно не закрывается. Если установлены блокировки редактирования B или C, то они имеют приоритет. | |
| Отображается, когда при двухмерной проверке в полноэкранном режиме выделяется [Program display] | Содержимое программы не отображается. Отображается только знак “%”. | |
| Отображение программы в правой области при выборе контроля в главном меню | | |
| Поиск из окна поиска операции при двумерном или трехмерном контроле | Поиск допускается. | Поиск не допускается. Выводится сообщение “Program display lock C”. Окно не закрывается. Содержимое области ввода не удаляется. |

(*1) При изменении экрана редактирования автоматически открывается файл, который был открыт непосредственно перед этой операцией, или файл, для которого выполнялся поиск операции или контрольный поиск.

## 5.8.5 Ключи защиты данных

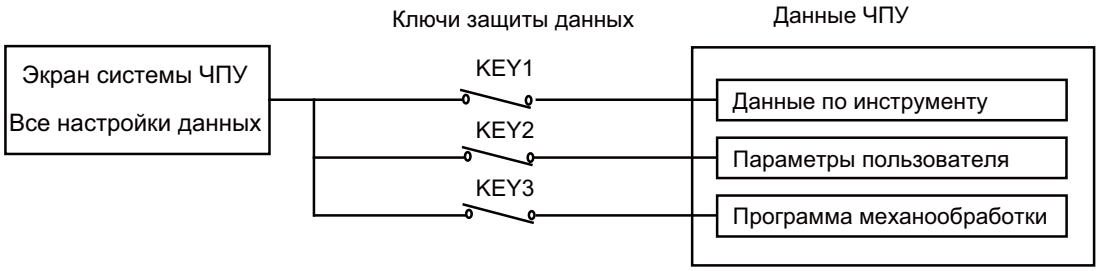
Ключи защиты данных могут применяться для запрета перенастройки или удаления данных. Применяются три ключа, рассматриваемые ниже (их имена определяются изготовителем станка; см. документацию к станку).

(1) KEY1. Общая защита данных по инструменту, защита предварительной настройки системы координат с использованием заданного начала координат.

(2) KEY2. защита параметров пользователя и общих переменных.

(3) KEY3. Защита программы механообработки в памяти системы ЧПУ.

Настройка и удаление данных прекращаются, если какой-либо из ключей защиты данных сбрасывается.




**Защита программы механообработки в памяти системы ЧПУ (KEY3)**

Когда ключ KEY3 сброшен, прекращаются следующие операции.

| № | Операция | Экран |
|---|---|---|
| 1 | Редактирование программы механообработки | Edit |
| 2 | Создание новой программы механообработки | Edit |
| 3 | Установка комментариев для регистрируемых программ | Edit |
| 4 | Регистрация программ механообработки в памяти, проверка, ввод-вывод | Edit |
| 5 | Удаление программ механообработки (одна программа или все) | Edit |
| 6 | Установка комментариев для регистрируемых программ | Edit |
| 7 | Копирование программ механообработки, изменение номера | Edit |
| 8 | Коррекция буфера программ механообработки | Операция |

**Примечание**

(1) Если на вышеуказанных экранах предпринимается попытка редактирования или настройки, когда ключ KEY3 отключен, выводится сообщение «Защита данных».

(2) Если система многоканальная, ключ KEY3 запрещает редактирование и ввод-вывод для программ механообработки всех подсистем.

(3) Содержимое программы отображается на экране редактирования (Редакт), даже если ключ KEY3 отключен.

## 5.8.6 Нуль в начале имени файла

**При создании программы механообработки**

Если для параметра «#8936 Delete leading 0» (Удаление первого нуля) установлено значение 1 и указывается файл с именем, состоящим только из цифр, то 0 в начале имени файла удаляется.
Но если имя файла выходит за пределы диапазона 1...99999999, то 0 в начале имени файла не удаляется. Это также относится к макропрограммам из комплекта программного обеспечения станка.
Если используются стандартные циклы, то, независимо от настройки параметра «#8936 Delete leading 0», имя создаваемого файла должно состоять из девяти цифр и не должно начинаться с «0». При попытке создания файла с именем, не удовлетворяющим указанным выше условиям, выдается ошибка.
Если для параметра «#8936 Delete leading 0» установлено значение 1 и указывается файл с именем, состоящим только из цифр, то 0 в начале имени файла удаляется, когда проверяется существование файла и наличие блокировки редактирования B и C.
Например, если в каталог с файлом «1» вводится файл с именем «0001», выдается ошибка.

**Примеры удаления первого нуля**

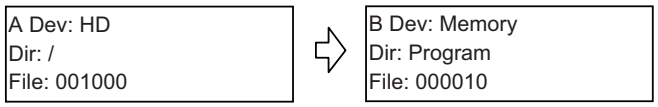
| Имя вводимого файла | Имя создаваемого файла | Примечания |
|---|---|---|
| 0012345678 | 12345678 | Первый нуль удаляется |
| 0123456789 | 0123456789 | Имя файла выходит за пределы диапазона 1...99999999, поэтому первый нуль не удаляется |
| 0123A | 0123A | Используется нецифровой символ (буква), поэтому первый нуль не удаляется |
| 0123.PRG | 0123.PRG | Используется нецифровой символ (расширение), поэтому первый нуль не удаляется |

**При передаче и сравнении файлов**

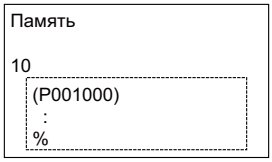
Если для параметра «#8936 Delete leading 0» установлено значение 1 и при передаче файла указывается файл назначения с именем, состоящим только из цифр, то 0 в начале имени файла при передаче удаляется.
Но если имя файла выходит за пределы диапазона 1...99999999, то 0 в начале имени файла не удаляется. Это также относится к макропрограммам из комплекта программного обеспечения станка.
Если используются стандартные циклы, то, независимо от настройки параметра «#8936 Delete leading 0», имя передаваемого файла должно состоять из девяти цифр и не должно начинаться с «0». При попытке передачи файла с именем, не удовлетворяющим вышеуказанным требованиям, выдается ошибка.
Если для параметра «#8936 Delete leading 0» установлено значение 1 и сравнивается один файл с одной программой, 0 в начале имени программы не удаляется. При этом требуется указать имя файла.
Но если сравнивается последовательный или пакетный файл, 0 в начале имени программы удаляется.

Пример 1. Один файл с одной программой

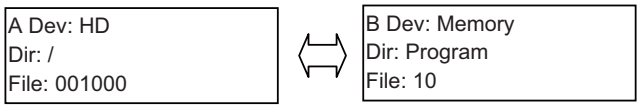
(1) Файл передается с жесткого диска в память системы.




Файлы передаются в память следующим образом.
Нуль в начале имени файла удаляется.

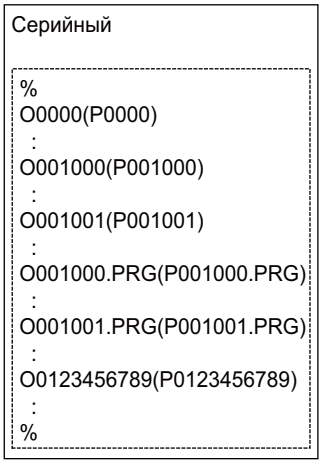


(2) Для выполнения сравнения надо изменить имя файла назначения на 10.
Если сравнивается один файл одной программы, то 0 в начале имени программы не удаляется. Если остается имя файла 000010, он сравнивается с файлом 000010 назначения передачи.

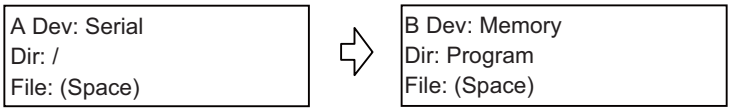



Пример 2. Последовательный или пакетный файл

(1) Пусть имеется следующая последовательность файлов назначения.

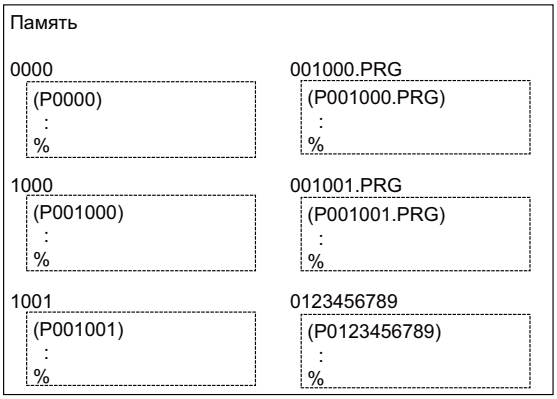



(2) Файлы передаются с последовательного устройства в память системы.

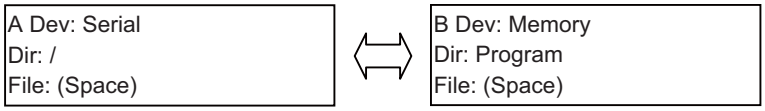



Файлы передаются в память следующим образом.

- Удаляются файлы с нулем в начале имени: 001000, 001001
- Не удаляются файлы с нулем в начале имени с именами, выходящими за пределы диапазона 1–99999999: 0000, 0123456789
- Не удаляются файлы с нулем в начале имени и нецифровыми символами: 001000.PRG, 001001.PRG




(3) На этом сравнение завершается. Поскольку последовательные или пакетные файлы с нулем в начале имени удаляются, изменение имен файлов не требуется.



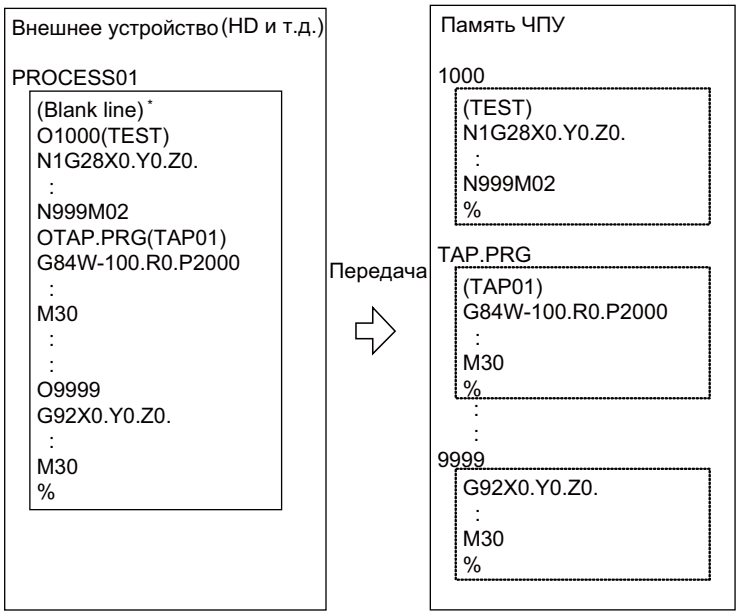
# 5.9 Пакетный ввод-вывод программ механообработки в память системы ЧПУ




На экране [Вв/Выв] в разделе редактирования (Редакт) файл, состоящий из двух и более программ механообработки, можно передавать в память системы ЧПУ, используя разделение файла на части. Программы механообработки, объединенные в один файл, могут передаваться на внешнее устройство.
Приемниками являются пользовательские программы механообработки.
Передача файлов доступна на такие внешние устройства, как жесткий диск, карта памяти, сервер данных (DS), Ethernet, последовательное устройство и USB-накопитель.

## Пакетный ввод в память ЧПУ (с проверкой)

Пример пакетной передачи программы механообработки с внешнего устройства в память ЧПУ.




Если внешнее устройство – последовательное, то верхняя строка состоит из символа %.
Если указано имя файла-приемника, то имя верхней программы в источнике передачи указывать необязательно (в данном примере необязательно указывать “O1000”).
Если программа выводится на внешнее устройство, комментарий после ее имени не добавляется. Но если вводится программа с комментарием после имени, комментарий вводится в заголовок первой подсистемы.

(1) Используя кнопку [←] или [ |←], выбрать раздел A на экране [Вв/Выв] в разделе редактирования (Редакт).

(2) Указать устройство и каталог источника передачи данных.

(3) Указать файл, состоящий из нескольких (двух или более) программ механообработки.

(4) Используя кнопку [→] или [→| ], выбрать раздел B.

(5) Указать устройство – приемник (память).

(6) Нажать кнопку [Все програм].
После того, как указано имя файла, в заданном файле сохраняется только верхняя программа из источника передачи данных. Так, в приведенном выше примере пакетной передачи программы механообработки с внешнего устройства в память ЧПУ, если в качестве имени файла-приемника указать TESTCUT, то верхняя программа передается под именем не “1000”, а “TESTCUT”.

(7) Нажать кнопку [Перед A→B].

(8) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Если данная программа механообработки на устройстве назначения уже существует, появляется запрос «Перезаписать этот файл? (Y/N)». При нажатии кнопки [Y] или [N] выполняется передача следующей программы.

➡ Произойдет передача файла. Передаваемые данные отображаются. По окончании передачи данных выводится сообщение «Передача выполнена».

(9) Нажать кнопку [Сравнит A:B].

➡ Начинается сравнение файлов. Проверяемые файлы отображаются на экране. По окончании сравнения выводится соответствующее сообщение. В случае обнаружения ошибки отображается кадр с ошибкой и выводится сообщение «Ошиб сравнения. Сравнить след файл?(Y/N)».

### Примечание

(1) Если требуется ввести программы в память системы ЧПУ в пакетном режиме, то в качестве назначения обязательно указывать каталог памяти ЧПУ «Program batch» (Пакет программ). Если не указать “Program batch”, то передается только один файл (а не пакет).

(2) Если в источнике передачи имеется программа, для которой установлена блокировка редактирования, выводится сообщение «Блокировка редактирования B» или «Блокировка редактирования C» и передача прерывается. Чтобы передать программу, для которой блокировка редактирования не установлена, следует удалить программу в источнике передачи, для которой такая блокировка установлена. (см. раздел «5.8.3 Блокировка редактирования B и C»)

(3) Если для программы механообработки в памяти системы ЧПУ установлена защита (отключен ключ KEY3), ее нельзя передать и проверить (см. раздел «5.8.5 Ключи защиты данных»)

(4) Перезапись (замена) программы невозможна во время автоматической работы, перезапуска и контроля программы. В этих случаях, соответственно, выводится сообщение «Выполнение автоматической операции», «Рестарт программы» или «Проверка программы».

(5) Если файл назначения редактируется на пользовательском экране, выводится сообщение «Нельзя записать в редактируемый файл» и передача может не выполняться.

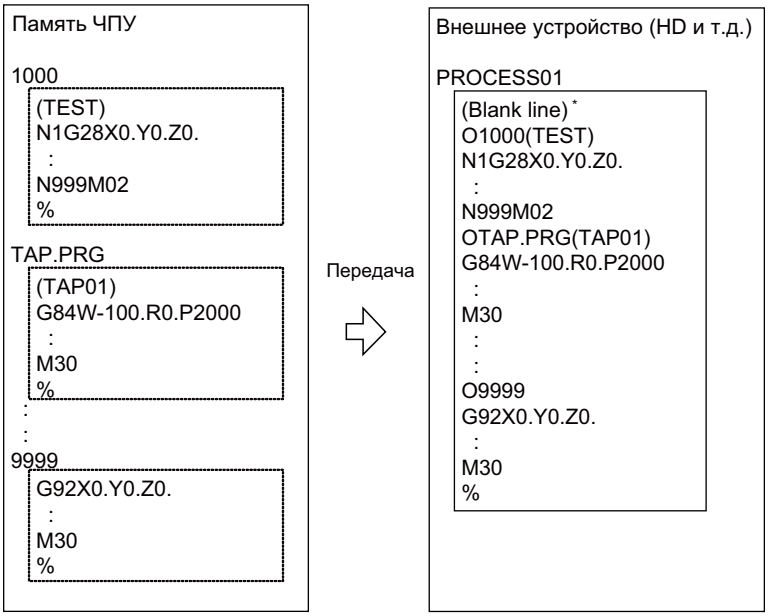
(6) Первая строка файла-источника передачи игнорируется.

(7) Если источник передачи представляет собой последовательное устройство, то файл передается аналогично, даже если назначение передачи указано, как показано ниже для вариантов 1 или 2.

| | Случай 1 | Случай 2 |
|---|---|---|
| Имя устройства | Память | Память |
| Каталог | Пакет программ | Программа |
| Имя файла | (нет или назначение файла) | (нет или назначение файла) |

## Пакетный вывод из памяти ЧПУ (с проверкой)

Пример пакетной передачи программы механообработки из памяти ЧПУ на внешнее устройство.




Если внешнее устройство – последовательное, то верхняя строка состоит из символа %.

(1) Используя кнопку [←] или [ |←], выбрать раздел A на экране [Вв/Выв] в разделе редактирования (Редакт).

(2) Указать устройство - источник передачи данных (память).

(3) Нажать кнопку [Все програм].
Не указывать имя файла. Если указать имя файла, то возникнет ошибка.

(4) Используя кнопку [→] или [→| ], выбрать раздел B.

(5) Указать устройство и каталог – приемник.

(6) Указать имя файла-приемника для ввода нескольких программ механообработки.
Если имя файла не указано, то выполняется вывод в файл “ALL.PRG” в выбранном каталоге.

(7) Нажать кнопку [Перед A→B].

(8) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Если данная программа механообработки на устройстве назначения уже существует, появляется запрос «Перезаписать этот файл? (Y/N)». При нажатии кнопки [Y] или [N] выполняется передача следующей программы.

➡ Произойдет передача файла. Передаваемые данные отображаются.
По окончании передачи данных выводится сообщение «Передача выполнена».

(9) Нажать кнопку [Сравнит A:B].

Начинается сравнение файлов. Проверяемые файлы отображаются на экране. По окончании сравнения выводится соответствующее сообщение. В случае обнаружения ошибки отображается кадр с ошибкой и выводится сообщение «Ошиб сравнения. Сравнить след файл?(Y/N)».

### Примечание

(1) Если требуется вывести программы в память системы ЧПУ в пакетном режиме, то в качестве источника обязательно указывать каталог памяти ЧПУ «Program batch» (Пакет программ). Если не указать “Program batch”, то программы передаются по одной программе на один файл.

(2) Если в памяти системы ЧПУ имеются программы, для которых установлена блокировка редактирования, соответствующие файлы не передаются (а остальные передаются). Проверка также выполняется для всех программ, кроме тех, для которых установлена блокировка. (см. раздел «5.8.3 Блокировка редактирования B и C»)

(3) Если для программы механообработки в памяти системы ЧПУ установлена защита (отключен ключ KEY3), ее нельзя передать и проверить (см. раздел «5.8.5 Ключи защиты данных»)

(4) Если назначение передачи представляет собой последовательное устройство, файл передается аналогично, даже если источник указан, как показано ниже для случаев 1 или 2.

| | Случай 1 | Случай 2 |
|---|---|---|
| Имя устройства | Память | Память |
| Каталог | Пакет программ | Программа |
| Имя файла | (нет) | * (символ шаблона) |

### Указания

(1) Если используется функция пакетного ввода-вывода в память ЧПУ или из нее, то нельзя использовать “()” в имени программы механообработки. То, что находится внутри скобок, распознается как комментарий.

(2) Имя файла, состоящего из двух или более программ механообработки, может содержать до 32 символов, включая расширение; это же относится и к программам механообработки.

(3) Если указан каталог памяти ЧПУ “Program batch”, то удаление, переименование и слияние файлов невозможно. Если требуется выполнить пакетное удаление файлов, то следует использовать каталог “Program” и шаблон (*) для указания имен файлов.

(4) Другие указания см. раздел «5.3 Передача файлов».

# 6

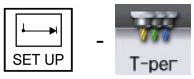
# Установка настроек для инструмента и детали

В данном разделе рассматриваются настройки для инструмента и деталей в соответствующих меню на экране настройки (Установка).

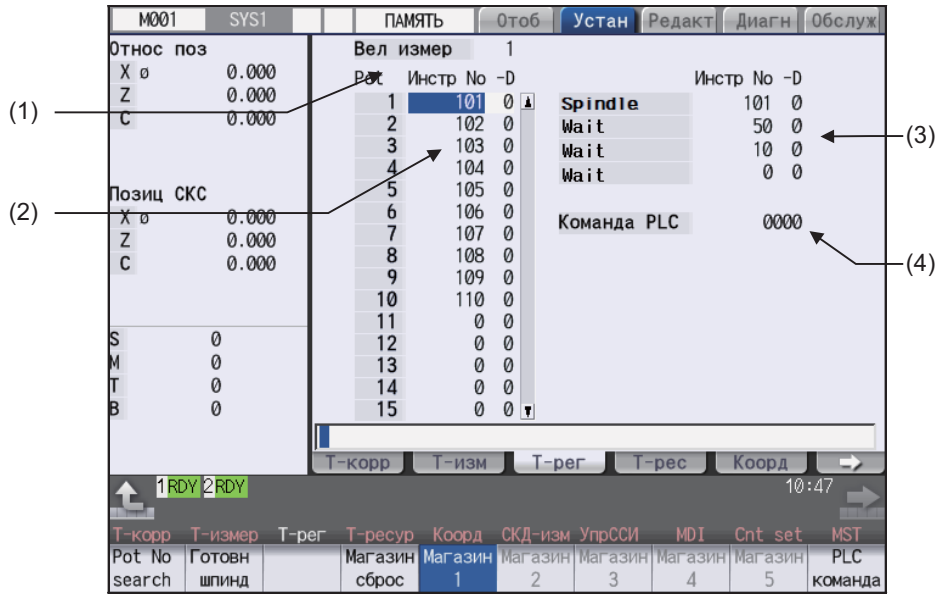
## 6.1 Установка настроек для инструмента

Сведения по установке настроек для инструмента см. руководство по эксплуатации от изготовителя станка.

## 6.2 Регистрация инструмента (на экране «Т-рег»)

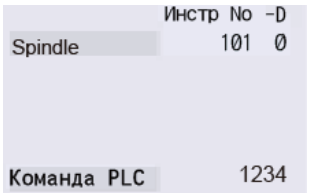
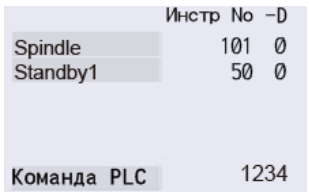
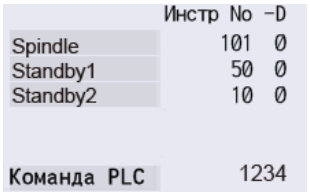
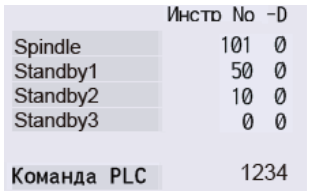
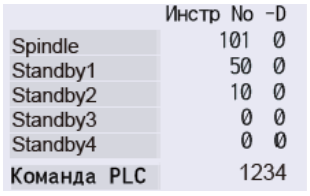
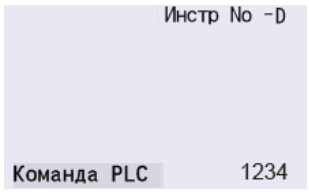



На экране регистрации «Т-рег» в разделе настройки (Установка) каждому инструменту назначается номер, чтобы установленные на станке инструменты распознавались системой ЧПУ. Номер инструмента регистрируется в зависимости от гнезда в магазине и шпинделя, где установлен инструмент, а также резервной позиции.
Если номер инструмента и номер гнезда в магазине изменяются командой выбора или замены инструмента, отображается новый номер инструмента.
Если не выполняется произвольная настройка количества зарегистрированных инструментов, то используется не более трех магазинов и для каждого магазина можно зарегистрировать до 120 инструментов. При произвольной настройке имеется до пяти магазинов, и для всех магазинов можно зарегистрировать до 360 инструментов.
Эта функция зависит от характеристик, предусмотренных изготовителем станка. См. руководство по эксплуатации от изготовителя станка.




При вводе кода адреса, например, MST, отображается окно команды ручного управления числовыми величинами, и может выполняться команда ручного управления числовыми величинами.

**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Magazine (Магазин) | Отображается номер текущего выбранного магазина. |
| (2) | Tool No.-D (№ инструмента -D) | В качестве номера инструмента можно ввести до 8 цифр.<br>Функции и назначение поля D см. в документации к станку.<br>Если колонка “Tool No.” пустая, то следует проверить инструмент: возможно, он не установлен или не соответствует шпинделю.<br>Ввод “0” отменяет регистрацию инструмента. |
| (3) | Инструмент в шпинделе и резервный инструмент (для программы контроллера) | Отображается номер инструмента в шпинделе или резервного инструмента.<br>Название этой области зависит от выходных данных программы контроллера.<br>Отображение инструмента в шпинделе и резервного инструмента для каждого магазина зависит от настройки параметра «#11054 Sp-stby disp type».<br><Примечание><br>♦Отображение инструмента в шпинделе и резервного инструмента зависит от параметра управления устройством автоматической смены инструмента (R10600).<br>(1) Только инструмент в шпинделе<br>  <br><br>(2) Инструмент в шпинделе и резервный инструмент 1<br>  <br><br>(3) Инструмент в шпинделе и резервный инструмент 1...2<br>  <br><br>(4) Инструмент в шпинделе и резервный инструмент 1...3<br>  <br><br>(5) Инструмент в шпинделе и резервный инструмент 1...4<br>  <br><br>(6) Не отображается<br>  <br> |
| (4) | Команда контроллера | Эта команда используется для ввода данных и выполнения обработки с использованием программы ПЛК. |

## Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| Pot No search | Последовательное отображение магазинов; выбранный номер гнезда отображается в начале. Перемещение курсора к данным заданного номера гнезда и возможность ввода номера инструмента. |
| Готовн шпинд | Курсор перемещается к номеру инструмента, соответствующего номеру гнезда. Установка или удаление номера инструмента для шпинделя, а также резервного инструмента.Курсор перемещается к верхнему номеру инструмента, и выполняется переход в режим настройки. |
| Магазин сброс | Удаляются все выбранные данные по инструментам в магазине (номер инструмента и поле D).<br><Примечание><br>♦Невыделенные данные по инструментам в магазине не удаляются.<br>♦Данные о шпинделе и резервных инструментах не удаляются. |
| Магазин 1<br>:<br>Магазин 5 | Указывается номер магазина, который должен отображаться на экране. Конкретный вид этого набора кнопок зависит от характеристик станка. Например, если имеются два магазина, отображаются только кнопки [Магазин 1] и [Магазин 2] |
| PLC команда | Курсор перемещается в область настройки команды ПЛК, и устанавливается режим настройки. |

## Проверка дублирования регистрации инструмента

При установке номера инструмента для гнезда магазина, а также для шпинделя и резерва, может выполняться проверка дублирования регистрации. Используя параметр «#8922 T-reg-no dup check» (Проверка дублирования при регистрации инструментов), можно выбрать проверку дублирования для всех установленных магазинов или только для выбранных магазинов, а также отменить проверку дублирования.

**<Приоритет проверки дублирования регистрации>**

| Операция | Установка параметра «#8922 T-reg-dup check» | | |
|---|---|---|---|
| | **0. Проверка дублирования для всех используемых магазинов** | **1. Проверка дублирования отключена** | **2. Проверка дублирования только для выбранного магазина** |
| **Регистрация инструмента в гнезде магазина**<br>(см. раздел «6.2.1 Регистрация инструмента в гнезде магазина») | 1. Магазин n (n = 1, 2,…)<br>2. Шпиндель/резерв | Проверка дублирования не выполняется. | 1. Выбранный магазин<br>2. Шпиндель/резерв |
| **Установка номера для инструмента в шпинделе или резерва**<br>(см. раздел «6.2.3 Установка и удаление номера инструмента для шпинделя и резерва») | 1. Шпиндель/резерв<br>2. Магазин n (n = 1, 2,…) | Проверка дублирования не выполняется. | 1. Шпиндель/резерв<br>2. Выбранный магазин |

Когда значение параметра «#8922 T-reg-dup check» выходит за пределы допустимого диапазона, выполняется проверка для нулевого значения (проверка дублирования для всех используемых магазинов).

## 6.2.1 Регистрация инструмента в гнезде магазина

**Порядок выполнения (выбор номера магазина)**

(1) Нажать кнопку [Магазин 2]. ➡ Появляется окно данных по инструментам для магазина с заданным номером.

**Примечание**

(1) Номера магазинов зависят от характеристик станка.

**Порядок выполнения (регистрация инструмента в гнезде магазина)**

(1) Указать номер гнезда.
[Pot No search] 21 [INPUT]

(2) Ввести номер инструмента:
50 [INPUT]
Если нажать кнопку [INPUT], не указывая величину, номер инструмента не изменится, а курсор переместится к номеру инструмента для следующего номера гнезда. ➡ Если включена проверка дублирования, выводится сообщение «Находится в магазине 1. Задать? (Y/N)» или «Находится в
в шпинд/готов. Задать? (Y/N)», если введенный номер инструмента уже существует для установленного магазина, шпинделя или резерва.

**Примечание**

(1) Чтобы установить значение в поле D, надо переместить в него курсор кнопкой [→|]. Функции и назначение поля D см. в документации к станку.
(2) Проверка дублирования выполняется только для номеров инструментов. Она проводится независимо от значения в поле D.
(3) Если для параметра «#8922 T-reg-no dup check» установлено значение 1, то даже при дублировании номеров инструментов никаких сообщений не выводится.
(4) Проверяемый магазин зависит от настройки параметра «#8922 T-reg-dup check».

## 6.2.2 Установка команды контроллера

**Порядок выполнения (установка команды ПЛК)**

(1) Нажать кнопку [PLC команда] и ввести значение.
[PLC команда] 12 [INPUT] ➡ Введенная величина отображается в поле настройки команды ПЛК, и устанавливается режим настройки команды ПЛК.
Функция команды зависит от характеристик, предусмотренных изготовителем станка.

(2) Для окончания установки следует снова нажать кнопку [PLC команда] или нажать кнопку [◁]. ➡ Режим настройки команд ПЛК отменяется, и высвечивание кнопок возвращается в прежнее состояние.

**Примечание**

(1) Если снова нажать кнопку [PLC команда], не нажимая [INPUT], выделение кнопок снимется и режим установки команд контроллера отключается.

## 6.2.3 Установка и удаление номера инструмента для шпинделя и резерва

**Порядок выполнения (установка номера инструмента для шпинделя/резерва)**

(1) Нажать кнопку [Готовн шпинд].

(2) Используя кнопки [↑], [↓], поместить курсор на элемент данных, который требуется указать.

(3) Ввести новый номер инструмента:
50 [INPUT]

(4) Для выхода из режима настройки шпинделя/резерва снова нажать кнопку [Готовн шпинд] или нажать кнопку [◁|]. ➡ Режим настройки шпинделя/резерва отключится.

**Примечание**

(1) Если снова нажать кнопку [Готовн шпинд] или нажать кнопку [◁|], не нажимая [INPUT], режим настройки шпинделя/резерва отключится и введенные данные проигнорируются.

(2) Чтобы установить значение в поле D, надо переместить в него курсор кнопкой [→|].

**Порядок выполнения (удаление номера инструмента для шпинделя/резерва)**

(1) Нажать кнопку [Готовн шпинд].

(2) Поместить курсор на номер удаляемого инструмента и ввести 0.
0 [INPUT]

**Примечание**

(1) Чтобы удалить данные из поля D, переместить в него курсор кнопкой [→|] и ввести 0.

## 6.2.4 Удаление данных о регистрации инструмента

**Порядок выполнения (выбор номера магазина и удаление данных о регистрации инструмента)**

(1) Нажать кнопку [Магазин 2].

(2) Нажать кнопку [Магазин сброс].

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT]. ➡ Все выбранные данные об инструментах для выбранного магазина (номера и идентификаторы инструментов) удаляются.
Данные об инструментах для шпинделя и резерва не удаляются.

# 6.3 Измерение инструмента (на экране «Т-измер»)

SET UP - Т-измер (Для системы обрабатывающего центра)

SET UP - Т-измер (Для системы токарного станка)

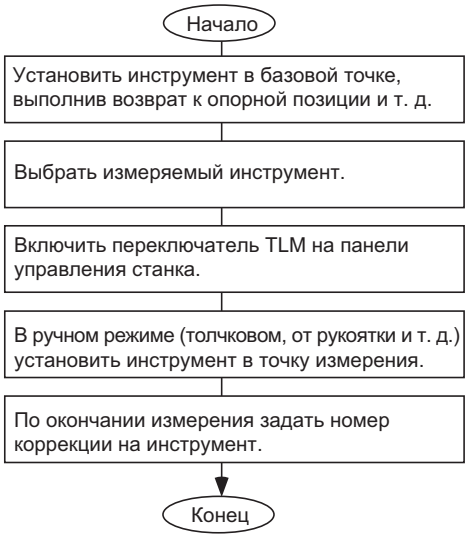
## 6.3.1 Измерение инструмента (для системы обрабатывающего центра)

На экране регистрации «Т-рег» в разделе настройки (Установка) расстояние от базовой точки до точки замера измеряется путем ручного перемещения инструмента в точку замера, а полученное значение можно задать как величину коррекции на инструмент.
При вводе кода адреса, например, MST, отображается окно команды ручного ввода числовых значений и могут выполняться соответствующие команды.
Предусмотрено два типа измерения инструмента: измерение длины инструмента по типу I и по типу II.

■Измерение инструмента типа I

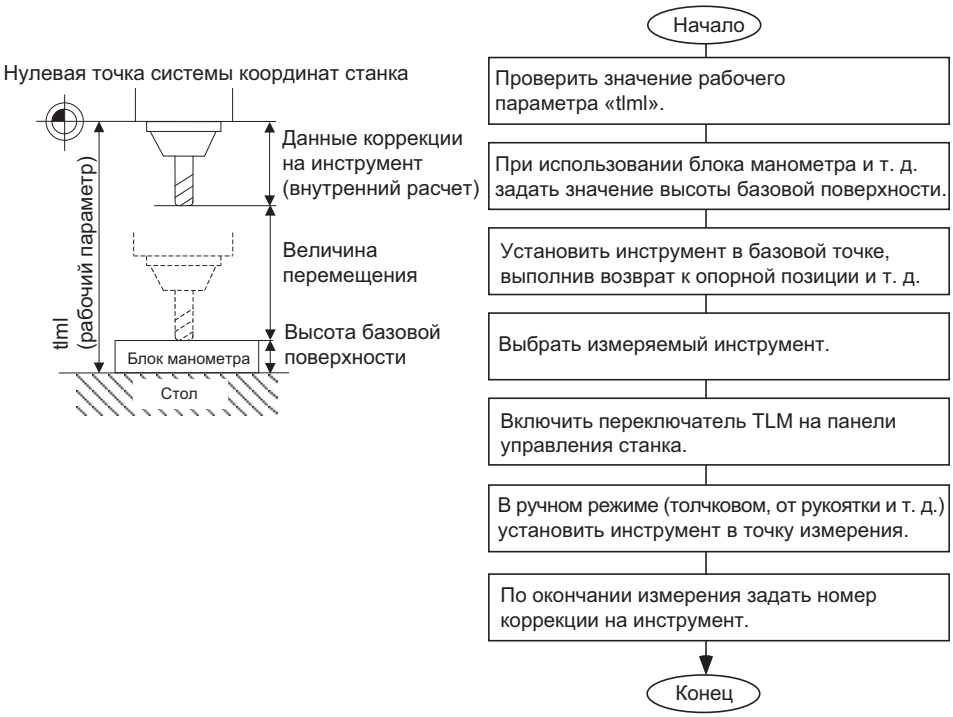
Когда инструмент находится в нулевой точке координат станка, измеряется расстояние от наконечника инструмента до точки измерения (верхний конец заготовки), и его можно установить как величину коррекции на инструмент.



■Измерение инструмента типа II

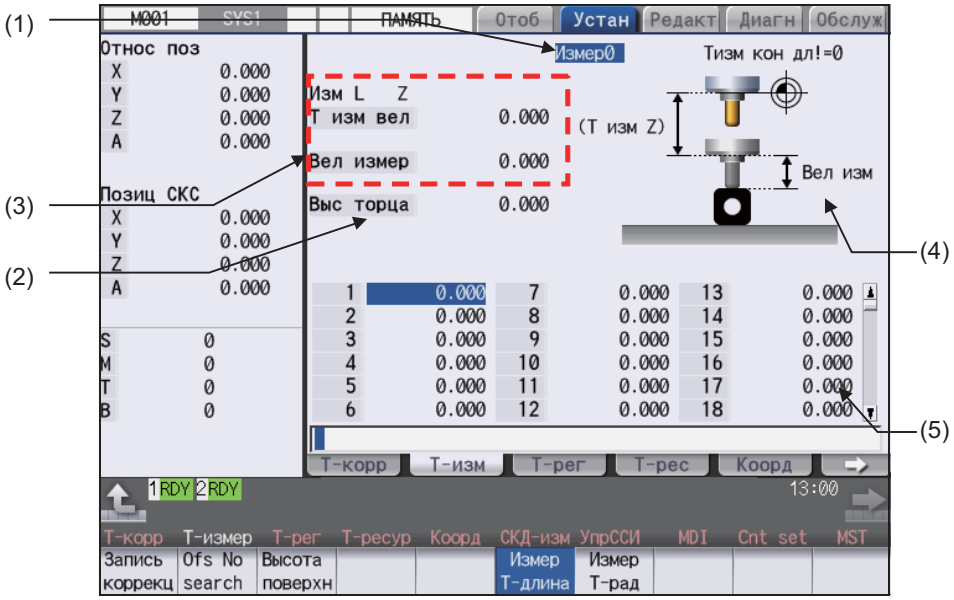
Когда инструмент находится в нулевой точке координат станка, измеряется расстояние от нулевой точки координат станка до наконечника инструмента, и его можно установить как величину коррекции на инструмент.



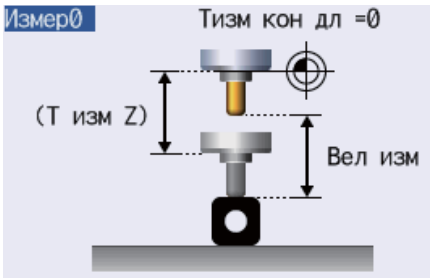
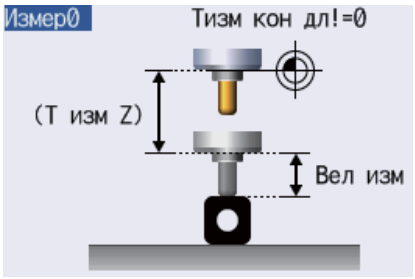

## Примечание

(1) Изменение типа измерения инструмента определяется базовой длиной измерения инструмента TLM (параметр «2016 TLM std length») и осью измерения (ось измерения длины инструмента, ось измерения радиуса инструмента) в каждом режиме измерения. Если для параметра «2016 TLM std length» (Стандартная длина TLM) или для параметра «Высота поверхн» (Surf hgt) установлено значение 0, применяется измерение инструмента по типу II.

■Экранное изображение



## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Отображение состояния ручного измерения | Отображается состояние ручного измерения.<br>См. ниже раздел «Отображение состояния ручного измерения». |
| (2) | Высота базовой поверхности | Отображается высота базовой поверхности.<br>Установочный диапазон: -99999.999...99999.999 (мм) |
| (3) | Отображение координаты | TLM value (Значение TLM): отображается длина измерения инструмента во время измерения. (*1)<br>До контакта с датчиком это значение соответствует позиции в координатах станка.<br>После контакта с датчиком эта величина – позиция пропуска координаты.<br>Результат измерения:<br>для измерения длины инструмента по типу I: значение TLM — высота базовой поверхности;<br>для измерения длины инструмента по типу II: значение TLM — высота базовой поверхности + базовая длина TLM;<br>для измерения радиуса инструмента результат замера отображается как абсолютная величина. |
| | L meas: Z (имя оси);<br>R meas: X (имя оси) | Ось, выбранная в параметрах “#8711 TLM L meas axis” и “#8712 TLM D meas axis” – заданная ось для измерения. |
| (4) | Справочное изображение | Изображение, иллюстрирующее измерение. Вид изображения зависит от типа измерения длины инструмента (I или II).<br>Тип измерения инструмента I<br>  <br>Тип измерения инструмента II<br>  |
| (5) | Данные компенсации инструмента | Отображаются данные по коррекции на инструмент. Содержимое данных зависит от типа коррекции на инструмент (I, II или III).<br>Если выбирается коррекция на инструмент по типу III, содержимое данных аналогично коррекции по типу II.<br>Перемещение курсора, ввод данных и смена подсистемы выполняются так же, как и для коррекции на инструмент по типу I и II. |

(*1) Значение счетчика TLM зависит от параметра «#1328 TLM type»:
0: Когда переключатель измерения включен, позиция отображается как 0.
1: Отображение зависит от нулевой точки станка.

### Примечание

(1) Если для параметра «#11017 T-ofs set at run» установлено значение 1, данные по коррекции на инструмент можно вводить в автоматическом режиме работы и во время паузы.

## Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| Запись коррекц | Величина, отображаемая как результат измерения (“Mea value”), записывается в качестве величины коррекции на инструмент.<br>Для коррекции на инструмент типа II величина износа сбрасывается в “0”.<br>Запись величины коррекции на инструмент невозможна, если выделяется кнопка [Offset No.] или [Surface hight].<br><Примечание><br>•Если для параметра «#8924 Meas. confirm msg» (Подтверждение при измерении) установлено значение 1, данная кнопка выделяется и выдается запрос «OK? (Y/N)” (“Записать шаблон логической схемы?”). Если нажать кнопку [Y] или [INPUT], результат замера записывается в качестве величины коррекции на инструмент. Если нажать какую-либо другую клавишу, то результат не записывается. Если в то время, когда выводится сообщение, нажать на эту кнопку еще раз, то высвечивание снимается, и сообщение удаляется. |
| Ofs No search | Если ввести номер коррекции и нажать кнопку [INPUT], выводятся данные по коррекции на инструмент с указанным номером в заголовке.<br>Курсор перемещается к данным по длине инструмента в верхней строке. |
| Высота поверхн | Установка данных по высоте базовой поверхности. Курсор перемещается в позицию высоты базовой поверхности.<br>Чтобы задать высоту базовой поверхности, надо ввести ее в данном поле и нажать кнопку [INPUT]. |
| Измер Т-длина | Переход в режим измерения длины инструмента. Этот режим устанавливается при включении питания.<br>Для коррекции на инструмент по типу II и III курсор перемещается в позицию длины. |
| Измер Т-рад | Переход в режим измерения радиуса инструмента. Тип измерения инструмента действителен только для измерения длины инструмента типа II.<br>Для коррекции на инструмент по типу II и III курсор перемещается в позицию радиуса. |

## Измерение длины инструмента

(1) Включить переключатель измерения. Подробнее о сигналах переключателя измерения см. в документации по ПЛК. → Появляется сообщение “On mea 0” (“Измерение”).

(2) Нажать кнопку [Измер Т-длина]. → Кнопка высвечивается, и начинается измерение длины инструмента. В ходе измерения результаты отображаются в поле “Meas value”.
При включении питания кнопка [Измер Т-длина] выделяется по умолчанию.

(3) Привести измерительный инструмент в контакт с датчиком, используя ручную подачу или подачу рукояткой. Прекратить подачу, когда инструмент окажется в контакте с датчиком. → Когда инструмент оказывается в контакте с датчиком, в поле счетчика результатов измерения отображается позиция пропуска.

(4) Курсор перемещается к номеру коррекции, для которой устанавливаются результаты измерения.
Пример. [Ofs No search] 12 [INPUT]
Положение курсора зависит от режима измерения.
Режим измерения длины инструмента: результат замера длины;
Режим измерения радиуса инструмента: Радиус

(5) Нажать кнопку [Запись коррекц]. ➡ Результаты измерения записываются в качестве величин коррекции на инструмент.
Для коррекции на инструмент типа II величина износа сбрасывается в “0”.

(6) Чтобы завершить измерение, выключить переключатель измерения.

**Примечание**

(1) Результаты измерений не записываются, если курсор не находится в позиции «Length» (Длина) или «Radius» (Радиус).

(2) После контакта с датчиком ось возвращается и останавливается, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сдвинуть ось после этого. Если сдвинуть ось после контакта с датчиком, то расстояние, соответствующее фактическому перемещению, прибавится к значению счетчика результатов измерений, и позиция пропуска не будет сохранена.

## Отображение состояния ручного измерения

В ходе ручного измерения на экран выводится следующее.

| Значение | Значение |
|---|---|
| On mea 1 | Переход в это состояние происходит, если в ходе ручного измерения введен сигнал пропуска.<br>После подтверждения остановки замедления происходит переход в состояние “On mea 2. |
| On mea 2 | Это состояние во время первой операции отвода.<br>После отвода на заданную величину происходит переход в состояние “On mea 3. |
| On mea 3 | Это состояние, при котором отвод на заданную величину завершен.<br>Если установлен сигнал подтверждения пропуска после остановки замедления, отображаемое состояние не изменяется.<br>После сброса этого состояния происходит возврат в состояние “On mea 0”. |
| On mea 4 | Это состояние после второго измерения.<br>Если сигнал пропуска не введен даже после перемещения в заданную позицию, появляется предупреждение, и отображаемое состояние не изменяется.<br>После сброса этого состояния происходит возврат в состояние “On mea 0”. |
| On mea 5 | Переход в это состояние происходит, когда во время второго измерения вводится сигнал пропуска.<br>После подтверждения остановки замедления происходит переход в состояние “On mea 6. |
| On mea 6 | Это состояние во время второй операции возврата.<br>После отвода на заданную величину происходит переход в состояние “On mea 0. |
| On mea 0 | Переход в это состояние происходит, когда отсутствуют состояния “On mea 1” - “On mea 6”. |

## Измерение радиуса инструмента

Порядок измерения радиуса инструмента и используемые при этом кнопки такие же, как при измерении длины инструмента.

Вместо кнопки [Измер Т-длина] используется [Измер Т-рад].

## 6.3.2 Измерение инструмента (для системы токарного станка)

Ручное измерение длины инструмента по типу I или II выполняется на экране регистрации «T-рег» в разделе настройки (Установка). Выбор зависит от настройки переключателя измерения и режима работы.

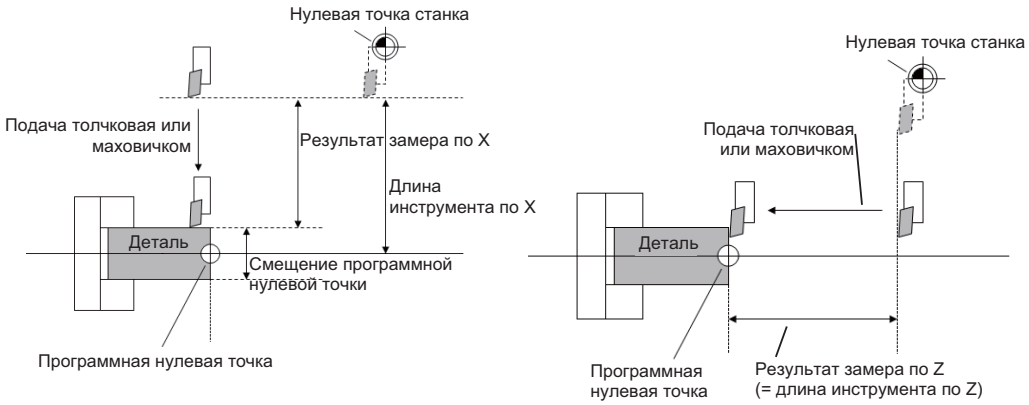
При вводе кода адреса, например, MST, отображается окно команды ручного ввода числовых значений и могут выполняться соответствующие команды.
Для ручного измерения длины инструмента по типу I предусмотрено два типа операций с кнопками: обычный режим и простой режим. Режим выбирается с помощью параметра «#8957 T meas (L)-Simple».

| #8957 | Режим операций для ручного измерения длины инструмента по типу I |
|---|---|
| 0 | Штатный режим работы |
| 1 | Простой режим |

■Ручное измерение длины инструмента по типу I (переключатель измерения включен)

Эта функция предназначена для автоматического вычисления коррекции длины инструмента путем перемещения инструмента в точку измерения с помощью ручной подачи.

Для этого нужно переместить инструмент к лицевой или боковой стороне и вычислить величину коррекции на инструмент по позиции измерения (позиция в координатах станка) и смещению программной нулевой точки (L).




Длина инструмента вычисляется автоматически по следующей формуле.
Длина инструмента = позиция измерения – смещение программной нулевой точки (L)

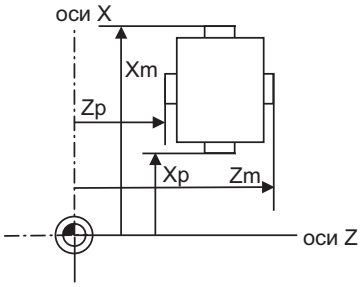
### Примечание

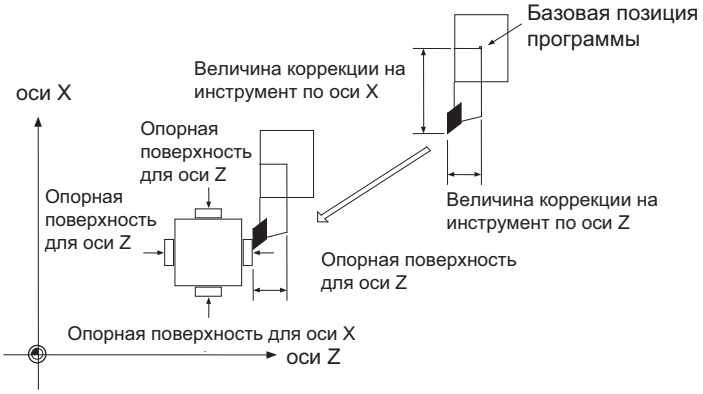
(1) Для смещения программной нулевой точки (L) задать величину диаметра для диаметральной оси (#1019 dia = 1) и величину радиуса для радиальной оси (#1019 dia = 0).

■Ручное измерение длины инструмента II

Используя устройство с сенсорным датчиком, можно вычислить коррекцию на инструмент, установив наконечник инструмента в контакт с сенсорным датчиком с помощью ручной подачи.
Установить базовую позицию измерения (позицию датчика) с помощью параметров “#2015 tlml-” и “#2016 tlml+”, если используется сторона основного шпинделя, или параметров “#2097 tlml-” и “#2098 tlml+”, если используется сторона вспомогательного шпинделя.

[Установка базовой позиции измерения]




При измерении на стороне главного шпинделя:

Xm: - позиция датчика в координатах станка по оси X (позиция измеряется при перемещении в направлении -) → #2015 tlml- ось X

Zm: - позиция датчика в координатах станка по оси Z (позиция измеряется при перемещении в направлении -) → #2015 tlml- ось Z

Xp: - позиция датчика в координатах станка по оси X (позиция измеряется при перемещении в направлении +) → #2016 tlml+ ось X

Zp: + позиция датчика в координатах станка по оси Z (позиция измеряется при перемещении в направлении +) → #2016 tlml+ ось Z

При измерении на стороне вспомогательного шпинделя:

Xm: - позиция датчика в координатах станка по оси X (позиция измеряется при перемещении в направлении -) → #2097 tlml2- ось X

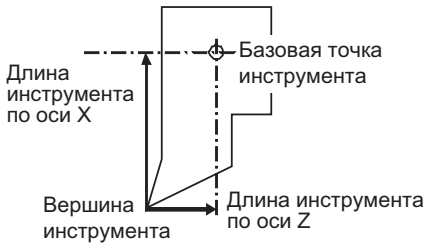
Zm: - позиция датчика в координатах станка по оси Z (позиция измеряется при перемещении в направлении -) → #2097 tlml2- ось Z

Xp: + позиция датчика в координатах станка по оси X (позиция измеряется при перемещении в направлении +) → #2098 tlml2+ ось X

Zp: - позиция датчика в координатах станка по оси Z (позиция измеряется при перемещении в направлении +) → #2098 tlml2+ ось Z

Величина коррекции на инструмент = Позиция в координатах станка (позиция в координатах станка на момент ввода пропуска) – Базовая позиция измерения (позиция датчика).

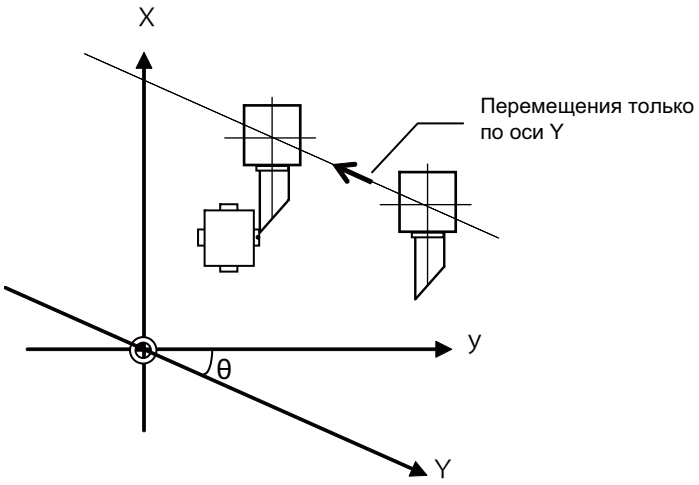
Это выражение используется для автоматического расчета при ручном измерении длины инструмента II.




Когда инструмент касается сенсорного датчика (при включенном переключателе измерения), результат расчета устанавливается в качестве данных для коррекции с номером, указанным как «Номер инструмента (Измерение длины инструмента 2)» (операнд контроллера), а данные по износу для номера коррекции, заданного как «Номер коррекции на износ (устройство предварительной наладки инструмента)» (операнд контроллера), удаляются.

При измерении длины инструмента базовой и наклонной осей при управлении наклонной осью базовая позиция измерения (позиция датчика) устанавливается в пределах ортогональной системы координат, а не в системе координат станка.

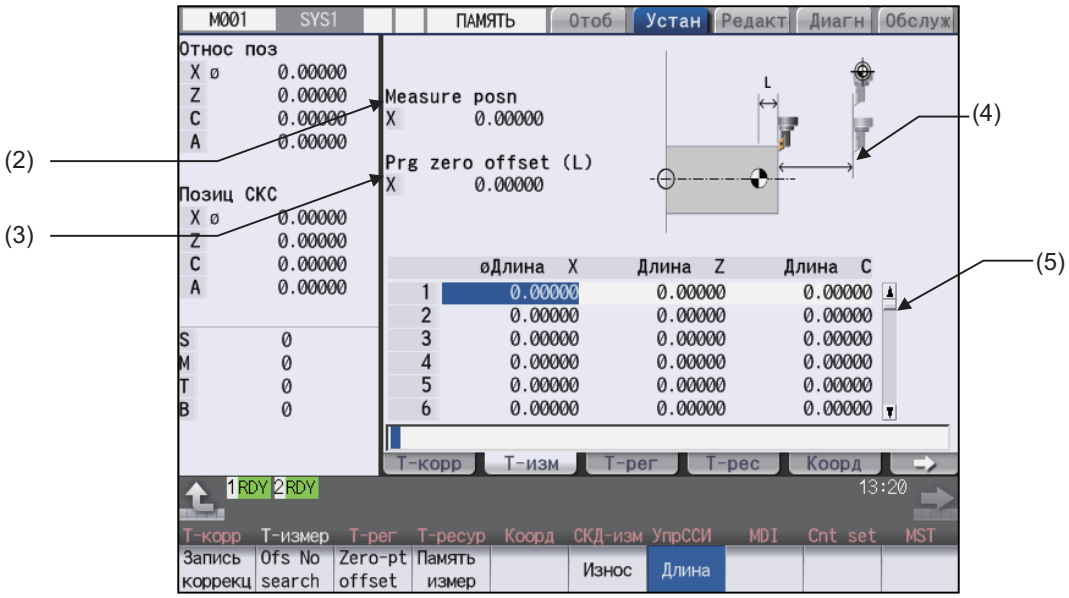
Пример. Когда ось X является базовой, а ось Y наклонной.



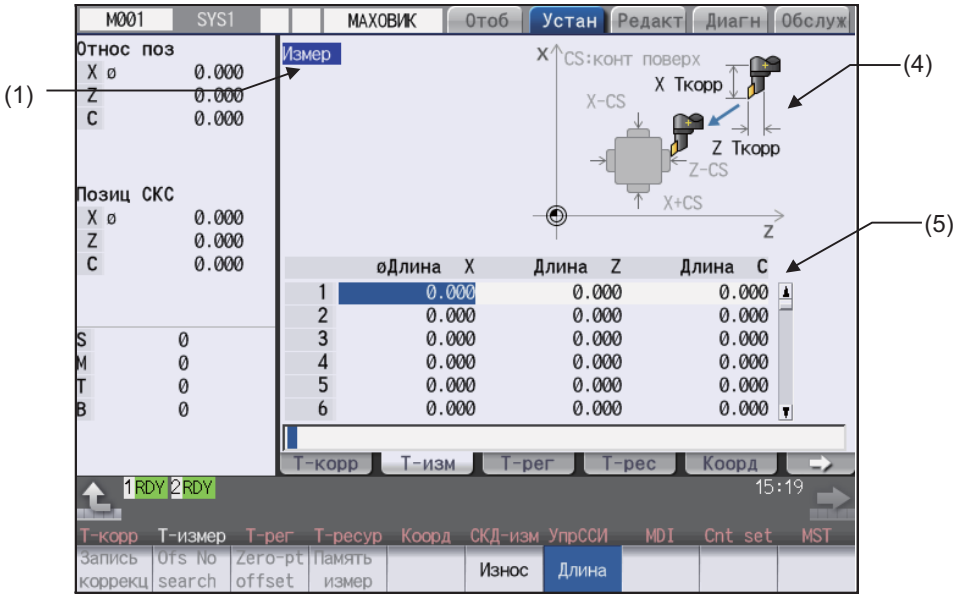

X: фактическая ось X;
Y: фактическая ось Y;
y: ортогональная координата;
θ: угол наклона

■Экранное изображение

[Ручное измерение длины инструмента по типу I]

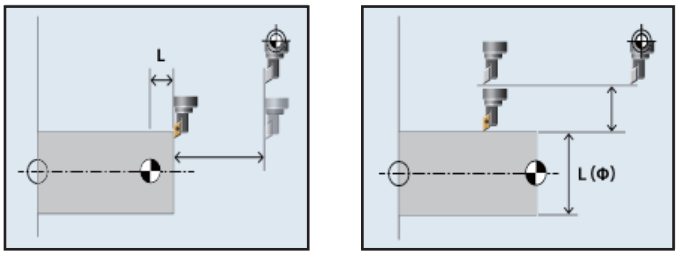
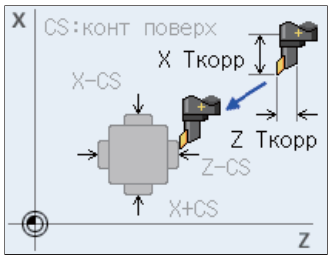



[Ручное измерение длины инструмента по типу II]



**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (1) On mea | Отметка “On mea” отображается, когда переключатель измерения включен.<br><Примечание><br>•Это отображается только для ручного измерения длины инструмента по типу II. |
| (2) Measure posn | При ручном измерении длины инструмента по типу I отображается результата замера и измеряемая ось.<br><Обычный режим работы><br>Результат замера отображается при нажатии кнопки [Память измер], когда курсор установлен на измеряемой оси.<br>Позиция измерения: позиция в координатах станка, при которой выполняются операции с помощью кнопки меню.<br><Простой режим работы><br>Результат замера для выбранной оси отображается при нажатии кнопки [Measure X] или кнопки кода адреса оси.<br>Позиция измерения: позиция в координатах станка, при которой выполняются операции с помощью кнопки меню или кнопки кода адреса оси.<br><Примечание><br>•Это отображается только для ручного измерения длины инструмента по типу I.<br>•При ручном измерении длины инструмента по типу I (в простом режиме) отображаются данные до трех осей. |
| (3) Prg zero offset (L) | Задаются и отображаются результаты измерения заготовки.<br>Установочный диапазон: -99999.999...99999.999 (мм)<br><Обычный режим работы><br>Для установки нужно нажать кнопку [Zero-ptoffset] или коснуться поля значения «Prg zero offset (L)»<br><Простой режим работы><br>Выбрать ось для измерения нажатием кнопки [Measure X] или кнопки кода адреса оси. Курсор установится в поле «Prg zero offset (L)» для установки результата замера.<br><Примечание><br>•При ручном измерении длины инструмента по типу I (в простом режиме) отображаются данные до трех осей. |

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (4) Справочное изображение | Изображение, иллюстрирующее измерение. Вид изображения зависит от выбранного типа ручного измерения длины инструмента (I или II).<br><Ручное измерение длины инструмента по типу I:><br>При выборе режима подачи с помощью маховичка справочное изображение переключается на выбранную ось.<br><Ось Z> <Другая ось><br>  <br><br><Ручное измерение длины инструмента по типу II:><br>Отображается справочное изображение с сенсорным датчиком.<br>  <br> |
| (5) Данные компенсации инструмента | Отображаются данные по коррекции на инструмент.<br><Примечание><br>•Перемещение курсора, ввод данных и смена подсистемы выполняются так же, как и для коррекции на инструмент по типу III (для системы токарного станка).<br>•Автоматически выполняется переход на номер коррекции, зарегистрированный как «Номер инструмента (Измерение длины инструмента 2)» (операнд контроллера) в ходе ручного измерения длины инструмента по типу II. Переход происходит даже в случае, если отображаются данные по износу. Следует обратить внимание, что кнопки [↑], [↓], PAGE, PAGE при этом заблокированы.<br>•Когда включен параметр «#12103 2nd add T-ofs ON» (Включение коррекции на инструмент для 2-й дополнительной оси), отображаются данные по коррекции для четырех осей. |

## Примечание

(1) При смене подсистемы, экрана или режима измерения значения в полях «Measure posn» и «Prg zero offset (L)» сбрасываются.

(2) Если для параметра «#11017 T-ofs set at run» (Разрешение установки величины коррекции на инструмент при работе в автоматическом режиме) установлено значение 1, данные по коррекции на инструмент можно задавать даже при работе в автоматическом режиме и во время паузы в работе.

**Меню (ручное измерение длины инструмента по типу I (в обычном режиме) и ручное измерение длины инструмента по типу II)**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Запись коррекц | В зависимости от режима, в позиции курсора в качестве величины коррекции на инструмент вводится следующая величина (при этом величина износа сбрасывается в “0”):<br>Ручное измерение длины инструмента по типу I<br>Величина коррекции на инструмент = значение «Measure posn» - значение «Prg zero offset (L)»<br>После записи величины коррекции в регистр «Ручное измерение длины инструмента по типу I» значения в полях «Measure posn» и «Prg zero offset (L)» сбрасываются.<br><Примечание><br>•Запись величины коррекции на инструмент невозможна в следующих случаях:<br>- когда выделяются кнопки [Offset No.] и [Zero-ptoffset];<br>- когда отображаются данные по износу;<br>- когда результат замера выходит за установочный диапазон.<br>•При ручном измерении длины инструмента по типу II данная кнопка недоступна.<br>•Если для параметра «#8924 Meas. confirm msg» (Подтверждение при измерении) установлено значение 1, данная кнопка выделяется и выдается запрос «OK? (Y/N)” (“Записать шаблон логической схемы?”). Если нажать кнопку [Y] или [INPUT], результат замера записывается в качестве величины коррекции на инструмент. Если нажать какую-либо другую клавишу, то результат не записывается. Если в то время, когда выводится сообщение, нажать на эту кнопку еще раз, то высвечивание снимается, и сообщение удаляется. |
| Ofs No search | Если ввести номер коррекции и нажать кнопку [INPUT], выводятся данные по коррекции на инструмент с указанным номером в заголовке.<br><Примечание><br>•Если переключатель измерения включен, данная кнопка недоступна. |
| Zero-pt offset | Устанавливается значение в поле «Prg zero offset (L)». При нажатии этой кнопки курсор переходит в поле «Prg zero offset (L)».<br>При установке курсора на настраиваемую ось вводятся данные в области настройки данных. Для указания значения в поле «Prg zero offset (L)» нажимается кнопка [INPUT].<br><Примечание><br>•Данная кнопка доступна только при ручном измерении длины инструмента по типу I. |
| Память измер | Вычисляется (по текущей позиции станка) и выводится на экран результат измерения.<br><Примечание><br>•Данная кнопка доступна только при ручном измерении длины инструмента по типу I. |
| Износ | Отображаются данные по износу из данных по коррекции на инструмент. |
| Длина | Отображаются данные по износу из данных по коррекции на инструмент.<br>Этот режим устанавливается по умолчанию при включении питания. |

### Примечание

(1) Данные, отображаемые на экране коррекции на инструмент, не связаны с данными по коррекции на инструмент на экране измерения инструмента. (Если экран измерения инструмента открывается, когда на экране коррекции на инструмент отображаются данные по износу, эти данные не всегда выводятся на экране измерения.)

**Меню (ручное измерение длины инструмента по типу I (в обычном режиме))**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Запись коррекц | Следующее значение записывается в качестве величины коррекции на инструмент, а величина износа обнуляется.<br>Величина коррекции на инструмент = значение «Measure posn» - значение «Prg zero offset (L)»<br>- После записи величины коррекции на инструмент значения в полях «Measure posn» и «Prg zero offset (L)» сбрасываются. Курсор переходит в область данных по коррекции на инструмент.<br>- Запись величины коррекции на инструмент невозможна в следующих случаях. При этом выводится сообщение «Невозможно записать данные компенсации».<br>(a) когда выделяется кнопка [Offset number];<br>(b) при отображении данных по износу;<br>(c) когда не выбрана измеряемая ось.<br>- Если величина коррекции выходит за пределы установочного диапазона, она не записывается. При этом выводится сообщение «Ошибка задания».<br><Примечание><br>•Если для параметра «#8924 Meas. confirm msg» (Подтверждение при измерении) установлено значение 1, выделяется кнопка «Запись коррекц» и выдается запрос «OK? (Y/N)» (“Выполнить вызов одним нажатием?”). При нажатии кнопки [Y] или [INPUT] позиция измерения записывается в качестве величины коррекции на инструмент. Если нажимается какая-то другая кнопка, величина коррекции не записывается. Если в это время нажать кнопку еще раз, выделение кнопки снимается и сообщение удаляется.<br>Если в то время, когда выводится сообщение, нажать кнопку «Запись коррекц» еще раз, выделение снимается и сообщение удаляется. |
| Ofs No search | Ввести номер коррекции и нажать кнопку [INPUT]. Отобразятся данные по коррекции на инструмент с указанным номером в начале.<br>При этом курсор остается в том же разделе.<br>Если при выполнении данной операции курсор находится в поле «Prg zero offset (L)», он остается в этом поле. |
| Измерен X | Выбор оси для измерения. При нажатии кнопки она выделяется. Можно выбрать несколько осей. Для отмены нужно еще раз нажать эту кнопку или нажать кнопку [Отмен значение]. (*1) |
| Измерен Z | Выбор оси для измерения. При нажатии кнопки она выделяется. Можно выбрать несколько осей. Для отмены нужно еще раз нажать эту кнопку или нажать кнопку [Отмен значение]. (*1) |
| Измерен C | Выбор оси для измерения. При нажатии кнопки она выделяется. Можно выбрать несколько осей. Для отмены нужно еще раз нажать эту кнопку или нажать кнопку [Отмен значение]. (*1) |
| Износ | Отображаются данные по износу из данных по коррекции на инструмент. |
| Длина | Отображаются данные по износу из данных по коррекции на инструмент.<br>Этот режим устанавливается при включении питания. |
| Отмен значение | Отмена отображения результата замера и значения в поле «Prg zero offset (L)». Курсор переходит из поля «Prg zero offset (L)» в область данных по коррекции на инструмент.<br>Данная кнопка доступна только при ручном измерении длины инструмента по типу I. |

(*1) Имя отображаемой оси определяется настройкой параметра «#1013 axname».

## Примечание

(1) Данные, отображаемые на экране коррекции на инструмент, не связаны с данными по коррекции на инструмент на экране измерения инструмента. (Если экран измерения инструмента открывается, когда на экране коррекции на инструмент отображаются данные по износу, эти данные не всегда выводятся на экране измерения.)

## Измерение инструмента (ручное измерение длины инструмента по типу I)

■Штатный режим работы

Пример – Измерение инструмента для коррекции номер 3 по оси X.

(1) Выбрать инструмент для измерения с помощью команды ручного ввода значений (см. раздел «9.6 Команды ручного ввода числовых значений»).

(2) Поместить курсор в позицию, где требуется установить результат измерения (коррекция 3, ось X). → Курсор отображается в позиции коррекции 3, оси X.

<Примечание>

- Чтобы выполнить измерение по другой оси, надо установить на нее курсор на нее и выполнить следующие действия.

(3) Переместить инструмент в направлении боковой поверхности заготовки. (Для оси Z переместить инструмент в направлении торцевой поверхности заготовки.)

(4) Нажать кнопку [Память измер], не отводя инструмент. → Сохранить результат замера. Сохраненное значение отобразится в области измерения.

(5) Отвести инструмент и измерить заготовку. Затем нажать кнопку [Zero-ptoffset]. → Кнопка [Zero-ptoffset] выделится и курсор перейдет в поле величины смещения программной нулевой точки (L).

(6) Измерить заготовку и задать величину смещения от позиции инструмента (боковой поверхности заготовки) до программной нулевой точки.

10 [INPUT] → В поле «Prg zero offset (L)» установится значение 10. Выделение кнопки [Zero-ptoffset] снимется и курсор переместится в область данных по коррекции на инструмент.

<Примечание>

- Для команды по диаметру величина коррекции записывается в величину диаметра, для команды по радиусу — в величину радиуса.

(7) Нажать кнопку [Запись коррекц]. → Результат измерения – измеренная величина заготовки – устанавливается для коррекции номер 3 по оси X.

<Примечание>

- Значения в полях «Measure posn» и «Prg zero offset (L)» сбросятся.

■Простой режим

Пример – Измерение инструмента для коррекции номер 3 по оси X.

(1) Выбрать инструмент для измерения с помощью команды ручного ввода значений (см. раздел «9.6 Команды ручного ввода числовых значений»).

(2) Переместить курсор в позицию данных для ввода результата замера (коррекции номер 3). → Курсор отобразится в позиции коррекции 3.

(3) Переместить инструмент в направлении боковой поверхности заготовки. (Для оси Z переместить инструмент в направлении торцевой поверхности заготовки.)

(4) Для измерения оси нажать кнопку кода адреса оси или кнопку [Measure X], не отводя инструмент. → Сохранить результат замера. Сохраненное значение отобразится в поле «Prg zero offset (L)», а курсор установится в поле «Измер Сист Дет». Отобразится сообщение «Input program Z-point offset» (Ввести смещение программной нулевой точки).

(5) Для измерения другой оси повторить действия (3) и (4). → Сохранить результат замера для выбранной оси. Сохраненное значение отобразится в области измерения. Курсор останется в верхней строке.

(6) Отвести инструмент и измерить заготовку.

(7) Измерить заготовку и задать величину смещения от позиции инструмента (боковой поверхности заготовки) до программной нулевой точки. Пример. 10 [INPUT] → В верхней строке поля «Prg zero offset (L)» установится значение 10. При наличии двух и более осей курсор переходит вниз на следующую строку.

<Примечание>

- Для команды по диаметру величина коррекции записывается в величину диаметра, для команды по радиусу — в величину радиуса.

(8) Для установки значений в поле «Prg zero offset (L)» для других осей повторить действие (7). Пример. 5 [INPUT] → Во второй строке поля «Измер Сист Дет» установится значение 5.

<Примечание>

- Для команды по диаметру величина коррекции записывается в величину диаметра, для команды по радиусу — в величину радиуса.

(9) Нажать кнопку [Запись коррекц]. → Результат замера смещения программной нулевой точки «Prg zero offset (L)» установится в качестве величины коррекции для осей X и Z для коррекции номер 3 (где находится курсор).

<Примечание>

- Значения в полях «Measure posn» и «Prg zero offset (L)» сбрасываются, в выделение кнопок [Measure X] - [Measure C] снимается.

**Указания по ручному измерению длины инструмента по типу I**

(1) Если величина коррекции записывается для оси, которая не вернулась в нулевую точку, выводится сообщение «Ось не вышла в Исходн при измерен инстр».

(2) Если для параметра «#8924 Meas. confirm msg» (Подтверждение при измерении) установлено значение 1, выделяется кнопка «Запись коррекц» и выдается запрос «OK? (Y/N)” (“Выполнить вызов одним нажатием?”). При нажатии кнопки [Y] или [INPUT] позиция измерения записывается в качестве величины коррекции на инструмент. Если нажимается какая-то другая кнопка, величина коррекции не записывается. Если в это время нажать кнопку еще раз, выделение кнопки снимается и сообщение удаляется.

(3) Если для параметра «#1124 ofsfix» установлено значение 0, курсор переходит к коррекции со следующим номером, а если установлено значение 1, курсор остается на месте.

(4) Если для параметра «#11017 T-ofs set at run» (Разрешение установки величины коррекции на инструмент при работе в автоматическом режиме) установлено значение 1, данные по коррекции на инструмент можно задавать даже при работе в автоматическом режиме и во время паузы в работе.

(5) Если для параметра «"#8174 T meas. in mirror» (Измерение инструмента при зеркальном отображении) задано значение 1, результат замера оси в зеркальном отображении (включен сигнал контроллера (MIR 1...8)) устанавливается в качестве величины коррекции с выделенным знаком.

**Измерение длины инструмента (ручное измерение длины инструмента II)**

(1) Выбрать инструмент для измерения с помощью команды ручного ввода значений (см. раздел «9.6 Команды ручного ввода числовых значений»).

(2) Установить номер коррекции, для которой требуется установить данные, в поле “Номер инструмента (Измерение длины инструмента 2)” (устройство ПЛК)

(3) Установить номер коррекции, для которой требуется очистить данные по износу, в поле “Номер коррекции по износу (Устройство предварительной настройки инструмента)” (устройство ПЛК).

(4) Включить переключатель измерения. → Отображается сообщение “On meas” (Измерение). Появляется справочный чертеж для ручного измерения длины инструмента II. Отображаются данные по коррекции на инструмент. Номер коррекции, указанный в поле “Номер инструмента (Измерение длины инструмента 2)” (устройство ПЛК), указывается сверху.

<Примечание>

- Строка в позиции курсора не изменяется.

(5) Используя ручную подачу, переместить дополнительную ось в отрицательном направлении привести наконечник инструмента в контакт с сенсорным датчиком. → Измеренная величина указывается для дополнительной оси для номера коррекции, указанного в поле “Номер инструмента (Измерение длины инструмента 2)” (устройство ПЛК).

(6) Выключить переключатель измерения. → Отметка “On meas” исчезает.

**Примечание**

(1) При входе в область датчика ось можно перемещать только в одном из направлений +X, -X, +Z, -Z, (+Y, -Y). Если выполнять перемещение по двум осям одновременно, то измерение не выполняется. При этом перемещение оси в целях безопасности останавливается и выводится сообщение «Недопустим ось при измерении».

(2) Если вершина инструмента касается датчика, ось может перемещаться только в направлении от датчика. Отделился ли наконечник инструмента от датчика - можно определить по следующим условиям:

- сигнал с датчика не подается в течение 500 мс или более;
- после отключения сигнала с датчика вершина инструмента перемещается на 100 мкм или более.

Вышеуказанные условия устанавливаются параметром «#1227 aux11/бит 2» (Меры против колебаний устройства предварительной наладки инструмента).

(3) Если для параметра «"#8174 T meas. in mirror» (Измерение инструмента при зеркальном отображении) задано значение 1, результат замера оси в зеркальном отображении (включены сигналы контроллера (MIR 1...8)) устанавливается в качестве величины коррекции с выделенным знаком.

# 6.4 Установка величины коррекции на инструмент (на экране «Т-корр»)



- 

(Для системы обрабатывающего центра)



- 

(Для системы токарного станка)



- 

(Для системы обрабатывающего центра)



- 

(Для системы токарного станка)

Данные по коррекции на инструмент могут указываться и отображаться на экране коррекции «Т-корр» в разделе настройки (Установка).
Для системы обрабатывающего центра предусмотрено три типа коррекции на инструмент, которые переключаются с помощью параметров «#1037 cmdtyp» и «#1046 T-ofs disp type»:
- коррекция на инструмент по типу I (#1037 = 1/#1046 = 0);
- коррекция на инструмент по типу II (#1037 = 2/#1046 = 0);
- коррекция на инструмент по типу III (#1046 = 1).

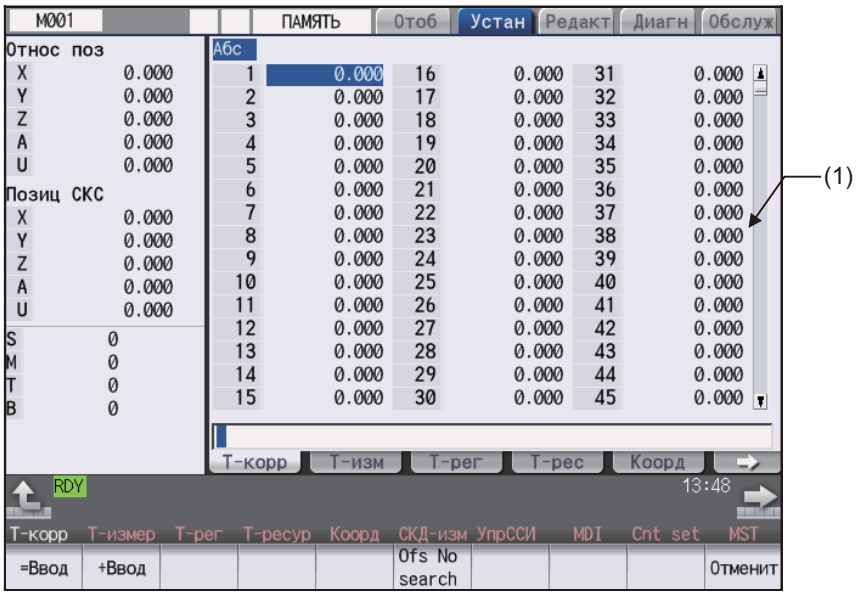
Для системы токарного станка применяется коррекция на инструмент по типу III независимо от настройки параметра «#1037/#1046».
Коррекция на радиус инструмента может применяться с использованием значения диаметра, если для параметра «#8117 OFS Diam DESIGN» установлено значение 1.
Количество наборов параметров коррекции на инструмент, которые могут настраиваться или отображаться, зависит от наличия дополнительных функций.
Данные по коррекции на инструмент могут указываться и отображаться на экране мониторинга (Монитор).

**Примечание**

(1) Если настройка величины коррекции на инструмент включена во время автоматической работы («#11017 T-ofs set as run» = 1), то данные по коррекции на инструмент могут быть заданы даже в процессе автоматической работы или во время паузы.

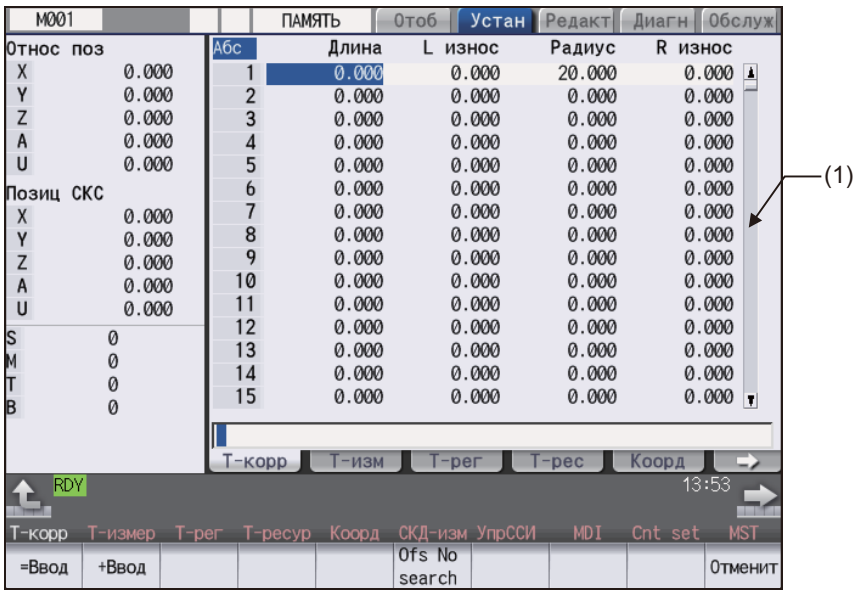
**[Коррекция на инструмент по типу I] (для системы обрабатывающего центра): для параметра «#1037 cmdtyp» установлено значение 1**

В качестве данных для коррекции устанавливается единая величина коррекции, без различия между сохраняемыми значениями коррекции на форму и на износ (величина коррекции на инструмент равна сумме величин коррекции на форму и на износ).
Данные по коррекции используются для коррекции длины инструмента, смещения позиции инструмента, коррекции радиуса инструмента и трехмерной коррекции радиуса инструмента.




**[Коррекция на инструмент по типу II] (для системы обрабатывающего центра): для параметра «#1037 cmdtyp» установлено значение 2**

Величины коррекции на форму и на износ устанавливаются отдельно. Величина коррекции формы разделяется затем на коррекцию длины и радиуса.
Из данных по коррекции величина для длины используется для коррекции на длину инструмента и смещения позиции инструмента, а величина для радиуса — для коррекции на радиус инструмента и трехмерной коррекции на радиус инструмента (вектор коррекции).

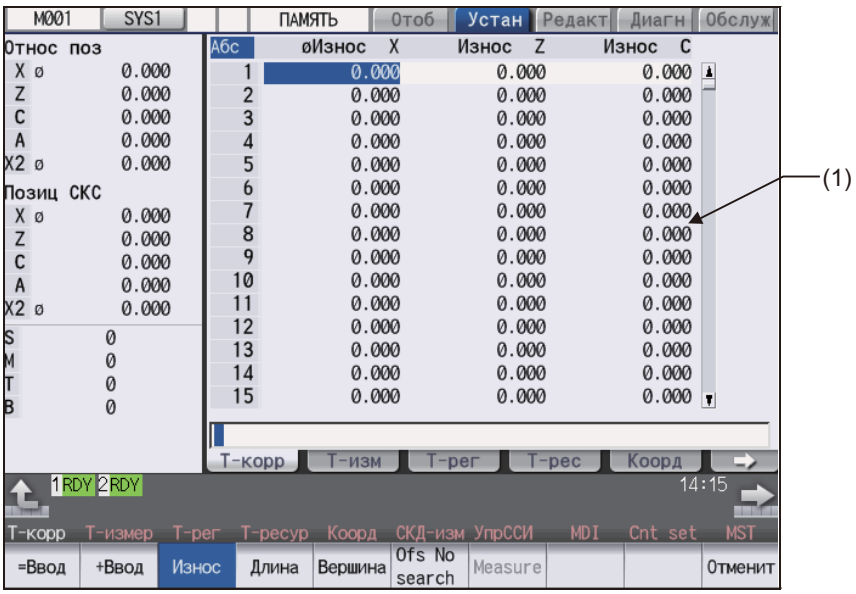


**[Коррекция на инструмент по типу III] (для системы обрабатывающего центра и токарного станка): для параметра «#1037 cmdtyp» установлено значение 3**

При использовании коррекции этого типа отображаются три вида данных: по износу, по длине инструмента и по вершине инструмента. Переключение отображаемых данных осуществляется с помощью подменю. Данные по коррекции на инструмент для четырех осей могут указываться и отображаться с помощью настройки параметра «#12103 2nd add T-ofs ON» (Включение коррекции на инструмент для 2-й дополнительной оси).

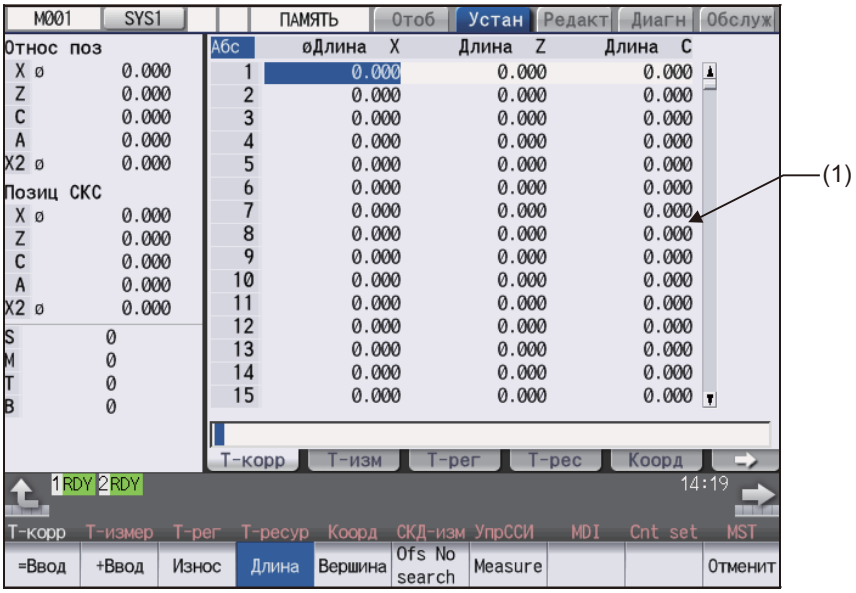
■Данные по износу

Устанавливается величина износа вершины для каждого используемого инструмента. Если величина коррекции на инструмент задается командой управления инструментом (T-команда), данные по износу для коррекции учитываются вместе с данными по длине и вершине инструмента.



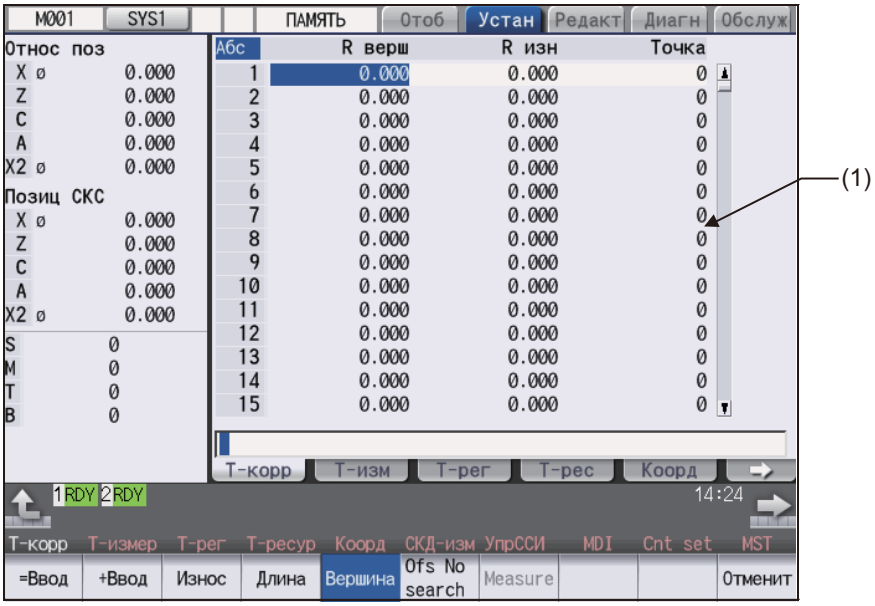

■Данные по длине инструмента

Устанавливается длина инструмента относительно референтной позиции программы для каждого используемого инструмента. Если величина коррекции на инструмент задается командой управления инструментом (T-команда), данные по длине для коррекции учитываются вместе с данными по износу и вершине инструмента.



■Данные по вершине инструмента

Устанавливается радиус при вершине инструмента (Nose R), износ по радиусу (R wear) и точка вершины (Point) для каждого установленного и используемого инструмента. Если величина коррекции на инструмент задается командой управления инструментом (T-команда), данные по по вершине для коррекции учитываются вместе с данными по длине и износу инструмента.




## ⚠ ВНИМАНИЕ

**Если величина коррекции на инструмент или величина смещения системы координат заготовки изменяются во время автоматической операции (в том числе во время остановки одного блока), то изменения становятся действительными, начиная с команды в следующем блоке или после нескольких последовательных блоков.**

**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (1) Область отображения | Отображаются данные по коррекции на инструмент. Отображается курсор и можно вводить данные.<br>Если данные в область отображения не помещаются, их можно вывести с помощью следующих кнопок.<br>[↑], [↓]: прокрутка по одной строке.<br>[PAGE↑], [PAGE↓]: переключение отображения для каждого номера набора данных по коррекции.<br>Номер коррекции: номер данных по коррекции.<br>Отображение остальных данных зависит от типа коррекции на инструмент.<br>См. следующую таблицу. |

<Стандартный диапазон установки и отображения>

Диапазон отображения указан для случая, когда в качестве минимальных единиц для команд задан 1 мкм («#1003 iunit» = B, «#1041 I_inch» = 0).

| Тип | Параметр | Описание | Диапазон установки и отображения |
|---|---|---|---|
| I | Коррекция | Устанавливается величина коррекции на длину инструмента (*5) | -9999.999...9999.999 |
| II | Length (Длина) | Устанавливается величина коррекции на длину инструмента (*5) | Размер длины/радиуса<br>-9999.999...9999.999<br>Износ по длине/радиусу<br>-9999.999...9999.999 |
| | L wear (Износ по длине) | Устанавливается величина коррекции на износ по длине инструмента (*5) | |
| | Радиус | Устанавливается величина коррекции на радиус инструмента (*5) | |
| | R wear (Износ по радиусу) | Устанавливается величина коррекции на износ по радиусу инструмента (*5) | |
| III | Данные по износу | <Для системы токарного станка><br>Устанавливается величина коррекции на износ для 1-й и 2-й осей, для дополнительной и 2-й дополнительной осей (*1)(*2)(*5)(*7)(*8)<br><Для системы обрабатывающего центра><br>Устанавливается величина коррекции на износ для осей, заданных параметрами «#1026 base_I», «#1027 base_J» и «#1028 base_K». (*5)(*9) | -9999.999...9999.999 |
| | Данные по длине инструмента | <Для системы токарного станка><br>Устанавливается величина коррекции на длину инструмента для 1-й и 2-й осей, для дополнительной и 2-й дополнительной осей (*1)(*2)(*7)(*8)<br><Для системы обрабатывающего центра><br>Устанавливается величина коррекции на длину инструмента для осей, заданных параметрами «#1026 base_I», «#1027 base_J» и «#1028 base_K». (*5)(*9) | -9999.999...9999.999 |
| | Nose R (Радиус при вершине) (*3) | Устанавливается радиус при вершине инструмента. | -9999.999...9999.999 |
| | R-wear (Износ по радиусу) (*3)(*6) | Устанавливается износ по радиусу при вершине инструмента. | -9999.999...9999.999 |
| | Point (Точка вершины) (*4) | Устанавливается точка вершины инструмента (номер). | от 0 до 9 |

(*1) Дополнительная ось выбирается параметром (#1281 ext17 бит 1/#1520 Tchg34).

(*2) Если количество осей в подсистеме не превышает двух, имя несуществующей оси отображается в зависимости от настройки параметра, как указано ниже.
Если для параметра «#1281(PR) ext17 бит 1» (Выбор коррекции на инструмент для дополнительной оси ) установлено значение 0:
Имя оси не отображается.
Если для параметра «#1281(PR) ext17 бит 1» (Выбор коррекции на инструмент для дополнительной оси ) установлено значение 1:
Если 2-я ось не существует, отображается имя оси, заданной параметром «#1028 base_K».
Если дополнительная ось не существует, отображается имя оси, заданной параметром «#1027 base_J».

(*3) Если для параметра «#1019 dia» (Команда по диаметру) задано значение 0, устанавливается радиус. Если для данного параметра задано значение 1, устанавливается диаметр.

(*4) Точка вершины вводится как абсолютное значение, даже если нажата кнопка [ +Ввод].

(*5) Может отличаться от данного диапазона установки и отображения в зависимости от настроек параметра «#8010 ABS. MAX.» и «#8011 INC. MAX.».

(*6) Может отличаться от данного диапазона установки и отображения в зависимости от настроек параметра «#8010 ABS. MAX.».

(*7) Для 1-й и 2-й осей, для дополнительной и 2-й дополнительной осей отображаются имена осей, заданные параметром «#1022 axname2».

(*8) 2-я дополнительная ось может устанавливаться и отображаться, когда для параметра «#12103 2nd add T-ofs ON» установлено значение 1. Если параметром «#12104 2nd add T-ofs» указывается несуществующая ось, имя оси не отображается.

(*9) Для осей, заданных параметрами «#1026 base_I», «#1027 base_J» и «#1028 base_K», отображаются имена 2-й оси, заданными параметром «#1022 axname2». Но если какая-то из осей, заданных параметрами «#1026 base_I»...«#1028 base_K», не существует, вместо нее отображается имя оси данных параметров.

Ниже приводятся диапазоны установки и отображения для различных комбинаций значений параметров «#1003 iunit(Input unit)» и «#1041 Initial inch»
(тип I, II и III (данные по износу, радиусу инструмента, радиусу при вершине инструмента и износу по радиусу))

| **#1003 iunit** | **#1041 I_inch** | **Диапазон установки и отображения** |
|---|---|---|
| | | **Тип II (износ по длине/радиусу) Тип III (данные по износу/износ по радиусу)** / **Тип I Тип II (размер длины/радиуса) Тип III (данные по длине инструмента/радиус при вершине)** |
| B | 0 | -999.999...999.999 |
| | | -9999.999...9999.999 |
| | 1 | -99.9999...99.9999 |
| | | -999,9999...999,9999 |
| C | 0 | -999.9999...999.9999 |
| | | -9999.9999...9999.9999 |
| | 1 | -99.99999...99.99999 |
| | | -999.99999...999.99999 |
| D | 0 | -999.99999...999.99999 |
| | | -9999.99999...9999.99999 |
| | 1 | -99.999999...99.999999 |
| | | -999.999999...999.999999 |
| E | 0 | -999.999999...999.999999 |
| | | -9999.999999...9999.999999 |
| | 1 | -99.9999999...99.9999999 |
| | | -999.9999999...999.9999999 |

Если вводятся данные без десятичной точки, то единицу настройки можно задать в параметре “#8119 Comp. unit switch”.

Стандартные величины настройки и диапазоны отображения следующие:

| Тип | позиция индикации |
|---|---|
| I | Верхняя часть области отображения (*1) |
| II | Слева от радиуса<br>Слева от величины износа по радиусу (*1) |
| III | <Для системы токарного станка> Слева от имени оси (*2)<br><Для системы обрабатывающего центра> Радиус при вершине, слева от величины износа по радиусу (*1) |

(*1) Вариант отображения, когда для параметра «#8117 OFS Diam DESIGN» установлено значение 1.

(*2) Отображается слева от имени оси, если для параметра «#1019 dia» (Команда по диаметру) задано установлено 1.

## Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| =Ввод | Абсолютный ввод.<br>Если для параметра «#8929 Disable=INPUT:comp» установлено значение 1, данная кнопка недоступна. |
| +Ввод | Ввод инкрементного значения. |
| Износ | Переключение на отображение данных по износу.<br><Примечание><br>•Эта кнопка отображается только для типа III. |
| Длина | Переключение на отображение данных по длине инструмента.<br><Примечание><br>•Эта кнопка отображается только для типа III. |
| Вершина | Переключение на отображение данных по вершине инструмента.<br><Примечание><br>•Эта кнопка отображается только для типа III. |
| Ofs No search | Если ввести номер коррекции и нажать кнопку [INPUT], выводятся данные по коррекции на инструмент с указанным номером в заголовке.<br>Курсор перемещается к содержимому первой строки. |
| Измерен | Измерение величины коррекции на инструмент.<br><Примечание><br>•Эта кнопка отображается только для типа III. Она действует только для системы токарного станка, в режиме ручного измерение длины инструмента по типу I, когда выбрано отображение данных по длине инструмента. |
| Отменит | Отмена последних изменений в данных по коррекции на инструмент.<br>Эта кнопка отменяет операции ввода данных, вставки строки, а также отмены.<br><Примечание><br>•Если для параметра «#8939 Undo confirm msg» (Подтверждение при откате) установлено значение 1, данная кнопка выделяется при отображении запроса на подтверждение. |
| Копир линию | Копирование (в буфер) содержимого данных по коррекции на инструмент в выбранной строке.<br>Копируется одна строка. |

| Меню | Описание |
|---|---|
| Встав линию | Содержимое скопированных данных по коррекции на инструмент (одна строка) записывается в строку, в которой находится курсор.<br>Если скопированные данные изменяются уже после нажатия кнопки [Копир линию], при вставке записываются неизмененные данные.<br>Скопированные данные можно вставлять многократно, пока не будет выполнено следующее копирование. |
| Стереть линию | Удаление данных по коррекции из выбранной строки.<br>Можно удалить содержимое нескольких строк. Чтобы выбрать для удаления несколько строк, требуется выбрать номер первой и последней удаляемой коррекции.<br>Пример. 1/E: Установка всех данных по коррекции в “0”.<br>Если нажать кнопку [INPUT], не выбрав строку, то удаляются данные по коррекции из строки, где находится курсор. |
| Абс / Приращ | Переключение способа установки (ввод абсолютного или инкрементного значения) данных по коррекции на инструмент кнопкой [INPUT].<br><Примечание><br>•Если для параметра «#8941 ABS/INC for T-ofs» установлено значение 0, используется применяется ввод абсолютного значения. |

Когда используется тип III, при включении питания отображаются данные по износу.

После включения питания сохраняется выбор отображения данных по износу, длине и вершине инструмента.

## 6.4.1 Установка данных по коррекции на инструмент

**Порядок выполнения (настройка величины износа по длине 10,000 для коррекции номер 102)**

(1) Нажать кнопку [Ofs No search].

(2) Указать номер коррекции: 1 [INPUT]
102 [INPUT]
Курсор можно перевести к номеру 102, используя кнопки [ ↑ ], [ ↓ ], PAGE и PAGE.

(3) Используя кнопку [→| ], установить курсор в позицию износа по длине (L wear).

(4) Ввести величину износа по длине:
10 [INPUT]
Значение можно также ввести, нажав [=INPUT] вместо кнопки [INPUT].

**Порядок выполнения (изменение величины износа по длине для коррекции номер 102 на 0,012)**

(1) Как показано выше (шаг 1), поместить курсор в позицию износа по длине для коррекции с номером 102.

(2) Ввести числовую величину.
0.012 [+INPUT]

➡ Введенное значение прибавится к исходному и результат отобразится на экране.
Пример. Если исходное значение равно 10.000:
10.000 + 0.012 = 10.012
Это значение отобразится на экране.

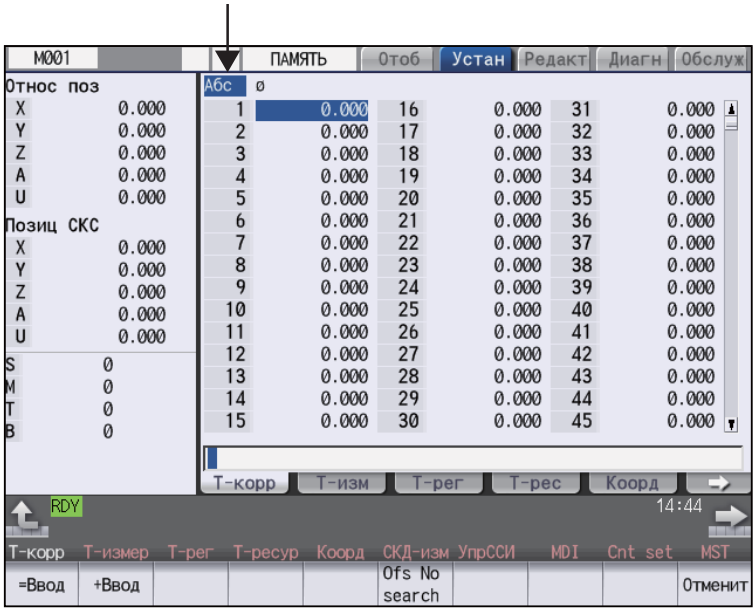
## 6.4.2 Переключение способа ввода данных по коррекции на инструмент

Если для параметра «#8941 ABS/INC for T-ofs» установлено значение 1, кнопкой [INPUT] можно переключаться между вводом абсолютного и инкрементного значения. При попытке переключения текущий режим ввода отображается вверху, слева от величины коррекции на инструмент. Переключаться между вводом абсолютного и инкрементного значения можно с помощью кнопки быстрого выбора ([I]) или кнопки меню [Абс / Приращ]. После переключения экрана при выключении питания выбранный способ сохраняется.

(1) Режим ввода абсолютного значения

В данном режиме ввод абсолютного значения выполняется, когда вводятся данные по коррекции на инструмент нажатием кнопки [INPUT].

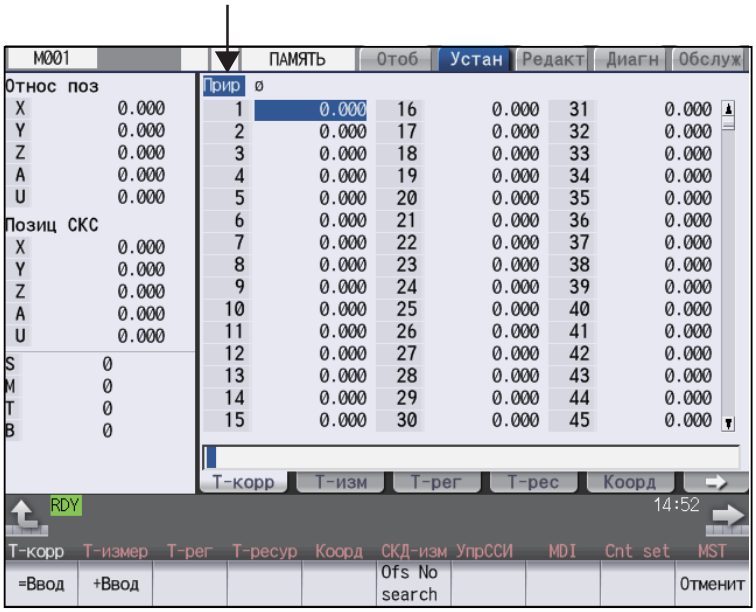
Индикация режима ввода абсолютного значения.




(2) Режим ввода инкрементного значения

В данном режиме ввода инкрементного значения выполняется, когда вводятся данные по коррекции на инструмент нажатием кнопки [INPUT].

Индикация режима ввода инкрементного значения.



## 6.4.3 Удаление данных по коррекции на инструмент

**Порядок выполнения (удаление одной строки данных по коррекции на инструмент в позиции курсора)**

(1) Используя кнопки [↑], [↓], [PAGE ▲] и [PAGE ▼], установить курсор на удаляемую строку.

(2) Нажать кнопки [Стереть линию] и [INPUT].

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Чтобы отказаться от удаления, надо нажать любую кнопку, кроме [Y] и [INPUT].
➡ Выбранная строка данных (в данном случае одна строка) обнулится.
Удаленные данные отобразятся в верхней части окна данных по коррекции.

**Порядок выполнения (удаление данных для коррекций 122 - 125)**

(1) Нажать кнопку [Стереть линию].

(2) Ввести диапазон номеров коррекций, которые требуется удалить:
122/125 [INPUT]

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Чтобы отказаться от удаления, надо нажать любую кнопку, кроме [Y] и [INPUT].
➡ Данные выбранных коррекций удаляются.Высвечивание снимается.
Удаленные данные отобразятся в верхней части окна данных по коррекции.

**Примечание**

(1) Если нажать кнопку [INPUT], не указав номер коррекции, удаляется строка, в которой находится курсор.

## 6.4.4 Копирование и вставка данных по коррекции на инструмент

**Порядок выполнения (копирование и вставка одной строки данных по коррекции на инструмент)**

(1) Используя кнопки [↑], [↓], [PAGE] и [PAGE], установить курсор на копируемую строку.

(2) Нажать кнопку [Копир линию].

(3) Установить курсор в строку (компенсация № (109), где требуется вставить данные.

(4) Нажать кнопку [Встав линию].

➡ Скопированные данные записываются в строку, где находится курсор.
Цвет фона становится обычным.
Скопированные данные сохраняются в буфере, пока не будет выполнено следующее копирование.

**Примечание**

(1) Если после нажатия кнопки [Копир линию] в скопированную строку вносятся изменения, при вставке записываются неизмененные данные.

## 6.4.5 Отключение установки величины коррекции на инструмент

В зависимости от значения параметра «#8933 Disable lngth comp»/«#8934 Disable wear comp» установка величины коррекции на форму и износ инструмента может отключаться.
Перечень отключаемых операций зависит от типа коррекции на инструмент.

| **Тип коррекции на инструмент** | | **«#8933 Disable lngth comp» = 1** | **«#8934 Disable wear comp» = 1** |
|---|---|---|---|
| **Тип I** | ---- | В меню кнопки [=Ввод], [+Ввод], [Копир линию], [Встав линию], [Стереть линию] и [Отменит] недоступны.<br>Недоступна установка кнопкой [INPUT]. | ---- |
| **Тип II** | ---- | В меню кнопки [Копир линию], [Встав линию] и [Стереть линию] недоступны.<br>Недоступна установка длины и радиуса кнопками [=Ввод] [+Ввод] и [INPUT]. | В меню кнопки [Копир линию], [Встав линию] и [Стереть линию] недоступны.<br>Недоступна установка износа по длине и радиусу кнопками [=Ввод] [+Ввод] и [INPUT]. |
| **Тип II** | Износ | ---- | В меню кнопки [=Ввод], [+Ввод], [Копир линию], [Встав линию], [Стереть линию] и [Отменит] недоступны.<br>Недоступна установка кнопкой [INPUT]. |
| | Длина | В меню кнопки [=Ввод], [+Ввод], [Измерен], [Копир линию], [Встав линию], [Стереть линию] и [Отменит] недоступны.<br>Недоступна установка кнопкой [INPUT]. | ---- |
| | Вершина инструмента | В меню кнопки [Копир линию], [Встав линию] и [Стереть линию] недоступны.<br>Недоступна установка радиуса при вершине инструмента кнопками [=Ввод] [+Ввод] и [INPUT]. | В меню кнопки [Копир линию], [Встав линию] и [Стереть линию] недоступны.<br>Недоступна установка износа по радиусу при вершине инструмента кнопками [=Ввод] [+Ввод] и [INPUT]. |

## 6.4.6 Измерение величины коррекции на инструмент

**Порядок выполнения (измерение величины коррекции на инструмент для оси Z и оси X (диаметральная ось))**

(1) Выбрать инструмент для измерения с помощью команды ручного ввода значений (см. раздел «9.6 Команды ручного ввода числовых значений»).
Пример. T1003

(2) Отобразится экран величины коррекции на инструмент.
Кнопка [Смещен]

➡ Отобразится экран величины коррекции на инструмент. Номер коррекции для выбранного инструмента отобразится в верхней части, а курсор переместится в первую строку.

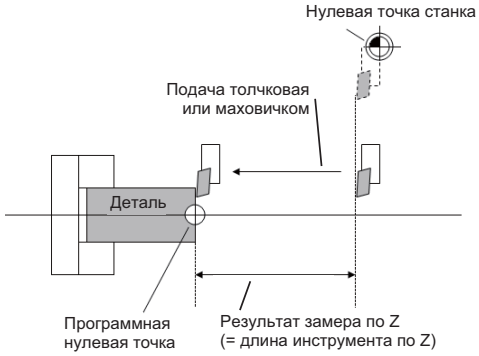
<Примечание>

- Если для параметра «#8968 Tool shape radius» (Радиус контура инструмента) установлено значение 0, номер коррекции для выбранного инструмента в верхней части не отображается. Следует установить курсор на номер коррекции для измеряемого инструмента.

(3) Нажать кнопку [Длина Инструмента].

(4) Выбрать режим подачи с помощью маховичка или режим толчковой подачи.

(5) Выбрать ось Z и вручную переместить инструмент к торцевой поверхности заготовки (программное начало координат).




(6) Ввести имя измеряемой оси и измеряемый параметр (радиус) заготовки.
Z0,

➡ При вводе значения Z курсор переместится в раздел оси Z.

<Примечание>

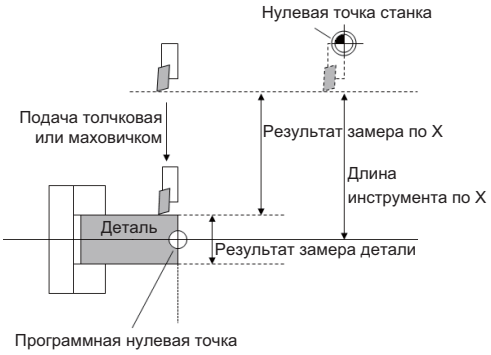
- Если введенное имя оси не существует, курсор остается на месте.
- Второй и последующие символы не считаются относящимися к имени оси, поэтому курсор остается на месте. (Пример: Если ввести XZ, курсор переместится на ось X, а на ось Z не переместится.)
  Кроме того, если отображаются не данные по длине инструмента, а другие данные, курсор остается на месте, даже если первое введенное значение является именем оси.

В разделе ввода отобразится «Z0».

(7) Нажать кнопку [Измерен].

Результат замера (позиция в координатах станка по оси Z - введенное значение (0)) в позиции курсора установится в группе данных по длине инструмента. Раздел ввода очистится.

(8) Выбрать ось X и вручную переместить инструмент к боковой поверхности заготовки.




(9) Ввести имя измеряемой оси и измеряемый параметр (диаметр) заготовки. X20,

➡ При вводе значения X курсор переместится в раздел оси X.

<Примечание>

- Если введенное имя оси не существует, курсор остается на месте.
- Второй и последующие символы не считаются относящимися к имени оси, поэтому курсор остается на месте. (Пример: Если ввести XZ, курсор переместится на ось X, а на ось Z не переместится.)
  Кроме того, если отображаются не данные по длине инструмента, а другие данные, курсор остается на месте, даже если первое введенное значение является именем оси.

В разделе ввода отобразится «X20».

(10) Нажать кнопку [Измерен].

➡ Результат замера (позиция в координатах станка по оси X - введенное значение (20)) в позиции курсора установится в группе данных по длине инструмента. Раздел ввода очистится.

## Примечание

(1) Если для параметра «#11017 T-ofs set at run» установлено значение 1, величину коррекции на инструмент можно измерять в автоматическом режиме работы и во время паузы.

(2) Эта настройка может отключаться из-за настройки параметра «#8933 Disable lngth comp» или «8934 Disable wear comp». См. раздел «6.4.5 Отключение установки величины коррекции на инструмент».

(3) При вводе данных без десятичной точки можно выбрать 1 мм (или 1 дюйм) в качестве минимальной единицы ввода (аналогично параметру «#1003 iunit») с помощью параметра «#8119 Comp. unit switch».

<Для единицы 1 мм: для параметра «#8119 Comp. unit switch» устанавливается 0>

| Вход | | Результат |
|---|---|---|
| 1 | | 1.000 |
| 100 | ➡ | 100.000 |
| 10. | | 10.000 |
| .012 | | 0.012 |

<Минимальные единицы ввода (#1003 iunit B): для параметра «#8119 Comp. unit switch» устанавливается 1>

| Вход | | Результат |
|---|---|---|
| 1 | | 0.001 |
| 100 | ➡ | 0.100 |
| 10. | | 10.000 |
| .012 | | 0.012 |

Если для параметра «"#8174 T meas. in mirror» (Измерение инструмента при зеркальном отображении) задано значение 1, результат замера оси в зеркальном отображении (включены сигналы контроллера (MIR 1...8)) устанавливается в качестве величины коррекции с выделенным знаком.

## 6.4.7 Переход к заданному номеру коррекции

Предусмотрено два способа переключения отображаемого номера коррекции. Вариант переключения устанавливается параметром «#8975 Change No. search» (Смена поиска по номеру).

Пример 1. Выбрать номер коррекции 16. (Для параметра «#8975 Change No. search» установлено значение 0)

(1) Отобразится экран величины коррекции на инструмент.

(2) Нажать кнопку [Ofs No search].

(3) Ввести номер коррекции для отображения и нажать кнопку [INPUT].
16 [INPUT]
→ Заданный номер коррекции отобразится в верхней части, а курсор переместится на первый элемент данных. Выделение кнопки [Comp. No. search] снимется.

Пример 2. Выбрать номер коррекции 16. (Для параметра «#8975 Change No. search» установлено значение 1)

(1) Отобразится экран величины коррекции на инструмент.

(2) Ввести номер коррекции для отображения.
16

(3) Нажать кнопку [Ofs No search].
→ Заданный номер коррекции отобразится в верхней части, а курсор переместится на первый элемент данных.

**Примечание**

(1) Если номер коррекции выходит за предусмотренный предел, выдается сообщение «Ошибка задания».

# 6.5 Установка данных по управлению инструментом (на экране «УпрССИ»)



- 

(Для системы обрабатывающего центра)



- 

(Для системы токарного станка)

Данные по управлению инструментом могут указываться и отображаться на экране управления инструментом (УпрССИ). Эти данные связаны с данными, которые отображаются на экранах [Т-корр] и [Т-ресур] и могут устанавливаться. Эти взаимосвязанные данные можно вводить и отображать на данном экране. См. раздел «4.2.8 Настройка контура инструмента» (для системы обрабатывающего центра) или «4.3.8 Настройка контура инструмента» (для системы токарного станка).

# 6.6 Управление ресурсом стойкости инструмента



- 

(Для системы обрабатывающего центра)



- 

(Для системы токарного станка)

Данные по управлению ресурсом стойкости инструмента, такие как данные по его использованию, могут указываться и отображаться на экране управления ресурсом «T-ресур» в разделе настройки (Установка). Предусмотрено несколько методов управления ресурсом стойкости инструмента: два для системы обрабатывающего центра и три для системы токарного станка.
Метод управления можно изменять с помощью параметра «#1096 T_Ltyp».

Для системы токарного станка: управление ресурсом стойкости инструмента по типу I (T_Ltyp = 1) и по типу II (T_L-typ = 2).

Для системы обрабатывающего центра: управление ресурсом стойкости инструмента по типу I (T_Ltyp = 1), по типу II (T_Ltyp = 2) и по типу III (T_Ltyp = 3).

При вводе кода адреса, например, MST, отображается окно команды ручного управления числовыми величинами, и может выполняться команда ручного управления числовыми величинами.

<M-системы>

■Метод управления сроком службы I

При использовании данного метода контролируется сбор данных об использовании инструмента, таких как время работы, количество применений и состояние износа, заданных в программе.

■Метод управления сроком службы II

Этот метод аналогичен методу I, однако добавляется функция выбора запасного инструмента.
Запасной инструмент выбирается из группы команд управления инструментом, заданных в программе. Для выбранного инструмента выполняется коррекция на инструмент (коррекция длины и радиуса инструмента).
Предусмотрены следующие параметры управления ресурсом стойкости инструмента по типу II (основные общие параметры).

| # | Наименование | Настройка | Описание |
|---|---|---|---|
| 1103 | T_Life<br>T-life manage valid<br>(Включение управления ресурсом стойкости инструмента) | 0 | Данные по управлению сроком службы инструмента игнорируются. |
| | | 1 | Управление сроком службы инструмента действует. |
| 1104 | T_Com2<br>Tool cmd mthd 2<br>(когда управление ресурсом стойкости инструмента включено) | 0 | Программная команда управления инструментом обрабатывается как номер группы.<br>Выполняется поиск номера группы, соответствующего номеру инструмента в данных по регистрации инструментов, и из этой группы выбирается резервный инструмент. |
| | | 1 | Программная команда управления инструментом обрабатывается как номер инструмента.<br>Выполняется поиск номера группы, соответствующего номеру инструмента в данных по регистрации инструментов, и из этой группы выбирается резервный инструмент. |

| # | Наименование | Настройка | Описание |
|---|---|---|---|
| 1105 | T_sel2<br>Tool select mthd 2<br>(когда управление ресурсом стойкости инструмента включено) | 0 | Инструмент выбирается из числа используемых инструментов той же группы по порядку регистрационных номеров.<br>Если отсутствуют используемые инструменты, то выбор инструментов осуществляется в следующем порядке (по регистрационным номерам): неиспользуемые инструменты; инструменты с нормальным сроком службы; инструменты с отклонениями. |
| | | 1 | Выбирается инструмент с максимальным оставшимся сроком службы из числа используемых и неиспользуемых инструментов той же группы.<br>Если несколько инструментов имеют одинаковый остаточный ресурс стойкости, они выбираются по порядку регистрационных номеров. Если отсутствуют используемые инструменты, выбор инструментов осуществляется в следующем порядке (по регистрационным номерам): неиспользуемые инструменты; инструменты с стандартным ресурсом стойкости; инструменты с отклонениями. |

■Управление ресурсом стойкости инструмента по типу III

Номер группы при этом не используется.

При использовании данного метода контролируется сбор данных об использовании инструмента, таких как время работы, количество применений и состояние износа, заданных в программе.

<L-система>

■Метод управления сроком службы I – Отображение данных по сроку службы

Время использования инструмента или количество его применений, заданное в программе, накапливается, и контролируется состояние использования данного инструмента.
Максимальное количество инструментов, для которых может осуществляться управление ресурсом стойкости, равно 80 (с номерами от 1 до 80).

(a) Контроль по времени
После выполнения команды выбора инструмента (T) вычисляется время обработки (G01, G02, G33 и т.д.) за время использования заданного инструмента.
Если время использования инструмента при выполнении команды выбора инструмента достигает заданного срока службы, то выдается предупреждение.

(b) Контроль по количеству применений
Каждый раз при выполнении команды выбора инструмента (T) увеличивается счетчик применений инструмента, соответствующего заданному номеру.
Если количество применений инструмента при выполнении команды выбора инструмента превышает заданный срок службы, то выдается предупреждение.

■Метод управления сроком службы II – Отображение данных по сроку службы / отображение списка регистрационных групп

Контролируется срок службы каждого инструмента (по времени или по количеству применений). Если он достигает заданной величины, то выбираются и используются, друг за другом, запасные инструменты из группы, к которой относится данный инструмент.

Количество групп: в многоканальной системе макс. 40 групп для каждой подсистемы, в одноканальной системе — макс. 80 групп.
Количество инструментов в группе: Макс. 16

Имеются следующие параметры управления сроком службы инструмента (основные общие параметры).

| # | Наименование | Настройка | Описание |
|---|---|---|---|
| 1096 | T_Ltyp<br>Тип управления ресурсом стойкости инструмента | 1, 3 | Метод управления сроком службы I |
| | | 2 | Метод управления сроком службы II |
| 1103 | T_Life<br>Включение управления ресурсом стойкости инструмента | 0 | Управление сроком службы инструмента отменено |
| | | 1 | Управление сроком службы инструмента действует. |
| 1107 | Tllfsc (только для системы токарного станка)<br>Управление ресурсом стойкости инструмента<br>Разделение на экране | Установка количества групп, отображаемых на экране управления ресурсом стойкости инструмента по типу II (для системы токарного станка). | |
| | | 0 | Отображаемое кол-во групп: 1, макс. кол-во зарегистрированных инструментов: 16 |
| | | 1 | Отображаемое кол-во групп: 2, макс. кол-во зарегистрированных инструментов: 8 |
| | | 2 | Отображаемое кол-во групп: 4, макс. кол-во зарегистрированных инструментов: 4 |

Экран управления сроком службы инструмента состоит из экрана списка групп и экрана данных по сроку службы. (Для системы токарного станка при управлении ресурсом стойкости инструмента по типу I область списка групп отсутствует. Отображается только область данных по ресурсу стойкости.)
Описание этих областей, их меню и выполняемых в них операциях см. в следующих разделах.

6.6.1 Отображение списков групп (для системы обрабатывающего центра: управление ресурсом стойкости инструмента по типу I и II; для системы токарного станка: управление ресурсом стойкости инструмента по типу II).

6.6.2 Отображение данных по управлению ресурсом стойкости для элементов групп (для системы обрабатывающего центра).

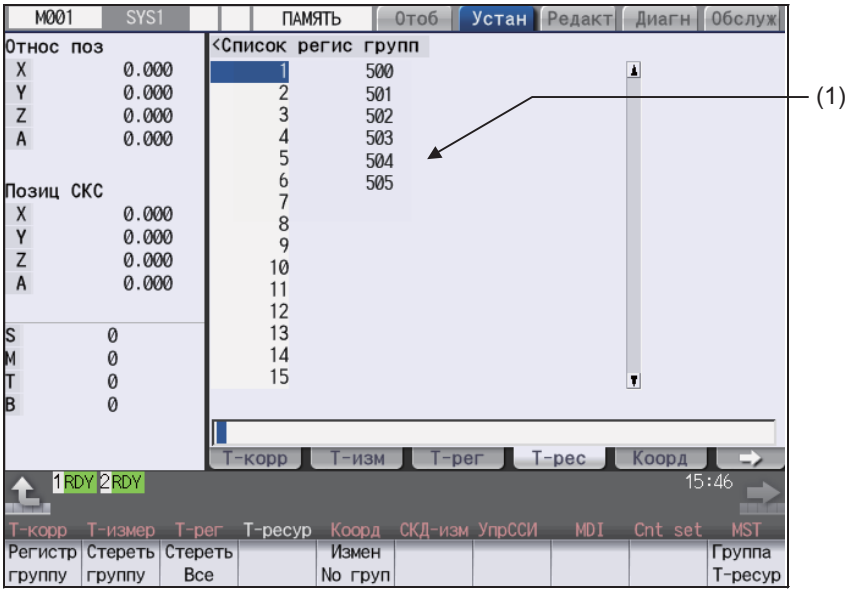
6.6.3 Отображение данных по управлению ресурсом стойкости (для системы токарного станка: управление ресурсом стойкости инструмента по типу I).

6.6.4 Отображение данных по управлению ресурсом стойкости для элементов групп (для системы токарного станка: управление ресурсом стойкости инструмента по типу II).

## 6.6.1 Отображение списков групп (для системы обрабатывающего центра: управление ресурсом стойкости инструмента по типу I и II; для системы токарного станка: управление ресурсом стойкости инструмента по типу II)

Имеется возможность регистрации и удаления групп данных по управлению сроком службы инструмента. Нажать кнопку [Список групп], когда отображается элемент группы.
При переходе от отображения элемента группы к отображению списка группы курсор находится на номере группы в отображении элемента группы.

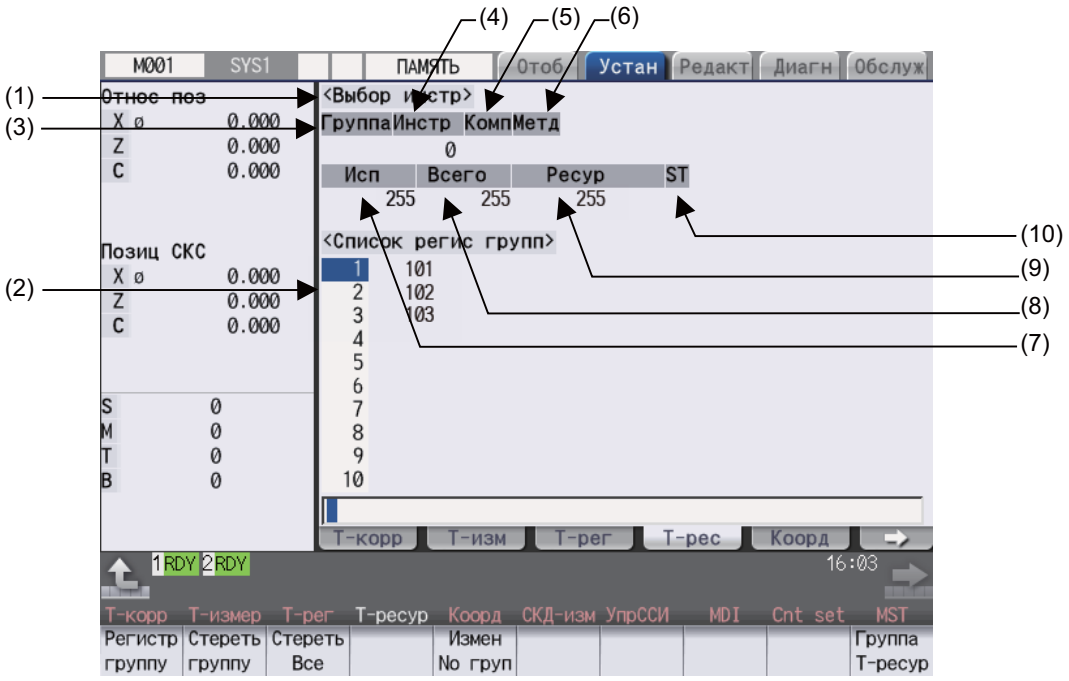
<M-системы>




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Regist group list (Список зарегистрированных групп) | Приводятся (по возрастанию) номера групп, зарегистрированных для контроля данных по управлению сроком службы инструмента.<br>Номера групп могут назначаться в диапазоне от 1 до 99999999. Всего можно задать до 1000 групп.<br>Одновременно могут отображаться до 60 групп. Если количество зарегистрированных групп превышает 60, для просмотра данных используются кнопки PAGE и PAGE.<br>Если все инструменты в группе достигли заданного срока службы, то номер группы отмечается звездочкой.<br><Примечание><br>♦Максимальное количество регистрируемых групп зависит от комплектации системы.<br>♦Если при управлении ресурсом стойкости инструмента по типу II состояния всех инструментов (ST) группы становятся равными 2–4, отображается символ «*». |

<L-система>




## Отображаемые элементы (для системы токарного станка)

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Tool in use (Используемый инструмент) | Отображается информация, относящаяся к управлению сроком службы инструмента, используемого в данный момент. |
| (2) | Regist group list (Список зарегистрированных групп) | Приводятся номера групп, зарегистрированных для контроля данных по управлению сроком службы инструмента.<br>Номера групп могут назначаться в диапазоне от 1 до 9999. Всего можно задать до 80 групп.<br>Если все инструменты в группе достигли заданного срока службы, то номер группы отмечается звездочкой.<br><Примечание><br>•Максимальное количество регистрируемых групп зависит от комплектации системы. |

[Выбранный инструмент]

| Отображаемые элементы | | Описание | Диапазон отображаемых значений |
|---|---|---|---|
| (3) | Группа | Номер группы для управления сроком службы, используемой в данный момент. | 1...9999 |
| (4) | № инстру-мента | Номер инструмента, используемого в данный момент. | 1...999999 |
| (5) | Comp No. (№ коррекции) | Номер коррекции, используемой в данный момент. | 1...80 |
| (6) | Метод | Метод управления используемой группой: по времени использования или по количеству применений. | 0: Часов<br>1: Количество применений |
| (7) | Used (Использование) | Данные об использовании инструмента, используемого в данный момент. | Время использования: 0...99999999 (с)<br>Количество применений: 0...999999 (установок) |

| Отображаемые элементы | Описание | Диапазон отображаемых значений |
|---|---|---|
| (8) Total (Всего) | Суммарные данные об использовании инструмента, используемого в данный момент. Если для инструмента используются разные номера коррекций, то отображаются суммарные данные об использовании для всех коррекций. Если используется только одна коррекция, то значение данного поля совпадает с полем “Used”. | Время использования: 0...99999999 (с) Количество применений: 0...999999 (установок) |
| (9) Срок службы | Срок службы инструмента, используемого в данный момент. | Время использования: 0...99999999 (с) Количество применений: 0...999999 (установок) |
| (10) ST | Состояние инструмента, используемого в данный момент. | 0: Неиспользуемый инструмент<br>1: Используемый инструмент<br>2: Инструмент со стандартным ресурсом стойкости<br>3: Пропущенный инструмент. |

## Меню (для систем обрабатывающего центра и токарного станка)

| Меню | Описание |
|---|---|
| Регистр группу | Создание новой группы и добавление номера группы в список. |
| Стереть группу | Удаление всех данных по управлению ресурсом стойкости, относящихся к группе с заданным номером.<br>Если номер группы не задан, удаляются данные для группы, указанной курсором. |
| Стереть Все | Удаление всех групп и относящихся к ним данных по управлению сроком службы, зарегистрированных в текущем канале. |
| Измен No груп | Изменение номера группы.<br>Требуется указать новый номер группы и нажать кнопку [INPUT]. Затем надо изменить содержимое списка.<br>При попытке указать номер, совпадающий с номером уже существующей группы, возникает ошибка. |
| Группа Т-ресур | Отображение данных по сроку службы инструментов для группы, указанной курсором.<br>Происходит переход в режим, позволяющий задавать и отображать данные по сроку службы инструмента для элементов группы. |

## Порядок выполнения (регистрация группы) (для систем обрабатывающего центра и токарного станка)

(1) Нажать кнопку [Регистр группу].

(2) Для системы токарного станка задать номер группы, метод и ресурс.
Пример. 25/1/3000 [INPUT]
Для системы обрабатывающего центра указать номер группы, которую требуется зарегистрировать.
25 [INPUT]

### Примечание

(1) Если указанный номер совпадает с номером существующей группы, выводится сообщение об ошибке.

(2) Группа не регистрируется, если после ввода номера группы выполняется одно из следующих действий:

- выход из программы без регистрации хотя бы одного элемента данных по сроку службы инструмента;
- смена экрана и переход к экрану, отличному от отображения элемента группы;
- смена канала.

**Порядок выполнения (удаление группы) (для систем обрабатывающего центра и токарного станка)**

(1) Нажать кнопку [Стереть группу].

(2) Указать номер группы, который требуется удалить:
72 [INPUT]
→ Группа с заданным номером удаляется.

Если в области ввода ничего не введено, то удаляется группа, указанная курсором.

**Порядок выполнения (удаление всех групп) (для систем обрабатывающего центра и токарного станка)**

(1) Нажать кнопку [Стереть Все].

(2) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
→ Все зарегистрированные группы и относящиеся к ним данные по управлению сроком службы инструмента удаляются.

**Примечание**

(1) Если не зарегистрировано ни одной группы, выводится сообщение об ошибке «Невозможно стереть все группы».

**Порядок выполнения (изменение номера группы) (для систем обрабатывающего центра и токарного станка)**

Пример. Изменение номера группы 5 на 20.

(1) Используя кнопки ↑], [↓], PAGE и PAGE установить курсор на группу номер 5.

(2) Нажать кнопку [Измен группы].
→ Кнопка высвечиваются.

(3) Указать новый номер группы:
20 [INPUT]
→ Номер группы изменяется на 20.

**Порядок выполнения (переход к отображению элементов группы) (для систем обрабатывающего центра и токарного станка)**

Пример. Отображение данных по ресурсу стойкости инструмента для группы номер 5.

(1) Используя кнопки ↑], [↓], PAGE и PAGE установить курсор на группу номер 5.

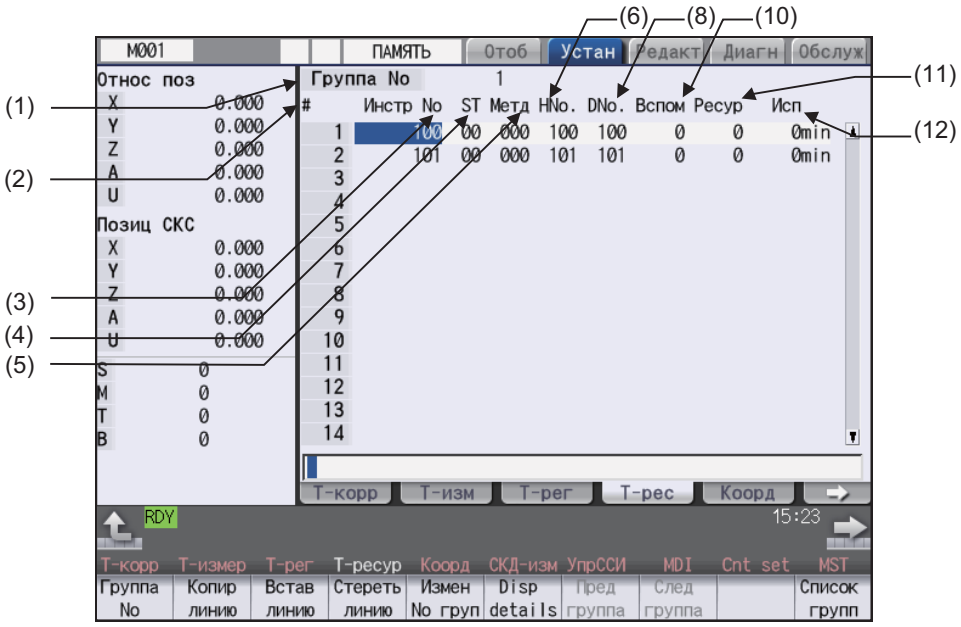
(2) Нажать кнопку [Группа Т-ресур] или [INPUT].
→ Происходит переход к отображению элементов группы, и отображаются данные по сроку службы инструментов для группы номер 5.

## 6.6.2 Отображение данных по управлению ресурсом стойкости для элементов групп (для системы обрабатывающего центра)

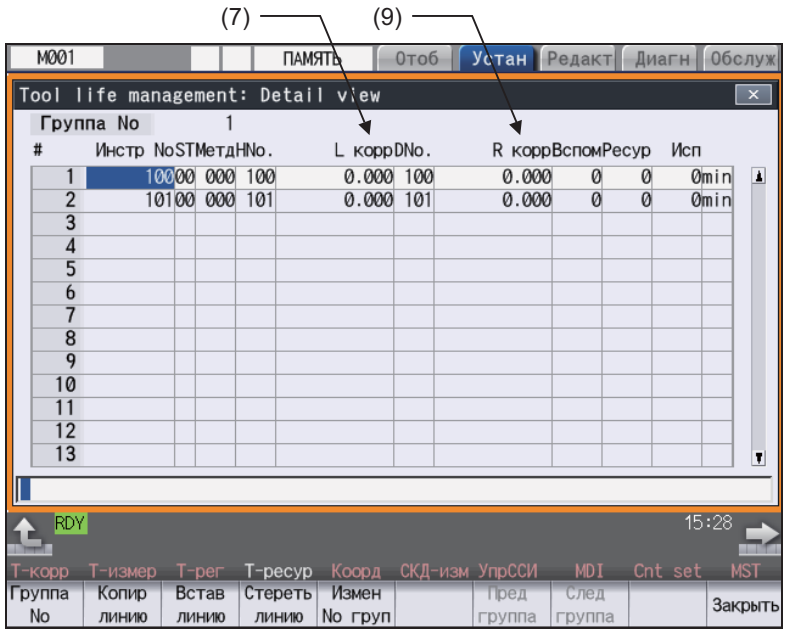
Задаются и отображаются данные по управлению сроком службы инструмента для произвольной группы. Нажать кнопку [Группа T-ресур], когда отображается список группы.

Если данные по всем зарегистрированным инструментам не помещаются на экране, использовать кнопки PAGE и PAGE.

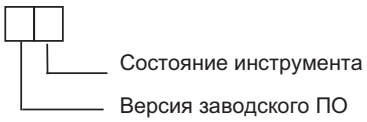
<Режим обычного отображения>

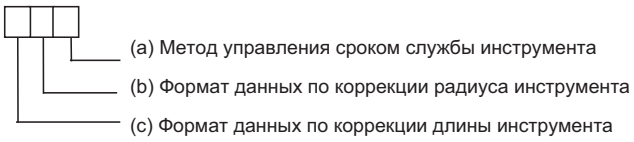
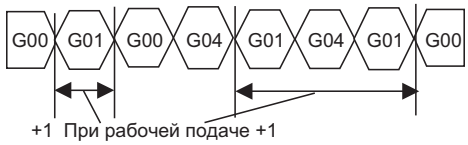



<Режим подробного отображения>



**Отображаемые элементы (для системы обрабатывающего центра)**

| Отображаемые элементы | Описание | Диапазон настройки |
|---|---|---|
| (1) № группы | Номер группы инструмента, для которого осуществляется управление сроком службы. (*1)<br>Инструменты с одинаковым номером группы считаются резервными. | 1...99999999 |
| (2) # | Номер установки данных. Это не номер гнезда в магазине. | |
| (3) № инструмента | Номер, относящийся к конкретному инструменту. Всего может быть зарегистрировано до 1000 инструментов.<br>Это фиксированный номер инструмента, фактически выводимый командами управления инструментами и в других подобных случаях. | 1...99999999 |
| (4) ST |  <br>Состояние инструмента<br>0. Неиспользуемый инструмент.<br>Обычно это значение устанавливается, когда инструмент заменяется новым.<br>1: Используемый инструмент.<br>Устанавливается, когда начинается обработка.<br>2: Инструмент со стандартным ресурсом стойкости<br>Устанавливается, когда данные по использованию инструмента (время использования и количество применений) превышают ресурс стойкости.<br>3: Инструмент с отклонением типа 1 (*2)<br>4: Инструмент с отклонением типа 2 (*2) | |

| Отображаемые элементы | Описание | Диапазон настройки |
|---|---|---|
| (5) Метод |  <br>(a) Метод управления ресурсом стойкости инструмента<br>0: Время работы<br>Контролируется время обработки.<br>1: Количество установок<br>Контролируется количество случаев, когда инструмент становится шпиндельным при замене инструмента и т. д. При этом если инструмент становится шпиндельным и команда рабочей подачи (G01, G02, G03 и т.д.) не выполняется хотя бы раз, количество установок не увеличивается.<br>2: Счетчик применения инструмента<br>Учитывается, когда команда ускоренной подачи (G00 и т. д.) сменяется командой рабочей подачи (G01, G02, G03 и т. д.). Однако не учитываются случаи, когда команда быстрого перемещения или рабочей подачи выполняется без перемещения.<br>  <br>(b) Формат данных по коррекции радиуса инструмента<br>(c) Формат данных по коррекции на длину инструмента<br>0, 2. Размер длины/радиуса<br>Отображается размер длины или радиуса для величины коррекции на инструмент, номер которой указан в поле HNo. или Dno. в разделе «L compen» или «R compen».<br>При изменении значения в разделе «L compen» или «R compen» размер длины или радиуса для величины коррекции на инструмент перезаписывается.<br>1. Износ по длине/радиусу<br>Отображается износ по длине или радиусу для величины коррекции на инструмент, номер которой указан в поле HNo. или Dno. в разделе «L compen» или «R compen».<br>При изменении значения в разделе «L compen» или «R compen» размер длины или радиуса для величины коррекции на инструмент перезаписывается. | |
| (6) HNo. | Номер коррекции на длину инструмента.<br>При вводе нового инструмента автоматически назначается такой же номер коррекции, как для данного номера инструмента.<br>Если введенный номер нового инструмента выходит за допустимые пределы диапазона номеров коррекции, для номера коррекции назначается значение 0.<br>Номер коррекции можно заменять любым номером. | 1...999 |
| (7) L compen (Коррекция на длину) | Величина коррекции на длину инструмента.<br>В зависимости от используемого формата данных по коррекции на длину инструмента отображаются следующие значения.<br>При необходимости значение можно изменять.<br>0,2: Размер длины для величины коррекции на инструмент, номер которой указан в поле HNo.<br>1: Износ по длине для величины коррекции на инструмент, номер которой указан в поле HNo. | (*3) |

| Отображаемые элементы | Описание | Диапазон настройки |
|---|---|---|
| (8) DNo. | Номер коррекции на радиус инструмента.<br>При вводе нового инструмента автоматически назначается такой же номер коррекции, как для данного номера инструмента.<br>Если введенный номер нового инструмента выходит за допустимые пределы диапазона номеров коррекции, для номера коррекции назначается значение 0.<br>Номер коррекции можно заменять любым номером. | 1...999 |
| (9) R compen (Коррекция на радиус) | Величина коррекции на радиус инструмента.<br>В зависимости от используемого формата данных по коррекции на радиус инструмента отображаются следующие значения.<br>При необходимости значение можно изменять.<br>0,2: Размер радиуса для величины коррекции на инструмент, номер которой указан в поле DNo.<br>1: Износ по радиусу для величины коррекции на инструмент, номер которой указан в поле DNo. | (*3) |
| (10) Aux. (Вспомог.) | Зависит от характеристик, предусмотренных изготовителем станка. | от 0 до 65535 |
| (11) Срок службы | Установка времени использования (в минутах), количества установок (количества случаев, когда инструмент закреплялся в шпинделе) или количества применений (количества просверленных отверстий) в качестве срока службы для каждого инструмента, в соответствии с форматом данных в поле “Mthd”.<br>Если указан 0, то срок службы предполагается неограниченным. | Время использования: 0...4000 (мин.)<br>Количество установок: 0...65000 (установок)<br>Количество применений: 0...65000 (установок) |
| (12) Used (Использование) | Отображаются данные по использованию отдельных инструментов на основе заданного метода управления сроком службы.<br><Примечание><br>♦Эти данные не учитываются во время блокировки станка, блокировки вспомогательных функций, пробных прогонов и одиночных кадров. | Время использования: 0...4000 (мин.)<br>Количество установок: 0...65000 (установок)<br>Количество применений: 0...65000 (установок) |

(*1) При управление ресурсом стойкости по типу III номер группы не отображается.

(*2) Эта функция зависит от характеристик, предусмотренных изготовителем станка.

(*3) В зависимости от сочетания параметров «#1003 inunit» (единицы ввода) и «#1041 Initial inch» (первоначальные единицы − дюймы) диапазоны установки и отображения расчетной и прямой коррекции для длины и радиуса могут быть следующими.

| #1003 iunit | #1041 I_inch | Диапазон установки и отображения |
|---|---|---|
| B | 0 | -9999,999...9999,999 |
| | 1 | -999,9999...999,9999 |
| C | 0 | -9999,9999...9999,9999 |
| | 1 | -999,99999...999,99999 |
| D | 0 | -9999,99999...9999,99999 |
| | 1 | -999,999999...999,999999 |
| E | 0 | -9999,999999...9999,999999 |
| | 1 | -999,9999999...999,9999999 |

Если вводятся данные без десятичной точки, то единицу настройки можно задать в параметре “#8119 Comp. unit switch”.

## Примечание

(1) Если во время отображения элементов группы происходит смена подсистемы, зарегистрированные данные не отображаются, так как экран переходит в состояние «незарегистрированных данных» («data unregistered»). Чтобы вывести на экран данные по элементам группы для нового канала, следует вернуться к экрану списка группы и снова выполнить отображение элементов группы.

(2) Если для параметра «Формат данных по коррекции на инструмент» или «Формат данных по коррекции на длину инструмента» устанавливается значение 0, 2 (длина/радиус) или 1 (износ по длине/радиусу), величина коррекции на инструмент в разделе «L compen» или «R compen» отображается так, как указано ниже.

| Тип коррекции на инструмент | Параметр | Метод | Диапазон установки и отображения |
|---|---|---|---|
| I | L compen (Коррекция на длину) | 0 | Величина коррекции, заданная по номеру коррекции |
| | | 1 | Величина коррекции, заданная по номеру коррекции |
| | | 2 | Величина коррекции, заданная по номеру коррекции |
| | R compen (Коррекция на радиус) | 0 | Величина коррекции, заданная по номеру коррекции |
| | | 1 | Величина коррекции, заданная по номеру коррекции |
| | | 2 | Величина коррекции, заданная по номеру коррекции |
| II | L compen (Коррекция на длину) | 0 | Величина коррекции, заданная для длины по номеру коррекции |
| | | 1 | Величина коррекции, заданная для износа по длине по номеру коррекции |
| | | 2 | Величина коррекции, заданная для длины по номеру коррекции |
| | R compen (Коррекция на радиус) | 0 | Величина коррекции, заданная для радиуса по номеру коррекции |
| | | 1 | Величина коррекции, заданная для износа по радиусу по номеру коррекции |
| | | 2 | Величина коррекции, заданная для радиуса по номеру коррекции |
| III | L compen (Коррекция на длину) | 0 | Величина коррекции, заданная для оси Z данными по длине инструмента по номеру коррекции |
| | | 1 | Величина коррекции, заданная для оси Z данными по износу по номеру коррекции |
| | | 2 | Величина коррекции, заданная для оси Z данными по длине инструмента по номеру коррекции |
| | R compen (Коррекция на радиус) | 0 | Величина коррекции, заданная для радиуса вершины по номеру коррекции |
| | | 1 | Величина коррекции, заданная для износа по радиусу вершины по номеру коррекции |
| | | 2 | Величина коррекции, заданная для радиуса вершины по номеру коррекции |

## Меню (для системы обрабатывающего центра)

| Меню | Описание |
|---|---|
| Группа No | Отображаются данные по группе. Для этого требуется указать номер группы и нажать кнопку [INPUT]. (*1)<br>На номер группы можно ссылаться в списке групп. |
| Копир линию | Копирование одной строки данных по управлению сроком службы инструмента (копируется строка, в которой находится курсор). |
| Встав линию | Скопированные данные записываются в строку, где находится курсор.<br>Если скопированные данные изменяются уже после нажатия кнопки [Копир линию], при вставке записываются неизмененные данные.<br>Скопированные данные можно вставлять многократно, пока не будет выполнено следующее копирование. |
| Стереть линию | Удаление одной или нескольких строк данных по управлению сроком службы инструмента.<br>Если требуется удалить несколько строк, то указываются номера первой и последней удаляемой строки, разделенные знаком “/”.<br>Если нажать кнопку [INPUT], не указывая строку, удаляются данные в строке, где находится курсор. |
| Измен No груп | Изменение номера группы<br>Если указать новый номер группы и нажать кнопку [INPUT], номер группы изменится.<br>При попытке указать номер, совпадающий с номером уже существующей группы, возникает ошибка. |
| Disp details | Отображение всплывающего окна с данными для выбранной группы. |
| Пред группа | Отображение данных по группе с предыдущим номером. (*1) |
| След группа | Отображение данных по группе со следующим номером. (*1) |
| Список групп | Отображение списка групп данных по сроку службы инструмента. (*1) |
| Регистр группу | Создание новой группы. (*2) |
| Стереть группу | Удаление всех данных по управлению ресурсом стойкости инструмента, имеющихся в группе с выбранным номером. (*2) |
| Закрыть | Закрытие всплывающего окна с данными для выбранной группы. |

(*1) При управление ресурсом стойкости по типу III данная кнопка не действует.

(*2) При управление ресурсом стойкости по типу III данная кнопка не отображается.

## Порядок выполнения (указание номера группы) (для системы обрабатывающего центра)

(1) Нажать кнопку [Группа No].

(2) Указать номер группы, которую требуется отобразить:
12 [INPUT]

### Примечание

(1) Если указан номер несуществующей группы, выводится запрос на подтверждение создания группы. Если нажать кнопку [Y] или [INPUT], создается группа.

**Порядок выполнения (изменение номера группы) (для системы обрабатывающего центра)**

(1) Нажать кнопку [Измен группы].

(2) Указать новый номер группы:
112 [INPUT]

**Примечание**

(1) Если указанный номер совпадает с номером существующей группы, выводится сообщение об ошибке.

**Порядок выполнения (ввод данных по ресурсу стойкости инструмента) (для системы обрабатывающего центра)**

(1) Используя кнопки PAGE, PAGE, [↑], [↓], [ |←] и [→| ], установить курсор на элемент данных, который требуется указать.
Курсор можно установить в строку, идущую после зарегистрированной.
Затем задать номер инструмента в данной строке для новых зарегистрированных данных по управлению инструментом.

(2) Ввести величину:
20 [INPUT]

**Примечание**

(1) Если не указано состояние инструмента (ST), другие настройки не действуют.

(2) Один инструмент можно зарегистрировать только в одной группе.

(3) Если не задан номер инструмента, указание других данных невозможно.

(4) Изменение метода управления для инициализации соответствующих параметров.
При изменении метода управления ресурсом стойкости (первая цифра) удаляются значения «Ресурс стойкости» (Life) и «Использование» (Usage), а также единицы.
При изменении данных по коррекции радиуса (вторая цифра) очищается величина “Коррекция радиуса” (Radius Compensation).
При изменении данных по коррекции на длину (третья цифра) удаляется значение «Коррекция на длину» (Length Compensation).
Цифры после десятичной точки также изменяются в соответствии со спецификацией.

**Порядок выполнения (копирование и вставка данных по ресурсу стойкости инструмента) (для системы обрабатывающего центра)**

(1) Поместить курсор в строку, которую требуется скопировать.

(2) Нажать кнопку [Копир линию].

(3) Поместить курсор в строку, куда требуется вставить данные.

(4) Нажать кнопку [Встав линию].

**Примечание**

(1) Вставка в строку, для которой не указан номер инструмента, невозможна.

(2) Скопированные данные сохраняются в буфере, пока не будет выполнено следующее копирование.

**Порядок выполнения (удаление одной строки данных по управлению ресурсом стойкости инструмента) (для системы обрабатывающего центра)**

(1) Используя клавиши управления курсором, поместить курсор в строку, которую требуется удалить.

(2) Нажать кнопки [Стереть линию] и [INPUT].

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Чтобы отказаться от удаления, надо нажать любую кнопку, кроме [Y] и [INPUT].

**Порядок выполнения (указание и удаление нескольких строк) (для системы обрабатывающего центра)**

(1) Нажать кнопку [Стереть линию].

(2) Ввести диапазон номеров, которые требуется удалить, разделив их знаком «/», и нажать кнопку [INPUT]:
122/125 [INPUT]

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Чтобы отказаться от удаления, надо нажать любую кнопку, кроме [Y] и [INPUT].

**Порядок выполнения (регистрация группы) (для системы обрабатывающего центра)**

(1) Нажать кнопку [Регистр группу].

(2) Указать номер группы, который требуется зарегистрировать:
25 [INPUT]

**Примечание**

(1) Если указанный номер совпадает с номером существующей группы, выводится сообщение об ошибке.
(2) Группа не регистрируется, если после ввода номера группы выполняется одно из следующих действий:
- выход из программы без регистрации хотя бы одного элемента данных по сроку службы инструмента;
- смена экрана и переход к экрану, отличному от отображения элемента группы;
- смена канала.

**Порядок выполнения (удаление группы) (для системы обрабатывающего центра)**

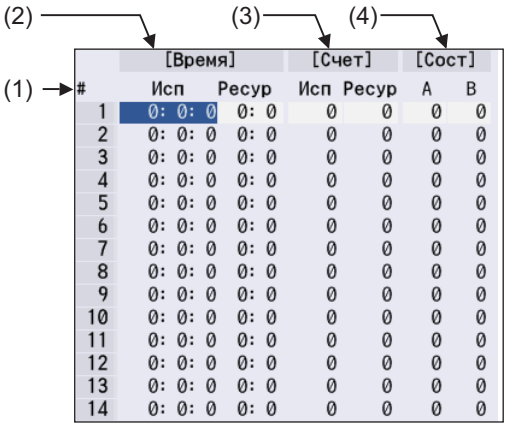
(1) Поместить курсор на номер группы, которую требуется удалить.

(2) Нажать кнопки [Стереть группу] и [INPUT].

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

## 6.6.3 Отображение данных по управлению ресурсом стойкости (для системы токарного станка: управление ресурсом стойкости инструмента по типу I)

Задаются и отображаются данные по управлению сроком службы инструмента. Если данные по всем зарегистрированным инструментам не помещаются на экране, использовать кнопки [PAGE ▲] и [PAGE ▼].




**Отображаемые элементы (для системы токарного станка)**

| Отображаемые элементы | | | Описание | Диапазон настройки |
|---|---|---|---|---|
| (1) | # | | Номер инструмента<br>Если время использования инструмента достигает ресурса стойкости, или количество применений превышает значение счетчика ресурса, номер инструмента выделяется. | |
| (2) | Время | Used (Использование) | Объединенное время использования инструмента.<br>Показание данного счетчика увеличивается во время обработки. | 0:0...99:59 (ч:мин) |
| | | Срок службы | Ресурс стойкости инструмента по времени<br>Устанавливается ресурс по времени.<br>Секунды не учитываются. | 0.0...99:59 (чч:мм)<br>(0:0 - предупреждение не выдается) |
| (3) | Count (Счетчик) | Used (Использование) | Объединенное количество случаев, когда инструмент использовался.<br>Показание данного счетчика увеличивается во время обработки. | 0...65000 (раз) |
| | | Срок службы | Ресурс стойкости по количеству применений<br>Устанавливается ресурс по применению. | 0...65000 (раз)<br>(0:0 - предупреждение не выдается) |
| (4) | Статус | Слева | Указывается состояние инструмента для управления его сроком службы:<br>0: Не используется<br>1: Текущий (используется).<br>2: Ресурс стойкости (по времени или количеству применений) превышен. | от 0 до 2 |
| | | Справа | (Используется изготовителем станка) | от 0 до 99 |

**Меню (для системы токарного станка)**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Копир линию | Копирование одной строки данных по управлению сроком службы инструмента (копируется строка, в которой находится курсор). |
| Встав линию | Скопированные данные записываются в строку, где находится курсор.<br>Если скопированные данные изменяются уже после нажатия кнопки [Копир линию], при вставке записываются неизмененные данные.<br>Скопированные данные можно вставлять многократно, пока не будет выполнено следующее копирование. |

| Меню | Описание |
|---|---|
| Стереть линию | Удаление одной или нескольких строк данных по управлению сроком службы инструмента.<br>Если требуется удалить несколько строк, то указываются номера первой и последней удаляемой строки, разделенные знаком “/”.<br>Если нажать кнопку [INPUT], не указывая строку, удаляются данные в строке, где находится курсор. |

**Порядок выполнения (ввод данных по ресурсу стойкости инструмента) (для системы токарного станка)**

(1) Используя кнопки [PAGE], [PAGE], [↑], [↓], [ |←] и [→| ], установить курсор на элемент данных, который требуется указать.
Курсор можно установить в строку, идущую после зарегистрированной.

(2) Ввести значение:
20 [INPUT]

**Порядок выполнения (копирование и вставка данных по ресурсу стойкости инструмента) (для системы токарного станка)**

(1) Поместить курсор в строку, которую требуется скопировать.

(2) Нажать кнопку [Копир линию].

(3) Поместить курсор в строку, куда требуется вставить данные.

(4) Нажать кнопку [Встав линию].

**Примечание**

(1) Скопированные данные сохраняются в буфере, пока не будет выполнено следующее копирование.

**Порядок выполнения (удаление одной строки данных по управлению ресурсом стойкости) (для системы токарного станка)**

(1) Используя клавиши управления курсором, поместить курсор в строку, которую требуется удалить.

(2) Нажать кнопки [Стереть линию] и [INPUT].

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Чтобы отказаться от удаления, надо нажать любую кнопку, кроме [Y] и [INPUT].

**Порядок выполнения (указание и удаление нескольких строк) (для системы токарного станка)**

(1) Нажать кнопку [Стереть линию].

(2) Ввести диапазон номеров, которые требуется удалить, разделив их знаком «/», и нажать кнопку [INPUT]:
122/125 [INPUT]

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Чтобы отказаться от удаления, надо нажать любую кнопку, кроме [Y] и [INPUT].

**Примечание**

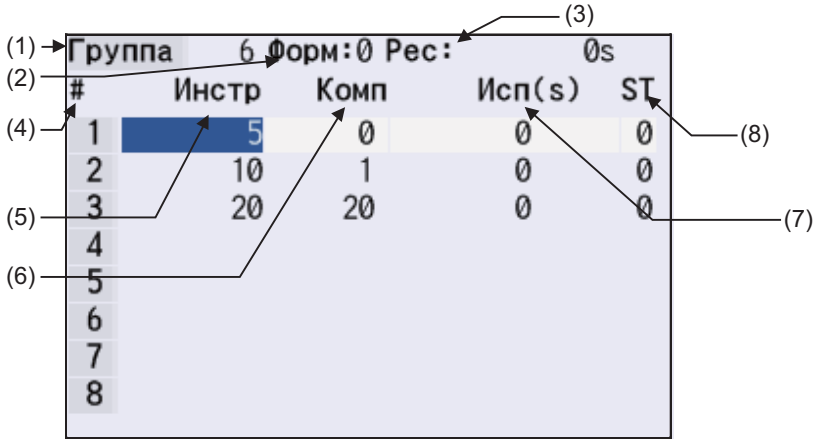
(1) Если нажать кнопку [INPUT], не указав номер строки, удаляется строка, где находится курсор.

## 6.6.4 Отображение данных по управлению ресурсом стойкости для элементов групп (для системы токарного станка: управление ресурсом стойкости инструмента по типу II)

Задаются и отображаются данные по управлению сроком службы инструмента для произвольной группы.

Если данные по всем зарегистрированным инструментам не помещаются на экране, использовать кнопки PAGE и PAGE.

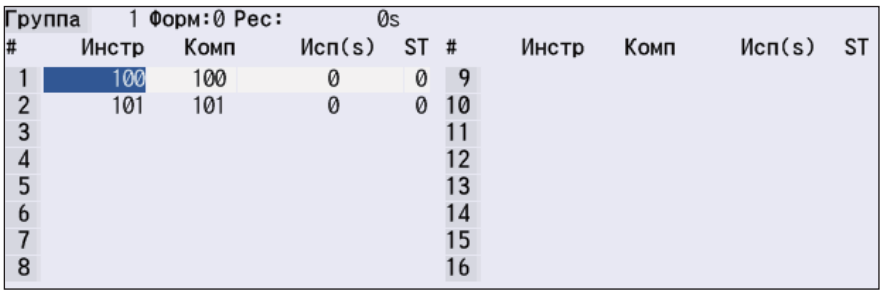
Этот экран отображается только для метода управления сроком службы II (“#1096 T_Ltyp” = 2).



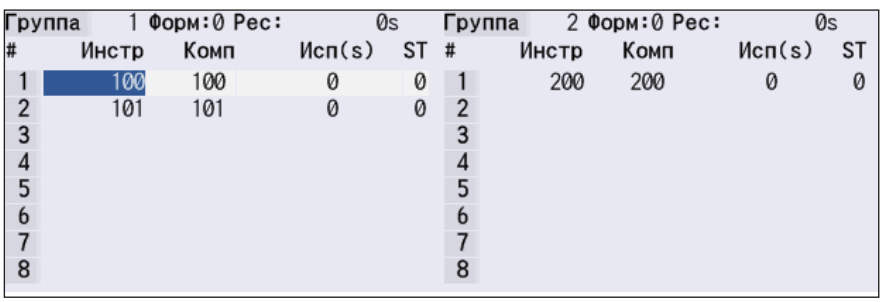

Используя параметр “#1107 TIIfsc”, можно выбирать режим отображения данных по сроку службы инструмента для нескольких групп.

| **Значение параметра «#1107 TIIfsc»** | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **Кол-во отображаемых групп** | 1 | 2 | 4 |
| **Макс. кол-во зарегистрированных инструментов** | 16 | 8 | 4 |

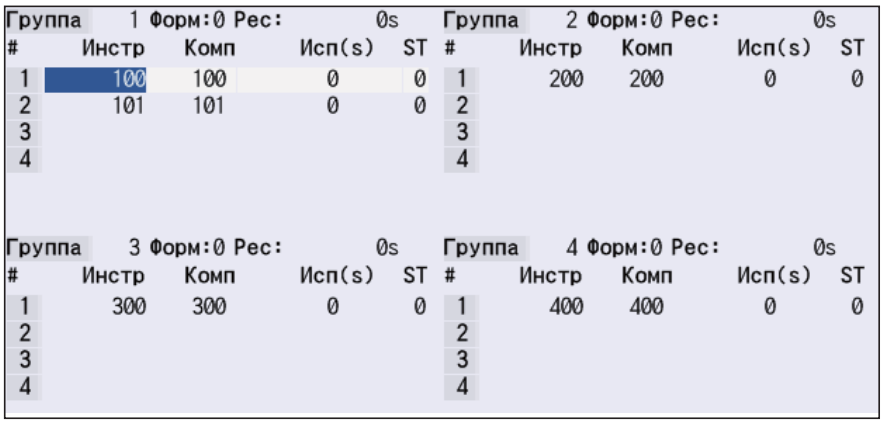
<Режим отображения группы 1> (#1107 TIIfsc = 0)




<Режим отображения группы 2> (#1107 TIIfsc = 1)



<Режим отображения группы 4> (#1107 TIIfsc = 2)




## Отображаемые элементы (для системы токарного станка)

<Сведения о группе>

| Отображаемые элементы | Описание | Диапазон настройки |
|---|---|---|
| Группа | Номер группы для управления сроком службы. | 1...9999 |
| Метод | Отображается форма контроля для текущей группы: время работы или количество применений. | 0: Часов<br>1: Количество применений |
| Срок службы | Указывается срок службы инструмента для текущей группы.<br>В зависимости от метода контроля отображаются следующие единицы измерения данных по ресурсу стойкости инструмента.<br>Время использования: (с)<br>Количество применений: (установок) | Время использования:<br>0...99999999 (с)<br>Количество применений:<br>0...999999 (установок) |

<Данные по управлению ресурсом стойкости в рамках группы>

| Отображаемые элементы | Описание | Диапазон настройки |
|---|---|---|
| # | В этом поле отображается, является ли выделенный инструмент инструментом с обычным сроком службы (ST=2) или пропущенным (ST=3). | |
| № инструмента | Задается номер инструмента. | 1...999999 |
| Comp No. (№ коррекции) | Задается номер компенсации. | 1...80 |
| Used (Использование) | Устанавливаются данные об использовании инструмента для времени, когда инструмент не является неиспользуемым.<br>Если данные об использовании не установлены, то эта величина становится равной “0”.<br>В зависимости от метода контроля отображаются следующие единицы измерения данных по использованию.<br>Время использования: (с)<br>Количество применений: (установок) | Время использования:<br>0...99999999 (с)<br>Количество применений:<br>0...999999 (установок) |
| ST | Устанавливается состояние инструмента:<br>Если состояние инструмента не установлено, то в этом поле указывается “0”.<br>0: Неиспользуемый инструмент<br>1: Используемый инструмент<br>2: Инструмент со стандартным ресурсом стойкости<br>3: Пропущенный инструмент. | 0–3<br>(Значение может отсутствовать.) |

Для системы обрабатывающего центра: если при отображении элемента группы происходит переключение подсистемы, зарегистрированные данные не отображаются и необходимо вернуться к списку группы. Для системы токарного станка (управление ресурсом стойкости инструмента по типу II): зарегистрированные данные отображаются, поэтому возвращаться к списку группы не требуется.

**Меню (для системы токарного станка)**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Группа No | Отображаются данные по группе. Для этого требуется указать номер группы и нажать кнопку [INPUT].<br>На номер группы можно ссылаться в списке групп. |
| Копир линию | Копирование одной строки данных по управлению сроком службы инструмента (копируется строка, в которой находится курсор). |
| Встав линию | Скопированные данные записываются в строку, где находится курсор.<br>Если скопированные данные изменяются уже после нажатия кнопки [Копир линию], при вставке записываются неизмененные данные.<br>Скопированные данные можно вставлять многократно, пока не будет выполнено следующее копирование. |
| Стереть линию | Удаление одной или нескольких строк данных по управлению сроком службы инструмента.<br>Если требуется удалить несколько строк, то указываются номера первой и последней удаляемой строки, разделенные знаком “/”.<br>Если нажать кнопку [INPUT], не указывая строку, удаляются данные в строке, где находится курсор. |
| Измен No груп | Изменение номера группы<br>Если указать новый номер группы и нажать кнопку [INPUT], номер группы изменится.<br>При попытке указать номер, совпадающий с номером уже существующей группы, возникает ошибка. |
| Измен группы | Изменяется активная область группы, если для параметра «#1107 Tllfsc» установлено значение 1 или 2. |
| Много Групп | Переход в режим отображения нескольких групп данных по управлению сроком службы в соответствии с заданным значением параметра “#1107 Tllfsc”. |
| Регистр группу | Создание новой группы и отображение пустого набора данных по управлению сроком службы. |
| Список групп | Отображение списка групп данных по сроку службы инструмента. |
| Закрыть | Выход из режима отображения нескольких групп данных по управлению сроком службы. |

**Порядок выполнения (указание номера группы) (для системы токарного станка)**

(1) Нажать кнопку [Группа No].

(2) Указать номер группы, которую требуется отобразить:
12 [INPUT]

**Примечание**

(1) Если указан номер несуществующей группы, выводится запрос на подтверждение создания группы. Если нажать кнопку [Y] или [INPUT], создается группа.
При создании новой группы необходимо после номера группы указать метод управления и данные по сроку службы, разделенные знаком “/”. Если эти величины не указаны, то по умолчанию для новой группы они предполагаются нулевыми, что соответствует управлению по времени работы и отсутствию данных по сроку службы.

**Порядок выполнения (изменение номера группы) (для системы токарного станка)**

(1) Нажать кнопку [Измен группы].

(2) Указать новый номер группы:
112 [INPUT]

**Примечание**

(1) Если указанный номер совпадает с номером существующей группы, выводится сообщение об ошибке.

**Порядок выполнения (ввод данных по ресурсу стойкости инструмента) (для системы токарного станка)**

(1) Используя кнопки [PAGE], [PAGE], [↑], [↓], [ |←] и [→| ], установить курсор на элемент данных, который требуется указать.
Курсор можно установить в строку, идущую после зарегистрированной.
Затем задать номер инструмента в данной строке для новых зарегистрированных данных по управлению инструментом.

(2) Ввести величину:
20 [INPUT]

**Примечание**

(1) Если не задан номер инструмента и номер коррекции, указание других данных невозможно.

**Порядок выполнения (копирование и вставка данных по ресурсу стойкости инструмента) (для системы токарного станка)**

(1) Поместить курсор в строку, которую требуется скопировать.

(2) Нажать кнопку [Копир линию].

(3) Поместить курсор в строку, куда требуется вставить данные.

(4) Нажать кнопку [Встав линию].

**Примечание**

(1) Скопированные данные сохраняются в буфере, пока не будет выполнено следующее копирование.

**Порядок выполнения (удаление одной строки данных по управлению ресурсом стойкости) (для системы токарного станка)**

(1) Используя клавиши управления курсором, поместить курсор в строку, которую требуется удалить.

(2) Нажать кнопки [Стереть линию] и [INPUT].

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Чтобы отказаться от удаления, надо нажать любую кнопку, кроме [Y] и [INPUT].

**Порядок выполнения (указание и удаление нескольких строк) (для системы токарного станка)**

(1) Нажать кнопку [Стереть линию].

(2) Ввести диапазон номеров, которые требуется удалить, разделив их знаком «/», и нажать кнопку [INPUT]:
1/5 [INPUT]

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Чтобы отказаться от удаления, надо нажать любую кнопку, кроме [Y] и [INPUT].

**Примечание**

(1) Если нажать кнопку [INPUT], не указав номер строки, удаляется строка, где находится курсор.

**Порядок выполнения (регистрация группы) (для системы токарного станка)**

(1) Нажать кнопку [Регистр группу].

(2) Указать номер группы, который требуется зарегистрировать:
25/1/3000 [INPUT]

**Примечание**

(1) Если эти величины не указаны, то по умолчанию для новой группы они предполагаются нулевыми, что соответствует управлению по времени работы и отсутствию данных по сроку службы.

(2) Если указанный номер совпадает с номером существующей группы, выводится сообщение об ошибке.

(3) Группа не регистрируется, если после ввода номера группы выполняется одно из следующих действий:

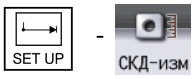
- выход из программы без регистрации хотя бы одного элемента данных по сроку службы инструмента;
- смена экрана и переход к экрану, отличному от отображения элемента группы;
- смена канала.

**Порядок выполнения (изменение активной области для отображения нескольких групп) (для системы токарного станка)**

(1) Нажать кнопку [Измен группы]. → Курсор, указывающий активное состояние, перемещается к следующей группе.

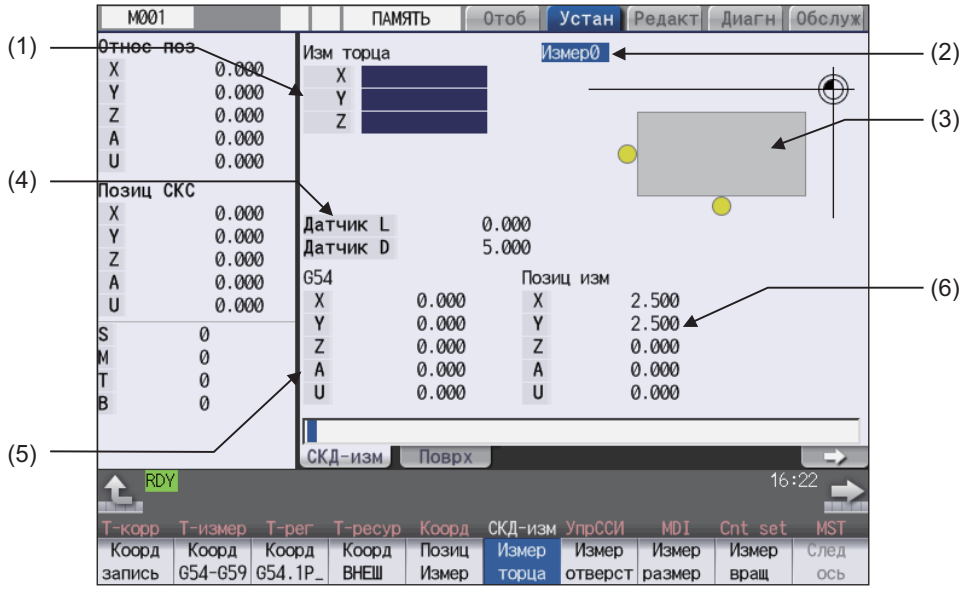
# 6.7 Установка и измерение заготовки

## 6.7.1 Измерение заготовки (для системы обрабатывающего центра)

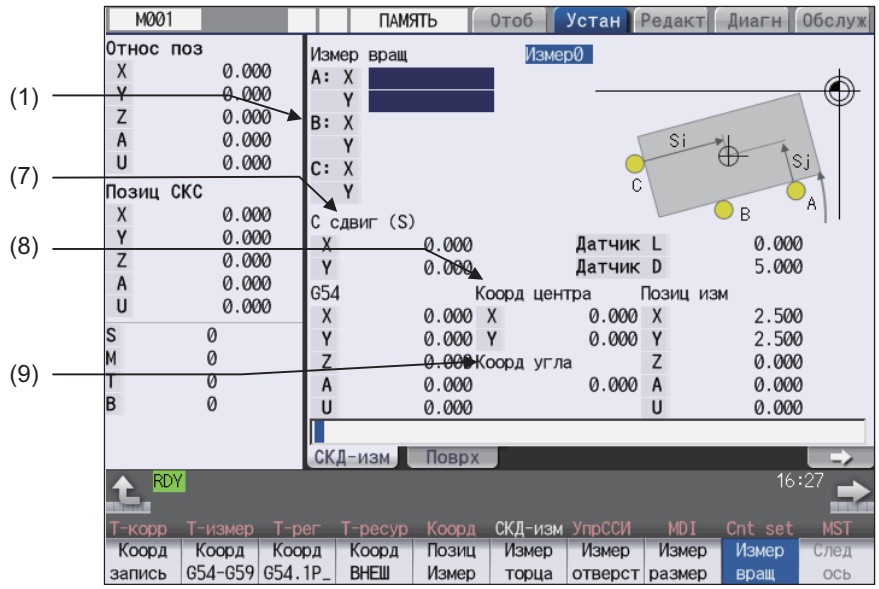



Координаты по каждой оси измеряются на экране измерения заготовки в разделе настройки (Установка). Установить датчик на шпиндель, включить выключатель измерения, на экране измерения позиции заготовки выбрать ручную подачу или подачу с помощью маховичка и коснуться датчиком заготовки. Затем измерить координаты по каждой оси.
Для измерения поверхности, отверстия и ширины вычислить координаты каждого центра от измеренной координаты и задать полученное значение для смещения системы координат детали.
При измерении поворота результат замера устанавливается для смещения системы координат детали (центра поворота) и для параметров «#8623 Coord rot centr(V)», «#8624 Coord rot vctr(H)», «#8627 Coord rot angle».

■Измерение поверхности (для измерения отверстия и ширины справочное изображение (3) имеет другой вид)




■Отображается позиция измерения.




При вводе кода адреса, например, MST, отображается окно команды ручного управления числовыми величинами, и может выполняться команда ручного управления числовыми величинами.

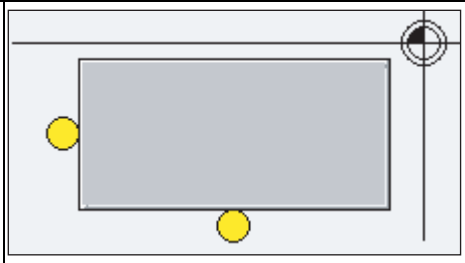
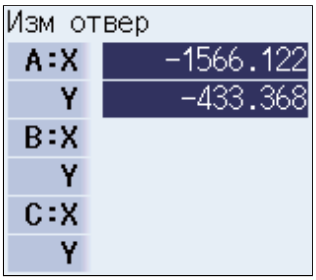
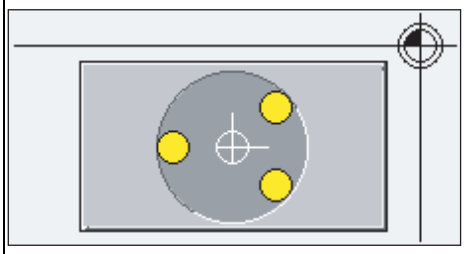
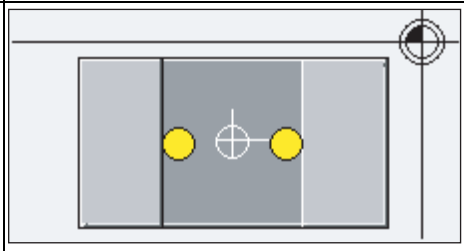
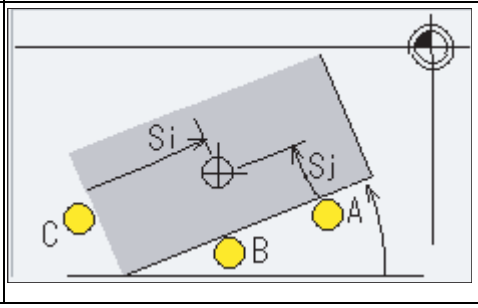
**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Счетчик измерения | Отображается позиция при измерении.<br>Ось измерения совместима с параметрами «#1026 base_I», «#1027 base_J» и «#1028 base_K» (здесь и далее I = X, J = Y, K = Z).<br>Позиция при измерении удаляется при установке величины смещения системы координат, сбросе системы ЧПУ и смене режима измерения (при выборе в меню кнопки [Измер торца], [Измер отверст], [Измер размер] или [Измер вращ]).<br>Содержимое отображения различается в зависимости от схемы измерения (измерение поверхности, отверстия, ширины или вращения). |
| | Счетчик измерения поверхности | Отображается рассчитанная позиция измерения от позиции пропуска для каждой оси (оси X, Y, Z) |
| | Счетчик измерения отверстия | Отображаются три позиции измерения (A, B, C). |
| | Счетчик измерения ширины | Отображаются две позиции измерения (A, B). |
| | Счетчик измерения поворота | Отображаются три позиции измерения (A, B, C) для осей X, Y. |
| (2) | Отображается ход измерения | Индикация «On mea» отображается, когда переключатель измерения на панели управления станка включен.<br>См. параграф «Отображение состояния ручного измерения» в разделе «6.3.1 Измерение инструмента (для системы обрабатывающего центра)». |
| (3) | Справочное изображение | Изображение, иллюстрирующее измерение.<br>Конкретный вид справочного чертежа зависит от схемы измерения (измерение поверхности, отверстия, ширины или вращения). |
| (4) | Длина и диаметр датчика | Длина датчика: отображается длина сенсорного датчика до наконечника (значение параметра «#8701 Tool Length»)<br>Диаметр датчика: отображается диаметр шарика на конце сенсорного датчика (значение параметра «#8702 Tool Dia») |
| (5) | Смещение системы координат | Отображается выбранное в данный момент смещение системы координат. |
| (6) | Счетчик позиции при измерении | Отображаются позиции измерения для всех осей:<br>Ось X: позиция в координатах станка по оси X + радиус датчика + коррекция центра (горизонтальная)<br>Ось Y: позиция в координатах станка по оси Y + радиус датчика + коррекция центра (вертикальная)<br>Ось Z: позиция координатах станка по оси Z - длина датчика<br>4-я и последующие оси: соответствующая позиция в координатах станка<br>Длина датчика: «#8701 Tool Length»<br>Радиус датчика: «#8702 Tool Dia» / 2<br>Коррекция центра (горизонтальная): «#8703 OFFSET X»<br>Коррекция центра (вертикальная): «#8704 OFFSET Y» |
| (7) | Величина смещения центра | Отображается величина смещения центра вращения координат. |
| (8) | Центр поворота координат | Отображаются координаты центра вращения координат.<br>Эти координаты задаются параметрами “#8623 Coord rot centr (H)” и “#8624 Coord rot centr (V)”. |
| (9) | Угол поворота координат | Отображается угол поворота координат.<br>Отображается угол поворота при повороте координат. Эта величина задается параметром «#8627 Coord rot angle». |

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Коорд запись | Результаты, вычисленные из счетчика измерения, устанавливаются в качестве смещения для отображаемой системы координат заготовки. Настройка возможна только для оси, для которой отображается величина на счетчике измерения.<br><Примечание><br>♦Если настройка выполняется для системы координат детали G54...G59, величина смещения локальной системы координат будет нулевой (только для измеряемой оси).<br>♦Если для параметра «#8924 Meas. confirm msg» (Подтверждение при измерении) установлено значение 1, данная кнопка выделяется и выдается запрос «OK? (Y/N)” (“Записать шаблон логической схемы?”). Если нажать кнопку [Y] или [INPUT], результат замера записывается в качестве величины коррекции на инструмент. Если нажать какую-либо другую клавишу, то результат не записывается. Если в то время, когда выводится сообщение, нажать на эту кнопку еще раз, то высвечивание снимается, и сообщение удаляется. |
| Коорд G54-G59 | Выбор отображаемой системы координат заготовки из субменю (G54 – G59). Требуется выбрать систему координат заготовки для отображения смещения выбранной системы координат (в области смещения системы координат).<br>Для установки величины смещения нажать в меню кнопку [Коорд запись]. |
| Коорд G54.1P_ | Ввести число P для отображения смещения выбранной расширенной системы координат детали (G54.1 Pn) в разделе смещения системы координат.<br>Для установки величины смещения нажать в меню кнопку [Коорд запись].<br>Эта кнопка не отображается, если опция смещения расширенной системы координат детали отключена. |
| Коорд ВНЕШ | В области смещения системы координат отображается смещение внешней системы координат заготовки.<br>Для установки использовать кнопку [Коорд запись]. |
| Позиц Измер | При выполнении простого измерения (т.е. измерения без использования сенсорного датчика) создается имитационный сигнал, и считывается позиция пропуска. Эту кнопку следует выбирать для отображения позиции измерения, определенной от позиции станка по оси, перемещавшейся последней (ось 1 или 2) в счетчике измерения.<br>Считывание позиции пропуска невозможно для оси, находящейся в состоянии вспомогательной оси. |
| Измер торца | Разрешение измерения поверхности.<br>Измерение поверхности разрешается по умолчанию при включении питания. |
| Измер отверст | Разрешение измерения отверстия. Курсор перемещается в точку A счетчика измерения. |
| Измер размер | Разрешение измерения ширины. Курсор перемещается в точку A счетчика измерения. |
| Измер вращ | Разрешение измерения вращения. Курсор перемещается в точку A счетчика измерения. |
| След ось | С помощью этой кнопки выбираются оси для отображения смещения системы координат и счетчика позиции при измерении (для каждой группы из пяти осей).<br><Примечание><br>♦Эта кнопка отображается, если имеется не менее шести осей. |
| Смещен центра | Установка величины смещения центра. При нажатии этой кнопки курсор перемещается к 1-й оси для смещения центра (S). |
| Центр вращения | Установка центра вращения координат. При нажатии этой кнопки курсор перемещается к 1-й оси для центра поворота координат. |
| Угол поворота | Установка угла поворота координат. При нажатии этой кнопки курсор перемещается к позиции угла поворота координат. |

## Области отображения счетчика измерения и справочного чертежа

| Меню | Счетчик измерения | Справочное изображение |
|---|---|---|
| Измер торца |  |  |
| Измер отверст |  |  |
| Измер размер |  |  |
| Измер вращ |  |  |

## 6.7.1.1 Измерение поверхности

### Общие сведения

При проведении измерений поверхности измеряется позиция каждой оси, и результаты измерений задаются в смещении системы координат заготовки. Позиция измерения отображается на счетчике изменения.

<Измерение с использованием сенсорного датчика>

Счетчик измерения X = позиция пропуска для оси X + радиус датчика (*1)

Счетчик измерения Y = позиция пропуска для оси Y + радиус датчика (*1)

Счетчик измерения Z = позиция пропуска для оси Z - длина датчика

(*1) Знак (+ или -) зависит от направления оси, для которой выполнялось последнее движение.

| Параметр | Базовая величина |
|---|---|
| Радиус датчика | “#8702 Диаметр инструмента” / 2 |
| Длина датчика | «#8701 Tool Length» |

<Простое измерение (измерение без использования сенсорного датчика)>

Счетчик измерения X: позиция при измерении по оси X

Счетчик измерения Y: позиция при измерении по оси Y

Счетчик измерения Z: позиция при измерении по оси Z

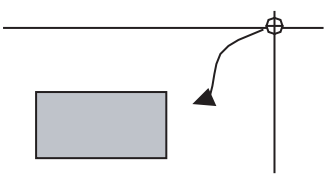
### Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку [Измер торца].

(2) Расположить инструмент в базовой точке. Для этого выполнить команду возврата к опорной позиции и т.д.

(3) Включить переключатель измерения на панели управления станка.

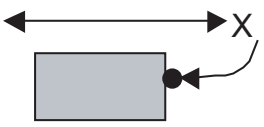
(4) Используя ручную подачу и подачу рукояткой, разместить инструмент рядом с заготовкой.



<Измерение с использованием сенсорного датчика>

(5) Переместить инструмент в направлении X до контакта датчика с заготовкой.

Когда такой контакт достигнут, ось автоматически оказывается снова в контакте с заготовкой. Позиция измерения, определяемая от позиции пропуска, отображается на счетчике измерения для оси X.



<Без использования сенсорного датчика (простое измерение)>

(5) Переместить инструмент в направлении X в произвольное положение и нажать кнопку [Позиц Измер]. → Вычисляется позиция пропуска, и результат отображается на счетчике измерения для оси X.

(6) Выбрать смещение системы координат заготовки, в котором будут записаны результаты измерений.
Пример. Для выбора G55
Нажать кнопки [Coord G54-G59] [G55].

(7) Нажать кнопку [Коорд запись]. → Величина, полученная сложением смещения внешней системы координат заготовки с позицией измерения по оси X или вычитанием первого из второго (в зависимости от параметра “#8709 Ext work sign rvs”), записывается в систему координат заготовки, выбранную на шаге 6.
Поле счетчика измерения очищается.

(8) Выполнить операции, указанные на шагах 4 – 7, для осей Y и Z.

(9) Вернуть инструмент в опорную позицию и выключить переключатель измерения на панели управления станка.

### 6.7.1.2 Измерение отверстия

**Общие сведения**

Для отверстия измеряется координаты для двух осей (X и Y) в трех точках, вычисляется центр отверстия и результат устанавливается в заданное смещение системы координат детали. Координата позиция при измерении отображается на счетчике измерения.

<Измерение с использованием сенсорного датчика>

Счетчик измерения X = позиция пропуска для оси X

Счетчик измерения Y = позиция пропуска для оси Y

<Простое измерение (измерение без использования сенсорного датчика)>

Счетчик измерения X = позиция в координатах станка по оси X + коррекция центра (горизонтальная) + величина предыдущего пропуска (горизонтальная ось) (*1)

Счетчик измерения Y = позиция в координатах станка по оси Y + коррекция центра (вертикальная) + величина предыдущего пропуска (вертикальная ось) (*1)

(*1) Величина предыдущего пропуска прибавляется только для оси, для которой выполнялось последнее движение.
Знак (+ или -) зависит от направления движения по этой оси.

| Параметр | Базовая величина |
|---|---|
| Коррекция центра (горизонтальная) | «#8703 OFFSET X» |
| Коррекция центра (вертикальная) | «#8704 OFFSET Y» |
| Величина предыдущего пропуска (горизонтальная) | «#8707 Skip past amout(H)» |
| Величина предыдущего пропуска (вертикальная) | «#8708 Skip past amout(V)» |

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Измер отверст]. → Кнопка выделится и курсор отобразится в точке A. Для перемещения к точкам B и C использовать кнопки [↑] и [↓].

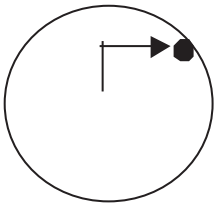
(2) Расположить инструмент в базовой точке. Для этого выполнить команду возврата к опорной позиции и т.д.

(3) Включить переключатель измерения на панели управления станка.

(4) Используя ручную подачу и подачу рукояткой, разместить инструмент в отверстии.

<Измерение с использованием сенсорного датчика>

(5) Разместить инструмент у внутренней стенки отверстия.
Контакт достигается перемещением одной оси. →



Когда такой контакт достигнут, ось автоматически оказывается снова в контакте с заготовкой. Позиция пропуска отображается на счетчике измерения для точки A, в полях осей X и Y.
Курсор переместится в точку B. Для точки C курсор переместится в точку A.

<Без использования сенсорного датчика (простое измерение)>

(5) Переместить инструмент в произвольное положение и нажать кнопку [Позиц Измер]. → После расчета позиции пропуска результат для осей X и Y отобразится на счетчике измерения A.
Курсор переместится в точку B. Для точки C курсор переместится в точку A.

(6) Аналогично выполнить измерения для точек B и C.

(7) Выбрать смещение системы координат заготовки, в котором будут записаны результаты измерений.
Пример. Для выбора G55
Нажать кнопки [Coord G54-G59] [G55].

(8) Нажать кнопку [Коорд запись]. → Измеряется позиция центра отверстия. Величина, полученная сложением смещения внешней системы координат заготовки с результатом измерения или вычитанием первого из второго (в зависимости от параметра “#8709 Ext work sign rvs”), записывается в систему координат заготовки, выбранную на шаге 7. Поле счетчика измерения очищается.

(9) Вернуть инструмент в опорную позицию и выключить переключатель измерения на панели управления станка.

## 6.7.1.3 Измерение ширины

### Общие сведения

Для ширины измеряются координаты для каждой из осей (X и Y) в двух точках, вычисляется середина между точками и результат устанавливается в смещение системы координат детали. Позиция измерения отображается на счетчике изменения.

<Измерение с использованием сенсорного датчика>
Счетчик измерения X = позиция пропуска для оси X
Счетчик измерения Y = позиция пропуска для оси Y
Счетчик измерения Z = позиция пропуска для оси Z - длина датчика

<Простое измерение (без использования сенсорного датчика)>
Счетчик измерения X = позиция в координатах станка по оси X + коррекция центра (горизонтальная) + величина предыдущего пропуска (горизонтальная ось) (*1)
Счетчик измерения Y = позиция в координатах станка по оси Y + коррекция центра (вертикальная) + величина предыдущего пропуска (вертикальная ось) (*1)
Счетчик измерения Z = позиция в координатах станка по оси Z - длина датчика

(*1) Величина предыдущего пропуска прибавляется только для оси, для которой выполнялось последнее движение.
Знак (+ или -) зависит от направления движения по этой оси.

| Параметр | Базовая величина |
|---|---|
| Длина датчика | «#8701 Tool Length» |
| Коррекция центра (горизонтальная) | «#8703 OFFSET X» |
| Коррекция центра (вертикальная) | «#8704 OFFSET Y» |
| Величина предыдущего пропуска (горизонтальная) | «#8707 Skip past amout(H)» |
| Величина предыдущего пропуска (вертикальная) | «#8708 Skip past amout(V)» |

### Порядок выполнения

(1) Нажать кнопку [Измер размер].



Кнопка выделится и курсор отобразится в точке A. Для перемещения к точкам A и B использовать кнопки [↑] и [↓].

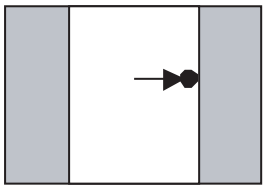
(2) Расположить инструмент в базовой точке. Для этого выполнить команду возврата к опорной позиции и т.д.

(3) Включить переключатель измерения на панели управления станка.

(4) Используя ручную подачу и подачу рукояткой, переместить инструмент в центр канавки.

<Измерение с использованием сенсорного датчика>

(5) Разместить инструмент у внутренней стенки канавки. Контакт достигается перемещением одной оси.



Когда такой контакт достигнут, ось автоматически оказывается снова в контакте с заготовкой. Позиция пропуска отображается на счетчике измерения для точки A.
Курсор переместится в точку B. Для точки B курсор переместится в точку A.

<Без использования сенсорного датчика (простое измерение)>

(5) Переместить инструмент в произвольное положение и нажать кнопку [Позиц Измер].

После расчета позиции пропуска результат отобразится в разделе перемещаемой оси счетчика измерения для точки A.
Курсор переместится в точку B. Для точки B курсор переместится в точку A.

(6) Аналогично разместить инструмент у противоположной стороны.

Когда такой контакт достигнут, ось автоматически оказывается снова в контакте с заготовкой. Позиция пропуска отображается на счетчике измерения для точки B.

(7) Выбрать смещение системы координат заготовки, в котором будут записаны результаты измерений.
Пример. Для выбора G55
Нажать кнопки [Coord G54-G59] [G55].

(8) Нажать кнопку [Коорд запись].

Измеряется позиция центра по ширине. Величина, полученная сложением смещения внешней системы координат заготовки с результатом измерения или вычитанием первого из второго (в зависимости от параметра “#8709 Ext work sign rvs”), записывается в смещение системы координат заготовки G55 (система координат, выбранная на шаге 7). Поле счетчика измерения очищается.

(9) Выполнить операции, указанные на шагах 4 – 8, для осей Y и Z.

(10) Вернуть инструмент в опорную позицию и выключить переключатель измерения на панели управления станка.

## 6.7.1.4 Измерение поворота

**Общие сведения**

При проведении измерений вращения измеряется смещение (центр вращения и угол поворота) вращающейся системы координат, и результат задается в смещении системы координат заготовки (центр вращения), а также в параметрах “#8623 Центр вращения координат (по горизонтали)”, “#8624 Центр вращения координат (по вертикали)”, “#8627 Угол поворота координат”.

<Измерение с использованием сенсорного датчика>
Счетчик измерения X = позиция пропуска для оси X
Счетчик измерения Y = позиция пропуска для оси Y

<Простое измерение (без использования сенсорного датчика)>
Счетчик измерения X = позиция в координатах станка по оси X + коррекция центра (горизонтальная) + величина предыдущего пропуска (горизонтальная ось) (*1)
Счетчик измерения Y = позиция в координатах станка по оси Y + коррекция центра (вертикальная) + величина предыдущего пропуска (вертикальная ось) (*1)

(*1) Величина предыдущего пропуска прибавляется только для оси, для которой выполнялось последнее движение.
Знак (+ или -) зависит от направления движения по этой оси.

| Параметр | Базовая величина |
|---|---|
| Коррекция центра (горизонтальная) | «#8703 OFFSET X» |
| Коррекция центра (вертикальная) | «#8704 OFFSET Y» |
| Величина предыдущего пропуска (горизонтальная) | «#8707 Skip past amout(H)» |
| Величина предыдущего пропуска (горизонтальная) | «#8708 Skip past amout(H)» |

**Порядок выполнения (настройка величины смещения центра)**

(1) Нажать кнопку [Измер вращ].

(2) Нажать кнопку [Смещен центра].

(3) Ввести величину смещения центра (Si):
10.000 [INPUT]

(4) Ввести величину смещения центра (Sj):
-5.000 [INPUT]

(5) Нажать кнопку [Смещен центра].

**Порядок выполнения (настройка центра и угла поворота координат)**

Возможно изменение настройки параметров “#8623 Центр вращения координат (по горизонтали)”, “#8624 Центр вращения координат (по вертикали)”, “#8627 Угол поворота координат”.

(1) Нажать кнопку [Измер вращ].

(2) Нажать кнопку [Центр вращения].

(3) Ввести данные в колонке “Coord center” для первой оси:
0 [INPUT]

(4) Ввести данные в колонке “Coord center” для второй оси:
0 [INPUT]

(5) Нажать кнопку [Центр вращения].

**Примечание**

(1) Аналогично устанавливается угол поворота координат.

**Порядок выполнения (измерение вращения с использованием сенсорного датчика для установки результатов измерений в качестве смещения координат заготовки)**

(1) Нажать кнопку [Измер вращ].



Кнопка выделится и курсор отобразится в точке A. Для перемещения к точкам A, B и C использовать кнопки [↑] и [↓].

(2) Установить параметр “#8116 Отмена вращения координат” равным “1” (отмена).

(3) Включить переключатель ручной абсолютной настройки.

(4) Обнулить следующие параметры;
#8623 Coord rot centr(H)
#8624 Coord rot centr(V)
#8627 Coord rot angle (*1)

(5) Расположить инструмент в базовой точке. Для этого выполнить команду возврата к опорной позиции и т.д.

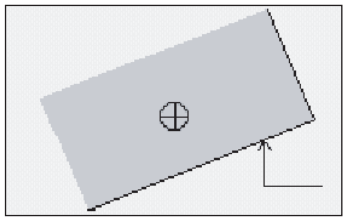
(6) Включить переключатель измерения на панели управления станка.

(7) Установить величину смещения центра (см. выше).
Эта настройка необязательна, если центр вращения координат используется как нулевая точка координат заготовки.

(*1) Чтобы задать в этих параметрах измеренные величины, необходимо их обнулить.
Если в этих параметрах установлено значение, отличное от “0”, то при записи системы координат происходит ошибка.

(8) <Измерение с использованием сенсорного датчика>

Используя ручную подачу и подачу рукояткой, привести шпиндель в контакт с заготовкой.



При касании позиция пропуска отображается на счетчике измерения для точки A.
Курсор переместится в точку B. Для точки C курсор переместится в точку A.

<Без использования сенсорного датчика (простое измерение)>

Переместить шпиндель в произвольное положение и нажать кнопку [Позиц Измер].

После расчета позиции пропуска результат отобразится на счетчике измерения A.
Курсор переместится в точку B. Для точки C курсор переместится в точку A.

(9) Аналогично выполнить измерения для точек B и C.

(10) Выбрать смещение системы координат заготовки, в котором будут записаны результаты измерений.
Пример. Для выбора G55
Нажать кнопки [Coord G54-G59] [G55].

(11) Нажать кнопку [Коорд запись].

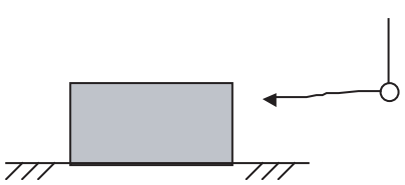
Измеряется позиция центра отверстия.
Величина, полученная сложением смещения внешней системы координат детали с результатом измерения или вычитанием первого из второго (в зависимости от параметра «#8709 Ext work sign rvs»), записывается в систему координат детали, выбранную на шаге 10.
Установки параметров «#8623 Coord rot centr(H)», «#8624 Coord rot centr(V)» и «#8627 Coord rot angle» изменятся.
Поле счетчика измерения очищается.

(12) Вернуть инструмент в опорную позицию и выключить переключатель измерения на панели управления станка.

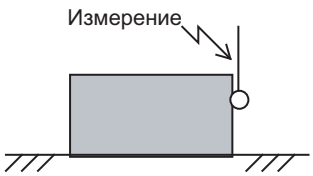
## 6.7.1.5 Автоматический контакт после контакта с заготовкой

При выполнении измерения позиции заготовки в режиме толчковой подачи или подачи рукояткой после установления контакта с заготовкой выполняются следующие операции (автоматический повторный контакт).

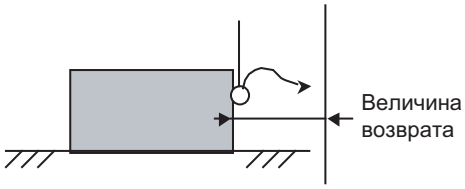
(1) Используя режим толчковой подачи или подачи рукояткой, перейти в точку измерения.



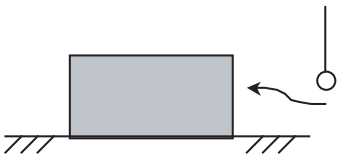
(2) Остановиться в точке измерения



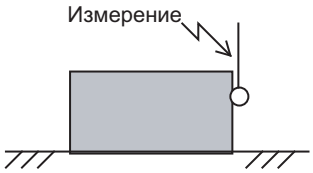

(3) Вернуться на величину возврата, заданную параметром измерения #8705.



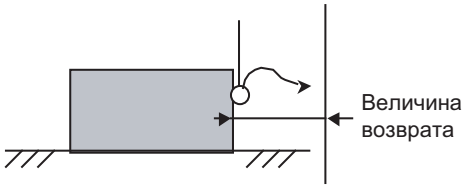

(4) Снова перейти к точке измерения со скоростью подачи, заданной параметром измерения #8706.



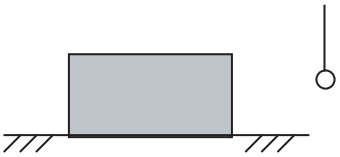
(5) Остановиться в точке измерения
Будет считана позиция пропуска.




(6) Вернуться на величину возврата, заданную параметром измерения #8705.




(7) После того, как автоматически снова устанавливается контакт с .заготовкой, можно выполнять следующее измерение.



Скорость возврата для шагов 3 и 6 (см. выше) в 40 раз превышает параметр измерений, задающий скорость подачи (#8706). Но если скорость возврата превышает скорость ускоренной подачи (при коррекции 100%), в качестве величины скорости возврата используется скорость ускоренной подачи.

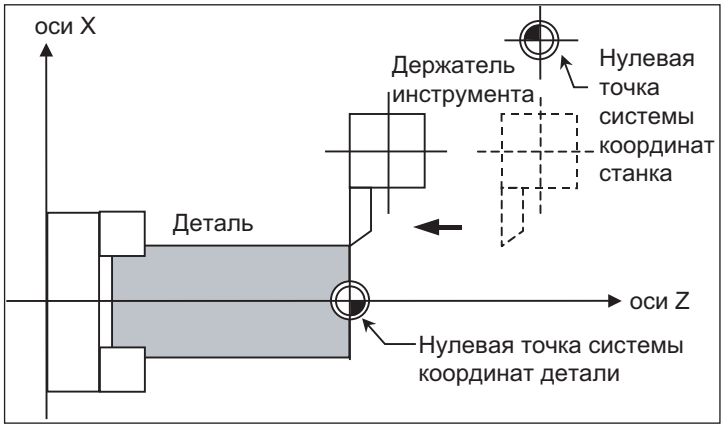
## 6.7.2 Измерение заготовки (для системы токарного станка)

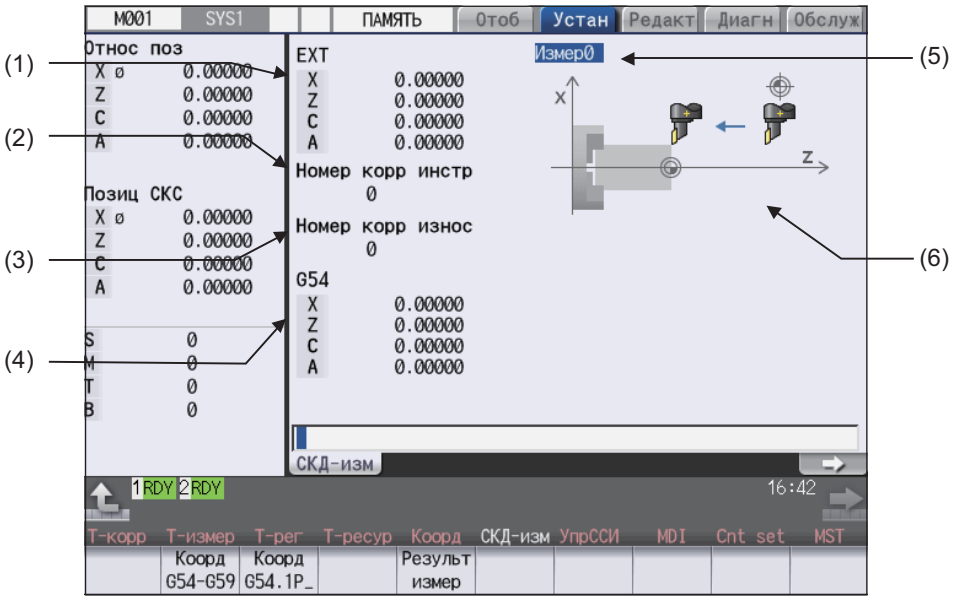
Данные по смещению внешних координат заготовки для оси Z могут быть заданы путем вырезки поверхности заготовки с использованием ручных операций и подачи сигнала измерения заготовки. Нажатием соответствующей кнопки меню можно установить произвольное смещение координаты для оси Z.
Возможна настройка смещения координат для оси Z (вторая ось) для каналов 1 – 4.
Следует обратить внимание, что одновременное измерение смещения координат заготовок для многоканальных СЧПУ невозможно.
Описания сигналов и регистров R см. в документации к станку.

### Примечание

(1) Для подсистем с одноосевой конфигурацией измерение недоступно.

■Пример измерения смещения внешней координаты заготовки для оси Z




При вводе кода адреса, например, MST, отображается окно команды ручного управления числовыми величинами, и может выполняться команда ручного управления числовыми величинами.

## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Внешнее смещение координаты детали | Отображается смещение внешней координаты заготовки.<br>При вводе сигнала измерения заготовки результат измерения устанавливается для второй оси внешней координаты заготовки.<br><Примечание><br>♦Пятая и последующие оси не отображаются. |
| (2) | Tool L offset# (№ коррекции на инструмент по длине) | Отображается номер коррекции для данных по длине инструмента, используемых в автоматических расчетах.<br><Примечание><br>♦Если вводится недопустимое значение, оно не принимается (отображается 0).<br>♦Номер коррекции отображается в двоично-десятичном коде. |
| (3) | Wear offset num (№ коррекции на инструмент по износу) | Отображается номер коррекции для данных по износу наконечника инструмента, используемых в автоматических расчетах.<br><Примечание><br>♦Если вводится недопустимое значение или данные по износу вершины инструмента для измерений не используются («#1226 aux10/бит 0» = 1), значение не принимается (отображается 0).<br>♦Номер коррекции отображается в двоично-десятичном коде. |
| (4) | Смещение системы координат | Отображается смещение системы координат, в которое записывается результат измерения при нажатии кнопки [Результ измер]. По умолчанию отображается G54.<br>При нажатии кнопки [Результ измер] результат измерения устанавливается для второй оси внешней координаты детали.<br><Примечание><br>♦Пятая и последующие оси не отображаются.<br>♦Для просмотра области данных по смещению систем координат используются кнопки перехода между страницами. См. раздел «6.8.4 Изменение отображения системы координат». |
| (5) | On mea | Эта отметка отображается, когда переключатель измерения включен, а режим работы – ручной (подача рукояткой, толчковая, быстрое перемещение или шаговая подача). Когда указана эта отметка, возможно измерение заготовки по сигналу измерения. |
| (6) | Справочное изображение | Отображается область измерения. |

## Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| Коорд G54-G59 | Выбор смещения системы координат, определяющего результат измерения при нажатии в подменю кнопки [Результ измер] (G54...G59). При выборе этой кнопки отображаются данные по смещению системы координат заготовки. Курсор при этом не отображается, и изменение данных невозможно. |
| Коорд G54.1P_ | Выбор смещения системы координат, определяющего результат измерения при нажатии кнопки [Результ измер]. Требуется ввести P-номер; в области смещения системы координат отображается смещение выбранной внешней системы координат заготовки (G54.1 Pn). Курсор при этом не отображается, и изменение данных невозможно.<br>Если опция смещения расширенной системы координат детали отключена, данная кнопка недоступна. |
| Результ измер | Измерение G54 – G59 и G54.1Pn. При нажатии этой кнопки вычисляются данные по смещению координаты заготовки на основе координаты станка, длины используемого инструмента, величины коррекции на износ наконечника инструмента и смещения внешней координаты заготовки. Данные записываются для смещения выбранной системы координат по оси Z. |

**Порядок выполнения (при использовании сигнала измерения заготовки)**

(1) Выполнить возврат в опорную позицию.

→ Устанавливается система координат.

<Примечание>

- Если заготовка измеряется без возврата в референтную позицию, появляется сообщение «Ось не вышла в Исходн при измерении».

(2) Установить переключатель выбора режима в положение, соответствующее ручному режиму: подача от рукоятки, толчковая, быстрое перемещение или шаговая подача ([Handle], [Jog], [Rapid Traverse] или [Step]).

(3) Установить для сигнала измерения длины инструмента значение 1.

(4) Используя сигнал вспомогательной стороны устройства предварительной настройки инструмента, выбрать, с какой стороны (со стороны основного или вспомогательного шпинделя) требуется измерять координату заготовки.

<Примечание>

- Необходимо сохранять состояние этого сигнала до окончания измерения с использованием выбранного инструмента.

(5) Используя операцию MDI или другой способ, выдать T-команду.

→ Выбирается инструмент.

<Примечание>

- Установить номер коррекции на выбранный инструмент в регистре R. Установленный регистр R отличается в соответствии с настройкой параметра и состоянием сигнала вспомогательной стороны устройства предварительной настройки инструмента.
- Для используемого инструмента необходимо заранее установить данные по длине и износу.

(6) Слегка обрезать заготовку, чтобы выровнять ее.

<Примечание>

- После подрезания торца заготовки не перемещать инструмент в направлении оси Z.
- Если подрезание торца не требуется, выполнить установку в позицию измерения.

(7) Ввести сигнал измерения заготовки

→ Данные по смещению оси Z внешней системы координат заготовки автоматически вычисляются на основе данных по коррекции на используемый инструмент и значения координаты станка в точке ввода сигнала. Результат устанавливается в качестве требуемых данных.

(8) Установить для сигнала измерения длины инструмента значение «выключено».

**Порядок выполнения (при использовании кнопки [Результ измер])**

(1) Выполнить возврат в опорную позицию.

➡ Устанавливается система координат.

<Примечание>

- Если заготовка измеряется без возврата в референтную позицию, появляется сообщение «Ось не вышла в Исходн при измерении».

(2) Установить переключатель выбора режима в положение, соответствующее ручному режиму: подача от рукоятки, толчковая, быстрое перемещение или шаговая подача ([Handle], [Jog], [Rapid Traverse] или [Step]).

(3) Выбрать произвольное смещение системы координат.

➡ Выбирается заданное смещение системы координат.

<Примечание>

- Для переключения на отображение произвольного смещения системы координат используются кнопки [Коорд G54-G59] и [Коорд G54.1P] или кнопки перехода между страницами.

(4) Используя сигнал вспомогательной стороны устройства предварительной настройки инструмента, выбрать, с какой стороны (со стороны основного или вспомогательного шпинделя) требуется измерять координату заготовки.

<Примечание>

- Необходимо сохранять состояние этого сигнала до окончания измерения с использованием выбранного инструмента.

(5) Используя операцию MDI или другой способ, выдать T-команду.

➡ Выбирается инструмент.

<Примечание>

- Установить номер коррекции на выбранный инструмент в регистре R. Установленный регистр R отличается в соответствии с настройкой параметра и состоянием сигнала вспомогательной стороны устройства предварительной настройки инструмента.
- Для используемого инструмента необходимо заранее установить данные по длине и износу.

(6) Слегка обрезать заготовку, чтобы выровнять ее.

<Примечание>

- После подрезания торца заготовки не перемещать инструмент в направлении оси Z.
- Если подрезание торца не требуется, выполнить установку в позицию измерения.

(7) Нажать кнопку [Результ измер].

➡ Выполняется измерение заготовки.
Появится запрос «OK? (Y/N)». Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Данные по смещению оси Z внешней системы координат заготовки автоматически вычисляются на основе данных по коррекции на используемый инструмент и значения координаты станка в точке ввода сигнала. Результат устанавливается в качестве требуемых данных.

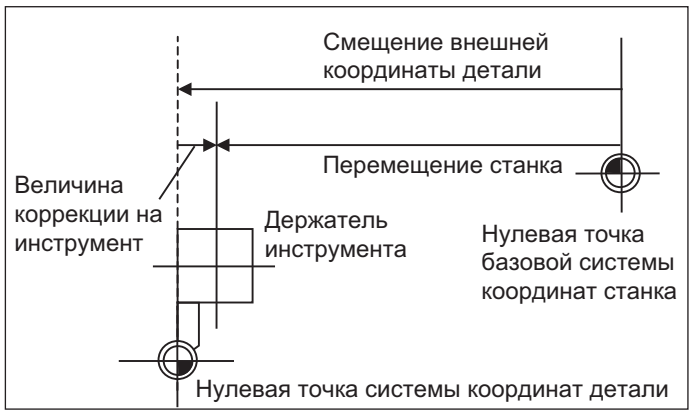
## Выражения для автоматического вычисления (при использовании сигнала измерения заготовки)

Данные по смещению внешней координаты заготовки автоматически вычисляются по следующей формуле:

| |
|---|
| Смещение внешней координаты заготовки = Значение координаты станка – Данные по коррекции на инструмент |

Данные по коррекции на инструмент, используемые в измерении, выбираются на основе параметра базовой спецификации “#1226 aux10 bit0”.

| #1226 aux10 бит 0 | Данные компенсации инструмента |
|---|---|
| 0 | Данные по длине инструмента + данные по величине износа вершины инструмента |
| 1 | Данные по длине инструмента |




## Выражение для автоматического расчета (при использовании кнопки [Результ измер])

Данные по смещению координаты детали автоматически вычисляются по следующей формуле.
Выражение для расчета изменяется в зависимости от параметра «#8709 Ext work sign rvs».

Если значение параметра «#8709» равно 0:

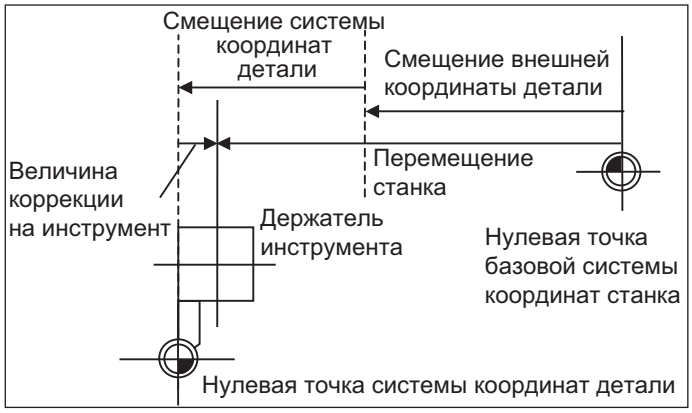
| |
|---|
| Смещение координаты детали = значение в координатах станка - смещение внешней координаты детали - данные по коррекции на инструмент |

Если значение параметра «#8709» равно 1:

| |
|---|
| Смещение координаты детали = значение в координатах станка + смещение внешней координаты детали - данные по коррекции на инструмент |

Данные по коррекции на инструмент, используемые при измерении, выбираются с помощью параметра «#1226 aux10 бит 0».

| #1226 aux10 бит 0 | Данные компенсации инструмента |
|---|---|
| 0 | Данные по длине инструмента + данные по величине износа вершины инструмента |
| 1 | Данные по длине инструмента |



## Номер коррекции на выбранный инструмент

В качестве номера коррекции длины инструмента и коррекции на износ наконечника, используемых в автоматических расчетах, используется номер, заданный в регистре R, указанном в следующей таблице.

| #1098 Tlno. | #1130 set_t | #1218 aux02 бит 4 | № коррекции на инструмент по длине | | № коррекции на инструмент по износу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стор. осн. шпинд. | Стор. вспом. шпинд. | Стор. осн. шпинд. | Стор. вспом. шпинд. |
| 0 | 0/1 | 0/1 | R2600, R2601 | R2604, R2605 | R2600, R2601 | R2604, R2605 |
| 1 | 0 | 0 | R536, R537 | | | |
| | | 1 | R2602, R2603 | R2606, R2607 | | |
| | 1 | 0/1 | | | | |

### Примечание

(1) Если номер коррекции равен 0, величина коррекции в расчетах принимается равной 0.

(2) Если номер коррекции превышает количество заданных наборов смещений, выводится сообщение «No коррекции не найден».
Но если экран измерения заготовки не отображается, данное сообщение не выводится.

(3) Если входные данные выходят за установочный диапазон, выводится сообщение «Ошибка по диапазону данных».
Но если экран измерения заготовки не отображается, данное сообщение не выводится.

(4) Если применяется ключ защиты данных 1, выводится сообщение «Защита данных».
Но если экран измерения заготовки не отображается, данное сообщение не выводится.

(5) Используемая сторона (основная или вспомогательная) выбирается с помощью сигнала вспомогательной стороны устройства предварительной наладки инструмента
(выключен: сторона основного шпинделя, включен: сторона вспомогательного шпинделя).
Но если экран измерения заготовки не отображается, данное сообщение не выводится.

(6) Номер коррекции в регистре R устанавливается в двоично-десятичном коде.

# 6.8 Установка смещения системы координат детали

SET UP - Коорд

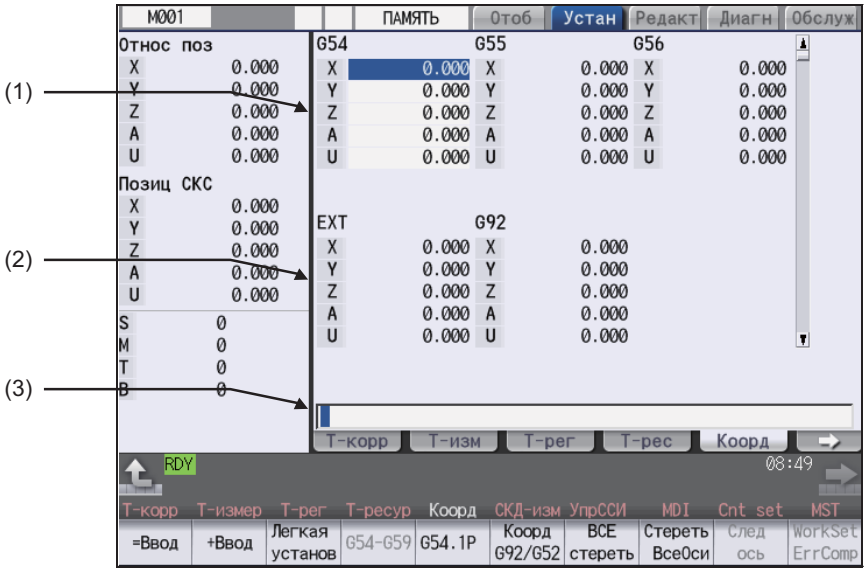
MONITOR - Коорд

Предусмотрена возможность указания и отображения смещения системы координат и коррекции на погрешность установки детали, управляемых системой ЧПУ, на экране мониторинга (Монитор) или настройки (Установка).
В зависимости от характеристик системы, можно увеличить количество наборов смещений системы координат на 48, 96 или 300.

## Примечание

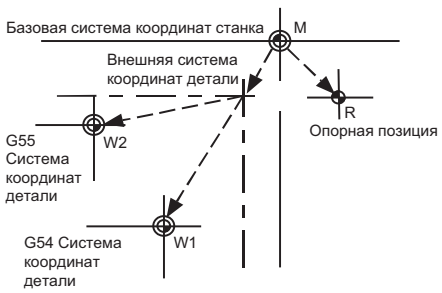
(1) Смещение системы координат G92/G52 не устанавливается.

(2) Коррекция на погрешность установки детали отображается, если включена данная опция.




При вводе кода адреса, например, MST, отображается окно команды ручного управления числовыми величинами, и может выполняться команда ручного управления числовыми величинами.

## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | Описание | |
|---|---|---|---|
| (1) | Область смещения системы координат | Задается и отображается величина смещения для системы координат детали (G54...G59) или расширенной системы координат детали (G54.1Pn).<br>Для указания системы координат, которую требуется отобразить или настроить, используются кнопки меню или клавиши перемещения по страницам.<br>Данные по величинам смещения системы координат заготовки можно вводить в абсолютном режиме или в режиме добавления. |  |
| (2) | Область внешнего смещения | Отображается или задается величина смещения для внешней системы координат заготовки. | |
| (3) | Область смещения системы G92/G52 | Отображается величина смещения для G92 или для локальной системы координат. Величина смещения соответствующей локальной системы координат (G52) отображается только в случае, если курсор находится в позиции G54 – G59. | |

> ⚠ **ВНИМАНИЕ**
>
> **Если величина коррекции на инструмент или величина смещения системы координат заготовки изменяются во время автоматической операции (в том числе во время остановки одного блока), то изменения становятся действительными, начиная с команды в следующем блоке или после нескольких последовательных блоков.**

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| =Ввод | Ввод величины вмещения в абсолютном режиме.<br>Если для параметра «#8929 Disable=INPUT:comp» установлено значение 1, данная кнопка недоступна. |
| +Ввод | Ввод величины вмещения в режиме с добавлением. |
| Легкая установ | Смещение системы координат заготовки устанавливается таким образом, что текущая координата станка становится нулевой точкой координат заготовки.<br>Настраивается только ось, соответствующая позиции курсора.<br>Если для параметра «#8935 W COORD CONFIRM» установлено значение 1, данная кнопка выделяется и выдается запрос на подтверждение. |
| G54-G59 | Отображается величина смещения системы координат заготовки G54-G59. Курсор перемещается к смещению G54. Эту кнопку можно использовать, когда смещения G54...G59 не отображаются. |
| G54.1 P | Требуется ввести отображаемое на экране число P, чтобы в области смещения системы координат отобразилась расширенная координата детали (G54.1 Pn). Эта кнопка не отображается, если опция смещения расширенной системы координат детали отключена.<br>Если в области G92/G52 отображается смещение локальной системы координат (G52), то отображение изменяется на G52. |
| Коорд G92/G52 | Отображается величина смещения системы координат G92 или G52. Смещение G92 отображается всегда, когда курсор не находится в позициях смещений G54 – G59. |
| ВСЕ стереть | Смещение системы координат<br>Удаляются все величины смещений системы координат для всех осей, кроме G92 и внешней (EXT).<br>Коррекция на погрешность установки детали<br>Удаляются все данные по коррекции на погрешность установки детали, кроме общей величины коррекции на погрешность установки детали. |
| Стереть ВсеОси | Смещение системы координат<br>Удаляются данные по локальному смещению для всех осей, соответствующих данным по смещению в системе координат, указанной курсором.<br>Коррекция на погрешность установки детали<br>Удаляются данные по коррекции для системы координат, указанные курсором. |
| След ось | С помощью этой кнопки выбираются оси для отображения смещения системы координат и счетчика позиции при измерении (для каждой группы из пяти осей).<br><Примечание><br>♦Данная кнопка отображается, если в системе не менее шести осей. |
| WorkSet ErrComp | Экран коррекции на погрешность установки детали.<br>Когда отображается коррекция на погрешность установки детали, данная кнопка выделяется.<br><Примечание><br>♦Недоступна для выбора, если не включена опция коррекции на погрешность установки детали. |

**Примечание**

(1) Для коррекции на погрешность установки детали кнопки [Легкая установ], [G54-G59], [G54.1P], [Коорд G92/52] и [След ось] не отображаются.

## 6.8.1 Установка величины смещения системы координат

**Порядок выполнения (настройка величины смещения для системы координат заготовки G54 – G59)**

(1) Нажать кнопку [G54-G59]. ➡ Отображается смещение системы координат заготовки G54 – G59.

(2) Используя кнопки [←|] [|→], установить курсор в позицию, для которой требуется указание коррекции на погрешность установки детали.

Для изменения отображения системы координат использовать кнопки [PAGE▲], [PAGE▼] и кнопки перехода между страницами.
См. параграф «Изменение смещения системы координат с помощью кнопок перехода между страницами (предыдущая страница: [PAGE▲], следующая страница: [PAGE▼])" в разделе «6.8.4 Изменение отображения системы координат».

(3) Используя кнопки [↑], [↓], установить курсор на ось, для которой требуется задать данные.

(4) Ввести величину смещения:
122 [INPUT]
Значение можно также ввести, нажав [=INPUT] вместо кнопки [INPUT].

(5) Настройка остальных данных выполняется аналогично.

**Примечание**

(1) Можно также вводить данные в инкрементном режиме, используя вместо кнопки [INPUT] и [=INPUT] кнопку [+INPUT].
Пример. Если исходное значение равно 122,000:
1.234 [+INPUT] 122.000 + 1.234 = 123.234

**Настройка величины смещения внешней системы координат**

Установить величину смещения внешней системы координат таким образом, чтобы сохранить текущие величины смещения системы координат заготовки G54 – G59, а также применить смещение к системе в целом.
Кроме того, можно также воспользоваться функцией передачи данных, чтобы записать данные непосредственно в величину смещения внешней системы координат (EXT). Сведения о функции передачи данных см. раздел 12 «Резервное копирование данных».

## 6.8.2 Удаление величины смещения системы координат

**Порядок выполнения (удаление величин смещения систем координат (кроме G92) в позиции курсора для всех осей)**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | Нажать кнопку [Стереть Все Оси]. | Появляется сообщение, предлагающее подтвердить удаление данных. |
| (2) | Нажать кнопку [Y]. | Все системы координат, указанные курсором, очищаются (устанавливаются в ноль). Кроме того, данные локального смещения (G52) по всем осям для системы координат удаляются. |

**Порядок выполнения (удаление данных по смещению для всех осей всех систем координат (кроме G92 и EXT))**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | Нажать кнопку [Стереть все]. | Появляется сообщение, предлагающее подтвердить удаление данных. |
| (2) | Нажать кнопку [Y]. | Данные для всех систем координат удаляются. Кроме того, данные локального смещения (G52) по всем осям для систем координат G54 – G59 удаляются. |

**Примечание**

(1) Данные для G92 не удаляются.

## 6.8.3 Установка начала координат детали

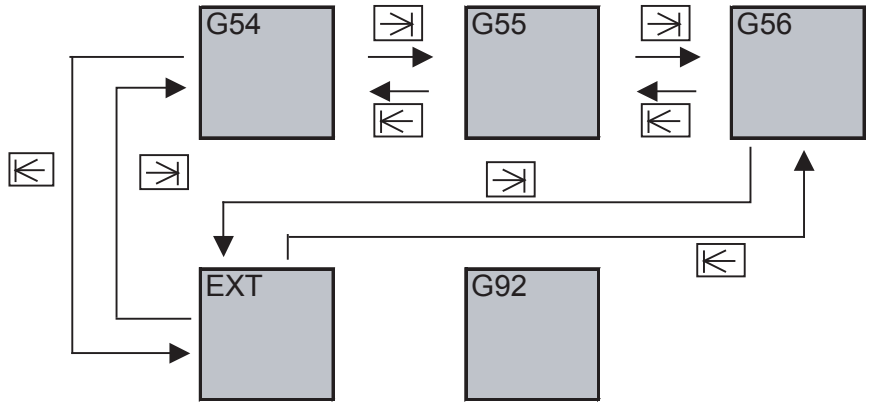
Нажатием кнопки меню [Легкая установ] смещение системы координат устанавливается так, что текущая координата станка (для всех осей) становится началом координат детали. Настраивается только ось, соответствующая позиции курсора.

Если нажать кнопку [Легкая установ] в то время, когда курсор находится в позиции смещения системы координат (G54...G59), удалятся также данные по локальному смещению оси (G52).

## 6.8.4 Изменение отображения системы координат

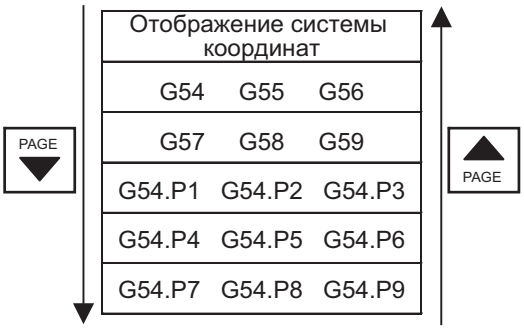
**Для изменения позиции курсора для установки смещения системы координат использовать кнопки табуляции [←] и [→].**

Позицию курсора можно изменять с помощью кнопок табуляции, как показано ниже.




**Для изменения смещения системы координат использовать кнопки перехода между страницами [PAGE] и [PAGE].**

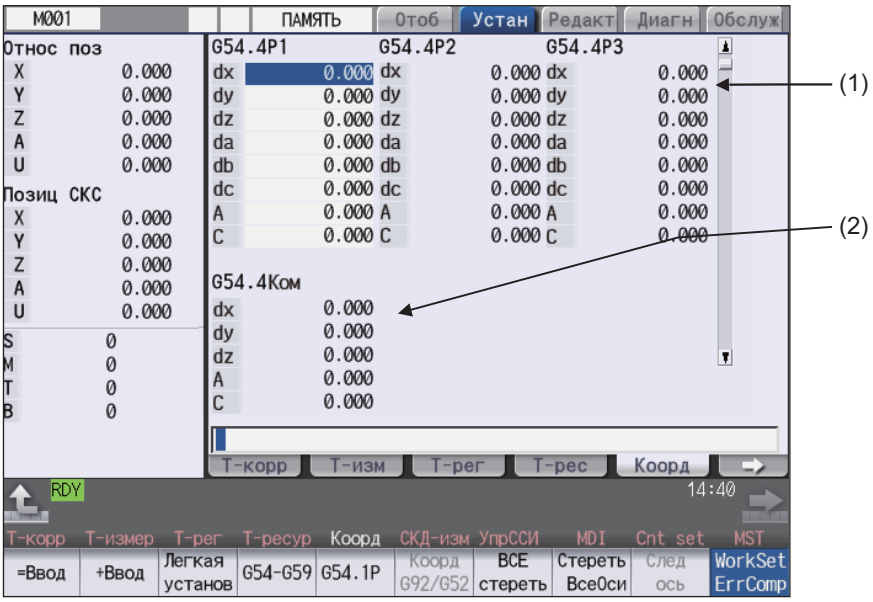
Для изменения отображения смещения системы координат использовать кнопки перехода между страницами (см. ниже).




Для отображения смещения системы координат детали G54.P1...P300 требуется соответствующая опция.

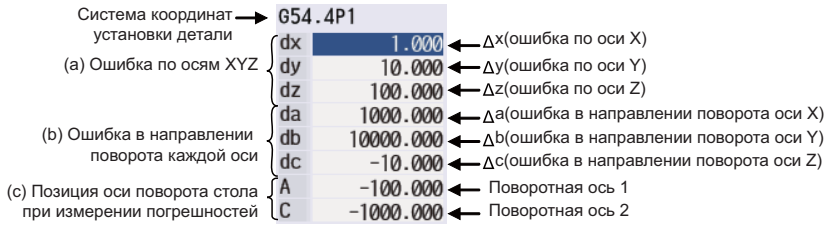
## 6.8.5 Коррекция данных погрешности установки детали

Эта функция позволяет устанавливать и просматривать на экране коррекцию на погрешность установки детали, управляемую системой ЧПУ.



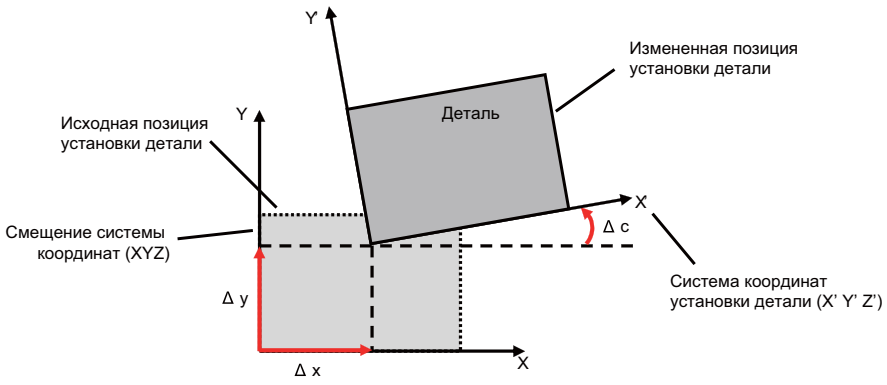
## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (1) Величина коррекции на погрешность установки детали | Устанавливается и отображается величина коррекции на погрешность для системы координат установки детали (G54.4Pn).<br>При установке величины коррекции погрешности можно использовать абсолютное или инкрементное значение. |



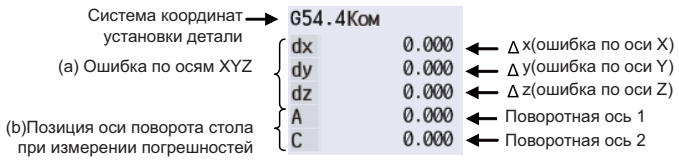

(a) Погрешности в направлениях XYZ (Δx, Δy, Δz)
Устанавливается нулевая точка системы координат установки детали из исходной системы координат детали.
Имя погрешности в направлении каждой оси начинается с буквы d, затем идет строчная буква оси ортогональной системы координат (#7900 RCDAX_I, #7901 RCDAX_J, #7902 RCDAX_K).
#7900 RCDAX_I ... Для оси X это dx.
#7901 RCDAX_J ... Для оси Y это dy.
#7902 RCDAX_K ... Для оси Z это dz.
(b) Погрешность в направлении поворота каждой оси (Δa, Δb, Δc)
Устанавливаются значения Δa, Δb и Δc для определения направлений XYZ системы координат установки детали. Относительной исходной системы координат детали ось X системы координат установки детали поворачивается на угол Δa, ось Y – на угол Δb, ось Z – на угол Δc.
Положительным направлением считается поворот по часовой стрелке.
(c) Положение оси поворотного стола при измерении погрешностей
При измерении погрешностей Δx, Δy, Δz, Δa, Δb и Δc устанавливаются значения координат станка для оси поворотного стола.
Данная настройка не требуется для станков без оси поворотного стола.
Для наклонного стола пятиосевого станка требуется установка двух осей.
Имя оси, отображаемое для поворотных осей 1 и 2, зависят от конфигурации станка.

- Стол наклонного типа
  Для поворотной оси 1 отображается имя «#7942 ROTAXW1», для поворотной оси 2 — имя «#7952 ROTAXW2».
- Стол наклонного типа
  Для поворотной оси 1 отображается имя «#7922 ROTAXT1», для поворотной оси 2 — имя «#7932 ROTAXT2».
- Смешанный тип
  Для поворотной оси 1 отображается имя «#7932 ROTAXT2», для поворотной оси 2 — имя «#7952 ROTAXW2».




<Примечание>
- В приведенном примере направления XYZ устанавливаются для базовой оси IJK.

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (2) | Общая величина коррекции на погрешность установки детали | Устанавливается общая величина коррекции погрешности, прибавляемая значениям коррекции погрешностей для системы координат установки детали (G54.4Pn). |




(a) Погрешности в направлениях XYZ (Δx, Δy, Δz)
См. отображаемый элемент (1) «Величина коррекции на погрешность установки детали».
(b) Положение оси поворотного стола при измерении погрешностей
См. отображаемый элемент (1) «Величина коррекции на погрешность установки детали».
<Примечание>
- Погрешность в направлении поворота каждой оси (Δa, Δb, Δc) не устанавливается.

## ⚠ ВНИМАНИЕ

**Если величина коррекции на инструмент, величина смещения системы координат или величина коррекции на погрешность установки детали изменяется во время автоматической работы (в том числе во время остановки одного блока), то изменения вступают в силу, начиная с команды в следующем блоке или после нескольких последовательных блоков.**

### Меню

См. раздел «6.8 Установка смещения системы координат детали».

### Указание данных по погрешности установки детали

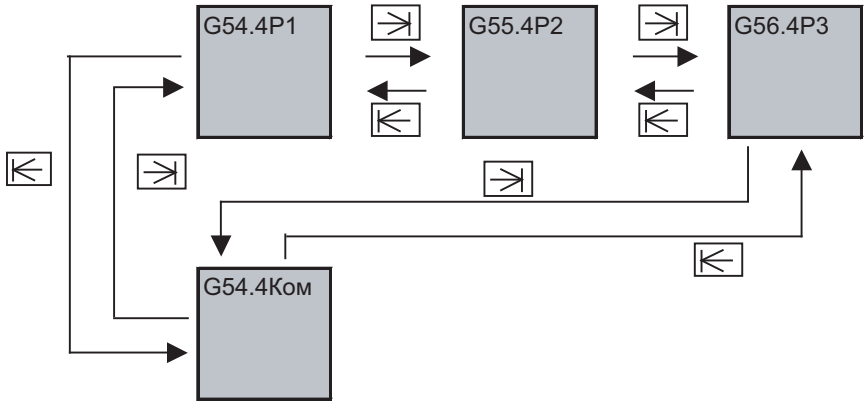
См. раздел «6.8.1 Установка величины смещения системы координат».

### Удаление данных по погрешности установки детали

См. раздел «6.8.2 Удаление величины смещения системы координат».

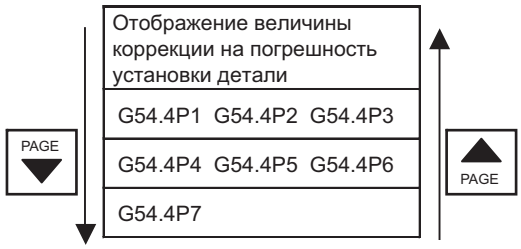
### Изменение позиции курсора в области данных по погрешности установки детали с помощью кнопок табуляции ⇤ и ⇥

Для изменения позиции курсора нажать кнопку табуляции.

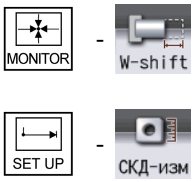


## Изменение данных по погрешности установки детали с помощью кнопок перехода между страницами (предыдущая страница PAGE, следующая страница: PAGE)

Отображение в разделе вывода величины коррекции на погрешность установки детали можно изменять с помощью кнопок перехода между страницами, как показано ниже.



# 6.9 Установка сдвига системы координат детали




Данная функция служит для сдвига системы координат детали.
Система координат детали, созданная при создании программы механообработки, может не соответствовать системе координат, которая запрограммирована фактически или с использованием функции автоматической настройки системы координат. Данная функция позволяет выполнять обработку без изменения программы за счет сдвига измеренной системы координат к системе координат, заданной при создании программы. Кроме того, детали можно обрабатывать с помощью той же программы даже при изменении контуров.

Величина сдвига системы координат детали устанавливается вручную или автоматически.

Ручная установка: величина сдвига вводится непосредственно на экране сдвига системы координат детали или указывается с помощью кнопки [Измерен].

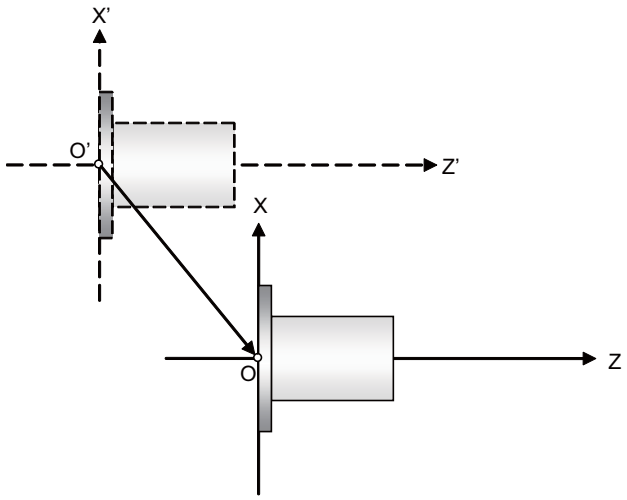
Автоматическая установка: величина сдвига системы координат детали устанавливается по сигналу измерения заготовки.

Ручная и автоматическая установка величины сдвига системы координат детали с помощью кнопки [Измерен] относятся к дополнительным функциям.

Когда данная функция включена, на экране мониторинга (Монитор) отображается кнопка [W-shift]. Когда на экране настройки (Установка) нажимается кнопка [СКД-изм], отображается экран установки сдвига системы координат детали.

**Примечание**

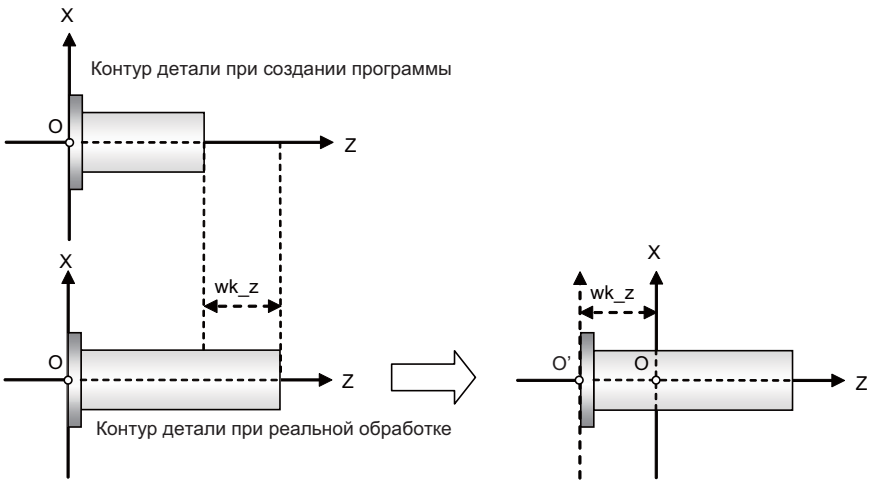
(1) Когда данная функция отключена, кнопка [W-shift] на экране мониторинга (Монитор) не отображается. Если на экране настройки (Установка) нажимается кнопка [СКД-изм], отображается экран внешней системы координат детали.




Установить величину сдвига из точки O’ в точку O в качестве сдвига системы координат детали.

X' - Z'. Измеренная система координат

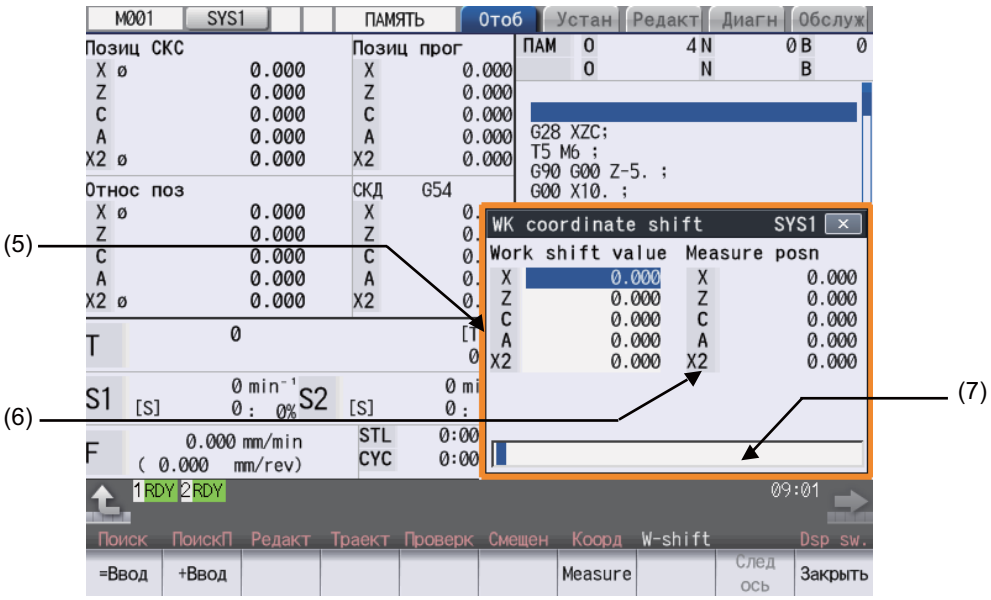
X - Z. Система координат, полученная при создании программы



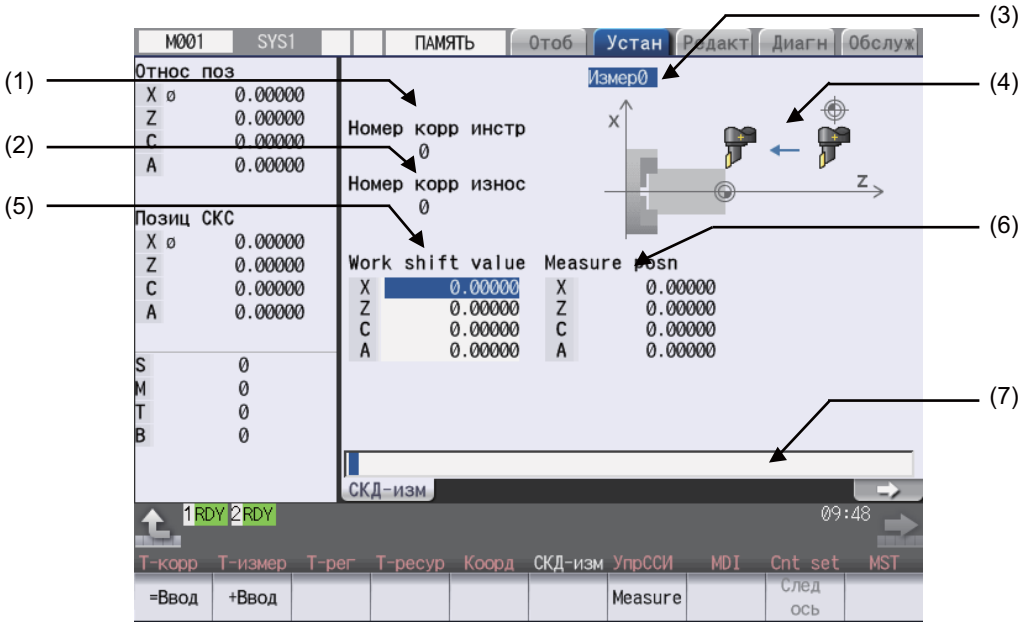

X - Z. Система координат, полученная при создании программы

wk_z. Степень изменения контура заготовки

<Экран мониторинга>



<Экран настройки>




## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Tool L offset num (№ коррекции на инструмент по длине) | Отображается номер коррекции для данных по длине инструмента, используемых в автоматическом режиме. (*1)(*2) |
| (2) | Wear offset num (№ коррекции на инструмент по износу) | Отображается номер коррекции для данных по износу вершины инструмента, используемых в автоматическом режиме. (*2)(*3) |
| (3) | On mea | Эта индикация отображается, когда переключатель измерения включен, а режим работы ручной (подача с помощью маховичка, толчковая, ускоренная или шаговая). В этом состоянии возможно измерение заготовки по сигналу режима записи сдвига системы координат детали. (*4) |
| (4) | Справочное изображение | Отображается область измерения. |
| (5) | Work shift value (Величина сдвига заготовки) | Отображается текущая заданная величины сдвига системы координат детали. (*5)<br>Исходная позиция курсора — на 1-й оси во всех подсистемах.<br>При изменении позиции курсора с помощью кнопок управления курсором или кнопки [След ось] позиция сохраняется, пока не происходят следующие изменения состояния.<br>Экран мониторинга: позиции курсора не сохраняется.<br>Экран настройки: позиции курсора сохраняется от отключения питания. |
| (6) | Meas posn (Позиция измерения) | Отображается позиция измерения (позиция в координатах станка - величина коррекции на длину инструмента, заданного T-командой). (*5) |
| (7) | Область ввода | Отображаются вводимые данные. |

(*1) Если вводится недопустимое значение, оно не принимается (отображается 0).

(*2) Номер отображается в двоично-десятичном коде.

(*3) Если вводится недопустимое значение или данные по износу вершины инструмента для измерений не используются (для параметра «#1226 aux10/бит 0» установлено 1), значение не принимается (отображается 0).

(*4) Если опция измерения смещения системы координат детали отключена, при измерении значение не отображается, даже если включен переключатель измерения.

(*5) Для отображения 9-й и последующих осей использовать кнопку [След ось].

## Меню

<Экран мониторинга>

| Меню | Описание |
|---|---|
| =Ввод | Абсолютный ввод.<br>Если для параметра «#8929 Disable=INPUT:comp» установлено значение 1, данная кнопка недоступна. |
| +Ввод | Ввод инкрементного значения. |
| Измерен | Измеряется величина сдвига системы координат детали.<br>Если опция измерения смещения системы координат детали отключена, данная кнопка недоступна. |
| След ось | Изменение величины сдвига заготовки и осей, отображаемых в позиции измерения, в 8-осевой конфигурации. После этого курсор со значения сдвига заготовки переходит в верхнюю строку.<br><Примечание><br>♦Если в подсистеме девять и более осей, данная кнопка доступна. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

<Экран настройки>

| Меню | Описание |
|---|---|
| =Ввод | Абсолютный ввод.<br>Если для параметра «#8929 Disable=INPUT:comp» установлено значение 1, данная кнопка недоступна. |
| +Ввод | Ввод инкрементного значения. |
| Измерен | Измеряется величина сдвига системы координат детали.<br>Если опция измерения смещения системы координат детали отключена, данная кнопка недоступна. |
| След ось | Изменение величины сдвига заготовки и осей, отображаемых в позиции измерения, в 8-осевой конфигурации. После этого курсор со значения сдвига заготовки переходит в верхнюю строку.<br><Примечание><br>♦Если в подсистеме девять и более осей, данная кнопка доступна. |

### 6.9.1 Ручная установка величина сдвига системы координат детали

**Порядок выполнения (установка абсолютной величины 10.000 для сдвига системы координат детали по оси Z (2-й оси) на экране мониторинга)**

(1) Отображение сдвига системы координат детали.
<Экран мониторинга>
Нажать кнопку [W-shift].
<Экран настройки>
Нажать кнопку [СКД-изм].
→ Отобразится экран сдвига системы координат детали.

(2) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор на ось Z.
→ Курсор переместится на ось Z.

(3) Задать величину сдвига системы координат детали.
10 [INPUT]
Значение можно также ввести, нажав [=INPUT] вместо кнопки [INPUT].
→ Отобразится заданное значение.
Курсор перемещается к следующей оси.

**Примечание**

(1) Если для параметра «#11017 T-ofs set at run» (Разрешение установки величины коррекции на инструмент при работе в автоматическом режиме) установлено значение 1, величину сдвига системы координат детали можно также задавать при работе в автоматическом режиме и во время паузы в работе.

**Порядок выполнения (добавление значения 1.234 к величине сдвига системы координат детали по оси C (3-й оси) на экране мониторинга)**

(1) Отображение сдвига системы координат детали.
<Экран мониторинга>
Нажать кнопку [W-shift].
<Экран настройки>
Нажать кнопку [СКД-изм].
→ Отобразится экран сдвига системы координат детали.

(2) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор на ось C.

(3) Ввести числовую величину.
1.234 [+INPUT]
→ Введенное значение прибавится к исходному и результат отобразится на экране.
Пример. Если исходное значение составляло 10.000, выводится 11.234 (10.000 + 1.234).

**Примечание**

(1) Если для параметра «#11017 T-ofs set at run» (Разрешение установки величины коррекции на инструмент при работе в автоматическом режиме) установлено значение 1, величину сдвига системы координат детали можно также задавать при работе в автоматическом режиме и во время паузы в работе.

**Порядок выполнения (измерение величины сдвига системы координат детали по оси Z (2-й оси) на экране мониторинга)**

(1) Выбрать базовый инструмент для измерения величины сдвига заготовки с помощью команды ручного ввода числовых значений.
T1003
Т-команду также можно выдать с помощью MDI и т д.. Если в кадре содержится несколько Т-команд, для выбора инструмента используется последняя Т-команда.

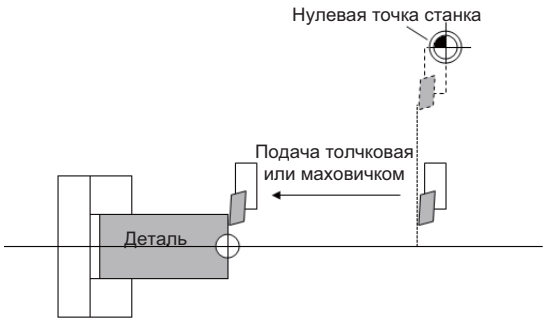
→ Отобразится экран команды ручного ввода числовых значений с выбранным инструментом 1003.

(2) Отображение сдвига системы координат детали.
<Экран мониторинга>
Нажать кнопку [W-shift].
<Экран настройки>
Нажать кнопку [СКД-изм].

→ Отобразится экран сдвига системы координат детали.

(3) Выбрать режим подачи с помощью маховичка или режим толчковой подачи.

(4) Выбрать ось Z и вручную переместить инструмент к торцевой поверхности заготовки (программное начало координат).




(5) Ввести имя измеряемой оси и измеряемую величину от заготовки до вершины инструмента.
Z0,

→ При вводе значения Z0 курсор переместится в раздел оси Z.
В разделе ввода отобразится «Z0».
Если введенное имя оси не существует, курсор остается на месте.
Второй и последующие символы не считаются относящимися к имени оси, поэтому курсор остается на месте.
(Пример: Если ввести XZ, курсор переместится на ось X, а на ось Z не переместится.)

(6) Нажать кнопку [Измерен].

→ Результат замера установится на величину сдвига системы координат детали, указанную курсором.
Раздел ввода очистится.

<Информация о формуле>

Результат замера вычисляется по следующей формуле.

Если для параметра «#8709 Ext work sign rvs» установлено значение 0.

| |
|---|
| Результат замера = (позиция в координатах станка по оси Z) - (данные по коррекции на длину инструмента, заданного T-командой) - (введенное значение). |

Если для параметра «#8709 Ext work sign rvs» установлено значение 1.

| |
|---|
| Результат замера = (позиция в координатах станка по оси Z) - (данные по коррекции на инструмент, заданного T-командой) * (-1) - (введенное значение). |

Выбрать данные по коррекции на инструмент, используемые при измерении, с помощью параметра «#1226 aux10 бит 0».

| #1226 aux10/бит 0 | Данные компенсации инструмента |
|---|---|
| 0 | Данные по длине инструмента + данные по величине износа вершины инструмента |
| 1 | Данные по длине инструмента |

**Примечание**

(1) Если для параметра «#11017 T-ofs set at run» (Разрешение установки величины коррекции на инструмент при работе в автоматическом режиме) установлено значение 1, величину коррекции на инструмент можно измерять при работе в автоматическом режиме и во время паузы в работе.

(2) Если кнопка [Измерен] нажимается, когда заданное в области ввода имя оси отличается от оси, указанной курсором, выдается сообщение «Ошибка задания».

## 6.9.2 Автоматическая установка величина сдвига системы координат детали

Автоматическая установка величина сдвига системы координат детали выполняется по сигналу измерения заготовки.

Операнду контроллера присваивается значение 1-й подсистемы. Сведения об автоматической установке в другой подсистеме см. в документации по контроллеру.

**Порядок выполнения**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Выполнить возврат в референтную позицию. Если заготовка измеряется без возврата в референтную позицию, появляется сообщение «Ось не вышла в Исходн при измерении». Но если экран установки сдвига системы координат детали не отображается, данное сообщение не выводится. | ➡ | После включения питания выполнить возврат в референтную позицию с использованием упора и установить систему координат. В конфигурации с определением абсолютной позиции задать первоначальную настройку заранее, если абсолютная позиция не установлена. |
| (2) | Выбрать режим подачи. | ➡ | Установить переключатель выбора режима в положение, соответствующее ручному режиму: подача от рукоятки, толчковая, быстрое перемещение или шаговая подача ([Handle], [Jog], [Rapid Traverse] или [Step]). |
| (3) | Подать сигнал режима измерения инструмента (YC21). | ➡ | Установить для сигнала измерения длины инструмента значение 1. На экране установки сдвига системы координат детали отобразится индикация «On mea». |

(4) Выбрать основную или вспомогательную подсистему.

Используя сигнал вспомогательной стороны устройства предварительной наладки инструмента, (YCDA) выбрать, с какой стороны (со стороны основного или вспомогательного шпинделя) требуется измерить величину сдвига системы координат детали.
Необходимо сохранять состояние этого сигнала до окончания измерения сдвига системы координат детали с использованием выбранного инструмента.

(5) Выбрать инструмент.

Установить номер коррекции на выбранный инструмент в регистре R. Установленный регистр R отличается в соответствии с настройкой параметра и состоянием сигнала вспомогательной стороны устройства предварительной настройки инструмента. Для используемого инструмента необходимо заранее установить данные по длине и износу.

Используя операцию MDI или другой способ, выдать T-команду и выбрать инструмент.

(6) Подрезать торец заготовки.
Если подрезание торца не требуется, выполнить установку в позицию измерения.

Если торец заготовки не подрезан, немного подрезать его, чтобы он стал ровным.
После подрезания торца заготовки не перемещать инструмент в направлении оси Z.

(7) Подать сигнал измерения заготовки (Y9E1).

Ввести сигнал измерения заготовки Данные по смещению оси Z внешней системы координат заготовки автоматически вычисляются на основе данных по коррекции на используемый инструмент и значения координаты станка в точке ввода сигнала. Результат устанавливается в качестве требуемых данных.

<Информация о выражении для автоматического расчета>

Величина сдвига системы координат детали вычисляется автоматически по следующей формуле.

Если для параметра «#8709 Ext work sign rvs» установлено значение 0.

| |
|---|
| Величина сдвига системы координат детали = значение в координатах станка – данные по коррекции на инструмент |

Если для параметра «#8709 Ext work sign rvs» установлено значение 1.

| |
|---|
| Величина сдвига системы координат детали = -(значение в координатах станка – данные по коррекции на инструмент) * (-1) |

Выбрать данные по коррекции на инструмент, используемые при измерении, с помощью параметра «#1226 aux10 бит 0».

| #1226 aux10/бит 0 | Данные компенсации инструмента |
|---|---|
| 0 | Данные по длине инструмента + данные по величине износа вершины инструмента |
| 1 | Данные по длине инструмента |

<Номер коррекции для выбранного инструмента>

Номер коррекции на длину и износ вершины инструмента, используемой в автоматическом расчете, определяется релейно-контактной схемой контроллера.

<Примечание>

- Если номер коррекции равен 0, величина коррекции в расчетах принимается равной 0.
- Если номер коррекции превышает количество заданных наборов смещений, выводится сообщение «No коррекции не найден». Но если экран установки сдвига системы координат детали не отображается, данное сообщение не выводится.
- Если входные данные выходят за установочный диапазон, выводится сообщение «Ошибка по диапазону данных». Но если экран установки сдвига системы координат детали не отображается, данное сообщение не выводится.
- Если применяется ключ защиты данных 1, выводится сообщение «Защита данных». Но если экран установки сдвига системы координат детали не отображается, данное сообщение не выводится.
- Для подсистем с одноосевой конфигурацией измерение недоступно. При этом выводится сообщение «Измерение невозможно». Но если экран установки сдвига системы координат детали не отображается, данное сообщение не выводится.
- Используемая сторона (основная или вспомогательная) выбирается с помощью сигнала (YCDA) вспомогательной стороны устройства предварительной наладки инструмента (выключен: сторона основного шпинделя, включен: сторона вспомогательного шпинделя).
- Номер коррекции в регистре R устанавливается в двоично-десятичном коде.

(8) Установить для сигнала измерения длины инструмента значение «выключено».

Выбрать данные по коррекции на инструмент, используемые при измерении, с помощью параметра «#1226 aux10 бит 0».



На этом измерение величины сдвига системы координат детали завершается.

**Указания**

(1) Если автоматическая установка величина сдвига системы координат детали выполняется без отображения экрана установки сдвига системы координат детали, сообщение не выводится даже при возникновении ошибки.

# 7

# Настройка параметров

Имеются параметры пользователя и параметры станка.

В данном разделе рассматриваются пользовательские параметры и операции с ними на экране настройки (Установка).

Описание параметров см. публикацию «Руководство по аварийным сигналам и параметрам для системы ЧПУ серии M800/M80».

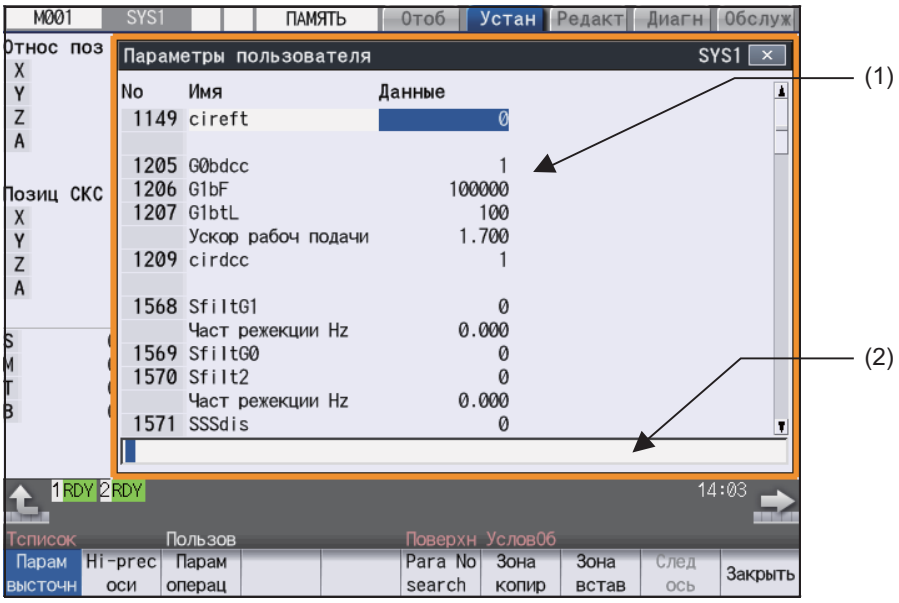
Параметры можно настраивать на экране обслуживания (Обслужи).

# 7.1 Настройка пользовательских параметров

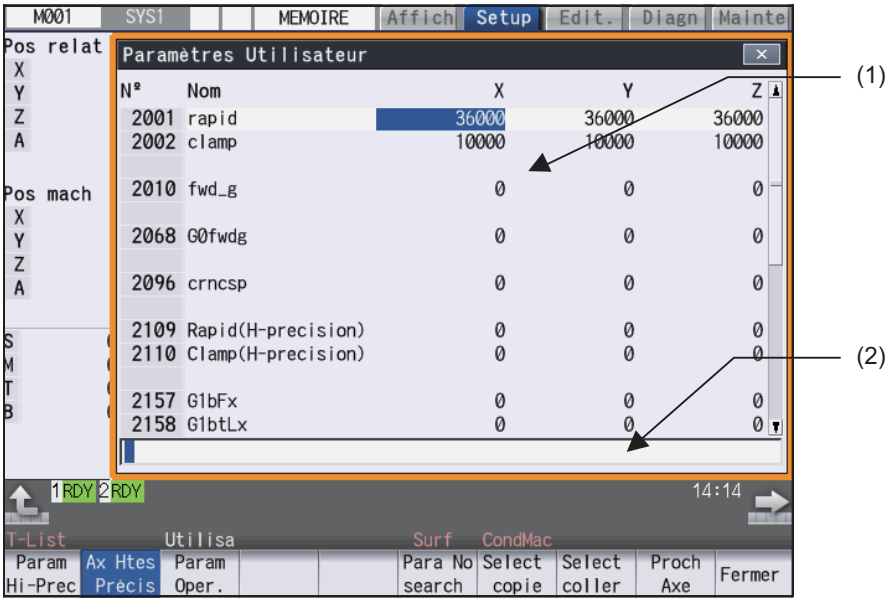



Для отображения пользовательских параметров нажать кнопку [Пользов] на экране настройки (Установка).

**Пример отображения для подсистем (подсистема переключается кнопкой $↔$)**



**Пример отображения для осей (переключение на 4-ю и последующие оси выполняется кнопкой [След ось])**




## Отображаемые элементы

| Отображаемый элемент | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Область отображения параметров | Для изменения отображения параметров использовать кнопку [Парам процесс] или [Парам высточн]. Конфигурацию экрана можно переключать, выбирая отображение для подсистем (с помощью кнопки [$]) или для осей. |
| (2) | Область ввода | Отображаются введенные данные. Для установки данных из этой области в параметр, указанный курсором, надо нажать кнопку [INPUT]. |

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Парам процесс<br>Постоян цикл<br>Управл парам 1<br>Управл парам 2<br>Парам Вв/Выв<br>Ethrnet парам<br>Парам линии<br>Подпро сохр<br>Парам оси<br>Данные огранич<br>Парам высточн<br>Hi-prec оси<br>Парам операц<br>Выбор меню | Выбор типа отображаемых параметров.<br><Примечание><br>• Данные запретных зон отображаются только для токарной системы. |
| Para No search | Выбор произвольного номера параметра. Чтобы переместить параметр в начало данных и отобразить его на экране, надо ввести номер параметра и нажать кнопку [INPUT]. Курсор также перемещается к параметру с заданным номером. |
| Зона копир | Копирование значений параметров из заданного диапазона. Диапазон задается номерами. |
| Зона встав | Вставка скопированного диапазона параметров. Вставка выполняется в параметры оси или канала, указанных курсором. Вставка может выполняться многократно, пока не будет выполнено новое копирование. |
| След ось | Эта кнопка доступна, если общее количество осей в подсистеме не менее четырех. Используется для экранов параметров с матричной структурой для каждой оси. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

### 7.1.1 Выбор номера параметра

Предусмотрено два способа переключения отображаемого экрана путем указания номера параметра. Для переключения используется параметр «#8975 No. search process» (Функция кнопки поиска по номеру).

**Порядок выполнения (для параметра «#8975 No. search process» установлено 0) (Выбрать параметр «#1041 Initial inch»)**

(1) Нажать кнопку [Para No search].

(2) Ввести номер параметра для отображения и нажать кнопку [INPUT].

1041 [INPUT]

→ В верхней строке отобразится параметр «#1041 Initial inch».
Курсор переместится к параметру «#1041 Initial inch»

**Порядок выполнения (для параметра «#8975 No. search process» установлено 1) (Выбрать параметр «#1041 Initial inch»)**

(1) Ввести номер параметра для отображения.
1041

(2) Нажать кнопку [Para No search].

→ В верхней строке отобразится параметр «#1041 Initial inch». Курсор переместится к параметру «#1041 Initial inch»

**Примечание**

(1) Когда для параметра «#8975 No. search process» установлено значение 1 и курсор установлен на параметре, который должен отображаться, в разделе ввода отображается заданное значение. Удалить заданное значение в разделе ввода и выполнить установку параметра.

## 7.1.2 Настройка параметров

Ниже рассматривается порядок настройки параметров. Установочные диапазоны для параметров см. публикацию «Руководство по аварийным сигналам и параметрам для системы ЧПУ серии M800/M80».

**Порядок выполнения (обычная настройка) (Установить значение 100 для оси Y1 в параметре «#2001 rapid»)**

(1) Нажать кнопку [Hi-prec оси].

(2) Используя кнопки [↑], [↓], [ |← ] и [ →| ], поместить курсор в позицию настройки.

(3) Ввести значение:
100 [INPUT]

**Порядок выполнения (пакетная настройка) (Установить значение 4000 для оси Y1 и значение 3000 для оси Z1 в параметре «#2002 clamp»)**

(1) Нажать кнопку [Hi-prec оси].

(2) Используя кнопки [↑] и [↓], поместить курсор в позицию настройки.

(3) Ввести значение:
Формат ввода: 1-я колонка/2-я колонка/3-я колонка
/4000/3000 [INPUT]

**Примечание**

(1) Если параметр изменен и в верхней части экрана отображается индикация [PR], для вступления в силу измененного значения параметра необходимо выполнить перезагрузку.

(2) Если нажать кнопку [INPUT], не указывая величину, значение параметра не изменится, но курсор переместится.

(3) Параметры можно изменять одновременно только при условии, что они отображаются в трех колонках, одновременно находящихся на экране.

(4) Если одновременно вводятся значения параметров в нескольких колонках, то настройка выполняется, начиная с крайней левой из отображаемых колонок, независимо от того, в какой колонке находится курсор.

### 7.1.3 Копирование и вставка параметров

Значения параметров можно копировать в параметры с теми же номерами для других осей и каналов.

**Порядок выполнения (копирование параметров в позиции курсора)**

(1) Нажать кнопку [Зона копир].

(2) Установить курсор в позицию параметра, который требуется скопировать, и нажать кнопку [INPUT].

**Порядок выполнения (копирование параметров в определенном диапазоне номеров)**

(1) Поместить курсор в область отображения оси или канала, откуда требуется выполнить копирование.

(2) Нажать кнопку [Зона копир].

(3) Формат: первый номер/последний номер, например: 8701/8705 [INPUT]

Если требуется скопировать все параметры выбранного типа от указанного параметра до последнего, можно использовать обозначение E. Пример. 8701/E

**Примечание**

(1) После вставки скопированных данных выделение выбранной для копирования области снимается. Однако скопированные данные можно вставлять многократно, пока не будет изменен тип отображаемых параметров.

(2) Копировать можно параметры только того типа, который отображается в данный момент.

**Порядок выполнения (вставка скопированных параметров)**

(1) Поместить курсор в область отображения оси или канала, куда требуется вставить данные.

(2) Нажать кнопку [Зона встав].

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT]. → Скопированные данные записываются в параметр с тем же номером в области, где находится курсор.

Если нажать кнопку [N], вставка не выполняется. Выделение кнопки снимется и появится запрос на подтверждение.

**Примечание**

(1) Если после того, как указан диапазон для копирования, в выбранный параметр вносится изменение, вставляется измененное значение.

### 7.1.4 Конфигурация параметров

В следующей таблице указаны диапазоны номеров и допустимые операции для всех типов параметров.
○. операция возможна Δ. операция возможна при определенных условиях (см. примечания)

| Тип параметра | Кнопка [След ось] | Кнопка [Измен системы] | Нажать [Зона копир] | Нажать [Зона встав] |
|---|---|---|---|---|
| Параметр стандартного цикла | - | Δ(*3) | Δ(*3) | Δ(*3) |
| Стандартные циклы | - | Δ(*3) | Δ(*3) | Δ(*3) |
| Параметры управления 1 | - | - | - | - |
| Параметры управления 2 | - | Δ(*3) | Δ(*3) | Δ(*3) |
| Параметры ввода-вывода | - | - | - | - |
| Параметры Ethernet | - | - | - | - |
| Параметры связи компьютеров | - | - | - | - |
| Параметр хранения подпрограммы | - | Δ(*3) | Δ(*3) | Δ(*3) |
| Параметры оси | Δ(*1) | - | Δ(*2) | Δ(*2) |
| Данные запретных зон (*4) | - | Δ(*3) | ○ | ○ |
| Параметр высокоточного управления | - | Δ(*3) | Δ(*3) | Δ(*3) |
| Параметр высокоточного управления осью | Δ(*1) | - | Δ(*2) | Δ(*2) |
| Рабочие параметры | - | - | - | - |
| Параметр выбора меню | - | - | - | - |

(*1) Только при условии, что общее количество действующих осей ЧПУ и контроллера в подсистеме не менее четырех.

(*2) Только при условии, что общее количество действующих осей ЧПУ и контроллера в подсистеме не менее двух.

(*3) Только при условии, что количество действующих подсистем не менее двух.

(*4) Данные запретных зон отображаются только для системы токарного станка.

### 7.1.5 Эхоотображение

Если для параметра Ethernet с эхоотображением указывается 13 символов или более, заданное значение отображается в области ввода и в разделе данных с индикацией «...». Если установить курсор на параметр без эхоотображения, область ввода очищается.

### 7.1.6 Параметры Ethernet

Если установлены параметры Ethernet “Host 1 password” – “Host 4 password” (“Пароль главного компьютера”), то в поле данных выводятся символы “********” (независимо от того, какой именно пароль задан).

### 7.1.7 Указания

Если установлен ключ защиты данных 2, для параметров высокоточного управления (на основе подсистемы) и параметров высокоточного управления осями указание значений невозможно (включая операцию вставки).

# 7.2 Выбор параметров высокоточного управления (на экране «УсловОб»)




Параметр высокоточного управления, соответствующий назначению или виду механообработки, можно устанавливать в зависимости от обрабатываемой детали на экране условий обработки (УсловОб).
Для каждого назначения механообработки (например, обработки деталей или штампов) или вида механообработки (например, черновая или чистовая) можно предварительно устанавливать наборы параметров высокоточного управления.

Порядок применения данной функции следующий:

(1) Инициализация набора параметров условий механообработки

- Инициализация набора параметров условий механообработки на экране «УсловОб».
- Инициализация набора параметров условий механообработки путем ввода-вывода данных.

(2) Установка набора параметров условий механообработки

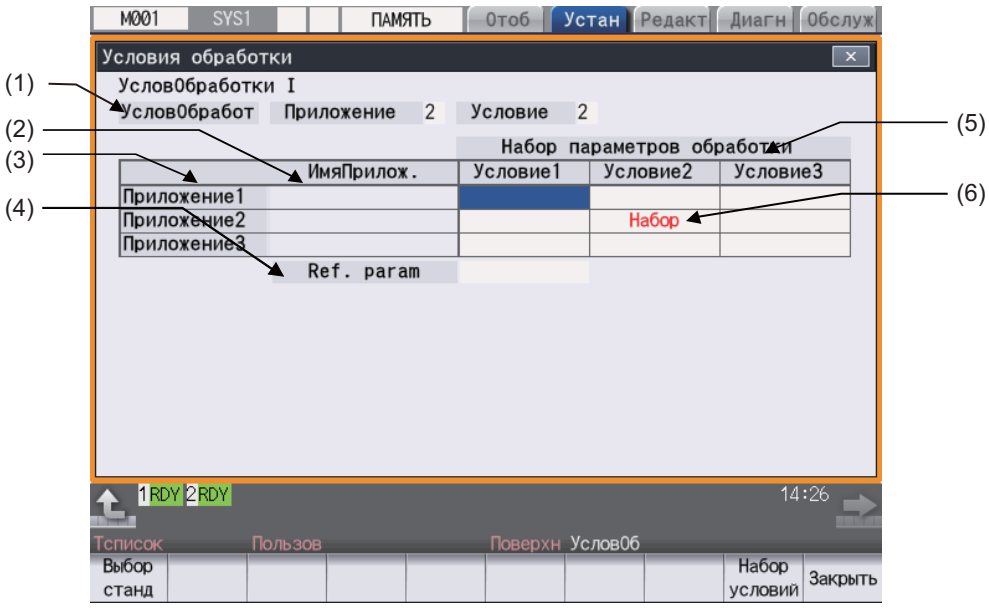
- Установка девяти наборов параметров условий механообработки (3 назначения x 3 условия) на экране «УсловОб».

(3) Переключение набора параметров условий механообработки

- Переключение набора параметров условий механообработки на экране «УсловОб».
- Переключение набора параметров условий механообработки с помощью команды G-кода в программе механообработки.

Для выполнения операций на этом экране требуется заводской пароль (изготовителя станка).

**Экран I выбора условий механообработки**



## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (1) Machining condition (Условия механообработки) | Отображаются назначения и условия для текущей механообработки.<br>Здесь отображаются назначения и условия номер 0...3, выбранные на экране [Выбор условий] или с помощью команды G-кода.<br>При выборе стандартного параметра отображаются назначения и условия номер 0. |
| (2) Application name (Имя назначения) | Отображается имя назначения, заданное в меню [Прилож набор] на экране «УсловОб». |
| (3) Application (Назначение) | Отображается назначение номер 1...3. |
| (4) Std parameter (Стандартный параметр) | Когда выбирается стандартный параметр, в этом столбце отображается индикация «Set» (Установлено). |
| (5) Machining condition parameter set (Набор параметров условий механообработки) | Отображается набор параметров условий механообработки номер 1...3.<br>В столбце выбранного набора параметров условий механообработки отображается индикация «Set». |
| (6) «Set» (Установлено) Набор параметров условий механообработки | В столбце выбранного набора параметров условий механообработки отображается индикация «Set».<br>При переключении назначения или условия с помощью команды G-кода эта индикация не изменяется. Она изменяется при выборе значения на экране настройки условий механообработки. |

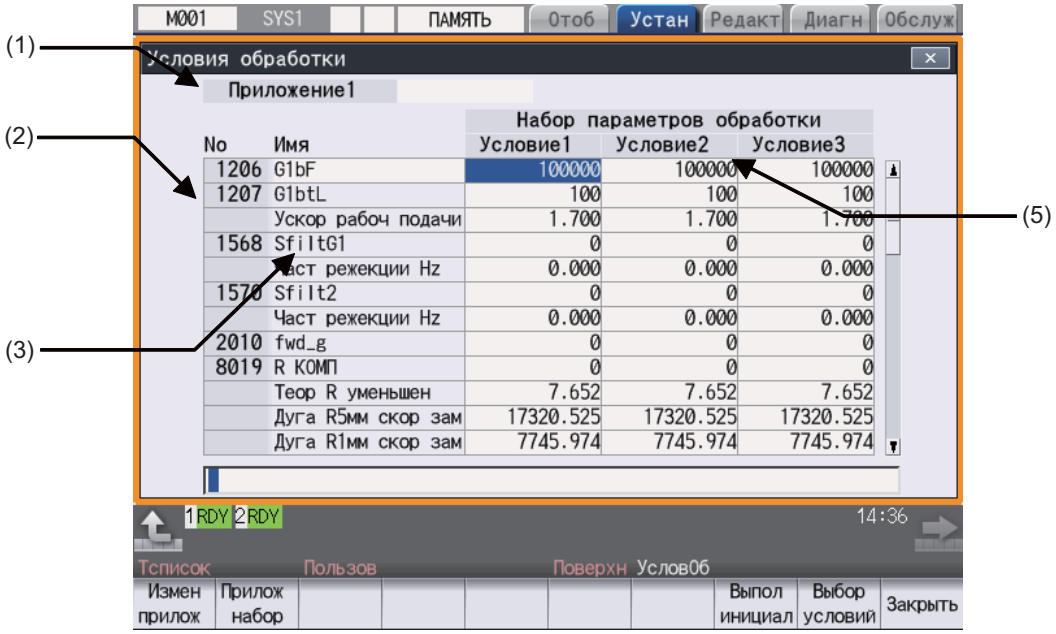
## Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| Выбор станд | Переключение условия обработки на стандартный параметр.<br>Когда данная кнопка выделяется и курсор устанавливается на стандартный параметр, выдается запрос «Изменить на стандарт парам? (Y/N)». При нажатии кнопки [Y] (или [INPUT]) для стандартного параметра устанавливается статус «Set».<br>Для отмены следует нажать любую кнопку, кроме [Y] и [INPUT]. Даже в случае отмены курсор останется на стандартном параметре. |
| Набор условий | Переход к экрану «УсловОб».<br><Примечание><br>♦Для доступа к экрану требуется заводской пароль (изготовителя станка). |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

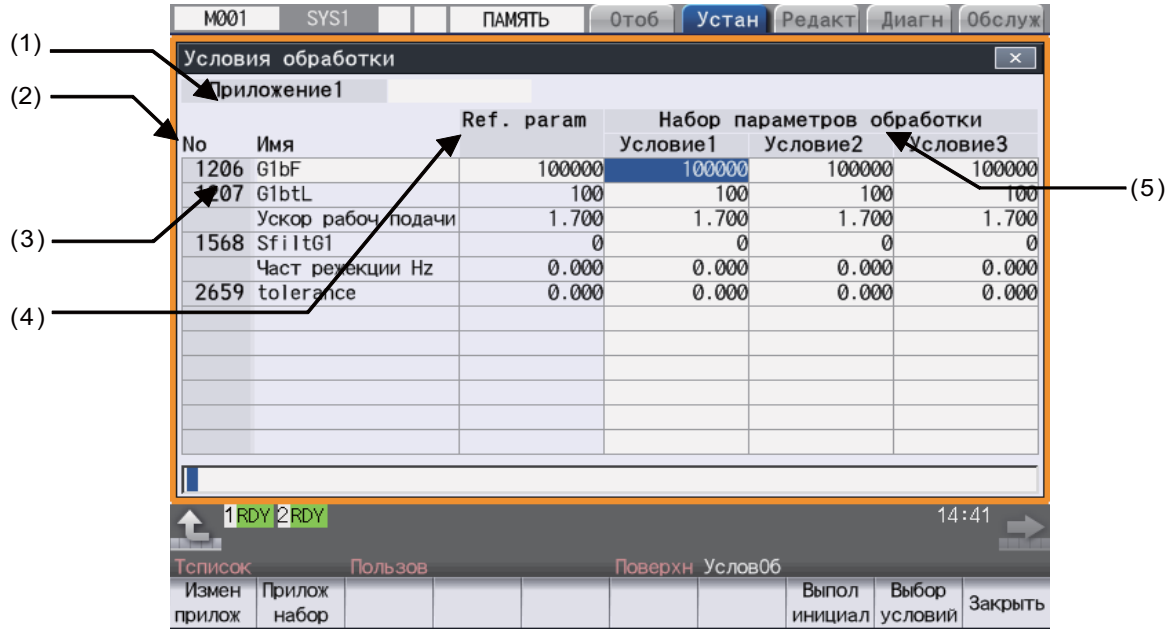
### Экран установки условий механообработки

Отображение параметров условий механообработки включается и отключается с помощью функции контроля допусков.

<Контроль допусков отключен>




<Контроль допусков включен>



## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (1) Application (Назначение) | Отображается устанавливаемое назначение.<br>Для переключения на следующее назначение следует нажать кнопку [Измен прилож].<br>При выборе назначения фон соответствующей ячейки выделяется красным цветом.<br>Когда выбирается стандартный параметр, фон не выделяется. |
| (2) № параметра | Отображается номер стандартного параметра. |
| (3) Имя параметра | Отображается имя стандартного параметра. |
| (4) Std parameter (Стандартный параметр) | Отображается значение стандартного параметра, заданное на экране параметров.<br>Этот элемент не отображается, когда для параметра «#12066 Tolerance ctrl ON» (Включение контроля допусков) установлено значение 0.<br><Примечание><br>♦Параметр «#2659 tolerance» указывает установочное значение 1-й оси в 1-й подсистеме. |
| (5) Machining condition parameter set (Набор параметров условий механообработки) | Отображается набор параметров условий механообработки для заданного назначения.<br>Фон ячейки выбранного условия механообработки выделяется красным цветом.<br>Когда выбирается стандартный параметр, фон не выделяется. |

## Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| Измен прилож | Переключение текущего назначения.<br>Переключение происходит при каждом нажатии кнопки в последовательности Application1 -> Application2 -> Application3 -> Application1 -> и т. д. |
| Прилож набор | Указание имени для текущего назначения.<br>В имени может быть до 12 однобайтовых знаков: цифры, прописные латинские буквы и символы.<br><Примечание><br>♦В качестве однобайтовых знаков нельзя использовать символы «\», «/», «,», «*», «"», «<», «>», «\|» и знак пробела. |
| Выпол инициал | Копирование установочных значений, соответствующих стандартным параметрам, во все наборы параметров условий механообработки. |
| Выбор условий | Переход к экрану выбора условий механообработки. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

## Инициализация набора параметров условий механообработки

(1) Нажать кнопку [УсловОб] на экране настройки.

(2) Нажать кнопку [Задан услов] на экране «УсловОб».

(3) Нажать кнопку [Выпол инициал].

(4) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

➡ Во все наборы параметров условий механообработки скопируются установочные значения, соответствующие стандартным параметрам.

**Установка набора параметров условий механообработки**

(1) Нажать кнопку [УсловОб] на экране настройки.

(2) Нажать кнопку [Задан услов] на экране «УсловОб».

(3) Поместить курсор в позицию устанавливаемого параметра.

(4) Ввести значение и нажать кнопку [INPUT].

**Примечание**

(1) Для установки требуется инициализировать набор параметров условий механообработки.

**Переключение набора параметров условий механообработки**

(1) Установить курсор в позицию переключаемого набора параметров условий механообработки (назначений и условий) на экране «УсловОб».

(2) Нажать кнопку [INPUT].

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

**Примечание**

(1) Условие механообработки, выбранное на экране «УсловОб», будет применено для всех подсистем.

**Отмена набора параметров условий механообработки и переключение на стандартный параметр (с помощью курсора)**

(1) Установить курсор на стандартный параметр и нажать кнопку [INPUT] на экране «УсловОб».

(2) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

**Отмена набора параметров условий механообработки и переключение на стандартный параметр (с помощью кнопки [Выбор станд])**

(1) Нажать кнопку [Выбор станд] на экране «УсловОб».

(2) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

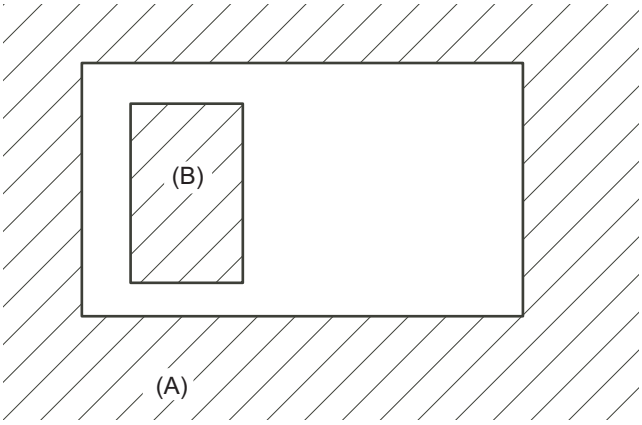
# 8

# Настройка разрешенного диапазона для станка

В данном разделе рассматривается настройка с помощью пользовательских параметров. Описание остальных функций см. публикации «M800S/M80 Series Connection and Setup Manual» и «M800W Series Connection and Setup Manual».

# 8.1 Настройка запретной зоны

Используя сохраненный предел хода II или IIB, можно устанавливать диапазоны, запрещенные для захода инструмента.
Запрещенный для захода инструмента диапазон и сохраненные предела хода II или IIB выбираются с помощью параметров.




. Разрешенный диапазон

. Запретный диапазон

A. Запрещенный для захода инструмента диапазон, определяемый сохраненным пределом хода II (наружный)

B. Запрещенный для захода инструмента диапазон, определяемый сохраненным пределом хода IIB (внутренний)

При выходе оси за установленный диапазон выдается аварийный сигнал и ось замедляется до остановки.
Если инструмент вошел в запретный диапазон, и возник сигнал о сбое, то движение возможно только в направлении, противоположном направлению входа.

**Условия действия сохраненного предела хода**

При использовании системы обнаружения относительной позиции сохраненный предел хода действует только после того, как будет включено питание, и будет завершен возврат к опорной позиции.
Сохраненный предел хода можно сделать действующим и до выполнения возврата в референтную позицию, установив для параметра «#2049 type» (Метод определения абсолютной позиции) значение 9.

**Примечание**

(1) Если используется система обнаружения абсолютной позиции, и такое обнаружение установлено, то сохраненный предел хода будет действовать сразу же после включения питания.

**Координаты сохраненного предела хода**

Проверка сохраненного предела хода выполняется в базовой системе координат станка, установленной при возврате к опорной позиции.
Если проверка сохраненного предела хода проводилась, когда возврат в референтную позицию выполнен не был, временно действует проверка предела, выполненного в базовой системе координат станка перед последним отключением питания.
Когда после выключения питания выполняется возврат 1-ю референтную позицию с использованием упора, устанавливается правильная система координат.

**Примечание**

(1) Пока не выполнен возврат в референтную позицию, перемещение оси может осуществляться только с помощью ручной подачи или подачи с помощью маховичка. Автоматические операции возможны только по завершении возврата к опорной позиции.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

**Установка сохраненных пределов хода обязательна. Невыполнение этого требования приводит к столкновениям с крайними позициями станка.**

Сохраненный предел хода устанавливает диапазон, запрещенный для инструмента, используя для этого параметры или команды программы. Минимальное и максимальное значения запретного диапазона устанавливаются как значения координат (радиуса) в базовой системе координат станка для каждой оси.

- Если минимальное и максимальное значения одинаковые, проверка хода не выполняется.
- Данная функция действует после возврата в референтную позицию, если не используется система определения абсолютной позиции.
- Если инструмент заходит в запретный диапазон, выдается ошибка «M01 Operation error 0007» (Программный конец хода оси) и движение на станке останавливается. Для сброса такой ошибки необходимо переместить ось, для которой ошибка возникла, в противоположном направлении.
- Во время автоматической работы в случае возникновения такой ошибки хотя бы для одной оси останавливаются (с замедлением) все оси.
- Ось всегда останавливается в позиции, не заходящей в запретный диапазон.
- Ось всегда останавливается в позиции без входа в запретный диапазон.
- Расстояние между границей запретного диапазона и позицией остановки зависит от скорости подачи и т. д.

Сохраненные пределы хода I и IIB используются в соответствии со следующей таблицей.

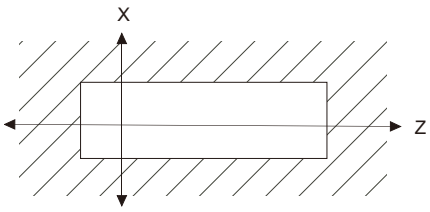
| Тип | Запретный диапазон | Описание | | Параметры установки диапазона | Условия действия |
|---|---|---|---|---|---|
| II | Снаружи | Тип (II или IIB) выбирается с помощью пара-метров. | • «#8210 OT IN-SIDE» = 0<br>• Используется с типом I | «#8204 OT-CHECKN»<br>«#8205 OT-CHECKP» | • Выполнен возврат в референтную позицию.<br>• Параметрам #8204 и #8205 присвоены разные значения.<br>• «#8202 OT-CHECK OFF» = 0 |
| IIB | Внутри | | • «#8210 OT IN-SIDE» = 1 | | |

## 8.1.1 Сохраненный предел хода II

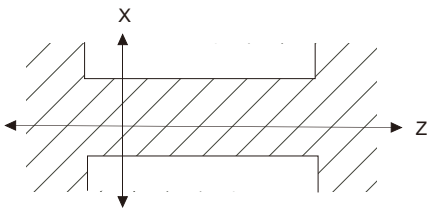
Граница задается параметрами оси «#8204 OT-CHECK-N» и «#8205 OT-CHECK-P» или программными командами. Запретной для инструмента является область внутри или снаружи установленной границы. Запретным диапазоном может быть диапазон внутри или снаружи от заданной границы — это определяется параметром «#8210 OT-INSIDE». Если в качестве запретного выбран внутренний диапазон, то данная функция называется сохраненным пределом хода IIB.
При использовании программных команд вход инструмента в запретный диапазон запрещается командой G22, а разрешается – командой G23.
Действие сохраненного предела хода можно запретить для любой оси, установив для параметра «#8202 OT-CHECK OFF» значение 1.

**Запретный диапазон**

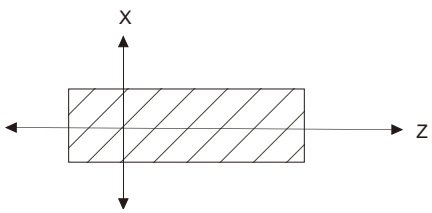
X: снаружи; Z: Снаружи




X: внутри; Z: Снаружи




X: внутри; Z: Внутри



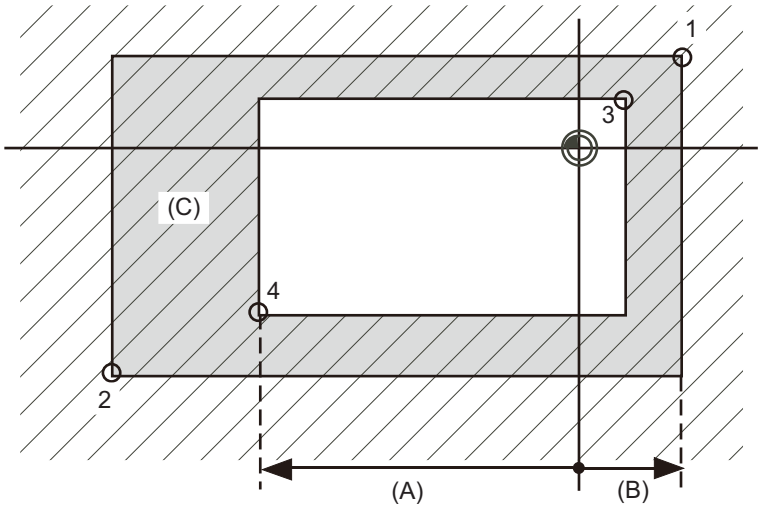

. Разрешенный диапазон

. Запретный диапазон

**(1) Сохраненный предел хода II (запретный диапазон — снаружи)**

При использовании этого предела в сочетании с пределом I допустимым для движения инструмента становится узкий диапазон, заданный пределами этих двух типов.

Функция сохраненного предела хода в параметре устанавливается изготовителем станка.




. Разрешенный диапазон

. Запретный диапазон

A. Установочное значение для отрицательной (-) стороны

B. Установочное значение для положительной (+) стороны

C. Запретный диапазон, определяемый сохраненным пределом хода II

Точка 3. Определяется параметром «#8205 OT-CHECK-P»

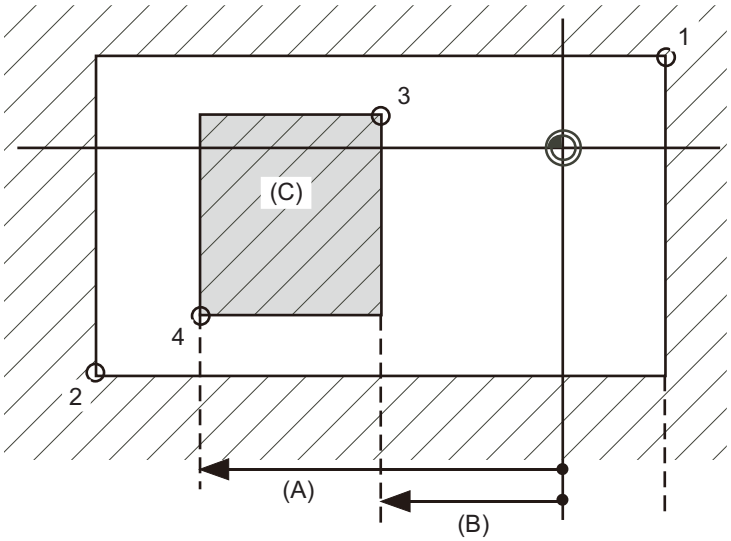
Точка 4. Определяется параметром «#8204 OT-CHECK-N»

Для этих точек значения устанавливаются в базовой системе координат станка.

Точки 1 и 2 определяют запретный диапазон, определенный изготовителем станка с помощью сохраненного предела хода I.

**(2) Сохраненный предел хода IIB (запретный диапазон — внутри)**

Запретным для движения становится диапазон, выделенный из диапазона, заданного пределом I.




. Разрешенный диапазон

. Запретный диапазон

A. Установочное значение для отрицательной (-) стороны

B. Установочное значение для положительной (+) стороны

C. Запретный диапазон, определяемый сохраненным пределом хода IIB

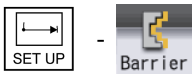
Точка 3. Определяется параметром «#8205 OT-CHECK-P»

Точка 4. Определяется параметром «#8204 OT-CHECK-N»

Для этих точек значения устанавливаются в базовой системе координат станка.

Точки 1 и 2 определяют запретный диапазон, определенный изготовителем станка с помощью сохраненного предела хода I.

# 8.2 Запретные зоны патрона и задней бабки (для системы токарного станка)

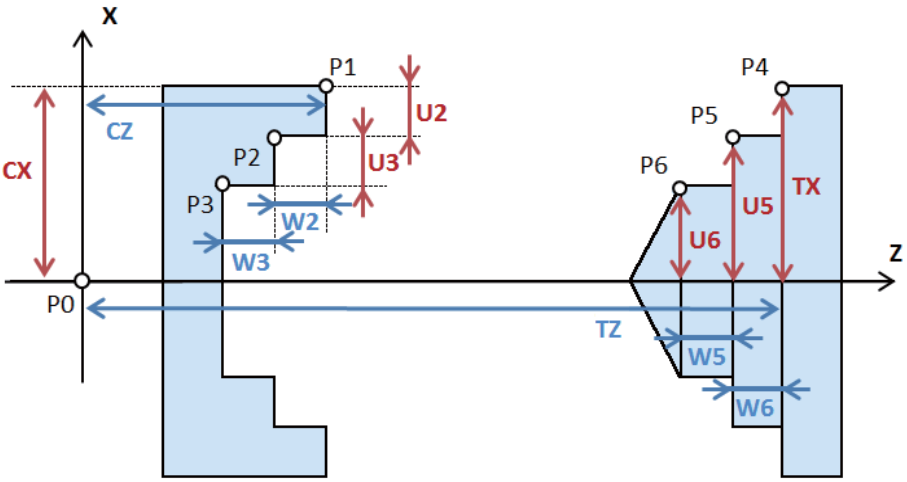



Данная функция служит для установки и отображения запретной зоны для патрона и задней бабки.
Ограничивая диапазон перемещения вершины инструмента, запретные зоны патрона и задней бабки предотвращают столкновения с патроном и задней бабкой из-за ошибок программирования.
Для задания запретных зон патрона и задней бабки можно вводить по три точки. Для ввода данных запретной зоны патрона или задней бабки следует нажать кнопку [Enter length] или [Enter coordin].

(1) Enter length (Ввод длины): для установки расположения запретной зоны для патрона или задней бабки по длине (между точками P).

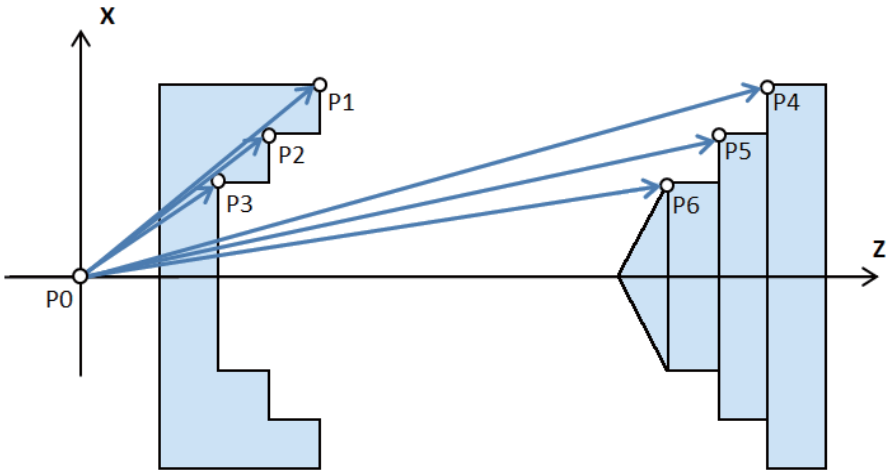
(2) Enter coordin (Ввод координат): для установки расположения запретной зоны для патрона или задней бабки по расстоянию от координат центра заготовки (P0). Для оси X вводится значение радиуса.

(1) Ввод длины



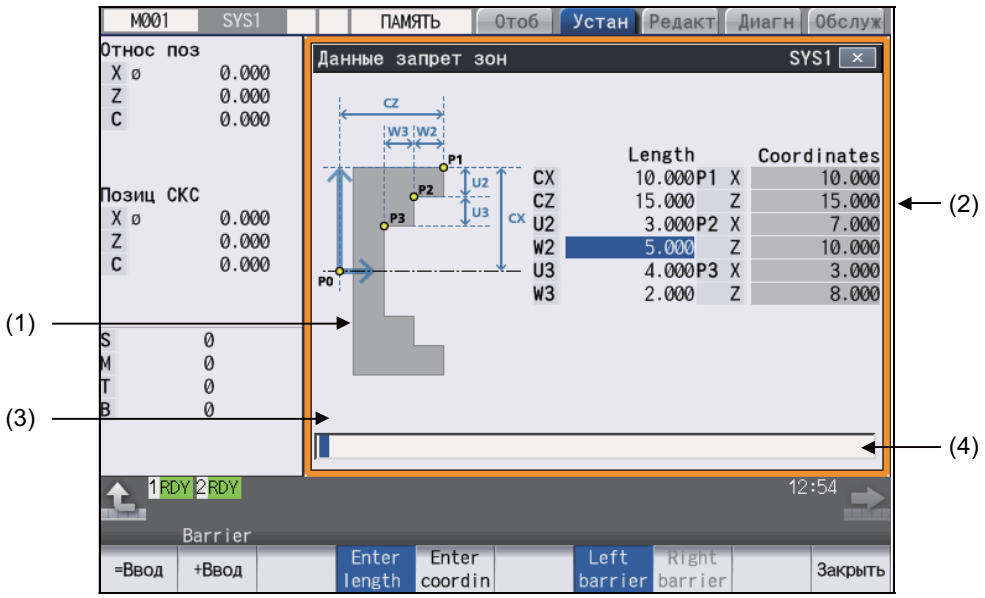

<Запретная зона патрона> <Запретная зона задней бабки>

(2) Ввод координат

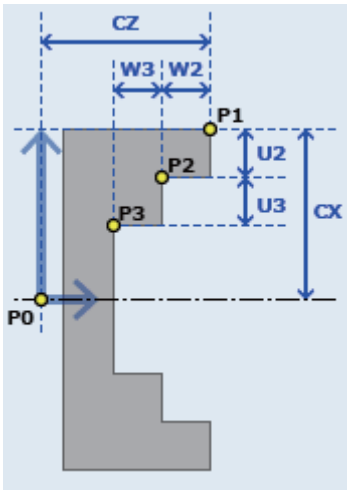
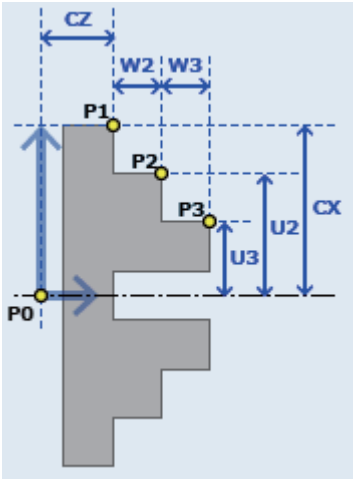


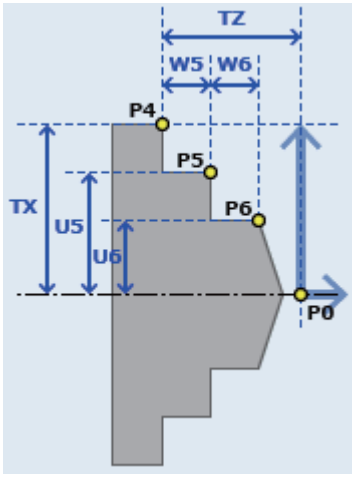

<Запретная зона патрона> <Запретная зона задней бабки>

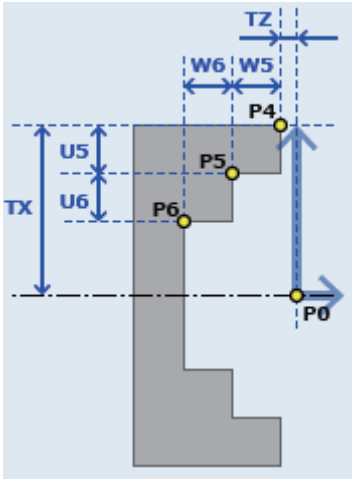
Данные запретной зоны, которые вводятся на этом экране, устанавливаются в системе ЧПУ путем преобразования в параметры «#8301 P1»...«#8306 P6».
Координаты центра заготовки (P0) по оси X для патрона или задней бабки устанавливаются заранее параметром «#8300 P0» с помощью кнопки [Данные огранич] на экране параметров. Координаты центра заготовки (P0) по оси Z соответствуют нулевой точке координат станка.




## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Справочное изображение | Изображение типа запретной зоны. Оно переключается в зависимости от выбранного типа зоны.<br>На рисунке выше показано изображение запретной зоны с левой стороны.<br>Справочное изображение типа 1 для патрона<br>  <br>Справочное изображение типа 2 для патрона<br>  |

<table>
<tr><th colspan="2">Отображаемые элементы</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>Справочное изображение (продолжение)</td><td>Справочное изображение типа 1 для задней бабки<br> 

Справочное изображение типа 2 для задней бабки<br> 
</td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>Данные запретной зоны</td><td>Отображаются данные запретной зоны. Отображение элементов зависит от введенного значения длины или координат и типа зоны (левая или правая).<br>Установочный диапазон: -99999.999...99999.999 (мм) Отрицательные значения для длины не вводятся.<br><Режим ввода длины><br>Устанавливается расположение зоны для патрона или задней бабки по длине (между точками P).<br>Когда вводится значение, координаты также обновляются.<br>Chuck barrier<br>
<table>
<tr><th></th><th colspan="3">Length</th><th>Coordinates</th></tr>
<tr><td>CX</td><td>10.00000</td><td>P1 X</td><td>10.00000</td></tr>
<tr><td>CZ</td><td>15.00000</td><td>Z</td><td>15.00000</td></tr>
<tr><td>U2</td><td>3.00000</td><td>P2 X</td><td>7.00000</td></tr>
<tr><td>W2</td><td>5.00000</td><td>Z</td><td>10.00000</td></tr>
<tr><td>U3</td><td>4.00000</td><td>P3 X</td><td>3.00000</td></tr>
<tr><td>W3</td><td>2.00000</td><td>Z</td><td>8.00000</td></tr>
</table>
Запретная зона задней бабки<br>
<table>
<tr><th></th><th colspan="3">Length</th><th>Coordinates</th></tr>
<tr><td>TX</td><td>0.00000</td><td>P4 X</td><td>0.00000</td></tr>
<tr><td>TZ</td><td>0.00000</td><td>Z</td><td>0.00000</td></tr>
<tr><td>U5</td><td>0.00000</td><td>P5 X</td><td>0.00000</td></tr>
<tr><td>W5</td><td>0.00000</td><td>Z</td><td>0.00000</td></tr>
<tr><td>U6</td><td>0.00000</td><td>P6 X</td><td>0.00000</td></tr>
<tr><td>W6</td><td>0.00000</td><td>Z</td><td>0.00000</td></tr>
</table>
<Режим ввода координат><br>Устанавливается расположение зоны для патрона или задней бабки по расстоянию от координат центра заготовки (P0). Когда вводится значение, данные по длине также обновляются.<br>Chuck barrier<br>
<table>
<tr><th></th><th colspan="3">Length</th><th>Coordinates</th></tr>
<tr><td>CX</td><td>10.00000</td><td>P1 X</td><td>10.00000</td></tr>
<tr><td>CZ</td><td>15.00000</td><td>Z</td><td>15.00000</td></tr>
<tr><td>U2</td><td>3.00000</td><td>P2 X</td><td>7.00000</td></tr>
<tr><td>W2</td><td>5.00000</td><td>Z</td><td>10.00000</td></tr>
<tr><td>U3</td><td>4.00000</td><td>P3 X</td><td>3.00000</td></tr>
<tr><td>W3</td><td>2.00000</td><td>Z</td><td>8.00000</td></tr>
</table>
Запретная зона задней бабки<br>
<table>
<tr><th></th><th colspan="3">Length</th><th>Coordinates</th></tr>
<tr><td>TX</td><td>0.00000</td><td>P4 X</td><td>0.00000</td></tr>
<tr><td>TZ</td><td>0.00000</td><td>Z</td><td>0.00000</td></tr>
<tr><td>U5</td><td>0.00000</td><td>P5 X</td><td>0.00000</td></tr>
<tr><td>W5</td><td>0.00000</td><td>Z</td><td>0.00000</td></tr>
<tr><td>U6</td><td>0.00000</td><td>P6 X</td><td>0.00000</td></tr>
<tr><td>W6</td><td>0.00000</td><td>Z</td><td>0.00000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(3)</td><td>Сообщение</td><td>Выводится при неправильной установке данных запретной зоны.</td></tr>
<tr><td>(4)</td><td>Область ввода</td><td>Отображаются вводимые данные.</td></tr>
</table>

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| =Ввод | Абсолютный ввод. |
| +Ввод | Ввод инкрементного значения. |
| Enter length | Включение режима ввода длины. |
| Enter coordin | Включение режима ввода координат. |
| Left barrier | Включение установки данных запретной зоны с левой стороны.<br>Если для параметра «#8315 BARRIER TYPE (L)» установлено значение 0, данная кнопка недоступна. |
| Right barrier | Включение установки данных запретной зоны с правой стороны.<br>Если для параметра «#8316 BARRIER TYPE (R)» установлено значение 0, данная кнопка недоступна. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

<Кнопки, доступные при нажатии кнопки [Left barrier] или [Right barrier]>

| Меню | Описание |
|---|---|
| Chuck type 1 | Включение запретной зоны типа 1 для патрона. (*1) |
| Chuck type 2 | Включение запретной зоны типа 2 для патрона. (*1) |
| T-stock type 1 | Включение запретной зоны типа 1 для задней бабки. (*2) |
| T-stock type 2 | Включение запретной зоны типа 2 для задней бабки. (*2) |

(*1) Эта кнопка доступна, когда для параметра «#8315 BARRIER TYPE (L)» или «#8316 BARRIER TYPE (R)» установлено значение 1.

(*2) Эта кнопка доступна, когда для параметра «#8315 BARRIER TYPE (L)» или «#8316 BARRIER TYPE (R)» установлено значение 2.

**Установка расположения запретной зоны по длине (между точками P).**

(1) Нажать кнопку [Enter length].
→ Установится режим ввода длины. Выделение кнопки [Enter coordin] снимется и выделится кнопка [Enter length].
Курсор установится в поле CX, после чего можно вводить данные по длине.

(2) Выбрать с помощью соответствующей кнопки вид запретной зоны — правую или левую.
Пример. Нажать кнопку [Left barrier].
→ На дисплее отобразится запретная зона с правой стороны.

(3) Выбрать тип патрона с помощью кнопки.
Пример. Нажать кнопку [Chuck type 2].
→ Отобразится справочное изображение запретной зоны типа 2 для патрона.

(4) Ввести значение в поле CX.
20.000 [INPUT]
Значение можно также ввести, используя вместо кнопки [INPUT] кнопку [=INPUT] или [+INPUT]. При нажатии кнопки [+INPUT] установится значение, полученное суммированием введенного значения с исходным.
→ В позиции курсора (в поле CX) установится значение 20.000 и координаты также обновятся.
Курсор перейдет в поле CZ.
Для соответствующих установочных данных выполняется проверка согласованности, а при обнаружении несоответствия выводится сообщение об ошибке.

(5) Аналогичным образом ввести значения в поля CZ...W3.

**Установка расположения запретной зоны по координатам (расстоянию от координат центра заготовки (P0)).**

(1) Нажать кнопку [Enter coordin].
→ Установится режим ввода координат. Выделение кнопки [Enter length] снимется и выделится кнопка [Enter coordin].
Курсор установится в поле P1 X, после чего можно вводить данные по координатам.

(2) Выбрать с помощью соответствующей кнопки вид запретной зоны — правую или левую.
Пример. Нажать кнопку [Right barrier].
→ На дисплее отобразится запретная зона с правой стороны.

(3) Выбрать тип задней бабки с помощью кнопки.
Пример. Нажать кнопку [T-stock type 1].
→ Отобразится справочное изображение запретной зоны типа 1 для задней бабки.

(4) Ввести значение в поле P1 X.
20.000 [INPUT]
Значение можно также ввести, используя вместо кнопки [INPUT] кнопку [=INPUT] или [+INPUT]. При нажатии кнопки [+INPUT] установится значение, полученное суммированием введенного значения с исходным.
→ В позиции курсора (в поле P1 X) установится значение 30.000 и длина также обновится.
Курсор переместится в поле P1 Z.
Для соответствующих установочных данных выполняется проверка согласованности, а при обнаружении несоответствия выводится сообщение об ошибке.

(5) Аналогичным образом ввести значения в поля P1 Z...P3 Z.

**Указания**

(1) Если для параметра «#8310 Barrier ON» (Включение запретной зоны) устанавливается значение 0, настройки запретных зон для патрона и задней бабки отключаются.

(2) Параметры «#8300 P0» и «#8311 P7»...«#8314 P10» на этом экране не устанавливаются. Они устанавливаются с помощью кнопки [Данные огранич] на экране параметров.

(3) Если для параметров «#8315» и «#8316» устанавливается значение 0, данные запретной зоны обрабатываются для левой зоны и типа патрона 1. Изменение типа патрона невозможно.

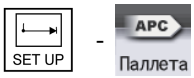
(4) Если для патрона и задней бабки устанавливается параметр для правой и левой запретных зон, выводится сообщение об ошибке.

(5) При возникновении нескольких ошибок преимущественно отображается ошибка для оси X.

# 9

# Прочие настройки

# 9.1 Регистрация программ для палет




Программы механообработки можно регистрировать для каждой палеты автоматического устройства смены палет (далее АУСП) и плоскости индексирования в меню [Паллета] на экране настройки (Установка).

Предусмотрено два экрана регистрации программ для палет, стандартный и 4-страничный экран, переключаемые параметрами.

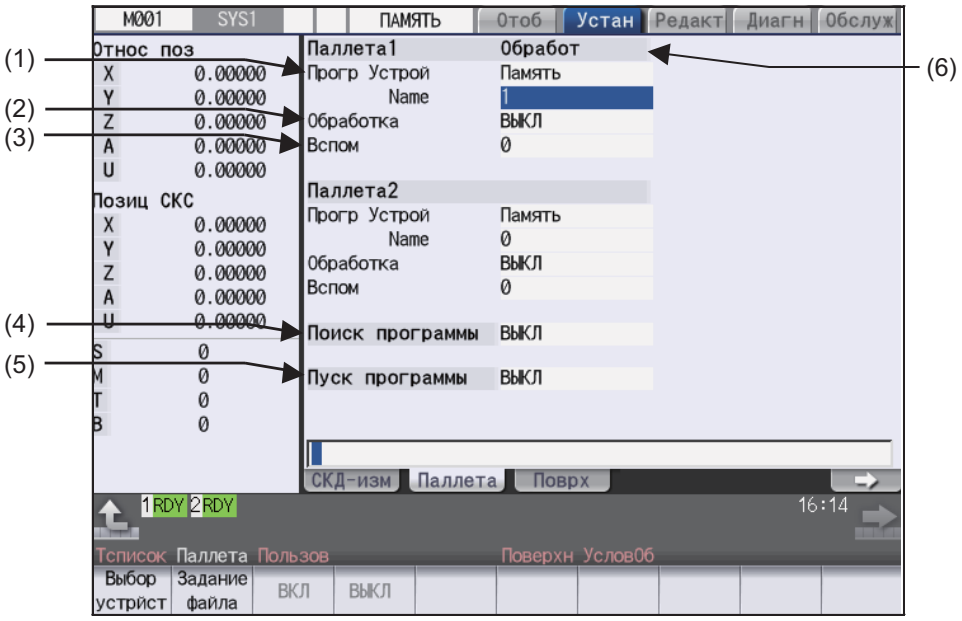
| #11001APC type | Экран | | Функция |
|---|---|---|---|
| 0 | Стандартный экран регистрации для палет | | Регистрация программ механообработки для палет 1 и 2. Палеты 1 и 2 можно зарегистрировать вместе. |
| 1 | 4-страничный экран регистрации палет | Экран списка палет | Отображаются устройство и имя файла программы механообработки, состояние механообработки, предназначенные для механообработки индексные плоскости для четырех плоскостей палет 1 – 12. Одновременно может отображаться информация для двух палет. |
| | | Экран сведений о палетах | Задаются устройство и имя файла программы механообработки, состояние механообработки, внешние координаты заготовки для каждой плоскости палет 1 – 12. Одновременно можно задавать информацию для двух индексных плоскостей одной палеты. |

**Примечание**

(1) Количество палет определяется параметром «#11002 Valid pallet num» (Количество подтверждаемых палет).

При вводе кода адреса, например, MST, отображается окно команды ручного ввода числовых значений и могут выполняться соответствующие команды.
Для 4-страничного экрана регистрации палет в памяти сохраняется тип экрана (список палет и сведения о палетах). При переходе на другой экран и последующем возврате обратно отображается прежним тип экрана. Для выбора файлов отображаются сведения о палетах.

## 9.1.1 Стандартный экран регистрации для палет




### Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Палета, устройство, имя файла | Для каждой палеты отображается зарегистрированное для нее устройство и имя файла программы механообработки. |
| (2) | Machining ON/OFF (Механообработка вкл./выкл.) | Для каждой палеты отображается состояние механообработки (включена или отменена). |
| (3) | Aux. (Вспомог.) | Если имеются вспомогательные функции, то выводятся данные по этим функциям для каждой палеты.<br>Сведения о функциях см. в документации к станку. |
| (4) | Program Search ON/OFF (Поиск программы вкл./выкл.) | Отображается состояние поиска для зарегистрированной программы механообработки. |
| (5) | Program Start ON/OFF (Запуск программы вкл./выкл.) | Отображается состояние последовательного запуска для зарегистрированной программы механообработки.<br>Если установлено состояние ON, то просмотренная программа запускается для палеты в станке.<br>Эта настройка действует только при включенном поиске в программе. |
| (6) | Machined (Обработка) | Эта отметка отображается для палеты в станке. |

### Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| Выбор устрйст | Вызов меню устройств.<br>При выборе этой кнопки изменяется имя устройства для палеты, указанной курсором. |
| Задание файла | Из списка выбирается имя файла для регистрации.<br>Отображается список файлов текущего устройства.<br>Этой кнопкой можно пользоваться только тогда, когда курсор установлен на имени файла. |
| ВКЛ | Machining (Механообработка), Program Search (Поиск в программе), Program Start (Запуск программы).<br>Этой кнопкой можно пользоваться только тогда, когда курсор находится на отметке Machining, Program Search или Program Start. |
| ВЫКЛ | Состояние, указанное курсором, отменяется.<br>Этой кнопкой можно пользоваться только тогда, когда курсор находится на отметке Machining, Program Search или Program Start. |

**Порядок выполнения (Регистрация программы механообработки для палеты)**

(1) Используя кнопки [↑], [↓], [ |←], [→| ], установить курсор в область палеты, для которой требуется зарегистрировать программу.

(2) Нажать кнопку [Выбор устрйст] и выбрать устройство. → Курсор перемещается в поле “Device”. Появится меню выбора устройства (память, жесткий диск, сервер данных (DS) или USB-накопитель). Если выбирается устройство, то оно отображается.

(3) Установить курсор в поле «Program Name» (Имя программы) и ввести номер программы.

(4) Установить курсор в поле «Machining» (Обработка) и нажать кнопку [ВКЛ] или [ВЫКЛ].

(5) Установить курсор в поле «Program Search» (Поиск программы) и нажать кнопку [ВКЛ] или [ВЫКЛ].

(6) Установить курсор в поле «Program Start» (Запуск программы) и нажать кнопку [ВКЛ] или [ВЫКЛ].

**Порядок выполнения (Выбор файла из списка)**

(1) Установить курсор в поле «File name» (Имя файла) и нажать кнопку [Задание файла].

(2) Установить курсор на имя произвольного файла и нажать кнопку [INPUT].
Можно также напрямую ввести любое имя файла.

**Примечание**

(1) Если имя файла вводится напрямую, проверка существования этого файла не выполняется.

(2) Если имя файла вводится напрямую и вводится что-то еще, кроме символов и значений из установочного диапазона (1...99999999), возникает ошибка.

(3) Если указывается каталог, возникает ошибка задания.

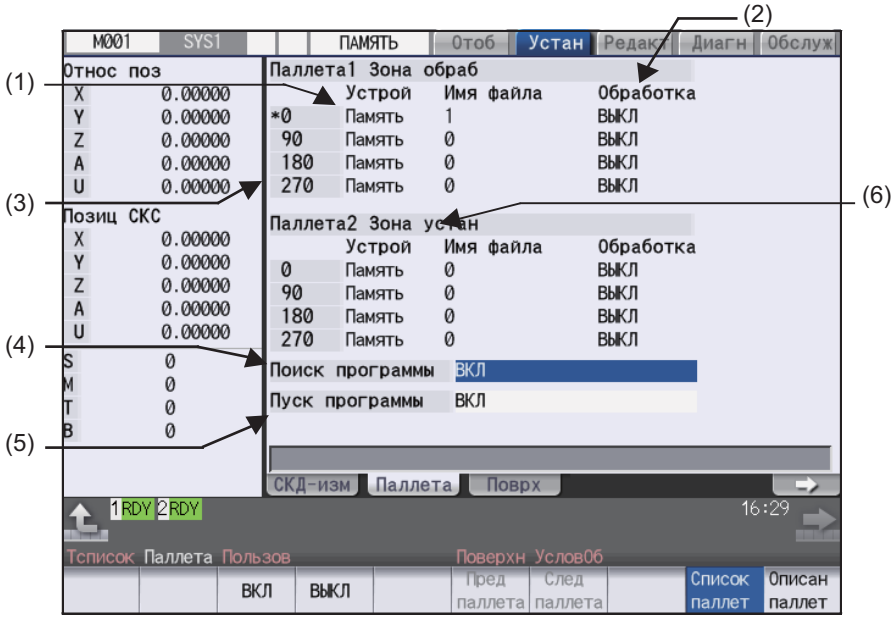
(4) Для изменения способа сортировки нажать кнопку [Измен сортирв]. См. раздел «10.1.3 Изменение способа сортировки».

## 9.1.2 Экран списка палет

Отображаются устройство и имя файла программы механообработки, состояние механообработки, предназначенные для механообработки индексные плоскости для четырех плоскостей палет 1 – 12.

### Примечание

(1) Количество палет определяется параметром «#11002 Valid pallet num» (Количество подтверждаемых палет).




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Палета, устройство, имя файла | Для каждой индексной плоскости палеты отображается устройство и имя файла программы механообработки, которая должна быть зарегистрирована для данной плоскости. |
| (2) | Machining ON/OFF (Механообработка вкл./выкл.) | Для каждой индексной плоскости палеты отображается состояние механообработки (включена или отменена). |
| (3) | Плоскость индексирования при механообработке | Отображаются величины 0°, 90°, 180°, 270°.<br>Угол индексной плоскости обозначается звездочкой (*). |
| (4) | Program Search ON/ OFF (Поиск программы вкл./выкл.) | Отображается состояние поиска для зарегистрированной программы механообработки.<br>Если поиск включен, то по окончании поиска в текущей программе механообработки автоматически выполняется поиск в следующей зарегистрированной программе. Под следующей программой понимается одна из действующих программ для индексных плоскостей после палеты в станке.<br>Внешняя координата детали, заданная на экране сведений о палетах во время поиска, устанавливается в смещении внешней системы координат детали (EXT).<br>Автоматический перезапуск блокируется. Если автоматический перезапуск включен переключателем ПЛК, то он автоматически выключается. |
| (5) | Program Start ON/OFF (Запуск программы вкл./выкл.) | Отображается состояние последовательного запуска для зарегистрированной программы механообработки.<br>Если установлено состояние ON, то просмотренная программа запускается для палеты в станке.<br>Эта настройка действует только при включенном поиске в программе. |

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (6) | Сведения о наличии палеты на станке | Отображается информация о том, находится ли палета в станке.<br>•Mach. area (Область обработки): палета на станке.<br>•Область настройки (Setup area): когда палета не в станке. Эта отметка отображается для индексной плоскости палеты в станке. |

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| ВКЛ | Machining (Механообработка), Program Search (Поиск в программе), Program Start (Запуск программы).<br>Этой кнопкой можно пользоваться только тогда, когда курсор находится на отметке Machining, Program Search или Program Start. |
| ВЫКЛ | Состояние, указанное курсором, отменяется.<br>Этой кнопкой можно пользоваться только тогда, когда курсор находится на отметке Machining, Program Search или Program Start. |
| Пред паллета | Отображается информация о предыдущих двух палетах. |
| След паллета | Отображается информация о следующих двух палетах. |
| Список паллет | Отображается список палет. |
| Описан паллет | Смена экрана: отображается экран подробных данных о палетах.<br>Отображаются данные о плоскостях 0° и 90° для палеты, указанной в верхней строке экрана списка палет. |

**Порядок выполнения (Смена отображаемой палеты)**

(1) Если отображаются данные о палетах 1 и 2, нажать кнопку [След паллета] или кнопку перехода к следующей странице. ➡ Отображаются данные о палетах 3 и 4.

(2) Нажать кнопку [Пред паллета] или кнопку перехода к предыдущей странице. ➡ Отображаются данные о палетах 1 и 2.

**Порядок выполнения (Настройка поиска в программе для палеты)**

(1) Используя кнопки [↑], [↓], [|←], [→| ], установить курсор в поле «Program Search» (Поиск программы) и нажать кнопку [ВКЛ] или [ВЫКЛ]. ➡ Отображается содержимое настройки “Program Search”. Курсор переходит на поле “Program Start”.

**Порядок выполнения (Настройка последовательного запуска)**

(1) Используя кнопки [↑], [↓], [|←], [→| ], установить курсор в поле «Program Start» (Запуск программы) и нажать кнопку [ВКЛ] или [ВЫКЛ]. ➡ Отображается содержимое настройки “Program Start”.
Курсор переходит на поле “Program Search”.

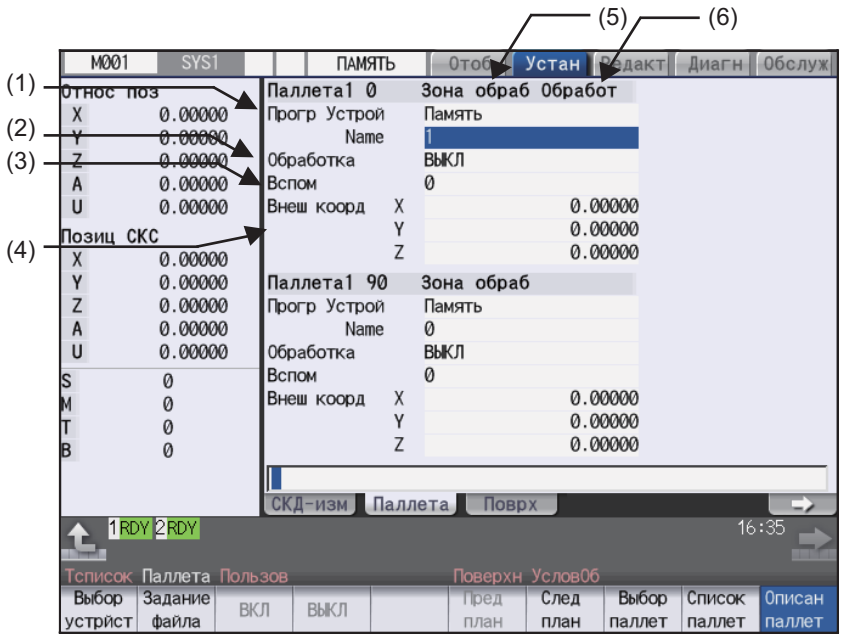
При каждом нажатии кнопки [↑], [↓], [|←] или [→|] курсор переходит с поля «Program Start» на «Program Search» или наоборот.

## 9.1.3 Экран сведений о палетах

Задаются устройство и имя файла программы механообработки, состояние механообработки, вспомогательные данные и внешние координаты заготовки для каждой плоскости палет 1 – 12.

### Примечание

(1) Количество палет определяется параметром «#11002 Valid pallet num» (Количество подтверждаемых палет).




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Палета, устройство, имя файла | Для каждой индексной плоскости палеты отображается устройство и имя файла программы механообработки, которая должна быть зарегистрирована для данной плоскости. |
| (2) | Machining ON/OFF (Механообработка вкл./выкл.) | Для каждой индексной плоскости палеты отображается состояние механообработки (включена или отменена). |
| (3) | Aux. (Вспомог.) | Если имеются вспомогательные функции, то выводятся данные по этим функциям для каждой палеты. Сведения о функциях см. в документации к станку. |

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (4) | Ext coord (Расширенные координаты) | Заданные данные (для осей от X до Z) устанавливаются в номер палеты и в смещение расширенной координаты заготовки, соответствующее индексной плоскости.<br>Значение, заданное в смещение расширенных координат детали, записывается в смещение внешней координаты детали (EXT) в соответствии с командой контроллера.<br>Если смещение расширенных координат детали для обрабатываемой поверхности в палете на станке изменяется, в смещение внешней координаты детали (EXT) записываются только измененные данные по осям.<br>Ось X–Z: данные внешней координаты детали.<br>Пример. Палета 1 0°: смещение расширенных координат детали, 49 наборов.<br>Палета 1 90°: смещение расширенных координат детали, 50 набора.<br>Палета 1 180°: смещение расширенных координат детали, 51 набора.<br>палета 1, 270°: смещение расширенных координат детали, 52 набора.<br>палета 2, 0°: смещение расширенных координат детали, 53 набора.<br>.<br>палета 12, 270°: смещение расширенных координат детали, 96 набора. |
| (5) | Сведения о наличии палеты на станке | Отображается информация о том, находится ли палета в станке.<br>•Mach. area (Область обработки): палета на станке.<br>•Область настройки (Setup area): когда палета не в станке. Эта отметка отображается для индексной плоскости палеты в станке. |
| (6) | Machined (Обработка) | Эта отметка отображается на плоскости индексирования для палеты на станке. |

**Примечание**

(1) Когда выполняется установка значений в полях «Program dev.», «Program name», «Machining» или «Aux» для плоскости индексирования палеты на станке во время механообработки, выводится сообщение «Pallet running» (Палета обрабатывается). Поля “Program dev.”, “Program name”, “Machining” или “Aux” могут настраиваться, когда индексная плоскость палеты в станке не подвергается механообработке.
Внешняя координата станка может настраиваться даже в то время, когда выполняется механообработка индексной плоскости палеты в станке.

(2) Для 4-страничного экрана регистрации палет нельзя использовать смещение расширенных координат детали, поскольку это влияет на смещении внешней системы координат детали.

## Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| Выбор устрйст | Вызов меню устройств.<br>При выборе этой кнопки изменяется имя устройства для палеты, указанной курсором.<br>Если выбирается устройство, отличное от памяти, то сначала указывается путь. |
| Задание файла | Из списка выбирается имя файла для регистрации.<br>Отображается список файлов текущего устройства.<br>Этой кнопкой можно пользоваться только тогда, когда курсор установлен на имени файла. |
| ВКЛ | Устанавливается состояние, указанное курсором (механообработка).<br>Этой кнопкой можно пользоваться только тогда, когда курсор находится на отметке Machining. |
| ВЫКЛ | Состояние, указанное курсором (механообработка), отменяется.<br>Этой кнопкой можно пользоваться только тогда, когда курсор находится на отметке Machining. |
| Пред план | Отображается предыдущая индексная плоскость.<br>Если отображается плоскость индексирования 0° или 90°, при нажатии этой кнопки отображается предыдущая палета и плоскость индексирования 180° или 270°.<br>Если отображается плоскость индексирования 180°или 270°, при нажатии этой кнопки отображается плоскость индексирования 0° или 90°.<br>Если отображается плоскость индексирования 0° или 90° для палеты 1, эта кнопка недоступна. |
| След план | Отображается следующая индексная плоскость.<br>Если отображается плоскость индексирования 0°или 90°, при нажатии этой кнопки отображается плоскость индексирования 180° или 270°.<br>Если отображается плоскость индексирования 180°или 270°, при нажатии этой кнопки отображается плоскость индексирования 0° или 90° для следующей палеты.<br>Если отображается плоскость индексирования 180° или 270° для последней палеты, эта кнопка недоступна. |
| Выбор паллет | Может быть выбрана произвольная палета.<br>Если задать номер палеты и нажать кнопку [INPUT], для выбранной палеты выводятся сведения для плоскости 0° или 90°.<br>Курсор перемещается к имени файла программы механообработки для 0°. |
| Список паллет | Открывается экран списка палет. |
| Описан паллет | Отображаются подробные данные о палетах. |

## Порядок выполнения (Смена отображаемой палеты)

(1) Нажать кнопку [Выбор паллет]. Ввести номер палеты и нажать кнопку [INPUT].
Пример. 5 [INPUT]



Отображаются индексные плоскости 0° и 90° для палеты 5.

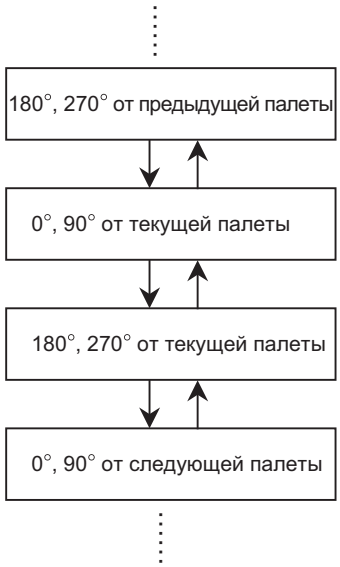
**Порядок выполнения (Смена индексных плоскостей)**

Пример – Пусть на экране отображаются данные по результатам предыдущей операции (смена отображаемых палет).

(1) Нажать кнопку [След план] или кнопку перехода к следующей странице. → Отображаются индексные плоскости 0° и 90° для палеты 5.

(2) Нажать кнопку [Пред паллета] или кнопку перехода к предыдущей странице. → Отображаются индексные плоскости 0° и 90° для палеты 5.

Палеты и их индексные плоскости отображаются в следующем порядке:




**Порядок выполнения (Настройка величин в каждой индексной плоскости)**

(1) Отображается произвольная индексная плоскость с использованием предыдущей операции.

(2) Нажать кнопку [Выбор устрйст] и выбрать устройство. → Курсор перемещается в поле “Device”. Появится меню выбора устройства (память, жесткий диск, сервер данных (DS) или USB-накопитель). При выборе устройства оно отображается в поле «Program Dev.». После выбора устройства курсор переходит в поле “File name”.

(3) Установить курсор в поле «Program Name» (Имя программы) и ввести номер программы.

(4) Установить курсор в поле «Machining» (Обработка) и нажать кнопку [ВКЛ] или [ВЫКЛ].

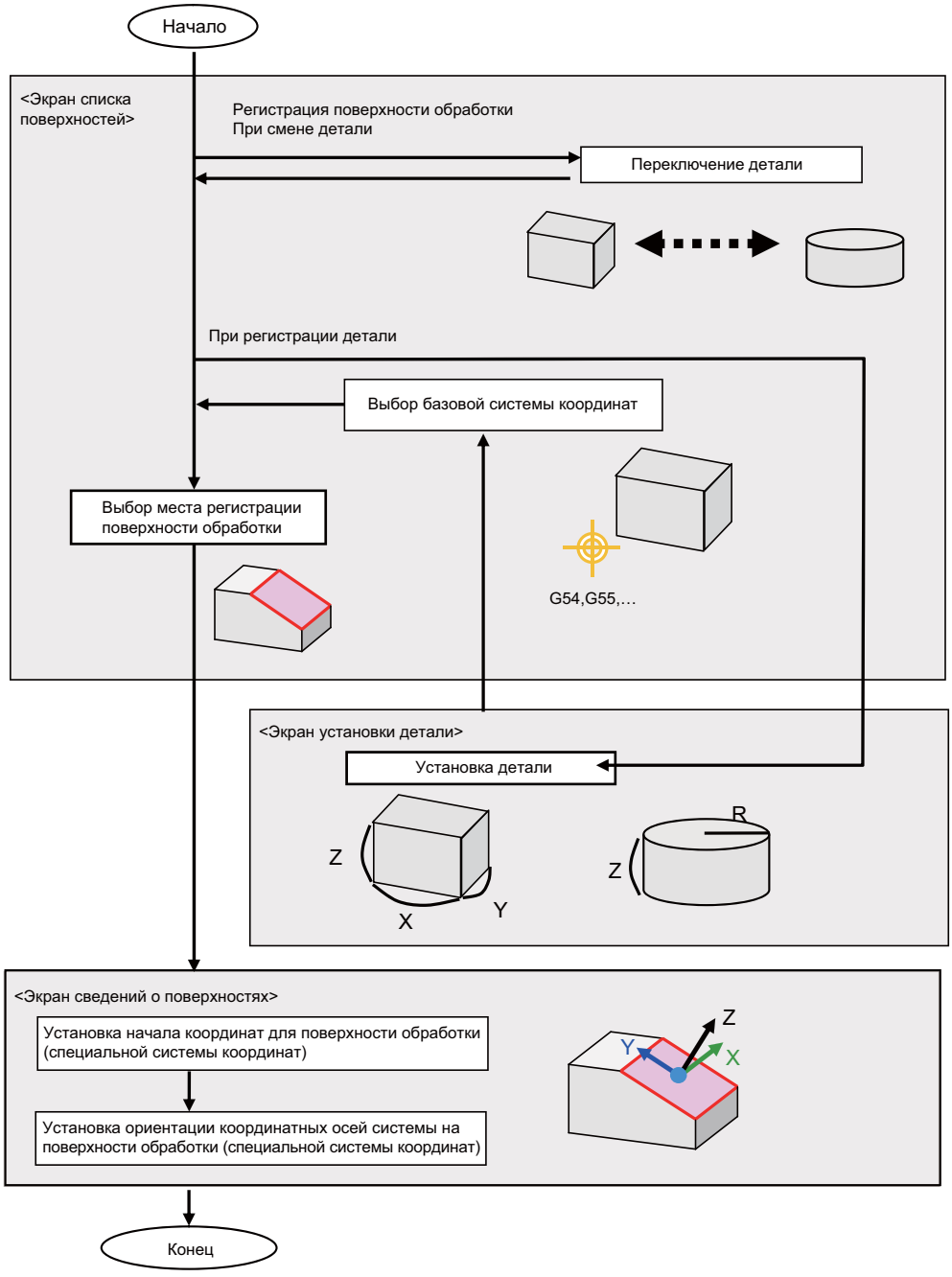
(5) Переместить курсор в поле “Ext coord” и ввести величины для трех осей.

# 9.2 Функция R-Navi




Если задать систему координат поверхности обработки (специальную систему координат), можно зарегистрировать дополнительную поверхность обработки. Выбрав зарегистрированную поверхность обработки в разделе выбора поверхности на экране мониторинга, с помощью запрограммированных команд для трех ортогональных осей можно перемещать инструмент в системе координат этой поверхности обработки (специальной системе координат). Выбранная поверхность называется заданной поверхностью обработки. Это позволяет выполнять обработку нескольких поверхностей, включая наклонные, с помощью программ для трех ортогональных осей.
Данная функция является дополнительной, а настройка общей для всех подсистем.

На следующей блок-схеме показана последовательность регистрации поверхности механообработки.



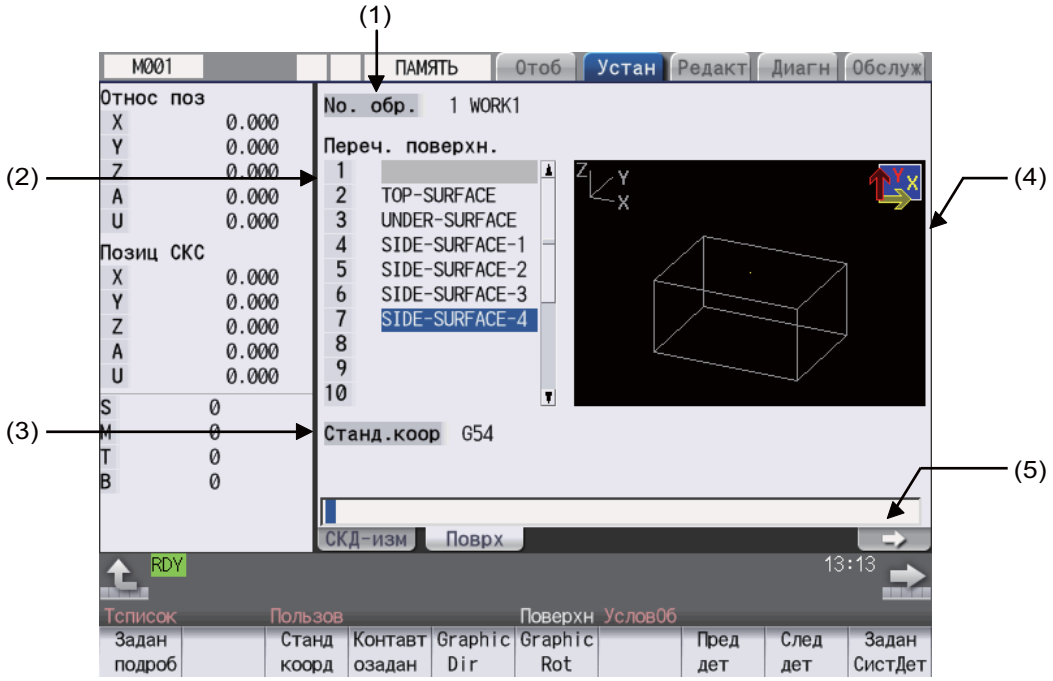
## 9.2.1 Выбор места регистрации поверхности обработки (на экране списка поверхностей обработки)

Регистрация поверхности обработки доступна на экране списка поверхностей обработки.

### Примечание

(1) При первоначальной регистрации детали регистрируется поверхность BASE-SURFACE. Начало координат и направления осей этой поверхности обработки такие же, как в базовой системе координат.
Для поверхности обработки недоступны следующие операции. При попытке их выполнения выдается сообщение «Ошибка задания», «Сброс невозможен» или «Ошибка вставления».

- Переименование поверхности.
- Очистка поверхности.
- Вставка поверхности.
- Отображение данных поверхности (начало координат и направление осей) с помощью кнопки [Задан подроб].




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Work No. (№ детали) | Отображается деталь, для которой зарегистрирована поверхность обработки. Размеры и другие параметры детали устанавливаются на экране установки детали, который открывается с помощью кнопки [Задан СистДет]. |
| (2) | Surface list (Список поверхностей) | Отображается поверхностей обработки, зарегистрированных для детали. Помимо поверхности BASE-SURFACE в этом списке можно зарегистрировать до 16 поверхностей. |
| (3) | Std Coord (Базовая система координат) | Отображается базовая система координат детали (система координат детали G54, G55...). |
| (4) | Изображение детали | Отображается изображение детали и зарегистрированных поверхностей. Отображается изображение детали и зарегистрированных поверхностей. В списке выделяется поверхность, указанная курсором, а координатные оси X, Y и Z поверхности (специальной системы координат) отмечаются стрелками (X — желтой, Y — красной, Z — зеленой). |
| (5) | Область ввода | Отображаются вводимые данные. Введенные данные отображаются в текущей позиции курсора при нажатии кнопки [INPUT]. |

**Меню (окно с поиском в списке T-кодов)**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Задан подроб | Открытие экрана сведений о поверхностях в виде всплывающего окна.<br>Начало координат и направления осей специальной системы координат, заданной на выбранной поверхности, можно устанавливать на экране сведений о поверхностях. |
| Станд коорд | Выбор базовой системы координат детали, для которой регистрируется поверхность (G54...G59 и расширенных координат детали G54.1Pn). Выбранная система координат детали отображается как базовая система координат.<br>При нажатии этой кнопки открывается меню [Станд коорд]. |
| Контавто задан | Если нажать эту кнопку, когда деталь, для которой регистрируется поверхность, имеет форму параллелепипеда, то верхняя, нижняя и четыре боковые поверхности детали автоматически зарегистрируются как поверхности обработки. Системы координат (специальные системы координат) каждой поверхности также регистрируются автоматически. |
| Graphic Dir | Изменение направления системы координат изображения детали (поверхности). Когда направление системы координат переключается с помощью этой кнопки, это отражается на изображении детали на экране установки и сохраняется даже при отключении питания. |
| Graphic Rot | Переключение изображения детали (поверхности) путем поворота на 90 градусов относительно вертикали. Поворот с помощью этой кнопки отражается на изображении детали на экране установки и сохраняется даже при отключении питания. |
| Пред дет | Переключение детали, для которой регистрируется поверхность, на предыдущую деталь. Если предыдущая деталь отсутствует, отображается последняя деталь. |
| След дет | Переключение детали, для которой регистрируется поверхность, на следующую деталь. Если следующая деталь отсутствует, отображается первая деталь. |
| Задан СистДет | Открытие экрана установки детали в виде всплывающего окна.<br>На этом экране можно зарегистрировать группу деталей (имен) и для каждой зарегистрированной детали задать форму (тип и размер) и положение. |
| Поверхн копир | Копирование (в буфер) данных поверхности из указанной строки (одной). (*1)(*3)(*4)(*5)<br>Если нажать кнопку [INPUT], не указав строку, копируется строка, где находится курсор. |
| Поверхн встав | Вставка скопированных данных поверхности (одной строки) в строку, где находится курсор. (*1)(*2)(*3)(*5) |
| Поверхн очист | Удаление данных поверхности из указанной строки (или из нескольких строк). (*5)(*6)<br>Способ: указывается первый и последний номера поверхности для удаления.<br>Пример. 1/E: удаление данных всех поверхностей.<br>Если нажать кнопку [INPUT], не указав строку, удаляется строка, где находится курсор. |

Если для детали не задан размер, доступны только кнопки [Пред дет], [След дет] и [Задан СистДет].

(*1) Если данные поверхности в скопированной строке изменяются, они вставляются измененными.

(*2) Данная операция недоступна для заданной поверхности обработки (для которой в настоящее время контролируются ортогональные координатные оси) и поверхности BASE-SURFACE. При попытке выполнения операции выводятся следующие сообщения.
Для заданной поверхности обработки: «Нельзя вставить поверхность обработки».
Для поверхности BASE-SURFACE: «Ошибка вставления».

(*3) Если данные поверхности в скопированной строке удаляются, вставка не выполняется. При этом выводится сообщение «Ошибка вставления».

(*4) Скопированная строка сохраняется в буфере даже при смене экрана.

(*5) Если включен ключ защиты данных 1, данная операция недоступна. При этом выводится сообщение «Защита данных».

(*6) Если строка удалена, данная операция недоступна для заданной поверхности обработки (для которой в настоящее время контролируются ортогональные координатные оси) и поверхности BASE-SURFACE. При попытке выполнения операции выводятся следующие сообщения.
Для заданной поверхности обработки: «Нельзя очистить поверхность обработки».
Для поверхности BASE-SURFACE: «Сброс невозможен».

Если заданный для этой операции диапазон включает поверхность BASE-SURFACE или заданную поверхность обработки (для которой в настоящее время контролируются ортогональные координатные оси) (например, 1/E) удаляются данные всех поверхностей, кроме двух вышеуказанных.

### 9.2.1.1 Выбор места регистрации поверхности обработки

**Порядок выполнения**

(1) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор в строку, где требуется зарегистрировать поверхность обработки.

(2) Ввести имя поверхности. → Имя поверхности зарегистрируется.

Если регистрация имени поверхности не требуется, перейти сразу к пункту (3).

(3) Выбрать кнопку [Задан подроб] или нажать кнопку [INPUT]. → Откроется экран сведений о поверхностях в виде всплывающего окна.

**Примечание**

(1) Задать имя поверхности, используя до 15 однобайтовых знаков (цифры, прописные буквы и символы, распознаваемые системой). Если в качестве имени указывается однобайтовая строчная буква, она заменяется прописной.
Не допускается использование следующих символов:
\ / : , * ? " < > | пробел
В качестве имени нельзя зарегистрировать строку символов из одного однобайтового нуля.

(2) Если для детали не задан размер, данная операция недоступна. При этом выводится сообщение «Ошибка задания».

(3) Если включен ключ защиты данных 1, переименование поверхности невозможно. При этом выводится сообщение «Защита данных».

### 9.2.1.2 Переименование поверхности

**Порядок выполнения**

(1) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор в строку, где требуется изменить имя поверхности обработки.

(2) Ввести имя поверхности.
Для сброса имени поверхности ввести 0 (однобайтовый нуль). → Имя поверхности зарегистрируется.

**Примечание**

(1) При попытке выполнить эту операцию для поверхности BASE-SURFACE выводится сообщение «Ошибка задания».

(2) Данная операция недоступна для заданной поверхности обработки (для которой в настоящее время контролируются ортогональные координатные оси). При этом выводится сообщение «Нельзя очистить поверхность обработки».

(3) Если включен ключ защиты данных 1, переименование поверхности невозможно. При этом выводится сообщение «Защита данных».

### 9.2.1.3 Переключение детали

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Пред дет] или [След дет]. → <При нажатии кнопки [Пред дет]>
Происходит переключение детали, для которой регистрируется поверхность, на предыдущую деталь. Если предыдущая деталь отсутствует, отображается последняя деталь. (Также отображается деталь, для которой не задан размер.) Курсор перемещается в верхнюю строку.

<При нажатии кнопки [След дет]>
Происходит переключение детали, для которой регистрируется поверхность, на следующую деталь. Если следующая деталь отсутствует, отображается первая деталь. (Также отображается деталь, для которой не задан размер.) Курсор перемещается в верхнюю строку.

### 9.2.1.4 Выбор базовой системы координат

Базовую систему координат детали, для которой регистрируется поверхность, можно изменить, нажав кнопку [Станд коорд] и выбрав вариант в открывшемся подменю.

**Порядок выполнения**

<Выбор системы координат G54-G59>

(1) Нажать кнопку [Станд коорд].
При нажатии кнопки [Возврат] открывается главное меню экрана списка поверхностей. → Откроется подменю.

(2) Нажать кнопку [G56]. → G56 установится в базовой системе координат. Откроется главное меню экрана списка поверхностей.

<Выбор системы координат G54.1P>

(1) Нажать кнопку [Станд коорд]. → Откроется подменю.

(2) Нажать кнопку [G54.1P].
При нажатии кнопки [Возврат] выделение кнопки снимется.
При повторном нажатии кнопки [Возврат] открывается главное меню экрана списка поверхностей. → Появится сообщение «Ввод P номера». Кнопка высвечиваются.

(3) Ввести 20 и нажать кнопку [INPUT]. → G54.1P20 установится в базовой системе координат. Откроется главное меню экрана списка поверхностей.

**Примечание**

(1) Изменение базовой системы координат детали, для которой зарегистрирована заданная поверхность обработки (для которой в настоящее время контролируются ортогональные координатные оси), невозможно. При этом выводится сообщение «Нельзя задать деталь вкл поверхн обработ».

(2) Если включен ключ защиты данных 1, изменение базовой системы координат невозможно. При этом выводится сообщение «Защита данных».

### 9.2.1.5 Автоматическая регистрация верхней и боковых поверхностей детали в качестве поверхностей обработки

Если нажать кнопку [Контавтозадан], верхняя, нижняя и четыре боковые поверхности детали автоматически зарегистрируются как поверхности обработки. Системы координат (специальные системы координат) каждой поверхности также регистрируются автоматически.

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Контавтозадан]. → Кнопка выделится и появится запрос «Выполнить авторегистрацию? (Y/N)».

(2) Нажать кнопку [Y] или [INPUT]. → Произойдет автоматическая регистрация и появится сообщение «Авторегистрация выполнена».

**Примечание**

(1) Данная операция действует, когда деталь имеет форму параллелепипеда. Если форма детали другая, выдается сообщение «Ошибка задания».

(2) Если размер детали не задан (по осям X, Y и Z), кнопка [Контавтозадан] недоступна.

(3) Имена поверхностей регистрируются следующим образом.

| | |
|---|---|
| TOP-SURFACE | Поверхность, у которой направление нормали совпадает с направлением +Z базовой системы координат |
| UNDER-SURFACE | Поверхность, у которой направление нормали совпадает с направлением -Z базовой системы координат |
| SIDE-SURFACE-1 | Поверхность, у которой направление нормали совпадает с направлением +X базовой системы координат |
| SIDE-SURFACE-2 | Первая боковая поверхность при повороте по часовой стрелке вокруг оси Z от поверхности SIDE-SURFACE-1 |
| SIDE-SURFACE-3 | Вторая боковая поверхность при повороте по часовой стрелке вокруг оси Z от поверхности SIDESURFACE-1 |
| SIDE-SURFACE-4 | Третья боковая поверхность при повороте по часовой стрелке вокруг оси Z от поверхности SIDE-SURFACE-1 |

(4) Эта операция недоступна, если зарегистрировано более 10 поверхностей помимо тех, что зарегистрированы с помощью данной операции. При этом выводится сообщение «Ошибка задания».

(5) Если имя поверхности не зарегистрировано, но зарегистрирована ее система координат (начало координат и направления координатных осей специальной системы координат ненулевые), поверхность считается зарегистрированной.

(6) При изменении размера детали эту операцию следует выполнить заново из-за смещения систем координат поверхностей. Настройка поверхности, зарегистрированной данной операцией, перезаписывается. Но если перезапись для поверхности недоступна (зарегистрированная поверхность удалена или переименована), настройка регистрируется заново. (Переименованная поверхность считается как другая поверхность.)

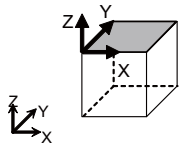
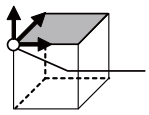
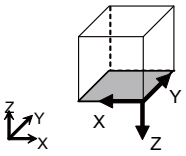
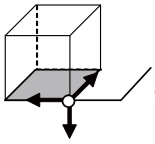
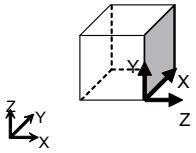
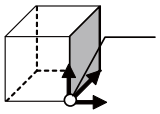
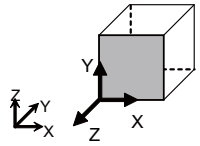
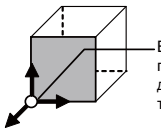
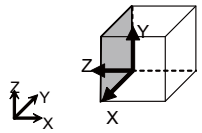
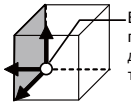
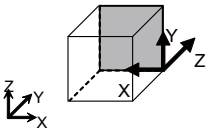
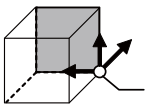
(7) Регистрация заданной поверхности обработки (для которой в настоящее время контролируются ортогональные координатные оси) с помощью данной операции невозможна. При этом выводится сообщение «Нельзя очистить поверхность обработки».

(8) Если включен ключ защиты данных 1, данная операция недоступна. При этом выводится сообщение «Защита данных».

(9) Если для перезаписи имеются две поверхности с одинаковым именем, перезаписывается поверхность с меньшим номером. Для заданной поверхности обработки данная операция недоступна. При этом выводится сообщение «Нельзя очистить поверхность обработки».

(10) При возникновении ошибки и сбое автоматической регистрации никакие данные не изменяются.

(11) Ниже приведены имена поверхностей и данные, которые устанавливаются автоматически при нажатии кнопки [Контавтозадан].

| Имя поверхности | Начало специальной системы координат | Направление оси | Форма | Устанавливаемое значение |
|---|---|---|---|---|
| TOP-SURFACE  |  Вычисляется автоматически по заданным значениям детали так, чтобы эта точка была нулевой. | Направление оси Z | Точка на оси (+) | X: 0.000<br>Y: 0.000<br>Z: 1,000 |
| | | Направление оси X | Точка на оси (+) | X: 1.000<br>Y: 0.000<br>Z: 0,000 |
| UNDER-SURFACE  |  Вычисляется автоматически по заданным значениям детали так, чтобы эта точка была нулевой. | Направление оси Z | Точка на оси (+) | X: 0.000<br>Y: 0.000<br>Z: -1,000 |
| | | Направление оси X | Точка на оси (+) | X: -1.000<br>Y: 0.000<br>Z: 0,000 |
| SIDE-SURFACE-1  |  Вычисляется автоматически по заданным значениям детали так, чтобы эта точка была нулевой. | Направление оси Z | Точка на оси (+) | X: 1.000<br>Y: 0.000<br>Z: 0,000 |
| | | Направление оси X | Точка на оси (+) | X: 0.000<br>Y: 1.000<br>Z: 0,000 |
| SIDE-SURFACE-2  |  Вычисляется автоматически по заданным значениям детали так, чтобы эта точка была нулевой. | Направление оси Z | Точка на оси (+) | X: 0.000<br>Y: -1.000<br>Z: 0,000 |
| | | Направление оси X | Точка на оси (+) | X: 1.000<br>Y: 0.000<br>Z: 0,000 |
| SIDE-SURFACE-3  |  Вычисляется автоматически по заданным значениям детали так, чтобы эта точка была нулевой. | Направление оси Z | Точка на оси (+) | X: -1.000<br>Y: 0.000<br>Z: 0,000 |
| | | Направление оси X | Точка на оси (+) | X: 0.000<br>Y: -1.000<br>Z: 0,000 |
| SIDE-SURFACE-4  |  Вычисляется автоматически по заданным значениям детали так, чтобы эта точка была нулевой. | Направление оси Z | Точка на оси (+) | X: 0.000<br>Y: 1.000<br>Z: 0,000 |
| | | Направление оси X | Точка на оси (+) | X: -1.000<br>Y: 0.000<br>Z: 0,000 |

TOP-SURFACE — поверхность, у которой направление нормали совпадает с направлением -Z базовой системы координат.

UNDER-SURFACE — поверхность, у которой направление нормали совпадает с направлением -Z базовой системы координат.

SIDE-SURFACE-1 — поверхность, у которой направление нормали совпадает с направлением +X базовой системы координат

SIDE-SURFACE-2...4 — поверхности, которые получаются при повороте поверхности SIDE-SURFACE1 вокруг оси Z базовой системы координат.

## 9.2.1.6 Переключение направления системы координат изображения детали

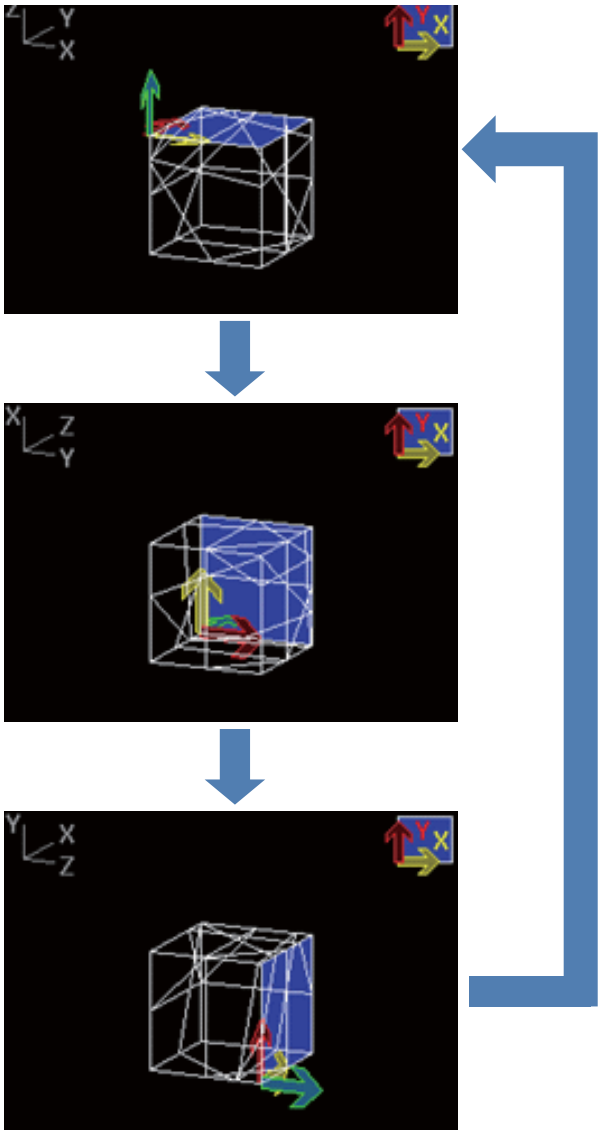
Направление системы координат изображения детали (поверхности) можно переключать, выбирая один из трех вариантов с помощью кнопки [Graphic dir] или [Graphic Rot]. Изменение направления системы координат изображения детали отражается на экране установки детали, экране сведений о поверхностях и в разделе сведений о поверхностях на экране мониторинга, а также в параметре «#8980 R-Navi graphic dir».

Каждый раз при нажатии кнопки [Graphic dir] направление системы координат изображения детали переключается в последовательности (1)...(3), как показано ниже.

(1) #8980 R-Navi graphic direction = 0 (XYZ)

(2) #8980 R-Navi graphic direction = 1 (YZX)

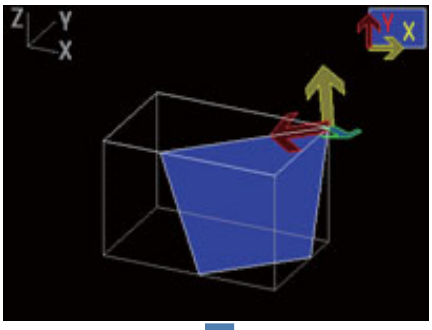
(3) #8980 R-Navi graphic direction = 2 (ZXY)



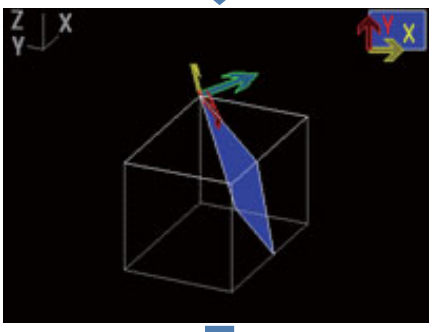
Каждый раз при нажатии кнопки [Graphic Rot] направление системы координат изображения детали переключается в последовательности (1)...(4), как показано ниже.

#8980 R-Navi graphic direction = 0 (XYZ)

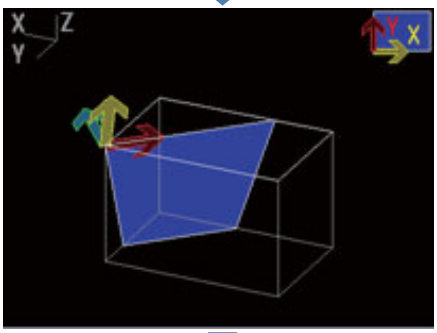
(1) Стандартный вид



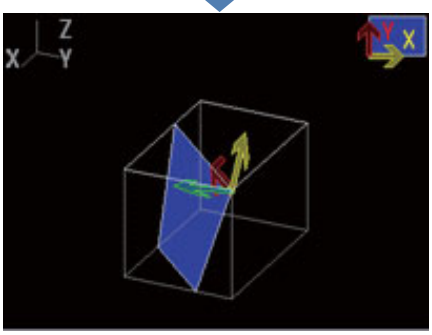

(2) Поворот стандартного вида на 90 градусов




(3) Поворот стандартного вида на 180 градусов




(4) Поворот стандартного вида на 270 градусов





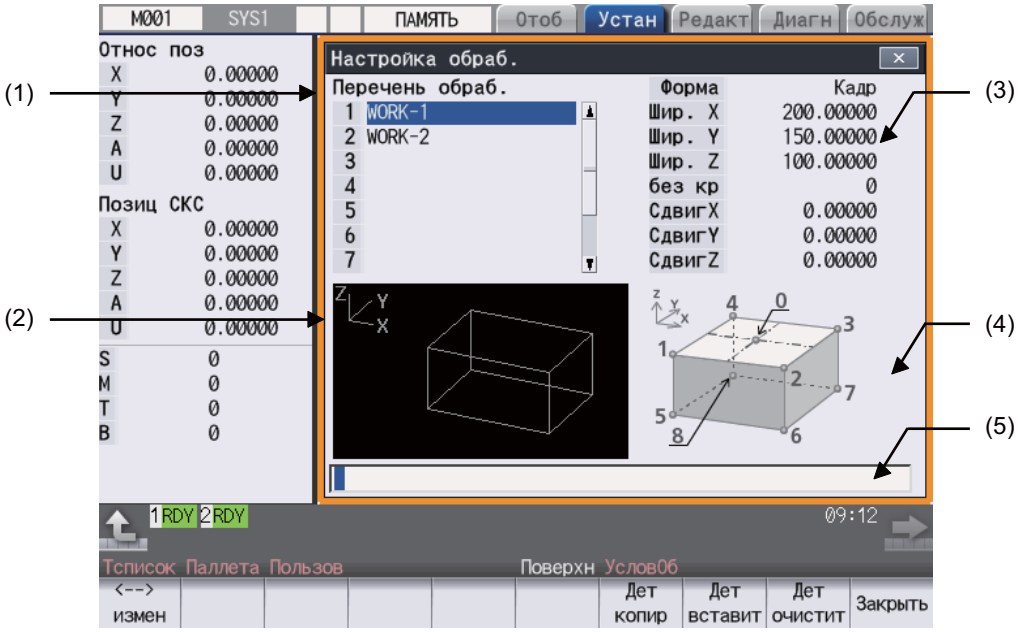

**Примечание**

(1) Если включен ключ защиты данных 2, направление системы координат изображения детали можно переключать с помощью кнопок, но значение параметра при этом не перезаписывается. В этом случае направление системы координат изображения детали соответствует значению параметра.

(2) Направление просмотра справочного изображения с помощью параметра и данных кнопок и не переключается.

## 9.2.2 Регистрация установки детали (на экране «Задан СистДет»)

При нажатии кнопки [Задан СистДет] открывается экран установки детали в виде всплывающего окна. На этом экране устанавливается имя, размер и положение детали.




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Work list (Список деталей) | Отображается список зарегистрированных деталей. В этом списке можно зарегистрировать до 10 деталей. |
| (2) | Изображение детали | Отображается трехмерная форма детали, указанной в списке курсором. |
| (3) | Work setting (Установка детали) | Отображается установочное значение детали, указанной в списке курсором. Количество знаков после запятой определяется параметром «#1003 iunit» 1-й подсистемы. Пример. - 99999.999...99999.999 (мм) (когда «#1003 iunit» = B) |
| (4) | Справочное изображение | Отображается изображение детали, указанной в списке курсором. |
| (5) | Область ввода | Отображаются вводимые данные. Введенные данные отображаются в текущей позиции курсора при нажатии кнопки [INPUT]. |

**Доступные кнопки при установке курсора на список деталей**

| Меню | Описание |
|---|---|
| <--> измен | Перемещение курсора между списком деталей и разделом установки детали. |
| Дет копир | Копирование (в буфер) данных детали, указанной в списке курсором (по одной строке).<br>(*1)(*3)(*4)(*5) |
| Дет вставит | Вставка скопированных данных детали (одной строки) в строку, где находится курсор.<br>(*1)(*2)(*3)(*5)<br>Скопированные данные после вставки из буфера удаляются. |
| Дет очистит | Удаление данных детали из указанной строки (или из нескольких строк). (*5)(*6)<br>Способ: указывается первый и последний номера данных детали для удаления.<br>Пример. 1/E: удаление всех данных деталей.<br>Если нажать кнопку [INPUT], не указав строку, удаляется строка, где находится курсор. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

(*1) Если скопированные данные детали изменяются, они вставляются измененными.

(*2) Данная операция недоступна для детали, включающей заданную поверхность обработки (для которой в настоящее время контролируются ортогональные координатные оси). При этом выводится сообщение «Нельзя встав деталь вкл поверхн обработ».

(*3) Если скопированные данные детали удаляются, вставка не выполняется. При этом выводится сообщение «Ошибка вставления».

(*4) Скопированные данные после закрытия данного окна удаляются.

(*5) Если включен ключ защиты данных 1, данная операция недоступна. При этом выводится сообщение «Защита данных».

(*6) Если строка удалена, данная операция недоступна для детали, включающей заданную поверхность обработки (для которой в настоящее время контролируются ортогональные координатные оси). При попытке ее выполнения выводится сообщение «Нельзя очист деталь вкл поверхн обработ».
Если заданный для этой операции диапазон включает деталь с заданной поверхностью обработки (для которой в настоящее время контролируются ортогональные координатные оси) (например, 1/E) удаляются данные всех деталей, кроме вышеуказанной.

**Доступные кнопки при установке курсора на список установок детали**

| Меню | Описание |
|---|---|
| <--> измен | Перемещение курсора между списком деталей и разделом установки детали. |
| Кадр | При нажатии этой кнопки форма детали меняется на параллелепипед.<br>Если курсор находится за пределами области формы, данная кнопка недоступна. |
| Опора | При нажатии этой кнопки форма детали меняется на цилиндр.<br>Если курсор находится за пределами области формы, данная кнопка недоступна. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

## 9.2.2.1 Регистрация детали

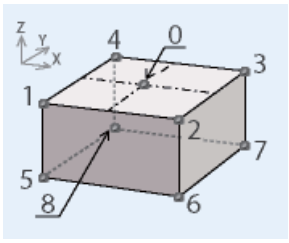
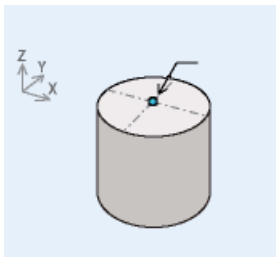
**Порядок выполнения**

(1) Установить курсор на список деталей с помощью кнопки [<--> измен].
Также курсор на список деталей можно установить с помощью кнопок табуляции ([|← ], [ →|]).
➡ Установить курсор в начало списка деталей.

(2) Установить курсор в строку без зарегистрированной детали.

(3) Ввести имя детали.
Если имя для детали не требуется, нажать кнопку [INPUT].
➡ Имя детали зарегистрируется и курсор перейдет на строку формы в разделе установок детали.
Также активируется кнопка, соответствующая значению формы.

(4) Нажать кнопку формы ([Кадр] — параллелепипед, [Опора] — цилиндр).
Доступные настройки зависят от выбора формы детали.
➡ Выбранная форма появится в строке формы и курсор перейдет вниз на следующую строку.

| Форма | Справочное изображение | Параметр | Описание | Установочный диапазон (*1) |
|---|---|---|---|---|
| Параллелепипед (Block) |  | Wid X | Ширина по оси X | 0.001(*2)... 99999.999 мм |
| | | Wid Y | Ширина по оси Y | 0.001(*2)... 99999.999 мм |
| | | Wid Z | Ширина по оси Z | 0.001(*2)... 99999.999 мм |
| | | Std No | Устанавливается опорная точка для задания начала базовой системы координат по номеру на справочном изображении | 0: Центр верхней грани<br>1...4. Угол верхней грани<br>5...8. Угол нижней грани |
| | | Sft X | Величина смещения от опорной точки Std No до начала базовой системы координат (по оси X) | -99999.999... 99999.999 мм |
| | | Sft Y | Величина смещения от опорной точки Std No до начала базовой системы координат (по оси Y) | -99999.999... 99999.999 мм |
| | | Sft Z | Величина смещения от опорной точки Std No до начала базовой системы координат (по оси Z) | -99999.999...99999.999 мм |
| Цилиндр (Pillar) |  | Dia D | Диаметр цилиндра | 0.001(*2)... 99999.999 мм |
| | | Hgt Z | Высота цилиндра | 0.001(*2)... 99999.999 мм |
| | | Sft X | Величина смещения от центра верхней грани до начала базовой системы координат (по оси X) | -99999.999... 99999.999 мм |
| | | Sft Y | Величина смещения от центра верхней грани до начала базовой системы координат (по оси Y) | -99999.999... 99999.999 мм |
| | | Sft Z | Величина смещения от центра верхней грани до начала базовой системы координат (по оси Z) | -99999.999... 99999.999 мм |

(*1) Эти значения определяются параметром «#1003 iunit» 1-й подсистемы.

(*2) Нуль не вводится.

(5) Ввести размер детали.
➡ Значение введется в строку с курсором и курсор перейдет вниз на следующую строку.

### Примечание

(1) Независимо от наличия имени детали он считается зарегистрированной, когда размеры удовлетворяют следующим требованиям.

Параллелепипед (Block): заданы три оси (X, Y и Z).
Цилиндр (Pillar): задан диаметр D и высота Z.

(2) Задать имя детали, используя до 20 однобайтовых знаков (цифры, прописные буквы и символы, распознаваемые системой). Если в качестве имени указывается однобайтовая строчная буква, она заменяется прописной.

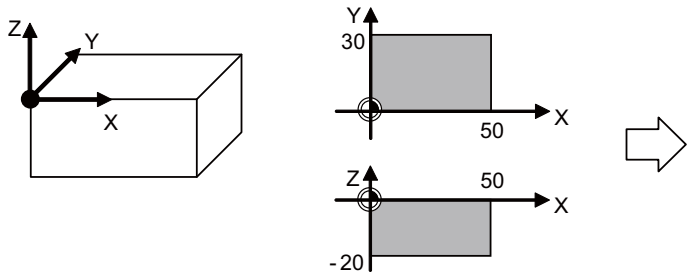
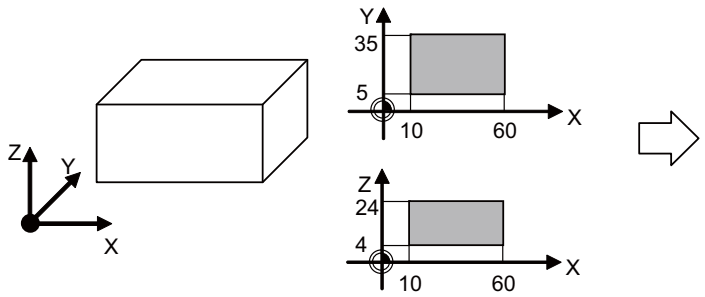
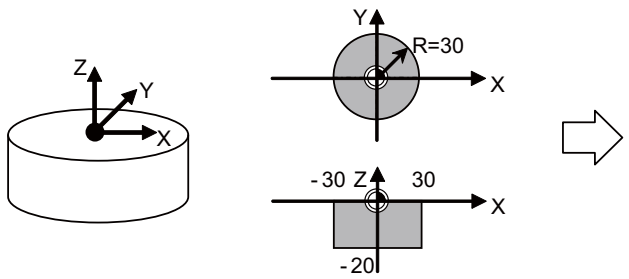
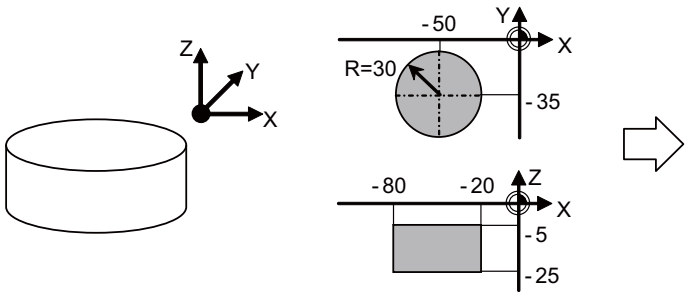
Не допускается использование следующих символов:

\ / : , * ? " < > | пробел

В качестве имени нельзя зарегистрировать строку символов из одного однобайтового нуля.

(3) Если включен ключ защиты данных 1, регистрация детали недоступна. При этом выводится сообщение «Защита данных».

**Примеры установки размеров детали**

| | |
|---|---|
|  | Форма: Параллелепипед (Block)<br>Wid X: 50,000<br>Wid Y: 30,000<br>Wid Z: 20,000<br>Std No: 1<br>Sft X: 0,000<br>Sft Y: 0,000<br>Sft Z: 0,000 |
|  | Форма: Параллелепипед (Block)<br>Wid X: 50,000<br>Wid Y: 30,000<br>Wid Z: 20,000<br>Std No: 5<br>Sft X: -10,000<br>Sft Y: -5,000<br>Sft Z: -4,000 |
|  | Форма: Цилиндр (Pillar)<br>Dia D: 60,000<br>Hgt Z: 20,000<br>Sft X: 0,000<br>Sft Y: 0,000<br>Sft Z: 0,000 |
|  | Форма: Цилиндр (Pillar)<br>Dia D: 60,000<br>Hgt Z: 20,000<br>Sft X: 50,000<br>Sft Y: 35,000<br>Sft Z: 5,000 |

### 9.2.2.2 Переименование детали

**Порядок выполнения**

(1) Установить курсор на список деталей с помощью кнопки [<--> измен].
Также курсор на список деталей можно установить с помощью кнопок табуляции ([|← ], [ →|]).
→ Установить курсор в начало списка деталей.

(2) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор в строку, где требуется зарегистрировать деталь.

(3) Ввести имя детали.
Для сброса имени детали ввести 0 (однобайтовый нуль).
→ Имя детали изменится и курсор перейдет на строку формы в разделе установок детали.

**Примечание**

(1) При изменении имени форма, размер и данные поверхности не меняются.

(2) Изменение имени детали, для которой зарегистрирована заданная поверхность обработки (для которой в настоящее время контролируются ортогональные координатные оси), невозможно.
При этом выводится сообщение «Нельзя задать деталь вкл поверхн обработ».

(3) Если включен ключ защиты данных 1, переименование детали невозможно. При этом выводится сообщение «Защита данных».

### 9.2.2.3 Изменение формы детали

**Порядок выполнения**

(1) Установить курсор на список установок детали с помощью кнопки [<--> измен].
Если курсор уже установлен на список установок детали, переместить его в строку формы, используя кнопки [↑] и [↓].
Курсор на список установок детали можно установить с помощью кнопок табуляции ([|← ], [ →|]).
Кроме того, курсор можно установить на список установок детали, нажав кнопку [INPUT], когда курсор находится в списке деталей.
→ Установить курсор в начало списка установок детали.
Активируется кнопка, соответствующая значению формы.

(2) Нажать кнопку формы ([Кадр] — параллелепипед, [Опора] — цилиндр).
→ Выбранная форма появится в строке формы и курсор перейдет вниз на следующую строку.
Справочное изображение изменится в зависимости от выбранной формы.

**Примечание**

(1) Данная операция недоступна для детали, включающей заданную поверхность обработки (для которой в настоящее время контролируются ортогональные координатные оси). При этом выводится сообщение «Нельзя задать деталь вкл поверхн обработ».

(2) Даже при изменении формы отображается размер, который был прежде, а данные поверхности не изменяются.

(3) Если включен ключ защиты данных 1, изменение формы детали невозможно. При этом выводится сообщение «Защита данных».

## 9.2.2.4 Изменение размера детали

**Порядок выполнения**

(1) Установить курсор на список установок детали с помощью кнопки [<--> измен]. Если курсор уже установлен на список установок детали, данная операция не требуется.
Курсор на список установок детали можно установить с помощью кнопок табуляции ([|← ], [ →|]).
Кроме того, курсор можно установить на список установок детали, нажав кнопку [INPUT], когда курсор находится в списке деталей.
➡ Установить курсор в начало списка установок детали.

(2) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор в строку изменяемого размера.

(3) Ввести размер детали.
➡ Значение введется в строку с курсором и курсор перейдет вниз на следующую строку.

**Примечание**

(1) Данная операция недоступна для детали, включающей заданную поверхность обработки (для которой в настоящее время контролируются ортогональные координатные оси). При этом выводится сообщение «Нельзя задать деталь вкл поверхн обработ».

(2) При изменении размера данные поверхности не меняются. Они устанавливаются на экране сведений о поверхностях.

(3) Если включен ключ защиты данных 1, изменение размера детали невозможно. При этом выводится сообщение «Защита данных».

(4) Доступные настройки зависят от выбора формы детали. См. раздел «9.2.2.1 Регистрация детали».

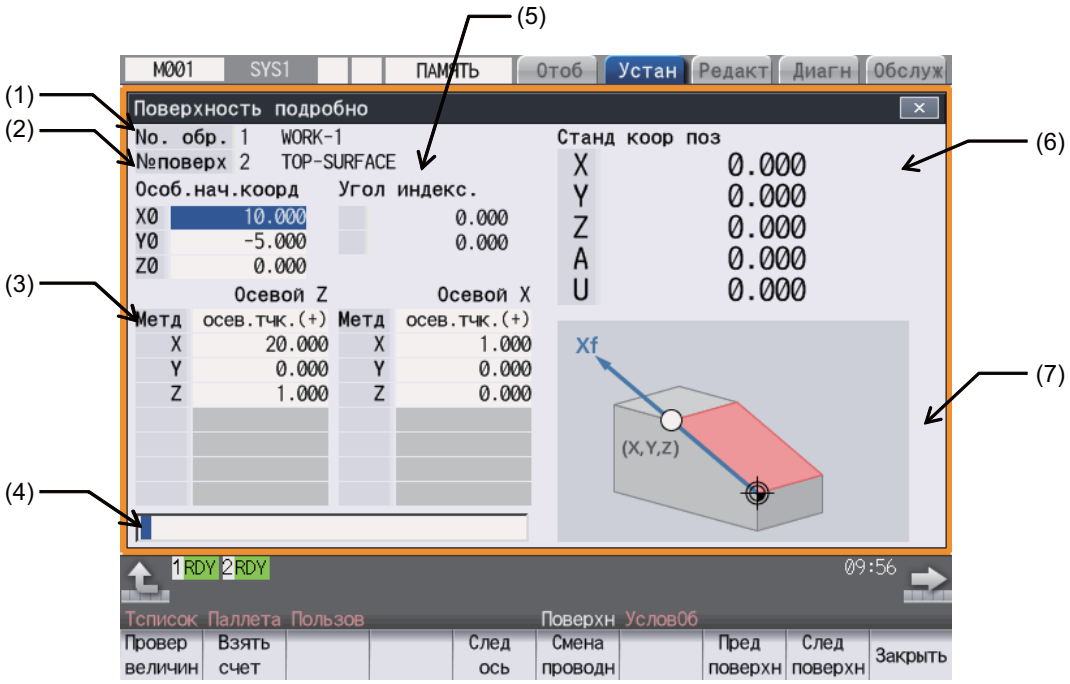
## 9.2.3 Ввод сведений о поверхности (на экране сведений о поверхностях)

При нажатии кнопки [Задан подроб] на экране списка поверхностей открывается экран сведений о поверхностях в виде всплывающего окна. На этом экране устанавливается начало координат (специальной системы координат) и ориентация координатных осей системы, заданной для поверхности.

### Примечание

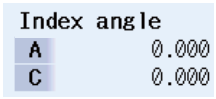
(1) Эта кнопка недоступна для выбора в следующем случае. При этом выводится сообщение «Ошибка задания».

- Когда на экране списка поверхностей выбирается BASE-SURFACE.

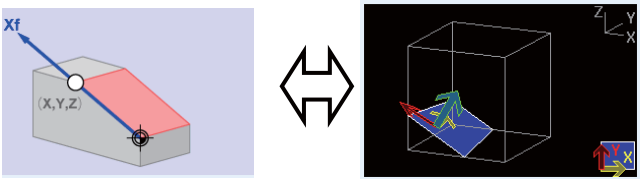



**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | № детали/ поверхности | Отображается деталь и поверхность для текущих настроек. |
| (2) | Начало специальной системы координат | Отображаются значения начала координат поверхности (специальной системы координат).<br>Количество знаков после запятой определяется параметром «#1003 iunit» 1-й подсистемы.<br>Пример. - 99999.999...99999.999 (мм) (когда «#1003 iunit» = B) |
| (3) | Настройка направления оси | Отображается тип назначения направлений двух осей координат поверхности и значения (координаты, тип поворота и т. д.), соответствующие типу назначения.<br>Первоначальные значения типа назначения и сочетание осей устанавливаются параметрами #8954 и #8955.<br>Количество знаков после запятой определяется параметром «#1003 iunit» 1-й подсистемы.<br>Пример. - 99999.999...99999.999 (мм) (когда «#1003 iunit» = B) |
| (4) | Область ввода | Отображаются вводимые данные. Введенные данные отображаются в текущей позиции курсора при нажатии кнопки [INPUT]. |

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (5) | Угол индексации | Отображается угол индексации, вычисленный по значениям, которые заданы для двух отображаемых осей координат.<br>Количество знаков после запятой фиксированное и равно трем.<br>Имя оси, отображаемой на угле индексации, зависит от конфигурации станка.<br>  <br>Поворотная ось 1<br>Поворотная ось 2<br>•С наклоняемым инструментом<br>Для поворотной оси 1 отображается имя «#7932 ROTAXT2», для поворотной оси 2 — имя «#7922 ROTAXT1».<br>•С наклоняемым столом<br>Для поворотной оси 1 отображается имя «#7942 ROTAXW1», для поворотной оси 2 — имя «#7952 ROTAXW2».<br>•Смешанного типа<br>Для поворотной оси 1 отображается имя «#7932 ROTAXT2», для поворотной оси 2 — имя «#7952 ROTAXW2». |
| (6) | Счетчик позиции базовой координаты | Отображается значение счетчика позиции базовой координаты (показывающего координаты в базовой системе координат).<br>Для счетчика 6-й и последующих осей использовать кнопку [След ось]. |
| (7) | Справочное изображение или изображение детали | Отображается справочное изображение или изображение детали, показывающее способ регистрации выбранных осей координат.<br>Переключение между справочным изображением и изображением детали выполняется с помощью кнопки [Смена проводн]. |

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Провер величин | Данная кнопка служит для проверки возможности задания поверхности с помощью установки направлений осей координат. |
| Взять счет | Установка значений позиции курсора в счетчике базовой системы координат.<br><Примечание><br>•Данная кнопка недоступна, если курсор находится на отображаемом элементе (3) «Настройка направления оси» и функция «Взять счет» отключена из-за выбранного типа назначения. |
| След ось | Переключение осей, отображаемых на счетчике базовой системы координат с 1-й по 5-ю оси и по 6-ю и последующие оси, когда количество осей более пяти.<br><Примечание><br>•Эта кнопка недоступна, если количество осей менее шести. |
| Смена проводн | Переключение между справочным изображением и изображением детали.<br>[Справочное изображение] [Изображение детали]<br>  |
| Пред поверхн | Переключение настраиваемой поверхности на предыдущий вариант. Если предыдущая поверхность отсутствует, отображается последняя поверхность. |
| След поверхн | Переключение настраиваемой поверхности на следующий вариант. Если следующая поверхность отсутствует, отображается первая поверхность. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |
| Смена комб | Изменение сочетания двух координатных осей для настройки. |
| Осевое вращ | Поворот системы координат (изменение направления оси Z на противоположное или поворот осей координат X/Y на 90 градусов) относительно осей координат, заданных для поверхности обработки. |

**Примечание**

(1) Если курсор находится на типе установки направления осей, кнопки на 1-й странице отличаются.

### 9.2.3.1 Перемещение курсора

На экране сведений о поверхностях перемещается с помощью кнопок табуляции ([|← ], [→|]) и кнопок со стрелками ([↑], [↓]).

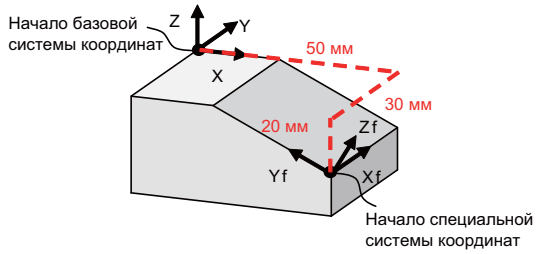
## 9.2.3.2 Установка начала координат поверхности (специальной системы координат)

Указывается начало координат поверхности (специальной системы координат). Значение начала координат представляет собой смещение относительной начала базовой системы координат. Направления по осям X, Y и Z относятся к базовой системе координат.

### Примечание

(1) Если данная операция выполняется для заданной поверхности обработки (для которой в настоящее время контролируются ортогональные координатные оси), выводится сообщение об ошибке «Нельзя очистить поверхность обработки».

(2) Если включен ключ защиты данных 1, ввод и изменение данных на этом экране недоступны. При этом выводится сообщение «Защита данных».




Начало специальной системы координат
X0: 50.000
Y0: -30.000
Z0: -20,000

**Порядок выполнения**

(1) Установить курсор в начало специальной системы координат. → Курсор установится сверху начала специальной системы координат.

(2) Установить курсор в строку для указания значения начала координат.

<При непосредственном вводе значения>

(3) Ввести значение начала координат. → Введенное значение установится в позиции курсора.

<Установка значения счетчика позиции базовой координаты (показывающего координаты в базовой системе координат)>

(3) Нажать кнопку [Взять счет]. → Значение счетчика позиции базовой координаты установится в позиции счетчика.

### Примечание

(1) Значения счетчиков осей устанавливаются параметрами «#7900 RCDAX_I»...«#7902 RCDAX_K». Связь между началом специальной системы координат и параметрами проставлена ниже. Если какие-то настройки параметров некорректны или для каких-то осей отключено отображение (для параметра «#1069 no_dsp» установлено значение 1), установка значения счетчика недоступна.
В этом случае выводится сообщение «Невозможно принять счетчик».

| Начало специальной системы координат | Соответствующий параметр |
|---|---|
| X0 | #7900 RCDAX_I |
| Y0 | #7901 RCDAX_J |
| Z0 | #7902 RCDAX_K |

### 9.2.3.3 Указание направлений осей координат

Устанавливаются направления осей координат. Предусмотрено пять способов указания направлений осей координат: «Точка на оси (+)», «Широта/долгота», «Долгота/угол проекции», «Начальная точка / конечная точка» и «Угол индексации». Для способов «Точка на оси (+)», «Начальная точка / конечная точка» и «Угол индексации» доступна установка значения счетчика позиции базовой координаты с помощью кнопки [Взять счет].

**Примечание**

(1) Если данная операция выполняется для заданной поверхности обработки (для которой в настоящее время контролируются ортогональные координатные оси), выводится сообщение об ошибке «Нельзя очистить поверхность обработки».

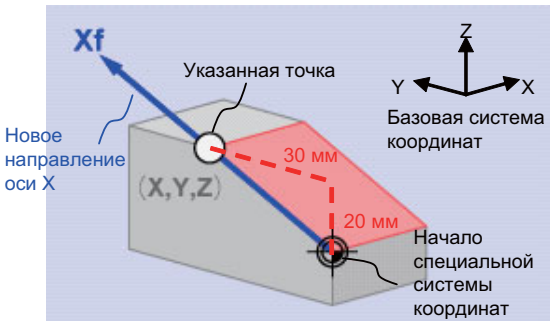
(2) Если включен ключ защиты данных 1, ввод и изменение данных на этом экране недоступны. При этом выводится сообщение «Защита данных».

**[Способ 1] Точка на оси (+) (Axial point)**

При использовании этого способа указывается одна точка, кроме начала специальной системы координат, с помощью смещения от начала специальной системы координат (в направлении базовой системы координат), а направление оси координат определяется по данной точке и началу специальной системы координат. Направление от начала специальной системы координат до заданной точки считается положительным (+).

[Установочное значение]

Смещение от начала специальной системы координат



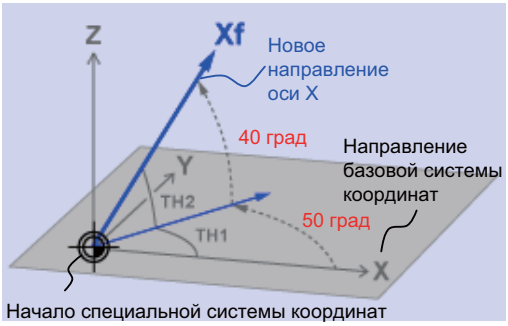

Направление оси X
X: 0.000
Y: 30.000
Z: 20,000

**[Способ 2] Широта/долгота (Longitude/Latitude)**

При использовании этого способа направления осей координат указываются путем поворота осей базовой системы координат на заданное значение широты и долготы. Плоскость, используемая в качестве базы для широты и долготы, зависит от устанавливаемой оси координат.

[Установочное значение]

| Ось координат | θ1(TH1) | θ2(TH2) |
|---|---|---|
| Направление оси X | Угол поворота вокруг оси Z | Угол с плоскостью XY |
| Направление оси Y | Угол поворота вокруг оси Z | Угол с плоскостью XY |
| Направление оси Z | Угол поворота вокруг оси X | Угол с плоскостью YZ |




Направление оси X
TH1: 50.000
TH2: -40,000

### [Способ 3] Долгота/угол проекции (Longitude/Projection angle)

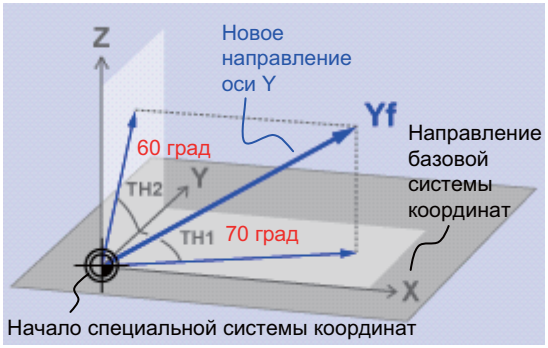
При использовании этого способа направления осей координат указываются путем поворота осей базовой системы координат на заданное значение широты и долготы. Плоскость, используемая в качестве базы для широты и долготы, зависит от устанавливаемой оси координат.

[Установочное значение]

| Ось координат | θ1 (TH1) | θ2 (TH2) |
|---|---|---|
| Направление оси X | Угол поворота вокруг оси Z | Угол проекции на плоскость ZY |
| Направление оси Y | Угол поворота вокруг оси Z | Угол проекции на плоскость YZ |
| Направление оси Z | Угол поворота вокруг оси X | Угол проекции на плоскость ZY |

**Примечание**

(1) Если для угла TH1 устанавливается значение 90 или -90 градусов, вычисление угла проекции на плоскость невозможно. В этом случае за направления после поворота на угол TH1 принимаются направления осей координат, независимо от значения угла TH2.



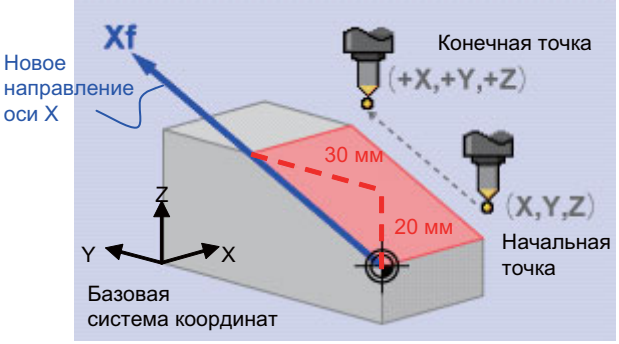

Направление оси Y
TH1: -70.000
TH2: 60,000

### [Способ 4] Начальная точка / конечная точка (Start point/End point)

При использовании этого способа вручную указываются координаты начальной и конечной точек. Направления осей координат устанавливаются такие же, как от заданных начальной и конечной точек. Начало координат соответствует началу специальной системы координат, а направление от начальной точки к конечной считается положительным.

[Установочное значение]

X, Y, Z: координаты начальной точки (в базовой системе координат)
+X, +Y, +Z: координаты конечной точки (в базовой системе координат)




Направление оси X
(начальная точка)
X: 30.000
Y: -50.000
Z: 25.000
(конечная точка)
+X: 30.000
+Y: -20.000
+Z: 45,000

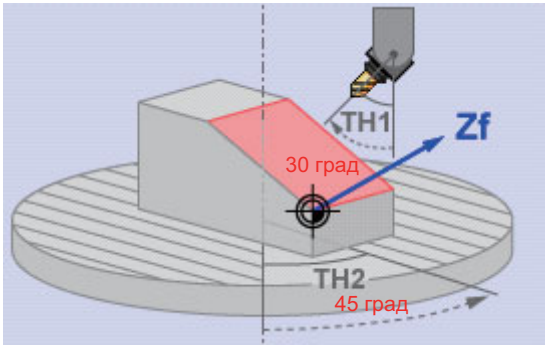
## [Способ 5] Угол индексации (Index angle)

При использовании этого способа напрямую указывается угол индексации в направлении оси Z. Для направлений по осям X и Y данный способ не применяется. При этом выводится сообщение «Ошибка задания». Если для оси Z выбирается способ «Угол индексации», а для осей X и Y способ «Точка на оси (+)» или при выборе способа «Начальная точка / конечная точка» все установочные значения равны 0.000, после индексирования поверхности направления X/Y контролируются по направлениям базовой системы координат, независимо от способов для осей X и Y. (После задания направлений X/Y контролируются установочные значения.)

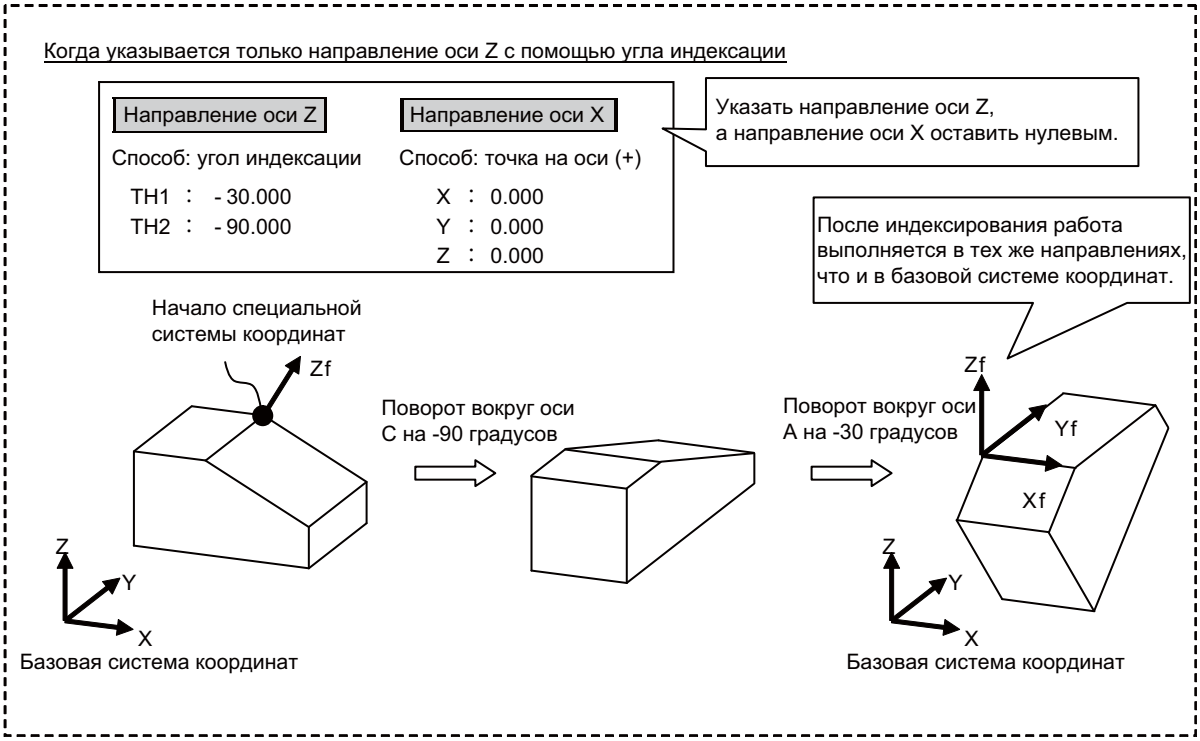
[Установочное значение]

θ1(TH1): угол поворотной оси B
θ2(TH2): угол поворотной оси C

(Когда для поворотной оси установлено B или C)




Направление оси Z
TH1: 30.000
TH2: -45,000



**Меню**

Когда курсор устанавливается в поле «Meth» (тип назначения направления оси), кнопки на 1-й странице заменяются кнопками, указанными ниже. (Кнопки на 2-й странице не меняется.)

| Меню | Описание |
|---|---|
| Осевая Тчк.(+) | При использовании этого способа направление оси координат указывается с помощью дополнительной точки (кроме начала специальной системы координат) и начала специальной системы координат. |
| Долг./ шир. | При использовании этого способа направления осей координат указываются путем поворота осей базовой системы координат на заданное значение широты и долготы. |
| Долг./ р-углов | При использовании этого способа направление оси координат указывается путем поворота оси базовой системы координат на заданное значение долготы/угла проекции. |
| НачТчк/ КонТчк | При использовании этого способа направление оси координат указывается вручную по начальной и конечной точкам. |
| Индекс угол | При использовании этого способа напрямую указывается угол индексации в направлении оси Z. |

**Порядок выполнения**

(1) Установить курсор в поле «Meth». → Меню изменится.

(2) Нажать кнопку [Долг./ шир.]. → При выборе этого способа используется значение долготы/угла проекции.

<При непосредственном вводе значения>

(3) Ввести значение: → Введенное значение установится в позиции курсора.

<Установка значения счетчика позиции базовой координаты (показывающего координаты в базовой системе координат)>

(3) Нажать кнопку [Взять счет]. → Значение счетчика позиции базовой координаты установится в позиции счетчика.
После установки курсор переходит вниз на следующую строку.

## Примечание

(1) Выбор оси для установки значения счетчика определяется параметрами. Связь между осями для установки значения счетчика и параметрами проставлена ниже. Если какие-то настройки параметров некорректны или для каких-то осей отключено отображение (для параметра «#1069 no_dsp» установлено значение 1), установка значения счетчика недоступна. В этом случае выводится сообщение «Невозможно принять счетчик».

Тип назначения «Точка на оси (+)»

| Устанавливаемый параметр | Соответствующий параметр |
|---|---|
| X | #7900 RCDAX_I |
| Y | #7901 RCDAX_J |
| Z. | #7902 RCDAX_K |

Тип назначения «Начальная точка / конечная точка»

| Устанавливаемый параметр | Соответствующий параметр |
|---|---|
| X | #7900 RCDAX_I |
| Y | #7901 RCDAX_J |
| Z. | #7902 RCDAX_K |
| +X | #7900 RCDAX_I |
| +Y | #7901 RCDAX_J |
| +Z | #7902 RCDAX_K |

Тип назначения «Угол индексации»

| Устанавливаемый параметр | Соответствующий параметр | | |
|---|---|---|---|
| | С наклоняемым инструментом | С наклоняемым столом | Смешанного типа |
| TH1 | #7932 ROTAXT2 | #7942 ROTAXW1 | #7932 ROTAXT2 |
| TH2 | #7922 ROTAXT1 | #7952 ROTAXW2 | #7952 ROTAXW2 |

### 9.2.3.4 Проверка установочного значения для оси координат

Кнопка [Провер величин] служит для проверки возможности задания поверхности с помощью установки направлений осей координат. Если задание поверхности разрешается, выводится сообщение «Проверка заданных значений выполнена». В следующих случаях задание поверхности считается невозможным и выводится сообщение «Нельзя определить поверхность обработки».

(1) Когда выбирается способ назначения «Точка на оси (+)» или при выборе способа «Начальная точка / конечная точка» установочное значение равно нулю.
(Если для оси Z выбирается способ «Угол индексации», при этой проверке направления для осей X и Y не оцениваются.)

(2) Когда угол между двумя осями координат находится в диапазоне 0...1 градус или 179...180 градусов.

### 9.2.3.5 Изменение сочетания направления осей

Сочетания направления осей координат (Z/X, Z/Y, X/Y), отображаемых в разделе их установки, можно изменять.

**Порядок выполнения**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | Нажать кнопку [Смена комб]. | Меню переключится.<br>Выделится кнопка выбранного сочетания осей. |
| (2) | Нажать кнопку [X/Y]. | Направление осей координат в разделе их установки изменится на X/Y.<br>Откроется главное меню экрана списка поверхностей. |

**Примечание**

(1) Установочное значение для оси координат не меняется даже при смене сочетания осей. Оно устанавливается заново.

(2) Если данная операция выполняется для заданной поверхности обработки (для которой в настоящее время контролируются ортогональные координатные оси), выводится сообщение об ошибке «Нельзя очистить поверхность обработки».

(3) Если включен ключ защиты данных 1, ввод и изменение данных на этом экране недоступны. При этом выводится сообщение «Защита данных».

## 9.2.3.6 Переключение поверхности

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Пред поверхн] или [След поверхн].

<При нажатии кнопки [Пред поверхн]>
Происходит переключение на предыдущую поверхность.
(Также отображаются поверхности, для которых не заданы системы координат.)
Если предыдущая поверхность отсутствует, отображается последняя поверхность.
После переключения отображается начало координат и направления осей специальной системы координат для поверхности.
Курсор установится в позицию X0 начала специальной системы координат.

<При нажатии кнопки [След поверхн]>
Происходит переключение на следующую поверхность. (Также отображаются поверхности, для которых не заданы системы координат.) Если следующая поверхность отсутствует, отображается первая поверхность. После переключения отображается начало координат и направления осей специальной системы координат для поверхности.
Курсор установится в позицию X0 начала специальной системы координат.

## 9.2.3.7 Поворот осей координат

Оси системы координат, заданной на поверхности обработки, можно поворачивать.

- Если данная операция выполняется для заданной поверхности обработки (для которой в настоящее время контролируются ортогональные координатные оси), выводится сообщение об ошибке «Нельзя очистить поверхность обработки».
- Если включен ключ защиты данных 1, ввод и изменение данных на этом экране недоступны. При этом выводится сообщение «Защита данных».
- Если для оси Z выбирается способ «Угол индексации», а для осей X и Y способ «Точка на оси (+)» или при выборе способа «Начальная точка / конечная точка» все установочные значения равны 0.000, для осей X и Y поворот на 90 градусов невозможен.

### Примечание

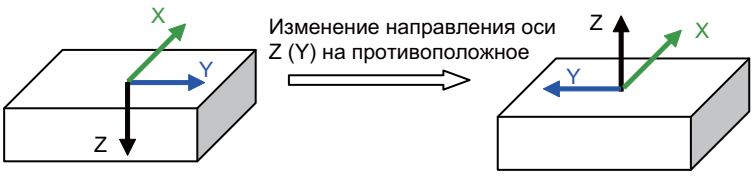
(1) При выполнении этой операции значение направления оси координат регистрируется в системе ЧПУ и автоматически меняется на экране сведений о поверхностях.

(2) Если направление оси Z на противоположное меняется дважды или поворот осей X и Y на 90 градусов выполняется четыре раза, восстанавливаются первоначальные направления осей, но может появиться небольшое отклонение из-за погрешности расчета.

Доступны следующие два типа операций.

**Порядок выполнения (изменение направления оси Z на противоположное)**

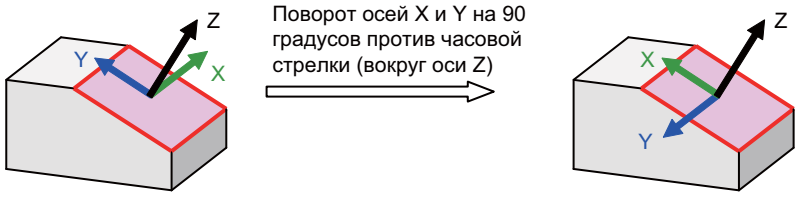
Не меняя направления оси X, повернем оси Z и Y на 180 градусов.




(1) Нажать кнопку [Осевое вращ].

(2) Нажать кнопку [Z-ось реверс]. ➡ Направление оси Z (Y) специальной системы координат, заданной на поверхности обработки, изменится на обратное.

**Порядок выполнения (поворот осей X и Y на 90 градусов против часовой стрелки (поворот вокруг оси Z))**




(1) Нажать кнопку [Осевое вращ].

(2) Нажать кнопку [X/Y 90 вращен]. ➡ Оси X и Y специальной системы координат, заданной на поверхности обработки, повернутся на 90 градусов против часовой стрелки вокруг оси Z.

### 9.2.3.8 Стандартные настройки способа назначения и сочетания осей

Для указания стандартных настроек способа назначения направления осей и сочетания пар осей при установке направления предусмотрены следующие параметры. Первоначальная настройка способа назначения устанавливается параметром «#8954 Initial type» (Первоначальный тип). Первоначальная настройка сочетания осей устанавливается параметром «#8955 Init axis pair» (Первоначальная пара осей).

Когда выполняются следующие операции, значения параметров #8944 и #8955 устанавливаются в качестве стандартных.

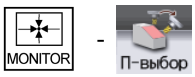
| **Операция** | **Поверхности, для которых устанавливаются значения параметров** |
|---|---|
| Первоначальная установка размера детали | Все поверхности детали<br>(кроме поверхности №1 BASE-SURFACE) |
| Повторная установка размера детали после сброса | Все поверхности детали<br>(кроме поверхности №1 BASE-SURFACE) |
| Очистка поверхности | Очищаемая поверхность |

**Примечание**

(1) Если для параметра «#8954» (Первоначальный тип) устанавливается значение 5 (Угол индексации), для указания направления оси Z применяется способ «Угол индексации». Но для направлений осей X и Y применяется способ «Точка на оси (+)».

(2) Если параметр #8944 или #8955 изменяется после установки размера детали, способ назначения и сочетание осей не меняются. Для применения значения параметра следует выполнить сброс размера детали после сброса детали или очистки поверхности.

## 9.2.4 Выбор поверхности

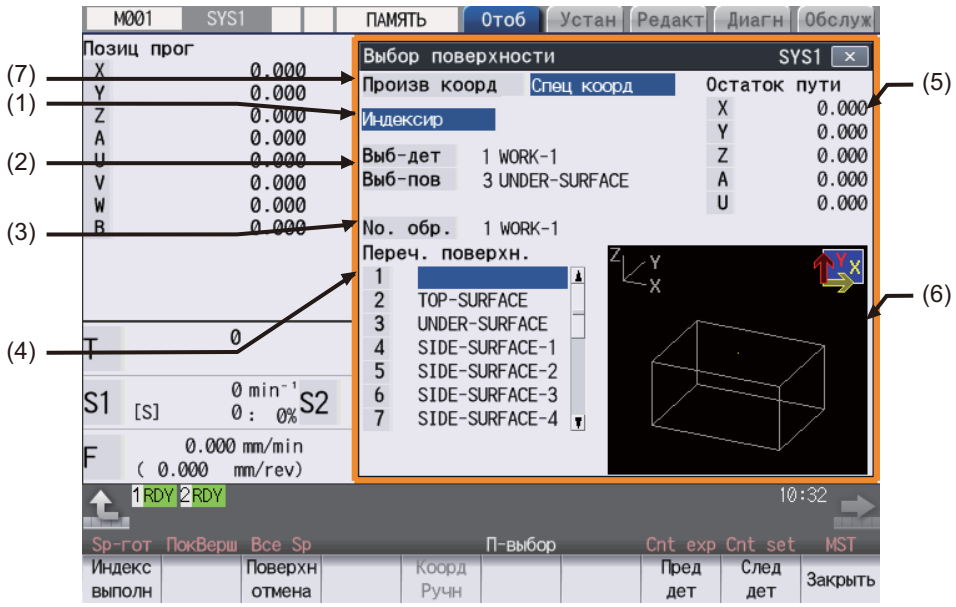



Выбрав поверхность обработки, с помощью запрограммированных команд для трех ортогональных осей можно перемещать инструмент по выбранной поверхности (в специальной системе координат). Выбранная поверхность называется заданной поверхностью обработки. Это позволяет выполнять обработку нескольких поверхностей, включая наклонные, с помощью программ для трех ортогональных осей. Кроме того, можно задать вертикальное расположение инструмента относительно заданной поверхностью обработки (позицию индексирования).
Данная функция является дополнительной, а поверхность обработки можно выбирать для каждой подсистемы.

### Примечание

(1) Для выбора поверхности обработки предварительно должны быть зарегистрированы деталь и поверхность в разделе настройки поверхности на экране настройки. См. раздел «9.2 Функция R-Navi».

> **⚠ ВНИМАНИЕ**
>
> **Если поверхность обработки выбирается с помощью этой операции, выбор системы координат на заданной поверхности обработки (специальной системы координат) сохраняется даже при сбросе системы ЧПУ. Но если система переходит в состояние аварийного останова или нажимается кнопка [Поверхн отмена], заданная поверхность обработки отменяется, а вместе выбранной системы координат снова устанавливается система координат станка.**



**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Состояние индексирования | Отображается состояние индексирования.<br>Если для параметра «#11037 R-Navi Index Type» (Тип индексирования R-Navi) установлено значение 0, при нажатии кнопки [Индекс выполн] отображается мигающая индикация «Indexing» (Индексирование).<br>Если для параметра «#11037 R-Navi Index Type» установлено значение 1, при нажатии кнопки [Индекс выполн] отображается мигающая индикация «Indexing» и вводится номер коррекции на длину инструмента (H). |
| (2) | Sel-work/Sel-surf (Выбранная деталь/ поверхность) | Отображается заданная поверхность обработки и соответствующая деталь в текущей подсистеме. |
| (3) | Work No. (№ детали) | Отображается номер детали, который выводится на экране списка поверхностей.<br>Деталь можно переключать кнопками [Пред дет] и [След дет]. |
| (4) | Surface list (Список поверхностей) | Отображается список поверхностей, зарегистрированных для детали, указанной в поле номера детали. Если используется заданная поверхность обработки, она отображается со звездочкой (*). |
| (5) | Remain dist (Счетчик оставшегося расстояния) | Отображается расстояние, которое остается до точки, где инструмент вертикально располагается вертикально относительно заданной поверхностью обработки (позиция индексирования).<br>Если для параметра «#11037 R-Navi Index Type» установлено значение 0, при нажатии кнопки [Индекс выполн] оставшееся расстояние вычисляется автоматически.<br>Если для параметра «#11037 R-Navi Index Type» установлено значение 1, при нажатии кнопки [Индекс выполн] оставшееся расстояние вычисляется автоматически и вводится номер коррекции на длину инструмента.<br>Последовательность отображения счетчиков для пяти осей определяется параметром «#1494 dsp_ax_change». |
| (6) | Изображение детали | Отображается трехмерное изображение детали, указанной в поле номера детали. Отображается также со стрелками поверхность в списке, указанная курсором, и направления осей X, Y и Z системы координат (специальной системы координат), зарегистрированной для поверхности (X — желтой, Y — красной, Z — зеленой). |
| (7) | Manufed coord (Система координат при ручной подаче) | Отображается система координат, в которой выполняется ручная подача, когда выбрана заданная поверхность обработки. Переключение между системой координат станка и специальной системой координат осуществляется кнопкой [Коорд Ручн]. Если заданная поверхность обработки, отображается пустое поле. В качестве первоначальных значений координат при выборе заданной поверхности обработки используются значения специальной системы координат, если для параметра «#8127 R-Navi Manufed coord» установлено значение 0, или значения системы координат станка, если для данного параметра установлено значение 1.<br><Примечание><br>♦При работе в автоматическом режиме используется специальная система координат, независимо от системы координат, которая отображается здесь. |

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Индекс выполн | Индексирование заданной поверхности обработки. |
| Поверхн отмена | Отмена системы координат (специальной системы координат), указанной при выборе заданной поверхности обработки, и установка текущей системы в качестве системы координат станка. |
| Коорд Ручн | Переключение системы координат, в которой выполняется ручная подача, когда выбрана заданная поверхность обработки, между системой координат станка и специальной системой координат. Эта кнопка доступна только при выборе поверхности.(*1) |
| Пред дет | Переключение отображаемой детали на предыдущую. Если предыдущая деталь отсутствует, отображается последняя деталь. |
| След дет | Переключение отображаемой детали на следующую. Если следующая деталь отсутствует, отображается первая деталь. |
| Закрыть | Закрытие всплывающего окна. |

(*1) Если заданная поверхность не выбрана, данная кнопка недоступна.

### 9.2.4.1 Выбор заданной поверхности обработки

Выбирается заданная поверхность обработки. Выбрав поверхность обработки, с помощью запрограммированных команд для трех ортогональных осей можно перемещать инструмент по выбранной поверхности (в специальной системе координат). Это позволяет выполнять обработку нескольких поверхностей, включая наклонные, с помощью программ для трех ортогональных осей. Поверхность обработки можно выбирать для каждой подсистемы.

> ⚠ **ВНИМАНИЕ**
>
> **Если поверхность обработки выбирается с помощью этой операции, выбор системы координат на заданной поверхности обработки (специальной системы координат) сохраняется даже при сбросе системы ЧПУ. Но если система переходит в состояние аварийного останова или нажимается кнопка [Поверхн отмена], заданная поверхность обработки отменяется, а вместе выбранной системы координат снова устанавливается система координат станка.**

**Порядок выполнения**

(1) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор в строку выбираемой поверхности обработки.

(2) Нажать кнопку [INPUT].

➡ Перед именем поверхности появится звездочка (*) — так обозначается заданная поверхность обработки.
Кроем того, в полях «Sel-work» (Выбранная деталь) и «Sel-surf» (Выбранная поверхность) отобразятся имена и номера выбранной детали и поверхности обработки.
Если установка системы координат для поверхности обработки некорректна, данная кнопка недоступна. При этом выводится сообщение «Ошибка задания координ».

**Примечание**

(1) При отключении питания заданная поверхность обработки и соответствующая деталь отменяются.

(2) Эта операция недоступна при работе в автоматическом режиме. При попытке ее выполнения выводится сообщение «Выполнение автоматической операции».

(3) Эта операция недоступна при индексировании поверхности. При попытке ее выполнения выводится сообщение «Индексирование поверхности обработки».

(4) Эта операция недоступна, когда некорректен параметр конфигурации поворотной оси, идет обработка выбора поверхности (*1) или отмены поверхности (*2). При этом выводится сообщение «Поверхн обработки не может быть выбрана».

(*1) Состояние «идет обработка выбора поверхности» означает период от выбора поверхности обработки (при нажатии кнопки [INPUT]) до фактического выбора заданной поверхности и ее отображения вместе с деталью.
(*2) Состояние «идет обработка отмены поверхности» означает период от отмены поверхности обработки (при нажатии кнопки [Поверхн отмена]) до фактической отмены заданной поверхности и отмены ее отображения вместе с деталью.

(5) При выборе заданной поверхности в поле состояния ручного ввода данных (MDI) отображается мигающая индикация «SEL».
(Даже в режиме MDI при выборе поверхности предпочтительна индикация «SEL».)

(6) На экране мониторинга при одновременном отображении двух подсистем мигающая индикация «SEL» в поле состояния MDI не выводится, даже если отображается подсистема, в которой выбирается поверхность.

(7) Когда выбрана заданная поверхность обработки, графический контроль или трассировка выполняется в системе координат станка.

## 9.2.4.2 Индексирование заданной поверхности обработки

В этом разделе приведен порядок индексирования выбранной поверхности обработки (поворот инструмента в перпендикулярное положение относительно заданной поверхности обработки). Установкой параметра «#11037 R-Navi Index Type» (Тип индексирования R-Navi) можно выбирать один из двух способов: перемещение только поворотной оси (тип 1) или перемещение поворотной и ортогональных осей при фиксации вершины инструмента в позиции, видимой со стороны детали (тип 2).

**Порядок выполнения**

[Подготовка индексирования]
<Для параметра #11037 установлено значение 0>

(1) Нажать кнопку [Индекс выполн]. → Замигает индикация «Indexing» (Индексирование) и для заданной поверхности обработки установится состояние индексирования. Расстояние до позиции индексирования отображается на счетчике оставшегося расстояния.

<Для параметра #11037 установлено значение 1>

(1) Нажать кнопку [Индекс выполн]. → Кнопка [Индекс выполн] выделится и появится сообщение «Задать No.(H) коррект длины инструмента».

(2) Ввести номер коррекции на длину инструмента и нажать кнопку [INPUT]. → Замигает индикация «Indexing» (Индексирование) и для заданной поверхности обработки установится состояние индексирования. Расстояние до позиции индексирования отображается на счетчике оставшегося расстояния.

[Выполнение индексирования]
<Индексирование вручную>
Для индексирования использовать маховичок.

(1) Выбрать режим работы с памятью и нажать кнопку запуска программы. → Дождаться, когда при работе в автоматическом режиме на счетчике оставшегося расстояния не отобразится значение 0. При обнулении счетчика мигающая индикация «Indexing» отключается.

<Индексирование вручную>
Для индексирования использовать маховичок. Это позволяет оператору при индексировании контролировать положения детали и инструмента. В середине процесса также можно переключиться на автоматическое индексирование.

(1) Выбрать поворотную ось в режиме подачи с помощью маховичка и повернуть маховичок. → При обнулении счетчика мигающая индикация «Indexing» отключится.

**Примечание**

(1) Эта операция недоступна при работе в автоматическом режиме. При попытке ее выполнения выводится сообщение «Выполнение автоматической операции».
(2) Индексирование отменяется путем сброса системы ЧПУ.
(3) Эта операция недоступна, если заданная поверхность обработки не выбрана. При этом выводится сообщение «Не выбрана поверхность обработки».
(4) Эта операция недоступна при индексировании поверхности. При попытке ее выполнения выводится сообщение «Индексирование поверхности обработки».

(5) Эта операция недоступна, когда идет обработка выбора поверхности (*1) или отмены поверхности (*2). При попытке ее выполнения выводится сообщение «Индексирование невозможно».

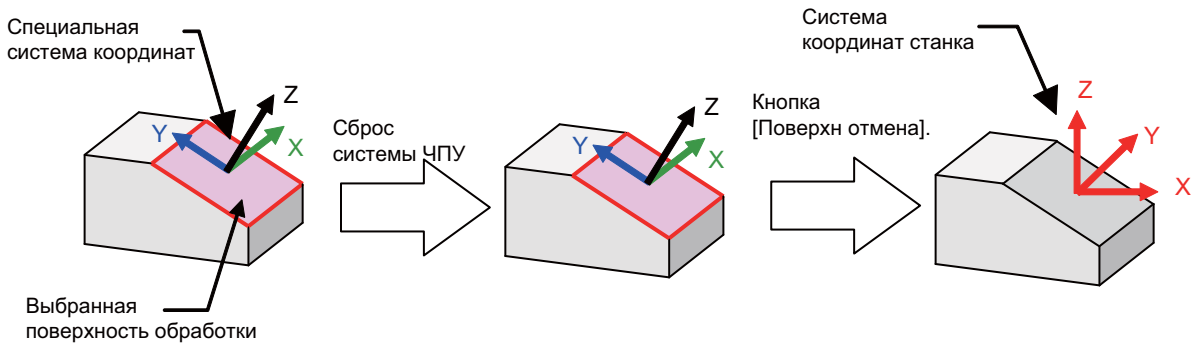
(*1) Состояние «идет обработка выбора поверхности» означает период от выбора поверхности обработки (при нажатии кнопки [INPUT]) до фактического выбора заданной поверхности и ее отображения вместе с деталью.

(*2) Состояние «идет обработка отмены поверхности» означает период от отмены поверхности обработки (при нажатии кнопки [Поверхн отмена]) до фактической отмены заданной поверхности и отмены ее отображения вместе с деталью.

(6) Когда включена 3D проверка столкновения на станке, ручное индексирование невозможно. При выполнении индексирования выдается ошибка операции (M01 0005).

### 9.2.4.3 Отмена заданной поверхности обработки

Когда выбрана заданная поверхность обработки, система координат, указанная на заданной поверхности обработки (специальной системы координат), сохраняется даже при сбросе системы ЧПУ. Но при этом происходит переключение обратно на систему координат станка.




**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Поверхн отмена]. → Кнопка [Поверхн отмена] выделится и появится запрос на подтверждение «OK? (Y/N)” (“Выполнить вызов одним нажатием?”).

Для отмены выделения нажать кнопку [Возврат] или снова нажать кнопку [Поверхн отмена].

(2) Нажать кнопку [Y] или [INPUT]. → Выбор поверхности обработки будет отменен.

**Примечание**

(1) При работе в автоматическом режиме выводится сообщение «Выполнение автоматической операции» и поверхность не отменяется.

(2) Эта операция недоступна, когда идет обработка выбора поверхности (*1) или отмены поверхности (*2). При этом выводится сообщение «Отмена невозможна».

(*1) Состояние «идет обработка выбора поверхности» означает период от выбора поверхности обработки (при нажатии кнопки [INPUT]) до фактического выбора заданной поверхности и ее отображения вместе с деталью.

(*2) Состояние «идет обработка отмены поверхности» означает период от отмены поверхности обработки (при нажатии кнопки [Поверхн отмена]) до фактической отмены заданной поверхности и отмены ее отображения вместе с деталью.

(3) Мигающая индикация «SEL» в поле состояния ручного ввода данных (MDI) отключается.

(4) Эта операция недоступна, если заданная поверхность обработки не выбрана. При этом выводится сообщение «Не выбрана поверхность обработки».

(5) Эта операция недоступна при индексировании поверхности. При попытке ее выполнения выводится сообщение «Индексирование поверхности обработки».

### 9.2.4.4 Переключение заданной поверхности обработки

При выборе поверхности нажатием кнопки [Коорд Ручн] можно переключать систему координат, в которой выполняется ручная подача, между системой координат станка и специальной системой координат. В качестве первоначальных значений координат при выборе заданной поверхности обработки используются значения специальной системы координат, если для параметра «#8127 R-Navi Manufed coord» установлено значение 0, или значения системы координат станка, если для данного параметра установлено значение 1.
Но при работе в автоматическом режиме используется специальная система координат, независимо от системы координат, которая отображается здесь.

**Порядок выполнения**

Пусть для параметра «#8127 R-Navi Manufed coord» (Координаты для ручной подачи с функцией R-Navi) установлено значение 0 (специальная система координат).

(1) Выбрать заданную поверхность обработки. → В качестве системы координат при ручной подаче установится «специальная система координат».

(2) Нажать кнопку [Коорд Ручн]. → В качестве системы координат при ручной подаче установится «система координат станка».

(3) Отменить поверхность кнопкой [Поверхн отмена]. → Поле системы координат при ручной подаче станет пустым.

(4) Выбрать заданную поверхность обработки. → В качестве системы координат при ручной подаче установится специальная система координат.

### 9.2.4.5 Переключение детали

Выполняется переключение детали, отображаемой в поле номер детали (Work No.), на другую деталь. Когда деталь переключается, курсор на списке поверхностей переходит на поверхность BASE-SURFACE.

**Порядок выполнения (выбор следующей детали)**

Переключение отображаемой детали на следующую. Если следующая деталь отсутствует, отображается первая деталь.

(1) Нажать кнопку [След дет]. → Произойдет переключение на следующую деталь с наибольшим номером.

**Порядок выполнения (выбор предыдущей детали)**

Переключение отображаемой детали на предыдущую. Если предыдущая деталь отсутствует, отображается последняя деталь.

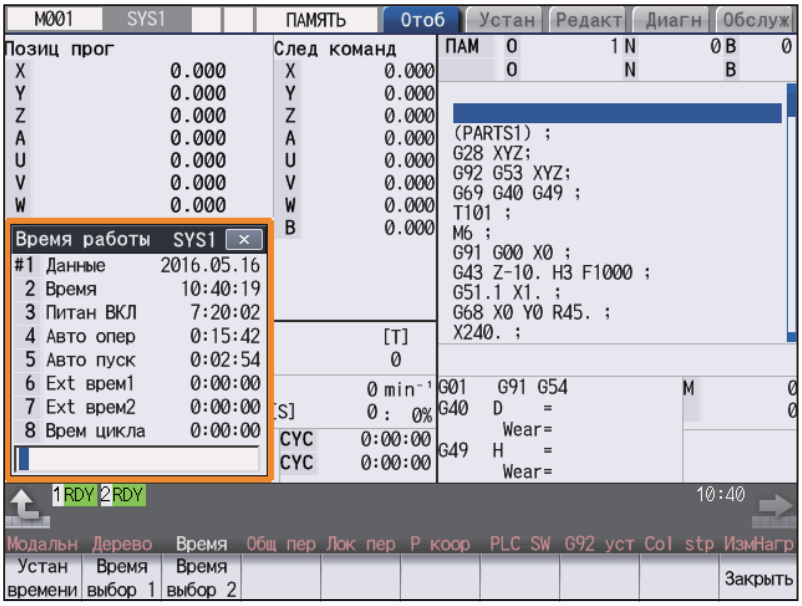
(1) Нажать кнопку [Пред дет]. → Произойдет переключение на следующую деталь с наименьшим номером.

# 9.3 Данные по времени

## 9.3.1 Отображение данных по времени




Выполняется отображение и настройка объединенного времени (дата, время, время во включенном состоянии, время работы в автоматическом режиме, время автоматического запуска, внешнее объединенное время 1, внешнее объединенное время 2, время цикла), контролируемого системой ЧПУ.
Следует обратить внимание, что время цикла не устанавливается.
Данные по времени, отображаемые в области отображения времени цикла на экране мониторинга, устанавливать можно.




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (1) #1 Date (Дата) | Отображается текущая дата, установленная в системе ЧПУ.<br>Год: 4 цифры, месяц: 2 цифры, число: 2 цифры (гггг.мм.чч) |
| (2) 2 Time (Время) | Отображается текущее время, установленное в системе ЧПУ (в 24-часовом формате)<br>(чч:мм:сс) |
| (3) 3 Power ON (Включение питания) | Отображается суммарное время от включения до выключения системы ЧПУ.<br>(ччччч:мм:сс) |
| (4) 4 Auto oper (Автоматическая работа) | Отображается суммарное время работы от нажатия кнопки автоматического запуска в режиме работы с памятью (лентой) до режима MDI...M02/M30 или нажатия кнопки кнопки сброса.<br>(ччччч:мм:сс) |
| (5) 5 Auto strt (Автозапуск) | Отображается суммарное время при автоматическом запуске от нажатия кнопки автозапуска в режиме работы с памятью (лентой) или MDI до остановки подачи, покадрового останова или нажатия кнопки сброса. (ччччч:мм:сс) |
| (6) 6 Ext time 1 (Внешнее время 1) | Отображение зависит от характеристик, предусмотренных изготовителем станка. (ччччч:мм:сс) |
| (7) 7 Ext time 2 (Внешнее время 1) | Отображение зависит от характеристик, предусмотренных изготовителем станка. (ччччч:мм:сс) |

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (8) 8 Cycle time (Время цикла) | Отображается время работы в автоматическом режиме от нажатия кнопки автоматического запуска в режиме памяти (ленты) или ручного ввода данных до остановки подачи, блокировки или нажатия кнопки сброса. |

**Примечание**

(1) Когда значение «#3 Power ON»...«#8 Cycle time» достигают максимума (9999:59:59), отсчет останавливается и отображается максимальная величина.

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Устан времени | Настройка объединенного времени. |
| Время выбор 1 | Выбор времени, отображаемого в верхней строке зоны отображения времени цикла. |
| Время выбор 2 | Выбор времени, отображаемого в нижней строке зоны отображения времени цикла. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

## 9.3.2 Установка данных по времени

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Устан времени]. → Активируется режим установки времени. Курсор устанавливается в позиции “#1 Date” в зоне отображения объединенного времени.

(2) Ввести текущую дату, например:
Пример: 2015/4/1 [INPUT] → В поле «#1 Date» появится индикация 2003.08.01 и курсор перейдет в поле «#2 Time».

(3) Аналогичным образом ввести данные всех параметров, нажимая кнопку [INPUT].
Если для параметра установка не требуется, надо нажать кнопку [↓] и переместить курсор.
Следует обратить внимание, что настройка элемента “#8 Cycle time” невозможна, поэтому курсор на него не перемещается. → После настройки элемента “#7 External inte-grated time 2” курсор исчезает, и с кнопки настройки времени снимается высвечивание.

**Примечание**

(1) В качестве разделителей используются следующие символы.

| Параметр | Разделители при настройке | Разделители при отображении |
|---|---|---|
| #1 Date | «.» или «/» | «.» |
| #2 Time...#7 Ext time2 | «: » или «/» | «: » |
| #8 Cycle time | | «: » |

(2) Если в режиме установки времени повторно нажать кнопку [Устан времени] или кнопку [◁], режим установки времени отключится.

**Диапазон настройки**

| Отображаемые элементы | Диапазон |
|---|---|
| #1 Date (Дата) | 1980.1.1...2069.12.31 |
| 2 Time (Время) | 00:00:00...23:59:59 |
| 3 Power ON (Включение питания) | 00:00:00...59999:59:59 |
| 4 Auto oper (Автоматическая работа) | |
| 5 Auto strt (Автозапуск) | |
| 6 Ext time 1 (Внешнее время 1) | |
| 7 Ext time 2 (Внешнее время 1) | |

## 9.3.3 Настройка выбора отображения времени

Отображаемое время устанавливается в зоне отображения времени.

| Порядок выполнения | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Нажать кнопку «Время выбор 1». | ➡ | Активируется режим выбора времени. |
| (2) | Нажать кнопку, соответствующую желаемому режиму отображения времени, например, Auto oper. | ➡ | В верхней строке зоны отображения времени цикла отображается время работы в автоматическом режиме.<br>Выполняется возврат к субменю объединенного времени. |
| (3) | Нажать кнопку Time select2. | ➡ | Активируется режим выбора времени. |
| (4) | Пример: «Power ON» | ➡ | В нижней строке зоны отображения времени цикла отображается время работы в автоматическом режиме.<br>Выполняется возврат к субменю объединенного времени. |

**Примечание**

(1) При отключении питания настройка отображения времени сохраняется.

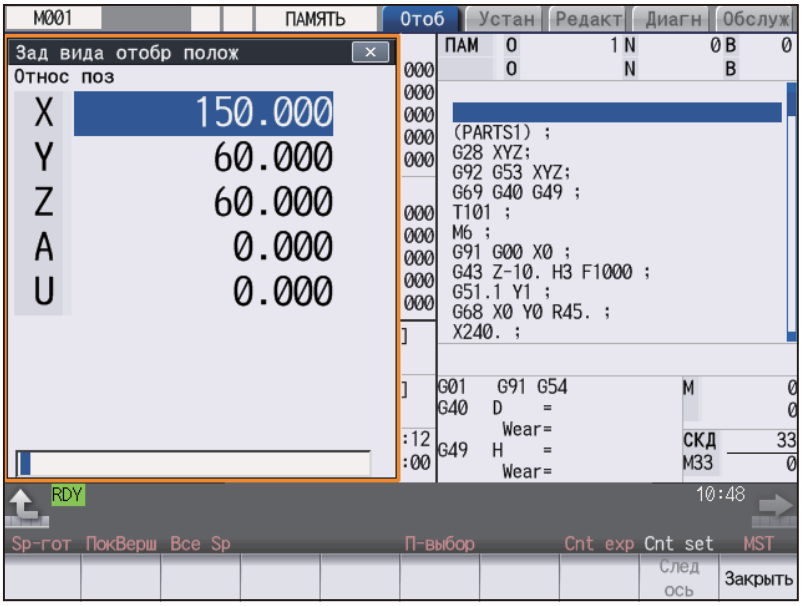
(2) Отображаемое время является общим для подсистем.

# 9.4 Установка счетчика

MONITOR - Cnt set

SET UP - Cnt set

Для счетчика относительной позиции, выводимого на экран в виде всплывающего окна, может быть задано произвольное значение.
Невозможна настройка счетчика для оси вспомогательного состояния.
Установка также доступна на экране настройки (Установка).




## Меню

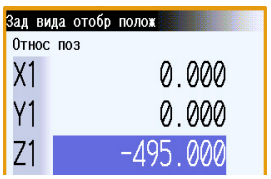
| Меню | Описание |
|---|---|
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

## Порядок выполнения

(1) Нажать в главном меню кнопку [Зад вида полож]. → Появляется всплывающее окно со счетчиком относительной позиции.
Курсор появляется в строке счетчика относительной позиции первой оси.




Вместо нажатия Counter set можно нажать клавишу с обозначением оси, чтобы настроить соответствующий счетчик.
Пример. [Z] → Появляется всплывающее окно со счетчиком относительной позиции.
Курсор появляется в строке выбранной оси.




(2) Используя кнопки [↑], [↓] или кнопку с именем оси, установить курсор на ось, которую требуется настроить. → Курсор перемещается.
<Примечание>
- При наличии двух и более осей с одинаковыми именами (как при смешанном управлении перекрещивающимися осями) курсор перемещается к первой из осей, соответствующей введенному имени.

(3) Ввести числовую величину.
Пример. 100.000 [INPUT]
Если нажать кнопку [INPUT], не указав числовое значение, устанавливается значение 0. → В позиции курсора вводится указанное число (в данном примере – 100000).
Курсор перемещается к следующей оси.




(4) Повторить шаг (3) для всех осей.
Если ось не задействуется, надо нажать кнопку [↓] и переместить курсор. → Для осей, для которых настройка не требуется, просто нажимать клавишу .

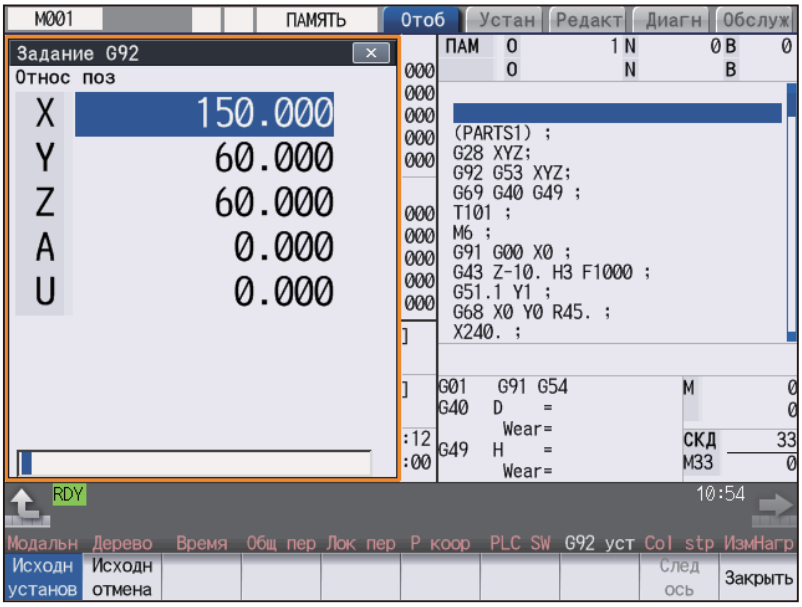
### Примечание

(1) Если для параметра «#1022 axname2» имя оси начинается со знака S, M, T или B, для ввода имени вместо окна MSTB отображается окно установки счетчика.

# 9.5 Установка и отмена начала координат

MONITOR - G92 уст

Имеется возможность настройки и отмены начала координат.
Эти операции невозможны для оси вспомогательного состояния.




**Меню**

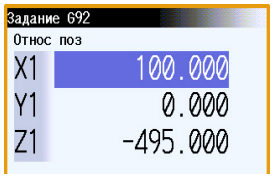
| Меню | Описание |
|---|---|
| Исходн установ | Устанавливается начало координат.<br>При нажатии кнопки [G92 уст] выделяется кнопка [Исходн установ] и активируется режим установки начала координат. |
| Исходн отмена | Отмена начала координат.<br>При нажатии на эту кнопку активизируется режим отмены начала координат. |
| След ось | Переключение оси, отображаемой на счетчике.<br><Примечание><br>♦Эта кнопка недоступна для выбора в следующих случаях:<br>- если количество действующих осей менее девяти;<br>- если количество действующих осей более восьми, но число отображаемых осей менее девяти в соответствии с установкой параметра «#1069 no_dsp» (Ось без индикации счетчика). |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

## Различия между настройкой и отменой начала координат

| | Установка начала координат | Отмена начала координат |
|---|---|---|
| **Функция** | Система координат смещается таким образом, что текущая позиция становится заданной позицией системы координат заготовки.<br>Функция аналогична команде «G92 X0» (где X — заданная ось). | Система координат смещается таким образом, что нулевая точка системы координат заготовки совмещается с нулевой точкой базовой системы координат станка.<br>Функция аналогична команде «G92 G53 X0» (где X — заданная ось). |
| **Изменения значения счетчика** | Счетчик относительной позиции и счетчики координат заготовки сбрасываются в “0”. | Счетчик относительной позиции становится равным счетчику координат станка. |
| **Смещение** | Изменяется величина смещения G92. | Величина смещения G92 и величина смещения G52 для систем координат от G54 до G59 становятся равными “0”. |

## Порядок выполнения (настройка начала координат)

(1) Нажать в главном меню кнопку [G92 уст]. → Появляется всплывающее окно со счетчиком относительной позиции.
Кнопка [Исходн установ] выделится.
Курсор появляется в строке счетчика относительной позиции первой оси.




(2) Используя кнопки [↑], [↓] или кнопку с именем оси, установить курсор на ось, которую требуется настроить. → Курсор перемещается.

<Примечание>

- При наличии двух и более осей с одинаковыми именами (как при смешанном управлении перекрещивающимися осями) курсор перемещается к первой из осей, соответствующей введенному имени.

(3) Ввести 0 и нажать кнопку [INPUT].
Если нажать кнопку [INPUT], не указав числовое значение, устанавливается значение 0 (начало координат). → В позиции курсора появится значение 0.000.
Курсор перемещается к следующей оси.




(4) Повторить шаг (3) для всех осей.
Если ось не задействуется, надо нажать кнопку [↓] и переместить курсор. → Для осей, для которых настройка не требуется, просто нажимать клавишу .

### Примечание

(1) При попытке ввести ненулевое значение возникает ошибка.

**Порядок выполнения (отмена начала координат)**

(1) Нажать в главном меню кнопку [G92 уст], затем кнопку [Исходн установ]. → Появляется всплывающее окно со счетчиком относительной позиции.
Кнопка [Исходн установ] выделится.
Курсор появляется в строке счетчика относительной позиции первой оси.

(2) Нажать кнопку [INPUT]. → В позиции курсора появляется значение, равное позиции станка.
Курсор перемещается к следующей оси.

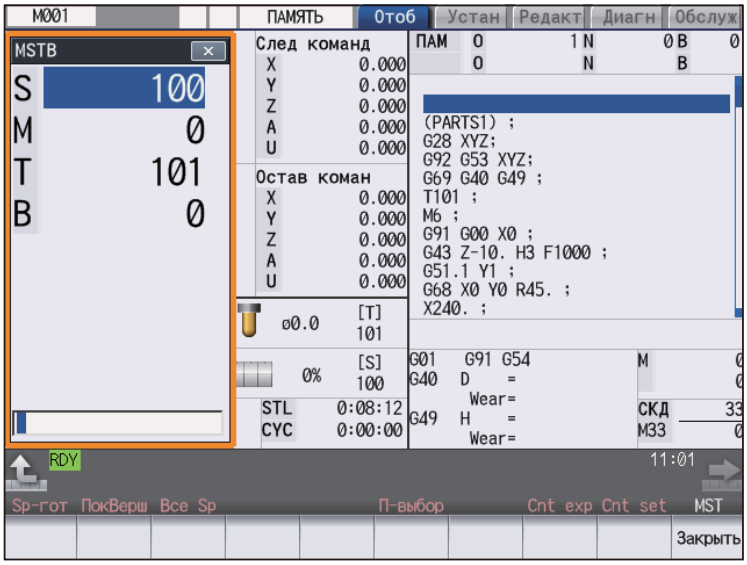
(3) Повторить шаг (2) для всех осей.
Если ось не задействуется, надо нажать кнопку [↓] и переместить курсор. → Для осей, для которых настройка не требуется, просто нажимать клавишу .

# 9.6 Команды ручного ввода числовых значений

MONITOR - MST

SET UP - MST

Могут быть выполнены команды функции шпинделя (S), вспомогательной функции (M), функции инструмента (T), второй вспомогательной функции (B).
Команды ручного управления числовыми величинами могут выполняться также путем ввода адреса (S, M, T или B).
Задание команд также доступно на экране настройки (Установка).




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (1) Значение команды функции шпинделя (S) | Отображается значение команды управления вращением шпинделя (S).<br>Число отображаемых значений зависит от настройки параметра «#1039 spinno» (Количество шпинделей).<br>Но если для параметра «#1300 ext36(бит 0)» (Многошпиндельное управление) установлено значение 1 (Многошпиндельное управление II), число отображаемых значений равно 1, независимо от настройки параметра «#1039 spinno». |
| (2) Значение команды вспомогательной функции (M) | Отображается значение команды вспомогательной функции (M).<br>Число отображаемых значений равно 1, независимо от настройки параметра «#12005 Mfig M count». |
| (3) Значение команды функции инструмента (T) | Отображается значение команды функции инструмента (T).<br>Число отображаемых значений равно 1, независимо от настройки параметра «#12009 Tfig T count».<br>Отображается только номер инструмента, независимо от настройки параметра «#11038 T disp type». |
| (4) Значение команды второй вспомогательной функции (B) | Отображается значение команды второй вспомогательной функции (B).<br>Число отображаемых значений равно 1, независимо от настройки параметра «#12011 Bfig B count».<br>Но значение отображается или скрывается в зависимости от настройки параметра «#1170 M2name» (Код второй вспомогательной функции). |

### Примечание

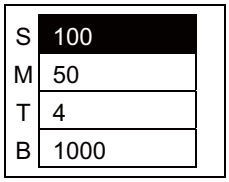
(1) Если количество шпинделей менее шести, полоса прокрутки не отображаются.

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

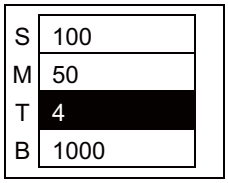
**Порядок выполнения (выполнение T31 с использованием команды ручного ввода числовой величины)**

(1) Нажать в главном меню кнопку [MST]. → Появляется всплывающее окно с командами S, M, T, B.




Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор в позицию настройки. → Курсор перемещается.

(2) Другой вариант указания команды ручного ввода числовой величины – нажать соответствующую клавишу.
Пример. [T] → Появляется всплывающее окно с командами S, M, T, B.
Курсор (в данном примере) перемещается к команде T.




(3) Ввести числовую величину.
31 [INPUT] → Введенная величина устанавливается.

### Примечание

(1) При отображении окна команды ручного ввода числовых значений при смене подсистемы курсор перемещается в первую строку.

**Порядок выполнения (отмена команды ручного ввода числовой величины)**

Режим команды ручного ввода числовых значений отменяется путем выполнения любого из следующих действий (прежде чем будет нажата кнопка [INPUT]):

- нажатие кнопки [Закрыть];
- нажатие кнопки [◁];
- смена экрана.

**Диапазон настройки / вывода команд ручного управления числовыми величинами**

Для каждой из команд S, M, T, G и B тип данных для вывода в программу контроллера задается параметрами «#12006 Mbin» (Двоичный формат M-команд), «#12008 Sbin» (Двоичный формат S-команд), «#12010 Tbin» (Двоичный формат T-команд) и «#12012 Bbin» (Двоичный формат B-команд). Типы выходных данных и диапазоны настройки / вывода команд ручного управления числовыми величинами приведены ниже.

| | | Двоично-десятичное число | Двоичное число без знака | Двоичное число со знаком |
|---|---|---|---|---|
| **Диапазон вывода** | **S** | -99999999...99999999 (*1) | от 0 до 99999999 | -99999999...99999999 |
| | **M** | от 0 до 99999999 | | |
| | **T** | | | |
| | **B** | | | |
| **Диапазон настройки** | **S** | -99999999...99999999 (*2) | | |
| | **M** | | | |
| | **T** | | | |
| | **B** | | | |

(*1) Даже если для параметра «#12008 Sbin» установлено значение 0 (двоично-десятичное число), для команды S применяется формат вывода «двоичное число со знаком». Двоично-десятичный тип данных для вывода не используется.

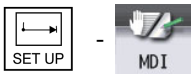
(*2) Если при использовании типов данных «двоично-десятичное число» и «двоичное число без знака» задается отрицательная величина, то в программу контроллера выводится значение, преобразованное в положительную величину.

**Примечание**

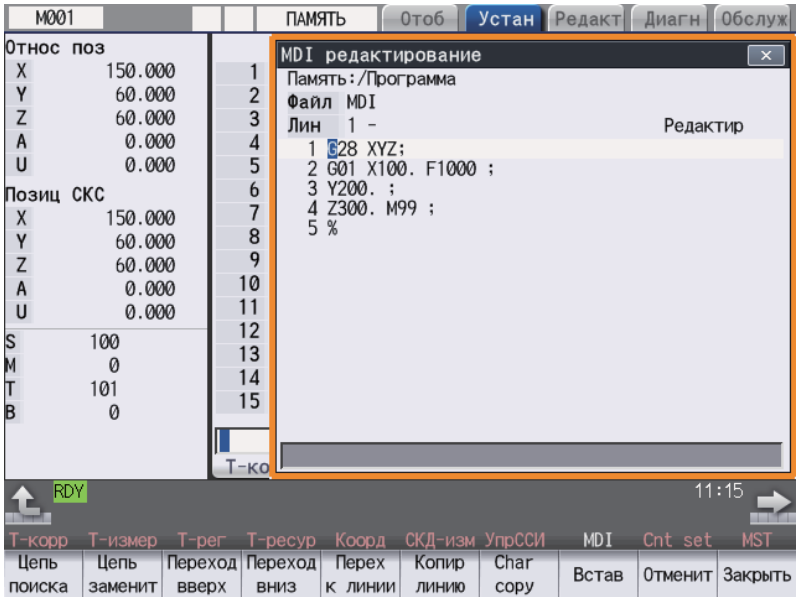
(1) Чтобы указать, что число является отрицательным, перед ним требуется установить знак «-». На экране будет отображаться положительная величина.

(2) Значения, выходящие за границы, которые заданы параметрами «#3001 slimt1»...«#3004 slimt4» и «#3005 smax1»...«#3008 smax4», по S-команде не выводятся. Выбор передачи выполняется с помощью параметра «Выбор передачи шпинделя» операнда Y.

# 9.7 Редактирование программ ручного ввода данных




При нажатии кнопки MDI появляется окно с программой ручного ввода данных (MDI).
Если для параметра «#1144 mdlkof» установлено значение 0 (ручной ввод данных отключен), для использования кнопки [MDI] требуется переключиться в режим MDI.
См. раздел «3.3 Регистрация и редактирование программы ручного ввода данных».



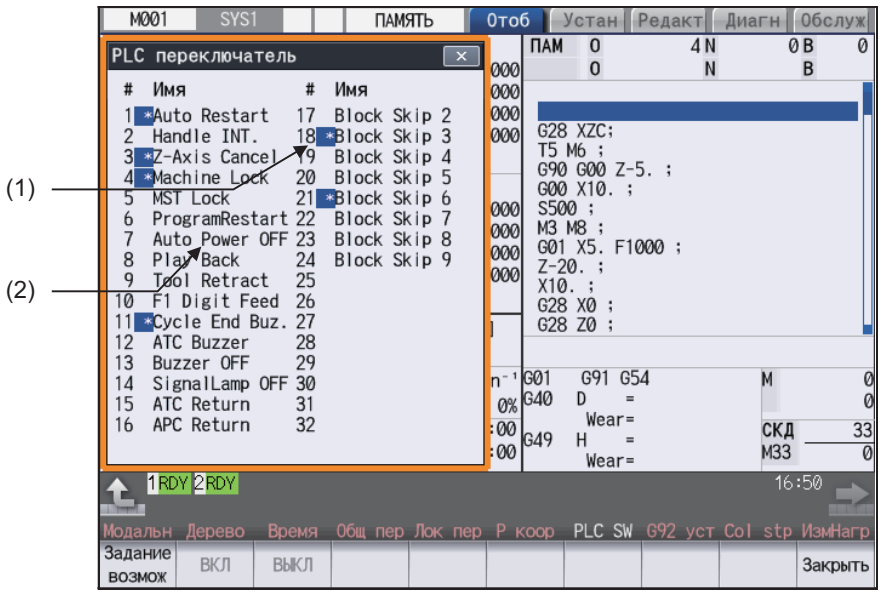
# 9.8 Выключатели контроллера

MONITOR - PLC SW

Эти выключатели предназначены для включения и выключения различных управляющих сигналов для системы ЧПУ.

См. руководство по эксплуатации от изготовителя станка.

Ниже представлен пример изображения экрана.




## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Обозначение включения | Эта отметка отображается для включенных переключателей. |
| (2) | Имя выключателя | Отображение зависит от характеристик, предусмотренных изготовителем станка. |

## Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| Задание возмож | Запуск настройки переключателя ПЛК. |
| ВКЛ | Включение переключателя, указываемого курсором. |
| ВЫКЛ | Выключение переключателя, указываемого курсором. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

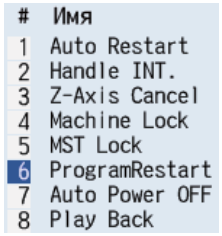
## 9.8.1 Включение и отключение выключателей контроллера

**Порядок выполнения (включение выключателя «#6 Program restart»)**

(1) Нажать кнопку [Задание возмож]. → Кнопка Setting valid высвечивается.
Появится запрос «Установить параметры? (Y/N)” (“Выполнить вызов одним нажатием?”).
Если параметр «#8974 Simple PLC switch» (Простое переключение контроллера) включен, значит установка параметров доступна.

(2) Нажать кнопку [Y] или [INPUT]. → Система переходит в режим настройки переключателей ПЛК.
Курсор появляется в позиции номера ПЛК.
Появятся кнопки [ВКЛ] и [ВЫКЛ].

(3) С помощью кнопок [↑] и [↓] установить курсор в позицию «#6». → Номер #6 высвечивается.




(4) Нажать кнопку [ВКЛ].

Если требуется выключить переключатель, нажать OFF. → Выключатель «#6 ProgramRestart» включится, и рядом с ним появится отметка в виде звездочки [*].



Появляется отметка (*).

**Примечание**

(1) Если в режиме установки выключателей контроллера снова нажать кнопку меню [Задание возмож] или кнопку [◁], данный режим отключится.

(2) Режим установки выключателей контроллера отключается при закрытии окна выключателей.

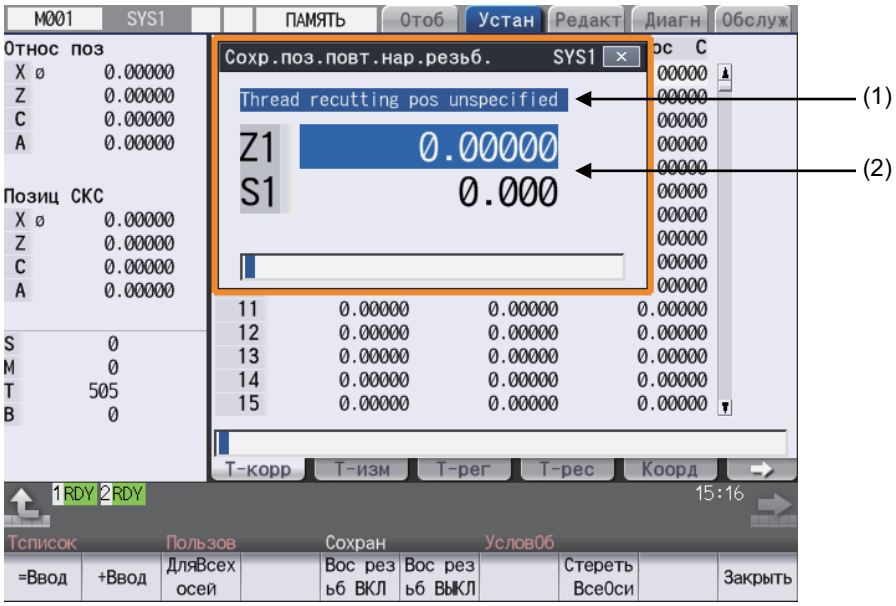
(3) Данный курсор появляется только в режиме установки выключателей контроллера, а в остальных режимах он не отображается.

(4) Если предусмотрено 64 выключателя, диапазон их отображения между «# 1...# 32» и «# 33...# 64» переключается кнопкой [PAGE▲] или [PAGE▼].

# 9.9 Функция повторного нарезания резьбы резцом

MONITOR - Сохран

Данная функция обеспечивает сохранение позиции резьбовой канавки для повторного нарезания резьбы резцом. При использовании этой функции резец проходит по резьбовой канавке, а позиция ходовой оси в координатах станка и угла поворота шпинделя сохраняются и воспроизводятся после зажатия в патрон другой детали. Данная функция – дополнительная возможность.




## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Состояние повторного нарезания резьбы резцом | Отображается состояние функции повторного нарезания резьбы резцом. |

| Статус | Описание |
|---|---|
| Позиция для повторного нарезания резьбы не задана | Отображается состояние, при котором позиция для повторного нарезания резьбы не сохранена. Если в этом состоянии нажать кнопку [Вос резьб ВКЛ], повторное нарезание резьбы будет недоступно. |
| Позиция для повторного нарезания резьбы задана | Отображается состояние, при котором позиция для повторного нарезания резьбы сохранена. Если в этом состоянии нажать кнопку [Вос резьб ВКЛ], повторное нарезание резьбы будет доступно. Если перед нажатием кнопки [Вос резьб ВКЛ] выдается команда нарезания резьбы резцом, повторное нарезание резьбы не выполняется. |
| Режим повторного нарезания резьбы | Отображается состояние, при котором повторное нарезание резьбы доступно. Если в этом состоянии выдается команда нарезания резьбы резцом, повторное нарезание резьбы выполняется. |

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (2) | Сохраненная позиция резьбовой канавки | Отображается сохраненная позиция резьбовой канавки. После включения питания отображается 0. После сохранения позиции резьбовой канавки она удерживается до отключения питания или сброса данных. |
| | Z1 | Позиция ходовой оси в координатах станка<br>Заданная ось определяется настройкой параметра «#8714 Thrdrecut lead ax» (Ходовая ось для нарезания резьбы). |
| | S1 | Угол шпинделя<br>Заданный шпиндель определяется настройкой параметра «#8715 Thread recut SP#» (Номер шпинделя для нарезания резьбы). |

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| =Ввод | Абсолютный ввод. |
| +Ввод | Ввод инкрементного значения. |
| ДляВсех осей | Автоматический ввод позиции ходовой оси в координатах станка и угла поворота шпинделя в окне сохраненной позиции для повторного нарезания резьбы и сохранение данных. |
| Вос рез ьб ВКЛ | Изменение состояния функции повторного нарезания резьбы на «режим повторного нарезания резьбы» с использованием сохраненных данных. Если данная кнопка не нажимается, повторное нарезание резьбы не выполняется. Если данная кнопка нажимается, когда повторное нарезание резьбы недоступно, выводится сообщение «Thread recut positon is unspecified» (Позиция для повторного нарезания резьбы не задана). |
| Вос рез ьб ВЫКЛ | Изменение состояния функции повторного нарезания резьбы с «режима повторного нарезания резьбы» на состояние «позиция для повторного нарезания резьбы не задана», при котором повторное нарезание резьбы недоступно. |
| Стереть ВсеОси | Удаление всех данных сохраненных позиций. |
| Закрыть | Закрытие всплывающего окна. |

## 9.9.1 Сохранение позиции резьбовой канавки

**Порядок выполнения**

Предусмотрено два способа сохранения позиции резьбовой канавки: ручной и автоматический.

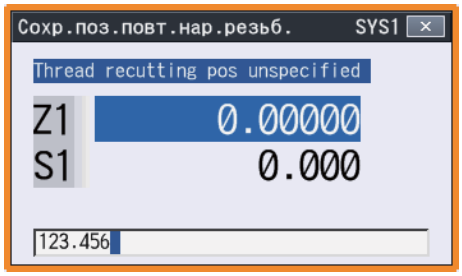
<Сохранение позиции резьбовой канавки с ручным вводом>

(1) Используя кнопку [↑] или [↓], переключить позицию ходовой оси в координатах станка (Z1) или угол поворота шпинделя (S1).

→ Курсор установится в поле позиции ходовой оси в координатах станка (Z1) или угла поворота шпинделя (S1).

(2) Ввести значение параметра, указанного курсором.
Z1. Позиция ходовой оси в координатах станка
S1. Угол поворота шпинделя

→ В области ввода отобразится введенное значение.




(3) Нажать копку [INPUT] или [=INPUT].

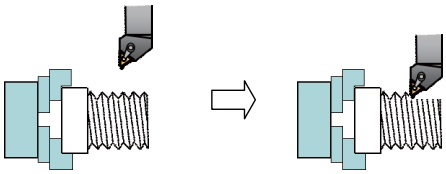
<Примечание>

- Можно также ввести значение в инкрементном режиме, используя вместо кнопки [INPUT] или [=INPUT] кнопку [+INPUT]. Пример. Если исходное значение равно 200: 250 + [+INPUT] → 200 + 250 = 450

В области ввода отобразится введенное значение. Значение в позиции, указанной курсором, сохранится и курсор перейдет вниз на следующее поле. Если курсор будет находится в поле угла поворота шпинделя (S1), нажать кнопку [INPUT] для установки курсора в поле позиции ходовой оси в координатах станка (Z1).

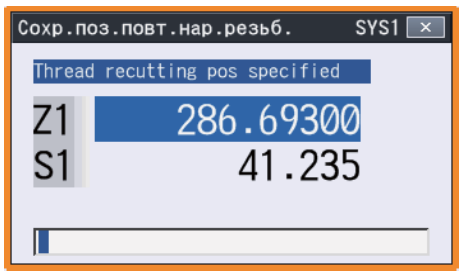
<Сохранение позиции резьбовой канавки с автоматическим вводом>

(1) Вручную ввести вершину резьбового резца в канавку для повторного нарезания резьбы.



(2) Нажать кнопку [ДляВсех осей].

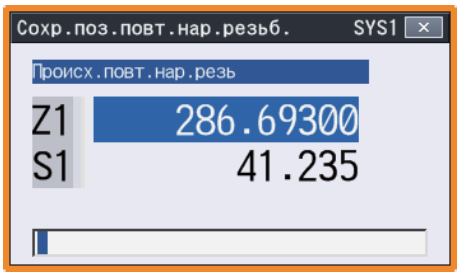
→ Для функции повторного нарезания резьбы установится состояние «позиция для повторного нарезания резьбы задана» и текущие позиции ходовой оси в координатах станка (Z1) и поворота шпинделя (S1) сохранятся.



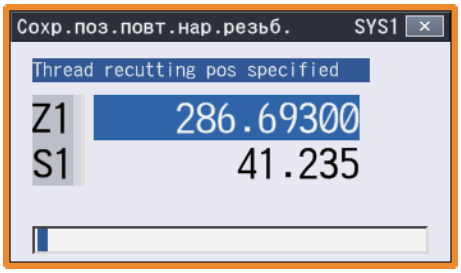
## 9.9.2 Включение и отключение сохраненной позиции резьбовой канавки

**Порядок выполнения**

(1) В состоянии «позиция для повторного нарезания резьбы задана» нажать кнопку [Вос резьб ВКЛ]. → Для функции повторного нарезания резьбы установится состояние «режим повторного нарезания резьбы».
В этом состоянии отвести резец и запустить программу повторного нарезания резьбы для воспроизведения первоначальной резьбы.




(2) В состоянии «режим повторного нарезания резьбы» нажать кнопку [Вос резьб ВЫКЛ]. → Функция вернется в состояние «позиция для повторного нарезания резьбы задана» и повторное нарезание резьбы станет недоступно.




## 9.9.3 Удаление сохраненной позиции резьбовой канавки

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Стереть Все Оси]. → Кнопка [Стереть ВсеОси] выделится.
Появляется сообщение, предлагающее подтвердить удаление данных.

(2) Нажать кнопку [Y] или [INPUT]. → Позиция ходовой оси в координатах станка (Z1) или угла поворота шпинделя (S1) обнулится.

# 10

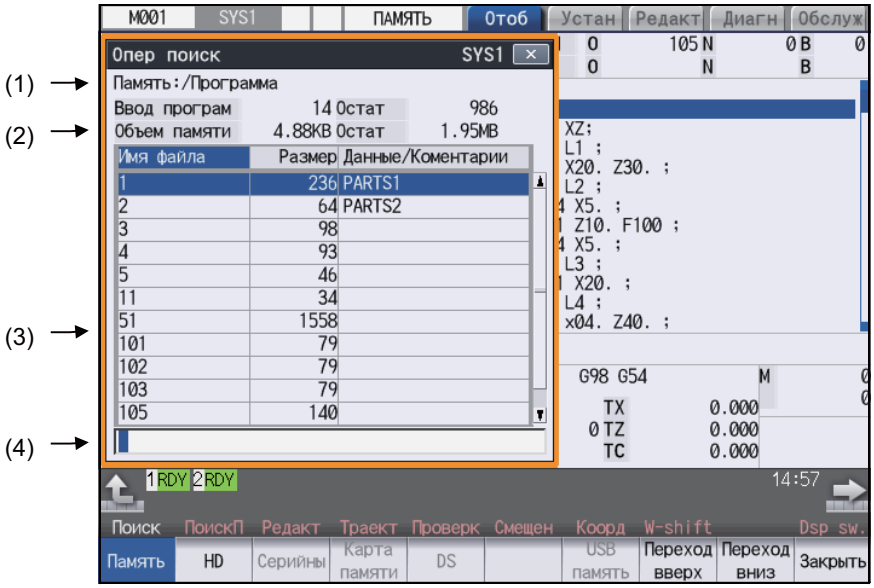
# Обработка деталей

В данном разделе главным образом рассматривается функции, доступные на экране мониторинга (Монитор).

# 10.1 Поиск операции




На этом экране можно вызвать программу из места ее хранения (например, из памяти) путем указания программы, которую требуется автоматически выполнить (т.е. ее номера), и позиции запуска программы (номер кадра, номер блока).
Если действует управление программами для многоканальной системы (#1285 ext21/bit0 = 1, ext21/bit1 = 1), то поиск программ выполняется по всем каналам сразу (только для программ механообработки на плате памяти).




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Имя устройства и каталога | Устройство и каталог, где располагается программа, в которой выполняется поиск перезапуска. |
| (2) | Емкость | Отображается емкость устройства, указанного в (1). |
| (3) | Список каталогов и файлов | Отображается содержимое устройства или каталога, указанного в поле (1).<br>Для прокрутки списка используются кнопки PAGE и PAGE.<br>Если в качестве устройства выбран жесткий диск (HD), сервер данных (DS) или USB-накопитель, в поле <Date/Comment> указывается дата и время обновления файла. Для памяти ЧПУ отображается комментарий к программе механообработки.<br>Отображение комментария можно выключать и отключать с помощью кнопки [Без Комент]. После нажатия этой кнопки требуется указать символьную строку и нажать INPUT. При отображении комментария в поле имени файла может содержаться до 13 символов, при скрытом комментарии – до 32 символов. Если длина имени файла превышает максимальное количество символов, которое может быть выведено в поле, то в качестве последнего символа указывается “*”. |
| (4) | Область ввода | Отображаются вводимые данные. |

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Память<br>HD<br>Серийны<br>Карта памяти<br>DS<br>USB память | Выбор устройства для поиска программы.<br>Если выбрано устройство, содержащее каталоги, то первым указывается корневой каталог. |
| Переход вверх | Отображение начинается с первой страницы каталога или списка файлов. Курсор перемещается в первую строку. |
| Переход вниз | Отображается последняя страница каталога или списка файлов. Курсор перемещается в последнюю строку. |
| Без Коммент | Если комментарий скрыт, то поле, где отображается имя файла, увеличивается.<br>После нажатия этой кнопки требуется указать символьную строку и нажать INPUT. |
| Обнов список | Обновление списка. На экран выводится новейшее содержимое устройства и каталога, выбранного в текущий момент. |
| Измен сортирв | Изменение метода сортировки списка. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Примечание**

(1) Отображение устройств на экранах мониторинга зависит от модели.

| Устройства | Модель | |
|---|---|---|
| | Серия M800W | Серия M800S/M80 |
| Память | ○ | ○ |
| Жесткий диск | ○ | - |
| Последовательное устройство | ○ | ○ |
| Карта памяти (SD-карта с лицевой стороны) | ○ | ○ |
| DS (встроенная SD-карта) | ○ | ○ |
| USB-накопитель | ○ | ○ |

(2) В зависимости от устройства некоторые данные могут не отображаться.
○. Отображается ×. Не отображается

| Отображаемый элемент \ Устройство | Память | Жесткий диск | Последовательное устройство | Плата памяти | Флэш-карта | USB-накопитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зарегистрированных программ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| Остаток | ○ | × | × | × | × | × |
| Размер памяти в символах | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| Остаток | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| Список | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |

(3) При использовании последовательного устройства подключается порт, указанный параметром «#9005 TAPE MODE PORT», и в нем выполняется поиск.

## 10.1.1 Выполнение поиска операции

**Порядок выполнения**

(1) Выбрать подсистему, используя кнопки [$↔$]. → Выбранный канал указывается в верхней левой части экрана.

(2) Нажать в главном меню кнопку [Поиск]. → Откроется подменю.
Выводится список в виде всплывающего окна.

(3) Выбрать устройство.
Пример. [HD] → В полях имени устройства и каталога отображается выбранное устройство и корневой каталог (HD:/).

(4) Используя кнопку [↑], [↓], [PAGE↑] или [PAGE↓], установить курсор на каталог с файлом, который требуется указать. → Курсор переместится в каталог.

(5) Нажать кнопку [INPUT].
Если содержимое списка отличается от фактического содержимого устройства или каталога, нажать [Обновл списка].

(6) Используя кнопку [↑], [↓], [PAGE↑] или [PAGE↓], установить курсор на программу механообработки.

(7) Нажать кнопку [INPUT]. → Начинается поиск.
После завершения поиска найденное устройство и позиция программы отобразятся в разделе отображения выполняемой программы механообработки.

При указании номера кадра и номера блока и при поиске программы условия поиска вводятся в области ввода. Номер программы определяется по наличию расширения.

| Ввод | (Номер программы) | Номер кадра | №кадра |
|---|---|---|---|
| 1001/1/2 | O1001 | N1 | B2 |
| 1001.PRG/1/2 | O1001.PRG | N1 | B2 |
| /1/2 | (Текущий номер) | N1 | B2 |
| 1001//2 | O1001 | N0 | B2 |
| 1001/1 | O1001 | N1 | B0 |
| 1001 | O1001 | N0 | B0 |
| /1 | (Текущий номер) | N1 | B0 |
| //2 | (Текущий номер) | N0 | B2 |

**Примечание**

(1) Максимальное количество цифр для порядкового номера равно восьми, а для номера кадра — пяти.

(2) Действия с программой после начала поиска операции:

(a) Поиск операции прекращается, если на экране редактирования (Редакт) после начала поиска операции выполняется следующее. если искомая программа удалена;

- если искомый кадр удален;
- если блок, соответствующий искомому номеру блока, удален.
- В этих случаях следует выполнить поиск перезапуска.

(b) Поиск операции не может выполняться в другом кадре во время ручного ввода данных, даже если кадр остановлен. Прежде чем выполнять поиск, необходимо дождаться окончания операции ручного ввода данных или выполнить сброс ЧПУ.

(3) Для программ с именем файла, содержащим более 32 символов, поиск невозможен.

(4) В процессе работы карта памяти, сервер данных (DS) и USB-накопитель открыты для доступа. Поэтому нельзя извлекать их во время работы. Несоблюдение данного требования может привести к отказам.

(5) Номер искомой программы сохраняется в системе ЧПУ даже при отключении питания. Поэтому при последующем включении питания и запуске программы без выполнения поиска запускается последняя программа, для которой осуществлялся поиск по номеру.

(6) После замены одного USB-накопителя другим можно запустить нам нем программу с таким же номером, как у последней программы, для которой выполнялся поиск. Но если такая программа на USB-накопителе не находится, выдается ошибка программы (P232).

(7) Поиск недоступен для подсистем I/II в системах серии M80.

(8) Поиск недоступен для подсистемы II в системах серии M800.

## 10.1.2 Включение и отключение отображения поля комментария

Поле имени файла можно расширить, скрыв поле комментария.

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Без Комент]. → Символы из поля комментария исчезают, а в имени файла отображается до 32 алфавитно-цифровых символов.

(2) Снова нажать кнопку [Без Комент]. → Появляется поле комментария. В имени файла отображается до 13 алфавитно-цифровых символов.

Пример – Пусть имя файла следующее: 123456789A123456789B123456789C12.

- Пусть включено отображение комментария. имя файла отобразится в сокращенном виде, с добавлением символа «*».

| Имя файла | Размер | Данные/Коментарии |
|---|---|---|
| 123456789A12* | 129 | COLOR_CHK_01 |

- Пусть отображение комментария отменено. Отображаются 32 символа из имени файла:

| Имя файла | Размер |
|---|---|
| 123456789A123456789B123456789C12 | 129 |

**Примечание**

(1) При выключении питания системы ЧПУ установленное состояние (включенное или отключенное отображение комментария) сохраняется.

(2) Установленное состояние является общим для экранов поиска операции, поиска позиции перезапуска и т. д.

(3) При включении и отключении отображения комментария курсор перемещается в начало.

## 10.1.3 Изменение способа сортировки

Способ сортировки изменяется в последовательности 1→2→3→4→5→1… при каждом нажатии кнопки [Измен сортирв].

Выбранный способ сортировки отображается в списке на других экранах. Метод применяется ко всем устройствам. Метод сортировки сохраняется при выключении и включении питания.

В каталоге может быть отсортировано столько файлов, сколько указывается в таблице ниже «Количество сортируемых файлов» (общее количество файлов и каталогов, включая текущий каталог «.» и каталог более высокого уровня «..»). Если количество файлов превышает данное значение, кнопка [Измен сортирв] становится недоступна, а изменение способа сортировки невозможным. В этом случае программы в памяти системы ЧПУ упорядочиваются по способу сортировки 1, «по возрастанию номера в имени файла». Остальные устройства упорядочиваются по способу сортировки 2, «по символьному коду в имени файла в алфавитном порядке».

Метод сортировки

| № | Метод сортировки | Порядок |
|---|---|---|
| 1 | По возрастанию номера в имени файла | 1. «.» (текущий каталог), «..» (каталог на уровень выше)<br>2. По возрастанию числовых значений (кроме случаев, когда в первой позиции нуль)<br>3. По символьному коду в алфавитном порядке |
| 2 | По символьному коду в имени файла в алфавитном порядке | 1. «.» (текущий каталог), «..» (каталог на уровень выше)<br>2. По символьному коду в алфавитном порядке |
| 3 | По символьному коду в имени файла в обратном алфавитном порядке | 1. По символьному коду в обратном алфавитном порядке<br>2. «.» (текущий каталог), «..» (каталог на уровень выше) |
| 4 | По комментарию в алфавитном порядке | По полю “дата/комментарий” по возрастанию |
| 5 | По комментарию в обратном алфавитном порядке | По полю “дата/комментарий” по убыванию |

### Примечание

(1) Выбранный способ сортировки сохраняется даже при отключении питания.

(2) Выбранный способ сортировки является общим для раздела [List view] экранов мониторинга, поиска позиции перезапуска и т. д.

(3) При сортировке по символьному коду имена файлов сравниваются по коду ASCII.
Пример. Если применяется сортировка по символьному коду в алфавитном порядке (по возрастанию), то символ 1 соответствует более высокому месту, чем символ A, так как код символа 1 — 0x31, а код символа A — 0x41.

(4) Если в качестве устройства указывается память, символы «текущий каталог» и «каталог на уровень выше» не отображаются.

(5) Если комментарии одинаковы, сортировка выполняется по символьному коду в имени файла в алфавитном (или обратном алфавитном) порядке.

(6) Поля «дата/комментарий» для всех устройств, кроме памяти, сравниваются только по символьному коду. Поэтому порядок файлов может не соответствовать датам.

Количество сортируемых файлов

| Устройство | Серия M800W | Серия M800S | Серия M80 |
|---|---|---|---|
| Память | 128 | 128 | 128 |
| Жесткий диск | 1000 | - | - |
| Плата памяти | 1000 (*1) | 250 (*1) | 128 |
| Флэш-карта | 1000 (*1) | 250 (*1) | 128 |
| USB-накопитель | 1000 (*1) | 250 (*1) | 64 |

(*1) Доступный объем сортировки устанавливается параметром «#8937 File sort volume» (Количество файлов для сортировки).

## 10.2 Проверка перемещения при обработке (на экране мониторинга)




На экране управления может отображаться различная рабочая информация, например, счетчик осей, отображение скорости, команды MSTB и т.д. Кроме того, здесь доступны операции для контроля, приведенные ниже.

(1) Search
(2) Research
(3) редактирование найденной программы механообработки;
(4) контроль (отображение траектории инструмента по программе ЧПУ);
(5) трассировка (отображение траектории движения на станке);
(6) коррекция буфера работающей программы;
(7) Настройка счетчика
(8) команды ручного ввода числовых значений и др.

## 10.2.1 Конфигурация экрана

Конфигурация экрана от того, включена или отключена функция одновременного отображения двух подсистем (#11019 2-system display), от режима работы и количества осей в системе ЧПУ. См. таблицу ниже.

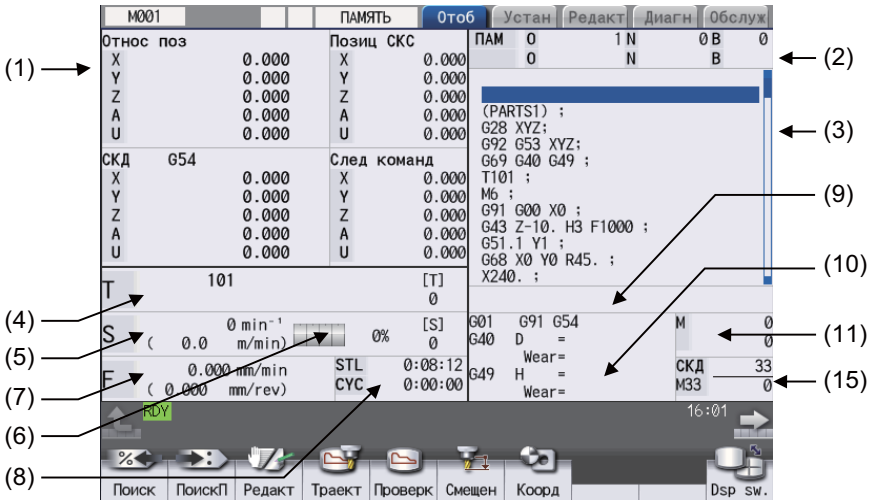
| Экран | | Количество осей с отображением счетчиков | Единицы измерения для ввода настроек (#1003 iunit) | Выборочная индикация | Базовая величина |
|---|---|---|---|---|---|
| Экран мониторинга (обычный вид) | | До 5 осей | - | Скрыто | Экран 1 |
| | | | | Значение | Экран 2 |
| | | 6 координат или более | - | Скрыто | Экран 3 |
| | | | | Значение | - |
| Экран мониторинга (упрощенный вид) | | До 5 осей | Мин. 0.01 мкм | Отображение невозможно | Экран 4 |
| | | | Макс. 0.001 мкм | Отображение невозможно | Экран 5 |
| | | 6 координат или более | - | Отображение невозможно | |
| Экран мониторинга (один счетчик) (15 и 19 дюймов) | | До 5 осей | - | Значение | Экран 6 |
| Экран мониторинга (два счетчика) (15 и 19 дюймов) | | До 8 осей | - | Значение | Экран 7 |
| Экран мониторинга (четыре счетчика) (15 и 19 дюймов) | | До 5 осей | - | Значение | Экран 8 |
| Одновременное отображение двух подсистем | Счетчик 1 (дополн.) | До 4 осей | - | Отображение невозможно | Экран 9 |
| | Два счетчика | До 4 осей | - | Отображение невозможно | Экран 10 |
| | | 5 координат или более | - | Отображение невозможно | Экран 11 |
| | Четыре счетчика | До 4 осей | - | Отображение невозможно | Экран 12 |
| Одновременное отображение двух подсистем (15 и 19 дюймов) | Счетчик 1 (дополн.) | До 5 осей | - | Отображение невозможно | Экран 13 |
| | Два счетчика | До 5 осей | - | Отображение невозможно | Экран 14 |
| | Четыре счетчика | До 5 осей | - | Отображение невозможно | Экран 15 |
| Одновременное отображение трех подсистем (15 и 19 дюймов) | Счетчик 1 (дополн.) | До 5 осей | - | Отображение невозможно | Экран 16 |
| | Два счетчика | До 5 осей | - | Отображение невозможно | Экран 17 |
| | | 6 координат или более | - | Отображение невозможно | Экран 18 |
| | Четыре счетчика | До 5 осей | - | Отображение невозможно | Экран 19 |

[Отображение одной подсистемы]...Для параметра «11019 2-system display» установлено 0

Предусмотрено два типа экрана: «Экран мониторинга (обычный вид)» и «Экран мониторинга (упрощенный вид)». Переключение осуществляется с помощью кнопки [Dsp sw.]. Но содержимое экрана зависит от характеристик осей системы ЧПУ.

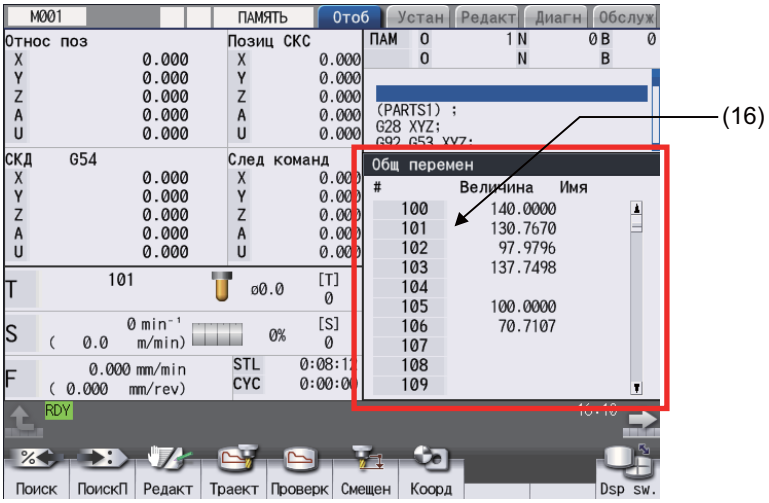
- Экраны с диагональю 8,4 и 10,4 дюйма

**<Экран 1. Экран мониторинга (обычный вид) (до 5 осей)>**

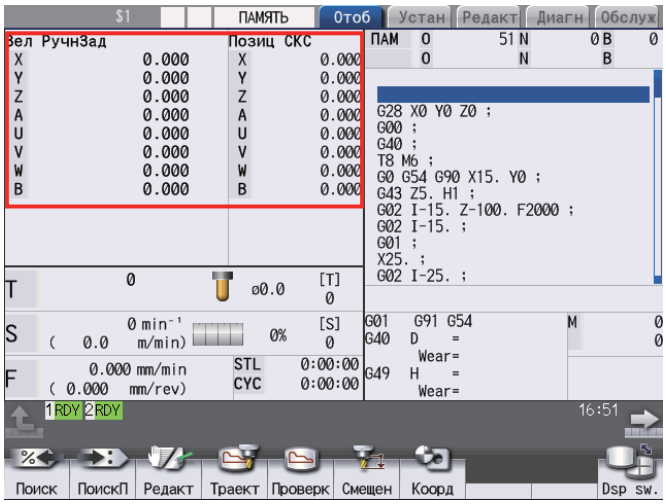



**<Экран 2. <Включена функция выборочной индикации>**

При выборе типа экрана «Экран мониторинга (обычный вид)» можно изменять отображаемый элемент в нижнем правом углу экрана (общую переменную, смещение системы координат детали, величину коррекции на инструмент). Изменение отображения выполняется с помощью установки параметров «#8940 Selectable display» (Выборочная индикация) и «#8973 Set select display» (Установка выборочной индикации).



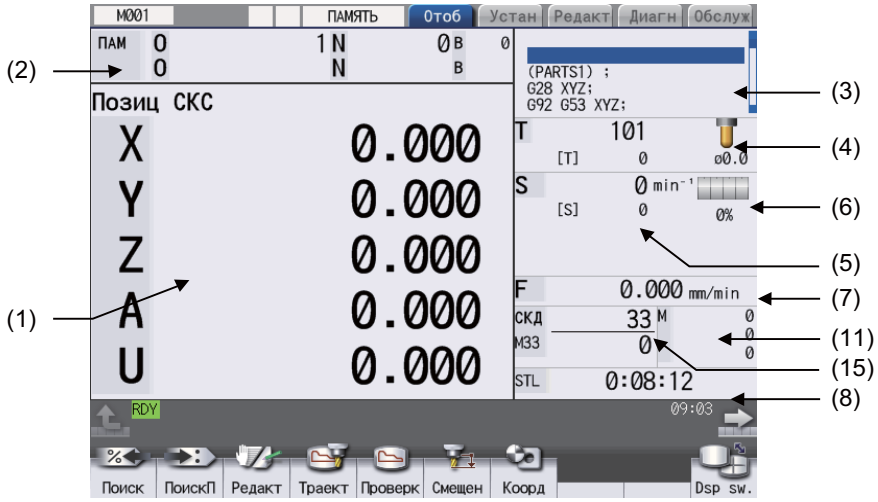
**<Экран 3. Экран мониторинга (обычный вид) (6 и более осей)>**



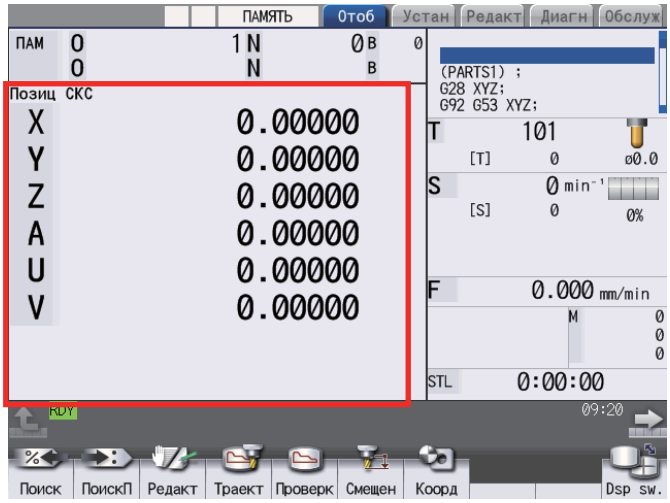

## Примечание

(1) Может отображаться до 10 осей. Для отображения последующих осей использовать кнопку [След ось].

**<Экран 4. Экран мониторинга (упрощенный вид) (до 5 осей и мин. 0.01 мкм)>**



**<Экран 5. Экран мониторинга (упрощенный вид) (6 и более осей и макс. 0.001 мкм)>**

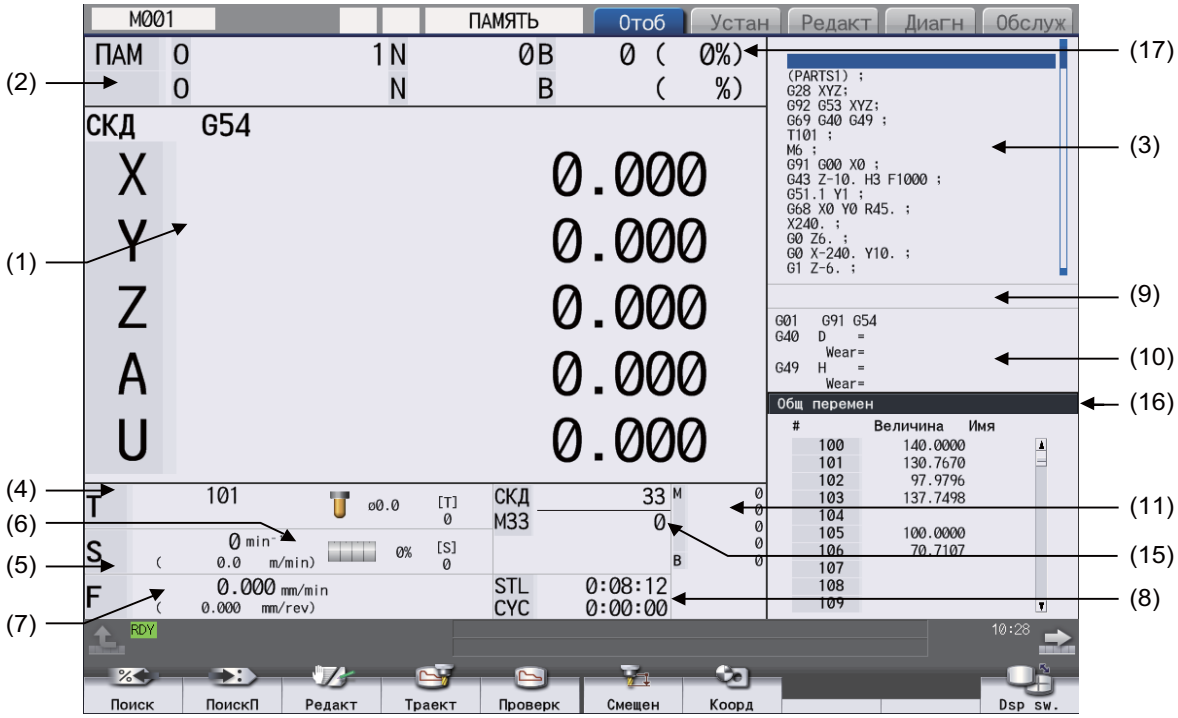



## Примечание

(1) Если в одной из подсистем 6 или более осей и для единиц измерения для ввода настроек задан максимум 0.01 мкм, экран для всех подсистем изменяется так, как показано на рисунке выше. В этом случае может отображаться до 8 осей.

- Экраны с диагональю 15 и 19 дюймов

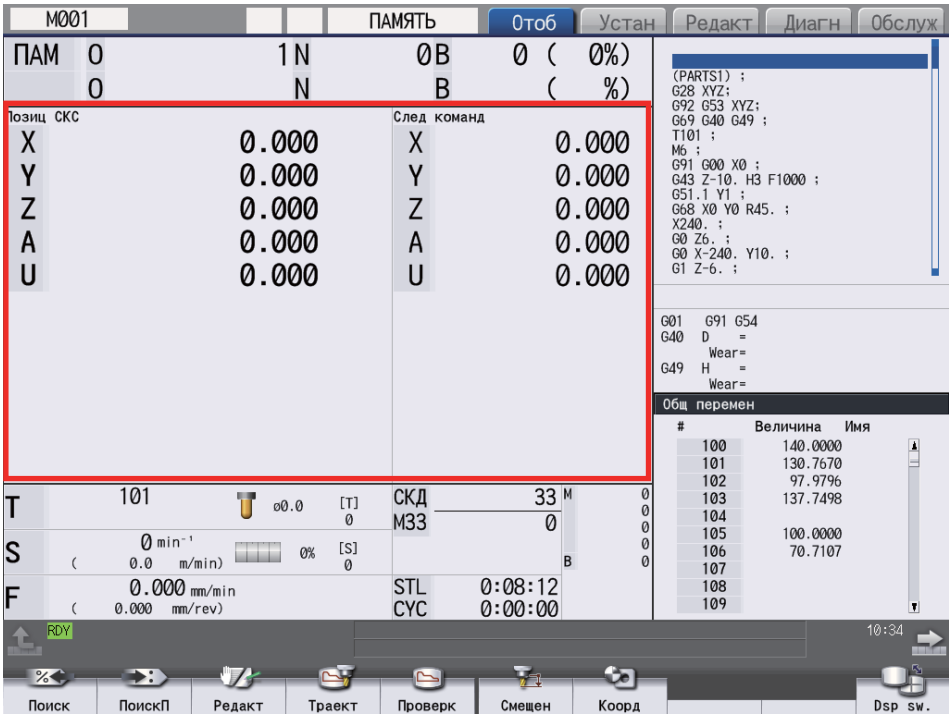
**<Экран 6. Экран мониторинга (один счетчик) (15 и 19 дюймов)>**




## Примечание

(1) Может отображаться до 5 осей. Для отображения последующих осей использовать кнопку [След ось].

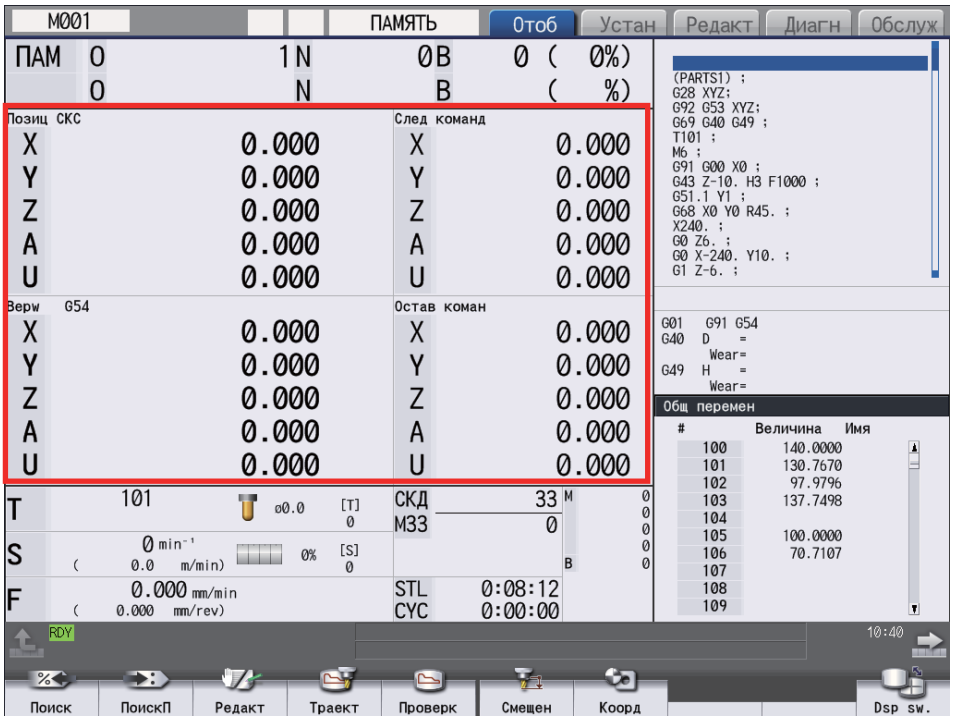
**<Экран 7. Экран мониторинга (два счетчика) (15 и 19 дюймов)>**




## Примечание

(1) Может отображаться до 8 осей. Для отображения последующих осей использовать кнопку [След ось].

**<Экран 8. Экран мониторинга (четыре счетчика) (15 и 19 дюймов)>**




## Примечание

(1) Может отображаться до 5 осей. Для отображения последующих осей использовать кнопку [След ось].

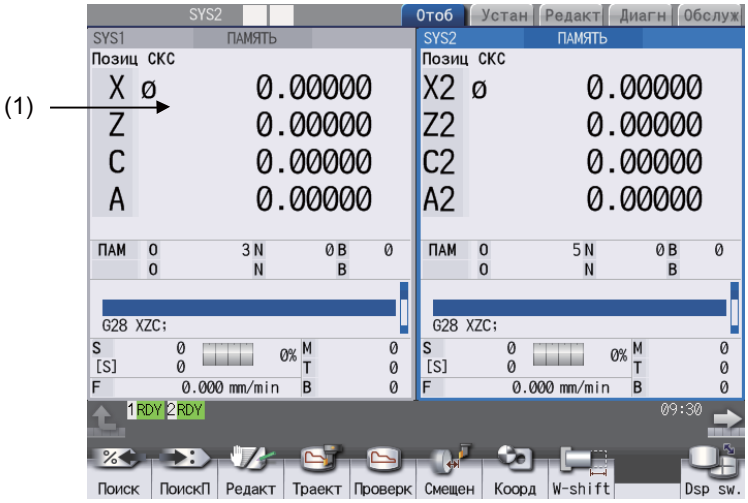
[Одновременное отображение двух подсистем]...Для параметра «#11019 2-systm display» установлено 1

- Экраны с диагональю 8,4 и 10,4 дюйма

■Счетчик 1 (дополн.)

При выборе типа экрана «Один счетчик (дополн.)» для каждой подсистемы отображается один счетчик, индикация MSTB, исполняемая программа и др.

**<Экран 9. Счетчик 1 (дополн.)>**



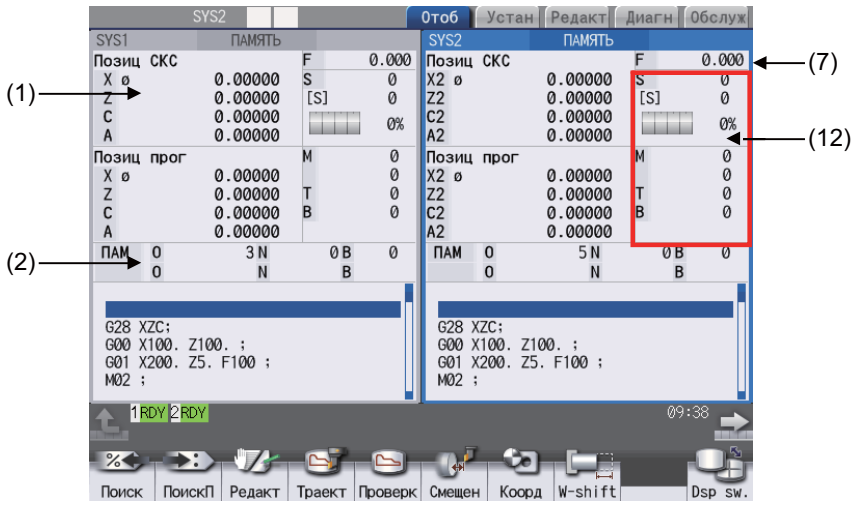

## Примечание

(1) Может отображаться до 4 осей. Для отображения последующих осей использовать кнопку [След ось].

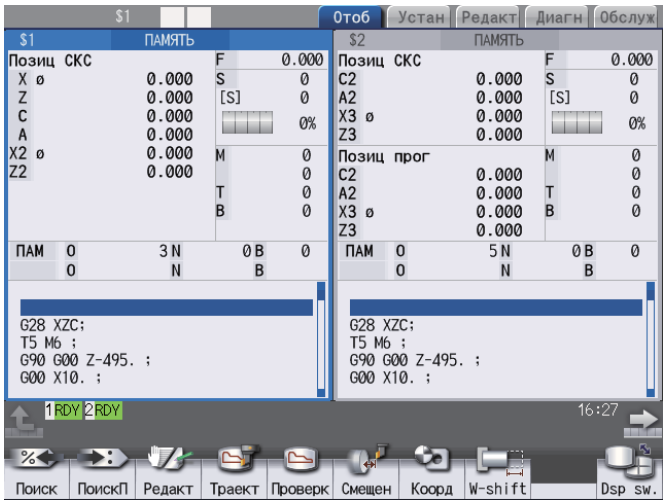
■Два счетчика

При выборе типа экрана «Два счетчика» для каждой подсистемы отображается два счетчика, индикация MSTB, исполняемая программа и др.

**<Экран 10. Два счетчика (до 4 осей)>**



**<Экран 11. Два счетчика (5 и более осей)>**




## Примечание

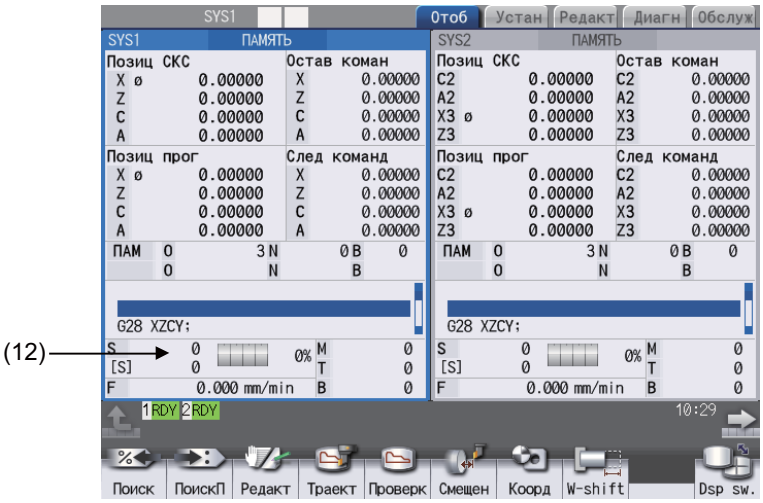
(1) Может отображаться до 8 осей. Для отображения последующих осей использовать кнопку [След ось].

■Четыре счетчика

При выборе типа экрана «Четыре счетчика» для каждой подсистемы отображается четыре счетчика, исполняемая программа и др.

На этом экране используются единицы измерения от 0.001 мкм.

**<Экран 12. Четыре счетчика>**



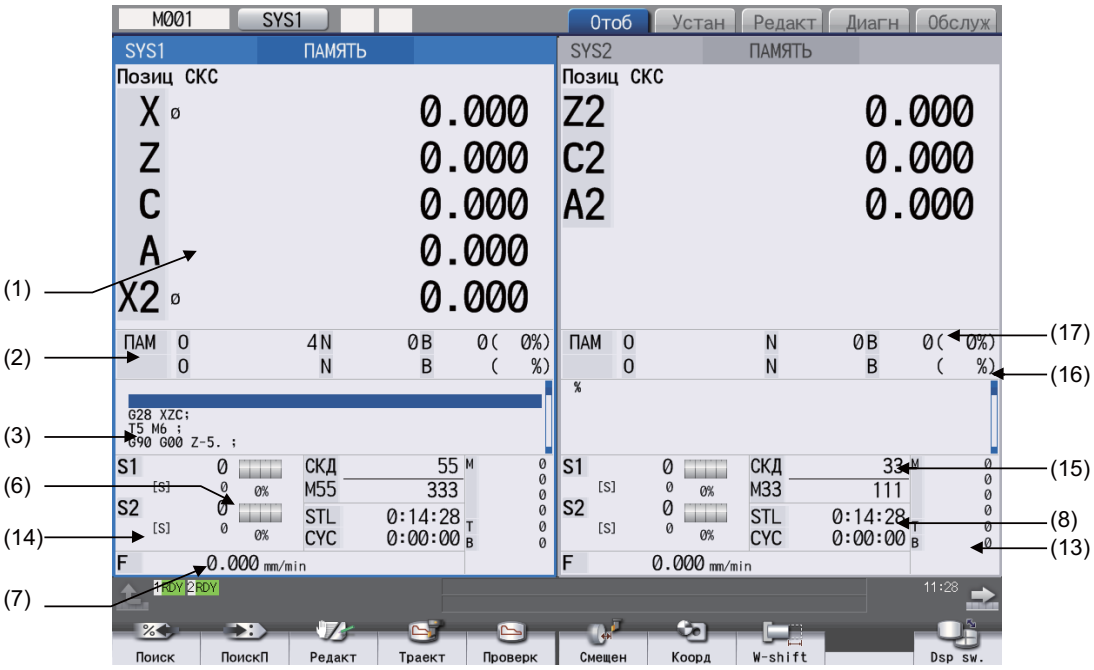

## Примечание

(1) Может отображаться до 4 осей. Для отображения последующих осей использовать кнопку [След ось].

- Экраны с диагональю 15 и 19 дюймов

■Счетчик 1 (дополн.)

**<Экран 13. Счетчик 1 (дополн.) (15 и 19 дюймов)>**

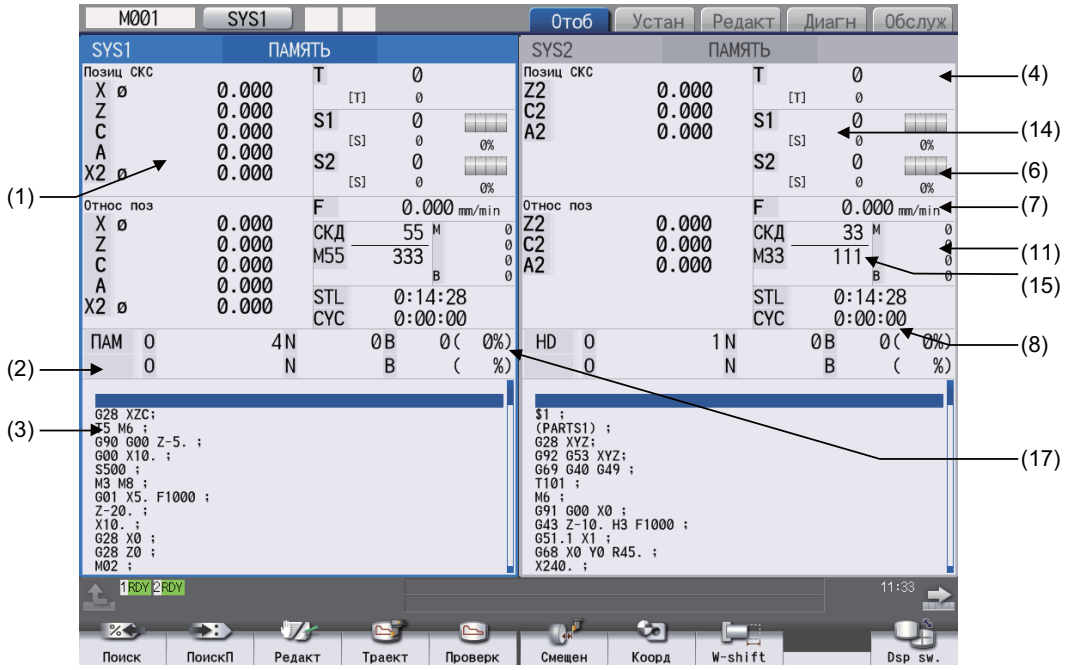



## Примечание

(1) Может отображаться до 5 осей. Для отображения последующих осей использовать кнопку [След ось].

■Два счетчика

**<Экран 14. Два счетчика (до 4 осей) (15 и 19 дюймов)>**

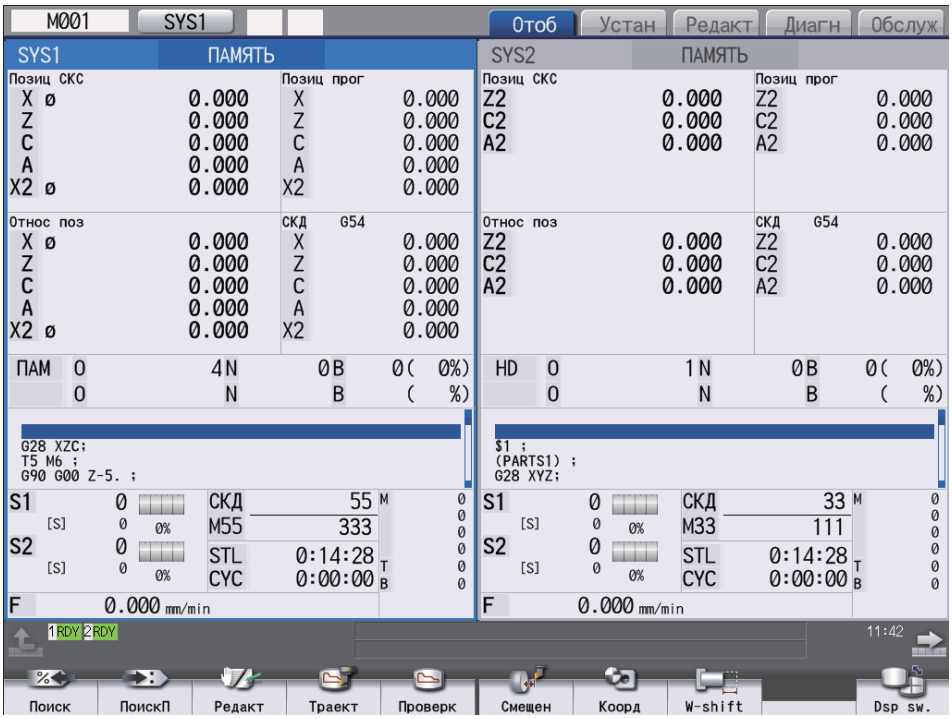



## Примечание

(1) Может отображаться до 5 осей. Для отображения последующих осей использовать кнопку [След ось].

■Четыре счетчика

**<Экран 15. Четыре счетчика (15 и 19 дюймов)>**




## Примечание

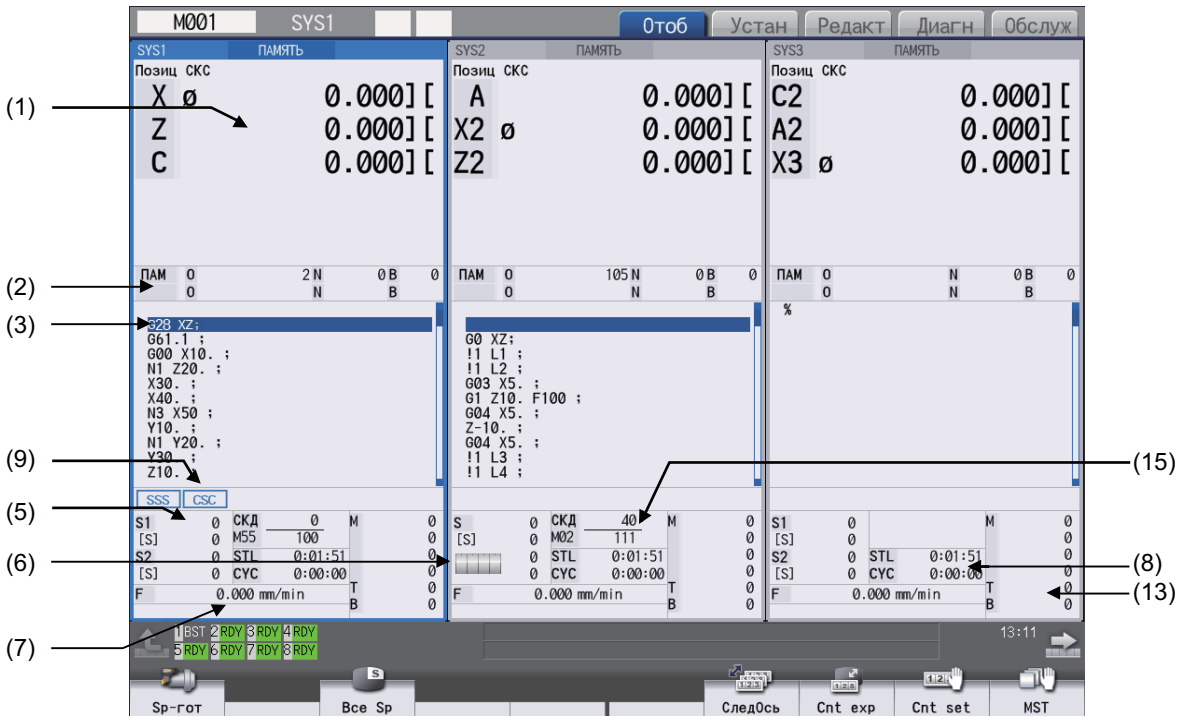
(1) Может отображаться до 5 осей. Для отображения последующих осей использовать кнопку [След ось].

[Одновременное отображение трех подсистем]...Для параметра «#11019 2-systm display» установлено 3

- Экраны с диагональю 15 и 19 дюймов

■Счетчик 1 (дополн.)

**<Экран 16. Счетчик 1 (дополн.) (15 и 19 дюймов)>**

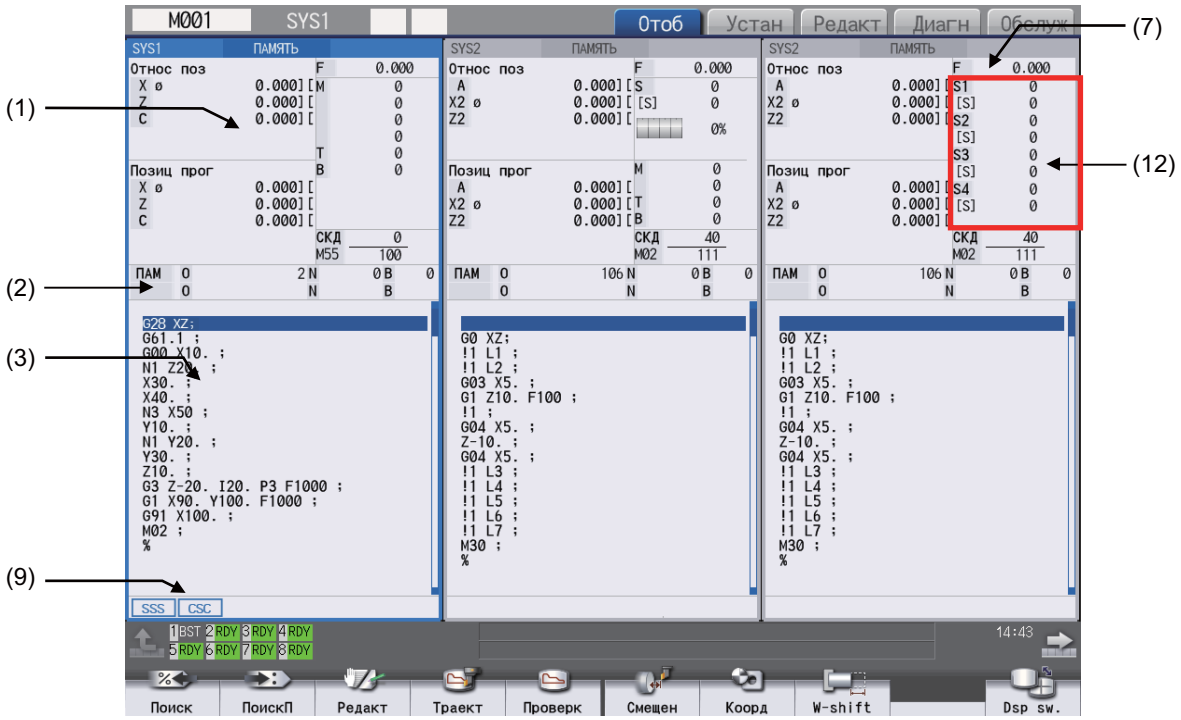



## Примечание

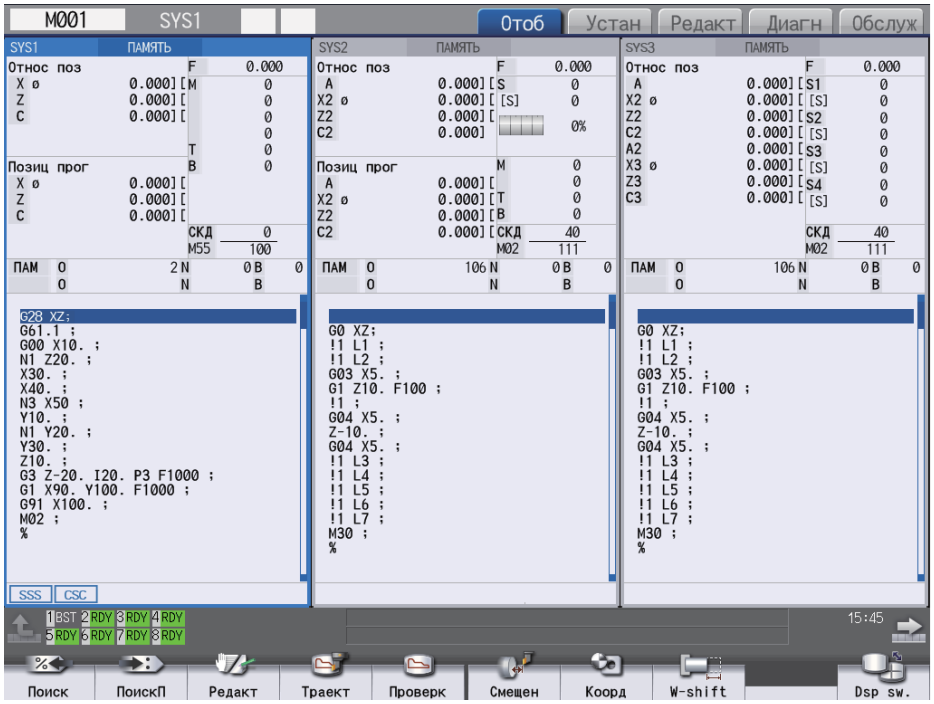
(1) Может отображаться до 5 осей. Для отображения последующих осей использовать кнопку [След ось].

■Два счетчика

**<Экран 17. Два счетчика (до 5 осей) (15 и 19 дюймов)>**



**<Экран 18. Два счетчика (до 6 осей) (15 и 19 дюймов)>**

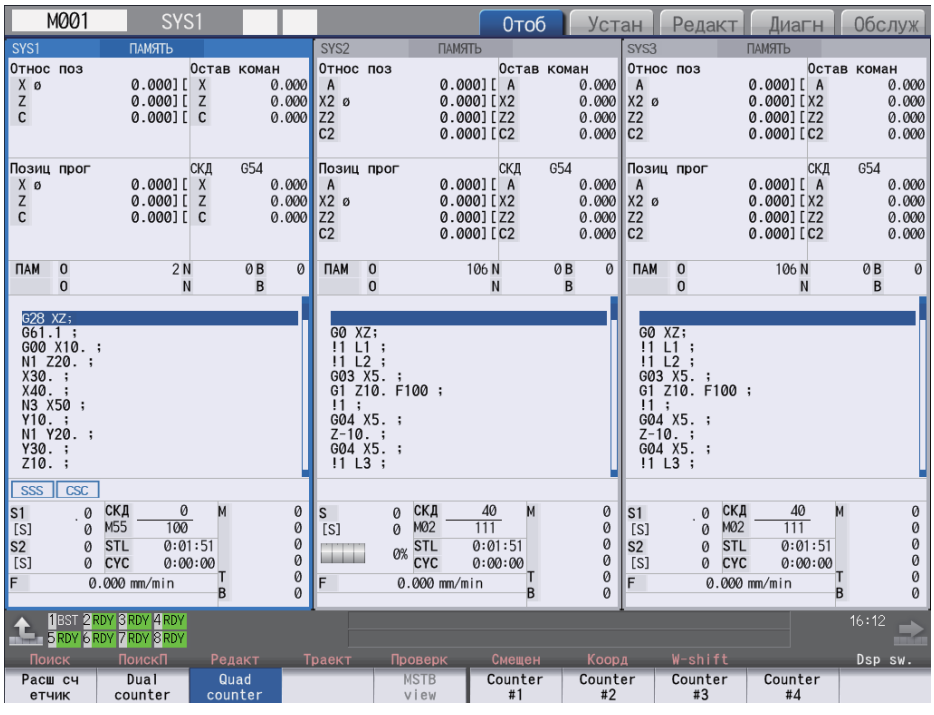



## Примечание

(1) Может отображаться до 10 осей. Для отображения последующих осей использовать кнопку [След ось].

■Четыре счетчика

**<Экран 19. Четыре счетчика (15 и 19 дюймов)>**

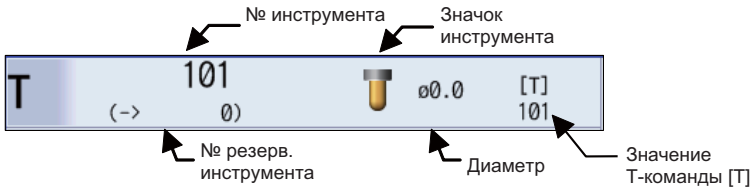
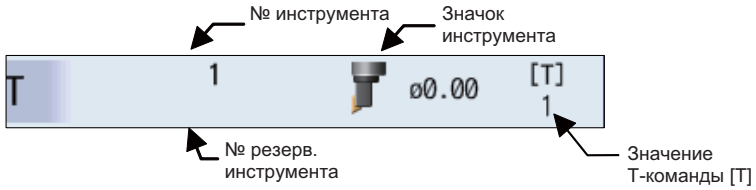
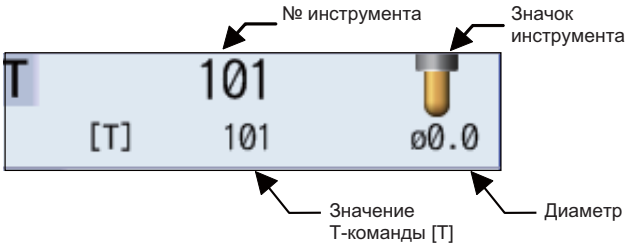
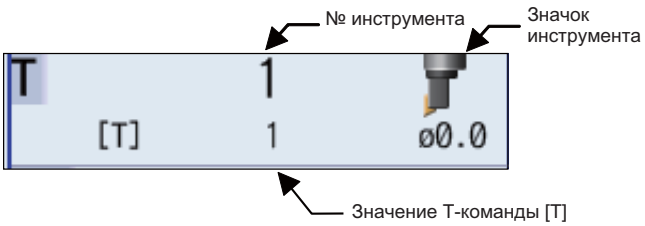


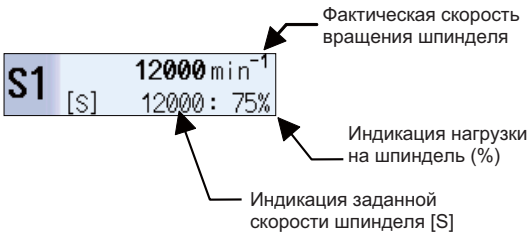
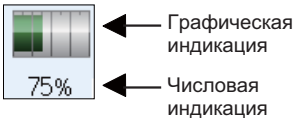
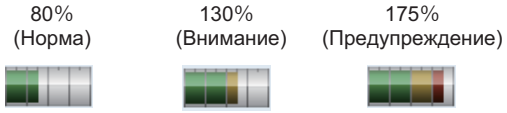

## Примечание

(1) Может отображаться до 5 осей. Для отображения последующих осей использовать кнопку [След ось].

**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Отображение координаты | Отображается счетчик относительной позиции или позиции в координатах детали.<br>Если каждая ось имеет определенное положение или состояние, применяются следующие обозначения состояния:<br>#1...#8. 1-я...8-я референтная позиция<br>][. Сервоуправление отключено<br>MR. Зеркальное отображение<br>><. Ось удалена<br>CT. Вспомогательная ось<br>(Отображается, когда доступно переключение между осью ЧПУ и вспомогательной осью.)<br>Параметром «#1287 ext123/бит 4» устанавливается коррекция на длину и радиус инструмента.<br>Счетчик оси отображается или скрывается в зависимости от настройки параметра «#1069 no_dsp».<br>Кроме того, для диаметральной и неконтролируемой оси справа от ее имени отображаются следующие символы:<br>*. Неконтролируемая ось (без прав управления в подсистемах)<br>φ. Диаметральная ось<br>(Если заданная ось аналогична как неконтролируемой, так и диаметральной оси, отображается символ неконтролируемой оси.) |
| (2) | Исполняемая программа механообработки (*1) | |
| | Основная программа O10… | Отображается номер программы, порядковый номер и номер кадра. |
| | Подпрограмма O1234… | Если выполняется подпрограмма, отображается ее номер, порядковый номер и номер кадра. |
| (3) | Буфер | Отображается содержимое текущей выполняемой программы механообработки.<br>Выполняемый блок высвечивается.<br>Если включен параметр «#1122 pglk_c», содержимое программы не отображается.<br>Отображается только знак “%”.<br><Примечание><br>♦Если в комментарии программы содержится двухбайтовый символ для односимвольного кода, программа может отображаться некорректно. |

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (4) Индикация номера инструмента | В этой области отображается номер инструмента, номер резервного инструмента, значение Т-команды и схема выбранного инструмента.<br><Экран мониторинга (обычный вид), система обрабатывающего центра><br>  <br><br><Экран мониторинга (обычный вид), система токарного станка><br>  <br><br><Экран мониторинга (упрощенный вид), система обрабатывающего центра><br>  <br><br><Экран мониторинга (упрощенный вид), система токарного станка><br>  <br><br>№ инструмента: номер выбранного инструмента.<br>№ резерв. инструмента: отображается только при наличии заданного резервного инструмента 1.<br>При выборе типа «Экран мониторинга (упрощенный вид)» не отображается.<br>Значок инструмента: изображение типа выбранного инструмента.<br>Значок указывается на экране по управлению инструментом. (*2)<br>Если ресурс стойкости используемого инструмента превышает 90% от назначенного ресурса, фон значка становится желтым.<br>Если ресурс стойкости используемого инструмента заканчивается, фон значка становится красным и начинает мигать.<br><Пример индикации><br>Когда заканчивается ресурс инструмента<br>  <br>Когда закончился ресурс инструмента<br>  <br>(Фон значка мигает.) |

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (4) Индикация номера инструмента (продолжение) | Диаметр: значение диаметра выбранного инструмента.<br>Значение указывается на экране по управлению инструментом.<br><Примечание><br>•Для системы обрабатывающего центра: если выбирается инструмент без заданного диаметра (например, резец), значение диаметра не отображается. Для системы токарного станка: если выбирается инструмент с заданным диаметром (например, фреза), значение диаметра отображается.<br>Значение T-команды [T]: последнее заданное значение T-команды.<br>Для системы токарного станка: если для параметра «#11038 T disp typ» установлено значение 1, отображается диаметр и номер коррекции. |
| (5) Индикация скорости вращения шпинделя | Отображается фактическое и заданное значение скорости вращения шпинделя.<br>  <br><br>На экранах опытных образцов и серийного производства эти значения зависят от настройки параметра «#1039 spinno». |
| (6) Датчик нагрузки | Отображается показатель нагрузки на шпинделя (в процентах) в графическом и числовом виде.<br>На упрощенном виде отображается индикатор нагрузки для двух шпинделей.<br>  <br><br>Цвет на графическом индикаторе зависит от показателя нагрузки на шпиндель. При возникновении состояния предупреждения индикатор мигает. Пороговые значения для предупреждений разного уровня критичности определяются параметрами #3192...#3194.<br><Пример индикации><br>  <br> |
| (7) Отображение скорости | Для интерполяционной подачи: отображается скорость по направлению вектора (FA), время выдержки и т. д. для движущейся оси.<br>Для независимой подачи по каждой оси: отображается скорость оси, для которой задана максимальная скорость.<br>Для системы токарного станка отображается скорость резания.<br>Если для параметра «#1125 real_f» установлено значение 1, отображается фактическая скорость подачи для станка. |
| (8) Время цикла | Отображается время автоматической работы и время цикла.<br>Переключение отображаемых элементов выполняется в окне данных по времени.<br>•/DAT дата<br>•TIM: Время<br>•PON: включение питания<br>•OP: Автоматическая работа<br>•STL: Автоматичес- кий пуск<br>•EX1: внешнее время 1<br>•EX2: внешнее время 2<br>•CYC: время цикла |

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (9) Индикация режима управления | Отображается режим управления системой ЧПУ.<br>•HTP: цикл высокоскоростного нарезания резьбы метчиком<br>•MOR: режим произвольного обратного вращения<br>•SSS: SSS-управление<br>•CSC: управление скруглением на углах детали<br>•VAC: доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения<br>•EAC: допустимое ускорение для каждой оси (*3)<br>•SFR: сглаживание SFR (smooth fairing)<br>•FRG: Сглаживание<br>Отображается до шести режимов управления. |
| (10) Простое отображение модального состояния команды G | Отображаются следующие модальные состояния. Формат индикации зависит от состояния G-команд группы 24.<br>•Модальное состояние G-команд группы 1.<br>•Модальное состояние G-команд группы 3.<br>•Текущее смещение системы координат детали.<br>•Модальная коррекция на радиус инструмента, номер коррекции, величина коррекции на форму инструмента, величина коррекции на износ инструмента по радиусу.<br>•Модальная коррекция на длину инструмента, имя корректируемой оси, номер коррекции, величина коррекции на форму инструмента, величина коррекции на износ инструмента по длине. |
| (11) M- и B-команды | Отображаются заданные значения для команд вспомогательной функции (M) и второй вспомогательной функции (B).<br><Отображение одной подсистемы><br>Отображение значений для команд вспомогательной функции (M) и второй вспомогательной функции (B) зависит от параметров «##12005 Mfig» и «#1170 M2name». |
| (12) M-, S-, T- и B-команды (Отображение двух или трех подсистем) | Используя кнопку [MSTсмен], можно переключать индикацию MSTB в рабочей области. (См. параграф «Смена индикации MSTB» в разделе «10.2.5 Операции при одновременном отображении двух или трех подсистем».) |
| (13) M-, T- и B-команды (15 и 19 дюймов) (Отображение двух или трех подсистем) | Отображаются заданные значения для команд вспомогательной функции (M), T-функции и второй вспомогательной функции (B).<br>Отображение значений для команд вспомогательной функции (M) и второй вспомогательной функции (B) зависит от параметров «##12005 Mfig» и «#1170 M2name». |
| (14) Индикация скорости вращения шпинделя (Отображение двух подсистем) | Отображается фактическая и заданная скорости вращения шпинделя, установленные параметрами #8925...#8928 («SP on 1st part sys»...«SP on 4th part sys») и #8958...#8961 («SP on 5th part sys»...«SP on 8th part sys»). |
| (15) Индикация количества обрабатываемых деталей | Отображается текущее количество обрабатываемых деталей.<br>Индикация зависит от количества обрабатываемых деталей, заданного параметрами #8001...#8003.<br>Но если для параметра «#8001 WRK COUNT M» установлено значение 0, количество обрабатываемых деталей не считается и не отображается.<br>Для установочного значения параметра «#8001 WRK COUNT M» выводится до двух старших разрядов. |
| (16) Область выборочной индикации | Отображаются данные системы ЧПУ, выбранные с помощью параметра «#8940 Set select display» (Установка выборочной индикации). В зависимости от выбранных данных системы ЧПУ может быть доступна прокрутка страниц кнопками [↑] и [↓].<br>При нажатии кнопки [INPUT] открывается окно для работы с данными системы ЧПУ, отображаемыми в области выборочной индикации.<br>Область выборочной индикации отображается на экране мониторинга (обычный вид) и экранах мониторинга (15 и 19 дюймов) с одним, двумя и четырьмя счетчикам.<br>На терминалах с диагональю 8,4 и 10,4 дюйма тип экрана мониторинга переключается, когда для параметра «#895* select screen display» установлено значение 1. |

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (17) Индикация процента выполнения программы | Вверху области отображается процент выполнения основной программы (ее общий размер принимается равным 100%). Внизу области отображается процент выполнения подпрограммы (ее общий размер принимается равным 100%). |

(*1) Если в номере (имени) программы содержится больше знаков, чем может отображаться, последним выводится знак звездочки (*).
В качестве имени устройства отображается имя, найденное при поиске операции. Но для канала связи B с компьютером отображается индикация «232C», даже если поиск операции не выполнялся.
Если порядковый номер превышает шесть разрядов, отображаются только шесть младших разрядов.

(*2) Если данные для заданного номера инструмента не зарегистрированы на экране по управлению инструментом, значок инструмента не отображается.

(*3) Если включена функция доинтерполяционного ускорения/замедления в режиме переменного ускорения, всегда отображается допустимое ускорение для каждой оси. В режиме управления VAC индикация EAC не отображается.

### Отображаемые подменю при нажатии кнопки [Dsp sw.]

Ниже представлены отображаемые подменю, доступные при нажатии кнопки [Dsp sw.] на экране с диагональю 8,4 и 10,4 дюйма, когда одновременное отображение двух подсистем отключено (#11019 = 0).

| Меню | Описание |
|---|---|
| Normal view | Переключение формата отображения на обычный вид. |
| Simple view | Переключение формата отображения на упрощенный вид. |
| Counter #1 | Включение счетчика типа 1. (*1) |
| Counter #2 | Включение счетчика типа 2. (*1)(*2) |
| Counter #3 | Включение счетчика типа 3. (*1) |
| Counter #4 | Включение счетчика типа 4. (*1)(*2) |
| Counter #5 | Включение счетчика типа 5. (*3) |

(*1) Эта кнопка не действует в режиме упрощенного вида.

(*2) Эта кнопка не действует в режиме обычного вида (6 и более осей).

(*3) Эта кнопка не действует в режиме обычного вида.

**Примечание**

(1) При отключении питания выбранный формат отображения сохраняется.

Ниже представлены отображаемые подменю, доступные при нажатии кнопки [Dsp sw.] на экране с диагональю 15 и 19 дюймов, когда одновременное отображение двух подсистем отключено (#11019 = 0).

| Меню | Описание |
|---|---|
| Single counter | Переключение формата отображения на один счетчик. |
| Dual counter | Переключение формата отображения на два счетчика. |
| Quad counter | Переключение формата отображения на четыре счетчика. |
| Counter #1 | Включение счетчика типа 1. (*1) |
| Counter #2 | Включение счетчика типа 2. (*1)(*2) |
| Counter #3 | Включение счетчика типа 3. (*1) |
| Counter #4 | Включение счетчика типа 4. (*1)(*2) |
| Counter #5 | Включение счетчика типа 5. (*2)(*3) |

(*1) Эта кнопка не действует в режиме одного счетчика.

(*2) Эта кнопка не действует в режиме двух счетчиков.

(*3) Эта кнопка не действует в режиме четырех счетчиков.

**Примечание**

(1) При отключении питания выбранный формат отображения сохраняется.

Ниже представлены отображаемые подменю, доступные при нажатии кнопки [Dsp sw.], когда одновременное отображение двух или трех подсистем включено (#11019 = 1, 2 или 3).

| Меню | Описание |
|---|---|
| Расш счетчик | Переключение формата отображения на счетчик 1 (дополн.). |
| Dual counter | Переключение формата отображения на два счетчика. |
| Quad counter | Переключение формата отображения на четыре счетчика. |
| MSTB view | Переключение индикации MSTB для рабочей области. (*1) |
| Counter #1 | Включение счетчика типа 1. |
| Counter #2 | Включение счетчика типа 2. (*2)(*3) |
| Counter #3 | Включение счетчика типа 3. (*2)(*4) |
| Counter #4 | Включение счетчика типа 4. (*2)(*4) |

(*1) Эта кнопка не действует на экранах 15 и 19 дюймов.

(*2) Эта кнопка не действует в режиме одного счетчика.

(*3) Эта кнопка не действует в режиме двух счетчиков (5 и более осей).

(*4) Эта кнопка не действует в режиме двух счетчиков.

### Примечание

(1) При отключении питания выбранный формат отображения сохраняется.

## 10.2.2 Переключение формата отображения




Переключение формата отображения на экране мониторинга осуществляется с помощью кнопки [Dsp sw.]. Оно зависит от настройки параметра «#11019 2-system display».

(1) При отображении одной подсистемы (#11019 = 0) формат отображения переключается между обычным и упрощенным видом или режимом одного, двух и четырех считчиков.

(2) При отображении двух или трех подсистемы (#11019 = 1, 2 или 3) формат отображения переключается между режимом счетчика 1 (дополн.), двух и четырех считчиков.

**Переключение между обычным и упрощенным видом**

Когда параметр «#11019 2-system display» (Одновременное отображение двух подсистем) отключен, для переключения между обычным и упрощенным видом можно пользоваться кнопками [Normal view] (Обычный вид) и [Simple view] (Упрощенный вид) в меню [Dsp sw.] На терминалах с диагональю 15 и 19 дюйма тип экрана переключается кнопками [Single counter] (Один счетчик), [Dual counter] (Два счетчика) и [Quad counter] (Четыре счетчика).

**Переключение формата отображения счетчиков**

Когда параметр «#11019 2-system display» (Одновременное отображение двух или трех подсистем) включен, формат отображения счетчиков можно переключать тремя способами.

- Счетчик 1 (дополн.): отображается один счетчик (типа 1) для каждой подсистемы.
- Два счетчика: отображается два счетчика (типа 1 и 2) для каждой подсистемы.
- Четыре счетчика: отображается четыре счетчика (типа 1...4) для каждой подсистемы.

**Примечание**

(1) См. изображения экранов 9...19 в разделе «10.2.1 Конфигурация экрана».
Переключение формата отображения осуществляется кнопками [Расш счетчик], [Dual counter] и [Quad counter] в меню [Dsp sw.].

## 10.2.3 Переключение типов счетчиков




Режим отображения считчиков на экране мониторинга (экран мониторинга (обычный вид), экран мониторинга (упрощенный вид), отображение двух или трех подсистем) можно переключать с помощью параметра или кнопки [Counter] (Счетчик).

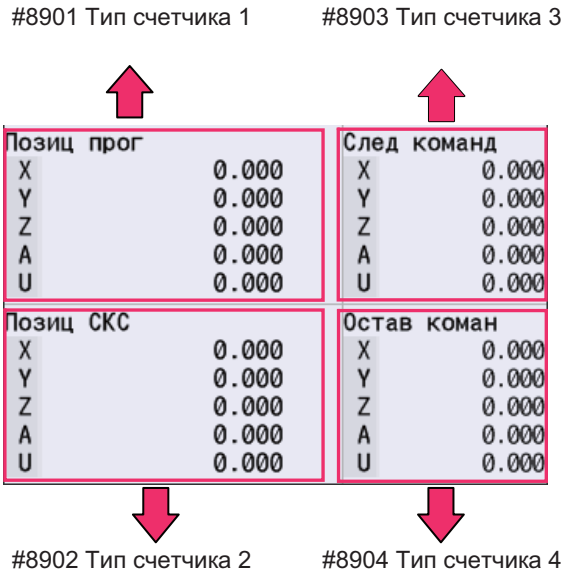
(1) Переключение типа счетчика с помощью параметра.

(2) Переключение типа счетчика с помощью кнопки [Counter].

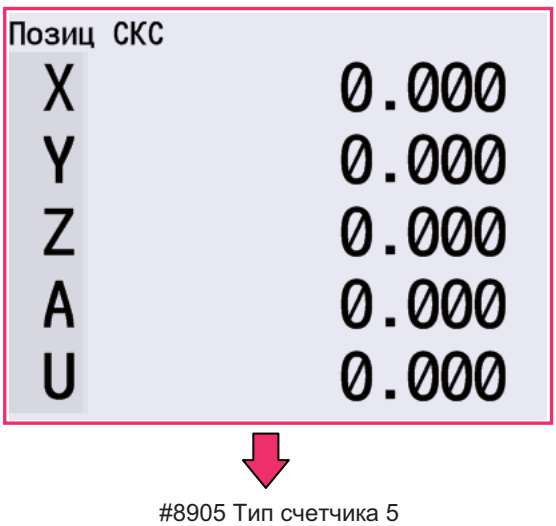
### Переключение с помощью параметра

Тип счетчика для отображения на экране мониторинга можно переключать с помощью параметров для типов счетчиков #8901...#8905. На представленных ниже рисунках с помощью стрелок показана связь между счетчиками и параметрами.

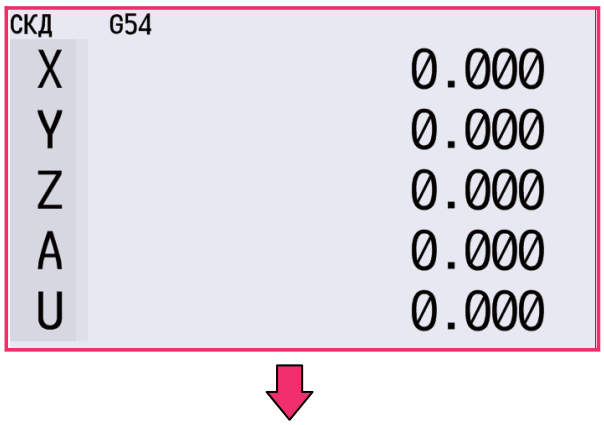
<Экран мониторинга (обычный вид)>




<Экран мониторинга (упрощенный вид)>

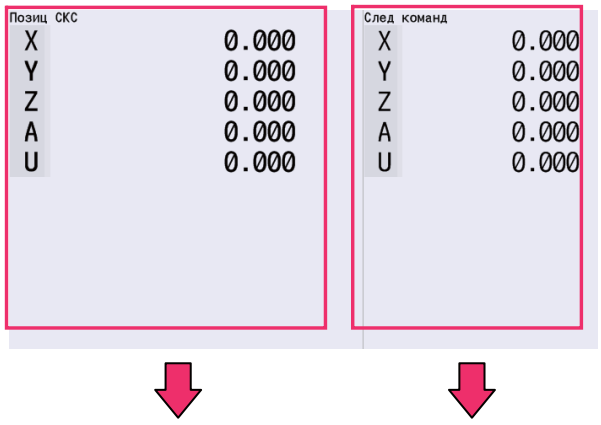


<Экран мониторинга (один счетчик) (15 и 19 дюймов)>




#8905 Тип счетчика 5

<Экран мониторинга (два счетчика) (15 и 19 дюймов)>



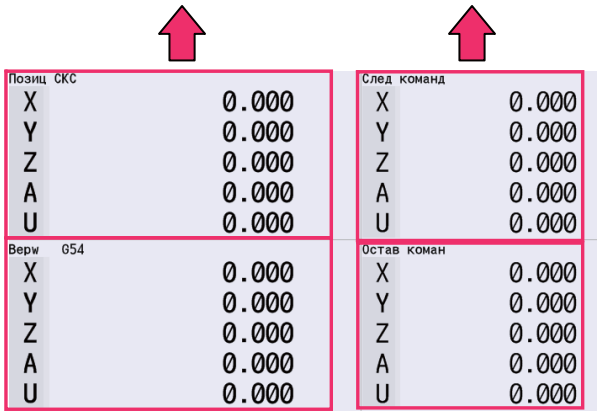

#8901 Тип счетчика 1

#8903 Тип счетчика 3

<Экран мониторинга (четыре счетчика) (15 и 19 дюймов)>

#8901 Тип счетчика 1

#8903 Тип счетчика 3




#8902 Тип счетчика 2

#8904 Тип счетчика 4

<Экран мониторинга (отображение двух или трех подсистем)>

Счетчик следующего типа отображается в заданной рабочей области слева.
Кроме того, счетчик такого же типа отображается в заданной рабочей области справа.

■[Расш счетчик]




■[Dual counter] (Два счетчика)




■[Quad counter] (Четыре счетчика)

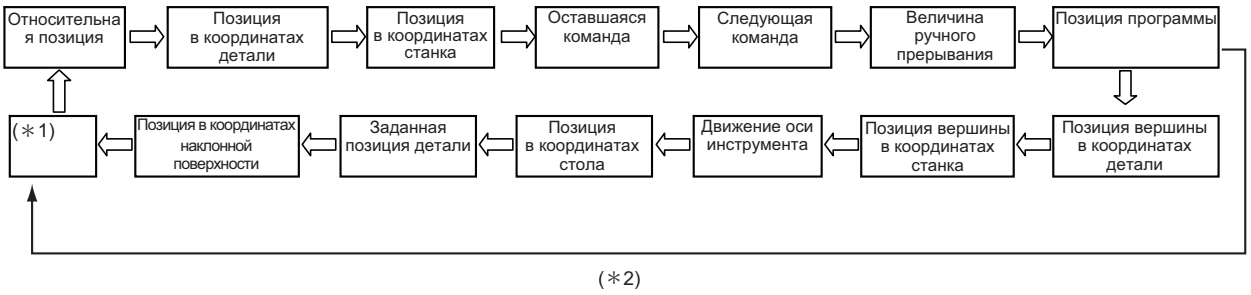


## Переключение типа счетчика с помощью кнопки

Тип счетчика для отображения на экране мониторинга можно переключать с помощью кнопки [Counter] в меню [Dsp sw.]. Если тип счетчика переключается кнопками [Counter #1]...[Counter #5], значения параметров «#8901 Counter type 1»...«8905 Counter type 5» изменяются.

Но если включен ключ защиты данных 2, тип счетчика для отображения можно переключать с помощью кнопок, но значения параметров при этом не изменяются. Тогда если при возврате на экран мониторинга с другого экрана тип отображаемого счетчика отличается от значения параметра, устанавливается счетчик, соответствующий значению параметра.

На рисунке ниже показаны тип счетчиков, отображаемых с помощью кнопки [Counter], и последовательность их переключения.




(*1) Если перед переключением типа счетчика кнопкой [Counter] с помощью параметра («#8901 Counter type 1»...«8905 Counter type 5») устанавливается тип счетчика, который не входит в число 13 счетчиков, представленных выше («Относительная позиция»...«Позиция в координатах наклонной поверхности»), для переключения становится доступно 14 типов счетчиков, включая установленный тип. Если включается тип счетчика, который не входит в число 13 счетчиков, представленных выше, он сохраняется до отключения питания.
Кроме того, если с помощью параметров устанавливается 13 типов счетчиков, представленных выше, перед переключением типа счетчика кнопкой, для переключения становятся доступны эти 13 типов счетчиков.

(*2) Если дополнительные функции пятиосевой обработки отключены, типы счетчиков «Позиция вершины инструмента в координатах детали», «Позиция вершины инструмента в координатах станка», «Движение оси инструмента», «Позиция в координатах стола», «Заданная позиция детали» и «Позиция в координатах наклонной поверхности» для переключения недоступны.

## 10.2.4 Переключение номера шпинделя для отображения на счетчике




Ниже представлены данные по количеству осей для счетчиков, отображаемых на экране мониторинга. Для отображения последующих осей использовать кнопку [След ось].

- Экран мониторинга при отображении одной подсистемы (обычный вид): до 10 осей
- Экран мониторинга при отображении одной подсистемы (упрощенный вид): До 5 осей
- Одновременное отображение двух подсистем (счетчик 1 (дополн.)): до 4 осей
- Одновременное отображение двух подсистем (два счетчика): до 8 осей
- Одновременное отображение двух подсистем (четыре счетчика): до 4 осей
- Одновременное отображение трех подсистем (счетчик 1 (дополн.)): До 5 осей
- Одновременное отображение трех подсистем (два счетчика): до 10 осей
- Одновременное отображение трех подсистем (два счетчика): До 5 осей

### Примечание

(1) Когда включена функция смешанного управления синхронизацией, кнопка [След ось] отображается даже тогда, когда отсутствуют оси для переключения.

## 10.2.5 Операции при одновременном отображении двух или трех подсистем

**Переключение рабочей области (правая/левая)**

Переключение рабочей области (правая/левая) осуществляется переходом в нужную область с помощью кнопки табуляции ( |←| |→| ) или касанием сенсорного экрана.

При переключении рабочей области имя активной подсистемы отображается на панели выбора. При запуске системы ЧПУ рабочей областью становится левая сторона экрана.

### Примечание

(1) Если отображается всплывающее окно, переключение рабочей области недоступно.
(2) Если отображается экранная клавиатура, переключение рабочей области доступно.

**Переключение отображаемой подсистемы**

Переключение подсистемы выполняется для соответствующей рабочей области (правая/левая).

Когда подсистема, отображаемая в неактивной области, выбирается последовательным нажатием кнопки $\leftrightarrow$, происходит переключение рабочей области.

Если при переключении количество доступных подсистем заканчивается, отображается первая подсистема.

### Примечание

(1) То же самое происходит при нажатии имени подсистемы на панели выбора на сенсорном экране.
(2) Если для общего базового параметра «#11035 Sys. change limit» установлено значение 1, переключение подсистем с помощью кнопки $\leftrightarrow$ и на сенсорном экране недоступно.

## Смена отображения MSTB

На экране мониторинга при отображении двух или трех подсистем смена индикации MSTB для рабочей области выполняется с помощью кнопки [MSTсмен] в главном меню.

При переключении экрана и отключении питания тип индикации MSTB для каждой подсистемы сохраняется.

<Отображение двух подсистем. Счетчик 1 (дополн.) / Четыре счетчика>

Предусмотрено два типа индикации MSTB, переключаемых с помощью кнопки [MSTсмен].

- Тип индикации MSTB (*1)(*2)(*3)
- Индикация MSTB + количество обрабатываемых деталей (*1)(*2)

(*1) S-команда используется при указании отображаемого шпинделя для каждой подсистемы с помощью параметров #8925...#8928 («SP on 1st part sys»...«SP on 4th part sys») и #8958...#8961 («SP on 5th part sys»...«SP on 8th part sys»). Для каждой подсистемы можно задать по два шпинделя. Значения для команд вспомогательной функции (M), T-команд (T) и команд второй вспомогательной функции (B) отображаются по порядку независимо от настройки параметров («#12005 Mfig M count», «#12009 Tfig T count» и «#12011 Bfig B count»). Но значение второй вспомогательной функции (B) отображается или скрывается в зависимости от настройки параметра «#1170 M2name» (Код второй вспомогательной функции).

(*2) Кнопка недоступна в следующих случаях:

- Когда для параметра «#8001 WRK COUNT M» установлено значение 0.
- Когда задано F в младшем байте параметров #8925...#8928 («SP on 1st part sys»...«SP on 4th part sys») и #8958...#8961 («SP on 5th part sys»...«SP on 8th part sys») или для параметра «#1039 spinno» установлено значение 1.

(*3) Если для количества шпинделей установлено значение 1 или отображается только один шпиндель в зависимости от параметров #8925...#8928 («SP on 1st part sys»...«SP on 4th part sys») и #8958...#8961 («SP on 5th part sys»...«SP on 8th part sys»), индикатор нагрузки для заданного шпинделя отображается в позиции, где должен отображаться второй шпиндель.

<Отображение двух или трех подсистем. Два счетчика>

Предусмотрено шесть типов индикации MSTB, переключаемых с помощью кнопки [MSTсмен].

- Индикация MSTB (*1)
- Индикация S 1
- Индикация S 2
- Индикация MTB (отображение только двух подсистем)
- Индикация MTB + количество обрабатываемых деталей
- Индикация MSTB + количество обрабатываемых деталей (*1)

(*1) Если для количества шпинделей установлено значение 1 или отображается только один шпиндель в зависимости от параметров #8925...#8928 («SP on 1st part sys»...«SP on 4th part sys») и #8958...#8961 («SP on 5th part sys»...«SP on 8th part sys»), индикатор нагрузки для заданного шпинделя отображается в позиции, где должен отображаться второй шпиндель.

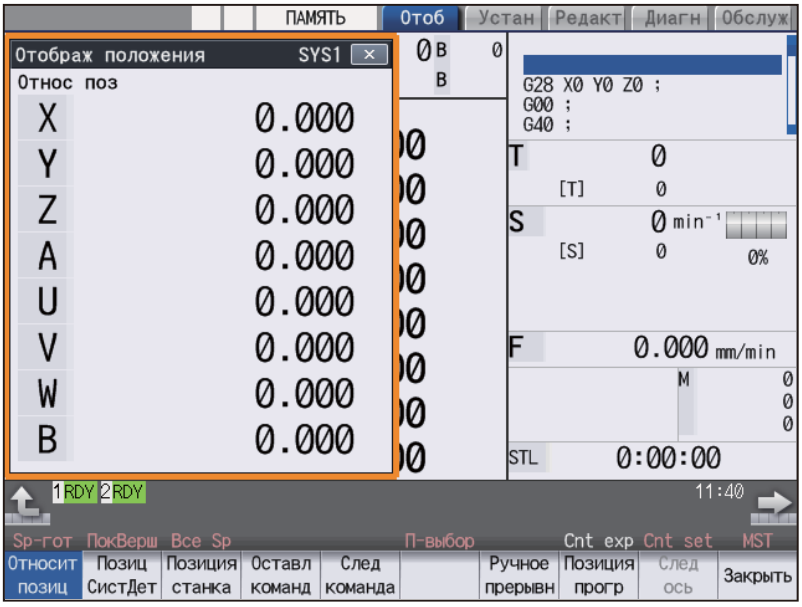
## Настройка экрана (области выборочной индикации) (для параметра #8973 (Выборочная индикация) установлено 1)

Определенную часть экрана мониторинга (обычного вида) можно настраивать в зависимости от потребностей пользователя (для постоянного отображения требуемых данных). В области выборочной индикации отображаются данные, устанавливаемые параметром «#8940 Set select display» (Установка выборочной индикации).

## 10.2.6 Отображение счетчиков для всех осей




Выводится всплывающее окно со счетчиками для всех осей.
Тип отображаемых счетчиков можно выбрать из меню.




**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Относит позиц | Обрабатываемая позиция. |
| Позиц СистДет | Отображение модального номера системы координат заготовки G54 – G59 и позиции координат заготовки в этой системе координат. |
| Позиция станка | Отображается позиция координаты каждой оси в базовой системе координат станка с характеристической позицией, определяемой станком, в качестве нулевой точки. |
| Оставл команд | Отображение оставшегося расстояния команды перемещения, выполняемой при автоматическом запуске или автоматической остановке. Под оставшимся расстоянием понимается инкрементное расстояние от текущей позиции до конечной точки блока. |
| След команда | Отображение данных о команде в блоке, выполняемом после выполнения текущего блока. |
| Ручное прерывн | Отображение величины перемещения в ручном режиме при выключенном переключателе абсолютного ручного перемещения.<br>Если для параметра «# 8173 Hold intr amount» (Сохранение величины прерывания) установлено значение 0, величина прерывания сбрасывается нажатием кнопки сброса. |
| Позиция прогр | Отображение величины, получаемой путем вычитания величины коррекции на инструмент для данной оси из позиции, обрабатываемой в текущий момент.<br>Если для параметра «# 8173 Hold intr amount» (Сохранение величины прерывания) установлено значение 0, величина прерывания сбрасывается нажатием кнопки сброса. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

| Меню | Описание |
|---|---|
| Позиц вершСКД | Отображается положение центра инструмента относительно опорной позиции выбранной системы координат заготовки. |
| Позиц вершСКС | Отображается положение центра инструмента относительно опорной позиции системы координат станка. |
| Импульс | Отображается величина перемещения по направлению выбранной оси с использованием ручного генератора импульсов в гипотетической системе координат станка.<br>Обычно эта величина обновляется, только когда ручное абсолютное перемещение (ABS) отключено. Если параметр “#7905 NO_ABS” установлен в “1”, то эта величина обновляется независимо от включенного или отключенного состояния абсолютного перемещения. |
| Позиция стола | Отображение координат рабочего стола. |
| Позиция СКД | Отображение координат позиции установки детали. |
| Позиция наклон | Отображение координат наклонной поверхности. |
| След ось | Переключение оси, отображаемой на счетчике. Переключение отображаемой на счетчике оси происходит между группами «1-я...12-я оси» и «13-я и последующие оси». |

**Примечание**

(1) Тип счетчика, отображаемого первоначально при открытии всплывающего окна — относительная позиция. Если включена функция пятиосевой обработки, тип счетчика — позиция центра вершины инструмента на детали (Tip Wk Posn). Следующий счетчик имеет предыдущий выбранный тип.

(2) Кнопки [Позиц вершСКД], [Позиц вершСКС], [Импульс] и [Позиция стола] отображаются, если включена дополнительная функция пятиосевой обработки.

(3) Кнопка [Позиция СКД] отображается, если включена функция коррекции на погрешность установки детали.

(4) Кнопка [Позиция наклон] отображается, если включена функция команды обработки наклонной поверхности.

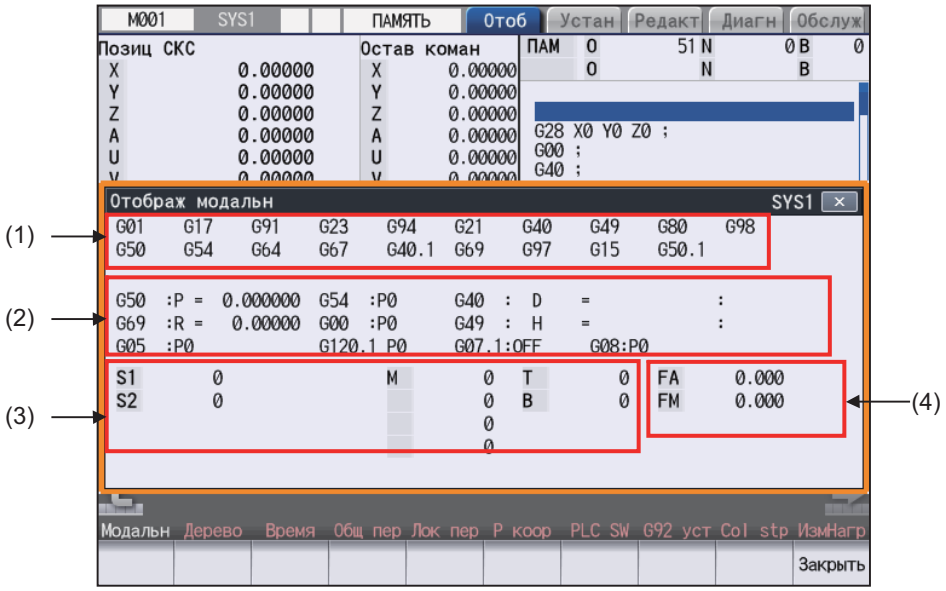
(5) Кнопка [Позиция наклон] отображается, если включена одна из дополнительных функций (команда обработки наклонной поверхности, команда простой обработки наклонной поверхности или R-Navi).

## 10.2.7 Индикация модального состояния




Отображается состояние каждой моды в ходе работы в автоматическом режиме.
Конкретный вид отображения различен для M-систем и L-систем.

<M-системы>




Даже если при отображении двух подсистем происходит переключение активной рабочей области, положение данного всплывающего окна не меняется. Оно постоянно отображается в нижней части экрана.

**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (1) Перечень модальных G-команд | Ниже приведено модальное состояние G-команд исполняемых групп 1...20 и группы 24 (*1).<br>Каждый элемент представляет следующую информацию.<br>G00: Модальное состояние G-команд исполняемой группы 1.<br>G17: Модальное состояние G-команд исполняемой группы 2.<br>: Модальное состояние G-команд каждой группы по порядку.<br>G50.1: Модальное состояние G-команд исполняемой группы 19. |

| Отображаемые элементы | | Описание | |
|---|---|---|---|
| (2) | Сведения о модальных G-командах | Отображаются подробные сведения о модальном состоянии G-команд исполняемой группы.<br>Каждый элемент представляет следующую информацию. | |
| | | G50: P= 0.000000 | Коэффициент масштабирования |
| | | G54.1:P1 | Номер смещения системы координат детали |
| | | G42: D 10= 0.000000: 0,000000<br>G42:<br>D10:<br>= 0.000000:<br>0,000000 | <br>Мода коррекции радиуса инструмента<br>Номер коррекции<br>Величина коррекции на форму для радиуса инструмента<br>Величина износа инструмента по радиусу |
| | | G69 :R = 0.000 | Угол поворота координат<br>(отображается в диапазоне ±360°) |
| | | G54.4:P1 | Номер коррекции на погрешность установки детали |
| | | G43: ZH 50= 0.000000: 0,000000<br>G43:<br>Z<br>H50<br>= 0.000000:<br>0,000000 | <br>Мода коррекции длины инструмента<br>Имя оси коррекции<br>Номер коррекции<br>Смещение<br>Величина износа инструмента по длине |
| | | G43: ZH 50= 0.000000: 0,000000<br>G43:<br>Z<br>H50<br>= 0.000000:<br>0,000000 | <br>Мода коррекции длины инструмента<br>Имя оси коррекции<br>Номер коррекции<br>Смещение<br>Величина износа инструмента по длине |
| | | G05.1:P1000<br>(Пример индикации)<br>G05: P0<br>G05.1: Q1<br>G05.1: Q2<br>G05: P10000<br>G05. P1<br>G05: P2 | <br><br>Режим высокоскоростной механообработки<br>Высокоскоростное высокоточное управление I<br>Сплайновая интерполяция<br>Высокоскоростное высокоточное управление II (SSS-управление отключено)<br>Режим высокоскоростной механообработки I<br>Режим высокоскоростной механообработки II |
| | | B пер. т.<br>CSC<br>SFR<br>SSS (*2) | Включено доинтерполяционное ускорение/ замедление в режиме переменного ускорения<br>Включено управление скруглением на углах детали<br>Включено сглаживание SFR (smooth fairing)<br>Включено SSS-управление |
| | | G120.1 P1 Q1<br>(Пример индикации)<br>G120.1 P0<br>G120.1 P1 Q2 (*3) | Выбор условий механообработки I<br><br>Выбран справочный параметр<br>Выбран параметр каждого условия механообработки<br>Pn: (n=1...3) Назначение механообработки<br>Qm: (m=1...3) Условие |
| | | G07.1: ON<br>G07.1: Не горит | Модальное состояние цилиндрической интерполяции (фиксированное G07.1)<br>Режим цилиндрической интерполяции (вкл./выкл.) |
| | | G08: P0<br>G08: P1 | Режим высокоточного управления отключен<br>Режим высокоточного управления включен |

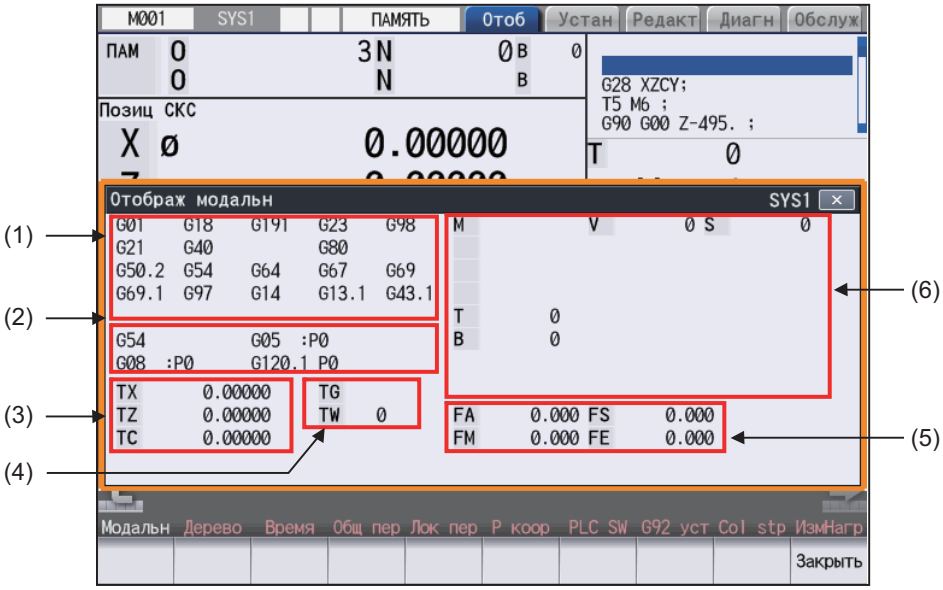
| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (3) | Область индикации MSTB | Отображается модальное значение для каждой выполняемой команды.<br>Каждый элемент представляет следующую информацию.<br>•S команда<br>•M команда<br>•T команда<br>•Команда второй вспомогательной функции (B)<br><br>Число отображаемых S-значений зависит от настройки параметра «#1039 spinno» (Количество шпинделей).<br>Число отображаемых M-значений зависит от настройки параметра «#12005 Mfig» (Количество деталей).<br>Число отображаемых T- и B-значений равно 1, независимо от настройки параметров «#12009 Tfig» и «#12011 Bfig». Но B-значение отображается или скрывается в зависимости от настройки параметра «#1170 M2name» (Код второй вспомогательной функции).<br>Для T-команд отображается только номер инструмента, независимо от настройки параметра «#11038 T disp type». |
| (4) | Область индикации модального F-значения | Отображается модальное F-значение и величина ручной подачи.<br>FA: Модальное значение выполняемой F-команды.<br>FM: Величина ручной подачи. |

(*1) Группа 24 отображается, когда включена функция переключения G-кодов для системы обрабатывающего центра или токарного станка.

(*2) Отображается действующий режим управления. Если одновременно включено несколько режимов управления, они отображаются по приоритету. (Режим с высшим приоритетом отображается в начале.)

(*3) Команда G121: отмена выбора условий механообработки I
Изменение команды выбора условий механообработки, заданной в меню [Установка] > [УсловОб].

<L-система>




Даже если при отображении двух подсистем происходит переключение рабочей области, положение данного всплывающего окна не меняется. Оно постоянно отображается в нижней части экрана.

## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (1) Перечень модальных G-команд | Ниже приведено модальное состояние G-команд исполняемых групп 1...20 и группы 24 (*1).<br>Каждый элемент представляет следующую информацию.<br>G00: Модальное состояние G-команд исполняемой группы 1.<br>G17: Модальное состояние G-команд исполняемой группы 2.<br>: Модальное состояние G-команд каждой группы по порядку.<br>G43.1: Модальное состояние G-команд исполняемой группы 19. |

| Отображаемые элементы | | Описание | |
|---|---|---|---|
| (2) | Сведения о модальных G-командах | Отображаются подробные сведения о модальном состоянии G-команд исполняемой группы.<br>Каждый элемент представляет следующую информацию. | |
| | | G54.1:P10 | Номер смещения системы координат детали |
| | | Формат данных по смещению системы координат детали следующий. | |
| | | G5x: P<br>(x = 4...9) | G54 Выбор системы координат детали 1<br>G55 Выбор системы координат детали 2<br>G56 Выбор системы координат детали 3<br>G57 Выбор системы координат детали 4<br>G58 Выбор системы координат детали 5<br>G59 Выбор системы координат детали 6 |
| | | G54.1: Pyy<br>(yy = 1...96) | G54.1 Выбор системы координат детали<br>Число наборов расширений равно 0, 48 или 96 в зависимости от наличия дополнительных функций. |
| | | Если включен режим высокоскоростной механообработки, высокоскоростного высокоточного управления или прямого управления, отображается его состояние. | |
| | | G05 :P0 | Не горит |
| | | G05 :P1 | Включение режима высокоскоростной обработки I |
| | | G05 :P2 | Включение режима высокоскоростной обработки II |
| | | G05.1: Q0 | Выключение высокоскоростного высокоточного управления I |
| | | G05.1: Q1 | Включение высокоскоростного высокоточного управления I |
| | | G05: P10000 | Включение высокоскоростного высокоточного управления II |
| | | G05: P4 | Включение режима прямого управления |
| | | Отображается действующий режим управления.<br>Если одновременно включено несколько режимов управления, они отображаются по приоритету.<br>(Режим с высшим приоритетом отображается в начале.) | |
| | | В пер. т. | Включено доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения |
| | | CSC | Включено управление скруглением на углах детали |
| | | SFR | Включено сглаживание SFR (smooth fairing) |
| | | SSS | Включено SSS-управление |
| | | Если включен режим высокоточного управления, отображается его состояние. | |
| | | G08:P0 | Режим управления с высокой точностью отключен |
| | | G08:P1 | Режим управления с высокой точностью включен |
| | | Отображается выбранная группа параметров условий механообработки.<br>* Если выбран справочный параметр, отображается индикация «G120.1 P0». | |
| | | G120.1 P1 Q2 | Выбор условий механообработки I |
| | | (Пример индикации) | |
| | | G120.1 P0 | Выбран справочный параметр |
| | | G120.1 P1 Q1 (*2) | Выбран параметр каждого условия механообработки<br>Pn: (n=1...3) Назначение механообработки<br>Qm: (m=1...3) Условие |
| (3) | Область индикации величины коррекции коррекции на длину и износ инструмента | Отображается величина коррекции коррекции на длину и износ инструмента.<br>TX: Отображается суммарная величина коррекции коррекции на длину и износ используемого инструмента для первой оси. (*3)<br>TZ: Отображается суммарная величина коррекции коррекции на длину и износ используемого инструмента для второй оси. (*3)<br>TY: Отображается суммарная величина коррекции коррекции на длину и износ используемого инструмента для дополнительной оси. (*4)<br>TC: Отображается суммарная величина коррекции коррекции на длину и износ используемого инструмента для второй дополнительной оси. (*5) | |

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (4) | Область индикации номера коррекции | Отображается номер коррекции.<br>TG: Отображается номер коррекции на длину инструмента.<br>TW: Отображается номер коррекции на износ инструмента. |
| (5) | Область индикации модального F-значения | Отображается модальное F-значение и величина ручной подачи.<br>FA: Отображается модальное значение выполняемой команды асинхронной подачи.<br>FM: Величина ручной подачи.<br>FS: Отображается модальное значение выполняемой команды синхронной подачи.<br>FE: Отображается модальное значение выполняемой команды синхронной подачи для ходового винта. |
| (6) | Область MSTB и режима управления с постоянной скоростью резания (S-команды) | <Область MSTB><br>Отображается модальное значение для каждой выполняемой команды.<br>Каждый элемент представляет следующую информацию.<br>•S команда<br>•M команда<br>•T команда<br>•Команда второй вспомогательной функции (B)<br><br>Число отображаемых S-значений зависит от настройки параметра «#1039 spinno» (Количество шпинделей).<br>Число отображаемых M-значений зависит от настройки параметра «#12005 Mfig» (Количество деталей).<br>Число отображаемых T- и B-значений равно 1, независимо от настройки параметров «#12009 Tfig» и «#12011 Bfig». Но B-значение отображается или скрывается в зависимости от настройки параметра «#1170 M2name» (Код второй вспомогательной функции).<br>Для T-команд отображается только номер инструмента, независимо от настройки параметра «#11038 T disp type». |

(*1) Группа 24 отображается, когда включена функция переключения G-кодов для системы обрабатывающего центра или токарного станка.

(*2) Команда G121: отмена выбора условий механообработки I
Изменение команды выбора условий механообработки, заданной в меню [Установка] > [УсловОб].

(*3) Отображается имя первой и второй оси в подсистеме, заданной параметром спецификации базовой оси «#1013 axname». (Если имя оси параметром «#1013 axname» не задано, поле имени остается пустым.)

(*4) Если для параметра «#1281 ext17 бит 1» (Выбор коррекции на инструмент для дополнительной оси) установлено значение 0, индикация определяется настройкой параметра «#1520 Tchg34» (Инструмент для дополнительной оси).
#1520 Tchg34 = 0: отображается имя третьей оси в подсистеме, заданной параметром «#1013 axname».
#1520 Tchg34 = 1: отображается имя четвертой оси в подсистеме, заданной параметром «#1013 axname».
(Если имя оси параметром «#1013 axname» не задано, поле имени остается пустым.)
Если для параметра «#1281 ext17 бит 1» (Выбор коррекции на инструмент для дополнительной оси) установлено значение 1, отображается имя оси, заданное параметром #1027 base_J» (Базовая ось J). (Если имя оси, заданное параметром #1027 base_J», не установлено параметром «#1013 axname», поле имени остается пустым.)
В двухосевой системе третья строка не отображается.

(*5) Отображается имя оси, заданное параметром «#12104 2nd add T-ofs set» (Настройка коррекции на инструмент для 2-й дополнительной оси). Когда включен параметр «#12103 2nd add T-ofs ON» (Включение коррекции на инструмент для 2-й дополнительной оси), четвертая строка не отображается.

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

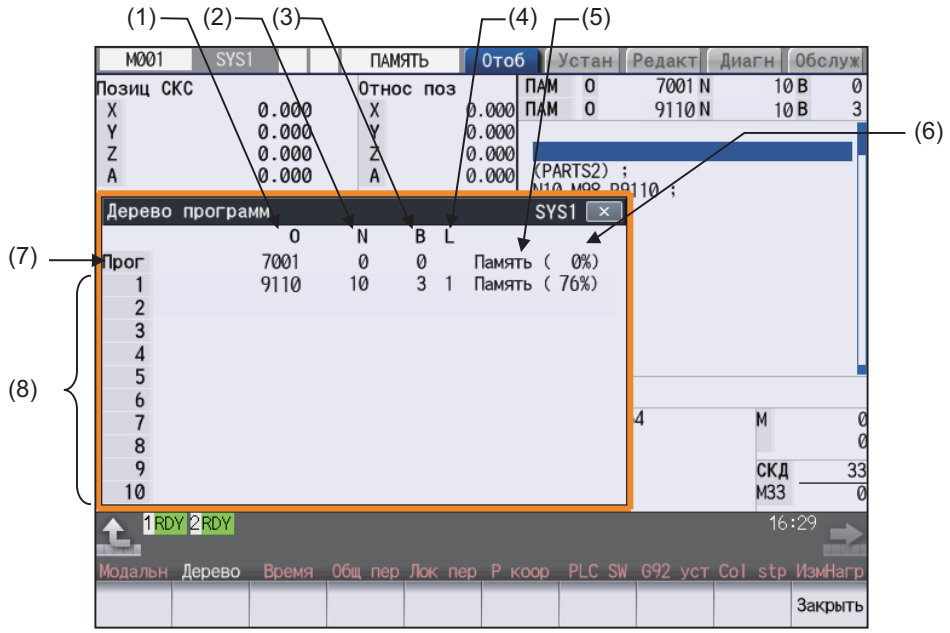
**Примечание**

(1) Это меню является общим для систем обрабатывающего центра и токарного станка.

## 10.2.8 Отображение дерева программы

MONITOR - Дерево

Выводится структура, отражающая вложенность основной программы, подпрограммы, прерывания ручного ввода данных и вызовов пользовательских макросов.
В автоматическом режиме также отображается процент выполнения основной программы и подпрограммы (только низший уровень вложенности).



**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | O | Номер (имя) программы; от 0 до 15 символов. Если номер (имя) программы превышает 15 символов, вместо 15-го символа отображается символ «*». |
| (2) | N | Номер кадра (0 – 99999999) |
| (3) | B | Номер блока (0 – 99999) |
| (4) | L | Оставшееся число повторений подпрограммы (0 – 99) |
| (5) | Устройства | Операционное устройство (0...7 знаков)<br>Отображается устройство для хранения программ и прерывание MDI.<br>Memory: память системы ЧПУ<br>HD: жесткий диск<br>Memory card: карта памяти:<br>DS: сервер данных<br>RS-232C: последовательный порт системы ЧПУ:<br>MDI: прерывание MDI:<br>USB Memory: USB-память |
| (6) | (%) | Индикация процента выполнения программы<br>Отображение процента выполнения программы в автоматическом режиме, где объем выполнения всей программы механообработки составляет 100%. Если режим неавтоматический, отображается 0%.<br>Для процента выполнения подпрограммы отображается только низший уровень вложенности, а значения для остальных подпрограмм не выводятся. |
| (7) | Основная | Основная программа |
| (8) | 1...10 | Вызванная подпрограмма, вызов пользовательского макроса или прерывание ручного ввода данных |

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Указания**

(1) Вызов подпрограммы (M98) доступен до 10 уровней вложенности, при этом считается, что основная программа на нулевом уровне. Если этот предел превышается, возникает ошибка программы.

(2) Вызов подпрограммы с пользовательской макрокомандой доступен на уровне 1..4.

(3) Многоуровневый вызов доступен до 10 уровней вложенности для подпрограмм, пользовательских макрокоманд и прерывания MDI.

(4) Подпрограммы, вызываемые при использовании стандартного цикла, не отображаются.

## 10.2.9 Отображение данных по времени

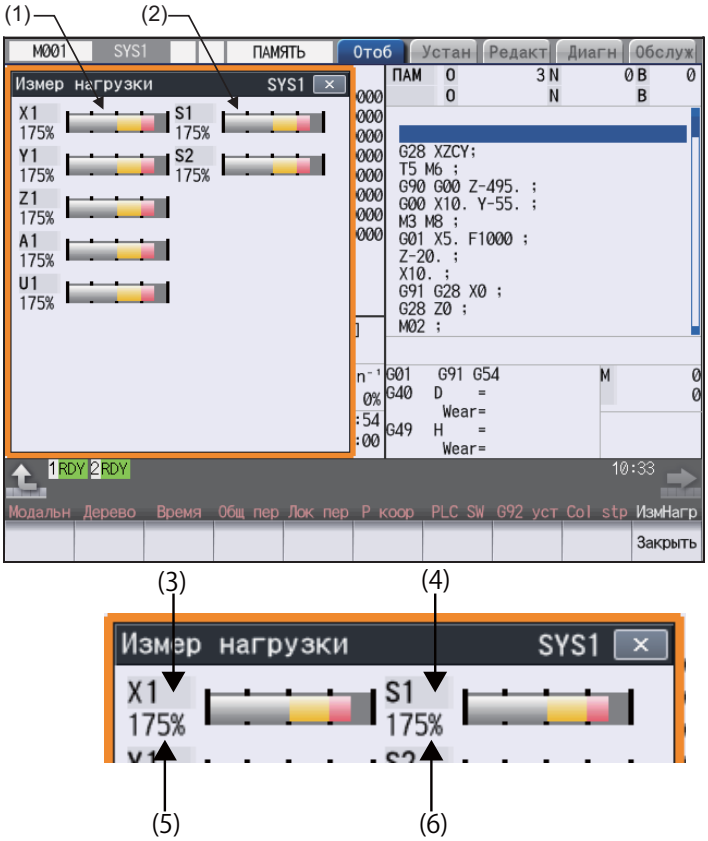



См. раздел «9.3.1 Отображение данных по времени».

## 10.2.10 Индикатор нагрузки




Отображается нагрузка на шпиндель, нагрузка на ось Z и т.д.




### Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Индикатор нагрузки на ось системы ЧПУ | Отображается нагрузка (%) на оси системы ЧПУ (до восьми осей).<br>Цвет индикатора меняется в зависимости от величины нагрузки. Пороговые значения для предупреждений разного уровня критичности (желтая и красная индикация) определяются параметрами #2636...#2638. |
| (2) | Индикатор нагрузки на шпиндель | Отображается нагрузка (%) на шпиндель (до восьми шпинделей).<br>Цвет на графическом индикаторе зависит от показателя нагрузки на шпиндель. Пороговые значения для предупреждений разного уровня критичности (желтая и красная индикация) определяются параметрами #3192...#3194. |
| (3) | Имя оси системы ЧПУ | Отображается имя оси, заданное в параметре “#1022 axname2”. |
| (4) | Имя шпинделя | Отображается буква S и номер шпинделя. |
| (5) | Ток нагрузки (%) | Отображается ток нагрузки на ось системы ЧПУ. |
| (6) | Нагрузка (%) | Отображается нагрузка на двигатель привода шпинделя. |

### Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

**Примечание**

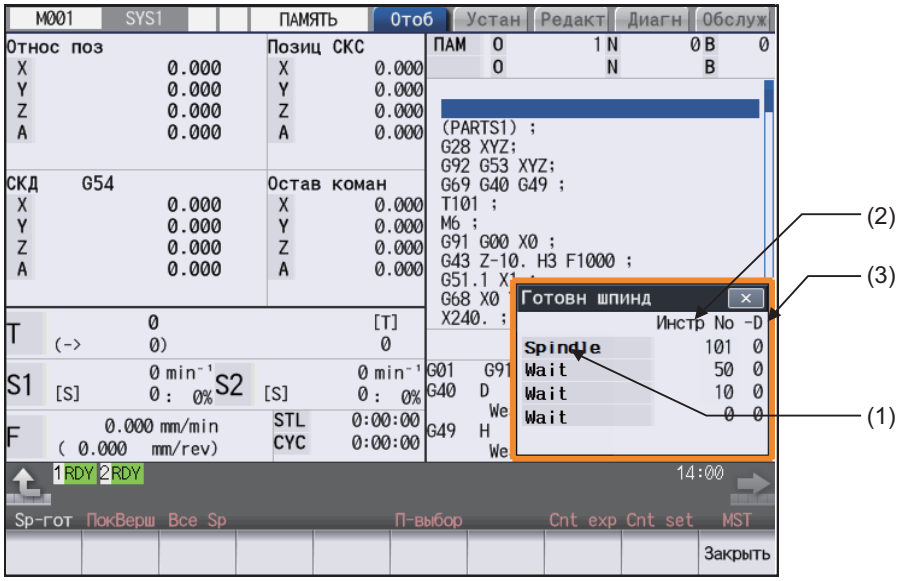
(1) Если отображение индикатора нагрузки не включено, при нажатии кнопки [ИзмНагр] возникает ошибка. Это связано с техническими особенностями, заложенными изготовителем станка.

## 10.2.11 Отображение инструмента в шпинделе и резервного инструмента

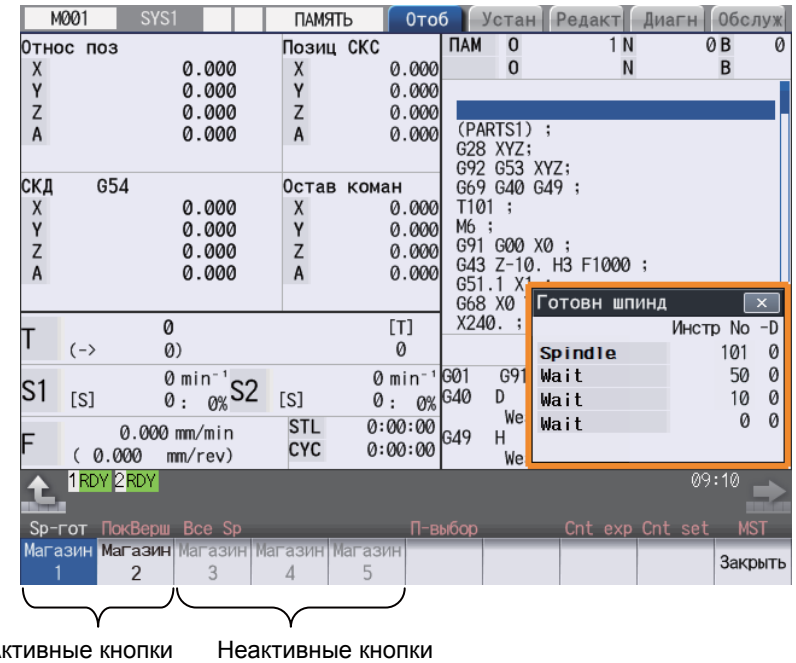
MONITOR - Sp-гот (Для системы обрабатывающего центра)

MONITOR - Sp-гот (Для системы токарного станка)

Отображается номер инструмента в шпинделе и номер резервного инструмента (до четырех инструментов).




<Для параметра «#11054 Sp-stby disp type» установлено 1>



## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Spindle standby (Резерв шпинделя) | Название этой области зависит от выходных данных программы контроллера. |
| (2) | № инстру-мента | Отображается номер инструмента в шпинделе или резервного инструмента. Отображение инструмента в шпинделе и резервного инструмента для каждого магазина зависит от настройки параметра «#11054 Sp-stby disp type». |
| (3) | -D | Назначение и функции этих данных см. в документации к станку. |

## Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| Магазин 1<br>:<br>Магазин 5 | Переключение индикации инструмента в шпинделе и резервного инструмента для каждого магазина.<br>Это меню доступно, если для параметра «#11054 Sp-stby disp type» установлено значение 1.<br>Если для данного параметра установлено значение 0, это меню недоступно (не отображается).<br><br>Доступность меню зависит от характеристик станка. Если имеется два магазина, доступны меню [Магазин 1] и [Магазин 2], а остальные недоступны. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

## Указания

(1) Количество отображаемых резервных инструментов можно устанавливать, используя биты 8...F параметра управления устройством автоматической смены инструмента (R10600).

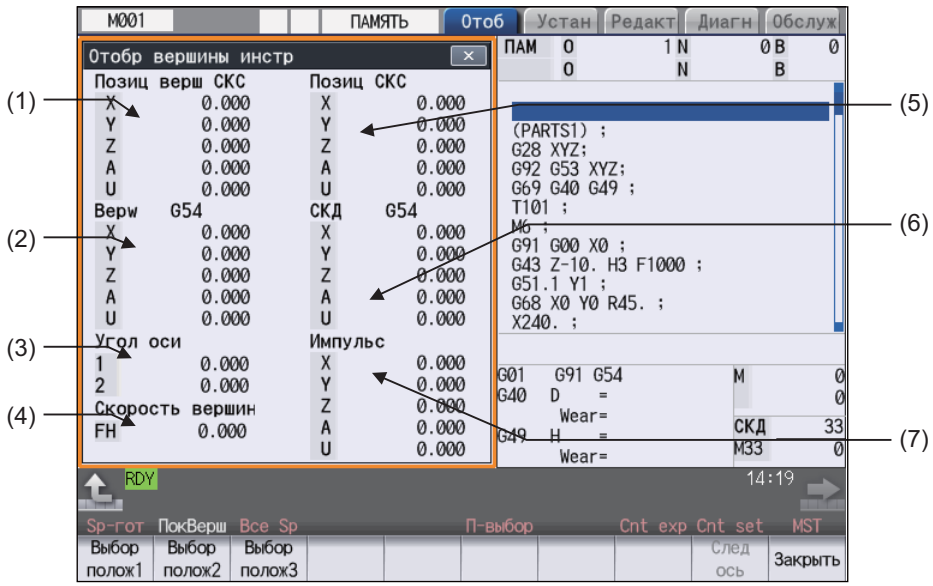
(2) Если нажать кнопку [Sp-гот], когда индикация шпинделя/резерва скрыта с помощью пользовательского контроллера, выводится сообщение «Отображение сост шпинделя невозможно».

## 10.2.12 Отображение координат центра вершины инструмента




Координаты центра вершины инструмента, величина прерывания подачи с помощью маховичка (движение оси инструмента) и скорость центральной точки вершины инструмента отображаются при выполнении функций управления центральной точкой вершины инструмента, коррекции на длину инструмента вдоль его оси, подачи инструмента с помощью маховичка и ее прерывания (подача с помощью маховичка вдоль оси инструмента, прерывание подачи инструмента с помощью маховичка, подача с помощью маховичка по направлению диаметра инструмента, подача с помощью маховичка для вращения центра вершины).

Данная функция – дополнительная возможность. Требуется дополнительная функция пятиосевой обработки (управление центральной точкой вершины инструмента, коррекция на длину инструмента вдоль его оси, подача инструмента и прерывание перемещения с помощью маховичка, коррекция на погрешность установки детали, обработка наклонной поверхности, простая обработка наклонной поверхности, трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекции по вертикали), ручная 3D подача или R-Navi).




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Tip Mach posn (Позиция центра вершины инструмента) | Отображается положение центра инструмента относительно опорной позиции системы координат станка. |
| (2) | Tip wk G54 | Отображается положение центра инструмента относительно опорной позиции выбранной системы координат заготовки. |
| (3) | Mech axis angle (Угол механической оси) | Угол поворота при использовании механической оси.<br>Угол 1-й поворотной оси: R2628 (L)/R2629 (H)<br>Угол 2-й поворотной оси: R2630 (L)/R2631 (H) |
| (4) | Tip speed (Скорость вершины инструмента) | Отображается скорость перемещения центра инструмента. Используя параметр “#1125 real_f”, можно выбирать для отображения фактическую скорость подачи или заданную скорость. |
| (5) | Счетчик 1 | Тип счетчика можно выбрать в меню.<br>По умолчанию отображаются следующие счетчики.<br>Счетчик 1: счетчик позиции в координатах станка<br>Счетчик 2: счетчик позиции в координатах детали<br>Счетчик 3: счетчик движения оси инструмента |
| (6) | Счетчик 2 | |
| (7) | Счетчик 3 | |

### Примечание

(1) Обозначения состояния отображаются только в области счетчика «Tip Mach posn». В областях других счетчиков они не отображаются.

(2) В области каждого счетчика может отображаться до 5 осей. Если в системе более пяти осей, для отображения последующих осей использовать кнопку [След ось].

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Выбор полож1 | Выбирается тип счетчика, отображаемого как счетчик 1...3.<br>Настройка вступает в силу после следующего включения питания.<br>Для выбора доступны следующие счетчики:<br>•Счетчик позиции в координатах станка<br>•Счетчик позиции в координатах детали<br>•Установка детали (*1)<br>•Наклонная поверхность (*2)<br>•Движение оси инструмента |
| Выбор полож2 | |
| Выбор полож3 | |
| След ось | Изменение осей, отображаемых счетчиками. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

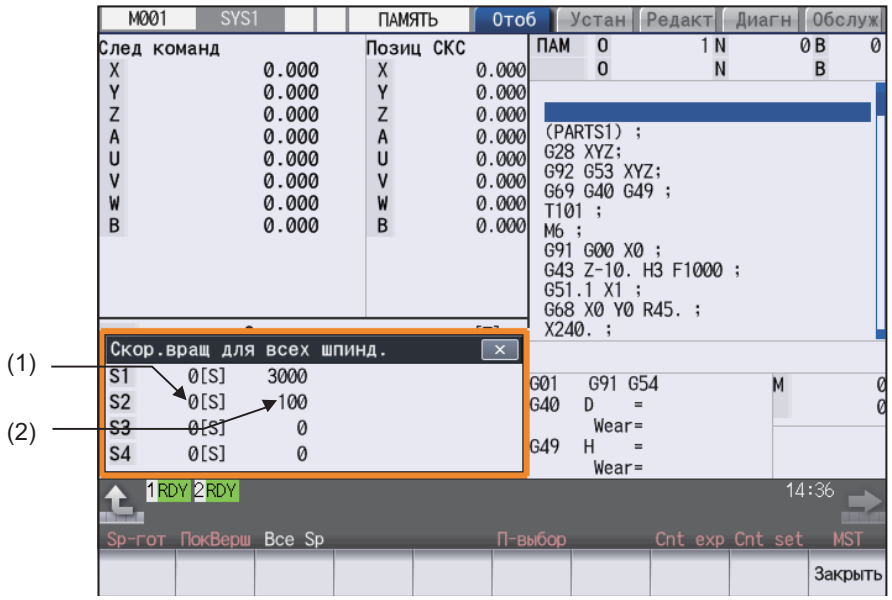
(*1) Недоступен для выбора, если не включена опция коррекции на погрешность установки детали.

(*2) Недоступен для выбора, если отключены все три дополнительные функции (команда обработки наклонной поверхности, команда простой обработки наклонной поверхности и R-Navi).

## 10.2.13 Отображение скоростей вращения всех шпинделей

MONITOR - Все Sp

В системе предусмотрено отображение заданных и фактических скоростей вращения всех шпинделей. Данная функция служит только для отображения значений. Их изменение здесь недоступно.




### Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Заданная скорость вращения шпинделя | Отображается заданная скорость вращения шпинделя (величина S-команды). |
| (2) | Фактическая скорость вращения шпинделя | Отображается фактическая скорость вращения шпинделя (об/мин). |

### Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

# 10.3 Проверка перемещения при обработке (на экране трассировки)



-


(Для системы обрабатывающего центра)



-


(Для системы токарного станка)

Эта функция иллюстрирует фактическую траекторию движений станка и или центральной точки инструмента, а также строит диаграмму фактической траектории движений станка. Это позволяет контролировать работу станка в ходе механообработки. При нажатии кнопки [Траект Вкл] включается режим трассировки позиции станка, а при нажатии кнопки [Траект Верш] — режим трассировки центральной точки вершины инструмента.

Трассировка возможна для программ механообработки, в которых выполняется поиск операций (для режима ручного ввода данных – программа ручного ввода данных).

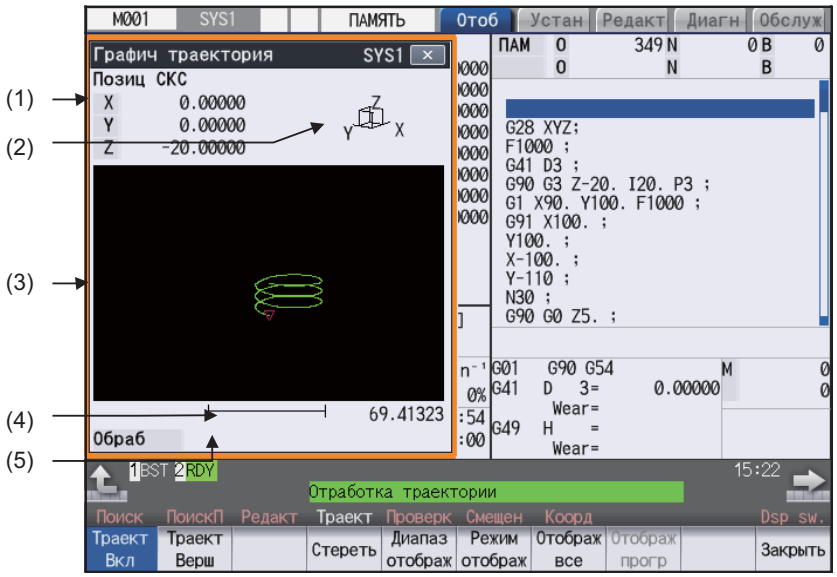
Если поиск операции не выполнялся ни в какой из программ, то окно трассировки не открывается.

Используя кнопку [Отображ все], можно переключаться между режимами обычного и полноэкранного отображения.

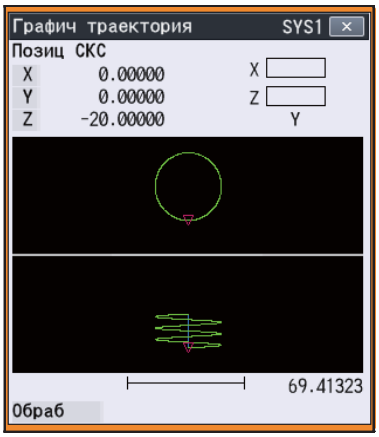
### Примечание

(1) Функция трассировки центральной точки вершины инструмента является дополнительной. Требуется дополнительная функция пятиосевой обработки (управление центральной точкой вершины инструмента, коррекция на длину инструмента вдоль его оси, подача инструмента и прерывание перемещения с помощью маховичка, коррекция на погрешность установки детали, обработка наклонной поверхности, простая обработка наклонной поверхности, трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекции по вертикали), ручная 3D подача или R-Navi).

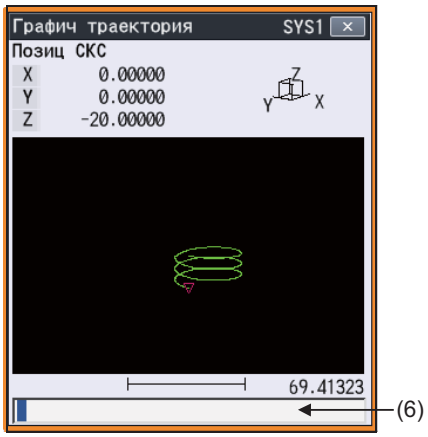
■Обычное отображение (кнопка [Отображ все] отключена)



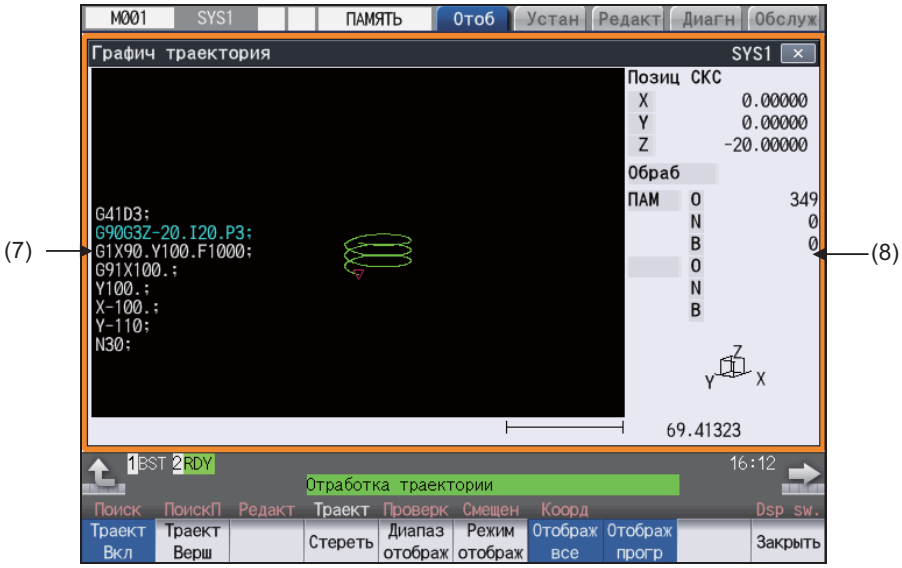

<Двухплоскостная область построения>




<Отображение области ввода>




■Полноэкранное отображение (кнопка [Отображ все] включена)



**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Счетчик | Счетчик оси, заданной для графического представления трассировки.<br>Параметрами задаются три отображаемых оси.<br>Отображается счетчик, выбранный элементом меню “Counter type” (“Тип счетчика”).<br>Отображаемый тип счетчика может быть настроен отдельно для обычной трассировки [Trace ON] или трассировки наконечника [Tip traceON]. Настройка сохраняется при выключении и последующем включении питания.<br>Стандартная настройка следующая:<br>[Траект Вкл] — зависит от настройки параметра «#1231 set03 (бит 4)».<br>(0: счетчик позиции в координатах станка (Mach posn), 1: счетчик позиции в координатах детали (Work co posn)<br>[Траект Верш] — отображается счетчик позиции центральной точки инструмента в координатах станка (Tip Mach posn). |
| (2) | Режим отображения | Отображается плоскость, для которой в текущий момент строится графическое представление. |
| (3) | Область графического представления трассировки | Область графического представления траектории инструмента.<br>Траектория строится следующим образом.<br>Режим трассировки<br>Для параметра «#1231 set03(бит 1)» установлено 0: позиция станка<br>Для параметра «#1231 set03(бит 1)» установлено 1: позиция инструмента<br>Режим трассировки центральной точки вершины инструмента: позиция центральной точки вершины инструмента в координатах станка<br>Нулевая точка отображается следующим образом.<br>Режим трассировки позиции станка: в зависимости от параметра «#1231 set03(бит 4», нулевой точкой является нулевая точка позиции станка или нулевая точка координаты детали.<br>Режим трассировки центральной точки инструмента: позиция нулевой точки для центральной точки инструмента (в координатах станка). |
| (4) | Масштаб | Масштаб отображаемого диапазона. Единицы измерения: [мм/100 пикселей] и [дюймы/100 пикселей]. |
| (5) | Отображение времени механообработки | Рассчитывается и отображается время, необходимое для механообработки. Во время трассировки в этом поле ничего не отображается. |
| (6) | Область ввода | Область ввода появляется при нажатии кнопок [Диапаз отображ] и [Режим отображ]<br>Устанавливается значение масштаба и режим отображения.<br>При нажатии кнопки [INPUT] область ввода скрывается. |
| (7) | Отображение программы | В полноэкранном режиме отображается содержимое проверяемой программы механообработки.<br>Знаки выполняемого кадра выделяются синим цветом. |
| (8) | Индикация номера программы | В полноэкранном режиме отображается номер программы, порядковый номер и номер кадра, который выполняется в данный момент.<br>Если выполняется подпрограмма, отображается ее номер, порядковый номер и номер кадра. |

**Меню**

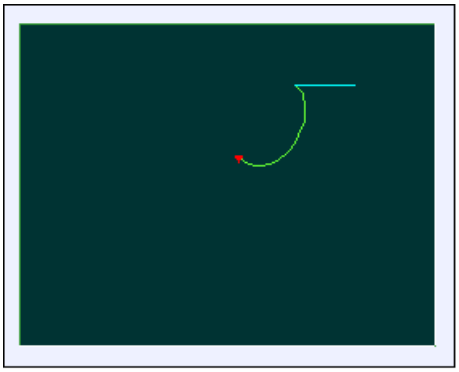
| Меню | Описание |
|---|---|
| Траект Вкл | Активизируется режим трассировки. Если в данный момент выполняется какая-то программа, трассировка траектории станка или инструмента производится, начиная с текущей позиции. Если нажать эту кнопку в режиме трассировки, этот режим отключается. |
| Траект Верш | Активизируется режим трассировки центральной точки инструмента. Если в данный момент выполняется какая-то программа, трассировка траектории центральной точки вершины инструмента в координатах станка или траектории инструмента производится, начиная с текущей позиции. Если нажать эту кнопку во время работы в режиме трассировки центральной точки инструмента, то трассировка прекращается.<br>Следует обратить внимание, что данная кнопка ,не отображается, отключена функция пятиосевой обработки. |
| Стереть | Стирание данных в области графического представления, отображаемой на экране. |
| Диапаз отображ | Изменение диапазона отображения рисунка.<br>При нажатии этого элемента меню появляется меню выбора диапазона отображения.<br>Появляется также область ввода. Путем числового ввода также можно задать масштаб.<br>При изменении диапазона отображения графические данные, имеющиеся на экране, удаляются. |
| Режим отображ | Выбор плоскости для рисунка.<br>При нажатии этого элемента меню появляется меню выбора режима отображения.<br>Предусмотрено три режима графического построения: Выбирается плоскость рисунка.<br>При изменении плоскости графического представления изображение, построенное ранее, стирается. |
| Отображ все | Выбор обычного или полноэкранного режима отображения. |
| Отображ прогр | Отображение контролируемой программы механообработки в области графического представления. Но если программа механообработки находится в состоянии блокировки, ее содержимое не отображается Отображается только знак “%”.<br>Эта кнопка доступна только в полноэкранном режиме. |
| Вращ | Настройка угла обзора в трехмерном режиме.<br>При изменении угла обзора изображение, построенное ранее, стирается.<br>Эта кнопка может использоваться только в трехмерном режиме. |
| Станд диапаз | Диапазон отображения (масштаб и позиция) автоматически устанавливается в соответствии с областью движения станка. Эта область задается параметрами “#2013 OT-“ и “#2014 OT+“ (программные пределы).<br>При изменении диапазона отображения графические данные, имеющиеся на экране, удаляются. |
| Видотоб полож | Отображение выбранного счетчика. Для каждого режима трассировки тип счетчика можно установить отдельно. Настройка сохраняется при выключении и последующем включении питания. Но если кнопка [Траект Вкл] или [Траект Верш] не выделяется, данная кнопка недоступна. |
| След ось | Изменение оси, отображаемой на счетчике.<br>Переключение между «базовой осью IJK» и «осью C».<br><Примечание><br>•Эта кнопка недоступна для выбора в следующих случаях:<br>- Когда параметром «#19405 Rotary ax drawing» (Отображение поворотной оси) задан адрес управляемой оси, отличной от оси C.<br>- Когда ось C задается параметром «#1026 base_I», «#1027 base_J» или «#1028 base_K».<br>- Когда отключена функция «графического контроля / отображения поворотной оси на графике трассировки». |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

## 10.3.1 Отображение трассировки

**Порядок выполнения**

(1) Нажать в главном меню кнопку [Траект Вкл].

Кнопка [Траект Вкл] выделится.
Если будет выделяться кнопка [Траект Верш], снять ее выделение.
В области графического представления указывается позиция станка в виде отметки инструмента.
Отобразится счетчик, выбранный с помощью кнопки [Видотоб полож].
Появляется сообщение “Tracing”.
После этого графически отображается траектория позиции станка в режиме трассировки.



Траектория отображается сплошной синей и зеленой линиями.

Для отмены трассировки нажать кнопку [Траект Вкл].

Траектории, как правило, строятся по позиции станка. В зависимости от настройки параметра траектории могут строиться по позиции инструмента.

#1231 set03/бит 1 (Переключение координат на экране графического контроля)

| Значение параметра | Описание |
|---|---|
| 0 | Траектории строятся по позиции станка. |
| 1 | Траектории строятся по позиции инструмента. |

**Примечание**

(1) В позиции станка при построении траектории учитывается коррекция на длину и радиус инструмента.
В позиции инструмента при построении траектории учитывается только коррекция на длину. Если в процессе обработки направление коррекции изменяется (например, коррекции на радиус), построенная траектория отличается от траектории обработки.

(2) Даже если настройка параметра «#1231 set03/бит 1» изменяется, тип отображаемого счетчика не переключается.
Следует нажать кнопку [Видотоб полож] и выбрать счетчик для отображения.

(3) Этот параметр не используется в режиме трассировки позиции вершины инструмента.

Цвет траектории при трассировке

| | | |
|---|---|---|
| Ручная подача | Построение по позиции инструмента | Сплошная линия (белая) |
| | Построение по позиции станка | Сплошная линия (синяя) |
| Быстрый ход | Построение по позиции инструмента | Сплошная линия (белая) |
| | Построение по позиции станка | Сплошная линия (синяя) |
| Рабочая подача | Построение по позиции инструмента | Сплошная линия (белая) |
| | Построение по позиции станка | Сплошная линия (зеленая) |

## 10.3.2 Отображение трассировки траектории центральной точки вершины инструмента в координатах станка

**Порядок выполнения**

(1) Нажать в главном меню кнопку [Траект Верш]. → Кнопка [Траект Верш] выделится.
Если будет выделяться кнопка [Траект Вкл], снять ее выделение.
В области графического представления указывается позиция центральной точки инструмента в виде отметки инструмента.
Отобразится счетчик, выбранный с помощью кнопки [Видотоб полож].
Появляется сообщение “Tracing Tip Position”.
После этого графически отображается траектория центральной точки инструмента в режиме трассировки.

Для отключения трассировки траектории центральной точки вершины инструмента в координатах станка снова нажать кнопку [Видотоб полож].

**Примечание**

(1) Даже если выделение кнопки снимается, тип отображаемого счетчика не изменяется. Но если окно трассировки закрывается и снова открывается, отображается счетчик режима трассировки.

Цвет траектории при трассировке

| | |
|---|---|
| Ручная подача | Сплошная линия (синяя) |
| Быстрый ход | Сплошная линия (синяя) |
| Рабочая подача | Сплошная линия (зеленая) |

## 10.3.3 Изменение диапазона отображения

Имеется возможность изменять масштаб графического представления контроля, а также изменять его положение, в том числе центрировать.

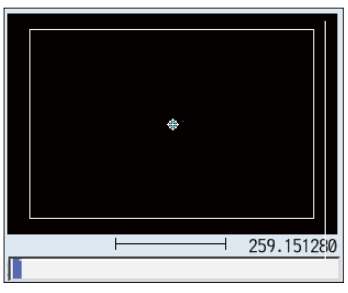
**Порядок выполнения (увеличение/уменьшение графического представления)**

(1) Нажать кнопку [Диапаз отображ]. → На экране появляется белая рамка, указывающая диапазон отображения.
Активируется режим ввода диапазона отображения.

(2) Нажать кнопку [Увеличение] или [Уменьшение]. → Размер белой рамки соответственно изменяется.

Увеличение изображения:
Нажать кнопку [Увеличение] или [+].
Уменьшение изображения:
Нажать кнопку [Уменьшение] или [-].

При увеличении появляется белая сплошная линия, а при уменьшении – пунктирная линия, показывающая новый масштаб отображения относительно старого.




(3) Нажать кнопку [INPUT]. → Масштаб отображения изменяется.
При изменении масштаба графическое изображение, построенное ранее, стирается.

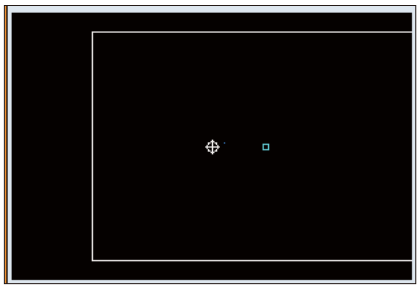
### Примечание

(1) При выключении питания измененный масштаб сохраняется.

**Порядок выполнения (перемещение графического представления)**

(1) Нажать кнопку [Диапаз отображ]. → На экране появляется белая рамка, указывающая диапазон отображения.
Активируется режим ввода диапазона отображения.

(2) Для управления положением использовать кнопки меню [↑], [↓], [←], [→] или кнопки управления курсором [↑], [↓], [←], [→]. → Курсор (□), указывающий положение центра отображения, и ограничивающая его рамка перемещаются в зависимости от нажимаемых кнопок.



(3) Нажать кнопку [INPUT]. → Положение отображения изменится таким образом, что курсор (□) окажется в его центре.
При этом графическое представление, построенное ранее, стирается.
Масштаб не изменится.

### Примечание

(1) При изменении диапазона в двухплоскостном режиме (например, XY/XZ) диапазон отображения (масштаб и позиция) для верхней и нижней области изменяется аналогично.
Порядок настройки такой же, как и для одноплоскостного режима отображения.



При нажатии кнопок [←], [→] выделенные белой рамкой диапазоны отображения в верхней и нижней областях одновременно перемещаются соответственно влево и вправо.
При нажатии кнопок [↑], [↓] перемещается соответственно вверх или вниз выделенный белой рамкой диапазон отображения в верхней или нижней области.
Какой именно из них перемещается – выбирается с помощью клавиш перемещения по страницам.

**Порядок выполнения (центрирование графического представления)**

(1) Нажать кнопку [Диапаз отображ]. → На экране появляется белая рамка, указывающая диапазон отображения.
Активируется режим ввода диапазона отображения.

(2) Нажать кнопку [Опред центра]. → Положение отображения изменяется таким образом, что текущая позиция станка оказывается в центре графической области.
При этом графическое представление, построенное ранее, стирается.

**Примечание**

(1) В двухплоскостном режиме отображения (например, XY/XZ) центрирование выполняется как для верхней, так и для нижней области. Порядок настройки такой же, как и для одноплоскостного режима отображения.

**Порядок выполнения (установка режима отображения)**

(1) Ввести значение масштаба и нажать кнопку [INPUT].
Пример. 450 [INPUT]

**Примечание**

(1) Установочный диапазон для масштаба представлен ниже.

| #1003 (Единицы измерения для ввода настроек) | #1014 I_inch | |
|---|---|---|
| | 0 (мм) | 1 (дюймы) |
| B | 0.100...9999.999 | 0.0100...9999.9999 |
| C | 0.0100...9999.9999 | 0.00100...9999.99999 |
| D | 0.00100...9999.99999 | 0.000100...9999.999999 |
| E | 0.000100...9999.999999 | 0.0000100...9999.9999999 |

(2) При отключении питания заданный масштаб сохраняется.

(3) Если масштаб вводится в двухплоскостном режиме отображения (например, [XY/XZ]), диапазон отображения (масштаб) меняется для двух плоскостей. Порядок настройки такой же, как и для одноплоскостного режима отображения.

## 10.3.4 Изменение режима отображения

Имеются три режима отображения графики: одноплоскостной, двухплоскостной и трехмерный. При нажатии кнопки меню [Диапаз отображ] и последующем выборе режима отображения изменяется конфигурация осей каждой плоскости и меню возвращается в исходное состояние. Можно также изменять режим отображения путем указания имени оси в области ввода.

### Примечание

(1) При изменении режима отображения построенное ранее графическое изображение стирается.

(2) Выбранный режим отображения при перезагрузке системы сохраняется.

(3) Режим отображения можно настраивать независимо для функции трассировки и функции контроля программы. Изменение одной из этих настроек не приводит к изменению другой.

(4) Имена осей меню XYZ соответствуют базовым осям IJK. Ось X соответствует I, Y – J, Z – K.

**Меню режима отображения**

| Меню | Описание |
|---|---|
| XY | Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфигурация X-Y. Ось X отображается как горизонтальная, ось Y — как вертикальная. |
| XZ | Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфигурация X-Z. Ось X отображается как горизонтальная, ось Z — как вертикальная. |
| YX | Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфигурация Y-X. Ось Y отображается как горизонтальная, ось X — как вертикальная. |
| YZ | Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфигурация Y-Z. Ось Y отображается как горизонтальная, ось Z — как вертикальная. |
| ZX | Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфигурация Z-X. Ось Z отображается как горизонтальная, ось X — как вертикальная. |
| ZY | Для одноплоскостного режима отображения устанавливается конфигурация Z-Y. Ось Z отображается как горизонтальная, ось Y — как вертикальная. |
| XY/XZ | Для двухплоскостного режима отображения устанавливается конфигурация X-Y и X-Z. Ось X отображается как горизонтальная, оси Y и Z — как вертикальные. |
| YX/YZ | Для двухплоскостного режима отображения устанавливается конфигурация Y-X и Y-Z. Ось Y отображается как горизонтальная, оси X и Z — как вертикальные. |
| XYZ | Устанавливается трехмерный режим отображения. Куб отображается в нижней правой части экрана. |

**Порядок выполнения (изменение режима отображения)**

(1) Нажать кнопку [Диапаз отображ]. → На экране появляется меню для выбора режимов отображения.
Появляется также область ввода.

(2) Выбрать режим отображения, используя соответствующий элемент меню.
Пример. [XY/XZ]

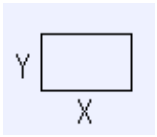
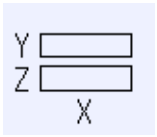
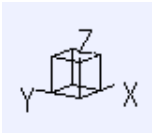
**Порядок выполнения (изменение имени оси в отображении)**

(1) Нажать кнопку [Диапаз отображ]. → На экране появляется меню для выбора режимов отображения.
Появляется также область ввода.

(2) Ввести имя оси и нажать кнопку [INPUT].
XYC [INPUT] → XYC указывается в качестве имени осей в режиме отображения.
Оси X, Y, C – три оси для рисунка.

Имеются три режима отображения: одноплоскостной, двухплоскостной и трехмерный. Текущий режим отображения указывается вместе с изображением. Текущий режим отображения указывается вместе с изображением. 4.3.7 Изменение угла отображения

Пример индикации

| <Одноплоскостное> (XY) | <Двухплоскостное> (XY/XZ) | <Трехмерное> (XYZ) |
|---|---|---|
|  |  |  |



## 10.3.5 Изменение угла отображения

Для этого следует, используя элементы меню или клавиши управления курсором, вращать куб, расположенный в правой верхней части экрана.

**Примечание**

(1) При изменении угла отображения построенное ранее графическое изображение удаляется.

(2) Выбранный угол отображения при перезагрузке системы сохраняется.

(3) Угол отображения можно настраивать независимо для функции трассировки и функции контроля программы. Изменение одной из этих настроек не приводит к изменению другой.

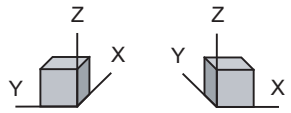
(4) Выбранный угол отображения при перезагрузке системы сохраняется.

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Вращ].

(2) Используя кнопки [↑], [↓], [←], [→], установить угол отображения.
Для поворота также можно использовать кнопки управления курсором [↑], [↓], [←], [→].

→ Куб в нижней правой части экрана вращается в соответствии с настройкой.




(3) Нажать кнопку [INPUT].

→ Угол отображения изменяется.
При изменении угла графические данные, показанные на экране, стираются.

## 10.3.6 Отображение программы механообработки при проверке

При нажатии кнопки [Отображ прогр] в области графического отображения выводится содержимое проверяемой программы механообработки.

При повторном нажатии кнопки [Отображ прогр] программа с экрана удаляется.

Эту кнопку можно использовать только в полноэкранном режиме.

**Примечание**

(1) Выбранный режим отображения при перезагрузке системы сохраняется.

(2) Режим отображения программы применяется как к функции трассировки, так и к функции двухмерного контроля программы.

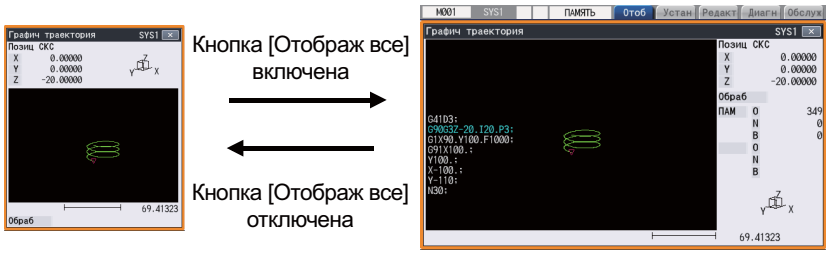
(3) Кнопка [Отображ прогр] в обычном режиме отображения недоступна. Она может использоваться только в полноэкранном режиме.

(4) Заданный режим отображения программы применяется ко всем подсистемам.

## 10.3.7 Переключение в полноэкранный режим отображения

При нажатии кнопки меню [Отображ все] окно трассировки раскрывается на весь экран (полноэкранный режим отображения).

Повторное нажатие этой же кнопки восстанавливает обычный режим.




**Примечание**

(1) Выбранный режим отображения при перезагрузке системы сохраняется.

(2) Полноэкранный режим применяется как для функции трассировки, так и для функции контроля программы (двухмерного или трехмерного).

(3) Полноэкранный режим применяется ко всем подсистемам.

## 10.3.8 Переключение направления перемещения по оси (+/-)

При графической трассировке траектория строится в соответствии с направлением перемещения по оси, заданным параметром «#1495 grf_ax_direction». Направление перемещения можно устанавливать для каждой оси. См. раздел «4.1.8 Переключение направления перемещения по оси (+/-)».

## 10.3.9 Построение траектории поворотной оси

Если поворотная ось (ось C) задается параметром «#19405 Rotary ax drawing» (Отображение поворотной оси), при графической трассировке траектория строится в соответствии с поворотной осью. Поворотную ось можно задавать для каждой подсистемы. См. раздел «4.1.15 Построение траектории поворотной оси (система токарного станка)».

## 10.3.10 Указания по трассировке

(1) Если в режиме трассировки заданная скорость возрастает, построенное графическое изображение искажается. Корректное графическое представление невозможно во время блокировки станка.

(2) Если во время работы в режиме трассировки выполняется двухмерный контроль программы, режим трассировки отключается.

(3) Если во время работы в режиме контроля программы выполняется трассировка, контроль программы отключается.

Другие указания см. раздел «4.1.16 Примечания по двухмерному графическому контролю».

# 10.4 Поиск позиции для перезапуска



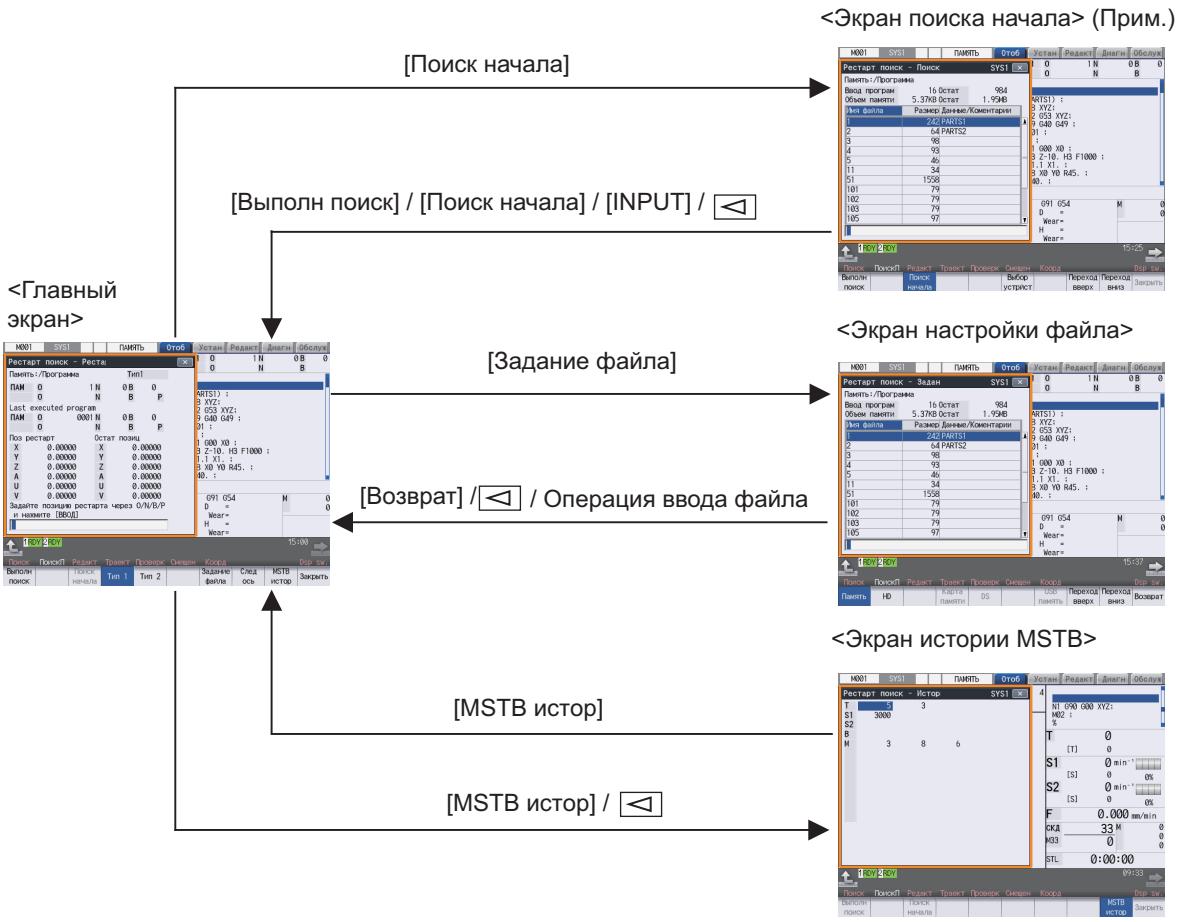

При использовании данной функции можно выполнять поиск в программе, обновляя значения координат и информацию о модальной состоянии так же, как при работе с реальной программой.
Поэтому данная функция позволяет выполнять обработку с кадра в середине программы так, как если бы реальная обработка выполнялась с начала программы.
Эта функция применяется для перезапуска обработки, когда программа механообработки возобновляется после приостановке в ее середине из-за повреждения инструмента или по другой причине.

Имеются два типа перезапуска: тип 1 и тип 2.

<table>
<tr><th>Метод перезапуска</th><th colspan="2">Описание</th></tr>
<tr><td>Перезапуск типа 1</td><td colspan="2">После прекращения механообработки из-за поломки инструмента (или по другим причинам) механообработка возобновляется с заданного номера кадра и/или номера блока.<br>Может быть перезапущена только программа, выполнявшаяся непосредственно перед прерыванием.<br>Программу можно перезапустить даже после повторного включения питания, если программа выполнялась перед выключением питания.<br><br><Примечание><br>♦Если происходит сброс системы ЧПУ или отключение питания во время выполнения стандартного цикла, пользовательского стандартного цикла, встроенной макрокоманды или прерывания макрокоманды, поиск выполняется без ввода значений настроек для каждой из исходных программ.<br>♦Если выполнялась пользовательская макрокоманда, ищется позиция ее выполнения.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Перезапуск типа 2</td><td colspan="2">Если перед поиском позиции перезапуска выполнялась программа механообработки, которая отличается от той, что требуется перезапустить, перед перезапуском обработки следует указать порядковый номер и номер кадра.</td></tr>
<tr><td>Автоматический поиск верха отключен</td><td>Поиск верха необходимо выполнить с экрана. Затем указать номер кадра и номер блока и перезапустить программу.</td></tr>
<tr><td>Автоматический поиск верха включен</td><td>Поиск верха с экрана можно не выполнять. Поиск верха выполняется автоматически, поэтому выполнять его с экрана нет необходимости. Следует указать номер кадра и номер блока и перезапустить механообработку.<br>Указав номер программы, можно перезапустить произвольную программу.<br>Если номер программы не указывается, перезапускается программа, в которой выполняется поиск.</td></tr>
</table>

Автоматический поиск верха устанавливается и отменяется параметром управления “#8914 Auto Top search”.

## Порядок смены экранов




### Примечание

(1) Переключение на экран поиска начала невозможно в следующих случаях:

- Перезапуск типа 1
- Для параметра «#8914 Auto Top search» установлено значение 1.

**Указания**

(1) Прежде чем выполнять поиск с перезапуском программы, следует установить коррекцию на инструмент и параметры. Если их не установить, оси не вернутся в правильную позицию начала обработки.

(2) Оси не возвращаются в правильную позицию начала обработки, если поиск позиции для перезапуска выполняется в программе с использованием пользовательской макрокоманды с вводом внешнего сигнала, считывания координат станка или внешнего зеркального отображения.

(3) При попытке сдвига систем координат вручную или прерывания ручного ввода данных при последнем выполнении программы механообработки оси возвращаются в неправильную позицию обработки.

(4) При перезапуске по типу 1 поиск начала программы недоступен. Поиск для перезапуска по типу 1 выполняется с предыдущего кадра начала работы, при этом ищется заданный кадр, в котором сохранен этот предыдущий кадр.

(5) Если для параметра «#8914 Auto Top search» установлено значение 0, при попытке выполнить непосредственно поиск по типу 2 без поиска начала выводится сообщение об ошибке «Поиск начала не выполнен». В этом случае предварительно следует выполнить поиск начала.

(6) Поиск в кадрах макрокоманд недоступен для обоих типов перезапуска. Поиск позиции для перезапуска возможен, если включен управляющий параметр «#8101 MACRO SINGLE». Но при этом может измениться траектория перемещения инструмента из-за упреждающего считывания кадров коррекции на радиус, снятия фаски и скругления углов и геометрии.

(7) При поиске позиции для перезапуска по типу 1 с использованием ленты оси возвращаются в неправильную позицию начала обработки, если работа начинается с середины ленты.

(8) Для операций с лентой нельзя использовать операторы WHILE/GOTO. Если при поиске позиции для перезапуска при работе с лентой на ней содержится оператор WHILE/GOTO, выдается ошибка программы (P295).

(9) В многоканальной системе поиск позиции для перезапуска выполняется в каждой подсистеме.

(10) Если в позицию для перезапуска возвращается поворотная ось линейного типа, активируется управление позицией в системе координат детали.

(11) Поиск позиции для перезапуска недоступен в начале программе. Настройки поиска доступны, но при поиске в начале программе найденная позиция может быть неверной.

(12) Если для параметра «#1151 rstini» установлено значение 0 (Без инициализации путем сброса) в программе без порядкового номера, поиск позиции перезапуска (по типу 1) после сброса 1 может выполняться некорректно. Поэтому следует назначать порядковый номер каждой программе.

(13) Если поиск с кнопкой [INPUT] выполняется без указания значения в области ввода, поиск позиции перезапуска выполняется по предыдущему номеру ONB (только для типа 1). Если при обработке прерывания MDI происходит сброс, поиск позиции перезапуска выполняется по предыдущему номеру ONB для прерывания MDI.

(14) Если поиск с кнопкой [INPUT] выполняется без указания значения в области ввода, ищется позиция первого номера ONB, соответствующего заданному условию, независимо от числа повторов.

(15) Если предыдущая программа исполнялась через интерфейс RS232C, а поиск с кнопкой [INPUT] выполняется без указания значения в области ввода, выводится сообщение «Ошибка при поиске».

(16) Если поиск позиции перезапуска выполняется при наличии ошибки в программе, может выводиться сообщение об ошибке при поиске. В этом случае следует исправить программу после сброса и выполнить поиск позиции перезапуска заново.

(17) При работе в режиме MDI поиск позиции перезапуска недоступен. При попытке выполнить поиск выводится сообщение «В режиме MDI поиск невозможен».

(18) Поиск позиции перезапуска возможен для программ с именем файла, содержащим не более 32 символов. Для программ с именем файла, содержащим более 32 символов, он недоступен.

(19) Поиск позиции перезапуска недоступен для подсистем I/II в системах серии M80. Если поиск выполняется, выводится сообщение «Ошибка при поиске».

(20) Поиск позиции перезапуска недоступен для подсистем II в системах серии M800. Если поиск выполняется, выводится сообщение «Ошибка при поиске».

(21) Если не находится заданный номер ONB, выдается ошибка поиска, даже если в основной программе удается найти кадр M99.

(22) Если в основной программе ищется кадр M99, выдается ошибка программы.

(23) Если для параметра «#1122 pglk_c (Program display lock C)» установлено значение 2, поиск позиции перезапуска невозможен, поскольку действует блокировка отображения специальной программы станка.

(24) Если числа N и B не заданы, для начала программы и количества повторов принимается значение 1, даже если задано число P.

(25) Если число N или B не задано, оно принимается равным 0.

(26) Поиск позиции перезапуска не выполняется при выборе поверхности с помощью функции R-Navi. Выдается ошибка программы (P49).

(27) Поиск позиции перезапуска не выполняется для кадра с трехмерной круговой интерполяцией, цилиндрической интерполяцией, интерполяцией полярных координат, интерполяцией для фрезерования и при контроле центра вершины инструмента. Выдается ошибка программы (P49).

(28) При поиске позиции перезапуска для кадра в модальном цикле синхронного нарезания резьбы метчиком в меню «MSTB истор» следует выдать S-код для резьбонарезного шпинделя. Если этот код не выдается, синхронное нарезания резьбы метчиком выполняется на текущей передаче, без перемены передач.

(29) Количество повторов программы «P» можно задавать до суммарного значения такого же количества повторов подпрограммы «L», предусмотренного для программы.

(30) Если для параметра «#8129 Subpro No. select»(Выбор номера подпрограммы) установлено значение 1 или 2, поиск позиции перезапуска выполняется в подпрограмме с номером O. Поэтому при назначении номера подпрограммы он должен начинаться с буквы O.

**Указания для многоканальной системы**

(1) Если назначен номер ONBP, поиск позиции перезапуска выполняется только в отображаемой подсистеме. (Данная операция доступна, когда эта функция отключена.)

(2) Если номер ONBP не назначен, поиск позиции перезапуска по типу 2 не выполняется, поэтому групповой поиск во всех подсистемах доступен только по типу 1.

(3) Поиск начала и поиск позиции перезапуска по типу 2 выполняются только в отображаемой подсистеме.

(4) Если при групповом поиске позиции перезапуска во всех подсистемах возникает ошибка, номер всех подсистем, к которым может относиться ошибка, отображаются после сообщения «Ошибка при поиске» в формате «$ + номер подсистемы».

(5) Если при групповом поиске позиции перезапуска во всех подсистемах номер O программы, где идет поиск, между подсистемами отличается, поиск выполняется в отображаемых подсистемах (отдельный поиск в подсистемах).
После выполнения поиска позиции перезапуска выводится сообщение «Поиск выполнен» и отображаются найденные подсистемы в формате «$ + номер подсистемы».

(6) Если параметр «#1285 ext21/бит 1» отключен (Поиск по подсистемам), поиск позиции перезапуска выполняется только в отображаемой подсистеме, даже если во всех подсистемах соблюдаются условия поиска (номера O программ механообработки в памяти системы ЧПУ и искомых программ совпадают во всех подсистемах для типа 1 и не задан номер ONBP).

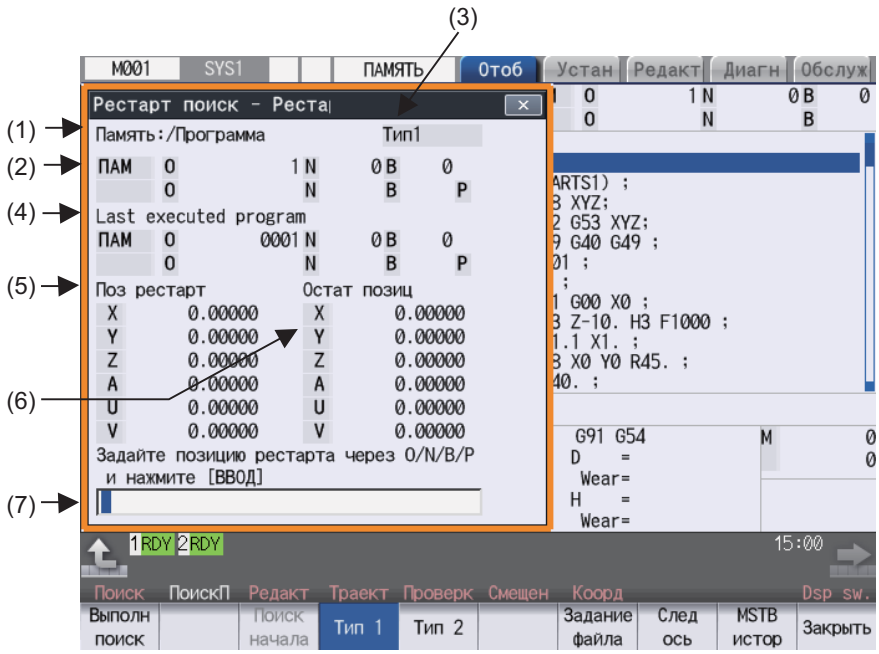
(7) Если параметр «#1285 ext21/бит 1» включен и выбирается память система ЧПУ, выводится сообщение «Выполнение автоматической операции», «Рестарт программы» или «Проверка программы», когда какая-то подсистема работает в автоматическом режиме, либо в ней перезапускается или проверяется программа.

(8) Если параметр «#1285 ext21/бит 1» отключен и выбирается память система ЧПУ, выводится сообщение «Выполнение автоматической операции», «Рестарт программы» или «Проверка программы», когда отображаемая подсистема работает в автоматическом режиме, либо в ней перезапускается или проверяется программа.

(9) В многоканальной системе поиск позиции перезапуска следует выполнять для кадров в очереди. При поиске для других кадров происходит нарушение синхронизации исполнения кадров между 1-й и 2-й подсистемами и на станке может произойти столкновение.

## 10.4.1 Главный экран

Поиск позиции для перезапуска по типу 1 и 2 может выполняться с главного экрана.




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Имя устройства и каталога | Устройство и каталог, где располагается программа, в которой выполняется поиск перезапуска. |
| (2) | Найденная позиция | Позиция, найденная в основной программе (номер программы, порядковый номер (*1), количество повторов, номер кадра). |
| (3) | Тип перезапуска | Тип искомого перезапуска. |
| (4) | Позиция последней выполнявшейся программы | Позиция программы, выполнявшейся последней (номер программы, порядковый номер, номер кадра, количество повторов).<br>При выполнении поиска позиции перезапуска по типу 1 фактическая позиция для перезапуска программы может не совпадать с позицией последней выполнявшейся программы. Это связано с тем, что позиция обновляется во время остановок станка (сброс системы ЧПУ, аварийный останов, покадровый останов, остановка подачи). |
| (5) | Позиция по окончании поиска перезапуска | Позиция в локальной системе координат на момент окончания поиска перезапуска. |
| (6) | Оставшееся расстояние по окончании поиска перезапуска | Оставшееся расстояние на момент окончания поиска перезапуска. |
| (7) | Область ввода | Отображаются вводимые данные. |

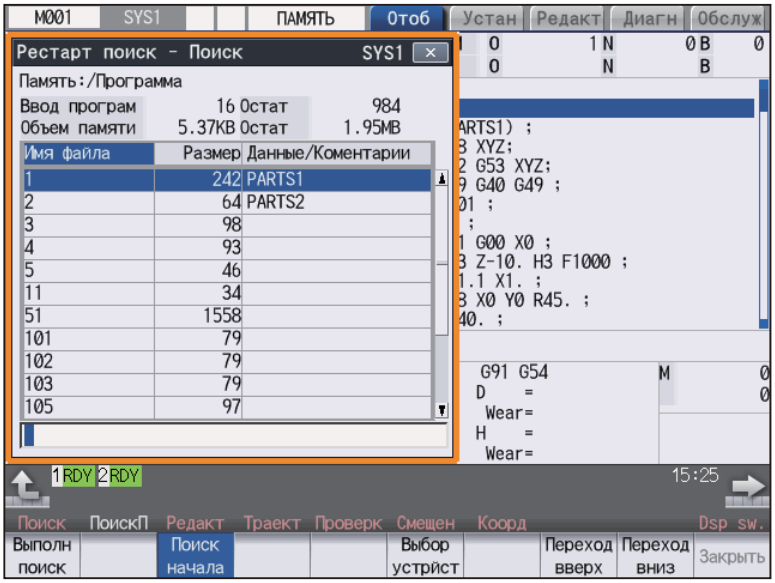
(*1) Если порядковый номер превышает шесть разрядов, отображаются только шесть младших разрядов.

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Выполн поиск | Начало поиска перезапуска на основе заданного устройства, каталога, номера программы (O), номера кадра (N), номера блока (B), количества выполнений блока (P). |
| Поиск начала | Вызов всплывающего окна для выполнения поиска верха и разрешение этого поиска.<br>Если выбран перезапуск по типу 1 или для параметра «#8914 Auto Top search» установлено значение 1, данная кнопка недоступна. |
| Тип 1 | Выбор типа искомого перезапуска. Поиск перезапуска выполняется в соответствии с указанным типом перезапуска.<br>Один из типов всегда высвечен.<br>При выполнении поиска для перезапуска выбранный тип перезапуска указывается в отображаемом элементе (3) «Тип перезапуска». |
| Тип 2 | |
| Задание файла | Вызов всплывающего окна для настройки файла и выбор этого файла. |
| След ось | Переключение оси, отображаемой на счетчике терминала с экраном 8,4 или 10,4 дюйма. (*1) |
| MSTB истор | Открытие экрана истории MSTB в виде всплывающего окна.<br>На экране истории MSTB указаны команды M, S, T, B, содержащиеся в программе механообработки. Если установить курсор на одну из этих команд и нажать [INPUT], то команда будет выполнена. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

(*1) Эта кнопка недоступна, если количество осей не превышает шести.

## 10.4.2 Экран поиска начала



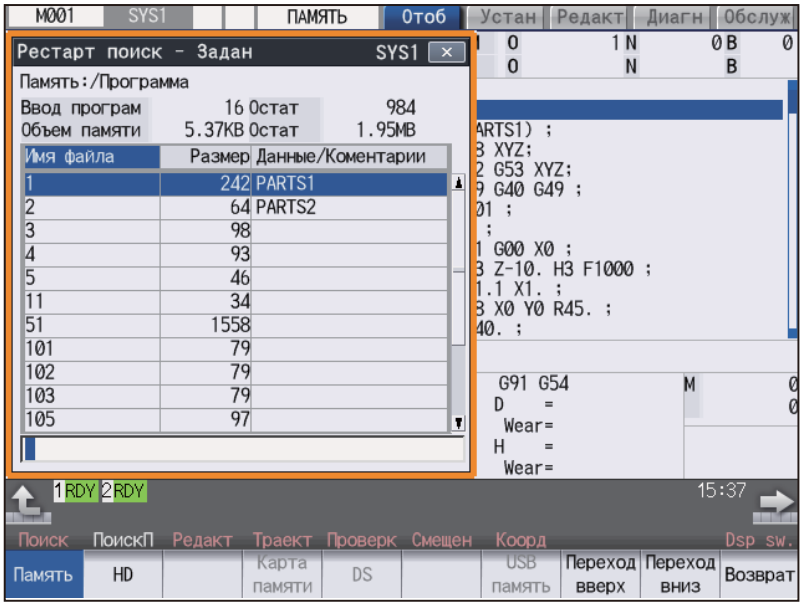

### Отображаемые элементы

Те же, что и в разделе «Поиск операции».

### Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| Выполн поиск | Начало поиска позиции для перезапуска в зависимости от заданного устройства, каталога, номера программы (O), порядкового номера (N), номера кадра (B), количества повторов кадра (P). |
| Поиск начала | Высвечивание этого меню означает, что открыто всплывающее окно поиска верха. Если снова нажать на это меню, когда оно высвечено, то всплывающее окно поиска верха закрывается, и открывается главное всплывающее окно. |
| Выбор устрйст | Вызов меню устройств. Из этого меню выбирается устройство с программой, в которой требуется выполнять поиск.<br>Если выбрано устройство, содержащее каталоги, то первым указывается корневой каталог. |
| Переход вверх | Отображение начинается с первой страницы каталога или списка файлов. Курсор перемещается в первую строку. |
| Переход вниз | Отображается последняя страница каталога или списка файлов. Курсор перемещается в последнюю строку. |
| Без Комент | Если комментарий скрыт, то поле, где отображается имя файла, увеличивается.<br>После нажатия этой кнопки требуется указать символьную строку и нажать INPUT. |
| Обнов список | Обновление списка. На экран выводится новейшее содержимое устройства и каталога, выбранного в текущий момент. |
| Измен сортирв | Изменение метода сортировки списка. |

## 10.4.3 Экран настройки файла



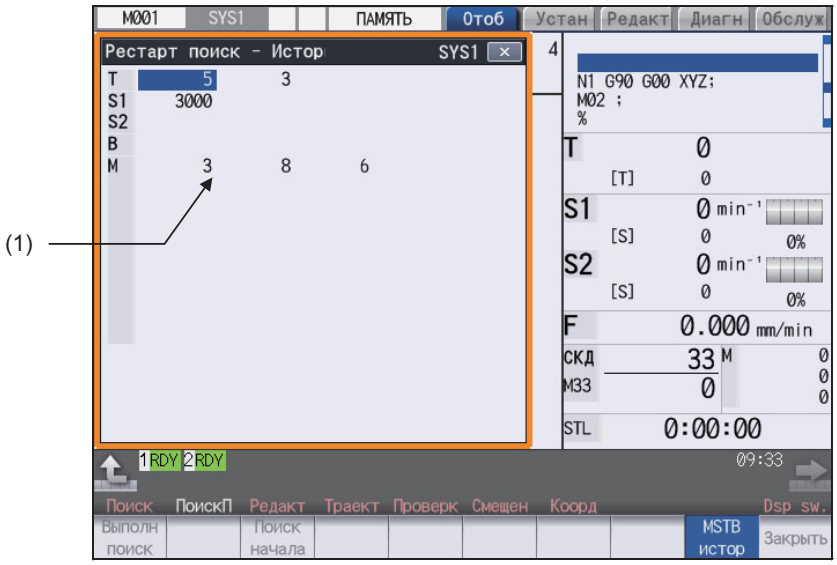

### Отображаемые элементы

Те же, что и в разделе «Поиск операции».

### Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| Память | Выбор устройства для поиска программы.<br>Если выбрано какое-либо устройство, кроме памяти, то первым выбирается корневой каталог. |
| HD | |
| Карта памяти | |
| DS | |
| USB память | |
| Переход вверх | Отображение начинается с первой страницы каталога или списка файлов. Курсор перемещается в первую строку. |
| Переход вниз | Отображается последняя страница каталога или списка файлов. Курсор перемещается в последнюю строку. |
| Возврат | Возврат в главное меню. |
| Без Коммент | Если комментарий скрыт, то поле, где отображается имя файла, увеличивается.<br>После нажатия этой кнопки требуется указать символьную строку и нажать INPUT. |
| Обнов список | Обновление списка. На экран выводится новейшее содержимое устройства и каталога, выбранного в текущий момент. |
| Измен сортирв | Изменение метода сортировки списка. |

## 10.4.4 Экран «MSTB истор»




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (1) История MSTB | Отображаются коды MSTB, использовавшиеся для обработки, по окончании поиска позиции перезапуска.<br>Отображаемое значение можно задать (командой ручного ввода числовых значений) как текущее модельное значение, действующее до сброса или перезапуска. Цвет символов зависит от устанавливаемого значения.<br>Количество отображаемых кодов: M — до 35, S1...S8 — по 3 для каждого, T — 3, B — 3. Если количество использовавшихся для обработки кодов превышает отображаемое число, коды в начале не отображаются.<br>Для T-команд отображается только номер инструмента, независимо от настройки параметра «#11038 T disp type». |

**Меню**

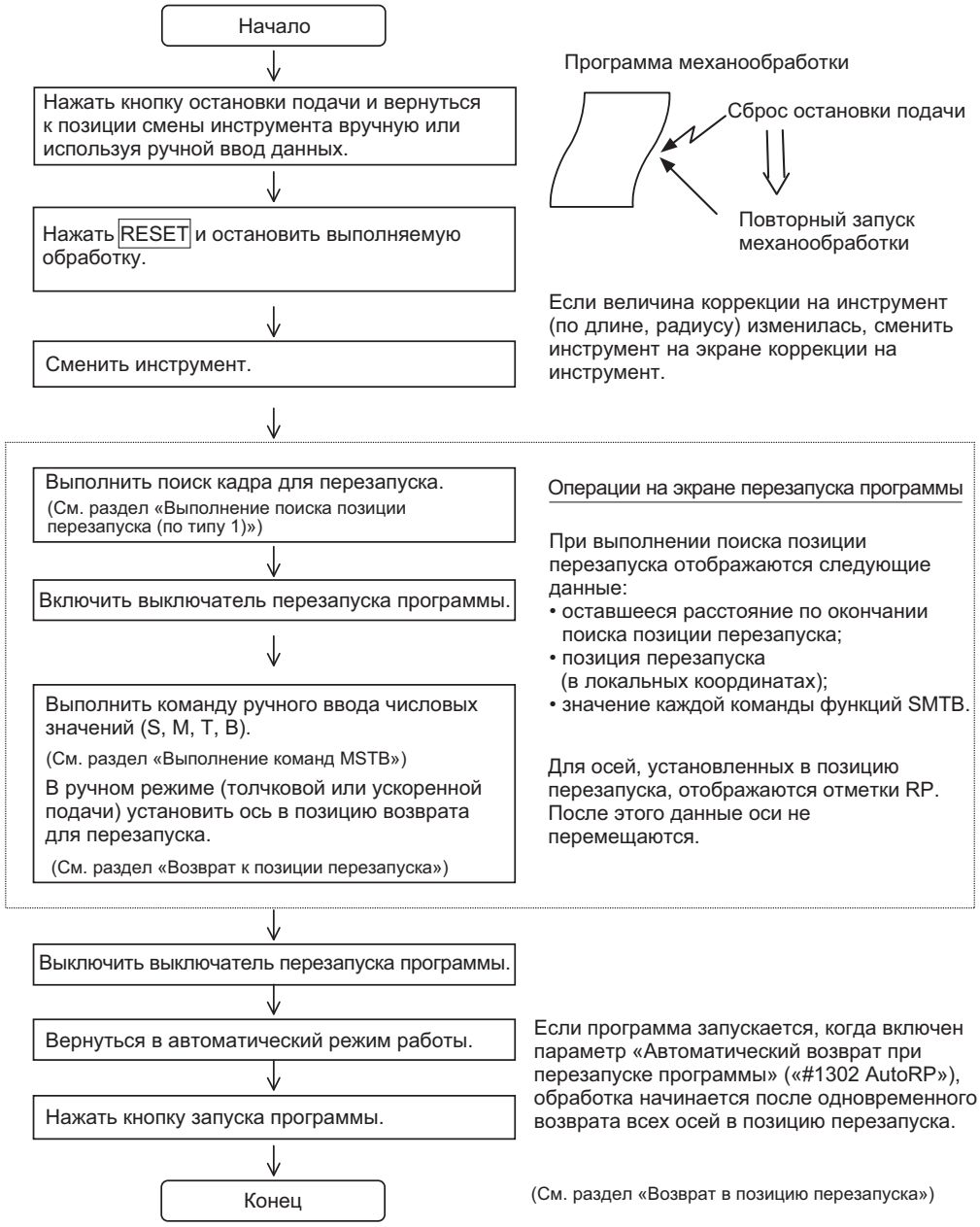
| Меню | Описание |
|---|---|
| MSTB истор | Высвечивание этой кнопки означает, что открыто всплывающее окно истории MSTB. Если снова нажать на эту кнопку, когда она высвечена, то всплывающее окно истории MSTB закрывается, и открывается главное всплывающее окно. |

## 10.4.5 Порядок перезапуска программы

Имеются два типа перезапуска: тип 1 и тип 2.

### Перезапуск типа 1

Если произойдет остановка подачи и сброс из-за поломки инструмента или по другой причине, следует выполнить перезапуск по типу 1.




**Примечание**

(1) Если сигнал покадрового останова отключен, обработка возобновляется без временной остановки после возврата осей в позицию перезапуска. Цикл начинается, когда действует автоматический возврат при перезапуске программы.

(2) Для сброса следует выполнить сброс и перемотку (Reset & Rewind).

(3) Для программ с именем файла, содержащим более 32 символов, поиск позиции перезапуска недоступен.

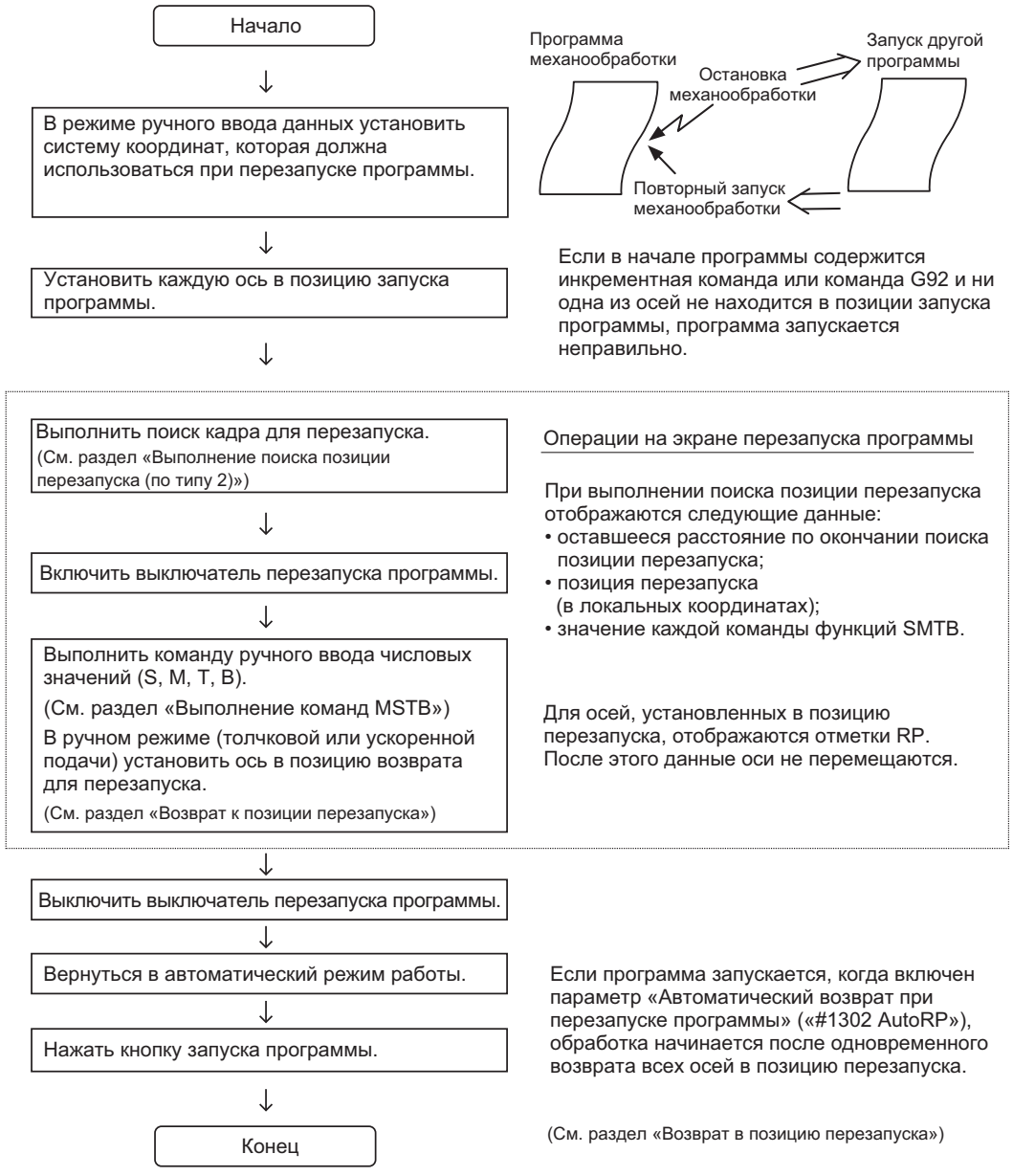
### Перезапуск типа 2

Если перед поиском перезапуска выполнялась программа механообработки, отличная от той, которую требуется перезапустить, то следует выполнить перезапуск типа 2.

Если система координат последней автоматической операции и система координат перезапуска механообработки изменились, то перезапуск возможен.

#### Примечание

(1) Действия, необходимые для запуска программы механообработки (например, установка системы координат), должны быть выполнены перед поиском позиции перезапуска.




#### Примечание

(1) Если сигнал покадрового останова отключен, обработка возобновляется без временной остановки после возврата осей в позицию перезапуска. Цикл начинается, когда действует автоматический возврат при перезапуске программы.

(2) Для программ с именем файла, содержащим более 32 символов, поиск позиции перезапуска недоступен.

(3) Если искомая программа не существует, выводится сообщение «Ошибка при поиске».

## 10.4.6 Выполнение поиска позиции перезапуска (по типу 1)

Если произошла остановка подачи и сброс из-за поломки инструмента или другим аналогичным причинам, следует выполнить перезапуск типа 1.

Если действует управление программами для многоканальной системы (#1285 ext21/bit0 = 1, ext21/bit1 = 1), то поиск программы выполняется по всем каналам сразу. Но для этого должны выполняться следующие требования:

- программа механообработки должна быть в памяти системы ЧПУ;
- не должен использоваться номер ONBP.

**Порядок выполнения**

Пример – Пусть поломка инструмента произошла при выполнении O1000 N7, и выполняется перезапуск, начиная с блока O1000 N6.

(1) Нажать кнопку остановки подачи и вернуться к позиции смены инструмента вручную или используя ручной ввод данных. Нажать RESET и остановить выполняемую обработку

(2) Заменить инструмент.

(3) Если используется лента, обозначить начало ленты.

(4) Нажать в главном меню кнопку [Restart]. → Откроется подменю.
Появляется главный экран для поиска перезапуска (в виде всплывающего окна).

(5) Нажать [Type 1].
В области ввода данных установить позицию для поиска перезапуска. → Выделить номер ONB в области настройки, используя знак /.
<Если задан номер O>
Указывается основная программа или подпрограмма.
Пример. 1000/6/0
<Если номер O не задан>
Указывается программа, в которой выполняется поиск.
Пример. /6/0
<Примечание>
- Если нажать кнопку [INPUT], не указав данные в области ввода, поиск позиции перезапуска выполняется для последнего выполнявшегося кадра (только для типа 1).

(6) Нажать копку [INPUT] или [Выполн поиск]. → Выполняется поиск перезапуска. (*1)
Во время поиска выводится сообщение «Выполнение поиска при рестарте», а по окончании поиска — «Поиск при рестарте выполнен».
Для каждой оси отображается позиция перезапуска и оставшееся расстояние для перезапуска.
При нажатии кнопки [MSTB истор] открывается экран истории MSTB (в виде всплывающего окна), в котором указываются команды M, S, T, B, использованные в программе механообработки.

(*1) Максимальное количество цифр для порядкового номера равно восьми, а для номера кадра — пяти.

**Примечание**

(1) Когда выполняется сортировка данных по инструменту, выводится сообщение «Sorting of tool data is in progress» (Идет упорядочение данных по инструменту) и поиск не выполняется.

## 10.4.7 Выполнение поиска позиции перезапуска (по типу 2)

Если перед началом поиска перезапуска выполнялась программа механообработки на ленте, в памяти или на жестком диске, отличная от той, которую требуется перезапустить, то следует выполнить перезапуск типа 2.

Перезапуск типа 2 выполняется в том же порядке, что и перезапуск типа 1, однако до начала поиска перезапуска требуется выполнить действия, необходимые для запуска программы механообработки (установить систему координат и т.д.).

Если параметр “#8914 Auto Top search” установлен в “0”, то следует выполнить поиск верха для программы механообработки.

**Порядок выполнения (“#8914 Auto Top search” = “0”)**

Пример – Пусть перезапуск выполняется из подпрограммы O123 N6 B2, вызванной из основной программы O1000.

(1) Включить питание. Вернуть все оси в опорную позицию.

(2) В режиме ручного ввода данных установить систему координат, которая должна использоваться при запуске перезапускаемой программы.

(3) Переместить каждую ось в позицию перезапуска программы.

(4) Если используется лента, обозначить начало ленты.

(5) Нажать в главном меню кнопку [Restart]. → Откроется подменю. Появляется главный экран для поиска перезапуска (в виде всплывающего окна).

(6) Нажать [Type 2].

(7) Нажать в подменю кнопку [Поиск начала]. → Открывается окно для поиска верха (как всплывающее окно).

(8) Нажать в подменю кнопку [Выбор устрйст]. Выбрать устройство и нажать кнопку.

(9) Используя кнопку [↑], [↓], [PAGE ▲] или [PAGE ▼], установить курсор на каталог с файлом, который требуется указать. Нажать кнопку [INPUT].

(10) Используя кнопки [↓], [↑], [PAGE ▲] и [PAGE ▼], установить курсор на искомую программу. → Установить курсор на позицию 1000.

(11) Нажать кнопку [INPUT].
Для поиска вместо кнопки [INPUT] можно использовать кнопку [Выполн поиск].

➡ Начинается поиск верха.
По окончании поиска появится сообщение «Поиск начала выполнен».
Всплывающее окно поиска верха закрывается, и появляется окно поиска перезапуска.

(12) В области ввода данных установить позицию для поиска перезапуска.

➡ Выделить номер ONBP в области ввода данных, используя знак /.
<Если задан номер O>
Поиск позиции перезапуска выполняется в заданной позиции по номеру NBP с заданным номером O в заголовке.
Пример. 123.PRG/6/2/1
<Если номер O не задан>
Указывается программа, в которой выполняется поиск.
Пример. /6/2/1

Если для искомого кадра задано количество повторов подпрограммы, установить его в поле «P». Например, если выполняется поиск блока в подпрограмме, а подпрограмма вызывается несколько раз, то искомый блок также выполняется несколько раз. Поэтому необходимо указать, какой из выполняемых кадров требуется искать (если устанавливается значение 0, оно принимается равным 1).
Для поиска первого выполняемого кадра или кадра, выполняемого только раз, это число не указывается.

(13) Нажать копку [INPUT] или [Выполн поиск].

➡ Выполняется поиск перезапуска. (*1)
Во время поиска выводится сообщение «Выполнение поиска при рестарте», а по окончании поиска — «Поиск при рестарте выполнен».
Для каждой оси отображается позиция перезапуска и оставшееся расстояние для перезапуска.
При нажатии кнопки [MSTB истор] открывается экран истории MSTB (в виде всплывающего окна), в котором указываются команды M, S, T, B, использованные в программе механообработки.

(*1) Максимальное количество цифр для порядкового номера равно восьми, а для номера кадра — пяти.

### Примечание

(1) Когда выполняется сортировка данных по инструменту, выводится сообщение «Sorting of tool data is in progress» (Идет упорядочение данных по инструменту) и поиск не выполняется.

**Порядок выполнения (“#8914 Auto Top search” = “1”)**

Пример – Пусть перезапуск выполняется из подпрограммы O123 N6 B2, вызванной из основной программы O1000.

(1) Включить питание. Вернуть все оси в опорную позицию.

(2) В режиме ручного ввода данных установить систему координат, которая должна использоваться при запуске перезапускаемой программы.

(3) Переместить каждую ось в позицию перезапуска программы.

(4) Если используется лента, обозначить начало ленты.

(5) Нажать в главном меню кнопку [Restart]. → Откроется подменю.
Появляется главный экран для поиска перезапуска (в виде всплывающего окна).

(6) Нажать [Type 2].

(7) Нажать в подменю кнопку [Задание файла]. → Открывается окно для настройки файла (как всплывающее окно).

(8) Выбрать устройство и нажать кнопку.

(9) Используя кнопку [↑], [↓], [PAGE] или [PAGE], установить курсор на каталог с файлом, который требуется указать. Нажать кнопку [INPUT].

(10) Используя кнопки [↓], [↑], [PAGE] и [PAGE], установить курсор на искомую программу. → Установить курсор на позицию 1000.

(11) Нажать кнопку [INPUT]. → Появляется экран поиска перезапуска (как всплывающее окно).

(12) В области ввода данных установить позицию для поиска перезапуска. → Выделить номер ONBP в области ввода данных, используя знак /.
<Если задан номер O>
Поиск позиции перезапуска выполняется в заданной позиции по номеру NBP с заданным номером O в заголовке.
Пример. 123.PRG/6/2/1
<Если номер O не задан>
Указывается программа, в которой выполняется поиск.
Пример. /6/2/1

(13) Нажать копку [INPUT] или [Выполн поиск].

Выполняется поиск перезапуска. Во время поиска выводится сообщение «Выполнение поиска при рестарте», а по окончании поиска — «Поиск при рестарте выполнен».
Для каждой оси отображается позиция перезапуска и оставшееся расстояние для перезапуска.
При нажатии кнопки [MSTB истор] открывается экран истории MSTB (в виде всплывающего окна), в котором указываются команды M, S, T, B, использованные в программе механообработки.

## 10.4.8 Возврат к позиции перезапуска

По окончании поиска перезапуска ось возвращается в позицию перезапуска.
Метод возврата в позицию перезапуска (ручной или автоматический) можно выбирать с помощью параметра “#1302 AutoRP”:
0. Ручной возврат в позицию перезапуска
1. Автоматический возврат к позиции перезапуска

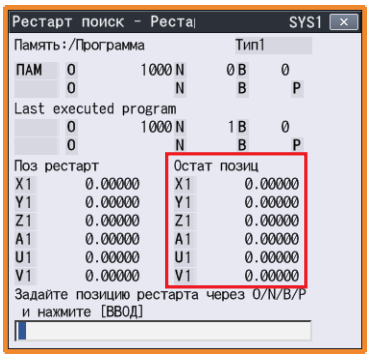
**Порядок выполнения (ручной возврат в позицию перезапуска)**

(1) Включить переключатель перезапуска.

(2) Перейти в ручной режим (толчковой подачи или быстрого перемещения).

(3) Переместить оси в направлении возврата перезапуска.

Для осей, для которых выполнен возврат, последовательно появляются позиции перезапуска и отметки “RP”. Оставшееся расстояние для перезапуска равно “0”.




(4) После того, как возврат будет выполнен для всех осей, выключить переключатель перезапуска.

### Примечание

(1) При включенном переключателе перезапуска перемещать ось в направлении перезапуска. Если перемещение выполняется в противоположном направлении, то возникает ошибка операции “M01 R-pnt direction illegal” (”Недопустимое направление”). Если требуется выполнить отвод инструмента один раз, например, если инструмент сталкивается с заготовкой, то следует отключить переключатель перезапуска и отвести ось вручную.

(2) По окончании возврата в позицию перезапуска перемещение оси невозможно, если переключатель перезапуска включен. При попытке выполнить перемещение оси возникает ошибка “M01 restart switch ON” (“Переключатель перезапуска включен”).

(3) Если к моменту запуска цикла хотя бы для одной оси не завершен возврат в позицию перезапуска, возникает ошибка «M01 Restart pos. return incomplete» (Неполный возврат в позицию перезапуска). Следует обратить внимание, что если ось возвращалась к позиции перезапуска, но не находится в этой позиции на момент начала цикла, то предупреждение не появляется.

(4) Если ось, возвращаемая в позицию перезапуска, является осью блокировки станка, возникает ошибка «M01 program restart machine lock» (Блокировка станка при перезапуске программы). Прежде чем возвращаться к позиции перезапуска, следует снять блокировку станка.

(5) Если включить переключатель перезапуска после того, как ось будет возвращена в позицию перезапуска при выключенном переключателе, отметка PR может не появиться. Возврат к позиции перезапуска следует выполнять после включения переключателя перезапуска.

(6) Если по окончании поиска позиции перезапуска до начала автоматического возврата в позицию перезапуска ввести команду перемещения (в режиме ручного ввода данных), возникает ошибка программы (P48). Операцию следует повторить после сброса.

(7) Если по окончании поиска позиции перезапуска до запуска искомой программы ввести T-команду (в режиме ручного ввода данных), отличную от команд программы, может возникнуть ошибка программы (P48). Операцию следует повторить после сброса.
К ошибкам могут приводить следующие T-команды (только для системы токарного станка):

- Если для параметра «#1100 Tmove» установлено 0
  T-команда выбора инструмента с длиной или величиной износа, отличными от соответствующих величин для инструмента, выбранного программой.
- Если для параметра «#1100 Tmove» установлено 1
  T-команда не приводит к ошибке программы (P48).
- Если для параметра «#1100 Tmove» установлено 2
  T-команда выбора инструмента с величиной износа, отличной от соответствующей величины для инструмента, выбранного программой.

(8) Если по окончании поиска позиции перезапуска до запуска искомой программы выполняется прерывание обработки, то всегда выполняется такая операция, как включение ручного ввода абсолютных значений, независимо от значения сигнала «Manual absolute».

### Автоматический возврат к позиции перезапуска

Если параметр “#1302 AutoRP” установлен равным “1”, то каждая ось в начале цикла возвращается к своей позиции перезапуска холостым ходом. Механообработка возобновляется после возврата. Порядок возврата осей задается параметром “#2082 a_rstax”.

#### Примечание

(1) Прежде чем запускать цикл, следует вручную установить ось в позицию, при которой инструмент не будет сталкиваться с деталью.

(2) Даже если для параметра «#1302 AutoRP» установлено значение 1, оси можно возвращать в позицию перезапуска вручную, включив переключатель перезапуска. В этом случае следует перемещать оси в порядке от ручного возврата позиции перезаписи к автоматическому возврату позиции перезаписи. После окончания автоматического возврата позиции перезаписи, если операция временно останавливается и переключатель перезапуска при этом включен, возникает ошибка операции “M01 restart switch ON” (“Переключатель перезапуска включен”).

(3) Если после ручного возврата осей в позицию перезапуска происходит их смещение из этой позиции, то они не возвращаются в позицию перезапуска, даже если выполняется автоматический возврат.

(4) В позицию перезапуска не возвращаются оси, если для их параметра «#2082 a_rstax» установлено значение 0. Следует обратить внимание, что если для всех осей для данного параметра установлено значение 0, все оси одновременно возвращаются в позицию перезапуска. Следует обозначить оси в каналах. Если ось, для параметра «#2082 a_rstax» которой установлено значение 0, не завершила ручной возврат в позицию перезапуска к моменту начала автоматического возврата, возникает ошибка. Отображается сообщение «T01 Restart pos. return incomplete» (Не завершен возврат в позицию перезапуска).

(5) Если после запуска автоматического возврата в позицию перезапуска автоматический запуск выполняется во время действия режима ручного ввода данных до того, как все оси завершат автоматический возврат, возникает ошибка «M01 Restart pos. return incomplete».

(6) Если по окончании поиска позиции перезапуска до начала автоматического возврата в позицию перезапуска ввести команду перемещения (в режиме ручного ввода данных), возникает ошибка программы (P48). Операцию следует повторить после сброса.

(7) Если по окончании поиска позиции перезапуска до запуска искомой программы ввести T-команду (в режиме ручного ввода данных), отличную от команд программы, может возникнуть ошибка программы (P48). Операцию следует повторить после сброса.
К ошибкам могут приводить следующие T-команды (только для системы токарного станка):

- Если для параметра «#1100 Tmove» установлено 0
  T-команда выбора инструмента с длиной или величиной износа, отличными от соответствующих величин для инструмента, выбранного программой.
- Если для параметра «#1100 Tmove» установлено 1
  T-команда не приводит к ошибке программы (P48).
- Если для параметра «#1100 Tmove» установлено 2
  T-команда выбора инструмента с величиной износа, отличной от соответствующей величины для инструмента, выбранного программой.

(8) Если по окончании поиска позиции перезапуска до запуска искомой программы выполняется прерывание обработки, то всегда выполняется такая операция, как включение ручного ввода абсолютных значений, независимо от значения сигнала «Manual absolute». Если ручное прерывание выполняется для оси, для которой автоматический возврат в позицию запуска завершен, то ось заново не возвращается к позиции автоматического перезапуска.

(9) Если перемещение оси с целью ее возврата выполняется вручную, то она уже не может вернуться в правильное положение.

## 10.4.9 Выполнение команд MSTB

Если по окончании поиска позиции перезапуска нажать кнопку [MSTB истор], выводятся команды MSTB, использовавшиеся в программе механообработки. Если установить курсор на одну из этих команд и нажать [INPUT], то команда будет выполнена.
Всего отображается до 33 команд M, по 3 команды S1 – S8, 3 команды T, 3 команды B.
Если для механообработки использовалось больше команд MSTB, то команды, использовавшиеся первыми, не выводятся.

**Порядок выполнения**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Нажать в подменю кнопку [MSTB истор]. | ➡ | Выводится окно истории MSTB. Перечисляются команды MSTB, использованные в программе механообработки. |
| (2) | Используя кнопки [↑], [↓], [→] и [←], установить курсор в позицию с данными. | | |
| (3) | Нажать кнопку [INPUT]. | ➡ | Выбранная команда выполняется. Значение, заданное в команде один раз, высвечивается серым цветом. Курсор перемещается к следующему элементу. |
| (4) | Повторить действия (2) и (3). | | |
| (5) | По окончании настройки нажать кнопки [Закрыть] и [MSTB истор]. | ➡ | Всплывающее окно истории MSTB закрывается, и появляется главное окно поиска перезапуска (в виде всплывающего окна). |

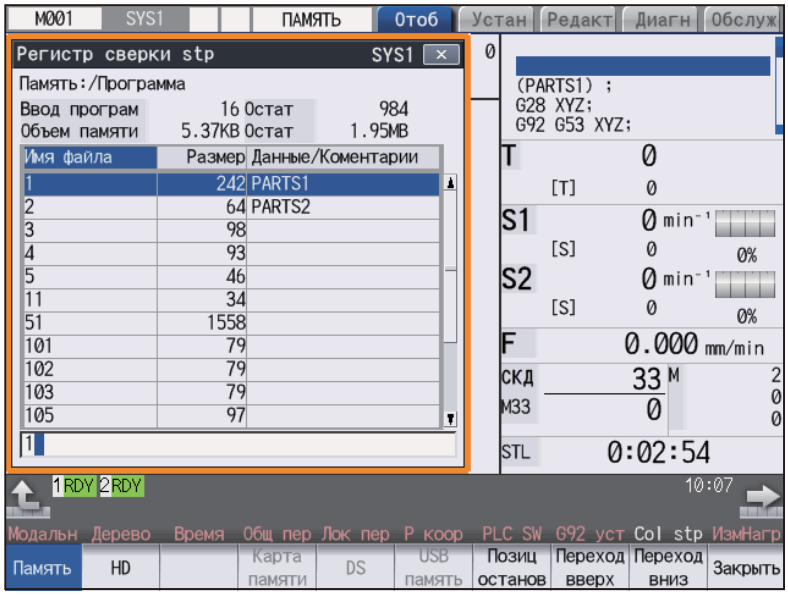
# 10.5 Контрольный останов



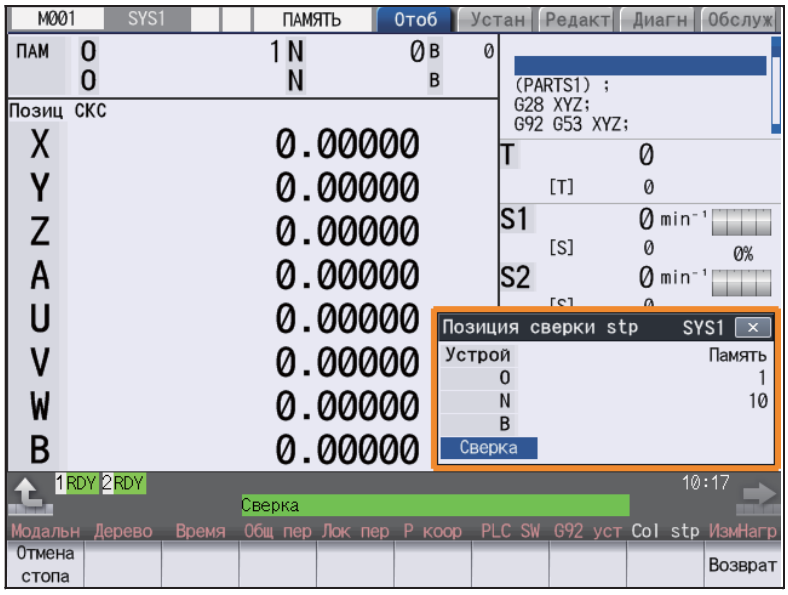

Работа программы механообработки может быть остановлена в зарегистрированной позиции контрольного останова. Зарегистрированную позицию контрольного останова можно отменить.

При появлении указанного кадра состояние системы ЧПУ изменяется на «покадровый останов» после выполнения данного кадра.

**[Зарегистрирован контрольный останов]**




**[Отображается позиция контрольного останова]**



## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Имя устройства контрольного останова | Имя устройства, для которого должен быть выполнен контрольный останов. |
| (2) | Позиция контрольного останова | Позиция программы, в которой должен быть выполнен контрольный останов.<br>По окончании остановки программы этот элемент отображения очищается, или происходит сброс или отмена операции ЧПУ.<br>Если номер программы (имя программы) превышает 24 символа, то в качестве 24-го символа указывается “*”. |
| (3) | Отображение в ходе проверки | Отметка, появляющаяся во время проверки. |

## Меню (когда зарегистрирован контрольный останов)

| Меню | Описание |
|---|---|
| Память<br>HD<br>Серийны<br>Карта памяти<br>DS<br>USB память | Выбор устройства, которое должно быть остановлено для проверки.<br>Если выбрано устройство, содержащее каталоги, то первым указывается корневой каталог.<br><Примечание><br>•Доступные устройства зависят от модели системы ЧПУ. |
| Позиц останов | Открытие окна отображения позиции контрольного останова. |
| Переход вверх | Отображение начинается с первой страницы каталога или списка файлов. Курсор перемещается в первую строку. |
| Переход вниз | Отображается последняя страница каталога или списка файлов. Курсор перемещается в последнюю строку. |
| Без Коммент | Если комментарий скрыт, то поле, где отображается имя файла, увеличивается.<br>После нажатия этой кнопки требуется указать символьную строку и нажать INPUT. |
| Обнов список | Обновление списка. На экран выводится новейшее содержимое устройства и каталога, выбранного в текущий момент. |
| Измен сортирв | Изменение метода сортировки списка. |
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

## Меню (когда отображается позиция контрольного останова)

| Меню | Описание |
|---|---|
| Отмена стопа | Отмена настройки контрольного останова. Автоматическая операция при этом не сбросится. |
| Возврат | Возврат списка к состоянию, когда зарегистрирован контрольный останов. |

**Порядок выполнения (регистрация контрольного останова)**

(1) Используя кнопку [$↔$], выбрать подсистему для выполнения контрольного останова.
→ В верхней левой части экрана отображается текущая выбранная канал.

(2) Нажать в главном меню кнопку [Col stp].
→ Установится режим коррекции содержимого буфера.

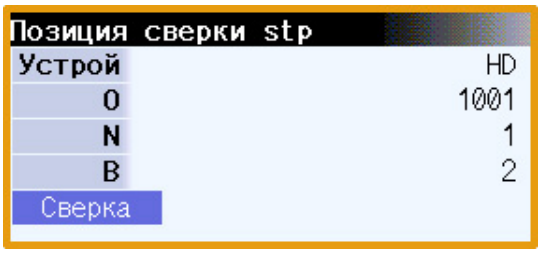
(3) Выбрать устройство.
Пример. [HD]
→ В полях имени устройства и каталога отображается выбранное устройство и корневой каталог (HD:/). Выделение кнопки [Память] снимется и выделится кнопка [HD].

(4) Используя кнопку [↑], [↓], [PAGE↑] или [PAGE↓], установить курсор на каталог с файлом, который требуется указать.

Если содержимое списка отличается от фактического содержимого устройства или каталога, нажать [Обновл списка].

(5) Нажать кнопку [INPUT].
→ Курсор переместится в каталог.

(6) Ввести номер программы, кадра и блока, используя знак “/” в качестве разделителя.
Пример. 1001/1/2 [INPUT]
При выполнении контрольного останова программы в режиме ручного ввода данных указать 0 в качестве номера программы.
Если установить курсор на имя файла, оно отобразится в области ввода.
→ Отобразится позиция контрольного останова, а также номер программы (в режиме ручного ввода данных — отметка MDI), порядковый номер, номер кадра и отметка [Сверка].




(7) Запустить автоматическую операцию.
→ По окончании контрольного останова появится соответствующее сообщение.
Отображаемая на экране позиция останова и отметка [Сверка] удалятся.

Для отмены контрольного останова нажать кнопку [Отмена стопа].

**Примечание**

(1) Максимальное количество цифр для порядкового номера равно восьми, а для номера кадра — пяти.
(2) При работе в автоматическом режиме контрольный останов можно отменить.

**Указания**

(1) При регистрации позиции остановки (номера программы, кадра и блока) необходимо убедиться, что указанный блок в просматриваемой программе существует. Контрольный останов не выполняется, если соответствующий кадр в зарегистрированной позиции останова отсутствует.

(2) Всегда необходимо указывать номер программы, кадра или блока. Если ничего не указано, то возникает ошибка настройки.

(3) Если номер программы не указан, то используется номер программы, использовавшийся во время поиска операции.

(4) Если не указаны номера кадра и блока, то блок будет просматриваться с использованием номера программы.

(5) Если в одной программе имеется несколько последовательностей и кадров с одинаковым номером, контрольный останов производится после выполнения первого кадра, соответствующего порядку выполнения.

(6) При выполнении контрольного останова настройка отменяется.

(7) Настройка отменяется при выполнении сброса.

(8) Если указан только номер программы, контрольный останов в начале программы выполняется только при условии, что в первой строке имеется номер программы.

(9) Операции контрольного останова и его отмены недоступны для выполняемых кадров, а также для кадров, уже считанных в буфер предварительного чтения.

(10) Контрольный останов не выполняется в режиме нарезания резьбы.

(11) Контрольный останов возможен в подпрограмме, но невозможен в программе-макрокоманде из комплекта программного обеспечения станка.

(12) Если контрольный останов задан для кадра со стандартным циклом, останов выполняется по окончании кадра позиционирования.

(13) Контрольный останов возможен даже при блокировке редактирования.

(14) Контрольный останов производится после выполнения кадра, установленного для позиции останова. Если позиция контрольного останова установлена в кадре вызова программы (M98), останов выполняется до вызова подпрограммы.

(15) Если задан пропуск кадра, контрольный останов не выполняется.

(16) Позицию контрольного останова можно задавать для каждой подсистемы.

(17) Позиция остановки не может быть зарегистрирована во время проверки.

(18) Регистрация позиции контрольного останова невозможна для программы, в имени которой содержится более 32 символов.

(19) Если при регистрации позиции останова используется жесткий диск, карта памяти, сервер данных (DS) или USB-накопитель), при попытке ввести «0//» возникает ошибка настройки.

(20) Если позиция контрольного останова устанавливается при условиях, указанных ниже, останов выполняется для программы с поиском операции.
(Если для поиска операции задано то же устройство, что и для контрольного останова, останов выполняется с правильной настройкой.)

Пример. Пусть программа с одинаковым именем содержится в памяти системы и на жестком диске.

(a) Программа с поиском операции -> Память: 100.PRG
Программа с заданной позицией контрольного останова -> Жесткий диск: 100.PRG

(b) Программа с поиском операции -> Жесткий диск: 100.PRG
Программа с заданной позицией контрольного останова -> Память: 100.PRG

(При условии (a) контрольный останов выполняется для памяти, а при условии (b) — для жесткого диска.)

(21) Позиция контрольного останова не регистрируется для подсистем I/II в системах серии M80. Если регистрация позиции контрольного останова выполняется, выводится сообщение «Ошибка при поиске».

(22) Позиция контрольного останова не регистрируется для подсистемы II в системах серии M800. Если регистрация позиции контрольного останова выполняется, выводится сообщение «Ошибка при поиске».

# 10.6 Исправление программы механообработки

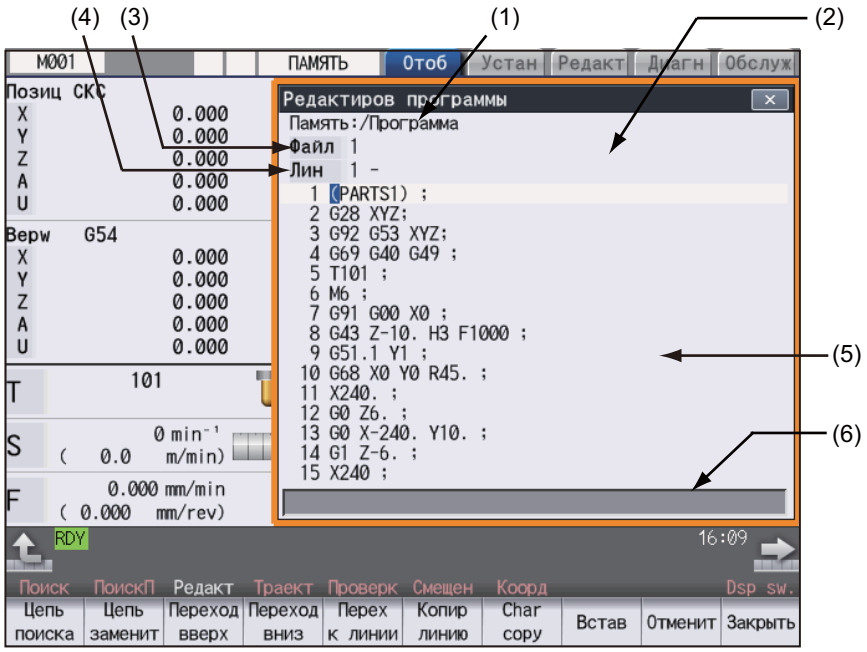



## 10.6.1 Редактирование программы

Если в главном меню нажать кнопку [Редакт] или включить сигнал редактирования/поиска, открывается окно редактирования программы. Но если заданная программа не будет найдена (отобразится индикация «O0») или будет выполнен последовательный поиск программ, окно редактирования не откроется. При одновременном отображении двух подсистем программа открывается в неактивной части окна.

Во время редактирования программы данные, вводимые с клавиатуры, записываются непосредственно в область отображения программы. Все данные записываются поверх существующих, начиная с позиции курсора. После начала ввода данных появляется отметка “Editing” (справа от имени файла).
При нажатии кнопки [INPUT] программа сохраняется в памяти системы ЧПУ и индикация «Редактирование» исчезает.

Редактируемую программу можно переключить на программу другой подсистемы кнопкой $\leftrightarrow$$, когда для параметра «#8952 Edit-win $ switch» установлено значение 1.
Описание операций редактирования см. раздел «3.2 Создание и редактирование программы механообработки».



**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Путь к программе | Отображается путь к открытому файлу программы.<br>(Если путь длинный, отображается не более однобайтовых 49 символов.)<br>Пример. Memory:/Program HD:/PRG/SUB |
| (2) | Тип редактирования | В режиме глобального редактирования отображается индикация «EX». В режиме обычного редактирования индикация не отображается. |
| | Индикация текущего редактирования «Редактирование» | Отображается, когда выполняется редактирование программы после ее отображения. |
| | Индикация режима вставки | Переключение между режимами замены и вставки осуществляется кнопкой [INSERT].<br>В режиме вставки: отображается индикация «INS».<br>В режиме замены: индикация не отображается. |
| (3) | Имя файла | Отображается имя файла редактируемой программы.<br>Если редактируется программа MDI, отображается индикация «MDI». |
| (4) | Обычное редактирование: верхняя строка Глобальное редактирование: позиция индикации | Отображается верхняя строка программы.<br>При глобальном редактировании отображается позиция отображаемой страницы в процентах (общий размер программы принимается равным 100%). |
| (5) | Номер строки | Каждой строке программы присваивается номер, но отображаются только три последние цифры номера. Если строка слишком длинная и переносится, в начале следующей строки номер не отображается.<br>При глобальном редактировании номер строки не отображается. |
| | Отображение программы | Отображается содержимое программы (механообработки или ручного ввода данных), редактируемой в данный момент.<br>Строка, в которой находится курсор, выделяется цветом. (При глобальном редактировании строка не выделяется.)<br>Если для параметра «#8952 Edit-win $ switch» установлено значение 1 и отображается данное окно, при переключении подсистемы отображается программа данной подсистемы.<br>Редактирование программы механообработки:<br>Установить переключатель выбора режима на другой режим (кроме MDI) и нажать в главном меню кнопку [Редакт].<br>Но для редактирования данных следует задать программу механообработки для выполнения поиска.<br>Редактирование программ путем ручного ввода данных (MDI):<br>Установить переключатель выбора режима на режим MDI и нажать в главном меню кнопку [Редакт]. |
| (6) | Область ввода | Отображаются вводимые данные. |

Поиск операции в выбранной подсистеме можно выполнять, установив курсор в начале кадра.

Предусмотрено два способа поиска позиции курсора: поиск с кнопкой [INPUT] и поиск по сигналу редактирования/поиска.

### Поиск с кнопкой [INPUT]

Если нажать кнопку [INPUT], когда устройство находится в обычном состоянии (не выполняется редактирование, поиск символов и др.), начинается поиск операции для выбранной подсистемы с кадра, где находится курсор.
Это выполняется, если для параметра «#11031 Cursor pos search» (Поиск позиции курсора) установлено значение 1.

(1) Выполнить поиск операции, чтобы найти программу для поиска позиции курсора.

(2) Нажать кнопку [Редакт]. → Откроется окно редактирования программы. Программа отобразится начиная с искомого кадра. (В автоматическом режиме работы и при проверке программа отображается с начала.)

(3) Установить курсор на кадр для поиска операции.

(4) Нажать кнопку [INPUT]. → Начнется поиск операции, начиная с того кадра, где находится курсор.
Во время поиска мигает индикация «Выполнение поиска».
Когда поиск завершается, выводится сообщение «Поиск выполнен».

**Примечание**

(1) При поиске строки символов, замене строки, установке курсора на единицы измерения для ввода настроек и редактировании при нажатии кнопки [INPUT] поиск позиции курсора не выполняется.

(2) Поиск операции в выбранной подсистеме можно выполнять, установив курсор в начале кадра.

(3) Поиск операции выполняется в программе, где проводился поиск, когда было открыто окно редактирования.

(4) При работе в автоматическом режиме, проверке и поиске позиции перезапуска поиск позиции курсора недоступен. Но он доступен, если для параметра «#11039 Cusr pos srch typ» установлено значение 1, даже при работе в режиме покадрового останова. См. «Поиск в режиме покадрового останова» в разделе «10.6.1 Редактирование программы».

(5) Если отображается программа MDI, для режима MDI при нажатии кнопки [INPUT] устанавливается кадр с курсором.

(6) Если кнопка [INPUT] нажимается, когда включен ключ защиты данных 3, поиск позиции курсора выполняется без вывода сообщения «Защита данных». Когда поиск завершается, выводится сообщение «Поиск выполнен».

(7) Если кнопка [INPUT] нажимается при автоматической работе, проверке или поиске позиции для перезапуска, когда отображаемая программа не относится в выбранной подсистеме, выводится соответственно сообщение «Выполнение автоматической операции», «Проверка программы» или «Рестарт программы». Когда поиск позиции курсора завершается, выводится сообщение «Поиск выполнен».

(8) Если номер N искомого кадра превышает максимальное значение или нулевой, выдается ошибка поиска для всех кадров, к которым относится данный номер N.

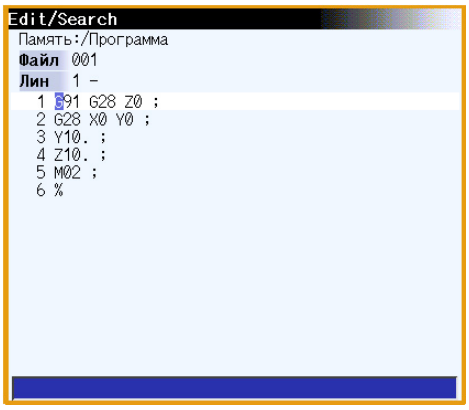
(9) Если выполняется поиск кадра, для которого после буквы N заданы не цифры, номер «N**» программы принимается за обычный номер кадра, а не за порядковый номер. Поэтому при поиске заданного кадра он считается относящимся к номеру N, который искался ранее.

## Поиск по сигналу редактирования/поиска

Этот поиск выполняется, если для параметра «#11031 Cursor pos search» (Поиск позиции курсора) установлено значение 2 или 3.

(1) Выполнить поиск операции, чтобы найти программу для поиска позиции курсора.

(2) Включить сигнал редактирования/поиска. → Откроется окно «Edit/Search» (Редактирование/Поиск).
Программа отобразится начиная с искомого кадра.
(В автоматическом режиме работы и при приоритетной (не фоновой) проверке программа отображается с начала.)




(3) Установить курсор на кадр для поиска операции.

(4) Отключить сигнал редактирования/поиска. → Окно редактирования/поиска закроется и будет выполнен поиск операции для выбранной подсистемы, начиная с того кадра, где находится курсор.
Когда поиск завершается, выводится сообщение «Поиск выполнен».
(То же самое происходит, когда экран меняется с помощью функциональной кнопки и т. д., закрывается окно редактирования/поиска и выполняется поиск.)

### Примечание

(1) Если сигнал редактирования/поиска включается не на экране мониторинга, окно редактирования/поиска не отображается. Для отображения окна редактирования/поиска следует переключиться на экран мониторинга. Тогда это окно откроется автоматически.

(2) Если открыт экран мониторинга и отображается не окно редактирования программы (окно поиска операции, перечень меню, справка, пользовательское окно и т. д.), окно редактирования/поиска не выводится даже при включении сигнала редактирования/поиска. Для вывода окна редактирования/поиска следует закрыть отображаемое окно. Тогда окно редактирования/поиска откроется автоматически.

(3) Если открыт экран мониторинга и отображается окно редактирования программы, при включении сигнала редактирования/поиска открывается окно «Edit/Search», но редактируемое содержимое, позиция курсора, меню и т. д. не меняются.

(4) При попытке закрыть окно редактирования/поиска во время редактирования появляется запрос на сохранение данных.
Если производится сохранение нажатием кнопки [Y] или [INPUT], выполняется поиск операции, начиная с того кадра, где находится курсор.
Если сохранение не производится, изменение данных отменяется и поиск операции не выполняется.

(5) Если окно редактирования/поиска закрывается, когда курсора находится в области ввода при поиске или замене строки, операция отменяется и курсор возвращается в область редактирования. Затем поиск операции выполняется с кадра, в начале которого установлен курсор. Но при редактировании курсора возвращается в область редактирования и выполняется операция, указанная в пункте 3.

(6) Если окно редактирования/поиска отображается при автоматической работе, проверке или поиске позиции для перезапуска в выбранной подсистеме, выводится соответственно сообщение «Выполнение автоматической операции», «Проверка программы» или «Рестарт программы». Но если для параметра «#11039 Cusr pos srch typ» установлено значение 1, поиск позиции курсора доступен даже при работе в режиме покадрового останова. См. «Поиск в режиме покадрового останова» в разделе «10.6.1 Редактирование программы».

(7) Если окно редактирования/поиска закрывается при автоматической работе, проверке программы или поиске позиции для перезапуска в выбранной подсистеме, выводится соответственно сообщение «Выполнение автоматической операции», «Проверка программы» или «Рестарт программы», но поиск операции не выполняется. Но если для параметра «#11039 Cusr pos srch typ» установлено значение 1, поиск позиции курсора доступен даже при работе в режиме покадрового останова. См. «Поиск в режиме покадрового останова» в разделе «10.6.1 Редактирование программы».

(8) Если окно редактирования/поиска открывается, когда установлен режим работы MDI, в окне редактирования/поиска отображается программа MDI. Если в этом состоянии окно редактирования/поиска закрывается, выполняется установка MDI в позиции курсора.

(9) Когда окно редактирования/поиска закрывается, выполняется поиск в подсистеме, которая выбиралась, когда этого окно было открыто.

(10) Когда окно редактирования/поиска закрывается, выполняется поиск программы, которая выбиралась, когда этого окно было открыто.

(11) Редактирование и поиск в окне «Edit/Search» недоступны в следующих случаях. При этом выводится ошибка и отображается пустое окно редактирования/поиска.

- Включена блокировка редактирования B и C.
- Не выполнен поиск операции.
- Размер редактируемого файла превышает предусмотренный предел.
- Выполняется поиск управляющей программы.

(12) Если сигнал редактирования/поиска включается при включении питания, отображается окно редактирования/поиска.

(13) Окно редактирования/поиска не закрывается с помощью кнопки отмены. Чтобы на экране мониторинга открыть другое окно, следует отключить сигнал редактирования/поиска или напрямую выбрать окно в меню.

(14) Если отображается окно редактирования/поиска, при переключении на экран мониторинга для редактирования с помощью прямого выбора окна окно редактирования/поиска закрывается, выполняется поиск, затем окно редактирования/поиска открывается снова.

(15) Если номер N искомого кадра превышает максимальное значение или нулевой, выдается ошибка поиска для всех кадров, к которым относится данный номер N.

(16) Если выполняется поиск кадра, для которого после буквы N заданы не цифры, номер «N**» программы принимается за обычный номер кадра, а не за порядковый номер. Поэтому при поиске заданного кадра он считается относящимся к номеру N, который искался ранее.

### Поиск в режиме покадрового останова

Поиск позиции курсора можно выполнять в режиме покадрового останова, когда для параметра «#11039 Cusr pos srch typ» установлено значение 1. Если в режиме покадрового останова нажать кнопку [Редакт], позиция покадрового останова становится началом отображения программы.

(1) Остановить работу в автоматическом режиме с помощью покадрового останова.

(2) Нажать кнопку [Редакт]. → Откроется окно редактирования программы. В начале отобразится кадр, где работы была остановлена с помощью покадрового останова. Но при глобальном редактировании, если программа может отобразиться на одной странице экрана редактирования, или программа находилась в состоянии покадрового останова на кадре, существующем на первой или последней странице, курсор устанавливается на остановленном кадре. В этом случае отображается соответственно начало или конец программы, а не начало остановленного кадра. Если работа останавливается при выполнении подпрограммы, отображается подпрограмма.

(3) Установить курсор на кадр для поиска операции.

(4) Нажать кнопку [INPUT]. → Поиск начнется с начала позиции покадрового останова. Во время поиска мигает индикация «Выполнение поиска». Когда поиск завершается, выводится сообщение «Поиск выполнен».

**Примечание**

(1) В режиме покадрового останова для поиска позиции курсора можно задавать только кадры, идущие после точки останова. При попытке поиска позиции курсора в выполняемом кадре выводится сообщение «Ошибка при поиске» и поиск не выполняется..

(2) Если в режиме покадрового останова после поиска позиции курсора запускается программа, кадры между позицией останова и кадром с позицией поиска пропускаются.

(3) При попытке выполнения поиска позиции курсора в подсистеме, находящейся в состоянии покадрового останова в режиме произвольного обратного вращения (включая ситуацию, когда включен сигнал режима управления обратным вращением), выводится сообщение «Ошибка при поиске» и поиск не выполняется.

(4) При попытке выполнения поиска позиции курсора в подсистеме, находящейся в состоянии покадрового останова из-за ошибки программы, выводится сообщение «Выполнение автоматической операции» и поиск не выполняется.

(5) Если поиск позиции курсора задается в кадре, вызвавшем ошибку программы, при автоматическом запуске в начале содержимого буфера программы вместо заданного кадра поиска позиции отображается кадр покадрового останова.

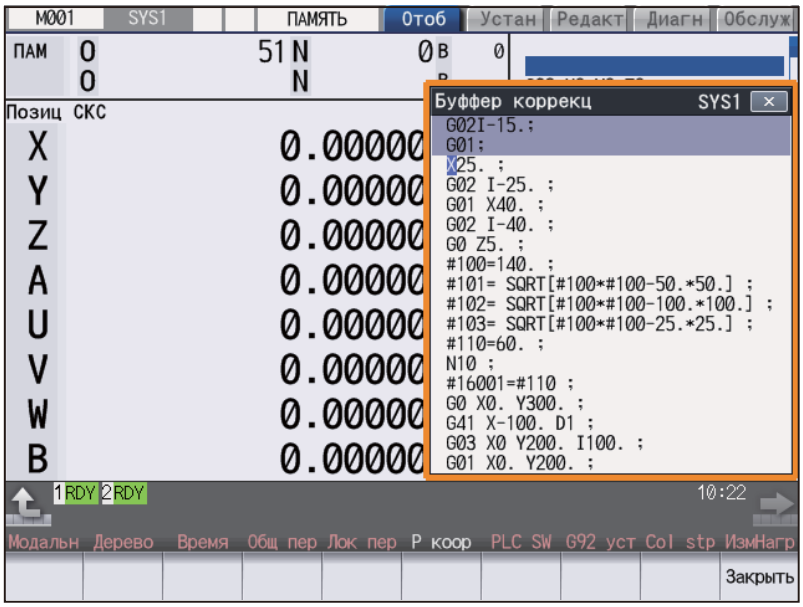
(6) Если поиск позиции курсора задается в кадре, расположенном после стандартного цикла, когда он остановлен с помощью покадрового останова в середине цикла, заданный кадр поиска позиции отображается в начале содержимого буфера программы. Но если работа в автоматическом режиме начинается с начала оставшейся части стандартной программы и после завершения стандартного цикла происходит переход к исполнению программы с заданной позицией курсора.

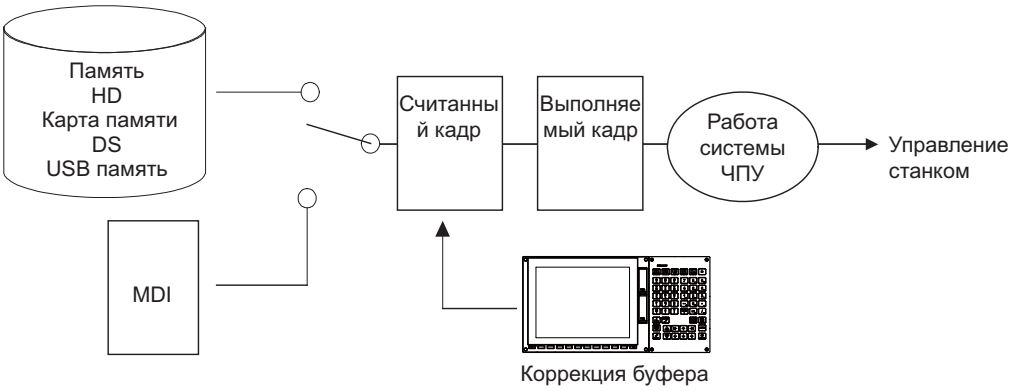
(7) Если поиск позиции курсора выполняется за пределами кадров, следующих за макропрограммой из комплекта программного обеспечения станка, когда она прерывается с помощью покадрового останова, для поиска кадра отображается буфер программы. Но если система запускается в автоматическом режиме, данная макропрограмма выполняется без останова, а кадр, найденный при поиске позиции курсора, обрабатывается после завершения работы макропрограммы.

## 10.6.2 Коррекция содержимого буфера




При работе в автоматическом режиме (с памятью, жестким диском, картой памяти или USB-накопителем) или выполнении операции ручного ввода данных может применяться останов кадра, при этом можно исправить или изменить следующую команду.
Если возникает ошибка программы, то блок, в котором возникла ошибка, может быть исправлен без сброса ЧПУ, после чего работу можно продолжить.




(1) Следующую команду можно исправить в двух случаях:

- если выполнена остановка одного блока, и для блока команд требуется исправление следующей команды;
- если имеется ошибка (программная) в следующей команде, и автоматическая операция остановлена.

(2) При коррекции содержимого буфера исправляются не только отображаемые данные в буфере, но и содержимое устройства (исправленные данные отображаются).

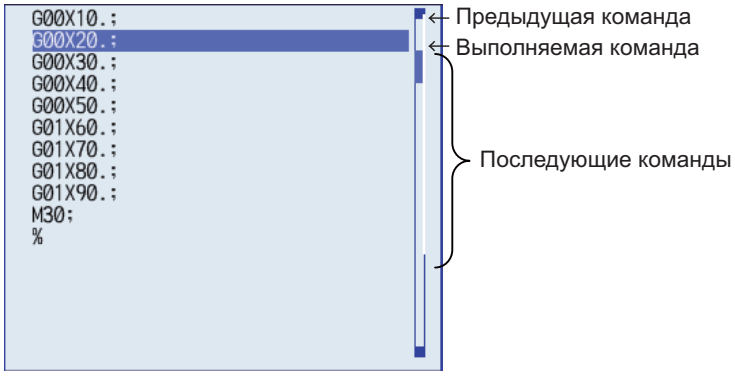
(3) Одновременно можно корректировать несколько блоков, следующих за очередной командой.

## Меню

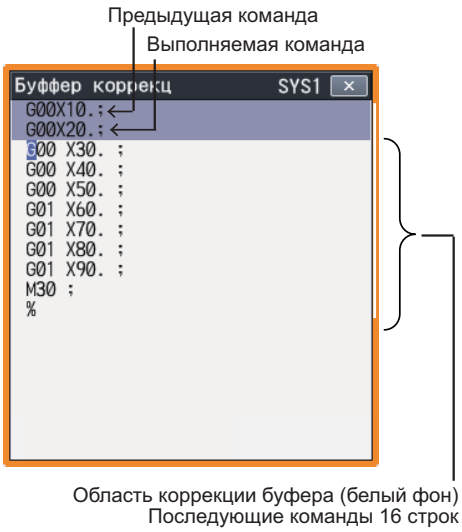
| Меню | Описание |
|---|---|
| Закрыть | Закрыть окно и выйти из данной функции. |

## Порядок выполнения

Во время остановки одного блока или при возникновении ошибки в программе буфер можно скорректировать следующим образом (после чего работу можно продолжить).
В области коррекции буфера отображается нормально выполняемая программа.




(1) Нажать в главном меню кнопку [Буфер коррек]. → Установится режим коррекции содержимого буфера.




Отображение на экране изменяется так, что очередная команда оказывается сверху. Область коррекции буфера становится текущей; в ней можно вводить данные и перемещать курсор.
Курсор в области коррекции буфера можно перемещать желаемым образом, используя клавиши управления курсором.

(2) Внести изменения в программу, как при обычном редактировании.

(3) Нажать кнопку [INPUT]. → Происходит выход из режима коррекции буфера, и скорректированные данные записываются в программу.
Если ранее возникла ошибка в программе, то сообщение об ошибке удаляется.

(4) Убедиться, что данные введены правильно, и выполнить перезапуск. ➡ Выполнение программы возобновляется с позиции текущей остановки.

**Указания**

■**Режим коррекции буфера не может применяться в следующих случаях:**

(1) программа механообработки, выбранная для коррекции буфера, заблокирована от редактирования или находится в состоянии блокировки отображения;

(2) установлен ключ защиты данных 3;

(3) программа механообработки для устройства защищена от записи;

(4) Программа механообработки доступна только для чтения.

(5) При выполнении комбинированного стандартного цикла применялось управление центральной точкой вершины инструмента или выполнялась макрокоманда из комплекта программного обеспечения станка.

■**Начало и окончание коррекции буфера:**

(1) если запускается автоматическая операция, или нет данных для следующей команды, то переход в режим коррекции буфера не происходит, даже при выборе соответствующего элемента меню;

(2) Чтобы остановить или отменить коррекцию содержимого буфера, следует еще раз нажать кнопку [Закрыть] или кнопку [◁].

(3) Если до нажатия кнопки [INPUT] нажимается другая кнопка, скорректированное содержимое буфера возвращается в исходное состояние.

(4) Если во время коррекции содержимого буфера перейти к другому экрану или выполнить сброс системы ЧПУ, коррекция буфера отменяется. В этом случае внесенные изменения не сохраняются, и происходит выход из режима коррекции буфера.

■**Отображение данных во время коррекции буфера:**

(1) операции с клавишами для коррекции буфера выполняются так же, как и при редактировании программы. Может отображаться до 16 блоков. Даже если несколько строк в блоке не помещаются на экране, можно просматривать все 16 блоков, используя прокрутку области коррекции буфера;

(2) Количество символов в одном кадре не должно превышать 256 (включая знак конца кадра (;)). Если оно превышает 256 символов, кадр делится на две части;.

(3) при коррекции буфера можно отредактировать до 4096 символов.

■**Операции во время коррекции буфера:**

(1) Если в кадре, который к моменту нажатия кнопки [INPUT] был отредактирован последним, отсутствует знак «;» (конец кадра), он добавляется автоматически.

(2) При входе в режим коррекции содержимого буфера последний кадр, отображаемый в области коррекции буфера, может не помещаться в ней.
Чтобы скорректировать такой кадр, необходимо учитывать следующее:

- если в конце отображаемой области добавить символ “;” (конец блока), то остальная часть становится другим блоком. Если не добавить символ “;”, то последующая часть не изменяется, и ее можно обрабатывать как продолжение отображаемой части;
- Если кадр удаляется нажатием кнопки [C.B], он удаляется до той части, которая следует за отображаемой на экране (до знака «;»).

(3) Нельзя запустить работу во время коррекции содержимого буфера. Это вызывает ошибку.

(4) если во время коррекции буфера выполняется сброс ЧПУ, то режим коррекции буфера отменяется, однако окно коррекции буфера остается открытым. В это время редактирование невозможно. Требуется закрыть окно коррекции;

(5) запись результатов коррекции буфера не прерывается в случае сброса ЧПУ;

(6) В режиме коррекции содержимого буфера при попытке записи в выполняемую или проверяемую программу, которая была остановлена при запуске режима коррекции, выводится сообщение об ошибке «Невозможно записать в файл».

**■Для многоканальных систем**

(1) если программа механообработки, находящаяся в режиме коррекции буфера, была вызвана другим каналом, то происходит ошибка ввода-вывода файла для вызывающего канала, и перезапуск операции блокируется;

(2) Если после коррекции содержимого буфера та же программа выполняется в другой подсистеме, возможны некоторые изменения в траекториях и т. д.

(3) программа, в которой выполнялся поиск номера кадра во время работы в другом канале, не может быть объектом коррекции буфера. При попытке коррекции выводится сообщение «Коррекция буфера невозможна».

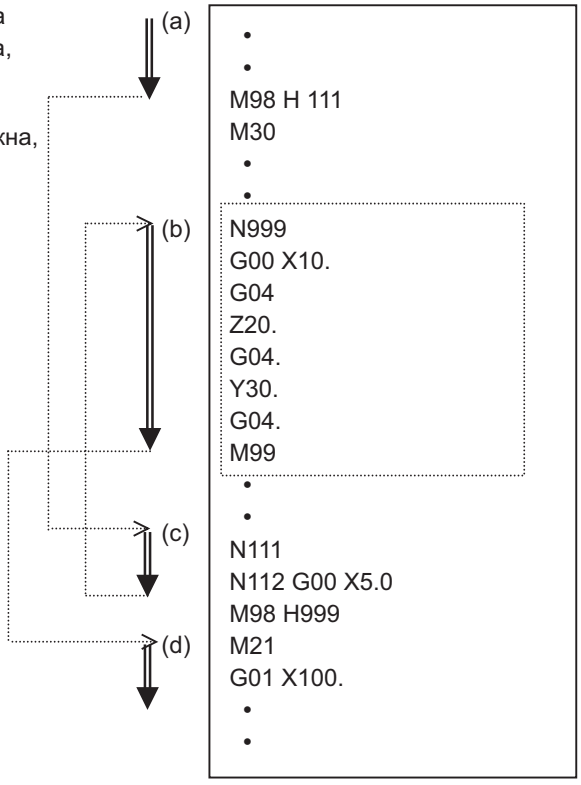
**■Предыдущая и выполняемая команда:**

(1) если коррекция буфера выполняется после изменения режима работы при одиночной остановке блока, то для предыдущей и для текущей выполняемой команды не отображается никаких данных;

(2) если после вызова подпрограммы или пользовательского макроса нет блоков, то в последнем блоке заданной программы происходит ошибка программы. Если в этом состоянии выполняется коррекция буфера, то заданная программа отображается в окне коррекции буфера, но фактический результат коррекции отражается на исходной программе;

(3) коррекция буфера невозможна, пока блок, в котором корректируется буфер, находится на передней стороне от блока, вызванного на другом уровне вложенности. При попытке коррекции выводится сообщение «Коррекция буфера невозможна».
Коррекция буфера возможна, если блок, в котором корректируется буфер, находится на задней стороне от блока, вызванного на другом уровне вложенности.

(a) : Коррекция буфера возможна
(b)(d) : Коррекция буфера возможна, поскольку блок находится позади (a).
(c) : Коррекция буфера невозможна, поскольку блок находится впереди (b).



# 10.7 Прочие функции

Описания выполнения функций, приведенных в данном разделе, зависят от характеристик, предусмотренных изготовителем станка. Поэтому следует проверить характеристики станка.

## 10.7.1 Снятие фаски

Переключатель CHAMFERING (“Фаска”) предназначен для установки или отмены фаски при выполнении цикла нанесения резьбы.

## 10.7.2 Блокировка вспомогательных функций

(1) Выполнение функций M, S, T или B игнорируется, когда включается переключатель MISCELLANEOUS FUNCTION LOCK (Блокировка вспомогательных функций).

(2) При этом не выводятся двоично-десятичные данные и не выдается сигнал запуска функции M, S, T или B.

(3) Если состояние переключателя MISCELLANEOUS FUNCTION LOCK во время выполнения команды изменяется, по окончании выполнения этого кадра автоматическая работа останавливается. Затем переключатель снова становится действующим.

## 10.7.3 Покадровый режим

(1) Когда переключатель SINGLE LOCK (Одиночный кадр) включен, автоматическая работа прекращается по окончании выполнения текущего кадра. Таким образом, автоматическая операция останавливается после выполнения одного блока программы.

(2) В режиме фиксированного цикла точка остановки одиночного блока фиксируется в соответствии с циклом.

## 10.7.4 Отмена команд для оси Z

(1) При включенном переключателе Z AXIS CANCEL (“Отмена оси Z”) команды в автоматических операциях могут выполняться, не вызывая перемещения станка по оси Z (только по этой оси).
Хотя ось Z не движется, текущая позиция на дисплее изменяется.

(2) При ручных операциях перемещение по оси Z выполняется, даже если переключатель Z AXIS CANCEL включен.

(3) Если состояние переключателя Z AXIS CANCEL изменяется во время автоматической операции, то его новое состояние действует после того, как выполняемый блок завершается, и автоматическая операция останавливается.

(4) В операциях возврата к опорной позиции (G28, G30) при включенном переключателе Z AXIS CANCEL ось контролируется до средней точки; после средней точки это состояние игнорируется.

## 10.7.5 Пробный прогон

Когда включен переключатель DRY RUN (Пробный прогон), скорость подачи, заданная переключателем MANUAL FEED RATE, имеет приоритет над запрограммированной скоростью подачи (F).

## 10.7.6 Ручная коррекция

(1) Когда включен переключатель MANUAL OVERRIDE (Ручная коррекция), заданное переключателем FEED RATE OVERRIDE значение подачи имеет приоритет над величиной, заданной переключателем MANUAL FEED RATE.

(2) Величина подачи, заданная переключателем FEED RATE OVERRIDE, также имеет приоритет во время пробных прогонов при автоматической работе.

(3) Ручное переопределение начинает действовать сразу же, как только этот переключатель включается.

## 10.7.7 Отмена коррекции

(1) Когда включен переключатель OVERRIDE CANCEL (Отмена коррекции) заданное F-командой значение подачи имеет приоритет над величиной, заданной переключателем FEED RATE OVERRIDE.

(2) На ручное переопределение этот переключатель не действует.

## 10.7.8 Дополнительная остановка

(1) Если запрограммирован кадр M01, при включении переключателя OPTIONAL STOP (Дополнительная остановка) станок автоматически останавливается. Если переключатель OPTIONAL STOP выключен, то M01 игнорируется, и станок не останавливается.

(2) После выполнения блока M01 станок останавливается.

## 10.7.9 Пропуск опционального кадра

Предусмотрено два типа пропуска необязательного кадра: «/» и «/n». Если переключатель OPTIONAL BLOCK SKIP (Пропуск необязательного кадра) включен, то кадр, начинающийся с символа «/» (косая черта) или с кода «/n», пропускается, а если этот переключатель выключен, данный кадр выполняется. Таким образом, переключатель OPTIONAL BLOCK SKIP позволяет оператору указывать, должен ли выполняться блок, начинающийся с символа “/” или кода “/n”.

Кадр, у которого символ «/» или код «/n» содержится не в начале, а в середине кадра, обрабатывается в соответствии с настройкой параметра «#1226 aux10/бит 1» (Тип пропуска необязательного кадра).

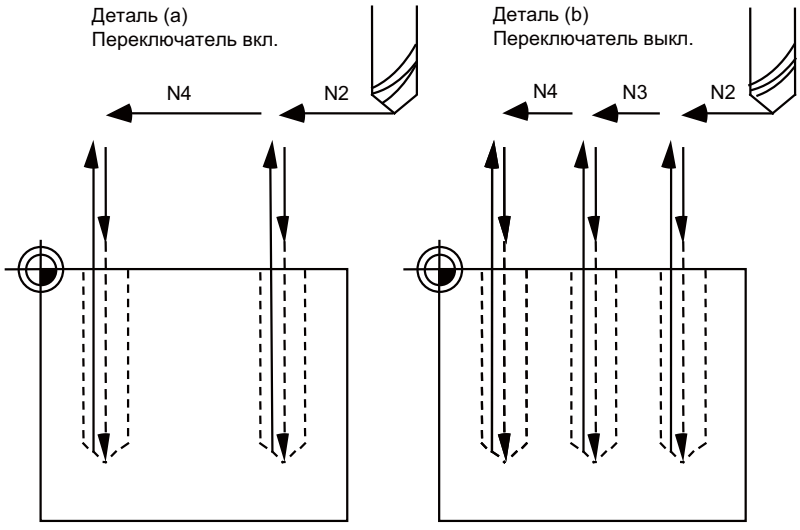
0: Включается только в начале кадра.

1: Включается как в середине, так и в начале кадра.

Пример. Если при механообработке двух деталей (см. рисунок ниже) с использованием приведенной программы переключатель OPTIONAL BLOCK SKIP включен, обрабатывается деталь (a), а если выключен — деталь (b).

Программа

```
N1 G54 ;
N2 G90 G81 X50. Z-20, R3, F100 ;
/N3 X30. ;
N4 X10. ;
N5 G80 ;
M02 ;
```




Если косая черта «/» содержится не в начале, а в середине кадра, она обрабатывается в соответствии с настройкой параметра «#1274 ext10(бит 4)» (Выбор варианта пропуска необязательного кадра).

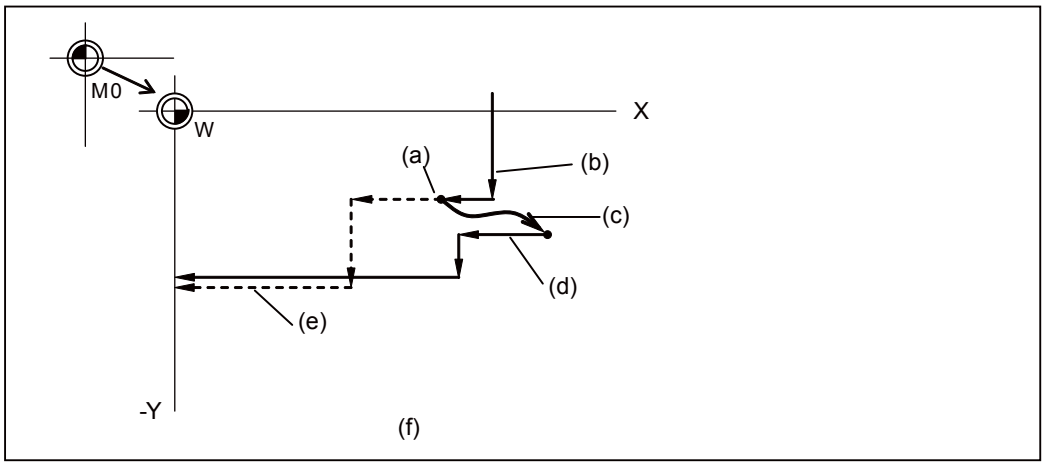
0: Обработка в соответствии с настройкой параметра «#1226 aux10/бит 1» (Тип пропуска необязательного кадра).

1: Косая черта «/» включается как в начале , так и в середине кадра.

Но косая черта «/» в правой части выражения считается знаком деления.

## 10.7.10 Ручной ввод абсолютных значений

Если включен переключатель MANUAL ABSOLUTE (Ручной ввод абсолютных значений), то в случае, если система координат программы не обновляется, координата обновляется по расстоянию, на которое инструмент перемещается вручную. Если этот переключатель выключен, то при ручном перемещении инструмента обновляется система координат программы.




(a) Прекращение подачи

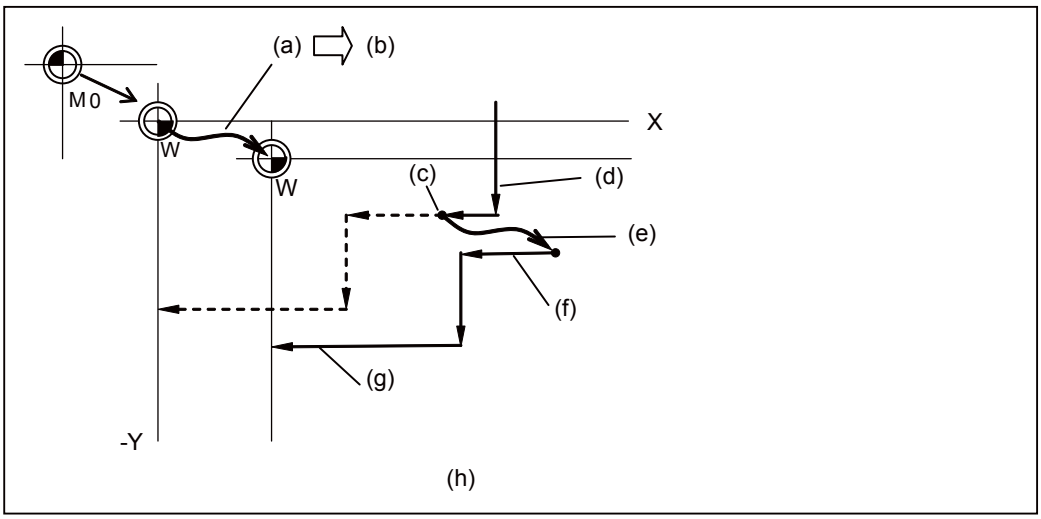
(b) Запрограммированная траектория (абсолютная команда)

(c) Ручное прерывание (система координат детали не смещается)

(d) Траектория после ручного прерывания

(e) Прохождение инструмента по запрограммированной траектории

(f) Включен сигнал ручного ввода абсолютных значений




(a) Ручное прерывание (система координат детали смещается)

(b) Величина ручного прерывания

(c) Прекращение подачи

(d) Запрограммированная траектория (абсолютная команда)

(e) Ручное прерывание (система координат детали смещается)

(f) Траектория после ручного прерывания

(g) Траектория смещается на величину, эквивалентное величине ручного прерывания (смещается нулевая точка системы координат детали)

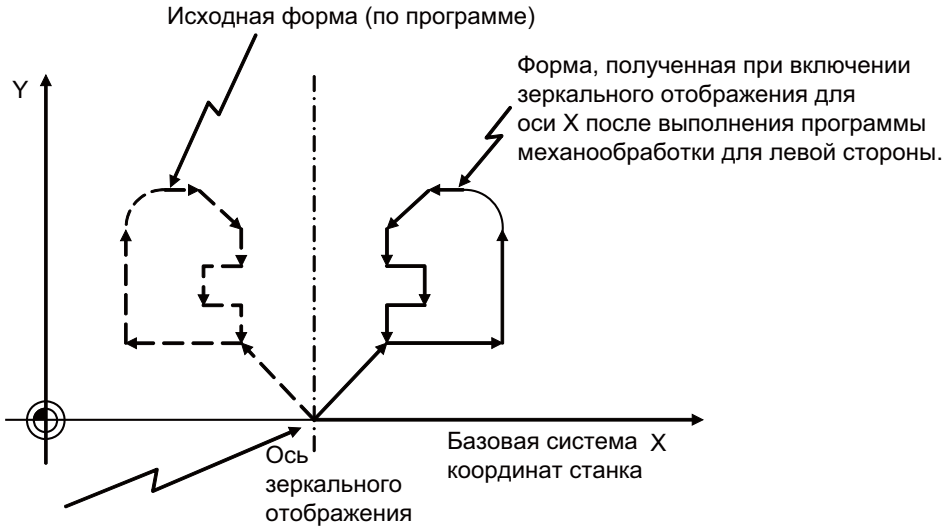
(h) Сигнал ручного ввода абсолютных значений отключен

## 10.7.11 Зеркальное отображение

Функция MIRROR IMAGE (“Зеркальное изображение”) используется при обработке изделий с зеркальной (двухсторонней) симметрией. Эту функцию можно также использовать для обработки изделий, у которых симметричны верхняя и нижняя часть. Эта функция позволяет обрабатывать одну из сторон (левую или правую) по программе, разработанной для другой стороны; тем самым сокращается время, необходимое для разработки программы.

Пусть, например, разработана программа для обработки левой части изделия (см. рисунок ниже).Правую сторону, симметричную левой, можно обрабатывать, используя функцию зеркального отображения и выполнив ту же программу.

При этом необходимо, чтобы выполнение программы механообработки начиналось и заканчивалось в центре зеркального изображения.




Позиция, где включается зеркальное отображение.

Использование функции зеркального отображения может включать отображение по внешнему вводу, по настройке параметров, программируемое отображение и т. д. В данном руководстве рассматривается зеркальное отображение по внешнему вводу и по настройке параметров.

Сведения о программируемом зеркальном отображении см. в руководстве по программированию.

Зеркальное отображение по внешнему вводу: управление функцией зеркального отображения осуществляется переключателем MIRROR IMAGE на панели управления станка.

Зеркальное отображение по настройке параметров: Функция зеркального изображения управляется настройкой параметров на экране устройства ЧПУ.

Зеркальное изображение (как по внешнему вводу, так и по настройке параметров) можно включать или выключать для каждой оси.

**Примечание**

(1) Сведения о переключателе MIRROR IMAGE на панели управления см. в руководстве по эксплуатации для станка.

### Зеркальное изображение по внешнему вводу

(1) Прежде чем выполнять механообработку, переместить ось к центру зеркального изображения, используя режимы MDI или JOG.

(2) После установки оси в центре зеркального отображения включить переключатель MIRROR IMAGE.

(3) Последовательно выполняются команды, заданные в программе или в режиме ручного ввода данных. Обрабатывается заданная зеркальная форма.

(4) Вернуться в центр зеркального изображения.

(5) Выключить переключатель MIRROR IMAGE для отключения функции зеркального отображения.

### Зеркальное изображение по настройке параметров

Обработка при зеркальном отображении по настройке параметров аналогична обработке по внешнему вводу, за исключением того, что вместо переключателя MIRROR IMAGE используется параметр «#8211 Mirror image» с установкой значения 1 или 0.

0: Выключение зеркального отображения

1: Включение зеркального отображения

Этот режим следует использовать, например, в тех случаях, когда на передней панели станка отсутствует переключатель зеркального отображения.

### Выбор типа операции зеркального изображения

Тип операции зеркального отображения выбирается с помощью параметра «#1271 ext07/бит 0» (Операция зеркального отображения).

0: Тип 1

- программное зеркальное изображение, зеркальное изображение по внешнему вводу и по настройке параметров являются взаимоисключающими;
- команда инкремента перемещает изображение в позицию, заданную величиной перемещения, с обратным знаком;

1: Тип 2

- операция зеркального изображения разрешается, когда выдается команда программного зеркального изображения (G51.1), или с использованием соответствующего внешнего сигнала, или по соответствующему параметру;
- команда инкремента перемещает изображение в позицию, определяемую применением зеркального изображения к абсолютным координатам программы.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

**⃠ Зеркальное отображение в программе следует включать и отключать в его центре. В противном случае центр будет установлен неправильно.**

## Примеры операций

**Получение зеркального изображения с использованием внешнего переключателя**

(1) Используя режим толчковой подачи (JOG), переместить курсор к центру зеркального изображения.

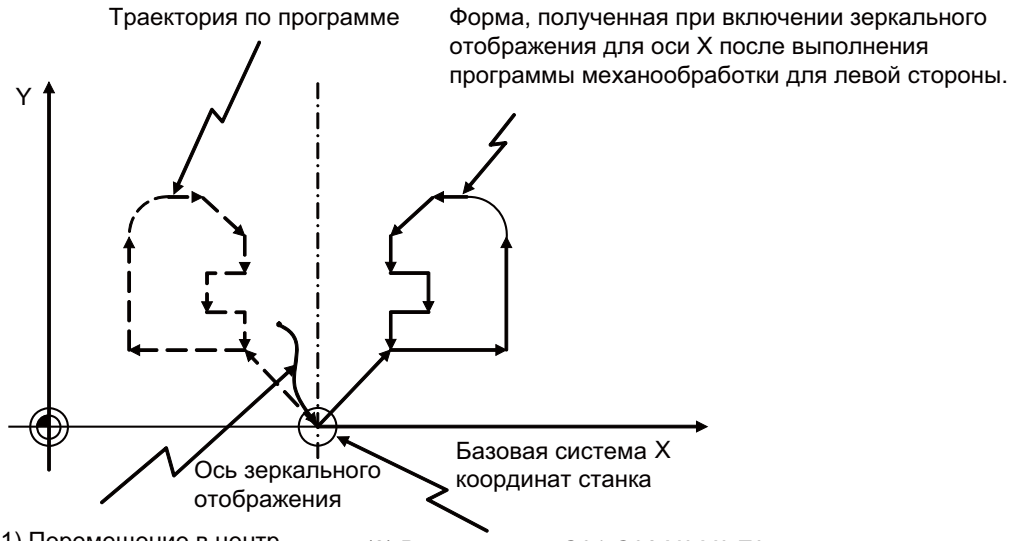
(2) Используя режим ручного ввода данных (MDI), выполнить “G91 G92 X0 Y0 Z0”.

(3) Включить переключатель MIRROR IMAGE.

(4) Выполнить поиск программы для построения зеркального изображения.

(5) Запустить программу нажатием кнопки CYCLE START.

(6) По окончании механообработки выключить переключатель MIRROR IMAGE.




(1) Перемещение в центр зеркального отображения

(2) Выполнение «G91 G92 X0 Y0 Z0» в режиме ручного ввода данных (MDI).
(3) Включение переключателя MIRROR IMAGE.
(4) Поиск программы
(5) Запуск цикла
(6) Завершение обработки и выключение переключателя MIRROR IMAGE.

### Примечание

(1) Если во время исполнения программы при включенном переключателе MIRROR IMAGE выполняется сброс системы ЧПУ или перезапуск программы, центр зеркального отображения перемещается в позицию перезапуска и система координат сдвигается.

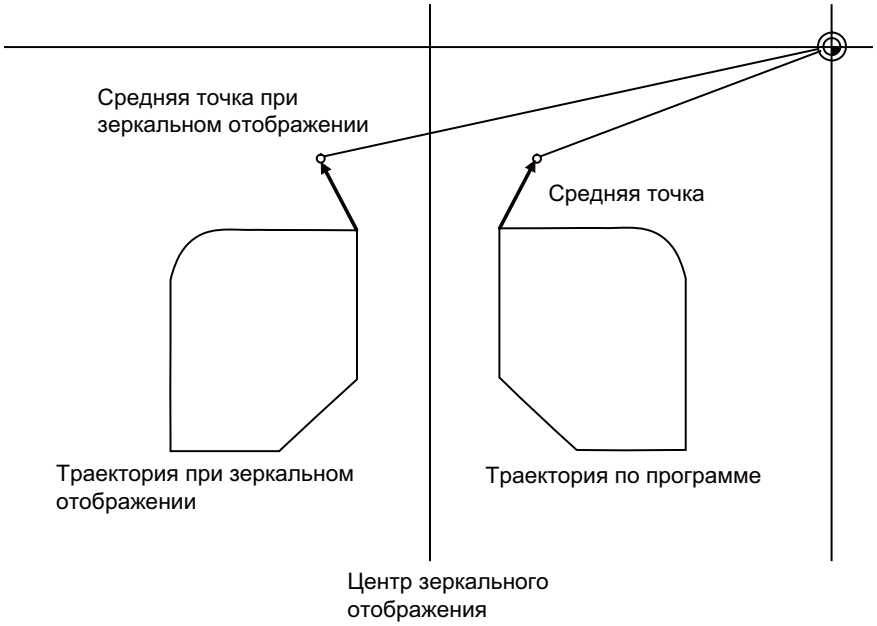
## Комбинирование с другими функциями

(1) Настройка системы координат, система координат детали
Как и центр зеркального отображения, позиция, где включается внешний сигнал или параметр, представляет собой центр координат.
Обработка зеркального изображения (как по внешнему вводу, так и по настройке параметров) производится в базовой системе координат станка. Поэтому центр зеркального изображения не смещается при настройке системы координат (G92) и при изменении координат заготовки.



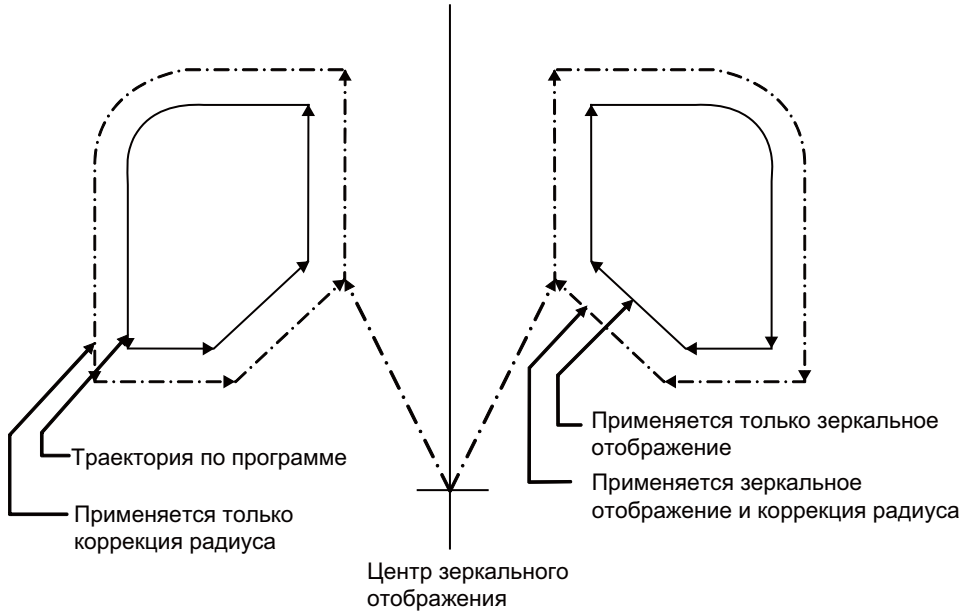

Для функции зеркального изображения (как по внешнему вводу, так и по настройке параметров) координаты в базовой системе координат станка не сдвигаются. Однако координаты в локальной системе координат сдвигаются в соответствии с системой координат, указанной в G92.

(2) Команда возврата в референтную позицию (G28, G30) при использовании функции зеркального отображения
Если при применении зеркального отображения используется команда возврата в референтную позицию (G28, G30), функция зеркального отображения продолжает действовать в операции до средней точки, но не действует от средней точки до в референтной позиции.



(3) Команда возврата в референтную позицию (G29) из нулевой точки
Если из референтной позиции вводится команда возврата в референтную позицию (G29), в качестве средней точки используется средняя точка, пройденная при выполнении предыдущей команды возврата в референтную позицию (G28, G30), независимо от текущего состояния зеркального отображения. Для операций после средней точки перемещение осей выполняется в соответствии с текущим состоянием зеркального изображения (включено или выключено).

(4) Команды коррекции на радиус (G41, G42) при использовании зеркального отображения (для системы обрабатывающего центра)
Так как зеркальное отображение обрабатывается после коррекции на радиус (G41, G42), обработка выполняется следующим образом.




(5) Масштабирование
Функция зеркального отображения применяется к масштабируемому контуру.

(6) Выбор системы координат станка (G53)
Функция зеркального отображения не применяется для позиционирования с использованием команды G53. Следующую команду перемещения следует вводить в режиме G90.

(7) Стандартный цикл (G76, G87) (для системы обрабатывающего центра)
Функция зеркального отображения не применяется к операции сдвига в направлении XY для команд G76 и G87. Функция зеркального изображения применяется к операциям позиционирования.

(8) Прерывание с помощью маховичка
Если включен ручной ввод абсолютной позиции (Manual ABS), величина прерывания подачи с помощью маховичка отражается на счетчике системы координат детали, а система координат детали не смещается. По этой причине центр зеркального изображения также не смещается.
Если абсолютная ручная настройка выключена, то величина перемещения рукояткой не отражается на счетчике системы координат заготовки. Величина принимается равной величине перемещения, и центр зеркального изображения смещается.

(9) Коррекция дуги и инструмента
Если функция зеркального отображения применяется только к одной оси в заданной плоскости, направления вращения и коррекции, измененные на противоположные, используются для коррекции дуги, коррекции на инструмент, поворота координат и т. д.

**Указания**

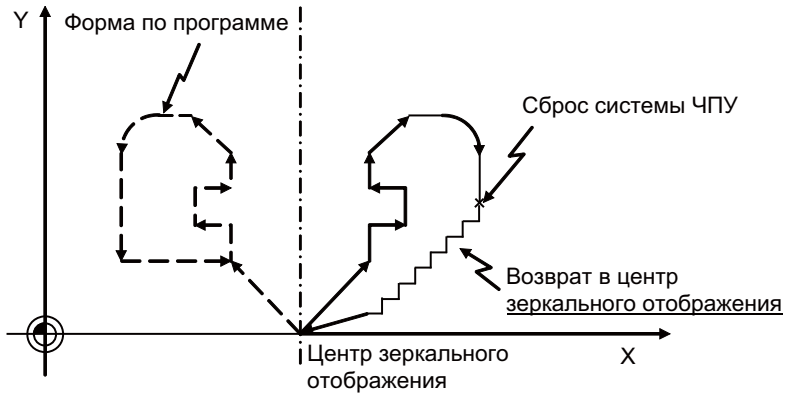
(1) Сброс и отмена функции зеркального отображения

Центр зеркального отображения теряется при сбросе системы ЧПУ (в том числе при внутреннем сбросе M02, M30). В следующий раз центр зеркального изображения устанавливается при выполнении автоматического запуска.

Эта операция позволяет изменять центр зеркального изображения при включенной функции зеркального изображения, используя простые операции, что, в свою очередь, позволяет по окончании одной зеркальной формы обрабатывать следующую.

При перезапуске программы механообработки, прежде чем выполнять автоматический запуск, необходимо убедиться, что ось перемещена в центр зеркального изображения с помощью рукоятки или иным образом.

При повторном запуске одной и той же программы механообработки необходимо убедиться, что позиция заключительной команды M02 (или M30) находится в центре зеркального изображения (т.е. в позиции запуска программы).



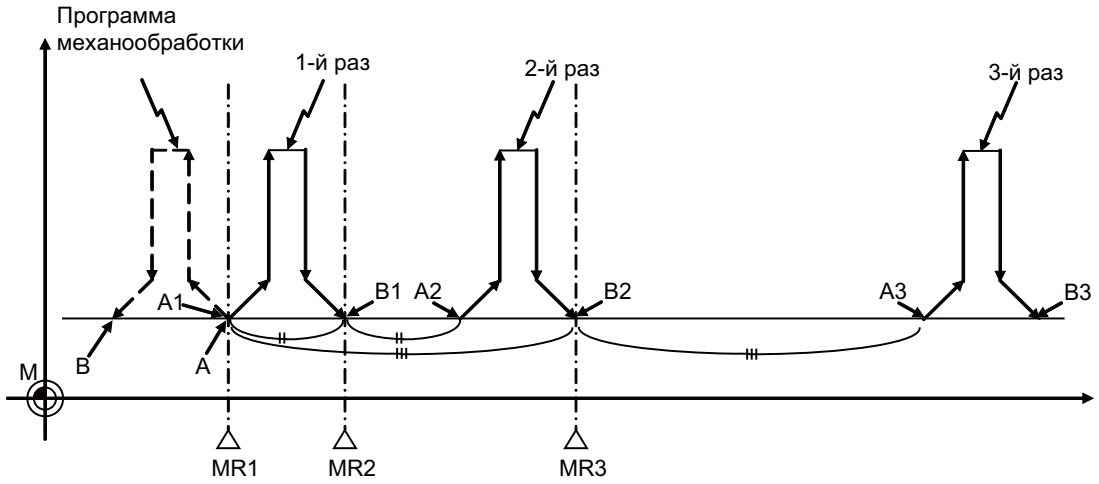

Сброс системы ЧПУ в режиме контроля

Пример повторяемой программы

| | | |
|---|---|---|
| G90 G0 X0 Y0; | ———— | Позиция запуска программы |
| X___ Y___; | | |
| . | | |
| G0 X0 Y0; | ———— | Возврат к позиции запуска программы |
| M02; | ———— | Сброс ЧПУ |

Если сброс ЧПУ выполняется в точке, отличной от центра зеркального изображения, и запускается та же программа механообработки, то центр зеркального изображения смещается в эту позицию. Выполняется сдвиг системы координат.

Если программа механообработки повторяется без возврата к центру зеркального отображения (т. е. к позиции запуска программы), точка позиционирования смещается относительно A1→ A2→ A3 (см. рисунок ниже) и не переходит в нужную позицию. Это означает, что конечная точка смещается относительно B1→ B2 → B3. На этом этапе происходит сброс M02 и автоматический запуск, так как центр зеркального отображения смещается относительно MR1→ MR2→ MR3.




Пример программы механообработки со смещением центра зеркального изображения

| | | |
|---|---|---|
| G90 G0 X0 Y0; | ———— | Точка позиционирования |
| G1 X___ Y___; | | |
| . | | |
| X-100, Y0; | ———— | Конечная точка B |
| M02; | ———— | Сброс ЧПУ |

(2) Операция зеркального отображения при сбросе

Тип операции зеркального отображения (по внешнему вводу или по настройке параметров) может выбираться параметром «#8124 Mirr img at reset» (Зеркальное изображение при сбросе). Если центр зеркального отображения при сбросе не изменяется, следует установить этот параметр равным 1.

0: Текущее зеркальное отображение отменяется. Новое зеркальное отображение запускается с использованием позиции станка при сбросе в качестве центра зеркального отображения.

1: Сохранять прежний центр зеркального отображения и продолжать зеркальное отображение. Если необходимо изменить центр зеркального изображения, то необходимо задать его заново; новый центр зеркального изображения установится после того, как зеркальное изображение будет отменено.

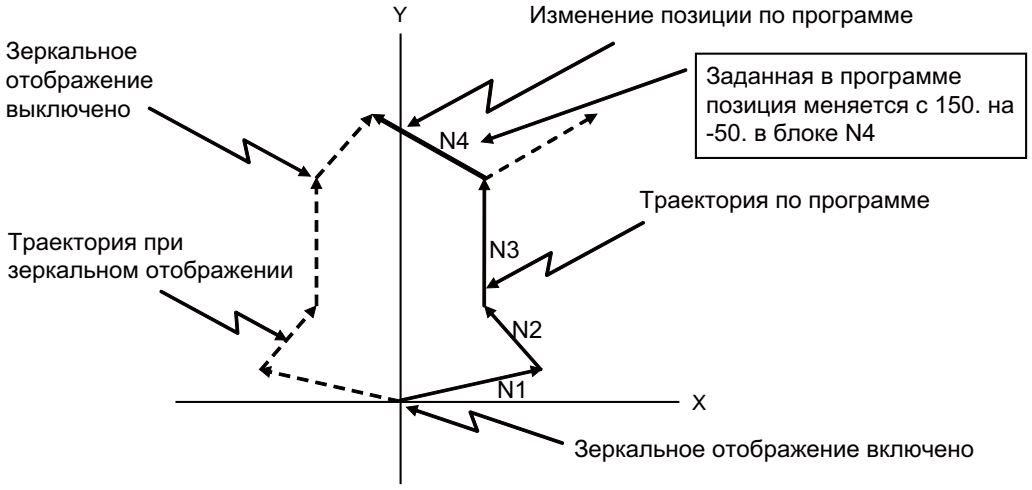
(3) Инкрементные команды после отмены зеркального отображения

Если зеркальное отображение отменяется в точке, отличной от центра отображения, позиция программы и позиция станка сдвигаются, как показано на рисунке ниже. Для возврата в нормальное состояние следует выполнить процесс, возвращающий позицию программы к состоянию, соответствующему выключенной функции зеркального изображения. По этой причине позиция программы при запуске цикла может существенно измениться.

Требуется отменить зеркальное изображение в центре этого изображения, или ввести команду абсолютного позиционирования или возврата к опорной позиции (G28, G30) один раз после отмены зеркального изображения.

Состояние зеркального изображения подтверждается на экране ЧПУ отметкой “”MR”. Даже если выполняется сброс ЧПУ, отметка “MR” отображается для действительных осей зеркального изображения непосредственно перед сбросом. Это позволяет контролировать состояние переключателя MIRROR IMAGE.

Отметка «MR» исчезает при выключении переключателя MIRROR IMAGE и нажатии кнопки CYCLE START.




| | | | Позиция станка | | Позиция программы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ось X | осьY | Ось X | осьY |
| Зеркальное изображение для оси X включено | N1<br>N2<br>N3 | G91 G00 X250. Y50, ;<br>G01 X-100. Y100, ;<br>Y200. ; | -250. MR<br>-150. MR<br>-150. MR | 50.<br>150.<br>350. | 250.<br>150.<br>150. | 50.<br>150.<br>350. |
| Зеркальное изображение для оси X выключено | N4 | X100, Y100, ;<br>M02 ; | -50. | 450. | -50. | 450. |

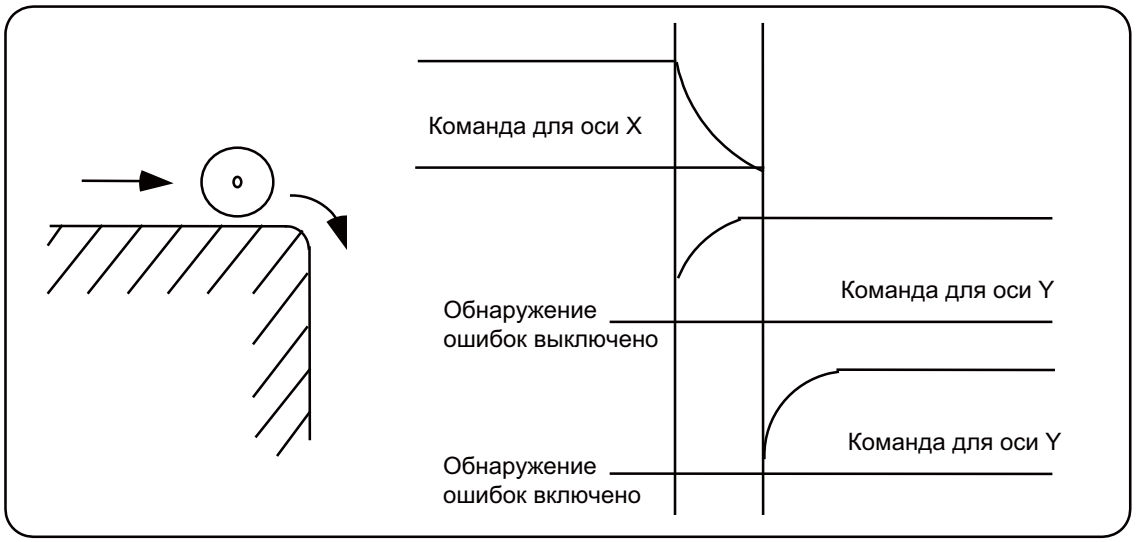
## 10.7.12 Обнаружение ошибок

При позиционировании (G00) перед началом движения, заданного следующим блоком, выполняется проверка замедления станка. При обработке (G01, G02 или G03) следующий кадр запускается до того, как станок достигает конечной точки движения, заданного командой. Поэтому угол детали слегка скругляется.

Чтобы предотвратить скругление углов, следует включить сигнал обнаружения ошибки. Под действием этого сигнала станок будет замедляться до тех пор, пока осташееся расстояние не станет меньше величины, заданной параметром. При этом команда следующего блока останавливается.

Эта функция эквивалентна команде G09 в программе.

Параметр, используемый переключателем обнаружения ошибок и командой G09 для определения оставшегося расстояния после замедления при переходе к следующей команде, задается на устройстве настройки и отображения.




## 10.7.13 Функция слежения

Функция слежения (FOLLOW-UP) контролирует движение станка в состоянии аварийной остановки и отражает его в координатах текущей позиции и заготовки. Таким образом, работа программы может быть продолжена после аварийной остановки без повторного выполнения возврата к опорной позиции.

## 10.7.14 Удаление оси

Когда станок получает сигнал удаления оси (AXIS REMOVAL), соответствующая ось перестает быть управляемой. Соответственно, относящиеся к ней предупреждающие сигналы, например, о достижении конца оси, о сбоях сервопривода (существенные ошибки, отсутствие сигнала от привода, сбои привода и т.д.), игнорируются. В то же время ось блокируется.

**Примечание**

(1) Функцию удаления оси нельзя применять для оси датчика абсолютной позиции.

## 10.7.15 1-разрядная предуставка скорости подачи F

Зарегистрированную параметром скорость подачи можно назначать однозначным кодом, заданным после адреса F.
Предусмотрено шесть F-кодов, с F0 по F5. Если выдается код F0, аналогичный команде G00, применяется ускоренная подача.
Если выдается один из кодов F1...F5, применяется одна из предварительно заданных скоростей рабочей подачи.
Если выдается код F6 и далее, данное значение считается скоростью рабочей подачи, напрямую заданной числовым значением.
Если выдается однозначный F-код и выдается сигнал «разрешение изменения скорости по однозначному F-коду», заданную параметром скорость подачи можно регулировать с помощью маховичка.

Подробное описание функции фиксированной подачи типа F1 см. руководство по программированию.

**Включение функции фиксированной подачи типа F1**

Для включения функции фиксированной подачи типа F1 следует включить параметр «#1079 f1digt» или «8145 Validate F1 digit».

Когда данная функция включена, скорость подачи устанавливается следующим образом:
F0. Ускоренная подача
F1...F5. Скорость подачи соответствует настройкам параметром «#1185 spd_F1»...«#1185 spd_F5».

**Условия для деблокировки изменения скорости с помощью маховичка**

Когда включена функция фиксированной подачи типа F1, скорость подачи можно изменять вручную с 1-го маховичка (изменение скорости подачи с помощью 2-го или 3-го маховичка невозможно).

Изменение скорости подачи с помощью маховичка возможно при соблюдении следующих условий:

(1) Выполнен запуск автоматики.
(2) Выполняется подача резания и подана 1-разрядная предуставка F-команды скорости подачи.
(3) Параметр "1-разрядная предуставка F-команды скорости подачи" включен.
(4) Выключатель "1-разрядная предуставка F-команды скорости подачи" включен.
(5) Работа в режиме подачи с помощью маховичка.
(6) Не действует режим холостого прогона.
(7) Должны быть ненулевыми верхней предел скорости подачи по однозначному F-коду («#1506 F1_FM») и константа изменения скорости подачи, задаваемой F-командой («#1507 F1_K F1»).

### Преобразование изменения скорости подачи 1-разрядной предуставки F-команды при использовании маховичка

После того, как скорость подачи 1-разрядной предуставки F-команды была изменена с помощью ручного маховичка, измененная скорость подачи действует до тех пор, пока не будет изменен параметр или выключено питание. Измененную скорость подачи можно проверить только во время работы. Следует обратить внимание, что если для параметра «#1246 set18/бит 16» (Переключение способа изменения скорости подачи по однозначному F-коду) установлено значение 1, то даже при выключении питания измененная скорость подачи сохраняется, поскольку не меняется параметр установки подачи по однозначному F-коду. Если в этом случае экран не переключается, измененные значения параметра не отображаются.

Величина изменения скорости на одно деление рукоятки определяется следующим выражением:

$$\Delta F = \Delta P \times \frac{FM}{K}$$

ΔP: импульсный сигнал маховичка (±))
FM: верхний предел скорости подачи, задаваемой командой F (#1506 F1_FM)
K: константа изменения скорости подачи, задаваемой F-командой (#1507 F1_K)

Пример. Пусть изменение скорости подачи на одно деление маховичка составляет 10 мм/мин
Если значение FM равно 3600 мм/мин, константа изменения скорости подачи (K) должна быть равна 360 согласно следующей формуле.

$$\Delta F = 10 = 1 \times \frac{3600}{K}$$

**Примечание**

(1) Если сигнал разрешения изменения скорости подачи по однозначному F-коду включен, когда выдается однозначная F-команда и разрешается изменение скорости подачи с помощью маховичка, сигнал фиксируется на верхнем пределе скорости по F-коду, если скорость подачи по F-коду превышает соответствующий верхний предел.

(2) Если скорость подачи по однозначному F-коду равна 0 при регулировании с помощью маховичка, когда выдается однозначная F-команда, выдается ошибка «M01 F1-digit feed rate zero 0104». Эту сигнализацию можно сбросить, установив скорость подачи 1-разрядной предуставки F-команды при управлении маховичком на большее значение, чем 0.

(3) Если константа K равна 0, скорость не изменяется.

### Указания

(1) При работе с маховичком, воспринимается 1 импульс на единицу шкалы вне зависимости от коэффициента масштабирования.

(2) При выполнении однозначной F-команды установки подачи номер и сигнал команды подачи выдаются как сигналы контроллера.

(3) Если заданы команды от "F1." до "F5." (т. е. с десятичной точкой), то вместо 1-разрядных предуставок F-команд, настроенных в параметрах, эти команды интерпретируются как обычные непосредственные команды со скоростями подачи от 1 мм/мин до 5 мм/мин (соответственно).

(4) Если команды задаются в дюймах, одна десятая часть значения скорости подачи, соответствующей кодам F1...F5, принимается за заданную скорость в дюйм/мин.

(5) Если единицей команд являются миллиметры или градусы, то командная скорость подачи в мм/мин или °/мм напрямую соответствует настройкам для F1...F5 без какого-либо коэффициента.

(6) Если одновременно имеются изменение скорости 1-разрядной предуставки F-команды и ручная команда скорости, приоритет имеет ручная команда скорости.

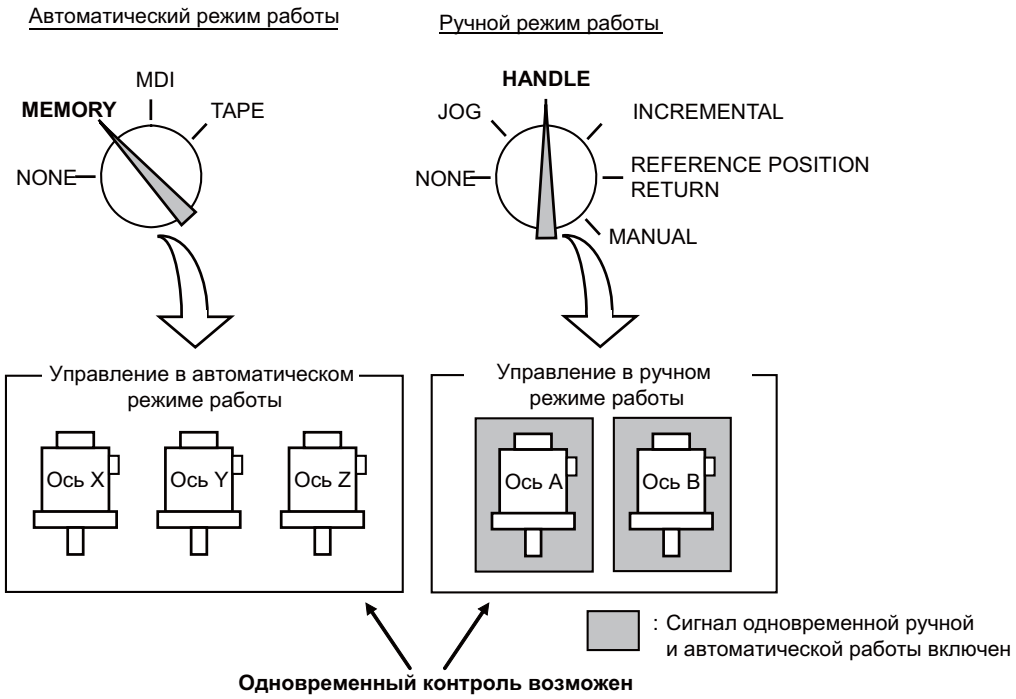
(7) Во время действия команды синхронного нарезания резьбы метчиками изменение скорости с помощью маховичка не возможно.

## 10.7.16 Синхронная ручная и автоматическая подача

Используя эту функцию, можно перемещать произвольную ось вручную, даже если другая ось при этом перемещается автоматически. Программой контроллера одновременно выбирается один режим автоматической работы, один режим ручной работы и ось, которая должна перемещаться вручную (далее «ось одновременного ручного и автоматического перемещения»).

Если ось, перемещаемая автоматически, выбирается в качестве оси одновременного ручного и автоматического перемещения, или если на ось, уже выбранную в качестве оси одновременного ручного и автоматического перемещения, подается команда движения в автоматической операции, то движение в автоматической операции блокируется, и приоритет имеет ручное перемещение.

Данная функция – дополнительная возможность.




### Условия для применения синхронной ручной и автоматической подачи

Эта функция действует при следующих условиях:

- Данная функция добавлена.
- выбран один режим автоматической операции и один режим ручной операции.
  Режим ручной операции может быть выбран во время автоматической операции. Обычно если выбраны два режима операции, то возникает ошибка “T01 Operation mode duplicated” – “Дублирование режима операции”. Однако, если выбрана опция данной функции, то такая ошибка не возникает;
- выбрана ось одновременного ручного и автоматического перемещения
  (для оси, которая должна управляться в ручной операции, включен сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis”).
  Ось, выбранная как ось одновременного ручного и автоматического перемещения (т.е. ось, для которой включен сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis”), может управляться в выбранном режиме ручной операции.

## Одновременная ручная и автоматическая работа

(1) Скорости подачи для ручной и автоматической операции независимы. Режимы ускорения/замедления (скорости быстрого перемещения и резки), а также константы, связанные со временем, также независимы.

(2) Переопределение скорости быстрого перемещения действует как на автоматическую, так и на ручную операцию. Коррекция скорости рабочей подачи и второй скорости рабочей подачи влияет только на автоматическую работу. Однако это же относится и к ручной операции, если установлен сигнал выбора метода ручного переопределения. Отмена переопределения действует только на автоматическую операцию.

(3) Ручная блокировка действует для оси одновременного ручного и автоматического перемещения, а автоматическая блокировка – только для оси автоматической операции.

(4) Ручная блокировка станка действует для оси одновременного ручного и автоматического перемещения, а автоматическая блокировка станка – только для оси автоматической операции.

(5) Сигналы рабочей подачи и быстрого перемещения соответствуют режиму перемещения в автоматической операции.

(6) Ось одновременного ручного и автоматического перемещения не останавливается при остановке одиночного блока или остановке подачи.

(7) Если ось одновременного ручного и автоматического перемещения достигает сохраненного или заданного иным образом предела хода, то перемещение в автоматической операции также немедленно останавливается, и устанавливается состояние остановки подачи. В этом случае автоматическую операцию можно запустить заново, отменив предел хода ручной операцией.

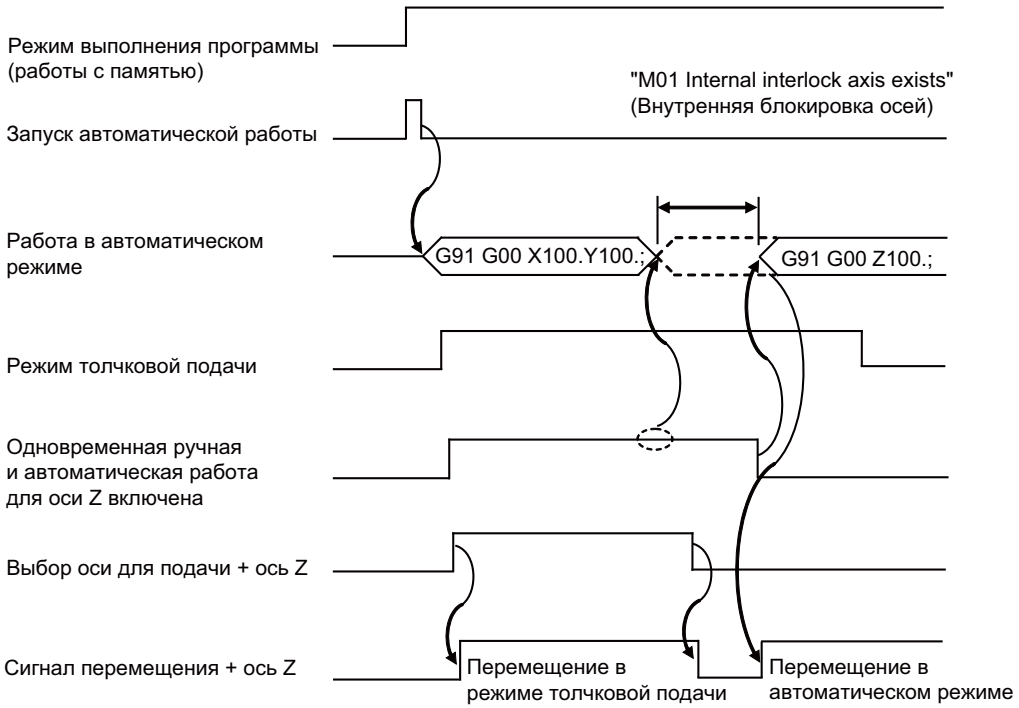
(8) Даже если установлена опция прерывания автоматической работы маховичком, и в качестве режима ручной работы выбран режим подачи с помощью маховичка, функция одновременного ручного и автоматического перемещения имеет приоритет для соответствующей оси.

(9) В зависимости от параметра “#1125 real_f” отображаются следующие скорости.

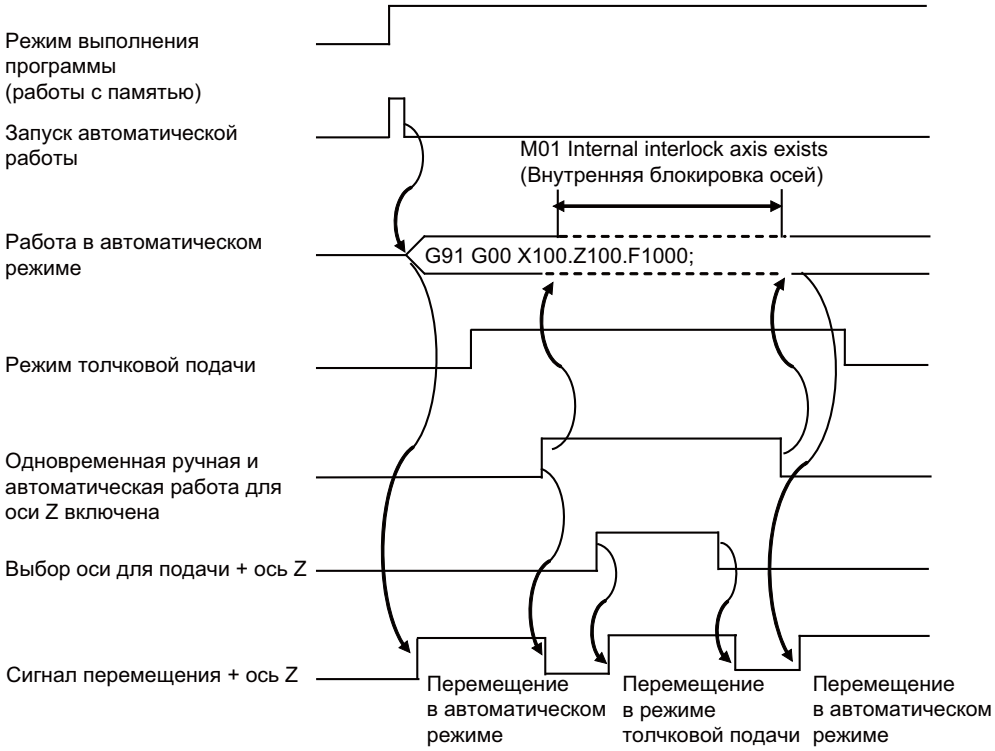
| **Функция** | **#1125 real_f** | |
|---|---|---|
| | **1** | **0** |
| **Одновременная ручная и автоматическая операция** | Составные скорости, ручная и автоматическая (фактические скорости подачи независимы) | Приоритет скорости по автоматической F-команде (вручную заданная скорость, если нет оси, движущейся в режиме автоматической работы) |
| **Только ручная операция** | Фактическая скорость ручной подачи | Скорость, заданная вручную |
| **Только автоматическая операция** | Фактическая скорость автоматической подачи | Скорость по автоматической команде F |

**Выдача команды автоматической работы для оси одновременного ручного и автоматического перемещения**

(1) Если команда перемещения в автоматической операции подана на ось одновременного ручного и автоматического перемещения, то возникает предупреждающий сигнал “Internal interlock axis exists” (“Внутренняя блокировка осей”). Автоматическая операция останавливается в режиме блокировки до выключения сигнала “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis”. В это время осью одновременного ручного и автоматического перемещения можно управлять в режиме ручной операции.



(2) Если сигнал «Manual/automatic simultaneous valid n-th axis» включается для оси, движущейся в режиме автоматической работы, выдается аварийный сигнал «Internal interlock axis exists» и работа сразу останавливается. Автоматическая операция останавливается в режиме блокировки до выключения сигнала “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis”. В это время осью одновременного ручного и автоматического перемещения можно управлять в режиме ручной операции.
Следует обратить внимание, что блокировка будет применяться даже во время модальной операции нарезки резьбы.
Блокировка будет применяться также во время синхронной нарезки резьбы, и шпиндель будет синхронизироваться с осью ручного сверления.




(3) Если ось одновременного ручного и автоматического перемещения движется вручную, то команда G92 из автоматической операции выполняется после того, как остановятся все оси (включая эту ось).

(4) Если для нескольких осей выполняется интерполяция и перемещение в автоматической операции, то в случае включения сигнала “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis” хотя бы для одной оси все оси останавливаются. При независимом перемещении осей, например, при автоматическом возврате к опорной позиции или при быстром перемещении с установленным параметром “#1086” (отсутствие интерполяции для G00), останавливается только ось, для которой включается сигнал “Manual/automatic simulta-neous valid n-th ax-is”.

(5) Блокировка не применяется, если сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis” включается для виртуальной оси при интерполяции виртуальной оси.

(6) Если сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis” включается для оси, движущейся по модальной команде автоматической операции G90 или по команде G53, и при этом ось одновременного ручного и автоматического перемещения движется вручную, то при выключении сигнала “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis” конечная точка автоматической операции отклоняется на величину ручного перемещения оси.
Во время модальной операции G90 происходит возврат траектории команды в следующем блоке.

(7) Если сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis” включается для оси во время возврата к опорной позиции, и ось движется вручную, то операция возврата к опорной позиции выполняется заново.
Когда опорная позиция достигается вручную, блокировка снимается, и блок завершается.
Ручная операция после завершения блока выполняется в соответствии с блоком ручной операции.

**Указания**

(1) Если выбран только режим автоматической операции (а режим ручной операции не выбран), то сигнал “Manual/ automatic simultaneous valid n-th axis” не действует.

(2) Даже если выбран один режим автоматической операции и один – ручной операции, никакие ручные операции не действуют для оси, для которой сигнал “Manual/automatic si-multaneous valid n-th axis” выключен. Следует обратить внимание, что если добавлена опция прерывания автоматической работы от маховичка, может применяться прерывание с использованием подачи с помощью маховичка.

(3) Если сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis” включен для первой и второй оси, и во время автоматической операции включен сигнал “Circular feed in manual mode valid” (“Круговая подача в ручном режиме”), то ручная круговая подача не действует.
Если во время действия ручной круговой подачи предпринимается попытка автоматической операции, то действие ручной круговой подачи прекращается, даже если сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis” включен для первой и второй оси. В этом случае ни одна ось не движется в ручной операции, пока не будет выключен сигнал “Circular feed in manual mode valid”.

(4) Сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis” не действует на оси разрубки во время разрубки.

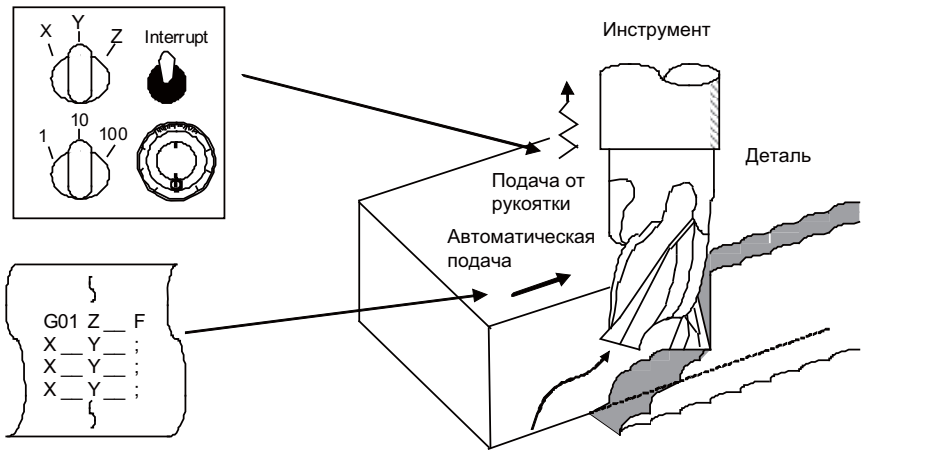
(5) Сигнал “Manual/automatic simultaneous valid n-th axis” не действует для ведомой оси во время синхронного управления. Если этот сигнал включается для ведущей оси, то ведомая ось становится осью одновременного ручного и автоматического перемещения.

(6) Ручная произвольная подача не выполняется, если хотя бы одна ось, кроме оси одновременного ручного и автоматического перемещения, установлена в качестве оси для ручной произвольной подачи. Следует обратить внимание, что во время работы без интерполяции используется только ось одновременного ручного и автоматического перемещения.

(7) Если ручной режим выбирается для оси одновременного ручного и автоматического перемещения во время ее перемещения в автоматическом высокоточном режиме, и при этом ось смещается вручную до того, как автоматическая операция замедляется до остановки с блокировкой, то при запуске ручного движения скорость может изменяться ступенчато.
Ручную операцию следует начинать после того, как в автоматической операции будет выполнено замедление до остановки.

## 10.7.17 Прерывание с помощью маховичка

В этом разделе рассматривается автоматическое прерывание с помощью маховичка, позволяющее оператору прерывать движение в автоматических режимах (при работе с лентой, памятью или в режиме MDI) с помощью маховичка.




Наложение при автоматической и ручной подаче

**Условия для прерывания**

(1) Функция автоматического прерывания позволяет прерывать программу вручную, выбирая режим подачи от рукоятки во время автоматического режима (под управлением ленты, памяти, MDI и т.д.). Однако прерывание от рукоятки не может быть выполнено во время выполнения команд автоматического возврата к опорной позиции (G28, G29, G30), нарезки резьбы (G33), пропуска (G31), а также во время нарезки резьбы в соответствующем цикле.

(2) Если режим автоматической операции (под управлением ленты, памяти или MDI) выбран во время паузы в автоматической операции (в том числе во время остановки блока), то автоматическое прерывание от рукоятки разрешается.

(3) Если ось перемещается с использованием рукоятки во время выполнения команды задержки (G04), то операция отсчета задержки останавливается. Выполняется проверка завершения движения оси, после этого операция отсчета задержки возобновляется.

(4) Автоматическое прерывание от рукоятки разрешается даже в случае, если установлена автоматическая блокировка станка. Если установлена ручная блокировка станка, то станок не движется; обновляется только отображение позиции (POSITION). Если установлена ручная блокировка станка, то станок движется на величину прерывания от рукоятки, и отображение позиции обновляется.

(5) Данная функция блокируется для оси, для которой введен сигнал блокировки, а также для оси, для которой направлением прерывания является плавно перестраиваемый предел.

**Прерывание для осей**

(1) Автоматическое прерывание от рукоятки допустимо только для осей, для которых введен выбор оси для подачи от рукоятки.

(2) Автоматическое прерывание с помощью маховичка допускается не более чем для трех осей (количество осей ограничивается количеством маховичков).

**Скорость движения осей при прерывании**

(1) Скорость движения оси, для которой выполняется прерывание (сумма скорости автоматического запуска и скорости, определяемой прерыванием с помощью маховичка ), может превышать скорость при ускоренной подаче, когда выполняется команда ускоренной подачи (G00) при автоматическом запуске. Во избежание такого случая следует зафиксировать ось.

(2) Скорость движения оси, для которой выполняется прерывание (сумма скорости автоматического запуска и скорости, определяемой прерыванием от рукоятки), может превышать скорость рабочей подачи при выполнении команд рабочей подачи (G01, G02, G03) при автоматическом запуске. Во избежание такого случая следует зафиксировать ось.

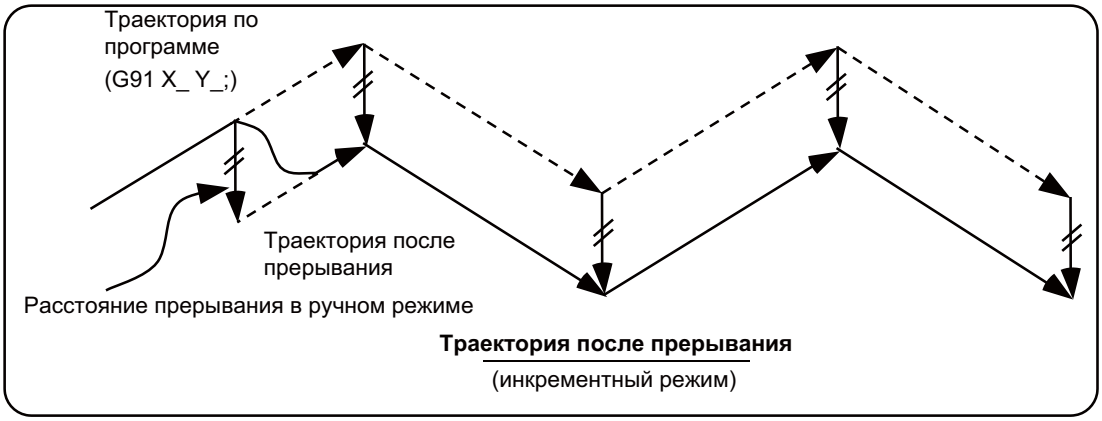
(3) Если во время автоматического запуска выполняется прерывание от рукоятки в том же направлении, в котором ось движется под действием внешней замедляющей скорости, то скорость движения оси (сумма скорости автоматического запуска и скорости, определяемой прерыванием от рукоятки) может превышать внешнюю замедляющую скорость. Во избежание такого случая следует зафиксировать ось.

(4) Если на скорости, превышающей скорость фиксации, делается попытка выполнить прерывание, то значение шкалы рукоятки не будет соответствовать расстоянию прерывания.

(5) Коэффициент масштабирования, применяемый для рукоятки, зависит от выбранной входной величины коэффициента масштабирования для деления рукоятки.

### Траектория при прерывании с помощью маховичка

(1) Для инкрементного режима (G91)
Если изменение абсолютной позиции программы на величину прерывания с помощью маховичка отключено, фактическая траектория отклоняется от запрограммированной траектории на величину прерывания. (см. рисунок ниже.)




(2) Для абсолютного режима (G90)
Если изменение абсолютной позиции программы на величину прерывания с помощью маховичка отключено, фактическая траектория отклоняется от запрограммированной траектории на величину прерывания.
Если вышеупомянутое изменение разрешено, то фактическая траектория возвращается на запрограммированную в ходе выполнения следующих команд: для поблочного выполнения: команда возврата выдается в блоке, следующим за блоком, для которого было выполнено прерывание; для непрерывного выполнения: команда возврата выдается в третьем блоке, считая первым блок, для которого было выполнено прерывание.

### Примечание

(1) Отображение как позиции (POSITION), так и станка (MACHINE) включает величину прерывания с помощью маховичка. Для автоматического прерывания от рукоятки следует выбрать, должен ли обновляться абсолютный режим:

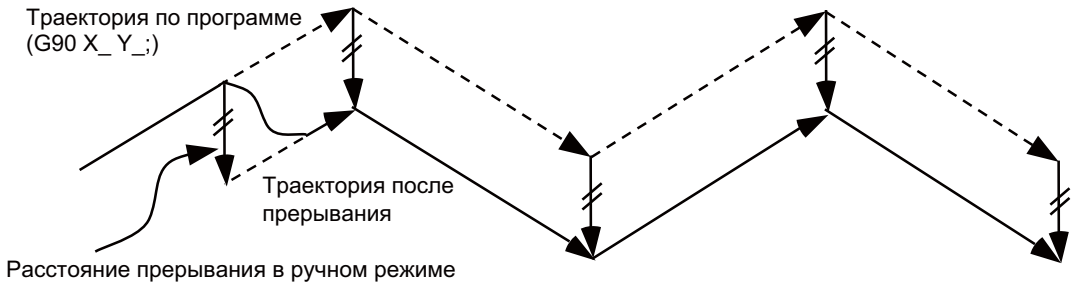
(a) с помощью параметров станка следует установить, что должно использоваться – переключатель абсолютного ручного режима или параметры;

(b) если используются параметры, необходимо задать, должны ли обновляться данные по абсолютной позиции для каждой оси с помощью соответствующих параметров станка;

(c) если используется переключатель абсолютного ручного режима, следует соответствующим образом установить переключатели панели управления.

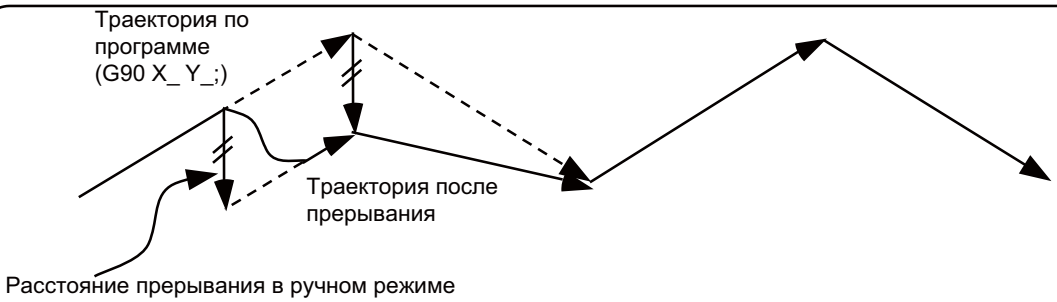
Условия обновления абсолютной позициидля автоматического прерывания от рукоятки

| | | | **Абсолютное обновление данных** | | **Экран мониторинга сервосистемы 2 Индикация величины ручного прерывания** |
|---|---|---|---|---|---|
| Параметр «#1145 I_abs» | Включено 1 | Параметр «#1061 intabs» (каждая ось) | Включено 1 | Абсолютная позиция обновляется | Не обновляется |
| | | | Выключено 0 | Абсолютная позиция не обновляется | Обновляется |
| | Выключено 0 | Интерфейс контроллера Переключение ручного ввода абсолютных значений | Включено | Абсолютная позиция обновляется | Не обновляется |
| | | | Не горит | Абсолютная позиция не обновляется | Обновляется |



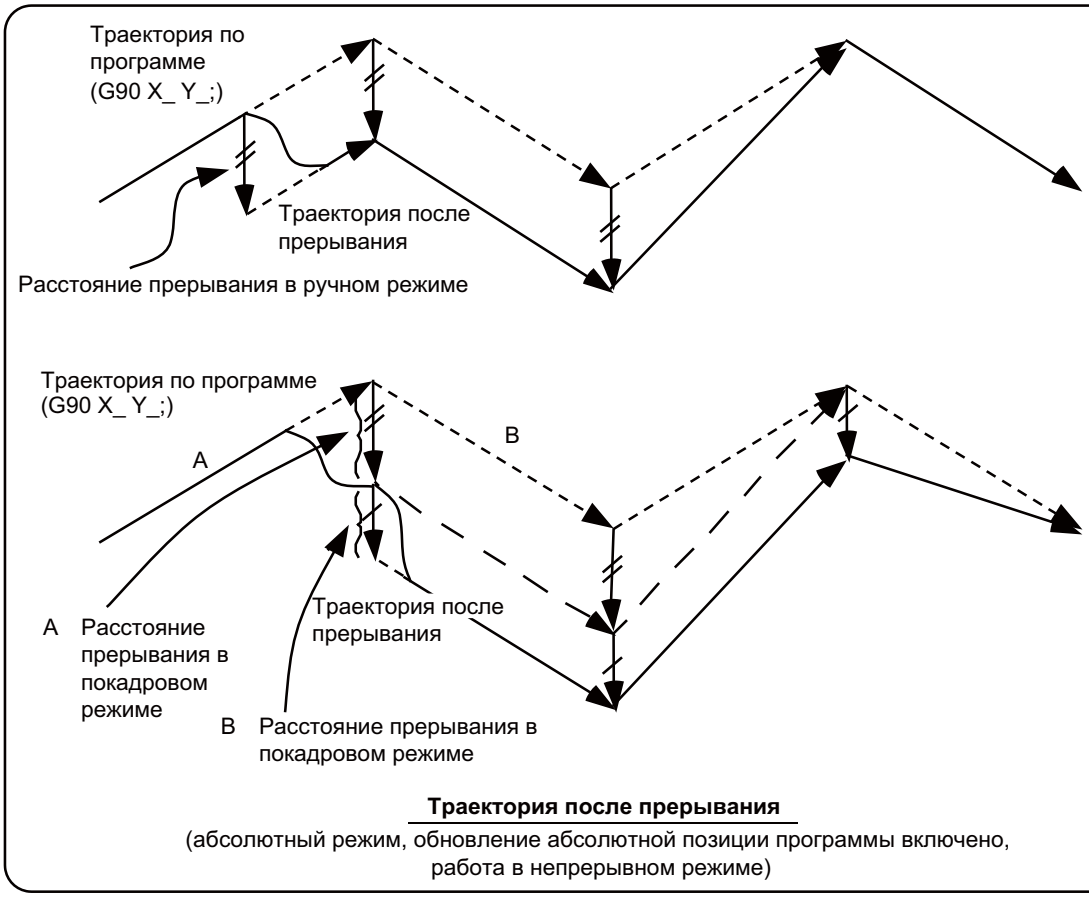

**Траектория после прерывания**

(абсолютный режим, обновление абсолютной позиции программы отключено)




**Траектория после прерывания**

(абсолютный режим, обновление абсолютной позиции программы включено,
работа в режиме покадрового останова)




**Траектория после прерывания**

(абсолютный режим, обновление абсолютной позиции программы включено,
работа в непрерывном режиме)

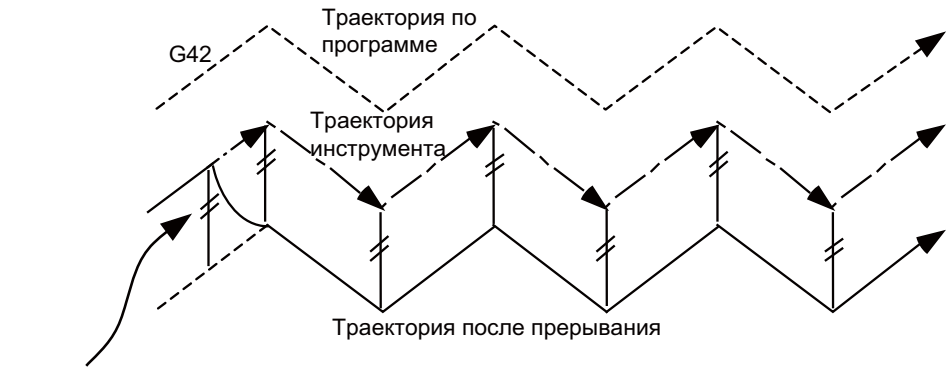
## Перемещение при коррекции на радиус инструмента

Специальное движение, описываемое ниже, относится только к оси плоскости коррекции радиуса инструмента. На другие оси оно не влияет.

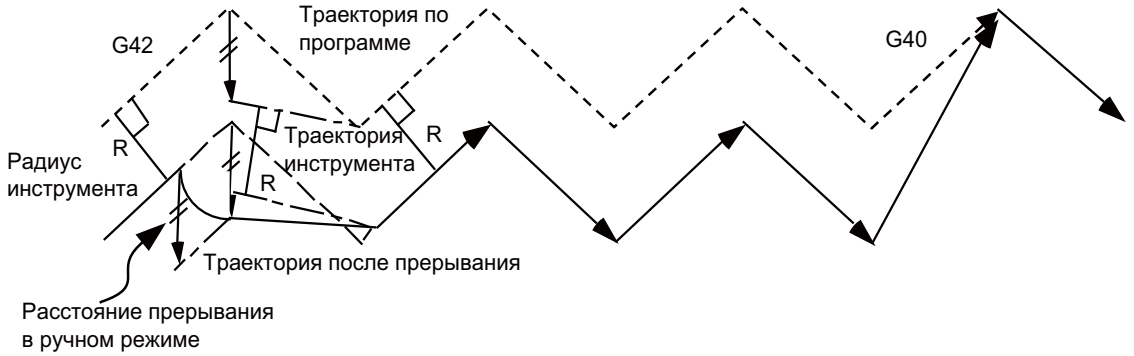
При коррекции на радиус инструмента (G41, G42):

в инкрементном режиме (G91) – величина отклонения равна величине прерывания;

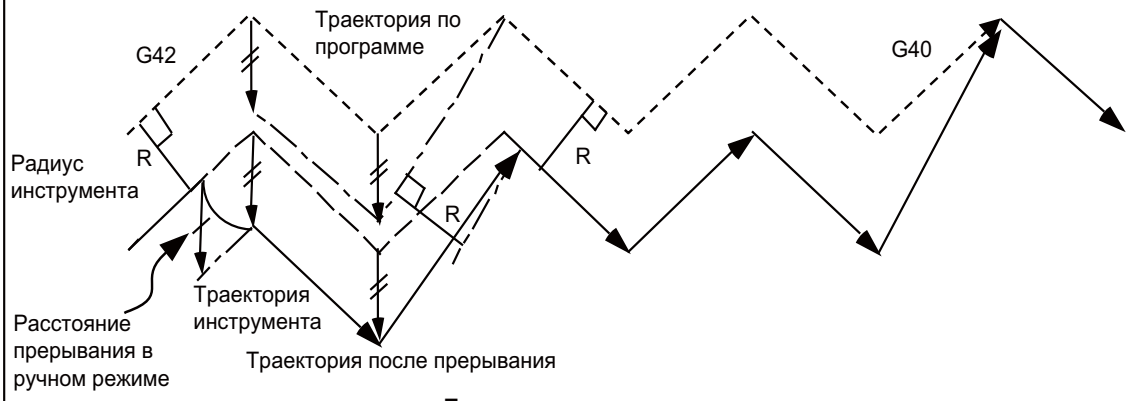
в абсолютном режиме (G90) – если прерывание от рукоятки выполняется в блоке, для которого выполняется коррекция радиуса инструмента (G41, G42), то возврат к правильной траектории инструмента будет выполнен в следующем блоке. Это правило верно только при условии, что обновление абсолютной позиции программы действует при поблочном выполнении. Если обновление абсолютной позиции программы действует при непрерывном выполнении, то возврат к правильной траектории инструмента происходит в четвертом блоке после блока, в котором выполняется прерывание. Если между блоком, в котором выполнено прерывание, и блоком, содержащем команду отмены коррекции радиуса инструмента (G40), нет G-блока, то возврат к правильной траектории инструмента происходит в блоке, следующем за блоком с командой отмены коррекции радиуса инструмента (G40).




**Траектория после прерывания**
(инкрементный режим, работа в непрерывном режиме)

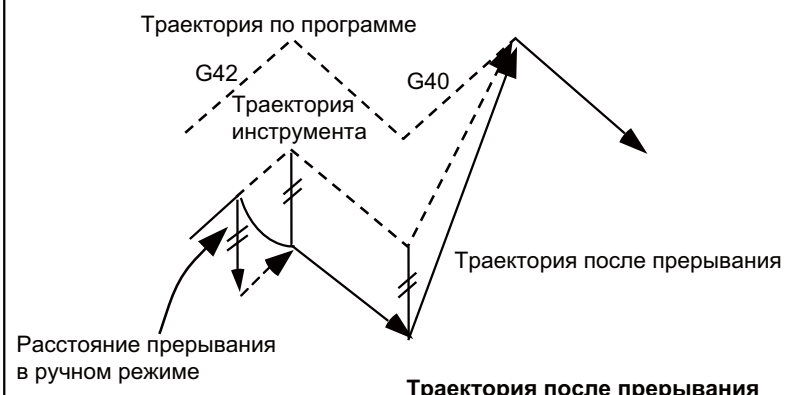



**Траектория после прерывания**
(абсолютный режим, обновление абсолютной позиции программы включено, работа в режиме покадрового останова)




**Траектория после прерывания**

(абсолютный режим, обновление абсолютной позиции программы включено, работа в непрерывном режиме)




**Траектория после прерывания**

(абсолютный режим, обновление абсолютной позиции программы включено, работа в непрерывном режиме)

### Сброс величины прерывания

Величина прерывания сбрасывается в следующих случаях:

(1) возврат к опорной позиции с использованием упора;

(2) отпускание кнопки аварийной остановки;

(3) сброс с возвратом к началу или сброс 2;

(4) сброс 1 при установленном параметре “#1151 rstint”.

### Порядок выполнения

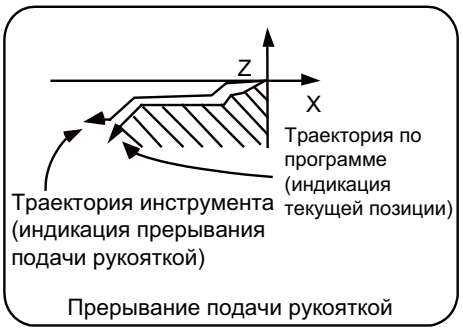
В рассматриваемом примере предполагается, что выполняется автоматическая операция для осей XYZ в режиме работы под управлением памяти, а в качестве оси прерывания от рукоятки используется ось Z.

Выполнить автоматическую операцию.

Включить переключатель HANDLE INTERRUPT на панели управления станка.

Используя переключатель HANDLE AXIS SELECTION, выбрать ось для прерывания.
Используя переключатель HANDLE / INCREMENTAL MAGNIFICATION, выбрать величину перемещения на деление маховичка.

Повернуть маховичок в положительном или отрицательном направлении, изменив глубину резания по оси Z. ☞




Прерывание подачи рукояткой

При выполнении M02 или M30 автоматическая операция остановится.

## 10.7.18 Блокировка всех осей станка

(1) Когда переключатель ALL AXES MACHINE LOCK (“Блокировка станка по всем осям”) включен, команды ЧПУ для движений как в ручных, так и в автоматических операциях могут выполняться без каких-либо движений на станке.
При этом на устройстве настройки и отображения будет выполняться отсчет текущей позиции.

(2) В состоянии блокировки станка действует заданная скорость подачи.

(3) Если положение переключателя ALL AXES MACHINE LOCK изменяется во время автоматической операции, то автоматическая операция останавливается по окончании выполнения текущего блока; после этого действует новая настройка данного переключателя.

(4) Во время возврата к опорной позиции (G28, G30) движение выполняется под управлением состояния блокировки станка до средней точки. В диапазоне от средней точки до опорной позиции состояние блокировки станка игнорируется.

(5) Если во время ручной операции изменяется состояние переключателя MACHINE LOCK, то новая настройка начинает действовать после однократной остановки подачи.

(6) Команды M, S, T, B выполняются в соответствии с программой.

(7) Если переключатель MACHINE LOCK выключается после того, как ось перемещена при включенном состоянии этого переключателя, то текущее отображение позиции и сама позиция станка не будут соответствовать друг другу.
Если в этом состоянии нажать AUTO START, то различие между текущей отображаемой позицией и позицией станка будет добавлена к величине перемещения.
Если нажать RESET, то текущая отображаемая позиция изменяется в соответствии с позицией станка. Таким образом, после выключения переключателя MACHINE LOCK следует нажимать RESET, прежде чем выполнять следующую операцию.

## 10.7.19 Блокировка отдельных осей станка

Путем включения переключателей MACHINE LOCK (“Блокировка станка”) для отдельных осей можно применять блокировку станка только к отдельным осям (к тем, для которых этот переключатель включен). Все действия для соответствующих осей при этом выполняются так же, как и при блокировке станка по всем осям.

## 10.7.20 Отвод и возврат инструмента

После прерывания программы механообработки путем остановки подачи может выполняться ручной отвод инструмента, например, из-за его поломки или для временного контроля. Рассматриваемая функция позволяет обеспечить переход станка к точке прерывания через заданную точку перехода, указываемую в качестве точки автоматического запуска, и возобновление механообработки после проверки заготовки или замены инструмента.
На траектории отвода можно указать до двух точек перехода.
После замены инструмента изменить величину коррекции невозможно.

### Указание точки прерывания (позиции возврата)

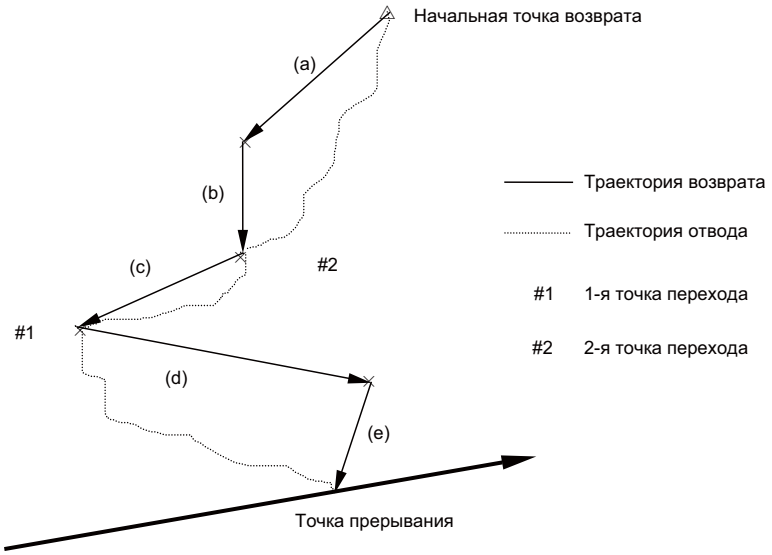
Чтобы указать точку остановки, требуется включить переключатель точки перехода (TRANSIT POINT) в то время, когда операция остановлена путем остановки подачи или одного блока. После того, как распознавание точки остановки завершается, включается соответствующий сигнал, и устанавливается режим отвода и возврата инструмента.

### Методы отвода

Отвод выполняется вручную путем перехода в ручной режим (режим подачи от рукоятки, толчковой подачи, быстрого перемещения с толчковой подачей). При этом можно указать точку перехода для задания траектории возврата.
Отвод может также выполняться путем автоматического прерывания от рукоятки.

### Указание точки перехода

Можно указать до двух точек перехода. Чтобы указать такую точку, требуется перейти в нее в ручном режиме и включить переключатель точки перехода, чтобы “запомнить” ее.
Точка перехода 1 (#1) – точка, указанная первой после прерывания, точка перехода 2 (#2) – точка, указанная последней. Прежде чем указывать точки перехода, необходимо остановить все оси (если остановка всех осей не выполнена, задание точек перехода невозможно).



## Пример операции отвода

(1) Остановить программу, включив переключатель FEED HOLD или SINGLE BLOCK.

(2) Обозначить точку прерывания, включив переключатель точки перехода.

(3) В ручном режиме (толчковом, от рукоятки, пошаговом) перейти к первой точке перехода.

(4) Включить переключатель точки перехода. → Точка перехода #1 запоминается.

(5) В ручном режиме (толчковом, от рукоятки, пошаговом) перейти ко второй точке перехода.

(6) Включить переключатель точки перехода. → Точка перехода #2 запоминается.

(7) В ручном режиме (толчковом, от рукоятки, пошаговом) перейти к точке начала возврата.

(8) Перейти в автоматический режим. → Начинается возврат.

## Начало возврата

Чтобы начать возврат, перейти из ручного режима в автоматический. Используя запуск цикла (CYCLE START), выполнить перемещение к точке перехода. В ходе возврата происходит отвод и возврат.

## Сброс режима отвода

Режим отвода сбрасывается при указании сброса 1, при аварийной остановке и по окончании возврата.

Отвод может также выполняться путем автоматического прерывания от рукоятки.

## Траектория возврата

Возврат оси происходит в следующем порядке:

точка начала возврата → точка перехода № 2 → точка перехода № 1 → точка прерывания.

| Если точка перехода #2 не указана | Если указана только точка прерывания (не указаны точки перехода) |
|---|---|
| Если точка перехода #2 не указана, то в качестве такой точки рассматривается точка начала возврата | Если указана только точка прерывания (и не указана ни одна точка перехода), то точка начала возврата рассматривается как точка перехода #1. |
| Траектория возврата:<br>точка начала возврата (она же точка перехода № 2) → точка перехода № 1 → точка прерывания. | Траектория возврата:<br>точка начала возврата (она же точка перехода № 1) → точка прерывания. |

После того, как точка прерывания достигнута, режим возврата сбрасывается. Начинается автоматическая работа, и выполняются оставшиеся блоки.

## Траектория движения

На приведенном ниже рисунке показаны три типа траектории движения. Для типов (1) и (3) тип возврата должен быть задан параметрами.

(1) **От точки начала возврата до точки #2**

(a) Сначала одновременно движутся все оси, кроме указанных в параметре «#1574 Ret1» (тип возврата 2).

(b) Затем одновременно движутся оси, указанные параметром «#1574 Ret1» (тип возврата 2).

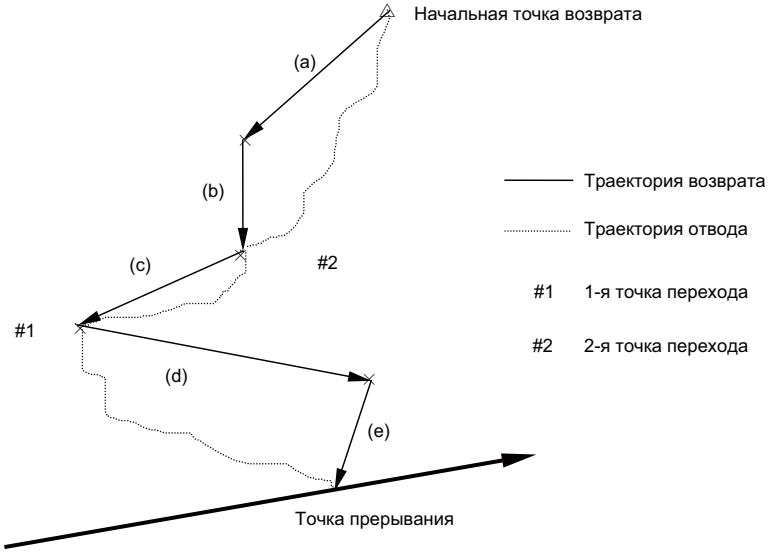
(2) **От точки #2 до точки #1**

(c) Одновременное перемещение всех осей.

(3) **От точки #1 до точки прерывания**

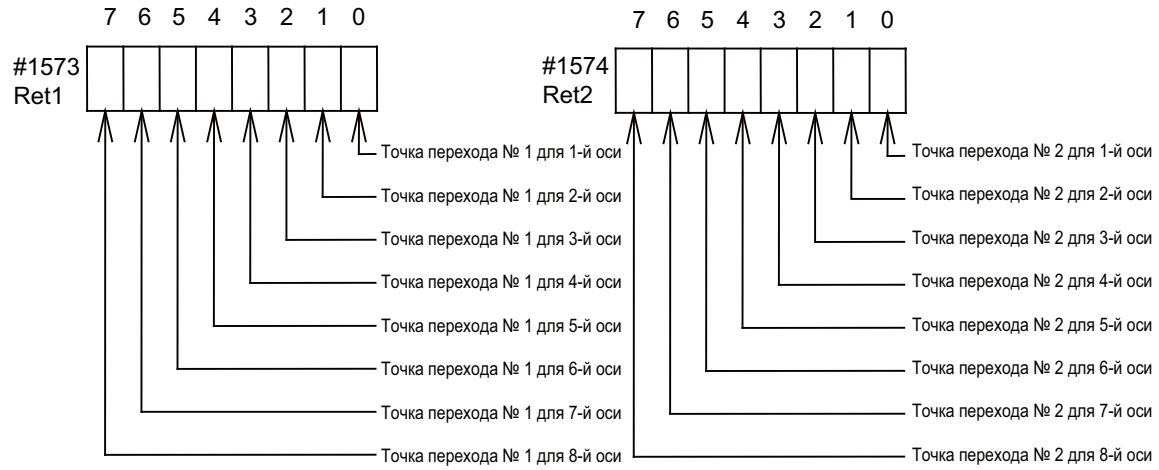
(d) Сначала одновременно движутся все оси, кроме указанных в параметре «#1573 Ret1» (тип возврата 1).

(e) Затем одновременно движутся оси, указанные параметром «#1573 Ret1» (тип возврата 1).



## Установка параметров «#1573 Ret1» (тип возврата 1) и «#1574 Ret1» (тип возврата 2)

Тип возврата задается параметрами «#1573 Ret1» (тип возврата 1) и «#1574 Ret1» (тип возврата 2).
В каждом параметре требуется указать (разрядами) оси, которые должны двигаться.
Оси, указанные параметром «#1573 Ret1» (тип возврата 1), перемещаются к точке прерывания, как показано отрезком (e) на предыдущем рисунке. Перемещение осей, не обозначенных в этом параметре, показано отрезком (d).
Оси, указанные параметром «#1574 Ret1» (тип возврата 2), перемещаются к точке перехода № 2, как показано отрезком (b) на предыдущем рисунке. Перемещение осей, не заданных этим параметром, показано отрезком (a).
Структура параметров подробно показана на следующем рисунке (где “Transit point” – точка перехода, “…th axis” – номер оси).



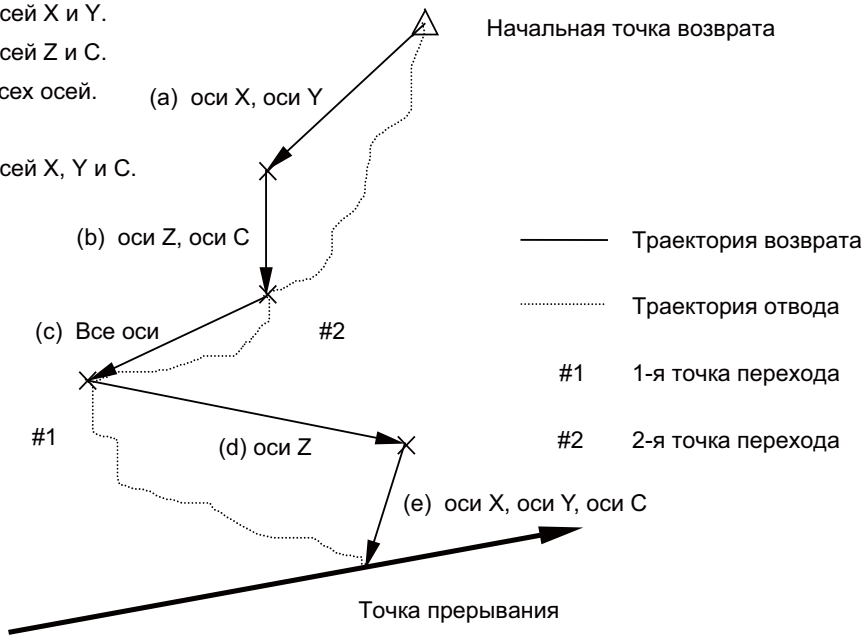

## Пример выполнения операции

Пусть при использовании четырехосевой системы (где первая ось — X, последующие — Y, Z, C) параметры «#1573 Ret1» (тип возврата 1) и «#1574 Ret2» (тип возврата 2) заданы следующим образом:

- #1573 Ret1 00001011
- #1574 Ret2 00001100

В этом случае траектория возврата будет иметь следующий вид:

(a) Одновременное перемещение осей X и Y.
(b) Одновременное перемещение осей Z и C.
(c) Одновременное перемещение всех осей.
(d) Перемещение оси Z.
(e) Одновременное перемещение осей X, Y и C.



**Указания**

(1) Если между указанием точки прерывания и перезапуском механообработки (другими словами, в режиме отвода) выполняется сброс, то заданные ранее точки перехода и точка прерывания теряются. Приостановленная или прекращенная автоматическая операция сбрасывается и завершается.

(2) Величина коррекции на инструмент не может быть изменена в режиме отвода.

(3) В режиме отвода не может применяться функция ручной произвольной подачи.

(4) Ручное переопределение действует.

(5) Операции с одиночными блоками действуют.

(6) Если во время отвода и возврата инструмента выполняется возврат в референтную позицию, по окончании возврата величина коррекции на инструмент теряется. Таким образом, если коррекция на инструмент выполняется до отвода инструмента, когда инструмент возвращается после возврата к опорной позиции, то траектория будет смещена на величину коррекции на инструмент в блоке, следующем за тем блоком, в котором содержится точка прерывания.
Таким образом, если режим работы изменяется на возврат в референтную позицию во время отвода и возврата инструмента, выдается аварийный сигнал.

| | |
|---|---|
| Условия возникновения сигнала о сбое | ♦Если режим возврата в референтную позицию выбирается во время действия режима отвода и возврата инструмента, выдается аварийный сигнал «M01 Tool ofs invld after R-pnt (0021)» (Неверное смещение инструмента после точки возврата). |
| Условия сброса сигнала о сбое | ♦Ошибка сбрасывается, если режим операции изменяется на режим, отличный от возврата к опорной позиции, до того, как ось выполнит возврат к опорной позиции.<br>♦Ошибка сбрасывается, когда завершается возврат к опорной позиции.<br>♦Ошибка сбрасывается, если вводится сброс 1, или нажимается кнопка аварийной остановки. |

## 10.7.21 Внешнее замедление

При вводе сигнала “External deceleration+ n-th axis” (от +EDT1 до +EDT8, “Внешнее замедление n-й оси в положительном направлении”) или “External deceleration- n-th axis” (от -EDT1 до -EDT8, “Внешнее замедление n-й оси в отрицательном направлении”), представляющего собой внешний входной сигнал от программы ПЛК, эта функция сразу же снижает скорость подачи до скорости внешнего замедления, заданной в параметрах.

(1) Сигнал внешнего замедления выдается для каждой оси и для каждого направления движения (положительного и отрицательного). Скорость замедляется, если вводится сигнал в направлении, соответствующем направлению движения.

(2) Если ось возвращается в противоположном направлении, то сразу же выполняется возврат к заданной скорости.

(3) Во время позиционирования без интерполяции в ручной или автоматической операции замедляется только ось, для которой введен сигнал, соответствующий направлению ее движения.

(4) Во время интерполяции в автоматической операции, если имеется ось, для которой введенный сигнал соответствует направлению движения, то скорость подачи снижается до скорости внешнего замедления.

**Комбинирование с другими функциями**

(1) Внешнее замедление не действует, если действуют следующие функции:

♦блокировка оси станка;

♦модальная синхронная нарезка резьбы;

♦Режим нарезания резьбы метчиком

♦перемещение со скоростью приближения по команде автоматического возврата к опорной позиции (G28) или возврат к опорной позиции с упором во время действия режима ручного возврата к опорной позиции;

♦вспомогательная ось синхронного управления;

♦перемещение оси с разрубкой;

♦нарезка резьбы;

♦виртуальная ось.

(2) Если скорость внешнего замедления оказывается ниже переопределяемой скорости, то скорость снижается до скорости внешнего замедления.

(3) При расчете времени механообработки ввод сигнала внешнего замедления не учитывается.

(4) При выдаче дюймовой команды ось движется на скорости, определяемой путем пересчета скорости внешнего замедления в дюймы.

(5) При выполнении команды ручного управления скоростью сигнал внешнего замедления действует в отношении движущейся оси, а также в отношении осей, направление которых совпадает с направлением выбранной оси подачи (положительным или отрицательным).

(6) Во время ручной произвольной подачи внешнее замедление относится к той же оси и направлению, что и ось, для которой действует ручная произвольная подача.
Если ручная произвольная подача действует в отношении оси, но величина перемещения равна нулю, то для такой оси действует сигнал внешнего замедления в положительном направлении.

(7) Во время ручной круговой подачи вместо движущейся оси сигнал внешнего замедления действует для оси, направление которой совпадает с направлением выбранной оси подачи (положительным или отрицательным).

**Указания**

(1) Если сигнал внешнего замедления вводится во время движения на меньшей скорости, чем скорость внешнего замедления, то скорость подачи не изменяется.

(2) Во время автоматических операций (за исключением выполнения G00 без интерполяции) в качестве скорости внешнего замедления используется составная скорость каждой оси.

(3) Сигнал действует после сброса и аварийной остановки.

## 10.7.22 Отвод в референтную позицию

Эта функция обеспечивает немедленный возврат к заданной опорной позиции при вводе сигнала отхода к опорной позиции. Функция предназначена для возврата к заданной позиции для смены инструмента.

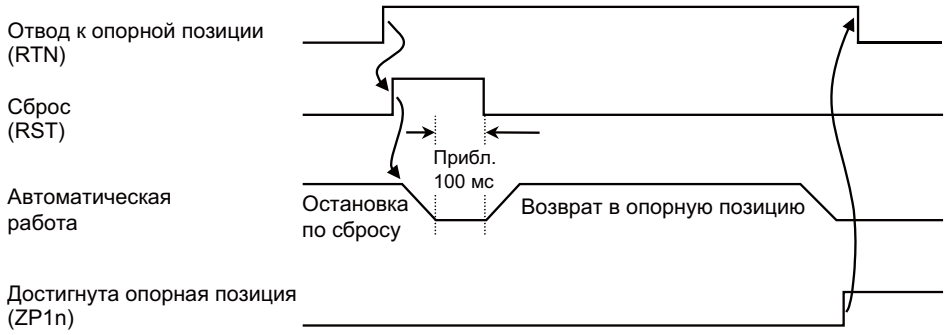
Возврат к опорной позиции выполняется при включении соответствующего сигнала. По нарастающему фронту сигнала программа автоматически сбрасывается (выполняется сброс с возвратом к началу), после чего выполняется возврат к опорной позиции.

Автоматическая операция или операция с ручным вводом данных (MDI) прерывается и останавливается по сбросу, и выполняется возврат к опорной позиции.

Если сигнал отхода к опорной позиции вводится во время выполнения цикла нарезки резьбы в автоматическом режиме или режиме MDI, то при выполнении прерывания по сбросу выводится сигнал “Tap retract possible” (“Возможен отвод метчика”), и выполняется операция возврата, представляющая собой отвод метчика для нарезки резьбы. Отвод метчика завершается в начальной точке, после чего выполняется возврат в опорную позицию.

(1) Если имеются две или более очей, то следует установить порядок возврата, используя параметр “#2019 rev-num”.
(2) Когда достигается опорная позиция, выводится соответствующий сигнал “Reference position reached” (“Опорная позиция достигнута”).
(3) Сигнал отхода к опорной позиции должен удерживаться до вывода сигнала “Refer-ence position reached”. Если он сбрасывается раньше, то операция возврата прерывается и останавливается. Если затем сигнал отхода вводится снова, то операция перезапускается, начиная с выполнения сброса.
(4) Скорость возврата к опорной позиции по сигналу отхода устанавливается так же, как и обычная скорость возврата к опорной позиции.
(5) В данной функции ось возвращается к опорной позиции, заданной сигналом выбора опорной позиции (код 1 и 2).
(6) Если сигнал возврата вводится во время цикла нарезки резьбы, он не действует. Однако если сигнал возврата обрабатывается в блоке, не являющемся блоком нарезки резьбы, то операция возврата выполняется.
(7) Сигнал возврата не действует, если не установлена система координат. При попытке ввести сигнал возврата без установки системы координат выводится сигнал о сбое “M01 Ref point retract invalid” (“Возврат к опорной позиции невозможен”).

Временная диаграмма



## 10.7.23 Ориентирование шпинделя

**■Ориентация**

Данная функция обеспечивает остановку вращения шпинделя в определенной позиции (если используется шпиндель с цифровым управлением).

При использовании команды ориентации шпиндель делает несколько оборотов и останавливается в точке, соответствующей заданной ориентации.

Позиция ориентации определяется по-разному в зависимости от используемого детектора.

<Если используется ориентирование по датчику положения (внешний энкодер или кольцевой датчик)>

Позиция определяется по фазе оси Z.

<Если используется магнитный датчик (бесконтактный переключатель)>

Позиция определяется по установочному положению магнитного датчика.

**■Многоточечная ориентация**

Данная функция позволяет выполнять ориентацию для позиции, отличной от позиции фазы Z, используя для этого ввод величины смещения в параметр или через ПЛК. Величина смещения составляет от 0 до 35999 (единицы измерения: $\frac{360^\circ}{36000} = 0.01^\circ$ )

**Примечание**

(1) Многоточечное ориентирование невозможно при использовании магнитного датчика.
(2) Ориентирование может выполняться только при условии, что передаточное число для датчика положения составляет 1:1.

Ориентация завершается в фазе оси Z датчика положения, поэтому при использовании понижающих передач будет создаваться несколько точек ориентации на один оборот шпинделя.

**■Ориентирование с опережающим выводом**

При использовании этой функции сигнал позиционирования шпинделя включается, как только шпиндель достигает второго диапазона позиционирования (параметр “#3132 ori_inp2”, ширина второго диапазона позиционирования, используемого для ориентации). После этого второй сигнал позиционирования включается, как только шпиндель достигает диапазона позиционирования, заданного параметром “#13024 SP024 INP” (ширина диапазона позиционирования).

Так как использование этой функции позволяет прогнозировать завершение ориентации, она позволяет устранить задержки последовательности операций при замене инструмента и в других операциях, тем самым позволяя сократить время такта.

## Порядок выполнения ориентирования

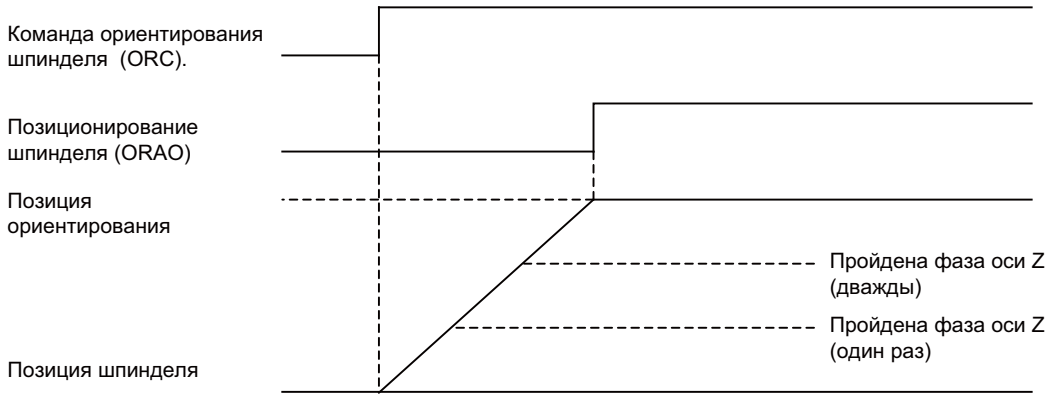
Если фаза оси Z еще не пройдена, пройти ее дважды (не считая возвратно-поступательных движений в пределах одного оборота), затем перейти в позицию ориентации.

Если фаза Z уже пройдена, сразу же перейти в позицию ориентации.

Шпиндель не вращается, если в момент подачи команды ориентации оказывается, что фаза оси Z уже пройдена, и позиция операции уже установлена.

Если в момент ввода команды ориентации шпиндель вращается в направлении, противоположном направлению вращения для ориентации, то операция ориентации выполняется после замедления и остановки.

Порядок выполнения ориентирования, когда фаза Z не пройдена




## Схемы ускорения и замедления

■ **Схемы ускорения/замедления при возврате в опорную позицию в цикле ориентации/позиционирования**

Для схем ускорения/замедления при возврате в опорную позицию в цикле ориентации/позиционирования (ось C, нарезка резьбы) постоянная времени задается параметрами “#3115 sp2_t1” - “#3115 sp2_t4”. Время ускорения и замедления при ориентировании вычисляется по следующей формуле.

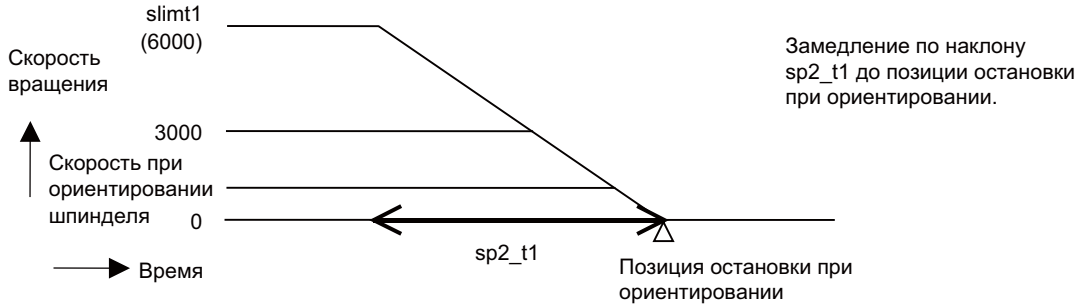
(Пример: Время ускорения и замедления для передачи 00)

$$\text{Время ускорения/замедления} = \text{sp2_t1} \times \frac{\text{Скорость при ориентировании шпинделя (\#3107 ori_spd)}}{\text{Предельная скорость вращения (\#3001 slimt 1)}}$$

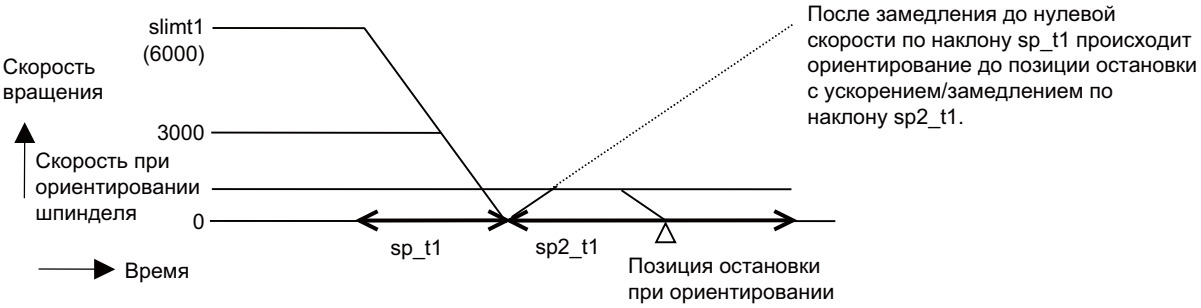
Для возврата в опорную позицию в цикле позиционирования вместо заданной скорости ориентации используется параметр “#3110 tap_spd” (скорость возврата к нулевой точке для синхронной нарезки резьбы) или “#3112 cax_spd” (скорость возврата к нулевой точке для оси шпинделя C).

В любом случае, если “#3101 sp_t 1” больше, чем “#3102 sp_t 2” (постоянная времени для вращения шпинделя по команде S), используется “#3101 sp_t 1”.

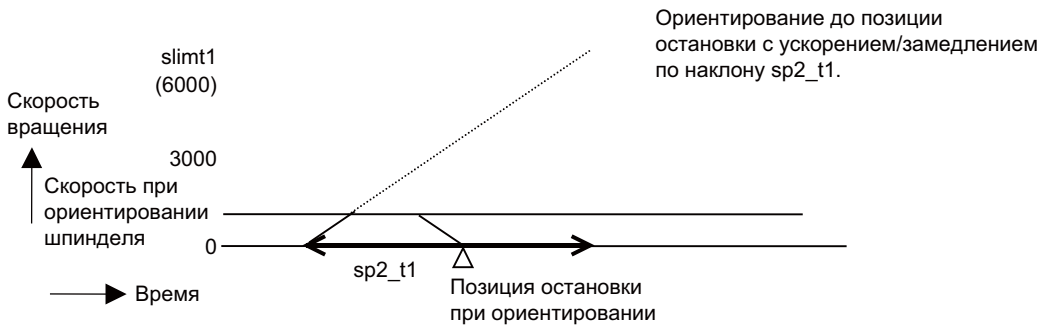
(1) Во время вращения шпинделя, направление ориентации прежнее




(2) Во время вращения шпинделя, направление ориентации противоположное

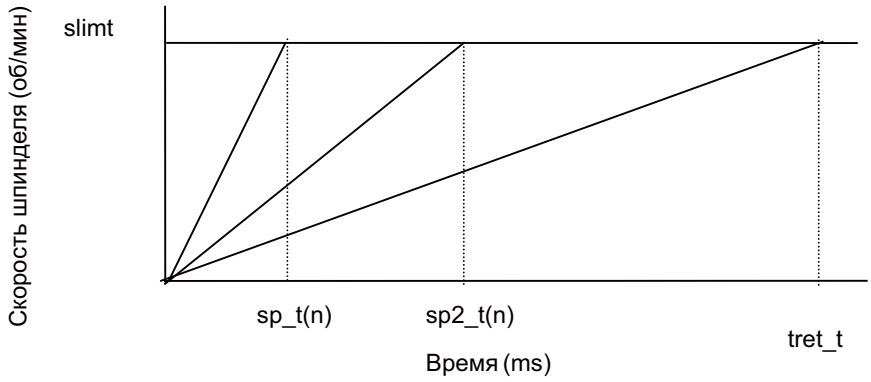



(3) Во время остановки шпинделя



**■Постоянная времени**

В качестве постоянных времени для возврата в опорную позицию в цикле ориентации/ позиционирования используются параметры “#3115 sp2_t1” - “#3115 sp2_t4”. Параметр “#3124 tret_t” используется в качестве постоянной времени для индексации с использованием револьверной головки. Соотношение этих параметров с параметрами “#3101 sp1_t” - “#3104 sp_t 4” (постоянная времени для вращения шпинделя по команде S) устанавливается, как показано на следующей диаграмме.




## Коэффициент передачи

Если команда ориентации подана в то время, когда шпиндель остановлен, то обычно поворот шпинделя в позицию ориентации выполняется с коэффициентом передачи, заданным в параметре “#13002 SP002(PGN)” (режим интерполяции для коэффициента передачи цикла позиционирования).

Параметр “#3106 zrn_typ/bitE” (выбор режима интерполяции для ориентации) устанавливает, чтобы в случае, если команда ориентации будет задана во время остановки шпинделя, шпиндель должен поворачиваться в позицию ориентации в соответствии с параметром “#13001 SP001 (PGV)” (режим отсутствия интерполяции для коэффициента передачи цикла позиционирования). Если установлен параметр “#3106 zrn_typ/bitF” (обнаружение нулевой точки шпинделя с помощью бесконтактного переключателя) или параметр “#3121 tret” (индексация с использованием револьверной головки), то настройка параметра “#3106 zrn_typ/bite” (выбор режима интерполяции для ориентации) не действует.

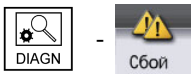
# 11

# Устранение неисправностей

В данном разделе рассматриваются меры, принимаемые при отображении аварийных сообщений, и порядок проверки состояния системы ЧПУ.

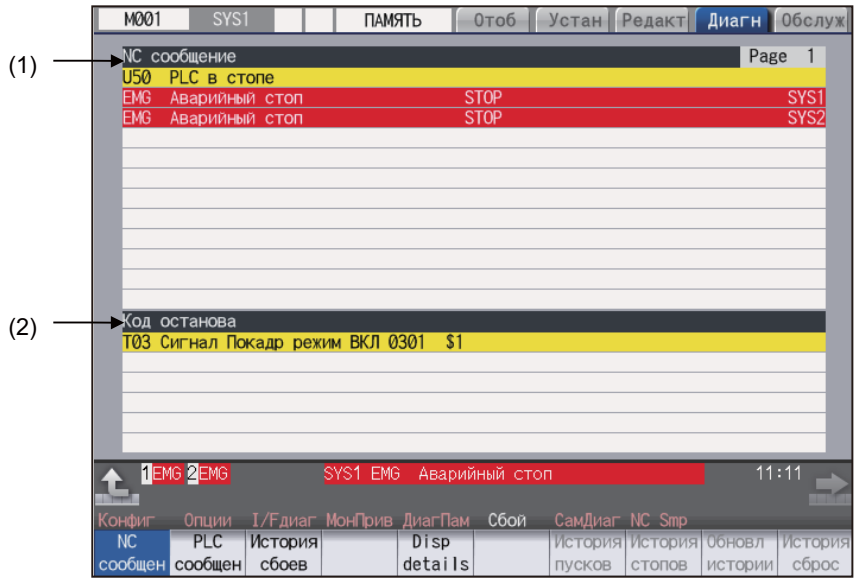
Эти операции, как правило, выполняются на экранах диагностики (Диагностика) и обслуживания (Обслужи).

## 11.1 Подтверждение сообщения системы ЧПУ (на экране «Сбой»)

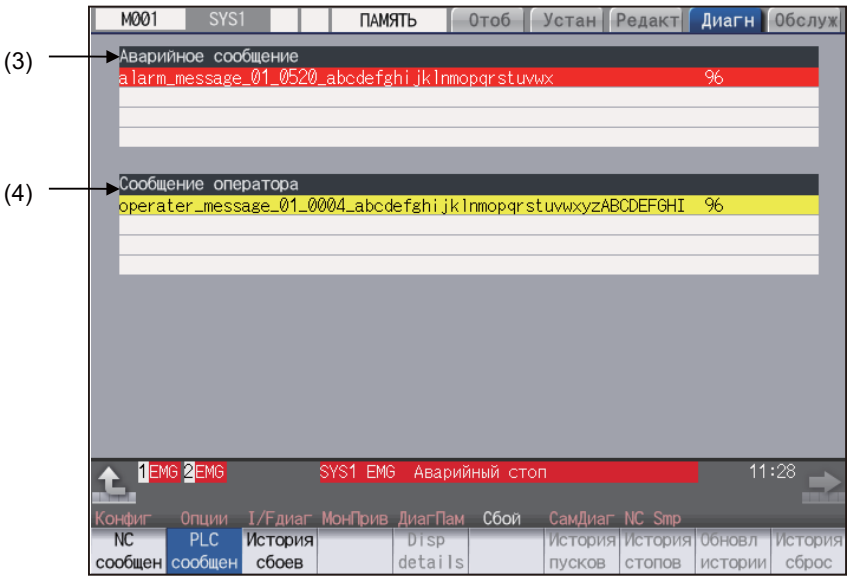



Отображается перечень имеющихся в данный момент предупреждающих сигналов и сообщений.
Отображаемые сообщения включают аварийные сообщения системы ЧПУ, коды останова, предупреждения, сообщения для оператора и т. д.
Отображается также история предупреждений.

■Сообщение ЧПУ




■Сообщения ПЛК



## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Сообщение ЧПУ | Отображаются аварийные сообщения по выполнению операций, ошибки программ, аварийные сообщения главной управляющей программы, аварийные сообщения по сервосистеме, системные аварийные сигналы и т. д.<br>Выводится до 10 сообщений в порядке приоритета. |
| (2) | Код остановки | Отображается состояние автоматической операции или состояние остановки во время автоматической операции.<br>Отображается до 4 сообщений в порядке приоритета. |
| (3) | Предупреждающее сообщение | Используя программу ПЛК, отображаются сообщения об отклонениях в работе станка. Отображение зависит от характеристик, предусмотренных изготовителем станка.<br>Отображается до 4 сообщений. |
| (4) | Сообщение для оператора | Используя программу ПЛК, отображаются информационные сообщения для оператора. Отображение зависит от характеристик, предусмотренных изготовителем станка.<br>Здесь же выводятся предупреждающие сообщения от макросов.<br>Отображается до 4 сообщений. |

## Цвета в отображении сообщений

Сообщения выделяются цветами следующим образом.

| Тип сообщения | | Цвет текста | Цвет фона |
|---|---|---|---|
| Сообщение ЧПУ | Сигнал | Белый | Красный |
| | Предупреждение | Черный | Желтый |
| Код остановки | | Черный | Желтый |
| Предупреждающее сообщение | | Белый | Красный |
| Сообщение для оператора | | Черный | Желтый |
| Аварийное сообщение системы ЧПУ при проверке | | Белый | Оранжевый |

## Отображение имени оси

Имена осей отображаются в сообщениях для всех осей. Имя оси отображается в зависимости от ее типа, как показано ниже.

| Тип оси | Отображение имени оси | Пример индикации | Примечания |
|---|---|---|---|
| Ось ЧПУ | Имя управляемой оси (в подсистеме) | XYZ | Если возникает одно и то же сообщение для всех каналов, то информация для нескольких осей ЧПУ отображается вместе. |
| Шпиндель | S + номер шпинделя | S1S2 | Если для нескольких шпинделей возникает одно и то же сообщение, то выводится одно сообщение. |
| Ось PLC | P + номер оси контроллера | P1P2 | Если для нескольких осей ПЛК возникает одно и то же сообщение, то выводится одно сообщение. |
| Вспомогательная ось | A + номер вспомогательной оси | A1A2 | Если для нескольких вспомогательных осей возникает одно и то же сообщение, то выводится одно сообщение. |

Если одно и то же сообщение возникает для осей разных типов, то выводятся отдельные сообщения.

## Отображение канала

Если сообщение выводится для каждого канала, то отображается номер канала. Имя канала задается в параметре “#1169” (имя системы). Для одноканальных систем имя канала не отображается.

## 11.1.1 Журнал аварийных сигналов

При возникновении сигнала записывается соответствующая информация. При включении питания ЧПУ сигнал записывается автоматически. Информация о сигнале добавляется к предыдущим сигналам; общее количество сигналов – до 512.
Информация о сбое, записываемая в журнал аварийных сигналов, включает сообщение системы ЧПУ и код останова, отображаемые на экране «NC сообщен», и сообщения о сбоях, отображаемые на экране « PLC сообщен».
Сведения о записях, вносимых в историю сигналов, приведены ниже.

Условие внесения записи: при появлении аварийного сигнала (если одновременно возникает несколько сбоев, регистрируется не более пяти).
Для многоканальных систем приоритет имеет 1-я подсистема (затем 2-я подсистема, 3-я подсистема и т. д.).

Количество записей: до 512 сбоев (всего).

Диапазон: сбои системы ЧПУ (аварийные сигналы и предупреждения), аварийные сообщения контроллера.

### Примечание

(1) Следующие сбои на экране аварийных сигналов и предупреждений не регистрируются.

- Аварийные сигналы по выполнению операций
  - Наличие внешней блокировки осей (M01 0004)
  - Нулевая коррекция рабочей подачи (M01 0102)
  - Нулевая коррекция внешней подачи (M01 0103)
  - Блокирование запуска кадра (M01 0109)
  - Блокирование запуска кадра обработки (M01 0110)
  - Нулевая коррекция ускоренной подачи (M01 0125)
  - Блокирование резания для полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель» (G51.2) (M01 1033)
- «U50 PLC stopped» (Контроллер остановлен) перед запуском экрана пользовательского интерфейса

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| История сбоев | Отображается первая страница истории сигналов.<br>Сигналы отображаются в хронологическом порядке, начиная с появившегося последним. Если одновременно регистрируется несколько сбоев, они отображаются по подсистемам (сначала сбои для первой подсистемы). Для просмотра более старых записей используется кнопка PAGE.<br>Для просмотра более новых записей используется кнопка PAGE. |
| История пусков | Запуск регистрации данных в журнале аварийных сигналов.<br>При нажатии этой кнопки выводится запрос: “The collection begin? (Y/N)” (“Записать шаблон логической схемы?”). Если нажать кнопку [Y] или [INPUT], выводится сообщение «Начать выборку» и начинается сбор данных. Если нажать [N] или любую другую кнопку, кроме [INPUT], сбор данных не начинается. |
| История стопов | Остановка сбора данных по истории сигналов.<br>При нажатии этой кнопки выдается запрос «Остановить выборку? (Y/N)” (“Записать шаблон логической схемы?”). Если нажать кнопку [Y] или [INPUT], выводится сообщение «Остановить выборку» и сбор данных прекращается. Если нажать [N] или любую другую кнопку, кроме [INPUT], сбор данных продолжается. |
| Обновл истории | Информация по истории сигналов обновляется.<br>При обновлении отображается первая страница (с информацией о последних сигналах).<br>История обновляется, в частности, при переходе на другой экран и возврате на экран истории. |
| История сброс | Информация по истории сигналов удаляется.<br>Появляется запрос «Сбросить выбранные данные? (Y/N)” (“Записать шаблон логической схемы?”). Если нажать кнопку [Y] или [INPUT], выводится сообщение «Сброс данных выполнен» и вся информация в журнале аварийных сигналов удаляется. После очистки отображается первая страница данных по истории. |

### Примечание

(1) Кнопки [История пусков], [История стопов], [Обновл истории] и [История сброс] действуют только при условии, когда действует функция журнала аварийных сигналов и нажата кнопка [История сбоев].

(2) При первом использовании функции журнала аварийных сигналов рекомендуется выполнить очистку журнала нажатием кнопки [История сбоев]. В противном случае в историю сигналов могут быть записаны лишние данные.

### Указания

(1) Если регистрация аварийных сигналов останавливается кнопкой [История стопов] на экране «История сбоев», сбои в журнале не регистрируются даже после следующего включения системы ЧПУ. В этом случае регистрацию аварийных сигналов следует включить кнопкой [История пусков] на экране «История сбоев».

(2) Изменение времени и даты не влияет на время и дату записей в журнале, зарегистрированных до изменения. Поэтому в случае изменения времени и даты следует очистить журнал кнопкой [История сброс].

(3) Если аварийный сигнал выдается, когда отображается журнал, отображение не обновляется. Для обновления журнала на экране следует нажать кнопку [Обновл истории].

(4) Регистрация аварийных сигналов для подсистем зависит от параметра «Sampling spec» (Настройка выборки) в разделе настройки сбора диагностических данных для обслуживания. Если установлено значение 0, регистрируются аварийные сигналы для всех подсистем.

(5) Запуск и остановка сбора данных для журнала аварийных сигналов выполняются соответствующими кнопками [Пуск] и [Стоп] независимо от настройки (0 или 1), заданной для журнала для в разделе «Collecting data select» (Выбор сбора данных) в разделе настройки сбора диагностических данных для обслуживания.

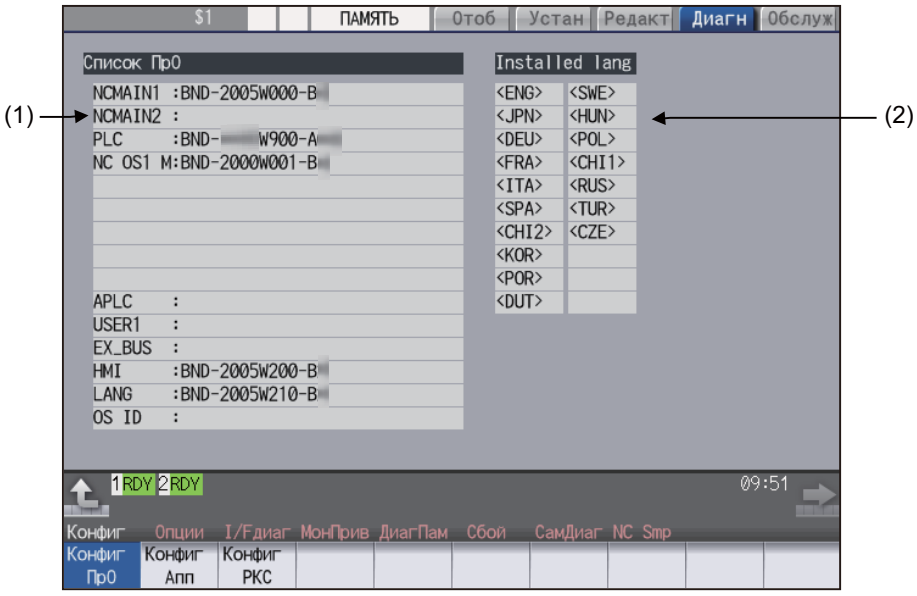
# 11.2 Проверка состояния станка

## 11.2.1 Экран конфигурации системы

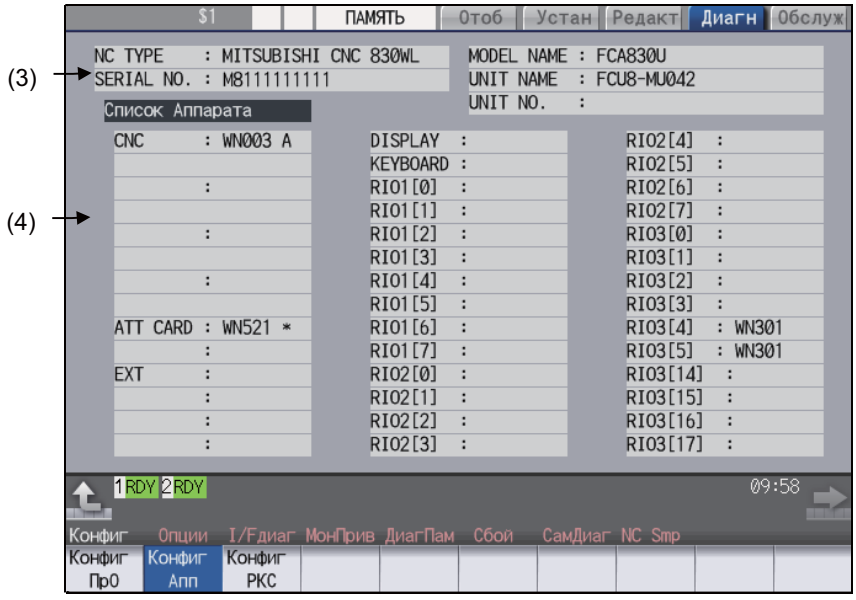



При нажатии кнопки [Конфиг] на экране диагностики (Диагностика) отображается аппаратная конфигурация (имя и субномер платы), программная конфигурация (номер и субномер) и конфигурация программы контроллера (имя файла, метка файла, тип выполнения).

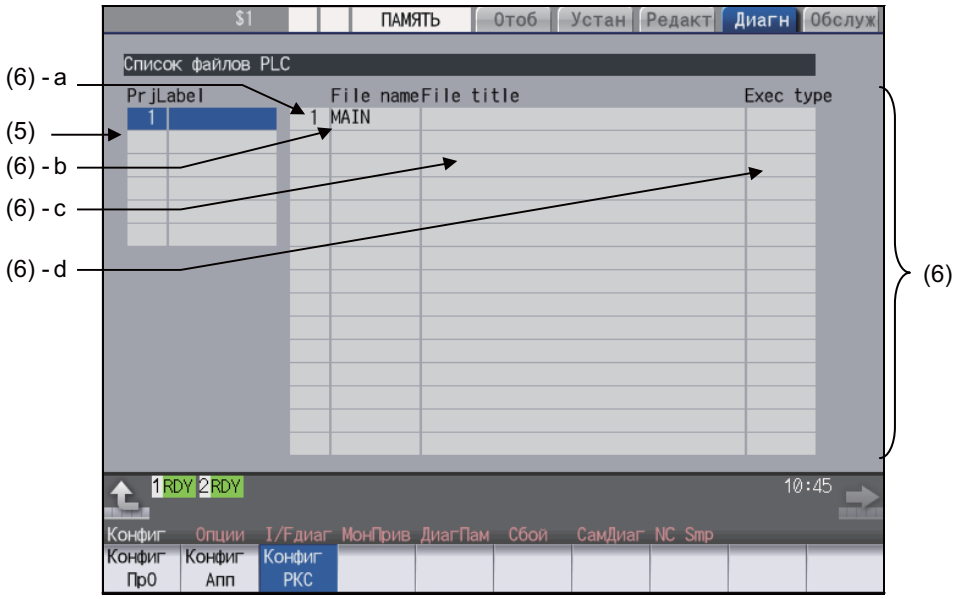
■Конфигурация программного обеспечения




■Конфигурация аппаратуры



■Конфигурация программы ПЛК




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | Описание | | Примечания |
|---|---|---|---|
| (1) Перечень программного обеспечения | Список используемого программного обеспечения. | | |
| (2) Язык интерфейса | Отображается список установленных языков интерфейса.<br><ENG>: английский<br><JPN>: японский<br><DEU>: немецкий<br><FRA>: французский<br><ITA>: итальянский<br><SPA>: испанский<br><CHI2>: китайский традиционный<br><KOR>: корейский<br><POR>: португальский<br><DUT>: нидерландский | <SWE>: шведский<br><HUN>: венгерский<br><POL>: польский<br><CHI1>: китайский упрощенный<br><RUS>: русский<br><TUR>: турецкий<br><CZE>: чешский | |
| (3) Серийный номер системы ЧПУ | Модель, серийный номер, тип модели, тип системы и тип блока ЧПУ. | | |
| | NC TYPE | Тип ЧПУ | |
| | MODEL NAME | Наименование типа системы | |
| | SERIAL NO. | Серийный номер | |
| | UNIT NAME | Тип устройства | |

| Отображаемые элементы | Описание | | | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| (4) Перечень аппаратуры | Отображаются наименования аппаратных устройств.<br>Для перехода между страницами использовать кнопки PAGE и PAGE.<br>Ниже представлен пример отображаемых данных. | | | |
| | CNC | :WN111<br>:WN891<br>:WN091 | Главная плата<br>Плата задней панели<br>Плата 7SEG-RSW<br>* Существующие платы отображаются в последовательности, указанной выше. | Блок системы ЧПУ состоит не более чем из четырех плат управления. Все эти платы соединяются шиной. |
| | ATT CARD | :WN521<br>: | Интерфейсная плата SD-карты с лицевой стороны | |
| | EXT | :EX561<br>:EX563 | Блок расширения CC-Link<br>Блок расширения PROFIBUS-DP<br>* Существующие блоки расширения отображаются в последовательности, указанной выше. | Блок расширения является дополнительным устройством. Он служит для подключения высокоскоростного ПЛУ, платы PROFIBUS и т. д.<br>Отображается задняя панель и до трех плат. |
| | ДИСПЛЕЙ | :DU191 | Дисплей | Тип блока зависит от модели. |
| | KEYBOARD | :KB046 | Блок клавиатуры | Тип блока зависит от подключенной клавиатуры. |
| | ECOMON1<br>...<br>ECOMON16 | :EMU4-BD1<br>:EMU4-HD1 | Блок EcoMonitorLight | Тип блока зависит от подключенного устройства EcoMonitor-Light. Отображается состояние до 16 подсистем. |
| | RIO1[n]<br>RIO2[n]<br>RIO3[n] | :WN301<br>:WN301<br>:WN301 | Блок 1 удаленного ввода-вывода (n = 1...64)<br>Блок 2 удаленного ввода-вывода (n = 1...64)<br>Блок 3 удаленного ввода-вывода (n = 1...64) | Тип блока зависит от подключенного устройства удаленного ввода-вывода.<br>Отображается до трех каналов. |
| (5) Project (Проект) | Отображается список номеров проектов.<br>При выборе проекта с помощью кнопки [↑] или [↓] отображается соответствующий перечень файлов релейно-контактных схем. | | | Для меток используется до 10 однобайтовых буквенно-цифровых символов. |

| Отображаемые элементы | Описание | | Примечания |
|---|---|---|---|
| (6) Перечень файлов релейно-контактных схем контроллера | Указывается имя файла, метка файла, тип выполнения для каждой программы логики ПЛК.<br>Для перехода между страницами использовать кнопки PAGE и PAGE. | | |
| | (a) Регистрационный номер | Регистрационный номер каждого файла программ ПЛК. | Общее количество регистрируемых файлов для всех проектов указано ниже.<br>M800W/M800S: 120<br>M80: 60 |
| | (b) Имя файла | Имя файла программы контроллера (данные GX Developer) | До 8 символов. |
| | (c) Метка файла | Метка файла программы контроллера (данные GX Developer) | До 32 символов. |
| | (d) Тип выполнения | Тип выполнения программы ПЛК.<br>HIGH: высокоскоростная программа<br>MIDDLE: среднескоростная программа<br>INTIAL: первоначальное состояние программы<br>WAIT: программа в состоянии ожидания<br>LOW: низкоскоростная программа<br>(пустое поле): Не задана для выполнения | |

## Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| Конфиг ПрО | Отображение списка программных средств. |
| Конфиг Апп | Отображение списка аппаратуры. |
| Конфиг РКС | Отображение списка программ контроллера (имя файла, метка файла, тип выполнения). |

## 11.2.2 Экран опций




Для отображения сведений о дополнительных функциях, зарегистрированных в систему ЧПУ, нажать кнопку [Опции] на экране диагностики (Диагностика).

Дополнительные функции отображаются по именам. Если все дополнительные функции на одном экране не помещаются, остальные функции модно вывести на экран кнопкой перехода между страницами.

**Отображаемые элементы**

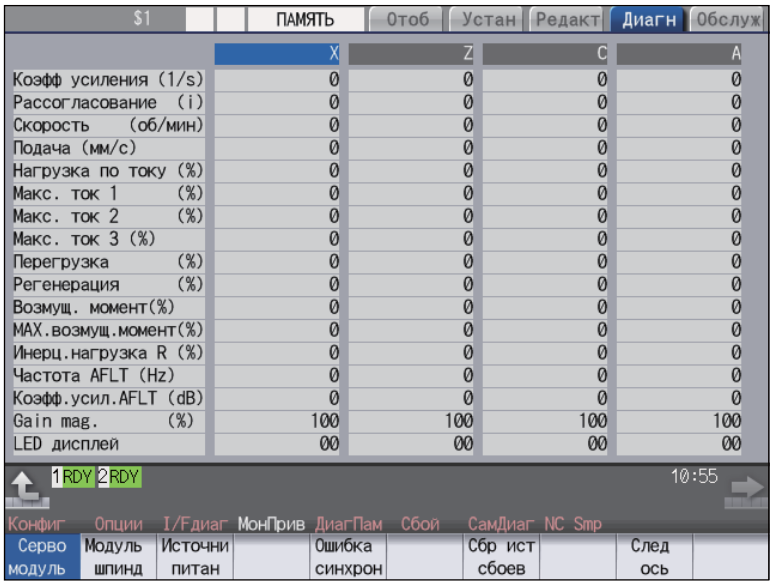
| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Дополнительные функции | Отображается перечень доступных дополнительных функций.<br>Для используемых в данный момент функций применяется синий цвет фона.<br>Для использования доступны функции, установленные на момент включения питания. |

## 11.2.3 Отображаемые данные по блоку оси сервосистемы (на экране «МонПрив»)

DIAGN - МонПрив

Данные по оси сервосистемы (оси системы ЧПУ и контроллера) можно контролировать в меню [МонПрив] > [Серво модуль] на экране диагностики (Диагностика).

Отображаемые данные переключаются кнопкой PAGE или PAGE.




В качестве имени оси отображается имя, заданное параметром «#1022 axname2».

### Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| Gain (1/s) (Коэффициент усиления, 1/с) | Коэффициент усиления контура управления позицией. Он вычисляется по следующей формуле.<br>$\frac{\text{Скорость подачи (мм/с)}}{\text{Ошибка задержки отслеживания (мм)}}$ |
| Droop (i) (Статизм) | Ошибка фактической позиции станка относительно заданной позиции носит название “статизм”. Эта ошибка пропорциональна заданной величине скорости. Она определяется настройкой на дисплее управления (#1003 iunit). |
| Speed (r/min) (Скорость, об/мин) | Фактическая скорость вращения двигателя. |
| Feedrate (mm/s) (Скорость подачи, мм/с) | Скорость подачи, измеряемая на стороне станка. |
| Load current (%) (Ток нагрузки) | Определяемая через обратную связь величина тока двигателя, выраженная через величину постоянного тока во время остановки. |
| Max current 1 (%) (Макс. ток 1) | Заданная величина тока двигателя, выраженная через величину постоянного тока во время остановки.<br>Отображается абсолютная пиковая величина заданного тока, определяемая после включения питания. |
| Max current 2 (%) (Макс. ток 2) | Заданная величина тока двигателя, выраженная через величину постоянного тока во время остановки.<br>Отображается абсолютная пиковая величина заданного тока, определяемая за последние 2 секунды. |

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| Max current 3 (%) (Макс. ток 3) | Определяемая через обратную связь величина тока двигателя, выраженная через величину постоянного тока во время остановки.<br>Отображается абсолютная пиковая величина тока обратной связи, определяемая за последние 2 секунды. |
| Overload (%) (Перегрузка) | Данные, используемые для контроля перегрузки двигателя. |
| Regen load (%) (Перегрузка при регенерации) | Данные, используемые для контроля состояния перегрузки сопротивления при подключении резистивного регенерационного источника питания. |
| Est disturb torq (%) (Расчетный возмущающий момент) | Приближенная величина возмущающего момента, выраженная через номинальный момент остановки во время действия системы контроля возмущений. |
| Max disturb torq (%) (Максимальный возмущающий момент) | Приближенная величина возмущающего момента, выраженная через номинальный момент остановки при настроенной функции обнаружения столкновений. Отображается приближенная абсолютная пиковая величина возмущающего момента, определяемая за последние 2 секунды. |
| Load inertia R. (%) (Отношение моментов инерции нагрузки) | Приближенная величина отношения инерции нагрузки при настроенной функции обнаружения столкновений.<br>Отношение отображается в соответствии с настройками параметров «#1251 set23/бит F» и «#2235 V035/бит F». |
| AFLT frequency (Hz) (Частота адаптивного фильтра) | Текущая рабочая частота адаптивного фильтра. |
| AFLT gain (dB) (Коэффициент усиления адаптивного фильтра) | Текущая глубина адаптивного фильтра. |
| Gain mag. (%) (Увеличение коэффициента усиления) | Когда включена настройка в реальном времени 1, действующий коэффициент усиления контура регулирования скорости отображается с увеличением для установочного значения коэффициента усиления 1 (параметр «#2205 SP005 VGN1»). |
| Светоиндикация | 7-сегментный индикатор привода. |
| Сигнал | Сигналы и предупреждения, отличные от отображаемых на индикаторе (отображаются на стороне приводного устройства). |
| Cycle counter (p) (Счетчик циклов) | Позиция в пределах одного оборота детектора датчика положения.<br>Позиция отображается относительно координаты “0”, где один оборот соответствует диапазону от “0” до “RNG (в единицах движения) x 1000”. |
| Grid space (Интервал сетки) | Сетка для возврата к опорной позиции. (В заданных единицах) |
| Grid amnt (Величина сетки) | Расстояние от точки снятия упора до узловой точки, когда отображается возврат к опорной позиции упора. Величина маски сетки не включена. (В заданных единицах) |
| Позиция станка | Позиция ЧПУ в базовой системе координат станка. (В заданных единицах) |
| Motor end FB (Обратная связь на стороне двигателя) | Определяемые через обратную связь показания детектора скорости. (В заданных единицах) |
| Machine end FB (Обратная связь на стороне станка) | Определяемая через обратную связь позиция детектора крайней позиции станка. (В заданных единицах) |
| FB error (i) (Ошибка обратной связи) | Погрешность обратной связи по крайней позиции двигателя и станка.<br>Она определяется настройкой на дисплее управления (#1003 iunit). |
| DFB compen amnt (i) (Величина коррекции двойной обратной связи) | Величина корректирующего импульса в процессе управления с использованием двойной обратной связи.<br>Она определяется настройкой на дисплее управления (#1003 iunit). |
| Остающаяся команда | Остаточное расстояние для движения одного блока. (В заданных единицах) |
| Currnt posn (2) (Текущая позиция) | Разность текущей позиции и величины коррекции на инструмент. (В заданных единицах) |
| Man int amt (Величина ручного прерывания) | Величина прерывающего перемещения в состоянии ручного абсолютного отключения. (В заданных единицах) |
| Abs pos command (Команда абсолютной позиции) | Абсолютная позиция, не включающая величину коррекции на погрешность станка (В заданных единицах) |
| Superimp syn er (mm) (Ошибка синхронизации при совмещении, мм) | Текущее значение ошибки синхронизации между базовой и синхронизируемой осями при синхронизации управляемых осей между подсистемами, совмещении управляемых осей или совмещении произвольной оси. |

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| Superimp err +P (mm) (Ошибка совмещения с опережением, мм) | Максимальное расстояние, на которое синхронизируемая ось опережает базовую ось при синхронизации управляемых осей между подсистемами, совмещении управляемых осей или совмещении произвольной оси. |
| Superimp err -P (mm) (Ошибка совмещения с отставанием, мм) | Максимальное расстояние, на которое синхронизируемая ось отстает от базовой оси при синхронизации управляемых осей между подсистемами, совмещении управляемых осей или совмещении произвольной оси. |
| Superimp errP-P (mm) (Ошибка совмещения, мм) | Ошибка синхронизации между базовой и синхронизируемой осями при синхронизации управляемых осей между подсистемами, совмещении управляемых осей или совмещении произвольной оси. |
| Motor temp. (degC) (Температура двигателя, ºC) | Температура двигателя. |
| Power cycles (p) (Циклы включения-выключения) | Счетчик циклов включения-выключения питания (в разах) |
| Insul resist. (MOhm) (Сопротивление изоляции, МОм) | Индикация ухудшения состояния изоляции. |
| FAN1 rot. state (%) (Состояние вращения вентилятора 1) | Скорость вращения вентилятора 1 охлаждения устройства в процентах. |
| FAN2 rot. state (%) (Состояние вращения вентилятора 1) | Скорость вращения вентилятора 2 охлаждения устройства в процентах. |
| Battery voltage (V) (Напряжение батареи, В) | Напряжение подсоединенной батареи. |
| AUX current sta No. (*1) | Номер текущей станции. |
| AUX current posn (*1) | Текущая позиция. |
| AUX inst station No. (*1) | Номер заданной станции при автоматической операции, или номер ближайшей станции для остановки при ручной операции, и т.д. |
| AUX inst posn (*1) | Позиция, соответствующая номеру заданной станции. |
| Mach err comp val | Величина коррекции на погрешность станка. (В заданных единицах) |
| Control input (Управляющий вход) 1L 1H : 6L 6H | Входной сигнал управления от ЧПУ.<br>Используется системой. |
| Control output (Управляющий выход) 1L 1H : 6L 6H | Выходной сигнал управления для ЧПУ.<br>Используется системой. |
| Detection system (Система определения) | Тип датчика положения в системе обнаружения абсолютной позиции.<br>ES: датчик положения с полузамкнутым контуром<br>EC: датчик положения с концевым шариковым винтом<br>LS: Линейная шкала<br>MP: Шкала MP<br>ESS: высокоскоростной последовательный датчик положения с полузамкнутым контуром<br>ECS: высокоскоростной последовательный датчик положения с концевым шариковым винтом<br>INC: инкрементный |
| Power OFF posn (Позиция при выключении) | Координаты при выключении ЧПУ в базовой системе координат станка. (В заданных единицах) |
| Power ON posn (Позиция при включении) | Координаты при включении ЧПУ в базовой системе координат станка. (В заданных единицах) |
| Current posn (Текущая позиция) | Текущие координаты в базовой системе координат станка. (В заданных единицах) |
| R0 | Значение счетчика оборотов датчика положения, хранящееся в памяти во время настройки базовой точки. |

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| P0 | Позиция датчика положения в пределах одного оборота, хранящаяся в памяти во время настройки базовой точки. |
| E0 | Абсолютная погрешность позиции, хранящаяся в памяти во время настройки базовой точки. |
| Rn | Текущее значение счетчика оборотов датчика положения. |
| Pn | Позиция датчика положения в пределах одного оборота. |
| En | Абсолютная погрешность позиции при выключении питания ЧПУ. |
| ABS0 | Абсолютная позиция по базовому счетчику. |
| ABSn | Текущая абсолютная позиция. |
| MPOS | Величина смещения шкалы MP при включении питания. |
| Тип устройства | Тип сервопривода. |
| Unit serial No. | Серийный номер сервопривода. |
| Версия ПО | Версия программного обеспечения сервопривода. |
| Метод управления | SEMI: полузамкнутый контур<br>CLOSED: замкнутый контур<br>DUAL: двойная обратная связь |
| Motor end detector | Тип датчика крайней позиции двигателя. |
| Motor end detect No | Серийный номер датчика крайней позиции двигателя. |
| Machine end detector | Тип датчика крайней позиции станка.<br>Отображается для методов управления CLOSED и DUAL. Для метода SEMI указывается знак “*”. |
| Mach. end detect No | Серийный номер датчика крайней позиции станка. |
| Motor | Тип двигателя. |
| Work time | Время работы в состоянии готовности (READY ON) (единицы измерения: 1 ч) |
| Alarm history<br>1: Time<br>1: Сигнал<br>⌇<br>8: Time<br>8: Сигнал | Предупреждающие сигналы от сервопривода в хронологическом порядке.<br>Time: время работы к моменту появления аварийного сигнала<br>Alarm: номер аварийного сигнала по сервосистеме. |
| Maint hist 1<br>⌇<br>Maint hist 4 | Даты технического обслуживания.<br>Год: одна цифра<br>Месяц: 1...9, X (октябрь), Y (ноябрь), Z (декабрь) |
| Maint status | Статус технического обслуживания. |

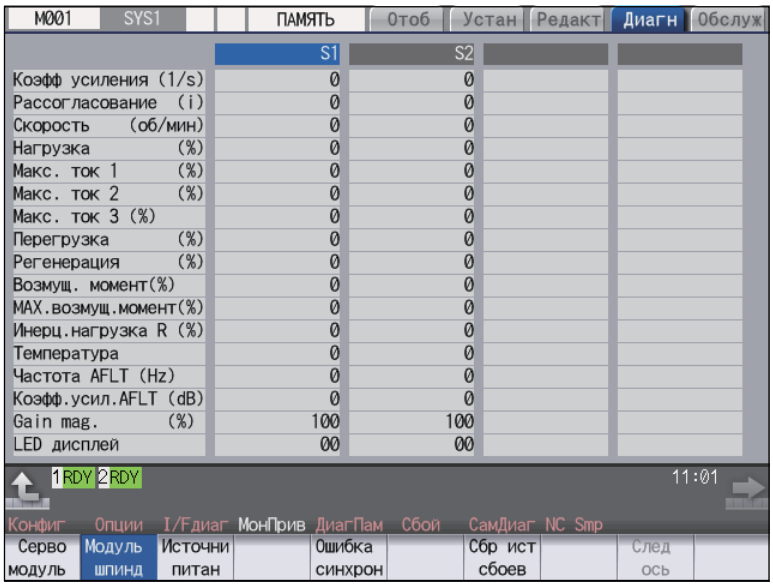
(*1) Данные (номер станции, текущая позиция, заданная позиция) отображаются для вспомогательных осей. Знак «-» отображается для невспомогательных осей (осей системы ЧПУ и контроллера).

## 11.2.4 Отображаемые данные по блоку шпинделя (на экране «МонПрив»)

DIAGN - МонПрив

Данные по шпинделю можно контролировать в меню [МонПрив] > [Модуль шпинд] на экране диагностики (Диагностика).

Отображаемые данные переключаются кнопкой PAGE или PAGE.




**Отображаемые элементы**

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Gain (1/s) (Коэффициент усиления, 1/c) | Коэффициент усиления контура управления позицией. Он вычисляется по следующей формуле.<br>$\frac{\text{Скорость подачи (мм/с)}}{\text{Ошибка задержки отслеживания (мм)}}$ |
| Droop (i) (Статизм) | Ошибка фактической позиции станка относительно заданной позиции носит название “статизм”. Эта ошибка пропорциональна заданной величине скорости. (*1) |
| Speed (r/min) (Скорость, об/мин) | Фактическая скорость вращения двигателя. |
| Нагрузка (%) | Нагрузка на двигатель. |
| Max current 1 (%) (Макс. ток 1) | Заданная величина тока двигателя, выраженная через величину постоянного тока во время остановки.<br>Отображается абсолютная пиковая величина заданного тока, определяемая после включения питания. |
| Max current 2 (%) (Макс. ток 2) | Заданная величина тока двигателя, выраженная через величину постоянного тока во время остановки.<br>Отображается абсолютная пиковая величина заданного тока, определяемая за последние 2 секунды. |
| Max current 3 (%) (Макс. ток 3) | Определяемая через обратную связь величина тока двигателя, выраженная через величину постоянного тока во время остановки.<br>Отображается абсолютная пиковая величина тока обратной связи, определяемая за последние 2 секунды. |
| Overload (%) (Перегрузка) | Данные, используемые для контроля перегрузки двигателя. |

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Regen load (%) (Перегрузка при регенерации) | Данные, используемые для контроля состояния перегрузки сопротивления при подключении резистивного регенерационного источника питания. |
| Est disturb torq (%) (Расчетный возмущающий момент) | Приближенная величина возмущающего момента, выраженная через номинальный момент остановки во время действия системы контроля возмущений. |
| Max disturb torq (%) (Максимальный возмущающий момент) | Приближенная величина возмущающего момента, выраженная через номинальный момент остановки при настроенной функции обнаружения столкновений. Отображается приближенная абсолютная пиковая величина возмущающего момента, определяемая за последние 2 секунды. |
| Load inertia R. (%) (Отношение моментов инерции нагрузки) | Приближенная величина отношения инерции нагрузки при настроенной функции обнаружения столкновений.<br>Отношение отображается в соответствии с настройкой параметра «#1251 set23/бит 0». |
| Temperature (°C) (Температура) | Температура термистора.<br>Температура отображается в соответствии с настройками параметров «#1251 set23/бит 0» и «#13225 SP225/бит 2». |
| AFLT frequency (Hz) (Частота адаптивного фильтра) | Текущая рабочая частота адаптивного фильтра. |
| AFLT gain (dB) (Коэффициент усиления адаптивного фильтра) | Текущая глубина адаптивного фильтра. |
| Светоиндикация | 7-сегментный индикатор привода. |
| Gain mag.(%) (Увеличение коэффициента усиления) | Когда включена настройка в реальном времени 1, действующий коэффициент усиления контура регулирования скорости отображается с увеличением для установочного значения коэффициента усиления 1 (параметр «#13005 SP005 VGN1»). |
| Сигнал | Сигналы и предупреждения, отличные от отображаемых на индикаторе (отображаются на стороне приводного устройства). |
| Cycle counter (p) (Счетчик циклов) | Позиция в пределах одного оборота детектора датчика положения.<br>Позиция отображается относительно координаты “0”, где один оборот соответствует диапазону от “0” до “RNG (в единицах движения) x 1000”. |
| Grid space (Интервал сетки) | Сетка для возврата к опорной позиции. (в заданных единицах) (*1) |
| Grid amnt (Величина сетки) | Расстояние от точки снятия упора до узловой точки, когда отображается возврат к опорной позиции упора. Величина маски сетки не включена. (в заданных единицах) (*1) |
| Позиция станка | Позиция ЧПУ в базовой системе координат станка. (в заданных единицах) (*1) |
| Motor end FB (Обратная связь на стороне двигателя) | Определяемые через обратную связь показания детектора скорости. (в заданных единицах) (*1) |
| FB error (i) (Ошибка обратной связи) | Погрешность обратной связи по крайней позиции двигателя и станка. (*1) |
| DFB compen amnt (i) (Величина коррекции двойной обратной связи) | Величина корректирующего импульса в процессе управления с использованием двойной обратной связи. (*1) |
| Tap error (mm) (*2) | Текущая ошибка синхронизации между резьбонарезным шпинделем и осью сверления при синхронном нарезании резьбы метчиком (в миллиметрах).<br>(Если для параметра «#1041 Initial inch» установлено значение 1, эта величина отображается в дюймах.) (*1) |
| Tap error +P (mm) (*2) | Максимальное расстояние, на которое ось сверления опережает резьбонарезной шпиндель при синхронном нарезании резьбы метчиком (в миллиметрах).<br>(Если для параметра «#1041 Initial inch» установлено значение 1, эта величина отображается в дюймах.) (*1) |
| Tap error -P (mm) (*2) | Максимальное расстояние, на которое ось сверления отстает от резьбонарезного шпинделя при синхронном нарезании резьбы метчиком (в миллиметрах).<br>(Если для параметра «#1041 Initial inch» установлено значение 1, эта величина отображается в дюймах.) (*1) |

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Tap error P-P (mm) (*2) | Величина ошибки синхронизации между шпинделем и осью сверления при синхронном нарезании резьбы метчиком (в миллиметрах). (Если для параметра «#1041 Initial inch» установлено значение 1, эта величина отображается в дюймах.) (*1) |
| Tap error (deg) (*2) | Текущая ошибка синхронизации по углу между резьбонарезным шпинделем и осью сверления при синхронном нарезании резьбы метчиком. (±99999.999 градусов) (*1) |
| Tap error +P (deg) (*2) | Максимальный угол, на который резьбонарезной шпиндель опережает ось сверления при синхронном нарезании резьбы метчиком. (±99999.999 градусов) (*1) |
| Tap error -P (deg) (*2) | Максимальный угол, на который резьбонарезной шпиндель отстает от оси сверления при синхронном нарезании резьбы метчиком. (±99999.999 градусов) (*1) |
| Tap error P-P (deg) (*2) | Величина ошибки синхронизации по углу между шпинделем и осью сверления при синхронном нарезании резьбы метчиком. (в градусах) (*1) |
| SP sync error (deg) | Текущее значение ошибки синхронизации между базовым и синхронным шпинделями при синхронизации шпинделей I, синхронизации шпинделя инструмента IA/IB или синхронизации шпинделя инструмента II. (±99999.999 градусов) |
| SP sync err +P(deg) | Максимальный угол, на который синхронный шпиндель опережает базовый шпиндель при синхронизации шпинделей I, синхронизации шпинделя инструмента IA/IB или синхронизации шпинделя инструмента II. (±99999.999 градусов) |
| SP sync err -P(deg) | Максимальный угол, на который синхронный шпиндель отстает от базового шпинделя при синхронизации шпинделей I, синхронизации шпинделя инструмента IA/IB или синхронизации шпинделя инструмента II. (±99999.999 градусов) |
| SP syn err P-P(deg) | Величина ошибки синхронизации между базовым и синхронным шпинделями при синхронизации шпинделей I, синхронизации шпинделя инструмента IA/IB или синхронизации шпинделя инструмента II. (±99999.999 градусов) |
| SP syn phas er(deg) | Расхождение по фазе, сохраненное в памяти при расчете сдвига фаз. (±99999.999 градусов) |
| SP sync ph1 FB(deg) | Полученное по обратной связи расхождение по фазе, включающее сохраненное в памяти значение при расчете сдвига фаз при синхронизации шпинделей I, синхронизации шпинделя инструмента IA/IB или синхронизации шпинделя инструмента II. (±99999.999 градусов) |
| SP sync ph2 FB(deg) | Полученное по обратной связи расхождение по фазе, не включающее сохраненное в памяти значение при расчете сдвига фаз при синхронизации шпинделей I, синхронизации шпинделя инструмента IA/IB или синхронизации шпинделя инструмента II. (±99999.999 градусов) |
| SP syn er comp(deg) | Величина коррекции ошибки при синхронизации шпинделей I, синхронизации шпинделя инструмента IA/IB или синхронизации шпинделя инструмента II. (±99999.999 градусов) |
| GB sync error (deg) | Текущая ошибка синхронизации между базовым шпинделем и шпинделем направляющей при синхронизации шпинделя направляющей. (±99999.999 градусов) |
| GB sync err +P(deg) | Максимальное расстояние, на которое шпиндель направляющей опережает базовый шпиндель при синхронизации шпинделя направляющей. (±99999.999 градусов) |
| GB sync err -P(deg) | Максимальное расстояние, на которое шпиндель направляющей отстает от базового шпинделя при синхронизации шпинделя направляющей. (±99999.999 градусов) |
| GB sync err P-P(deg) | Величина ошибки синхронизации между базовым шпинделем и шпинделем направляющей при синхронизации шпинделя направляющей. (±99999.999 градусов) |
| Motor temp. (degC) (Температура двигателя, ºC) | Температура двигателя. |
| Power cycles (p) (Циклы включения-выключения) | Счетчик циклов включения-выключения питания (в разах) |

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Insul resist. (MOhm) (Сопротивление изоляции, МОм) | Индикация ухудшения состояния изоляции. |
| FAN1 rot. state (%) (Состояние вращения вентилятора 1) | Скорость вращения вентилятора 1 охлаждения устройства в процентах. |
| FAN2 rot. state (%) (Состояние вращения вентилятора 1) | Скорость вращения вентилятора 2 охлаждения устройства в процентах. |
| Battery voltage (V) (Напряжение батареи, В) | Напряжение батареи. |
| Control input 1L | Входной сигнал управления от ЧПУ. (бит 0...бит 7)<br>Бит 0. Команда READY ON (Готовность)<br>Бит 1. Команда включения сервопривода<br>Бит 6. Команда преобразования параметров<br>Бит 7. Команда сброса предупреждения |
| Control input 1H | Входной сигнал управления от ЧПУ. (бит 8...бит F)<br>Бит 8...бит A. Предел крутящего момента<br>Бит F. В модальном режиме G1 |
| Control input 2L | Входной сигнал управления от ЧПУ. (bit0 ~ bit7) |
| Control input 2H | Входной сигнал управления от ЧПУ. (бит 8...бит F) |
| Control input 3L | Входной сигнал управления от ЧПУ. (бит 0...бит 7)<br>Бит 0...бит 4. Команда выбора режима управления шпинделем<br>Бит 5...бит 7. Команда выбора передачи<br>0: 1-я передача 1: 2-я передача<br>2: 3-я передача 3: 4-я передача<br>4: 5-я передача 5: 6-я передача<br>6: 7-я передача 7: 8-я передача |
| Control input 3H | Входной сигнал управления от ЧПУ. (бит 8...бит F)<br>Бит 8. Команда запуска прямого вращения<br>Бит 9. Команда запуска обратного вращения<br>Бит A. Индексация при прямом вращении<br>Бит B. Индексация при обратном вращении<br>Бит C. Запуск ориентирования<br>Бит D. Команда включения L-обмотки<br>Бит E...бит F. Команда выбора вспомогательного двигателя<br>0: Главный двигатель 1: Вспомогательный двигатель 1<br>2: Вспомогательный двигатель 2 3: Вспомогательный двигатель 3 |
| Control input 4L | Входной сигнал управления от ЧПУ. (bit0 ~ bit7) |
| Control input 4H | Входной сигнал управления от ЧПУ. (бит 8...бит F) |
| Control input 5L | Входной сигнал управления от ЧПУ. (bit0 ~ bit7) |
| Control input 5H | Входной сигнал управления от ЧПУ. (бит 8...бит F)<br>Бит B. Запрос на переключение минимального возбуждения 2<br>Бит C. Запрос на переключение установки 2 коэффициента усиления контура регулирования скорости<br>Бит D. Открыта дверца<br>Бит E. Усилие удержания шпинделя |
| Control input 6L | Входной сигнал управления от ЧПУ. (bit0 ~ bit7) |
| Control input 6H | Входной сигнал управления от ЧПУ. (бит 8...бит F) |
| Control output 1L | Выходной сигнал управления для ЧПУ. (бит 0...бит 7)<br>Бит 0. В состоянии готовности (READY ON)<br>Бит 1. В состоянии «сервосистема включена» (Servo ON)<br>Бит 4. В состоянии предупреждения по приводу<br>Бит 5. Выполнение установки базовых данных абсолютного позиционирования<br>Бит 6. В состоянии преобразования параметров<br>Бит 7. В аварийном состоянии |

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Control output 1H | Выходной сигнал управления для ЧПУ. (бит 8...бит F)<br>Бит 8...бит A. Режим ограничения крутящего момента<br>Бит D. Пройдена фаза оси Z<br>Бит E. Позиционирование<br>Бит F. В состоянии ограничения питания |
| Control output 2L | Выходной сигнал управления для ЧПУ. (bit0 ~ bit7) |
| Control output 2H | Выходной сигнал управления для ЧПУ. (бит 8...бит F) |
| Control output 3L | Выходной сигнал управления для ЧПУ. (бит 0...бит 7)<br>Бит 0...бит 4. Выбран режим управления шпинделем<br>Бит 5...бит 7. Выбрана передача<br>0: 1-я передача 1: 2-я передача<br>2: 3-я передача 3: 4-я передача<br>4: 5-я передача 5: 6-я передача<br>6: 7-я передача 7: 8-я передача |
| Control output 3H | Выходной сигнал управления для ЧПУ. (бит 8...бит F)<br>Бит 8. Команда запуска прямого вращения<br>Бит 9. Команда запуска обратного вращения<br>Бит A. Индексация при прямом вращении<br>Бит B. Индексация при обратном вращении<br>Бит C. Запуск ориентирования<br>Бит D. Команда включения L-обмотки<br>Бит E...бит F. Команда выбора вспомогательного двигателя<br>0: Главный двигатель 1: Вспомогательный двигатель 1<br>2: Вспомогательный двигатель 2 3: Вспомогательный двигатель 3 |
| Control output 4L | Выходной сигнал управления для ЧПУ. (бит 0...бит 7)<br>Бит 0. Определение тока<br>Бит 1. Определение скорости<br>Бит 2. Установление скорости<br>Бит 3. Определение нулевой скорости<br>Бит 4. Завершение ориентирования<br>Бит 5. Соответствие скорости синхронизации<br>Бит 6. В состоянии переключения обмотки<br>Бит 7. Завершение позиционирования при индексировании |
| Control output 4H | Выходной сигнал управления для ЧПУ. (бит 8...бит F)<br>Бит F. 2-я позиция |
| Control output 5L | Выходной сигнал управления для ЧПУ. (bit0 ~ bit7) |
| Control output 5H | Выходной сигнал управления для ЧПУ. (бит 8...бит F)<br>Бит B. Запрос на переключение минимального возбуждения 2<br>Бит C. Запрос на переключение установки 2 коэффициента усиления контура регулирования скорости<br>Бит D. Открыта дверца<br>Бит E. В состоянии удержания шпинделя |
| Control output 6L | Выходной сигнал управления для ЧПУ. (bit0 ~ bit7) |
| Control output 6H | Выходной сигнал управления для ЧПУ. (бит 8...бит F) |
| Тип устройства | Тип шпинделя. |
| Unit serial No. | Серийный номер шпинделя. |
| Версия ПО | Версия программного обеспечения шпинделя. |
| Motor end detect No | Серийный номер датчика крайней позиции двигателя. |
| Mach. end detect No | Серийный номер датчика крайней позиции станка. |
| Motor | Тип двигателя, заданный для параметра «#3138 motor_type».<br>Выводится не более 26 слов в две строки, выровненные по левому краю. |
| Work time | Время работы в состоянии готовности (READY ON) (единицы измерения: 1 ч) |

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Alarm history<br>1: Time<br>1: Сигнал<br>〜<br>8: Time<br>8: Сигнал | Предупреждающие сигналы от сервопривода в хронологическом порядке.<br>Time: время работы к моменту появления аварийного сигнала<br>Alarm: номер аварийного сигнала по сервосистеме. |
| Maint hist 1<br>〜<br>4 | Даты технического обслуживания.<br>Год: одна цифра<br>Месяц: 1...9, X (октябрь), Y (ноябрь), Z (декабрь) |
| Maint status | Статус технического обслуживания. |

(*1) Эти значения определяются параметром «#1003 iunit» 1-й подсистемы.

(*2) Ошибка при синхронном нарезании резьбы метчиком.

В этих полях отображаются максимальные величины ошибки синхронизации, возникающие при синхронном нанесении резьбы.

Ошибка синхронизации нанесения резьбы означает задержку отслеживания работы двигателя для заданной позиции шпинделя и оси нанесения резьбы.

Положительная ошибка означает, что ось нанесения резьбы задерживается относительно шпинделя, отрицательная – наоборот.

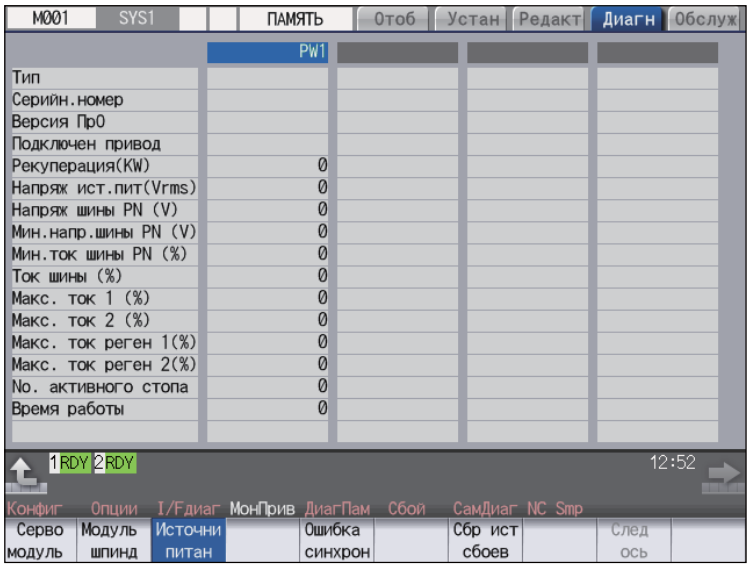
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Synchronous tapping error width (Max value) | ♦Выводится абсолютная величина максимальной ошибки синхронизации (от -99999,999 до 99999,999 мм) во время синхронного нанесения резьбы.<br>♦Эта величина сбрасывается в 0 при переходе в режим синхронного нанесения резьбы, а также при включении питания. В других случаях продолжает отображаться максимальная величина. |
| Synchronous tapping error angle (Max value) | ♦Выводится абсолютная величина максимальной ошибки синхронизации (от -99999,999 до 99999,999 градусов) во время синхронного нанесения резьбы.<br>♦Эта величина сбрасывается в 0 при переходе в режим синхронного нанесения резьбы, а также при включении питания. В других случаях продолжает отображаться максимальная величина. |

## 11.2.5 Отображаемые данные по блоку питания (на экране «МонПрив»)

DIAGN - МонПрив

Данные по блоку питания можно контролировать в меню [МонПрив] > [Источни питан] на экране диагностики (Диагностика).

Отображаемые данные переключаются кнопкой PAGE или PAGE.




**Отображаемые элементы**

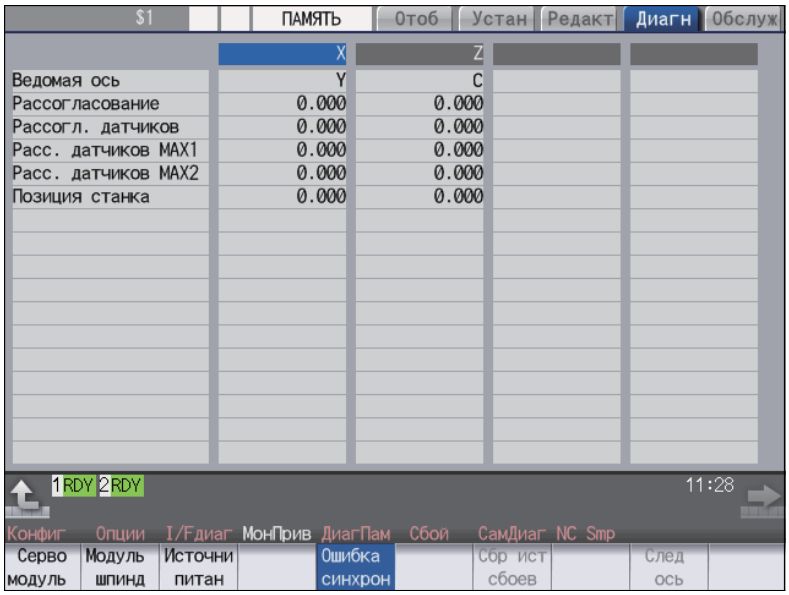
| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| Тип устройства | Тип блока питания. |
| Unit serial No. | Серийный номер блока питания. |
| Версия ПО | Версия программного обеспечения. |
| Connected drive | Номер канала интерфейса (mcp_no, smcp_no) приводного устройства, подключенного к каждому блоку питания. |
| Recovery energy (KW) | Рекуперируемая мощность, через каждые две секунды (0...999 кВт). |
| Pw. sply volt (Vrms) | Действующее значение напряжения блока питания (0...999 В, среднеквадратическое). |
| PN bus voltage (V) | Напряжение на шине PN (0...999 В). |
| Min PN bus volt (V) | Минимальное напряжение на шине PN после включения питания системы ЧПУ (0...999 В). |
| Min PN current (%) | Ток на шине, когда напряжение на шине PN минимально (ток привода: +; ток рекуперации: -) (0...999%) |
| Bus current (%) | Ток на шине (ток привода: +; ток рекуперации: -) (0...999%) |
| Max current1 (%) | Максимальный ток привода после включения питания системы ЧПУ (0...999%) |
| Max current2 (%) | Максимальный ток привода за последние 2 секунды (0...999%) |
| Max rgn current1 (%) | Максимальный ток рекуперации после включения питания системы ЧПУ (0...999%) |
| Max rgn current2 (%) | Максимальный ток рекуперации за последние 2 секунды (0...999%) |
| No. of instant stop | Номер мгновенной остановки, превышающей 1 цикл питания (0...9999 раз) |
| Work time | Время работы в состоянии готовности (READY ON) (единицы измерения: 1 ч) |
| Power-run pwr (kW) | Рассчитывается и отображается мощность для механообработки (0.01 кВт) |
| Regenerate pwr (kW) | Рассчитывается и отображается рекуперируемая мощность. (0.01 кВт) |
| Consumed power (kW) | Рассчитывается и отображается суммарная потребляемая мощность (0.01 кВтч) |

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| Pwr. distortion (V) | Рассчитывается и отображается искажение мощности (гармоническое напряжение) (В) |
| Supplied power (kW) | Рассчитывается и отображается подводимая мощность (кВт) |
| Accum. power (kWh) | Рассчитывается и отображается накопленная мощность (кВтч) |
| Harmonic volt. (В) | Гармоническое напряжение в сети питания (В) |
| CV margin (%) | Рассчитывается и отображается показатель CV (%) |
| FAN1 rot. state (%) | Скорость вращения вентилятора 1 охлаждения устройства в процентах. |
| FAN2 rot. state (%) (Состояние вращения вентилятора 1) | Скорость вращения вентилятора 2 охлаждения устройства в процентах. |
| Alarm history<br>1: Time<br>1: Сигнал<br>⁞<br>8: Time<br>8: Сигнал | Предупреждающие сигналы от сервопривода в хронологическом порядке.<br>Time: время работы к моменту появления аварийного сигнала<br>Alarm: номер аварийного сигнала по сервосистеме. |
| Maint hist 1<br>⁞<br>4 | Даты технического обслуживания.<br>Год: одна цифра<br>Месяц: 1...9, X (октябрь), Y (ноябрь), Z (декабрь) |
| Maint status | Статус технического обслуживания. |

## 11.2.6 Отображаемые данные по ошибкам синхронизации (на экране «МонПрив»)




Сообщение «Synchronous error» (Ошибка синхронизации) выводится, если установлена опция синхронного управления осями.
Данные по ошибкам синхронизации можно контролировать в меню [МонПрив] > [Ошибка синхрон] на экране диагностики (Диагностика).




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| Slave axis (Подчиненная ось) | Отображается имя ведомой оси, управляемой в соответствии с состоянием ведущей оси.<br>Имя оси соответствует номеру, заданному параметром «#1068 slavno» (Номер подчиненной оси).<br>Имя подчиненной оси устанавливается параметром «#1022 axname2» (Имя второй оси). |
| Command error (Ошибка команды) | Отклонение позиции станка по ведомой оси относительно ведущей оси. В этом поле отображается ошибка заданной позиции секции сервоуправления до применения коррекции на ошибку шага, коррекции относительной позиции и коррекции на люфт.<br>Если возникает такая ошибка, то параметры, которые должны быть для синхронных осей одинаковыми, оказываются разными.<br>Ошибка команды = S – M - Δ<br>S: Заданная позиция подчиненной оси<br>M: Заданная позиция главной оси<br>Δ: Разность (S - M) в начале синхронного управления. |
| FB error (Ошибка обратной связи) | Отклонение позиции обратной связи ведомой оси относительно позиции обратной связи, полученной от сервомотора ведущей оси. Отображается фактическая ошибка позиции станка. Для этой ошибки выполняется контроль ошибок синхронизации.<br>Ошибка обратной связи = FBs – FBm - Δ, где<br>FBs – позиция по обратной связи подчиненной оси<br>FBm – позиция по обратной связи главной оси<br>Δ – разность (FBs – FBm) в начале синхронного управления |
| FB error MAX1 (Макс. ошибка обратной связи 1) | Максимальная ошибка обратной связи с момента запуска синхронного управления. |

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| FB error MAX2 (Макс. ошибка обратной связи 2) | Максимальная ошибка обратной связи, отображаемая примерно через каждые 30 с после запуска синхронного управления. |
| Позиция станка | Заданная позиция станка по ведущей оси. |

## 11.2.7 Очистка журнала аварийных сигналов (на экране «МонПрив»)




Данная операция предназначена для очистки журнала аварийных сигналов на экране мониторинга привода.

**Порядок выполнения**

(1) Нажать кнопку [Серво модуль] или [Модуль шпинд].

(2) Используя кнопку [След ось] или кнопки табуляции ⇤ и ⇥, выбрать ось (устройство), для которой требуется очистить журнал аварийных сигналов.

(3) Нажать кнопку [Сбр ист сбоев]. ➡ Кнопка высвечивается. Появляется сообщение, предлагающее подтвердить удаление. Журнал аварийных сигналов 1: в начале отобразится время.

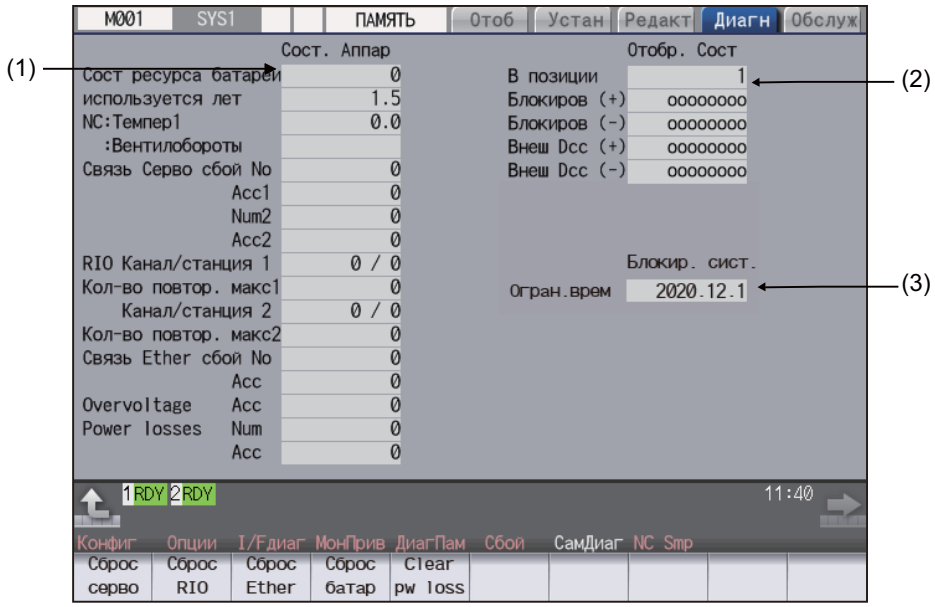
(4) Нажать кнопку [Y]. ➡ Данные журнала аварийных сигналов для выбранной оси (устройства) обнулятся.

# 11.3 Экраны диагностики

## 11.3.1 Экран самодиагностики

DIAGN - СамДиаг

Состояние аппаратных средств и работы системы ЧПУ можно проверить, нажав кнопку [СамДиаг] на экране диагностики (Диагностика).




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Состояние аппаратных средств (общее для подсистем) | Состояние аппаратных средств системы ЧПУ и дисплея. (*1) |
| (2) | Состояние мониторинга (зависит от подсистемы) | Отображается состояние, когда операция выглядит остановленной, однако предупреждающий сигнал отсутствует. (*2) |
| (3) | Блокировка системы | Срок действия блокировки системы (если она активирована).<br>Если функция блокировки системы отсутствует, эта индикация не выводится.<br>См. раздел «11.4 Блокировка системы (при отображении сообщения об истечении срока действия)». |

Для устройства ЧПУ выводятся следующие данные.

Система ЧПУ

| Параметр | Описание | |
|---|---|---|
| Battery vol state | Текущее состояние напряжения батареи, как указано ниже. | |
| | **Состояние** | **Класс** |
| | 0 (норма) | - |
| | 1 (сбой датчика)<br>(нет батареи) | Внимание!<br>(желтый) |
| used years | Примерное время эксплуатации батареи с момента последней замены | |
| | **Состояние** | **Класс** |
| | Рекомендуемый срок службы батареи (5 лет) <= срок использования батареи | Внимание!<br>(желтый) |
| Control unit temp. 1 (°C) | Текущая температура устройства управления | |
| | **Состояние (M800S: главная плата / M80)** | **Класс** |
| | 78.5°C < Темп. блока управления <=81°C | Предупреждение<br>(серый) |
| | 81°C < Темп. блока управления | Внимание!<br>(желтый) |
| | **Состояние (M800W: главная плата)** | **Класс** |
| | 79°C < Темп. блока управления <= 84.5°C | Предупреждение<br>(серый) |
| | 84.5°C < Темп. блока управления | Внимание!<br>(желтый) |
| Fan rev (r/min) | Текущая скорость вращения вентилятора устройства управления | |
| | **Состояние** | **Класс** |
| | Скорость вращения вентилятора <= 4000 об/мин | Внимание!<br>(желтый) |

Связь между ЧПУ и дисплеем

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Servo comm err Num1 | Количество появлений сбоя связи “Y51 SV commu er: Recv frame No. xx04» после включения питания. |
| Servo comm err Acc1 | Накопленное количество появлений сбоя связи “Y51 SV commu er: Recv frame xx04».<br>Для обнуления нажать кнопку [Сброс серво]. |
| Servo comm err Num2 | Количество появлений сбоя связи “Y51 SV commu er: Data ID error xx03» после включения питания. |
| Servo comm err Acc2 | Накопленное количество сбоев связи «Y51 SV commu er: Data ID error xx03».<br>Для обнуления нажать кнопку [Сброс серво]. |
| RIO channel/station1 | Количество каналов и станций, где возникал многократный сбой после включения питания. |
| RIO retry count max1 | Максимальное количество повторений сбоя после включения питания. |
| RIO channel/station2 | Накопленное (сохраняющееся при выключении питания) количество каналов и станций, где возникал многократный сбой.<br>Для обнуления количества каналов и станций нажать кнопку [Сброс RIO]. |
| RIO retry count max2 | Максимальное количество повторений сбоя, сохраняющееся при выключении питания.<br>Для обнуления нажать кнопку [Сброс RIO]. |
| Ether comm err Num | Количество сбоев связи через Ethernet после однократного выполнения программы ПЛК. |
| Ether comm err Acc | Накопленное сбоев связи через Ethernet.<br>Для обнуления нажать кнопку [Сброс Ether]. |
| Overvoltage Acc | Накопленное количество случаев перегрузок по напряжению после включения питания. |
| Power losses Num | Количество случаев пропадания питания после включения питания. |

(*2) Можно проверить следующие состояния.

| Описание | Описание |
|---|---|
| In-position | Указывается 1 (состояние – в заданном положении), если выполняются следующие условия:<br>•Существует управляемая ось с ненулевым ускорением/замедлением.<br>•Существует управляемая ось, для которой ошибка сервосистемы выходит за диапазон, заданный соответствующим параметром. |
| Interlock(+) | Для n-й оси указывается 1, если для нее сброшен сигнал автоблокировки оси +n или ручной блокировки оси +n.<br>(Пояснение к индикации) o o o o o o 1 o<br>8-я ось ... 1-я ось<br>Пример:В данном примере блокирована вторая ось. Даже если количество используемых осей в одноканальной системе меньше 8, отображаются 8 осей. |
| Interlock(-) | Для n-й оси указывается 1, если для нее сброшен сигнал автоблокировки оси -n или ручной блокировки оси -n.<br>Описание этого состояния аналогично состоянию Interlock(+) (см. выше). |
| ExtDcc(+) | Для управляющей оси указывается 1, если она движется в положительном направлении, при этом действует внешнее замедление, и при этом скорость подачи зафиксирована и превышает заданную величину внешнего замедления.<br>(Пояснение к индикации) o o o o o 1 o 1<br>8-я ось ... 1-я ось<br>Пример:В данном примере первая и третья оси находятся в состоянии внешнего замедления. Даже если количество используемых осей в одноканальной системе меньше 8, отображаются 8 осей. |
| ExtDcc(-) | Для управляющей оси указывается 1, если она движется в отрицательном направлении, при этом действует внешнее замедление, и при этом скорость подачи зафиксирована и превышает заданную величину внешнего замедления.<br>Описание этого состояния аналогично состоянию ExtDcc(+). |

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Сброс серво | Накапливаемые счетчики сбоев связи с сервоприводом (тип 1 и 2) сбрасываются в 0. |
| Сброс RIO | Накапливаемый счетчик сбоев дистанционного ввода-вывода сбрасывается в 0. |
| Сброс Ether | Накапливаемый счетчик сбоев связи через Ethernet сбрасывается в 0. |
| Сброс батар | Счетчик времени использования батареи сбрасывается в 0. |
| Clear pw loss | Обнуление накопленного количества кратковременных остановок. |

## Сброс накапливаемых счетчиков в ноль

Пример – Сброс накапливаемого счетчика сбоев связи с сервоприводом

(1) Нажать кнопку [Сброс серво]. → Появится запрос.

(2) Нажать кнопку [Y] или [INPUT]. → Оба накапливаемых счетчика сбоев связи с сервоприводом (тип 1 и 2) сбрасываются в 0. Если нажать какую-либо другую клавишу, то сброс не выполняется.

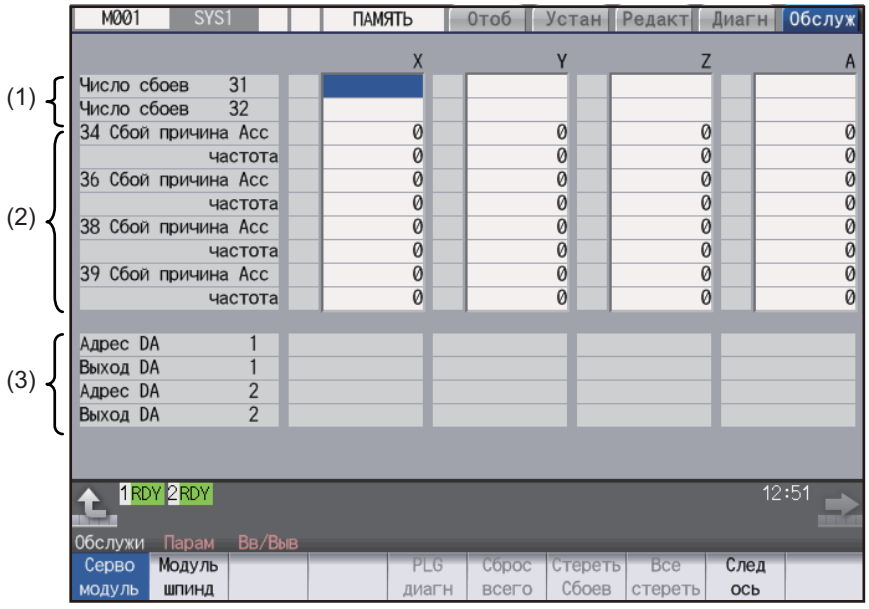
Это также относится к кнопкам [Сброс RIO], [Сброс Ether], [ Сброс батар] и [Clear pw loss].

## 11.3.2 Экран диагностики сервосистемы



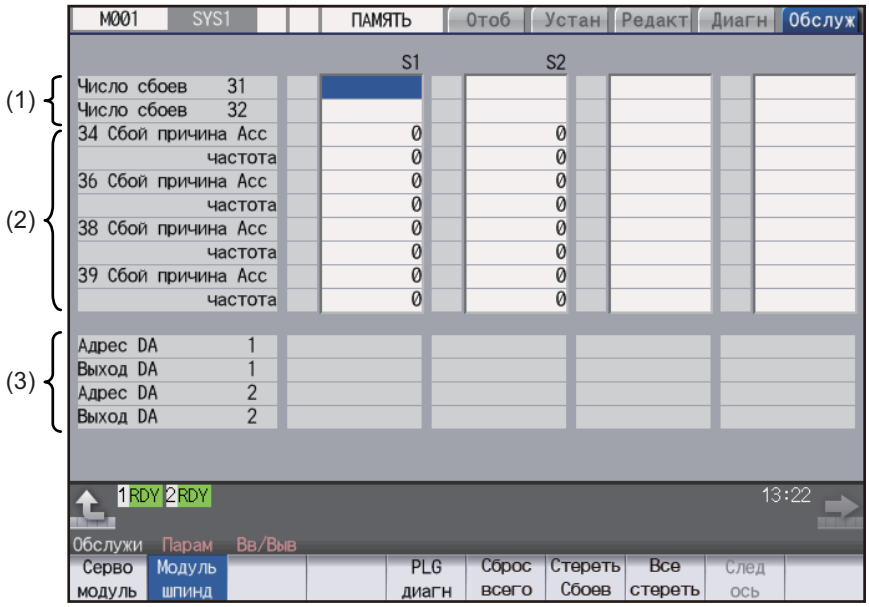

На экране диагностики сервосистемы можно проверять следующую информацию: количество аварийных сигналов по сервосистеме для блоков привода и шпинделя, сведения о выводе DA, диагностику генератора импульсов (шпинделя) и диагностическую информацию для обслуживания блоков привода и шпинделя, такую как данные счетчика причин аварийных сигналов.
Для выполнения этой операции предусмотрена защита на операционном уровне.

**[Блок сервопривода]**

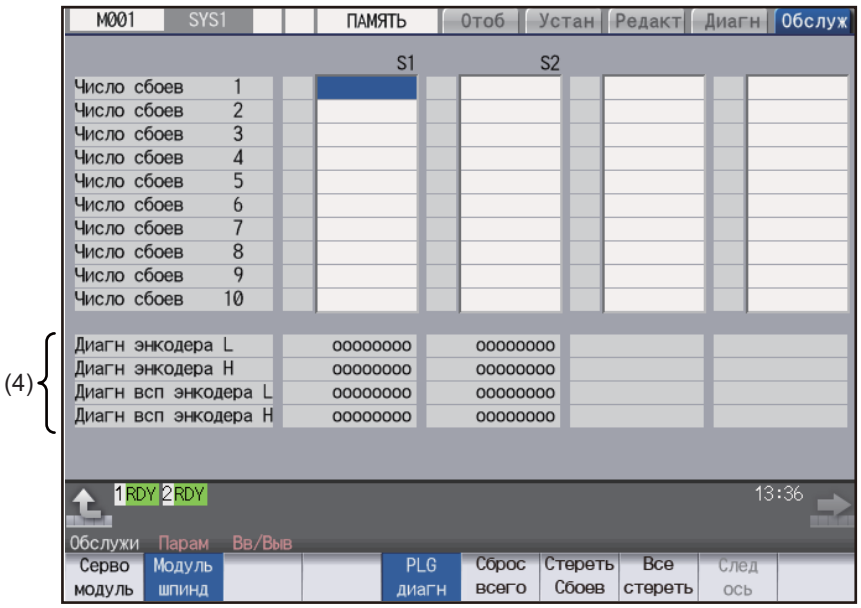



**[Блок шпинделя]**

(1) Отображение данных вывода DA



(2) Отображение диагностической информации генератора импульсов шпинделя




## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (1) Количество повторов аварийного состояния | Отображаются данные по всем осям и блокам.<br>Количество повторов аварийного состояния регистрируется в диапазоне 1...32, а для переключения используются кнопки перехода между страницами.<br>Количество повторов можно обнулять для каждой оси и столбца.<br><br>Alarm No: № авар. сигнала сервосистемы (единицы измерения: ASCII)<br>No. of times: Количество повторов аварийного состояния сервосистемы после включения блока сервопривода. (единицы измерения: в разах) |
| (2) Счетчик причин аварийных сигналов | Аварийное состояние регистрируется при соблюдении определенных условий. Этот счетчик показывает количество повторов соблюдения данных условий после включения питания блока привода.<br>Количество повторов можно обнулять для каждой оси кнопкой [Все стереть].<br><br>accu: количество повторов соблюдения условий аварийного состояния после включения питания блока привода.<br>freq: пиковое значение при соблюдении условий аварийного состояния в постоянном цикле. |
| (3) Вывод DA | Отображаются данные по всем осям и блокам.<br><br>DA Address 1: установочное значение параметра sv061 сервосистемы (адрес) (единицы измерения: ASCII)<br>DA output 1: данные заданного адреса параметра sv061 сервосистемы (единицы измерения: импульсы)<br>DA Address 2: установочное значение параметра sv062 сервосистемы (адрес) (единицы измерения: ASCII)<br>DA output 2: данные заданного адреса параметра sv062 сервосистемы (единицы измерения: импульсы) |

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (4) Диагностическая информация генератора импульсов шпинделя (только для блока привода шпинделя) | Отображаются данные по всем осям<br><br>Encoder Diagn L: выходной сигнал (низкого уровня) генератора импульсов на стороне двигателя<br>Encoder Diagn H: выходной сигнал (высокого уровня) генератора импульсов на стороне двигателя<br>Sub Encoder Diagn L: выходной сигнал (низкого уровня) генератора импульсов на стороне станка<br>Sub Encoder Diagn H: выходной сигнал (высокого уровня) генератора импульсов на стороне станка |

### Примечание

(1) Генератор импульсов (PLG) регистрирует импульсный сигнал и применяется для определения состояния вращения двигателя.

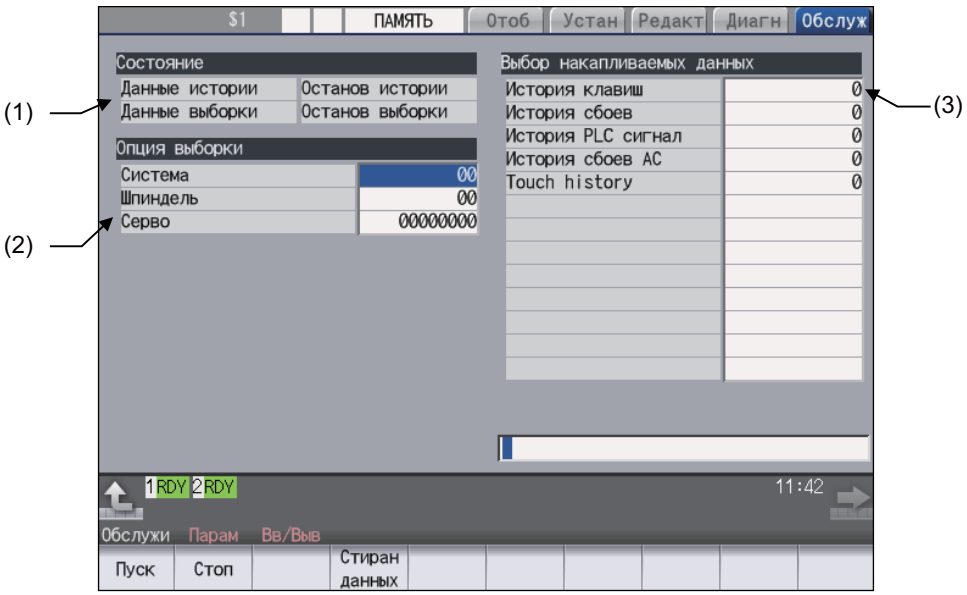
**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Серво модуль | В области отображения данных выводится диагностическая информация по блоку сервопривода. |
| Модуль шпинд | В области отображения данных выводится диагностическая информация по блоку шпинделя.<br><Примечание><br>•Если для параметра «#1039 spinno» установлено значение 0, эта кнопка не отображается. |
| PLG диагн | Переключение индикации между выводом DA и диагностической информацией генератора импульсов шпинделя.<br>Если нажать эту кнопку, когда она выделяется, происходит переключение на вывод DA.<br><Примечание><br>•Если для параметра «#1039 spinno» установлено значение 0, эта кнопка не отображается.<br>•При отображении диагностической информации по блоку сервопривода данная кнопка недоступна, даже если для параметра «#1039 spinno» установлено ненулевое значение. |
| Позиц останов | Обнуление количества аварийных сигналов для оси, где находится курсор. |
| Открыть (Новый) | Обнуление количества аварийных сигналов в позиции курсора.<br><Примечание><br>•Если курсор находится в поле «AL cause cnt accu» или «freq», данная кнопка недоступна. |
| Все стереть | Обнуление всех значений в полях «AL cause cnt accu» и «freq» для оси, где находится курсор. |
| След ось | Отображение данных по четырем осям, начиная со следующей оси.<br>Данная кнопка отображается, если в системе не менее пяти сервоосей или шпинделей. |

## 11.3.3 Сбор данных на экране настройки сбора диагностических данных

MAINTE - Обслужи

Система ЧПУ автоматически выполняет сбор диагностических данных на основе наборов параметров «Sampling spec» и «Collecting data select», заданных в окне сбора данных (Задан сбора) на экране обслуживания (Обслужи). Для выполнения этой операции предусмотрена защита на операционном уровне.




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Описание | Отображается состояние сбора исторических данных и замеров. |
| | History data (Данные журналов) | Отображается состояние сбора исторических данных:<br>History collecting: идет сбор данных.<br>History stop: сбор данных остановлен. |
| | Sampling data (Выборочные данные) | Отображается состояние сбора замеров:<br>Sampling: идет сбор данных.<br>Sampling stop: сбор данных остановлен.<br>Sampling invalid: сбор данных отключен. |
| (2) | Sampling spec (Параметры выборки) | Указывается канал, шпиндель и оси сервоприводов, для которых требуется выполнять сбор замеров. |
| | Part system (Подсистема) | Указываются каналы, для которых не требуется сбор замеров.<br>Значения указываются шестнадцатеричном формате.<br>Если указан 0, то замеры выполняются для всех каналов.<br>Если указан несуществующий канал, то данная настройка игнорируется. |
| | Шпиндель | Указываются шпиндели, для которых не требуется сбор замеров.<br>Значения указываются шестнадцатеричном формате.<br>Если указан 0, то замеры выполняются для всех шпинделей.<br>Если указан несуществующий шпиндель, то данная настройка игнорируется. |
| | Серводвигатель | Указываются оси сервоприводов, для которых не требуется сбор замеров.<br>Значения указываются шестнадцатеричном формате.<br>Эта настройка одинакова для всех систем.<br>Если указан 0, то замеры выполняются для всех осей.<br>Если указана несуществующая ось, то данная настройка игнорируется. |

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (3) | Collecting data select (Выбор сбора данных) | Указывается, какие диагностические данные требуется собирать.<br>(0: сбор выполняется. 1: сбор не выполняется) |
| | Key history (Журнал нажатия кнопок) | Выбирается, требуется ли сбор исторических данных о ключах. |
| | Alarm history (Журнал аварийных сигналов) | Выбирается, требуется ли сбор исторических данных о предупреждающих сигналах. |
| | PLC I/O history (Журнал ввода-вывода контроллера) | Выбирается, требуется ли сбор исторических данных о сигналах ввода-вывода ПЛК. |
| | AC alarm history (Журнал аварийных сигналов сети питания) | Выбирается, требуется ли сбор исторических данных о сбоях электропитания. |
| | Журнал сенсорного экрана | Выбирается, требуется ли сбор данных для сенсорного экрана. |

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Пуск | Начало сбора замеров и исторических данных. |
| Стоп | Окончание сбора замеров и исторических данных. |
| Стиран данных | Окончание сбора замеров и исторических данных и удаление собранных данных.<br>Не отображается, если для параметра «#1263 бит 1» установлено значение 1. |

### Примечание

(1) Запуск и остановка сбора данных журнала аварийных сигналов выполняются соответствующими кнопками [Пуск] и [Стоп] независимо от настройки (0 или 1), заданной для журнала.

**Порядок выполнения (запуск сбора данных)**

(1) Нажать кнопку [Пуск].

(2) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

### Примечание

(1) Сбор данных начинается, даже если для параметра «Alarm history» (Журнал аварийных сигналов) установлено значение 1 (Сбор не выполняется).

**Порядок выполнения (остановка сбора данных)**

(1) Нажать кнопку [Стоп].

(2) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

### Примечание

(1) Сбор данных останавливается, даже если для параметра «Alarm history» (Журнал аварийных сигналов) установлено значение 1 (Сбор не выполняется).

**Порядок выполнения (удаление собранных данных)**

(1) Нажать кнопку [Стиран данных].

(2) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

# 11.4 Блокировка системы (при отображении сообщения об истечении срока действия)




Блокировка системы может использоваться изготовителем станка для ограничения срока эксплуатации системы ЧПУ. В этом случае, когда строк действия истекает, пользователю становится недоступен запуск программы. Если пользователь вводит дешифровочный код, полученной от изготовителя станка, он может остановить новое ограничение по времени или отменить его.

## Индикация ограничения по времени

Для проверки окончания срока действия следует нажать кнопку [СамДиаг] на экране диагностики (Диагностика). После этого отобразится дата окончания срок действия.

## Вывод предупреждений для ограничения по времени

Когда до окончания срока действия остается менее восьми дней, в нижней правом углу экрана появляется сообщение «Z64 Valid term soon to be expired» (Скоро истечет срок действия). Оно отображается при каждом запуске программы после выполнения питания, пока срок действия не закончится, но может сбрасываться. Пока не истечет срок действия, запуск программ остается доступен.
Когда срок действия истекает, появляется сообщение «Z65 Valid term has been expired» (Истек срок действия) и запуск программ становится невозможен. Это аварийное состояние по сигналу сброса не снимается. В этом случае следует ввести дешифровочный код, полученной от изготовителя станка, затем отключить и снова включить питание системы ЧПУ.

Если срок действия истекает во время работы программы, работа продолжается, пока не будет подан сигнал сброса.
Позицию индикации предупреждений и аварийных сообщений см. раздел «2.3 Стандартный экран».

При появлении предупреждения можно проверить количество дней, оставшихся до окончания срока действия. Это можно сделать в меню [Диагностика] > [Сообщ о сбоях] > [NC сообщен]. Когда строк действия истекает, количество оставшихся дней равно нулю.

Если открыть экран [Сбой], когда активно данное аварийное состояние, выводится сообщение «Valid term has been expired» (Истек срок действия). При попытке запуска программы выдается код останова «T01 Cycle st. prohibit (Term exp'd)» (Запуск программы запрещен: истек срок), запрещающий запуск программы.

## Установка нового ограничения по времени

Для установки нового ограничения по времени конечному пользователю следует обратиться к изготовителю станка для получения дешифровочного кода. После ввода дешифровочного кода ограничение по времени можно изменить или отменить.

Дешифровочный код предоставляется изготовителем станка в одном из следующих видов.

- Дешифровочный код в виде файла
- Дешифровочный код в виде строки символов

(1) Порядок ввода дешифровочного кода в виде строки символов

Далее приведен порядок создания файла с дешифровочным кодом на персональном компьютере. Если дешифровочный код будет предоставлен в виде файла, эта процедура не выполняется.

<Создание файла на компьютере>

(a) Открыть текстовый редактор.

(b) Ввести дешифровочный код в знаках ASCII (только в верхнем регистре) в одной строке.

(c) Сохранить текстовый файл под любым именем (из букв и цифр) и с произвольным расширением.

(2) Ввод дешифровочного кода

(a) Сохранить файл с дешифровочным кодом на SD-карте (или USB-накопителе).

(b) Вставить SD-карту в слот блока управления.

(c) Открыть экран [Обслужи] и выбрать [Ввод/Вывод].

(d) В разделе [A:Dev] указать карту памяти (или USB-накопитель) в поле [Устройство], в поле [Директ] каталог с дешифровочным кодом, в поле [Файл] созданный файл с дешифровочным кодом.

(e) В разделе [B:Dev] выбрать «Память» и нажать [Директ]. На экране отобразится кнопка [Шифро Кодекс]. При нажатии кнопки [Шифро Кодекс] в поле [Директ] появляется индикация «Decryption Code» (Дешифровочный код), а в поле [Файл] — файл PASSCODE.DATA.
Если в поле [Директ] ввести «/RLS», на экране отобразится то же самое.

(f) Нажать кнопку [Перед A->B].

(g) При появлении запроса на подтверждение нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Если дешифровочный код установится правильно, появится сообщение «Установка выполнена стандартно».

- Если до этого на экране выводилось предупреждение, оно сбросится.
- Если до этого на экране выводилось аварийное сообщение, оно сбросится.
- Если дешифровочный код неверный, выводится сообщение «Невозможно записать файл для устр B». В этом случае следует проверить дешифровочный код и обратиться к изготовителю станка.
- При работе программы выводится сообщение «Выполнение автоматической операции» и установка кода невозможна.

(h) Отключить и снова включить питание.

## Указания

(1) Если выключить и снова включить питание, когда срок действия уже истек, также может отобразится сообщение «EMG Emergency stop LINE» (Аварийный останов: линия).

(2) Предупреждающее сообщение «Z64 Valid term soon to be expired» (Скоро истечет срок действия) сбрасывается при сброс системы ЧПУ. За дополнительной информацией следует обращаться к изготовителю станка.

# 11.5 Расширенная диагностика

При выполнении операций, приведенных в данном разделе, необходимо соблюдать инструкции изготовителя станка.

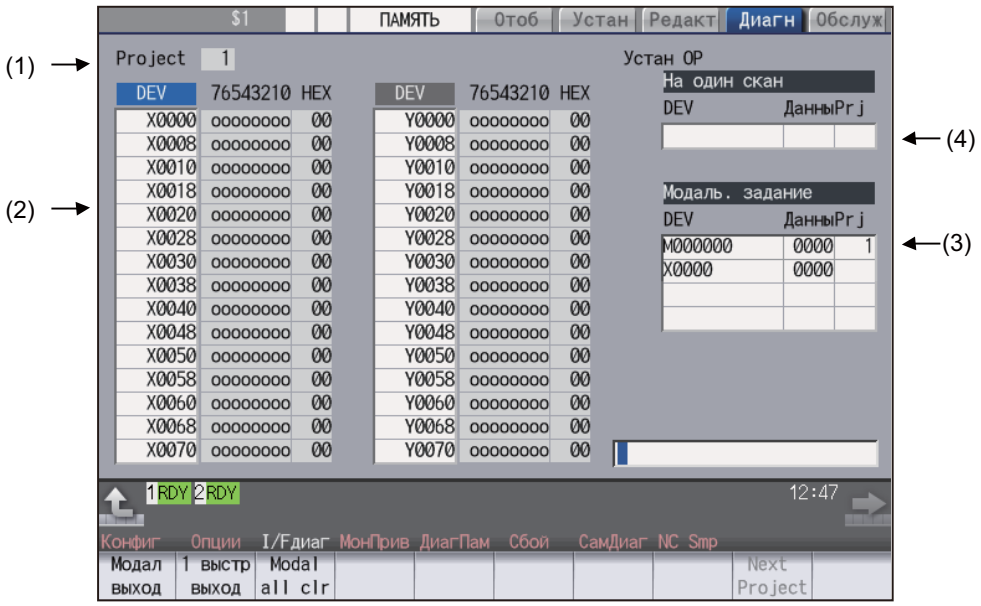
## 11.5.1 Отображение и ввод данных операндов контроллера (на экране « I/F диагн»)




На этом экране отображаются и могут настраиваться сигналы ввода-вывода для управления программируемым логическим контроллером.
Эти сигналы могут использоваться в качестве подтверждения операций управления последовательностью работы станка при разработке ПЛК, а также для подтверждения и принудительного вывода данных, передаваемых между ЧПУ и ПЛК, и других операций с этими данными.

### Примечание

(1) При использовании этих функций во время работы станка необходимо тщательно контролировать операции управления последовательностью работы.




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Project (Проект) | Текущий проект. |
| (2) | Номер операнда и величина входного/выходного сигнала (в двоичном и шестнадцатеричном представлении) | Отображаются данные от устройств с номерами, указанными в области настройки в порядке возрастания.<br>Данные отображаются в двоичном и шестнадцатеричном представлении.<br>Номера устройств могут отображаться отдельно в левой и правой области.<br>Область выбирается кнопками [←] и [→], когда выполняются такие операции, как переключение индикации и ввод данных.<br>Вводимые данные:<br>X, Y, M, L, F, SB, B, SM, V, SW, SD, TI, TO, TS, TA, STI, STO, STS, STA, CI, CO, CS, CA, D, R, ZR, W<br>Общими для всех проектов являются операнды X, Y, R и ZR. |

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (3) Modal output (Модальный вывод) | Отображаются данные и устройство для модального вывода. Данные для этой области устанавливаются при выполнении модального принудительного вывода сигналов интерфейса ПЛК. См. раздел 11.5.1.2 «Модальный вывод». |
| (4) 1-shot output (Одноразовый вывод) | Отображаются данные и устройство для однотактного вывода. Данные для этой области устанавливаются при выполнении однотактного принудительного вывода сигналов интерфейса ПЛК. См. раздел 11.5.1.3 «Одноразовый вывод». |

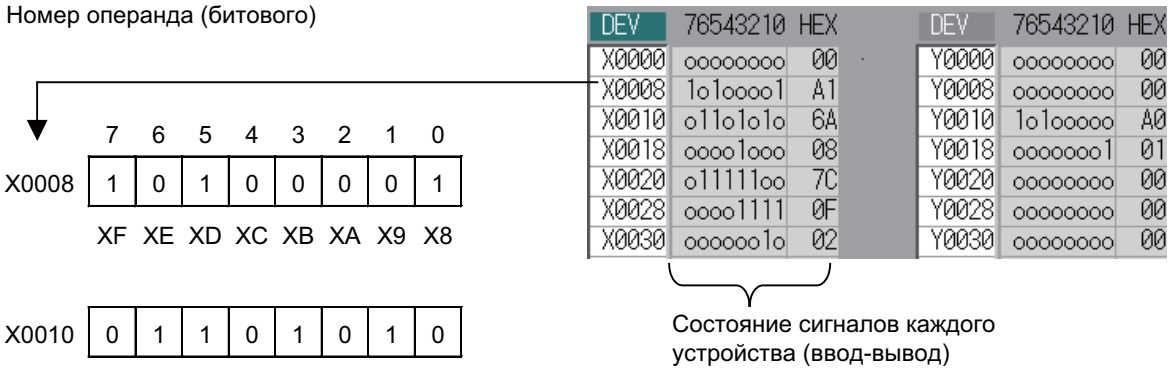
## Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| Модал выход | Область настройки переходит в состояние ожидания ввода. Выполняется принудительный вывод сигнала (модального). |
| 1 выстр выход | Область настройки переходит в состояние ожидания ввода. Выполняется принудительный вывод сигнала (однотактного). |
| Modal all clr | Выдается запрос на подтверждение и система переходит в состояние ожидания. Принудительный вывод (одноразовый) для всех входных/выходных сигналов отменяется. (*1) |
| Next Project | Отображается операнд и входной/выходной сигнал следующего проекта. Если отображался последний проект, выводится первый проект. |

(*1) Эти кнопки, как правило, недоступны.

## Распознавание номера устройства и отображаемых данных

Устройство представляет собой адрес для классификации сигнала, обрабатываемого в ПЛК. Номер устройства – последовательность чисел, связанных с этим устройством.






**Список устройств для использования программируемыми логическими контроллерами**

| Операнды | № регистра | Число адресов (макс. для проекта) | Разрядность | Описание |
|---|---|---|---|---|
| X (*) | X0...X1FFF | 8192 | 1 бит | Входные сигналы для ПЛК. Входной сигнал станка и др. (общие для проекта) |
| Y | Y0...Y1FFF | 8192 | 1 бит | Выходные сигналы для ПЛК. Выходной сигнал станка и др. (общие для проекта) |
| M | M0...M122879 | 122880 | 1 бит | Для временной памяти |
| L | L0...L2047 | 2048 | 1 бит | Реле-защелка (резервная память) |
| F | F0...F4095 | 4096 | 1 бит | Для временной памяти (интерфейс аварийных сообщений) |
| SB | SB0...SB7FF | 2048 | 1 бит | Специальный маркер для связи MELSEC NET/10 |
| B | B0...B1BFFF | 114688 | 1 бит | Маркер связи MELSEC NET/10 |
| SM(*) | SM0...SM16383 | 16384 | 1 бит | Специальное реле |
| V | V0...V1023 | 1024 | 1 бит | Маркер, управляемый по фронту, для MELSEC NET/10 |
| SW | SW0...SW7FF | 2048 | 16 бит | Специальный регистр для связи MELSEC NET/10 |
| SD | SD0...SD16383 | 16384 | 16 бит | Специальный регистр MELSEC NET/10 |
| TI | TI0...TI4095 | 4096 | 1 бит | Контакт таймера |
| TO | TO0...TO4095 | 4096 | 1 бит | Выход таймера |
| TS | TS0...TS4095 | 4096 | 16 бит | Значение настройки таймера |
| TA | TA0...TA4095 | 4096 | 16 бит | Текущее значение таймера |
| STI | STI0...STI255 | 256 | 1 бит | Контакт таймера объединенного времени |
| STO | STO0...STO255 | 256 | 1 бит | Выход таймера объединенного времени |
| STS | STS0...STS255 | 256 | 16 бит | Значение настройки таймера объединенного времени |
| STA | STA0...STA255 | 256 | 16 бит | Текущее значение таймера объединенного времени |
| CI | CI0...CI1023 | 1024 | 1 бит | Контакт счетчика |
| CO | CO0...CO1023 | 1024 | 1 бит | Выход счетчика |
| CS | CS0...CS1023 | 1024 | 16 бит | Значение настройки счетчика |
| CA | CA0...CA1023 | 1024 | 16 бит | Текущее значение счетчика |
| D | D0...D8191 | 8192 | 16 бит | Регистр данных, регистр расчетов |
| R (*) | R0...R32767 | 32768 | 16 бит | Регистр файлов, словный интерфейс системы ЧПУ (общий для проекта) |
| ZR (*) | ZR0...ZR13311 | 13312 | 16 бит | Регистр файлов, пользовательский (общий для проекта) |
| W | W0...W5FFF | 24576 | 16 бит | Регистр связи для MELSEC NET/10 |

**Примечание**

(1) Использование операндов, обозначенных звездочкой (*), специально определено.
Не допускается использование устройств, не соответствующих сигналам ввода-вывода со стороны станка (сигналы ввода-вывода устройства дистанционного ввода-вывода), даже если имеется неопределенное свободное устройство.

### 11.5.1.1 Отображение данных операндов контроллера

Имеется возможность регулировать и контролировать различные сигналы состояний и данные регистров, используемые в ПЛК.

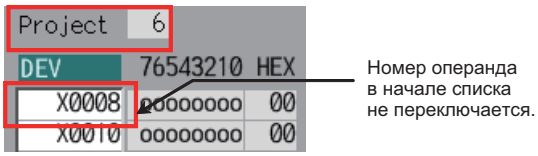
При первом выборе этого экрана отображаются соответствующие 16-байтовые величины данных ввода-вывода: в левой области отображения – данные от устройства “X0000”, в правой – от устройства “Y0000”.

На этом экране постоянно контролируются и отображаются состояния сигналов ПЛК. При изменении сигналов ПЛК отображаемые величины изменяются соответствующим образом.

Следует обратить внимание, что между изменением сигналов ПЛК и их отображением имеются различия во времени: отображение может выполняться с некоторой задержкой. Возможна также неправильная работа станка в случае очень коротких изменений сигналов.

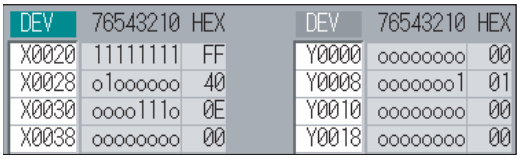
**Отображение данных произвольного устройства (с номером “X0020”)**

(1) Нажать кнопку [Next Project] (Следующий проект). → На дисплее отобразится входной/выходной сигнал следующего проекта.
(Для последовательного переключения проектов нажимать данную кнопку. Переключаются только проекты, а отображаемые операнды не переключаются.)




(2) Используя кнопки [←] и [→|], выбрать область для отображения данных.

(3) Указать номер операнда (X0020) и нажать кнопку [INPUT]. → В верхней части выбранной области отображения выводятся данные о выбранном устройстве (X0020).




**Примечание**

(1) Если при указании номера операнда ввести номер, выходящий за установленный диапазон, или неправильный номер, возникает ошибка.

(2) Входные/выходные сигналы операндов X, Y, R и ZR одинаковы для всех проектов.

## Изменение отображения с помощью клавиш смены страниц

Для перехода между страницами операндов используются кнопки PAGE и PAGE. Перемещение по страницам прекращается при достижении границ диапазона номеров соответствующего устройства.

(1) Нажать кнопку PAGE.

Отображаются данные по устройствам, начиная с устройства, имеющего номер, следующий за отображаемым в данный момент.

| DEV | 76543210 | HEX | DEV | 76543210 | HEX |
|---|---|---|---|---|---|
| X0000 | 1ooooooo1 | 81 | Y0000 | oooooooo | 00 |
| X0008 | oooooo1o | 02 | Y0008 | ooooooo1 | 01 |
| X0010 | oooo1111 | 0F | Y0010 | oooooooo | 00 |
| X0018 | 1oo11111 | 9F | Y0018 | oooooooo | 00 |

| DEV | 76543210 | HEX | DEV | 76543210 | HEX |
|---|---|---|---|---|---|
| X0080 | 11111111 | FF | Y0000 | oooooooo | 00 |
| X0088 | o1oooooo | 40 | Y0008 | ooooooo1 | 01 |
| X0090 | oooo1111 | 0F | Y0010 | oooooooo | 00 |
| X0098 | oooooooo | 00 | Y0018 | oooooooo | 00 |

### 11.5.1.2 Модальный вывод

Выполняется принудительный модальный вывод сигналов интерфейса ПЛК. После того, как данные в таких сигналах заданы, они удерживаются до тех пор, пока они не будут отменены, пока не будет выключено питание или пока они не будут перезаписаны другими данными. Имеются четыре набора устройств, выполняющих модальный вывод. Если это количество превышено, то данные, существовавшие ранее, заменяются на новые.

**Меню модального вывода**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Модал сброс | Снятие модального вывода для устройства, указанного в позиции курсора в области модального вывода.<br>Снятые данные удаляются из этой области. |

**Модальный вывод величины “1” на устройство “X0048”**

(1) Нажать кнопку [Модал выход]. → Установится режим модального вывода и курсор появится в области модального вывода.

(2) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор в позицию ввода данных.

(3) Ввести номер операнда и данные и нажать кнопку [INPUT].
X0048/1 [INPUT] → Выполняется модальный вывод. Курсор исчезает. Данные, находившиеся в позиции курсора, заменяются входными данными и теряют действие. Для отмены режима модального вывода следует нажать кнопку [◁].

**Примечание**

(1) Данные операнда модального вывода отображаются по порядку в выбранной области. Данные, выведенные в режиме модального вывода, сохраняются до отмены вывода или до выключения питания.

(2) Если данные не вводятся (например, вводится X0048/ или X0048), выдается сообщение «Заданные данные не найдены».

(3) Для операндов X, Y, R и ZR модальный вывод выполняется для всех проектов.

(4) Для остальных операндов модальный вывод выполняется только для отображаемого проекта.

**Снятие модального вывода**

(1) Нажать кнопку [Модал выход]. → Установится режим модального вывода и курсор появится в области модального вывода.

(2) Используя кнопки [↑] и [↓], установить курсор на данные, которые требуется сбросить.

(3) Нажать кнопку [Модал сброс]. → Данные, находившиеся в позиции курсора, снимаются с модального вывода. Колонки “DEV” и “Data” очищаются.
Для отмены режима модального вывода следует нажать кнопку [◁].

**⚠ ВНИМАНИЕ**

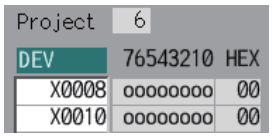
**При выполнении принудительной установки данных (принудительного вывода) в экране диагностики интерфейса во время работы станка необходимо тщательно контролировать операции управления последовательностью работы.**

### 11.5.1.3 Одноразовый вывод

Один раз за время операции с экраном выполняется принудительный однотактный вывод сигналов интерфейса ПЛК. Таким образом, может оказаться невозможным подтвердить сигналы интерфейса ПЛК, обновленные на экране с использованием ПЛК.

**Однотактный вывод величины “1” на устройство “X0042”**

(1) Нажать кнопку [Next Project] (Следующий проект). → На дисплее отобразится входной/выходной сигнал следующего проекта.
(Для последовательного переключения проектов нажимать данную кнопку.)




(2) Нажать кнопку [1 выстр выход].

(3) Ввести номер операнда и данные и нажать кнопку [INPUT].
X0042/1 [INPUT] → Входные данные помещаются (взамен прежних данных) в область однотактного вывода, и однотактный вывод выполняется.
Курсор в области однотактного вывода исчезает.
Данные устройства однотактного вывода отображаются по порядку в выбранной области.
Для отмены режима одноразового вывода следует нажать кнопку [◁].

**Примечание**

(1) Поскольку входной сигнал (X и т. д.), поступающий на контроллер, обновляется в начале каждого цикла контроллер, станок немедленно возвращается в обычное состояние, даже если выполняется принудительный одноразовый вывод.
(2) Если данные не вводятся (например, вводится X0048/ или X0048), выдается сообщение «Заданные данные не найдены».
(3) Для операндов X, Y, R и ZR одноразовый вывод выполняется для всех проектов.
(4) Для остальных операндов одноразовый вывод выполняется только для отображаемого проекта.

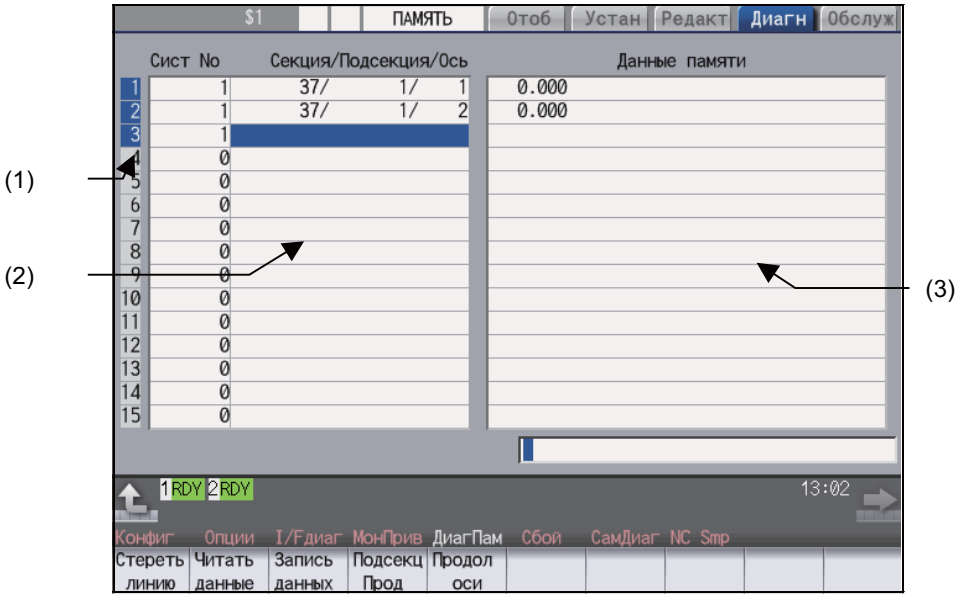
**⚠ ВНИМАНИЕ**

**При выполнении принудительной установки данных (принудительного вывода) в экране диагностики интерфейса во время работы станка необходимо тщательно контролировать операции управления последовательностью работы.**

## 11.5.2 Запись и чтение данных с использованием адресов системы ЧПУ (на экране диагностики памяти системы ЧПУ)




Этот экран позволяет просматривать и изменять внутренние данные системы ЧПУ в окне диагностики памяти системы ЧПУ (ДиагПам) на экране диагностики (Диагностика). Для этого используется интерфейс чтения-записи данных ЧПУ из специальной библиотеки программного интерфейса приложения (API). Для выбора отображаемых данных в этом экране указывается номер канала, секции, подсекции и оси.




### Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Номер индекса | Отображается регистрационный номер данных в памяти ЧПУ. Когда устанавливается один из элементов перечня данных (2), номер выделяется, указывая, что обычное отображение содержимого данных прекращено. |
| (2) | Состав данных | Номер подсистемы системы.<br>Указывается номер подсистемы (1. 1-я подсистема). Чтобы задать данные, общими для всех подсистем, указывается 0.<br>Секция, подсекция и ось<br>Указываются номера секции, подсекции и оси, для которых требуется задать и отобразить данные. номер_секции/номер_подсекции/номер_оси<br><Примечание><br>♦Номер 1 оси считается номером первой оси. Чтобы отобразить данные, для которых не требуется указывать обозначение оси, в качестве номера оси задается “0”. |
| (3) | Данные в памяти | Отображается содержимое данных. |

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Стереть линию | Удаление информации из строки, в которой находится курсор. Вся строка (одна) становится пустой. Курсор не перемещается. |
| Читать данные | Для всех строк последовательно отображается содержимое данных в соответствии с заданным адресом (номер канала, секция/подсекция/ось).<br>Высвечивание номера индекса (указывающее, что данные установлены) снимается.<br>Курсор переходит в позицию номера канала (“Part system No”) в соответствующей строке. |
| Запись данных | Запись данных (см. примечание) из области настройки в память системы ЧПУ в соответствии с адресом, указанным в позиции курсора. (*1)<br>Выделение номера данных (указывающее, что данные установлены) снимается, и восстанавливается обычное отображение.<br>По окончании записи курсор переходит в позицию номера канала (“Part system No”) в следующей строке. |
| Подсекц Прод | К адресу, указанному в позиции курсора, добавляется номер подсекции, и последовательно отображаются соответствующие данные.<br>Курсор перемещается в позицию номера канала соответствующей строки. |
| Продол оси | К адресу, указанному в позиции курсора, добавляется номер оси, и последовательно отображаются соответствующие данные.<br>Курсор перемещается в позицию номера канала соответствующей строки. |

(*1) Возможна запись десятичных, шестнадцатеричных данных, данных с плавающей точкой и строк символов. Следует обратить внимание, что использование шестнадцатеричных данных, данных с плавающей точкой и строк символов возможно не во всех случаях.

Десятичное значение: Целые числа без десятичной точки. Пример. -1234
Шестнадцатеричное значение: В конце требуется «H». Пример. 1234H
Данные с плавающей точкой: данные с десятичной точкой. Пример. -12.3
Данные строки символов: строка символов. Пример. X

### 11.5.2.1 Запись и чтение данных с использованием адресов системы ЧПУ

При считывании параметра «#8007» (Автоматическая коррекция подачи на углах) устанавливаются, например, следующие данные:

Пример
Номер подсистемы: 1
Номер секции: 126
Номер подсекции: 8007
Имя оси: 0

**Ввод данных**

(1) Используя клавиши управления курсором, поместить курсор в позицию номера канала (“Part system No”).

(2) Ввести номер канала, например:
1 [INPUT]

(3) Указать номера секции, подсекции и оси, разделенные знаком “/”, например:
126/8007/0 [INPUT]

(4) Установить курсор в позицию ввода строки «Sys No» и нажать кнопку [Запись данных].

(5) Ввести данные и нажать кнопку [INPUT].

**Чтение данных**

(1) Указать номер подсистемы, секции, подсекции и оси (см. выше раздел «Ввод данных»).

(2) Нажать кнопку [Читать данные]. ➡ Высвечивание номера индекса снимается, и данные из памяти отображаются обычным образом. Формат данных (размер и вид отображения) может быть различным в зависимости от типа отображаемых данных.

**Примечание**

(1) Курсор отображается постоянно. Используя клавиши управления

## 11.5.3 Сбор данных системы ЧПУ (на экране сбора выборочных данных)




В экране замеров может выполняться запуск и окончание замеров, отображение состояния замеров, а также настройка параметров, необходимых для получения замеров. Замеряться могут внутренние данные ЧПУ: передача скорости с ЧПУ на приводное устройство, данные обратной связи от приводного устройства и т.д.

Кроме того, собранные выборочные данные можно выводить в окне ввода-вывода на экране [Обслужи].

Характеристики сбора данных

| | |
|---|---|
| Цикл опроса | 1.776 (мс) x установочное значение |
| Кол-во опрашиваемых осей | Ось системы ЧПУ: макс. кол-во используемых осей<br>Шпиндель: макс. кол-во используемых шпинделей |
| Кол-во опрашиваемых подсистем | 1...16 адресов |
| Кол-во опрашиваемых адресов данных | Макс. 2 620 416 точек |

### Примечание

(1) Максимальное количество опрашиваемых адресов данных представляет собой общее количество данных. Если количество каналов увеличивается, то количество данных на канал уменьшается.

(2) Если объем свободного места в динамическом ОЗУ становится недостаточен, максимальное количество адресов данных уменьшается.

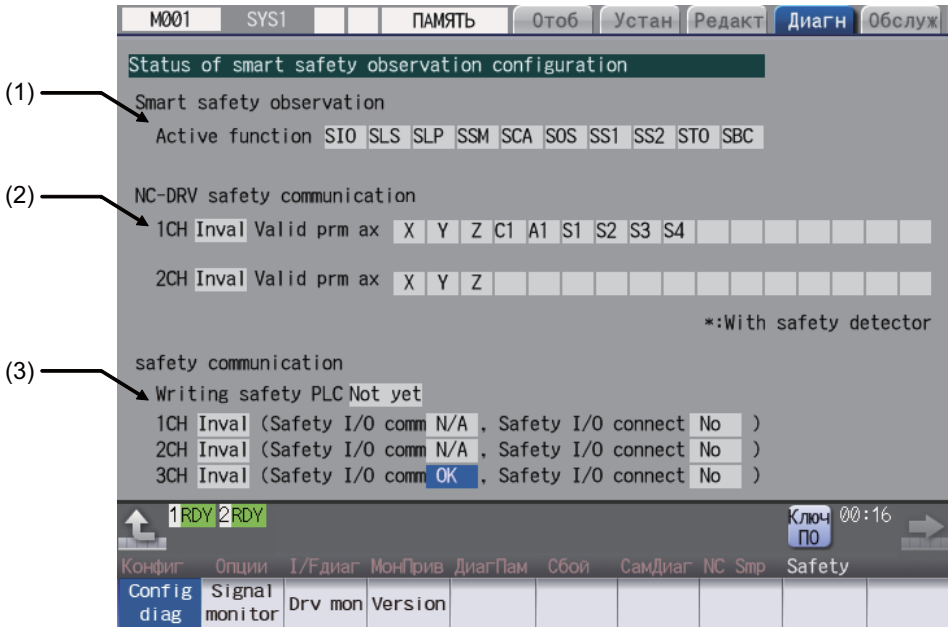
## 11.5.4 Экран контроля безопасности




На экране контроля безопасности отображается конфигурация, состояние привода и версия интеллектуальных функций контроля безопасности.

### 11.5.4.1 Экран диагностики конфигурации

На экране диагностики конфигурации отображается состояние доступности интеллектуальных функций контроля безопасности.




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (1) Active function (Активная функция) | Выделяются функции обеспечения безопасности привода, включенные с помощью параметров.<br>SIO. Контроль ввода-вывода системы безопасности, контроль аварийного останова<br>SLS: Защитное ограничение скорости<br>SLP: Защитное ограничение положения<br>SSM: Защитный контроль скорости<br>SCA: Защитный программный кулачок<br>SOS: Защитный останов работы<br>SS1: Защитный останов 1<br>SS2: Защитный останов 2<br>STO: Защитное отключение крутящего момента<br>SBC: Защитное управление тормозом |

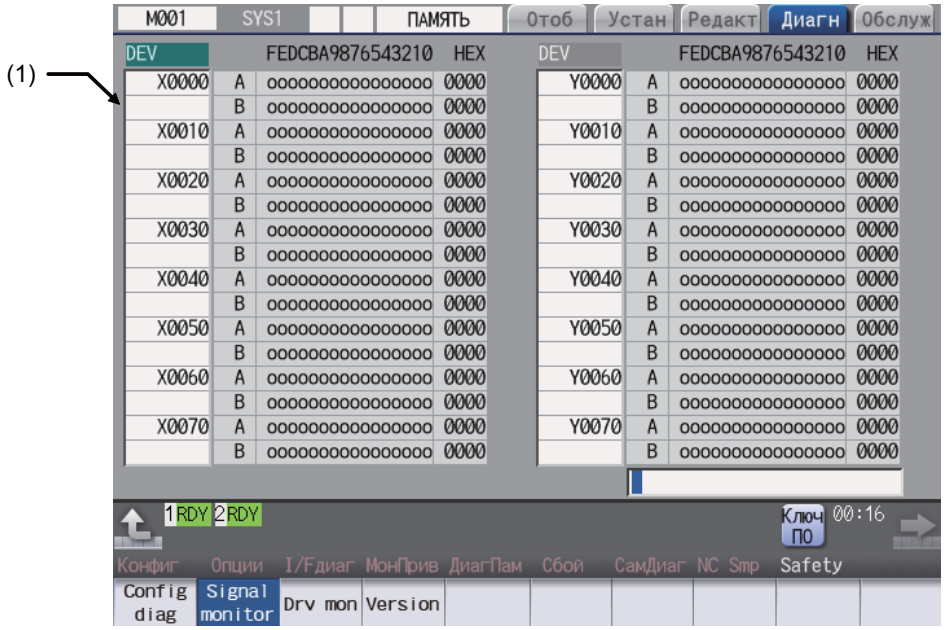
| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (2) NC-DRV safety communication (Связь функции безопасности для привода и системы ЧПУ) | Состояние связи функции безопасности для блока привода.<br>Чтобы обеспечить безопасную связь для привода, необходимо задать для оси функцию контроля безопасности с помощью параметра, подключить канал с блоком привода для оптоволоконной связи и сконфигурировать (только для блоков привода серии MDS-E).<br>Valid prm ax:<br>Из всех осей, подключенных к каналу, выделяются ось, для которых отключен параметр «#51101 SF_Disable» (Отключение функции контроля безопасности). Имена осей с датчиком функции безопасности обозначаются звездочкой «*». |
| (3) safety communication (Связь функции безопасности) | Состояние связи функции безопасности для ввода-вывода.<br>Чтобы обеспечить безопасную связь для вывода/вывода, хотя бы для одного из каналов удаленного ввода-вывода должно быть сконфигурировано устройство ввода-вывода системы безопасности (устройство удаленного ввода-вывода системы безопасности, панель управления с входами/выходами системы безопасности) или устройство удаленного ввода-вывода RIO2.0.<br>Writing safety PLC (Запись в контроллер системы безопасности):<br>Отображается состояние (Done: выполнено, Not yet: не выполнено) записи релейно-контактной схемы в контроллер системы безопасности.<br>Safety I/O comm (Связь входов/выходов системы безопасности)<br>Если канал сконфигурирован только с устройствами удаленного ввода-вывода RIO2.0, отображается индикация «OK».<br>Safety I/O connect (Подключение входов/выходов системы безопасности)<br>Если подключены устройства ввода-вывода системы безопасности (устройство удаленного ввода-вывода системы безопасности, панель управления с входами/выходами системы безопасности) , отображается индикация «Yes». |

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Config diag | Включение индикации конфигурирования диагностики для интеллектуальных функций контроля безопасности. |
| Signal monitor | Включение индикации мониторинга сигналов для интеллектуальных функций контроля безопасности. |
| Экран привода | Включение индикации мониторинга привода для интеллектуальных функций контроля безопасности. |
| Version | Включение индикации версии интеллектуальных функций контроля безопасности. |
| Серво модуль | Переключение индикации диагностической информации для мониторинга привода на вывод информации по блоку сервопривода.<br>Эта кнопка доступна только при индикации мониторинга привода. |
| Модуль шпинд | Переключение индикации диагностической информации для мониторинга привода на вывод информации по блоку шпинделя.<br>Эта кнопка доступна только при индикации мониторинга привода. |
| След ось | Переключение оси, отображаемой при индикации мониторинга привода.<br>Эта кнопка доступна только при отображения не менее пяти осей для мониторинга привода. |

## 11.5.4.2 Экран мониторинга сигналов

На экране мониторинга сигналов отображается состояние сигналов контроллера системы безопасности. Выводятся оба дуплексных сигнала контроллера для выявления некорректного состояния. Изначально слева отображается состояние выходного/выходного сигнала для операнда X0000, в справа — для операнда Y0000. Следует обратить внимание, что между изменением сигналов ПЛК и их отображением имеются различия во времени: отображение может выполняться с некоторой задержкой. Возможна также неправильная работа станка в случае очень коротких изменений сигналов.




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Номер операнда и величина входного/ выходного сигнала (в двоичном и шестнадцатеричном представлении) | Последовательно отображаются дуплексные сигналы контроллера системы безопасности (A и B) для заданных операндов.<br>Входной/выходной сигнал выводится в двоичном и шестнадцатеричном (поразрядном) представлении.<br>Отображение операндов можно переключать отдельно в левой и правой области. Переключение области (левой или правой) осуществляется кнопками |← и →|. Головной операнд и заданная область сохраняются до отключения питания.<br>Отображаются операнды X, Y и ZR.<br>Если при сравнении дуплексных сигналов контроллера системы безопасности обнаруживается ошибка, цвет фона становится желтым.<br>Обработка сигнала, для которого при сравнении обнаруживается ошибка (A или B), определяется релейно-контактной схемой. |

**Перечень отображаемых операндов контроллера**

| Операнды | № регистра | Число адресов | Разрядность | Описание |
|---|---|---|---|---|
| X | X0...X1FF | 512 | 1 бит | Входные сигналы для ПЛК. (входные данные для станка и т.д.) |
| Y | Y0...Y1FF | 512 | 1 бит | Выходные сигналы для ПЛК. (выходные данные станка и т.д.) |
| ZR | ZR0...ZR3071 | 3072 | 16 бит | Регистр файлов, словный интерфейс системы ЧПУ |

### Отображение входного/выходного сигнала для операнда контроллера

Для отображения состояния входного/выходного сигнала следует указать в области ввода номер операнда и индикация переключится.

Пример. Для отображения входного/выходного сигнала операнда с номером X0020 выполнить следующее.

(1) Нажать кнопку [|←] или [→|], чтобы выбрать область для отображения данных.

(2) Указать номер операнда (X0020) и нажать кнопку [INPUT].

**Примечание**

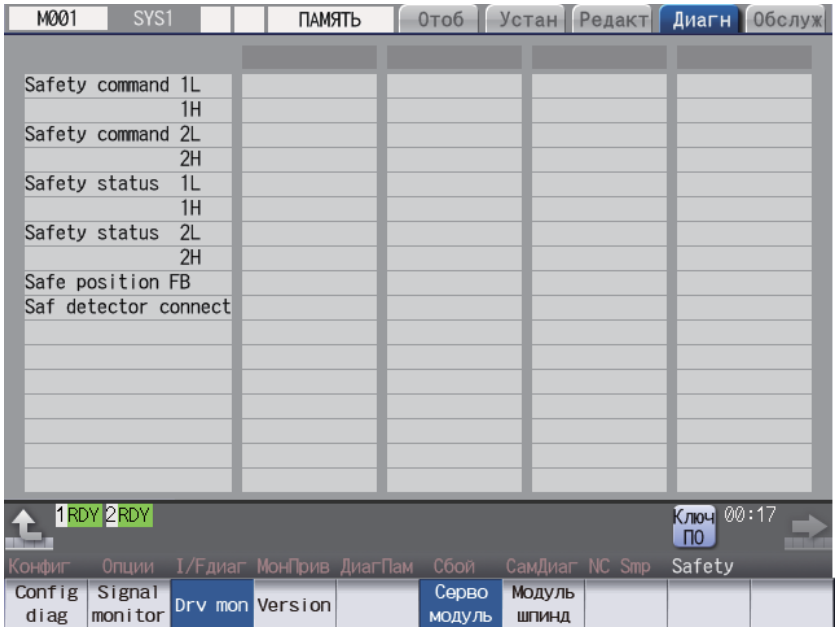
(1) При указании номер операнда, выходящего за допустимые пределы, или вводе некорректного адреса выдается ошибка установки.

### Изменение отображения с помощью клавиш смены страниц

Для перехода между страницами операндов используются кнопки [PAGE ▲] и [PAGE ▼]. Перемещение по страницам прекращается при достижении границ диапазона номеров соответствующего устройства.

## 11.5.4.3 Экран мониторинга привода

На данном экране можно контролировать состояние связи функции безопасности для блоков привода (оси системы ЧПУ и контроллера) и шпинделя. Здесь отображаются только те оси, для которых включен параметр связи функции безопасности
привода.




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| Safety command 1L (Команда функции безопасности 1L) | Отображаются данные, передаваемые на привод. |
| Safety command 1H (Команда функции безопасности 1H) | |

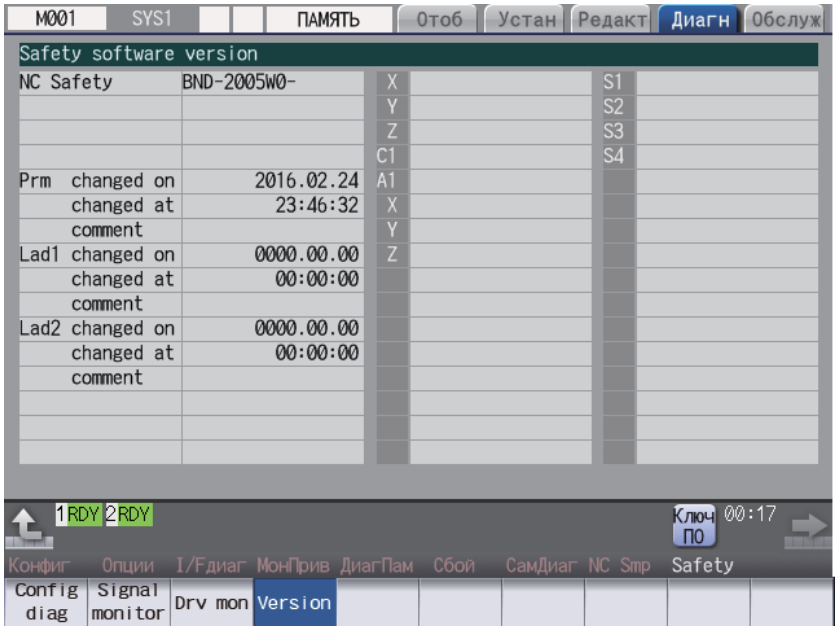
| | бит | Описание |
|---|---|---|
| 1L | 0 | Команда STO (0. Нет задания. 1. Есть задание) |
| | 1 | |
| | 2 | |
| | 3 | |
| | 4 | |
| | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | |
| 1H | 8 | |
| | 9 | |
| | A | |
| | B | |
| | C | |
| | D | |
| | E | |
| | F | |

<table>
<tr><th>Отображаемые элементы</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td>Safety command 2L<br>(Команда функции безопасности 2L)<br><br>Safety command 2H<br>(Команда функции безопасности 1H)</td><td>Отображаются данные, передаваемые на привод.
<table>
<tr><th></th><th>бит</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td rowspan="8">2L</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Команда SBC (0. Нет задания. 1. Есть задание)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Команда SBC для SBT (сторона 1-го канала) (0. Нет задания. 1. Есть задание)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Команда SBC для SBT (сторона 2-го канала) (0. Нет задания. 1. Есть задание)</td></tr>
<tr><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">2H</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>A</td><td></td></tr>
<tr><td>B</td><td></td></tr>
<tr><td>C</td><td></td></tr>
<tr><td>D</td><td></td></tr>
<tr><td>E</td><td></td></tr>
<tr><td>F</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Safety status 1L<br>(Состояние безопасности 1L)<br><br>Safety status 1H<br>(Состояние безопасности 1H)</td><td>Отображаются данные, получаемые с привода.
<table>
<tr><th></th><th>бит</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td rowspan="8">1L</td><td>0</td><td>Состояние STO (0. Не работает. 1. Работает)</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">1H</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>A</td><td></td></tr>
<tr><td>B</td><td></td></tr>
<tr><td>C</td><td></td></tr>
<tr><td>D</td><td></td></tr>
<tr><td>E</td><td></td></tr>
<tr><td>F</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Отображаемые элементы</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td>Safety status 2L (Состояние безопасности 2L)<br><br>Safety status 2H (Состояние безопасности 2H)</td><td>Отображаются данные, получаемые с привода.
<table>
<tr><th></th><th>бит</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td rowspan="8">2L</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Состояние SBC (0. Не работает. 1. Работает)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Состояние SBC для SBT (сторона 1-го канала) (0. Не работает. 1. Работает)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Состояние SBC для SBT (сторона 2-го канала) (0. Не работает. 1. Работает)</td></tr>
<tr><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">2H</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>A</td><td></td></tr>
<tr><td>B</td><td></td></tr>
<tr><td>C</td><td></td></tr>
<tr><td>D</td><td></td></tr>
<tr><td>E</td><td></td></tr>
<tr><td>F</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Safe position FB (Позиция по обратной связи для функции безопасности)</td><td>Отображаются данные по позиции энкодера, поступающие с привода в систему ЧПУ.</td></tr>
<tr><td>Saf detector connect (Подключение датчика функции безопасности)</td><td>Отображается состояние подключения датчика функции безопасности.<br>0: Не подключен<br>1. Подключен</td></tr>
<tr><td>Safety status 2L (Состояние безопасности 2L)</td><td>Отображаются данные, получаемые с привода.</td></tr>
</table>

## 11.5.4.4 Экран индикации версии

Индикация программной версии интеллектуальных функций контроля безопасности.



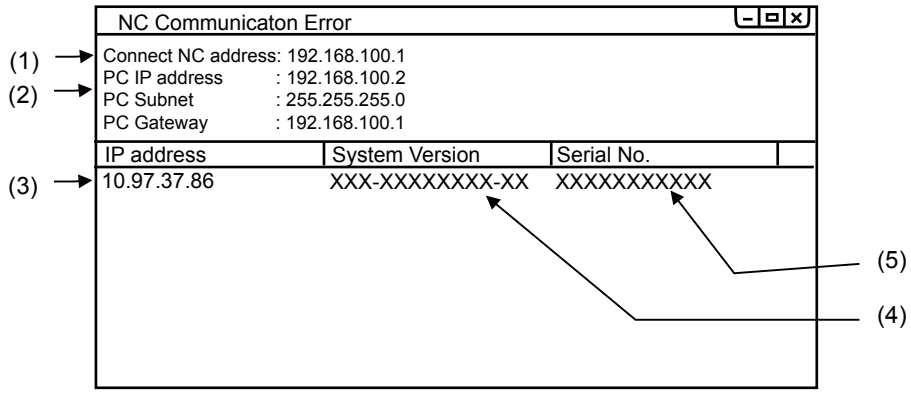

**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| NC Safety (Безопасность системы ЧПУ) | Версия программного обеспечения интеллектуальных функций контроля безопасности системы ЧПУ. |
| Параметр | Дата и время изменения параметра безопасности и комментарий. |
| Релейно-контактная схема 1, 2 | Дата и время изменения релейно-контактной схемы контроллера безопасности и комментарий. |
| Ось сервосистемы (до 32 осей) | Версия программного обеспечения системы безопасности для оси сервосистемы.<br>Отображается версия только для оси блока сервопривода системы безопасности. Отображаемые данные переключаются кнопкой PAGE или PAGE. |
| Шпиндель (до 8 шпинделей) | Версия программного обеспечения системы безопасности для шпинделя.<br>Отображается версия только для шпинделя блока шпинделя системы безопасности. |

# 11.6 Переустановка IP-адреса при отсутствии связи в сети (только для серии M800W)

## 11.6.1 Экран IP-адресов подключаемого блока управления

Если после запуска системы ЧПУ связь между блоком управления и блоком дисплея не устанавливается даже по истечении заданного времени ожидания, открывается экран IP-адресов подключаемого блока управления.
Информация на экране IP-адресов представлена на английском языке.
Если IP-адреса не отображаются, следует проверить надежность подключения кабелей, исправность аппаратуры и т. д.




**Отображаемые элементы**

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Connect NC address (Адрес подключения блока ЧПУ) | IP-адрес узла назначения для подключения блока управления. |
| (2) | PC IP address (IP-адрес компьютера)<br>PC Subnet (Подсеть компьютера)<br>PC Gateway (Шлюз компьютера) | IP-адрес компьютера, маска подсети и адрес шлюза. |
| (3) | IP address (IP-адрес) | IP-адрес подключаемого блока управления. (*1) |
| (4) | System Version (Версия системы) | Версия системы подключаемого блока управления. (*1) |
| (5) | Serial No. (Серийный номер) | Серийный номер подключаемого блока управления. (*1) |

(*1) Отображается до 10 строк. Если число позиций больше, следующие строки выводятся нажатием кнопки перехода к следующей странице.

## 11.6.2 Порядок установки

**Порядок выполнения**

(1) Выбрать в списке IP-адрес узла назначения для подключения блока управления кнопками [↑], [↓], [PAGE] и [PAGE] и нажать кнопку [INPUT].

→ Откроется окно с уведомлением об изменении настройки сети.
Для установления связи между выбранным блоком управления и блоком дисплея временно изменяется параметр Ethernet.

(2) Нажать кнопку [INPUT].

→ После паузы откроется экран системы ЧПУ.
Если экран системы ЧПУ не откроется, отсоединить блок управления от внешней сети и снова выполнить процедуру (1).

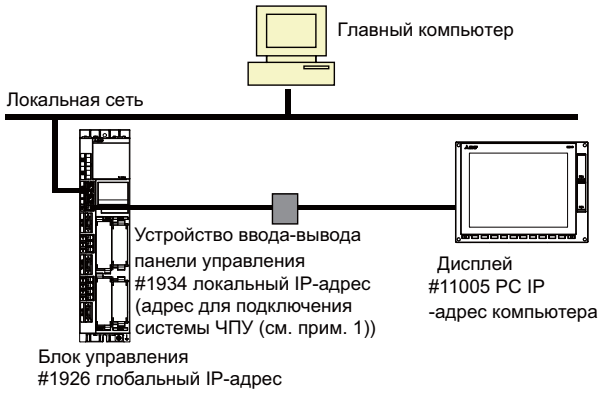
<Примечание>

- Выше приведен порядок временного установления связи между блоком управления и блоком дисплея. Поэтому при следующем запуске системы ЧПУ происходит возврат в прежнее состояние, если только не выполняется переустановка сетевого параметра, как указано в процедуре (3).

(3) Установить параметр Ethernet, как указано в следующем примере сетевого подключения, и перезапустить систему ЧПУ.

<Пример сетевого подключения>

→ Показано нормальное состояние экрана системы ЧПУ.




**Примечание**

(1) Настройка «Connect NC address» (Адрес для подключения системы ЧПУ) аналогична настройке «[HOSTS] TCP1» в файле melcfg.ini.

Файл настроек melcfg.ini находится в следующем каталоге.

<FCU7-DA3xx-xx, FCU7-DA4xx-xx>

C:\WINDOWS\melcfg.ini

<FCU7-DA2xx-xx>

\ncsys\melcfg.ini

(2) При добавлении блока управления в сетевую среду пользователя надо привести параметры «#1926(PR) Global IP address», «#1927(PR) Global Subnet mask» и «#1928(PR) Global Gateway» в соответствие с данным сетевым окружением. Как правило, требуется изменить настройки по умолчанию для параметров «#1934 Local IP address», «#1935 Local Subnet mask» и «Connect NC address».

(3) Автоматический поиск выполняется среди 254 IP-адресов, у которых три верхних байта совпадают с соответствующими байтами локального IP-адреса (#1934 Local IP address).
Однако диапазон поиска можно ограничивать установкой четвертого байта маски подсети компьютера (PC Subnet).

Пример 1. Общая настройка

<Пример настройки>
IP-адрес системы ЧПУ: 10.97.12.16
Маска подсети компьютера: 255.255.255.0

<Диапазон поиска>
От 10.97.12.1 до 10.97.12.254, ищется наименьший свободный адрес.

Пример 2. Диапазон поиска ограничивается 254 адресами

<Пример настройки>
IP-адрес системы ЧПУ: 10.97.12.16
Маска подсети компьютера: 255.255.0.0

<Диапазон поиска>
От 10.97.12.1 до 10.97.12.254, ищется наименьший свободный адрес.

Пример 3. Диапазон поиска ограничивается не более чем 254 адресами

<Пример настройки>
IP-адрес системы ЧПУ: 10.97.12.16
Маска подсети компьютера: 255.255.255.128

<Диапазон поиска>
От 10.97.12.1 до 10.97.12.126, ищется наименьший свободный адрес.

### 11.6.3 Сообщение

При переустановке IP-адреса выводятся следующие сообщения.

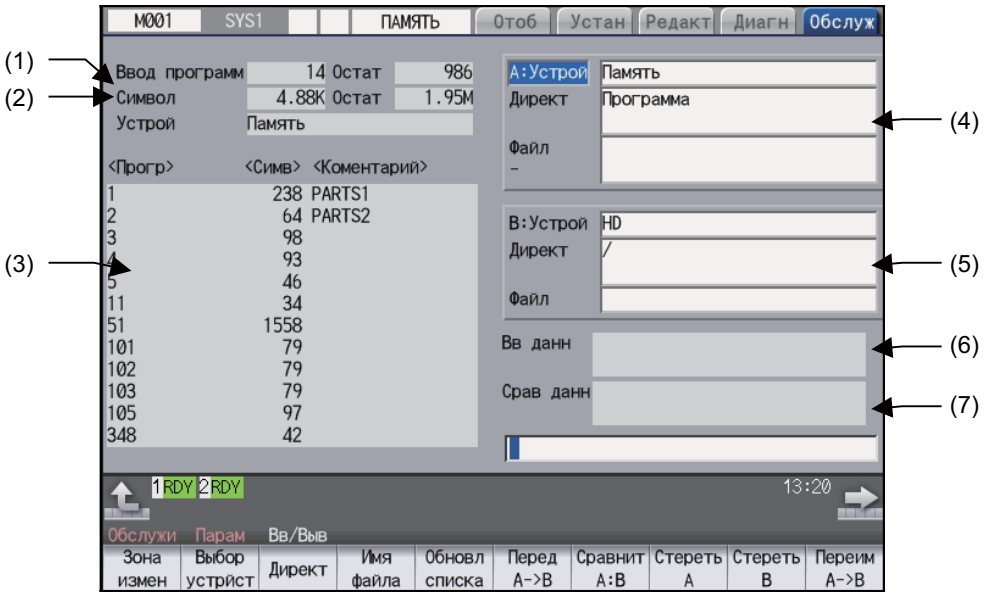
| Сообщение | Описание |
|---|---|
| Searching (Идет поиск) | - Выполняется поиск подключаемого блока управления ЧПУ для установления связи между блоком управления и блоком дисплея. Дождаться завершения поиска. |
| Socket error (Ошибка подключения) | - Не удается найти подключаемый блок управления из-за сетевого интерфейса.<br>Выключить питание системы ЧПУ и проверить подключение сетевых кабелей. |
| Setting error- Connect NC address (Ошибка настройки - Адрес для подключения системы ЧПУ) | - Ошибка при автоматическом подключении блока управления, так как файл настройки для установки и сохранения IP-адреса устройства не найден, доступен только для чтения или имеет недопустимый формат. Проверить настройку «[HOSTS] TCP1» в файле melcfg.ini. |
| Searching IP address (Идет поиск IP-адреса) | - Выполняется автоматический поиск подходящего IP-адреса для блока дисплея, поскольку он не соответствует требованиям. Дождаться завершения поиска. |
| Review the setting of the Ethernet parameter after the screen starts (Проверить установку параметра Ethernet на соответствующем экране). | - Не выполнена установка IP-адреса подключаемого блока управления и блока дисплея. Проверить установку параметра Ethernet на соответствующем экране. |
| Searching PC IP address failed (Ошибка при поиске IP-адреса компьютера) | - Не найден свободный IP-адрес при автоматическом поиске IP-адреса для блока дисплея.<br>Отсоединить блок управления от сети и снова включить питание системы ЧПУ. |

# 12

# Резервное копирование данных




Окно ввода-вывода на экране обслуживания (Обслужи) используется для обмена данными между внутренней памятью системы ЧПУ и внешними устройствами ввода-вывода. При этом жесткий диск, встроенный в устройство ЧПУ, также рассматривается как внешнее устройство.
Когда установлен режим управления программами для многоканальной системы (#1285 ext21/бит 0 = 1) и в качестве устройства выбрана память системы ЧПУ, ввод-вывод программы выполняется пакетом для всех подсистем, если для параметра «#1285 ext21/бит 2» (Управление программами в многоканальной системе) установлено значение 0. Если для данного параметра установлено значение 1, ввод-вывод выполняется для программы отображаемой подсистемы.
Но если программа механообработка передается из памяти системы ЧПУ на какое-то устройство, кроме памяти, и для параметра «#1286 ext22/бит 5» (Выбор варианта ввода-вывода программ в многоканальной системе) установлено значение 0, передача выполняется пакетом для всех подсистем. Если для данного параметра установлено значение 1, передается только программа отображаемой подсистемы.




## Отображаемые элементы

| Отображаемые элементы | | Описание |
|---|---|---|
| (1) | Количество зарегистрированных программ и оставшееся количество (*1) | Отображается информация о количестве зарегистрированных программ механообработки на выбранном устройстве.<br>Prog entry (Количество зарегистрированных программ): количество программ, зарегистрированных ранее в качестве пользовательских программ механообработки.<br>Remainder (Осталось): оставшееся количество программ, которых можно зарегистрировать.<br>Если в качестве устройства выбирается память системы, суммарное количество зарегистрированных и оставшихся программ представляет собой максимальное количество регистрируемых программ, указанное в технических данных системы. |

| Отображаемые элементы | Описание |
|---|---|
| (2) Объем занятой и свободной памяти (*1) | Отображается размер памяти выбранного устройства (в символах программ механообработки).<br>Character (Символы): количество символов в зарегистрированных пользовательских программах механообработки.<br>Remainder (Осталось): оставшееся количество символов, которое еще может находиться в зарегистрированных программах.<br>Сумма этих двух величин представляет собой максимальное количество символов, которое может находиться в памяти; эта величина задается в спецификации. |
| (3) Список (*2) | Отображается содержимое каталога, выбранного в колонке настройки файлов A или B (в той из них, где находится курсор): каталоги и имена файлов.<br>Program (Программа). Если в качестве устройства выбирается память системы (Memory), отображаются имена файлов (номера программы) зарегистрированных программ механообработки.<br>Имена файлов перечисляются в порядке возрастания номеров, от 1 до 99999999.<br>Если выбрано какое-либо другое устройство, то отображается имя файла и каталог, включаемые в каталог, установленный в текущей колонке настройки.<br>Если количество символов превышает 12, вместо остальных символов отображаются звездочки.<br>Char (Символы). Указывается размер каждого файла (если выбранное устройство — память, указывается количество символов в программе механообработки).<br>Если выбран каталог, то отображается отметка “DIR”.<br>Comment (Комментарий). Отображается комментарий к каждому файлу (до 17 буквенно-цифровых символов).<br>Для жесткого диска, карты памяти, сервера данных (DS), USB-накопителя и Ethernet отображается дата обновления файла.<br>Если количество символов превышает 17, то остальные символы не отображаются. |
| (4) Раздел A установки файла<br>(5) Раздел B установки файла | Устанавливается устройство, каталог и имя файла, для которых выполняются функции передачи, сравнения и удаления.<br>При передаче файлов задается имя файла-источника. При переименовании задается имя файла до переименования. При удалении задается удаляемый файл (один или несколько).<br>Если количество символов превышает 28, то остальные символы не отображаются.<br>Заданные значения для устройства и каталога сохраняются даже после отключения питания. (*3) |
| (6) Вводимые данные | Отображаются передаваемые данные. |
| (7) Сравниваемые данные | Отображаются сравниваемые данные. Если при сравнении данных возникает ошибка, отображается кадр, где она обнаружена. |

(*1) В зависимости от устройства некоторые данные могут не отображаться.

○. Отображается ×. Не отображается

| Отображаемый элемент \ Устройство | Память | Жесткий диск | Последовательное устройство | Плата памяти | Сервер данных (DS)/USB-накопитель | Ethernet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зарегистрированных программ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| Остаток | ○ | × | × | × | × | × |
| Размер памяти в символах | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○* |
| Остаток | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| Список | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |

* Если для параметра Ethernet «#97*1 Host n no total siz» установлено значение 1, объем основной памяти (в символах) не отображается.

(*2) Если используется последовательное устройство, отображается пустой список.

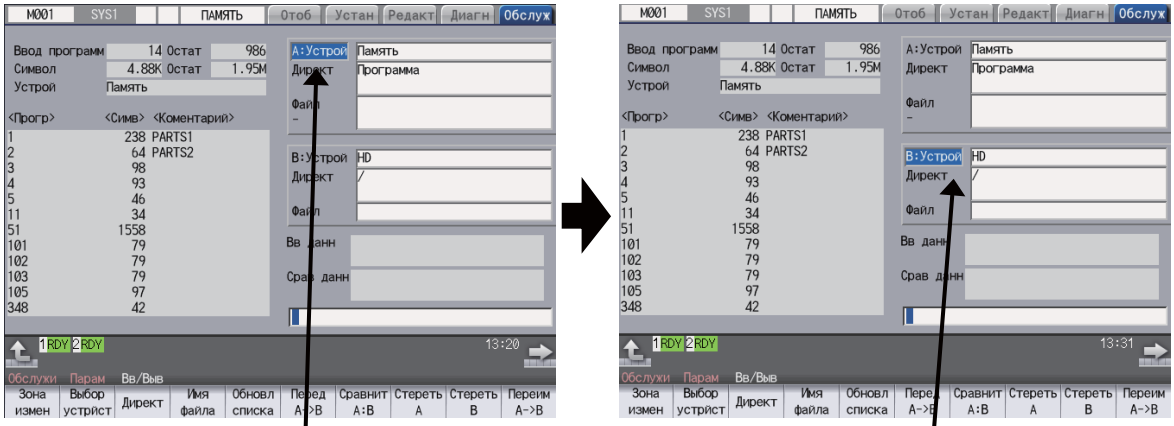
(*3) Если длина пути к каталогу (полного пути) от корневого каталога превышает 100 символов, данный путь не сохраняется, но сохраняется предыдущий путь длиной не более 100 символов.
Если в качестве устройства выбирается память системы (Memory), исходный каталог отображается как «Program».
Если в качестве устройства выбирается Ethernet, исходный каталог отображается как «/» (корневой).

**Меню**

| Меню | Описание |
|---|---|
| Зона измен | Выбор рабочей области: колонка настройки файлов A (источник передачи файлов) или B (приемник).<br>Выбранная область (A или B) высвечивается. |
| Выбор устрйст | Вызов подменю для выбора места хранения программ механообработки.<br>В данном подменю выбирается устройство; если на нем есть каталоги, то выбирается корневой каталог.<br>По умолчанию выбирается память. |
| Директ | Устанавливается каталог, в котором выполняются операции ввода-вывода, и он является резервом для ввода. Если в качестве устройства выбирается память, каталог можно выбрать в подменю. |
| Имя файла | Устанавливается имя файла, в котором выполняются операции ввода-вывода, и он является резервом для ввода.<br>Если в качестве устройства выбирается память и выбран не каталог Program, эта настройка необязательна. |
| Обновл списка | Обновление списка. Обновление списка содержимого текущей колонки настройки файлов (A или B). |
| Перед A->B | Копирование файла из колонки A в колонку B. Исходный (копируемый) файл при этом не изменяется. Во время и по окончании копирования выводятся соответствующие сообщения. |
| Сравнит A:B | Сравнение файлов, указанных в колонках A и B. |
| Стереть A | Удаление файла, указанного в колонке A.<br><Примечание><br>♦Удаление не выполняется для памяти системы ЧПУ (кроме программ), последовательного устройства и Ethernet (главный файл). |
| Стереть B | Удаление файла, указанного в колонке B.<br><Примечание><br>♦Удаление не выполняется для памяти системы ЧПУ (кроме программ), последовательного устройства и Ethernet (главный файл). |
| Переим A->B | Изменение имени файла, выбранного в колонке A, на имя, выбранное в колонке B.<br><Примечание><br>♦В разделах A и B должно быть выбрано одно и то же устройство.<br>Переименование невозможно для памяти системы ЧПУ (кроме программ) и последовательного устройства. |
| Без Коммент | Выбирается, требуется ли отображать поле комментария. |
| Создать директ | Создание нового каталога в выбранной колонке (A или B).<br>Каталоги можно создавать на жестком диске, карте памяти и USB-накопителе. |

| Меню | Описание |
|---|---|
| Объедин B->A | Добавление содержимого выбранного файла из раздела B в выбранный файл раздела A. (Файл в разделе B при этом не изменяется.)<br><Примечание><br>•Добавление не выполняется для памяти системы ЧПУ (кроме программ), последовательного устройства и Ethernet (главный файл). |
| Предупр стиран | Отмена предупреждений от сетевого сервиса. |
| Стоп | Прерывание выполняемого процесса (передачи, сравнения и т.д.). |

Чтобы иметь возможность устанавливать устройства, каталоги и файлы в колонках A и B, необходимо выбрать соответствующую колонку в качестве рабочей области.
Для выбора рабочей области используется кнопка [Зона измен] или кнопки управления курсором [↑] и [↓].
После выбора рабочей области для нее выполняются операции с данными.




## Изменение активного поля установки файла

Когда поле A (верхнее) установки файла активное

(1) Нажать кнопку [Зона измен]. → Колонка A становится рабочей областью.

Эту операцию также можно выполнить с помощью кнопки управления курсором [↓].

# 12.1 Выбор устройства, каталога и файла




## Порядок выбора файла

Указать устройство, где находится файл для операции. → Выбрать в подменю.

↓

Указать каталог (полный путь). → Ввести полный путь или выбрать в списке.

↓

Указать имя файла. → Ввести имя файла или выбрать в списке.

## Меню

Нажать в подменю кнопку [Выбор устрйст].

| Меню | Описание |
|---|---|
| Память | Выбирается память ЧПУ (программа, параметры, программа ПЛК, данные ЧПУ). |
| HD | Выбирается жесткий диск.<br>(Эта кнопка недоступна для систем серии M800S и M80.) |
| Серийны | Выбирается устройство, подключаемое через RS-232C (персональный компьютер, накопитель на ленте и т.д.). |
| Карта памяти | Выбирается SD-карта с лицевой стороны. |
| DS | [M800W]<br>Выбирается SD-карта в блоке управления.<br>[M800S/M80]<br>Выбирается SD-карта с задней стороны блока дисплея. |
| Ethrnet | Выбирается главный компьютер, подключаемый через Ethernet. |
| USB память | Выбирается USB-накопитель. |

Состав подменю [Директ] (кроме памяти) и [Имя файла]

| Меню | Описание |
|---|---|
| Из списка | Курсор отображается в списке. Для выбора в списке используется кнопка [INPUT].<br>При выборе каталога его содержимое отображается в списке. Непрерывное отображение невозможно.<br>Если выбирается имя файла, сначала оно отображается в области ввода. По окончании ввода данных нажимается кнопка [INPUT]. |
| Переход вверх | [В обычном режиме]<br>Отображается содержимое первой страницы списка.<br>[При импортировании данных из списка]<br>Отображается содержимое первой страницы списка, и курсор устанавливается в верхней строке. |
| Переход вниз | [В обычном режиме]<br>Отображается содержимое последней страницы списка.<br>[При импортировании данных из списка]<br>Отображается содержимое последней страницы списка, и курсор устанавливается в нижней строке. |

Состав подменю [Директ] (память)

| Меню | Описание |
|---|---|
| Програм | В каталоге появится индикация «Program» (Программа).<br>Раздел файл «File» (Файл) будет пуст. |
| Все програм | В разделе «Dir» отобразится «Program all» (Все программы).<br>Раздел файл «File» (Файл) будет пуст. |
| Коррек инструм | В разделе «Dir» отобразится «Tool offset» (Коррекция на инструмент).<br>В разделе «File» отобразится «TOOL.OFS». |
| Перемен | В разделе «Dir» отобразится «Variable» (Переменная).<br>В разделе «File» отобразится «COMMON.VAR». |
| Смещен ие коорд | В разделе «Dir» отобразится «Workpiece offset» (Смещение детали).<br>В разделе «File» отобразится «WORK.OFS». |
| All T data | В разделе «Dir» отобразится «All tool data» (Все данные по инструменту).<br>В разделе «File» отобразится «TOOLALL.DAT». |
| Парам | В разделе «Dir» отобразится «Parameter» (Параметр).<br>В разделе «File» отобразится «ALL.PRM». |
| Конфиг системы | В разделе «Dir» отобразится «System config» (Конфигурация системы).<br>В разделе «File» отобразится «ASSEMBLY.INF». |
| Safety param | В разделе «Dir» отобразится «Safety parameter» (Параметр безопасности).<br>В разделе «File» отобразится «SAFEPARA.BIN». |
| Smp данные | В разделе «Dir» отобразится «Smp data» (Выборочные данные).<br>В разделе «File» отобразится «NCSAMP.CSV». |
| Открыть SRAM | В разделе «Dir» отобразится «Open SRAM» (Открытое статическое ОЗУ).<br>В разделе «File» отобразится «SRAMOPEN.DAT». |
| Открыть Device | В разделе «Dir» отобразится «Open device» (Открытое устройство).<br>В разделе «File» отобразится «DEVOPEN.DAT». |
| WorkSet ErrComp | В разделе «Dir» отобразится «WorkSetErrComp» (Коррекция на погрешность установки детали).<br>В разделе «File» отобразится «WKPOS.OFS». |
| Device Net | В разделе «Dir» отобразится «DeviceNet».<br>В разделе «File» отобразится «DEVICENT.PRM». |
| Данн поверхн | В разделе «Dir» отобразится «Surface Data» (Данные поверхности).<br>В разделе «File» отобразится «RNAVI.DAT». |

## Обзор методов указания устройств, каталогов и файлов

| Устройство | Файл назначения | Способ указания | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Устройство | Каталог | Имя файла |
| Память ЧПУ | •Программа обработки<br>•Макросы пользователя<br>•Стандартные циклы | Выбрать в подменю | - (По умолчанию) | Ввести в область ввода и нажать [INPUT] |
| | | | | Выбор в списке |
| | Все, кроме программ механообработки | Выбрать в подменю | Ввести в область ввода и нажать [INPUT]. | - (Фиксированный) |
| | | | Выбрать в подменю | |
| Все, кроме памяти системы ЧПУ | Все | Выбрать в подменю | Ввести в область ввода и нажать [INPUT]. | Ввести в область ввода и нажать [INPUT]. |
| | | | Выбор в списке | Выбор в списке |

Устройство можно выбрать в подменю. Перечень устройств, которые могут использоваться, зависит от конкретной системы.

Для указания каталогов (на всех устройствах, кроме памяти ЧПУ) и файлов можно использовать один из следующих способов:

•Ввести полный путь к каталогу или имя файла в области ввода и нажать кнопку [INPUT].

•Нажать кнопку [Из списка] в меню [Директ] или [Имя файла]. Установить курсор на имя каталога или файла в списке и нажать кнопку [INPUT].

В именах файлов можно использовать символ шаблона (*).

## Указания по выбору файлов

(1) При установке каталога и имени файла устанавливается указанный каталог, путь и имя файла, даже если они реально не существуют. Это не вызывает ошибки. Следует обратить внимание, что прежняя установка каталога при этом теряется.

(2) Если в памяти системы ЧПУ выбирается не программа механообработки, а другой файл, то указывать имя файла не требуется (оно фиксировано).

(3) Если имя файла выбирается в меню, сначала оно отображается в области ввода. При этом, однако, имя файла еще не установлено. Для его установки необходимо нажать кнопку [INPUT].

(4) Если при указании имени файла нажать кнопку [<], имя файла из области ввода удаляется.

(5) При выборе программы стандартного цикла необходимо установить параметр «#1166 fixpro». Затем следует выбрать в качестве устройства память (Memory), а в качестве каталога — Program.

## Начальный каталог при выборе устройства Ethernet

Начальный каталог, используемый при включении питания, задается следующими параметрами:

- #9706 Host No.
- #9714 Host1 directory
- #9734 Host2 directory
- #9754 Host3 directory
- #9774 Host4 directory

## Выбор программы в памяти системы ЧПУ

(1) Нажать кнопку [Выбор устрйст].

(2) Нажать кнопку [Память].

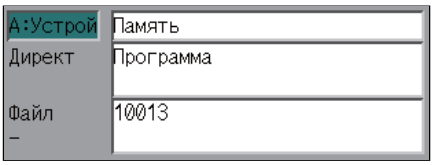
(3) Нажать кнопку [Имя файла].

(4) Ввести имя файла, например:
Ввод имени файла в области ввода

Ввести имя файла, например:

10013 [INPUT]

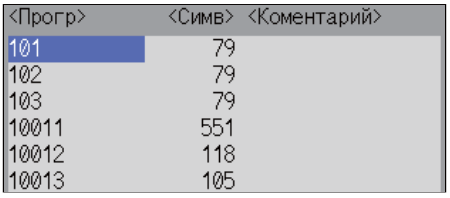
→ Отображается выбранное имя файла.




Выбор имени файла из списка

Нажать кнопку [Из списка].

→ Курсор появляется в списке:




(5) Установить курсор на имя файла и задать.

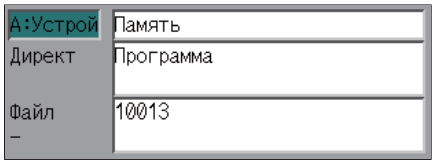
[↑], [↓] [INPUT]

→ В области ввода отобразится имя выбранного файла.




(6) Нажать кнопку [INPUT].

→ Отображается выбранное имя файла.

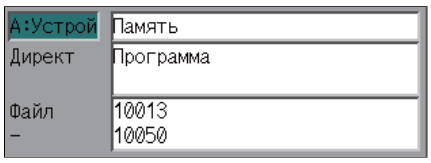


## Указание нескольких файлов

<Указание нескольких файлов подряд>

Для передачи, сравнения и удаления можно выбрать несколько последовательных файлов в колонке A.

File name:
(Верхняя строка) имя первого файла
(Нижняя строка) имя последнего файла




<Использование символа шаблона>

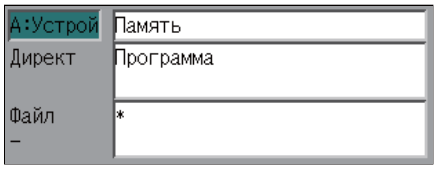
При указании имени файла можно использовать символ шаблона (*).

### Примечание

(1) Для последовательного устройства и сервера Anshin-net выбрать несколько файлов нельзя.

File:*
-

Выбираются все файлы.




## Выбор файла (кроме программы) в памяти системы ЧПУ

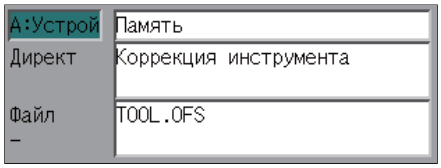
(1) Нажать кнопку [Выбор устрйст].

(2) Нажать кнопку [Память].

(3) Нажать кнопку [Директ].

(4) Нажать кнопку [Коррек инструм].

Отображается каталог и имя файла:




### Примечание

(1) Имя файла в каждом каталоге фиксировано. Сведения об именах файлов см. раздел «12.8.2 Список имен файлов».

(2) Если нажать кнопку [Програм] или [Все програм], раздел «Имя файла» очищается.

## Выбор файла с устройства, отличного от ЧПУ (отдельный выбор каталога и имени файла)

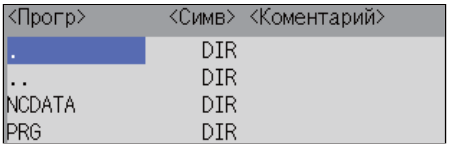
(1) Нажать кнопку [Выбор устрйст].

(2) Выбрать устройство.

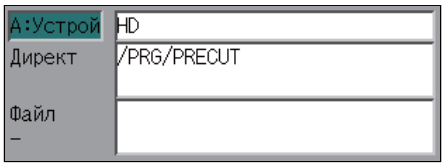
(3) Нажать кнопку [Директ].

(4) Выбрать файл.
<Ввод имени файла в области ввода>
Ввести полное имя пути к каталогу.
/PRG/PRECUT [INPUT]

Выбор имени файла из списка
Нажать кнопку [Из списка]. → Курсор появляется в списке:




(5) Установить курсор на каталог и задать.
[↑], [↓] [INPUT]
Эту операцию повторять до перехода в желаемый каталог.
После этого нажать [◁] (выход из режима ввода каталога). → Выбранный каталог указывается в области настройки данных.
Содержимое выбранного каталога отображается в виде списка.




### Примечание

(1) Выбор файла см. в следующем разделе «Выбор файла на устройстве (кроме памяти системы ЧПУ) (одновременный выбор каталога и имени файла)», начиная с шага 3.

## Выбор файла с устройства, отличного от ЧПУ (одновременный выбор каталога и имени файла)

(1) Нажать кнопку [Выбор устрйст].

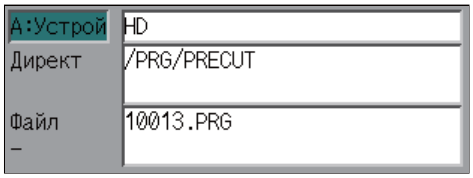
(2) Выбрать устройство.

(3) Нажать кнопку [Имя файла].

(4) Выбрать файл.
<Ввод имени файла в области ввода>
Ввести имя файла.

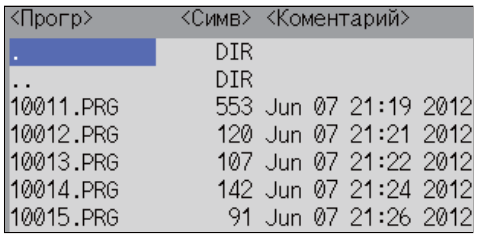
10013 [INPUT]

→ Отображается выбранное имя файла.




<Выбор имени файла в списке>
Нажать кнопку [Из списка].

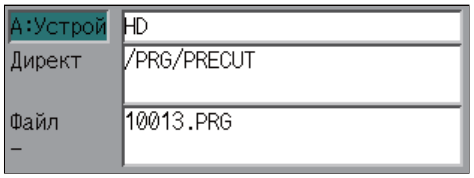
→ Курсор появляется в списке:




(5) Используя клавиши , поместить курсор на желаемый каталог и имя файла.
[↑], [↓] [INPUT]
Эта операция повторяется, пока не будет выбран файл. Если нажатием кнопки выбирается только каталог, имя файла выбирается отдельно.

(6) Нажать кнопку [INPUT].

→ Отображается выбранное имя файла.




## Выход из режима ввода

(1) Нажать кнопку [Выбор устрйст], [Директ] или [Имя файла].

(2) Нажать кнопку ◁.

# 12.2 Передача файлов




**Порядок выполнения**

(1) Используя кнопку [Зона измен], выбрать раздел A установки файла.

(2) Указать устройство, каталог и имя файла источника.

Указывается выбранный файл.
В разделе A можно указать несколько файлов. Для этого надо выбрать файлы, указав первый и последний файл (для выбора нескольких файлов подряд) или используя шаблон (*). В именах файлов можно использовать символ шаблона (*).

(3) Используя кнопку [Зона измен], выбрать раздел B установки файла.

(4) Указать устройство, каталог и имя файла приемника.

(5) Нажать кнопку [Перед A→B].

(6) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

**⚠ ВНИМАНИЕ**

**⚠ Символы «;», «EOB» (конец кадра), «%» и «EOR» (конец записи) используются только для пояснения. В действительности в кодировке ISO используются коды “CR, LF” (“LF”) (CR – возврат каретки, LF – перевод строки) и “%”. Вместо символов «%» и «EOR» в кодировке ISO используется код «%». Программы, созданные на экране редактирования, сохраняются в памяти системы ЧПУ в формате «CR, LF». Программы, созданные с помощью внешних устройств, можно сохранять в формате «LF». В кодировке Ассоциации электронной промышленности (EIA) фактически используются коды “EOB” (конец блока) и “EOR” (конец записи).**

**Во избежание отклонений, связанных с возможной потерей или искажением данных при их передаче, после передачи программ механообработки рекомендуется всегда выполнять их сравнение.**

**Указания**

**■Примечания (о передаче файлов в целом)**

(1) В зависимости от типа файла некоторые данные не могут передаваться во время автоматических операций. Выполнять передачу во время автоматических операций не следует.

(2) Если при передаче файлов оказывается, что устройство-приемник заполнено, то данные, переданные до заполнения, регистрируются в качестве файла, и возникает ошибка.

(3) Если при вводе данных в память ЧПУ или при сравнении оказывается, что количество файлов в памяти ЧПУ и на другой стороне различается (т.е. различается максимальное количество регистрируемых файлов в памяти ЧПУ и на другом устройстве), то обработка выполняется по меньшему числу файлов.

(Пример 1) Если вводится 200 файлов для 1000 файлов ЧПУ, регистрируется 200 файлов.

(Пример 2) Если вводится 1000 файлов для 200 файлов ЧПУ, регистрируются только первые 200 файлов и возникает ошибка. Оставшиеся файлы не регистрируются.

(4) При передаче файлов нельзя выполнять операции с файлами источника и назначения. Это может привести к повреждению файлов.

**■Примечания (о передаче файлов программ механообработки)**

(1) Для последовательных устройств обязательно устанавливать коды EOR как в начале, так и в конце в позиции подачи (NULL). Если непосредственно после символа EOR расположен, например, символ EOB, то операция может быть выполнена неправильно, так как буфер ввода будет неправильно взаимодействовать с данными при выполнении следующей операции ввода.

(2) Скорость передачи замедляется, если выполняется много операций регистрации.

(3) Размер одного блока передаваемой программы механообработки не должен превышать 250 символов.

(4) В качестве символов в имени файла и каталога можно использовать однобайтные цифры, однобайтные прописные буквы и однобайтные символы, распознаваемые системой.

Не допускается использование следующих символов:
|, /, :, «,» (запятая), *, ?, " (кавычки), <, >, строчные буквы (a...z), пробел.

При создании файла или переносе в память системы ЧПУ в имени файла может быть не более 32 символов.

(5) Если при переносе в память системы ЧПУ в имени файла содержатся строчные буквы, они заменяются прописными.

(6) Если используется лента, то в целях повышения надежности формата следует выполнять настройку контроля четности (parity V). Затем его следует использовать при установленном параметре ввода-вывода «Parity V».

(7) При вводе макропрограммы из комплекта программного обеспечения станка или программы стандартного цикла следует изменить тип программы, используя параметр «#1166 fixpro». Кроме того, на экране ввода-вывода следует выбрать:

Устройство: Memory, каталог: Программа

(8) Возможна передача нескольких файлов между внешним устройством, подключенным последовательно, и другим, подключение которого отлично от последовательного.

(9) В программах механообработки, созданных устройствами серии MELDAS500 или более ранними моделями, символ EOB преобразуется в LF. Но в системах данной серии символ EOB преобразуется в CR LF, в результате чего количество символов возрастает. Поэтому если все программы механообработки, полученные с использованием системы серии MELDAS500 или более ранних моделей ЧПУ с такой же максимальной емкостью памяти, хранятся в памяти системы ЧПУ этой серии, объем памяти может превышаться.

(10) Если файл, выбранный для передачи (ввода), выполняется или находится в режиме перезапуска или проверки программы, выводится соответственно сообщение «Выполнение автоматической операции», «Рестарт программы» или «Проверка программы» и передача (ввод) не выполняется.

(11) Если файл, выбранный для передачи (ввода), редактируется на пользовательском экране, выводится сообщение «Нельзя записать в редактируемый файл» и передача (ввод) может не выполняться.

(12) Если для параметра «#8936 Delete leading 0» установлено значение 1 и передается файл с именем, состоящим только из цифр, то 0 в начале имени файла удаляется. См. раздел «5.8.6 Нуль в начале имени файла».

(13) Если включено управление программами для многоканальной системы (#1285 ext21/bit0 = 1) и для параметра «#1285 ext21/bit2 Multi-part system program generation and operation» установлено значение 0, то передача программы механообработки в память системы ЧПУ выполняется пакетом для всех каналов. Если для данного параметра установлено значение 1, передается только программа механообработки отображаемой подсистемы.

(14) Если включено управление программами для многоканальной системы (#1285 ext21/бит 0 = 1) и для параметра «#1286 ext22/бит 5 Multi-part system program generation and operation» установлено значение 0, то передача программы механообработки из памяти системы ЧПУ на другое устройство выполняется пакетом для всех подсистем. Если для данного параметра установлено значение 1, передается только программа механообработки отображаемой подсистемы.

(15) Диапазон передачи с внешнего устройства, не подключенного последовательно, в память системы ЧПУ зависит от настройки параметра «#19006 EOR Disable» (Отключение конца записи).

<Если для параметра «#19006 EOR Disable» установлено значение 0>
Начальная строка не передается.
Передаются данные до знака «%» во второй строке, а данные после этого знака не передаются.
Если знак «%» отсутствует, передаются все данные.

<Если для параметра «#19006 EOR Disable» установлено значение 1>
Передается все содержимое файла.

(16) Если для передаваемого (вводимого) файла установлена блокировка редактирования (блокировка B: 8000...9999 или блокировка C: 9000...9999), выводится сообщение «Блокировка редактирования B» или «Блокировка редактирования C» и возникает ошибка передачи.
Если при вводе в имени программы содержатся только цифры, а для параметра «#8936 Delete leading 0» (Удаление первого нуля) установлено значение 1, программа проверяется без первого нуля. (Пример: Если для передаваемого (вводимого) файла задано 008000, когда включена блокировка редактирования B, выводится сообщение «Блокировка редактирования B» и возникает ошибка передачи.)

(17) Возможно передача нескольких файлов подряд и файлов, указанных с помощью символа шаблона (*), за исключением программ, для которых установлена блокировка редактирования B или C.

(18) Если в качестве назначения передачи файла задается устройство и каталог, указанные ниже, операция выполняется в зависимости от приведенных условий.

- Если указывается существующий файл: файл передается с временным именем, которое заменяется заданным именем после завершения обработки передачи.
- Если указывается новый файл: новый файл передается с временным именем, которое заменяется заданным именем после завершения обработки передачи.

(1) B: Устройство назначения передачи: Memory,
каталог: Программа обработки

(2) B: сервер данных (DS), карта памяти (M800S/M80), USB-накопитель (M800S/M80)

Имя временного файла состоит из 11 цифр и начинается со знака «~».

После корректного завершения передачи временное имя файл заменяется заданным.

В следующих случаях временный файл остается, но его можно удалить как обычный файл.

- Некорректное завершение передачи, например из-за переполнения устройства назначения.
- Прерывание передачи.

**■Примечания (о передаче файлов данных по коррекции на инструмент)**

(1) Если при передаче таких данных возникает ошибка, то выводится соответствующее сообщение, и передача прерывается.

(2) Файлы данных по коррекции на инструмент не могут передаваться с последовательного устройства в память.

**■Примечания (о передаче файлов параметров)**

(1) Как и при настройке параметров через экран, некоторые параметры начинают действовать сразу же после ввода, а некоторые – после перезагрузки. После передачи файла параметров в память ЧПУ следует выполнять перезагрузку.

(2) При передаче файла параметров в память ЧПУ заданные значения параметров ввода-вывода также изменяются. Прежде чем выполнять следующую передачу, необходимо заново установить параметры.

(3) При передачи в память системы ЧПУ файла защищенных параметров (защищаются пользовательские параметры, параметры станка и значения коррекции на ошибку шага резьбы) выдается запрос «Transfer skipping protected data? (Y/N)" ("Записать шаблон логической схемы?"). При нажатии кнопки [Y] вводятся все параметры, кроме защищенных данных. Если защищены все параметры, выводится сообщение «Защита данных» и параметры не вводятся.

(4) При передачи файла защищенных параметров (защищаются пользовательские параметры, параметры станка и значения коррекции на ошибку шага резьбы) из памяти системы ЧПУ на внешнее устройство выводится сообщение «Защита данных» и параметры не выводятся.

**■Примечания (о передаче файлов общих переменных)**

(1) Если при передаче общих переменных значение переменной составляет 100000 и более, или менее 0,0001, то оно представляется в экспоненциальном формате.

(2) Если установлена защита общих переменных с помощью параметров #12111...#12114, выдается запрос «Transfer skipping protected data? (Y/N)" ("Записать шаблон логической схемы?"). При нажатии кнопки [Y] защищенные переменные пропускаются, поэтому они не записываются в память системы ЧПУ.

(3) Если установлена защита общих переменных с помощью параметров #12111...#12114, защищенные переменные не записываются в память системы ЧПУ, даже если в файле данных содержатся общие параметры для подсистемы, обрабатываемые системой ЧПУ как общие параметры подсистем.

**■Примечания о передаче всех файлов данных по инструменту**

(1) Если данные по ресурсу стойкости инструмента передаются из памяти системы ЧПУ, они выводятся по разделам: информация по инструменту, данные по коррекции на инструмент и пользовательские данные.

Информация по инструменту: [TOOLINF_L1] (Управление ресурсом стойкости инструмента по типу I),
[TOOLINF_L2] (Управление ресурсом стойкости инструмента по типу II),
[TOOLINF_M] (Управление ресурсом стойкости инструмента для системы обрабатывающего центра)

Данные по коррекции на инструмент: [TOOLOFS]

Пользовательские данные: [CUSTOM]

(2) Когда все данные по инструменту передаются в память системы ЧПУ вместе с защищенными данными по инструменту или смещению детали, выдается запрос «Transfer skipping protected data? (Y/N)" ("Записать шаблон логической схемы?"). При нажатии кнопки [Y] передаются все данные, кроме защищенных. Если защищены все данные, выводится сообщение «Защита данных» и данные не вводятся.

(3) Когда все данные по инструменту передаются из памяти системы ЧПУ на внешнее устройство вместе с защищенными данными по инструменту или смещению детали, выводится сообщение «Защита данных» и параметры не выводятся.

**■Примечания (о передаче файлов замеров)**

(1) Если в качестве формата вывода заданы 8-значные шестнадцатеричные числа и параметру «#1004 ctrlunit» присвоено значение «E(1nm)», точный вывод данных обеспечивается только в пределах 1 м. Если длина выводимых данных превышает 1 м, выводятся младшие 32 разряда собранных данных.

(2) Файлы выборочных данных можно передавать (выводить) из памяти системы ЧПУ на внешнее устройство, но нельзя передавать обратно (вводить) — с внешнего устройства в память системы ЧПУ.

**■Примечания (о передаче файлов данных по коррекции заготовки)**

(1) Файлы данных по коррекции на инструмент не могут передаваться с последовательного устройства в память.

# 12.3 Сравнение файлов




**Порядок выполнения**

(1) Используя кнопку [Зона измен], выбрать раздел A установки файла.

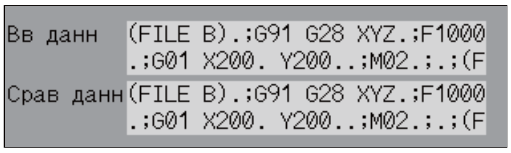
(2) Указать устройство, каталог и имя файла, который требуется сравнить с другим файлом.

(3) Используя кнопку [Зона измен], выбрать раздел B установки файла.

(4) Указать устройство, каталог и имя файла, который требуется сравнить с файлом, выбранным выше.

(5) Нажать кнопку [Сравнит A:B].

Начинается сравнение файлов.
Проверяемые файлы отображаются на экране.
По окончании сравнения выводится соответствующее сообщение.
Если при сравнении обнаруживается ошибка, то блок с ошибкой отображается в области сравниваемых данных (CMP).




**Примечание**

(1) Сравнивать можно только текстовые файлы. При попытке сравнения двоичных файлов результат будет неправильным.

(2) Если выполняется сравнение с последовательным файлом и для имени сравниваемого файла указывается знак «*», выдается сообщение «Ошибка задания». Следует задавать имя файла или вообще его не указывать.

(3) При проверке отдельного файла одной программы 0 в начале имени программы не удаляется, даже если для параметра «#8936 Delete leading 0» установлено значение 1. При этом требуется указать имя файла. Но если сравнивается последовательный или пакетный файл, 0 в начале имени программы удаляется.

(4) Если в качестве источника передачи при сравнении указывается нескольких файлов подряд или файлы, заданные с помощью символа шаблона (*), не сравниваются программы, для которых установлена блокировка редактирования B или C.

(5) При попытке сравнения файлов во время сортировки данных по инструменту выводится сообщение «Невозможно открыть файл для устр A (B)» и сравнение не выполняется.

# 12.4 Удаление файлов




**Порядок выполнения (удаление файла в разделе A)**

(1) Используя кнопку [Зона измен], выбрать раздел A установки файла.

(2) Указать устройство, каталог и имя файла, который требуется удалить.

(3) Нажать кнопку [Стереть A].

(4) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

Файл удаляется.
По окончании удаления файла выводится соответствующее сообщение.
Изменяется количество зарегистрированных программ, объем занятой памяти и свободной памяти.
Чтобы просмотреть обновленный список файлов, нажать кнопку [Обновл списка].

**Примечание**

(1) Если файл, выбранный для удаления, выполняется или находится в режиме перезапуска программы, выводится соответственно сообщение «Выполнение автоматической операции» или «Рестарт программы» и файл не удаляется.

(2) Если файл, выбранный для удаления, редактируется на пользовательском экране, выводится сообщение «Невозможно стереть указанный файл» и удаление может не выполняться.

(3) Если для удаляемого файла указывается символ шаблона (*), не удаляются программы, для которых установлена блокировка редактирования B или C.

**Порядок выполнения (удаление файла в разделе B)**

Операция выполняется так же, как и для раздела A. Требуется указать удаляемый файл в разделе B и нажать кнопку [Стереть B].

# 12.5 Переименование файлов




**Порядок выполнения**

(1) Используя кнопку [Зона измен], выбрать раздел A установки файла.

(2) Указать устройство, каталог и имя файла, который требуется переименовать.

(3) Используя кнопку [Зона измен], выбрать раздел B установки файла.

(4) Указать устройство, каталог и имя файла, какими они должны быть после переименования.

(5) Нажать кнопку [Переим A->B].

(6) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

**Примечание**

(1) Устройство-источник должно совпадать с устройством назначения.

(2) Если файл, выбранный для переименования, выполняется или находится в режиме перезапуска программы, выводится соответственно сообщение «Выполнение автоматической операции» или «Рестарт программы» и имя файла не изменяется.

(3) Если файл, выбранный для переименования, редактируется на пользовательском экране, выводится сообщение «Невозможно переименовать указанный файл» и переименование может не выполняться.

(4) Если в качестве исходного файла для переименования указывается несуществующий файл или наоборот, в качестве нового имени указывается имя существующего файла, возникает ошибка и переименование не происходит.

(5) Если в каталоге хранится файл, для которого выполняется поиск операции или контрольный поиск, его переименование невозможно. При попытке его переименования выводится сообщение “Can’t rename designated file” (“Переименование указанного файла невозможно”).

# 12.6 Создание каталога




**Порядок выполнения**

(1) Используя кнопку [Зона измен], выбрать раздел A установки файла.

(2) Указать устройство.

→ Отображается имя указанного каталога.
Устройства, на которых можно создавать каталоги: жесткий диск, карта памяти, сервер данных (DS) и USB-накопитель.

(3) Указать каталог, в котором требуется создать новый каталог.

(4) Указать новый каталог в области ввода раздела A.

(5) Нажать кнопку [Создатьдирект].

Аналогичным образом можно создать каталог в разделе B.

# 12.7 Ограничения

(1) Для ввода-вывода по сети Ethernet можно использовать только сетевую плату (LAN) на компьютере. Если установлено несколько сетевых плат, передача данных не гарантируется.

(2) Если в память системы ЧПУ передается несколько файлов и для некоторых из них установлена установлена редактирования, эти файлы не передаются, но остальные передаются.

## 12.7.1 Определение устройств

(1) В качестве устройств типа «карта памяти» используются съемные устройства с обозначением «диск E» и далее. Имена следующих за диском E устройств устанавливаются параметром «1390( BackUSBUseNum)». (Пример. Если для параметра #1390 установлено значение 2, для имени диска используется буква G.) (*1)

(2) В качестве устройств типа «USB-накопитель» используются съемные устройства с обозначением «диск F» и далее. Имена следующих за диском F устройств устанавливаются параметром «#1390 (BackUSBUseNum)». (Пример. Если для параметра #1390 установлено значение 2, для имени диска используется буква H.) (*1)

(3) При использовании USB-накопителя с файловой системой версии выше FAT32 могут возникать ошибки при чтении и записи.
Поэтому следует использовать USB-накопители с файловой системой FAT32.

(4) Если USB-накопитель во время передачи на него данных извлекается, целостность данных не гарантируется.
Когда выводится сообщение «Now, transferring data» (Идет передача данных) или «Now, formatting data» (Идет форматирование данных), USB-накопитель извлекать нельзя.
Если появится сообщение «Transfer completed» (Передача завершена) или «Formatting completed» (Форматирование завершено), значит USB-накопитель можно извлечь.

(*1) Только для систем серии M800W.

## 12.7.2 Отображение списков

(1) Невозможно перемещение каталога, количество символов в полном пути к которому превышает 128.

(2) Для перемещения каталога в памяти системы ЧПУ нельзя пользоваться кнопками управления курсором и кнопкой [INPUT].

(3) В имени каталога должно быть менее 100 символов. Имена, содержащие 100 и более символов, не распознаются как имена каталогов.

(4) Если в списке каталога содержится файл с именем из двухбайтовых символов (например, японских), это имя будет отображаться некорректно. Кроме того, некорректно будет отображаться количество символов в файле, комментарии и количество сохраненных символов.

## 12.7.3 Имя программы

Для имен файлов, создаваемых и передаваемых в память системы ЧПУ, действуют следующие ограничения.

(1) Имя файла должно быть длиной не более 32 символов, включая расширение.

(2) В имени файлов и каталогов можно использовать однобайтовые цифры, однобайтовые буквы в верхнем регистре и однобайтовые символы Windows. В имени файлов не должно быть двухбайтовых символов (например, японских).

(3) Блокировки редактирования B и C и блокировка отображения программы доступны только для файлов в памяти системы ЧПУ, в имени которых содержатся только однобайтовые цифры.
Пример. Пусть включена блокировка редактирования B (8000...9999)

| Имя файла | Описание | Переходить |
|---|---|---|
| 8000 | Только однобайтовые цифры | Запрещено |
| 8000.PRG | С расширением | Разрешена |
| 08000 | Только однобайтовые цифры, начинающиеся с 0 | Разрешена |
| 8000A | Только не цифры | Разрешена |

(4) В качестве имени файла нельзя использовать следующие имена.
- Файлы с расширением $$$, $$1, $$12, $$3, $$4, $$5, $$6, $$7, $$8, $$9
- 0 (файл с именем «однобайтовый ноль»)

### 12.7.4 Конвертер макрокоманд M2

(1) Конвертер макрокоманд M2 работает только при передаче или сравнении данных через последовательный интерфейс подключения. При этом преобразование выполняется только при условии, что последовательный интерфейс подключения используется на стороне блока дисплея M800W. На последовательных устройствах M800S и M80 преобразование не работает.

(2) Преобразование выполняется только тогда, когда для G-кодов установлен формат M2.

(3) Когда включен конвертер макрокоманд M2, время передачи через последовательный интерфейс может увеличиваться.

### 12.7.5 Ввод данных ALL.PRM

(1) Если в начале данных ALL.PRM содержится двоеточие (;), они считаются комментариями и не вводятся. Но при сравнении данных выдается сообщение «Ошиб сравнения».

(2) При вводе данных ALL.PRM с информацией в заголовке (дата вывода, имя системы ЧПУ, имя устройства, серийный номер, информация о системе ЧПУ) на устройство более старой версии выводится сообщение «Невозможно записать файл для устр B».

(3) Формат вывода можно изменять с помощью параметра «1218 aux02/бит 3» (Формат ввода-вывода параметров), но формат информации в заголовке не меняется.

(4) При сравнении файлов параметров (ALL.PRM), выводимых из памяти системы ЧПУ на устройство (жесткий диск, сервер данных (DS), USB-накопитель и др.), выдается сообщение «Ошиб сравнения» из-за расхождения, связанного с информацией в заголовке.

# 12.8 Прочие функции

## 12.8.1 Слияние файлов




**Порядок выполнения**

(1) Используя кнопку [Зона измен], выбрать раздел A установки файла.

(2) Указать устройство, каталог и имя файла-приемника.

(3) Используя кнопку [Зона измен], выбрать раздел B установки файла.

(4) Указать устройство, каталог и имя файла-источника (файла, добавляемого к выбранному выше).

(5) Нажать кнопку [Объедин B->A].

(6) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

По окончании слияния выводится соответствующее сообщение.
По окончании слияния файл в колонке A будет иметь следующий вид:

```
(FILE A)
G28 XYZ;
G90 F800;
G00 X100. Y100.;
(FILE B)
G91 G28 XYZ;
F1000;
G01 X200. Y200.;
M02;
%
```

Данные файла в колонке настройки A перед слиянием.

Данные файла в колонке настройки B перед слиянием.

Файл в колонке B не изменяется.

**Примечание**

(1) Если файл назначения (указанный в разделе A) выполняется или находится в режиме перезапуска программы, выводится соответственно сообщение «Выполнение автоматической операции» или «Рестарт программы» и слияние не выполняется.

(2) Если файл назначения (указанный в разделе A) редактируется на пользовательском экране, выводится сообщение «Нельзя записать в редактируемый файл» и слияние может не выполняться.

(3) Если для параметра «#19006 EOR Disable» установлено значение 1, слияние файла выполняется без каких-либо изменений. Но если при слиянии в качестве символа завершения в файле назначения (указанного в разделе A) содержится знак «%», перед слиянием добавляется код перевода строки.

(4) Устройства, на которых может выполняться слияние файлов: память, жесткий диск, карта памяти, сервер данных (DS) и USB-накопитель.

(5) При слиянии файлов нельзя выполнять операции с файлами источника и назначения. Это может привести к повреждению файлов.

## 12.8.2 Список имен файлов

Для каждого типа данных в памяти ЧПУ имеется отдельный каталог.

Каталоги памяти ЧПУ и соответствующие им имена файлов, выводимые на экран, приведены в следующей таблице.

При хранении файла на устройстве, отличном от памяти ЧПУ, нельзя изменить расширение имени файла (.XXX).

| Тип данных | Путь к каталогу в памяти системы ЧПУ | Фиксированное имя файла |
|---|---|---|
| Программа обработки | /PRG/USER | (Номер программы) |
| Программа с фиксированным циклом | /PRG/FIX | (Номер программы) |
| Макрокоманда из комплекта ПО станка | /PRG/MMACRO | (Номер программы) |
| Макросы пользователя | /PRG/UMACRO | (Номер программы) |
| Параметр | /PRM | |
| Параметры [пользователя, станка] (текстовый формат) | | ALL.PRM |
| DeviceNet | | DEVICENT.PRM |
| Файл параметров безопасности | | SAFEPARA.BIN |
| Программа ПЛК | /LAD | |
| Файл программы контроллера для каждого проекта | | PROJECTxx.LAD<br>(xx: 01...число проектов) |
| Файл программы ПЛК безопасности для собственной станции | | SAFEPLC1.LAD |
| Файл программы ПЛК безопасности для другой станции | | SAFEPLC2.LAD |
| Данные ЧПУ | /DAT | |
| Данные по величине коррекции на инструмент | | TOOL.OFS |
| Все данные по инструменту | | TOOLALL.DAT |
| Данные по общим переменным | | COMMON.VAR |
| Данные статического ОЗУ | | SRAM.BIN |
| Данные по коррекции заготовки | | WORK.OFS |
| Файл опций | | OPTION-ADD.OPT |
| Данные отображения статического ОЗУ | | SRAMOPEN.DAT |
| Данные отображения операндов | | DEVOPEN.DAT |
| Данные поверхности обработки | | RNAVI.DAT |
| Данные по конфигурации системы | /DGN | ASSEMBLY.INF |
| Код для декодирования | /RLS | PASSCODE.DAT |
| Выборочные данные (двоичные) | /LOG | NCSAMP.CSV |
| Данные журналов | | NCSAMP.BIN |
| Все журналы | | ALLLOG.LOG |
| Журнал ключей | | KEYLOG.LOG |
| Журнал аварийных сигналов | | ALMLOG.LOG |
| Журнал сенсорного экрана | | TOUCHLOG.LOG |

## 12.8.3 Блокировка редактирования B и C

Данная функция запрещает редактирование, удаление и другие изменения программ механообработки B и C, а также обеспечивает защиту программ механообработки, хранящихся в памяти ЧПУ.

| Программа обработки | | Блокировка редактирования B | Блокировка редактирования C |
|---|---|---|---|
| A | 1...7999<br>10000...99999999 | --- | --- |
| B | (стандартная программа пользователя)<br>8000...8999 | Редактирование запрещено | --- |
| C | (специальное программное обеспечение станка)<br>9000...9999 | Редактирование запрещено | Редактирование запрещено |

Настройка блокировок редактирования влияет на приведенные ниже (см. таблицу) операции в экранах редактирования ручного ввода данных и ввода-вывода.
При попытке выполнить недопустимые операции возникают ошибки.
Когда блокировка редактирования действует, обработка выполняется функциями ввода-вывода (кроме программы – объекта блокировки редактирования).

○. Операция возможна ×. Операция невозможна

| Экран | Операция | Блокировка редактирования B | | | Блокировка редактирования C | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Программа обработки | | | Программа обработки | | |
| | | A | B | C | A | B | C |
| Edit | Search | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| | Edit | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| | Регистрация программы MDI | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| Ввод-вывод | Передача | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| | Сравнение | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| | Копирование | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| | Слияние | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| | Переименование | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| | Удаление | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| Позиционирование (display2) | Коррекция буфера | ○ | × | × | ○ | ○ | × |

### Примечание

(1) Если система многоканальная, для защиты программ механообработки всех подсистем используются функции блокировки редактирования B или C.

(2) Если для ввода-вывода указывается группа последовательных файлов или символ шаблона (*), обрабатываются только те программы, для которых не задана блокировка редактирования.

(3) Если в память вводится группа программ без указания имени файлов (например, при последовательном или пакетном вводе) выводится сообщение «Блокировка редактирования B» или «Блокировка редактирования C» и ввод прерывается, если обнаруживается программа, для которой установлена блокировка редактирования.

(4) Программа механообработки на USB-накопителе считается программой A, независимо от имени файла, и для нее защита с помощью функций блокировки редактирования B или C не действует.

## 12.8.4 Ключи защиты данных

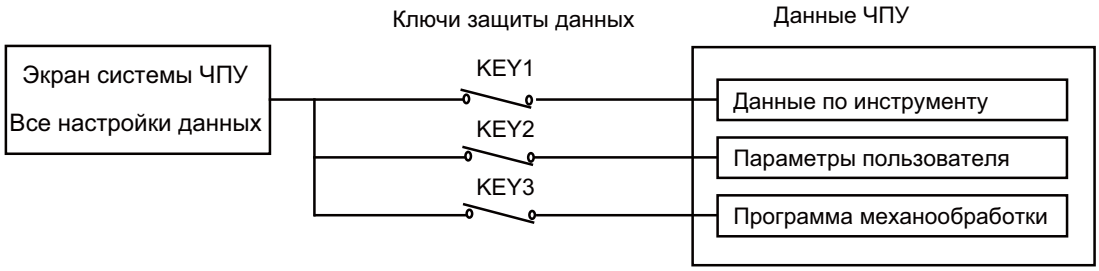
Ключи защиты данных могут применяться для запрета перенастройки или удаления данных. Применяются три ключа, рассматриваемые ниже (их имена определяются изготовителем станка; см. документацию к станку).

(1) KEY1. Общая защита данных по инструменту, защита предварительной настройки системы координат с использованием заданного начала координат.

(2) KEY2. защита параметров пользователя и общих переменных.

(3) KEY3. Защита программы механообработки в памяти системы ЧПУ.

Настройка и удаление данных прекращаются, если какой-либо из ключей защиты данных сбрасывается.




**Примечание**

(1) Для многоканальных систем ключи защиты данных обеспечивают запрет на изменение соответствующих типов данных для всех подсистем.

**Защита данных по инструменту (ключ KEY1)**

Когда ключ KEY1 сброшен, прекращаются следующие операции.

<Защита данных ключом KEY 1>

| № | Операция | Экран |
|---|---|---|
| 1 | Установка начала координат | G92 set |
| 2 | Установка/удаление величины коррекции на инструмент | Tool compensation amnt, Tool measure |
| 3 | Установка/удаление данных по регистрации инструмента | Tool registration |
| 4 | Установка/удаление данных по сроку службы инструмента | Tool life |
| 5 | Ввод и удаление данных по по управлению инструментом | Данные по управлению инструментом |
| 6 | Установка/удаление данных по величине коррекции координат заготовки | Coord offset, Workpiece measure, Rotate meas |
| 7 | Ввод/вывод данных по коррекции на инструмент | Input/Output |
| 8 | Ввод/вывод величины коррекции на инструмент | Input/Output |
| 9 | Ввод/вывод данных по регистрации инструмента | Input/Output |
| 10 | Ввод/вывод данных по сроку службы инструмента | Input/Output |
| 11 | Ввод/вывод величины коррекции координат заготовки | Input/Output |
| 12 | Ввод-вывод величины коррекции на погрешность установки детали | Input/Output |
| 13 | Ввод-вывод данных поверхности | Input/Output |

**Примечание**

(1) Если предпринимается попытка ввода данных на экранах 2...6 (см. таблицу выше) при выключенном ключе KEY1, выводится сообщение «Защита данных».
При попытке установить начало координат (экран 1) после нажатия кнопки [INPUT] выводится сообщение «Установка Исходного невозможна» и начало координат не изменяется.
При попытке выполнить операции 7...13 после нажатия кнопки [INPUT] выводится сообщение «Защита данных» и ввод-вывод блокируется.

### Защита параметров пользователя и общих переменных (ключ KEY2)

Когда ключ KEY2 сброшен, прекращаются следующие операции.

<Защита данных ключом KEY 2>

| № | Операция | Экран |
|---|---|---|
| 1 | Включение/выключение параметров управления | Parameter/Control parameter |
| 2 | Настройка параметров оси | Parameter/Axis parameter |
| 3 | Настройка параметров операции | Parameter/Operation parameter |
| 4 | Настройка параметров механообработки | Parameter/Process parameter, Rotate measurement |
| 5 | Настройка общих переменных | Общая переменная |
| 6 | Настройка базовых параметров ввода-вывода | Input/Output/Parameter |
| 7 | Ввод-вывод параметров | Input/Output |
| 8 | Ввод-вывод общих переменных | Input/Output |

**Примечание**

(1) Если на вышеуказанных экранах предпринимается попытка настройки при выключенном ключе KEY2, выводится сообщение «Защита данных».
При попытке выполнить операции 7 и 8 (см. таблицу выше) после нажатия кнопки [INPUT] выводится сообщение «Защита данных» и операции ввода-вывода блокируются.

### Защита программы механообработки в памяти системы ЧПУ (KEY3)

Когда ключ KEY3 сброшен, прекращаются следующие операции.

<Защита данных ключом KEY 3>

| № | Операция | Экран |
|---|---|---|
| 1 | Редактирование программы механообработки | Edit |
| 2 | Создание новой программы механообработки | Edit |
| 3 | Установка комментариев для регистрируемых программ | Edit |
| 4 | Регистрация программ механообработки в памяти, проверка, ввод-вывод | Input/Output |
| 5 | Удаление программ механообработки (одна программа или все) | Input/Output |
| 6 | Установка комментариев для регистрируемых программ | Input/Output |
| 7 | Копирование, слияние и переименование программ механообработки | Input/Output |
| 8 | Коррекция буфера программ механообработки | Коррекция буфера |

**Примечание**

(1) Если на вышеуказанных экранах 1...8 предпринимается попытка редактирования или ввода при выключенном ключе KEY3, выводится сообщение «Защита данных».

## 12.8.5 Пакетный ввод-вывод программ механообработки в память системы ЧПУ

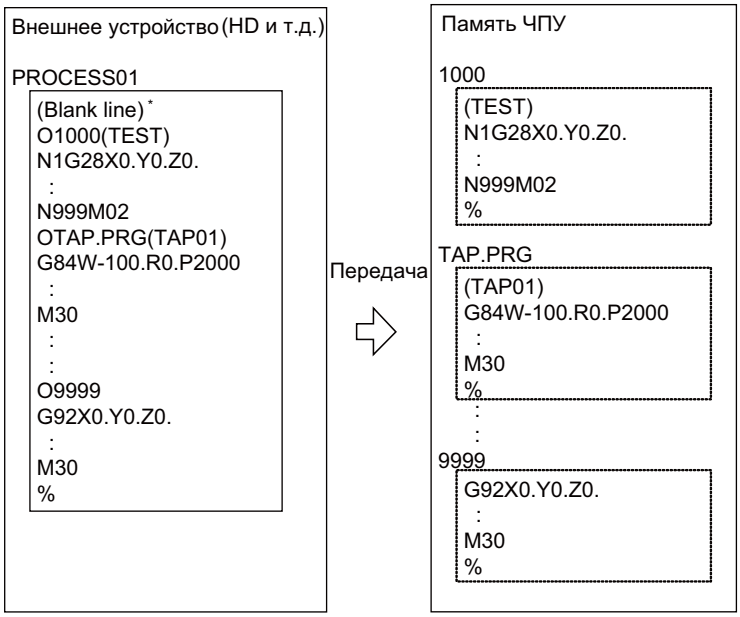



Файл, состоящий из двух и более программ механообработки, может быть передан в память ЧПУ путем его разделения. Программы механообработки, объединенные в один файл, могут передаваться на внешнее устройство.

Приемниками являются пользовательские программы механообработки.

**Пакетный ввод в память ЧПУ (с проверкой)**

Пример пакетной передачи программы механообработки с внешнего устройства в память ЧПУ.




Если внешнее устройство – последовательное, то верхняя строка состоит из символа %.
Если указано имя файла-приемника, то имя верхней программы в источнике передачи указывать необязательно (в данном примере необязательно указывать “O1000”).

(1) Используя кнопку [Зона измен], выбрать раздел A установки файла.

(2) Указать устройство и каталог источника передачи данных.

(3) Указать файл, состоящий из нескольких (двух или более) программ механообработки.

(4) Используя кнопку [Зона измен], выбрать раздел B установки файла.

(5) Указать устройство – приемник (память).

(6) Нажать кнопку [Директ] > [Все програм].

После того, как указано имя файла, в заданном файле сохраняется только верхняя программа из источника передачи данных.
Так, в приведенном выше примере пакетной передачи программы механообработки с внешнего устройства в память ЧПУ, если в качестве имени файла-приемника указать TESTCUT, то верхняя программа передается под именем не “1000”, а “TESTCUT”.

(7) Нажать кнопку [Перед A→B].

(8) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

Если данная программа механообработки на устройстве назначения уже существует, появляется запрос «Перезаписать этот файл? (Y/N)».
При нажатии кнопки [Y] или [N] выполняется передача следующей программы.

(9) Нажать кнопку [Сравнит A:B].

**Примечание**

(1) Если требуется ввести программы в память системы ЧПУ в пакетном режиме, в качестве назначения обязательно указывать каталог памяти системы ЧПУ «Program batch» (Пакет программ). Если не указать “Program batch”, то передается только один файл (а не пакет).

(2) Если в источнике передачи имеется программа, для которой установлена блокировка редактирования, выводится сообщение «Блокировка редактирования B» или «Блокировка редактирования C» и передача прерывается. Чтобы передать программу, для которой блокировка редактирования не установлена, следует удалить программу в источнике передачи, для которой такая блокировка установлена. (см. раздел «12.8.3 Блокировка редактирования B и C»)

(3) Если для программы механообработки в памяти системы ЧПУ установлена защита (отключен ключ KEY3), ее нельзя передать и проверить (см. раздел «12.8.4 Ключи защиты данных»)

(4) Перезапись (замена) программы невозможна во время автоматической работы, перезапуска и контроля программы. В этих случаях, соответственно, выводится сообщение «Выполнение автоматической операции», «Рестарт программы» или «Проверка программы».

(5) Если файл назначения редактируется на пользовательском экране, выводится сообщение «Нельзя записать в редактируемый файл» и передача может не выполняться.

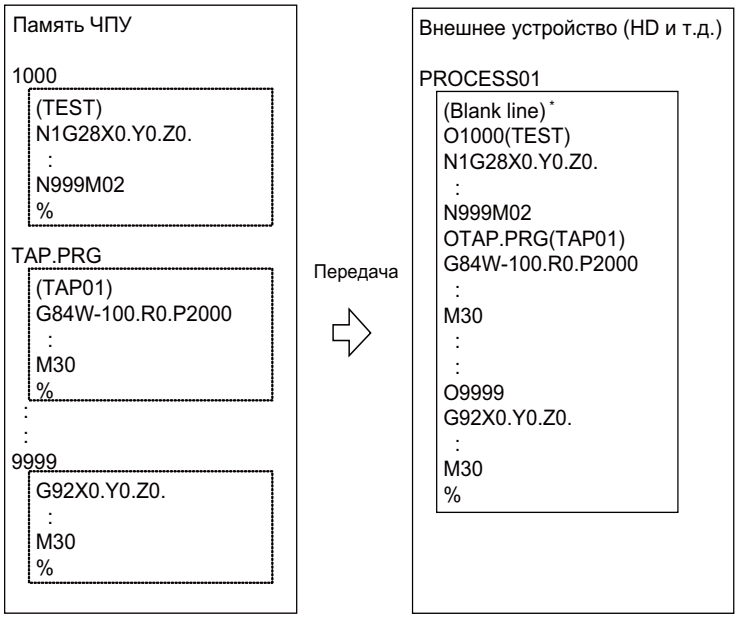
(6) Первая строка файла-источника передачи игнорируется.

(7) Если источник передачи представляет собой последовательное устройство, файл передается аналогично, даже если назначение указано, как показано ниже для случаев 1 или 2.

| | Случай 1 | Случай 2 |
|---|---|---|
| Имя устройства | Память | Память |
| Каталог | Пакет программ | Программа |
| Имя файла | (нет или назначение файла) | (нет или назначение файла) |

### Пакетный вывод из памяти ЧПУ (с проверкой)

Пример пакетной передачи программы механообработки из памяти ЧПУ на внешнее устройство.




Если внешнее устройство – последовательное, то верхняя строка состоит из символа %.

(1) Используя кнопку [Зона измен], выбрать раздел A установки файла.

(2) Указать устройство - источник передачи данных (память).

(3) Нажать кнопку [Директ] > [Все програм].
Не указывать имя файла. Если указать имя файла, то возникнет ошибка.

(4) Используя кнопку [Зона измен], выбрать раздел B установки файла.

(5) Указать устройство и каталог – приемник.

(6) Указать имя файла-приемника для ввода нескольких программ механообработки.
Если имя файла не указано, то выполняется вывод в файл “ALL.PRG” в выбранном каталоге.

(7) Нажать кнопку [Перед A→B].

(8) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].
Если данная программа механообработки на устройстве назначения уже существует, появляется запрос «Перезаписать этот файл? (Y/N)».
При нажатии кнопки [Y] или [N] выполняется передача следующей программы.

(9) Нажать кнопку [Сравнит A:B].

### Примечание

(1) Если требуется вывести программы в память системы ЧПУ в пакетном режиме, то в качестве источника обязательно указывать каталог памяти ЧПУ «Program batch» (Пакет программ). Если не указать “Program batch”, то программы передаются по одной программе на один файл.

(2) Если в памяти системы ЧПУ имеются программы, для которых установлена блокировка редактирования, соответствующие файлы не передаются (а остальные передаются). Проверка также выполняется для всех программ, кроме тех, для которых установлена блокировка. (см. раздел «12.8.3 Блокировка редактирования B и C»)

(3) Если для программы механообработки в памяти системы ЧПУ установлена защита (отключен ключ KEY3), ее нельзя передать и проверить (см. раздел «12.8.4 Ключи защиты данных»)

(4) Если назначение передачи представляет собой последовательное устройство, файл передается аналогично, даже если источник указан, как показано ниже для случаев 1 или 2.

| | **Случай 1** | **Случай 2** |
|---|---|---|
| Имя устройства | Память | Память |
| Каталог | Пакет программ | Программа |
| Имя файла | (нет) | * (символ шаблона) |

### Указания

(1) Если используется функция пакетного ввода-вывода в память ЧПУ или из нее, то нельзя использовать “()” в имени программы механообработки. То, что находится внутри скобок, распознается как комментарий.

(2) Имя файла, состоящего из двух или более программ механообработки, может содержать до 32 символов, включая расширение; это же относится и к программам механообработки.

(3) Если указан каталог памяти ЧПУ “Program batch”, то удаление, переименование и слияние файлов невозможно. Если требуется выполнить пакетное удаление файлов, то следует использовать каталог “Program” и шаблон (*) для указания имен файлов.

(4) Другие указания см. раздел «12.2 Передача файлов».

## 12.8.6 Обнаружение ошибок приложений

При использовании функции обнаружения ошибок приложений те приложения, в которых применяется специальная библиотека программного интерфейса приложения (API), автоматически выявляются среди других приложений, работающих на блоке дисплея серии M800, и для них через фиксированные интервалы проверяется наличие отклика. Приложения, не выдающие отклика и остающиеся в неизменном состоянии в течение определенного времени, считаются ошибочными и регистрируются в журнале.

Когда используется функция обнаружения ошибок приложений, никаких сообщений о найденных ошибках не выводится, но информация сохраняется и данные регистрируются, позволяя определять причины ошибок. На экране ввода-вывода сохраненный журнал можно передавать на SD-карту.
Если операции с экраном недоступны из-за ошибки (например, при блокировке экрана), следует выключить и снова включить питание системы ЧПУ, затем вывести файлы журналов на SD-карту на экране ввода-вывода.

**Перечень сохраняемой информации**

| № | Информация | Периодичность сохранения (*1) | Использование информации | Выявление причины на основе информации | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сторона ЧПУ | Сторона ПК | Сторона приложения |
| 1 | Имя приложения, в котором возникла ошибка.<br>♦Имя приложения<br>♦Идентификатор процесса | A | Имя приложения, в котором возникла ошибка. | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Время запуска функции обнаружения ошибок. | C | Время от включения питания системы ЧПУ до возникновения ошибки. | ○ | ○ | ○ |
| 3 | Время возникновения ошибки<br>♦Время возникновения ошибки<br>♦Время сброса ошибки | A | Сравнивая показания времени для различных данных, можно найти информацию для определения времени возникновения ошибки. | ○ | ○ | ○ |
| 4 | Состояние связи между компьютером и системой ЧПУ (Проверка работы системы ЧПУ и подключения кабелей)<br>♦Результат проверки состояния связи с системой ЧПУ. | A | При возникновении ошибки связи между компьютером и системой ЧПУ можно проверить состояние соединения. | ○ | ○ | - |
| 5 | Журнал нажатия кнопок и сенсорного экрана.<br>♦Имя активного приложения.<br>♦Коды нажимавшихся кнопок.<br>♦Координаты областей сенсорного экрана, где были касания. | B | Проверка операции, выполнявшейся при возникновении ошибки. | - | - | ○ |

(*1) Время регистрации в журнале.

A: При обнаружении ошибки. — При возникновении ошибки регистрируется контролируемое приложение.

B: Постоянно — Постоянно сохраняется заданный объем информации. Сохранение информации продолжается даже после обнаружения ошибки, поэтому при определении времени возникновении ошибки следует учитывать время регистрации в журнале.

C: При запуске функции обнаружения ошибок.

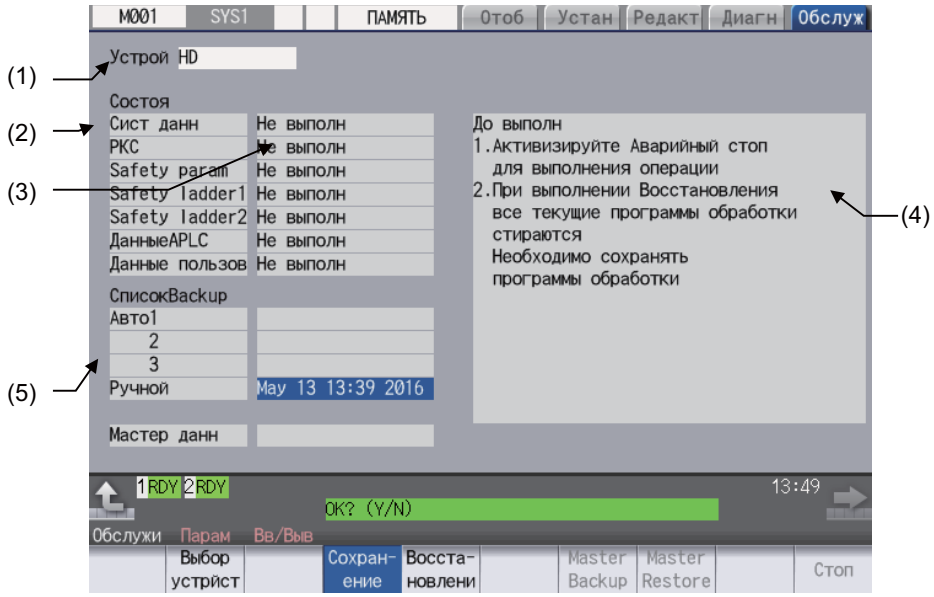
# 12.9 Полное резервное копирование данных в памяти системы ЧПУ

MAINTE - Обслужи

Окно «Сохран- все» на экране обслуживания (Обслужи) используется для полного резервного копирования данных из памяти системы ЧПУ на внешнее устройство. Эти данные могут затем использоваться для восстановления в памяти системы ЧПУ.

Данные, резервные копии которых были получены с использованием функций автоматического резервного копирования, также могут восстанавливаться.

Данные, зарезервированные автоматически, могут выбираться только при условии, что выбрано устройство, заданное параметром “#8919” (устройство для автоматического резервирования).
Для выполнения этой операции предусмотрена защита на операционном уровне.



## Отображаемые элементы

<table>
<tr><th colspan="2">Отображаемые элементы</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>Имя устройства</td><td>Отображается имя выбранного устройства.</td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>Параметр</td><td>Отображается имя резервируемых или восстанавливаемых данных.<br>Отображаются следующие элементы, начиная слева.<br>System Data (Системные данные), Ladder (Релейно-контактная схема), Safety param (Параметры безопасности), Safety ladder1 (Релейно-контактная схема безопасности 1), Safety ladder2 (Релейно-контактная схема безопасности 2), APLC data (Данные АПЛК), Custom data (Пользовательские данные)</td></tr>
<tr><td>(3)</td><td>Состояние выполнения</td><td>Отображается состояние выполнения.<br>Обработка выполняется в следующем порядке: System Data (Системные данные), Ladder (Релейно-контактная схема), Safety param (Параметры безопасности), Safety ladder1 (Релейно-контактная схема безопасности 1), Safety ladder2 (Релейно-контактная схема безопасности 2), APLC data (Данные АПЛК). (*1)</td></tr>
<tr><td>(4)</td><td>Предупреждающее сообщение</td><td>Отображаются сообщения в начале и в конце операций резервирования и восстановления.</td></tr>
<tr><td>(5)</td><td>Список резервного копирования</td><td>Отображение списка данных для резервного копирования.<br>В качестве даты указывается системная отметка времени.
<table>
<tr><th>Список резервного копирования</th><th>Описание</th><th>Формат резервирования</th></tr>
<tr><td>Auto 1<br>Auto 2<br>Auto 3</td><td>Данные, резервное копирование которых осуществляется автоматически.<br>Отображаются по убыванию даты резервирования. Выводятся три последние группы данных.</td><td>Автоматически</td></tr>
<tr><td>Manual</td><td>Данные, резервное копирование которых осуществляется на данном экране.</td><td>Manual</td></tr>
<tr><td>Master data (внутренняя память)</td><td>Данные, резервное копирование которых осуществляется на данном экране.<br>Как правило, это данные заводской настройки.</td><td>Manual</td></tr>
</table>
Вышеуказанные данные можно выбрать для восстановления. (*2)</td></tr>
</table>

(*1) Данные АПЛК могут резервироваться и восстанавливаться при условии, что опция «APLC» отключена.

(*2) Данные «Auto 1–3» отображаются, если установлен параметр «#8919» (Устройство для автоматического резервного копирования).

## Меню

| Меню | Описание |
|---|---|
| Выбор устрйст | Вызов субменю для выбора устройства. |
| Сохран-ение | Резервное копирование. |
| Восста-новлени | Восстановление. |
| Master Backup | Резервное копирование данных системы ЧПУ во встроенной памяти. |
| Master Restore | Восстановление данных системы ЧПУ во встроенной памяти. |
| Стоп | Остановка операции резервирования или восстановления. |

**Порядок выполнения (резервное копирование)**

(1) Нажать кнопку [Сохран- ение].

(2) Курсором указать область, выбранную для копирования. Нажать кнопку [INPUT].

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

**Порядок выполнения (восстановление)**

(1) Нажать кнопку [Восста-новлени].

(2) Курсором указать файл, выбранный для восстановления. Нажать кнопку [INPUT].

(3) Нажать кнопку [Y] или [INPUT].

# 13

# Регулярное и периодическое техническое обслуживание

Техническое обслуживание подразделяется на регулярное (выполняемое через определенные интервалы времени) и периодическое (замена деталей по истечении срока службы).
Некоторые компоненты не работают надлежащим образом, когда приближается окончание их срока службы, поэтому их следует заменять раньше.
Сведения о проверке и техническом обслуживании секции привода см. в инструкциях к соответствующим блокам привода.

| Класс | Наименование | Срок службы | Проверка и замена | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Регулярное обслуживание | Сенсорный экран | | По мере необходимости (при ухудшении чувствительности или загрязнении) | |
| | Корпус монитора (дисплей, клавиатура и др.) | | Один раз в один-два месяца (в зависимости от загрязненности) | |
| Периодическое обслуживание | Батарея (литиевая) | Суммарное время хранения данных: 45 000 ч | При снижении напряжения, вызывающем аварийный сигнал (примерно раз в 5 лет) | |

# 13.1 Регулярное обслуживание

## 13.1.1 Сенсорный экран

Сенсорный экран может терять чувствительность или перестать реагировать в случае загрязнения.
Его следует регулярно очищать.

(1) Очистка сенсорного экрана

(a) При удалении металлических частиц или пыли следует соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать экран.

(b) Экран следует аккуратно протирать мягкой сухой тканью.

(2) Меры предосторожности при использовании

- Поверхность плоскости поляризации сенсорного экрана (т. е. поверхность дисплея) чувствительна к повреждениям. Соблюдать осторожность.
- В конструкции сенсорного экрана используется стекло. Беречь экран от падений и ударов.
- Длительное воздействие капель воды может привести к образованию пятен на экране или к его обесцвечиванию. Немедленно удалять влагу, попавшую на экран.
- Для удаления грязи, пыли и т. д. использовать гигроскопичную вату или мягкую ткань.
- В конструкции сенсорного экрана используются электронные компоненты. Беречь от статического электричества.
- Разбирать сенсорный экран категорически запрещается. Это может привести к его повреждению.

(3) Указания и предостережения по хранению

- Беречь от высоких температур и влажности (хранить при температуре, указанной для хранения).
- Не допускать контакта сенсорного экрана с другими предметами.
- При длительном хранении сенсорного экрана размещать его в темном месте. Беречь от прямого солнечного и флуоресцентного света.

## 13.1.2 Корпус монитора

**[Очистка корпуса]**

(a) Подготовить заднюю часть корпуса к чистке.

(b) Протереть корпус мягкой, чистой и сухой тканью. Если этого недостаточно, нанести на ткань небольшое количество нейтрального моющего средства и протереть. Не использовать спирт, растворители и т. д.

# 13.2 Периодическое обслуживание

## 13.2.1 Перечень компонентов с длительным сроком службы

| Детали длительного срока службы | Тип детали |
|---|---|
| Батарея для блока управления | Q6BAT |
| Вентилятор охлаждения персонального компьютера | 109P0424H3013 |

По вопросам ремонта или замены деталей обращайтесь в сервисный центр, на сервисную станцию, в торговое представительство или к дилеру.

## 13.2.2 Замена компонентов с длительным сроком службы

**Батарея блока управления**

⚠ **В состоянии поставки станка батарея не подключена. Перед запуском станка ее необходимо подключить.**

Литиевая батарея в держателе батареи блока управления удерживает в памяти настройки параметров, программы станочной обработки и т. п., которые должны сохраняться при выключении питания.

| **Батарея** | **Q6BAT** |
|---|---|
| **Общий срок сохранения данных** | 45.000 часов (при 0...45°C. При высокой температуре срок службы сокращается.) |
| **Срок службы батареи** | Около 5 лет (со дня выпуска батареи) |

**Указания и меры предосторожности при обращении с батареей**

(1) Не разбирать батареи.

(2) Не допускать попадания батарей в огонь или в воду.

(3) Не допускать сдавливания или деформации батарей.

(4) Батарея, используемая в данном устройстве, не требует зарядки.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

**Запрещается закорачивать, подзаряжать, нагревать, сжигать и разбирать батареи.**

**Порядок замены батареи**

(1) Убедиться, что питание станка отключено (если питание не отключено, выключить его).

(2) Убедитесь в том, что светодиод блока управления, 7-сегментный дисплей и т. п. не горят.

(3) Открыть переднюю панель устройства управления.

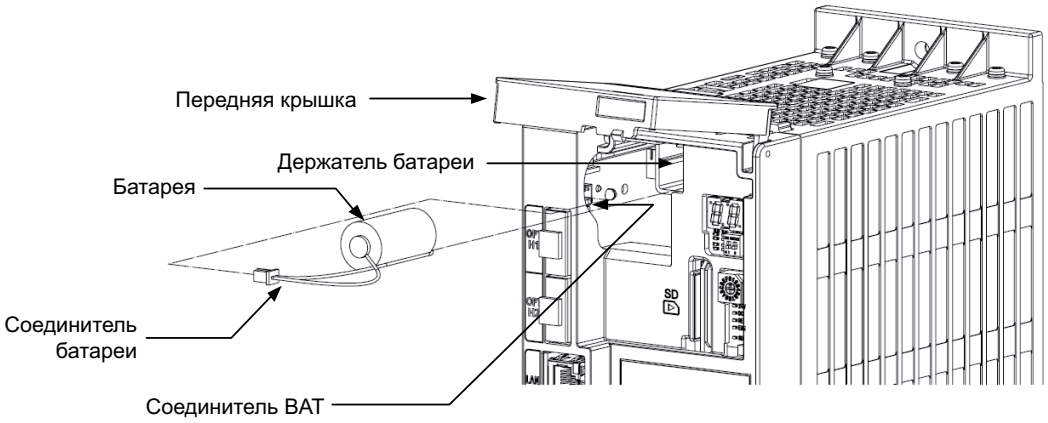
(4) Отсоединить соединитель от соединителя с обозначением BAT блока управления.

(5) Заменить батарею в держателе новой батареей.

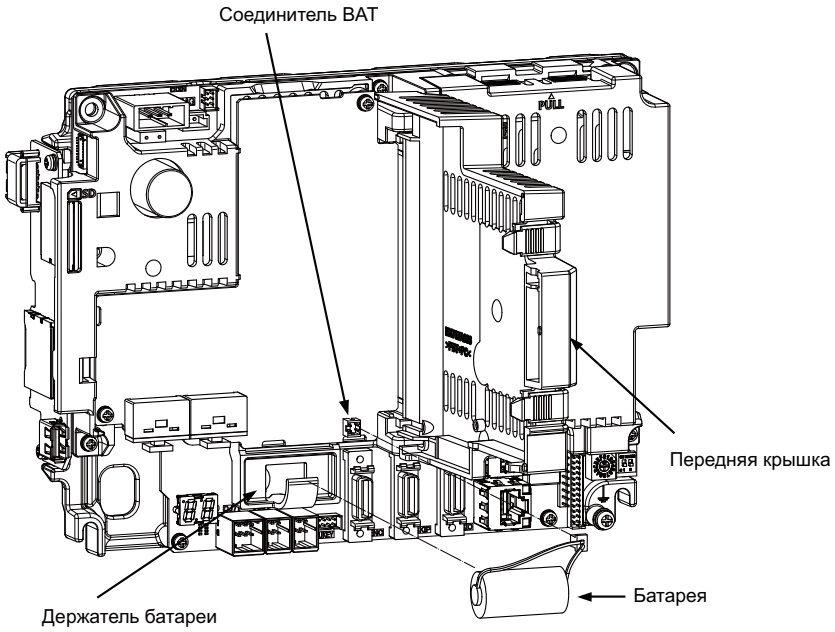
(6) Вставить соединитель новой батареи в соединитель с обозначением BAT. Обращайте внимание на ориентацию разъема: не вставляйте его наоборот.

(7) Закрыть переднюю панель устройства управления. Убедиться, что она закрыта надежно (должен быть слышен щелчок).

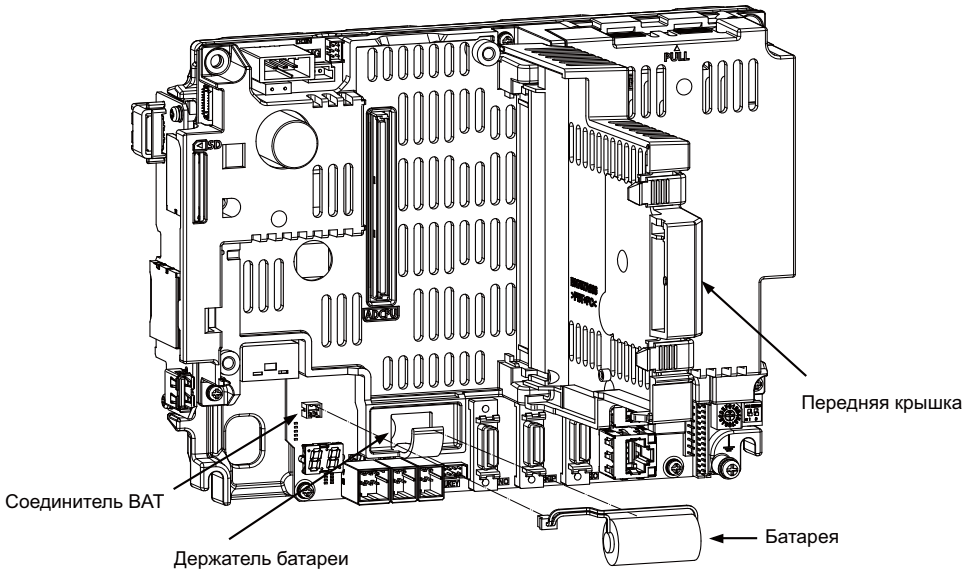
**[FCU8-MU042 / FCU8-MA041] (M800W)**




**[FCU8-MU541 / FCU8-MA541] (M800S)**




**[FCU8-MU501 / FCU8-MU502] (M80)**



## Вентилятор охлаждения персонального компьютера

| | |
|---|---|
| **Тип** | 109P0424H3013 |
| **Срок службы** | 60 тыс. часов (соответствует уменьшению скорости вращения на 30% относительно начальной). |

### Примечание

(1) Срок службы указывается для температуры 60°C. В случае эксплуатации при более высокой температуре указанный срок службы не гарантируется.

**Порядок замены батареи**

Заменять вентилятор охлаждения персонального компьютера только при выключенном питании станка.

(1) Убедиться, что питание станка отключено (если питание не отключено, выключить его).

(2) Открыть электрический шкаф.

(3) Снять крышку вентилятора с компьютера
(для снятия прижать фиксатор с левой стороны).

(4) Отсоединить соединитель вентилятора охлаждения.

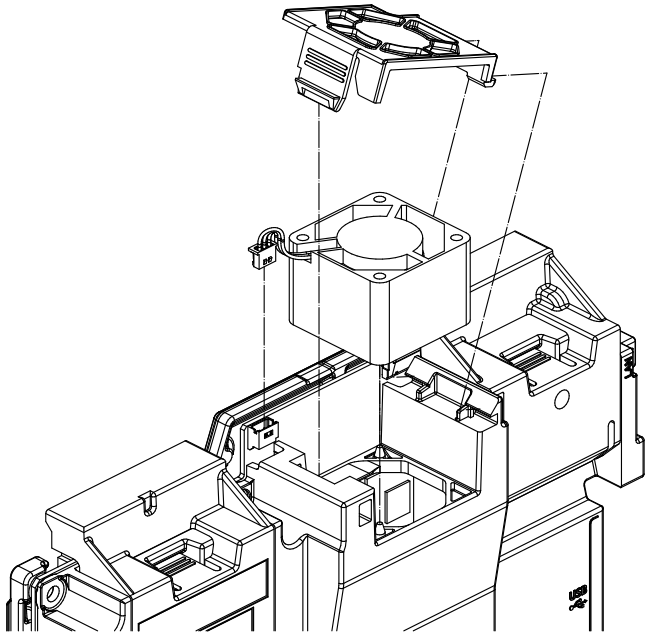
(5) Извлечь вентилятор из кожуха в компьютере.

(6) Заменить вентилятор на новый. Вставить соединитель нового вентилятора в компьютер.

(7) Установить крышку вентилятора, соблюдая осторожность, чтобы не пережать проводку.

(8) Проверив правильность подсоединения кабелей, закрыть электрический шкаф.

**[FCU8-PC231] (M800W)**



### ⚠ ВНИМАНИЕ

(1) **Запрещается выполнять замену вентилятора охлаждения при включенном питании.**

(2) **Утилизировать вентилятор охлаждения следует в соответствии с действующими правилами.**

# 14

# Приложение

## 14.1 Перечень функциональных кодов

| Функциональный код | Распознавание блоком управления | PARITY V | Отображение на экране | Дисплей управления | Память | Символ | Внутренняя функция системы ЧПУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | | проверка четности | | Клавиатурный ввод | Сохранение | ISO | |
| от 0 до 9 | Да | Выполняется | Отображается | Клавиатурный ввод | Хранится | от 0 до 9 | Числовые данные |
| A...Z | Да | Выполняется | Отображается | Клавиатурный ввод | Хранится | A...Z | Адрес |
| + | Да | Выполняется | Отображается | Клавиатурный ввод | Хранится | + | Знак, оператор переменной (+) |
| - | Да | Выполняется | Отображается | Клавиатурный ввод | Хранится | - | Знак, оператор переменной (-) |
| . | Да | Выполняется | Отображается | Клавиатурный ввод | Хранится | . | Десятичная точка |
| , | Да | Выполняется | Отображается | Клавиатурный ввод | Хранится | , | |
| / | Да | Выполняется | Отображается | Клавиатурный ввод | Хранится | / | Удаление кадра (пропуск необязательного кадра)<br>Оператор переменной (÷) |
| % | Да | Выполняется | Отображается (%) | Не вводится (вставляется автомат.) | Хранится | % | Конец записи (конец ленты)<br>Запуск и остановка перемотки при поиске на ленте |
| LF/NL | Да | Выполняется | Отображается (;) | Клавиатурный ввод ;/EOB | Хранится | LF | Конец кадра |
| ( | Да | Выполняется | Отображается | Клавиатурный ввод ;/EOB | Хранится | ( | Выход управления (начало комментария) |
| ) | Да | Выполняется | Отображается | Клавиатурный ввод ;/EOB | Хранится | ) | Вход управления (конец комментария) |
| . | Да | Выполняется | Отображается | Не вводится | Хранится | . | Числовой адрес программы (вместо O.) |
| # | Да | Выполняется | Отображается | Клавиатурный ввод | Хранится | # | Номер переменной |
| * | Да | Выполняется | Отображается | Клавиатурный ввод | Хранится | * | Оператор переменной (X) |
| = | Да | Выполняется | Отображается | Клавиатурный ввод | Хранится | = | Определение переменной |
| [ | Да | Выполняется | Отображается | Клавиатурный ввод | Хранится | [ | Оператор переменной |
| ] | Да | Выполняется | Отображается | Клавиатурный ввод | Хранится | ] | Оператор переменной |
| BS | Нет | | Не отображается | Не вводится | Хранится | | |
| HT | Нет | | Не отображается | Не вводится | Хранится | | |

| Функциональный код ISO | Распознавание блоком управления | PARITY V проверка четности | Отображение на экране | Дисплей управления Клавиатурный ввод | Память Сохранение | Символ ISO | Внутренняя функция системы ЧПУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Нет | | Не отображается | Клавиатурный ввод | Хранится | SP (T-V) автом. настройка | |
| CR | Нет | | Не отображается | Не вводится | Хранится | | |
| DEL | Нет | Не выполняется | Не отображается | Не вводится | Не хранится | | |
| NULL | Нет | Не выполняется | Не отображается | Не вводится | Не хранится | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Прочие | Нет | Выполняется | (*1) | Не вводится | Хранится | | |

(*1) Коды, не указанные в данной таблице, хранятся на ленте, но во время работы выдается ошибка, если только они используются в комментариях.

**Примечание**

(1) Так обозначаются символы (включая пробел), которые хранятся внутри и соответствуют кодам команд. Символ @ не отображается.

# 14.2 Таблица диапазонов значений команд и настроек

**<Таблица диапазонов значений команд и настроек>**

(1) Линейная ось: дискретность задания [мм] (Для системы обрабатывающего центра)

| Минимальная единица задания | 0,001 | 0,0001 | 0,00001 | 0,000001 |
|---|---|---|---|---|
| Макс. ход (в системе координат станка) | ±99999.999 мм | ±99999.9999 мм | ±99999.99999 мм | ±99999.999999 мм |
| Макс. программируемый размер | ±99999.999 мм | ±99999.9999 мм | ±99999.99999 мм | ±99999.999999 мм |
| Скорость ускоренной подачи (включая пробный прогон) | 1...1000000 мм/мин | 1...1000000 мм/мин | 1...1000000 мм/мин | 1...1000000 мм/мин |
| Скорость рабочей подачи (включая пробный прогон). Асинхронная подача | 0.001...1000000.000 мм/мин | 0.0001...1000000.0000 мм/мин | 0.00001...1000000.00000 мм/мин | 0.000001...1000000.000000 мм/мин |
| Синхронная подача (подача на оборот) | 0.001...999.999 мм/об | 0.0001...999.9999 мм/об | 0.000001...999.999999 мм/об | 0.0000001...999.999999 мм/об |
| Коррекция 2-й...4-й референтной позиции (в системе координат станка) | ±99999.999 мм | ±99999.9999 мм | ±99999.99999 мм | ±99999.999999 мм |
| Величина коррекции на инструмент (по форме) | ±99999.999 мм | ±99999.9999 мм | ±99999.99999 мм | ±99999.999999 мм |
| Величина коррекции на инструмент (по износу) | ±99999.999 мм | ±99999.9999 мм | ±99999.99999 мм | ±99999.999999 мм |
| Величина инкрементной подачи | 0.001 мм/импульс | 0.0001 мм/импульс | 0.00001 мм/импульс | 0.000001 мм/импульс |
| Величина ручной подачи | 0.001 мм/импульс | 0.0001 мм/импульс | 0.00001 мм/импульс | 0.000001 мм/импульс |
| Диапазона программного ограничения перемещения (в системе координат станка) | ±99999.999 мм | ±99999.9999 мм | ±99999.99999 мм | ±99999.999999 мм |
| Выдержка времени | 0...99999.999 с | 0...99999.9999 с | 0...99999.99999 с | 0...99999.999999 с |
| Величина коррекции на люфт | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов |
| Величина коррекции на ошибку шага резьбы | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов |
| Шаг ходового винта (F) | 0.001...999.999 мм/об | 0.0001...999.9999 мм/об | 0.000001...999.999999 мм/об | 0.0000001...999.999999 мм/об |
| Шаг ходового винта (точность E) | 0.0001...999.9999 мм/об | 0.000001...999.999999 мм/об | 0.0000001...999.999999 мм/об | 0.00000001...999.999999 мм/об |
| Шаг ходового винта (ниток на дюйм) | 0.03...999.99 | 0.026...222807.017 | 0.0255...224580.00000 | 0.02541...224719.00000 |

(2) Линейная ось: дискретность задания [дюймы] (Для системы обрабатывающего центра)

| **Минимальная ед-ца задания** | **0,0001** | **0,00001** | **0,000001** | **0,0000001** |
|---|---|---|---|---|
| Макс. ход (в системе координат станка) | ±9999.9999 дюйма | ±9999.99999 дюйма | ±9999.999999 дюйма | ±9999.9999999 дюйма |
| Макс. программируемый размер | ±9999.9999 дюйма | ±9999.99999 дюйма | ±9999.999999 дюйма | ±9999.9999999 дюйма |
| Скорость ускоренной подачи (включая пробный прогон) | 1...1000000 дюймов/мин | 1...1000000 дюймов/мин | 1...1000000 дюймов/мин | 1...1000000 дюймов/мин |
| Скорость рабочей подачи (включая пробный прогон). Асинхронная подача | 0.0001...100000.0000 дюймов/мин | 0.00001...100000.00000 дюймов/мин | 0.000001...100000.000000 дюймов/мин | 0.0000001...100000.000000 дюймов/мин |
| Синхронная подача (подача на оборот) | 0.0001...999.9999 мм/об | 0.000001...999.99999 мм/об | 0.0000001...999.999999 мм/об | 0.00000001...999.9999999 мм/об |
| Коррекция 2-й...4-й референтной позиции (в системе координат станка) | ±9999.9999 дюйма | ±9999.99999 дюйма | ±9999.999999 дюйма | ±9999.9999999 дюйма |
| Величина коррекции на инструмент (по форме) | ±9999.9999 дюйма | ±9999.99999 дюйма | ±9999.999999 дюйма | ±9999.9999999 дюйма |
| Величина коррекции на инструмент (по износу) | ±9999.9999 дюйма | ±9999.99999 дюйма | ±9999.999999 дюйма | ±9999.9999999 дюйма |
| Величина инкрементной подачи | 0.0001 дюйма/импульс | 0.00001 дюйма/импульс | 0.000001 дюйма/импульс | 0.0000001 дюйма/импульс |
| Величина ручной подачи | 0.0001 дюйма/импульс | 0.00001 дюйма/импульс | 0.000001 дюйма/импульс | 0.0000001 дюйма/импульс |
| Диапазона программного ограничения перемещения (в системе координат станка) | ±9999.9999 дюйма | ±9999.99999 дюйма | ±9999.999999 дюйма | ±9999.9999999 дюйма |
| Выдержка времени | 0...99999.999 с | 0...99999.9999 с | 0...99999.99999 с | 0...99999.999999 с |
| Величина коррекции на люфт | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов |
| Величина коррекции на ошибку шага резьбы | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов |
| Шаг ходового винта (F) | 0.0001...39.3700 дюйма/об | 0.000001...39.37007 дюйма/об | 0.0000001...39.370078 дюйма/об | 0.0000001...39.3700787 дюйма/об |
| Шаг ходового винта (точность E) | 0.000001...39.37007 дюйма/об | 0.0000001...39.370078 дюйма/об | 0.0000001...39.3700787 дюйма/об | 0.00000001...39.37007873 дюйма/об |
| Шаг ходового винта (ниток на дюйм) | 0.025...9999.999 | 0.0255...9999.9999 | 0.02541...9999.99999 | 0.025401...9999.999999 |

(3) Поворотная ось: градусы [°] (Для системы обрабатывающего центра)

| **Минимальная ед-ца задания** | **0,001** | **0,0001** | **0,00001** | **0,000001** |
|---|---|---|---|---|
| Макс. ход (в системе координат станка) | ±99999.999° | ±99999.9999° | ±99999.99999° | ±99999.999999° |
| Макс. программируемый размер | ±99999.999° | ±99999.9999° | ±99999.99999° | ±99999.999999° |
| Скорость ускоренной подачи (включая пробный прогон) | 1..1000000 °/мин | 1..1000000 °/мин | 1..1000000 °/мин | 1..1000000 °/мин |
| Скорость рабочей подачи (включая пробный прогон). Асинхронная подача | 0.001...1000000.000 °/мин | 0.0001...1000000.0000 °/мин | 0.00001...0000.00000 °/мин | 0.000001...1000000.000000 °/мин |
| Синхронная подача (подача на оборот) | 0.001...999.999 °/об | 0.0001...999.9999 °/об | 0.000001...999.999999 °/об | 0.0000001...999.9999999 °/об |
| Коррекция 2-й...4-й референтной позиции (в системе координат станка) | ±99999.999° | ±99999.9999° | ±99999.99999° | ±99999.999999° |
| Величина инкрементной подачи | 0.001 °/импульс | 0.0001 °/импульс | 0.00001 °/импульс | 0.000001 °/импульс |
| Величина ручной подачи | 0.001 °/импульс | 0.0001 °/импульс | 0.00001 °/импульс | 0.000001 °/импульс |
| Диапазона программного ограничения перемещения (в системе координат станка) | ±99999.999° | ±99999.9999° | ±99999.99999° | ±99999.999999° |
| Величина коррекции на люфт | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов |
| Величина коррекции на ошибку шага резьбы | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов |

**<Таблица диапазонов значений команд и настроек>**

(1) Линейная ось: дискретность задания [мм] (Для системы токарного станка)

| **Минимальная ед-ца задания** | **0,001** | **0,0001** | **0,00001** | **0,000001** |
|---|---|---|---|---|
| Макс. ход (в системе координат станка) | ±99999.999 мм | ±99999.9999 мм | ±99999.99999 мм | ±99999.999999 мм |
| Макс. программируемый размер | ±99999.999 мм | ±99999.9999 мм | ±99999.99999 мм | ±99999.999999 мм |
| Скорость ускоренной подачи (включая пробный прогон) | 1...1000000 мм/мин | 1...1000000 мм/мин | 1...1000000 мм/мин | 1...1000000 мм/мин |
| Скорость рабочей подачи (включая пробный прогон). Асинхронная подача | 0.001...1000000.000 мм/мин | 0.0001...1000000.0000 мм/мин | 0.00001...1000000.00000 мм/мин | 0.000001...1000000.000000 мм/мин |
| Синхронная подача (подача на оборот) | 0.0001...999.9999 мм/об | 0.000001...999.99999 мм/об | 0.0000001...999.999999 мм/об | 0.00000001...999.9999999 мм/об |
| Коррекция 2-й...4-й референтной позиции (в системе координат станка) | ±99999.999 мм | ±99999.9999 мм | ±99999.99999 мм | ±99999.999999 мм |
| Величина коррекции на инструмент (по форме) | ±99999.999 мм | ±99999.9999 мм | ±99999.99999 мм | ±99999.999999 мм |
| Величина коррекции на инструмент (по износу) | ±99999.999 мм | ±99999.9999 мм | ±99999.99999 мм | ±99999.999999 мм |
| Величина инкрементной подачи | 0.001 мм/импульс | 0.0001 мм/импульс | 0.00001 мм/импульс | 0.000001 мм/импульс |
| Величина ручной подачи | 0.001 мм/импульс | 0.0001 мм/импульс | 0.00001 мм/импульс | 0.000001 мм/импульс |
| Диапазона программного ограничения перемещения (в системе координат станка) | ±99999.999 мм | ±99999.9999 мм | ±99999.99999 мм | ±99999.999999 мм |
| Выдержка времени | 0...99999.999 с | 0...99999.9999 с | 0...99999.99999 с | 0...99999.999999 с |
| Величина коррекции на люфт | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов |
| Величина коррекции на ошибку шага резьбы | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов |
| Шаг ходового винта (F) | 0.0001...999.9999 мм/об | 0.000001...999.99999 мм/об | 0.0000001...999.999999 мм/об | 0.00000001...999.9999999 мм/об |
| Шаг ходового винта (точность E) | 0.000001...999.99999 мм/об | 0.0000001...999.999999 мм/об | 0.00000001...999.9999999 мм/об | 0.000000001...999.99999999 мм/об |
| Шаг ходового винта (ниток на дюйм) | 0.03...999.99 | 0.026...222807.017 | 0.0255...224580.0000 | 0.02540...224719.00000 |

(2) Линейная ось: дискретность задания [дюймы] (Для системы токарного станка)

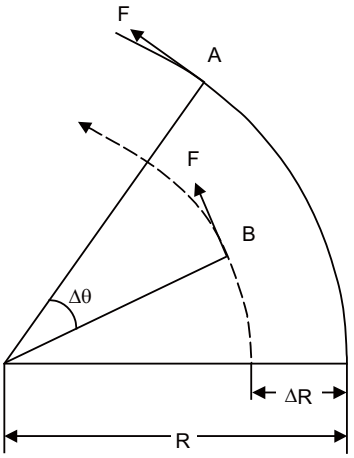
| **Минимальная ед-ца задания** | **0,0001** | **0,00001** | **0,000001** | **0,0000001** |
|---|---|---|---|---|
| Макс. ход (в системе координат станка) | ±9999.9999 дюйма | ±9999.99999 дюйма | ±9999.999999 дюйма | ±9999.9999999 дюйма |
| Макс. программируемый размер | ±9999.9999 дюйма | ±9999.99999 дюйма | ±9999.999999 дюйма | ±9999.9999999 дюйма |
| Скорость ускоренной подачи (включая пробный прогон) | 1...1000000 дюймов/мин | 1...1000000 дюймов/мин | 1...1000000 дюймов/мин | 1...1000000 дюймов/мин |
| Скорость рабочей подачи (включая пробный прогон). Асинхронная подача | 0.0001...100000.0000 дюймов/мин | 0.00001...100000.00000 дюймов/мин | 0.000001...100000.000000 дюймов/мин | 0.0000001...100000.000000 дюймов/мин |
| Синхронная подача (подача на оборот) | 0.000001...99.99999 дюйма/об | 0.0000001...99.999999 дюйма/об | 0.0000001...99.9999999 дюйма/об | 0.00000001...99.99999999 дюйма/об |
| Коррекция 2-й...4-й референтной позиции (в системе координат станка) | ±9999.9999 дюйма | ±9999.99999 дюйма | ±9999.999999 дюйма | ±9999.9999999 дюйма |
| Величина коррекции на инструмент (по форме) | ±9999.9999 дюйма | ±9999.99999 дюйма | ±9999.999999 дюйма | ±9999.9999999 дюйма |
| Величина коррекции на инструмент (по износу) | ±9999.9999 дюйма | ±9999.99999 дюйма | ±9999.999999 дюйма | ±9999.9999999 дюйма |
| Величина инкрементной подачи | 0.0001 дюйма/импульс | 0.00001 дюйма/импульс | 0.000001 дюйма/импульс | 0.0000001 дюйма/импульс |
| Величина ручной подачи | 0.0001 дюйма/импульс | 0.00001 дюйма/импульс | 0.000001 дюйма/импульс | 0.0000001 дюйма/импульс |
| Диапазона программного ограничения перемещения (в системе координат станка) | ±9999.9999 дюйма | ±9999.99999 дюйма | ±9999.999999 дюйма | ±9999.9999999 дюйма |
| Выдержка времени | 0...99999.999 с | 0...99999.9999 с | 0...99999.99999 с | 0...99999.999999 с |
| Величина коррекции на люфт | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов |
| Величина коррекции на ошибку шага резьбы | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов |
| Шаг ходового винта (F) | 0.000001...39.37007 дюйма/об | 0.0000001...39.370078 дюйма/об | 0.0000001...39.3700787 дюйма/об | 0.00000001...39.37007873 дюйма/об |
| Шаг ходового винта (точность E) | 0.0000001...39.370078 дюйма/об | 0.0000001...39.3700787 дюйма/об | 0.00000001...39.37007873 дюйма/об | 0.000000001...39.370078736 дюйма/об |
| Шаг ходового винта (ниток на дюйм) | 0.025...9999.999 | 0.0254...9999.9999 | 0.02540...9999.99999 | 0.025400...9999.999999 |

(3) Поворотная ось: градусы [°] (Для системы токарного станка)

| **Минимальная единица задания** | **0,001** | **0,0001** | **0,00001** | **0,000001** |
|---|---|---|---|---|
| Макс. ход (в системе координат станка) | ±99999.999° | ±99999.9999° | ±99999.99999° | ±99999.999999° |
| Макс. программируемый размер | ±99999.999° | ±99999.9999° | ±99999.99999° | ±99999.999999° |
| Скорость ускоренной подачи (включая пробный прогон) | 1..1000000 °/мин | 1..1000000 °/мин | 1..1000000 °/мин | 1..1000000 °/мин |
| Скорость рабочей подачи (включая пробный прогон). Асинхронная подача | 0.001...1000000.000 °/мин | 0.0001...1000000.0000 °/мин | 0.00001...0000.00000 °/мин | 0.000001...1000000.000000 °/мин |
| Синхронная подача (подача на оборот) | 0.0001...999.9999 °/об | 0.000001...999.99999 °/об | 0.0000001...999.999999 °/об | 0.0000001...999.9999999 °/об |
| Коррекция 2-й...4-й референтной позиции (в системе координат станка) | ±99999.999° | ±99999.9999° | ±99999.99999° | ±99999.999999° |
| Величина инкрементной подачи | 0.001 °/импульс | 0.0001 °/импульс | 0.00001 °/импульс | 0.000001 °/импульс |
| Величина ручной подачи | 0.001 °/импульс | 0.0001 °/импульс | 0.00001 °/импульс | 0.000001 °/импульс |
| Диапазона программного ограничения перемещения (в системе координат станка) | ±99999.999° | ±99999.9999° | ±99999.99999° | ±99999.999999° |
| Величина коррекции на люфт | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов | ±9999999 импульсов |
| Величина коррекции на ошибку шага резьбы | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов | -32768...32767 импульсов |

## 14.3 Ошибка радиуса при обработке по окружности

При обработке по окружности возникает ошибка, связанная с разницей между заданной и фактической координатой из-за задержки отслеживания в контуре сглаживания и сервосистеме, в результате чего радиус детали оказывается меньше заданного. Способ определения данной ошибки приводится ниже.




A : Заданная координата
B : Фактическая координата
R : Заданный радиус (мм)
ΔR: Ошибка по радиусу (мм)
Δθ : Ошибка по углу (рад)
F : Скорость рабочей подачи (м/мин)

Ошибки радиуса R и угла Δθ вычисляются по следующим формулам.

| | |
|---|---|
| Экспоненциальное ускорение и замедление | $\Delta R = \frac{1}{R} \cdot \left(\frac{1}{2} Ts^2 + \frac{1}{2} Tp^2\right) \cdot \left(\frac{F \times 10^3}{60}\right)^2 (mm)$ |
| Линейное ускорение и замедление | $\Delta R = \frac{1}{R} \cdot \left(\frac{1}{24} Ts^2 + \frac{1}{2} Tp^2\right) \cdot \left(\frac{F \times 10^3}{60}\right)^2 (mm)$ |

$$\Delta\theta = \tan^{-1}\left(Ts \cdot \frac{F}{R}\right) + \tan^{-1}\left(Tp \cdot \frac{F}{R}\right) (rad)$$

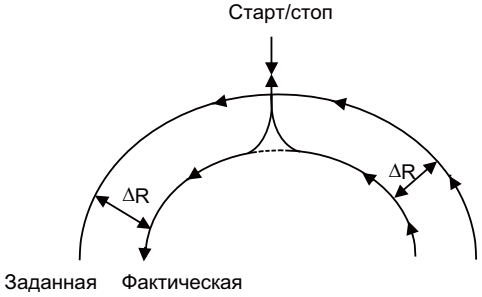
Ts — постоянная времени контура сглаживания

Tp — постоянная времени контура позиционирования

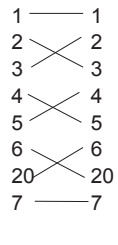
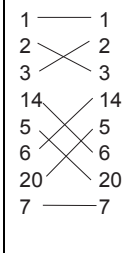
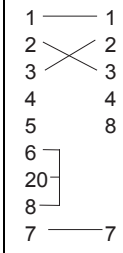
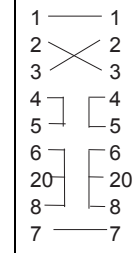
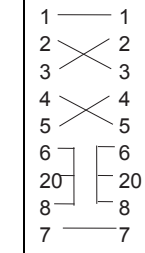
**Примечание**

(1) Если ошибка радиуса ΔR при обработке по окружности превышает допустимую величину, следует снизить скорость подачи F, уменьшить значение постоянной Ts или внести изменения в программу.

(2) В стабильном состоянии величина ΔR постоянная. Но она меняется при переходах, связанных с началом и окончанием выполнения команд.
Поэтому в начале и окончании выполнения команд отслеживаемая координата должна быть такой, как показано на рисунке ниже.



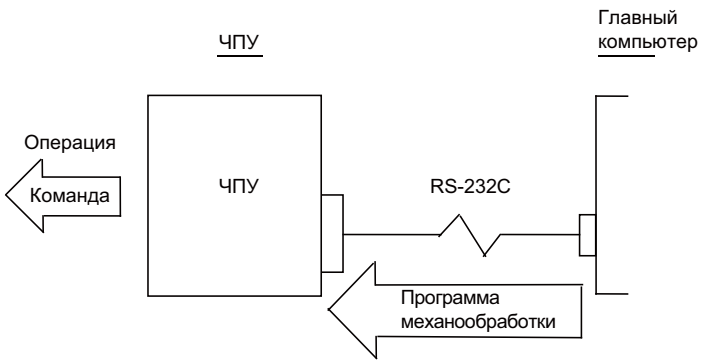
# 14.4 Примеры установки параметров устройства ввода-вывода RS-232C

| Примеры установки параметров | Подключение кабеля<br>Примеры установки параметров | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧПУ Ввод-вывод<br>  | ЧПУ Ввод-вывод<br>  | ЧПУ Ввод-вывод<br>  | ЧПУ Ввод-вывод<br>  | ЧПУ Ввод-вывод<br>  | По протоколу связи (Сторона ЧПУ)<br>2: SD<br>3: RD<br>4: RS<br>5: CS<br>6: DR<br>20: ER<br>7: GND |
| Имя операнда | | | | | | По программе связи |
| BAUD RATE (Скорость передачи данных) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| STOP BIT (Стоповый бит) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| PARITY EFFECTIVE (Четность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EVEN PARITY (Проверка четности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHR. LENGTH | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| HAND SHAKE (Подтверждение связи) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| DC CODE PARITY (Четность DC-кода) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| DC2/DC4 OUTPUT (Вывод DC2/DC4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CR OUTPUT (Вывод CR) | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| FEED CHR. (Число символов при передаче) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PARITY V | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | |
| TIME-OUT SET (Установка тайм-аута) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

# 14.5 Прочие функции

## 14.5.1 Функция связи B с компьютером

Соединение с компьютером B (канал связи с компьютером B) – функция для обмена данными между главным компьютером и устройством ЧПУ.
Эта функция направляет сигнал управления передачей DC1 на главный компьютер (HOST) в начале цикла ЧПУ и обеспечивает возможность выполнения операций во время приема программ механообработки с главного компьютера.
Соединение с компьютером имеет приемный буфер, обеспечивающий снижение чувствительности к сбоям в передаче данных со стороны главного компьютера.
Для высокоскоростной высокоточной механообработки требуется установка опции высокоскоростного режима механообработки.
Эта функция не может применяться для второго и последующих каналов.



## Способ связи

Связь осуществляется в виде следующих информационных потоков.

(1) Функция соединения с компьютером B проверяет, установлен ли на главном компьютере сигнал ER (сигнал DR для ЧПУ).
(Если сигнал выключен, выдается аварийный сигнал «L01 Host ER signal OFF» (Отключен сигнал ER главного компьютера.)

(2) Функция связи с компьютером B обеспечивает передачу сигнала [DC1] в соответствии с запуском цикла ЧПУ.

(3) После получения сигнала [DC1] главный компьютер начинает передачу данных по каналу связи B.

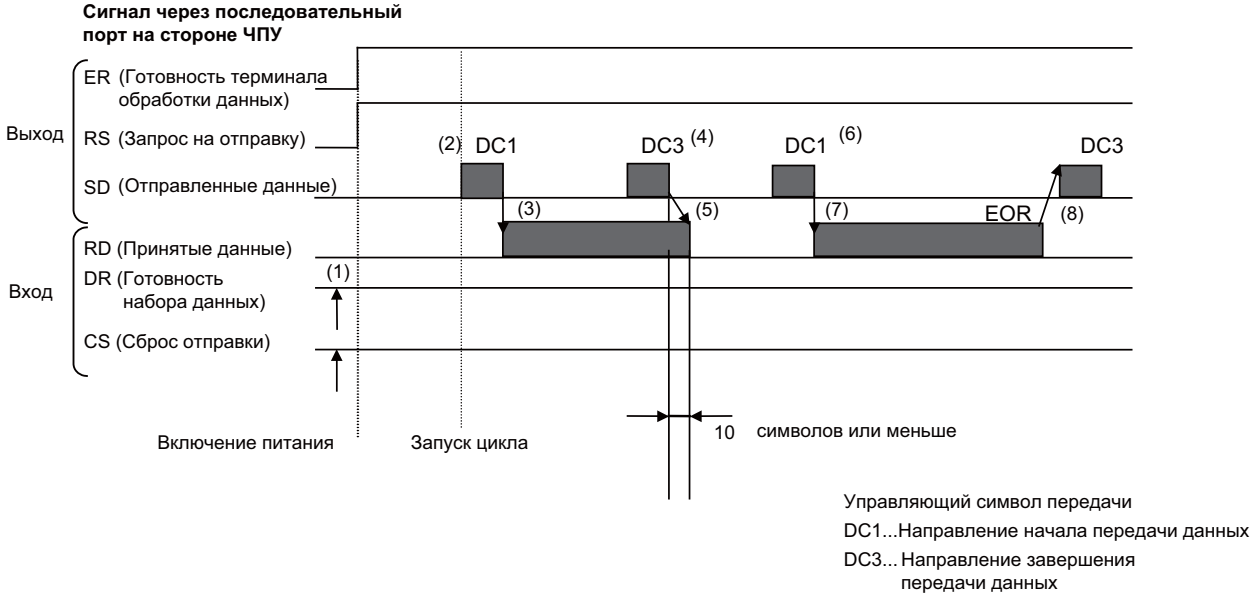
(4) При заполнении приемного буфера функция связи B обеспечивает передачу на главный компьютер сигнала [DC3].

(5) Главный компьютер прекращает передачу данных не более чем через 10 символов после приема сигнала [DC3].

(6) По окончании обработки данных, имеющихся в буфере, функция связи B снова обеспечивает передачу на главный компьютер сигнала [DC1].

(7) После приема сигнала [DC1] главный компьютер возобновляет передачу данных.

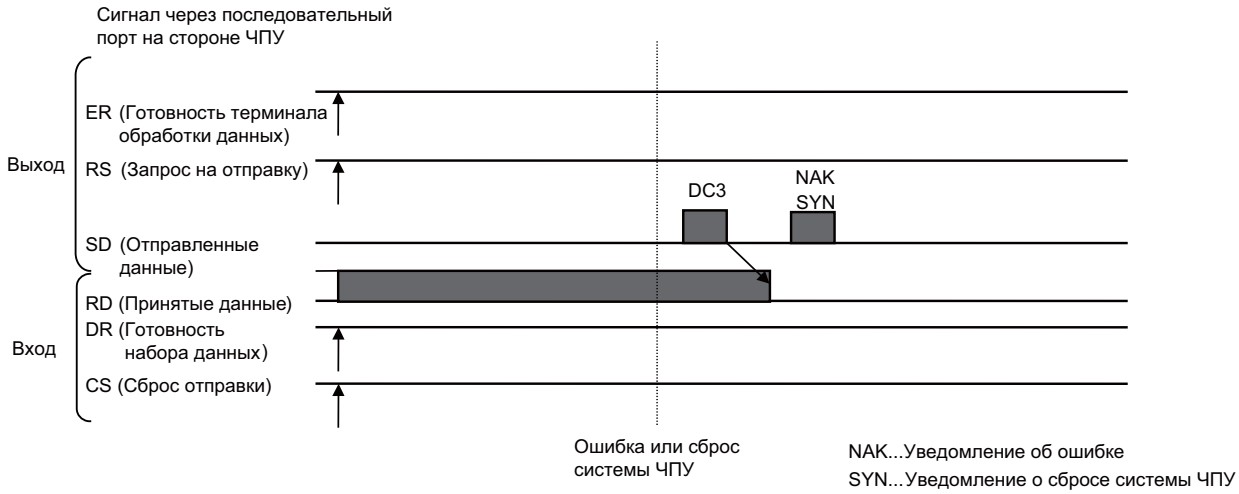
(8) Соединение B завершает обработку данных, получив символ конца записи (EOR).
Если параметр “#9615 CTRL. CODE OUT» (/бит 3:вывод DC3) установлено значение 1, по окончании связи на главный компьютер передается сигнал [DC3].)




- Соединение B всегда передает запрос передачи RS на главный компьютер.
- После передачи сигнала [DC1] на главный компьютер функция связи B игнорирует все принимаемые данные до тех пор, пока не будет принят первый код EOB (конец кадра); начиная с этого кода, данные помещаются в буфер. Прием данных завершается, когда принимается код EOR.
- Если со стороны компьютера используется последовательный порт, то последовательный порт на стороне соединения B открывается в начале цикла. По окончании операции порт закрывается.

## Действия при ошибках и сброс

Если в системе ЧПУ возникает ошибка (программы или связи) или нажимается кнопка сброса, функция связи B обеспечивает передачу на главный компьютер сигнала [DC3].
Если параметр “#9615 CTRL. CODE OUT» (бит 0:вывод NAK) установлено значение 1, после сигнала [DC3] на главный компьютер передается сигнал [NAK].)
Если параметр “#9615 CTRL. CODE OUT» (бит 1:вывод SYN) установлено значение 1, на главный компьютер передается сигнал [SYN].




## PARITY V

Если для параметра «#2 LINK PARAM. 2/» (бит 3:контроль четности) установлено значение 1, выполняется контроль четности. Если в программе механообработки, передаваемой с главного компьютера по прямому каналу связи на устройство ЧПУ, допускается пропуск символа, то выводится сообщение об ошибке программы и соединения с компьютером, и операция прерывается.

## 14.5.2 Ручное синхронное нарезание резьбы метчиком

Если цикл синхронной нарезки резьбы останавливается путем остановки блока или прекращения подачи, данная функция позволяет выполнить нарезку резьбы путем выбора и перемещения осей для сверления с использованием ручной операции подачи от рукоятки.

### Формат команды

Данная функция задается в том же формате, что и синхронная нарезка резьбы.

### Порядок выполнения операции

Операция ручной синхронной нарезки резьбы выполняется в следующем порядке.

(1) Если используется спецификация с несколькими шпинделями, выбрать шпиндель для управления.

(2) Остановить шпиндель и ось сервопривода, выбрать автоматический режим работы.

(3) Выполнить программу цикла синхронной нарезки резьбы.

(4) Применить остановку блока или прекращение подачи.

(5) Перейти в режим подачи от рукоятки. Выбрать и переместить ось сверления.

(6) Для окончания ручной синхронной нарезки резьбы выполнить команду G80 (как и в обычном режиме синхронной нарезки резьбы) или сброс программы.

### Указания

(1) Для режима подачи от рукоятки следует выбирать ту же ось, что и в программе.

(2) После выполнения программы с автоматической операцией не выполнять сброс программы, пока не будет завершена синхронная ручная нарезка резьбы. Режим ручной синхронной нарезки резьбы отменяется, даже если сброс выполняется в режиме подачи от рукоятки.

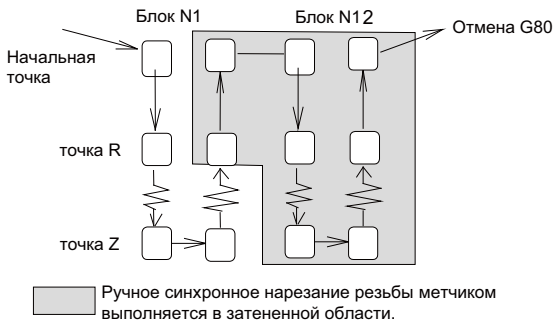
(3) При выполнении ручной синхронной нарезки резьбы постоянная времени ускорения/замедления такая же, как и при обычной операции от рукоятки. Отмена возврата также не действует.

(4) Если используется спецификация с несколькими шпинделями, то изменения выбора шпинделя для управления начинают действовать после того, как выполняется команда G80 или производится сброс для прекращения синхронной нарезки резьбы, а затем запускается ручная синхронная нарезка резьбы.

(5) Скорость вращения шпинделя во время ручной синхронной нарезки резьбы не фиксируется командой S в программе или параметрами “#3013 stap1” - “#3013 stap4” (скорость вращения инструмента для нарезки резьбы).

(6) Ручная синхронная нарезка резьбы действует с момента, когда к синхронной нарезке, выполняемой в ходе автоматической операции, применяется остановка блока.

```
<Программа механообработки>
N1 G84 Xx Yy Zz Rr Ff Ss ;
N2 Xx Yy ;
N3 G80 M02 ;
```




### Примечание

(1) Чтобы задать ручное синхронное нарезание резьбы метчиком без резания, следует запустить программу следующего вида (без команд движения):
G91 G84 X0 Y0 Z0 R0 F2. S1000;

# Хронология изменений

| Дата изменения | Номер руководства | Подробная информация об изменениях |
|---|---|---|
| Авг. 2016 | IB(NA)1501410-C | Первоначальная редакция. |
| | | |

# Перечень руководств для системы ЧПУ серии M800/M80

Данное руководство составлено для версии, где включены все функции системы серии M8.
Некоторые функции и экраны могут быть недоступны — это зависит от конфигурации станка и характеристик, предусмотренных изготовителем станка. (Перед эксплуатацией следует проверить все технические параметры системы.)
Руководства, выпущенные изготовителем станка, имеют приоритет на данными руководствами.

| Руководство | №. IB | Назначение и содержание |
|---|---|---|
| Серия M800/M80<br>Руководство | IB-1501410 | - Руководство по эксплуатации для системы ЧПУ<br>- Порядок выполнения операций на экране и т. д. |
| Серия M800/M80<br>Руководство по программированию (токарный вариант) (1/2) | IB-1501411 | - Программирование с помощью G-кодов для системы токарного станка<br>- Основные функции и т. д. |
| Серия M800/M80<br>Руководство по программированию (токарный вариант) (2/2) | IB-1501412 | - Программирование с помощью G-кодов для системы токарного станка<br>- Функции для многоканальной системы, функция высокоточного управления и т. д. |
| Серия M800/M80<br>Руководство по программированию (вариант обрабатывающего центра) (1/2) | IB-1501413 | - Программирование с помощью G-кодов для системы обрабатывающего центра<br>- Основные функции и т. д. |
| Серия M800/M80<br>Руководство по программированию (вариант обрабатывающего центра) (2/2) | IB-1501414 | - Программирование с помощью G-кодов для обрабатывающего центра<br>- Функции для многоканальной системы, функция высокоточного управления и т. д. |
| Серия M800/M80<br>Руководство по аварийным сигналам и параметрам | IB-1501415 | - Аварийные сигналы<br>- Параметры |

**Руководства для изготовителей станков (по системе ЧПУ)**

| Руководство | № IB | Назначение и содержание |
|---|---|---|
| M800/M80 Series<br>Specifications Manual | IB-1501267 | - Выбор модели<br>- Технические характеристики аппаратного блока<br>- Краткое описание функций |
| M800W Series<br>Connection and Setup Manual | IB-1501268 | - Подробное описание аппаратного блока<br>- Установка, подключение, настройка (запуск и регулировка) |
| M800S/M80 Series<br>Connection and Setup Manual | IB-1501269 | - Подробное описание аппаратного блока<br>- Установка, подключение, настройка (запуск и регулировка) |
| M800/M80 Series<br>PLC Development Manual | IB-1501270 | - Электрическая конструкция<br>- Входы/выходы (присвоение, установка, подключение), промышленная сеть<br>- Среда разработки (встроенные функции контроллера, среда разработки периферии) и т. д. |
| M800/M80 Series<br>PLC Programming Manual | IB-1501271 | - Электрическая конструкция<br>- Программирование последовательностей<br>- Функции поддержки контроллера и т. д. |
| M800/M80 Series<br>PLC Interface Manual | IB-1501272 | - Электрическая конструкция<br>- Интерфейсные сигналы между системой ЧПУ и контроллером |
| M800/M80 Series<br>Maintenance Manual | IB-1501273 | - Очистка и замена блоков<br>- Другие работы по техобслуживанию |

**Руководства для изготовителей станков (по секции привода)**

| Руководство | № IB | Содержание |
|---|---|---|
| MDS-E/EH Series<br>Specifications Manual | IB-1501226 | - Технические характеристики для рекуперативного привода |
| MDS-E/EH Series<br>Instruction Manual | IB-1501229 | - Инструкция для рекуперативного привода |
| MDS-EJ/EJH Series<br>Specifications Manual | IB-1501232 | - Технические характеристики для привода с тормозным резистором |
| MDS-EJ/EJH Series<br>Instruction Manual | IB-1501235 | - Инструкция для привода с тормозным резистором |
| MDS-EM Series<br>Specifications Manual | IB-1501238 | - Технические характеристики для мультигибридного рекуперативного привода |
| MDS-EM Series<br>Instruction Manual | IB-1501241 | - Инструкция для мультигибридного рекуперативного привода |
| DATA BOOK | IB-1501252 | - Технические характеристики блоков сервопривода, блоков привода шпинделя, двигателей и т. д. |

# Global Service Network

## AMERICA

**MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION INC. (AMERICA FA CENTER)**

**Central Region Service Center (Chicago)**
500 CORPORATE WOODS PARKWAY, VERNON HILLS, ILLINOIS 60061, U.S.A.
TEL: +1-847-478-2500 / FAX: +1-847-478-2650
**Minneapolis, MN Service Satellite**
**Detroit, MI Service Satellite**
**Grand Rapids, MI Service Satellite**
**Lima, OH Service Satellite**
**Cleveland, OH Service Satellite**
**Indianapolis, IN Service Satellite**
**St. Louis, MO Service Satellite**

**South/East Region Service Center (Georgia)**
1845 SATTELITE BOULEVARD STE. 450, DULUTH, GEORGIA 30097, U.S.A.
TEL +1-678-258-4529 / FAX +1-678-258-4519
**Charleston, SC Service Satellite**
**Charlotte, NC Service Satellite**
**Raleigh, NC Service Satellite**
**Dallas, TX Service Satellite**
**Houston, TX Service Satellite**
**Hartford, CT Service Satellite**
**Knoxville, TN Service Satellite**
**Nashville, TN Service Satellite**
**Baltimore, MD Service Satellite**
**Pittsburg, PA Service Satellite**
**Allentown, PA Service Satellite**
**Syracuse, NY Service Satellite**
**Tampa, FL Service Satellite**
**Lafayette, LA Service Satellite**

**Western Region Service Center (California)**
5900-B KATELLA AVE. - 5900-A KATELLA AVE. CYPRESS, CALIFORNIA 90630, U.S.A.
TEL: +1-714-699-2625 / FAX: +1-847-478-2650
**San Francisco, CA Service Satellite**
**Seattle, WA Service Satellite**

**Canada Region Service Center (Tronto)**
4299 14TH AVENUE MARKHAM, ONTARIO L3R OJ2, CANADA
TEL: +1-905-754-3805 / FAX: +1-905-475-7935
**Edmonton, AB Service Satellite**
**Montreal, QC Service Satellite**

**Mexico Region Service Center (Mexico City)**
MARIANO ESCOBEDO 69 TLALNEPANTLA, 54030 EDO. DE MEXICO
TEL: +52-55-3067-7500 / FAX: +52-55-9171-7649
**Queretaro, MX Service Satellite**
**Monterrey, MX Service Satellite**

## BRAZIL

**MELCO CNC do Brasil Comércio e Serviços Ltda.**

**Brazil Region Service Center**
AV. GISELE CONSTANTINO,1578, PARQUE BELA VISTA, VOTORANTIM-SP, BRAZIL CEP:18.110-650
TEL: +55-15-3023-9000
**JOVIMAQ – Joinville, SC Service Satellite**
**MAQSERVICE – Canoas, RS Service Satellite**

## EUROPE

**MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.**

**European Service Headquarter (Dusseldorf, GERMANY)**
Mitsubishi-Electric-Platz 1 40882 RATINGEN, GERMANY
TEL: +49-2102-486-1850 / FAX: +49-2102-486-5910

**South Germany Service Center (Stuttgart)**
KURZE STRASSE. 40, 70794 FILDERSTADT-BONLANDEN, GERMANY
TEL: + 49-711-770598-123 / FAX: +49-711-770598-141

**France Service Center (Paris)**
25, BOULEVARD DES BOUVETS, 92741 NANTERRE CEDEX FRANCE
TEL: +33-1-41-02-83-13 / FAX: +33-1-49-01-07-25

**France Service Satellite (Lyon)**
120, ALLEE JACQUES MONOD 69800 SAINT PRIEST FRANCE
TEL: +33-1-41-02-83-13 / FAX: +33-1-49-01-07-25

**Italy Service Center (Milan)**
VIALE COLLEONI, 7 - CENTRO DIREZIONALE COLLEONI PALAZZO SIRIO INGRESSO 1,
20864 AGRATE BRIANZA (MB), ITALY
TEL: +39-039-6053-342 / FAX: +39-039-6053-206

**Italy Service Satellite (Padova)**
VIA G. SAVELLI, 24 - 35129 PADOVA, ITALY
TEL: +39-039-6053-342 / FAX: +39-039-6053-206

**U.K. Service Center**
TRAVELLERS LANE, HATFIELD, HERTFORDSHIRE, AL10 8XB, U.K.
TEL: +49-2102-486-1850 / FAX: +49-2102-486-5910

**Spain Service Center**
CTRA. DE RUBI, 76-80-APDO. 420, 08173 SAINT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA SPAIN
TEL: +34-935-65-2236 / FAX: +34-935-89-1579

**Poland Service Center**
UL.KRAKOWSKA 50, 32-083 BALICE, POLAND
TEL: +48-12-347-6500 / FAX: +48-12-630-4701

**Hungary Service Center**
MADARASZ VIKTOR 47-49 , BUDAPEST XIII; HUNGARY
TEL: +48-12-347-6500 / FAX: +48-12-630-4701

**Turkey Service Center**
**MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY A.Ş**
SERIFALI MAHALLESI NUTUK SOKAK. NO.5 34775
UMRANIYE, ISTANBUL, TURKEY
TEL: +90-216-526-3990 / FAX: +90-216-526-3995

**Czech Republic Service Center**
AutoCont Control Systems s.r.o (Service Partner)
KAFKOVA 1853/3, 702 00 OSTRAVA 2, CZECH REPUBLIC
TEL: +420-59-5691-185 / FAX: +420-59-5691-199

**Russia Service Center**
NC-TECH (Service Partner)
213, B.NOVODMITROVSKAYA STR., 14/2, 127015 MOSCOW, RUSSIA
TEL: +7-495-748-0191 / FAX: +7-495-748-0192

**Sweden Service Center**
HAMMARBACKEN 14, P.O.BOX 750 SE-19127, SOLLENTUNA, SWEDEN
TEL: +46-8-6251000 / FAX: +46-8-966877

**Bulgaria Service Center**
**AKHNATON Ltd. (Service Partner)**
4 ANDREJ LJAPCHEV BLVD. POB 21, BG-1756 SOFIA, BULGARIA
TEL: +359-2-8176009 / FAX: +359-2-9744061

**Ukraine Service Center (Kharkov)**
**CSC Automation Ltd. (Service Partner)**
APTEKARSKIY PEREULOK 9-A, OFFICE 3, 61001 KHARKOV, UKRAINE
TEL: +380-57-732-7774 / FAX: +380-57-731-8721

**Belarus Service Center**
**TECHNIKON Ltd. (Service Partner)**
NEZAVISIMOSTI PR.177, 220125 MINSK, BELARUS
TEL: +375-17-393-1177 / FAX: +375-17-393-0081

**South Africa Service Center**
**MOTIONTRONIX (Service Partner)**
P.O. BOX 9234, EDLEEN, KEMPTON PARK GAUTENG, 1625, SOUTH AFRICA
TEL: +27-11-394-8512 / FAX: +27-11-394-8513

## ASEAN

**MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE. LTD. (ASEAN FA CENTER)**
**Singapore Service Center**
307 ALEXANDRA ROAD #05-01/02 MITSUBISHI ELECTRIC BUILDING SINGAPORE 159943
TEL: +65-6473-2308 / FAX: +65-6476-7439

**Philippines Service Center**
**Flexible (Service Partner)**
UNIT NO.411, ALABAMG CORPORATE CENTER KM 25. WEST SERVICE ROAD
SOUTH SUPERHIGHWAY, ALABAMG MUNTINLUPA METRO MANILA, PHILIPPINES 1771
TEL: +63-2-807-2416 / FAX: +63-2-807-2417

## VIETNAM

**MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD**
**Vietnam Ho Chi Minh Service Center**
UNIT 01-04, 10TH FLOOR, VINCOM CENTER 72 LE THANH TON STREET, DISTRICT 1,
HO CHI MINH CITY, VIETNAM
TEL: +84-8-3910 5945 / FAX: +84-8-3910 5946

**Vietnam Hanoi Service Center**
6TH FLOOR, DETECH TOWER, 8 TON THAT THUYET STREET, MY DINH 2 WARD,
NAM TU LIEM DISTRICT, HA NOI CITY, VIETNAM
TEL: +84-4-3937-8075 / FAX: +84-4-3937-8076

## INDONESIA

**PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA**
**Indonesia Service Center (Cikarang)**
JL. KENARI RAYA BLOK G2-07A, DELTA SILICON 5, LIPPO CIKARANG - BEKASI 17550, INDONESIA
TEL: +62-21-2961-7797 / FAX: +62-21-2961-7794

## MALAYSIA

**MITSUBISHI ELECTRIC SALES MALAYSIA SDN. BHD.**
**Malaysia Service Center (Kuala Lumpur Service Center)**
LOT 11, JALAN 219, P.O BOX 1036, 46860 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. MALAYSIA
TEL: +60-3-7960-2628 / FAX: +60-3-7960-2629
**Johor Bahru Service satellite**

## THAILAND

**MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD**
**Thailand Service Center**
12TH FLOOR, SV.CITY BUILDING, OFFICE TOWER 1, NO. 896/19 AND 20 RAMA 3 ROAD,
KWAENG BANGPONGPANG, KHET YANNAWA, BANGKOK 10120,THAILAND
TEL: +66-2-682-6522 / FAX: +66-2-682-6020

## INDIA

**MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT., LTD.**
**CNC Technical Center (Bangalore)**
PLOT NO. 56, 4TH MAIN ROAD, PEENYA PHASE 3,
PEENYA INDUSTRIAL AREA, BANGALORE 560058, KARNATAKA, INDIA
TEL : +91-80-4655-2121 FAX : +91-80-4655-2147
**Chennai Service Satellite**
**Coimbatore Service Satellite**
**Hyderabad Service Satellite**

**North India Service Center (Gurgaon)**
2ND FLOOR, TOWER A&B, DLF CYBER GREENS, DLF CYBER CITY,
DLF PHASE-III, GURGAON- 122 002, HARYANA, INDIA
TEL : +91-124-4630 300 FAX : +91-124-4630 399
**Ludhiana Satellite**
**Panth Nagar Service Satellite**
**Delhi Service Satellite**
**Jamshedpur Service Satellite**

**West India Service Center (Pune)**
EMERALD HOUSE, EL-3, J BLOCK, M.I.D.C., BHOSARI, PUNE - 411026, MAHARASHTRA, INDIA
TEL : +91-20-2710 2000 FAX : +91-20-2710 2100
**Kolhapur Service Satellite**
**Aurangabad Service Satellite**
**Mumbai Service Satellite**

**West India Service Center (Ahmedabad)**
UNIT NO: B/4, 3RD FLOOR, SAFAL PROFITAIRE, PRAHALADNAGAR CORPORATE ROAD,
PRAHALADNAGAR SATELLITE, AHMEDABAD – 380015, GUJRAT, INDIA
TEL : +91-265-2314699
**Rajkot Service Satellite**

## CHINA

**MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD. (CHINA FA CENTER)**
**China Shanghai Service Center**
1-3,5-10,18-23/F, NO.1386 HONG QIAO ROAD, CHANG NING QU,
SHANGHAI 200336, CHINA
TEL: +86-21-2322-3030 / FAX: +86-21-2322-3000*8422
**China Ningbo Service Partner**
**China Wuxi Service Partner**
**China Jinan Service Partner**
**China Hangzhou Service Partner**

**China Beijing Service Center**
9/F, OFFICE TOWER 1, HENDERSON CENTER, 18 JIANGUOMENNEI DAJIE,
DONGCHENG DISTRICT, BEIJING 100005, CHINA
TEL: +86-10-6518-8830 / FAX: +86-10-6518-8030
**China Beijing Service Partner**

**China Tianjin Service Center**
UNIT 2003, TIANJIN CITY TOWER, NO 35 YOUYI ROAD, HEXI DISTRICT,
TIANJIN 300061, CHINA
TEL: +86-22-2813-1015 / FAX: +86-22-2813-1017

**China Chengdu Service Center**
1501-1503,15F,GUANG-HUA CENTRE BUILDING-C,NO.98 NORTH GUANG HUA 3th RD,
CHENGDU,610000,CHINA
TEL: +86-28-8446-8030 / FAX: +86-28-8446-8630

**China Shenzhen Service Center**
ROOM 2512-2516, 25/F., GREAT CHINA INTERNATIONAL EXCHANGE SQUARE, JINTIAN RD.S.,
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN 518034, CHINA
TEL: +86-755-2399-8272 / FAX: +86-755-8229-3686
**China Xiamen Service Partner**
**China DongGuang Service Partner**

**China Dalian Service Center**
DONGBEI 3-5, DALIAN ECONOMIC & TECHNICAL DEVELOPMENTZONE, LIAONING PROVINCE,
116600, CHINA
TEL: +86-411-8765-5951 / FAX: +86-411-8765-5952

## KOREA

**MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION KOREA CO., LTD. (KOREA FA CENTER)**
**Korea Service Center**
8F GANGSEO HANGANG XI-TOWER A, 401 YANGCHEON-RO, GANGSEO-GU,
SEOUL 07528 KOREA
TEL: +82-2-3660-9609 / FAX: +82-2-3664-8668
**Korea Daegu Service Satellite**

## TAIWAN

**MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO., LTD. (TAIWAN FA CENTER)**
**Taiwan Taichung Service Center**
NO.8-1, INDUSTRIAL 16TH RD., TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, SITUN DIST.,
TAICHUNG CITY 40768, TAIWAN
TEL: +886-4-2359-0688 / FAX: +886-4-2359-0689

**Taiwan Taipei Service Center**
10F, NO.88, SEC.6, CHUNG-SHAN N. RD., SHI LIN DIST., TAIPEI CITY 11155, TAIWAN
TEL: +886-2-2833-5430 / FAX: +886-2-2833-5433

**Taiwan Tainan Service Center**
11F-1., NO.30, ZHONGZHENG S. ROAD, YONGKANG DISTRICT, TAINAN CITY 71067, TAIWAN
TEL: +886-6-252-5030 / FAX: +886-6-252-5031

## OCEANIA

**MITSUBISHI ELECTRIC AUSTRALIA PTY. LTD.**
**Oceania Service Center**
348 VICTORIA ROAD, RYDALMERE, N.S.W. 2116 AUSTRALIA
TEL: +61-2-9684-7269/ FAX: +61-2-9684-7245

**Уведомление**

При подготовке данного руководства были приняты все меры к тому, чтобы оно соответствовало актуальному состоянию программного обеспечения и аппаратуры системы. Однако некоторые различия в связи с внесением новых изменений неизбежны.
По всем вопросам и замечаниям, связанным с эксплуатацией данной системы, следует обращаться к региональному дилеру компании Mitsubishi Electric.

**Воспроизведение запрещается**

Воспроизведение данного руководства, полное или частичное, без предварительного письменного разрешения корпорации
Mitsubishi Electric запрещается.

© КОРПОРАЦИЯ MITSUBISHI ELECTRIC, 2016 г.г. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

MITSUBISHI CNC

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE : TOKYO BLDG.,2-7-3 MARUNOUCHI,CHIYODA-KU,TOKYO 100-8310,JAPAN

| | |
|---|---|
| MODEL | Серия M800/M80 |
| MODEL CODE | 100-547 |
| Manual No. | IB-1501410 |

IB(NA)1501410(RUS)-C(1608)MEE
Made in JAPAN

Specifications are subject to change without notice.